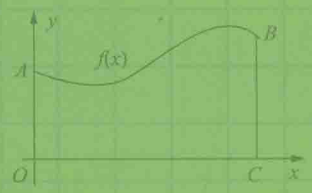
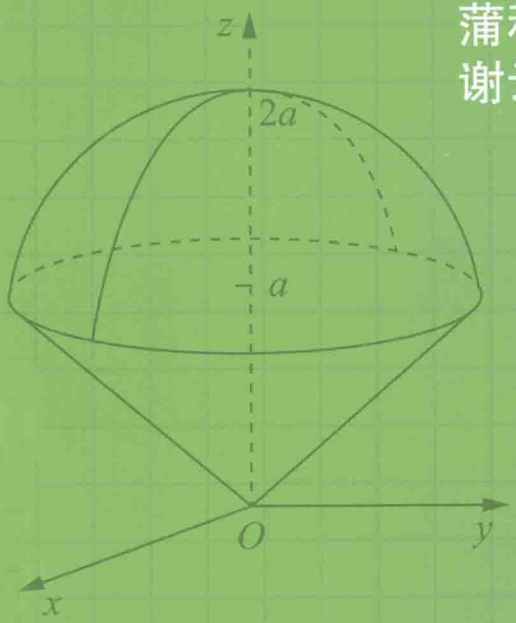
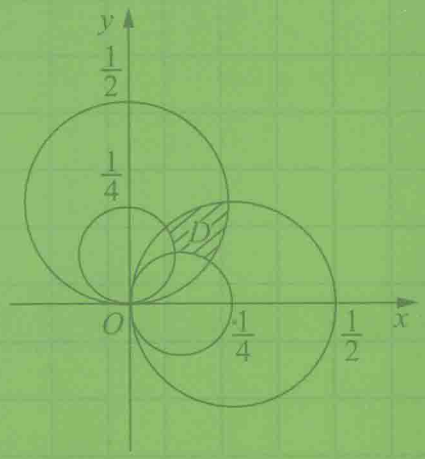
$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^n+\left(\frac{x^2}{2}\right)^n}\quad(x>0)$$



大学生数学竞赛教程

蒲和平◎编著
谢云荪◎主审





$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint_{D}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f(x,y,z)\,\mathrm{d}z$$

$$I_n=\int_{2n}^{2n+2}f(x-2n)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x(n=2,3,\ldots)$$

電子工業出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

华信 欢迎登录 免费 获取本书教学资源
http://www.hxedu.com.cn

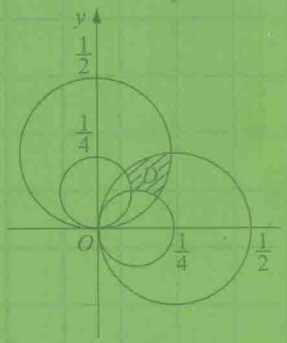
$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\sin(x^2y)}{x^2y}\cdot\frac{x^2y}{x^2+y^2},$$

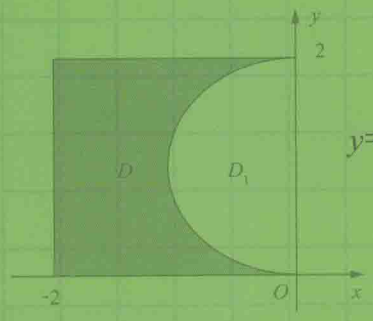
大学生数学竞赛教程

本书是依据全国大学生数学竞赛（非数学类）考试大纲要求，与现行高等数学教材内容基本同步的一本学习指导书。全书精选例题、习题千余道，题目典型，题型丰富，涵盖面广，综合性强，极具代表性。书中对每个例题都给出了解题前的简要分析，并及时归纳总结一般性的数学方法，有益于读者的学习与提高。书中各章节都配有一定量的习题并附有答案与提示，对难度较大的题目归入“综合题”并附有详细解答。为使读者了解全国大学生数学竞赛（非数学类）的赛题难度，书中给出了近五年的全国赛题（初赛、决赛）及解答。为便于读者自我检测，本书还根据全国竞赛的难易度设计了十套“模拟试题”并配有解答。

本书适合作为大学生数学竞赛（非数学类）培训课程的教材。由于本书知识内容与现行高等数学教材基本同步，并且是教材内容的很好补充与拓展，所以也适合作为高等数学课程的学习指导书；本书对准备报考全国理工类硕士研究生的数学复习也有很好的帮助与指导作用。

$$\begin{cases}\overline{x}=2t+2\\ 2t-\hat{y}+a\cos y\cdot\hat{y}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\overline{x}=2(t+1)\\ \overline{y}=\dfrac{2t}{1-a\cos y}\end{cases}$$





$$y=e^{-\int p(x)dx}\left[\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx+C\right]$$

ISBN 978-7-121-23332-6
9 787121 233326 >
定价：56.00元

策划编辑：任欢欢
责任编辑：章海涛
封面设计：一克米工作室

大学生数学竞赛教程

蒲和平　编著
谢云荪　主审

電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京 · BEIJING

内 容 简 介

本书是依据全国大学生数学竞赛（非数学类）考试大纲要求，与现行高等数学教材内容基本同步的一本学习指导书。全书精选例题、习题千余道，题目典型，题型丰富，涵盖面广，综合性强，极具代表性。书中对每个例题都给出了解题前的简要分析，并及时归纳总结一般性的数学方法，有益于读者的学习与提高。书中各章节都配有一定量的习题并附有答案与提示，对难度较大的题目归入“综合题”并附有详细解答。为使读者了解全国大学生数学竞赛（非数学类）的赛题难度，书中给出了近五年的全国赛题（初赛、决赛）及解答。为便于读者自我检测，本书还根据全国竞赛的难易度设计了十套“模拟试题”并配有解答。

本书适合作为大学生数学竞赛（非数学类）培训课程的教材。由于本书知识内容与现行高等数学教材基本同步，并且是教材内容的很好补充与拓展，所以也适合作为高等数学课程的学习指导书；本书对准备报考全国理工类硕士研究生的数学复习也有很好的帮助与指导作用。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

大学生数学竞赛教程 / 蒲和平编著. —北京：电子工业出版社，2014.7
ISBN 978-7-121-23332-6

Ⅰ. ①大… Ⅱ. ①蒲… Ⅲ. ①高等数学－高等学校－教材 Ⅳ. ①O13

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 110750 号

策划编辑：任欢欢
责任编辑：章海涛
印　　刷：三河市鑫金马印装有限公司
装　　订：三河市鑫金马印装有限公司
出版发行：电子工业出版社
　　北京市海淀区万寿路 173 信箱　　邮编：100036
开　　本：787×1092　1/16　印张：31　字数：892.8 千字
版　　次：2014 年 7 月第 1 版
印　　次：2014 年 7 月第 1 次印刷
定　　价：56.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010)88258888。

前　言

全国大学生数学竞赛自2009年开展以来吸引了各高校众多优秀学生的参加，这项活动对推动我国高校人才培养起到了十分积极的作用。为帮助广大本科学生学好数学，为有意参加全国大学生数学竞赛的学子复习准备之用，我们特编写了这本《大学生数学竞赛教程》，本书对准备报考全国理工类硕士研究生的数学复习也有很好的帮助与指导作用。

本书是**依据全国大学生数学竞赛（非数学类）考试大纲要求，结合作者多年的教学实践所编写的。为便于读者学习，书中各章节内容与现行高等数学教材内容基本同步**，但考虑到题目的综合性与解题方法的多样性，个别地方又不完全局限于教材内容的范围。

本书力图为读者系统地掌握高等数学的知识、提高分析问题解决问题的能力、掌握数学的基本方法、全面提高数学素养提供帮助。

考虑到读者已具备高等数学的基本知识，本书不再对高等数学教材中的概念与定理进行系统罗列，而是在每章开头以框图的形式简要概括本章的主要内容，读者可根据框图去梳理本章的知识，了解知识间的有机联系，掌握各章内容的知识体系。熟悉所学知识是提高解决问题能力的必要条件。

解决问题的关键是正确建立未知与已知的联系，将未知有效地转化为已知。这需要我们科学地分析，需要积累一些有效的数学方法。为此，**我们对书中的每个例题都给出了解题前的简要“分析”，对具有一般意义的方法则通过解题后的“评注”予以总结、归纳。对解题中用到的读者较为生疏的知识也放在了“评注”中，以便查阅参考。书中不少题目还给出了多种解法，其中不乏作者的独特见解，有些方法十分精妙，对启迪思维、开阔眼界很有帮助。**

书中题目多数选自国内外大学生数学竞赛的一些特色赛题，**部分来自全国考研试题和传统经典题目，还有不少是我们在多年教学中为培训学生，自己编创的题目，这些自编题都很有特色、很有新意。**全书精选例题、习题千余道，题目典型，题型丰富，涵盖面广，综合性强，极具代表性。

书中部分例题、习题相对竞赛来说略为简单，读者可根据自己的基础情况有选择地学习。选择这些题目是为了**不同程度学习者**的需要，更主要的是想通过这些例题来介绍数学中的一般性方法；此外，综合性问题也都需要拆分为一系列简单问题来解决。学好数学，需要一定的“简单”来铺垫。书中的多数例题、部分习题与各章综合题都适合竞赛选用。各章节的习题难度不是太大，读者可选择部分做练习（事实上，每次全国竞赛题中都有不少一般难度的题目，这个难度与“考研”试题相当），附录中给出了它们的答案与提示；各章的综合题具有一定的难度，为便于读者学习，附录中给出了它们的详细解答（部分题还给出了多种解法）。

为便于读者自我检测，附录中给出了**十套“模拟试题”**，其题型、题量与难易程度都与全国数学竞赛试题相当，并附有详细解答，读者可根据自身情况定时进行测试。**从今年开始，线性代数已纳入全国数学竞赛（非数学类）的范畴（占约20%的比例），所以在模拟题中也加入了线性代数的内容。考虑到本书的篇幅，在正文中没再纳入线性代数的内容。**

为便于读者了解全国大学生数学竞赛（非数学类）试题的要求，附录中列出了**近五年来全国竞赛（初赛、决赛）的试题与解答**，供读者参考。

本书是作者多年教学工作的积累与总结，也在学生的培养中收到了很好的效果。希望本书能对读者的学习，对教师的教学工作起到良好的帮助作用。

电子科技大学谢云荪教授负责本书的审读工作，并对本书的编写提供了不少的帮助与支持，提出了很多好的建议，在此表示诚挚的感谢！

作　者

2014 年 6 月于成都

目　录

第 1 章　函数、极限、连续……1
知识结构……1
1.1　函数……1
习题 1.1……4
1.2　极限……5
习题 1.2……26
1.3　连续……29
习题 1.3……35
综合题 1……36

第 2 章　一元函数微分学……39
知识结构……39
2.1　导数、微分的概念与计算……39
习题 2.1……51
2.2　微分中值定理与导数的应用……52
习题 2.2……79
综合题 2……81

第 3 章　一元函数积分学……84
知识结构……84
3.1　不定积分……84
习题 3.1……95
3.2　定积分……96
习题 3.2……134
综合题 3……138

第 4 章　多元函数微分学……141
知识结构……141
4.1　多元函数的极限与连续……141
习题 4.1……144
4.2　多元函数的偏导数与全微分……145
习题 4.2……158
4.3　多元函数微分学的应用……159
习题 4.3……171
综合题 4……172

第 5 章　多元数量值函数积分学……174
知识结构……174
5.1　二重积分……174
习题 5.1……189
5.2　三重积分……190
习题 5.2……198
5.3　第一型曲线与曲面积分……198
习题 5.3……204
综合题 5……205

第 6 章　多元向量值函数积分学……207
知识结构……207
6.1　第二型曲线积分……207
习题 6.1……223
6.2　第二型曲面积分……224
习题 6.2……232
综合题 6……233

第 7 章　常微分方程……235
知识结构……235
7.1　各类方程求解……235
习题 7.1……255
7.2　微分方程的应用……256
习题 7.2……263
综合题 7……264

第 8 章　无穷级数……266
知识结构……266
8.1　常数项级数……266
习题 8.1……290
8.2　函数项级数……292
习题 8.2……315
综合题 8……317

附录 A　各章习题答案与提示……320

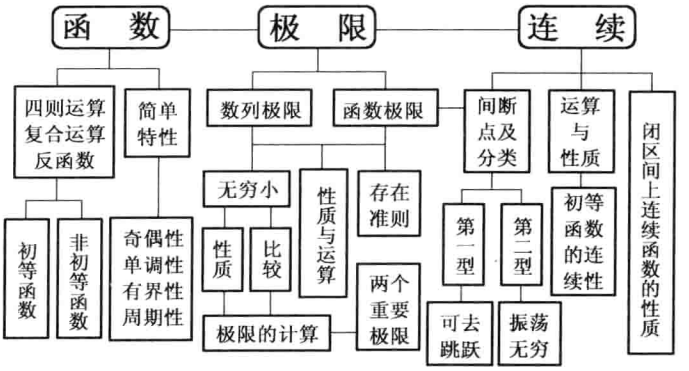
附录 B　各章综合题解答……335

附录 C　模拟试题（十套）……406

附录 D　全国大学生数学竞赛试题（非数学类）……456

第 1 章　函数、极限、连续

知识结构



1.1　函数

微积分的主要任务是研究函数的性态及变化规律. 确定函数表达式是研究函数最基本的工作，它可涉及各种初等运算，也可涉及极限、导数、积分、级数等多种非初等运算；函数的单调性与有界性常借助于导数来作研究；确定函数表达式一般性的方法属于微分方程的范畴；这些内容我们将在以后的不同章节中作讨论，这里以初等方法为主介绍一些有关函数表达式及简单性质的问题. 这些问题虽然较为初等、简单，但它们是构成复杂或综合问题的基础.

例 1　设　$f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{x}, & x<1\\ x, & x\geqslant 1\end{cases}$，$\varphi(x)=\begin{cases}x+2, & x<0\\ x^{2}-1, & x\geqslant 0\end{cases}$，求 $f[\varphi(x)]$.

分析　引入中间变量 $u=\varphi(x)$，由外层函数定义域的各区间段，通过中间变量去得到自变量 x 的对应范围，进而确定出中间变量的具体表达式以得到复合函数.

解　记 $u=\varphi(x)$，则 $f[\varphi(x)]=f(u)=\begin{cases}\mathrm{e}^{u}, & u<1\\ u, & u\geqslant 1\end{cases}$

当 $u<1$ 时：

当 $x<0$ 时，$u=x+2<1,\Rightarrow x<-1,\ f[\varphi(x)]=\mathrm{e}^{x+2}$

当 $x\geqslant 0$ 时，$u=x^{2}-1<1,\Rightarrow 0\leqslant x<\sqrt{2},\ f[\varphi(x)]=\mathrm{e}^{x^{2}-1}$

当 $u\geqslant 1$ 时：

当 $x<0$ 时，$u=x+2\geqslant 1,\Rightarrow -1\leqslant x<0,\ f[\varphi(x)]=x+2$

当 $x\geqslant 0$ 时，$u=x^{2}-1\geqslant 1,\Rightarrow x\geqslant\sqrt{2},\ f[\varphi(x)]=x^{2}-1$

综上所述，得

$$f[\varphi(x)]=\begin{cases}e^{x+2}, & x<-1\\ x+2, & -1\leqslant x<0\\ e^{x^2-1}, & 0\leqslant x<\sqrt{2}\\ x^2-1, & x\geqslant\sqrt{2}\end{cases}$$

评注 求分段函数的复合函数的关键是要确定外层函数的自变量在不同段的代入目标，引入中间变量作讨论是比较清晰的方法.

例 2 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^n+\left(\dfrac{x^2}{2}\right)^n}$ $(x>0)$, 求 $f(x)$ 的显式表达式.

分析 只需算出极限即可.

解 由极限运算的夹逼法则可得

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a^n+b^n+c^n}=\max\{a,b,c\}\quad(a,b,c>0)$$

所以

$$f(x)=\max_{(0,+\infty)}\left\{1,x,\frac{x^2}{2}\right\}=\begin{cases}1, & 0<x\leqslant 1\\ x, & 1<x\leqslant 2\\ \dfrac{x^2}{2}, & x>2\end{cases}$$

评注 分段函数是微积分学中常涉及的非初等函数类，这类函数的形式除了明显的分段表示外，较常见的还有：绝对值函数、取整函数、最大（小）值函数，以及由极限形式给出的函数. 在研究这类函数的极限以及连续性、可导性、积分性质时，要特别注意分段点的特殊性.

例 3 设 $F(x)$ 除 $x=0$ 与 1 两点外，对全体实数都有定义并且满足等式 $F(x)+F\left(\dfrac{x-1}{x}\right)=1+x$, 求函数 $F(x)$.

分析 对所给等式（方程）作变量代换，得到 $F(x)$ 的相关方程组，解代数方程组即可得到 $F(x)$ 的表达式.

解 设已知等式为①，将①式中的 x 换为 $\dfrac{x-1}{x}$ 得

$$F\left(\frac{x-1}{x}\right)+F\left(-\frac{1}{x-1}\right)=\frac{2x-1}{x}\qquad②$$

将②式中 x 换成 $-\dfrac{1}{x-1}$ 得

$$F\left(-\frac{1}{x-1}\right)+F(x)=\frac{x-2}{x-1}\qquad③$$

①+③–②得

$$2F(x)=1+x+\frac{x-2}{x-1}-\frac{2x-1}{x}$$

所以

$$F(x)=\frac{x^3-x^2-1}{2x(x-1)}$$

评注 若待定函数及其复合形式包含在一个代数方程中，通常可作变量代换得到关联方程，再解方程组求出待定的函数.

例 4 设连续函数 $f(x)$ 满足方程 $f(x)-\dfrac{1}{2}f\left(\dfrac{x}{2}\right)=x^2$，求 $f(x)$ 的表达式.

分析 已知方程给出了函数的递推关系式，逐次代入最后求极限就可得到 $f(x)$ 的表达式.

解　由已知条件有

$$f(x)=\frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right)+x^2$$

$$f\left(\frac{x}{2}\right)=\frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2^2}\right)+\left(\frac{x}{2}\right)^2$$

$$\vdots$$

$$f\left(\frac{x}{2^n}\right)=\frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)+\left(\frac{x}{2^n}\right)^2$$

将上面等式从后往前依次代入得

$$\begin{aligned}f(x)&=\frac{1}{2^{n+1}}f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)+\frac{1}{2^n}\left(\frac{x}{2^n}\right)^2+\frac{1}{2^{n-1}}\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)^2+\cdots+\frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2+x^2\\&=\frac{1}{2^{n+1}}f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)+x^2\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2^{3k}}\end{aligned}$$

取 $n\to\infty$，由 f 的连续性及 $f(0)=0$ 可得

$$f(x)=x^2\frac{1}{1-\frac{1}{8}}=\frac{8}{7}x^2$$

评注　本例与例 3 是同类型问题，但作变量代换得不到能有效解出 $f(x)$ 的关联方程. 将递推关系式视为方程组（无穷个），求解时（依次代入）需用到处理无穷的方法——极限.

例 5　设 $f(x)=(x^6+2x^5-10x^4-12x^3+18x^2+30x-210)^{2014}$，求 $f\left(\frac{\sqrt{45}-1}{2}\right)$.

分析　直接计算函数值很困难，若令 $t=\frac{\sqrt{45}-1}{2}$，则有 $t^2+t=11$，只需将 $f(t)$ 的表达式拼凑成以 t^2+t 为变量的形式即可.

解　记 $t=\frac{\sqrt{45}-1}{2}$，则 $(2t+1)^2=45$，从而知 $t^2+t=11$，于是

$$\begin{aligned}&t^6+2t^5-10t^4-12t^3+18t^2+30t-210\\&=(t^6+t^5)+(t^5+t^4)-(11t^4+11t^3)-(t^3+t^2)+(19t^2+19t)+11t-210\\&=(t^2+t)(t^4+t^3-11t^2-t+19)+11t-210\\&=11[(t^2+t)t^2-11t^2-t+19]+11t-210\\&=11(19-t)+11t-210=11\times19-210\\&=-1\end{aligned}$$

从而

$$f\left(\frac{\sqrt{45}-1}{2}\right)=f(t)=(t^6+2t^5-10t^4-12t^3+18t^2+30t-210)^{2014}=(-1)^{2014}=1$$

评注　该题的本质是求函数 g，使得 $f(x)=g(x^2+x)$，从而所求函数值为 $g(11)$.

例 6　已知定义在 $[0,4]$ 上的函数 $f(x)=3^x$，试先延拓至 $[-4,0]$ 使之成为偶函数，然后再把已延拓到 $[-4,4]$ 上的函数，延拓至整个实数轴上，使函数成为以 8 为周期的函数.

分析　由偶函数的定义 $f(-x)=f(x)$，容易得到 $f(x)$ 在 $[-4,0]$ 上的表达式；若 $f(x)$ 以 8 为周期，由于对任意实数 x，都存在整数 k，使 $8k-4\leqslant x\leqslant 8k+4$，则有 $-4\leqslant x-8k\leqslant 4$，利用周期性，就容易得到 $f(x)$ 的表达式了.

解 当$x\in[-4,0]$时，$-x\in[0,4]$，若$f(x)$在$[-4,0]$上进行延拓后成为偶函数，则

$$f(-x)=f(x),(x\in[-4,4])$$

故$x\in[-4,0]$时，有 $$f(x)=f(-x)=3^{-x}$$

因此有 $$f(x)=\begin{cases}3^{x}, & x\in[0,4]\\ 3^{-x}, & x\in[-4,0]\end{cases}$$

如果再将$f(x)$延拓至整个实数轴上，使之成为以8为周期的函数，那么，对于任何实数x，都唯一地存在整数k，使

$$8k-4\leqslant x\leqslant 8k+4$$

当$8k-4\leqslant x\leqslant 8k$时，有$-4\leqslant x-8k\leqslant 0$，此时

$$f(x)=f(x-8k)=3^{-(x-8k)}=3^{8k-x}$$

当$8k\leqslant x\leqslant 8k+4$时，有$0\leqslant x-8k\leqslant 4$，此时

$$f(x)=f(x-8k)=3^{x-8k}.$$

因此得 $$f(x)=\begin{cases}3^{-x+8k}, & 8k-4\leqslant x\leqslant 8k\\ 3^{x-8k}, & 8k\leqslant x\leqslant 8k+4\end{cases}$$

例7 设函数$y=f(x)\ (-\infty<x<+\infty)$的图形关于点$A(a,y_1)$和点$B(b,y_2)\ (a<b)$对称，试讨论函数$f(x)$的周期性.

分析 由函数图形的对称性可知$f(a+x)+f(a-x)=2y_1, f(b+x)+f(b-x)=2y_2$，只需讨论是否存在常数$T\neq 0$，使得$\forall x\in\mathbf{R}$有$f(x)=f(x+T)$.

解 由于函数$y=f(x)$的图形关于点$A(a,y_1)$和点$B(b,y_2)$对称，则

$$f(a+x)+f(a-x)=2y_1,\quad f(b+x)+f(b-x)=2y_2,$$

于是

$$\begin{aligned}f(x)&=f[a+(x-a)]=2y_1-f[a-(x-a)]\\&=2y_1-f(2a-x)=2y_1-f[b+(2a-x-b)]\\&=2y_1-2y_2+f[b-(2a-x-b)]=2(y_1-y_2)+f[x+2(b-a)]\end{aligned}\qquad①$$

由此可知，当$y_1=y_2$时，$f(x)$是周期函数，其周期为$2(b-a)$.

当$y_1\neq y_2$时，记$f(x)=px+q+\varphi(x)$，式中p,q为常数，由①得

$$\begin{aligned}2(y_2-y_1)&=f[x+2(b-a)]-f(x)\\&=p\cdot[x+2(b-a)]+q+\varphi[x+2(b-a)]-[px+q+\varphi(x)]\\&=2(b-a)p+\varphi[x+2(b-a)]-\varphi(x)\end{aligned}$$

取$p=\dfrac{y_2-y_1}{b-a}$，则有 $\varphi[x+2(b-a)]-\varphi(x)=0$，即$\varphi(x)$是以$2(b-a)$为周期的函数. 此时$f(x)$是一个线性函数与周期函数之和.

习题 1.1

1. 设$g(x)=\begin{cases}2-x, x\leqslant 0\\ x+2, x>0\end{cases}$，$f(x)=\begin{cases}x^2, x<0\\ -x, x\geqslant 0\end{cases}$，求 $g(f(x))$.

2. 已知$f(x)$满足等式 $2f(x)+x^2f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{x^2+2x}{x+1}$，求$f(x)$的表达式.

3. 设$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}n\left[\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n-\mathrm{e}^x\right]$，求$f(x)$的显式表达式.

4. 设函数 $F(x)$是奇函数，$f(x)=F(x)\left(\dfrac{1}{a^x-1}+\dfrac{1}{2}\right)$，其中$a>0,a\neq 1$．证明：$f(x)$是偶函数.

5. 设对一切实数 x，有 $f\left(\dfrac{1}{2}+x\right)=\dfrac{1}{2}+\sqrt{f(x)-f^2(x)}$，证明 $f(x)$ 是周期函数.

6. 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上满足等式 $f(3-x)=f(3+x), f(8-x)=f(8+x)$，且 $f(0)=0$，试问：方程 $f(x)=0$ 在区间 $[0,2014]$ 上至少有多少个根.

7. 设 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上满足 $f(x+T)=kf(x)$（其中 T 和 k 是正常数），证明 $f(x)$ 可表示为 $f(x)=a^x\varphi(x)$，式中 $a>0,\varphi(x)$ 是以 T 为周期的周期函数.

8. 若对任意 x,y，有 $f(x)-f(y)\leqslant(x-y)^2$，求证对任意正整数 n，任意 a,b，有

$$|f(b)-f(a)|\leqslant\frac{1}{n}(b-a)^2$$

1.2　极限

微积分是建立在极限理论的基础上的. 极限反映了变量的局部性态与变化趋势，是实现无穷运算的唯一方法. 极限理论主要包括其存在性、相关性质与极限的计算等方面的内容. 工科数学尤以极限的计算为主，下面将求极限的常用方法一一归类介绍.

1．初等变形法

用初等运算、变量代换、恒等变形等方法将极限式化简，再由极限的四则运算、复合运算法则求出极限，是极限运算最基本的方法. 因为极限四则运算法则的条件是：有限项，各项极限均存在，分母的极限不为零，所以化简的过程就是使极限式满足运算条件的过程.

例 1　设 $x_n=\dfrac{1}{n^3}+\dfrac{1+2}{n^3}+\cdots+\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^3}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

分析　随着 n 的增加，x_n 表现为无穷项的和. 为求极限，需将 x_n 作初等运算或恒等变形化为有限项和的形式，再用极限的运算法则计算极限.

解　由于
$$\begin{aligned}x_n&=\frac{1}{2n^3}[1\cdot 2+2\cdot 3+\cdots+n(n+1)]\\&=\frac{1}{2n^3}[(1^2+1)+(2^2+2)+\cdots+(n^2+n)]\\&=\frac{1}{2n^3}[(1+2+\cdots n)+(1^2+2^2+\cdots+n^2)]\\&=\frac{1}{2n^3}\left[\frac{n(n+1)}{2}+\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right]=\frac{n(n+1)(n+2)}{6n^3}\end{aligned}$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{1}{6}$.

评注　求无穷和的极限有很多方法，其基本方法之一就是通过初等运算、数列求和公式或恒等变形等方法化为有限运算形式（又称“缩项”），再计算极限.

例 2　求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left[\cos\dfrac{\pi}{4n}+\cos\dfrac{3\pi}{4n}+\cdots+\cos\dfrac{(2n-1)\pi}{4n}\right]$.

分析　利用三角函数的积化和差公式先“分拆”，再“缩项”.

解 由于 $x_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\cos\frac{(2k-1)\pi}{4n}=\frac{1}{n\cdot 2\sin\frac{\pi}{4n}}\sum_{k=1}^{n}2\sin\frac{\pi}{4n}\cos\frac{(2k-1)\pi}{4n}$

$$=\frac{1}{n\cdot 2\sin\frac{\pi}{4n}}\sum_{k=1}^{n}\left[\sin\frac{k\pi}{2n}-\sin\frac{(k-1)\pi}{2n}\right]=\frac{1}{n\cdot 2\sin\frac{\pi}{4n}}\left(\sin\frac{\pi}{2}-\sin 0\right),$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{2}{\pi}$.

评注 这里应用了三角公式：$2\cos\alpha\sin\beta=\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)$. 其目的是将乘积转化为两项之差（分拆），从而在求和中达到缩项的效果. 常见的情况还有：

$$\frac{1}{(n+a)(n+b)}=\frac{1}{b-a}\left(\frac{1}{n+a}-\frac{1}{n+b}\right)$$

$$\frac{1}{n(n+1)\cdots(n+l)}=\frac{1}{l}\left[\frac{1}{n(n+1)\cdots(n+l-1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+l)}\right].$$

例 3 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$.

分析 这是 $\frac{0}{0}$ 型极限. 应将分子有理化，进而约去分母中的零因子再求极限. 由于分子的有理化因式较繁，所以作变量代换效果更佳.

解 令 $\sqrt[6]{\cos x}=u$，则 $\sin^2 x=1-u^{12}$，

$$\text{原式}=\lim_{u\to 1}\frac{u^3-u^2}{1-u^{12}}=-\lim_{u\to 1}\frac{u-1}{u^{12}-1}=-\lim_{u\to 1}\frac{u-1}{(u-1)(u^{11}+u^{10}+\cdots u+1)}$$

$$=-\lim_{u\to 1}\frac{1}{u^{11}+u^{10}+\cdots+u+1}=-\frac{1}{12}$$

评注 对 $\frac{0}{0}$ 型的无理分式，分子、分母有理化是消去分母中零因子的有效方法. 当有理化因式较复杂时，作变量代换是比较好的有理化方法.

例 4 计算 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{(1-x)(1-x^{\frac{1}{3}})\cdots(1-x^{\frac{1}{n}})}{(1-x)^{n-1}}$.

分析 由于极限式为 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{1-x^{\frac{1}{3}}}{1-x}\cdot\frac{1-x^{\frac{1}{4}}}{1-x}\cdots\frac{1-x^{\frac{1}{n}}}{1-x}\right)$，只需算出各因子 $\frac{1-x^{\frac{1}{i}}}{1-x}(i=3,\cdots,n)$ 的极限.

解 令 $x^{\frac{1}{i}}=t$，则 $\frac{1-x^{\frac{1}{i}}}{1-x}=\frac{1-t}{1-t^i}=\frac{1}{1+t+\cdots+t^{i-1}}$，$\lim\limits_{x\to 1}\frac{1-x^i}{1-x}=\lim\limits_{t\to 1}\frac{1}{1+t+\cdots+t^{i-1}}=\frac{1}{i}$.

所以 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{(1-x)(1-x^{\frac{1}{3}})\cdots(1-x^{\frac{1}{n}})}{(1-x)^{n-1}}=\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{1-x^{\frac{1}{3}}}{1-x}\cdot\frac{1-x^{\frac{1}{4}}}{1-x}\cdots\frac{1-x^{\frac{1}{n}}}{1-x}\right)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}\cdots\frac{1}{n}=\frac{2}{n!}$

例 5 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1+e^{\frac{1}{x}})}-2[x]\right)$，$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

分析 $[x]$是分段函数，$x=0$ 是分段点，需计算左右极限.

解
$$\lim_{x\to0^-}\left(\frac{\ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1+e^{\frac{1}{x}})}-2[x]\right)=\lim_{x\to0^-}\left(\frac{\ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1+e^{\frac{1}{x}})}+2\right)=\lim_{x\to0^-}\frac{e^{\frac{2}{x}}}{e^{\frac{1}{x}}}+2=\lim_{x\to0^-}e^{\frac{1}{x}}+2=2$$

$$\lim_{x\to0^+}\left(\frac{\ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1+e^{\frac{1}{x}})}-2[x]\right)=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{\ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1+e^{\frac{1}{x}})}+0\right)=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\left[e^{\frac{2}{x}}(e^{-\frac{2}{x}}+1)\right]}{\ln\left[e^{\frac{1}{x}}(e^{-\frac{1}{x}}+1)\right]}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{2}{x}+\ln(1+e^{-\frac{2}{x}})}{\frac{1}{x}+\ln(1+e^{-\frac{1}{x}})}=\lim_{x\to0^+}\frac{2+x\ln(1+e^{-\frac{2}{x}})}{1+x\ln(1+e^{-\frac{1}{x}})}=2.$$

所以　原式=2.

评注　求分段函数在分段点的极限，或 $x\to x_0$ 的极限式中含有 $a^{\frac{1}{x-x_0}}(a>0,a\neq1)$，或 $\arctan\frac{1}{x-x_0}$、$\operatorname{arccot}\frac{1}{x-x_0}$ 的，要分别讨论左右极限.

例 6　试确定 a，b，c 的值，使极限等式 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{a(x-1)^2+b(x-1)+c-\sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2}=0$ 成立.

分析　利用分子是分母的高阶无穷小，可得到几个不同的极限式，从而解出所求的常数.

解　因为 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{a(x-1)^2+b(x-1)+c-\sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2}=0$　①

所以
$$a(x-1)^2+b(x-1)+c-\sqrt{x^2+3}=o((x-1)^2)\quad②$$

则有
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}\left(a(x-1)^2+b(x-1)+c-\sqrt{x^2+3}\right)=0 & ③\\ \lim\limits_{x\to1}\dfrac{a(x-1)^2+b(x-1)+c-\sqrt{x^2+3}}{x-1}=0 & ④\end{cases}$$

由③式得 $c=2$，代入④式得

$$b=\lim_{x\to1}\frac{\sqrt{x^2+3}-2}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{x^2-1}{(x-1)(\sqrt{x^2+3}+2)}=\frac{1}{2}$$

将 $c=2,\ b=\dfrac{1}{2}$ 代入①式得

$$a=-\lim_{x\to1}\frac{\frac{1}{2}(x-1)+2-\sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2}=-\frac{1}{2}\lim_{x\to1}\frac{x+3-2\sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2}$$

$$=\frac{3}{2}\lim_{x\to1}\frac{(x-1)^2}{(x-1)^2(x+3+2\sqrt{x^2+3})}=\frac{3}{16}.$$

评注　若一个 $\dfrac{0}{0}$ 型极限式中有几个待定常数，可利用分子、分母无穷小的比较以及原极限式建立与待定系数个数相同的等式（方程组），再解方程组求得所需的常数. 为得到不同的等式，常使用洛必达法则. 对不是 $\dfrac{0}{0}$ 型的不定式，可作恒等变形或变量代换化为 $\dfrac{0}{0}$ 型来求.

例 7　设 $x_1,x_2,\cdots$ 为方程 $\tan x=x$ 的全体正根按增序排成的数列，求 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-x_{n-1})$.

分析 先判断方程各根所在的范围，再讨论相邻两根差的极限.

解 令 $f(x)=\tan x-x$，由于 $\lim\limits_{x\to\left(n\pi-\frac{\pi}{2}\right)^+}f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to\left(n\pi+\frac{\pi}{2}\right)^-}f(x)=+\infty$

故在区间 $\left(n\pi-\dfrac{\pi}{2},n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内方程 $f(x)=0$ 有根；

又 $f'(x)=\dfrac{1}{\cos^2 x}-1>0$，$f(x)$ 在每个子区间 $\left(n\pi-\dfrac{\pi}{2},n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内均严格单增，故根 x_n 唯一.

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\tan x_n=\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-n\pi)=\dfrac{\pi}{2}$，

因此

$$\lim_{n\to\infty}(x_n-x_{n-1})=\lim_{n\to\infty}(x_n-n\pi)-\lim_{n\to\infty}(x_{n-1}-(n-1)\pi)+\pi=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}+\pi=\pi.$$

也可用以下方法求得极限：

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\tan(x_n-x_{n-1})=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\tan x_n-\tan x_{n-1}}{1+\tan x_n\tan x_{n-1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n-x_{n-1}}{1+x_nx_{n-1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1/x_{n-1}-1/x_n}{1/x_nx_{n-1}+1}=0$，

再由①式知 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-x_{n-1})=\pi$.

例 8 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^{-n}}{n(n+1)}\sum\limits_{k=1}^{n}C_n^k\cdot k^2$.

分析 这是无穷和问题，需转化为有限运算形式的极限. 涉及组合数，可考虑用二项公式来处理.

解 对二项公式 $(1+x)^n=\sum\limits_{k=0}^{n}C_n^kx^k$ 两边求导得：

$$n(1+x)^{n-1}=\sum_{k=1}^{n}C_n^kkx^{k-1}$$

两边乘 x 得：

$$nx(1+x)^{n-1}=\sum_{k=1}^{n}C_n^kkx^k$$

两边再求导得：

$$n((1+x)^{n-1}+n(n-1)x(1+x)^{n-2}=\sum_{k-1}^{n}C_n^kk^2x^{k-1}$$

令 $x=1$ 得，

$$\sum_{k=1}^{n}C_n^kk^2=n(n+1)2^{n-2}$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2^{-n}}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n}C_n^k\cdot k^2=\lim_{n\to\infty}\frac{2^{-n}}{n(n+1)}n(n+1)2^{n-2}=\frac{1}{4}$$

2. 利用两个重要极限及等价无穷小计算

（1）两个重要极限的等价形式：

$$\lim_{f(x)\to0}\frac{\sin f(x)}{f(x)}=1,\qquad\lim_{f(x)\to\infty}\left(1+\frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)}=\mathrm{e}$$

（2）等价无穷小替换定理：设 $\alpha\sim\alpha'$, $\beta\sim\beta'$, 则 $\lim\dfrac{\beta}{\alpha}=\lim\dfrac{\beta'}{\alpha'}$.

（3）几个常用的等价无穷小：当 $x\to0$ 时, 有

$$x\sim\sin x\sim\arcsin x\sim\tan x\sim\arctan x\sim\ln(1+x)\sim e^x-1,\ (1+x)^\alpha-1\sim\alpha x,1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2.$$

例 9　求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x^3}\left[\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]$.

分析　将分子中的幂指函数转化为指数函数，再用等价无穷小替换.

解　原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{x\ln\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)}-1}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\left(1+\frac{\cos x-1}{3}\right)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-1}{3x^2}=-\dfrac{1}{6}$

评注　若极限式中有幂指函数 $f(x)^{g(x)}$，常用换底公式 $f(x)^{g(x)}=e^{g(x)\ln f(x)}$ 将其化为指数函数来处理.

例 10　计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\tan^n\left(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{2}{n}\right)$.

分析　这是 1^∞ 型，可利用三角公式将底数化为 1 加无穷小的形式，再用公式 $\lim[1+f(x)]^{g(x)}(1^\infty)=e^{\lim f(x)\cdot g(x)}$ 计算.

解　原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1+\tan\frac{2}{n}}{1-\tan\frac{2}{n}}\right]^n=\lim\limits_{n\to\infty}\left[1+\dfrac{2\tan\frac{2}{n}}{1-\tan\frac{2}{n}}\right]^n=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n\tan\frac{2}{n}}{1-\tan\frac{2}{n}}}$,

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n\tan\frac{2}{n}}{1-\tan\frac{2}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4}{1-\tan\frac{2}{n}}=4$. 所以，原极限$=e^4$.

评注　对 1^∞ 类型的极限 $\lim f(x)^{g(x)}$，通常有两种变形方式：一是化为 $e^{\lim g(x)\cdot\ln f(x)}$，二是化为 $e^{\lim(f(x)-1)\cdot g(x)}$，后两者的指数均为的 $0\cdot\infty$ 型不定式. 通常，第二种形式的计算更为简便.

例 11　求 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-\sqrt[n]{\cos2n\pi x}}{(x-1)(x^x-1)}$.

分析　作变量代换 $t=x-1$，化为 $t\to0$ 的情况，再用等价无穷小替换.

解　令 $t=x-1$，则

$$\text{原式}=\lim_{t\to0}\frac{1-\sqrt[n]{\cos2n\pi t}}{t[(t+1)^{t+1}-1]}=-\lim_{t\to0}\frac{[1+(\cos2n\pi t-1)]^{\frac{1}{n}}-1}{t[e^{(t+1)\ln(t+1)}-1]}$$

$$=-\lim_{t\to0}\frac{\frac{1}{n}(\cos2n\pi t-1)}{t(t+1)\ln(t+1)}=\lim_{t\to0}\frac{\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2}(2n\pi t)^2}{t^2(t+1)}=2n\pi^2.$$

评注　注意等价无穷小：若 $f(x)\to1$，则 $\sqrt[n]{f(x)}-1\sim\dfrac{1}{n}(f(x)-1)$.

例 12　计算 $\lim\limits_{x\to0}x^{-2}\left(1-\cos x\cdot\sqrt{\cos2x}\cdot\sqrt[3]{\cos3x}\right)$.

分析　这是 $\dfrac{0}{0}$ 型，将括号中的乘积因子作分拆，再求各项的极限. 为此可在括号中插入 $(-\cos x+\cos x-\cdots)$ 来达到分拆的目的.

解 原式 $=\lim\limits_{x\to0}x^{-2}\left[(1-\cos x)+\cos x\cdot(1-\sqrt{\cos 2x})+\cos x\cdot\sqrt{\cos 2x}\cdot(1-\sqrt[3]{\cos 3x})\right]$

$=\lim\limits_{x\to0}x^{-2}(1-\cos x)+\lim\limits_{x\to0}x^{-2}(1-\sqrt{\cos 2x})+\lim\limits_{x\to0}x^{-2}(1-\sqrt[3]{\cos 3x})$

$=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}x^{-2}(1-\cos 2x)+\dfrac{1}{3}\lim\limits_{x\to0}x^{-2}(1-\cos 3x)$

$=\dfrac{1}{2}+1+\dfrac{3}{2}=3$.

例 13 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt[k]{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_k)}-x\right]$.

分析 这是 $\infty-\infty$ 型，令 $x=\dfrac{1}{t}$，通分化为 $\dfrac{0}{0}$ 型，再用等价无穷小替换.

解 令 $x=\dfrac{1}{t}$，则原式 $=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\sqrt[k]{(1+a_1t)(1+a_2t)\cdots(1+a_kt)}-1}{t}$.

因 $$(1+a_1t)(1+a_2t)\cdots(1+a_kt)=1+\left(\sum_{i=1}^{k}a_i\right)t+\left(\sum_{1\le i<j}^{k}a_ia_j\right)t^2+\cdots+(a_1a_2\cdots a_k)t^k,$$

故 $$\sqrt[k]{(1+a_1t)(1+a_2t)\cdots(1+a_kt)}-1=\sqrt[k]{1+\left(\sum_{i=1}^{k}a_i\right)t+o(t)}-1\sim\frac{1}{k}\left(\sum_{i=1}^{k}a_i\right)t+o(t),$$

于是 $$\text{原式}=\lim_{t\to0^+}\frac{\dfrac{1}{k}\left(\sum\limits_{i=1}^{k}a_i\right)t+o(t)}{t}=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}.$$

3. 利用无穷小的性质计算

（1） $\lim f(x)=a\Leftrightarrow f(x)=a+o(1)$.

（2）无穷小与局部有界函数的乘积是无穷小.

（3） $f(x)$是无穷小$(f(x)\neq0)\Leftrightarrow\dfrac{1}{f(x)}$是无穷大.

例 14 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x+\sqrt{\mathrm{e}^x}\sin x}{x^2(1+\mathrm{e}^x)}$.

分析 将极限拆分为两项，易得两项的极限均存在.

解 $$\frac{3x+\sqrt{\mathrm{e}^x}\sin x}{x^2(1+\mathrm{e}^x)}=\frac{3}{x}\cdot\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}+\frac{1}{x^2}\frac{\sqrt{\mathrm{e}^x}\sin x}{1+\mathrm{e}^x}$$

因为 $$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0,\ \lim_{x\to\infty}\frac{1}{x^2}=0,\quad \text{而}\left|\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}\right|\le1,\quad\left|\frac{\sqrt{\mathrm{e}^x}\sin x}{1+\mathrm{e}^x}\right|\le\frac{1}{2}$$

所以 $$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}\frac{3}{x}\cdot\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}+\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x^2}\frac{\sqrt{\mathrm{e}^x}\sin x}{1+\mathrm{e}^x}=0.$$

评注 因为极限式中有函数 e^x，若直接计算，需分别讨论 $x\to-\infty$ 与 $x\to+\infty$ 的情形.

例 15 已知 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=4$，求 $\lim\limits_{x\to0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

分析 利用极限与无穷小的关系得到 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的局部表达式，再代入所求极限式计算.

解　**方法 1**　因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\frac{1}{2}x^2}=4$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=2,\quad \frac{f(x)}{x^2}=2+o(1),\ \text{即}\ f(x)=2x^2+o(x^2)$$

所以
$$\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\left(1+2x+o(x)\right)^{\frac{1}{x}}=\exp\left[\lim_{x\to 0}\frac{2x+o(x)}{x}\right]=\mathrm{e}^2.$$

方法 2　由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=2$，得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}}=\mathrm{e}^2$.

评注　利用已知极限得到极限式中抽象函数的局部表达式，再作相关运算，这是处理局部问题（如极限、极值等）较常用的方法.

4. 利用极限存在的两个原理计算

（1）夹逼原理：

设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=a$，若 $\exists M\in\mathbf{N}$，当 $n>M$ 时，恒有 $a_n\leqslant c_n\leqslant b_n$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=a$.

（2）单调有界原理：单调增（减）有上（下）界的数列必定收敛.

例 16　求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{[x]}$，其中$[x]$为取整函数.

分析　将$[x]$用 x 去估计得到不等式，再用夹逼原理求极限；也可用$[x]$去表示 x，再用无穷小的性质求极限.

解　**方法 1**　因为 $x-1\leqslant[x]\leqslant x,(\forall x\in\mathbf{R})$，则

当 $x>1$ 时，有

$$1\leqslant\frac{x}{[x]}\leqslant\frac{x}{x-1}$$

当 $x<-1$ 时，有

$$1\geqslant\frac{x}{[x]}\geqslant\frac{x}{x-1}$$

而 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{x-1}=1$，由夹逼原理知 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{[x]}=1$.

方法 2　因为 $x=[x]+r,(0\leqslant r<1)$，所以

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{[x]}=\lim_{x\to\infty}\frac{[x]+r}{[x]}=1$$

例 17　求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$.

分析　这是无穷和形式的极限. 为化简数列，可将各分式的分母作适当的放大与缩小（形成公分母）达到通分化简的效果，再用夹逼原理求极限.

解　记 $x_n=\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}$，则

$$\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n}<x_n<\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1}$$

因为　$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2}\dfrac{n(n+1)}{n^2+2n}=\dfrac{1}{2}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2}\dfrac{n(n+1)}{n^2+n+1}=\dfrac{1}{2}$.

所以 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\dfrac{1}{2}$.

评注 （1）用夹逼原理求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n$ 的关键是将数列 c_n 作适当的缩小与放大来得到 a_n 与 b_n，即 $a_n\leqslant c_n\leqslant b_n$，且 a_n 与 b_n 有相同的极限.

（2）夹逼原理常用于求（数列极限中）无穷和的极限问题. 若和的各项为分式，且各分母不同（但为等价无穷大），则可通过各项分母的放缩（保持等价性）以形成公分母，达到通分化简的效果，再用夹逼原理求极限.

例 18 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(n+1-k)[nC_n^k]^{-1}$.

分析 这是无穷和形式的极限，将通项写成分式后作适当的放大与缩小，再用夹逼原理.

解 $C_n^k=\dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$,

当 $k<n$ 时，有 $$(n+1-k)\left(nC_n^k\right)^{-1}=n^{-2}\frac{k!}{(n-1)\cdots(n-k+2)}\leqslant 2n^{-2}$$

因此

$$0<\sum_{k=1}^{n}(n+1-k)\left(nC_n^k\right)^{-1}\leqslant 2\sum_{k=1}^{n-1}n^{-2}+\frac{1}{n}<\frac{2}{n}+\frac{1}{n}=\frac{3}{n}\to 0\,(n\to\infty)$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(n+1-k)[nC_n^k]^{-1}=0$.

例 19 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}}{\ln n}$.

分析 分母是 $\ln n$，分子最好能用对应的函数形式来估计. 由于 $(\ln x)'|_{x=k}=\dfrac{1}{k}$，所以想到用定积分的不等式性质来对分子作放大与缩小.

解 由于 $y=\dfrac{1}{x}$ 在 $x>0$ 时单调减少，则

$$\int_k^{k+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{k}\leqslant\int_{k-1}^{k}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

$$\int_1^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\leqslant\sum_{k=2}^{n}\int_{k-1}^{k}\frac{1}{x}\mathrm{d}x+1=\int_1^n\frac{1}{x}\mathrm{d}x+1$$

即 $$\ln(n+1)\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\leqslant\ln n+1\Rightarrow\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\leqslant\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}}{\ln n}\leqslant\frac{\ln n+1}{\ln n}$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(n+1)}{\ln n}=1=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n+1}{\ln n}$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}}{\ln n}=1$.

例 20 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $(2-a_n)a_{n+1}=1$，$n\geqslant 1$. 试证：当 $n\to\infty$ 时 $\lim a_n$ 存在且等于 1.

分析 数列的表达式由递推关系式给出，常用单调有界原理证明极限存在，再设法求出极限. 若能由递推公式求出数列的通项表达式，再求极限就更为方便.

证明 **方法 1** 记 $f(x)=\dfrac{1}{2-x}$，则有 $a_{n+1}=f(a_n)$.

先证明当 $x<2$ 时，有 $x\leqslant f(x)$ ①成立.

事实上，由

$$\frac{1}{2-x}-x=\frac{(1-x)^2}{2-x}>0$$

立即知①为真.

又若 $x\leqslant 1$，则 $f(x)\leqslant 1$ ②.

设 $1<a_1<3/2$. 可断言对某个 n，必有 $a_n\geqslant\frac{3}{2}$. 假若不然，由①式可得 $1\leqslant a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant\frac{3}{2}$，所以 $\{a_n\}$ 是收敛的，设收敛于 L，则 $1<L\leqslant\frac{3}{2}$，且 $f(L)=L$，但这样的 L 并不存在，因此有 $a_n\geqslant\frac{3}{2}$，从而 $a_{n+2}\leqslant 1$.（注意：由题设给定的递推公式，我们不必担心对某个 k 成立 $a_k=2$ 的可能性.）

所以总有一个指标 p 使得 $a_p\leqslant 1$，由①式与②式知：$a_p\leqslant a_{p+1}\leqslant a_{p+2}\leqslant\cdots\leqslant 1$

因此，序列收敛于一数 M，且 $f(M)=M$. 由此解得 $M=1$.

方法 2　$a_{n+1}-a_n=\dfrac{1}{2-a_n}-a_n=\dfrac{(1-a_n)^2}{2-a_n}$，

若 $a_n<2$，则有 $a_{n+1}-a_n>0$，$\{a_n\}$ 单增上有界，所以 $\{a_n\}$ 收敛.

若有某个 $a_n>2$，由 $a_{n+1}=\dfrac{1}{2-a_n}$ 知，存在 $p>n$，使 $a_p\leqslant a_{p+1}\leqslant a_{p+2}\leqslant\cdots\leqslant 1$，$\{a_n\}$ 也收敛.

方法 3　若 $\exists m\in\mathbf{N}$，使 $a_m=1$，则对 $\forall n>m$，有 $a_n=1$，所以 $\lim a_n=1$.

若 $\forall a_n\neq 1$，令 $b_n=a_n-1$，由题设条件有

$$(1-b_n)(1+b_{n+1})=1\Rightarrow\frac{1}{b_{n+1}}-\frac{1}{b_n}=-1\Rightarrow b_n=\frac{1}{\frac{1}{b_1}+1-n}\to 0,$$

所以　$\lim a_n=1$.

例 21　设 $F(x,y)=\dfrac{f(y-x)}{2x}$，$F(1,y)=\dfrac{y^2}{2}-y+5$，$x_0>0$，$x_1=F(x_0,2x_0),\cdots,x_{n+1}=F(x_n,2x_n)$，$(n=1,2,\cdots)$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求该极限.

分析　求出 $F(x,y)$ 的表达式就知道了数列 x_n 的递推关系式，再用单调有界原理求极限.

解　令 $x=1$，$\dfrac{f(y-1)}{2}=F(1,y)=\dfrac{y^2}{2}-y+5$，$f(y-1)=y^2-2y+10=(y-1)^2+9$

$$f(y-x)=(y-x)^2+9,\quad F(x,y)=\frac{(y-x)^2+9}{2x}$$

$$x_1=\frac{(2x_0-x_0)^2+9}{2x_0}=\frac{{x_0}^2+9}{2x_0},\ \cdots,\ x_{n+1}=\frac{{x_n}^2+9}{2x_n}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{9}{x_n}\right)\geqslant\sqrt{x_n\cdot\frac{9}{x_n}}=3,(\text{有下界})$$

又
$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{9}{x_n^2}\right)\leqslant\frac{1}{2}\left(1+\frac{9}{3^2}\right)=1,$$

所以 $\{x_n\}$ 单调减少并有下界，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，在 $x_{n+1}=\dfrac{{x_n}^2+9}{2x_n}$ 的两边取极限得

$$A=\frac{A^2+9}{2A}\Rightarrow A=3,\ (A=-3\text{舍去}),\ \text{所以}\ \lim_{n\to\infty}x_n=3.$$

评注 单调有界原理多用于求递推关系式给出的数列极限. 在证明单调性和有界性时，有时先证明有界性，再利用有界性来证明单调性；有时先证明单调性，再利用单调性来证明有界性；有时互不利用而各自独立证明.

证明有界性常用的方法有：从数列的递推关系式观察；用已知不等式推出；用归纳法证明；利用单调性证明；由递推式 $x_{n+1}=f(x_n)$ 中函数 $f(x)$ 的有界性（或最大最小值）得到.

证明单调性的常用方法有：比值法——讨论 x_{n+1}/x_n 与 1 的大小；差值法——讨论 $x_{n+1}-x_n$ 与 0 的大小；由递推式 $x_{n+1}=f(x_n)$ 中函数 $f(x)$ 的单调性得到（如果 $f'(x)>0$，则当 $x_0\leqslant x_1$ 时，$\{x_n\}$ 单增；否则，单减）；用数学归纳法或其他方法直接比较 x_{n+1} 与 x_n 的大小.

例如，设 $x_1>0, x_{n+1}=\dfrac{1}{4}\left(3x_n+\dfrac{a}{x_n^3}\right)(a>0)$, 则

$$x_{n+1}=\frac{1}{4}\left(x_n+x_n+x_n+\frac{a}{x_n^3}\right)\geqslant\sqrt[4]{x_n\cdot x_n\cdot x_n\cdot\frac{a}{x_n^3}}=\sqrt[4]{a}\quad\text{（有下界）}$$

单调性可由 $\dfrac{x_{n+1}}{x_n}=\dfrac{1}{4}\left(3+\dfrac{a}{x_n^4}\right)<\dfrac{1}{4}\left(3+\dfrac{a}{a}\right)=1$ 得到（这里用到了 $\{x_n\}$ 的下有界）.

又如，设 $x_n=\sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{\cdots+\sqrt{3}}}}$，易见 $\{x_n\}$ 是单调递增的，且有 $x_n^2=3+x_{n-1}$, 所以 $x_n=\dfrac{3}{x_n}+\dfrac{x_{n-1}}{x_n}<\dfrac{3}{x_1}+1=\sqrt{3}+1$，即 $\{x_n\}$ 有上界（这里用到了 $\{x_n\}$ 的单调性）.

(2) 用单调有界准则求极限时，必须先证明数列收敛，否则会出现错误. 例如，设 $a_1=2, a_n=2a_{n-1}$ $(n\geqslant 2)$, 则 $a_n=2^n\to\infty$，若设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$, 则有 $A=2A\Rightarrow A=0$（错）.

例 22 设 $x_1=1, x_n=1+\dfrac{1}{1+x_{n-1}}, (n=2,3,\cdots)$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求该极限.

分析 观察前几项，易发现数列不具有单调性，但其奇偶子列有单调性. 若能证明数列的奇偶子列都有极限且极限相等，则数列的极限也就存在了.

解 **方法 1** $x_1=1, x_2=\dfrac{3}{2}, x_3=\dfrac{7}{5}, x_4=\dfrac{17}{12},\cdots$，数列不具有单调性.

考虑 $\{x_n\}$ 的奇偶子列 $\{x_{2n-1}\},\{x_{2n}\}$.

易见 $x_1<x_3$，$x_2>x_4$，假设 $x_{2k-1}<x_{2k+1}$，$x_{2k}>x_{2k+2}$,

则

$$x_{2k+3}=1+\frac{1}{1+x_{2k+2}}>1+\frac{1}{1+x_{2k}}=x_{2k+1}$$

$$x_{2k+4}=1+\frac{1}{x_{2k+3}+1}<1+\frac{1}{x_{2k+1}+1}=x_{2k+2}$$

即 $\{x_{2n-1}\}$ 单调递增，$\{x_{2n}\}$ 单调递减. 显然 $0<x_n<2$，故 $\{x_{2n-1}\},\{x_{2n}\}$ 都收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n-1}=b$，由 $x_{n+1}=1+\dfrac{1}{1+x_n}$ 得 $a=1+\dfrac{1}{1+b}$，$b=1+\dfrac{1}{1+a}$,

可解出 $b=a=\pm\sqrt{2}$. 所以 $\{x_n\}$ 收敛，由 $x_n>0$ 知，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2}$.

方法 2 解方程 $x=1+\dfrac{1}{1+x}$, 得 $x=\pm\sqrt{2}$.

因为 $|x_n-\sqrt{2}|=\left|1+\dfrac{1}{1+x_{n-1}}-\sqrt{2}\right|=\left|\dfrac{(1-\sqrt{2})(x_{n-1}-\sqrt{2})}{1+x_{n-1}}\right|<(\sqrt{2}-1)\left|x_{n-1}-\sqrt{2}\right|$ (因为 $x_{n-1}>0$) $<$

$$(\sqrt{2}-1)^2\left|x_{n-2}-\sqrt{2}\right|<\cdots<(\sqrt{2}-1)^{n-1}\left|x_1-\sqrt{2}\right|=(\sqrt{2}-1)^n\to 0.$$

所以　$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\sqrt{2}$.

评注　（1）若数列由递推公式 $x_n=f(x_{n-1})$ 给出，而方程 $x=f(x)$ 有根 $x=a$（称 a 为 $f(x)$ 的不动点），用上面的方法 2（夹逼原理）证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a$ 更为简便.

（2）数列 $x_n=f(x_{n-1})$ 的单调性与有界性也都取决于函数 $f(x)$ 的性态. 在某个范围内，如果 $x>f(x)$，则数列单调递减；如果 $x<f(x)$，则数列单调递增. 所以也可以用导数为工具来作相应的研究.

例 23　设 $x_1=\ln a$，$x_n=\sum\limits_{i=1}^{n-1}\ln(a-x_i), n>1$. 试证明：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a-1$.

分析　所给数列满足递推公式：$x_{n+1}=x_n+\ln(a-x_n)$，为判断数列的有界性与单调性，可考虑函数 $f(x)=x+\ln(a-x)\,(x<a)$ 的最值以及 $f(x)$ 与 x 的大小关系.

解　因为 $x_n=\sum\limits_{i=1}^{n-1}\ln(a-x_i), n>1$，则有 $x_{n+1}=x_n+\ln(a-x_n)$.

令 $f(x)=x+\ln(a-x)\,(x<a)$，则 $f'(x)=1-\dfrac{1}{a-x}$，$x=a-1$ 是函数的唯一驻点.

当 $x<a-1$ 时 $f'(x)$ 为正，当 $x>a-1$ 时 $f'(x)$ 为负，所以 $f(a-1)=a-1$ 是 f 的最大值，即有 $f(x)\leqslant a-1$. 故 $\{x_n\}$ 上有界.

又若 $x\leqslant a-1$，则 $\ln(a-x)\geqslant 0$，故 $f(x)\geqslant x$. 即 $\{x_n\}$ 单调增加，故数列 $\{x_n\}$ 有极限，记为 A. 在 $x_{n+1}=x_n+\ln(a-x_n)$ 的两边取极限得

$A=A+\ln(a-A)\Rightarrow \ln(a-A)=0$. 所以　$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=A=a-1$.

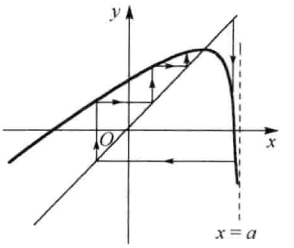


图 1.1

评注　从几何上看，数列 $\{x_n\}$ 的极限即为直线 $y=x$ 与曲线 $y=f(x)$ 交点的横（纵）坐标. 本例中的 $f(x)=x+\ln(a-x)$（见图 1.1），其有向折线表示了 x_n 的递推过程.

例 24　证明数列 $x_n=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n$ 的极限存在.

分析　由不等式 $\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{1}{n}$ 容易判断数列的单调性与有界性.

证明　$x_{n+1}-x_n=\dfrac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n=\dfrac{1}{n+1}-\ln\left(\dfrac{n+1}{n}\right)<0\Rightarrow\{x_n\}$单调递减.

又
$$\begin{aligned}x_n&>\ln(1+1)+\ln\left(1+\frac{1}{2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\ln n\quad\left(\because\frac{1}{k}>\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)\right)\\&=\ln 2+\ln\frac{3}{2}+\cdots+\ln\frac{n+1}{n}-\ln n\\&=\ln\left(2\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\cdots\cdot\frac{n}{n-1}\frac{n+1}{n}\right)-\ln n=\ln(n+1)-\ln n>0.\end{aligned}$$

$\{x_n\}$有下界0，所以 x_n的极限存在.

评注　（1）单调有界原理只是极限存在的一个充分条件，该原理并未给出求极限的方法，要计算极限还需要借助其他各种方法.

（2）该题的极限是个无理数（叫欧拉常数），其值为 0.5772156649⋯.

例 25　证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\underbrace{\cos\cos\cdots\cos}_{n个}x$ 存在，且其极限是方程 $\cos x-x=0$ 的根.

分析　数列的递推关系式为 $x_{n+1}=\cos x_n$，可用夹逼原理证明其极限.

证明 令 $f(x)=\cos x-x$，则 $f(0)=1>0,\ f(1)=\cos 1-1<0 \Rightarrow \cos x-x=0$ 在(0,1)内有根，设根为 a，即 $a=\cos a$.

以下证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\underbrace{\cos\cos\cdots\cos}_{n个}x=a$

记 $x_1=\cos x,\ x_{n+1}=\cos x_n\ (n=2,3,\cdots)$，则

$$\begin{aligned}|x_{n+1}-a|&=|\cos x_n-\cos a|=\left|\sin\xi_n\cdot(x_n-a)\right| \quad (\xi_n介于a与x_n之间)\\ &\leqslant \sin 1\cdot|x_n-a| \quad (因为|\xi_n|\leqslant 1)\\ &\leqslant (\sin 1)^2|x_{n-1}-a|\leqslant\cdots\leqslant(\sin 1)^n|x_1-a|\to 0\ (n\to\infty).\end{aligned}$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\underbrace{\cos\cos\cdots\cos}_{n个}x=a$.

评注 在用夹逼原理证明由递推公式给出的数列的极限时，拉格朗日中值公式常常是有效的工具.

5. 用导数的定义计算

导数的概念：$f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

例 26 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，$f(a)\neq 0$，试求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right]^n$.

分析 这是 1^∞ 型，可换底化为指数函数形式，再用导数的定义求得极限.

解 因为 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导

$$原式=\lim_{n\to\infty}\mathrm{e}^{n\ln\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}},\quad =\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}[\ln f\left(a+\frac{1}{n}\right)-\ln f(a)]\Big/\frac{1}{n}}=\mathrm{e}^{[\ln f(x)]'|_{x=a}}=\mathrm{e}^{\frac{f'(a)}{f(a)}}.$$

评注 当极限式可变形为某函数在其可微点的增量与自变量的增量的比值时，则极限可用函数的导数来计算.

例 27 若 $f(0)=0$，且 $f'(0)$ 存在，求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\cos x)}{1-\cos x\cdot\sqrt{\cos 2x}}$.

分析 这是 $\dfrac{0}{0}$ 型，但仅知道 $f'(0)$ 存在，不能用洛必达法则. 可作变量代换，利用函数在 $x=0$ 处的导数得到极限.

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\cos x)}{1-\cos x\cdot\sqrt{\cos 2x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\cos x)}{1-\cos x}\cdot\dfrac{1-\cos x}{1-\cos x\cdot\sqrt{\cos 2x}}$

因为 $f(0)=0$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1-\cos x)}{1-\cos x}\xlongequal{令h=1-\cos x}\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}=f'(0).$$

又

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{1-\cos x\cdot\sqrt{\cos 2x}}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{\sin x\cdot\sqrt{\cos 2x}+\cos x\cdot\sin 2x/\sqrt{\cos 2x}}=\frac{1}{3}$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\cos x)}{1-\cos x\cdot\sqrt{\cos 2x}}=\dfrac{1}{3}f'(0)$.

评注 利用导数的定义易知：若 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导，且 $f(a)=0$，则对任意 $\alpha(t)\to a\ (t\to t_0)$，都有 $\lim\limits_{t\to t_0}\dfrac{f(\alpha(t))}{\alpha(t)}=f'(a)$；特别，若 $a=0$，且有 $\alpha(t)\sim\beta(t)\ (t\to t_0)$，则等价无穷小替换 $f(\alpha(t))\sim f(\beta(t))$ 也是正确的.

例 28　已知 $f(0)=0, f'(0)=1$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[f\left(\frac{1}{n^2}\right)+f\left(\frac{2}{n^2}\right)+\cdots+f\left(\frac{n}{n^2}\right)\right]$.

分析　可利用 $f'(0)$ 的定义得到 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近的局部表达式，再代入所求极限式作计算.

解　由于 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$，则 $f(x)=f(0)+f'(0)x+o(x)$，从而

$$f\left(\frac{1}{n^2}\right)+f\left(\frac{2}{n^2}\right)+\cdots+f\left(\frac{n}{n^2}\right)=\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}+n\cdot o\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n(n+1)}{2n^2}+o(1)\to\frac{1}{2}$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[f\left(\frac{1}{n^2}\right)+f\left(\frac{2}{n^2}\right)+\cdots+f\left(\frac{n}{n^2}\right)\right]=\frac{1}{2}$.

评注　上面计算中用到了无穷小运算 $o\left(\frac{1}{n^2}\right)+o\left(\frac{2}{n^2}\right)+\cdots+o\left(\frac{n}{n^2}\right)=n\cdot o\left(\frac{1}{n}\right)$，其原因是 $o\left(\frac{i}{n^2}\right)(i=1,\cdots,n)$ 都是 $\frac{1}{n}$ 的高阶无穷小，从而都可记为 $o\left(\frac{1}{n}\right)$. 所以运算是正确的.

6. 用微分或积分中值公式计算

(1) 拉格朗日中值定理

若 $f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，则 $\exists\ \xi\in(a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

(2) 积分中值定理

若 $f(x)\in C[a,b]$，则 $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$.

例 29　求 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(\arctan\frac{a}{n}-\arctan\frac{a}{n+1}\right)(a\neq0)$.

分析　极限中的因式 $\left(\arctan\frac{a}{n}-\arctan\frac{a}{n+1}\right)$ 是函数 $\arctan ax$ 在区间 $\left[\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}\right]$ 上的增量，可考虑用拉格朗日中值定理.

解　对 $f(x)=\arctan ax$ 在 $\left[\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}\right]$ 上用拉格朗日公式，有

$$\arctan\frac{a}{n}-\arctan\frac{a}{n+1}=\frac{a}{1+a^2\xi^2}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{a}{1+a^2\xi^2}\cdot\frac{1}{n(n+1)}\quad\left(\frac{1}{n+1}<\xi<\frac{1}{n}\right).$$

当 $n\to\infty$ 时，$\xi\to0$，所以

$$\text{原式}=\lim_{\xi\to0}\frac{a}{1+a^2\xi^2}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n(n+1)}=a$$

评注　当极限式中含有某一函数的增量时，可考虑用微分中值定理.

例 30　已知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=\mathrm{e}$，$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-f(x-1)]$，求 c.

分析　右边极限式中是 $f(x)$ 在区间 $[x-1,x]$ 上的增量，且函数可导，可考虑用拉格朗日定理.

解　由条件易知 $c\neq0$，而 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\left(1+\frac{c}{x}\right)^x}{\left(1-\frac{c}{x}\right)^x}=\mathrm{e}^{2c}$　①

又 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，由拉格朗日中值定理，$\exists\xi\in(x-1,x)$，使得

$$f(x)-f(x-1)=f'(\xi)$$

取极限得 $$\lim_{x\to\infty}[f(x)-f(x-1)]=\lim_{\xi\to\infty}f'(\xi)=\mathrm{e} \qquad ②$$

由①，②式得 $\mathrm{e}^{2c}=\mathrm{e}$，$c=\dfrac{1}{2}$.

例 31 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_n^{n+1}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$.

分析 因积分不易求出，所以用积分中值定理去掉积分符号再求极限.

解 由积分中值定理得

$$\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+1}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\xi^2\mathrm{e}^{-\xi^2}=\lim_{\xi\to\infty}\xi^2\mathrm{e}^{-\xi^2}=0 \quad (n\leqslant\xi\leqslant n+1)$$

评注 若数列由定积分形式给出，而定积分又难以计算时，常用两种方法处理：一是利用积分中值定理去掉积分符号，再求极限；另一种是适当地放大与缩小被积函数，使得放大与缩小后的积分容易计算，再用夹逼原理求极限.

例 32 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\mathrm{d}x$.

分析 因为在积分区间中有 $0\leqslant\sin x\leqslant 1$，所以直接用积分中值定理无法确定极限值. 可将积分区间分成两个子区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}-\varepsilon\right],\left[\dfrac{\pi}{2}-\varepsilon,\dfrac{\pi}{2}\right]$，在前一个区间里被积函数的极限是 0，而后一个区间的长度又可任意小. 该题也可先算出积分再求极限.

解 **方法 1** 对 $\forall\varepsilon>0$，有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}\sin^n x\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\mathrm{d}x$$

由积分中值定理 $\int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\left(\dfrac{\pi}{2}-\varepsilon\right)\sin^n\xi$，其中 $0<\xi\leqslant\dfrac{\pi}{2}-\varepsilon$.

则 $$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon\right)\sin^n\xi=0$$

所以 $\exists N>0$，当 $n>N$ 时，有 $\left|\int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}\sin^n x\mathrm{d}x\right|<\varepsilon$； ①

又 $$\left|\int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\mathrm{d}x\right|<\int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}}1\,\mathrm{d}x=\varepsilon, \qquad ②$$

由①，②式可得 $$\left|\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\mathrm{d}x\right|<2\varepsilon$$

由极限的定义知 $$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x=0.$$

方法 2 由瓦里斯（Wallis）公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n\text{为奇数}\\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为偶数}\end{cases}$$

可以证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n-1)!!}{n!!}=0$（见本章例 46），所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x=0$.

评注　注意直接利用积分中值定理的以下做法是错误的:

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\lim_{n\to\infty}\sin^n\xi=0,\left(0<\xi<\frac{\pi}{2}\right).$$

原因是这里的ξ与n有关，记为ξ_n，由$0<\sin\xi_n<1$，不能得出$\lim\limits_{n\to\infty}\sin^n\xi_n=0$. 比如$0<1-\dfrac{1}{n}<1$，但

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n=\mathrm{e}^{-1}\neq 0.$$

7. 用洛必达（L'Hospital）法则计算

洛必达法则是求函数不定式极限最常用、最基本的方法. 它主要解决$\dfrac{0}{0}$与$\dfrac{\infty}{\infty}$型的极限问题，即有$\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$. 其他类型的不定式则是通过初等运算转化为这两种形式来解决的，即有$0\cdot\infty,\infty-\infty,1^\infty,\infty^0,0^0\xrightarrow[\text{变量代换}]{\text{恒等变形}}\dfrac{0}{0}$或$\dfrac{\infty}{\infty}$. 学习中要注意各种不同形式的有效转化.

例 33　求$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\cot^2 x\right)$.

分析　这是$\infty-\infty$型，通分化为$\dfrac{0}{0}$或$\dfrac{\infty}{\infty}$型，再用洛必达法则.

解
$$\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}-\cot^2 x\right)=\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x}\right)=\lim_{x\to0}\left(\frac{\sin^2 x-x^2\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}\right)$$
$$=\lim_{x\to0}\left(\frac{1-(x^2+1)\cos^2 x}{x^4}\right)=\lim_{x\to0}\left(\frac{-2x\cos^2 x+2(x^2+1)\cos x\sin x}{4x^3}\right)$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{(-x\cos x+\sin x)\cos x}{2x^3}+\lim_{x\to0}\frac{2x^2\cos x\sin x}{4x^3}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{-x\cos x+\sin x}{2x^3}+\lim_{x\to0}\frac{2x^2\sin x}{4x^3}\quad(\cos x\to1)$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{x\sin x}{6x^2}+\frac{1}{2}=\frac{1}{6}+\frac{1}{2}=\frac{2}{3}.$$

评注　洛必达法则是求不定式极限的一种有效方法，但未必一定简单，计算中要注意与求极限的其他方法综合使用，以减少计算量.

例 34　计算$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{2}{x^2}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\sin^2\left(\frac{1}{x}\right)}}$

分析　这是1^∞型，取对数转化为$\dfrac{0}{0}$型. 为避免求导后的函数更复杂，先作倒代换会更好.

解　记$y=\left(\sin\dfrac{2}{x^2}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\sin^2\left(\frac{1}{x}\right)}}$，$t=\dfrac{1}{x}$

则　$\ln y=\dfrac{1}{\sin^2 t}\ln(\sin 2t^2+\cos t)$，当$x\to\infty$时，$t\to0$，

由于
$$\lim_{x\to\infty}(\ln y)=\lim_{t\to0}\frac{\ln(\sin 2t^2+\cos t)}{\sin^2 t}=\lim_{t\to0}\frac{\ln(\sin 2t^2+\cos t)}{t^2}=\lim_{t\to0}\frac{4t\cos 2t^2-\sin t}{2t(\sin 2t^2+\cos t)}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{4t\cos 2t^2-\sin t}{2t}\ (\text{因为}\sin 2t^2+\cos t\to 1)$$

$$=\lim_{t\to 0}\left(2\cos 2t^2-\frac{\sin t}{2t}\right)=\frac{3}{2}$$

所以，　　原极限 $=\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$.

例 35　计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(n^3-n^2+\frac{n}{2}\right)\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-\sqrt{1+n^6}\right]$.

分析　这是 $\infty-\infty$ 型，通分化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，为便于通分可先作倒代换.

解　考虑函数极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(x^3-x^2+\frac{x}{2}\right)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-\sqrt{1+x^6}\right]$.

设 $t=\frac{1}{x}$，当 $x\to+\infty$ 时，$t\to 0^+$，有

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\left(x^3-x^2+\frac{x}{2}\right)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-\sqrt{1+x^6}\right]=\lim_{t\to 0^+}\frac{(1-t+\frac{1}{2}t^2)\mathrm{e}^t-\sqrt{1+t^6}}{t^3}$$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{(-1+t)\mathrm{e}^t+\left(1-t+\frac{t^2}{2}\right)\mathrm{e}^t-\frac{6t^5}{2\sqrt{1+t^6}}}{3t^2}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}\mathrm{e}^t-\frac{3t^3}{\sqrt{1+t^6}}}{3}=\frac{1}{6}.$$

由 Heine 定理（海涅定理）知

$$\text{原极限}=\frac{1}{6}.$$

评注　（1）数列极限不能直接用洛必达法则，可通过计算对应的函数极限来实现.

（2）Heine 定理：$\lim\limits_{x\to a}f(x)=c\Leftrightarrow\forall x_n\to a\,(n\to\infty)$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=c$.

（3）数列极限也有类似于洛必达法则的**施笃兹（Stolz）定理**（见例 40 评注）.

8. 用泰勒公式计算

带皮亚诺（Peano）余项形式的泰勒（Taylor）公式 $f(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o((x-x_0)^n)$ 给出了函数在 x_0 点的局部表达式. 当 $f(x)\to 0\,(x\to x_0)$，且其阶数难以判断时，用泰勒公式展开是较好的方法. 读者要熟悉以下几个常见函数的展开式：

$$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+o(x^{2n})$$

$$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+o(x^{2n+1})$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$$

例 36　求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{x^2}{2}+1-\sqrt{1+x^2}}{(\cos x-\mathrm{e}^{x^2})\sin x^2}$.

分析　这是 $\dfrac{0}{0}$ 型，用洛必达法则计算的工作量会大一点，这里用泰勒公式展开再求极限.

解　由于 $\sqrt{1+x^2}=1+\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{2!}\cdot\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}-1\right)x^4+o(x^4)=1+\dfrac{1}{2}x^2-\dfrac{1}{8}x^4+o(x^4)$

$$\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+o(x^2),\quad \cos x=1-\frac{x^2}{2!}+o(x^2)$$

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{x^2}{2}+1-\left[1+\dfrac{1}{2}x^2-\dfrac{1}{8}x^4+o(x^4)\right]}{\left[\left(1-\dfrac{x^2}{2!}+o(x^2)\right)-\left(1+x^2+o(x^2)\right)\right]x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1}{8}x^4+o(x^4)}{-\dfrac{3}{2}x^4+o(x^4)}=-\frac{1}{12}.$$

评注　（1）用泰勒公式求极限时，函数展开的阶数应由极限式中分子（分母）无穷小的阶数来确定.

例如，想要看出本例分子无穷小的阶，$\sqrt{1+x^2}$ 展开的阶数就要大于 2，题中取的 4 阶（大于 2 的最小阶数）. 分子的阶确定后，分母就应展开到相应的阶数.

（2）在运算中，凡高于 4 次的项都并入了 $o(x^4)$ 中. 一般有：$o(x^n)+o(x^m)=o(x^n)\ (m\geqslant n)$.

（3）等价无穷小替换是泰勒公式中取 $n=0$ 或 1 时的情形.

例 37　求 $\lim\limits_{n\to\infty}n\sin(2\pi\mathrm{e}n!)$.

分析　由于 $\sin(2k\pi+\alpha)=\sin\alpha\ (k\in\mathbf{Z})$，所以化简 $\sin(2\pi\mathrm{e}n!)$ 的关键是要将 $\mathrm{e}n!$ 表示为整数加小数的形式，为此可将 e 作泰勒展开.

解　由于 $\mathrm{e}=1+\dfrac{1}{2!}+\dfrac{1}{3!}+\cdots+\dfrac{1}{n!}+\dfrac{1}{(n+1)!}+o\left(\dfrac{1}{(n+1)!}\right)$，所以

$$\lim_{n\to\infty}n\sin(2\pi\mathrm{e}n!)=\lim_{n\to\infty}n\sin\left(\frac{2\pi}{n+1}+o\left(\frac{1}{n+1}\right)\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}n\cdot\left(\frac{2\pi}{n+1}+o\left(\frac{1}{n+1}\right)\right)=2\pi.$$

例 38　求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(1-\dfrac{k}{n}\right)\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)$.

分析　这是无穷和，只需将 $\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)$ 作一阶展开，化简为有限和形式再求极限.

解　$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\left(1-\frac{k}{n}\right)\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)=\sum_{k=1}^{n}\left(1-\frac{k}{n}\right)\left(\frac{k}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}k-\frac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n}k^2+o\left(\frac{1}{n}\right)$

$$=\frac{1}{n^2}\cdot\frac{1}{2}n(n+1)-\frac{1}{n^3}\cdot\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)+o\left(\frac{1}{n}\right)\to\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(1+\dfrac{k}{n}\right)\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)=\dfrac{1}{6}$.

评注　注意，不能在求和符号里面作等价无穷小替换 $\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)\sim\dfrac{k}{n^2}$！因为代数和中等价无穷小替换一般不成立.

9. 用定积分的定义计算

由定积分的定义知 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{k}{n}\right)\cdot\dfrac{1}{n}$，我们通常将等式的右端称为积分和式的极限，当数列可化为（或等价于）一个积分和式时，用定积分来计算极限是较方便的.

例 39 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{\pi}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{2+\cos\dfrac{k\pi}{n}}$.

分析 利用等价无穷小 $\sin\dfrac{\pi}{n}\sim\dfrac{\pi}{n}$，极限可表示为定积分.

解 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\pi}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{2+\cos\dfrac{k\pi}{n}}=\pi\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{2+\cos\pi x}$

$$=\pi\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+2\sin^2\dfrac{\pi x}{2}}=-2\int_0^1\frac{\mathrm{d}\cot\dfrac{\pi x}{2}}{3+\cot^2\dfrac{\pi x}{2}}=\frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\pi x}{2}\bigg|_0^1=\frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

例 40 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n}-\sin\dfrac{1}{n}\right)^{\frac{1}{3}}\sqrt[n]{n!}$.

分析 易知 $\left(\dfrac{1}{n}-\sin\dfrac{1}{n}\right)^{\frac{1}{3}}$ 是 $\dfrac{1}{n}$ 的同阶无穷小，所以原式可转化为 $\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}$ 的极限，为此可采用取对数或者换底的方法，将极限化为和式，再用定积分求极限.

解 **方法 1** 因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{3x^2}=\dfrac{1}{6}$，

所以 $$\left(\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{3}}\sim\frac{1}{\sqrt[3]{6}\,n}\quad(n\to\infty).$$

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{\sqrt[3]{6}\,n}=\frac{1}{\sqrt[3]{6}}\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}}=\frac{1}{\sqrt[3]{6}}\mathrm{e}^{\lim\frac{1}{n}\ln\frac{n!}{n^n}}=\frac{1}{\sqrt[3]{6}}\mathrm{e}^{\lim\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\frac{k}{n}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt[3]{6}}\mathrm{e}^{\int_0^1\ln x\mathrm{d}x}=\frac{1}{\sqrt[3]{6}}\mathrm{e}^{[x\ln x-x]_0^1}=\frac{1}{\sqrt[3]{6}\,\mathrm{e}}.$$

方法 2 记 $x_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{-n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{-n}=\mathrm{e}^{-1}$. 又

又 $$x_1x_2\cdots x_n=\left(1+\frac{1}{1}\right)^{-1}\left(1+\frac{1}{2}\right)^{-2}\cdots\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n}$$

$$=\left(\frac{1}{2}\right)^1\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{3}{4}\right)^3\cdots\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\frac{n!}{(n+1)^n}$$

所以 $$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n+1}=\mathrm{e}^{-1}\ \text{（见评注）}$$

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{\sqrt[3]{6}\,n}=\frac{1}{\sqrt[3]{6}}\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n+1}=\frac{1}{\sqrt[3]{6}\,\mathrm{e}}.$$

方法 3　原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{\sqrt[3]{6}\,n}=\dfrac{1}{\sqrt[3]{6}}\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{\frac{\ln n!-n\ln n}{n}}$

由施笃兹（Stolz）定理

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n!-n\ln n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(\ln n!-n\ln n)-[\ln(n-1)!-(n-1)\ln(n-1)]}{n-(n-1)}$$

$$=\lim_{n\to\infty}(1-n)\ln\frac{n}{n-1}=-1$$

所以

$$\text{原式}=\frac{1}{\sqrt[3]{6}\,\mathrm{e}}.$$

评注　（1）若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 或为 ∞，则有极限式：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}x_k=\lim\limits_{n\to\infty}x_n$，

从而有

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln x_k}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\ln x_n}=\lim_{n\to\infty}x_n.$$

（2）施笃兹（Stolz）定理：

设数列 $\{y_n\}$ 单调增加且 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=+\infty$，如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}$ 存在或为 ∞，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}$.

施笃兹定理又称数列极限的洛必达法则，对求某些 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型的数列极限很有效. 比如（1）中的极限式 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}x_k=\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 就很容易由施笃兹定理得到证明.

附：施笃兹（Stolz）定理的证明

1^0 设 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}=a$（有限数），则 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N>0$，当 $n>N$ 时，有 $a-\varepsilon<\dfrac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}<a+\varepsilon$，于是得到一组不等式：

$$(y_{N+1}-y_N)(a-\varepsilon)<x_{N+1}-x_N<(y_{N+1}-y_N)(a+\varepsilon)$$
$$(y_{N+2}-y_{N+1})(a-\varepsilon)<x_{N+2}-x_{N+1}<(y_{N+2}-y_{N+1})(a+\varepsilon)$$
$$\vdots$$
$$(y_n-y_{n-1})(a-\varepsilon)<x_n-x_{n-1}<(y_n-y_{n-1})(a+\varepsilon)$$

将以上不等式组相加，得

$$(y_n-y_N)(a-\varepsilon)<x_n-x_N<(y_n-y_N)(a+\varepsilon)$$

即

$$\left(1-\frac{y_N}{y_n}\right)(a-\varepsilon)<\frac{x_n}{y_n}-\frac{x_N}{y_n}<\left(1-\frac{y_N}{y_n}\right)(a+\varepsilon)$$

当 $n\to\infty$ 时，$y_n\to+\infty$，故　$a-\varepsilon<\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}<a+\varepsilon$

由 ε 的任意性，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=a=\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}.$$

2^0 设 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}=+\infty$，则 $\forall M>0$，$\exists N>0$，当 $n>N$ 时，有 $\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}>M$，用与（1）类似的方法得一组不等式，经相同的步骤后可得

$$\frac{x_n-x_N}{y_n-y_N}>M \Rightarrow x_n-x_N>M(y_n-y_N) \Rightarrow \frac{x_n}{y_n}>M\left(1-\frac{y_N}{y_n}\right)+\frac{x_N}{y_n}$$

取 $n\to\infty$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}\geqslant M$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=+\infty=\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}.$$

类似可证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}=-\infty$ 的情形.

例 41 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\pi}{n+\frac{1}{n}}\right)$.

分析 各项分母均介于 n 到 n+1 之间，为统一分母，将它们作适当的放缩（取为 n 或 n+1），极限式就可表示为定积分，利用夹逼原理就可求得极限.

解 设 $I_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{\sin\frac{k\pi}{n}}{n+\frac{1}{k}}$. 对 I_n 估计如下：

$$\frac{\sin\frac{k\pi}{n}}{n+1}\leqslant\frac{\sin\frac{k\pi}{n}}{n+\frac{1}{k}}\leqslant\frac{\sin\frac{k\pi}{n}}{n},\quad k=1,2,\cdots,n$$

将以上 n 个不等式相加得

$$\frac{n}{n+1}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}\cdot\frac{1}{n}\leqslant I_n\leqslant\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}\cdot\frac{1}{n}.$$

取极限得

$$\int_0^1\sin\pi x\mathrm{d}x\leqslant\lim_{n\to\infty}I_n\leqslant\int_0^1\sin\pi x\mathrm{d}x.$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}I_n=\int_0^1\sin\pi x\,\mathrm{d}\,x=\dfrac{2}{\pi}$.

评注 如果一个和式的各项均为分式，且分母中极限变量 n 的最高次幂的系数相同，则可以任意改变分母中除最高次幂项以外的其他项的系数而不会改变和的极限. 这对我们用夹逼原理求极限很有帮助.

10. 用级数的敛散性计算

级数的敛散性就是其部分和数列的极限问题，所以数列极限与级数的敛散性很难分割. 对某些形式（特别是无穷和形式）的极限借助于级数的相关知识来解决会更为方便.

例 42 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5^n n!}{(2n)^n}$.

分析 由于该分式分母增加的速度远比分子快，极限应该是 0. 所以可以借助收敛级数的必要条件来判断.

解 记 $a_n=\dfrac{5^n n!}{(2n)^n}$，考察级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5}{2}\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n=\dfrac{5}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{-n}=\dfrac{5}{2\mathrm{e}}<1$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

评注　该方法只适用于极限是 0，而且收敛速度较快的情况（即级数要收敛）. 该例的极限还有很多其他方法，如夹逼法则，单调有界原理等.

例 43　求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a}+\frac{2}{a^2}+\cdots+\frac{n}{a^n}\right)(a>1)$.

分析　因为所求极限为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{a^n}$ 的和，所以可借助于幂级数的和函数来计算.

解　记 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n=x\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=x\left(\frac{1}{1-x}\right)'=\frac{x}{(1-x)^2}\quad(|x|<1)$.

则
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a}+\frac{2}{a^2}+\cdots+\frac{n}{a^n}\right)=S\left(\frac{1}{a}\right)=\frac{a}{(1-a)^2}.$$

评注　数列极限中涉及无穷和的情况都是级数求和问题（部分和的极限），将我们前面已涉及的方法罗列如下：

（1）作初等运算将部分和化简（有限项）求极限；

（2）对部分和作估计，用夹逼原理求极限；

（3）化为定积分计算；

（4）利用幂级数的和函数计算.

例 44　设 $x_1=1,x_2=4,x_n=\frac{x_{n-1}+x_{n-2}}{2}(n\geqslant 3)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

分析　该题采用递推公式两边同时取极限的方法无法算得极限，因此可根据该数列任意相邻两项的距离均是前两项距离一半的特点，将数列表示为一等比数列的和.

解　$x_n-x_{n-1}=-\frac{1}{2}(x_{n-1}-x_{n-2})=\left(-\frac{1}{2}\right)^2(x_{n-2}-x_{n-3})=\cdots=\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}(x_2-x_1)=3\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}$.

各式相加得
$$x_n-x_1=3\left[1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}\right]$$

所以
$$\lim_{n\to\infty}x_n=\sum_{n=2}^{\infty}3\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}+x_1=\frac{3}{1+\frac{1}{2}}+1=3.$$

评注　若本例采用先证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，再对等式两边取极限的方法，则无法求得极限值.

例 45　已知 $x_0=1$，$x_1=\frac{1}{x_0^3+4},\cdots,x_{n+1}=\frac{1}{x_n^3+4}$，求证：

（1）数列 $\{x_n\}$ 收敛；（2）$\{x_n\}$ 的极限值 a 是方程 $x^4+4x-1=0$ 的唯一正根.

分析　易证明数列 $\{x_n\}$ 不具有单调性，所以不便于直接用单调有界原理作证明. 但容易证明级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛，从而得到数列 $\{x_n\}$ 收敛.

证明　（1）易知 $0<x_n<1$，且有
$$|x_{n+1}-x_n|=\left|\frac{1}{x_n^3+4}-\frac{1}{x_{n-1}^3+4}\right|=\frac{\left|x_n^3-x_{n-1}^3\right|}{(x_n^3+4)(x_{n-1}^3+4)}$$
$$<\frac{|x_n-x_{n-1}|\left|x_n^2+x_nx_{n-1}+x_{n-1}^2\right|}{4^2}<\frac{3|x_n-x_{n-1}|}{16}$$

$$<\left(\frac{3}{16}\right)^2|x_{n-1}-x_{n-2}|<\cdots<\left(\frac{3}{16}\right)^n|x_1-x_0|=\frac{4}{5}\left(\frac{3}{16}\right)^n.$$

因为 $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{3}{16}\right)^n$ 收敛，所以 $\sum_{n=0}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 收敛（绝对收敛），其部分和为 $S_n=x_{n+1}-x_0$. 故 $\{x_n\}$ 收敛.

（2）令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，由 $0<x_n<1$，知 $0\leqslant a\leqslant 1$.

由 $x_{n+1}=\frac{1}{x_n^3+4}$ 取极限得 $a=\frac{1}{a^3+4}$，显然 $a\neq 0$，所以 a 是方程 $x^4+4x-1=0$ 的正根.

再由 $(x^4+4x-1)'=4x^3+4>0$，$x\in[0,1]$，知 $f(x)=x^4+4x-1$ 在 $[0,1]$ 上严格单调增加，故根唯一.

评注 （1）数列 $\{x_n\}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 有相同的敛散性. 要善于利用两者间的相互转化.

（2）该题还可用以下两种方法证明有极限：

1^0 数列的偶数项单调减少，奇数项单调增加. 用单调有界原理判定其奇、偶数项均有极限，再说明两极限相同.

2^0 利用介值定理及函数的单调性说明方程 $x^4+4x-1=0$ 在区间 $(0,1)$ 内有唯一根，设为 a. 则有

$$|x_n-a|=\left|\frac{1}{x_{n-1}^3+4}-\frac{1}{a^3+4}\right|<\frac{3}{16}|x_{n-1}-a|<\cdots<\left(\frac{3}{16}\right)^{n-1}|x_1-a|\to 0\,(n\to\infty).$$

例 46 求证 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=0.$

分析 只需证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}=\infty$. 取对数，可得到一个发散的正项级数.

证明 **方法 1** 记 $x_n=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdots\frac{2n-1}{2n}$，

则
$$\frac{1}{x_n}=\prod_{k=1}^{n}\frac{2k}{2k-1}=\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{2k-1}\right)=\mathrm{e}^{\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{2k-1}\right)},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x_n}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{2k-1}\right)},$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{2k-1}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{2n-1}\right)$，级数发散于 $+\infty$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{x_n}=+\infty$. 从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=\lim_{n\to\infty}x_n=0.$$

方法 2 由于 $\frac{2k-1}{2k}<\sqrt{\frac{(2k-1)^2}{(2k)^2-1}}=\sqrt{\frac{2k-1}{2k+1}}\,(k=1,2,\cdots)$，

所以
$$0<\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdots\frac{2n-1}{2n}<\sqrt{\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{7}\cdots\frac{2n-1}{2n+1}}=\sqrt{\frac{1}{2n+1}}.$$

则由夹逼原理知所证极限式成立.

习题 1.2

1. 求下列极限.

（1） $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n+3\sqrt{n}}-\sqrt{n-\sqrt{n}})$；　（2） $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{3}{1^2\times2^2}+\dfrac{5}{2^2\times3^2}+\cdots+\dfrac{2n+1}{n^2\times(n+1)^2}\right]$；

（3） $\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^n})$

2. 求下列极限.

（1） $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^x-x\arctan x}{e^x+x}$；　（2） $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$

3. 求下列极限.

（1） $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1-\sqrt{\cos x}}{x(1-\cos\sqrt{x})}$；　（2） $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left[e^{2+\frac{1}{n}}+e^{2-\frac{1}{n}}-2e^2\right]$；

（3） $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(3+2\sin x)^x-3^x}{\tan^2 x}$

4. 已知 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\dfrac{f(x)}{x^2}}-1}{\arctan x^2}=C\neq0$，求$a,b$，使 $x\to0$，$f(x)\sim ax^b$.

5. 求下列极限.

（1） $\lim\limits_{x\to+\infty}[\cos\ln(1+x)-\cos\ln x]$；　（2） $\lim\limits_{x\to0}x\ln x\ln[(1+\sin x+\cos^2 x)/(1-\sin x)]$

6. 求下列极限.

（1） $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+1}}+\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+n}}\right)$；

（2） $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{n+k}{n^2+k}$；　（3） $a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt[k]{k}}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}$

7. 设 $F(x)=\left(\dfrac{a_1^x+a_2^x+\ldots+a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$，$a_1,a_2,\cdots,a_n$ 都是正数. 求下列极限：

（1） $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)$；　（2） $\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)$；　（3） $\lim\limits_{x\to0}F(x)$

8. 设$0<x_1<3$，$x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}$ $(n=1,2,\cdots)$，证明数列$\{x_n\}$的极限存在，并求此极限.

9. $0<a<1, x_1=\dfrac{a}{2}, x_n=\dfrac{a}{2}+\dfrac{x_{n-1}^2}{2}$ $(n=2,\cdots)$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，并求此极限.

10. 设数列$\{x_n\}$满足$0<x_1<\pi, x_{n+1}=\sin x_n (n=1,2,\cdots)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{x_{n+1}}{\tan x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

11. 设 $x_1=\dfrac{1}{1}, x_2=\dfrac{1}{1+\frac{1}{1}}, x_3=\dfrac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1}}}, \cdots$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

12. 设 $x_{n+1}=x_n(2-Ax_n), n=0,1,2,\cdots$，其中 $A>0$. 确定初始值 x_0，使得 $\{x_n\}$ 收敛.

13. 设曲线 $y=f(x)$在原点与 $y=\sin x$ 相切，试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^{\frac{1}{2}}\sqrt{f\left(\dfrac{2}{n}\right)}$.

14. 设函数 $f(x)>0$，在 $x=a$ 处可导，试求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{f\left(a+\dfrac{1}{n}\right)}{f\left(a-\dfrac{1}{n}\right)}\right]^n$.

15. 求极限：（1） $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\ln\dfrac{\arctan(x+1)}{\arctan x}$；（2） $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\tan(\tan x)-\tan(\sin x)}{\tan x-\sin x}$

16. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}x\left[\sin\ln\left(1+\dfrac{3}{x}\right)-\sin\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\right]$.

17. 如图 1.2 所示，弦 PQ 所对的圆心角为 θ，设 $A(\theta)$ 是弦 PQ 与弧 PQ 之间的面积，$B(\theta)$ 是切线长 PR、QR 与弧之间的面积，求极限 $\lim\limits_{\theta\to0^+}\dfrac{A(\theta)}{B(\theta)}$.

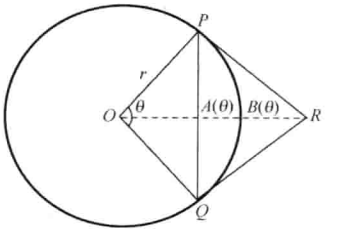


图 1.2

18. 计算下列极限.

（1） $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$；（2） $\lim\limits_{x\to\pi/2}\dfrac{1-\sin^{\alpha+\beta}x}{\sqrt{(1-\sin^{\alpha}x)(1-\sin^{\beta}x)}}$

19. 试确定常数 a,b，使极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+a\cos2x+b\cos4x}{x^4}$ 存在，并求出它的值.

20. 确定 a,b 的值，使当 $x\to0$ 时，$f(x)=\mathrm{e}^x-\dfrac{1+ax}{1+bx}$ 为 x 的 3 阶无穷小.

21. 设 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin6x+xf(x)}{x^3}=0$. (1) 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{6+f(x)}{x^2}$；(2) 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，求 $f''(0)$.

22. 当 $x\to0$ 时，$f(x)=\sqrt[5]{x^2+\sqrt[3]{x}}-\sqrt[3]{x^2+\sqrt[5]{x}}$ 是关于 x 的几阶无穷小？

23. 求下列极限

（1） $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\mathrm{e}^{\sin x}-x-\cos x}{\arcsin^2x}\right)$；

（2） $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}+\dfrac{x^4}{12}}{\sin^6x}\right)$

24. 已知 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-(A+Bx+Cx^2)}{x^3}=D\neq0$，求常数 A,B,C,D.

25. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\left(1+\dfrac{k}{n}\right)\sin\left(\dfrac{k\pi}{n^2}\right)$.

26. 求下列极限

（1） $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)$；

（2） $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{n+\dfrac{i^2+1}{n}}$；

（3） $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n!}\ln\left(1+\dfrac{2}{n}\right)$.

27. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^nx}{1+x}\mathrm{d}x$.

28. 设 $x_n=1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}-2\sqrt{n}$，证明数列 $\{x_n\}$ 收敛.

29. 求下列极限

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^k}{a^n}$ $(a>1,k>0)$；　　（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\cdots+\frac{n}{(n+1)!}\right]$

30. 序列 $x_0,x_1,x_2,\cdots$ 由下列条件定义：$x_0=a,x_1=b,x_{n+1}=\frac{x_{n-1}+(2n-1)x_n}{2n}$，$n\geqslant 1$

这里 a 与 b 是已知数，试用 a 与 b 表示 $\lim\limits_{x\to\infty}x_n$.

31. 证明压缩映射原理.

（1）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，存在 $0<\alpha<1$，使得对任何 x,y 都有

$$|f(x)-f(y)|\leqslant\alpha|x-y|.$$

证明存在唯一的 x_0 使得 $x_0=f(x_0)$（x_0 称为不动点）；

（2）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导且 $|f'(x)|\leqslant\alpha$，其中常数 $\alpha<1$. 任取 $x_1\in(-\infty,+\infty)$，有 $x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\cdots)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并且不依赖于初始值 x_1.

32. 曲线 $y=\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)$ 有几条渐近线？

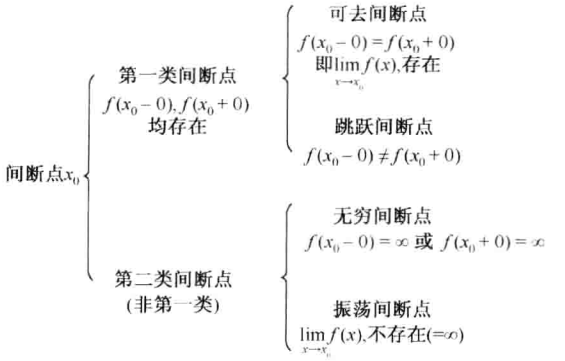
33. 求曲线 $y=(x-1)e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$ 的渐近线.

1.3　连续

连续的概念：

$f(x)$ 在点 x_0 连续 $\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)\Leftrightarrow\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim\limits_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]=0$.

间断点的分类：



函数的连续性是微积分的重要基础. 连续函数有许多良好的性质，它为问题的研究带来方便. 如，函数在连续点局部有界、局部保号，这对我们做出某些判断很有帮助；连续函数与极限符号可交换，这对极限的计算十分方便；闭区间上的连续函数具有良好的整体性质，如有界性定理、最值定理、介值定理和一致连续定理均成立. 连续是函数可微的必要条件，是可积的充分条件，函数的很多性质都与其连续性有关.

例 1　设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln(e^n+x^n)}{n}(x>0)$，讨论 $f(x)$ 在定义域内是否连续.

分析　求出极限得到函数的显表达式，再讨论其连续性.

解 当 $0<x\leqslant \mathrm{e}$ 时, 有

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln \mathrm{e}^n\left(1+\dfrac{x^n}{\mathrm{e}^n}\right)}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+\ln\left[1+\left(\dfrac{x}{\mathrm{e}}\right)^n\right]}{n}=1$$

当 $x>\mathrm{e}$ 时, 有

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln x^n\left(\dfrac{\mathrm{e}^n}{x^n}+1\right)}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln x+\ln\left[\left(\dfrac{\mathrm{e}}{x}\right)^n+1\right]}{n}=\ln x$$

得
$$f(x)=\begin{cases}1, & 0<x\leqslant \mathrm{e}\\ \ln x, & x>\mathrm{e}\end{cases}$$

又 $\lim\limits_{x\to \mathrm{e}^-}f(x)=1$, $\lim\limits_{x\to \mathrm{e}^+}f(x)=\lim\limits_{x\to \mathrm{e}^+}\ln x=1$, 则 $\lim\limits_{x\to \mathrm{e}}f(x)=1=f(\mathrm{e})$.

故 $f(x)$在 $x=\mathrm{e}$ 处连续, 即在定义域 $x>0$ 内连续.

例 2 已知 $f(x)$ 是三次多项式, 且有 $\lim\limits_{x\to 2a}\dfrac{f(x)}{x-2a}=\lim\limits_{x\to 4a}\dfrac{f(x)}{x-4a}=1$, 求 $\lim\limits_{x\to 3a}\dfrac{f(x)}{x-3a}$.

分析 由已知的两个极限式就可确定出$f(x)$的两个一次因子以及两个待定系数, 所以$f(x)$就完全确定了.

解 由已知有 $\lim\limits_{x\to 2a}f(x)=\lim\limits_{x\to 4a}f(x)=0$

由$f(x)$处处连续知 $f(2a)=f(4a)=0$

所以
$$f(x)=(Ax+B)(x-2a)(x-4a)$$

$$\lim_{x\to 2a}\frac{f(x)}{x-2a}=\lim_{x\to 2a}(Ax+B)(x-4a)=(2aA+B)(-2a)=1$$

$$\lim_{x\to 4a}\frac{f(x)}{x-4a}=\lim_{x\to 4a}(Ax+B)(x-2a)=(4aA+B)(2a)=1$$

解得 $A=\dfrac{1}{2a^2}$, $B=-\dfrac{3}{2a}$

从而有
$$\lim_{x\to 3a}\frac{f(x)}{x-3a}=\lim_{x\to 3a}\frac{\dfrac{1}{2a^2}(x-3a)(x-2a)(x-4a)}{x-3a}=-\frac{1}{2}$$

例 3 设 $f(x)$在(0,1)有定义,且$\mathrm{e}^x f(x)$与$\mathrm{e}^{-f(x)}$在(0,1)上都是单调增函数, 证明$f(x)$在(0,1)上连续.

分析 只要考虑 $f(x)$ 在 (0,1) 中的任意点 x_0 处连续, 为此只要考虑 $f(x)$ 在任意点 $x_0\in(0,1)$ 同时具有左连续和右连续即可.

证明 对于 $x_0\in(0,1)$

当 $x_0<x<1$ 时, 因为 $\mathrm{e}^x f(x)$ 单调增加, 故有

$$\mathrm{e}^x f(x_0)\leqslant \mathrm{e}^x f(x)\Rightarrow \mathrm{e}^{x_0-x}f(x_0)\leqslant f(x)$$

因为 $\mathrm{e}^{-f(x)}$ 单调增加, 故有

$$\mathrm{e}^{-f(x_0)}\leqslant \mathrm{e}^{-f(x)}\Rightarrow \frac{1}{\mathrm{e}^{f(x_0)}}\leqslant\frac{1}{\mathrm{e}^{f(x)}}\Rightarrow f(x_0)\geqslant f(x)$$

从而有
$$\mathrm{e}^{x_0-x}f(x_0)\leqslant f(x)\leqslant f(x_0)$$

令 $x\to x_0^+$, 取极限得 $f(x_0+0)=f(x_0)$, 说明 $f(x)$ 在点 x_0 右连续.

同理, 当 $0<x<x_0$ 时, 可证得 $f(x)$ 在点 x_0 左连续.

因此, $f(x)$ 在点 x_0 处连续. 由于点 x_0 在 (0,1) 中有任意性, 所以 $f(x)$ 在 (0,1) 中任意点处都连续, 故 $f(x)$ 在 (0,1) 上连续.

例 4　讨论下面函数的连续性，若有间断点指出，则其类型

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x(2x+\pi)}{2\cos x}, & x\leqslant 0\\ \sin\dfrac{1}{x^2-1}, & x>0\end{cases}.$$

分析　函数没定义的点一定是间断点；分段点也可能出现间断，需讨论左右连续性.

解　函数在 $x=1$ 以及 $-k\pi-\dfrac{\pi}{2}\ (k\in\mathbf{N})\ (k=1,2,\ \cdots)$处都没定义，所以这些点都是间断点.

在分段点 x=0 处，$f(+0)=-\sin 1$，$f(-0)=0$，所以 $x=0$ 为第一类跳跃间断点；

而 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\sin\dfrac{1}{x^2-1}$ 不存在，所以 $x=1$ 为第二类振荡间断点；

$\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}}\dfrac{x(2x+\pi)}{2\cos x}=-\dfrac{\pi}{2}$，所以 $x=-\dfrac{\pi}{2}$ 为第一类可去间断点；

$\lim\limits_{x\to-k\pi-\frac{\pi}{2}}\dfrac{x(2x+\pi)}{2\cos x}=\infty,\ (k=1,2,\ \cdots)$，所以 $x=-k\pi-\dfrac{\pi}{2}$ 为第二类无穷间断点.

例 5　设 f 在(a,b) 内每一点处的左右极限都存在，又$\forall x,y\in(a,b)$，有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)\leqslant\frac{1}{2}[f(x)+f(y)],$$

证明：f 在(a,b) 内连续.

分析　只需证明 f 在(a,b) 内任一点的左右极限都与其函数值相等.

证　$\forall x_0\in(a,b)$，记 $f(x_0-0)=A^-$，$f(x_0+0)=A^+$. 下面证明 $A^-=A^+=f(x_0)$.

在所给不等式中令 $x=x_0$，分别取 $y\to x_0^-$ 与 $y\to x_0^+$，得

$$\begin{cases}A^-\leqslant\dfrac{1}{2}f(x_0)+\dfrac{1}{2}A^-\\ A^+\leqslant\dfrac{1}{2}f(x_0)+\dfrac{1}{2}A^+\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A^-\leqslant f(x_0)\\ A^+\leqslant f(x_0)\end{cases}\qquad①$$

在所给不等式中又令 $x=x_0-h,\ y=x_0+h$，取 $h\to 0^+$ 得

$$f(x_0)\leqslant\frac{1}{2}(A^-+A^+)\qquad②$$

由①，②式可得 $A^-=A^+=f(x_0)$. 由 x_0 的任意性知 f 在(a,b) 内连续.

评注　题设的不等式是函数在区间$(a,\ b)$内凸的条件. 由此可得：设 $f(x)$是区间 I 上的凸（凹）函数，若 $f(x)$在该区间内任一点都存在左、右极限，则函数在区间 I 上必连续.

例 6　设 $f\in C[a,+\infty)$，并且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，证明 f 在$[a,+\infty)$ 上有界.

分析　由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在知，$\exists X>0$，$f(x)$ 在$(X,+\infty)$ 内有界；$f(x)$ 在$[a,X]$ 上显然有界. 从而问题得到解决.

证明　若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，不妨设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=a$.

对 $\varepsilon=1$，$\exists X>0$，当 $x>X$ 时，有 $|f(x)-a|<1$.

所以，在$(X,+\infty)$ 内，有 $|f(x)|<|a|+1$.

又 $f(x)$ 在$[a,X]$ 上连续，故 $f(x)$ 在$[a,X]$ 上有界，即$\exists M_1>0$，使 $|f(x)|<M_1$.

取 $M=\max\{M_1,|a|+1\}$，则$\forall x\in[a,+\infty)$，有 $|f(x)|<M$.

评注 一般情况，若 $f(x)\in C(a,b)$，且 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$，$\lim\limits_{x\to b}f(x)$ 均存在，则 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内一定有界，其中 (a,b) 可以为无穷区间 $(-\infty,+\infty)$.

例 7 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $a<c<d<b$，证明：在 (a,b) 内至少存在一个 ξ，使得 $pf(c)+qf(d)=(p+q)f(\xi)$. 其中 p,q 为任意正常数.

分析 只需证明 $\dfrac{pf(c)+qf(d)}{p+q}$ 介于函数 $f(x)$ 的最小值与最大值之间.

证明 **方法 1** 因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有最大值 M、最小值 m，即有

$$m\leqslant f(x)\leqslant M$$

又 $c,d\in[a,b]$，且 $p,q>0$，所以

$$\begin{aligned}&pm\leqslant pf(c)\leqslant pM,\quad qm\leqslant qf(d)\leqslant qM\\&\Rightarrow(p+q)m\leqslant pf(c)+qf(d)\leqslant(p+q)M\\&\Rightarrow m\leqslant\frac{pf(c)+qf(d)}{p+q}\leqslant M\end{aligned}$$

由介值定理知：在 $[a,b]$ 内至少存在一个 ξ，使得

$$f(\xi)=\frac{pf(c)+qf(d)}{p+q}\quad\text{即}\quad pf(c)+qf(d)=(p+q)f(\xi).$$

方法 2 令 $F(x)=(p+q)f(x)-pf(c)-qf(d)$，

由已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，所以 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 又

$$\begin{aligned}F(c)&=(p+q)f(c)-pf(c)-qf(d)=q[f(c)-f(d)]\\F(d)&=(p+q)f(d)-pf(c)-qf(d)=p[f(d)-f(c)]\end{aligned}$$

当 $f(c)-f(d)=0$ 时，c,d 均可取作 ξ；

当 $f(c)-f(d)\neq0$ 时，又 $p>0,q>0$，于是有

$$F(c)F(d)=-pq[f(c)-f(d)]^2<0,$$

由零点定理知：至少存在一个 $\xi\in(c,d)\subset(a,b)$，使得

$$F(\xi)=0\text{ 即 }pf(c)+qf(d)=(p+q)f(\xi).$$

评注 类似可证明，若 $f(x)\in C(a,b)$，对 $\forall x_i\in(a,b)$，以及 $\forall\lambda_i\in(0,1)\,(i=1,\cdots,n)$，且 $\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i=1$，则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i f(x_i)$.

例 8 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=f(1)$，证明：对于任意正整数 n，必存在 $x_n\in(0,1)$ 使 $f(x_n)=f\left(x_n+\dfrac{1}{n}\right)$.

分析 记 $\varphi(x)=f(x)-f\left(x+\dfrac{1}{n}\right)$，由上例知 $\varphi(x)$ 在 $(0,1)$ 内一定可取到 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=0}^{n-1}\varphi\left(\dfrac{i}{n}\right)$，由已知条件易得到 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=0}^{n-1}\varphi\left(\dfrac{i}{n}\right)=0$；也可用反证法证明.

证明 **方法 1** 令 $\varphi(x)=f(x)-f\left(x+\dfrac{1}{n}\right)$，由 $f(x)\in C[0,1]$，知 $\varphi(x)\in C\left[0,1-\dfrac{1}{n}\right]$，所以 $\varphi(x)$ 存在最大值（设为 M）与最小值（设为 m）. 则有

$$m\leqslant\varphi\left(\frac{i}{n}\right)\leqslant M,\ (i=0,1,\cdots,n-1)$$

所以 $m \leqslant \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}\varphi\left(\frac{i}{n}\right) \leqslant M$，则存在$x_n \in \left[0, 1-\frac{1}{n}\right]$，使

$$\begin{aligned}\varphi(x_n) &= \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}\varphi\left(\frac{i}{n}\right) = \varphi(0)+\varphi\left(\frac{1}{n}\right)+\cdots+\varphi\left(\frac{n-1}{n}\right)\\ &= f(0)-f\left(\frac{1}{n}\right)+f\left(\frac{1}{n}\right)-f\left(\frac{2}{n}\right)+\cdots+f\left(\frac{n-1}{n}\right)-f(1)\\ &= f(0)-f(1)=0\end{aligned}$$

即
$$f(x_n) = f\left(x_n+\frac{1}{n}\right).$$

方法 2（反证法）　若对$\forall x \in (0,1)$，均有 $f(x) > f\left(x+\frac{1}{n}\right)$，

取 $x_k = \frac{k}{n}\left(k=0,1,\cdots,\frac{n-1}{n}\right)$，得

$$f(0) > f\left(\frac{1}{n}\right) > f\left(\frac{2}{n}\right) > \cdots > f(1)\ ,$$

这与已知矛盾.

同理在(0,1)内，不可能恒有 $f(x) < f\left(x+\frac{1}{n}\right)$，所以必存在$x_n \in (0,1)$ 使 $f(x_n) = f\left(x_n+\frac{1}{n}\right)$.

例 9　设 $f \in C[a,b]$, 且$\forall x \in [a,b], \exists\, y \in [a,b]$，使 $f(y) = \frac{1}{2}|f(x)|$, 证明：$\exists \xi \in [a,b]$, 使 $f(\xi) = 0$.

分析　若 $f(x)$ 恒为零，所证显然成立. 否则必有大于 0 的点，从而只需证明还有小于 0 的点，为此可考虑函数的最小值点.

证明　**方法 1**　因为 $f(x) \in C[a,b]$，所以$\exists x_0 \in [a,b]$, 使 $f(x_0) = \min\limits_{a \leqslant x \leqslant b}\{f(x)\}$.

若 $f(x_0) = 0$，则$\xi = x_0$即为所求；

若 $f(x_0) \neq 0$，则必有 $f(x_0) < 0$，否则$\exists y_0 \in [a,b]$, 使

$$f(y_0) = \frac{1}{2}|f(x_0)| = \frac{1}{2}f(x_0) < f(x_0)$$

这是矛盾的. 由于$f(x_0) < 0$，　$f(y_0) = \frac{1}{2}|f(x_0)| > 0$，由介值定理，在$x_0$与$y_0$之间$\exists \xi$ 使 $f(\xi) = 0$.

方法 2　由 $f(y) = \frac{1}{2}|f(x)|$，对于a，$\exists x_1 \in [a,b]$，使 $f(x_1) = \frac{|f(a)|}{2}$；

对于$x_1, \exists x_2 \in [a,b]$使 $f(x_2) = \frac{|f(a)|}{2^2}$，从而构造函数序列

$$f(x_n) = \frac{|f(a)|}{2^n},\ \text{其中} x_n \in [a,b]\ ,$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{f(a)}{2^n} = 0$.

因为$\{x_n\}$有界，所以存在收敛子列$\{x_{n_k}\}$，令$x_{n_k} \to \xi\ (k \to \infty)$，有 $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = 0$，又 $f(x) \in C[a,b]$，所以 $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(\xi)$，即 $f(\xi) = 0$.

例 10　设 $\varphi \in C(-\infty, +\infty)$，并且 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\varphi(x)}{x^n} = 0$，证明：

（1）若n为奇数，则$\exists\xi\in(-\infty,+\infty)$，使$\xi^n+\varphi(\xi)=0$；

（2）若n为偶数，则$\exists\eta\in(-\infty,+\infty)$，使$\forall x\in(-\infty,+\infty)$有$\eta^n+\varphi(\eta)\leqslant x^n+\varphi(x)$.

分析 作函数$f(x)=x^n+\varphi(x)$，对于问题（1）只需说明$f(x)$在区间$(-\infty,+\infty)$内会出现异号；对于问题（2）需证明$f(x)$能取到最小值.

证明 令$f(x)=x^n+\varphi(x)$，则$f(x)\in C(-\infty,+\infty)$.

（1）当n为奇数时，由已知条件，有

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}x^n\left(1+\frac{\varphi(x)}{x^n}\right)=+\infty,\qquad \lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}x^n\left(1+\frac{\varphi(x)}{x^n}\right)=-\infty$$

则$\exists\xi\in(-\infty,+\infty)$，使$f(\xi)=0$，即$\xi^n+\varphi(\xi)=0$.

（2）当n为偶数时，由已知条件，有

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=\lim_{x\to\infty}x^n\left(1+\frac{\varphi(x)}{x^n}\right)=+\infty$$

对$M=|f(0)|+1>0$，$\exists N>0$，当$|x|>N$时，总有$f(x)>M>f(0)$.

又$f(x)\in C[-N,N]$，所以$f(x)$在$[-N,N]$上有最小值，即$\exists\eta\in[-N,N]$，使$\forall x\in[-N,N]$，有$f(\eta)\leqslant f(x)$.

由于$f(\eta)\leqslant f(0)$，故对$\forall x\in(-\infty,+\infty)$，有$f(\eta)\leqslant f(x)$，即$\eta^n+\varphi(\eta)\leqslant x^n+\varphi(x)$.

例 11 证明：若$a_n>|a_{n-1}|+|a_{n-2}|+\cdots+|a_1|+|a_0|$，则方程：

$$a_n\cos nx+a_{n-1}\cos(n-1)x+\cdots+a_1\cos x+a_0=0$$

在$(0,2\pi)$内至少有$2n$个根.

分析 由所给条件知：当$\cos nx=-1$时，方程左边的函数值为负（当$\cos nx=1$时，则为正），而$\cos nx$是以$\frac{2\pi}{n}$为周期的函数，区间$(0,2\pi)$包含了$\cos nx$的n个周期区间，故结论成立.

证明 记$f(x)=a_n\cos nx+a_{n-1}\cos(n-1)x+\cdots+a_1\cos x+a_0$

当$x=\frac{2k\pi}{n}(n\in\mathbf{N})$时，

$$\begin{aligned}f\left(\frac{2k\pi}{n}\right)&=a_n+a_{n-1}\cos\frac{2k(n-1)\pi}{n}+\cdots+a_1\cos\frac{2k\pi}{n}+a_0\\&>a_n-|a_{n-1}|-|a_{n-2}|-\cdots-|a_1|-|a_0|>0\end{aligned}$$

当$x=\frac{2k\pi}{n}+\frac{\pi}{n}(n\in\mathbf{N})$时，

$$\begin{aligned}f\left(\frac{2k\pi}{n}+\frac{\pi}{n}\right)&=-a_n+a_{n-1}\cos\frac{(2k+1)(n-1)\pi}{n}+\cdots+a_1\cos\frac{(2k+1)\pi}{n}+a_0\\&<-a_n+|a_{n-1}|+|a_{n-2}|+\cdots+|a_1|+|a_0|<0\end{aligned}$$

所以$f(x)$在$\left(\frac{2k\pi}{n},\frac{2k\pi}{n}+\frac{\pi}{n}\right)$与$\left(\frac{2k\pi}{n}+\frac{\pi}{n},\frac{2k+2}{n}\pi\right)$内都至少各有一个根，即在$(0,2\pi)$内至少有$2n$个根.

例 12 设函数$f(x)\in C[a,b]$，$g(x)$在$[a,b]$可积且不变号，证明至少存在一点$\xi\in[a,b]$，使

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$$

分析 只需证明$\dfrac{\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x}$介于函数$f(x)$的最小与最大值之间.

证明　不妨设在$[a,b]$上$g(x)\geqslant 0$.

因为$f(x)\in C[a,b]$，由最值定理知，$f(x)$在$[a,b]$上有最大值M,最小值m，即

$$m\leqslant f(x)\leqslant M \Rightarrow mg(x)\leqslant f(x)g(x)\leqslant Mg(x)$$

$$\Rightarrow \int_a^b mg(x)\mathrm{d}x\leqslant \int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\leqslant \int_a^b Mg(x)\mathrm{d}x \qquad (*)$$

若$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x>0$，则 $m\leqslant \dfrac{\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x}\leqslant M$．由介值定理知,$\exists\xi\in[a,b]$,使得

$$\frac{\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x}=f(\xi) \quad 即 \quad \int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$$

若$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x=0$，由（*）式知 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=0$，则对$\forall\xi\in[a,b]$，都有

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

评注　该题的结论也叫**积分第一中值定理**. 当$g(x)\equiv 1$时，就是通常的积分中值定理:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a).$$

习题 1.3

1. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln\cos(x-1)}{1-\sin\frac{\pi}{2}x}, & x\neq 1\\ 1, & x=1\end{cases}$，问函数$f(x)$在$x=1$处是否连续？若不连续，修改函数 $f(x)$在$x=1$的定义使之连续.

2. 求 a,b 的值，使函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\cos\pi x}{x^2+ax+b}, & x\neq\dfrac{1}{2}\\ 2, & x=\dfrac{1}{2}\end{cases}$ 在 $x=\dfrac{1}{2}$处连续.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3+ax+b}{2x^3+3x^2-1}, & x\neq -1\\ c, & x=-1\end{cases}$，试确定 a,b,c 的值使 $f(x)$ 在 $x=-1$ 连续.

4. 求 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(\dfrac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}$ 的间断点并指出其类型.

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+ax^3)}{x-\arcsin x}, & x<0\\ 6, & x=0\\ \dfrac{\mathrm{e}^{ax}+x^2-ax-1}{x\sin\frac{x}{4}}, & x>0\end{cases}$

问 a 为何值时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续；a 为何值时，$x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点？

6. 设 $f_n(x)=C_n^1\cos x-C_n^2\cos^2 x+\cdots+(-1)^{n-1}C_n^n\cos^n x$，求证：

（1）对任意的自然数 n，方程 $f_n(x_n)=\dfrac{1}{2}$ 在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内仅有一根；

（2）设 $x_n\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 满足 $f_n(x_n)=\dfrac{1}{2}$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}x_n=\dfrac{\pi}{2}$.

7. 设 $f\in C(-\infty,+\infty)$，试证：对一切 x 满足 $f(2x)=f(x)\mathrm{e}^x$ 的充分必要条件是 $f(x)=f(0)\mathrm{e}^x$.

8. 设 $f(x)\in C[0,2]$，且 $f(0)+f(1)+f(2)=3$，证明：$\exists\xi\in(0,2)$ 使 $f(\xi)=1$.

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上非负连续，且 $f(0)=f(1)=0$. 证明：对实数 $a(0<a<1)$，必有 $\xi\in[0,1)$，使得 $f(a+\xi)=f(\xi)$.

10. 依次求解下列问题：

（1）证明方程 $\mathrm{e}^x+x^{2n+1}=0$ 有唯一的实根 $x_n(n=0,1,2,\cdots)$；

（2）证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求其值 A；

（3）证明当 $n\to\infty$ 时，x_n-A 与 $\dfrac{1}{n}$ 是同阶无穷小.

11. 设 Ω 是定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上某些连续函数所构成的集合，满足当 $f(x)\in\Omega$ 时，存在常数 k，使得 $f(f(x))=kx^9$. 试确定常数 k 的取值范围.

12. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且 $f[f(x)]=x$. 证明在 $(-\infty,+\infty)$ 内至少有一个 x_0 满足 $f(x_0)=x_0$.

综合题 1

1. 求 $y=\sqrt[3]{x+\sqrt{1+x^2}}+\sqrt[3]{x-\sqrt{1+x^2}}$ 的反函数.

2. 设对 $\forall x,y$ 为实数，有 $\dfrac{f(x)+f(y)}{2}\leqslant f\left(\dfrac{x+y}{2}\right)$ 且 $f(x)\geqslant 0, f(0)=c$，证明：$f(x)=c$.

3. 试构造一个整系数多项式 ax^2+bx+c，使它在 $(0,1)$ 上有两个相异的根，同时给出 a 是满足所述条件的最小正整数，并证明之.

4. 炮弹击中距地面高度为 h 的正在飞行的飞机. 已知炮弹在地面上发射时有初速度 V，大炮位置及其仰角都是未知的. 试推断大炮位于一圆内，其圆心在飞机的正下方，半径是 $(V/g)\sqrt{V^2-2gh}$（忽略大气阻力）.

5. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为非负实数，试证：$\left|\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\sin kx\right|\leqslant|\sin x|$ 的充分必要条件为 $\sum\limits_{k=1}^{n}ka_k\leqslant 1$.

6. 是否存在自然数 n 使得式子 $(2+\sqrt{2})^n$ 的值的小数部分大于 $0.\underbrace{99\cdots9}_{2014\text{个}9}$.

7. 设 $a_1=\sqrt{\dfrac{1}{2}}, a_n=\sqrt{\dfrac{1+a_{n-1}}{2}}(n=2,3,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_1a_2\cdots a_n$.

8. 计算极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\sum\limits_{k=0}^{n}(-1)^kC_n^k\sqrt{x^2+k}$.

9. 设 $a_n=\sum_{k=0}^{n}\ln C_{n+1}^{k}/n^2$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

10. 设 $x_1>0, x_{n+1}=\ln(1+x_n), n=1,2,\cdots$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$ 且 $x_n\sim\dfrac{2}{n}(n\to+\infty)$.

11. 给定一个序列 $\{x_n\}(n=1,2,\cdots)$ 且具有性质 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-x_{n-2})=0$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n-x_{n-1}}{n}=0$.

12. 设 $a_1=1, a_k=k(a_{k-1}+1)\ (k=2,3,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}\left(1+\dfrac{1}{a_k}\right)$.

13. 设 $b_n=\sum_{k=0}^{n}\dfrac{1}{C_n^k}(n=1,2,\cdots)$. 证明：（1）$b_n=\dfrac{n+1}{2n}b_{n-1}+1(n=2,3,\cdots)$；（2）$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=2$.

14. 设 $f_1(x)=x, f_2(x)=x^x, f_3(x)=x^{x^x}, \cdots, f_n(x)=x^{x^{\cdots^x}\}\text{共}n\text{个}}$. 求极限 $\lim\limits_{x\to0^+}f_n(x)$.

15. 设 $x_1=2, x_2=2+\dfrac{1}{x_1}, \cdots, x_{n+1}=2+\dfrac{1}{x_n}, \cdots$，求证：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求其值.

16. 证明：数列 $\sqrt{7}, \sqrt{7-\sqrt{7}}, \sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7}}}, \sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7-\sqrt{7}}}}, \cdots$ 收敛，并计算其极限值.

17. 一数列由递推公式 $u_1=b, u_{n+1}=u_n^2+(1-2a)u_n+a^2(n=1,2,\cdots)$ 所确定. 当 a，b 满足何种关系时，数列 $\{u_n\}$ 收敛？它的极限是何值？

18. 序列 $\{x_n\}$ 对一切 m 与 n 满足条件 $0\leqslant x_{n+m}\leqslant x_n+x_m$. 证明：序列 $\left\{\dfrac{x_n}{n}\right\}$ 收敛.

19. 设 $x_1, x_2, \cdots$ 是非负序列，满足 $x_{n+1}\leqslant x_n+\dfrac{1}{n^2}(n=1,2,\cdots)$. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

20. 设 $a>0$，求证 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{s=1}^{n}\left(\dfrac{a+s}{n}\right)^n$ 介于 e^a 与 e^{a+1} 之间.

21. 设 $u_n=1+\dfrac{1}{2}-\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{2}{6}+\cdots+\dfrac{1}{3n-2}+\dfrac{1}{3n-1}-\dfrac{2}{3n}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$.

22. 求极限：（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sqrt[n]{n(n+1)(n+2)\cdots(2n-1)}$；（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}}{n+\frac{1}{k}}$.

23. 设 $0<x_1<1$ 而 $x_{n+1}=x_n(1-x_n), n=1,2,\cdots$. 求证：$\lim\limits_{n\to\infty}nx_n=1$.

24. 设 $[x]$ 为不超 x 的最大整数，记 $\{x\}=x-[x]$. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\{(2+\sqrt{3})^n\}$.

25. 设实函数 $f(x)$ 定义于 $0<x<1$，以 $f(x)=o(x)$ 表示当 $x\to0$ 时 $\dfrac{f(x)}{x}\to0$.

试证以下论断：若 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$ 以及 $f(x)-f\left(\dfrac{x}{2}\right)=o(x)$，则 $f(x)=o(x)$.

26. 对于实数对 (x,y)，定义数列 $\{a_n\}$，其中 $a_0=x, a_{n+1}=\dfrac{a_n^2+y^2}{2}(n=0,1,2,\cdots)$. 设区域 $D=\{(x,y)\}\,|$ 使得数列 $\{a_n\}$ 收敛$\}$，求 D 的面积.

27. 设 a_1, b_1 是任意取定的实数，令

$$a_n=\int_0^1\max(b_{n-1},x)\mathrm{d}x,\ b_n=\int_0^1\min(a_{n-1},x)\mathrm{d}x,\ n=2,3,4,\cdots$$

证明数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n$.

28. 空气通过盛有CO_2吸收剂的圆柱形器皿，已知它吸收CO_2的量与CO_2的百分浓度及吸收层厚度成正比. 今有CO_2含量为8%的空气，通过厚度为10厘米的吸收层，其CO_2含量为2%. 问：

（1）若通过的吸收层厚度为30厘米，出口处空气中CO_2的含量是多少？

（2）若要使出口处空气中CO_2的含量为1%，其吸收层厚度应为多少？

29. 求证方程$x^n+x^{n-1}+\cdots+x^2+x=1$ $(n=2,3,4,\cdots)$在$(0,1)$内必有唯一实根x_n，并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

30. 设有一实值连续函数，对于所有的实数x和y满足函数方程

$f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)=f(x)f(y)$及$f(1)=2$，证明：$f(x)=2^{x^2}$.

31. 对于每一个$x>\mathrm{e}^{\mathrm{e}}$，归纳定义一个数列，$u_0,u_1,u_2,\cdots$如下：$u_0=\mathrm{e}$，$u_{n+1}=\log_{u_n}x$ $(n=0,1,2,\cdots)$. 证明：该数列收敛，记$g(x)=\lim\limits_{n\to\infty}u_n$，并且$x>\mathrm{e}^{\mathrm{e}}$时$g(x)$是连续的.

32. 设$f(x)$是连续函数，使得对所有的x都有$f(2x^2-1)=2xf(x)$成立. 证明：对于$-1\leqslant x\leqslant 1$，恒有$f(x)=0$.

33. 设$f(x),g(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，并有数列$\{x_n\}\subset[a,b]$，使得$f(x_{n+1})=g(x_n)$, $n=1,2,\cdots$证明存在一点x_0，使得$f(x_0)=g(x_0)$.

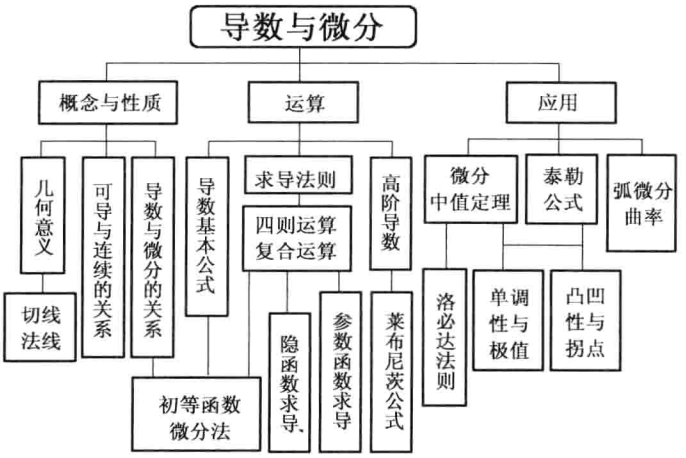
34. 设$f:[0,1]\to[0,1]$为连续函数，$f(0)=0,f(1)=1,f[f(x)]=x$. 证明：$f(x)=x$.

35. 定义在$\mathbf{R}$上的函数f满足：f在$x=0$连续，且对$x,y\in\mathbf{R}$有$f(x+y)=f(x)+f(y)$. 证明：$\forall x\in\mathbf{R}, f(x)=xf(1)$.

36. 函数$f(x)$在半直线$[0,+\infty)$上有定义且一致连续，已知$\lim\limits_{n\to\infty}f(x+n)=0$（$n$为自然数）对任何$x\geqslant 0$成立. 证明：$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=0$.

第 2 章　一元函数微分学

知识结构



2.1　导数、微分的概念与计算

函数的导数与微分分别反映了由自变量的微小变化所引起的函数变化的相对快慢程度（变化率）与绝对变化大小（线性近似）两方面的问题. 这两个概念有一定的区别也有很强的联系. 在计算上知道其中一个就能立即写出另一个. 所以我们往往以研究导数为主. 函数的常见形式有：显函数（包括分段函数、反函数）、隐函数、参数式函数以及积分变限函数（积分变限函数的导数将在第 3 章中讨论），虽然不同形式函数的求导方法有所不同，但最基本的法则仍是导数的四则运算法则与复合运算法则，其他求导法则都可由此而得到. 函数在某些特殊点（如分段点）的导数一般要用定义来计算.

1. 导数的概念

例 1　设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，对任意的 x 均有 $f(x+1)=2f(x)$，且当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$f(x)=x(1-x^2)$. 判断 $f(x)$ 在 $x=0$ 处是否可导.

分析　先找出 $x<0$ 时 $f(x)$ 的表达式，再考察左、右导数是否相等.

解　当 $-1\leqslant x<0$ 时，有 $0\leqslant x+1<1$，所以

$$f(x)=\frac{1}{2}f(x+1)=\frac{1}{2}(x+1)[1-(x+1)^2]=\frac{1}{2}(x+1)(-2x-x^2)$$

从而
$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-\frac{1}{2}x(1+x)(2+x)}{x}=1$$

又
$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x(1-x^2)}{x}=1$$

由于 $f'_+(0)\neq f'_-(0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

例 2 设 $f(x)$ 是连续可导函数，且 $f(x)=x+x\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t+x^2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$，求 $f(x)$.

分析 函数的定积分与极限值都是常数，该题的本质就是要确定这两个常数.

解 易知 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$，

设 $A=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t$，则

$$f(x)=x+xA+x^2f'(0) \tag{①}$$

对上式两边积分得

$$A=\int_0^1[t+tA+t^2f'(0)]\mathrm{d}t=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}A+\frac{1}{3}f'(0)，\text{即 } A=1+\frac{2}{3}f'(0) \tag{②}$$

在①式中两边求导，令 $x=0$，得

$$f'(0)=1+A \tag{③}$$

由②，③式得 $f'(0)=6$，$A=5$，故 $f(x)=6x+6x^2$.

例 3 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，试讨论 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处不可导的充要条件.

分析 当 $f(x)$ 在 $x=a$ 的左右异号时，才可能出现 $|f(x)|$ 在该点不可导，此时需讨论左右导数.

解 若 $f(a)\neq 0$，不妨设 $f(a)>0$，由于 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，从而必连续. 由连续函数的局部保号性知，存在 $x=a$ 的某邻域，在该邻域内有 $f(x)>0$，从而 $|f(x)|=f(x)$ 在 $x=a$ 处可导.

若 $f(a)=0$，当 f 在 $x=a$ 的两侧同号时，则必有 $f'(a)=0$（$x=a$ 为极值点），此时 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 也可导，且导数值为 0；

当 f 在 $x=a$ 的两侧异号时，不妨设

$$g(x)=|f(x)|=\begin{cases} f(x), & x\geqslant a \\ -f(x), & x<a \end{cases}$$

则有

$$g'_-(a)=\lim_{x\to a^-}\frac{-f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a^-}\frac{-f(x)}{x-a}=-f'(a)$$

$$g'_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(a)$$

可得

$$g(x)\text{在 }x=a\text{ 处不可导}\Leftrightarrow g'_-(a)\neq g'_+(a)\Leftrightarrow f'(a)\neq 0.$$

综上所述，$|f(x)|$ 在 $x=a$ 处不可导的充要条件是 $f(a)=0$ 且 $f'(a)\neq 0$.

评注 由此可知 $|x|$，$|\sin x|$，$|\ln(1+x)|$ 等在 $x=0$ 点不可导；但 $|x^n|\,(n>1)$，$|x\sin x|$，$|x\ln(1+x)|$ 等在 $x=0$ 点可导，并且 $|x^n|$ 在 $x=0$ 点具有 $n-1$ 阶导数.

例 4 已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数，它在 $x=0$ 的某邻域内满足关系式

$$f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+\alpha(x)$$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x\to 0$ 时比 x 高阶的无穷小，且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6,f(6))$ 处的切线方程.

分析 周期函数的导数也是周期函数且周期不变，所以只需求出 $f(1)$ 及切线斜率 $f'(1)$.

解 由 $\lim\limits_{x\to 0}[f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)]=\lim\limits_{x\to 0}[8x+\alpha(x)]$，得

$$f(1)-3f(1)=0,\ f(1)=0$$

又 $$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin s)-3f(1-\sin x)}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{8x}{\sin x}+\frac{\alpha(x)}{x}\cdot\frac{x}{\sin x}\right]=8,\qquad ①$$

设 $\sin x=t$，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin s)-3f(1-\sin x)}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(1+t)-f(1)}{t}+3\lim_{x\to 0}\frac{f(1-t)-f(1)}{-t}=4f'(1)\qquad ②$$

由①，②式得 $f'(1)=2$.

又 $f(x+5)=f(x)$，所以 $f(6)=f(1)=0, f'(6)=f'(1)=2$. 所求切线方程为 $y=2(x-6)$.

例 5　设 $f(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 上有定义，对任何 $x,y,\in(-\delta,\delta)$ 恒有 $f(x+y)=\dfrac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$.

又 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=1$，求证 $f(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 内处处可导，并求函数的表达式.

分析　由所给关系式将函数在区间内任一点导数的定义式转化为在 $x=0$ 处导数的定义式，可得到函数的可导性；找到了导数的关系式，也就是建立了微分方程，解方程就可得到函数表达式.

解　在关系式 $f(x+y)=\dfrac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$ 中，令 $x=y=0$ 可以得到 $f(0)=0$.

又 $$\frac{f(x+y)-f(x)}{y}=\frac{f(y)}{y}\cdot\frac{1+f^2(x)}{1-f(x)f(y)},\ \forall x,y\in(-\delta,\delta)$$

令 $y\to 0$ 并注意到 $\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f(y)}{y}=f'(0)=1$ 可得到

$$f'(x)=1+f^2(x)$$

所以 $f(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 内处处可导. 解上面微分方程并注意到 $f(0)=0$，可得 $f(x)=\tan x$.

例 6　设 $f(x)$ 在点 x_0 可导，$a_n<x_0<b_n$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=x_0$. 证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=f'(x_0).$$

分析　由极限的定义，只需证明 $\forall\varepsilon>0$，$\exists K>0$，当 $n\geqslant K$ 时，有 $\left|\dfrac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}-f'(x_0)\right|<\varepsilon$；也可利用 $f'(x)$ 得到 $f(x)$ 在 x_0 附近的局部表达式，再计算左边的极限.

解　**方法 1**　因为 $f(x)$ 在点 x_0 可导，对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$，有

$$\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}-f'(x_0)\right|<\varepsilon$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=x_0$，对上面的选定的 δ，$\exists K>0$，使对于所有 $n\geqslant K$，有 $|a_n-x_0|<\delta$ 和 $|b_n-x_0|<\delta$，从而

$$\left|\frac{f(a_n)-f(x_0)}{a_n-x_0}-f'(x_0)\right|<\varepsilon,\quad \left|\frac{f(b_n)-f(x_0)}{b_n-x_0}-f'(x_0)\right|<\varepsilon\qquad ①$$

但
$$\begin{aligned}&|f(b_n)-f(a_n)-(b_n-a_n)f'(x_0)|\\&=\left|[f(b_n)-f(x_0)-(b_n-x_0)-f'(x_0)]\right|-[f(a_n)-f(x_0)-(a_n-x_0)f'(x_0)]\\&\leqslant|f(b_n)-f(x_0)-(b_n-x_0)f'(x_0)|+|f(a_n)-f(x_0)-(a_n-x_0)f'(x_0)|\\&\leqslant\varepsilon|b_n-x_0|+\varepsilon|a_n-x_0|=\varepsilon(b_n-a_n)\end{aligned}$$

式中倒数第二步是从①式推出，而最后一步从 $a_n<x_0<b_n$ 推知.

所以 $$\left|\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}-f'(x_0)\right|<\varepsilon,$$

由极限的定义知 $$\lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}-f'(x_0).$$

方法 2 记 $\lambda=f'(x_0)$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lambda$，则有

$$f(x_0+\Delta x)=f(x_0)+\lambda\Delta x+o(\Delta x),$$

于是有

$$f(b_n)=f(x_0)+\lambda(b_n-x_0)+o(b_n-x_0),$$
$$f(a_n)=f(x_0)+\lambda(a_n-x_0)+o(a_n-x_0).$$

考虑

$$\frac{o(b_n-x_0)+o(a_n-x_0)}{b_n-a_n}=\frac{o(b_n-x_0)}{b_n-x_0}\cdot\frac{b_n-x_0}{b_n-a_n}+\frac{o(a_n-x_0)}{a_n-x_0}\cdot\frac{a_n-x_0}{b_n-a_n}$$

因 $\left|\dfrac{a_n-x_0}{b_n-a_n}\right|<1$，$\left|\dfrac{b_n-x_0}{b_n-a_n}\right|<1$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{o(b_n-x_0)+o(a_n-x_0)}{b_n-a_n}=0,$$

即 $$o(b_n-x_0)+o(a_n-x_0)=o(b_n-a_n).$$

这时有

$$f(b_n)-f(a_n)=\lambda(b_n-a_n)+o(b_n-x_0)+o(a_n-x_0)=\lambda(b_n-a_n)+o(b_n-a_n),$$

因此 $$\lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=\lambda=f'(x_0).$$

方法 3 因为 $\dfrac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=\dfrac{b_n-x_0}{b_n-a_n}\cdot\dfrac{f(b_n)-f(x_0)}{b_n-x_0}-\dfrac{a_n-x_0}{b_n-a_n}\cdot\dfrac{f(a_n)-f(x_0)}{a_n-x_0}$

记 $\dfrac{b_n-x_0}{b_n-a_n}=\lambda_n$，则 $\dfrac{a_n-x_0}{b_n-a_n}=\lambda_n-1$，且 $0<\lambda_n,1-\lambda_n<1$，则

$$\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=\lambda_n\frac{f(b_n)-f(x_0)}{b_n-x_0}+(1-\lambda_n)\frac{f(a_n)-f(x_0)}{a_n-x_0}$$

又 $$f'(x_0)=\lambda_nf'(x_0)+(1-\lambda_n)f'(x_0)$$

则

$$\left|\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}-f'(x_0)\right|\leqslant\lambda_n\left|\frac{f(b_n)-f(x_0)}{b_n-x_0}-f'(x_0)\right|+(1-\lambda_n)\left|\frac{f(a_n)-f(x_0)}{a_n-x_0}-f'(x_0)\right|$$
$$\to 0(n\to\infty)$$

所以 $$\lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=f'(x_0).$$

例 7 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为常数，且 $\left|\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\sin kx\right|\leqslant|\sin x|$，$\left|\sum\limits_{j=1}^{n}a_{n-j+1}\sin jx\right|\leqslant|\sin x|$，试证明：

$$\left|\sum_{k=1}^{n}a_k\right|\leqslant\frac{2}{n+1}$$

分析 设 $f(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\sin kx$，$g(x)=\sum\limits_{j=1}^{n}a_{n-j+1}\sin jx$，易知 $\sum\limits_{k=1}^{n}a_k=\dfrac{f'(0)+g'(0)}{n+1}$，只需证明 $|f'(0)|\leqslant1$，$|g'(0)|\leqslant1$ 即可.

解　设 $f(x)=\sum_{k=1}^{n}a_k\sin kx$, $g(x)=\sum_{j=1}^{n}a_{n-j+1}\sin jx$，则

$$f'(x)=a_1\cos x+2a_2\cos 2x+\cdots+na_n\cos nx$$

$$g'(x)=a_n\cos x+2a_{n-1}\cos 2x+\cdots+na_n\cos nx$$

$$f'(0)+g'(0)=(n+1)(a_1+a_2+\cdots+a_n)$$

故
$$\left|\sum_{k=1}^{n}a_k\right|=\frac{|f'(0)+g'(0)|}{n+1}$$

又
$$|f'(0)|=\left|\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}\right|=\left|\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leqslant\lim_{x\to0}\left|\frac{\sin x}{x}\right|=1$$

同理$|g'(0)|\leqslant1$，所以$\left|\sum_{k=1}^{n}a_k\right|\leqslant\frac{2}{n+1}$.

例 8　设函数 f 具有一阶连续导数，$f''(0)$ 存在，且 $f'(0)=0, f(0)=0, g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq0,\\ a, & x=0.\end{cases}$

（1）确定 a，使 $g(x)$处处连续；

（2）对以上所确定的 a，证明 $g(x)$具有一阶连续导数.

分析　由 $g(x)$在 $x=0$ 连续，很容易算出 a 的值；$g'(x)$ 在 $x\neq0$ 处连续显然，在 $x=0$ 处只需验证 $\lim_{x\to0}g'(x)=g'(0)$.

解　（1）若 $g(x)$处处连续，则 $g(x)$在 $x=0$ 处连续. 因 $f(0)=0$，则

$$a=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)=0.$$

（2）$g'(0)=\lim_{x\to0}\dfrac{g(x)-g(0)}{x}=\lim_{x\to0}\dfrac{\frac{f(x)}{x}-0}{x}=\lim_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{2x}$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\frac{1}{2}f''(0)$$

所以
$$g'(x)=\begin{cases}\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}, & x\neq0\\ \dfrac{f''(0)}{2}, & x=0\end{cases}.$$

显然，当 $x\neq0$ 时，$g'(x)$ 连续；

当 $x=0$ 时，因为

$$\lim_{x\to0}g'(x)=\lim_{x\to0}\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\left(\frac{f'(x)}{x}-\frac{f(x)}{x^2}\right)$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}-\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}$$

$$=f''(0)-\frac{1}{2}f''(0)=\frac{1}{2}f''(0)=g'(0)$$

所以 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 $g(x)$具有一阶连续导数.

2. 导数的计算

下面主要介绍复合函数、参数式函数、隐函数的求导以及高阶导数的计算.

例 9 设 $\varphi(x)=\begin{cases}x^2\arctan\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$，$f(x)$ 处处可导，求 $f[\varphi(x)]$ 的导数.

分析 由复合函数求导的链式法则，只需求出内外层函数的导数，再相乘即可. 但 $\varphi(x)$ 是分段函数，分段点的导数要用定义作计算.

解 $\varphi'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\arctan\frac{1}{x}-0}{x}=0$，$\varphi'(x)=\begin{cases}2x\arctan\dfrac{1}{x}-\dfrac{x^2}{1+x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

由复合函数求导的链式法则

$$\frac{\mathrm{d}f[\varphi(x)]}{\mathrm{d}x}=f'[\varphi(x)]\cdot\varphi'(x)=\begin{cases}f'\left(x^2\arctan\dfrac{1}{x}\right)\left(2x\arctan\dfrac{1}{x}-\dfrac{x^2}{1+x^2}\right), & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

评注 （1）函数在 $x=0$ 处的导数也可由定义来计算

$$\left.\frac{\mathrm{d}f[\varphi(x)]}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=\lim_{x\to 0}\frac{f[\varphi(x)]-f[\varphi(0)]}{x-0}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f\left(x^2\arctan\dfrac{1}{x}\right)-f(0)}{x^2\arctan\dfrac{1}{x}}\cdot\frac{x^2\arctan\dfrac{1}{x}}{x}=f'(0)\cdot 0=0.$$

（2）复合函数的求导法则中的条件：$u=\varphi(x)$ 在点 x_0 处可导，$y=f(u)$ 在点 $u_0=\varphi(x_0)$ 处可导是 $f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 处可导的充分而非必要的条件，即当条件不满足时，$f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 处也可能可导.

如 $u=\varphi(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导，$y=f(u)=u^2$ 在 $u=0$ 处可导，而 $f[\varphi(x)]=x^2$ 在 $x=0$ 处可导；又如 $u=\varphi(x)=x^2$ 在 $x=0$ 处可导，$y=f(u)=|u|$ 在 $u=0$ 处不可导，但 $f[\varphi(x)]=x^2$ 在 $x=0$ 处可导；再如 $u=\varphi(x)=x+|x|$ 在 $x=0$ 处不可导，$y=f(u)=u-|u|$ 在 $u=0$ 处不可导，但 $f[\varphi(x)]=x+|x|-|x+|x||=0$ 在 $x=0$ 处可导.

例 10 设 $f(x)=\begin{cases}\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{(n+1)^2}+\dfrac{n}{(n+2)^2}+\cdots+\dfrac{n}{(n+n)^2}\right)(ax+1), & x\leqslant 0\\ \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{x^2+n(x+b)}{n^2}\right)^{-n}, & x>0\end{cases}$，确定常数 a,b 的值，使 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，并求其导数.

分析 先求极限得到 $f(x)$ 的显表达式，再利用函数在分段点的连续性与可导性确定常数，最后计算导数，分段点处要考虑左右导数.

解 当 $x\leqslant 0$ 时，应用定积分求极限，有

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{(n+1)^2}+\frac{n}{(n+2)^2}+\cdots+\frac{n}{(n+n)^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\left(1+\dfrac{i}{n}\right)^2}\frac{1}{n}=\int_0^1\frac{1}{(1+x^2)}\mathrm{d}x=\frac{-1}{1+x}=\frac{1}{2};$$

当 $x>0$ 时，由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2+n(x+b)}{n^2}=0$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x^2+n(x+b)}{n^2}\right)^{-n}=\exp\left(\lim_{n\to\infty}\frac{-n\left[x^2+n(x+b)\right]}{n^2}\right)=\mathrm{e}^{-(x+b)}$$

于是　$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(ax+1), x\leqslant 0\\ \mathrm{e}^{-(x+b)}, \quad x>0\end{cases},$$

若$f(x)$在$x=0$可导，则必连续，有$\mathrm{e}^{-b}=\dfrac{1}{2}$，$b=\ln 2$，又

$$f'_-(0)=\frac{1}{2}a,\ f'_+(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}-\frac{1}{2}}{x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-x}-1}{x}=-\frac{1}{2}$$

所以$a=-1$．且

$$f'(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2}, & x\leqslant 0\\ \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}, x>0\end{cases}$$

评注　题中函数$f(x)$在$x=0$点的左右导数也可以用导数的左右极限来计算．即

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{2}(ax+1)'=\frac{1}{2}a,\ f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-x})'=-\frac{1}{2}.$$

一般，若$f(x)=\begin{cases}\varphi(x), x\leqslant x_0\\ g(x), x>x_0\end{cases}$在$x_0$点连续，在$x\neq x_0$处可导，则有

$$f'_-(x_0)=\lim_{x\to x_0^-}\varphi'(x),\quad f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}g'(x)$$

例 11　设$y=f(x)$由$\begin{cases}x=t^2+2t\\ t^2-y+a\sin y=1\end{cases}$确定，若$y(0)=b$，求$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$．

分析　这是参数方程中含隐函数的情况．计算$\dot{y}$时需对第二个等式按隐函数方程求导，再用公式$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dot{y}}{\dot{x}}$；计算$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$时，可先求出二阶导数的一般表达式，再代入$t=0$，也可由二阶导数的定义求极限$\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}}{x(t)-x(0)}$．

解　方程组两边对t求导，得

$$\begin{cases}\dot{x}=2t+2\\ 2t-\dot{y}+a\cos y\cdot\dot{y}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\dot{x}=2(t+1)\\ \dot{y}=\dfrac{2t}{1-a\cos y}\end{cases}$$

于是

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\dot{y}}{\dot{x}}=\frac{t}{(t+1)(1-a\cos y)},\quad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=0$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)'_t}{\dot{x}}=\frac{\dfrac{(1-a\cos y)-at(t+1)\sin y\cdot\dot{y}}{(t+1)^2(1-a\cos y)^2}}{2(t+1)}.$$

注意到$y|_{t=0}=b$，$\dot{y}|_{t=0}=0$，得

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\frac{1}{2(1-a\cos b)}.$$

或

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\lim_{t\to0}\frac{\dfrac{t}{(t+1)(1-a\cos y)}-0}{t^2+2t-0}=\lim_{t\to0}\frac{1}{(t+1)(t+2)(1-a\cos y)}=\frac{1}{2(1-a\cos b)}.$$

例 12 设 $f\left(\dfrac{x}{2}\right)=\sin x$，求 $f'(f(x)),[f(f(x))]',[f(f(x))]''$.

分析 可先求出 $f(x)$ 以及各复合函数的表达式再求导数；也可只求出 $f(x)$，再用链式法则求各复合函数的导数.

解 令 $t=\dfrac{x}{2}$，则 $f(t)=\sin 2t$，$f'(t)=2\cos 2t$，$f''(t)=-4\sin 2t$，

于是

$$\begin{aligned}f'(f(x))&=2\cos(2f(x))=2\cos(2\sin 2x);\\ [f(f(x))]'&=f'(f(x))\cdot f'(x)=2\cos(2\sin 2x)\cdot 2\cos 2x\\ &=4\cos(2\sin 2x)\cdot\cos 2x;\\ [f(f(x))]''&=[f'(f(x))\cdot f'(x)]'=f''(f(x))\cdot[f'(x)]^2+f'(f(x))f''(x)\\ &=-4\sin(2\sin 2x)\cdot(2\cos 2x)^2+2\cos(2\sin 2x)\cdot(-4\sin 2x)\\ &=-16\sin(2\sin 2x)\cdot\cos 2x-8\cos(2\sin 2x)\cdot\sin 2x.\end{aligned}$$

例 13 设 $u=f[\varphi(x)+y^2]$，其中 x,y 满足方程 $y+\mathrm{e}^y=x$，且 f,φ 均二阶可导，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}$.

分析 这是复合函数求导问题，由链式法则计算. 中间变量 y 对 x 的导数由隐函数方程两边求导确定.

解

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f'[\varphi(x)+y^2]\left(\varphi'(x)+2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\qquad①$$

方程 $y+\mathrm{e}^y=x$ 两边对 x 求导得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=1,\ \text{则}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{1+\mathrm{e}^y}$$

代入①式得

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f'[\varphi(x)+y^2]\left(\varphi'(x)+\frac{2y}{1+\mathrm{e}^y}\right)$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}&=f''[\varphi(x)+y^2]\left(\varphi'(x)+\frac{2y}{1+\mathrm{e}^y}\right)^2+f'[\varphi(x)+y^2]\left(\varphi''(x)+2\cdot\frac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot(1+\mathrm{e}^y)-y\mathrm{e}^y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}{(1+\mathrm{e}^y)^2}\right)\\ &=f''[\varphi(x)+y^2]\left(\varphi'(x)+\frac{2y}{1+\mathrm{e}^y}\right)^2+f'[\varphi(x)+y^2]\left(\varphi''(x)+\frac{2}{(1+\mathrm{e}^y)^2}-\frac{2y\mathrm{e}^y}{(1+\mathrm{e}^y)^3}\right)\end{aligned}$$

例 14 设 $x=f(y)$ 的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 及 $f'[f^{-1}(x)],f''[f^{-1}(x)]$ 均存在，且 $f'[f^{-1}(x)]\neq0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2f^{-1}(x)}{\mathrm{d}x^2}$.

分析 利用复合函数与反函数的求导法则逐阶求导.

解 因为 $f'[f^{-1}(x)]\neq0$，由反函数的导数公式有

$$\frac{\mathrm{d}f^{-1}(x)}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}=\frac{1}{f'(y)}=\frac{1}{f'[f^{-1}(x)]}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 f^{-1}(x)}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{f'[f^{-1}(x)]}\right)=\frac{-\{f'[f^{-1}(x)]\}'}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^2}=\frac{-f''[f^{-1}(x)]\cdot[f^{-1}(x)]'}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^2}$$

$$=\frac{-f''[f^{-1}(x)]}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^2}\cdot\frac{1}{f'[f^{-1}(x)]}=\frac{-f''[f^{-1}(x)]}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^3}.$$

评注　反函数的导数公式可由复合函数求导法则得到:

由 $f[f^{-1}(x)]=x$，两边对 x 求导得 $f'[f^{-1}(x)]\cdot[f^{-1}(x)]'=1$，即 $\dfrac{\mathrm{d}f^{-1}(x)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{f'[f^{-1}(x)]}$.

例 15　设 $f(x)=\max\left\{\sin^4 x+\cos^4 x,\dfrac{7}{8}\right\}(-\infty<x<+\infty)$，求 $f'''(x)$.

分析　将 $f(x)$ 表示成分段函数形式再求导.

解　因为 $\sin^4 x+\cos^4 x=(\sin^2 x+\cos^2 x)^2-2\sin^2 x\cos^2 x=1-\dfrac{1}{2}\dfrac{1-\cos 4x}{2}=\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}\cos 4x$

所以 $f(x)$ 是以 $\dfrac{\pi}{2}$ 为周期的函数，先考虑在一个周期内的情况：

由 $\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}\cos 4x=\dfrac{7}{8}$ 得 $\cos 4x=\dfrac{1}{2}$，$x_1=\dfrac{\pi}{12}$，$x_2=\dfrac{5\pi}{12}$，则有

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}\cos 4x, & -\dfrac{\pi}{12}<x\leqslant\dfrac{\pi}{12},\\[2mm] \dfrac{7}{8}, & \dfrac{\pi}{12}<x\leqslant\dfrac{5\pi}{12}.\end{cases}$$

当 $-\dfrac{\pi}{12}<x<\dfrac{\pi}{12}$ 时，有 $f'''(x)=\left(\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}\cos 4x\right)'''=16\sin 4x$；

当 $\dfrac{\pi}{12}<x<\dfrac{5\pi}{12}$ 时，有 $f'''(x)=0$；

在 $x=\dfrac{\pi}{12}$ 处，

$$f'_-\left(\frac{\pi}{12}\right)=\lim_{x\to\frac{\pi}{12}^-}\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cos 4x\right)'=\lim_{x\to\frac{\pi}{12}^-}(-\sin 4x)=-\frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$f'_+\left(\frac{\pi}{12}\right)=0.$$

所以 $f(x)$ 在 $x=\dfrac{\pi}{12}$ 不可导；类似，在 $x=\dfrac{5\pi}{12}$ 也不可导.

一般地 $f(x)$ 在 $x=\left(\dfrac{n}{2}+\dfrac{1}{12}\right)\pi$ 及 $x=\left(\dfrac{n}{2}+\dfrac{5}{12}\right)\pi$ $(n=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 均不可导. 在其他点处有

$$f'''(x)=\begin{cases}16\sin 4x, & \left(\dfrac{n}{2}-\dfrac{1}{12}\right)\pi<x<\left(\dfrac{n}{2}+\dfrac{1}{12}\right)\pi\\[2mm] 0, & \left(\dfrac{n}{2}+\dfrac{1}{12}\right)\pi<x<\left(\dfrac{n}{2}+\dfrac{5}{12}\right)\pi\end{cases},n=0,\pm1,\cdots$$

评注　（1）函数 $\max\{f(x),g(x)\}$ 的分段点是方程 $f(x)=g(x)$ 的根；因为函数在分段点连续，所以其左右导数等于导数的左右极限.

（2）周期函数的导数也是周期函数，且周期不变. 但其逆命题却未必成立（见 3.2 例 3）.

例 16　设 $y=\mathrm{e}^{ax}\sin bx$（a,b 为非零常数），求 $y^{(n)}$.

分析 逐阶求导，寻找规律，再写出 n 阶导数的表达式；也可用欧拉公式将三角函数化为指数函数，再计算导数.

解 **方法 1** $y'=a\mathrm{e}^{ax}\sin bx+b\mathrm{e}^{ax}\cos bx=\mathrm{e}^{ax}(a\sin bx+b\cos bx)$

$$=\mathrm{e}^{ax}\cdot\sqrt{a^2+b^2}\sin(bx+\varphi)\quad\left(\varphi=\arctan\frac{b}{a}\right)$$

$$y''=\sqrt{a^2+b^2}\cdot[a\mathrm{e}^{ax}\sin(bx+\varphi)+b\mathrm{e}^{ax}\cos(bx+\varphi)]$$

$$=\sqrt{a^2+b^2}\cdot\mathrm{e}^{ax}\cdot\sqrt{a^2+b^2}\sin(bx+2\varphi)$$

$$\cdots$$

由归纳法易得 $y^{(n)}=(a^2+b^2)^{\frac{n}{2}}\cdot\mathrm{e}^{ax}\sin(bx+n\varphi),\ \left(\varphi=\arctan\frac{b}{a}\right)$.

方法 2 利用欧拉公式.

令 $u=\mathrm{e}^{ax}\cos bx,\ v=\mathrm{e}^{ax}\sin bx$，则

$$u^{(n)}+iv^{(n)}=(u+iv)^{(n)}=\left[\mathrm{e}^{ax}(\cos bx+i\sin bx)\right]^{(n)}$$

$$=\left[\mathrm{e}^{(a+bi)x}\right]^{(n)}=(a+bi)^n\mathrm{e}^{(a+bi)x}$$

$$=(a^2+b^2)^{\frac{n}{2}}(\cos n\varphi+i\sin n\varphi)\cdot\mathrm{e}^{ax}(\cos bx+i\sin bx)$$

$$=(a^2+b^2)^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{ax}[\cos(bx+n\varphi)+i\sin(bx+n\varphi)]$$

由此可得

$$(\mathrm{e}^{ax}\cos bx)^{(n)}=(a^2+b^2)^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{ax}\cos(bx+n\varphi),$$

$$(\mathrm{e}^{ax}\sin bx)^{(n)}=(a^2+b^2)^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{ax}\sin(bx+n\varphi).$$

评注 （1）若采用逐阶求导的方法计算 n 阶导数，有时需对前几阶导数作必要的恒等变形，将它们化为同类型的函数，以利于寻找规律写出一般表达式. 必要时可用数学归纳法证明其结论的正确性.

（2）欧拉公式：$\mathrm{e}^{xi}=\cos x+i\sin x(i=\sqrt{-1})$.

利用欧拉公式可将三角函数化为指数函数，在许多演算中处理指数函数更为方便.

例 17 设 $P(x)=\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(1-x^m)^n$，其中 m,n 为正整数，求 $P(1)$的值.

分析 若逐阶求导，很难找到 n 阶导数的一般规律. 若将函数 $(1-x^m)^n$ 中的因子 $(1-x)$ 分离出来，用莱布尼茨公式求 n 阶导数，问题就容易得到解决.

解 因为 $(1-x^m)^n=(1-x)^n\cdot(1+x+x^2+\cdots+x^{m-1})^n$

令 $u(x)=(1-x)^n,v(x)=(1+x+\cdots+x^{m-1})^n$，应用莱布尼茨公式

$$(uv)^{(n)}\Big|_{x=1}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(k)}v^{(n-k)}\Big|_{x=1}$$

因为 $u(1)=u'(1)=\cdots=u^{(n-1)}(1)=0,u^{(n)}(1)=(-1)^n n!$，所以

$$P(1)=u(1)v^{(n)}(1)+nu'(1)v^{(n-1)}(1)+\cdots+u^{(n)}(1)v(1)$$

$$=0+0+\cdots+0+(-1)^n n!m^n=(-1)^n n!m^n$$

评注 求两个函数乘积的 n 阶导数时，若其中一个函数的各阶导数中仅有少数几项不为零，而其余各项均为零（如次数不高的多项式），则选用莱布尼茨公式计算较为简便.

例 18　设 $y=\arctan x$，求 $y^{(n)}(0)$.

分析　逐次求导难以找到 n 阶导数的规律. 由于 $y'=\dfrac{1}{1+x^2}$，即 $(1+x^2)y'=1$，故想到用莱布尼茨公式.

解　**方法 1**　因为 $y'=\dfrac{1}{1+x^2}$，所以 $(1+x^2)y'=1$.

上式两端对 x 求 n 阶导数，并利用莱布尼茨公式，得

$$\sum_{k=0}^{n}C_n^k(1+x^2)^{(k)}(y')^{(n-k)}=(1+x^2)\cdot y^{(n+1)}+2nxy^{(n)}+n(n-1)y^{(n-1)}=0$$

在上式中令 $x=0$ 得

$$y^{(n+1)}(0)=-n(n-1)y^{(n-1)}(0).$$

由此递推公式再加上 $y'(0)=1, y''(0)=0$ 可得：

$$y^{(n)}(0)\begin{cases}0, & n\text{为偶数}\\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}(n-1)!, & n\text{为奇数}\end{cases}$$

方法 2　因为 $y'=\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$, $(|x|<1)$.

所以

$$y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},\ (|x|<1).$$

又知 $y(x)$ 在点 $x=0$ 处的麦克劳林展开式为

$$y(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{y^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

比较系数可得

$$y^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n\text{为偶数}\\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}(n-1)!, & n\text{为奇数}\end{cases}.$$

方法 3　$y'=\dfrac{1}{1+x^2}=\dfrac{1}{1+\tan^2 y}=\cos^2 y$

利用复合函数求法则

$$y''=-2\cos y\sin y\cdot y'=-\sin(2y)\cos^2 y=\cos^2 y\sin 2\left(y+\frac{\pi}{2}\right)$$

$$y'''=\left[-2\cos y\sin y\sin 2\left(y+\frac{\pi}{2}\right)+2\cos^2 y\cos 2\left(y+\frac{\pi}{2}\right)\right]\cdot y'$$

$$=2\cos^3 y\cos\left[y+2\left(y+\frac{\pi}{2}\right)\right]=2\cos^3 y\sin 3\left(y+\frac{\pi}{2}\right)$$

$$y^{(4)}=6\cos^4 y\cos\left[y+3\left(y+\frac{\pi}{2}\right)\right]=3!\cos^4 y\sin 4\left(y+\frac{\pi}{2}\right)$$

由此归纳出

$$y^{(n)}=(n-1)!\cos^n y\sin n\left(y+\frac{\pi}{2}\right)$$

下面用归纳法证明以上结论：

当 $n=1$ 时结论成立；

如果 $n=k$ 时结论成立，

则当 $n=k+1$ 时

$$y^{(k+1)}=(y^{(k)})'=(k-1)!\left[-k\cos^{k-1}y\sin y\sin k\left(y+\frac{\pi}{2}\right)+k\cos^{k}y\cos k\left(y+\frac{\pi}{2}\right)\right]y'$$

$$=k!\cos^{k+1}y\cos\left[y+k\left(y+\frac{\pi}{2}\right)\right]=k!\cos^{k+1}y\sin\left[(k+1)\left(y+\frac{\pi}{2}\right)\right]$$

由于 $y(0)=\arctan 0=0,\cos 0=1$，因此 $y^{(n)}(0)=(n-1)!\sin\dfrac{n\pi}{2}$.

评注 当一个函数在指定点的泰勒展开式比较容易得到时，选用其泰勒级数计算 n 阶导数是最为简便的. 上面的方法 3 虽然比较麻烦，但它为我们提供了更为一般的结论和方法.

例 19 令 $p(x)$ 是一个次数小于 2014 的非零多项式，它与 x^3-x 没有非常数的公共因子. 令 $\dfrac{\mathrm{d}^{2014}}{\mathrm{d}x^{2014}}\left(\dfrac{p(x)}{x^3-x}\right)=\dfrac{f(x)}{g(x)}$，其中 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是多项式. 求 $f(x)$ 的最小可能次数.

分析 该题的本质是计算分式 $\dfrac{p(x)}{x^3-x}$ 的高阶导数. 为此，需用多项式的带余除法将分式化为多项式与真分式的和. 为求出真分式的高阶导数，需将分母作因式分解（一次因式），再将分式拆分为部分分式.

解 由带余除法可得

$$\frac{p(x)}{x^3-x}=q(x)+\frac{r(x)}{x^3-x}$$

其中 $q(x)$ 和 $r(x)$ 是多项式，$r(x)$ 的次数小于 3，$q(x)$ 的次数小于 $2014-3=2011$. 因此

$$\frac{\mathrm{d}^{2014}}{\mathrm{d}x^{2014}}\left(\frac{p(x)}{x^3-x}\right)=\frac{\mathrm{d}^{2014}}{\mathrm{d}x^{2014}}\left(\frac{r(x)}{x^3-x}\right),$$

将分式 $\dfrac{r(x)}{x^3-x}$ 作拆分，设

$$\frac{r(x)}{x^3-x}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x}+\frac{C}{x+1}$$

因为 $p(x)$ 与 x^3-x 没有非常数的公共因子，所以 $r(x)$ 与 x^3-x 也没有非常数的公共因子，所以 $ABC\neq 0$. 这样

$$\frac{\mathrm{d}^{2014}}{\mathrm{d}x^{2014}}\left(\frac{r(x)}{x^3-x}\right)=2014!\left(\frac{A}{(x-1)^{2015}}+\frac{B}{x^{2015}}+\frac{C}{(x+1)^{2015}}\right)$$

$$=2014!\frac{Ax^{2015}(x+1)^{2015}+B(x-1)^{2015}(x+1)^{2015}+C(x-1)^{2015}x^{2015}}{(x^3-x)^{2015}}$$

由于 $ABC\neq 0$，因此上式右端的分子与分母显然无公共因子. 把分子展开后得到表达式

$$(A+B+C)x^{4030}+2015(A-C)x^{4029}+2015(1007A-B+1007C)x^{4028}+\cdots$$

若 $A=C=1,\ B=-2$，则它的次数可以低至 4028. 更低的次数蕴涵着

$$A+B+C=0,\ A-C=0,\ 1007A-B+1007C=0$$

由于该方程组只有零解，即 $A=B=C=0$，这与 $ABC\neq 0$ 矛盾，所以 $f(x)$ 的最小可能次数是 4028.

评注 （1）题解中用到了 n 阶导数公式：$\left(\dfrac{1}{x-a}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$.

（2）求有理函数高阶导数的一般方法为：如果有理函数是假分式，则用多项式除法将分式化为多项式与真分式的和，再将真分式拆分为分母为一次形式的部分分式（可能是复系数），并用（1）中的公式求高阶导数.

习题 2.1

1. 设 $f(x)$ 可导，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$，若 $F(x)$ 在 $x=0$ 处也可导，求 $f(0)$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且对所有 $xy\neq 1$ 的实数 x,y，都有 $f(x)+f(y)+f\left(\dfrac{x+y}{1-xy}\right)$，求证 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内处处可导，并求 $f(x)$ 的表达式.

3. 设 $f\colon I\to\mathbf{R}$ 是任一函数，$x_0\in I$，证明 $f(x)$ 在 x_0 处可导的充要条件是：存在一个函数 $\varphi\colon I\to\mathbf{R}$，使

（1）$f(x)-f(x_0)=\varphi(x)(x-x_0),\forall x\in I$；（2）$\varphi$ 在 x_0 处连续，且 $f'(x_0)=\varphi(x_0)$.

4. 设曲线 $y=f(x)$ 在原点与 $y=\sin x$ 相切，试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^{\frac{1}{2}}\sqrt{f\left(\dfrac{2}{n}\right)}$.

5. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2\mathrm{e}^{n(x-1)}+ax+b}{1+\mathrm{e}^{n(x-1)}}$，讨论$f(x)$的连续性与可导性；确定 a、b 的值使$f(x)$可导并求$f'(x)$.

6. 确定 a、b 的值，使函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}(1-\cos a\,x), & x<0\\ 0, & x=0\\ \dfrac{1}{x}\ln(b+x^2), & x>0\end{cases}$$

在 $(-\infty,+\infty)$ 内处处可导，并求它的导函数.

7. 设 $f(x)=a_1\sin x+a_2\sin 2x+\cdots+a_n\sin nx(a_i\in\mathbf{R},i=1,2,\cdots,n)$，且 $|f(x)|\leqslant|\sin x|$，

证明：$|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\leqslant 1$

8. 设 $f(x)$ 可导，$F(x)=\begin{cases}f\left(x^2\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0\\ f(0), & x=0\end{cases}$，求 $F'(x)$.

9. 设 $n\in\mathbf{N}_+$，试讨论函数 $f(x)=\begin{cases}x^n\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性与可导性以及 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

10. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-\mathrm{e}^{-x}}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，其中 $g(x)$ 有二阶连续导数，且 $g(0)=1$，$g'(0)=1$. 求 $f'(x)$，并讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续性.

11. 设函数 $\varphi\colon(-\infty,x_0]\to\mathbf{R}$ 是二阶可导函数，选择 a, b, c，使 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上二阶可导.

$$f(x)=\begin{cases}\varphi(x), & x\leqslant 0\\ a(x-x_0)^2+b(x-x_0)+c, & x=0\end{cases}.$$

12. 设 $y=y(x)$ 是由方程组 $\begin{cases}x=3t^2+2t+3\\ \mathrm{e}^y\sin t-y+1=0\end{cases}$ 所确定的隐函数，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$.

13. 设函数 $y=y(x)$由参数方程 $\begin{cases}x=2t+|t|\\ y=t^2+2t|t|\end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

14. 求心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 处的切线方程和法线方程.

15. 由方程 $x^y=y^x+\cos(x^3)$ 确定了隐函数，试确定 $A(x,y)$ 满足 $\mathrm{d}y=A(x,y)\mathrm{d}x$（其中 $x>0,y>0$）.

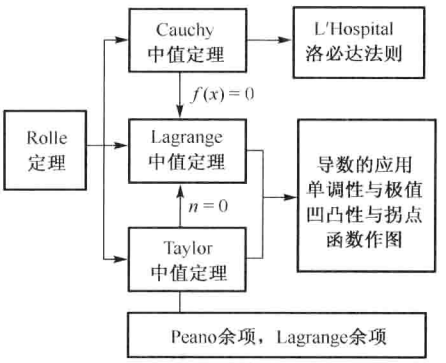
16. 设 $f(x)$ 任意阶可导，且 $f'(x)=\mathrm{e}^{-f(x)}$，$f(0)=1$，求 $f^{(n)}(0)$.

17. 设 $f(x)=\min\{\sin x,\cos x\}(-\infty<x<+\infty)$，求 $f^{(n)}(x)$.

18. 求 n 阶导数 $(x^{n-1}\ln x)^{(n)}$ $(n\geqslant 1)$.

19. 设 $f(x)=\arctan\dfrac{1-x}{1+x}$，求 $f^{(n)}(0)$.

2.2 微分中值定理与导数的应用



1. 微分中值定理

微分中值定理包括罗尔（Rolle）定理、拉格朗日（Lagrange）中值定理、柯西（Cauchy）中值定理和泰勒（Taylor）中值定理. 它们的共性是：函数满足一定条件时，在给定的开区间内至少存在一点（中值），使得函数在该点的导数具有某种性质.

微分中值定理揭示了函数与其导函数之间的关系，是利用导数的局部性去研究函数在区间上整体性的主要工具. 一般来说，用导数来研究函数都常常需要借助中值定理，因此我们常说微分中值定理是导数应用的桥梁.

中值定理的常见应用有：证明定理、判定零点、证明等式与不等式，计算极限、判定极值，近似计算等.

（1）罗尔（Rolle）定理

条件：$f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$；结论：$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$.

（2）拉格朗日（Lagrange）定理

条件：$f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$；结论：$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

推论　设 $f(x)\in D(I)$，则 $f'(x)\equiv 0\Leftrightarrow f(x)=c$（常数）.

（3）柯西（Cauchy）定理

条件：$f(x),g(x)\in C[a,b]\cap D(a,b),g(x)\neq 0$；结论：$\exists\xi\in(a,b)$，使 $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

（4）泰勒（Taylor）公式

1^0（Peano 余项）设 f 在 x_0 处 n 阶可导，则 $f(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o((x-x_0)^n)$；

2^0（Lagrange 余项）设 f 在区间 I 上 $n+1$ 阶可导，$x_0\in I$，则 $\forall x\in I$ 在 x 与 x_0 之间至少存在一点 ξ 使得

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$$

其中 $R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$（$\xi$ 介于 x_0 与 x 之间）.

带 Peano 余项的泰勒公式适用于研究函数的局部性态，如极限、极值等情况；带 Lagrange 余项的泰勒公式适用于函数的整体性态，如等式、不等式或近似计算等.

例 1　设函数 $f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，其中 $a>0$，且 $f(a)=0$. 证明：$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=\dfrac{b-\xi}{a}f'(\xi)$.

分析　作恒等变形，利用凑微分法（积分）构造辅助函数（原函数）. 其具体过程为：

将等式 $f(\xi)=\dfrac{b-\xi}{a}f'(\xi)$ 中的 ξ 换为 x，并变形得 $\dfrac{f'(x)}{f(x)}-\dfrac{a}{b-x}=0$，积分得

$\ln f(x)-\ln(b-x)^{-a}=\ln C$，化简为 $(b-x)^a f(x)=C$，得辅助函数 $F(x)=(b-x)^a f(x)$.

证明　设 $F(x)=(b-x)^a f(x)$，$x\in(a,b)$.

由题意知 $F(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，又 $F(b)=0=F(a)$，由罗尔定理知：$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $F'(\xi)=0$，即

$$(b-\xi)^a f'(\xi)-a(b-\xi)^{a-1}f(\xi)=0,\ f(\xi)=\frac{b-\xi}{a}f'(\xi).$$

评注　用罗尔定理证明等式的常用方法：

将欲证等式写成等号一端只有零，再构造辅助函数. 其步骤为：

（1）将 $f(\xi)=0$ 改写为 $f(x)=0$；

（2）依据 $f(x)$ 构造辅助函数 $F(x)$. 常用方法是：

1^0 直接观察利用导数的运算法则凑微分，比如：

$$f(x)=P'(x)Q(x)+P(x)Q'(x),\ \text{则 } F(x)=P(x)Q(x);$$

$$f(x)=P'(x)+P(x)Q'(x),\ \text{则 } F(x)=P(x)\mathrm{e}^{Q(x)};$$

$$f(x)=P'(x)Q(x)-P(x)Q'(x),\ \text{则 } F(x)=\frac{P(x)}{Q(x)};$$

2^0 利用定积分 $F(x)=\int_0^x f(x)\mathrm{d}x$ 得到辅助函数 $F(x)$;

3^0 解微分方程得到辅助函数 $F(x)$.

（3）验证辅助函 $F(x)$ 在给定的区间上满足罗尔定理的条件，便可推出待证结论.

例 2　设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1),f'(1)=1$，求证：$\exists\xi\in(0,1)$ 使 $f''(\xi)=2$.

分析　由 $f''(x)-2=0\Rightarrow f'(x)-2x=C_1$. 由 $f'(1)=1\Rightarrow C_1=-1$，

所以 $f'(x)-2x+1=0,\ f(x)-x^2+x=C_2$，得辅助函数 $F(x)=f(x)-x^2+x$.

证明　**方法 1**　令 $F(x)=f(x)-x^2+x$，$x\in[0,1]$，则 $F(x)\in C[0,1]D(0,1),\ F(0)=F(1)$ 由罗尔定理知 $\exists\eta\in(0,1)$，使 $F'(\eta)=0$.

又 $F'(x)=f'(x)-2x+1$，$F'(x)\in C[0,1]\cap D(0,1)$，$F'(1)=f'(1)-1=0=F'(\eta)$，

由罗尔定理知 $\exists\xi\in(\eta,1)\subset(0,1)$，使 $F''(\xi)=0$. 因为 $F''(x)=f''(x)-2$，所以 $f''(\xi)=2$.

方法 2 令 $F(x)=f(x)-x^2,\ x\in[0,1]$. 则 $F(x)\in C[0,1]\cap D(0,1)$,

由拉格朗日定理知 $\exists\eta\in(0,1)$，使

$$F'(\eta)=F'(\eta)(1-0)=F(1)-F(0)=-1.$$

又 $F'(x)=f'(x)-2x$，$F'(x)\in C[0,1]\cap D(0,1)$，$F'(1)=f'(1)-2=-1=F'(\eta)$，由罗尔定理知 $\exists\xi\in(\eta,1)\subset(0,1)$，使 $F''(\xi)=0$，因为 $F''(x)=f''(x)-2$，所以 $f''(\xi)=2$.

方法 3 令 $F(x)=xf'(x)-x^2-f(x)$，在区间[0,1]上用一次罗尔定理即可得证.

辅助函数的来源：由 $f''(x)=2\Rightarrow xf''(x)-2x=0$，两边积分得 $xf'(x)-f(x)-x^2=C$

方法 4 将 $f(x)$在 $x=1$ 展开为一阶泰勒公式

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)(x-1)^2,\ \xi_1\in(x,1)$$

$$f(0)=f(1)-f'(1)+\frac{1}{2}f''(\xi),\ \xi\in(0,1).$$

将 $f(0)=f(1),f'(1)=1$ 代入得 $f''(\xi)=2$.

评注 （1）辅助函数不唯一，选取的形式不同，证明的难易程度也不一样.

（2）若证等式中含 $f''(\xi)$，需用两次中值定理，可理解为对 $f'(x)$ 的相关式子用一次中值定理；对含有高阶导数项的等式用泰勒公式会更简便.

例 3 设 $f(x)\in C[0,1]\cap D(0,1)$，且 $f(1)=k\int_0^{\frac{1}{k}}xe^{1-x}f(x)dx(k>1)$，证明：$\exists\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=\left(1-\frac{1}{\xi}\right)f(\xi)$.

分析 $f'(\xi)=\left(1-\frac{1}{\xi}\right)f(\xi)\overset{\xi=x}{\Leftrightarrow}xf'(x)+f(x)=xf(x)\Leftrightarrow\frac{(xf(x))'}{xf(x)}=1\Leftrightarrow\ln(xf(x))=x+c_1\Leftrightarrow xe^{-x}f(x)=c.$

取辅助函数 $F(x)=xe^{-x}f(x)$.

证明 令 $F(x)=xe^{-x}f(x)$，则

$$F(1)=e^{-1}f(1)=e^{-1}k\int_0^{\frac{1}{k}}xe^{1-x}f(x)dx=k\int_0^{\frac{1}{k}}xe^{-x}f(x)dx.$$

由积分中值定理知 $\exists\eta\in\left[0,\frac{1}{k}\right]\subset[0,1)$，使 $F(1)=\eta e^{-\eta}f(\eta)=F(\eta)$.

再由罗尔定理知 $\exists\xi\in(\eta,1)\subset(0,1)$，使 $F'(\xi)=0$，即

$$e^{-\xi}[\xi f'(\xi)+f(\xi)-\xi f(\xi)]=0\Rightarrow f'(\xi)=\left(1-\frac{1}{\xi}\right)f(\xi)$$

评注 条件 $f(1)=k\int_0^{\frac{1}{k}}xe^{1-x}f(x)dx$ 的本质是给出 $f(x)$ 在区间[0,1]上某两点的函数值相等.

例 4 已知函数 $f(x)$ 在[0,1]上三阶可导，且 $f(0)=-1,f(1)=0,f'(0)=0$，试证至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使 $f(x)=-1+x^2+\frac{x^2(x-1)}{3!}f'''(\xi),x\in(0,1)$.

分析 即证 $f'''(\xi)-\frac{3!}{x^2(x-1)}[f(x)-x^2+1]=0$，将 ξ 换为 t，两边对 t 积分有

$f''(t)-\frac{3!t}{x^2(x-1)}[f(x)-x^2+1]=C$，两边再对 t 积分两次，并利用 $f(0)=-1,f'(0)=0$，有

$f(t)-\dfrac{t^3}{x^2(x-1)}[f(x)-x^2+1]=\dfrac{C}{2}t^2-1$，再取 $t=1$ 得 $\dfrac{C}{2}=1-\dfrac{1}{x^2(x-1)}[f(x)-x^2+1]$，则有 $f(t)-t^2+1-\dfrac{t^2(t-1)}{x^2(x-1)}[f(x)-x^2+1]=0$，得辅助函数 $\varphi(t)=f(t)-t^2+1-\dfrac{t^2(t-1)}{x^2(x-1)}[f(x)-x^2+1]$.

证明　作辅助函数

$$\varphi(t)=f(t)-t^2+1-\frac{t^2(t-1)}{x^2(x-1)}[f(x)-x^2+1],x\in(0,1)$$

则有，$\varphi(0)=\varphi(1)=\varphi(x)=0$，由罗尔定理知，存在 $\xi_1\in(0,x),\xi_2\in(x,1)$，使

$$\varphi'(\xi_1)=\varphi'(\xi_2)=0.$$

又 $\varphi'(0)=0$，对 $\varphi'(t)$ 用罗尔定理，存在点 $\eta_1\in(0,\xi_1),\eta_2\in(\xi_1,\xi_2)$，使

$$\varphi''(\eta_1)=\varphi''(\eta_2)=0.$$

所以，$\exists\xi\in(\eta_1,\eta_2)\subset(0,1)$，使

$$\varphi'''(\xi)=0.$$

而 $\varphi'''(t)=f'''(t)-\dfrac{3!}{x^2(x-1)}[f(x)+1-x^2]$，所以原等式成立.

该题的另一种做法是将 $f(x)$ 在 $x=0$ 展开为二阶泰勒公式：对 $x\in[0,1]$，有

$$f(x)=-1+\frac{f''(0)}{2}x^2+\frac{x^3}{3!}f'''(\xi),\ \xi\in(0,x)\qquad①$$

取 $x=1$，得

$$0=-1+\frac{f''(0)}{2}+\frac{1}{3!}f'''(\xi)\Rightarrow f''(0)=2\left(1-\frac{1}{3!}f'''(\xi)\right)\qquad②$$

将②式代入①式整理可得

$$f(x)=-1+x^2+\frac{x^2(x-1)}{3!}f'''(\xi).$$

需要注意的是，以上做法是不正确的. 原因在于②中的 ξ 并非①中的 ξ（①中的 ξ 与 x 的取值有关，②中的 $\xi\in(0,1)$ 与 x 无关）.

例 5　设 $f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，且 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在，证明：$\exists\xi,\eta\in(a,b)$，使

$$f'(\eta)(b^2-a^2)=\frac{2\xi}{\xi-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

分析　易知 $f(a)=0$，而 $f'(\eta)(b^2-a^2)=\dfrac{2\xi}{\xi-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\Leftrightarrow\frac{b^2-a^2}{\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}=\frac{2\xi}{f'(\eta)(\xi-a)}$，只需对 x^2 与 $f(x)$ 的原函数在 $[a,b]$ 上用柯西定理，再对 $f(x)$ 用拉格朗日定理.

证明　$\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在，故 $\lim\limits_{x\to a^+}f(2x-a)=0$，由 $f(x)$ 在 $x=a$ 连续得 $f(a)=0$.

对 $F(x)=x^2,G(x)=\displaystyle\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上用柯西定理得

$$\frac{b^2-a^2}{\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}=\frac{2\xi}{f(\xi)}(a<\xi<b)\qquad①$$

对 $f(x)$ 在 $[a,\xi]$ 上用拉格朗日定理得

$$f(\xi)=f'(\eta)(\xi-a)(a<\eta<\xi) \qquad ②$$

将②式代入①式即得证.

评注 该例的等式中涉及两个中值，处理这种问题常用的方法是用两次微分中值定理. 可能是不同的函数各用一次，或者是同一函数在不同的区间各用一次.

例 6 设 $f(x)\in C[0,1]\cap D(0,1), f(0)=0, f(1)=1$. 试证:

（1）在(0,1)内存在不同的 ξ,η 使 $f'(\xi)f'(\eta)=1$；

（2）对任意给定的正数 a,b，在(0, 1)内存在不同的 ξ,η 使 $\dfrac{a}{f'(\xi)}+\dfrac{b}{f'(\eta)}=a+b$.

分析 （1）只需将[0,1]分成两个区间，使 $f(x)$ 在两个区间各用一次微分中值定理，设分点为 $x_0\in(0,1)$，由 $f(x_0)-f(0)=f'(\xi)(x_0-0)$，$f(1)-f(x_0)=f'(\eta)(1-x_0)$ $(0<\xi<x_0<\eta<1)$，得 $f'(\xi)=\dfrac{f(x_0)}{x_0}$，$f'(\eta)=\dfrac{1-f(x_0)}{1-x_0}$，则 $f'(\xi)f'(\eta)=1\Leftrightarrow\dfrac{f(x_0)}{x_0}\cdot\dfrac{1-f(x_0)}{1-x_0}=1$. $\Leftrightarrow x_0$ 是方程 $f(x)[1-f(x)]=x(1-x)$ 的根. 所以取 x_0 是方程 $f(x)=1-x$ 的根即可.

证明 （1）令 $F(x)=f(x)-1+x$，则 $F(x)$在[0, 1]上连续，且 $F(0)=-1<0, F(1)=1>0$，由介值定理知，存在 $x_0\in(0,1)$ 使得 $F(x_0)=0$，即 $f(x_0)=1-x_0$.

在 $[0,x_0]$ 和 $[x_0,1]$ 上对 $f(x)$分别应用拉格朗日中值定理，知存在两个不同的点 $\xi\in(0,x_0)$，$\eta\in(x_0,1)$，使得 $f'(\xi)=\dfrac{f(x_0)-f(0)}{x_0-0}$，$f'(\eta)=\dfrac{f(1)-f(x_0)}{1-x_0}$. 于是

$$f'(\xi)f'(\eta)=\frac{f(x_0)}{x_0}\cdot\frac{1-f(x_0)}{1-x_0}=\frac{1-x_0}{x_0}\cdot\frac{x_0}{1-x_0}=1.$$

分析 （2）$\dfrac{a}{f'(\xi)}+\dfrac{b}{f'(\eta)}a+b\Leftrightarrow\dfrac{\frac{a}{a+b}}{f'(\xi)}+\dfrac{\frac{b}{a+b}}{f'(\eta)}=1\xleftarrow{\text{记}f(x_1)=\frac{a}{a+b}}\dfrac{f(x_1)}{f'(\xi)}+\dfrac{1-f(x_1)}{f'(\eta)}=1$

$$\Leftrightarrow\frac{f(x_1)-f(0)}{f'(\xi)}+\frac{f(1)-f(x_1)}{f'(\eta)}=1\Leftrightarrow x_1+(1-x_1)=1.$$

证明 （2）因为 $0<\dfrac{a}{a+b}<1$ 而 $f(0)=0, f(1)=1$，由 $f(x)$ 连续知，$\exists x_1\in(0,1)$，使得 $f(x_1)=\dfrac{a}{a+b}$，$f(x)$ 在 $[0,x_1],[x_1,1]$ 上分别用拉格朗日中值定理，有

$$f(x_1)-f(0)=(x_1-0)f'(\xi),\ \xi\in(0,x_1) \qquad ①$$

$$f(1)-f(x_1)=(1-x_1)f'(\eta),\ \eta\in(x_1,1) \qquad ②$$

注意到 $f(0)=0, f(1)=1$，由①，②式有

$$x_1=\frac{f(x_1)}{f'(\xi)}=\frac{\frac{a}{a+b}}{f'(\xi)} \qquad ③$$

$$1-x_1=\frac{1-f(x_1)}{f'(\eta)}=\frac{\frac{b}{a+b}}{f'(\eta)} \qquad ④$$

③+④可得

$$\frac{a}{f'(\xi)}+\frac{b}{f'(\eta)}=a+b.$$

评注 该题（2）的结论可作如下推广:

在所给题设条件下，对任意给定的一组正数 $a_1,a_2,\cdots,a_k$，必存在(0,1)内的 k 个数: $0<\xi_1<\xi_2<\cdots<\xi_k<1$，使得

$$\frac{a_1}{f'(\xi_1)}+\frac{a_2}{f'(\xi_2)}+\cdots+\frac{a_k}{f'(\xi_k)}=a_1+a_2+\cdots+a_k.$$

例 7　证明方程 $2^x-x^2=1$ 有且仅有三个实根.

分析　要证明方程 $2^x-x^2=1$ 有且仅有三个实根只需通过介值定理证明方程有三个根，再证明不能多于三个根.

证明　令 $F(x)=2^x-x^2-1$，显然 $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $F(0)=F(1)=0$.

又 $F(2)=-1<0, F(5)=6>0$，所以 $F(x)$ 在（2,5）内还有一个根，这样 $F(x)$ 至少有三个根.

如果 $F(x)$ 的根多于三个，不妨假设其中四个根按大小依次为 $a<b<c<d$.

显然 $F(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，且 $F(a)=F(b)$，由罗尔定理知 $\exists\xi_1\in(a,b)$ 满足 $F'(\xi_1)=0$；同理，$\exists\xi_2\in(b,c)$ 满足 $F'(\xi_2)=0$；$\exists\xi_3\in(c,d)$ 满足 $F'(\xi_3)=0$.

由于 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)$，由罗尔定理知 $\exists\eta_1\in(\xi_1,\xi_2)$ 满足 $F''(\eta_1)=0$；同理，$\exists\eta_2\in(\xi_1,\xi_2)$ 满足 $F''(\eta_2)=0$.

又 $F''(x)=2^x(\ln 2)^2-2\in C[\eta_1,\eta_2]\cap D(\eta_1,\eta_2)$，且 $F''(\xi_1)=F''(\xi_2)$，由罗尔定理知 $\exists\theta\in(\eta_1,\eta_2)$ 满足 $F'''(\theta)=0$，而 $F'''(x)=2^x(\ln 2)^3$ 显然无根，这是矛盾的. 因此 $F(x)$ 的根不可能多于三个.

综上所述，方程 $2^x-x^2=1$ 有且仅有三个实根.

评注　（1）证明函数零点（方程根）存在性的常用方法是：连续函数的介值定理、罗尔定理. 一般首先考虑用介值定理，若函数中含有字母常数不易判断其符号或函数在所讨论的区间中有偶数个零点从而使得函数在两端点处不异号，则用罗尔定理.

（2）证明根唯一的常用方法是单调性；有多个根的情况常用罗尔定理.

例 8　设 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$ 是实系数多项式，$n\geqslant 2$，且某个 $a_k=0(1\leqslant k\leqslant n-1)$ 及当 $l\neq k$ 时，$a_l\neq 0$. 证明：若 $f(x)$ 有 n 个相异的实根，则 $a_{k-1}a_{k+1}<0$.

分析　由罗尔定理知，在函数的两个零点之间必有其导函数的一个零点. 由题设条件易知 $f^{(k-1)}(x)$ 有 $n-k+1$ 个互异的实根. 若 $a_{k-1}a_{k+1}<0$ 不成立，则会出现矛盾.

证明　**方法 1**　$f^{(k-1)}(x)=C_0+C_2x^2+\cdots+C_{n-k+1}x^{n-k+1}$

这里 $C_0=(k-1)!a_{k-1}, C_2=\dfrac{(k+1)!}{2!}a_{k+1},\cdots,C_i=\dfrac{(k+i-1)!}{i!}a_{k+i-1},\cdots$

由罗尔定理知，在函数的两个零点之间必有其导数的零点，因此 $f^{(k-1)}(x)$ 有 $n-k+1$ 个相异的实根，而 $f^{(k)}(x)$ 有 $n-k$ 个实根，且 $f^{(k)}(x)$ 的根位于 $f^{(k-1)}(x)$ 的每两个相邻根之间.

假设 a_{k-1},a_{k+1} 同号，不失一般性可设 $a_{k-1}>0, a_{k+1}>0$，因为

$$f^{(k)}(x)=2C_2x+\cdots+(n-k+1)C_{n-k+1}x^{n-k}$$

易见 $f^{(k)}(0)=0$，而在 $x=0$ 左侧附近 $f^{(k)}(x)<0$，右侧附近 $f^{(k)}(x)>0$，$f^{(k-1)}(0)=C_0>0$ 为极小值.

若 $f^{(k)}(x)$ 无其他根，则处处有 $f^{(k-1)}(x)>f^{(k-1)}(0)=C_0$，因而 $f^{(k-1)}(x)$ 也无实根，矛盾.

若 x_0 是 $f^{(k)}(x)$ 的与 $x=0$ 相邻的根，则在 0 与 x_0 之间的区间上 $f^{(k-1)}(x)\geqslant C_0>0$，这与 $f^{(k-1)}(x)$ 在此区间上存在根相矛盾.

方法 2

$$f^{(k-1)}(x)=C_0+C_1x+C_2x^2+\cdots+C_{n-k+1}x^{n-k+1}$$

其中 $C_0=(k-1)!a_{k-1}\neq 0, C_1=k!a_k=0, C_2=\dfrac{(k+1)!}{2!}a_{k+1}\neq 0$.

$f^{(k-1)}(x)$ 有 $n-k+1$ 个互异的实根，设为 $x_1,x_2,\cdots,x_{n-k+1}$，由于 $C_0\neq 0$，可见 $x_1,x_2,\cdots,x_{n-k+1}\neq 0$，

$$f^{(k-1)}(x)=C_{n-k+1}(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_{n-k+1}),\quad C_{n-k+1}\neq 0$$

由 $C_0=(-1)^{n-k+1}C_{n-k+1}x_1x_2\cdots x_{n-k+1}\neq 0$，$C_1=(-1)^{n-k}C_{n-k+1}\sum\limits_{i=1}^{n-k+1}\dfrac{x_1x_2\cdots x_{n-k+1}}{x_i}=0$，有 $\sum\limits_{i=1}^{n-k+1}\dfrac{1}{x_i}=0$.

由 $C_2=(-1)^{n-k-1}C_{n-k+1}\sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n-k+1}\dfrac{x_1x_2\cdots x_{n-k+1}}{x_ix_j}\neq 0$，有 $\sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n-k+1}\dfrac{1}{x_ix_j}\neq 0$

若 $a_{k-1}a_{k+1}>0$，有 $\dfrac{C_2}{C_0}>0$，则有 $\sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n-k+1}\dfrac{1}{x_ix_j}>0$，于是有

$$0=\left(\sum_{i=1}^{n-k+1}\frac{1}{x_i}\right)^2=\sum_{i=1}^{n-k+1}\frac{1}{x_i^2}+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n-k+1}\frac{1}{x_ix_j}$$

因而 $\sum\limits_{i=1}^{n-k+1}\dfrac{1}{x_i^2}=-2\sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n-k+1}\dfrac{1}{x_ix_j}<0$，这不可能，只有 $a_{k-1}a_{k+1}<0$.

方法 3

$$f^{(k-1)}(x)=C_0+C_1x+C_2x^2+\cdots+C_{n-k+1}x^{n-k+1}$$

其中 $C_0=(k-1)!a_{k-1}\neq 0,C_1=k!a_k=0,C_2=\dfrac{(k+1)!}{2!}a_{k+1}\neq 0$

$f^{(k)}(x)$ 有 $n-k+1$ 个互异的实根，设为 $x_1,x_2,\cdots,x_{n-k+1}$，由于 $C_0\neq 0$，可见 $x_1,x_2,\cdots,x_{n-k+1}\neq 0$.

则多项式 $\varphi(x)=C_{n-k+1}+C_{n-k}x+\cdots+C_2x^{n-k-1}+C_1x^{n-k}+C_0x^{n-k+1}$ 有互异的实根 $\dfrac{1}{x_1},\dfrac{1}{x_2},\cdots,\dfrac{1}{x_{n-k+1}}$.

由罗尔定理知 $\varphi^{(n-k-1)}(x)=(n-k-1)!C_2+(n-k)!C_1x+\dfrac{(n-k+1)!}{2!}C_0x^2$ 有不相等的二实根. 但 $C_1=0$，故 $(n-k-1)!C_2\dfrac{(n-k+1)!}{2!}C_0<0$，即有 $a_{k-1}a_{k+1}<0$.

例 9 在 $(-\infty,+\infty)$ 上，函数 $f(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}c_ke^{a_kx}$ 最多有几个不同的零点？这里 a_k 为互不相同的实数，c_k 为不同时等于零的实数.

分析 如果 $f(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}c_ke^{a_kx}$ 有 p 个不同实根，由罗尔定理 $f'(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}c_ka_ke^{a_kx}$ 至少会有 $p-1$ 个不同实根，但由于 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 具有相同的形式，无法找到问题的解. 可是，如果考察 $g(x)=e^{-a_nx}f(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}c_ke^{(a_k-a_n)x}$，则 $g(x)$ 与 $f(x)$ 有相同的实根. 而 $g'(x)=\sum\limits_{k=1}^{n-1}c_k(a_k-a_n)e^{(a_k-a_n)x}$ 与 $f(x)$ 有相同的形式，但项数少了一项. 如果 $p=n$，依次类推可得到 $me^{(a_1-a_2)x}=0$（$m\neq 1$）至少有一个实根，但这是不可能的. 从而 $f(x)=0$ 最多有 $n-1$ 个实根.

解 方程 $f(x)=0$ 最多有 $n-1$ 个不同的实根.

事实上，令 $g(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}c_ke^{(a_k-a_n)x}$，由于 $e^{-a_nx}\neq 0$，则 $g(x)=e^{-a_nx}f(x)$ 与 $f(x)$ 有相同的零点.

若 $f(x)=0$ 有 n 个不同的实根，由罗尔定理，$g'(x)=0$ 至少有 $n-1$ 个实根. 由于 $a_k(k=1,2,\cdots,n)$ 为互不相同的实数，则 $g'(x)$ 与 $f(x)$ 有相同的形式，只是项数少 1. 重复这种讨论，可知

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(e^{-(a_2-a_1)x}\cdots\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(e^{-(a_{n-1}-a_n)x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(e^{-a_nx}f(x))\right)\right)=0$$

至少有 $n-(n-1)=1$ 个实根. 但上面方程为

$$me^{(a_1-a_2)x}=0,(m\neq 0)$$

显然没有实根. 从而 $f(x)$ 最多有 $n-1$ 个不同零点.

另外，取 $f(x)=\prod_{k=1}^{n-1}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^k)$，这里，$a_1,\cdots,a_n$ 分别等于 $0,1,\cdots,n-1$；而 $f(x)=0$ 恰有实根 $1,2,\cdots,n-1$，即正好是 $n-1$ 个实根.

例 10　设 $\mathrm{e}<a<b<\mathrm{e}^2$，证明：$\ln^2 b-\ln^2 a>\dfrac{4}{\mathrm{e}^2}(b-a)$.

分析　不等式左边是函数 $\ln^2 x$ 在区间 $[a,b]$ 的增量，右边是自变量在对应区间上的增量的常数倍，所以可考虑用拉格朗日定理来证明.

证明　令 $f(x)=\ln^2 x,(\mathrm{e}\leqslant x\leqslant \mathrm{e}^2)$，在 $[a,b]$ 上由拉格朗日定理，有

$$\ln^2 b-\ln^2 a=\frac{2\ln\xi}{\xi}(b-a),(a<\xi<b)$$

易求得函数 $\dfrac{\ln x}{x}$ 在区间 $[\mathrm{e},\mathrm{e}^2]$ 上单调减少，其最小值为 $f(\mathrm{e}^2)=\dfrac{2}{\mathrm{e}^2}$，所以

$$\frac{2\ln\xi}{\xi}>\frac{4}{\mathrm{e}^2}\Rightarrow \ln^2 b-\ln^2 a>\frac{2}{\mathrm{e}^2}(b-a).$$

评注　（1）利用微分中值公式证明不等式的方法是：

- 根据不等式的特点，选择适当的函数与适当的区间；
- 对等式中的导数部分作估计（放大或缩小），得到所证明的结果.

（2）由此容易证明：在有限区间上导数有界的函数一定是有界函数.

例 11　设 $a>\mathrm{e}$ 且 $0<x<y<\dfrac{\pi}{2}$，证明：$a^y-a^x>(\cos x-\cos y)a^x\ln a$.

分析　所证不等式变形为 $\dfrac{a^y-a^x}{\cos x-\cos y}>a^x\ln a$，所以选函数 $f(t)=a^t$，$g(t)=\cos t$ 在区间 $[x,y]$ 上用柯西中值定理.

证明　令 $f(t)=a^t$，$g(t)=\cos t$，显然 $f(t)$ 与 $g(t)$ 在区间 $[x,y]\subset\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上满足柯西中值定理的条件，有

$$\frac{a^y-a^x}{\cos y-\cos x}=\frac{a^\xi\ln a}{-\sin\xi}\quad\left(0<x<\xi<y<\frac{\pi}{2}\right)$$

即

$$a^y-a^x=(\cos x-\cos y)\frac{a^\xi\ln a}{\sin\xi}$$

因为 $\dfrac{1}{\sin\xi}>1,a^\xi>a^x$，所以 $a^y-a^x>(\cos x-\cos y)a^x\ln a$.

例 12　试确定 A,B,C 的值，使 $\mathrm{e}^x(1+Bx+Cx^2)=1+Ax+o(x^3)$，其中 $o(x^3)$ 是当 $x\to 0$ 时比 x^3 高阶的无穷小.

分析　等式两边除 e^x 以外都是多项式的形式，所以只需将 e^x 作泰勒展开，再比较等式两边多项式的系数就能解出待定系数的值. 由于等式右边无穷小的最高阶项为 $o(x^3)$，所以只需将 e^x 展开到相同的阶数.

解　由泰勒公式 $\mathrm{e}^x=1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$ 代入已知等式得

$$\left[1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right][1+Bx+Cx^2]=1+Ax+o(x^3)$$

整理得 $$1+(B+1)x+\left(C+B+\frac{1}{2}\right)x^2+\left(\frac{B}{2}+C+\frac{1}{6}\right)x^3+o(x^3)=1+Ax+o(x^3)$$

比较两边同次幂系数得

$$B+1=A,\ C+B+\frac{1}{2}=0,\ \frac{B}{2}+C+\frac{1}{6}=0.$$

解得：$A=\frac{1}{3}$, $B=-\frac{2}{3}$, $C=\frac{1}{6}$.

评注 由于已知等式是一个局部表达式，所以 e^x 的泰勒公式用了 Peano 余项.

例 13 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某领域内二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin 3x}{x^3}+\frac{f(x)}{x^2}\right)=0$，求 $f(0), f'(0), f''(0)$ 及 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)+3}{x^2}$.

分析 将已知极限式变形可得到所求的极限；再由所求的极限式可得到函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近的局部表达式，即函数的麦克劳林展开式. 由展开式的唯一性可得到所求的函数值及导数值.

解 $$0=\lim_{x\to0}\left(\frac{\sin 3x}{x^3}+\frac{f(x)}{x^2}\right)=\lim_{x\to0}\frac{\frac{\sin 3x}{x}+f(x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{\sin 3x}{x}-3+f(x)+3}{x^2},$$

则

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)+3}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{3-\frac{\sin 3x}{x}}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{3x-\sin 3x}{x^3}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{3-3\cos 3x}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{3\sin 3x}{2x}=\frac{9}{2}$$

从而

$$\frac{f(x)+3}{x^2}=\frac{9}{2}+\alpha(x),\ \text{其中}\lim_{x\to0}\alpha(x)=0$$

故

$$f(x)=-3+\frac{9}{2}x^2+o(x^2),$$

由函数的麦克劳林公式知 $f(0)=-3$，$f'(0)=0$，$\frac{1}{2!}f''(0)=\frac{9}{2}$，即 $f''(0)=9$.

例 14 若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可微，且 $f(0)=f(1)$，$|f''(x)|\leqslant 1$，证明：在 $[0,1]$ 上 $|f'(x)|\leqslant\frac{1}{2}$.

分析 只需将函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上任意点展开为一阶泰勒公式，然后再根据已知条件对展开点处的一阶导数作估计.

证明 在 $(0,1)$ 内任取一点 x_0，由一阶泰勒公式：

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2!}f''(\xi)(x-x_0)^2\ （\xi\text{ 介于 }x_0\text{ 与 }x\text{ 之间}）$$

分别用 $x=0, x=1$ 代入上式有

$$f(0)=f(x_0)-f'(x_0)x_0+\frac{1}{2!}f''(\xi)x_0^2\quad(0<\xi_1<x_0)$$

$$f(1)=f(x_0)+f'(x_0)(1-x_0)+\frac{1}{2!}f''(\xi_2)(1-x_0)^2\quad(x_0<\xi_2<1)$$

因 $f(0)=f(1)$，将上面两式相减有

$$f'(x_0)=\frac{1}{2}f''(\xi_1)x_0^2-\frac{1}{2}f''(\xi_2)(1-x_0)^2$$

因$|f''(x)|\leqslant 1$，所以

$$\begin{aligned}|f'(x_0)|&\leqslant\frac{1}{2}|f''(\xi_1)x_0^2|+\frac{1}{2}|f''(\xi_2)(1-x_0)^2|\\&\leqslant\frac{1}{2}x_0^2+\frac{1}{2}(1-x_0)^2=\left(x_0-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}\end{aligned}$$

又由 $x_0\in(0,1)$ 知，$\left|x_0-\frac{1}{2}\right|<\frac{1}{2}$，于是有$|f'(x_0)|\leqslant\frac{1}{2}$. 由 x_0 的任意性，故$\forall x\in(0,1)$，有$|f'(x)|\leqslant\frac{1}{2}$成立.

评注　泰勒公式给出了函数值与其各阶导数值之间的关系，当一个命题与函数二阶以及二阶以上的导数有关时，应考虑用泰勒公式.

例 15　若 $f(x)$ 在(0,1)内二阶可导，有最小值 $\min\limits_{x\in(0,1)}f(x)=0$，又 $f\left(\frac{1}{2}\right)=1$，求证：$\forall\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)>8$.

分析　$f(x)$ 在区间(0,1)内取得最小值，也是极小值，必有导数为零. 在该点的一阶泰勒公式会更简单.

证明　设$\exists x_0\in(0,1)$，使 $f(x_0)=\min\limits_{x\in(0,1)}f(x)=0$，则 $f'(x_0)=0$，f 在 x_0 的一阶泰勒公式为

$$f(x)=0+0\cdot(x-x_0)=\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2$$

取 $x=\frac{1}{2}$，得

$$1=\frac{f''(\xi)}{2!}\left(\frac{1}{2}-x_0\right)^2\quad\left(\xi\text{介于}x_0\text{与}\frac{1}{2}\text{之间}\right)$$

$$f''(\xi)=\frac{2}{\left(\frac{1}{2}-x_0\right)^2},$$

上面等式中因为$\left|\frac{1}{2}-x_0\right|<\frac{1}{2}$，所以$\frac{1}{\left(\frac{1}{2}-x_0\right)^2}>4$，即 $f''(\xi)>8$.

例 16　证明不等式：$\left|\frac{\sin x-\sin y}{x-y}-\cos y\right|\leqslant\frac{1}{2}|x-y|,x,y\in(-\infty,+\infty)$.

分析　由不等式的形式很容易使人想到微分中值定理，但由微分中值定理

$$\left|\frac{\sin x-\sin y}{x-y}-\cos y\right|=|\cos\xi-\cos y|=2\left|\sin\left(\frac{\xi-y}{2}\right)\sin\left(\frac{\xi+y}{2}\right)\right|\leqslant|\xi-y|,$$

上面不等式没有精确到所要求证明的程度. 要有更精确的估计，需用泰勒公式.

证明　将 $\sin x$ 在点 y 处展开成一阶泰勒公式

$$\sin x=\sin y+\cos y\cdot(x-y)-\frac{1}{2}\sin\xi\cdot(x-y)^2,\quad(\xi\text{介于}x\text{与}y\text{之间})$$

则

$$\left|\frac{\sin x-\sin y}{x-y}-\cos y\right|=\left|\frac{\left[\sin y+\cos y\cdot(x-y)-\frac{1}{2}\sin\xi\cdot(x-y)^2\right]-\sin y}{x-y}-\cos y\right|$$

$$=\left|-\frac{1}{2}\sin\xi\cdot(x-y)\right|\leqslant\frac{1}{2}|x-y|$$

评注 拉格朗日中值公式是0阶泰勒公式，泰勒公式的阶数越高，其多项式逼近函数的程度就越好，要根据情况选择适当的阶数使问题得以解决.

例17 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，并且 $|f(x)|<k_0,|f''(x)|<k_1$（k_0,k_1 为常数）. 试证：

（1）$\forall h>0$，有 $|f'(x)|\leqslant\frac{k_0}{h}+\frac{h}{2}k_1$；

（2）$f'(x)$ 是有界函数，且 $|f'(x)|\leqslant\sqrt{2k_0k_1}$.

分析 要用函数值的限以及二阶导数值的限来估计一阶导数值，只需对函数在任一点作一阶泰勒展开，变形后再作估计.

解 （1）$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{f''(x+\theta_1h)}{2!}h^2(0<\theta_1<1)$

$$f(x-h)=f(x)-f'(x)h+\frac{f''(x+\theta_2h)}{2!}h^2\quad(0<\theta_2<1)$$

则 $$f(x+h)-f(x-h)=2f'(x)h+\frac{1}{2}[f''(x_1+\theta_1h)-f''(x+\theta_2h)]h^2,$$

$$f'(x)=\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}+\frac{1}{4}[f''(x+\theta_2h)-f''(x+\theta_1h)]h$$

$$|f'(x)|\leqslant\frac{|f(x+h)|+|f(x-h)|}{2h}+\frac{1}{4}[|f''(x+\theta_2h)|+|f''(x+\theta_1h)|]h$$

由于 $|f(x)|<k_0,|f''(x)|<k_1$，所以 $|f'(x)|\leqslant\frac{k_0}{h}+\frac{h}{2}k_1$

（2）令 $\varphi(h)=\frac{k_0}{h}+\frac{h}{2}k_1$，$h\in(0,+\infty)$. 因为 $\varphi'(h)=-\frac{k_0}{h^2}+\frac{k_1}{2}$，

令 $\varphi'(h)=0$ 得 $h_0=\sqrt{\frac{2k_0}{k_1}}$，又 $\varphi''(h)=\frac{2k_0}{h^3},\varphi''(h_0)>0$，故 h_0 为 $\varphi(h)$ 的最小值点. 且

$$\min\varphi(h)=\varphi(h_0)=\sqrt{2k_0k_1},$$

由（1）知 $|f'(x)|\leqslant\varphi(h_0)=\sqrt{2k_0k_1}$.

2. 导数的应用

由于导数刻画了函数的变化规律，因而成为研究函数的重要工具. 前面已经讨论过利用导数来求函数的极限，利用微分中值定理来证明一些等式与不等式以及判断方程的根等. 本节将利用导数来进一步研究函数的性态，并重点讨论函数的单调性与极值、凸凹性与拐点以及相关应用.

例18 证明导数的达布（Darboux）定理：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导且 $f'(a)\neq f'(b)$，则对介于 $f'(a),f'(b)$ 之间的任何值 r，都存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $r=f'(\xi)$.

分析 作辅助函数 $F(x)=f(x)-rx$，只需证明存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$. 若用罗尔定理，难以找到使 $F(x)$ 满足定理条件的区间，由费马定理，只需证明 $F(x)$ 能在 (a,b) 内取得极值即可.

证明 **方法1** 不妨设 $f'(a)<f'(b)$，r 介于 $f'(a),f'(b)$ 之间.

做辅助函数 $F(x)=f(x)-rx$，则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且

$$F'(a)=f'(a)-r<0,F'(b)=f'(b)-r>0.$$

由 $F'(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{F(x)-F(a)}{x-a}<0$，知 $\exists\delta>0$，当 $x\in(a,a+\delta)$，有 $\dfrac{F(x)-F(a)}{x-a}<0$，所以 $\exists x_1>a$，使 $F(x_1)<F(a)$. 这表明 $F(a)$ 不是 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值.

同理可得到 $F(b)$ 也不是 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值.

因此，连续函数 $F(x)$ 的最小值在开区间 (a,b) 内取到，设 $\xi\in(a,b)$ 是 $F(x)$ 的最小值点，当然也是极小值点，由费马定理可知 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=r$.

方法 2　设 $f'(a)<r<f'(b)$，作函数

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}, & x\neq a\\ f'(a), & x=a\end{cases},\quad G(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}, & x\neq b\\ f'(b), & x=b\end{cases}.$$

易知 $F(x),G(x)\in C[a,b]$，且 r 要么在 $F(a)$ 与 $F(b)$ 之间，要么在 $G(a)$ 与 $G(b)$ 之间.

如果 r 在 $F(a)$ 与 $F(b)$ 之间，由连续函数的介值定理，知 $\exists x_0\in(a,b)$，使 $F(x_0)=r$，即

$$\frac{f(x_0)-f(a)}{x_0-a}=r,$$

对 $f(x)$ 用拉格朗日定理知在 a 与 x_0 之间存在 ξ，使 $f'(\xi)=r$.

如果 r 在 $G(a)$ 与 $G(b)$ 之间，类似可证.

评注　(1) 导数的达布定理也称为导数的介值定理，它是导函数的一个很重要的性质. 如由它可推出，若在区间 I 上 $f'(x)\neq0$，则 $f'(x)$ 在区间 I 上恒大于零或恒小于零. 进而推出函数 $f(x)$ 在区间 I 上是单调的.

(2) 注意达布定理并不要求 $f'(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，这是达布定理与介值定理的差异之处，也是函数与导函数的不同之处.

例 19　证明：$\arctan x-\dfrac{1}{2}\arccos\dfrac{2x}{1+x^2}\equiv\dfrac{\pi}{4},(x\geqslant1)$.

分析　只需证明左边函数是一个常函数，验证其导数为零即可. 再说明该常数就是 $\dfrac{\pi}{4}$.

证明　令 $f(x)=\arctan x-\dfrac{1}{2}\arccos\dfrac{2x}{1+x^2}$，则 $x>1$ 时

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{\sqrt{1-\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right)^2}}\right)\frac{2(1+x^2)-4x^2}{(1+x^2)^2}$$

$$=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{\sqrt{(1-x^2)^2}}\cdot\frac{1-x^2}{1+x^2}=0.$$

而 $f(1)=\arctan1-\dfrac{1}{2}\arccos1=\dfrac{\pi}{4}$，所以当 $x\geqslant1$ 时，$\arctan x-\dfrac{1}{2}\arccos\dfrac{2x}{1+x^2}\equiv\dfrac{\pi}{4}$.

评注　证明函数表达式恒为某个常数 a 的常用方法有：

(1) 说明其导数恒为零，再说明该项函数在某个指定点的函数值为 a;

(2) 说明在指定范围内其最大值和最小值都为 a;

(3) 用反证法.

例 20　设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可微，且 $f(0)=0,|f'(x)|\leqslant p|f(x)|,0<p<1$. 证明：$f(x)\equiv0$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

分析　题设条件给出了函数与其导数的关系，可用拉格朗日中值定理. 在具体的证明中可尝试上题所总结的各种方法.

证明 **方法 1** 先考虑 $x\in[0,1]$, $f(x)$ 为连续函数且可导，所以 $|f(x)|$ 也为连续函数，可取到最大值 M，设 $x_0\in[0,1]$，有 $|f(x_0)|=M\geqslant 0$，由拉格朗日定理有：

$$M=|f(x_0)|=|f(x_0)-f(0)|=|f'(\xi)x_0|,\xi\in(0,x_0).$$

于是有

$$M=|f'(\xi)x_0|\leqslant|f'(\xi)|\leqslant p|f(\xi)|\leqslant pM,$$

即得 $(1-p)M\leqslant 0$，而 $p<1$，所以 $M\leqslant 0$. 因此 $M=0$. 由此可知 $f(x)\equiv 0$, $x\in[0,1]$.

类似可得到 $f(x)$ 在区间 $[i,i+1](i=\pm1,\pm2,\cdots)$ 上恒等于 0. 所以 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上恒等于 0.

方法 2 在 0 与 x 为端点的区间上用拉格朗日中值定理得

$$|f(x)|=|f(0)+f'(\xi_1)x|=|f'(\xi_1)x|\leqslant p|f(\xi_1)x|,\quad(\xi_1\text{ 介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间})$$

限制 $x\in\left[0,\dfrac{1}{2p}\right]$，有 $|f(x)|\leqslant\dfrac{1}{2}|f(\xi_1)|$.

重复使用该方法，可得

$$|f(x)|\leqslant\frac{1}{2}|f(\xi_1)|\leqslant\frac{1}{4}|f(\xi_2)|\leqslant\cdots\leqslant\frac{1}{2^n}|f(\xi_n)|\to 0(n\to\infty)$$

其中 $0<\xi_n<\xi_{n-1}<\cdots<\xi_1<x\leqslant\dfrac{1}{2p}$.

从而 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{1}{2p}\right]$ 上恒等于 0. 类似可得到 $f(x)$ 在区间 $\left[\dfrac{i}{2p},\dfrac{i+1}{2p}\right]$ $(i=\pm1,\pm2,\cdots)$ 上恒等于 0，所以 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 恒等于 0.

方法 3 记 $g(x)=f^2(x)$, $x\in(-\infty,+\infty)$, $k=2p$. 由 $2f(x)f'(x)=(f^2(x))'$ 及 $|f'(x)|\leqslant p|f(x)|$，可得

$$|g'(x)|\leqslant kg(x),\text{ 即 }-kg(x)\leqslant g'(x)\leqslant kg(x),\quad x\in(-\infty,+\infty)$$

由 $g'(x)\leqslant kg(x)$ 可得 $\left(\mathrm{e}^{-kx}g(x)\right)'\leqslant 0$，所以 $\mathrm{e}^{-kx}g(x)$ 是单调递减的，故

$$\text{当 }x\leqslant 0\text{ 时，}g(x)\geqslant g(0)=0;\ \text{当 }x\geqslant 0\text{ 时，}g(x)\leqslant g(0)=0.$$

另一方面，由 $-kg(x)\leqslant g'(x)$，可得 $\left(\mathrm{e}^{-kx}g(x)\right)'\geqslant 0$，所以 $\mathrm{e}^{kx}g(x)$ 是单调递增的，故

$$\text{当 }x\leqslant 0\text{ 时，}g(x)\leqslant 0;\ \text{当 }x\geqslant 0\text{ 时，}g(x)\geqslant 0.$$

综合可得 $g(x)=f^2(x)\equiv 0, x\in(-\infty,+\infty)$.

方法 4 用反证法.

若 $\exists x_0\in(-\infty,+\infty)$，使 $f(x_0)\neq 0$，不妨设 $f(x_0)>0$. 记 $x_1=\inf\{x\,|\,(x,x_0)\text{内}f(x_0)>0\}$，由连续函数的局部保号性知 $f(x_1)=0$，在 (x,x_0) 内 $f(x)>0$.

令 $g(x)=\ln f(x)$，$x\in(x,x_0)$，则 $|g'(x)|=\left|\dfrac{f'(x)}{f(x)}\right|<p$，由拉格朗日中值定理知 $g(x)$ 在 (x_1,x_0) 内有界. 但 $\lim\limits_{x\to x_1^+}f(x)=f(x_1)=0$，从而 $\lim\limits_{x\to x_1^+}g(x)=-\infty$，这是矛盾的. 所以 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 恒等于 0.

评注 从后面几种解法可看出，该题结论与正常数 p 的大小无关.

在方法 1 的证明中，记 $\max\left\{|f(x)|:0\leqslant x\leqslant\dfrac{1}{2p}\right\}=|f(x_0)|$, $0\leqslant x_0\leqslant\dfrac{1}{2p}$

则 $|f(x_0)|=|f(x_0)-f(0)|=|f'(\xi)x_0|\leqslant|pf(\xi)x_0|\leqslant\left|pf(x_0)\dfrac{1}{2p}\right|=\dfrac{1}{2}|f(x_0)|$，故 $f(x_0)=0$. 进而 $f(x)\equiv 0, x\in\left[0,\dfrac{1}{2p}\right]$. 递推可得 $f(x)\equiv 0, x\in(-\infty,+\infty)$. 同样与 p 的大小无关.

例 21　若函数 $f(x)$ 对于一切 $u\neq v$ 均有 $\dfrac{f(u)-f(v)}{u-v}=\alpha f'(u)+\beta f'(v)$，其中，$\alpha,\beta>0,\alpha+\beta=1$. 试求 $f(x)$ 的表达式.

分析　从所给等式可知 $f(x)$ 具有任意阶导数. 若能由所给等式确定出 $f'(x)$ 或更高阶导数的表达式或 $f(x)$ 所满足的微分方程，那么 $f(x)$ 也就确定了.

解　**方法 1**　因为
$$\frac{f(u)-f(v)}{u-v}=\alpha f'(u)+\beta f'(v) \tag{①}$$
交换 u,v 可得
$$\frac{f(v)-f(u)}{v-u}=\alpha f'(v)+\beta f'(u) \tag{②}$$
当 $\alpha\neq\beta$ 时，①式－②式有 $(\alpha-\beta)(f'(u)-f'(v))=0$，即知 $f'(x)$ 为常数. 所以 $f(x)$ 是线性函数. 另一方面，对于任意线性函数 $f(x)=ax+b$，有
$$\frac{f(u)-f(v)}{u-v}=\frac{(au+b)-(av+b)}{u-v}=a=\frac{1}{3}a+\frac{2}{3}a=\frac{1}{3}f'(u)+\frac{2}{3}f'(v)\quad\left(\alpha=\frac{1}{3},\beta=\frac{2}{3}\right)$$
满足题意.

当 $\alpha=\beta=\dfrac{1}{2}$ 时，对于 $\forall x,h\in\mathbf{R}(h\neq0)$，取 $u=x+h,v=x-h$，有
$$\frac{f(u)-f(v)}{u-v}=\frac{f(x+h)-f(x-h)}{(x+h)-(x-h)}=\frac{1}{2}f'(x+h)+\frac{1}{2}f'(x-h)$$
$$\Rightarrow f(x+h)-f(x-h)=[f'(x+h)+f'(x-h)]h$$
两边对 h 求导，整理得 $[f''(x+h)-f''(x-h)]h=0$. 由 x 与 h 的任意性知 $f''(x)$ 为常数. 所以 $f(x)$ 是二次函数.

另一方面，对于任意二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，有
$$\frac{f(u)-f(v)}{u-v}=\frac{(au^2+bu+c)-(av^2+bv+c)}{u-v}=a(u+v)+b$$
$$=\left(av+\frac{b}{2}\right)+\left(av+\frac{b}{2}\right)=\frac{1}{2}(2au+b)+\frac{1}{2}(2au+b)$$
满足题意.

方法 2　取 $u=x,v=0$，则有
$$f(x)-f(0)=x(\alpha f'(x)+\beta f'(0))，\text{即 } f'(x)-\frac{1}{\alpha x}f(x)=\frac{1}{\alpha x}f(0)-\frac{\beta}{\alpha}f'(0)$$
这是一阶线性微分方程，其通解为 $f(x)=f(0)+f'(0)x+Cx^{\frac{1}{\alpha}}$.

另一方面，对于函数 $f(x)=f(0)+f'(0)x+Cx^{\frac{1}{\alpha}}$，有
$$\frac{f(u)-f(v)}{u-v}=\frac{f'(0)(u-v)+C\left(u^{\frac{1}{\alpha}}-u^{\frac{1}{\alpha}}\right)}{u-v}=f'(0)+\frac{C}{u-v}\left(u^{\frac{1}{\alpha}}-u^{\frac{1}{\alpha}}\right)$$
$$\alpha f'(u)+\beta f'(v)=f'(0)+C\left(u^{\frac{1}{\alpha}-1}+\frac{\beta}{\alpha}v^{\frac{1}{\alpha}-1}\right)$$
可得 $\dfrac{f(u)-f(v)}{u-v}=\alpha f'(u)+\beta f'(v)\Leftrightarrow\alpha=\beta=\dfrac{1}{2}$ 或 $C=0(\alpha\neq\beta)$.

例 22　对每一个正整数 n，令 $p_n=(1+1/n)^n,q_n=(1+1/n)^{n+1}$，$h_n=\dfrac{2p_nq_n}{p_n+q_n}$. 证明：$h_1<h_2<\cdots<h_n<\cdots$.

分析 数列的单调性可通过对应函数的单调性去刻画，函数的单调性可通过其导数的符号作判断，所以只需先求得 h_n 的表达式，找到对应的函数.

证明 容易得出 $h_n=2(n+1)^{n+1}n^{-n}(2n+1)^{-1}$，作函数

$$g(x)=\ln 2+(x+1)\ln(x+1)-x\ln x-\ln(2x+1),(x\geqslant 1).$$

因为

$$g'(x)=\ln(x+1)-\ln x-\frac{2}{2x+1},$$

$$g''(x)=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x}+\frac{4}{(2x+1)^2}=-\frac{1}{x(x+1)(2x+1)^2}<0$$

因此 g' 在 $x\geqslant 1$ 时严格单调减少，由于

$$\lim_{x\to+\infty}g'(x)=\lim_{x\to+\infty}\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)-\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{2x+1}=0,$$

所以 $g'(x)>0$，因而 $g(x)$ 在 $x\geqslant 1$ 时严格单调增加，故 $h_n=\exp g(n)$ 是一严格增序列.

例 23 当 $x\geqslant 0$ 时，证明：$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\dfrac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}$，且有 $\dfrac{1}{4}\leqslant\theta(x)<\dfrac{1}{2}$.

分析 等式左边是一函数的增量，容易想到拉格朗日中值公式. 为得到对应的不等式，只需解出 $\theta(x)$ 的表达式，再用单调性来证明对应的不等式.

证明 设 $f(t)=\sqrt{t}$，当 $x\geqslant 0$ 时，在区间 $[x,x+1]$ 上函数满足拉格朗日中值定理的条件，因此有

$$f(x+1)-f(x)=f'[x+(x+1-x)\theta(x)](x+1-x)$$

即

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}\quad(0<\theta(x)<1),$$

解得

$$\theta(x)=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\left(\sqrt{x(x+1)}-x\right)\quad(x\geqslant 0)$$

因为

$$\theta'(x)=\frac{1}{2}\left(\frac{2x+1}{2\sqrt{x(x+1)}}-1\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{x+\frac{1}{2}}{\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}}-1\right)>0$$

所以 $\theta(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内严格单增. 由于 $\theta(0)=\dfrac{1}{4}$，

$$\lim_{x\to+\infty}\theta(x)=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\left(\sqrt{x(x+1)}-x\right)\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sqrt{x(x+1)}+x}\right)\right]=\frac{1}{2},$$

故 $\dfrac{1}{4}\leqslant\theta(x)<\dfrac{1}{2}$.

例 24 设 $f(x)$ 是 x 轴上具有连续三阶导数的一个实函数，证明：存在一个点 a 使得 $f(a)\cdot f'(a)\cdot f''(a)\cdot f'''(a)\geqslant 0$.

分析 如果结论不成立，则 $f(x)\cdot f'(x)\cdot f''(x)\cdot f'''(x)<0$ 对所有的 x 成立. 根据连续性，f,f',f'',f''' 中的每一个都具有不变的符号. 必要时用 $f(-x),-f(x)$ 或者 $-f(-x)$ 代替 $f(x)$，我们可以假设 $f(x)>0$ 和 $f'(x)>0$ 对一切 x 成立. 这样适当选择 $g=f$ 或者 $g=f'$，若 $g(x)>0,g'(x)>0$，则必有 $g''(x)<0$ 成立. 另一方面，因为 g 是单调增加而且下有界的，必有一个常数 $C\geqslant 0$，使得当 $x\to-\infty$ 时，$g(x)\to C$. 这一水平渐近性质迫使 g 在某些点 x 处是向下凸的，就会有 $g''(x)>0$，这就会产生矛盾.

证明 **方法 1** 若存在 a 使得 $f(a),f'(a),f''(a),f'''(a)$ 之一为 0，则结论成立. 若在任一点均不为 0，不妨设 $f(x)>0$ 和 $f'(x)>0$ 对一切 x 成立.

适当选择 $g=f$ 或者 $g=f'$，如果对所有的 x 均有 $g(x)>0, g'(x)>0$ 和 $g''(x)<0$ 成立. 固定 x_1，并令 $m=g'(x_1)>0$. 因为 $\lim\limits_{x_2\to-\infty}\dfrac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}=0$，则必存在一个 $x_2<x_1$，使得

$$0<\frac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}<\frac{m}{2},$$

根据中值定理，必存在一个介于 x_2 与 x_1 之间的 x_3 使得

$$g'(x_3)=\frac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}<\frac{m}{2},$$

进而存在一个介于 x_3 与 x_1 之间的 x_4 使得

$$g''(x_4)=\frac{g'(x_1)-g'(x_3)}{x_1-x_3}>\frac{m-\dfrac{m}{2}}{x_1-x_3}>0，\text{矛盾.}$$

故必有 $g''(x)>0$. 所以 $f''(x), f'''(x)$ 均大于 0.

方法 2　若 $f(x), f'(x), f''(x), f'''(x)$ 在任一点均不为 0，不妨设对一切 x 有 $f(x)>0$，$f'(x)>0$.

若 $f''(x)<0$，由于 $f(-x)$ 单减且大于 0，则 $x\to+\infty$ 必有极限，即

$$\lim_{x\to+\infty}f(-x)=\lim_{x\to-\infty}f(x)=C\geqslant 0$$

取 $t<0$，则

$$f(0)=\int_t^0 f'(x)\mathrm{d}x+f(t)>\int_t^0 f'(0)\mathrm{d}x+f(t)=-f'(0)t+f(t)\to+\infty(t\to-\infty)，\text{矛盾}$$

故必有 $f''(x)>0$.

类似可证，必有 $f'''(x)>0$.

例 25　证明：$\cos\sqrt{2}x<-x^2+\sqrt{1+x^4}, x\in\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{4}\pi\right)$.

分析　只需证明 $\sqrt{1+x^4}-x^2-\cos\sqrt{2}x>0$，也可将不等式变形为 $\cos\sqrt{2}x\cdot(x^2+\sqrt{1+x^4})<1$ 或 $2x^2<\tan\sqrt{2}x\cdot\sin\sqrt{2}x$，利用函数的单调性都能完成其证明.

证明　**方法 1**　令 $f(x)=\sqrt{1+x^4}-x^2-\cos\sqrt{2}x,\ x\in\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{4}\pi\right)$. 则

$$f'(x)=2x\left(\frac{x^2}{\sqrt{1+x^4}}-1\right)+\sqrt{2}\sin\sqrt{2}x$$

由泰勒展开式，易得

$$\sin x>x-\frac{1}{3!}x^3(x>0)$$

所以

$$f'(x)>2x\left(\frac{x^2}{\sqrt{1+x^4}}-1\right)+2x-\frac{2x^3}{3}=\frac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}-\frac{2x^3}{3}>0$$

因此，当 $x\in\left(0,\dfrac{\sqrt{2}\pi}{4}\right)$ 时，$f(x)$ 单调增加，又 $f(0)=0$，所以 $f(x)>0$.

方法 2　所证不等式变形为 $\dfrac{\cos\sqrt{2}x}{\sqrt{1+x^4}-x^2}<1$，即 $\cos\sqrt{2}x\cdot(x^2+\sqrt{1+x^4})<1$，

令 $g(x)=\cos\sqrt{2}x\cdot(x^2+\sqrt{1+x^4})$，$x\in\left(0,\dfrac{\sqrt{2}\pi}{4}\right)$，则 $f(0)=1$，

$$g'(x)=-\sqrt{2}\sin\sqrt{2}x\cdot(x^2+\sqrt{1+x^4})+\cos\sqrt{2}x\cdot\left(2x+\frac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}\right)$$

$$=(-\sqrt{2}\sin\sqrt{2}x\cdot\sqrt{1+x^4}+2x\cos\sqrt{2}x)\cdot\frac{x^2+\sqrt{1+x^4}}{\sqrt{1+x^4}}\quad(*)$$

设 $\varphi(x)=-\sqrt{2}\sin\sqrt{2}x\cdot\sqrt{1+x^4}+2x\cos\sqrt{2}x$，则

$$\varphi'(x)=-2\cos\sqrt{2}x\cdot(\sqrt{1+x^4}-1)-\sqrt{2}\sin\sqrt{2}x\cdot\frac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}-2\sqrt{2}x\sin\sqrt{2}x<0.$$

因此，当 $x\in\left(0,\frac{\sqrt{2}\pi}{4}\right)$ 时，$\varphi(x)$ 单调减少，又 $\varphi(0)=0$，所以 $\varphi(x)<0$.

由（*）式知 $g'(x)<0$，$g(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{\sqrt{2}\pi}{4}\right)$ 单调减少，所以 $g(x)<g(0)=1$. 得证.

方法 3 将所证不等式变形

$$\cos\sqrt{2}x<-x^2+\sqrt{1+x^4}\Leftrightarrow(\cos\sqrt{2}x+x^2)^2<1+x^4$$

$$\Leftrightarrow\cos^2\sqrt{2}x+2x^2\cos\sqrt{2}x<1$$

$$\Leftrightarrow 2x^2\cos\sqrt{2}x<\sin^2\sqrt{2}x\Leftrightarrow 2x^2<\tan\sqrt{2}x\cdot\sin\sqrt{2}x.$$

令 $h(x)=\tan x\cdot\sin x-x^2$，$x\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$，则

$$h'(x)=\sec^2 x\sin x+\tan x\cdot\cos x-2x=\tan x\left(\frac{1}{\cos x}+\cos x\right)-2x\geqslant 2(\tan x-x)>0,$$

对 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，有 $h(x)=\tan x\cdot\sin x-x^2>h(0)=0$，从而

$$\tan\sqrt{2}x\cdot\sin\sqrt{2}x>2x^2,\ x\in\left(0,\frac{\sqrt{2}\pi}{4}\right)$$

评注 用单调性用来证明不等式是很常用的方法，其步骤为：

（1）将不等式变形为 $F(x)\geqslant 0$ 或 $F(x)\leqslant 0$ 的形式，使 $F'(x)$ 容易计算；

（2）根据 $F'(x)$ 的符号讨论 $F(x)$ 的增减性或极值，由此确定 $F(x)$ 的符号；

（3）当 $F'(x)$ 的符号不易判断的时候，可再次求导利用单调性作判别.

涉及更高阶导数的情况有下面例题的结论：

例 26 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上 n 阶可导，且 $f^{(k)}(a)=g^{(k)}(a)(k=0,1,2,\cdots,n-1)$，$f^{(n)}(x)>g^{(n)}(x)(x>a)$. 则当 $x>a$ 时，有 $f(x)>g(x)$.

分析 令 $F(x)=f(x)-g(x)$，只需证 $x>a$ 时，$F(x)>0$. 题设条件涉及函数的高阶导数，考虑用泰勒公式.

证明 令 $F(x)=f(x)-g(x)$，$x\geqslant a$. 则

$$F^{(k)}(x)=f^{(k)}(x)-g^{(k)}(x),\ (k=0,1,2,\cdots,n)$$

由 $f^{(k)}(a)=g^{(k)}(a)(k=0,1,2,\cdots,n-1)$ 及 $F(x)$ 在 $x=a$ 点的 $n-1$ 阶泰勒公式得

$$F(x)=\frac{F^{(n)}(\xi)}{n!}(x-a)^n\quad(a<\xi<x)$$

因为 $F^{(n)}(\xi)=f^{(n)}(\xi)-g^{(n)}(\xi)>0$，所以 $F(x)>0$. 即 $f(x)>g(x)$.

例 27　证明不等式：$\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^3 \geqslant \cos x,\ \left(0<|x|<\dfrac{\pi}{2}\right)$.

分析　只需证 $\sin^3 x\cdot(\cos x)^{-1} \geqslant x^3\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$. 容易看出，该题要用函数的单调性来证明是比较困难的，可考虑借用上例的结论.

证明　记 $f(x)=\sin^3 x\cdot(\cos x)^{-1}$，$g(x)=x^3$，则

$f'(x)=2\sin^2 x+(\cos x)^{-2}-1$，$g'(x)=3x^2$，有 $f'(0)=g'(0)=0$.

$f''(x)=4\sin x\cos x+2(\cos x)^{-3}\sin x$，$g''(x)=6x$，有 $f''(0)=g''(0)=0$.

$f'''(x)=4\cos 2x-6(\cos x)^{-4}\sin x+2(\cos x)^{-2}$，$g'''(x)=6$，有 $f'''(0)=g'''(0)=6$.

$f^{(4)}(x)=[24(\cos x)^{-5}-8(\cos x)^{-3}-16\cos x]\sin x$，$g^{(4)}(x)=0$，

当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$0<\cos x<1$，则 $(\cos x)^{-5}>(\cos x)^{-3}>\cos x$，$f^{(4)}(x)>0=g^{(4)}(x)$.

由上例结论知 $f(x)>g(x)\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$，即有 $\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^3 \geqslant \cos x$.

由于不等式两边都是偶函数，所以当 $0<|x|<\dfrac{\pi}{2}$ 时，不等式仍成立.

例 28　设 $f(x)$ 是二次可微的函数，满足 $f(0)=1, f'(0)=0$，且任意的 $x\geqslant 0$ 有 $f''(x)-5f'(x)+6f(x)\geqslant 0$. 证明：对每个 $x\geqslant 0$，都有 $f(x)\geqslant 3\mathrm{e}^{2x}-2\mathrm{e}^{3x}$.

分析　由于 $[f''(x)-2f'(x)]-3[f'(x)-2f(x)]\geqslant 0$，令 $g(x)=f'(x)-2f(x)$，则 $g'(x)-3g(x)\geqslant 0$，因此 $[g(x)\mathrm{e}^{-3x}]'\geqslant 0$，从而可利用函数的单调性.

证明　令 $g(x)=f'(x)-2f(x)$，则 $g'(x)-3g(x)\geqslant 0$，因此 $[g(x)\mathrm{e}^{-3x}]'\geqslant 0$，当 $x\geqslant 0$ 时 $g(x)\mathrm{e}^{-3x}$ 单调增加，有

$$g(x)\mathrm{e}^{-3x}\geqslant g(0)=-2 \Rightarrow f'(x)-2f(x)\geqslant -2\mathrm{e}^{3x}.$$

上式两边同乘以 e^{-2x}，又有

$$[f(x)\mathrm{e}^{-2x}]'\geqslant -2\mathrm{e}^{x}，\text{即}[f(x)\mathrm{e}^{-2x}+2\mathrm{e}^{x}]'\geqslant 0,$$

再由单调性，得

$$f(x)\mathrm{e}^{-2x}+2\mathrm{e}^{x}\geqslant f(0)+2=3，\text{即 } f(x)\geqslant 3\mathrm{e}^{2x}-2\mathrm{e}^{3x}.$$

评注　事实上，函数 $g(x)=3\mathrm{e}^{2x}-2\mathrm{e}^{3x}$ 是二阶线性齐次微分方程 $y''-5y'+6y=0$ 满足初值条件 $y(0)=1, y'(0)=0$ 的解. 读者可由此得到更一般的结论.

例 29　若 a 是一个正常数，证明方程 $a\mathrm{e}^{x}=1+x+\dfrac{x^2}{2}$ 恰有一个实根.

分析　利用连续函数的介值定理证明方程有根，由单调性或反证法证明根唯一.

解　**方法 1**　设 $f(x)=a\mathrm{e}^{x}-1-x-\dfrac{x^2}{2}$，显然 $f(x)\in C(-\infty,+\infty)$.

又 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ 故 $f(x)=0$ 有实根.

下面证明根的唯一性：

$$f'(x)=a\mathrm{e}^{x}-1-x=a\left(1+x+\frac{\mathrm{e}^{\xi}}{2}x^2\right)-1-x\quad（\xi\text{ 介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间}）$$

当 $a\geqslant 1$ 时，$f'(x)\geqslant \dfrac{\mathrm{e}^{\xi}}{2}x^2>0$，$f(x)$ 单调增加，$f(x)=0$ 的根唯一；

当$0<a<1$时，若$f(x)$至少有两个根，设x_1,x_2是其中最小的两个，且$x_1<x_2$，由$f(0)\neq 0$，知$x_1x_2\neq 0$. 又$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，则必有$f'(x_1)\geqslant 0,\ f'(x_2)\leqslant 0$，

但$f'(x_2)=ae^{x_2}-1-x_2=f(x_2)+\dfrac{x_2^2}{2}>0$，矛盾. 所以方程不可能有两个以上的根.

方法 2 设$f(x)=\dfrac{1+x+\dfrac{x^2}{2}}{e^x}-a$（好处：避开$a$对$e^x$的影响！）

则$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-a<0$，且

$$f'(x)=\frac{e^x(1+x)-\left(1+x+\dfrac{x^2}{2}\right)e^x}{e^{2x}}=\frac{x^2}{2e^x}>0.$$

所以原方程恰有一个实根.

评注 当方程中有字母参数不便讨论时，最好作恒等变形将字母参数分离出来.

例 30 讨论方程$a^x=bx(a>1)$实根的个数.

分析 即求函数$f(x)=a^x-bx$的零点个数. 用连续函数的介值定理，需对$f(x)$的极值及$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x),\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$的符号作讨论.

解 令$f(x)=a^x-bx$，则$f'(x)=a^x\ln a-b$.

（1）当$b<0$时，$f'(x)>0$，$f(x)$单调增加，而

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty,\quad \lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty,$$

由介值定理知，方程$f(x)=0$在$(-\infty,+\infty)$内有且仅有一个根.

（2）当$b>0$时，令$f'(x)=0$得唯一驻点$x_0=\log_a\dfrac{b}{\ln a}=\dfrac{\ln b-\ln\ln a}{\ln a}$，因$f''(x_0)=a^{x_0}(\ln a)^2>0$，所以

$$f(x_0)=a^{\log_a\frac{b}{\ln a}}-b\log_a\frac{b}{\ln a}=\frac{b}{\ln a}-b\frac{\ln b-\ln\ln a}{\ln a}=\frac{b}{\ln a}\ln\frac{e\ln a}{b}$$

为$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上的最小值.

又$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

因此，当$f(x_0)<0$，即$\dfrac{b}{\ln a}\ln\dfrac{e\ln a}{b}<0$，此时$b>e\ln a$，方程$f(x)=0$有两个实根；

当$f(x_0)>0$，即$0<b<e\ln a$时，方程无实根；

当$f(x_0)=0$，即$b=e\ln a$时，方程有唯一实根.

（3）当$b=0$时，原方程为$a^x=0$，无实根.

评注 确定连续函数的零点（方程的根）的个数方法如下：

（1）用函数的极值点将其定义区间分成若干个单调区间，这样每个单调区间至多只有一个零点；

（2）计算各单调区间端点的函数值（极值），若为开区间，则需计算端点的极限值，并由连续函数的介值定理判断在各单调区间内函数是否有零点.

例 31 求方程$x^2\sin\dfrac{1}{x}=2x-501$的近似解，精确到 0.001.

分析 为求得满足题设条件的近似解，只需将$\sin\dfrac{1}{x}$作一阶泰勒展开，并估计其误差.

解 由泰勒公式$\sin t=t-\dfrac{\sin(\theta t)}{2}t^2(0<\theta<1)$，令$t=\dfrac{1}{x}$得

$$\sin\frac{1}{x}=\frac{1}{x}-\frac{\sin\left(\frac{\theta}{x}\right)}{2x^2},$$

代入原方程得

$$x-\frac{1}{2}\sin\left(\frac{\theta}{x}\right)=2x-501,\ \text{即}\ x=501-\frac{1}{2}\sin\left(\frac{\theta}{x}\right)$$

由此知 $x>500$，$0<\dfrac{\theta}{x}<\dfrac{1}{500}$，则有

$$|x-501|=\frac{1}{2}\left|\sin\left(\frac{\theta}{x}\right)\right|\leqslant\frac{1}{2}\frac{\theta}{x}<\frac{1}{1000}=0.001$$

所以，$x=501$ 是满足题设条件的解.

例 32　设函数 $f(x)$ 满足方程 $\dfrac{1}{x}f''(x)+3x[f'(x)]^2=\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\ln^2(1+x)-x$，若 $x_0>0$ 是 $f(x)$ 的一个驻点，能否确定 x_0 是 $f(x)$ 的极值点？若是，说明是极大值点还是极小值点.

分析　由于 $f'(x_0)=0$，若 $f''(x_0)\neq 0$，则 x_0 就是 $f(x)$ 的极值点，是极大还是极小取决于 $f''(x_0)$ 的符号.

解　由所给方程和 $f'(x_0)=0$ 知 $f''(x_0)=(1+x_0)\ln^2(1+x_0)-x_0^2$.

下证 $f''(x_0)<0$：

记 $\varphi(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2$，因为

$$\varphi'(x)=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x,\quad \varphi''(x)=\frac{2}{1+x}[\ln(1+x)-x]$$

当 $x>0$ 时，由 $\ln(1+x)<x$，知 $\varphi''(x)<0$，所以 $\varphi'(x)$ 单调减少，又 $\varphi'(0)=0$, 得 $\varphi'(x)<0$，故 $\varphi(x)$ 在 $x>0$ 单调减少，又 $\varphi(0)=0$，所以 $\varphi(x)<0$.

根据上面的判断知，$f(x)$ 在 x_0 点取得极大值.

例 33　求函数 $f(x)=|x|\mathrm{e}^{-|x-1|}$ 的极值.

分析　去掉绝对值，将函数用分段函数表示. 求出函数的驻点与不可导点再确定其极值.

解　$f(x)=|x|\mathrm{e}^{-|x-1|}=\begin{cases}-x\mathrm{e}^{x-1}, & x<0\\ 0, & x=0\\ x\mathrm{e}^{x-1}, & 0<x<1,\\ 1, & x=1\\ x\mathrm{e}^{1-x}, & 1<x\end{cases}$ 显然 $f(x)$ 在 $x=0$，1 处不可导. 且有

$$f'(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{x-1}(-1-x), x<0,\\ \mathrm{e}^{x-1}(1+x), 0<x<1,\\ \mathrm{e}^{1-x}(1-x), x>1.\end{cases}\text{令 } f'(x)=0 \text{ 得唯一驻点 } x=-1.$$

列表讨论如下：

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	+		−		+		−
$f(x)$	↗	极大	↘	极小	↗	极大	↘

由此可知 $f(-1)=\mathrm{e}^{-2}$ 是函数的极大值；$f(0)=0$ 是函数的极小值；$f(1)=1$ 是函数的极大值.

评注　（1）求函数的极值，要注意对不可导点的讨论；

（2）当可能的极值点较多时，采用列表的方式作讨论较为简便.

例 34 设 $y=f(x)$ 在点 x_0 处 $n(n\geqslant 3)$ 阶可导，且 $f^{(k)}(x_0)=0,(k=1,2,\cdots,n-1)$. 证明：若 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$，当 n 为奇数时，x_0 不是函数 $f(x)$ 的极值点，$(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；当 n 为偶数时，x_0 是函数 $f(x)$ 的极值点，$(x_0,f(x_0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

分析 x_0 是否是 $f(x)$ 的极值点，在于 $f'(x)$ 在点 x_0 的左右两侧附近是否异号；$(x_0,f(x_0))$ 是否为曲线的拐点，在于 $f''(x)$ 在点 x_0 的左右两侧附近是否异号. 由于 $f^{(k)}(x_0)=0,(k=1,2,\cdots,n-1)$，所以只需将 $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 在点 x_0 分别作 $n-1$ 与 $n-2$ 阶泰勒展开.

解 将 $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 在点 x_0 处分别作 $n-1$ 与 $n-2$ 阶泰勒展开，有

$$f'(x)=\frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1}+o((x-x_0)^{n-1}) \qquad ①$$

$$f''(x)=\frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!}(x-x_0)^{n-2}+o((x-x_0)^{n-2}) \qquad ②$$

由于 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$，不妨设 $f^{(n)}(x_0)>0$.

（1）当 n 为奇数时，由①式知 $f'(x)$ 在点 x_0 的左右两侧附近是同号的（为正），由②式知 $f''(x)$ 在点 x_0 的左右两侧附近是异号的，所以 x_0 不是函数的极值点，$(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

（2）当 n 为偶数时，由①式知 $f'(x)$ 在点 x_0 的左右两侧附近是异号的，由②式知 $f''(x)$ 在点 x_0 的左右两侧附近是同号的（为正），所以 x_0 是函数的极值点，$(x_0,f(x_0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

例 35 设 f 是二次可微的实值函数，且满足 $f(x)+f''(x)=-xg(x)f'(x)$，其中对所有实数 $x,g(x)\geqslant 0$. 证明：$|f(x)|$ 有界.

分析 等式左边乘以 $2f'(x)$ 便是 $(f(x))^2+(f'(x))^2$ 的导数，由此容易判定该函数在 $x=0$ 取得最大值，从而有界. 所以 $|f(x)|$ 也有界.

解 $\frac{1}{2}[(f(x))^2+(f'(x))^2]'=f(x)f'(x)+f'(x)f''(x)=-xg(x)(f'(x))^2\begin{cases}>0, x<0\\ <0, x>0\end{cases}$，

所以 $F(x)=(f(x))^2+(f'(x))^2$ 在 $x=0$ 处取得极大值也为最大值. 所以有 $0\leqslant F(x)\leqslant F(0)$，故 $F(x)=(f(x))^2+(f'(x))^2$ 有界，从而 $|f(x)|$ 有界.

例 36 求所有实数 α 的集合，使得对于任意正数 x,y，有不等式 $x\leqslant\frac{\alpha-1}{\alpha}y+\frac{1}{\alpha}\frac{x^{\alpha}}{y^{\alpha-1}}$ 成立.

分析 记 $f(y)=\frac{\alpha-1}{\alpha}y+\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{x^{\alpha}}{y^{\alpha-1}}$，只需讨论 α 的范围，使 $f(y)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最小值大于或等于 x 即可.

解 记 $f(y)=\frac{\alpha-1}{\alpha}y+\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{x^{\alpha}}{y^{\alpha-1}}$，$(y>0)$，则 $f'(y)=\frac{\alpha-1}{\alpha}\left[1-\left(\frac{x}{y}\right)^{\alpha}\right]$，

当 $\alpha\neq 1$ 时，令 $f'(y)=0$ 得唯一的驻点 $y=x$.

（1）当 $\alpha<1$ 时，若 $y<x$，则 $f'(y)>0$；若 $y>x$，则 $f'(y)<0$；所以 $y=x$ 是 $f(y)$ 的极大值点，也是最大值点. 其最大值为 $f(x)=x$. 此时不等式不可能成立.

（2）当 $\alpha>1$ 时，若 $y<x$，则 $f'(y)<0$；若 $y>x$，则 $f'(y)>0$；所以 $y=x$ 是 $f(y)$ 的极小值点，也是最小值点. 其最小值为 $f(x)=x$. 此时有 $f(y)\geqslant x$.

（3）当 $\alpha=1$ 时，有 $f(y)\equiv x$.

故使所给不等式成立的 α 的范围是 $[1,+\infty)$.

例 37　求最大的数 α 和最小的数 β 使得对所有的自然数 n，有 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leqslant \mathrm{e} \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+\beta}$.

分析　只需求出满足条件 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+f(n)} = \mathrm{e}$ 的函数 $f(n)$的最小与最大值.

解　设 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+f(n)} = \mathrm{e}$ 得 $f(n)=\dfrac{1}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}-n$，问题转化为求最大的数 α 和最小的数 β 使得 $\alpha \leqslant f(n) \leqslant \beta$，即 α 与 β 分别为函数 $f(n)$的最小与最大值（或下确界与上确界）.

记 $g(x)=f\left(\frac{1}{x}\right)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}, x\in(0,1]$，则

$$g'(x)=\frac{(1+x)\ln^2(1+x)-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}$$

在例 32 中已证明，$g'(x)$ 的分子 $\varphi(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2<0$，所以当 $x\in(0,1)$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调减少，从而 $f(n)$ 单调增加. 有 $f(1)\leqslant f(n)<\lim\limits_{n\to\infty} f(n)$.

由于
$$\lim_{n\to\infty} f(n)=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}$$
$$=\lim_{x\to0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim_{x\to0^+}\frac{x}{2x(1+x)}=\frac{1}{2}.$$

又 $f(1)=\dfrac{1}{\ln 2}-1$，所以 $\dfrac{1}{\ln 2}-1\leqslant f(n)<\dfrac{1}{2}$. 即 $\alpha=\dfrac{1}{\ln 2}-1$，$\beta=\dfrac{1}{2}$.

例 38　已知 $y^2=6x$，试从其所有与法线重合的弦中找出一条最短弦.

分析　为便于计算，将曲线方程化为参数形式. 当弦与法线重合时可得到弦的两个端点处参数之间的关系，从而得到弦长的一元函数表达式，再求其最小值.

解　抛物线的参数方程为 $\begin{cases}x=6t^2\\ y=6t\end{cases}$，其上点 $A(6t^2, 6t)$处的法线斜率为 $-\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-2t$.

设 $B(6s^2, 6s)$ 是抛物线上的另一点，则线段 AB 的斜率为 $\dfrac{6(s-t)}{6(s^2-t^2)}=\dfrac{1}{s+t}$.

若此弦与法线重合，则有 $\dfrac{1}{s+t}=-2t$，即 $s=-t-\dfrac{1}{2t}$.

设 $f(t)=AB^2=(6t-6s)^2+(6t^2-6s^2)^2=\dfrac{9}{4}\dfrac{(4t^2+1)^3}{t^4}$，令 $f'(t)=\dfrac{9(4t^2+1)^3(2t^2-1)}{t^5}=0$ 得 $t^2=\dfrac{1}{2}$.

在 $t^2=\dfrac{1}{2}$ 的两侧，$f'(t)$ 由负变正，$f(t)$ 取得极小值 $9^2\cdot 3$. 又因为当 $t\to0$ 或 ∞ 时 $f(t)\to\infty$. 所以该极小值也是 $f(t)$ 的最小值. 即 $AB_{\min}=9\sqrt{3}$.

例 39　根据经验，一架水平飞行的飞机其降落曲线为一条三次抛物线，如图 2.1 所示，已知飞机的飞行高度为 h，飞机的着陆点为原点 O，且在整个降落过程中，飞机的水平速度始终保持着常数 u. 出于安全考虑，飞机垂直加速度的最大绝大值不得超过 $\dfrac{g}{10}$，此处 g 为重力加速度.

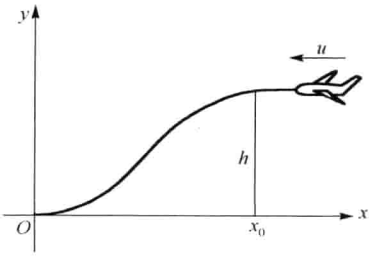


图 2.1

（1）若飞机从 $x=x_0$ 处开始下降，试确定其降落曲线；

（2）求开始下降点 x_0 所能允许的最小值.

分析 由于降落前飞机是水平飞行的，所以在起降点与着陆点飞机的垂直速度均为零，再由起降点与着陆点飞机的高度就可确定出飞机的降落曲线；由降落曲线可求得飞机降落中垂直加速度的最大绝对值，由该值不超过 $\frac{g}{10}$ 就可定出 x_0 的最小值.

解 （1）设飞机的降落曲线为 $y=ax^3+bx^2+cx+d$，由题设条件知：$y(0)=0, y(x_0)=h$. 由于飞机的飞行曲线是光滑的，即 $y(x)$ 连续可导，所以 $y(x)$ 还应满足 $y'(0)=0, y'(x_0)=0$. 将上述四个条件代入 y 的表达式中，有

$$y(0)=d=0,\ y'(0)=c=0,\ y(x_0)=ax_0^3+bx_0^2+cx_0+d=h,\ y'(x_0)=3ax_0^2+2bx_0+c=0$$

解此方程组，得到 $a=-\frac{2h}{x_0^3}$, $b=\frac{3h}{x_0^2}$, $c=d=0$，即飞机的飞行曲线为

$$y=-\frac{2h}{x_0^3}x^3+\frac{3h}{x_0^2}x^2=-\frac{h}{x_0^2}\left(\frac{2}{x_0}x^3-3x^2\right)$$

（2）飞行的垂直速度是 y 关于时间 t 的导数，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\frac{h}{x_0^2}\left(\frac{6}{x_0}x^2-6x\right)\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

其中 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ 是飞行的水平速度. 据题设 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=u$，因此 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\frac{6hu}{x_0^2}\left(\frac{x^2}{x_0}-x\right)$

垂直加速度为 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=-\frac{6hu}{x_0^2}\left(\frac{2x}{x_0}-1\right)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\frac{6hu^2}{x_0^2}\left(\frac{2x}{x_0}-1\right)$

将垂直加速度记为 $\alpha(x)$，则 $|\alpha(x)|=\frac{6hu^2}{x_0^2}\left|\frac{2x}{x_0}-1\right|$，$x\in[0,x_0]$，因此，垂直加速度的最大绝对值为 $\max\limits_{x\in[0,x_0]}|\alpha(x)|=\frac{6hu^2}{x_0^2}$.

根据设计要求，有 $\frac{6hu^2}{x_0^2}\leqslant\frac{g}{h}$，此时 x_0 应满足 $x_0\geqslant u\sqrt{\frac{60h}{g}}$，所以，$x_0$ 所能允许的最小值为 $u\sqrt{\frac{60h}{g}}$，飞机降落所需的水平距离不得小于 $u\sqrt{\frac{60h}{g}}$.

例 40 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，且对 $x\in(a,b)$，$|f''(x)|\geqslant 1$. 求证：在曲线 $y=f(x)$，$(a\leqslant x\leqslant b)$ 上，存在三个点 A、B、C，使 $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC}\geqslant\frac{(b-a)^3}{16}$.

分析 由于题设条件给出了函数 $f(x)$ 二阶导数的估计，所以只需将 $S_{\triangle ABC}$ 用 $f(x)$ 的函数值来表示，再用泰勒公式得到所需的估计. 根据所证不等式右边的形式，选择 C 点为 $\left(\frac{a+b}{2},f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)$ 是较为适宜的.

证明 **方法 1** 因为在 (a,b) 内 $|f''(x)|\geqslant 1$，由导数的达布（Darboux）定理（例 18）知，要么 $f''(x)\geqslant 1$，要么 $f''(x)\leqslant -1$.

取曲线 $y=f(x)(a\leqslant x\leqslant b)$ 上的三点为 $A(a,f(a)), B(b,f(b)), C\left(\frac{a+b}{2},f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)$，则 AB 的方程为

$$y=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a),$$

C 点到直线 AB 的距离

$$d=\frac{\left|f(a)+f(b)-2f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right|}{2\sqrt{1+\left(\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right)^2}} \tag{1}$$

由泰勒公式

$$f(a)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{a-b}{2}+\frac{1}{2}f''(\xi_1)\left(\frac{a-b}{2}\right)^2$$

$$f(b)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{b-a}{2}+\frac{1}{2}f''(\xi_2)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2$$

$$\left(a<\xi_1<\frac{a+b}{2}<\xi_2<b\right)$$

上面两式相加，取绝对值，得

$$\left|f(a)+f(b)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right|\geqslant\frac{1}{2}\left(\frac{b-a}{2}\right)^2\left|f''(\xi_1)+f''(\xi_2)\right|\geqslant\frac{1}{4}(b-a)^2 \tag{2}$$

由①，②两式可得

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}d\cdot\overline{AB}\geqslant\frac{(b-a)^2}{16\sqrt{1+\left(\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right)^2}}\sqrt{(b-a)^2+(f(b)-f(a))^2}=\frac{(b-a)^3}{16}$$

方法 2　先证明一个引理. 再利用该引理推导题设的不等式.

引理　设 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，且 $|g''(x)|\geqslant m>0$（m 为常数），又 $g(a)=g(b)=0$，则 $\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|g(x)|\geqslant\frac{m}{8}(b-a)^2$.

引理的证明：

由 $|g(x)|$ 在 $[a,b]$ 上连续，故必存在 $x_0\in[a,b]$，使 $\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|g(x)|=|g(x_0)|$.

因 $g(x)$ 不是常数，故 $x_0\neq a$，$x_0\neq b$，从而 $g(x)$ 在 x_0 点取得极值，因此 $g'(x_0)=0$.

由泰勒公式，对任意 $x\in(a,b)$，有

$$g(x)=g(x_0)+\frac{1}{2}g''(\xi)(x-x_0)^2,\quad（\xi\text{ 在 }x\text{ 与 }x_0\text{ 之间}）.$$

则

$$|g(x_0)-g(x)|\geqslant\frac{m}{2}(x-x_0)^2.$$

再由连续性及 $g(a)=g(b)=0$，得

$$|g(x_0)|\geqslant\frac{m}{2}(x_0-a)^2,|g(x_0)|\geqslant\frac{m}{2}(b-x_0)^2,$$

从而

$$|g(x_0)|\geqslant\max\left\{\frac{m}{2}(x_0-a)^2,\frac{m}{2}(b-x_0)^2\right\}\geqslant\frac{m}{8}(b-a)^2.$$

下面用两种方法来证明本题的结论：

（1）令 $\varphi(x)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a)-f(x)$，则 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，且 $|\varphi''(x)|=|f''(x)|\geqslant1$，$\varphi(a)=\varphi(b)=0$，由引理，存在 $x_0\in(a,b)$ 使 $|\varphi(x_0)|\geqslant\frac{1}{8}(b-a)^2$.

令 $\triangle ABC$ 的顶点为 $A=(a,f(a)),B=(b,f(b)),C=(x_0,f(x_0))$，设联结 AB 的直线与 x 轴正向的夹角为 θ，则 C 点到直线 AB 的距离

$$d=|\cos\theta||\varphi(x_0)|\geqslant\frac{b-a}{\overline{AB}}\cdot\frac{(b-a)^2}{8},$$

故
$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\overline{AB}\cdot d\geqslant\frac{1}{16}(b-a)^3.$$

（2）令 $F(x)=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}1&1&1\\a&b&x\\f(a)&f(b)&f(x)\end{vmatrix}$ $(a\leqslant x\leqslant b)$，则

$$F(a)=F(b)=0,\quad |F''(x)|=\left|\frac{1}{2}(b-a)f''(x)\right|\geqslant\frac{b-a}{2},$$

由引理可知：存在 $x_0\in(a,b)$，使

$$|F(x_0)|=\max_{a\leqslant x\leqslant b}|F(x)|\geqslant\frac{b-a}{2}\cdot\frac{(b-a)^2}{8}=\frac{(b-a)^3}{16},$$

而 $|F(x)|$ 的几何意义是以 $A=(a,f(a)),B=(b,f(b))$ 和 $(x,f(x))$ 为顶点的三角形面积.

例 41 如果一个质点在平面内运动，它的坐标可以表示为时间 t 的函数，$x=t^3-t$，$y=t^4+t$. 证明：曲线在 $t=0$ 处有一个拐点，并且质点运动的速度在 $t=0$ 有一个极大值.

分析 直接计算参数曲线的拐点与速度函数的极值即可验证命题的正确性.

证明 因为当 $t=0$ 时，$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\neq 0$. 在 $t=0$ 的某邻域 y 可作为 x 的函数，且有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{4t^3+1}{3t^2-1},\quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{6t(2t^3-2t-1)}{(3t^2-1)}.$$

因 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=0$，且 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 两侧附近异号，所以曲线在 $t=0$ 处有一个拐点.

速度的大小 V 的平方为

$$V^2=\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2=(3t^2-1)^2+(4t^3+1)=2-6t^2+8t^3+9t^4+16t^6.$$

$$\frac{\mathrm{d}V^2}{\mathrm{d}t}=-12t+24t^2+36t^3+96t^5,\quad \frac{\mathrm{d}^2V^2}{\mathrm{d}t^2}=-12+48t+108t^2+480t^4$$

由 $\left.\frac{\mathrm{d}V^2}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=0$ 及 $\left.\frac{\mathrm{d}^2V^2}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=0}=-12<0$，可知 V 在 $t=0$ 处有一个极大值.

评注 由曲线拐点的判别法则易知：函数的拐点一定是其一阶导数的极值点.

例 42 求曲线 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 在 $(1,1)$ 处的曲率半径.

分析 用隐函数求导法则得到 y'，y''，代入曲率公式.

解 方程两端对 x 求导，

$$6y^2y'-4yy'+2y+2xy'-2x=0 \qquad ①$$

所以 $y'=\frac{x-y}{3y^2-2y+x}$，在点(1, 1)处有 $y'=0$.

将①式两端对 x 求导，得

$$(6yy'-2y'+1)y'+(3y^2-2y+x)y''+y'-1=0$$

所以 $y''=-\frac{(6yy'-2y'+1)y'+y'-1}{3y^2-2y+x}$，在点(1, 1)处有 $y''=\frac{1}{2}$.

故曲线 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 在(1, 1)处的曲率

$$\kappa|_{(11)}=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{2}$$

曲率半径为 $R=\frac{1}{\kappa}=2$.

例 43　设 $f(x)$ 满足 $2f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{x}$，$\rho=\rho(x)$ 是曲线 $y=f(x)+x$ 上任一点 $M(x,y)(x\geqslant 1)$ 处的曲率半径，$s=s(x)$ 是曲线上介于点 $A(1,1)$ 与 M 之间的弧长，求 $\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}s}$.

分析　将 x 作为参数，该题即为参数式函数 $\begin{cases}\rho=\rho(x)\\ s=s(x)\end{cases}$ 的求导问题，为此须先求得 $f(x)$，再分别计算 $\rho(x)$、$s(x)$ 及所求的导数.

解　令 $t=\frac{1}{x}$ 则 $2f\left(\frac{1}{t}\right)+f(t)=t$，联立已知条件有

$$\begin{cases}2f\left(\frac{1}{x}\right)+f(x)=x\\ 2f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{x}\end{cases}\Rightarrow f(x)=\frac{2}{x}-x$$

则 $y=\frac{2}{x}$，$y'=-\frac{2}{x^2}$，$y''=\frac{4}{x^3}$，曲率半径

$$\rho=\frac{1}{\kappa}=\frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}=\frac{1}{4}(x^4+4)^{3/2}x^{-3},$$

弧长

$$s=\overset{\frown}{AM}=\int_1^x\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\int_1^x\sqrt{1+\frac{4}{x^4}}\,\mathrm{d}x$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}x}\Big/\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x}=\frac{3}{4}(x^4+4)^{1/2}(1-4x^{-4})\Big/(1+4x^{-4})^{1/2}=\frac{3}{4}(x^2-4x^{-2}).$$

例 44　证明**赫尔德**不等式：设实数 α,β 满足 $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=1$，且 $a_i,b_i(i=1,\cdots,n)$ 为非负实数，则

当 $\alpha>1$ 时，$\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i\leqslant\left(\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha}}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}b_i^{\beta}\right)^{\frac{1}{\beta}}$；当 $\alpha<1$ 时，$\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i\geqslant\left(\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha}}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}b_i^{\beta}\right)^{\frac{1}{\beta}}$.

分析　记 $p_i=b_i^{\beta}$，由 $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=1$ 易得，当 $\alpha>1$ 时

$$\text{原不等式}\Leftrightarrow\sum_{i=1}^{n}a_ip_i^{1-\frac{1}{\alpha}}\leqslant\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha}}\left(\sum_{i=1}^{n}p_i\right)^{1-\frac{1}{\alpha}}$$

$$\Leftrightarrow\sum_{i=1}^{n}\left(p_i\Big/\sum_{i=1}^{n}p_i\right)a_ip_i^{-\frac{1}{\alpha}}\leqslant\left(\sum_{i=1}^{n}\left(a_i^{\alpha}\Big/\sum_{i=1}^{n}p_i\right)\right)^{\frac{1}{\alpha}}$$

记 $x_i=a_ip_i^{-\frac{1}{\alpha}}$，$\lambda_i=p_i\Big/\sum_{i=1}^{n}p_i$，则上面不等式化为 $\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_ix_i\right)^{\alpha}\leqslant\sum_{i=1}^{n}\lambda_ix_i^{\alpha}$，且 $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=1$. 故只需讨论函数 $f(x)=x^{\alpha}(\alpha>1)$ 的凸性.

证明 令 $f(x)=x^{\alpha}$，$x\geqslant 0$，则 $f''(x)=\alpha(\alpha-1)x^{\alpha}$，当 $\alpha>1$ 时，$f''(x)>0$，$f(x)$ 是下凸函数.

对任意一组非负实数 $p_i(i=1,\cdots,n)$，记 $\lambda_i=\dfrac{p_i}{\sum_{i=1}^{n}p_i}$，则 $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=1$. 对任意 $x_i\geqslant 0(i=1,\cdots,n)$，利用凸函数的琴生（Jensen）不等式有

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_ix_i\right)^{\alpha}\leqslant\sum_{i=1}^{n}\lambda_ix_i^{\alpha}\Rightarrow\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{p_ix_i}{\sum_{i=1}^{n}p_i}\right)^{\alpha}\leqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{p_ix_i^{\alpha}}{\sum_{i=1}^{n}p_i}\Rightarrow\sum_{i=1}^{n}p_ix_i\leqslant\left(\sum_{i=1}^{n}p_ix_i^{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha}}\left(\sum_{i=1}^{n}p_i\right)^{1-\frac{1}{\alpha}}$$

取 $a_i=p_i^{\frac{1}{\alpha}}x_i$，$b_i=p_i^{\frac{1}{\beta}}$，则有

$$\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\leqslant\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha}}\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^{\beta}\right)^{\frac{1}{\beta}}$$

同理可证 $\alpha<1$ 的情况.

评注 （1）当 $\alpha=\beta=2$ 时，**赫尔德不等式**即为常见的**柯西不等式**.

（2）凸函数的**琴生（Jensen）不等式**:

设 $f(x)\in C(I)$，则 $f(x)$ 是 I 上的下凸函数的充要条件为：对 $\forall x_i\in I$，以及 $\forall\lambda_i\in(0,1)(i=1,\cdots,n)$，且 $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=1$，恒有

$$f\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_ix_i\right)\leqslant\sum_{i=1}^{n}\lambda_if(x_i).$$

例 45 在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内，试比较函数 $\tan(\sin x)$ 与 $\sin(\tan x)$ 的大小，并证明你的结论.

分析 可用单调性判断 $f(x)=\tan(\sin x)-\sin(\tan x)$ 的符号，在确定其导数的符号时，要利用已有的不等式与函数的凸凹性质.

证明 设 $f(x)=\tan(\sin x)-\sin(\tan x)$，则

$$f'(x)=\sec^2(\sin x)\cos x-\cos(\tan x)\sec^2 x=\frac{\cos^3 x-\cos(\tan x)\cos^2(\sin x)}{\cos^2(\sin x)\cos^2 x}.\qquad①$$

当 $0<x<\arctan\dfrac{\pi}{2}$ 时，$0<\tan x<\dfrac{\pi}{2}$，$0<\sin x<\dfrac{\pi}{2}$.

利用均值不等式，再由余弦函数在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上的凸性有

$$\sqrt[3]{\cos(\tan x)\cos^2(\sin x)}\leqslant\frac{1}{3}[\cos(\tan x)+2\cos(\sin x)]\leqslant\cos\frac{\tan x+2\sin x}{3}.\qquad②$$

设 $\varphi(x)=\tan x+2\sin x-3x$，则

$$\varphi'(x)=\sec^2 x+2\cos x-3=\sec^2 x+\cos x+\cos x-3\geqslant 3\sqrt[3]{\sec^2 x\cdot\cos x\cdot\cos x}-3=0$$

所以 $x>0$ 时，$\varphi(x)>\varphi(0)$，于是 $\tan x+2\sin x>3x$，从而

$$\cos\frac{\tan x+2\sin x}{3}<\cos x,\ \text{由②式知}\cos(\tan x)\cos^2(\sin x)<\cos^3 x.$$

于是当$x\in\left(0,\arctan\frac{\pi}{2}\right)$时，$f'(x)>0$，又$f(0)=0$，所以$f(x)>0$.

当$x\in\left[\arctan\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$时，$\sin\left(\arctan\frac{\pi}{2}\right)<\sin x<1$，由于

$$\sin\left(\arctan\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\tan\left(\arctan\frac{\pi}{2}\right)}{\sqrt{1+\tan^2\left(\arctan\frac{\pi}{2}\right)}}=\frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{1+\frac{\pi^2}{4}}}=\frac{\pi}{\sqrt{4+\pi^2}}>\frac{\pi}{4}$$

故$\frac{\pi}{4}<\sin x<1$，于是$1<\tan(\sin x)<\tan 1$，所以当$x\in\left[\arctan\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$时，$f(x)>0$.

综上可得，当$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$时，$\tan(\sin x)>\sin(\tan x)$.

评注　本章有多处涉及不等式的证明，归纳起来有以下方法：

（1）利用导数的定义；

（2）利用微分中值定理；

（3）利用函数的单调性；

（4）利用泰勒公式；

（5）利用函数的极值与最值；

（6）利用函数的凸凹性.

在应用中要合理设置函数，注意方法的灵活性与综合运用.

习题 2.2

1. 证明当$|x|\leqslant\frac{1}{2}$时，有$3\arccos x-\arccos(3x-4x^3)=\pi$.

2. 设函数$f(x)$在[0, 1]上可导，且满足$f(1)-2\int_0^{\frac{1}{2}}xf(x)\mathrm{d}x=0$，证明：$\exists\xi\in(0,1)$，使得$f'(\xi)=-\frac{f(\xi)}{\xi}$.

3. 已知$a<b$，且$a\cdot b>0$ $f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导. 试证：存在$\xi\in(a,b)$满足$\frac{1}{a-b}\begin{vmatrix}a & b\\ f(a) & f(b)\end{vmatrix}=f(\xi)-\xi\cdot f'(\xi)$.

4. 设函数$f(x)$在区间[0,3]二阶可导，且$2f(0)=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=f(2)+f(3)$，证明$\exists\xi\in(0,3)$，使得$f''(\xi)=0$.

5. 函数$f(x)$与$g(x)$在$[a,b]$上存在二阶导数，且$g''(x)\neq 0$，$f(a)=f(b)=g(a)=f(b)=0$，试证：

（1）在(a,b)内$g(x)\neq 0$.

（2）在(a,b)内至少存在一点ξ，满足$\frac{f(\xi)}{g(\xi)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

6. 假设函数$f(x)$在[0, 1]上连续，在(0, 1)内二阶可导，过点$A(0,f(0))$，与点$B(1,f(1))$的直线与曲线$y=f(x)$相交于点$C(c,f(c))$，其中$0<c<1$. 证明：在(0,1)内至少存在一点ξ，使$f''(\xi)=0$.

7. 设f在$[a,b]$上二阶可微，$f(a)=f(b)=0$，$f'_+(a)f'_-(b)>0$，证明方程$f''(x)=0$在(a,b)内至少有一个根.

8. 证明：无穷区间上的罗尔定理.

（1）设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，在 $(a,+\infty)$ 上可导，且 $f(a)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$，证明：存在 $\xi\in(a,+\infty)$ 使得 $f'(\xi)=0$.

（2）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,a]$ 上连续，在 $(-\infty,a)$ 上可导，且 $f(a)=\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$，证明：存在 $\xi\in(-\infty,a)$ 使得 $f'(\xi)=0$.

（3）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导且 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$，证明：存在 $\xi\in(-\infty,+\infty)$ 使得 $f'(\xi)=0$.

9. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，且 $0\leqslant f(x)\leqslant\dfrac{x}{1+x^2}$，证明：存在 $\xi\in(0,+\infty)$ 使得 $f'(\xi)=\dfrac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$.

10. 设 $f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，且 $f'(x)\neq0$，证明：$\exists\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\dfrac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{b-a}\cdot\mathrm{e}^{-\eta}$.

11. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，开区间 (a,b) 内可导，$0\leqslant a\leqslant b\leqslant\dfrac{\pi}{2}$. 证明在区间 (a,b) 内至少存在两点 ξ_1,ξ_2，使

$$f'(\xi_2)\tan\frac{a+b}{2}=f'(\xi_1)\frac{\sin\xi_2}{\cos\xi_1}.$$

12. 证明：多项式 $P_n(x)=\dfrac{1}{2^n n!}\cdot\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n$ 的全部根都是实数，且均分布在 $(-1,1)$ 上.

13. 证明不等式 $\dfrac{a^{\frac{1}{n+1}}}{(n+1)^2}<\dfrac{a^{\frac{1}{n}}-a^{\frac{1}{n+1}}}{\ln a}<\dfrac{a^{\frac{1}{n}}}{n^2}\quad(a>1,n\geqslant1)$.

14. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，证明：存在 $x_1,x_2,x_3\in(a,b)$，使

$$f'(x_1)=(b+a)\frac{f'(x_2)}{2x_2}=(b^2+ab+a^2)\frac{f'(x_3)}{3x_3^2}.$$

15. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可微，$f(0)=0,f(1)=1,\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 n 个正数，且 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$，证明：存在 n 个不同的数 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in(0,1)$，使得

$$\frac{\lambda_1}{f'(x_1)}+\frac{\lambda_2}{f'(x_2)}+\cdots+\frac{\lambda_n}{f'(x_n)}=1.$$

16. 设函数 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 有 n 阶连续导数，且 $f^{(k)}(x_0)=0(k=2,3,\cdots,n-1)$，$f^{(n)}(x_0)\neq0$，当 $0<|h|<\delta$ 时，$f(x_0+h)-f(x_0)=hf'(x_0+\theta h),(0<\theta<1)$. 试证：$\lim\limits_{h\to0}\theta=\dfrac{1}{\sqrt[n-1]{n}}$.

17. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且满足条件 $|f(x)|\leqslant a,|f''(x)|\leqslant b$，其中 a,b 都是正实数，c 是 $(0,1)$ 内任意一点，证明：$|f'(c)|\leqslant2a+\dfrac{b}{2}$.

18. 设 $f(x)\in C^3[0,1]$，且 $f(0)=1,f(1)=2,f'\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$，证明在 $(0,1)$ 内至少存在一点 $\xi\in(0,1)$ 满足 $|f'''(\xi)|\geqslant24$.

19. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上三阶可导.

（1）证明当 $f(-1)=0,f(1)=1,f'(0)=0$ 时，存在一点 $\xi_1\in(-1,1)$，使得 $f'''(\xi_1)\geqslant3$；

（2）又设 $f'''(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，证明存在一点 $\xi_2\in(-1,1)$，使得 $f'''(\xi_2)=3$.

20. 试证明：当 $0<x<a$ 时，多项式 $(a-x)^6-3a(a-x)^5+\dfrac{5}{2}a^2(a-x)^4-\dfrac{1}{2}a^4(a-x)^2$ 仅取负值.

21. 试比较 π^{e} 与 e^{π} 的大小.

22. 比较 $\prod_{n=1}^{25}\left(1-\frac{n}{365}\right)$ 与 $\frac{1}{2}$ 的大小.

23. 比较 $(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$ 与 $(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$ 的大小，这里 $n>8$.

24. 求函数 $f(x)=\left(1+x+\cdots+\frac{x^{n}}{n!}\right)e^{-x}$ 的极值.

25. 设 $f(x)$ 满足方程 $3f(x)+4x^{2}f\left(-\frac{1}{x}\right)+\frac{7}{x}=0$，求 $f(x)$ 的极大值与极小值.

26. 求由参数方程 $\begin{cases}x=t-\lambda\sin t,\\ y=1-\lambda\cos t\end{cases}$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的极值，其中 $0<\lambda<1$.

27. 若 $0<a<b$，证明：$(1+a)\ln(1+a)+(1+b)\ln(1+b)<(1+a+b)\ln(1+a+b)$.

28. 设 $x\in(0,1)$，证明：$\frac{1}{\ln 2}-1<\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}<\frac{1}{2}$.

29. 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内确定方程 $|x|^{\frac{1}{4}}+|x|^{\frac{1}{2}}-\cos x=0$ 根的个数.

30. 方程 $xe^{-x}=a(a>0)$ 有几个实根.

31. 设 $x>0$ 时，方程 $kx+\frac{1}{x^{2}}=1$ 有且仅有一个实根，求 k 的取值范围.

32. 设曲线 $y=4-x^{2}$ 与 $y=2x+1$ 相交于 A、B 两点，C 为弧段 AB 上的一点，问 C 点在何处时△ABC 的面积最大？并求此最大面积.

33. 求曲线 $y=x^{2}\ln(ax)(a>0)$ 的拐点，并求当 a 变动时，拐点的轨迹方程.

34. 设 a,b 是正数，证明：$a^{s}b^{t}\leqslant sa+tb$，其中 s, t 是正数，$s+t=1$.

35. 对于 $i=1,2,\cdots,n$，设 $0<x_{i}<\pi$ 并且取 $\bar{x}=\frac{x_{1}+x_{2}+\cdots+x_{n}}{n}$，证明：$\prod_{i=1}^{n}\frac{\sin x_{i}}{x_{i}}\leqslant\left(\frac{\sin\bar{x}}{\bar{x}}\right)^{n}$.

36. 过正弦曲线 $y=\sin x$ 上点 $M\left(\frac{\pi}{2},1\right)$ 处作一抛物线 $y=ax^{2}+bx+c$，使抛物线与正弦曲线在 M 点具有相同的曲率与凹向，并写出 M 点处两曲线的公共曲率圆方程.

综合题 2

1. 设 $f(x)=\begin{cases}\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{|x|^{1/n}}{n+\frac{1}{n}}+\frac{|x|^{2/n}}{n+\frac{2}{n}}+\cdots+\frac{|x|^{n/n}}{n+\frac{n}{n}}\right), & x\neq 0\\ \lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{n}\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan n\right), & x=0\end{cases}$，求 $f'(x)$.

2. 求证极坐标方程 $r=f(\theta)$ 给出的曲线 C 在曲线上点 $M(\theta,f(\theta))$ 处的切线与向径 OM 的夹角 $\varphi=\arctan\frac{f(\theta)}{f'(\theta)}$.

3. 求证：$\frac{1}{2}\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\tan\frac{x}{4}+\cdots+\frac{1}{2^{n}}\tan\frac{x}{2^{n}}=\frac{1}{2^{n}}\cot\frac{x}{2^{n}}-\cot x$.

4. 某人以 5/3(m/s)的速率，沿直径为 200/3(m)四周有围墙的圆形球场的一条直径前进，在与此直

径相垂直的另一直径的一端有一灯，灯光照射人影于围墙上，问此人行进到离中心 20/3(m)时，围墙上人影的移动速率是多少？

5. 设 $y=\cos(\beta\arcsin x)$，求 $y^{(n)}(0)$.

6. 设 $f(x)$ 在 $a\leqslant x\leqslant b$ 上有定义，并且有二阶导数. 证明：在 $a<x<b$ 内有

$$\frac{1}{x-b}\left[\frac{f(x)-f(a)}{x-a}-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right]=\frac{1}{2}f''(\xi)$$，这里 ξ 是 a 与 b 之间的某数.

7. 设 $f(x)$在(0,1)内有三阶导数，$0<a<b<1$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)=f(a)+\frac{1}{2}(b-a)[f'(a)+f'(b)]-\frac{(b-a)^3}{12}f'''(\xi).$$

8. 证明方程 $\sum_{k=0}^{2n+1}\frac{x^k}{k!}=0$ 有且仅有一个实数根，其中 n 为自然数.

9. 设 $P(x)$是一个实系数多项式. 构造多项式 $Q(x)$ 如下：

$$Q(x)=(x^2+1)P(x)P'(x)+x\left[(P(x))^2+(P'(x))^2\right].$$

假定方程 $P(x)=0$ 有 n 个大于 1 的互异实数根. 证明或否定下列结论：方程 $Q(x)=0$ 至少有 $2n-1$ 个互异的实数根.

10. 设函数在[−2,2]上二阶可导，且 $|f(x)|<1$，又 $f^2(0)+[f'(0)]^2=4$. 试证在 $(-2,2)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f(\xi)+f''(\xi)=0$.

11. 设函数 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内有二阶导数，且 $f(a+1)=0$, $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$. 求证在 $(a,+\infty)$ 内至少有一点 ξ，满足 $f''(\xi)=0$.

12. 设 s 为正数，证明 $\frac{n^{s+1}}{s+1}<1^s+2^s+\cdots+n^s<\frac{(n+1)^{s+1}}{s+1}$.

13. 设函数 $f(x)$ 二阶可导，且 $f(0)=0$, $f'(0)=0$, $f''(0)>0$. 在曲线 $y=f(x)$ 上任意取一点 $(x,f(x))(x\neq 0)$ 作曲线的切线，此切线在 x 轴上的截距记作 u，求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{xf(u)}{uf(x)}$.

14. 设函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上具有任意阶导数，且在 $x=0$ 处所有导数都不等于零，设 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1}+\frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}x^n, 0<\theta<1$. 试求 $\lim\limits_{x\to 0}\theta$.

15. 证明 sin1 是无理数.

16. 对于所有整数 $n>1$，证明：$\frac{1}{2n\mathrm{e}}<\frac{1}{\mathrm{e}}-\left(1-\frac{1}{n}\right)^n<\frac{1}{n\mathrm{e}}$.

17. 设 n 为自然数，试证 $\left(1+\frac{1}{2n+1}\right)\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\mathrm{e}<\left(1+\frac{1}{2n}\right)\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

18. 设 $f(x)$ 是二次可微的函数，满足 $f(1)=6, f'(1)=0$，且任意的 $x\geqslant 1$ 有 $x^2f''(x)-3xf'(x)-5f(x)\geqslant 0$. 证明：对 $\forall x\geqslant 1$，都有 $f(x)\geqslant x^5+\frac{5}{x}$.

19. 对于一切满足 $1\leqslant r\leqslant s\leqslant t\leqslant 4$ 的实数 r, s, t，定出 $(r-1)^2+\left(\frac{s}{r}-1\right)^2+\left(\frac{t}{s}-1\right)^2+\left(\frac{4}{t}-1\right)^2$ 的最小值.

20. 方程 $x^3-3x+1=0$ 有几个实数根？求出其绝对值最小的一个近似根. 精确到 0.001.

21. 设 $f(x)$ 是一具有三阶连续导数的实函数，并且对所有的 $x, f(x), f'(x), f''(x), f'''(x)$ 为正值. 假设对 $\forall x, f'''(x) \leqslant f(x)$. 证明：对一切 x 有 $f'(x) < 2f(x)$.

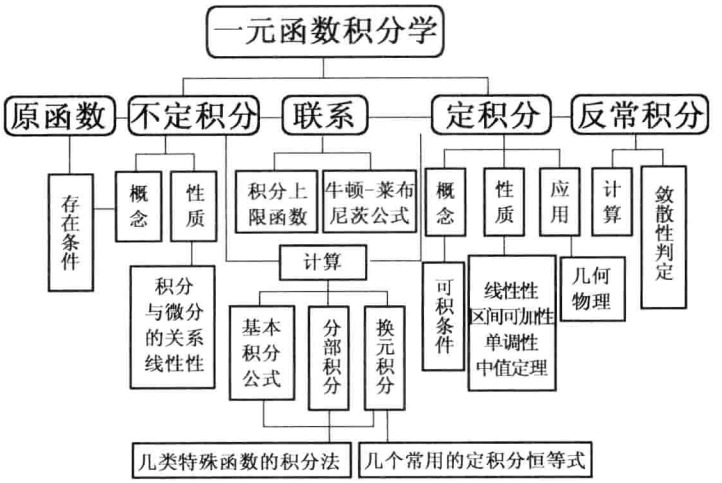
22. 研究由微分方程 $f''(x) = (x^3 + ax)f(x)$ 及初始条件 $f(0) = 1, f'(0) = 0$ 定义的函数 f. 求证：$f(x)$ 的根有上界而无下界.

23. 点 A 到点 B 的距离为 S，若质点 M 从点 A 沿直线由静止状态运动到点 B 停止，费时 $T(s)$，证明：在此运动过程中某一时刻加速度的绝对值大于等于 $\dfrac{4S}{T^2}$.

24. 众所周知，为判别二次三项式 $x^2 + bx + c$ 的实根的情况，我们可以引入判别式 $\Delta = b^2 - 4c$. 那么，当 $\Delta > 0$、$\Delta = 0$ 和 $\Delta < 0$ 时，二次三项式 $x^2 + bx + c$ 分别具有两个不等实根、两个相等实根、没有实根. 对于三次三项式 $p(x) = x^3 + bx + c$，请你给出一个利用 b, c 判别 $p(x)$ 的实根情况的方法，并且证明你的结论.

第 3 章　一元函数积分学

知识结构



3.1　不定积分

1．换元积分法

换元积分法是微分学中“复合函数求导法则”的逆运算，作积分变量代换的目的是引入中间变量，使被积函数的结构更为清晰、简单，从而找到原函数. 对同一个积分，其变量代换（中间变量的选取）可能有多种方式，代换不同积分的难易程度也会不同，有的甚至不能有效算出积分.因此要熟悉一些常见形式的变量代换或凑微分方法，以便尽快找到解决问题的有效途径.

常见的凑微分形式：

$$\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=-\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right);\qquad \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\mathrm{d}\sqrt{x};\qquad \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\mathrm{d}\arctan x;$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\mathrm{d}\arcsin x;\qquad \frac{1}{ax+b}\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\mathrm{d}(\ln(ax+b));\qquad \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=\mathrm{d}\ln(1+\mathrm{e}^x)$$

常见的变量代换形式：

被积式中含有的因式	变量代换形式
$\sqrt{a^2-x^2}$	$x=a\sin t$
$\sqrt{a^2+x^2}$	$x=a\tan t$
$\sqrt{x^2-a^2}$	$x=a\sec t$
$\sqrt[n]{ax+b}$	$t=\sqrt[n]{ax+b}$
$\sqrt{a\mathrm{e}^{bx}+c}$	$t=\sqrt{a\mathrm{e}^{bx}+c}$
有理（或无理）分式分母次数–分子次数>1	$t=1/x$
三角函数有理式	$\tan\frac{x}{2}=t$

例 1　计算积分 $\int x^3\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$.

分析　为消去根号，可令 $x=2\sin t$，也可令 $\sqrt{4-x^2}=t$.

解　**方法 1**　令 $x=2\sin t$，则 $\mathrm{d}x=2\cos t\mathrm{d}t$

$$\begin{aligned}\int x^3\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x&=\int(2\sin t)^3\sqrt{4-4\sin^2 t}\cdot 2\cos t\,\mathrm{d}t\\&=32\int\sin^3 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t=32\int\sin t(1-\cos^2 t)\cos^2 t\,\mathrm{d}t\\&=-32\int(\cos^2 t-\cos^4 t)\,\mathrm{d}\cos t=-32\left(\frac{1}{3}\cos^3 t-\frac{1}{5}\cos^5 t\right)+C\\&=-\frac{4}{3}\left(\sqrt{4-x^2}\right)^3+\frac{1}{5}\left(\sqrt{4-x^2}\right)^5+C.\end{aligned}$$

方法 2　令 $\sqrt{4-x^2}=t$，则 $x^2=4-t^2$，$x\mathrm{d}x=-t\mathrm{d}t$，

$$\int x^3\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x=-\int(4-t^2)t^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{5}t^5-\frac{4}{3}t^3+C=\frac{1}{5}\left(\sqrt{4-x^2}\right)^5-\frac{4}{3}\left(\sqrt{4-x^2}\right)^3+C.$$

评注　（1）对积分 $\int x^m\sqrt{a^2\pm x^2}\mathrm{d}x$，仅当 m 为奇数，作代换 $\sqrt{a^2\pm x^2}=t$ 才能消去根式，否则需作三角代换.

（2）在方法 1 中涉及积分 $\int\sin^3 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t$，一般对 $\int\sin^m x\cdot\cos^n x\,\mathrm{d}x$ 型积分（m，n 为自然数），可分两种情况求积分：

1^0 当 m 和 n 中至少有一个为奇数时，如 $m=2k+1(k=0,1,2,\cdots)$，则

$$\int\sin^{2k+1}x\cdot\cos^n x\,\mathrm{d}x=-\int(1-\cos^2 x)^k\cdot\cos^n x\,\mathrm{d}\cos x$$

这是关于 $\cos x$ 的多项式的积分，容易求得结果.

2^0 当 m 和 n 都是偶数（不太大）或其中之一为零时，用倍角公式

$$\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2},\quad \cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2},\quad \sin x\cdot\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$$

降次（降到 1 次为止）或用下面（3）中的分解式求积分.

（3）三角函数的“倍角公式”与“和差化积”都可称为“三角多项式的分解”，其效果是降次. 更一般的有以下分解式：

$$\sin^{2m}x\cdot\cos^n x=A_0\cos(2m+n)x+A_1\cos(2m+n-2)x+\cdots\qquad①$$

$$\sin^{2m+1}x\cdot\cos^n x=A_0\sin(2m+n+1)x+A_1\sin(2m+n-1)x+\cdots\qquad②$$

其系数 $A_0,A_1,\cdots$ 可由“赋值法”确定. 注意①式的两端是偶函数，②式的两端是奇函数，这有助于我们的记忆.

这些分解式在对应函数求导（高阶导数）、积分、幂级数展开等方面都会带来很大的方便.

例 2　计算积分 $\int\frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2\sqrt{x^2+2x+2}}$.

分析　将根式中的二次三项式配方，再作三角代换；由于分母次数较高，也可用倒代换.

解　**方法 1**　$\int\frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2\sqrt{x^2+2x+2}}=\int\frac{\mathrm{d}(x+1)}{(x+1)^2\sqrt{(x+1)^2+1}}\xlongequal{x+1=\tan t}\int\frac{1}{\tan^2 t\sec t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\cos^2 t}$

$$=\int\frac{\cos t\,\mathrm{d}t}{\sin^2 t}=-\frac{1}{\sin t}+C=-\frac{\sqrt{x^2+2x+2}}{x+1}+C$$

方法 2 原式 $=\int\frac{\mathrm{d}(x+1)}{(x+1)^2\sqrt{(x+1)^2+1}}\overset{x+1=\frac{1}{t}}{=\!=\!=}-\int\frac{t\,\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^2}}=-\sqrt{1+t^2}+C=-\frac{\sqrt{x^2+2x+2}}{x+1}+C$

例 3 计算积分 $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}$.

分析 将被积函数变形后再作变量代换.

解 $\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}=\sqrt[3]{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^4}\cdot(x+1)^2$ 令 $t=\frac{x-1}{x+1}$，则有 $\mathrm{d}t=\frac{2}{(x+1)^2}\mathrm{d}x$,

$$\text{原式}=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^4}\cdot(x+1)^2}=\frac{1}{2}\int t^{-\frac{4}{3}}\mathrm{d}t=-\frac{3}{2}t^{-\frac{1}{3}}+C=-\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}+C.$$

评注 由于 $\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}=\sqrt[3]{\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2}\cdot(x-1)^2$ 所以也可作变量代换 $t=\frac{x+1}{x-1}$.

例 4 计算积分 $\int\frac{x\mathrm{d}x}{(1+x^2+\sqrt{x^2+1})\ln(1+\sqrt{x^2+1})}$

分析 被积函数的分子为 x 的一次式，分母中的变量可统一为 $\sqrt{x^2+1}$ 的形式，所以可凑微分使 $\sqrt{x^2+1}$ 为积分变量，积分式就简单了.

解
$$\int\frac{x\mathrm{d}x}{(1+x^2+\sqrt{x^2+1})\ln(1+\sqrt{x^2+1})}=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(1+x^2)}{\sqrt{x^2+1}(1+\sqrt{x^2+1})\ln(1+\sqrt{x^2+1})}$$

$$=\int\frac{\mathrm{d}\sqrt{x^2+1}}{(1+\sqrt{x^2+1})\ln(1+\sqrt{x^2+1})}=\int\frac{\mathrm{d}\ln(1+\sqrt{x^2+1})}{\ln(1+\sqrt{x^2+1})}=\ln\left|\ln(1+\sqrt{x^2+1})\right|+C$$

评注 若积分式中含有根式，但通过凑微分就能完成积分的，就没必要作变量代换消去根式. 一般说来用第一类型换元法（凑微分法）比用第二类型换元法更简便，所以应该注意观察被积函数的特点，尽可能用第一类型换元法.

例 5 计算积分 $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^4x\cos^4x}$.

分析 三角函数有理式的积分，要利用三角函数的恒等式把它化简后再积分. 尽量用凑微分法，必要时可做万能代换.

解 **方法 1**
$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^4x\cos^4x}=\int\frac{16\mathrm{d}x}{\sin^42x}=8\int\csc^42x\mathrm{d}2x$$

$$=-8\int(\cot^22x+1)\mathrm{d}\cot2x=-\frac{8}{3}\cot^32x-8\cot2x+C$$

方法 2
$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^4x\cos^4x}=\int\frac{\sec^8x\mathrm{d}x}{\tan^4x}=\int\frac{(1+\tan^2x)}{\tan^4x}\mathrm{d}(\tan x)\overset{\tan x=t}{=\!=\!=}\int(t^{-4}+3t^{-2}+3+t^2)\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{3}\tan^{-3}x-3\tan^{-1}x+3\tan x+\frac{1}{3}\tan^3x+C$$

评注 当被积函数为三角函数有理式 R(sin$x$，cos$x$)，作以下代换，积分会更为简便：

若 R (−sin$x$, cos$x$)= −R (sin$x$, cos$x$)，令 cos$x$=t；

若 R (sin$x$, −cos$x$)= −R (sin$x$, cos$x$)，令 sin$x$=t；

若 R (−sin$x$, −cos$x$)= R (sin$x$, cos$x$)，令 tan$x$=t.

例 6　计算积分 $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin x\sqrt{1+\cos x}}$.

分析　被积函数分子、分母同乘以 sin$x$，凑微分后再换元.

解
$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin x\sqrt{1+\cos x}}=\int\frac{\sin x\,\mathrm{d}x}{\sin^2 x\sqrt{1+\cos x}}=-\int\frac{\mathrm{d}(1+\cos x)}{\sin^2 x\sqrt{1+\cos x}}$$
$$=-2\int\frac{\mathrm{d}\sqrt{1+\cos x}}{1-\cos^2 x}\xlongequal{\sqrt{1+\cos x}=u}-2\int\frac{\mathrm{d}u}{1-(u^2-1)^2}=-2\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2(2-u^2)}$$
$$=\int\left(\frac{1}{u^2}+\frac{1}{2-u^2}\right)\mathrm{d}u=\frac{1}{u}+\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{2}+u}{\sqrt{2}-u}\right|+C$$
$$=\frac{1}{\sqrt{1+\cos x}}+\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{2}+\sqrt{1+\cos x}}{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos x}}\right|+C$$

2. 分部积分法

分部积分法是微分学中“两个函数乘积求导法则”的逆运算，该方法与换元积分法的针对性是不同的，要根据被积函数的特点选取合理的方法. 一般来说，以下任意两类函数乘积的积分宜用分部积分：

（1）幂函数（多项式，某些分式）类；

（2）指数函数（对数函数）类；

（3）三角函数（反三角函数）类；

（4）含有 $f'(x)$, $f''(x)$ 的函数类.

例 7　计算积分 $\int\cos(\ln x)\,\mathrm{d}x$.

分析　作变量代换 $\ln x=t$，被积函数变为 $\cos t\cdot\mathrm{e}^t$，故用分部积分计算.

解　令 $\ln x=t$，则 $x=\mathrm{e}^t$，$\mathrm{d}x=\mathrm{e}^t\mathrm{d}t$

$$\int\cos(\ln x)\mathrm{d}x=\int\mathrm{e}^t\cos t\mathrm{d}t=\mathrm{e}^t\sin t-\int\mathrm{e}^t\sin t\mathrm{d}t=\mathrm{e}^t\sin t+\mathrm{e}^t\cos t-\int\mathrm{e}^t\cos t\mathrm{d}t$$

所以
$$\int\mathrm{e}^t\cos t\,\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{e}^t}{2}(\sin t+\cos t)+C,$$

即
$$\int\cos(\ln x)\mathrm{d}x=\frac{x}{2}[\sin(\ln x)+\cos(\ln x)]+C$$

评注　该题也可以不作变量代换，直接用分部积分计算. 但要留意多次使用分部积分后出现的循环.

例 8　设函数 $f(x)$ 的一个原函数是 $\frac{\sin x}{x}$，计算积分 $\int xf'(2x)\mathrm{d}x$

分析　被积函数中含有抽象函数的导数，一般要考虑用分部积分.

解　因为 $f(x)=\left(\frac{\sin x}{x}\right)'=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$，作分部积分

$$\int xf'(2x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}xf(2x)-\frac{1}{2}\int f(2x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x\cdot\frac{2x\cos 2x-\sin 2x}{(2x)^2}-\frac{1}{4}\int f(2x)\,\mathrm{d}2x$$
$$=\frac{1}{2}x\cdot\frac{2x\cos 2x-\sin 2x}{(2x)^2}-\frac{\sin 2x}{8x}+C=\frac{\cos 2x}{4}-\frac{\sin 2x}{4x}+C$$

例 9 计算积分 $\int \frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$.

分析 凑微分后，再作分部积分.

解 $$\int \frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int \ln x \,\mathrm{d}\frac{1}{1+x^2} = -\frac{1}{2}\left[\frac{\ln x}{1+x^2} - \int \frac{1}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x\right]$$

$$= -\frac{\ln x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x = -\frac{\ln x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2}\ln x - \frac{1}{4}\ln(1+x^2) + C$$

评注 积分式中含有对数函数的几种情况:

- 当 $f(x)$能凑微分，则 $\int f(x)\ln g(x)\mathrm{d}x = \int \ln g(x)\mathrm{d}F(x)$ 再分部积分;
- $\int \frac{f(\ln x)}{x}\mathrm{d}x = \int f(\ln x)\,\mathrm{d}\ln x$，凑微分（或换元）后再积分;
- $\int f(\ln x)\,\mathrm{d}x$，令 $t = \ln x$，换元后再积分.

例 10 计算积分 $\int \frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{(1-x^2)^2}\mathrm{d}x$.

分析 将 $f(x) = \frac{x}{(1-x^2)^2}$ 凑到微分符号后作分部积分.

解 $$\int \frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{(1-x^2)^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})\,\mathrm{d}\frac{1}{1-x^2}$$

$$= \frac{1}{2}\ln(x+\sqrt{1+x^2})\frac{1}{1-x^2} - \frac{1}{2}\int \frac{1}{1-x^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$$

$$\underline{\underline{x=\tan t}} \quad \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{2(1-x^2)} - \frac{1}{2}\int \frac{1}{1-\tan^2 t}\cdot\frac{1}{\sec t}\cdot\sec^2 t\,\mathrm{d}t$$

$$= \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{2(1-x^2)} - \frac{1}{2}\int \frac{\cos t}{1-2\sin^2 t}\mathrm{d}t = \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{2(1-x^2)} - \frac{1}{2\sqrt{2}}\int \frac{\mathrm{d}\sqrt{2}\sin t}{1-2\sin^2 t}$$

$$= \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{2(1-x^2)} - \frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{1+\sqrt{2}\sin t}{1-\sqrt{2}\sin t} + C = \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{2(1-x^2)} - \frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{2}x}{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{2}x} + C$$

例 11 设 $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$, 求 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x)\,\mathrm{d}x$.

分析 先求函数表达式，代入被积函数中再计算积分.

解 令 $u = \sin^2 x$, 则 $\sin x = \sqrt{u}$, $x = \arcsin\sqrt{u}$, $\Rightarrow f(x) = \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$

所以 $$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x)\,\mathrm{d}x = \int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x = -2\int \arcsin\sqrt{x}\,\mathrm{d}\sqrt{1-x}$$

$$= -2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x} + 2\int \sqrt{1-x}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}\sqrt{x}$$

$$= -2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x} + 2\sqrt{x} + C$$

评注 积分式中含有反三角函数 arcsin$x$、arctan$x$ 的几种情况:

（1）当 $f(x)$能凑微分，则 $\int f(x)\arctan g(x)\,\mathrm{d}x = \int \arctan g(x)\,\mathrm{d}F(x)$ 再分部积分;

（2）当 $f(x)$ 不能凑微分，则令 $t=\arctan g(x)$，换元后，化简被积函数再积分.

例 12　计算积分 $\int\frac{\sqrt{x-1}\arctan\sqrt{x-1}}{x}\mathrm{d}x$.

分析　按上例提供的方法，可得到几种不同的解法.

解　**方法 1**　令 $t=\arctan\sqrt{x-1}$，则 $\sqrt{x-1}=\tan t$，$x=\sec^2 t$，$\mathrm{d}x=2\sec^2 t\tan t\mathrm{d}t$

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int\frac{\tan t\cdot t}{\sec^2 t}\cdot 2\sec^2 t\tan t\,\mathrm{d}t=2\int t\tan^2 t\,\mathrm{d}t=2\int(t\sec^2 t-t)\mathrm{d}t\\&=-t^2+2\int t\,\mathrm{d}\tan t\\&=-t^2+2t\tan t+2\ln|\cos t|+C\\&=-(\arctan\sqrt{x-1})^2+2\sqrt{x-1}\arctan\sqrt{x-1}-\ln x+C\end{aligned}$$

方法 2　因 $\int\frac{\sqrt{x-1}}{x}\mathrm{d}x\overset{\sqrt{x-1}=t}{=\!=\!=}\int\frac{2t^2}{t^2+1}\mathrm{d}t=\int\left(2-\frac{2}{t^2+1}\right)\mathrm{d}t=2t-2\arctan t+C$，

则　$$\begin{aligned}\text{原式}&\overset{\sqrt{x-1}=t}{=\!=\!=}2\int\arctan t\,\mathrm{d}(t-\arctan t)=2(t-\arctan t)\arctan t-2\int\frac{(t-\arctan t)}{1+t^2}\mathrm{d}t\\&=2(t-\arctan t)\arctan t-\ln(1+t^2)+2\int\arctan t\,\mathrm{d}\arctan t\\&=2t\arctan t-(\arctan t)^2-\ln(1+t^2)+C\\&=2\sqrt{x-1}\arctan\sqrt{x-1}-(\arctan\sqrt{x-1})^2-\ln x+C\end{aligned}$$

方法 3　$$\begin{aligned}\text{原式}&\overset{\sqrt{x-1}=t}{=\!=\!=}2\int\frac{t^2\arctan t}{t^2+1}\mathrm{d}t=2\int\arctan t\,\mathrm{d}t-2\int\frac{\arctan t}{t^2+1}\mathrm{d}t\\&=2t\arctan t-2\int\frac{t}{1+t^2}\mathrm{d}t-2\int\arctan t\,\mathrm{d}\arctan t\\&=2t\arctan t-\ln(1+t^2)+(\arctan t)^2+C\\&=2\sqrt{x-1}\arctan\sqrt{x-1}-(\arctan\sqrt{x-1})^2-\ln x+C\end{aligned}$$

例 13　求 $\int\frac{\mathrm{e}^x(1+\sin x)}{1+\cos x}\mathrm{d}x$.

分析　指数函数与三角函数的乘积，需用分部积分.

解　**方法 1**　$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int\frac{1+\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^x\cdot\frac{1+\sin x}{1+\cos x}-\int\mathrm{e}^x\cdot\frac{1+\cos x+\sin x}{(1+\cos x)^2}\mathrm{d}x\\&=\mathrm{e}^x\cdot\frac{1+\sin x}{1+\cos x}--\int\frac{\mathrm{d}\mathrm{e}^x}{1+\cos x}-\int\frac{\mathrm{e}^x\sin x}{(1+\cos x)^2}\mathrm{d}x\\&=\mathrm{e}^x\cdot\frac{1+\sin x}{1+\cos x}-\frac{\mathrm{e}^x}{1+\cos x}+\int\frac{\mathrm{e}^x\sin x}{(1+\cos x)^2}\mathrm{d}x-\int\frac{\mathrm{e}^x\sin x}{(1+\cos x)^2}\mathrm{d}x\\&=\frac{\mathrm{e}^x\sin x}{1+\cos x}+C.\end{aligned}$$

方法 2　$$\text{原式}=\int\frac{\mathrm{e}^x\left(1+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\right)}{2\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=\int\left(\mathrm{e}^x\frac{1}{2\cos^2\frac{x}{2}}+\mathrm{e}^x\tan\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\int\left[\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}\left(\tan\frac{x}{2}\right)+\tan\frac{x}{2}\mathrm{d}\,\mathrm{e}^x\right]=\int\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^x\tan\frac{x}{2}\right)=\mathrm{e}^x\tan\frac{x}{2}+C$$

评注 （1）凑微分的方式不同，分部积分的形式会有所差异. 若需多次使用分部积分法，每次应将同类函数凑到微分符号后.

（2）分部积分计算中，某些难以算出的部分可能在合并时被消掉.

例 14 求积分 $I_n=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^n x}\,(n>2)$ 的递推公式，并计算 $I_5=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^5 x}$.

分析 分子利用 $1=\sin^2 x+\cos^2 x$，与分母作运算，再利用分部积分得到递推公式.

解 **方法 1** $I_n=\int\frac{\mathrm{d}\,x}{\sin^n x}=\int\frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin^n x}\mathrm{d}\,x=I_{n-2}-\frac{1}{n-1}\int\cos x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{\sin^{n-1}x}\right)$

$$=I_{n-2}-\frac{\cos x}{(n-1)\sin^{n-1}x}-\frac{1}{n-1}I_{n-2}=-\frac{\cos x}{(n-1)\sin^{n-1}x}+\frac{n-2}{n-1}I_{n-2}$$

$$I_5=\int\frac{\mathrm{d}\,x}{\sin^5 x}=-\frac{\cos x}{4\sin^4 x}+\frac{3}{4}I_3=-\frac{\cos x}{4\sin^4 x}+\frac{3}{4}\cdot\left(-\frac{\cos x}{2\sin^2 x}+\frac{1}{2}I_1\right)$$

$$=-\frac{\cos x}{4\sin^4 x}-\frac{3\cos x}{8\sin^2 x}+\frac{3}{8}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C$$

方法 2 $I_n=-\int\frac{\mathrm{d}\cot x}{\sin^{n-2}x}=-\frac{\cot x}{\sin^{n-2}x}-(n-2)\int\frac{\cot x\cos x}{\sin^{n-1}x}\mathrm{d}\,x$

$$=-\frac{\cos x}{\sin^{n-1}x}-(n-2)\int\frac{1-\sin^2 x}{\sin^n x}\mathrm{d}\,x=-\frac{\cos x}{\sin^{n-1}x}-(n-2)(I_n-I_{n-2})$$

移项得 $I_n=-\frac{\cos x}{(n-1)\sin^{n-1}x}+\frac{n-2}{n-1}I_{n-2}$.

评注 （1）类似可求得 $I_n=\int\frac{\mathrm{d}\,x}{(a\sin x+b\cos x)^n}\,(n>2)$ 的递推公式. 因为

$$a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\theta)，\text{式中 }\theta=\arctan\frac{b}{a}.$$

（2）若 $I_n=\int f(x,n)\mathrm{d}x$，设法找到 I_n 与 I_{n-1} 或 I_{n-2} 之间的关系，算出 I_1、I_0，就可求得 I_n；对 $I_n=\int f^n(x)\mathrm{d}\,x$ 的情形，常利用分解 $f^n(x)=f^{n-1}(x)[1+g(x)]$ 或 $f^n(x)=f^{n-2}(x)[1+g(x)]$ 作分部积分以获得递推公式. 例如：

$I_n=\int\tan^n x\,\mathrm{d}\,x$，利用 $\tan^n x=\tan^{n-2}x\cdot(\sec^2 x-1)$ 可得 $I_n=\frac{1}{n-1}\tan^{n-1}x-I_{n-2}$

$J_n=\int\sin^n x\,\mathrm{d}\,x$，利用 $\sin^n x=\sin^{n-2}x\cdot(1-\cos^2 x)$ 及分部积分可得

$$J_n=J_{n-2}-\frac{1}{n-1}(\sin^{n-1}x\cos x+J_n)$$

例 15 设 $\int f(x)\mathrm{d}\,x=F(x)+C$，$f(x)$可微，且 $f(x)$的反函数 $f^{-1}(x)$存在，求证

$$\int f^{-1}(x)\mathrm{d}\,x=xf^{-1}(x)-F\left[f^{-1}(x)\right]+C.$$

分析 由于已知 $f(x)$ 的原函数，所以只需作变量代换 $x=f(y)$，就可将被积函数转化为 $f(y)$ 的形式.

证明 令 $x=f(y)$，则 $y=f^{-1}(x)$，$\mathrm{d}\,x=f'(y)\mathrm{d}\,y$

$$\int f^{-1}(x)\mathrm{d}x=\int y\mathrm{d}f(y)=yf(y)-\int f(y)\mathrm{d}y$$
$$=yf(y)-F(y)+C=xf^{-1}(x)-F\left[f^{-1}(x)\right]+C.$$

评注　分部积分计算中应注意的几个问题:

(1) 正确选择u与v'，原则上不将幂函数拿到微分符号后;

(2) 在接连几次应用分部积分公式时，应注意前后几次所选的u应为同类型函数;

(3) 注意利用在接连几次应用分部积分后所产生的循环(如例 7);

(4) 注意换元积分与分部积分的综合应用.

3. 几种特殊类型函数的积分

例 16　计算积分 $\int\frac{x^4+x+1}{x^3+1}\mathrm{d}x$

分析　若有理函数的积分不能通过凑微分或换元法来化简的，一般的求解方法是:

(1) 用多项式除法化被积函数为整式与真分式之和;

(2) 将真分式的分母作因式分解(分解为一次与二次不可约因式的乘积)，再化分式为部分分式之和;

(3) 积分各项部分分式.

解　$\frac{x^4+x+1}{x^3+1}=x+\frac{1}{x^3+1}$，由于$x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$，设

$$\frac{1}{x^3+1}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-x+1},$$

将右边通分合并，再比较两边分子可得 $A=\frac{1}{3},B=-\frac{1}{3},C=\frac{2}{3}$. 于是

$$\text{原式}=\int x\mathrm{d}x+\int\frac{\mathrm{d}x}{x^3+1}=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}\int\left[\frac{1}{x+1}-\frac{x-2}{x^2-x+1}\right]\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}\int\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x-\frac{1}{6}\int\frac{2x-1}{x^2-x+1}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{2}\right)}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}$$
$$=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}\ln\frac{(x+1)^2}{x^2-x+1}+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C$$

评注　若被积函数为$\frac{hx+e}{ax^2+bx+c}$型，则将其分拆为$\frac{2ax+b}{ax^2+bx+c}$与$\frac{1}{ax^2+bx+c}$的线性组合. 前一式用凑微分法，后一式将分母配方再积分.

例 17　计算积分 $\int\frac{\mathrm{d}x}{x^8+x^4+1}$.

分析　将分母作因式分解，拆分为部分分式积分.

解　因为
$$x^8+x^4+1=(x^4+1)^2-x^4=(x^4+x^2+1)(x^4-x^2+1)$$
$$x^4+x^2+1=(x^2+1)^2-x^2=(x^2+x+1)(x^2-x+1)$$
$$x^4-x^2+1=(x^2+1)^2-3x^2=(x^2+\sqrt{3}x+1)(x^2-\sqrt{3}x+1)$$

所以

$$\frac{1}{x^8+x^4+1}=\frac{1}{2}\left(\frac{x^2+1}{x^4+x^2+1}-\frac{x^2-1}{x^4-x^2+1}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x^2+x+1}+\frac{1}{x^2-x+1}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{-\frac{1}{\sqrt{3}}x-\frac{1}{2}}{x^2+\sqrt{3}x+1}+\frac{\frac{1}{\sqrt{3}}x-\frac{1}{2}}{x^2-\sqrt{3}x+1}\right)$$

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x^8+x^4+1}=\frac{1}{4}\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+x+1}+\frac{1}{4}\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2-x+1}+\frac{1}{4\sqrt{3}}\int\frac{2x+\sqrt{3}}{x^2+\sqrt{3}x+1}\mathrm{d}x-\frac{1}{4\sqrt{3}}\int\frac{2x-\sqrt{3}}{x^2-\sqrt{3}x+1}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{3}}\left[\arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)+\arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)\right]+\frac{1}{4\sqrt{3}}\left[\ln(x^2+\sqrt{3}x+1)-\ln(x^2-\sqrt{3}x+1)\right]+C$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{\sqrt{3}x}{1-x^2}\right)+\frac{1}{4\sqrt{3}}\ln\frac{x^2+\sqrt{3}x+1}{x^2-\sqrt{3}x+1}+C.$$

例 18 计算积分 $\int\frac{7\sin x+\cos x}{3\sin x+4\cos x}\mathrm{d}x$.

分析 当被积函数是正余弦的线性齐次分式函数时，可将分子拆分为分母及其导数的常数倍，再分项积分.

解 因为 $7\sin x+\cos x=(3\sin x+4\cos x)-(3\sin x+4\cos x)'$

所以 $$\text{原式}=\int\mathrm{d}x-\int\frac{\mathrm{d}(3\sin x+4\cos x)}{3\sin x+4\cos x}=x-\ln|3\sin x+4\cos x|+C$$

评注 若被积函数形为 $\frac{a\sin x+b\cos x}{c\sin x+d\cos x}$，可令

$$a\sin x+b\cos x=A(c\sin x+d\cos x)+B(c\sin x+d\cos x)'$$

解出 A，B 作拆分.

例 19 $\int\frac{1+\sin x}{1+\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$.

分析 可类似于上例的方法，将分子作拆分，再分项积分；也可作万能代换化为有理函数的积分；最简单的方法是作凑微分.

解 **方法 1** $$\text{原式}=\int\frac{\frac{1}{2}(1+\sin x+\cos x)+\frac{1}{2}(\sin x-\cos x)+\frac{1}{2}}{1+\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{\cos x-\sin x}{1+\sin x+\cos x}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int\frac{1}{1+\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(1+\sin x+\cos x)}{1+\sin x+\cos x}+\frac{1}{2}\int\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+2\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\ln|1+\sin x+\cos x|+\frac{1}{2}\int\frac{1}{\tan\frac{x}{2}+1}\mathrm{d}\tan\frac{x}{2}$$

$$=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\ln|1+\sin x+\cos x|+\frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}+1\right|+C$$

方法 2 令 $u=\tan\frac{x}{2}$，则 $x=2\arctan u$，$\mathrm{d}x=\frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u$，$\sin x=\frac{2u}{1+u^2}$，$\cos x=\frac{1-u^2}{1+u^2}$.

$$\text{原式}=\int\frac{1+\frac{2u}{1+u^2}}{1+\frac{2u}{1+u^2}+\frac{1-u^2}{1+u^2}}\frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u=\int\frac{u+1}{1+u^2}\mathrm{d}u$$

$$= \arctan u + \frac{1}{2}\ln(1+u^2) + C = \frac{x}{2} + \ln\left|\sec\frac{x}{2}\right| + C.$$

方法 3

$$\text{原式} = \int \frac{\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+2\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{\left(1+\tan\frac{x}{2}\right)^2}{1+\tan\frac{x}{2}}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}\int\left(1+\tan\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x = \frac{x}{2} + \ln\left|\sec\frac{x}{2}\right| + C.$$

评注　三角函数有理式的积分 $\int \mathrm{R}(\sin x, \cos x)\mathrm{d}x$，通过“万能替换” $u = \tan\frac{x}{2}$ 可化为有理函数积分.

令 $u = \tan\frac{x}{2}$，则 $\sin x = \frac{2u}{1+u^2}$, $\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$, $\mathrm{d}x = \frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u$,

$$\int \mathrm{R}(\sin x, \cos x)\mathrm{d}x = \int \mathrm{R}\left(\frac{2u}{1+u^2}, \frac{1-u^2}{1+u^2}\right)\frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u\,.$$

这种方法一定可行，但未必简单.

例 20　计算积分 $\int \frac{\sin 10x}{\sin x}\mathrm{d}x$

分析　若能将分母中的 $\sin x$ 消掉，积分就容易计算了. 为此，需将分子作增项，再利用和差化积公式.

解　将分子增项，再利用和差化积公式，有

$$\begin{aligned}\sin 10x &= (\sin 10x - \sin 8x) + (\sin 8x - \sin 6x) + (\sin 6x - \sin 4x) + (\sin 4x - \sin 2x) + \sin 2x \\ &= 2\sin x(\cos 9x + \cos 7x + \cos 5x + \cos 3x + \cos x)\end{aligned}$$

所以

$$\text{原式} = 2\int(\cos 9x + \cos 7x + \cos 5x + \cos 3x + \cos x)\,\mathrm{d}x$$

$$= 2\left(\frac{1}{9}\sin 9x + \frac{1}{7}\sin 7x + \frac{1}{5}\sin 5x + \frac{1}{3}\sin 3x + \sin x\right) + C.$$

评注　一般有：$\frac{\sin 2nx}{\sin x} = 2\sum_{k=1}^{n}\cos(2k-1)x$, $\frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} = 1 + \sum_{k=1}^{n}\cos 2kx$.

例 21　设 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^n+\left(\frac{x^2}{2}\right)^n}$ $(x>0)$，求 $\int f(x)\mathrm{d}x$.

分析　计算极限求出 $f(x)$ 的表达式，再作积分.

解　由极限运算的夹逼法则易得

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a^n+b^n+c^n} = \max\{a,b,c\} \quad (a,b,c>0)$$

所以

$$f(x) = \max_{(0,+\infty)}\left\{1, x, \frac{x^2}{2}\right\} = \begin{cases} 1, & 0 < x \leqslant 1 \\ x, & 1 < x \leqslant 2 \\ \dfrac{x^2}{2}, & x > 2 \end{cases}$$

当 $x>0$ 时 $f(x)$ 连续，存在原函数. 记 $F(x) = \int f(x)\mathrm{d}x$，则有

$$F(x)=\begin{cases} x+C_1, & 0<x\leqslant 1 \\ \dfrac{1}{2}x^2+C_2, & 1<x\leqslant 2 \\ \dfrac{x^3}{6}+C_3, & x>2 \end{cases}$$

由于 $F(x)$ 连续，有 $\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}F(x)$，$\lim\limits_{x\to 2^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 2^+}F(x)$，得 $C_2=C_1+\dfrac{1}{2}, C_3=C_2+\dfrac{2}{3}$.

记 C_1 为 C，则有

$$F(x)=\begin{cases} x+C, & 0<x\leqslant 1 \\ \dfrac{1}{2}(x^2+1)+C, & 1<x\leqslant 2 \\ \dfrac{1}{6}(x^3+7)+C, & x>2 \end{cases}$$

评注 若 $f(x)$ 为分段函数，求 $\int f(x)\mathrm{d}x$ 的常用方法为：

（1）分段积分法：分段积分得到各区间段的不定积分，由原函数的连续性确定各区间段积分常数的关系，最后保留一个积分常数.

（2）定积分法：$\int f(x)\mathrm{d}x=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+C$，求定积分时要在积分区间中插入 $f(x)$ 的分段点（见下例）.

（3）若分段点 x_0 是 $f(x)$ 的第一类的间断点，则在包含 x_0 的区间上 $f(x)$ 不存在原函数. 其理由如下：设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，由于 $F(x)$ 在 x_0 点可导，则有

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=\lim_{x\to x_0^-}F'(x)=F'_-(x_0)=F'(x_0)=f(x_0)$$

同理有 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)$，从而 $f(x)$ 在 x_0 点连续，矛盾.

例 22 计算 $\int[x]|\sin\pi x|\mathrm{d}x(x\geqslant 0)$，其中[x]为取整函数.

分析 被积函数是分段函数，分段点是全体整数，但被积函数在这些点均连续，所以有原函数. 由 $\int[x]|\sin\pi x|\mathrm{d}x=\int_0^x[t]|\sin\pi t|\mathrm{d}t+C$，将区间[0, x]内插入整数点，再分段积分即可.

解

$$\begin{aligned}
&\int[x]|\sin\pi x|\mathrm{d}x=\int_0^x[t]|\sin\pi t|\mathrm{d}t+C \\
&=\int_0^1[t]|\sin\pi t|\mathrm{d}t+\int_1^2[t]|\sin\pi t|\mathrm{d}t+\int_2^3[t]|\sin\pi t|\mathrm{d}t+\cdots+\int_{[x]-1}^{[x]}[t]|\sin\pi t|\mathrm{d}t+\int_{[x]}^x[t]|\sin\pi t|\mathrm{d}t+C \\
&=0-\int_1^2\sin\pi t\,\mathrm{d}t+2\int_2^3\sin\pi t\,\mathrm{d}t+\cdots+(-1)^{[x]-1}([x]-1)\int_{[x]-1}^{[x]}\sin\pi t\,\mathrm{d}t+(-1)^{[x]}[x]\int_{[x]}^x\sin\pi t\,\mathrm{d}t+C \\
&=\frac{1}{\pi}\cdot 2+\frac{2}{\pi}\cdot 2+\cdots+\frac{(-1)^{[x]}([x]-1)}{\pi}\cdot 2(-1)^{[x]}+\frac{(-1)^{[x]+1}[x]}{\pi}\left(\cos\pi x-(-1)^{[x]}\right)+C \\
&=\frac{[x]}{\pi}\left([x]-(-1)^{[x]}\cos x\pi\right)+C
\end{aligned}$$

例 23 设 $y(x-y)^2=x$，求 $\int\dfrac{1}{x-3y}\mathrm{d}x$.

分析 由所给的隐函数方程难以得到函数 $y=y(x)$（或 $x=x(x)$）的显表达式，可将隐函数化为参数式函数，代入积分式化为对参变量的积分. 积分后再消去参数.

解 已知 $y(x-y)^2=x$，令 $x-y=t$，则 $y=x-t$，代入前式，得 $(x-t)t^2=x$，可得

$$x=\frac{t^3}{t^2-1},\quad y=\frac{t}{t^2-1},\quad \mathrm{d}x=\frac{t^2(t^2-3)}{(t^2-1)^2}\mathrm{d}t,$$

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x-3y}=\int\frac{1}{\frac{t^3}{t^2-1}-\frac{3t}{t^2-1}}\cdot\frac{t^2(t^2-3)}{(t^2-1)^2}\mathrm{d}t=\int\frac{t^2-1}{t(t^2-3)}\cdot\frac{t^2(t^2-3)}{(t^2-1)^2}\mathrm{d}t=\int\frac{t}{t^2-1}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\ln\left|t^2-1\right|+C=\frac{1}{2}\ln\left|(x-y)^2-1\right|+C.$$

评注　该题所用方法的本质仍是换元积分法.

例 24　已知 $\int\frac{x^2\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=(Ax+B)\sqrt{1-x^2}+K\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$，试确定常数 A,B,K.

分析　方程两边求导去掉积分号再作比较. 求导前考察函数的奇偶性会更为简单.

解　由于 $\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 是(–1,1)内的偶函数，它的原函数除常数项外为奇函数，于是由已知等式知 $B=0$.

对已知等式两边关于 x 求导，得 $\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}(A+K-2Ax^2)$

比较方程两边同类项的系数得 $\begin{cases}A+K=0\\-2A=1\end{cases}\Rightarrow A=-\frac{1}{2},K=\frac{1}{2}.$

习题 3.1

1. 计算积分：（1） $\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x+\cos x}$；　（2） $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2+\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}}$.

2. 计算积分：（1） $\int\frac{\ln(\tan x)}{\sin x\cos x}\mathrm{d}x$；　（2） $\int\frac{1-\ln x}{(x-\ln x)^2}\mathrm{d}x$.

3. 计算积分 $\int\max\{x^3,x^2,1\}\,\mathrm{d}x$.

4. 设不定积分 $\int xf(x)\mathrm{d}x=\arcsin x+C$，求 $\int\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x$.

5. 设不定积分 $\int\frac{x^2+ax+2}{(x+1)(x^2+1)}\mathrm{d}x$ 的结果中不含反正切函数，计算该不定积分.

6. 计算积分：（1） $\int\frac{1}{x(x^5+1)^2}\mathrm{d}x$；（2） $\int\frac{x^4+1}{x^6+1}\mathrm{d}x$.

7. 计算积分：（1） $\int\frac{1}{x\sqrt{x^4+2x^2-1}}\mathrm{d}x$；（2） $\int\frac{1}{(1+x^4)\sqrt[4]{1+x^4}}\mathrm{d}x$.

8. 计算积分 $\int\frac{\cos^2 x}{\sin x+\sqrt{3}\cos x}\mathrm{d}x$.

9. 计算下列积分

（1） $\int\frac{x\mathrm{e}^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$；（2） $\int\mathrm{e}^{\sin x}\frac{x\cos^3 x-\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$；（3） $\int\frac{\arcsin x}{x^2}\cdot\frac{1+x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

10. 计算积分 $\int\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)\mathrm{d}x(x>0)$.

11．设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数，当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)F(x)=\dfrac{xe^{x}}{2(1+x)^{2}}$，已知 $F(0)=1$，求 $f(x)$.

12．设 y 是由方程 $y^{3}(x+y)=x^{3}$ 所确定的隐函数，求 $\int\dfrac{dx}{y^{3}}$.

3.2 定积分

1．变限积分函数及其导数

变限积分给出了函数与其原函数的关系，是一种很重要的函数形式. 在应用中以抽象函数形式居多，并且常涉及其导数的计算. 由于这类函数是以定积分形式呈现的，所以它又具有定积分的各种性质.

基本定理：设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义，$\Phi(x)=\int_{x_0}^{x}f(t)\,dt(x_0\in I)$. 若 $f(x)$ 在区间 I 上可积，则 $\Phi(x)$ 在区间 I 上连续；若 $f(x)$ 在 I 上连续，则 $\Phi(x)$ 在 I 上可导，且 $\Phi'(x)=f(x)$.

例 1 设函数 $f(x)$ 连续，且 $\int_{0}^{x}tf(2x-t)dt=\dfrac{1}{2}\arctan x^{2}$，已知 $f(1)=1$，求 $\int_{1}^{2}f(x)\,dx$.

分析 无论是想解出 $f(x)$ 或找到计算 $\int_{1}^{2}f(x)\,dx$ 的方法都需对所给方程两端关于变量 x 求导数. 由于被积函数中含有变量 x，需先作积分变量代换将其从被积函数中置换出来.

解 令 $u=2x-t,\ dt=-du$，则右端积分为

$$\int_{0}^{x}tf(2x-t)dt=-\int_{2x}^{x}(2x-u)f(u)\,dt=2x\int_{x}^{2x}f(u)\,du-\int_{x}^{2x}uf(u)\,du.$$

原等式为
$$2x\int_{x}^{2x}f(u)\,du-\int_{x}^{2x}uf(u)\,du=\frac{1}{2}\arctan x^{2}$$

等式两边对 x 求导，得
$$2\int_{x}^{2x}f(u)\,du+2x[2f(2x)-f(x)]-[4xf(2x)-xf(x)]=\frac{x}{1+x^{4}}$$

即
$$2\int_{x}^{2x}f(u)\,du=\frac{x}{1+x^{4}}+xf(x)$$

取 $x=1$，可求得
$$\int_{1}^{2}f(x)\,dx=\frac{3}{4}.$$

评注 （1）变限积分函数的求导公式：

设 $f(x)$ 连续，$\varphi(x),\psi(x)$ 可导，则

$$\left(\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)}f(t)dt\right)'=f[\varphi(x)]\cdot\varphi'(x)-f[\psi(x)]\cdot\psi'(x)$$

（2）函数 $F(x)=\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)}f(t,x)dt$ 的导数常有以下两种计算方式：

1^{0} 作积分变量替换，使被积函数中不含有参变量 x，再求导；

2^{0} 若 $f(t,x)$ 与 $f_{x}(t,x)$ 在所讨论的区域内连续，则有

$$F'(x)=\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)}f_{x}(t,x)dt+f(\varphi(x),x)\varphi'(x)-f(\psi(x),x)\psi'(x).$$

本例是按第 1 种方法来求的，若按第 2 种方法中的求导公式，则有

$$\frac{d}{dx}\int_{0}^{x}tf(2x-t)\,dt=2\int_{0}^{x}tf'(2x-t)\,dt+xf(x)$$

例 2　设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续，如果 $f(x)$ 为单调增加的奇函数，且 $F(x)=\int_0^x(2t-x)f(x-t)\,\mathrm{d}t$，试讨论 $F(x)$ 的奇偶性与单调性.

分析　考虑先换元，使被积函数中不含有变量 x，再讨论函数的奇偶性与单调性.

解　令 $x-t=u$，则

$$F(x)=\int_x^0(2x-2u-x)f(u)\,\mathrm{d}(-u)=x\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u-2\int_0^x uf(u)\,\mathrm{d}u \qquad ①$$

$f(x)$ 是奇函数，则

$$F(-x)=-x\int_0^{-x}f(u)\,\mathrm{d}u-2\int_0^{-x}uf(u)\,\mathrm{d}u\xlongequal{令u=-t}x\int_0^x f(-t)\,\mathrm{d}t-2\int_0^x tf(-t)\,\mathrm{d}t$$

$$=-x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+2\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t=-F(x)$$

$F(x)$ 也是奇函数.

又 $F'(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u+xf(x)-2xf(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u-xf(x)=xf(\xi)-xf(x)<0\quad(x>0,0<\xi<x)$

所以 $F(x)$ 是单调减少函数.

评注　$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 与 $f(t)$ 的奇偶关系如下：

1^0 若 $f(x)$为奇函数，则 $\Phi(x)$ 为偶函数（$f(x)$的全体原函数均为偶函数）；

2^0 若函数 $f(x)$为偶函数，则 $\Phi(x)$ 为奇函数的充分必要条件为 $\Phi(0)=0$，即 $\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t=0$.

根据这两条性质，本例中函数 $F(x)$ 的奇偶性也可直接由①式看出.

例 3　设 $f(x)$是以 T 为周期的连续函数，试证 $F(x)=\int_a^x\left(Tf(t)-\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}t$ 也是以 T 为周期的函数.

分析　只需验证 $F(x+T)=F(x)$. 推导中要抓住定积分 $\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$ 是常数这一概念，并注意周期函数在任意一个周期区间上的积分都相等.

解　由于 $\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$ 是一个常数，为书写简便记为 k，则 $F(x)=\int_a^x[Tf(t)-k]\,\mathrm{d}t$.

从而
$$F(x+T)=\int_a^{x+T}[Tf(t)-k]\,\mathrm{d}t=\int_a^x[Tf(t)-k]\,\mathrm{d}t+\int_x^{x+T}[Tf(t)-k]\,\mathrm{d}t$$

不难验证，$\varphi(t)=Tf(t)-k$ 也以 T 为周期，利用 $\int_a^{a+T}\varphi(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^T\varphi(t)\,\mathrm{d}t$，得

$$F(x+T)=F(x)+\int_0^T[Tf(t)-k]\,\mathrm{d}t=F(x)$$

因此，$F(x)$ 以 T 为周期.

评注　设 $f(x)$是以 T 为周期的连续函数，$F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F(x)$ 的周期性如下：

1^0 $F(x)$ 是以 T 为周期的连续函数的充分必要条件为 $\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t=0$.

2^0 如果 $\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t\neq 0$ 则 $F(x)$ 可表示成一线性函数与以 T 为周期的周期函数之和. 即

$$F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^x\left(f(t)-\frac{k}{T}\right)\mathrm{d}t+\frac{k}{T}x$$

其中 $k=\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$

例 4 设 $F(x)=-\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-1})+\int_{-1}^{1}|x-t|\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$，判断函数 $F(x)$ 在区间(–1, 1)内有几个零点.

分析 用介值定理判断函数零点的存在性，用单调性判断零点的个数. 为判断函数值与导数的符号，需将积分化简. 为此，需将被积函数的分段点 $t=x$ 插入积分区间作分段积分.

解
$$\begin{aligned}F(x)&=-\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-1})+\int_{-1}^{x}(x-t)\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+\int_{x}^{1}(t-x)\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t\\&=-\frac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-1})+x\int_{-1}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-\int_{-1}^{x}t\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+\int_{x}^{1}t\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-x\int_{x}^{1}t\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t\\&=-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e}^{-x^2}+x\int_{-1}^{0}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+x\int_{1}^{0}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+2x\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t\\&=-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e}^{-x^2}+2x\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t\end{aligned}$$

由于 e^{-x^2} 是偶函数，所以 $\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$ 是奇函数，$2x\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$ 是偶函数，于是知 $F(x)$ 为偶函数.

又注意到：
$$F(0)=\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-1}=\frac{\mathrm{e}-3}{2\mathrm{e}}<0,$$
$$F(1)=-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2\mathrm{e}}\right)+2\int_0^t\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t>-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2\mathrm{e}}\right)+2\int_0^t\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\frac{3}{2}-\frac{5}{2\mathrm{e}}>0$$
$$F'(x)=-2x\mathrm{e}^{-x^2}+2x\mathrm{e}^{-x^2}+2\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=2\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t>0\ \text{（当 } x>0 \text{ 时）}.$$

因此，函数 $F(x)$ 在区间(0, 1)内有且仅有一个零点；又 $F(x)$ 为偶函数，所以 $F(x)$ 在区间(–1, 0)内同样有且仅有一个零点. 于是知函数 $F(x)$ 在区间(–1, 1)内有且仅有两个零点.

例 5 设 $f(x)$ 对任意 x 及 a 满足 $\frac{1}{2a}\int_{x-a}^{x+a}f(t)\mathrm{d}t=f(x)$ $(a\neq 0)$，证明 $f(x)$ 是线性函数.

分析 只需证 $f'(x)$=常数. 要得到 $f(x)$ 可导，由所给关系式须证 $f(x)$ 连续.

证明 首先，若 $f(x)$ 在区间 I 上可积，则 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 在区间 I 上连续.

因为可积函数一定有界，则存在常数 $M>0$，使得 $\forall x\in I$，$|f(x)|<M$.

所以，当 $\Delta x>0$ 时，有
$$\begin{aligned}|\Delta F|&=|F(x+\Delta x)-F(x)|=\left|\int_a^{x+\Delta x}f(t)\mathrm{d}t-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right|\\&=\left|\int_x^{x+\Delta x}f(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_x^{x+\Delta x}|f(t)|\mathrm{d}t<M\Delta x\end{aligned}$$

得到 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta F=0$.

当 $\Delta x<0$ 时，只需将积分 $\left|\int_x^{x+\Delta x}f(t)\mathrm{d}t\right|$ 中的上下限交换即可，仍有 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta F=0$. 从而函数 $\int_{x-a}^{x+a}f(t)\mathrm{d}t$ 连续，由所给等式得到 $f(x)$ 连续并且可导.

由 $\int_{x-a}^{x+a}f(t)\mathrm{d}t=2af(x)$，两边对 a 求导得
$$f(x+a)+f(x-a)=2f(x),$$
再对 a 求导得
$$f'(x+a)-f'(x-a)=0,$$

取 $a=x$ 得 $f'(2x)=f'(0)$，所以 $f'(x)$ 为常数，记 $f'(x)=k$，则 $f(x)=kx+c$.

例 6　求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\left[\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u}{\sin x\int_0^1\tan(xt)^2\mathrm{d}t}$.

分析　极限是 $\dfrac{0}{0}$ 型，可用洛必达法则. 为便于分母求导，需作积分变量代换.

解　令 $v=xt$，则 $\int_0^1\tan(xt)^2\mathrm{d}t=\dfrac{1}{x}\int_0^x\tan v^2\mathrm{d}v$

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\left[\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u}{\frac{\sin x}{x}\int_0^x\tan v^2\mathrm{d}v}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\left[\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u}{\int_0^x\tan v^2\mathrm{d}v}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t}{\tan x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2x\arctan(1+x^2)}{2x\sec^2 x^2}=\frac{\pi}{4}$$

例 7　计算极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\mathrm{d}x}{x}$.

分析　由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{|\sin x|}{1}$ 不存在，故不能用洛必达法则. 注意到|sinx|是以 π 为周期的函数，可将积分作适当的放大与缩小再用夹逼准则求极限.

解　对任意 $x>0$, $\exists n\in\mathbf{N}$，使 $n\pi\leqslant x<(n+1)\pi$，于是

$$\int_0^{n\pi}|\sin t|\mathrm{d}t\leqslant\int_0^x|\sin t|\mathrm{d}t\leqslant\int_0^{(n+1)\pi}|\sin t|\mathrm{d}t$$

由于 $\int_0^{n\pi}|\sin t|\mathrm{d}t=n\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t=2n$，由上式得 $2n\leqslant\int_0^x|\sin t|\mathrm{d}t\leqslant 2(n+1)$，从而

$$\frac{2n}{(n+1)\pi}\leqslant\frac{\int_0^x|\sin t|\mathrm{d}x}{x}\leqslant\frac{2(n+1)}{n\pi}$$

利用夹逼原理得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x|\sin t|\mathrm{d}x}{x}=\frac{2}{\pi}.$$

评注　涉及积分变限函数的极限问题，通常有以下三种处理方式:

（1）用洛必达法则计算极限;

（2）用积分中值定理去掉积分号求极限;

（3）将积分作放大与缩小，利用夹逼原理求极限.

例 8　设 $f(x)\in C[-1,1]$，求 $\lim\limits_{h\to 0^+}\int_{-1}^1\dfrac{h}{h^2+x^2}f(x)\mathrm{d}x$.

分析　由于 $f(x)$为抽象函数，无法先作积分运算，可考虑用积分中值定理去掉积分号再求极限.

解　若直接利用积分中值定理，则无法确定其极限过程中中值的变化规律，极限也就无法确定. 为此可作以下运算

$$\int_{-1}^{1}\frac{h}{h^2+x^2}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{-\sqrt{h}}\frac{h}{h^2+x^2}f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{-\sqrt{h}}^{\sqrt{h}}\frac{h}{h^2+x^2}f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{h}}^{1}\frac{h}{h^2+x^2}f(x)\,\mathrm{d}x$$

由于 $f(x)\in C[-1,1]$，当 $h>0$ 时，利用积分第一中值定理得

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}\frac{h}{h^2+x^2}f(x)\,\mathrm{d}x&=f(\xi_1)\int_{-1}^{-\sqrt{h}}\frac{h}{h^2+x^2}\,\mathrm{d}x+f(\xi_2)\int_{-\sqrt{h}}^{\sqrt{h}}\frac{h}{h^2+x^2}\,\mathrm{d}x+f(\xi_3)\int_{\sqrt{h}}^{1}\frac{h}{h^2+x^2}\,\mathrm{d}x\\&=f(\xi_1)\arctan\frac{x}{h}\Big|_{-1}^{-\sqrt{h}}+f(\xi_2)\arctan\frac{x}{h}\Big|_{-\sqrt{h}}^{\sqrt{h}}+f(\xi_3)\arctan\frac{x}{h}\Big|_{\sqrt{h}}^{1}\end{aligned}$$

（其中 $-1\leqslant\xi_1\leqslant-\sqrt{h}\leqslant\xi_2\leqslant\sqrt{h}\leqslant\xi_3\leqslant1$）

利用 $f(x)$ 在[−1, 1]上的连续性与有界性，有

$$\lim_{h\to0^+}f(\xi_1)\arctan\frac{x}{h}\Big|_{-1}^{-\sqrt{h}}=\lim_{h\to0^+}f(\xi_1)\left[\arctan\frac{1}{h}-\arctan\frac{1}{\sqrt{h}}\right]=0,$$

$$\lim_{h\to0^+}f(\xi_3)\arctan\frac{x}{h}\Big|_{\sqrt{h}}^{1}=\lim_{h\to0^+}f(\xi_3)\left[\arctan\frac{1}{h}-\arctan\frac{1}{\sqrt{h}}\right]=0,$$

$$\lim_{h\to0^+}f(\xi_2)\arctan\frac{x}{h}\Big|_{-\sqrt{h}}^{\sqrt{h}}=\lim_{h\to0^+}f(\xi_2)2\arctan\frac{1}{\sqrt{h}}=\pi f(0).$$

所以

$$\lim_{h\to0^+}\int_{-1}^{1}\frac{h}{h^2+x^2}f(x)\,\mathrm{d}x=\pi f(0)$$

评注 要注意，该题的以下做法是错误的：

$$\lim_{h\to0^+}\int_{-1}^{1}\frac{h}{h^2+x^2}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\lim_{h\to0^+}\frac{h}{h^2+x^2}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}0\,\mathrm{d}x=0.$$

原因是被积函数函数 $g(x,h)=\dfrac{h}{h^2+x^2}f(x)$ 在点(0,0)不连续，所以不能直接将极限符号与积分号作交换.

关于极限符号与积分号的可交换性，有以下相关的“含参变量积分”结论：

定理 记 $D=[a,b]\times[c,d]$，若 $f\in C(D)$，则 $F(y)=\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 在[c, d]上连续.

从而 $\lim\limits_{y\to y_0}\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_a^b\lim\limits_{y\to y_0}f(x,y)\,\mathrm{d}x,\forall y_0\in[c,d]$.

例 9 设$f(x)$是正值连续函数，且

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}, & x\neq0\\ 0, & x=0\end{cases},$$

求 $g'(x)$，并问 $g'(x)$ 是否是连续函数？

分析 分段函数在分段点的导数要用定义作计算. $g'(x)$ 在$x=0$的连续性只需考察 $\lim\limits_{x\to0}g'(x)=g'(0)$ 是否成立.

解 当 $x\neq0$ 时，

$$g'(x)=\frac{xf(x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-f(x)\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t}{\left[\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right]^2}$$

$$g'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)}{xf(x)+\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)}{xf(x)+xf(\xi_1)}=\frac{1}{2}\qquad(0<\xi_1<x)$$

又
$$\lim_{x\to 0}g'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-f(x)\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t}{\left[\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right]^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2f(x)f(\xi_1)-f(x)f(\xi_2)\int_0^x t\,\mathrm{d}t}{x^2f^2(\xi_1)}\qquad(\xi_1,\xi_2\text{在}0\text{与}x\text{之间})$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2f(x)f(\xi_1)-\frac{1}{2}x^2f(x)f(\xi_2)}{x^2f^2(\xi_1)}=\frac{1}{2}.$$

所以，$g'(x)=\dfrac{xf(x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-f(x)\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t}{\left[\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right]^2}$，$x\neq 0$；$g'(0)=\dfrac{1}{2}$. 且 $g'(x)$ 是连续的.

例 10　设 $f(x)=\int_0^x\left(1+\dfrac{(x-t)}{1!}+\dfrac{(x-t)^2}{2!}+\cdots+\dfrac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!}\right)\mathrm{e}^{nt}\mathrm{d}t$，求 $f^{(n)}(x)$.

分析　记 $\varphi_k(x)=\int_0^x\dfrac{(x-t)^k}{k!}\mathrm{e}^{nt}\mathrm{d}t$，易发现 $\varphi_k'(x)=\varphi_{k-1}(x)$. 因此，问题归结为 $\varphi_0(x)$ 的导数计算.

解　设 $\varphi_k(x)=\int_0^x\dfrac{(x-t)^k}{k!}\mathrm{e}^{nt}\mathrm{d}t$，当 $k>0$ 时，

$$\varphi_k'(x)=\int_0^x\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{(x-t)^k}{k!}\mathrm{e}^{nt}\right)\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{(x-t)^{k-1}}{(k-1)!}\mathrm{e}^{nt}\mathrm{d}t=\varphi_{k-1}(x),$$

而 $\varphi_0(x)=\int_0^x\mathrm{e}^{nt}\mathrm{d}t=\dfrac{\mathrm{e}^{nx}-1}{n}$. 所以对于 $n>k$，有

$$[\varphi_k(x)]^{(n)}=[\varphi_{k-1}(x)]^{(n-1)}=\cdots=[\varphi_0(x)]^{(n-k)}=n^{n-k-1}\mathrm{e}^{nx}.$$

由此可得

$$f^{(n)}(x)=[\varphi_0(x)+\varphi_1(x)+\cdots+\varphi_{n-1}(x)]^{(n)}=(n^{n-1}+n^{n-2}+\cdots+n+1)\,\mathrm{e}^{nx}=\begin{cases}\dfrac{n^n-1}{n-1}\mathrm{e}^{nx}, & \text{当}n\neq 1\\ \mathrm{e}^x, & \text{当}n=1\end{cases}.$$

评注　题中 $\varphi_k'(x)$ 的计算用到了例 1 评注（2）中的公式.

2. 定积分的计算

一般来说，定积分的计算只要求出被积函数的一个原函数，再用牛顿-莱布尼茨公式即可得出结果. 在不定积分部分我们已较详尽的介绍了各种寻找原函数的方法（积分法），但定积分还有它的一些特殊性. 如：积分对区间的可加性；积分与积分变量的选取无关；换元积分要同时改变积分限等. 这些特性

进一步丰富了定积分的计算，使我们在处理分段函数的积分，对称区间上奇偶函数的积分，周期函数的积分等就更为方便；同时利用换元积分还可导出许多有意义的积分恒等式. 学习中，我们要留意这些不同于不定积分的地方.

例 11 设 $f(x)\in C[-\pi,\pi]$，且 $f(x)=\dfrac{x}{1+\cos^2 x}+\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x$，求 $f(x)$.

分析 只需算出 $f(x)$表达式中的常数 $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x$. 因而在函数表达式两边乘以 $\sin x$ 后，在 $[-\pi,\pi]$ 上积分即可求得.

解 记 $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x=l$，将 $f(x)=\dfrac{x}{1+\cos^2 x}+l$ 两边乘以 $\sin x$ 后，在 $[-\pi,\pi]$ 上积分，有

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x&=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x+\int_{-\pi}^{\pi} l\cdot\sin x\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x+0\\&=2\cdot\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=-\pi\arctan(\cos x)\Big|_0^{\pi}=\frac{\pi^2}{2}\end{aligned}$$

故
$$f(x)=\frac{x}{1+\cos^2 x}+\frac{\pi^2}{2}$$

评注 在确定区间或区域上的积分（如定积分、重积分、线面积分等）都是一个常数，明确这一点有助于问题的解决.

例 12 已知 $f(x)$ 是微分方程 $xf'(x)-f(x)=\sqrt{2x-x^2}$ 满足初始条件 $f(1)=0$ 的特解. 求 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

分析 先求出 $f(x)$ 再积分，这是基本思路，但求 $f(x)$ 需解微分方程，比较麻烦. 若利用所给条件作分部积分就容易计算了.

解 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=xf(x)\Big|_0^1-\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1\left[f(x)+\sqrt{2x-x^2}\right]\mathrm{d}x$

于是 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1\sqrt{1-(x-1)^2}\,\mathrm{d}x\overset{x-1=\sin x}{=\!=\!=}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\cdot x\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{8}$.

例 13 设 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上连续，求 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(\sin x)}{f(\cos x)+f(\sin x)}\mathrm{d}x$

分析 由于 $f(x)$ 是一个抽象函数形式，没法直接计算积分，而 $\sin x$ 与 $\cos x$ 互为余函数，通过变量代换 $x=\dfrac{\pi}{2}-t$ 可以做到相互转换，转换后的积分式与原积分式相加就可化简被积函数从而算出积分.

解 因为 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(\sin x)}{f(\cos x)+f(\sin x)}\mathrm{d}x\overset{x=\frac{\pi}{2}-u}{=\!=\!=}-\int_{\frac{\pi}{2}}^0\frac{f(\cos u)}{f(\cos u)+f(\sin u)}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(\cos x)}{f(\cos x)+f(\sin x)}\mathrm{d}x$

所以 $\displaystyle I=\frac{1}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(\sin x)}{f(\cos x)+f(\sin x)}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(\cos x)}{f(\cos x)+f(\sin x)}\mathrm{d}x\right]=\frac{\pi}{4}$.

评注 （1）赋予 $f(x)$ 的具体形式可得到一些相关的积分结果. 如

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{e}^{\sin x}}{\mathrm{e}^{\sin x}+\mathrm{e}^{\cos x}}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4};\ \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{1+(\tan x)^{\alpha}}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(\cos x)^{\alpha}}{(\cos x)^{\alpha}+(\sin x)^{\alpha}}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4};$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^{\alpha})}\overset{令x=\tan t}{=\!=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}t}{1+(\tan t)^{\alpha}}=\frac{\pi}{4}.\ 等$$

（2）该题的特点是，被积函数的分母有两项，分子是分母中的一项. 作积分变量代换时，要善于

设计，使分子变为分母中的另一项，而分母与积分区间均不变（上、下限可能互换）．其一般情况为：

$$\int_a^b \frac{f(x)\,\mathrm{d}x}{f(x)+f(a+b-x)} \xlongequal{a+b-x=t} \int_a^b \frac{f(a+b-t)}{f(t)+f(a+b-t)}\mathrm{d}t,$$

因此

$$I=\frac{1}{2}\int_a^b \mathrm{d}x=\frac{b-a}{2}.$$

例 14　计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1-\sin 2x}{1+\sin 2x}\mathrm{d}x$.

分析　作变量代换 $x=\frac{\pi}{4}-t$ 可保持积分区间 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 不变，将被积函数化为余弦形式再用半角公式化简积分；也可直接用半角公式来化简积分.

解　**方法 1**　令 $x=\frac{\pi}{4}-t$，则

$$\text{原式}=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1-\sin 2\left(\frac{\pi}{4}-x\right)}{1+\sin 2\left(\frac{\pi}{4}-x\right)}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1-\cos 2x}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 x-1)\mathrm{d}x=(\tan x-x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=1-\frac{\pi}{4}.$$

方法 2　$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1-\sin 2x}{1+\sin 2x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(\sin x-\cos x)^2}{(\sin x+\cos x)^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin x-\cos x)\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{\sin x+\cos x}\right)$$

$$=\frac{\sin x-\cos x}{\sin x+\cos x}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}x=1-\frac{\pi}{4}.$$

评注　方法 1 中的代换比较常见（它特别适用于三角函数式的积分），其一般形式为：

$$\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x \xlongequal{x=a-t} \int_0^a f(a-t)\,\mathrm{d}t$$

由此还可得到较常用的积分公式：

$$\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^a [f(x)+f(a-x)]\,\mathrm{d}x.$$

例 15　计算积分 $\int_0^1 \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$.

分析　容易想到作变量代换 $t=\arcsin\sqrt{x}$，但用上题给出的积分公式会更简单.

解

$$I=\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\arcsin\sqrt{x}+\arcsin\sqrt{1-x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{4}\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x \quad \left(\because \arcsin t+\arcsin\sqrt{1-t^2}=\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\frac{\pi^2}{4}.$$

评注　该题最简单的方法是作凑微分

$$I=2\int_0^1 \arcsin\sqrt{x}\,\mathrm{d}\arcsin\sqrt{x}.$$

例 16 计算 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\mathrm{d}x$.

分析 由被积函数分母的形式会想到作变量代换 $x=\tan t$，将被积函数化为三角函数形式后再根据对应的积分区间作适当的换元，得到计算积分的方法；也可直接利用例 14 题评注中的公式作计算.

解 **方法 1** 令 $x=\tan t$，则 $\mathrm{d}x=\sec^2 t\mathrm{d}t$，于是

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\ln(1+\tan t)}{1+\tan^2 t}\sec^2 t\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan t)\,\mathrm{d}t$$

令 $t=\frac{\pi}{4}-u$，得

$$I=\int_{\frac{\pi}{4}}^0\ln\left(1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-u\right)\right)(-\mathrm{d}u)=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(1+\frac{1-\tan u}{1+\tan u}\right)\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\frac{2}{1+\tan u}\right)\mathrm{d}u=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln 2\mathrm{d}u-I$$

移项、合并，两边除以系数，有 $I=\frac{\pi}{8}\ln 2$.

方法 2 令 $x=\frac{1-t}{1+t}$，则

$$I=\int_0^1\frac{\ln\frac{2}{1+t}}{\frac{2(1+t^2)}{(1+t)^2}}\left(-\frac{2}{(1+t)^2}\right)\mathrm{d}t=\int_0^1\frac{\ln 2-\ln(1+t)}{1+t^2}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^1\frac{\ln 2}{1+t^2}\mathrm{d}t-\int_0^1\frac{\ln(1+t)}{1+t^2}\mathrm{d}t=\ln 2\cdot\arctan t\Big|_0^1-I.$$

得 $$I=\frac{1}{2}\ln 2\cdot(\arctan 1-\arctan 0)=\frac{\pi}{8}\ln 2.$$

方法 3 利用例 14 评注中的公式，有

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left[(1+\tan t)\left(1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-t\right)\right)\right]\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln 2\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{8}\ln 2.$$

例 17 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin 2x\mathrm{d}x$.

分析 直接计算积分很困难. 作变量代换 $2x=t$ 被积函数为 $\ln\sin t$；另一方面 $\ln\sin 2x=\ln 2+\ln\cos x+\ln\sin x$，也会出现 $\ln\sin x$ 的积分，由此可找到计算积分的方法.

解 令 $2x=t$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin t\mathrm{d}t$.

又 $$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin 2x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(2\sin x\cos x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\ln 2+\ln\sin x+\ln\cos x)\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{4}\ln 2+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}\ln 2+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}\ln 2+2I$$

所以 $$I=-\frac{\pi}{4}\ln 2$$

评注 该题也可用例 14 评注中的公式作计算，读者可自行验证.

例 18 计算积分 $\int_{-\pi}^{\pi}x\sin^5 x\arctan\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$.

分析　对称区间上的积分，被积函数不具奇偶性，可考虑用 $\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{a}[f(x)+f(-x)]\mathrm{d}x$ 来化简.

解　记 $f(x)=x\sin^5 x\arctan \mathrm{e}^x$，则

$$I=\int_0^{\pi}[f(x)+f(-x)]\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}(\arctan \mathrm{e}^x+\arctan \mathrm{e}^{-x})\,x\sin^5 x\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\pi}\frac{\pi}{2}x\sin^5 x\mathrm{d}x=\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\int_0^{\pi}\sin^5 x\mathrm{d}x\quad\left(\text{因为}\arctan \mathrm{e}^x+\arctan \mathrm{e}^{-x}=\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=2\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5 x\mathrm{d}x=2\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\frac{2\cdot 4}{1\cdot 3\cdot 5}=\frac{4\pi^2}{15}$$

评注　（1）对称区间上的积分首先要考察被积函数（或其部分项）的奇偶性，对不具奇偶性的可考虑应用公式 $\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{a}[f(x)+f(-x)]\,\mathrm{d}x$ 来化简.

（2）题中的计算用到了以下两个积分公式:

1^0　$\int_0^{\pi} xf(\sin x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$;

2^0　瓦里斯（Wallis）公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为偶数}\\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n\text{为奇数}\end{cases}.$$

例 19　计算积分 $\int_{\pi}^{4\pi} x\sin^3 x\cos^4 x\mathrm{d}x$.

分析　积分区间的中点为 $x=\frac{5}{2}\pi$，函数 $\sin^3 x\cos^4 x$ 关于直线 $x=\frac{5}{2}\pi$ 对称，将被积函数拆分为 $\left(x-\frac{5}{2}\pi\right)\sin^3 x\cos^4 x+\frac{5}{2}\pi\sin^3 x\cos^4 x$，易知前项的积分为零.

解　$I=\int_{\pi}^{4\pi}\left(x-\frac{5}{2}\pi\right)\sin^3 x\cos^4 x\mathrm{d}x+\frac{5}{2}\pi\int_{\pi}^{4\pi}\sin^3 x\cos^4 x\mathrm{d}x$

对第一项积分令 $x-\frac{5}{2}\pi=t$，则

$$\int_{\pi}^{4\pi}\left(x-\frac{5}{2}\pi\right)\sin^3 x\cos^4 x\mathrm{d}x=\int_{-\frac{3}{2}\pi}^{\frac{3}{2}\pi} t\cos^3 t\sin^4 t\mathrm{d}t=0\quad\text{（被积函数为奇函数）}$$

所以

$$I=\frac{5}{2}\pi\int_{\pi}^{4\pi}\sin^3 x\cos^4 x\mathrm{d}x=\frac{5}{2}\pi\int_{\pi}^{4\pi}(\cos^2 x-1)\cos^4 x\mathrm{d}\cos x$$

$$=\frac{5}{2}\pi\left[\frac{1}{7}\cos^7 x-\frac{1}{5}\cos^5 x\right]_{\pi}^{4\pi}=-\frac{2}{7}\pi$$

评注　（1）用该例方法可得一般结论:

若 $f(x)$ 关于 $x=\frac{a+b}{2}$ 对称，则 $\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x=\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

（2）该例也可用分部积分法计算，但会困难些.

例 20 设 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2+2t}\mathrm{d}t$，求 $\int_0^1 (x-1)^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

分析 被积函数中含有变上限积分时，常用分部积分法计算，将变上限积分取作 u，其余的部分取作 $\mathrm{d}v$.

解 设 $u=f(x),\mathrm{d}v=(x-1)^2\mathrm{d}x$，则 $f(0)=0, f'(x)=\mathrm{e}^{-x^2+2x}$.

$$\int_0^1 (x-1)^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}(x-1)^3 f(x)\Big|_0^1-\frac{1}{3}\int_0^1 (x-1)^3 f'(x)\,\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{3}\int_0^1 (x-1)^3\mathrm{e}^{-x^2+2x}\mathrm{d}x=-\frac{1}{6}\int_0^1 (x-1)^2\mathrm{e}^{-(x-1)^2+1}\mathrm{d}(x-1)^2$$

$$\xlongequal{t=(x-1)^2}-\frac{\mathrm{e}}{6}\int_1^0 t\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\frac{1}{6}(\mathrm{e}-2).$$

评注 解决这类积分的另一种方法是：将 $f(x)$ 代入积分式，则所求积分就是一个二重积分. 若直接计算有困难，可先交换积分次序，再作计算.

例 21 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant 1\\ 2-x, & 1<x\leqslant 2\end{cases}$，求 $I_n=\int_{2n}^{2n+2} f(x-2n)\,\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\ \ (n=2,3,\cdots)$.

分析 由于仅知道 $f(x)$ 在区间[0, 2]的表达式，所以需作换元积分，将积分区间平移至[0, 2]区间计算；分段函数的积分，若分段点在积分区间中，要将分段点插入，分段作积分.

解 设 $x-2n=t$，则 $x=t+2n$. 当 $x=2n$ 时，$t=0$；当 $x=2n+2$ 时，$t=2$.

$$S_n=\int_0^2 f(t)\mathrm{e}^{-t-2n}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-2n}\int_0^2 f(t)\,\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-2n}\left(\int_0^1 x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+\int_1^2 (2-x)\,\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\right)$$

$$=\mathrm{e}^{-2n}\left(-[x\mathrm{e}^{-x}]_0^1+\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x-[(2-x)\mathrm{e}^{-x}]_0^1-\int_1^2 \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\right)=\mathrm{e}^{-2n}(1-\mathrm{e}^{-1})^2.$$

评注 注意区别分段函数的不定积分与定积分的差异.

例 22 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 满足 $f(x)=f(x-\pi)+\sin x$，在 $[0,\pi]$ 上 $f(x)=x$，计算 $\int_\pi^{3\pi} f(x)\,\mathrm{d}x$.

分析 由于仅知道 $f(x)$ 在区间 $[0,\pi]$ 的表达式，所以需作换元积分，将积分区间平移至 $[0,\pi]$ 区间计算；也可根据给定的函数关系式求出 $f(x)$ 在区间 $[\pi,3\pi]$ 的表达式，再作积分.

解 **方法 1**

$$\int_\pi^{3\pi} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_\pi^{3\pi}[f(x-\pi)+\sin x]\,\mathrm{d}x=\int_\pi^{3\pi} f(x-\pi)\,\mathrm{d}x\xlongequal{x-\pi=t}\int_0^{2\pi} f(t)\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\pi} f(t)\,\mathrm{d}x+\int_\pi^{2\pi} f(t)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi} t\mathrm{d}x+\int_\pi^{2\pi}[f(t-\pi)+\sin t]\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\pi^2}{2}-2+\int_\pi^{2\pi} f(t-\pi)\,\mathrm{d}t=\frac{\pi^2}{2}-2+\int_0^{\pi} f(u)\,\mathrm{d}u=\pi^2-2.$$

方法 2 先求出 $f(x)$ 在区间 $[\pi,3\pi]$ 上的表达式再作积分.

当 $x\in[\pi,2\pi]$ 时，$x-\pi\in[0,\pi]$，有 $f(x)=(x-\pi)+\sin x$；

当 $x\in[2\pi,3\pi]$ 时，$x-\pi\in[\pi,2\pi]$，有 $f(x)=[(x-\pi)-\pi+\sin(x-\pi)]+\sin x=x-2\pi$.

即
$$f(x)=\begin{cases}x-\pi+\sin x, & x\in[\pi,2\pi]\\ x-2\pi, & x\in[2\pi,3\pi]\end{cases},$$

所以
$$\int_\pi^{3\pi} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_\pi^{2\pi}(x-\pi+\sin x)\,\mathrm{d}x+\int_{2\pi}^{3\pi}(x-2\pi)\,\mathrm{d}x=\pi^2-2.$$

方法 3　易验证$f(x)$是以 2π 为周期的函数，则

$$\int_{\pi}^{3\pi} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{2\pi} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi} f(x)\,\mathrm{d}x=\pi^2-2.$$

评注　若 $f(x)$以 T 为周期，则 $\int_{a}^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{T} f(x)\,\mathrm{d}x$．即“周期函数在任一周期区间上的积分值相等”．

例 23　$\int_{\mathrm{e}^{-2n\pi}}^{1}\left|\left[\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\right]'\right|\ln\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$（$n$ 为正整数）．

分析　根据被积函数的特点，适合选 $\ln\frac{1}{x}$ 为积分变量；绝对值函数是分段函数，需将分段点插入积分区间作计算.

解　令 $u=\ln\frac{1}{x}$，则 $x=\mathrm{e}^{-u}$, $\mathrm{d}x=-\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u$．

$$\begin{aligned}\int_{\mathrm{e}^{-2n\pi}}^{1}\left|\left[\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\right]'\right|\ln\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x&=\int_{2n\pi}^{0}\left|\frac{\mathrm{d}\cos u}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right|u\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u=\int_{0}^{2n\pi}\left|\mathrm{e}^{u}\cdot\sin u\right|u\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u=\int_{0}^{2n\pi}|\sin u|u\mathrm{d}u\\&=\sum_{k=1}^{2n}\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}(-1)^{k-1}u\sin u\mathrm{d}u=\sum_{k=1}^{2n}(-1)^{k-1}(-u\cos u+\sin u)\Big|_{(k-1)\pi}^{k\pi}\\&=\sum_{k=1}^{2n}(-1)^{k-1}[-k\pi(-1)^{k}+(k-1)\pi(-1)^{k-1}]=\sum_{k=1}^{2n}(2k-1)\pi=4n^2\pi.\end{aligned}$$

评注　用换元积分法计算 $\int_{0}^{2n\pi}|\sin u|u\mathrm{d}u$ 会简单些:

令 $u=2n\pi-t$，则

$$\int_{0}^{2n\pi}|\sin u|u\mathrm{d}u=-\int_{2n\pi}^{0}(2n\pi-t)|\sin u|\mathrm{d}t=2n\pi\int_{0}^{2n\pi}|\sin t|\mathrm{d}t-\int_{0}^{2n\pi}t|\sin t|\,\mathrm{d}t$$

移项，合并得　$\int_{0}^{2n\pi}|\sin u|u\mathrm{d}u=n\pi\int_{0}^{2n\pi}|\sin t|\mathrm{d}t=2n^2\pi\int_{0}^{\pi}|\sin t|\mathrm{d}t=4n^2\pi.$

例 24　求 $\int_{0}^{x^3-1}\max\{1,t^2\}\mathrm{d}t$, $x\in(-\infty,+\infty)$.

分析　由于 $\max\{1,t^2\}=\begin{cases}1, & |t|\leqslant 1\\ t^2, & |t|>1\end{cases}$．这是分段函数的积分，要分别对 $|x^3-1|\leqslant 1$ 与 $|x^3-1|>1$ 的情况做讨论，确定被积函数式再作积分.

解　当 $|x^3-1|\leqslant 1$ 时，即 $0\leqslant x\leqslant\sqrt[3]{2}$，$\int_{0}^{x^3-1}\max\{1,t^2\}\mathrm{d}t=\int_{0}^{x^3-1}\mathrm{d}t=x^3-1$．

当 $x^3-1>1$ 时，即 $x>\sqrt[3]{2}$，

$$\int_{0}^{x^3-1}\max\{1,t^2\}\mathrm{d}t=\int_{0}^{1}\max\{1,t^2\}\mathrm{d}t+\int_{1}^{x^3-1}\max\{1,t^2\}\mathrm{d}t=1+\int_{0}^{x^3-1}t^2\mathrm{d}t=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}(x^3-1)^3.$$

当 $x^3-1<1$ 时，即 $x<0$，

$$\int_{0}^{x^3-1}\max\{1,t^2\}\mathrm{d}t=\int_{0}^{-1}\max\{1,t^2\}\mathrm{d}t+\int_{1}^{x^3-1}\max\{1,t^2\}\mathrm{d}t=-\frac{2}{3}+\frac{1}{3}(x^3-1)^3.$$

综上
$$\int_0^{x^3-1}\max\{1,t^2\}\,\mathrm{d}t=\begin{cases}-\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}(x^3-1)^3, & x<0\\ x^3-1, & 0\leqslant x\leqslant\sqrt[3]{2}\\ \dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}(x^3-1)^3, & x>\sqrt[3]{2}\end{cases}.$$

评注 定积分的计算中常出现分段函数，除了明显的分段形式外，我们常见的分段函数还有：绝对值函数，符号函数，取整函数，最值函数，极限形式的函数等. 计算时要注意在积分区间中插入分段点，分段作积分.

例 25 计算积分 $\int_0^1 x^m(\ln x)^n\,\mathrm{d}x$，（$m,n$ 为自然数）.

分析 用分部积分法推出积分关于 n 的递推关系式，再算出积分.

解 记 $I_n=\int_0^1 x^m(\ln x)^n\,\mathrm{d}x$，则

$$I_n=\int_0^1(\ln x)^n\mathrm{d}\left(\frac{x^{m+1}}{m+1}\right)=\frac{x^{m+1}}{m+1}(\ln x)^n\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x^{m+1}}{m+1}\cdot n(\ln x)^{n-1}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{n}{m+1}\int_0^1 x^m(\ln x)^{n-1}\mathrm{d}x\qquad\text{（注意，不定式 }\lim_{x\to0}\frac{x^{m+1}}{m-1}(\ln x)^n=0\text{）}$$

由此有
$$I_n=-\frac{n}{m+1}\cdot I_{n-1}=(-1)\frac{n}{m+1}\cdot(-1)\frac{n-1}{m+1}\cdot I_{n-2}=\cdots=\frac{(-1)n}{m+1}\cdot\frac{(-1)(n-1)}{m+1}\cdots\frac{(-1)2}{m+1}\cdot I_1$$

由于
$$I_1=\int_0^1 x^m\ln x\mathrm{d}x=\int_0^1\ln x\mathrm{d}\left(\frac{x^{m+1}}{m+1}\right)=\frac{x^{m+1}}{m+1}\ln x\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x^{m+1}}{m+1}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\frac{-1}{(m+1)^2}$$

所以
$$I_n=\frac{(-1)^n\cdot n!}{(m+1)^{n+1}}.$$

评注 若被积函数中含有自然数为参数，而积分又难以直接积出时，常用分部积分法建立积分的递推公式来求积分值. 关于求积分递推公式的方法可参见本章 3.1 例 14 及评注.

例 26 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\sin nx\mathrm{d}x$（$n$ 为自然数）.

分析 被积函数中含有因子 $\cos^n x$，为了得到递推公式需要对该因子降次，因此想到三角函数的积化和差公式.

解 $$I_n=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{n-1}x\left[\sin(n-1)x+\sin(n+1)x\right]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}I_{n-1}+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{n-1}x(\sin nx\cos x+\cos nx\sin x)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}(I_{n-1}+I_n)-\frac{1}{2n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos nx\mathrm{d}(\cos^n x)=\frac{1}{2n}+\frac{1}{2}I_{n-1}\qquad\text{（分部积分）}$$

$$=\frac{1}{2n}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2(n-1)}+\frac{1}{2}I_{n-2}\right)=\frac{1}{2n}+\frac{1}{2^2(n-1)}+\frac{1}{2^3(n-2)}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}\cdot2}+\frac{1}{2^{n-1}}I_1$$

$$=\frac{1}{2n}+\frac{1}{2^2(n-1)}+\frac{1}{2^3(n-2)}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}\cdot2}+\frac{1}{2^n}\quad\left(I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\sin x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\right).$$

例 27　计算积分 $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x}\mathrm{d}x\ (0<a<b)$.

分析　这里的 a, b 是任意参数，用前面所讲的积分法计算很困难. 这里有两种处理方法：一是将被积函数表示成[a,b]区间上的一个定积分，则原积分就是一个二次积分，交换二次积分次序就能算出所求的积分；二是将被积函数看成参数 a 或 b 的函数，对参数求导后算出积分，再对求导的参数积分即可.

解　因为 0<a<b 时，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x^b - x^a}{\ln x} = 0$，所以积分不是反常积分.

方法 1　因为 $\frac{x^b - x^a}{\ln x} = \int_a^b x^y \mathrm{d}y$，

所以
$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x}\mathrm{d}x = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_a^b x^y \mathrm{d}x = \int_a^b \mathrm{d}y \int_0^1 x^y \mathrm{d}x = \int_a^b \frac{1}{y+1}\mathrm{d}y = \ln\frac{b+1}{a+1}.$$

方法 2　记 $F(t) = \int_0^1 \frac{x^t - x^a}{\ln x}\mathrm{d}x$，则 $F'(b) = \int_0^1 x^b \mathrm{d}x = \frac{1}{1+b}$，积分得 $F(b) = \ln(1+b) + C$.

由 $F(a) = 0$，得 $C = -\ln(1+a)$ 所以

$$F(b) = \ln(1+b) - \ln(1+a)，\text{即} \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x}\mathrm{d}x = \ln\frac{b+1}{a+1}.$$

评注　（1）方法 1 的一般情况是：若积分 $I = \int_a^b g(x)[f(x,\beta) - f(x,a)]\mathrm{d}x$ 不易计算，则将积分转化为二次积分 $I = \int_\alpha^\beta \mathrm{d}y \int_a^b g(x) f_y(x,y)\mathrm{d}x$ 作计算.

（2）方法 2 中用到了“含参变量积分的求导”运算. 对此，有以下**定理**：

设区域：$D:[a,b]\times[c,d]$，函数 $f(x,y)$ 及偏导数 $f_y(x,y)$ 在区域 D 上连续，则 $I(y) = \int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上有连续的导数，且 $I'(y) = \int_a^b f_y(x,y)\mathrm{d}x$.

例 28　计算积分 $\int_0^\pi \ln(1 - 2a\cos x + a^2)\mathrm{d}x\ \ (a \neq 1)$.

分析　将积分式视为含参变量 a 的积分，若先对 a 求导后再积分，就能算出积分值；最后再对 a 积分即可.

解　记 $I(t) = \int_0^\pi \ln(1 - 2t\cos x + t^2)\mathrm{d}x$.

（1）当 $|a|<1$ 时，有 $1 - 2a\cos x + a^2 \geqslant 1 - 2|a| + a^2 = (1-|a|)^2 > 0$. 不妨设 $a > 0$，则被积函数 $f(x,t) = \ln(1 - 2t\cos x + t^2)$ 与其偏导数 $f_t(x,t) = \frac{-2\cos x + 2t}{1 - 2t\cos x + t^2}$ 在区域 D：$[0,\pi]\times[-a,a]$ 上均连续. 则

$$I'(t) = \int_0^\pi \frac{-2\cos x + 2t}{1 - 2t\cos x + t^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{t}\int_0^\pi \left(1 + \frac{t^2 - 1}{1 - 2t\cos x + t^2}\right)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{t} - \frac{1 - t^2}{t}\int_0^\pi \frac{1}{1 - 2t\cos x + t^2}\mathrm{d}x$$

令 $u = \tan\frac{x}{2}$，则 $\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$，$\mathrm{d}x = \frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u$.

$$I'(t) = \frac{\pi}{t} - \frac{2(1-t^2)}{t}\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{(1-t)^2 + (1+t)^2 u^2} = \frac{\pi}{t} - \frac{2}{t}\arctan\left(\frac{1+t}{1-t}u\right)\Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{t} - \frac{2}{t}\cdot\frac{\pi}{2} = 0.$$

则 $I(t) \equiv C$（常数），又 $I(0) = 0$，所以 $I(t) \equiv 0$，$(-a \leqslant t \leqslant a)$.

特别 $$\int_0^{\pi}\ln(1-2a\cos x+a^2)\,\mathrm{d}x=I(a)=0.$$

（2）当$|a|>1$时，则$\dfrac{1}{|a|}<1$，因为

$$\int_0^{\pi}\ln(1-2a\cos x+a^2)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\left[2\ln|a|+\ln\left(\frac{1}{a^2}-2\frac{1}{a}\cos x+1\right)\right]\mathrm{d}x$$

$$=2\pi\ln|a|+\int_0^{\pi}\ln\left(\frac{1}{a^2}-2\frac{1}{a}\cos x+1\right)\mathrm{d}x$$

利用（1）的结论，有

$$\int_0^{\pi}\ln\left(\frac{1}{a^2}-2\frac{1}{a}\cos x+1\right)\mathrm{d}x=0，\text{所以}\int_0^{\pi}\ln\left(1-2a\cos x+a^2\right)\mathrm{d}x=2\pi\ln|a|.$$

3．积分等式的证明

利用定积分的定义、性质、计算法以及积分变限函数等，可以得到各种形式的积分等式. 在题解中要针对等式的特点，选择适当的方法. 很多题目都有多种证明方法，学习中要勤于总结、归纳，找到解决问题的突破口.

例 29 若$f(x)$在$[a,b]$上连续，证明：对于任意选定的连续函数 $\Phi(x)$，均有 $\int_a^b f(x)\Phi(x)\,\mathrm{d}x=0$，则$f(x)\equiv 0$.

分析 若命题不成立，必$\exists x_0\in[a,b]$使 $f(x_0)\neq 0$，由$f(x)$的连续性与函数 $\Phi(x)$的任意性可得到对某些特殊的 $\Phi(x)$必有 $\int_a^b f(x)\Phi(x)\,\mathrm{d}x\neq 0$.

证明 假设$\exists x_0\in[a,b]$，使 $f(x_0)\neq 0$，不妨设 $f(x_0)>0$.

当 $x_0\neq a,b$ 时，因为$f(x)$在$[a,\ b]$上连续，所以存在 $\delta>0$，使得在$[x_0-\delta,x_0+\delta]$上$f(x)>0$. 令 $m=\min\limits_{x_0-\delta\leqslant x\leqslant x_0+\delta}f(x)$. 按以下方法定义$[a,\ b]$上的函数 $\Phi(x)$：

在$[x_0-\delta,x_0+\delta]$上 $\Phi(x)=\sqrt{\delta^2-(x-x_0)^2}$（以$(x_0,0)$为中心，$\delta$ 为半径的上半圆弧），其他地方 $\Phi(x)=0$. 所以

$$\int_a^b f(x)\Phi(x)\,\mathrm{d}x=\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f(x)\Phi(x)\,\mathrm{d}x\geqslant m\frac{\pi\delta^2}{2}>0，\quad（\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}\Phi(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi\delta^2}{2}\text{ 半圆面积}）$$

这与 $\int_a^b f(x)\Phi(x)\,\mathrm{d}x=0$ 矛盾，所以$f(x)\equiv 0$.

当 $x_0=a$ 或 b 时，只需将区间$[\ x_0-\delta,x_0+\delta]$换为$[a,\ a+\delta]$或$[b-\delta,b]$即可.

评注 上面证明中函数 $\Phi(x)$的构造有多种不同的方法，取$\Phi(x)=f(x)$也是一种简洁有效的方法.

例 30 设函数 $f(x)$ 是闭区间$[a,b]$上的非负连续函数，M 是 $f(x)$ 在$[a,b]$上的最大值，求证：

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x}=M.$$

分析 只需将被积函数在其最大值附近作适当的放大与缩小，利用积分的单调性与极限的夹逼原理就可得到所需的证明.

证明 设 $M=\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}f(x)$. 若 $M=0$，则 $f(x)\equiv 0$，等式显然成立.

若 $M>0$，由连续函数的保号性知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists[\alpha,\beta]\subseteq[a,b]$，使$0<M-\varepsilon\leqslant f(x)\leqslant M,\ x\in[\alpha,\beta]$

于是　$(M-\varepsilon)^n \leqslant f^n(x) \leqslant M^n, x \in [\alpha, \beta]$

$$(M-\varepsilon)^n(\beta-\alpha) \leqslant \int_\alpha^\beta f^n(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x \leqslant M^n(b-a)$$

即　$$(M-\varepsilon)\sqrt[n]{\beta-\alpha} \leqslant \sqrt[n]{\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x} \leqslant M\sqrt[n]{b-a}$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\beta-\alpha} = \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{b-a} = 1$，由 ε 的任意性，有

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x} = M = \max_{a\leqslant x\leqslant b} f(x)$$

评注　可类似证明 $\lim\limits_{n\to-\infty}\left[\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{n}} = \min\limits_{a\leqslant x\leqslant b} f(x)$.

例 31　设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(x)>0$，证明：$\exists \zeta \in (a,b)$ 使得

$$\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x = \int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

分析　若前一等式成立则后一等式自然成立．而前一等式中的 ξ 即为方程 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}x - \int_x^b f(t)\mathrm{d}t = 0$ 的根.

证明　令 $F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}x - \int_x^b f(t)\mathrm{d}x\ (a\leqslant x\leqslant b)$，由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

又 $F(a) = -\int_a^b f(t)\mathrm{d}t < 0,\ F(b) = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t > 0$，（$\because\ f(x)>0$）

由连续函数的介值定理知 $\exists \xi \in (a,b)$ 使得 $F(\xi)=0$. 即有 $\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x = \int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x$

又　$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x + \int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x = 2\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x = 2\int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x$$

故　$$\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x = \int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

评注　对积分等式中含有中值 ξ 的命题，常用构造辅助函数的方法，在对应区间上应用介值定理或微分（积分）中值定理.

例 32　$f(x)\in C[-a, a](a>0)$，且 $f'(0)\neq 0$，

（1）求证：$\forall x\in(0,a), \theta\in(0,1)$，等式 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t + \int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t = x[f(\theta x) - f(-\theta x)]$ 成立.

（2）求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\theta$.

分析　（1）中所证等式的右边含有中值 θ，可对左边函数用微分（或积分）中值定理；（2）中的极限可利用（1）中的等式来计算.

证明　令 $F(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t + \int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t,\ x\in(0,a)$. 由微分中值定理得

$$F(x) - F(0) = F'(\theta x)(x-0), \theta\in(0,1),$$

因 $F(0)=0$，则

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + \int_0^{-x} f(t)\,\mathrm{d}t = x[f(\theta x) - f(-\theta x)].$$

（2）由上式变形得 $\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t}{2x^2}=\dfrac{f(\theta x)-f(-\theta x)}{2x\theta}\theta$

两边取极限 $x\to 0^+$ 有，左$=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(-x)}{4x}=\dfrac{1}{2}f'(0)$，右$=f'(0)\lim\limits_{x\to 0^+}\theta$.

因 $f'(0)\neq 0$. 所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}\theta=\dfrac{1}{2}$.

评注 由于（1）中等式的右边 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t$，所以也可由积分中值定理得到所证的等式.

例 33 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x=\int_a^b x^2 f(x)\mathrm{d}x=0$. 求证：$f(x)$ 在 (a,b) 内至少有三个零点.

分析 判断函数的零点，常用介值定理或罗尔定理. 由于该题难以确定 $f(x)$ 的符号变化，所以可考虑对其原函数使用罗尔定理.

解 **方法 1** 如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 的某个区间上恒为零，则结论成立. 排除这种情况进行以下讨论.

因 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，令 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F(a)=F(b)=0$，且 $F'(x)=f(x)$，应用积分中值定理，$\exists c\in(a,b)$，使得

$$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x=xF(x)\Big|_a^b-\int_a^b F(x)\mathrm{d}x=-F(c)(b-a)=0$$

所以 $F(c)=0$ 对 $F(x)$ 在 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 上分别应用罗尔定理，$\exists c_1\in(a,c),\exists c_2\in(c,b)$，使得

$$F'(c_1)=f(c_1)=0,\ F'(c_2)=f(c_2)=0$$

则 $f(x)$ 在(a,b)内至少有两个零点 $c_1,c_2(a<c_1<c_2<b)$.

下证 $f(x)$ 在(a,b)内至少还有另外的零点. 否则，$f(x)$ 在三个区间 $(a,c_1),(c_1,c_2),(c_2,b)$ 内恒不为零，且依次符号相异. 构造多项式

$$p(x)=(x-c_1)(x-c_2),$$

则在(a,b)内除 c_1,c_2 外，恒有 $p(x)f(x)>0$ 或 $p(x)f(x)<0$，因此 $\int_a^b p(x)f(x)\mathrm{d}x\neq 0$.

将 $p(x)$ 展开，设 $p(x)=x^2+b_1x+b_2$，于是

$$\int_a^b p(x)f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b(x^2+b_1x+b_2)f(x)\mathrm{d}x=0.$$

矛盾！所以 $f(x)$ 在(a,b)内至少有三个零点.

方法 2 令 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，$G(x)=\int_a^x F(t)\mathrm{d}t$，则 $F(a)=F(b)=0,G(a)=0,$

应用分部积分法，有

$$0=\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x=xF(x)\Big|_a^b-\int_a^b F(x)\mathrm{d}x=-\int_a^b F(x)\mathrm{d}x \qquad ①$$

从而 $G(b)=0$.

再作分部积分，有

$$0=\int_a^b x^2 f(x)\,\mathrm{d}x=x^2\,F(x)\Big|_a^b-2\int_a^b xF(x)\,\mathrm{d}x=-2xG(x)\Big|_a^b+2\int_a^b G(x)\,\mathrm{d}x$$

$$=2\int_a^b G(x)\,\mathrm{d}x=2(b-a)G(c)\ \ (a<c<b)\text{，（积分中值定理）}$$

即有
$$G(c)=\int_a^c F(t)\,\mathrm{d}t=0. \qquad ②$$

再由①式可得
$$\int_c^b F(t)\,\mathrm{d}t=0 \qquad ③$$

对②、③两式，利用积分中值定理知，存在 $\xi_1\in(a,c),\xi_2\in(c,b)$，使得 $F(\xi_1)=F(\xi_2)=0$，由罗尔定理知 $f(x)$ 在 $(a,\xi_1),(\xi_1,\xi_2),(\xi_2,b)$ 内各至少有一个零点.

评注　该题的结论可作如下推广：设 $f(x)\in C[a,b]$，如果对 $k=0,1,2,\cdots n$，总有 $\int_a^b x^k f(x)\mathrm{d}x=0$，则 $f(x)$ 在(a,b)内至少有 $n+1$ 个零点.

例 34　函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(x)$关于 $x=\dfrac{a+b}{2}$ 对称. 试证:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=2\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

分析　先找出$f(x)$关于 $x=\dfrac{a+b}{2}$ 对称的函数关系式，再利用该关系式根据等式两边积分限及被积函数的差异找到适当的代换.

证明　由 $f(x)$关于 $x=\dfrac{a+b}{2}$ 对称. 得

$$f(x)=f\left(\frac{a+b}{2}-\left(\frac{a+b}{2}-x\right)\right)=f\left(\frac{a+b}{2}+\left(\frac{a+b}{2}-x\right)\right)=f(a+b-x)$$

则
$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

由于
$$\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x\xlongequal{u=a+b-x}-\int_{\frac{a+b}{2}}^a f(u)\,\mathrm{d}u=\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x$$

所以
$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=2\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

评注　若需证明的等式两边均为积分形式，且被积函数或其主要部分类型相同，可采用换元积分法. 要根据等式两边被积函数或积分限的差异找到适当的代换.

例 35　设 $\varphi(x)$ 为可微函数 $y=f(x)$ 的反函数，且 $f(1)=0$，证明：

$$\int_0^1\left[\int_0^{f(x)}\varphi(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x=2\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x$$

分析　右边积分的被积函数为积分上限函数，作分部积分可得到化简.

证明
$$\int_0^1\left[\int_0^{f(x)}\varphi(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x=x\int_0^{f(x)}\varphi(t)\mathrm{d}t\Big|_0^1-\int_0^1 x\varphi[f(x)]\cdot f'(x)\mathrm{d}x.$$

$$=0-\int_0^1 x^2 f'(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1 x^2\mathrm{d}f(x)=-x^2f(x)\Big|_0^1+2\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=2\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x.$$

评注　若被积函数中含有抽象函数的导数、反函数或积分上限函数等，则适宜于用分部积分来化简.

例 36　设 $f'(x)$ 是连续函数，$F(x)=\int_0^x f(t)f'(2a-t)\mathrm{d}t$. 证明：

$$F(2a)-2F(a)=f^2(a)-f(0)f(2a).$$

分析 等式右边被积式中含有抽象函数的导数，作分部积分化简.

证明
$$F(2a)-2F(a)=\int_0^{2a} f(t)f'(2a-t)\mathrm{d}t-2\int_0^{a} f(t)f'(2a-t)\,\mathrm{d}t$$
$$=\int_a^{2a} f(t)f'(2a-t)\,\mathrm{d}t-\int_0^{a} f(t)f'(2a-t)\,\mathrm{d}t \qquad ①$$

又
$$\int_a^{2a} f(t)f'(2a-t)\,\mathrm{d}t=-f(t)f(2a-t)\Big|_a^{2a}+\int_a^{2a} f'(t)f(2a-t)\,\mathrm{d}t$$
$$=f^2(a)-f(0)f(2a)+\int_a^{2a} f'(t)f(2a-t)\,\mathrm{d}t \qquad ②$$

而
$$\int_a^{2a} f'(t)f(2a-t)\,\mathrm{d}t\xlongequal{u=2a-t}-\int_a^{0} f(u)f'(2a-u)\,\mathrm{d}u=\int_0^{a} f(t)f'(2a-t)\,\mathrm{d}t \qquad ③$$

将②，③式代入①式可得 $F(2a)-2F(a)=f^2(a)-f(0)f(2a)$.

例37 令 $P(t)$ 是一个不为常数的实系数多项式. 证明：联立方程组 $0=\int_0^x P(t)\sin t\mathrm{d}t=\int_0^x P(t)\cos t\mathrm{d}t$ 只有有限多个实数解.

分析 被积函数是多项式与正、余弦函数的乘积，需多次用分部积分计算. 算出积分后再讨论方程组解的个数.

解 令 $Q=P-P''+P^{(4)}-\cdots$，反复应用分部积分法，所给出的方程组变为
$$\int_0^x P(t)\sin t\mathrm{d}t=-Q(x)\cos x+Q'(x)\sin x+Q(0)=0$$
$$\int_0^x P(t)\cos t\mathrm{d}t=Q(x)\sin x+Q'(x)\cos x-Q'(0)=0$$

由上面两式可推出
$$Q(x)=Q'(0)\sin x+Q(0)\cos x \qquad ①$$

因为 P 与 Q 是次数为正数的多项式，因此①式的右边有是界的. 方程①所具有的全部解在某个区间 $|x|\leqslant M$ 中. 在这样一个区间中，$P(x)\sin x$ 只有有限多个零点，由罗尔定理知 $\int_0^x P(x)\sin t\mathrm{d}t=0$ 至多还有另外的一个零点.

例38 设 $f(x)\in C^{(2)}[a,b]$，试证：$\exists\xi\in(a,b)$，使
$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+\frac{1}{24}f''(\xi)(b-a)^3$$

分析 由等式右边的形式可看出应将 $f(x)$ 在点 $x_0=\dfrac{a+b}{2}$ 处展开为一阶泰勒公式，再作积分即可.

证明 将 $f(x)$ 在点 $x_0=\dfrac{a+b}{2}$ 处展开为一阶泰勒公式.
$$f(x)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)+\frac{1}{2!}f''(\eta)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2$$
（其中 η 间于 x 与 $\dfrac{a+b}{2}$ 之间）

积分得
$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+\frac{1}{2}\int_a^b f''(\eta)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2\mathrm{d}x$$

由积分第一中值定理知 $\exists\xi\in(a,b)$，使
$$\int_a^b f''(\eta)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2\mathrm{d}x=f''(\xi)\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2\mathrm{d}x=f''(\xi)\frac{1}{12}(b-a)^3.$$

所以 $$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+\frac{1}{24}f''(\xi)(b-a)^3.$$

评注　当所证明的等式的一边为积分形式，另一边为导数形式时，可将被积函数在所需点（一般根据导数形式端确定展开点）展开成泰勒公式，再作积分,并对泰勒公式余项做适当的处理（一般利用介值定理或积分中值定理）.

4．积分不等式的证明

含有积分形式的不等式是一类常见的不等式，证明这类不等式的主要途径有四种：一是对被积函数作适当的放大或缩小，再利用定积分的单调性（积分估值定理与绝对值不等式均是其特例）作证明；二是利用积分变限函数将积分不等式转化为函数不等式，再利用微分学的方法（如有界性、单调性、极值、凸凹性等）完成不等式的证明；三是利用积分中值定理或通过积分的计算取掉积分号再作估计；四是利用一些已知不等式（如柯西不等式，三角不等式等）.

例 39　证明 $\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2\mathrm{d}x > 0$.

分析　被积函数的原函数不是初等函数，积分不能算出，将积分作适当的变形，能判断被积函数在积分区域内大于零即可.

证明　令 $x=\sqrt{t}$，则

$$\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\left[\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t + \int_{\pi}^{2\pi}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t\right]$$

对第二个积分，令 $u=t-\pi$ 则

$$\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t = \int_0^{\pi}\frac{\sin(u+\pi)}{\sqrt{u+\pi}}\mathrm{d}u = -\int_0^{\pi}\frac{\sin u}{\sqrt{u+\pi}}\mathrm{d}u$$

所以 $$\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{\pi}\left(\frac{\sin t}{\sqrt{t}}-\frac{\sin t}{\sqrt{t+\pi}}\right)\mathrm{d}t > 0.$$

评注　若积分不等式的一端为常数，可考虑用定积分的不等式性质（有限区间上被积函数大的积分值也大）作证明.

例 40　设 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\mathrm{d}x$，$n$ 为大于 1 的正整数，证明：$\dfrac{1}{2(n+1)} < I_n < \dfrac{1}{2(n-1)}$.

分析　作积分变量代换 $t=\tan x$，将被积函数化为有理函数形式，再作适当的放大与缩小就可得到所证的不等式.

证明　令 $t=\tan x$，则 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\mathrm{d}x = \int_0^1\frac{t^n}{1+t^2}\mathrm{d}t$.

因为 $\left(\dfrac{t}{1+t^2}\right)' = \dfrac{1-t^2}{(1+t^2)^2} > 0$，$(0<t<1)$，所以 $\dfrac{t}{1+t^2} < \dfrac{1}{1+1^2} = \dfrac{1}{2}$.

于是 $$\frac{1}{2}\int_0^1 t^n\mathrm{d}t < \int_0^1\frac{t^n}{1+t^2}\mathrm{d}t < \frac{1}{2}\int_0^1 t^{n-1}\mathrm{d}t$$

即 $$\frac{1}{2(n+1)} < I_n < \frac{1}{2n} < \frac{1}{2(n-1)}.$$

例 41　设 $f(x)$ 在[0, 1]上连续，且 $1\leqslant f(x)\leqslant 3$，证明：$1\leqslant \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x \leqslant \frac{4}{3}$.

分析　由柯西不等式很容易得到左侧不等式；右侧不等式可利用均值不等式作估计.

证明 由柯西不等式有

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\geqslant\left(\int_0^1\sqrt{f(x)}\sqrt{\frac{1}{f(x)}}\mathrm{d}x\right)^2=1.$$

又由于 $(f(x)-1)(f(x)-3)\leqslant 0$，故有 $\dfrac{(f(x)-1)(f(x)-3)}{f(x)}\leqslant 0$，即

$$f(x)+\frac{3}{f(x)}\leqslant 4,\ \text{从而}\ \int_0^1\left(f(x)+\frac{3}{f(x)}\right)\mathrm{d}x\leqslant 4.$$

由均值不等式 $ab\leqslant\dfrac{(a+b)^2}{4}$，得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_0^1\frac{3}{f(x)}\mathrm{d}x\leqslant\frac{\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{3}{f(x)}\mathrm{d}x\right)^2}{4}\leqslant 4.$$

综上

$$1\leqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\leqslant\frac{4}{3}.$$

评注 （1）一般，若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $0<m\leqslant f(x)\leqslant M$，则

$$1\leqslant\left(\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}\right)\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)\leqslant\frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

（2）柯西不等式：

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则有

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x\cdot\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x$$

当 $f(x)=kg(x)$ 时，等号成立.

例 42 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数，且满足 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$，求一个这样的函数 $f(x)$ 使得积分 $I=\int_0^1(1+x^2)f^2(x)\,\mathrm{d}x$ 取得最小值.

分析 利用柯西不等式，并选择使等号成立的 $f(x)$ 即可.

解

$$1=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$$

$$\leqslant\left(\int_0^1(1+x^2)f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}\left(\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x\right)^{1/2}\quad\text{（柯西不等式）}$$

$$=\left(\int_0^1(1+x^2)f^2(x)\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}\left(\frac{\pi}{4}\right)^{1/2}$$

所以

$$\int_0^1(1+x^2)f^2(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{4}{\pi}.$$

取 $f(x)=\dfrac{4}{\pi(1+x^2)}$ 可使等号成立，从而满足题设条件的要求.

评注 这不是通常意义下函数的最小（大）值问题，不能用求函数极值的方法来解决. 满足题设条件的函数有很多，只要能使 $\int_0^1(1+x^2)f^2(x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{4}{\pi}$ 的函数均可.

例 43　若 $f'(x)$ 在$[0, 2\pi]$上连续，且 $f'(x)\geqslant 0$，$\forall n$（正整数）有

$$\left|\int_0^{2\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{2[f(2\pi)-f(0)]}{n}.$$

分析　由于 $\int_0^{2\pi} f'(x)\mathrm{d}x=f(2\pi)-f(0)$，因此可考虑使用分部积分，使之出现 $f'(x)$.

证明　$$\int_0^{2\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x=-\frac{1}{n}\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{d}\cos nx=-\frac{1}{n}(f(2\pi)-f(0))+\frac{1}{n}\int_0^{2\pi} f'(x)\cos nx\mathrm{d}x$$

所以
$$\left|\int_0^{2\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{f(2\pi)-f(0)}{n}+\frac{1}{n}\int_0^{2\pi}\left|f'(x)\cos x\right|\mathrm{d}x$$
$$\leqslant\frac{f(2\pi)-f(0)}{n}+\frac{1}{n}\int_0^{2\pi} f'(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{n}[f(2\pi)-f(0)].$$

例 44　设 $f(x)$ 在$[0,1]$上有连续导数，则

$$\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant\max\left\{\int_0^1|f'(x)|\mathrm{d}x,\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\right\}.$$

分析　若 $f(x)$ 在$[0,1]$内不变号，显然有 $\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x=\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|$，所以只需证明当 $f(x)$ 在$[0,1]$内变号时，有 $\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1|f'(x)|\mathrm{d}x$.

证明　因为 $f(x)$ 在$[0,1]$上连续，若 $f(x)$ 在$[0,1]$内无零点，则 $f(x)$ 在$[0,1]$内不变号，此时

$$\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x=\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|,$$

也即满足 $\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant\max\left\{\int_0^1|f'(x)|\mathrm{d}x,\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\right\}$.

若 $f(x)$ 在$[0,1]$内有零点 c，则 $f(x)=\int_c^x f'(t)\,\mathrm{d}t$，此时

$$\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x=\int_0^1\left|\int_c^x f'(t)\mathrm{d}t\right|\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1\left(\int_c^x|f'(t)|\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1\left(\int_0^1|f'(t)|\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=\int_0^1|f'(t)|\mathrm{d}t,$$

所以，原不等式得证.

例 45　设 $f(x)$ 在$[a, b]$上连续且单调增加，证明：$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

分析　移项，将参数 b 或 a 作为自变量引入辅助函数，利用函数的单调性就可证明不等式；该题还可有很多不同的证明方法.

证明　**方法 1**　作辅助函数，令

$$F(x)=\int_a^x tf(t)\mathrm{d}t-\frac{a+x}{2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b].$$

显然 $F(a)=0$，且

$$F'(x)=xf(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{a+x}{2}f(x)$$
$$=\frac{x-a}{2}f(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_a^x[f(x)-f(t)]\,\mathrm{d}t\geqslant 0$$

即 $F(x)$ 单调增加. 所以 $F(x)\geqslant 0$，从而 $F(b)\geqslant 0$，即

$$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

方法 2 利用积分的不等式性质证明.

由于 $f(x)$ 在$[a,b]$上单调增加，则有

$$\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\left[f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]\geqslant 0$$

$$\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\left[f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]\mathrm{d}x\geqslant 0$$

又

$$\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)f\left(\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x\overset{t=x-(a+b)/2}{=\!=\!=}f\left(\frac{a+b}{2}\right)\int_{\frac{b-a}{2}}^{\frac{b-a}{2}}t\mathrm{d}t=0$$

代入上面积分式，可得 $\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

方法 3 用积分中值定理证明.

$$\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^{\frac{a+b}{2}}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{a+b}{2}}^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)f(x)\mathrm{d}x$$

由积分第一中值定理，$\exists\xi_1\in\left[0,\frac{a+b}{2}\right]$，$\xi_2\in\left[\frac{a+b}{2},b\right]$，使

$$I=f(\xi_1)\int_a^{\frac{a+b}{2}}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x+f(\xi_2)\int_{\frac{a+b}{2}}^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=[f(\xi_2)-f(\xi_1)]\frac{(b-a)^2}{2}\geqslant 0\ \text{（因为 } f(x)\text{ 单调增加）}$$

方法 4 作两次积分再化简.

由 $f(x)$ 单调增加知，$\forall t,x\in[a,b]$，有

$$(x-t)[f(x)-f(t)]\geqslant 0$$

在上式中固定 t，对 x 积分，得

$$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x-t\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+tf(t)(b-a)-f(t)\frac{b^2-a^2}{2}\geqslant 0$$

上式对 t 从 a 到 b 积分得

$$(b-a)\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x-\frac{b^2-a^2}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+(b-a)\int_a^b tf(t)\mathrm{d}t-\frac{b^2-a^2}{2}\int_a^b f(t)\mathrm{d}t\geqslant 0$$

将上式中变量 t 改为 x，化简可得

$$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

评注 （1）若不等式的两边含有同一参数（或常数），将该参数（或常数）作为自变量引入辅助函数，再用微分学的方法寻求不等式的证明，会使问题更容易处理.

（2）积分中值定理将函数与定积分联系起来，为我们用积分形式研究函数或用函数研究定积分提供了理论依据；积分中值定理常用来消除定积分号，使问题得到简化，方法 3 中将积分区间对分的目的是为了使函数 $x-\frac{a+b}{2}$ 在对应的积分区间内保持符号，使之满足积分第一中值定理的条件.

（3）本例的几何意义为：若曲线 $y=f(x)$ 单调上升，则曲边梯形 $\{(x,y)\,|\,a\leqslant x\leqslant b,0\leqslant y\leqslant f(x)\}$ 的形心一定落在直线 $x=\frac{a+b}{2}$ 的右边.

例 46 设 $f(x)$，$g(x)$在$[0,1]$上的导数连续，且 $f(0)=0,f'(x)\geqslant 0,g'(x)\geqslant 0$. 证明：对任何 $a\in[0,1]$，有

$$\int_0^a g(x)f'(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)g'(x)\mathrm{d}x\geqslant f(a)g(1)$$

分析　两边作差，将参数 a 作为自变量引入辅助函数，再用函数的单调性证明.

证明　**方法 1**　设　$F(x)=\int_0^x g(t)f'(t)\mathrm{d}t+\int_0^1 f(t)g'(t)\mathrm{d}t-f(x)g(1)$，

则 $F(x)$在[0,1]上的导数连续，并且　$F'(x)=g(x)f'(x)-f'(x)g(1)=f'(x)[g(x)-g(1)]$

由于 $x\in[0,1]$ 时，$f'(x)\geqslant 0$，$g'(x)\geqslant 0$ 因此 $F'(x)\leqslant 0$，即 $F(x)$在[0, 1]上单调递减.

注意到　$F(1)=\int_0^1 g(t)f'(t)\mathrm{d}t+\int_0^1 f(t)g'(t)\mathrm{d}t-f(1)g(1)$，

而　$\int_0^1 g(t)f'(t)\mathrm{d}t=\int_0^1 g(t)\mathrm{d}f(t)=g(t)\,f(t)\big|_0^1-\int_0^1 f(t)g'(t)\mathrm{d}t=f(1)g(1)-\int_0^1 f(t)g'(t)\mathrm{d}t$

故 $F(1)=0$. 因此 $x\in[0,1]$ 时，$F(x)\geqslant 0$. 由此可得对任何 $a\in[0,1]$，有

$$\int_0^a g(x)f'(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)g'(x)\mathrm{d}x\geqslant f(a)g(1).$$

方法 2　作分部积分化简右端的积分式.

$$\int_0^a g(x)f'(x)\mathrm{d}x=g(x)\,f(x)\big|_0^a-\int_0^a f(x)g'(x)\mathrm{d}x=f(a)g(a)-\int_0^a f(x)g'(x)\mathrm{d}x$$

从而　$\int_0^a g(x)f'(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)g'(x)\mathrm{d}x=f(a)g(a)-\int_0^a f(x)g'(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)g'(x)\mathrm{d}x$

$$=f(a)g(a)+\int_a^1 f(x)g'(x)\mathrm{d}x.$$

由于 $x\in[0,1]$ 时，$g'(x)\geqslant 0$，因此　$f(x)g'(x)\geqslant f(a)g'(x)$，　$x\in[a,1]$

$$\int_a^1 f(x)g'(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_a^1 f(a)g'(x)\mathrm{d}x=f(a)[g(1)-g(a)].$$

从而　$\int_0^a g(x)f'(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)g'(x)\mathrm{d}x\geqslant f(a)g(a)+f(a)[g(1)-g(a)]=f(a)g(1).$

例 47　在 [0,1] 上，设 $f(x)$ 有满足 $0<f'(x)\leqslant 1$ 的连续导数，而且假定 $f(0)=0$ 证明：$\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2\geqslant\int_0^1[f(x)]^3\,\mathrm{d}x$. 并给出一个出现等式的例子.

分析　将积分上限 1 换为参数引入辅助函数，将不等式转化为函数不等式，再用微分学的方法证明；还可以将积分转化为重积分来解决.

证明　**方法 1**　因为 $0<f'(x)\leqslant 1$，$f(0)=0$，则 $f(x)>f(0)=0$.

令 $F(t)=\left(\int_0^t f(x)\mathrm{d}x\right)^2-\int_0^t f^3(x)\mathrm{d}x$，$t\in[0,1]$. 则 $F(0)=0$，且

$$F'(t)=f(t)\left(2\int_0^t f(x)\mathrm{d}x-[f(t)]^2\right)\triangleq f(t)G(t)$$

其中 $G(t)=2\int_0^t f(x)\mathrm{d}x-[f(t)]^2$，　则 $G(0)=0$ 和 $G'(t)=2f(t)[1-f'(t)]\geqslant 0$，

因此 $G(t)\geqslant 0$，于是 $F'(t)=f(t)G(t)\geqslant 0$，所以 $F(t)\geqslant 0$，特别 $F(1)\geqslant 0$. 所以原不等式成立.

仅当对一切 t，$f(t)G(t)=F'(t)=0$ 时等式成为可能. 由此推出：对某个 k，在 $[0,k]$ 上 $f(t)=0$ 且在 $(k,1)$ 内 $f(t)>0$，同时 $G'(t)=0$，然后在 $(k,1)$ 上有 $f'(t)=1$. 这仅当 $k=0$ 或 $k=1$ 才行，否则 $f'(k)$ 不存在，所以出现等式的唯一的答案是 $f(x)=x$.

方法 2 设 $F(x)=\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]^2$，$G(x)=\int_0^x f^3(t)\,\mathrm{d}t$ 只需证明 $\dfrac{F(1)}{G(1)}\geqslant 1$.

显然，在区间 $[0,1]$ 上，$F(x)$、$G(x)$ 满足柯西中值定理的条件，且 $F(0)=G(0)=0$，故对任意 $x\in[0,1]$，存在一点 $\xi\in(0,x)$，使

$$\frac{F(x)}{G(x)}=\frac{F(x)-F(0)}{G(x)-G(0)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{2f(\xi)\int_0^{\xi}f(t)\,\mathrm{d}t}{f^3(\xi)}=\frac{2\int_0^{\xi}f(t)\,\mathrm{d}t}{f^2(\xi)}.$$

对函数 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 和 $f^2(x)$，在区间 $[0,\xi]$ 同样满足柯西中值定理的条件，且 $\int_0^0 f(t)\mathrm{d}t=0$, $f^2(0)=0$，因而存在一点 $\eta\in(0,\xi)$，使

$$\frac{2\int_0^{\xi}f(t)\mathrm{d}t}{f^2(\xi)}=\frac{2\int_0^{\xi}f(t)\mathrm{d}t-2\int_0^0 f(t)\mathrm{d}t}{f^2(\xi)-f^2(0)}=\frac{2f(\eta)}{2f(\eta)f'(\eta)}=\frac{1}{f'(\eta)}\geqslant 1\quad(0<f'(x)\leqslant 1,\,x\in(0,1)).$$

于是，对任意 $x\in[0,1]$，$\dfrac{F(x)}{G(x)}\geqslant 1$，特别，$\dfrac{F(1)}{G(1)}\geqslant 1$.

方法 3 设 $f(1)=c$，由题设推出 f 有反函数 g，且在 $0\leqslant y\leqslant c$ 上有 $g'(y)=\dfrac{1}{f'(x)}\geqslant 1$.

记 $A=\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2$，$B=\int_0^1[f(x)]^3\mathrm{d}x$. 作积分换元 $x=g(y)$，有

$$A=\left(\int_0^c yg'(y)\mathrm{d}y\right)^2=\int_0^c\int_0^c yg'(y)zg'(z)\mathrm{d}z\mathrm{d}y$$

$$=2\int_0^c\mathrm{d}z\int_0^z yg'(y)zg'(z)\mathrm{d}y\quad(\text{被积函数与积分区域关于直线 } y,z \text{ 对称})$$

由于 $g'(y)\geqslant 1$，则 $A\geqslant\int_0^c zg'(z)\left(\int_0^z 2y\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}z=\int_0^c z^3g'(z)\,\mathrm{d}z=B$.

方法 4
$$\int_0^1[f(x)]^3\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^x 2f(y)f'(y)\mathrm{d}y$$

因为 $0<f'(x)\leqslant 1$，$f(0)=0$，则 $f(x)>f(0)=0$. 所以

$$\int_0^1(f(x))^3\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^x 2f(y)\mathrm{d}y=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 f(y)\mathrm{d}y\quad(\text{二重积分的对称性})$$

$$=\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2.$$

评注 二重积分的对称性见 5.1 节例 4 评注（2）.

例 48 设 $f(x)$在$[0,1]$上具有二阶连续导数，且 $f(0)=f(1)=0$，在 $(0,1)$ 内 $f(x)\neq 0$. 试证：$\int_0^1\left|\dfrac{f'''(x)}{f(x)}\right|\mathrm{d}x>4$.

分析 令 $f(x_0)=\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}f(x)$，由题设条件易知 $|f(x_0)|>0$，于是 $\int_0^1\left|\dfrac{f'''(x)}{f(x)}\right|\mathrm{d}x>\dfrac{1}{|f(x_0)|}\int_0^1|f'''(x)|\mathrm{d}x$.

只需证明 $\dfrac{1}{|f(x_0)|}\int_0^1|f'''(x)|\mathrm{d}x>4$.

证明 如果 $\int_0^1\left|\dfrac{f''(x)}{f(x)}\right|\mathrm{d}x$ 发散，则显然有 $\int_0^1\left|\dfrac{f'''(x)}{f(x)}\right|\mathrm{d}x\geqslant 4$. 以下设 $\int_0^1\left|\dfrac{f''(x)}{f(x)}\right|\mathrm{d}x$ 收敛.

因为(0, 1)内 $f(x)\neq 0$，可设 $f(x)>0$. 由知 $f(0)=f(1)=0$ 知，$\exists x_0\in(0,1)$使 $f(x_0)=\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}\{f(x)\}$.

所以
$$\int_0^1\left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right|\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{f(x_0)}\int_0^1|f''(x)|\mathrm{d}x \qquad ①$$

在区间$(0, x_0)$与$(x_0, 1)$上分别用拉格朗日定理，有
$$f'(\alpha)=\frac{f(x_0)}{x_0},\quad f'(\beta)=-\frac{f(x_0)}{1-x_0},\ (0<\alpha<x_0<\beta<1)$$

所以
$$\int_0^1|f'''(x)|\mathrm{d}x\geqslant\int_\alpha^\beta|f''(x)|\mathrm{d}x\geqslant\left|\int_\alpha^\beta|f''(x)|\mathrm{d}x\right|=|f'(\beta)-f'(\alpha)|=\frac{f(x_0)}{x_0(1-x_0)}\geqslant 4f(x_0)$$

即 $\dfrac{1}{f(x_0)}\displaystyle\int_0^1|f''(x)|\mathrm{d}x\geqslant 4$，由①式得 $\displaystyle\int_0^1\left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right|\mathrm{d}x>4$.

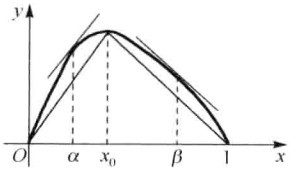


图 3.1

评注　由拉格朗日中值定理的几何意义（如图 3.1 所示）可知，证明中之所以选取函数的最大值点 x_0，是为了使 $|f'(\beta)-f'(\alpha)|$ 的值相对较大.

例 49　设 $f''(x)\in C[a,b]$，且 $f(a)=f(b)=0$，求证：
$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{(b-a)^3}{12}\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f''(x)|.$$

分析　$f''(x)\in C[a,b]$ 知 $\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f''(x)|$ 存在（也表示 $f''(x)$ 有界），可将 f 用泰勒公式展开后再作积分的估计.

证明　**方法 1**
$$f(t)=f(x)+f'(x)(t-x)+\frac{f''(\xi)}{2!}(t-x)^2,\quad (t,x\in[a,b])$$

所以
$$0=f(a)=f(x)+f'(x)(a-x)+\frac{f''(\xi)}{2!}(a-x)^2$$
$$f(x)=f'(x)(x-a)-\frac{f''(\xi)}{2!}(a-x)^2$$
$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f'(x)(x-a)\mathrm{d}x-\int_a^b\frac{f''(\xi)}{2!}(x-a)^2\mathrm{d}x$$
$$=f(x)(x-a)\Big|_a^b-\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi)(x-a)^2\mathrm{d}x$$

所以
$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}\int_a^b f''(\xi)(x-a)^2\mathrm{d}x$$

于是
$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{4}\int_a^b|f''(\xi)|(x-a)^2\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{4}\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f''(x)|\int_a^b(x-a)^2\mathrm{d}x=\frac{(b-a)^3}{12}\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f''(x)|.$$

方法 2　为了将 $f''(x)$ 引入积分式中，可考虑用分部积分
$$\frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_a^b(x-a)(x-b)\mathrm{d}f'(x)$$
$$=\frac{1}{2}(x-a)(x-b)f'(x)\Big|_a^b-\frac{1}{2}\int_a^b f'(x)(2x-a-b)\mathrm{d}x$$
$$=-\frac{1}{2}\int_a^b(2x-a-b)\mathrm{d}f(x)=-\frac{1}{2}f(x)(2x-a-b)\Big|_a^b+\frac{1}{2}\int_a^b f(x)2\mathrm{d}x$$
$$=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

所以

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|=\left|\frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{2}\int_a^b\left|f''(x)(x-a)(x-b)\right|\mathrm{d}x$$

$$\leqslant\frac{1}{2}\max_{a\leqslant x\leqslant b}\left|f''(x)\right|\int_a^b(x-a)(b-x)\mathrm{d}x=\frac{(b-a)^3}{12}\max_{a\leqslant x\leqslant b}\left|f''(x)\right|$$

评注 当被积函数为抽象形式，且知道其（一、二阶）导数单侧或双侧有界时，可用微分中值定理或泰勒公式将函数展开，再对余项作估计得到不等式.

例 50 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0$，试证：$\ln\left[\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right]\geqslant\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b\ln f(x)\mathrm{d}x$.

分析 记 $T=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，则只需证 $\displaystyle\int_a^b[\ln f(x)-\ln T]\mathrm{d}x\leqslant 0$.

证明 **方法 1** 因为 $\ln f(x)-\ln T=\ln\left[1+\left(\dfrac{f(x)}{T}-1\right)\right]\leqslant\dfrac{f(x)}{T}-1$

所以 $$\int_a^b[\ln f(x)-\ln T]\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b\left[\frac{f(x)}{T}-1\right]\mathrm{d}x=\frac{1}{T}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-(b-a)=0.$$

方法 2 令 $g(x)=\ln t$，因为 $g''(x)=-\dfrac{1}{t^2}<0$，所以 $g(x)$ 是上凸函数.

将区间 $[a,b]$ n 等分，记分点为 x_k，$f_k=f(x_k)$，由凸函数的 Jensen 不等式，有

$$\ln\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f_k\right]\geqslant\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n\ln(f_k),$$

所以 $$\lim_{n\to\infty}\ln\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f_k\right]\geqslant\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n\ln(f_k)$$

由定积分的定义得 $$\ln\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)\geqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b\ln f(x)\mathrm{d}x.$$

评注 （1）类似可证明：若 $g(x)\in C[a,b]$，且为上凸函数，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积分，则有

$$g\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right)\geqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b g(f(x))\mathrm{d}x.$$

若 $g(x)$ 下凸，则不等式反向.

（2）利用定积分的定义将定积分转化为离散和的极限来处理，对于某些问题会较为方便.

例 51 设 f 是从 $[0,+\infty)$ 到 $[0,+\infty)$ 上的严格递增函数，且 $g=f^{-1}$，试证：$\displaystyle\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^b g(x)\,\mathrm{d}x\geqslant ab$ 对于所有正数 a 和 b 成立，并确定等式成立的条件.

分析 由于 $ab=\displaystyle\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^a[b-f(x)]\,\mathrm{d}x$，所以只需证明 $\displaystyle\int_0^a[b-f(x)]\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^b g(y)\,\mathrm{d}y$，这可通过定积分及反函数的定义来完成.

证明 不失一般性，假设 $f(a)\leqslant b$，有

$$ab=\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^a\left[b-f(x)\right]\mathrm{d}x,$$

又 $$\int_0^a[b-f(x)]\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{a}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\left(b-f\left(\frac{(k+1)a}{n}\right)\right).$$

当 $0\leqslant k\leqslant n-1$ 时，$\dfrac{a}{n}=\dfrac{(k+1)a}{n}-\dfrac{ka}{n}=g\circ f\left(\dfrac{(k+1)a}{n}\right)-g\circ f\left(\dfrac{ka}{n}\right)$. 代入上面极限得

$$\int_0^a[b-f(x)]\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1}\left(b-f\left(\frac{(k+1)a}{n}\right)\right)\cdot\left(g\circ f\left(\frac{(k+1)a}{n}\right)-g\circ f\left(\frac{ka}{n}\right)\right).$$

整理上式，又 $f(0)=g(0)=0$ 可得

$$\int_0^a[b-f(x)]\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1}g\circ f\left(\frac{ka}{n}\right)\left(f\left(\frac{(k+1)a}{n}\right)-f\left(\frac{ka}{n}\right)\right)+ab-af(a).$$

由于 g 是连续函数，则一定可积，上式右边等于 $\displaystyle\int_0^{f(a)}g(y)\mathrm{d}y+a[b-f(a)]$，

由于对 $y\in(f(a),b)$ 有 $g(y)\geqslant a$，便得 $\displaystyle a[b-f(a)]\leqslant\int_{f(a)}^b g(y)\mathrm{d}y$.

所以 $\displaystyle\int_0^a[b-f(x)]\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{f(a)}g(y)\mathrm{d}y+\int_{f(a)}^b g(y)\mathrm{d}y=\int_0^b g(y)\mathrm{d}y$.

即 $\displaystyle ab\leqslant\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^b g(y)\,\mathrm{d}y$.

同时，不难看出等式成立的充要条件是 $f(a)=b$.

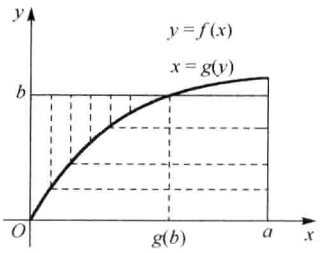


图 3.2

评注　从几何上看，$\displaystyle\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^b g(y)\,\mathrm{d}y$ 是图中（如图 3.2 所示）两曲边梯形的面积之和（阴影部分），该面积显然大于或等于边长分别为 a,b 的矩形的面积.

借助于二重积分的换序，可以得到以下较简略的证明：

不失一般性，假设 $g(b)\leqslant a$（或 $f(a)\geqslant b$）则

$$\int_0^b g(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^b g(y)\,\mathrm{d}y=\int_0^b\mathrm{d}y\int_0^{g(y)}\mathrm{d}x=\int_0^{g(b)}\mathrm{d}x\int_{f(x)}^b\mathrm{d}y\quad\text{（积分换序）}$$

$$=\int_0^{g(b)}[b-f(x)]\,\mathrm{d}x\geqslant\int_0^a[b-f(x)]\mathrm{d}x=ab-\int_0^a f(x)\mathrm{d}x$$

例 52　设 C 是在区间 $0\leqslant x\leqslant 1$ 上的所有实值连续可微函数的集合，且 $f(0)=0$ 和 $f(1)=1$. 求出最大实数 u，对于 C 中的所有 f 满足 $\displaystyle u\leqslant\int_0^1\left|f'(x)-f(x)\right|\mathrm{d}x$.

分析　由于 $f'(x)-f(x)=[f(x)\mathrm{e}^{-x}]\mathrm{e}^x$，所以只需对函数 $[f(x)\mathrm{e}^{-x}]\mathrm{e}^x$ 在区间[0,1]上的积分作估计. 为了说明得到的估计值就是所给积分的最大下界，可构造函数说明不可能有更大的下界出现.

解　我们证明 $u=1/\mathrm{e}$. 因为 $f'(x)-f(x)=[f(x)\mathrm{e}^{-x}]'\mathrm{e}^x$，对于 $x\geqslant 0$ 有 $\mathrm{e}^x\geqslant 1$，所以

$$\int_0^1\left|f'(x)-f(x)\right|\mathrm{d}x=\int_0^1\left|\left[f(x)\mathrm{e}^{-x}\right]'\mathrm{e}^x\right|\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1\left[f(x)\mathrm{e}^{-x}\right]'\mathrm{d}x=\left[f(x)\mathrm{e}^{-x}\right]_0^1=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

为了看出 $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 是一个最大的下界，作函数

$$f_a(x)=\begin{cases}(\mathrm{e}^{a-1}/a)x, & 0\leqslant x<a\\ \mathrm{e}^{x-1}, & a\leqslant x\leqslant 1\end{cases}.$$

令 $m=\mathrm{e}^{a-1}/a$，则

$$\int_0^1\left|f_a'(x)-f_a(x)\right|\mathrm{d}x=\int_0^a\left|m-mx\right|\mathrm{d}x+\int_a^1\left|\mathrm{e}^{x-1}-\mathrm{e}^{x-1}\right|\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^a\left|m-mx\right|\mathrm{d}x=m\left(a-\frac{a^2}{2}\right)=\mathrm{e}^{a-1}\left(1-\frac{a}{2}\right)\to\frac{1}{\mathrm{e}}\quad(a\to 0).$$

于是证明了没有超过 $\frac{1}{\mathrm{e}}$ 的数能够是一个下界.

例 53 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上是非负的连续函数，且严格单调增加，由积分中值定理知，对任意的正整数 n，存在唯一的 $x_n \in (a,b)$，使 $[f(x_n)]^n = \dfrac{1}{b-a}\int_a^b [f(x)]^n \mathrm{d}x$. 试求极限 $\lim\limits_{x\to\infty} x_n$，并证明你的结论.

分析 若设 $f(x)=x$, $[a,b]=[0,1]$，不难计算出 $x_n = \dfrac{1}{\sqrt[n]{n+1}} \to 1 (n\to\infty)$，因此可启发我们得出结论 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$. 这种以特殊例子猜测一般结论再进行严格证明的方法在不少讨论性题目中是有效的.

证明 由所给等式 $[f(x_n)]^n = \dfrac{1}{b-a}\int_a^b [f(x)]^n \mathrm{d}x$ 得

$$1 = \frac{1}{b-a}\int_a^b \left(\frac{f(t)}{f(x_n)}\right)^n \mathrm{d}t \geqslant \frac{1}{b-a}\int_{\frac{x_n+b}{2}}^b \left(\frac{f(t)}{f(x_n)}\right)^n \mathrm{d}t.$$

由于 $f(x)$ 是严格单调增加的，所以

$$1 \geqslant \frac{1}{b-a}\int_{\frac{x_n+b}{2}}^b \left(\frac{f(t)}{f(x_n)}\right)^n \mathrm{d}t \geqslant \frac{b-x_n}{2(b-a)}\left[\frac{f\left(\dfrac{x_n+b}{2}\right)}{f(x_n)}\right]^n$$

从而

$$b-x_n \leqslant 2(b-a)\left[\frac{f(x_n)}{f\left(\dfrac{x_n+b}{2}\right)}\right]^n.$$

由于 $\dfrac{x_n+b}{2} > x_n$ 和 $f(x)$ 是严格单调增加，故 $\dfrac{f(x_n)}{f\left(\dfrac{x_n+b}{2}\right)} < 1$. 于是断言当 $n\to\infty$ 时，$b-x_n \to 0$.

下面证明这个断言. 事实上，若不然，则存在 $\{x_n\}$ 的一个列子 $\{x_{n_k}\}$ 和正整数 k_0，使当 $k \geqslant k_0$ 时，$b-x_{n_k} > p > 0$，其中 p 是常数. 这样就有

$$1 = \frac{1}{b-a}\int_a^b \left(\frac{f(t)}{f(x_{n_k})}\right)^{n_k} \mathrm{d}t \geqslant \frac{1}{b-a}\int_{b-\frac{p}{2}}^b \left(\frac{f(t)}{f(x_{n_k})}\right)^{n_k} \mathrm{d}t \geqslant \frac{p}{2(b-a)}\left[\frac{f\left(b-\dfrac{p}{2}\right)}{f(x_{n_k})}\right]^{n_k}$$

$$\geqslant \frac{p}{2(b-a)}\left[\frac{f\left(b-\dfrac{p}{2}\right)}{f(b-p)}\right]^{n_k} \text{(因为} x_{n_k} < b-p\text{)}.$$

由于 $f\left(b-\dfrac{p}{2}\right) > f(b-p)$，且此不等式在 k 充分大后与 k 无关（只需 $k \geqslant k_0$），所以 $\left[\dfrac{f\left(b-\dfrac{p}{2}\right)}{f(b-p)}\right]^{n_k} \to \infty (k\to\infty)$. 从而得 $1 \geqslant \infty$，这是矛盾的，故断言成立，即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$.

评注 （1）证明中对断言的论证是必要的. 因为 $\dfrac{f(x_n)}{f\left(\dfrac{x_n+b}{2}\right)}$ 虽然小于 1，但由于与 n 有关，所以当

$n\to\infty$ 时，$\left[\dfrac{f(x_n)}{f\left(\dfrac{x_n+b}{2}\right)}\right]^n$ 未必趋于 0. 例如 $\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n\to\dfrac{1}{\mathrm{e}}(n\to\infty)$.

（2）参考本节例 30 读者可找到本例更简便的方法.

5. 反常积分

反常积分又称广义积分，它是常义积分（黎曼积分）突破了积分区间有限和被积函数在积分区间上有界的情况. 由于反常积分是常义积分的极限，所以在计算积分时可使用定积分的常用方法，如换元积分、分部积分、牛顿-莱布尼茨公式等，以及定积分的各种性质. 该积分计算需作分部积分. 反常积分涉及的内容很多，这里只讨论其简单的计算与应用以及敛散性问题（比较判别法）.

例 54　计算积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{-x}}{(1+\mathrm{e}^{-x})^2}\mathrm{d}x$.

分析　该积分计算需作分部积分. 先作变量代换 $\mathrm{e}^x=t$ 可使积分形式简洁些.

解　设 $\mathrm{e}^x=t$，则 $x=\ln t$，$\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}t}{t}$. 当 $x=0$ 时，$t=1$；当 $x\to+\infty$ 时，$t\to+\infty$. 于是

$$\begin{aligned}
\text{原式}&=\int_0^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{t\ln t}{(1+t)^2}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{t}=\lim_{b\to+\infty}\int_1^b\frac{\ln t}{(1+t)^2}\mathrm{d}t\\
&=-\lim_{b\to+\infty}\int_1^b\ln t\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+t}\right)=-\lim_{b\to+\infty}\left[\frac{\ln t}{1+t}\Big|_1^b-\int_1^b\frac{\mathrm{d}t}{t(1+t)}\right]\\
&=\lim_{b\to+\infty}\int_1^b\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{t+1}\right)\mathrm{d}t=\lim_{b\to+\infty}\left[\ln\frac{b}{1+b}-\ln\frac{1}{2}\right]=\ln 2.
\end{aligned}$$

评注　为书写方便，在反常积分的计算中常常保留原积分限而略去极限符号.

例 55　设 $f(x^2-1)=\ln\dfrac{x^2}{x^2-2}$，且 $f[\varphi(x)]=\ln x$，求 $\displaystyle\int_0^2\frac{\varphi'(x)}{4+\varphi^2(x)}\mathrm{d}x$

分析　关键是求出 $\varphi(x)$ 的表达式，再看积分是否是反常积分.

解　因为 $f(x^2-1)=\ln\dfrac{x^2-1+1}{x^2-1-1}$，所以 $f(x)=\ln\dfrac{x+1}{x-1}$，

而 $f[\varphi(x)]=\ln\dfrac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1}=\ln x$，得 $\dfrac{\varphi(x)+1}{\varphi(x-1)}=x\Rightarrow\varphi(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$.

$x=1$ 是被积函数的奇点，则

$$\begin{aligned}
\int_0^2\frac{\varphi'(x)}{4+\varphi^2(x)}\mathrm{d}x&=\int_0^1\frac{1}{2^2+\varphi^2(x)}\mathrm{d}\varphi(x)+\int_1^2\frac{1}{2^2+\varphi^2(x)}\mathrm{d}\varphi(x)\\
&=\frac{1}{2}\arctan\frac{\varphi(x)}{2}\Big|_0^1+\frac{1}{2}\arctan\frac{\varphi(x)}{2}\Big|_1^2\\
&=\frac{1}{2}\left(-\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\left(\arctan\frac{3}{2}-\frac{\pi}{2}\right)\\
&=\frac{1}{2}(\arctan 8-\pi).
\end{aligned}$$

评注　若不注意 $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 的邻域内无界，将得出如下错误的结果：

$$\int_0^2\frac{\varphi'(x)}{2^2+\varphi^2(x)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\arctan\frac{\varphi(x)}{2}\Big|_0^2=\frac{1}{2}\left(\arctan\frac{3}{2}+\arctan\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\arctan 8$$

产生错误的原因在于将上述积分看作常义积分计算，而在常义积分的换元法中，要求变换函数 $u=\varphi(x)$ 在积分区间[0, 2]上单调可微，显然这一条件不满足.

例 56 求曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x$ 与其渐近线在 $x\geqslant 0$ 部分所围图形的面积.

分析 先求曲线的渐近线，再用积分算面积.

解 因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-x}\sin x=0$，所以 $y=0$ 为其渐近线. 所求面积为 $A=\int_0^{+\infty}|\mathrm{e}^{-x}\sin x|\,\mathrm{d}x$.

由于 $|\mathrm{e}^{-x}\sin x|\leqslant \mathrm{e}^{-x}$，而 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，所以 $\int_0^{+\infty}|\mathrm{e}^{-x}\sin x|\,\mathrm{d}x$ 收敛，且有

$$A=\sum_{n=0}^{\infty}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}|\sin x|\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x-\int_{(2n+1)\pi}^{(2n+2)\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x\right]$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left[-\frac{\sin x+\cos x}{2}\mathrm{e}^{-x}\Big|_{2n\pi}^{(2n+1)\pi}+\frac{\sin x+\cos x}{2}\mathrm{e}^{-x}\Big|_{(2n+1)\pi}^{(2n+2)\pi}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}[\mathrm{e}^{-2n\pi}+2\mathrm{e}^{-(2n+1)\pi}+\mathrm{e}^{-(2n+2)\pi}]=\frac{1}{2}\cdot\frac{1+\mathrm{e}^{-\pi}}{1-\mathrm{e}^{-\pi}}.$$

例 57 计算积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^3\left(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{x}}-1\right)}$.

分析 由于被积函数的原函数不在初等函数内，直接积分有困难，可将含指数函数的分式作泰勒展开，再作积分. 为了消除分母中的幂函数，可先作倒代换 $x=1/u$.

解
$$I=-\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)}{\left(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{x}}-1\right)}=\int_0^{+\infty}\frac{u\,\mathrm{d}u}{\mathrm{e}^{\pi u}-1}=\int_0^{+\infty}\frac{u\mathrm{e}^{-\pi u}}{1-\mathrm{e}^{-\pi u}}\mathrm{d}u=\int_0^{+\infty}u\sum_{n=0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(n+1)\pi u}\,\mathrm{d}u$$

$$=\sum_{n=0}^{+\infty}\int_0^{+\infty}u\,\mathrm{e}^{-(n+1)\pi u}\,\mathrm{d}u=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{(n+1)\pi}\int_0^{+\infty}u\,\mathrm{d}\mathrm{e}^{-(n+1)\pi u}$$

$$=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{-1}{(n+1)^2\pi^2}\mathrm{e}^{-(n+1)\pi u}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{\pi^2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(n+1)^2}=\frac{1}{6}.$$

评注 上面最后一个等式用到了结论：$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$. 它可由 $f(x)=|x|$ 在 $[-\pi,\pi]$ 的傅里叶级数

$$|x|=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos(2n-1)x$$

取 $x=0$ 经简单计算而得到.

例 58 讨论积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\mathrm{d}x}{\sin^p x\cos^q x}$ $(p>0, q>0)$ 的敛散性.

分析 这是无界函数的积分，$x=0, x=\dfrac{\pi}{2}$ 都是被积函数的奇点，需要在积分区间中插入分点将积分化为两项，在分别讨论两个积分的敛散性.

解 $x=0, x=\dfrac{\pi}{2}$ 都是被积函数的奇点，有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sin^p x\cos^q x}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}x}{\sin^p x\cos^q x}+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sin^p x\cos^q x}$$

因为 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^p \dfrac{1}{\sin^p x\cos^q x}=1\neq 0$，而 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \dfrac{\mathrm{d}x}{x^p}$ 当 $0<p<1$ 收敛，当 $p\geqslant 1$ 时发散.

所以积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \dfrac{\mathrm{d}x}{\sin^p x\cos^q x}$ 当 $0<p<1$ 时收敛，当 $p\geqslant 1$ 时发散.

又 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)^q \dfrac{1}{\sin^p x\cos^q x}=1$，且 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\mathrm{d}x}{\left(\frac{\pi}{2}-x\right)^q}$ 当 $0<q<1$ 时收敛，当 $q\geqslant 1$ 时发散.

所以积分 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\mathrm{d}x}{\sin^p x\cos^q x}$ 当 $0<q<1$ 时收敛，当 $q\geqslant 1$ 时发散..

综上，当 $0<p<1$，$0<q<1$ 时原积分收敛，其他情况均发散.

评注　（1）当积分不易计算时，需用其他方法确定敛散性. 这需要首先确定反常积分的类型，对无界函数的积分，要找出被积函数的所有奇点，在积分区间中插入奇点将积分拆项（使每项积分只有一个奇点），再逐项讨论其敛散性.

（2）比较判别法是确定反常积分敛散性的常用方法，常用的比较标准是无界函数与无穷区间的 p—积分:

$\int_a^b \dfrac{1}{(x-a)^p}\mathrm{d}x(b>a)$ 当且仅当 $p<1$ 时收敛；　$\int_0^{+\infty} \dfrac{1}{x^p}\mathrm{d}x(a>0)$ 当且仅当 $p>1$ 时收敛.

附：反常积分的比较审敛法：

比较准则 I　设函数 $f(x)$、$g(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续，并且 $0\leqslant f(x)\leqslant g(x)$ $(a\leqslant x<+\infty)$，则

（1）当 $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛时，$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛;

（2）当 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散时，$\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 发散;

比较准则 II　设函数 $f(x)$、$g(x)\in C[a,+\infty)$，且 $g(x)>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lambda$（有限或 ∞），则

（1）当 $\lambda\neq 0$ 时，$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 有相同的敛散性;

（2）当 $\lambda=0$ 时，若 $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 也收敛;

（3）当 $\lambda=\infty$ 时，若 $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 发散，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 也发散.

例 59　讨论积分 $\int_0^{+\infty} \dfrac{\ln(1+x)}{x^n}\mathrm{d}x$（$n$ 为正数）的敛散性.

分析　这是无穷区间的反常积分. 当 $n>1$ 时，$x=0$ 又是被积函数的奇点，所以需插入分点将积分拆分为两项，再分别讨论其敛散性.

解　因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln(1+x)}{x^n}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x^{n-1}}=\begin{cases}0, & n<1\\ 1, & n=1\\ \infty, & n>1\end{cases}$，所以仅当 $n>1$ 时，$x=0$ 是被积函数的奇点.

由于
$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n}\mathrm{d}x=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^n}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n}\mathrm{d}x$$

对积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^n}\mathrm{d}x$，因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^{n-1}\frac{\ln(1+x)}{x^n}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)}{x}=1\neq 0$，所以当 $n-1<1$ 即 $n<2$ 时，积分收敛；

对积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^n}\mathrm{d}x,\forall\alpha>0$，有 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{n-\alpha}\frac{\ln(1+x)}{x^n}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^\alpha}=0$. 而仅当 $n-\alpha>1$ 时积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{n-\alpha}}\mathrm{d}x$ 收敛，故当 $n>1+\alpha$ 时积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^n}\mathrm{d}x$ 收敛. 由 α 的任意性知，当 $n>1$ 时积分收敛.

综上所述，当且仅当 $1<n<2$ 时原积分收敛.

例 60 证明：若 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，$f(x)$ 为单调函数，则 $f(x)=o(1/x)$.

分析 只需证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}xf(x)=0$. 由于 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，根据柯西收敛准则及 $f(x)$ 的单调性就容易得到所需的证明.

证明 不妨设 $f(x)$ 单调减少. 先证当 $x\geqslant a$ 时，$f(x)\geqslant 0$. 否则，$\exists c\geqslant a$，使 $f(c)<0$. 而 $x>c$ 时 $f(x)\leqslant f(c)$，从而

$$\int_c^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_c^{+\infty}f(c)\,\mathrm{d}x=-\infty$$

得出 $\int_c^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散，这与 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛矛盾. 故 $f(x)$ 为非负的单调函数.

因为 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，由柯西收敛原理知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists X>1$，当 $x>X$ 时，恒有

$$\left|\int_{x/2}^{x}f(t)\mathrm{d}t\right|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

但是

$$\left|\int_{x/2}^{x}f(t)\mathrm{d}t\right|=\int_{x/2}^{x}f(t)\mathrm{d}t\geqslant f(x)\left(x-\frac{x}{2}\right)=\frac{x}{2}f(x)$$

所以，当 $x>X$ 时，$0\leqslant xf(x)<\varepsilon$，即 $\lim\limits_{x\to+\infty}xf(x)=0$ 或 $f(x)=o(1/x)$.

当 $f(x)$ 单调增加时，只需要考虑 $-f(x)$，同样可证得 $f(x)=o(1/x)$.

评注 积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的**柯西准则**:

$\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛 $\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0$，$\exists X>a$，当 $x_1,x_2>X$ 时，有 $\left|\int_{x_1}^{x_2}f(t)\mathrm{d}t\right|<\varepsilon$.

例 61 设 $f(x)>0$，在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且对任意 t 有 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-|t-x|}f(x)\mathrm{d}x\leqslant 1$，试证：对任意 a 和 $b(a<b)$，有 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{b-a}{2}+1$.

分析 因为 $\mathrm{e}^{-|t-x|}f(x)>0$，所以 $\forall a,b(a<b)$，有 $\int_a^b\mathrm{e}^{-|t-x|}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-|t-x|}f(x)\mathrm{d}x\leqslant 1$，该式两边对 t 在 $[a,b]$ 上积分可将 $\mathrm{e}^{-|t-x|}$ 的积分算出来而得到关于 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的不等式，再作变形.

证明 令 $F(t)=\int_a^b\mathrm{e}^{-|t-x|}f(x)\,\mathrm{d}x$，由已知条件易知 $F(t)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续，且 $F(t)\leqslant 1$，则 $\int_a^b F(t)\mathrm{d}x\leqslant b-a$，而

$$\int_a^b F(t)\mathrm{d}t=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b \mathrm{e}^{-|t-x|}\mathrm{d}t=\int_a^b f(x)(2-\mathrm{e}^{a-x}-\mathrm{e}^{x-b})\mathrm{d}x$$

$$=2\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\int_a^b f(x)\mathrm{e}^{a-x}\mathrm{d}x-\int_a^b f(x)\mathrm{e}^{x-b}\mathrm{d}x$$

所以　$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{b-a}{2}+\frac{1}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{e}^{-|a-x|}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{e}^{-|b-x|}\mathrm{d}x\leqslant\frac{b-a}{2}+1.$$

例 62　设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是导数连续的有界函数，$|f(x)-f'(x)|\leqslant 1$，求证：$|f(x)|\leqslant 1$.

分析　已知不等式两边同乘 e^{-x} 可得 $\left|\left[\mathrm{e}^{-x}f(x)\right]'\right|\leqslant\mathrm{e}^{-x}$ 去掉绝对值在区间 $[t,+\infty)$ 上积分就可得到函数的估计.

证明　因为 $\mathrm{e}^{-x}f'(x)-\mathrm{e}^{-x}f(x)=\left[\mathrm{e}^{-x}f'(x)\right]'$，在不等式 $|f(x)-f'(x)|\leqslant 1$ 两边同乘 e^{-x} 可得 $\left|\left[\mathrm{e}^{-x}f(x)\right]'\right|\leqslant\mathrm{e}^{-x}$，即有

$$-\mathrm{e}^{-x}\leqslant\left[\mathrm{e}^{-x}f(x)\right]'\leqslant\mathrm{e}^{-x}\qquad①$$

把①式从 t 到 $+\infty$ 积分得

$$-\int_t^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\leqslant\int_t^{+\infty}\left[\mathrm{e}^{-x}f(x)\right]'\mathrm{d}x\leqslant\int_t^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x.\qquad②$$

f 有界，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-x}f(x)=0$，②式即为：$-\mathrm{e}^{-t}\leqslant-\mathrm{e}^{-t}f(t)\leqslant\mathrm{e}^{-t}$，化简得 $|f(x)|\leqslant 1$.

6. 定积分的应用

这里主要讨论定积分在几何与物理上的应用.用定积分解决问题的基本方法是微元法，要根据问题的背景正确建立微元，再将微元在对应的区间上作累加（定积分）.计算中要合理建立坐标系并充分利用对称性、奇偶性、周期性等使计算简化.

例 63　求曲线 $|\ln x|+|\ln y|=1$ 所围成平面图形的面积.

分析　将曲线方程化简（去掉绝对值），画草图，用定积分或二重积分计算面积.

解　**方法 1**　曲线方程去掉绝对值后为

$$\begin{cases}xy=\mathrm{e},\ x\geqslant 1,y\geqslant 1\\ y=\mathrm{e}x,\ 0<x<1,y\geqslant 1\\ y=\dfrac{x}{\mathrm{e}},\ x\geqslant 1,0<y<1\\ xy=\dfrac{x}{\mathrm{e}},0<x<1,0<y<1\end{cases}$$

对应图形如图 3.3 所示. 所求面积为

$$A=\int_{\frac{1}{\mathrm{e}}}^{1}\left(\mathrm{e}x-\frac{1}{\mathrm{e}x}\right)\mathrm{d}x+\int_1^{\mathrm{e}}\left(\frac{\mathrm{e}}{x}-\frac{x}{\mathrm{e}}\right)\mathrm{d}x=\mathrm{e}-\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

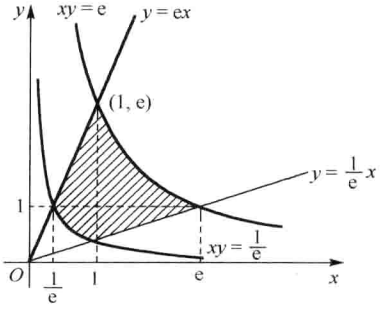


图 3.3

方法 2　利用极坐标计算.

直线 $y=\dfrac{x}{\mathrm{e}}$ 与 $y=\mathrm{e}x$（$x>0$）的极坐标方程为 $\theta=\arctan\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，$\theta=\arctan\mathrm{e}$.

曲线 $xy=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 与 $xy=\mathrm{e}$（$x>0$）的极坐标方程为 $\rho^2=\dfrac{2}{\mathrm{e}\sin 2\theta}$，$\rho^2=\dfrac{2\mathrm{e}}{\sin 2\theta}$.

所求面积为 $$A=\frac{1}{2}\int_{\arctan\frac{1}{\mathrm{e}}}^{\arctan \mathrm{e}}\left(\frac{2\mathrm{e}}{\sin 2\theta}-\frac{2}{\mathrm{e}\sin 2\theta}\right)\mathrm{d}\theta=\left(\mathrm{e}-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)\cdot\frac{1}{2}\ln\tan\theta\Big|_{\arctan\frac{1}{\mathrm{e}}}^{\arctan \mathrm{e}}=\mathrm{e}-\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

方法 3 令 $\ln x=u,\ln y=v$，则 $x=\mathrm{e}^u,\ y=\mathrm{e}^v,\ \dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\mathrm{e}^u & 0\\ 0 & \mathrm{e}^v\end{vmatrix}=\mathrm{e}^u\mathrm{e}^v$，

曲线所围成的区域为 D：$|u|+|v|\leqslant 1$．故

$$A=\iint_D\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\int_{-1}^{0}\mathrm{e}^u\mathrm{d}u\int_{-u-1}^{u+1}\mathrm{e}^v\mathrm{d}v+\int_0^1\mathrm{e}^u\mathrm{d}u\int_{u-1}^{1-u}\mathrm{e}^v\mathrm{d}v=\mathrm{e}-\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

评注 当平面图形由过原点的直线（或以原点为中心的圆周）与其他曲线所围成时，宜选用极坐标计算.

例 64 设曲线为 $f(x)=ax+b-\ln x$，在 $[1,3)$ 上 $f(x)\geqslant 0$，求常数 a，b，使 $\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$ 最小.

分析 由于 $f(x)\geqslant 0$，则直线 $y=ax+b$ 位于曲线 $y=\ln x$ 的上方，积分 $\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$ 是直线与曲线在区间[1,3]所夹的面积，当直线 $y=ax+b$ 为曲线 $y=\ln x$ 的切线时，该面积为最小.

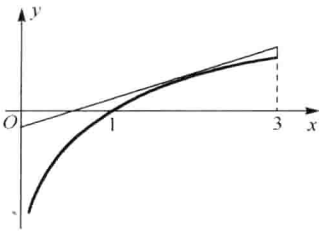


图 3.4

解 由于 $f(x)\geqslant 0$，则当直线 $y=ax+b$ 为曲线 $y=\ln x$ 的切线时（如图 3.4 所示），积分 $\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$（直线与曲线在区间[1, 3] 所夹面积）为最小.

设切点坐标为 $(x_0,\ln x_0)$，则 $y=\ln x$ 的切线方程为

$$y=\frac{1}{x_0}(x-x_0)+\ln x_0,$$

即有 $a=\dfrac{1}{x_0},\ b=\ln x_0-1=-(\ln a+1).$

此时 $$S=\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_1^3(ax+b-\ln x)\mathrm{d}x=4a-2(1+\ln a)-\int_1^3\ln x\,\mathrm{d}x$$

令 $S_a'=4-\dfrac{2}{a}=0\Rightarrow a=\dfrac{1}{2},\ b=\ln 2-1$，而 $S_a''=\dfrac{2}{a^2}>0$，所以 S 取得最小值，

$$S=\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=2-4\ln 2-3\ln 3.$$

例 65 点 $A(1,0,1)$与点 $B(0,1,0)$所成的线段 AB 绕 z 轴旋转一周得一旋转曲面 S，求由 S 及平面 $z=0, z=1$ 所围成立体的体积.

分析 过区间[0,1]内任一点 z 作 z 轴的垂平面，只要能算出该平面截立体的面积 $A(z)$，则所求体积为 $V=\int_0^1 A(z)\mathrm{d}z$.

解 直线 AB 的方程为 $\dfrac{x}{-1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{-1}$，即 $\begin{cases}x=z\\ y=1-z\end{cases}$.

任取[0, 1]上一点 z，过它作垂直于 z 轴的平面，此平面截旋转体得一截面，设此平面与线段 AB 的交点为 $M(z,1-z,z)$，与 z 轴的交点则是 $N(0,0,z)$，截面面积 $A(z)$ 是圆面积，圆心为 N，半径

$$r=|MN|=\sqrt{z^2+(1-z)^2}$$

则 $$A(z)=\pi r^2=\pi[z^2+(1-z)^2]$$

故 $$V=\int_0^1 A(z)\mathrm{d}z=\int_0^1\pi[z^2+(1-z)^2]\mathrm{d}z=\frac{2}{3}\pi.$$

例 66　设函数 $f(x)$ 在[0, 1]上连续，在(0, 1)内大于零，且满足 $xf'(x)=f(x)+\frac{3a}{2}x^2$（$a$ 为常数），又设曲线 $y=f(x)$ 与 $x=1$ 及 $y=0$ 所围面图形 S 的面积值为 2. 求 a 为何值时，图形 S 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积最小.

分析　要求得图形 S 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积，必须要知道函数 $f(x)$ 的表达式. 再利用体积最小就可得到所需的 a 的值.

解　由已知得

$$\left(\frac{f(x)}{x}\right)'=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\frac{3a}{2}$$

故 $\frac{f(x)}{x}=\frac{3a}{2}x+C$，即有 $f(x)=\frac{3a}{2}x^2+Cx,\ x\in[0,1]$.

再由已知条件有 $2=\int_0^1\left(\frac{3a}{2}x^2+Cx\right)\mathrm{d}x=\frac{a}{2}+\frac{C}{2}$，得 $C=4-a$，因此

$$f(x)=\frac{3a}{2}x^2+(4-a)x$$

旋转体体积　$$V(a)=\pi\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{30}(a^2+10a+160).$$

令 $V'(a)=\frac{\pi}{30}(2a+10)=0$ 得 $a=-5$. 又 $V''(a)=\frac{\pi}{15}>0$，故 $a=-5$ 时，旋转体的体积最小.

例 67　计算：由曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=mx(m>0)$ 在第一象限内所围成的图形绕该直线旋转所成立体的体积.

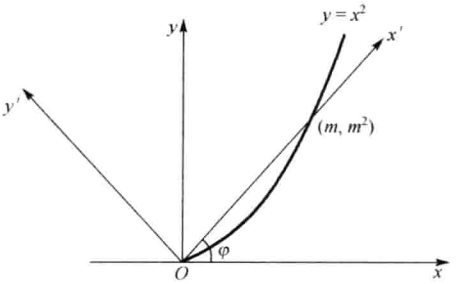


图 3.5

分析　作坐标旋转，以直线 $y=mx$ 为新坐标系横轴，再计算旋转体体积；不作坐标旋转，可用微元法求得体积微元再积分.

方法 1　作坐标旋转，使新坐标系中 Ox' 轴与直线 $y=mx$ 重合，旋转角度为 φ（如图 3.5 所示），所以

$$\tan\varphi=\frac{y}{x}=m\Rightarrow\cos\varphi=\frac{1}{\sqrt{1+m^2}},\sin\varphi=\frac{m}{\sqrt{1+m^2}}$$

由旋转公式　$$\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\varphi & \sin\varphi\\-\sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}x'=x\dfrac{1}{\sqrt{1+m^2}}+y\dfrac{m}{\sqrt{1+m^2}}\\y'=-x\dfrac{m}{\sqrt{1+m^2}}+y\dfrac{1}{\sqrt{1+m^2}}\end{cases}$$

体积微元　$$\mathrm{d}V=\pi y'^2\mathrm{d}x'=\pi\left(y\frac{1}{\sqrt{1+m^2}}-x\frac{m}{\sqrt{1+m^2}}\right)^2\mathrm{d}\left(x\frac{1}{\sqrt{1+m^2}}+y\frac{m}{\sqrt{1+m^2}}\right).$$

由 $y=x^2$ 得　$$\mathrm{d}V=\frac{\pi}{(1+m^2)^{3/2}}(x^2-mx)^2(1+2mx)\,\mathrm{d}x$$

所以　$$V=\frac{\pi}{(1+m^2)^{3/2}}\int_0^m(x^2-mx)^2(1+2mx)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi m^5}{30\sqrt{1+m^2}}.$$

方法 2　在曲线上取一点 $P(x,y)$，该点到旋转轴的距离为

$$\rho=\frac{|y-mx|}{\sqrt{1+m^2}}=\frac{|x^2-mx|}{\sqrt{1+m^2}}.$$

过该点垂直于旋转轴的截面面积为 $\pi\rho^2$，沿旋转轴给截面一个厚度 $\mathrm{d}l$，$\mathrm{d}l$ 在 x 轴上的投影为 $\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}l=\sqrt{1+m^2}\,\mathrm{d}x$. 于是体积微元为

$$\mathrm{d}V=\pi\rho^2\mathrm{d}l=\frac{\pi(x^2-mx)^2}{\sqrt{1+m^2}}\mathrm{d}x$$

于是

$$V=\frac{\pi}{\sqrt{1+m^2}}\int_0^m(x^2-mx)^2\mathrm{d}x=\frac{\pi m^5}{30\sqrt{1+m^2}}.$$

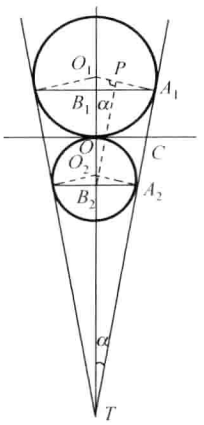


图 3.6

例 68 相切的两个球面有一公共的切锥面. 这三个曲面把空间分成许多部分，只有一个“环形”部分由所有三个曲面围成. 假设两个球面的半径分别是 r 和 R，试求“环形”部分的体积（答案要求表为 r 和 R 的有理函数）.

分析 这是旋转体体积问题. 根据题意画出草图（截面图），找到所求体积与椎体、球体（部分）体积的关系，建立适当的坐标系便于相关体积的计算.

解 设 a 为锥面的半顶角，两球面的位置如截面图（图 3.6）所示，球心在 O_1 和 O_2，坐标原点在切点 O. 较大圆的方程是 $x^2+y^2+2Rx=0$，较小圆的方程是 $x^2+y^2-2rx=0$. 由图可知 $\sin\alpha=\dfrac{O_1P}{O_1O_2}=\dfrac{R-r}{R+r}$，从而 $\cos^2\alpha=4Rr/(R+r)^2$.

设四边形 $A_1A_2B_2B_1$ 绕 x 轴旋转所生成的正圆锥台的体积为 V_1. 因为以 B_1T 为高的圆锥的体积为

$$V_{B_1T}=\frac{1}{3}\pi A_1B_1^2\cdot B_1T=\frac{1}{3}\pi R^2\cos^2\alpha\cdot R\cot\alpha\cos\alpha=\frac{16\pi}{3}R^3\frac{r^2R^2}{(R-r)(R+r)^3}$$

以 B_2T 为高的圆锥的体积为

$$V_{B_2T}=\frac{16\pi}{3}r^3\frac{r^2R^2}{(R-r)(R+r)^3},$$

它们的差为

$$V_1=\frac{16\pi}{3}\cdot\frac{r^2R^2}{(R+r)^3}\cdot(R^2+Rr+r^2)$$

设 V_2 和 V_3 分别是大、小两球含于大、小两圆锥体内的体积，则

$$V_2=\pi\int_{R(\sin\alpha-1)}^0(-x^2-2Rx)\mathrm{d}x=\pi\left[-\frac{x^3}{3}-Rx^2\right]_{R(\sin\alpha-1)}^0=\frac{4\pi R^3r^2}{3(R+r)^3}(3R+r)$$

这里利用了 $R(\sin\alpha-1)=-2Rr/(R+r)$.

同样有

$$V_3=\pi\int_0^{r(1+\sin\alpha)}(-x^2+2rx)\mathrm{d}x=\pi\left[-\frac{x^3}{3}+rx^2\right]_0^{r(1+\sin\alpha)}=\frac{4\pi}{3}\cdot\frac{R^2r^3}{(R+r)^3}(R+3r).$$

于是，所求的体积由下式给出

$$V_1-V_2-V_3=\frac{4\pi}{3}\cdot\frac{R^2r^2}{(R+r)^3}\left[4(R^2+Rr+r^2)-3R^2-Rr-Rr-3r^2\right]=\frac{4\pi}{3}\cdot\frac{R^2r^2}{R+r}.$$

例 69 半径为 r 的球沉入水中，球的上顶与水平面齐平. 球的密度与水相同，现将球从水中取出，需做多少功？

分析 这是变力做功问题. 功微元可取为将厚度为 $\mathrm{d}y$ 的薄圆片（球切片的近似）提升 $2r$ 高度所做的功.

解　过球心作垂直剖面，取坐标系如图 3.7 所示. 球面与剖面的交线方程为 $x^2+y^2=r^2$. 水平面的直线方程为 $y=r$，将球从水中取出，上提高度为 $2r$，取 y 为积分变量，任取小区间 $[y, y+\mathrm{d}y]\subseteq[-r, r]$ 对应这小区间的球片重量的近似值为

$\mathrm{d}p=g\mathrm{d}V=g\pi x^2\mathrm{d}y=g\pi(r^2-y^2)\,\mathrm{d}y$（取水的密度为 1，$g$ 为重力加速度）. 将其提高 $2r$，在水中的行程为 $r-y$，在水面上的行程为 $2r-(r-y)=r+y$.

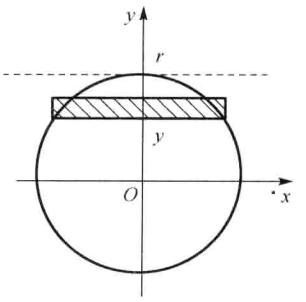


图 3.7

由于水下行程不做功，功微元

$$\mathrm{d}w=(r+y)\,\mathrm{d}p=g\pi(r+y)(r^2-y^2)\mathrm{d}y$$

将球从水中取出做功为 $w=\int_{-r}^{r}\mathrm{d}w=\int_{-r}^{r}g\pi(r+y)\,(r^2-y^2)\,\mathrm{d}y=\dfrac{4}{3}g\pi r^4$.

评注　变力做功问题的关键是要正确建立功微元，功微元有两个要素：一是力，二是位移. 该题所对应的力是球切片的重力.

例 70　某建筑工程打地基时，需用气锤将桩打进土层，气锤每次击打都将克服土层对桩的阻力而做功，设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比（比例系数为 k）. 气锤第一次击打将桩打进地下 a 米，根据设计方案，要求气锤每次打桩时所做的功与前一次击打所做的功之比为常数 r（$0<r<1$）. 问

（1）气锤击打 3 次后，可将桩打进地下多深？

（2）若击打次数不限，气锤至多能将桩打进地下多深？

分析　这是变力做功问题. 题中给出了阻力大小的计算，从而很容易求得气锤每次打桩时所做的功. 根据前后两次击打所做的功之比为常数，易求得第 n 次击打后桩被打进地下的深度.

解　（1）设第 n 次击打后，桩被打进地下 x_n，第 n 次击打时气锤所做的功为 w_n (n=1, 2, 3, …). 由题意，桩被打进地下 x 米深时，土层对桩的阻力为 kx，则

$$w_1=\int_0^{x_1}kx\mathrm{d}x=\frac{k}{2}x_1^2=\frac{k}{2}a^2,\quad w_2=\int_{x_1}^{x_2}kx\mathrm{d}x=\frac{k}{2}(x_2^2-x_1^2)=\frac{k}{2}(x_2^2-a^2)$$

由 $w_2=rw_1$，可得 $x_2^2-a^2=ra^2\Rightarrow x_2=\sqrt{1+r}a$，

$$w_3=\int_{x_2}^{x_3}kx\mathrm{d}x=\frac{k}{2}(x_3^2-x_2^2)=\frac{k}{2}[x_3^2-(1+r)a^2].$$

由 $w_3=rw_2=r^2w_1$，可得 $x_3^2-(1+r)a^2=r^2a^2\Rightarrow x_3=\sqrt{1+r+r^2}a$.

（2）利用归纳法. 设 $x_n=\sqrt{1+r+\cdots r^{n-1}}a$，则

$$w_{n+1}=\int_{x_n}^{x_{n+1}}kx\mathrm{d}x=\frac{k}{2}(x_{n+1}^2-x_n^2)=\frac{k}{2}[x_{m+1}^2-(1+r+\cdots+r^{n-1})a^2]$$

由于 $w_{n+1}=rw_n=r^2w_{n-1}=\cdots=r^nw_1$，得 $x_{n+1}^2-(1+r+\cdots+r^{n-1})a^2=r^na^2$.

所以，$x_{n+1}=\sqrt{1+r+r^2+\cdots+r^n}\ a=\sqrt{\dfrac{1-r^{n+1}}{1-r}}\,a$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{\dfrac{1}{1-r}}\,a$.

不限击打次数，气锤至多能将桩打进地下 $\sqrt{\dfrac{1}{1-r}}\,a$ 米.

例 71　已知两条均匀的竿子，每条的质量为 m，长度为 $2a$，相互平行，相距为 b 并且其中心连线与它们垂直，试计算相互引力，并考虑 a 为零的情形.

分析　将其中一条竿子的长度细分，取其一小段（视为质点），先求得另一竿子对该质点的引力，即为引力微元，再对引力微元沿整条竿子作积分就得到所求的引力（注意：力的累加要按同向分量进行）.

解 设其中一条竿子位于 x 轴上的$[0, 2a]$区间，另一条竿位于其上方，两端点分别为$(0, b)$、$(2a, b)$（如图 3.8 所示）. 由对称性知两竿的引力一定沿两竿中心连线，即为垂直分力，而水平分力为零.

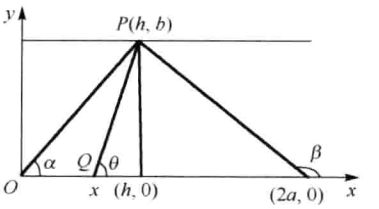


图 3.8

在上方竿子的点 $P(h,b)$ 处取长度为 $\mathrm{d}h$ 的一小段，下方竿子的点 $Q(x,0)$ 处取长度为 $\mathrm{d}x$ 的一小段. 令 α, β, θ 是如图所标记的角度，则这两小段细竿（视为质点）的引力大小为 $G\dfrac{m}{2a}\mathrm{d}h\cdot\dfrac{m}{2a}\mathrm{d}x\cdot\dfrac{\sin^2\theta}{b^2}$，其垂直分量为 $G\dfrac{m}{2a}\mathrm{d}h\cdot\dfrac{m}{2a}\mathrm{d}x\cdot\dfrac{\sin^2\theta}{b^2}\sin\theta$（$G$ 是引力常数）. 因此下方细竿对位于点 P 处长度为 $\mathrm{d}h$ 的一小段竿引力的垂直分量为

$$f_y=\frac{Gm^2}{4a^2b^2}\mathrm{d}h\int_0^{2a}\sin^3\theta\mathrm{d}x\,.$$

x 与 θ 的关系为 $x+b\cot\theta=h$. 如果将积分变量换为 θ，有 $\mathrm{d}x=\dfrac{b}{\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta$，故

$$f_y=\frac{Gm^2}{4a^2b}\mathrm{d}h\int_\alpha^\beta\sin\theta\mathrm{d}\theta=\frac{Gm^2}{4a^2b}\mathrm{d}h\cdot(\cos\alpha-\cos\beta)=\frac{Gm^2}{4a^2b}\left(\frac{h}{\sqrt{h^2+b^2}}-\frac{h-2a}{\sqrt{(h-2a)^2+b^2}}\right)\mathrm{d}h$$

两竿之间的引力的垂直分量为

$$\begin{aligned}F_y&=\frac{Gm^2}{4a^2b}\int_0^{2a}\left(\frac{h}{\sqrt{h^2+b^2}}-\frac{h-2a}{\sqrt{(h-2a)^2+b^2}}\right)\mathrm{d}h\\&=\frac{Gm^2}{4a^2b}\left[\sqrt{h^2+b^2}-\sqrt{(h-2a)^2+b^2}\right]_0^{2a}=\frac{Gm^2}{2a^2b}\left(\sqrt{4a^2+b^2}-b\right).\end{aligned}$$

这也就是两竿的相互引力，其方向沿两竿中心连线.

取 $a\to0$，有 $F_y\to\dfrac{Gm^2}{b^2}$. 所以，当 a 为零时，其引力即为两质点的引力.

习题 3.2

1. 设 $f''(x)$ 连续，当 $x\to0$ 时，$F(x)=\int_0^x(x^2-t^2)f''(t)\,\mathrm{d}t$ 的导数与 x^2 为等价无穷小，求 $f''(0)$.

2. 设 $f(x)$ 为非负连续函数，且当 $x>0$ 时，有 $\int_0^x f(x)f(x-t)\,\mathrm{d}t=x^3$，求 $f(x)$.

3. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处有 $f(0)=0$，$f'(0)=-2$，求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\ln\cos(x-t)\mathrm{d}t}{\sqrt{1-2f^2(x)}-1}$.

4. 设 $f(x)$ 为连续函数，$f(a)\neq0, f'(a)$ 存在，求 $\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{1}{f(a)(x-a)}-\dfrac{1}{\int_a^x f(t)\mathrm{d}t}\right]$.

5. 设 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=A$（$A$ 为常数），求 $\varphi'(x)$，并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

6．确定方程 $\int_0^x \sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t+\int_{\cos x}^0 \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内根的个数.

7．计算下列积分

（1） $\int_{-1/2}^{1/2}\ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right)\arcsin\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$；　　（2） $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\sin^4 x\,\mathrm{d}x$；

（3） $\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+a\cos x}(0<a<1)$；　　（4） $\int_0^{\pi}\frac{\pi+\cos x}{x^2-\pi x+2014}\mathrm{d}x$.

8．计算积分：（1） $\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left(1+x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$；　　（2） $\int_0^2\frac{x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2-x}}\mathrm{d}x$.

9．定义 $C(\alpha)$ 为 $(1+x)^{\alpha}$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开式中 x^{2014} 的系数. 计算积分

$$\int_0^1 C(-y-1)\left(\frac{1}{y+1}+\frac{1}{y+2}+\frac{1}{y+3}+\cdots+\frac{1}{y+2014}\right)\mathrm{d}y.$$

10．设 $f(x)=\int_{\sqrt{\pi/2}}^{\sqrt{x}}\frac{\mathrm{d}t}{1+(\tan t^2)^{\sqrt{2}}}$，求 $\int_0^{\pi/2}\frac{1}{\sqrt{x}}f(x)\mathrm{d}x$.

11．设 n 为自然数，$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{2n}x\mathrm{d}x$，求（1）建立 I_n 关于下标 n 的递推公式；（2）计算 I_n 的值.

12．计算积分 $\int_0^{\pi}\frac{\sin(2n+1)x}{\sin x}\mathrm{d}x$ （n 为整数）.

13．设 $f(x)\in C[0,1]$，记 $I(f)=\int_0^1 x^2 f(x)\,\mathrm{d}x, J(f)=\int_0^1 x^2(f(x))^2\,\mathrm{d}t$. 求函数 $f(x)$ 使 $I(f)-J(f)$ 取得最大值.

14．设 $|y|<1$，求 $\int_{-1}^{1}|x-y|\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$.

15．设 $f(x)=x, x\geqslant 0, g(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}\\ 0, & x>\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$，求 $\Phi(x)=\int_0^x f(t)g(x-t)\mathrm{d}t$ 的表达式 $(x\geqslant 0)$.

16．证明：$\int_1^a[x]f'(x)\mathrm{d}x=[a]f(a)-(f(1)+\cdots+f([a]))$，这里 a 大于 1，$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. 并求出 $\int_1^a[x^2]f'(x)\mathrm{d}x$ 与上式相当的表达式.

17．设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，在任意区间 $[\alpha,\beta](a\leqslant\alpha\leqslant\beta\leqslant b)$ 上具有不等式 $\left|\int_\alpha^\beta f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant M|\beta-\alpha|^{1+\delta}$（$M,\delta$ 是正的常数），试证：$f(x)$ 恒等于零.

18．设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上恒为常数的充要条件是：对于任何 $[a,b]$ 上的连续函数 $g(x)$ 且 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x=0$，总有 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=0$.

19．证明：$\int_0^x \mathrm{e}^{xt-t^2}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{\frac{x^2}{4}}\int_0^x \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{4}}\mathrm{d}t$.

20．证明等式 $\int_1^a f\left(x^2+\frac{a^2}{x^2}\right)\frac{\mathrm{d}x}{x}=\int_1^a f\left(x+\frac{a^2}{x}\right)\frac{\mathrm{d}x}{x}$.

21．设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：$\exists\xi\in(a,b)$ 使得

$$g(\xi)\int_a^{\xi} f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)\int_{\xi}^{b} g(x)\mathrm{d}x$$

22. 设函数$f(x)$在$[0, \pi]$上连续，且 $\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = 0$, $\int_0^{\pi} f(x)\cos x\mathrm{d}x = 0$. 试证明：在$(0, \pi)$内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2，使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

23. 设 $f(x)$ 在$[-1,1]$ 上二阶导数连续，证明：$\int_{-1}^{1} xf(x)\mathrm{d}x = \frac{2}{3}f'(\xi) + \frac{1}{3}\xi f''(\xi)$.

24. 设 $f(x) = x - [x]$，（$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数），求 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$.

25. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \left|\ln t\right|\left[\ln(1+t)\right]^n \mathrm{d}t$.

26. 设函数 $f(x)$ 在$[a,b]$ 上连续，且 $f(x) > 0$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b x^2\sqrt[n]{f(x)}\mathrm{d}x$.

27. 设 $f(x)$ 是定义在$(-\infty,+\infty)$ 上以$T > 0$ 为周期的连续函数，且 $\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x = A$.求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_a^b f(t)\mathrm{d}t}{x}$.

28. 设 $f(x)$ 在$[0,1]$上连续且严格单调减少，$f(0) = 1$，$f(1) = 0$. 证明$\forall\delta\in(0,1)$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\int_{\delta}^{1}[f(x)]^n\,\mathrm{d}x}{\int_0^{\delta}[f(x)]^n\,\mathrm{d}x} = 0$.

29. 设 $f(x)$ 在$[0, 1]$上有连续导数，证明：$\int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{f(1)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

30. 设函数 $f(x)$在$[0, 2]$上连续，且 $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 0$, $\int_0^2 xf(x)\,\mathrm{d}x = a > 0$. 证明：$\exists\ \xi\in[0, 2]$，使 $\left|f(\xi)\right| \geqslant a$.

31. 设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin \mathrm{e}^t\mathrm{d}x$，试证：$\mathrm{e}^x\left|f(x)\right| \leqslant 2$.

32. 设$f(x), g(x)$ 在$[a, b]$上连续，且满足 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t \geqslant \int_a^x g(t)\mathrm{d}t$, $x\in[a,b]$，$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t = \int_a^b g(t)\mathrm{d}t$. 证明：$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b xg(t)\mathrm{d}x$.

33. 设 $f(x)\in C[0,1]$，且单调减少，证明：对任给$\alpha\in(0,1)$，有 $\int_0^{\alpha} f(x)\mathrm{d}x > \alpha\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

34. 设 n 为自然数，$f(x) = \int_0^x (t - t^2)\sin^{2n} t\mathrm{d}t$. 证明：$f(x)$ 在$[0, +\infty)$ 可取得最大值. 且 $\max\limits_{x\in[0,+\infty)} f(x) \leqslant \dfrac{1}{(2n+2)(2n+3)}$.

35. 证明：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x \leqslant \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x$.

36. 证明对任意连续函数 $f(x)$，有 $\max\left\{\int_{-1}^1 \left|x - \sin^2 x - f(x)\right|\mathrm{d}x,\ \int_{-1}^1 \left|\cos x^2 - f(x)\right|\mathrm{d}x\right\} \geqslant 1$.

37. 设在$[a,b]$ 上$\left|f'(x)\right| \leqslant M$, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$，试证：$\int_a^b \left|f(x)\right|\mathrm{d}x \leqslant \frac{M}{4}(b-a)^2$.

38. 已知$f(x)$在$[0,1]$上可导，且$|f'(x)|\leqslant M$，证明$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right|\leqslant\frac{M}{2n}$.

39. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，$f'(x)$在$[a,b]$上存在且可积，且$f(a)=f(b)=0$. 证明：$|f(x)|\leqslant\frac{1}{2}\int_a^b|f'(x)|\mathrm{d}x(a<x<b)$.

40. 设$f(x)$在$[0,1]$上有连续的导数，证明：$\forall x\in(0,1)$，有$|f(x)|\leqslant\int_0^1(|f(t)|+|f'(t)|)\mathrm{d}t$.

41. 设$f:[0,1]\to R$有连续导数并且$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$. 证明：对每一个$b\in(0,1)$，$\left|\int_0^b f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{8}\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}|f'(x)|$.

42. 设$f''(x)>0,x\in[a,b]$. 求证：$f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)\leqslant\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)$.

43. 设函数$f(x)$具有二阶导数，且$f''(x)\geqslant 0,x\in(-\infty,+\infty)$，函数$g(x)$在区间$[0,a]$上连续（$a>0$），证明：$\frac{1}{a}\int_0^a f[g(t)]\mathrm{d}t\geqslant f\left[\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\mathrm{d}t\right]$.

44. 设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，证明：$\left(\int_0^1\frac{f(x)}{t^2+x^2}\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\frac{\pi}{2t}\int_0^1\frac{f^2(x)}{t^2+x^2}\mathrm{d}x,t>0$.

45. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续且$f(x)\geqslant 0$，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=1$，$k$为任意实数，试证明：

$$\left(\int_a^b f(x)\cos kx\mathrm{d}x\right)^2+\left(\int_a^b f(x)\sin kx\mathrm{d}x\right)^2\leqslant 1.$$

46. 求$\sum_{n=1}^{10^9}n^{-\frac{2}{3}}$的整数部分.

47. 计算积分：（1）$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$；（2）$\int_0^1\sin(\ln x)\mathrm{d}x$.

48. 计算积分：（1）$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}$；（2）$\int_0^a x^3\cdot\sqrt{\frac{x}{a-x}}\mathrm{d}x,(a>0)$.

49. 计算积分$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan(\pi x)-\arctan x}{x}\mathrm{d}x$.

50. 设$f(x)=\mathrm{e}^{x^2/2}\int_x^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t(x>0)$，试证：$0<f(x)<\frac{1}{x}$.

51. 设a,b均为常数，$a>-2,a\neq 0$，求a,b为何值时，使$\int_1^{+\infty}\left(\frac{2x^2+bx+a}{x(2x+a)}-1\right)\mathrm{d}x=\int_0^1\ln(1-x^2)\,\mathrm{d}x$.

52. 判别积分$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan ax}{x^n}\mathrm{d}x(a\neq 0)$的收敛性.

53. 讨论下列积分的敛散性（1）$\int_0^{+\infty}\left(\frac{x}{x^2+p}-\frac{p}{1+x}\right)\mathrm{d}x(p\neq 0)$；（2）$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p\ln^q x}(p,q>0)$.

54. 设$f(x)$是$[1,+\infty)$上的连续正值函数，且$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln f(x)}{\ln x}=-\lambda$. 证明若$\lambda>1$，则$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$收敛.

55．证明 $\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{1+x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，且 $\left|\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{1+x}\,\mathrm{d}x\right|\leqslant 1$.

56．设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续正值函数，且在任意有限区域 $[-a,b]$ 上可积 $(a,b>0)$，又 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-|x|/k}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant M$（$M$ 为常数）对任意 $k>0$ 成立. 证明：$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

57．设 $f(x)=\int_0^x\cos\frac{1}{t}\mathrm{d}t$，求 $f'(0)$.

58．设函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=1$，且对 $x\geqslant 1$，有 $f'(x)=\frac{1}{x^2+f^2(x)}$，试证极限 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ 存在，且极限值小于 $1+\pi/4$.

59．设 $f(x)=\int_{-1}^x t|t|\,\mathrm{d}t(x\geqslant 1)$，求曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴所围成的封闭图形的面积.

60．求常数 a、b、c，使得曲线 $y=ax^2+bx+c$ 满足：（1）通过点（0, 0）及（1, 2）；（2）$a<0$；（3）当 $x>0$ 时，与抛物线 $y=-x^2+2x$ 有交点，且与 $y=-x^2+2x$ 所围成的图形面积最小.

61．设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且在 $(a,\ b)$ 内 $f'(x)>0$. 证明：在 $(a,\ b)$ 内存在唯一的 ξ 使曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$ 及 $x=a$ 所围平面图形 S_1 是曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$ 及 $x=b$ 所围平面图形 S_2 的 3 倍.

62．设 D 是曲线 $y=2x-x^2$ 与 x 轴所围成的平面图形，直线 $y=kx$ 把 D 分成 D_1,D_2 两块，如图 3.9 所示，若 D_1 的面积 S_1 与 D_2 的面积 S_2 之比为 $S_1:S_2=1:7$，求

（1）平面图形 D_1 的面积 S_1 与 D_2 的面积 S_2；

（2）平面图形 D_1 绕 y 轴旋转所得旋转体体积.

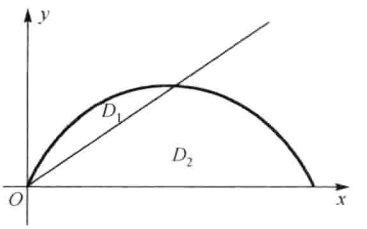


图 3.9

63．求心脏线 $\rho=4(1+\cos\theta)$ 和直线 $\theta=0,\theta=\frac{\pi}{2}$ 围成图形绕极轴旋转所成旋转体体积.

64．设 s 是单位圆周的任意一段整个位于第一象限的弧，A 是弧段 s 与 x 轴之间的曲边梯形的面积，B 是弧段 s 与 y 轴之间的曲边梯形的面积的面积. 证明：$A+B$ 只依赖于弧 s 的长度而不依赖于弧 s 的位置.

65．已知圆 $(x-b)^2+y^2=a^2$，其中 $b>a>0$，求此圆绕 y 轴旋转所构成的旋转体体积和表面积.

66．一容器的外表面是曲线 $y=x^2(0\leqslant y\leqslant H)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面，其容积为 $70\pi\ \mathrm{m}^3$，其中盛满了水，如果将水汲出 $64\pi\ \mathrm{m}^3$，问至少需要做多少功？

67．有一半径为 R 的实心球，其密度 ρ 是离开球心的距离 r 的函数. 如果球对球内任意一点的引力量值是 kr^2（k 为常数），试求出函数 $\rho=\rho(r)$. 并且求出在球外面距球心为 r 远处的一点所受引力的量值.（对于一薄球壳体作如下假设：如果点 P 在壳体里面，则设壳体对 P 的引力值为零；如果点 P 在壳体外面，则设壳体对 P 的引力值为 m/r^2，其中 m 是壳体的质量，r 是 P 到球心的距离.）

综合题 3

1．计算不定积分 $\int x\arctan x\ln(1+x^2)\mathrm{d}x$.

2．计算不定积分 $I=\int\frac{\mathrm{e}^{-\sin x}\sin 2x}{\sin^4\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)}\mathrm{d}x$.

3．计算积分 $\int_0^{3\pi}\left|x-\frac{\pi}{2}\right|\cos^3 x\,\mathrm{d}x$.

4．计算定积分 $\int_0^1\frac{\arctan x}{1+x}\mathrm{d}x$.

5．计算积分 $\int_0^{\pi}\frac{q-\cos x}{1-2q\cos x+q^2}\mathrm{d}x\ (|q|\neq 1)$．6．求 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\sin nx\mathrm{d}x$（$n$ 为自然数）的递推公式.

7．计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\cos^2 x+a^2\sin^2 x)\mathrm{d}x\ (a>0)$.

8．设 $f''(x)$ 连续，且 $f''(x)>0, f(0)=f'(0)=0$. 试求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{u(x)}f(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}$，其中 $u(x)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x,f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

9．刘维尔（Liouville）曾证明了：如果 $f(x), g(x)$ 为有理函数，$g(x)$ 的阶大于 0，且 $\int f(x)\mathrm{e}^{g(x)}\mathrm{d}x$ 为初等函数，则 $\int f(x)\mathrm{e}^{g(x)}\mathrm{d}x=h(x)\mathrm{e}^{g(x)}$，其中 $h(x)$ 为有理函数. 试应用刘维尔的这一结果证明 $\int\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$ 不是初等函数.

10．设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上具有连续导数，证明

$$\lim_{n\to\infty}n\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+\frac{k(b-a)}{n}\right)\right]=\frac{b-a}{2}[f(a)-f(b)].$$

11．设 $a(x), b(x), c(x)$ 和 $d(x)$ 都是 x 的多项式. 试证：

$$\int_1^x a(x)c(x)\mathrm{d}x\cdot\int_1^x b(x)d(x)\mathrm{d}x-\int_1^x a(x)d(x)\mathrm{d}x\cdot\int_1^x b(x)c(x)\mathrm{d}x$$ 可被 $(x-1)^4$ 除尽.

12．设连续实函数 f 与 g 都是周期为 1 的周期函数，求证

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(x)g(nx)\mathrm{d}x=\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\right).$$

13．在 $0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1$ 上函数 $K(x,y)$ 是正的且连续的，在 $0\leqslant x\leqslant 1$ 上函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是正的且连续的.假设对于所有满足 $0\leqslant x\leqslant 1$ 的 x 有 $\int_0^1 f(y)K(x,y)\mathrm{d}y=g(x)$ 和 $\int_0^1 g(y)K(x,y)\mathrm{d}y=f(x)$. 证明：对于 $0\leqslant x\leqslant 1$，有 $f(x)=g(x)$.

14．（1）设函数 f 在闭区间 $[0,\ \pi]$ 上连续，且有 $\int_0^{\pi}f(\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi}f(\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta=0$ 求证：在 $(0,\pi)$ 内存在两点 α,β，使得 $f(\alpha)=f(\beta)=0$．（2）设 D 是欧氏平面上任一有界的凸的开区域(即 D 是被某一圆域包含的连通开集，D 内任意二点间的线段完全位于其内部). 试应用（1）的结论证明：D 的形心（重心）至少平分 D 内三条不同的弦.

15．设 f 在 $[a,b]$ 上不恒为零，且其导数 f' 连续，并有 $f(a)=f(b)=0$. 试证明：存在点 $\xi\in[a,b]$，使得 $|f'(\xi)|>\dfrac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

16．设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，$\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=0$，$|f(x)-f(y)|\leqslant L|x-y|\ (-\infty<x,y<+\infty)$，证明：$|f(x)|\leqslant LT/2$.

17．给定一个 $[a,b]$ 上的函数列 $\{f_n(x)\}$，并且 $\int_a^b f_n^2(x)\mathrm{d}x=1$，证明：可以找到自然数 N 及数 $c_1,c_2,\cdots,c_N$，使 $\sum\limits_{k=1}^{N}c_k^2=1$，$\max\limits_{x\in[a,b]}\left|\sum\limits_{k=1}^{N}c_k f_k(x)\right|>100$.

18．试证：对于每个正整数 n，有 $\frac{2}{3}n\sqrt{n}<\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}<\frac{4n+3}{6}\sqrt{n}$.

19．计算 $\int_0^{\infty}\left(x-\frac{x^3}{2}+\frac{x^5}{2\cdot 4}-\frac{x^7}{2\cdot 4\cdot 6}+\cdots\right)\cdot\left(1+\frac{x^2}{2^2}+\frac{x^4}{2^2\cdot 4^2}+\frac{x^6}{2^2\cdot 4^2\cdot 6^2}+\cdots\right)\mathrm{d}x$.

20．证明：反常积分 $\int_1^{+\infty}\sin x\sin x^2\,\mathrm{d}x$ 收敛.

21．证明：对于每个整数 $n\geqslant 0$ 都有 $1+(n/1!)+(n^2/2!)+\cdots+(n^n/n!)>\mathrm{e}^n/2$.

提示：可利用积分余项形式的泰勒公式：$\mathrm{e}^x=\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}+\frac{1}{n!}\int_0^x(x-t)^n\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t$，以及 $n!=\int_0^{\infty}t^n\mathrm{e}^{-1}\,\mathrm{d}t$.

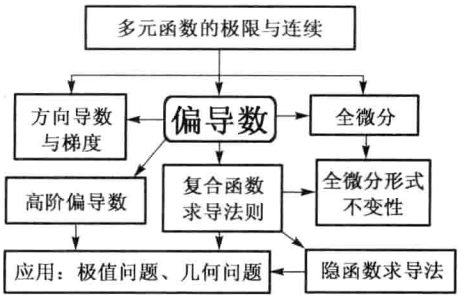
22．证明：边界由至多为数目有限的直线段组成，而面积不小于 $\frac{\pi}{4}$ 的平面凸区域中，至少存在一对相距为 1 的点.

23．如果 x 轴、曲线 $y=f(x)(f(x)>0)$、直线 $x=0$ 与 $x=a$ 所包围的面积的质量中心的 x 坐标 $\tilde{x}$ 是由 $\tilde{x}=g(a)$ 给定的. 证明 $f(x)=A\frac{g'(x)}{(x-g(x))^2}\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}x}{x-g(x)}}$. 这里 A 是正的常数.

24．有一个立体，两底位于水平面 $z=h/2$ 与 $z=-h/2$ 内，包围它的侧面是曲面. 它的每一个水平截面的面积为 $a_0z^3+a_1z^2+a_2z+a_3$（特殊情形系数可以为零）. 证明：它的体积为 $V=(1/6)h(B_1+B_2+4M)$. 这里 B_1 与 B_2 是底的面积，M 是正中间的水平截面的面积. 当 $a_0=0$ 时，这个公式包含锥与球的体积公式.

第 4 章　多元函数微分学

知识结构



4.1　多元函数的极限与连续

多元函数的极限是多元函数微分学的基础. 高等数学讨论了二元函数的极限（二重极限）. 二重极限保持了一元函数极限的很多良好性质，如唯一性、局部有界性、局部保号性、夹逼性质、四则运算性质与复合运算性质等. 但由于平面上点趋于某定点的方式的多样性，又使得二重极限较一元函数的极限更为复杂. 学习中要掌握求二重极限的一些常用方法，以及判定极限不存在的方法.

例 1　求对任意 $x,y\in\mathbf{R}$，满足条件 $|f(x+y)-f(x-y)-y|\leqslant y^2$ 的函数 f.

分析　作变量代换，将已知不等式转化为函数增量与自变量增量比的形式，再取极限转化为微分方程求解.

解　记 $u=x+y, v=x-y$，作函数 $g(t)=f(t)-\dfrac{t}{2}$，则条件 $|f(x+y)-f(x-y)-y|\leqslant y^2$ 转化为

$$|g(u)-g(v)|\leqslant\frac{(u-v)^2}{4}.$$

当 $u\neq v$ 时，有 $\left|\dfrac{g(u)-g(v)}{u-v}\right|\leqslant\dfrac{|u-v|}{4}$，令 $u\to v$ 得到

$$\lim_{u\to v}\frac{g(u)-g(v)}{u-v}=0，\text{即 } g'(v)=0\ (v\in\mathbf{R})$$

所以 $g(t)$ 是常函数. 又 $g(0)=f(0)$，所以 $f(x)=\dfrac{x}{2}+f(0)$.

例 2　求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x^2+y^2)^{x^2y^2}$.

分析　由于 $\lim\limits_{u\to0^+}u^u=1$，可将极限变形为 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x^2+y^2)^{x^2y^2}=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}[(x^2+y^2)^{x^2+y^2}]^{\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}}$，只需计算 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2}$.

解 由于 $0\leqslant|xy|\leqslant\dfrac{x^2+y^2}{2}$，则

$$0\leqslant\left|\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}\right|\leqslant\frac{x^2+y^2}{4}\to 0(x\to 0,\ y\to 0)$$

由洛必达法则，易知 $\lim\limits_{u\to 0^+}u^u=1$，所以

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}(x^2+y^2)^{x^2y^2}=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}[(x^2+y^2)^{x^2+y^2}]^{\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}}=1$$

例 3 讨论函数的连续性 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\ 0,\quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$.

分析 当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，函数显然连续；当 $(x,y)=(0,0)$ 时，只需计算是否有 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f(x,y)=0$.

解 **方法 1** 当$(x,y)\neq(0,0)$时，$f(x,y)=\dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}$是初等函数，在其定义区域内处处连续.

又

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f(x,y)=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{\sin(x^2y)}{x^2y}\cdot\frac{x^2y}{x^2+y^2},$$

其中

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{\sin(x^2y)}{x^2y}\xlongequal{u=x^2y}\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u}=1,\quad\left|\frac{x^2y}{x^2+y^2}\right|\leqslant\frac{1}{2}|x|\xrightarrow{x\to 0}0,$$

所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f(x,y)=0=f(0,0)$，函数在(0,0)点连续，所以函数在全平面上处处连续.

方法 2 取极坐标 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，则$(x,y)\to(0,0)$时，有$\rho\to 0$. 则

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}=\lim_{\rho\to 0}\frac{\sin(\rho^3\cos^2\theta\sin\theta)}{\rho^2}=\lim_{\rho\to 0}\frac{\rho^3\cos^2\theta\sin\theta}{\rho^2}=0$$

评注 当极限式中有 x^2+y^2 的因子时，用极坐标代换求极限是比较方便的，读者可考虑对例 2 中的极限用极坐标代换.

计算二重极限的常用方法有：

（1）通过恒等变形，将函数化为在极限点的连续函数，则极限值等于函数值；

（2）作变量代换(或用极坐标)，转化为一元函数的极限；

（3）利用极限的四则运算性质、无穷小的性质；

（4）利用夹逼原理.

例 4 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2},\ x^2+y^2\neq 0\\ 0,\quad x^2+y^2=0\end{cases}$，证明当 (x,y) 沿过点 $(0,0)$ 的每一条射线 $\begin{cases}x=t\cos\alpha\\ y=t\sin\alpha\end{cases}(0<t<+\infty)$ 趋于点(0,0)时，$f(x,y)$ 的极限等于$f(0,0)$，即 $\lim\limits_{t\to 0}f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)=f(0,0)$，但 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 不连续.

分析　要说明 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 不连续，只需说明 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在，或 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)\neq f(0,0)$.

证明　$$\lim_{t\to 0} f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)=\lim_{t\to 0}\frac{t\cos^2\alpha\sin\alpha}{t^2\cos^4\alpha+\sin^2\alpha}=0=f(0,0)$$

又 $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx^2}} f(x,y)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{kx^4}{x^4+k^2x^4}=\dfrac{k}{1+k^2}$，与 k 有关，所以极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在，从而 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 不连续.

评注　极限 $\lim\limits_{t\to 0} f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)$ 与 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 的极坐标代换 $\lim\limits_{\rho\to 0} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)$ 是两个不同的极限，计算中不要产生混淆. 前者中的 α 是与变量 t 无关的常数，极限是一元函数的极限；极坐标中的 ρ 与 θ 是两个独立的变量，后者是二重极限. 当选定某条确定的路径 $\rho=\rho(\theta)$ 时，ρ 与 θ 又有相应的函数关系.

对本例来说，用极坐标代换，其极限也是不存在的. 因为

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{\rho\to 0}\frac{\rho\cos^2\theta\sin\theta}{\rho^2\cos^4\theta+\sin^2\theta}$$

沿曲线 $\rho=\dfrac{k\sin\theta}{\cos^2\theta}\to 0\ (\theta\to 0)$，得

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{\rho\to 0}\frac{k\sin^2\theta}{k^2\sin^2\theta+\sin^2\theta}=\frac{k}{k^2+1}$$

与 k 有关，所以极限不存在.

例 5　设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{(x+y)^n}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，求使 $f(x,y)$ 在点(0,0)处连续的正整数 n.

分析　由于 $0\leqslant\dfrac{(x+y)^2}{x^2+y^2}\leqslant 2$，可知当 $n>2$ 时，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$ 函数连续；当 $n=1$ 或 2 时，取特殊路径 $y=kx$，易知极限不存在.

解　当 $n=1$ 时，沿直线 $y=x\to 0$，有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x+y}{x^2+y^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{2x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}$$

极限不存在，所以函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 不连续.

当 $n=2$ 时，沿直线 $y=kx\to 0$，有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2(1+k)^2}{x^2(1+k^2)}=\frac{(1+k)^2}{1+k^2}$$

与 k 有关，极限不存在. 从而不连续.

当 $n>2$ 时，由于 $0\leqslant\dfrac{(x+y)^2}{x^2+y^2}\leqslant 2$，则

$$|f(x,y)|=\frac{|x+y|^n}{x^2+y^2}=|x+y|^{n-2}\,\frac{(x+y)^2}{x^2+y^2}\leqslant 2|x+y|^{n-2}\to 0\ ((x,y)\to(0,0))$$

所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0=f(0,0)$，$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续.

综上可知，使 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续的正整数 $n=3,4,\cdots$.

评注 （1）否定一个极限存在的常用方法是：

- 取一条特殊路径，说明沿该路径极限不存在；
- 取两条（或多条）不同的路径，说明沿不同的路径极限值也不同.

（2）该例用极坐标代换计算极限会更为简便（请读者自行完成）.

例 6 设 $z=f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\sin y+\dfrac{1}{1-xy}$，且有 $f(1,y)=\sin y$，讨论 $f(x,y)$ 在点(1,1)的连续性.

分析 先求出 $f(x,y)$ 的表达式，再讨论连续性.

解 $f(1,1)=\sin 1$，当 $(x,y)\neq(1,1)$ 时，由 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\sin y+\dfrac{1}{1-xy}$ 对 x 求积分得

$$z=-x\sin y-\frac{1}{y}\ln|1-xy|+\varphi(y),$$

$\varphi(y)$ 为待定函数. 又由 $f(1,y)=\sin y$，得

$$-\sin y-\frac{1}{y}\ln|1-y|+\varphi(y)=\sin y$$

所以

$$\varphi(y)=2\sin y+\frac{1}{y}\ln|1-y|,$$

从而

$$f(x,y)=(2-x)\sin y+\frac{1}{y}\ln\left|\frac{1-y}{1-xy}\right|.$$

由于 $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 1}} f(x,y)=\sin 1+\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 1}}\ln\left|\dfrac{1-y}{1-xy}\right|$，取 $x=y^k\to 1\,(k\in\mathbf{N})$，则有

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ y\to 1}}\ln\left|\frac{1-y}{1-xy}\right|=\lim_{y\to 1}\ln\left|\frac{1-y}{1-y^{k+1}}\right|=\lim_{y\to 1}\ln\left|\frac{1}{y^k+y^{k-1}+\cdots+y+1}\right|=\ln\frac{1}{k+1}$$

该极限与 k 有关，所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 1}} f(x,y)$ 不存在，故函数 $f(x,y)$ 在点(1,1)不连续.

习题 4.1

1. 设 $u(x,y)=y^2F(3x+2y)$，其中 $u\left(x,\dfrac{1}{2}\right)=x^2$，求 $u(x,y)$.

2. 已知 $z=\sqrt{y}+f(\sqrt{x}-1)$，若当 $y=1$ 时，$z=x$，求函数 $f(t)$ 和 z.

3. 求下列各极限：

（1）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{(x^2+y^2)\sin(xy^2)}{1-\cos(x^2+y^2)}$；　（2）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\ln(1+xy)^{\frac{1}{x+y}}$；　（3）$\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}\left(\dfrac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2}\sin(xy)$.

4. 讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{(xy)^n}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点的连续性.

5. 讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x\sin(x-2y)}{x-2y}, & x\neq 2y\\ 0, & x=2y\end{cases}$ 的连续性.

6. 试证：若函数 $f(x,y)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 的某邻域 $U(P)$ 内的两个偏导数 $f_x(x,y)$ 与 $f_y(x,y)$ 均有界，则 $f(x,y)$ 在 $U(P)$ 内连续.

4.2　多元函数的偏导数与全微分

本节主要讨论多元函数偏导数、方向导数及全微分的概念与计算. 由于这些概念是一元函数相关概念的推广，所以在处理方式与计算方法上都有很多相似之处，学习中要善于类比、归纳，要善于将多元问题转化为一元问题去解决. 另一方面，由于变量个数的增加使得多元函数的变化规律较一元函数更为复杂，在研究上也更为困难，一元函数中的某些性质在多元函数中也不再保持（如与单调性相关的命题；函数的连续、偏导数存在、可微之间的关系等），学习中要注意这些相异性. 要掌握定理、法则的应用，还要明确它们成立的条件.

我们将本节内容分为两个单元，一是偏导数、方向导数及全微分的概念与计算，二是复合函数与隐函数的微分法.

1. 偏导数、方向导与全微分的概念与计算

例 1　设函数 $f(x,y)$ 可微，$\dfrac{\partial f}{\partial x}=-f(x,y)$，$f\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)=1$，且满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{f\left(0,\,y+\dfrac{1}{n}\right)}{f(0,y)}\right)^n=\mathrm{e}^{\mathrm{coty}}$，求 $f(x,y)$.

分析　利用偏导数的定义可算出所给等式左边的极限，再与右边比较可得一个微分方程，求解微分方程即可求得函数 $f(x,y)$.

解　利用偏导数的定义

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{f\left(0,y+\dfrac{1}{n}\right)}{f(0,y)}\right]^n=\lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{f\left(0,y+\dfrac{1}{n}\right)-f(0,y)}{f(0,y)}\right]^n=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f(0,y+\frac{1}{n})-f(0,y)}{\frac{1}{n}f(0,y)}}=\mathrm{e}^{\frac{f_y(0,y)}{f(0,y)}}$$

所给等式化为

$$\mathrm{e}^{\frac{f_y(0,y)}{f(0,y)}}=\mathrm{e}^{\mathrm{coty}}，\text{即}\ \frac{f_y(0,y)}{f(0,y)}=\cot y$$

对 y 积分得　　$\ln f(0,y)=\ln\sin y+\ln C$，即 $f(0,y)=C\sin y$.

代入 $f\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)=1$，得 $C=1$，所以 $f(0,y)=\sin y$.

又已知 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=-f(x,y)$，解得

$$f(x,y)=\varphi(y)\mathrm{e}^{-x}\ （\varphi(y)\text{ 为待定函数}）$$

由 $f(0,y)=\sin y$，得 $\varphi(y)=\sin y$，故 $f(x,y)=\mathrm{e}^{-x}\sin y$.

例 2　设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^5}{(y-x^2)^2+x^6}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 求

（1）使方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(0,0)}\neq 0$（方向 $\boldsymbol{l}=(\cos\alpha,\sin\alpha),\alpha\in[0,2\pi)$）的最大 α 值（记为 α_0）；

（2）过点 $M(2,-1,3)$，与直线 L_1：$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+2}{1}$ 相交，且与平面 π_1：$3x-2y+z+5=0$ 夹角为 α_0 的直线 L 方程.

分析 （1）由于(0,0)是函数的分段点，所以$\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(0,0)}$需用定义计算.

（2）求直线L方程的方法有多种，关键是要求得L的方向向量或与已知直线L_1的交点.

解 （1）设过原点方向向量为l的射线为Γ，$(r\cos\alpha, r\sin\alpha)$是$\Gamma$上的任一点，则

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(0,0)}=\lim_{r\to 0}\frac{f(r\cos\alpha,r\sin\alpha)-f(0,0)}{r}=\lim_{r\to 0}\frac{\dfrac{r^5\cos^5\alpha}{(r\sin\alpha-r^2\cos^2\alpha)^2+r^6\cos^6\alpha}}{r}$$

$$=\lim_{r\to 0}\frac{r^2\cos^5\alpha}{(\sin\alpha-r\cos^2\alpha)^2+r^4\cos^6\alpha}=\begin{cases}1, & \alpha=0\\ -1, & \alpha=\pi\\ 0, & \text{其他}\end{cases}.$$

因此使$\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(0,0)}\neq 0$的最大$\alpha$值$\alpha_0=\pi$.

（2）**方法 1** 设L的方向向量为$\boldsymbol{s}=(l,m,n)$，则由L过点$M(2,-1,3)$及与直线L_1相交知向量$\overrightarrow{M_0M}, \boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}$共面（其中$M_0(1,0,-2)\in L_1$，$\boldsymbol{s}_1=(1,-1,1)$是$L_1$的方向向量），于是有

$$[\overrightarrow{M_0M},\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}]=0，\text{即}\begin{vmatrix}1 & -1 & 5\\ 1 & -1 & 1\\ l & m & n\end{vmatrix}=0$$

由此得到

$$l+m=0 \qquad ①$$

此外，由于L与平面π_1的夹角为$\alpha_0=\pi$，即L与平面π_1平行，所以

$$\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=3l-2m+n=0 \qquad ②$$

由①，②式解得$l=-\dfrac{1}{5}n, m=\dfrac{1}{5}n$，所以$L$的方向向量可取为$\boldsymbol{s}=(-1,1,5)$，$L$方程为

$$\frac{x-2}{-1}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-3}{5}.$$

方法 2 只需求得直线L与已知直线L_1的交点.

过点$M(2,-1,3)$作与已知平面π_1平行的平面π：$3(x-2)-2(y+1)+(z-3)=0$，求得平面π与直线L_1的交点为$N\left(\dfrac{8}{3},-\dfrac{5}{3},-\dfrac{1}{3}\right)$.

由于L过点$M(2,-1,3)$且与平面π_1平行，所以点N也是L与L_1的交点，由此可写出L的方程.

方法 3 直线L_1的参数形式为$\begin{cases}x=1+t\\ y=-t\\ z=-2+t\end{cases}$，设$L$与$L_1$的交点为$N(1+t,-t,-2+t)$，由$L$平行于$\pi_1$，得

$$\overrightarrow{MN}\cdot\boldsymbol{n}=0，\text{即}3(t-1)-2(1-t)+(t-5)=0.$$

求得$t=\dfrac{5}{3}$，得点$N\left(\dfrac{8}{3},-\dfrac{5}{3},-\dfrac{1}{3}\right)$.

评注 几何问题通常有多种解法；求直（曲）线与某平（曲）面的交点，用直（曲）线的参数式方程便于计算.

例 3 设$\boldsymbol{n}$是曲面$2x^2+3y^2+z^2=6$在点$P(1,1,1)$处指向外侧的法向量，求函数$u=\dfrac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$在点$P$处沿方向$\boldsymbol{n}$的方向导数. 函数在该点沿什么方向的方向导数最大，最大值为多少？

分析　计算 $\boldsymbol{n}$ 方向的方向导数必须要先求得 $\boldsymbol{n}$ 的表达式；函数沿梯度方向的方向导数最大，最大值为梯度的模.

解　$\boldsymbol{n}=(4x,\ 6y,\ 2z)\big|_P=2(2,\ 3,\ 1)$，方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{14}},\quad \cos\beta=\frac{3}{\sqrt{14}},\quad \cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{14}}$$

而 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_P=\left.\dfrac{6x}{z\sqrt{6x^2+8y^2}}\right|_P=\dfrac{6}{\sqrt{14}}$，同理得 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_P=\dfrac{8}{\sqrt{14}}$，$\left.\dfrac{\partial u}{\partial z}\right|_P=-\sqrt{14}$，

所以

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_P=\left.\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)\right|_{(1,1,1)}=\frac{1}{14}(6\times2+8\times3-14\times1)=\frac{11}{7}.$$

函数在该点沿梯度方向 $\operatorname{grad}u\big|_{(1,1,1)}=\left(\dfrac{6}{\sqrt{14}},\dfrac{8}{\sqrt{14}},-\sqrt{14}\right)$ 的方向导数最大，最大值为

$$\|\operatorname{grad}u\|_{(1,1,1)}=\sqrt{\left(\frac{6}{\sqrt{14}}\right)^2+\left(\frac{8}{\sqrt{14}}\right)^2+\left(-\sqrt{14}\right)^2}=2\sqrt{\frac{37}{7}}.$$

评注　（1）方向导数公式

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_P=\left.\left(\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial f}{\partial z}\cos\gamma\right)\right|_P$$

成立的条件是函数 f 在点 P 可微. 否则，上面公式可能不成立. 如上面例 2（1）中的方向导数用该公式计算就不正确.

（2）函数沿梯度方向的方向导数最大，即梯度的方向是函数增长最快的方向，其增长率就是梯度的模 $\|\operatorname{grad}f\|$.

例 4　试证函数

$$f(x,y)=\begin{cases}xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}.$$

在点 $(0,0)$ 连续且偏导数存在，但偏导数在点 $(0,0)$ 不连续，而 f 在点(0,0)可微.

分析　由于点 $(0,0)$ 是分段点，所以其偏导数要用定义计算；偏导数的连续性要考察其极限值是否存在且等于偏导数的函数值；f 在点(0, 0)的可微性需检验是否有 $\Delta f=(f_x(0,0)\cdot\Delta x+f_y(0,0)\cdot\Delta y)+o(\rho)$.

解　取极坐标 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，则

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim_{\rho\to0}\rho^2\sin\theta\cos\theta\cdot\sin\frac{1}{\rho}=0=f(0,0)$$

所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续.

由偏导数的定义易得 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$.

当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，

$$f_x(x,y)=y\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{x^2y}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

当点 $P(x,y)$ 沿直线 $y=x$ 趋于 $(0,0)$ 时，

$$\lim_{(x,x)\to(0,0)}f_x(x,y)=\lim_{x\to0}\left(x\sin\frac{1}{\sqrt{2}\,|x|}-\frac{x^3}{2\sqrt{2}\,|x|^3}\cos\frac{1}{\sqrt{2}\,|x|}\right),$$

该极限不存在，所以 $f_x(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续. 同理可得 $f_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续.

又 $\Delta f-(f_x(0,0)\cdot\Delta x+f_y(0,0)\cdot\Delta y)=\Delta f=f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)$

$$=\Delta x\cdot\Delta y\cdot\sin\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

而
$$\left|\Delta x\cdot\Delta y\cdot\sin\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\right|\leqslant\frac{1}{2}[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]=\frac{1}{2}\rho^2$$

$$\frac{\left|\Delta f-(f_x(0,0)\cdot\Delta x+f_y(0,0)\cdot\Delta y)\right|}{\rho}\leqslant\frac{1}{2}\rho\to 0\ (\rho\to 0).$$

即 $\Delta f=(f_x(0,0)\cdot\Delta x+f_y(0,0)\cdot\Delta y)+o(\rho)$，故 f 在点 $(0,0)$ 可微，且 $\mathrm{d}f\big|_{(0,0)}=0$.

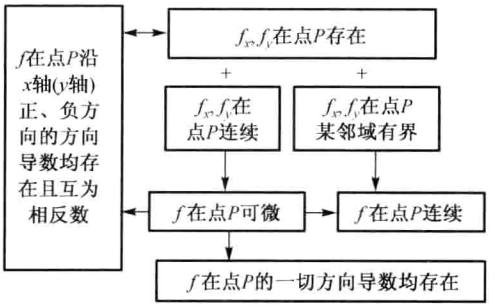
评注 （1）全微分的概念：

$z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的可微

$\Leftrightarrow\Delta z=f_x(x_0,y_0)\cdot\Delta x+f_y(x_0,y_0)\cdot\Delta y+o(\rho)\ \left(\rho=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\right)$

$$\Leftrightarrow\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta f-\left(f_x(x_0,y_0)\cdot\Delta x+f_y(x_0,y_0)\cdot\Delta y\right)}{\rho}=0.$$

（2）函数的可微性、连续性、偏导数及方向导数之间的关系如下：



例 5 设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，求 $f_{xy}(0,0)$ 与 $f_{yx}(0,0)$.

分析 由于 $(0,0)$ 是函数的分段点，所以其一阶与二阶偏导数只能用定义计算.

解 由偏导数的定义得

$$f_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=0,\quad f_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y-0}=0.$$

此外，当 $y\neq 0$ 时，

$$f_x(0,y)=\frac{\partial}{\partial x}\left(xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\right)\Big|_{x=0}=\frac{y(x^4+4x^2y^2-y^4)}{(x^2+y^2)^2}\Big|_{x=0}=-y,$$

当 $x\neq 0$ 时

$$f_y(x,0)=\frac{\partial}{\partial y}\left(xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\right)\Big|_{y=0}=\frac{x(x^4-4x^2y^2-y^4)}{(x^2+y^2)^2}\Big|_{y=0}=x.$$

所以

$$f_{xy}(0,0)=\lim_{y\to\infty}\frac{f_x(0,y)-f_x(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{-y}{y}=-1,$$

$$f_{yx}(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f_y(x,0)-f_y(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}=1.$$

评注　混合偏导数 $f_{xy}(x,y)$ 与 $f_{yx}(x,y)$ 不一定相等，但在它们的连续点处是相等的. 对高阶混合偏导数也有相应的结论.

例 6　设 $u(x,y)$ 有二阶连续偏导数，证明 $u(x,y)=f(x)g(y)$ 的充分必要条件是 $u\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}$ $(u\neq 0)$.

分析　对函数 $u(x,y)=f(x)g(y)$ 求二阶混合偏导数，很容易验证必要性成立；对充分性部分，由于 $u\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}$ 是一个二阶方程，令 $\dfrac{\partial u}{\partial y}=v$，可将方程降为一阶，再凑微分求解方程，最后可求得方程的解为 $u(x,y)=f(x)g(y)$.

证明　必要性：若 $u(x,y)=f(x)g(y)$，则

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'(x)g(y),\quad \frac{\partial u}{\partial y}=f(x)g'(y),\quad \frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=f'(x)g'(y)$$

所以

$$u\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=f(x)g(y)f'(x)g'(y)=\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}$$

充分性：令 $\dfrac{\partial u}{\partial y}=v$，则 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)=\dfrac{\partial v}{\partial x}$.

由 $u\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}$，有

$$u\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=v\cdot\frac{\partial u}{\partial x}$$

变形为

$$\frac{u\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x}-v\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x}}{u^2}=0,\quad \text{即}\ \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{v}{u}\right)=0.$$

两边对 x 积分得

$$\frac{v}{u}=\varphi(y),\quad \text{即}\ \frac{\dfrac{\partial u}{\partial y}}{u}=\varphi(y),\quad \frac{\partial(\ln u)}{\partial y}=\varphi(y).$$

对 y 积分得 $\ln u=\int\varphi(y)\mathrm{d}y+h(x)$，即

$$u=\mathrm{e}^{\int\varphi(y)\mathrm{d}y+h(x)}=\mathrm{e}^{h(x)}\cdot\mathrm{e}^{\int\varphi(y)\mathrm{d}y}=f(x)g(y).$$

例 7　设二元函数 $f(x,y)$ 有一阶连续偏导数，且 $f(0,1)=f(1,0)$. 证明：在单位圆周 $x^2+y^2=1$ 上至少存在两个不同的点满足方程 $y\cdot\dfrac{\partial f}{\partial x}=x\cdot\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

分析　在单位圆周上 $f(x,y)=f(\cos\theta,\sin\theta)$ 为 $\theta\in[0,2\pi]$ 的一元函数，只需在对应区间上应用罗尔中值定理.

证明 在单位圆周上 $f(x,y)=f(\cos\theta,\sin\theta)$，$\theta\in[0,2\pi]$. 令 $F(\theta)=f(\cos\theta,\sin\theta)$，则 $F(\theta)$ 可导. 且 $F(0)=F\left(\frac{\pi}{2}\right)=F(2\pi)$，由罗尔定理知 $\exists\xi\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right),\eta\in\left(\frac{\pi}{2},2\pi\right)$，使得 $F'(\xi)=F'(\eta)=0$.

而 $F'(\theta)=-\sin\theta f_1+\cos\theta f_2$，将 ξ,η 代入即得所证.

例 8 设函数 $f(x,y,z)$ 有连续偏导数，且 $f(0,0,0)=1$，当 $x^2+y^2+z^2\leqslant 9$ 时，$\|\text{grad}\, f\|\leqslant 1$，证明在球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant 9$ 上，$|f(x,y,z)|\leqslant 4$.

分析 因为 $\|\text{grad}\, f\|\leqslant 1$，可考虑将 $f(x,y,z)$ 在 $x^2+y^2+z^2\leqslant 9$ 内作零阶泰勒展开.

证明 由泰勒公式

$$\begin{aligned}f(x,y,z)&=f(0,0,0)+f_x(\xi,\eta,\zeta)x+f_y(\xi,\eta,\zeta)y+f_z(\xi,\eta,\zeta)z\\&=1+\text{grad}\, f(\xi,\eta,\zeta)\cdot(x,y,z)\end{aligned}$$

其中 ξ,η,ζ 分别在 0 与 x，0 与 y，0 与 z 之间，故有

$$\begin{aligned}|f(x,y,z)|&\leqslant 1+|\text{grad}\, f(\xi,\eta,\zeta)\cdot(x,y,z)|\leqslant 1+\|\text{grad}\, f(\xi,\eta,\zeta)\|\cdot\|(x,y,z)\|\\&\leqslant 1+\sqrt{x^2+y^2+z^2}\leqslant 4.\end{aligned}$$

评注 关于二元函数的 n 阶泰勒公式有以下定理:

定理 设 $f(x,y)\in C^{(n+1)}(U(x_0,y_0))$，$(x_0+h,y_0+k)$ 为 $U(x_0,y_0)$ 中任一点，则 $\exists\theta\in(0,1)$ 使得

$$\begin{aligned}f(x_0+h,y_0+k)=f(x_0,y_0)&+\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0,y_0)+\frac{1}{2!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0)\\&+\cdots+\frac{1}{n!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0)+R_n\end{aligned}$$

其中 $R_n=\frac{1}{(n+1)!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(x_0+\theta k,y_0+\theta k)$（称为 Lagrange 型余项），或 $R_n=o(\rho^n)$，$\rho=\sqrt{k^2+h^2}$（称为 Peano 型余项）.

2. 复合函数、隐函数的微分法

多元复合函数的偏导计算关键是要弄清楚函数的复合结构，按链式法则从外层到内层逐层计算；隐函数的偏导数可由公式计算，也可利用复合函数求导法则在方程两边对某一变量求偏导数（或求微分）再求解；对求由方程组所确定的隐函数的偏导数，最好采用方程两边求微分的方法求解.

例 9 设 $f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处可微，且 $f(1,1)=1$，$f_x(1,1)=2$，$f_y(1,1)=3$，$\varphi(x)=f(x,f(x,x))$，求 $\left.\frac{\mathrm{d}[\varphi^3(x)]}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}$

分析 $\varphi(x)$ 虽然是一元函数，但却有多重复合关系，记 $w=f(u,v)$，则函数的结构图如图 4.1 所示。

解 $$\frac{\mathrm{d}[\varphi^3(x)]}{\mathrm{d}x}=3\varphi^2(x)\varphi'(x).$$

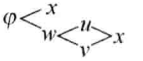


图 4.1

记 $f(x,y)$ 的两个变量分别为 1, 2，则

$$\varphi'(x)=f_1(x,f(x,x))+f_2(x,f(x,x))[f_1(x,x)+f_2(x,x)],$$

又 $\varphi(1)=f[1,f(1,1)]=f(1,1)=1$，则

$$\varphi'(1)=f_1[1,f(1,1)]+f_2[1,f(1,1)][f_1(1,1)+f_2(1,1)]=2+3(2+3)=17$$

所以

$$\left.\frac{\mathrm{d}[\varphi^3(x)]}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}=3\cdot 1^2\cdot 17=51.$$

例 10　设 $f(u,v)$ 有一阶连续偏导数，$z=f(x^2-y^2,\cos xy),x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$. 试证明

$$\cos\theta\cdot\frac{\partial z}{\partial r}-\frac{1}{r}\sin\theta\cdot\frac{\partial z}{\partial\theta}=2x\frac{\partial z}{\partial u}-y\frac{\partial z}{\partial v}\sin xy$$

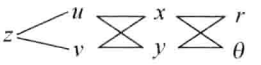


图 4.2

分析　这里 $u=x^2-y^2,v=\cos xy$，函数的复合结构如图 4.2 所示.

只需分别求出 $\frac{\partial z}{\partial r},\frac{\partial z}{\partial\theta}$ 代入等式左边化简即可.

证明

$$\frac{\partial z}{\partial r}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial r}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial r}=\left(\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right)\frac{\partial x}{\partial r}+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right)\frac{\partial y}{\partial r}$$

$$=2(x\cos\theta-y\sin\theta)\frac{\partial z}{\partial u}-\sin xy\cdot(y\cos\theta+x\sin\theta)\frac{\partial z}{\partial v}$$

$$\frac{\partial z}{\partial\theta}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial\theta}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial\theta}=\left(\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right)\frac{\partial x}{\partial\theta}+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right)\frac{\partial y}{\partial\theta}$$

$$=-2r(x\sin\theta+y\cos\theta)\frac{\partial z}{\partial u}+r\sin xy\cdot(y\sin\theta-x\cos\theta)\frac{\partial z}{\partial v}$$

代入所证等式左端化简即可得到所证等式右端.

评注　该例的函数有两层中间变量，其偏导数的计算按链式法则可从内到外，也可从外到内，即

$$\frac{\partial z}{\partial r}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial r}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial r}+\frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial r}\right)+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\left(\frac{\partial v}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial r}+\frac{\partial v}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial r}\right).$$

例 11　设 $u=f(x,y,z)$，f 是可微函数，若 $\frac{f_x}{x}=\frac{f_y}{y}=\frac{f_z}{z}$，证明 u 仅为 r 的函数. 其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

分析　引入球坐标 $x=r\cos\theta\sin\varphi,y=r\sin\theta\sin\varphi,z=r\cos\varphi$，则 u 为 r,θ,φ 的函数，只需证明 $\frac{\partial u}{\partial\theta}$ 与 $\frac{\partial u}{\partial\varphi}$ 均等于 0.

证明　$u=f(x,y,z)=f(r\cos\theta\sin\varphi,r\sin\theta\sin\varphi,r\cos\varphi)$，令 $\frac{f_x}{x}=\frac{f_y}{y}=\frac{f_z}{z}=t$，则

$$f_x=tx,\ f_y=ty,\ f_z=tz$$

于是

$$\frac{\partial u}{\partial\theta}=f_x\cdot r(-\sin\theta)\sin\varphi+f_y\cdot r\cos\theta\sin\varphi$$

$$=txr(-\sin\theta)\sin\varphi+tyr\cos\theta\sin\varphi=t(-xy+xy)=0$$

$$\frac{\partial u}{\partial\varphi}=f_x\cdot r\cos\theta\cos\varphi+f_y\cdot r\sin\theta\cos\varphi-f_z\cdot r\sin\varphi$$

$$=tr^2(\cos^2\theta\sin\varphi\cos\varphi+\sin^2\theta\sin\varphi\cos\varphi-\sin\varphi\cos\varphi)$$

$$=tr^2(\sin\varphi\cos\varphi-\sin\varphi\cos\varphi)=0$$

由此可知 u 仅为 r 的函数.

例 12　设函数 $z=z(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，变换 $\begin{cases}u=x+a\sqrt{y}\\ v=x+2\sqrt{y}\end{cases}$ 把方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=0$ 化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$，试确定 a 的值.

分析 将 u,v 作为中间变量分别计算 $\dfrac{\partial z}{\partial y},\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，代入方程化简再与方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$ 作比较即可确定 a 的值.

解

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{a}{2\sqrt{y}}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{1}{\sqrt{y}}=\frac{1}{\sqrt{y}}\left(\frac{a}{2}\cdot\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v}\right),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-\frac{1}{2}y^{-\frac{3}{2}}\left(\frac{a}{2}\cdot\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v}\right)+\frac{1}{\sqrt{y}}\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot\frac{a^2}{4\sqrt{y}}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\cdot\frac{a}{\sqrt{y}}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{y}}\right),$$

代入方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}-y\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$，得到

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=\left(1-\frac{a^2}{4}\right)\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+(2-a)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial u}=0,$$

于是有 $\begin{cases}1-\dfrac{a^2}{4}=0\\ 2-a\neq 0\end{cases}$，所以 $a=-2$.

评注 （1）化简中用到了 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}$，二阶混合偏导数在其连续点处是相等的.

（2）求复合函数 $f(u(x,y),v(x,y))$ 的高阶偏导数时应注意：f_u,f_v 与 f 具有相同的函数结构，对 f_u,f_v 求偏导数时仍按与 f 相同的链式法则进行.

（3）在变换 $\begin{cases}u=x-2\sqrt{y}\\ v=x+2\sqrt{y}\end{cases}$ 下，原方程化为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$. 进一步求解此方程可得 $z=f(u)+g(v)$，即原方程的解为 $z=f(x-2\sqrt{y})+g(x+2\sqrt{y})$，其中 f,g 为任意二阶连续可微函数.

例 13 设 $\varphi\in C^{(2)},z=\varphi(e^x\cos y,e^x\sin y)$，求 $\Delta z=z_{xx}+z_{yy}$.

分析 为便于计算，可引入中间变量 $u=e^x\cos y$，$v=e^x\sin y$，函数结构如图 4.3 所示.

解 令 $u=e^x\cos y$，$v=e^x\sin y$，则 $z_x=\varphi_u u_x+\varphi_v v_x$，

$$z_{xx}=\varphi_{uu}u_x^2+2\varphi_{uv}u_xv_x+\varphi_{vv}v_x^2++\varphi_u u_{xx}+\varphi_v v_{xx}$$

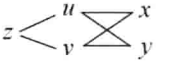


图 4.3

将上式中的 x 换为 y 可得 z_{yy}，相加可得

$$\Delta z=\varphi_{uu}(u_x^2+u_y^2)+2\varphi_{uv}(u_xv_x+u_yv_y)+\varphi_{vv}(v_x^2+v_y^2)+\varphi_u\Delta u+\varphi_v\Delta v \qquad (*)$$

由 u,v 的表达式，有

$$u_x=e^x\cos y=v_y,\quad u_y=-e^x\sin y=-v_x,$$

据此得到

$$u_x^2+u_y^2=v_x^2+v_y^2=e^{2x},\quad u_xv_x+u_yv_y=0,\quad \Delta u=\Delta v=0.$$

代入（*）得到

$$\Delta z=e^{2x}(\varphi_{uu}+\varphi_{vv}).$$

评注 （1）引入中间变量 u,v 可使函数结构清晰，书写简洁. 在演算过程中出现的 u_x,u_y,v_x,v_y 等不宜过早写出其具体表达式（延迟代入），以免多余的计算（对有消去项或约分化简的情况更为如此）.

（2）题中得到的（*）式与函数 φ, u, v 的具体形式无关，所以（*）式可视为二元复合函数 Δz 的计算公式. 且由此可看出：若 $\varphi(u,v)$ 满足拉普拉斯方程 $\varphi_{uu}+\varphi_{vv}=0$，且变换 $u=u(x,y)$, $v=v(x,y)$ 满足 $u_x=v_y$，$u_y=-v_x$，则仍有 $\varphi_{xx}+\varphi_{yy}=0$.

（3）计算中利用对称性，可使计算工作量减少. 常见的对称性有以下两种形式：

1^0 抽象形式的对称. 如本例中 $z_x=\varphi_u u_x+\varphi_v v_x$，将 x 换为 y 即得 $z_y=\varphi_u u_y+\varphi_v v_y$；$z_{xx}$ 与 z_{yy} 的关系也一样.

2^0 具体变量的对称. 若 $f(x,y)=f(y,x)$，$z=f(u(x),v(y))$，则互换 $u(x)$ 与 $v(y)$，$u'(x)$ 与 $v'(y)$，即可从 z_x 得到 z_y；z_{xx} 与 z_{yy} 的关系也一样.

例 14　设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^2+y^2-z=\varphi(x+y+z)$ 所确定的函数，其中 φ 具有二阶导数，且 $\varphi'\neq -1$. （1）求 $\mathrm{d}z$；（2）记 $u(x,y)=\dfrac{1}{x-y}\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$.

分析　这是隐函数的求导问题. 对（1），可利用隐函数的偏导数公式计算 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$，再写出 $\mathrm{d}z$，也可方程两边求微分，解出 $\mathrm{d}z$. 对（2），只需将（1）中所求的 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 代入 $u(x,y)$，整理后再求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$.

解　（1）对 $x^2+y^2-z=\varphi(x+y+z)$ 两边微分，得

$$2x\,\mathrm{d}x+2y\,\mathrm{d}y-\mathrm{d}z=\varphi'(x+y+z)(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z),$$

解得

$$\mathrm{d}z=\frac{1}{(1+\varphi')}[(2x-\varphi')\mathrm{d}x-(2y-\varphi')\mathrm{d}y]$$

（2）$u(x,y)=\dfrac{1}{x-y}\left(\dfrac{2x-\varphi'}{1+\varphi'}-\dfrac{2y-\varphi'}{1+\varphi'}\right)=\dfrac{2}{1+\varphi'}$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{2}{(1+\varphi')^2}\cdot\varphi''\cdot\left(1+\frac{\partial z}{\partial x}\right)=-\frac{2\varphi''}{(1+\varphi')^2}\cdot\left(1+\frac{2x-\varphi'}{1+\varphi'}\right)=-\frac{2(1+2x)\varphi''}{(1+\varphi')^3}$$

评注　读者不难发现该例中的方程 $x^2+y^2-z=\varphi(x+y+z)$ 与函数 $u(x,y)=\dfrac{1}{x-y}\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)$ 均关于 x,y 对称，所以将 x,y 互换就可由 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 得到 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$，也可由 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$ 得到 $\dfrac{\partial u}{\partial y}$.

例 15　已知函数 $z=z(x,y)$ 满足 $x^2\dfrac{\partial z}{\partial x}=y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=z^2$. 设 $u=x$，$v=\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{x}$，$\psi=\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{x}$，对函数 $\psi=\psi(u,v)$，求证 $\dfrac{\partial \psi}{\partial u}=0$.

分析　这是由方程组所确定的隐函数的求导问题. 为利用关系式 $x^2\dfrac{\partial z}{\partial x}=y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=z^2$ 化简运算，在计算 $\dfrac{\partial \psi}{\partial u}$ 时需将 x,y 作为中间变量（化为 u,v 的函数）处理.

证明　由 $\begin{cases}u=x\\ v=\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{x}\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=u,\\ y=\dfrac{u}{1+uv}\end{cases}$. 这样 $\psi=\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{x}$ 便是 u,v 的复合函数，对 u 求偏导数得

$$\frac{\partial \psi}{\partial u}=-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}\right)+\frac{1}{u^2}=-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{1}{(1+uv)^2}\right)+\frac{1}{u^2},$$

利用 $\frac{1}{1+uv}=\frac{y}{x}$ 和 $z(x,y)$ 满足的等式，有

$$\frac{\partial \psi}{\partial u}=-\frac{1}{z^2x^2}\left(x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}\right)+\frac{1}{u^2}=-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{u^2}=0.$$

例 16 设 $z=f(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上有连续的一阶偏导数，$w=w(u,v)$ 是由方程组 $u=x^2+y^2$，$v=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}, z=\mathrm{e}^{w+x+y}$ 所确定的隐函数，试将方程 $y\frac{\partial z}{\partial x}-x\frac{\partial z}{\partial y}=(y-x)z\ (x\neq y)$ 化为 $\frac{\partial w}{\partial u},\frac{\partial w}{\partial v}$ 所满足的一个关系式.

分析 这与上例是同类型问题. 为将 $\frac{\partial w}{\partial u},\frac{\partial w}{\partial v}$ 引入所给方程，需将 $z=f(x,y)$ 看着由 $z=\mathrm{e}^{w+x+y}$，$w=w(u,v)\ u=u(x,y),v=v(x,y)$ 复合而成，只需计算 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 代入方程化简即可.

解 **方法 1** 将 $z=f(x,y)$ 看成由 $z=\mathrm{e}^{w+x+y}$，$w=w(u,v)\ u=u(x,y),v=v(x,y)$ 复合而成，由链式法则有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial x}=\mathrm{e}^{w+x+y}+\mathrm{e}^{w+x+y}\left(\frac{\partial w}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial w}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right)=z\left(1+2x\cdot\frac{\partial w}{\partial u}-\frac{1}{x^2}\cdot\frac{\partial w}{\partial v}\right),$$

利用 x,y 的对称性，有

$$\frac{\partial z}{\partial y}=z\left(1+2y\cdot\frac{\partial w}{\partial u}-\frac{1}{y^2}\cdot\frac{\partial w}{\partial v}\right).$$

将 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$ 代入所给方程，化简得

$$z\left(\frac{x}{y^2}-\frac{y}{x^2}\right)\cdot\frac{\partial w}{\partial v}=0$$

由题设知，$z\left(\frac{x}{y^2}-\frac{y}{x^2}\right)=\frac{z(x^3-y^3)}{x^2y^2}\neq 0$，故原方程可化为 $\frac{\partial w}{\partial v}=0$.

方法 2 在等式 $z=\mathrm{e}^{w+x+y}$，$w=w(u,v)$，$u=x^2+y^2$，$v=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 两边取微分得

$$\begin{cases}\mathrm{d}z=\mathrm{e}^{w+x+y}(\mathrm{d}w+\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)\\ \mathrm{d}w=\frac{\partial w}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial w}{\partial v}\mathrm{d}v\\ \mathrm{d}u=2x\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}y\\ \mathrm{d}v=-\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x-\frac{1}{y^2}\mathrm{d}y\end{cases}$$

将后三式代入第一式化简得

$$\mathrm{d}z=\mathrm{e}^{w+x+y}\left[\left(1+2x\frac{\partial w}{\partial u}-\frac{1}{x^2}\frac{\partial w}{\partial v}\right)\mathrm{d}x+\left(1+2y\frac{\partial w}{\partial u}-\frac{1}{y^2}\frac{\partial w}{\partial v}\right)\mathrm{d}y\right],$$

由此可求得 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$，以下同方法 1.

评注 由于微分运算是将各变量地位平等对待，所以对函数结构较复杂（方程组所确定的隐函数）的求导问题，采用微分运算会更为简洁. 读者可考虑对例 15 用微分运算的方法.

例 17　设函数$z=f(x,y)$具有二阶连续偏导数，$\dfrac{\partial f}{\partial y}\neq 0$，证明：对任意常数$C$，$f(x,y)=C$为一直线的充分必要条件是$f_{xx}(f_y)^2-2f_xf_yf_{xy}+f_{yy}(f_x)^2=0$.

分析　由于$\dfrac{\partial f}{\partial y}\neq 0$，则由方程$f(x,y)=C$可确定隐函数$y=y(x)$．关键在于由题中的条件得到$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=0$，从而$f(x,y)=C$就是一个线性方程.

证明　必要性显然.

因为当$f(x,y)=C$为直线时，$\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y}$均为常数，故$f_{xx}=f_{yy}=f_{xy}=0$，从而等式成立.

充分性：

因为$f_y\neq 0$，方程$f(x,y)=C$两边对x求导得$f_x+f_y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$，两边再对$x$求导得

$$f_{xx}+f_{xy}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\left(f_{yx}+f_{yy}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+f_y\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=0$$

代入$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{f_x}{f_y}$，即有

$$f_{xx}-\frac{2f_xf_{xy}}{f_y}+\frac{f_{yy}(f_x)^2}{(f_y)^2}+f_y\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=0,$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{f_{xx}(f_y)^2-2f_xf_yf_{xy}+f_{yy}(f_x)^2}{(f_y)^3}$$

由题设条件可得$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=0$，所以$y=y(x)$为线性函数，故方程$f(x,y)=C$为一直线.

例 18　已知函数$z=f(x,y)$有连续的二阶偏导数，且$f_x(x,y)\neq 0$，$\dfrac{\partial^2z}{\partial x^2}\dfrac{\partial^2z}{\partial y^2}-\left(\dfrac{\partial^2z}{\partial x\partial y}\right)^2=0$，又设$x=x(y,z)$是由$z=f(x,y)$所确定的函数，求证：$\dfrac{\partial^2x}{\partial y^2}\dfrac{\partial^2x}{\partial z^2}-\left(\dfrac{\partial^2x}{\partial y\partial z}\right)^2=0$.

分析　将$z=f(x,y)$视为隐函数方程（x为y,z的函数），由此计算$\dfrac{\partial x}{\partial y}$与$\dfrac{\partial x}{\partial z}$，再计算$\dfrac{\partial^2x}{\partial y^2},\dfrac{\partial^2x}{\partial z^2}$与$\dfrac{\partial^2x}{\partial y\partial z}$，最后利用已知方程即可得证.

证明　记$F(x,y,z)=f(x,y)-z$，则$F_x=f_x$，$F_y=f_y$，$F_z=-1$，由隐函数的偏导公式得

$$\frac{\partial x}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_x}=-\frac{f_y}{f_x},\quad \frac{\partial x}{\partial z}=-\frac{F_z}{F_x}=\frac{1}{f_x}$$

对上式再求偏导数得

$$\frac{\partial^2x}{\partial y^2}=\frac{\left(f_{yx}\dfrac{\partial x}{\partial y}+f_{yy}\right)f_x-\left(f_{xx}\dfrac{\partial x}{\partial y}+f_{xy}\right)f_y}{(f_x)^2}$$

$$=-\frac{2f_{yx}f_xf_y-f_{xx}(f_y)^2-f_{yy}(f_x)^2}{(f_x)^3},$$

$$\frac{\partial^2 x}{\partial z^2}=-\frac{f_{xx}\dfrac{\partial x}{\partial z}}{(f_x)^2}=-\frac{f_{xx}}{(f_x)^3},$$

$$\frac{\partial^2 x}{\partial y\partial z}=\frac{\partial^2 x}{\partial z\partial y}=-\frac{f_{xx}\dfrac{\partial x}{\partial y}+f_{xy}}{(f_x)^2}=\frac{f_{xx}f_y-f_{xy}f_x}{(f_x)^3}$$

由已知条件$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\left(\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right)^2=0$，故

$$\frac{\partial^2 x}{\partial y^2}\frac{\partial^2 x}{\partial z^2}-\left(\frac{\partial^2 x}{\partial y\partial z}\right)^2=\frac{2f_{yx}f_xf_y-f_{xx}(f_y)^2-f_{yy}(f_x)^2}{(f_x)^3}\cdot\frac{f_{xx}}{(f_x)^3}-\frac{(f_{xx}f_y-f_{xy}f_x)^2}{(f_x)^6}$$

$$=-\frac{(f_x)^2f_{xx}f_{yy}-(f_{xy})^2(f_x)^2}{(f_x)^6}=0$$

例 19 设$u=f(z)$，而z是由方程$z=x+y\varphi(z)$确定．φ,f都是任意次可微的函数，则$\dfrac{\partial^n u}{\partial y^n}=\dfrac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}}\left\{[\varphi(z)]^n\dfrac{\partial u}{\partial x}\right\}$.

分析 n阶偏导数问题，可用归纳法证明.

证明 $z=x+y\varphi(z)$的两边分别对x,y求偏导数后，解得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{1-y\varphi'(z)},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\varphi(z)}{1-y\varphi'(z)}=\varphi(z)\frac{\partial z}{\partial x}$$

于是

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'(z)\frac{\partial z}{\partial x},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=f'(z)\frac{\partial z}{\partial y}=f'(z)\varphi(z)\frac{\partial z}{\partial x}=\varphi(z)\frac{\partial u}{\partial x}$$

由此知，当$n=1$时，等式成立.

设$\dfrac{\partial^n u}{\partial y^n}=\dfrac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}}\left\{[\varphi(z)]^n\dfrac{\partial u}{\partial x}\right\}$，对$y$求偏导得

$$\frac{\partial^{n+1}u}{\partial y^{n+1}}=\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}}\left\{[\varphi(z)]^n\frac{\partial u}{\partial x}\right\}=\frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}}\frac{\partial}{\partial y}\left\{[\varphi(z)]^n\frac{\partial u}{\partial x}\right\}$$

$$=\frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}}\left\{n[\varphi(z)]^{n-1}\varphi'(z)\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial u}{\partial x}+[\varphi(z)]^n\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right\}$$

$$=\frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}}\frac{\partial}{\partial x}\left\{[\varphi(z)]^n\frac{\partial u}{\partial y}\right\}=\frac{\partial^n}{\partial x^n}\left\{[\varphi(z)]^n\frac{\partial u}{\partial y}\right\}=\frac{\partial^n}{\partial x^n}\left\{[\varphi(z)]^{n+1}\frac{\partial u}{\partial x}\right\}$$

由归纳法知对任意n等式成立.

例 20 设二元函数$f(u,v)$具有连续的偏导数，且对任意实数t满足$f(tu,tv)=t^2f(u,v)$，$f(1,2)=0$和$f_u(1,2)=3$，求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x[1+f(t-\sin t+1,\sqrt{1+t^3}+1)]^{\frac{1}{\ln(1+t^3)}}\,\mathrm{d}t$.

分析 这是一元函数的极限问题. 极限为$\dfrac{0}{0}$型，可考虑用洛必达法则与等价无穷小代替等方法计算. 求导时要注意利用具有多个中间变量的全导数公式.

解　极限为$\frac{0}{0}$型，由洛必达法则

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x[1+f(t-\sin t+1,\sqrt{1+t^3}+1)]^{\frac{1}{\ln(1+t^3)}}\mathrm{d}t \tag{①}$$

$$=\lim_{x\to 0}[1+f(x-\sin x+1,\sqrt{1+x^3}+1)]^{\frac{1}{\ln(1+x^3)}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln[1+f(x-\sin x+1,\sqrt{1+x^3}+1)]}{\ln(1+x^3)}},$$

由于$f(1,2)=0$，且f具有连续的偏导数，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln[1+f(x-\sin x+1,\sqrt{1+x^3}+1)]}{\ln(1+x^3)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x-\sin x+1,\sqrt{1+x^3}+1)}{x^3}$$

$$=\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x-\sin x+1,\sqrt{1+x^3}+1)}{x^2}$$

$$=\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{f_u(x-\sin x+1,\sqrt{1+x^3}+1)(1-\cos x)+f_v(x-\sin x+1,\sqrt{1+x^3}+1)\frac{3x^2}{2\sqrt{1+x^3}}}{x^2}$$

$$=\frac{1}{3}\left[\lim_{x\to 0}f_u(x-\sin x+1,\sqrt{1+x^3}+1)\frac{1-\cos x}{x^2}+\lim_{x\to 0}f_v(x-\sin x+1,\sqrt{1+x^3}+1)\frac{3}{2\sqrt{1+x^3}}\right]$$

$$=\frac{1}{3}\left[f_u(1,2)\times\frac{1}{2}+f_v(1,2)\times\frac{3}{2}\right] \tag{②}$$

为计算$f_v(1,2)$，在等式$f(tu,tv)=t^2f(u,v)$的两边对t求导得

$$f_1(tu,tv)u+f_2(tu,tv)v=2tf(u,v)$$

令$t=1,u=1,v=2$得

$$f_1(1,2)\cdot 1+f_2(1,2)\cdot 2=2f(1,2)$$

即

$$f_v(1,2)=f_2(1,2)=f(1,2)-\frac{1}{2}f_1(1,2)=0-\frac{1}{2}\times 3=-\frac{3}{2}$$

代入②式可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln[1+f(x-\sin x+1,\sqrt{1+x^3}+1)]}{\ln(1+x^3)}=\frac{1}{3}\left[3\times\frac{1}{2}+\left(-\frac{3}{2}\right)\times\frac{3}{2}\right]=-\frac{1}{4} \tag{③}$$

将③式代入①式得

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x[1+f(t-\sin t+1,\sqrt{1+t^3}+1)]^{\frac{1}{\ln(1+t^3)}}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}.$$

评注　极限$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x-\sin x+1,\sqrt{1+x^3}+1)}{x^3}$也可利用泰勒公式作计算.

由f在点$(1,2)$的一阶泰勒公式有

$$f(x-\sin x+1,\sqrt{1+x^3}+1)=f(1,2)+f_u(1,2)(x-\sin x)+f_v(1,2)(\sqrt{1+x^3}-1)+o(\rho)\backslash$$

$$=3(x-\sin x)-\frac{3}{2}(\sqrt{1+x^3}-1)+o(\rho)$$

其中$\rho=\sqrt{(x-\sin x)^2+(\sqrt{1+x^3}-1)^2}\sim\sqrt{\frac{5}{18}}x^3$.

所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x-\sin x+1,\sqrt{1+x^3}+1)}{x^3}==\lim_{x\to 0}\frac{3(x-\sin x)-\frac{3}{2}(\sqrt{1+x^3}-1)}{x^3}=3\cdot\frac{1}{6}-\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}=-\frac{1}{4}.$$

习题 4.2

1. 设 $S=\mathbf{R}^2\setminus\{(x,y)\mid x=0,y\geqslant 0\}$，$D=\{(x,y)\mid x>0,y>0\}$，$f(x,y)=\begin{cases}y^2,&(x,y)\in D\\0,&(x,y)\in S\setminus D\end{cases}$. 试求 $f_x(x,y)$，$f_y(x,y)$；并说明 $f(x,y)$ 是否与 x 无关.

2. 证明：$f(x,y)=\sqrt{|xy|}$ 在点(0,0)连续，$f_x(0,0),f_y(0,0)$ 存在，但在点(0,0)不可微.

3. 设函数 $f(x,y)=|x-y|g(x,y)$，其中 $g(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续，试问：

（1）$g(0,0)$ 为何值时，偏导数 $f_x(0,0)$，$f_y(0,0)$ 存在？

（2）$g(0,0)$ 为何值时，$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微？

4. 设 $P(x,y,z)$ 为曲面 S 上一点，$\boldsymbol{n}$ 为 S 在点 P 处的法向量，点 $A(a,b,c)$ 为空间中一定点（不在 S 上）. 试证函数 $r=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}$ 在点 P 处沿 $\boldsymbol{n}$ 方向的方向导数等于 $\vec{n}$ 与 $\overrightarrow{PA}$ 夹角余弦的相反数，即 $\dfrac{\partial r}{\partial \boldsymbol{n}}=-\cos(\vec{n},\overrightarrow{PA})$.

5. 设 $f(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上可微，$\vec{l}_1$，$\vec{l}_2$ 是两个给定的方向，它们之间的夹角为 $\varphi(0<\varphi<\pi)$. 试证：

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\leqslant\frac{2}{\sin^2\varphi}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial l_1}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial l_2}\right)^2\right].$$

6. 设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为一定值，且 $\angle A,\angle B,\angle C$ 所对的边长分别为 a,b,c，试证

$$\frac{\mathrm{d}a}{\cos A}+\frac{\mathrm{d}b}{\cos B}+\frac{\mathrm{d}c}{\cos C}=0.$$

7. 设 $f(x,y)$ 可微，$\boldsymbol{l}_1$ 与 $\boldsymbol{l}_2$ 是 $\mathbf{R}^2$ 上一组线性无关的向量，试证：若 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial \boldsymbol{l}_i}\equiv 0\,(i=1,2)$，则 $f(x,y)\equiv$常数.

8. 设 $z=f(x,y)$ 在区域 D 有连续的偏导数，Γ：$x=x(t),y=y(t)\,(a\leqslant t\leqslant b)$ 是 D 中的光滑曲线，Γ 的端点为 A，B. 若 $f(A)=f(B)$，求证：存在点 $M_0(x_0,y_0)\in\Gamma$，使得 $\dfrac{\partial f(M_0)}{\partial \vec{\boldsymbol{l}}}=0$，其中 $\vec{\boldsymbol{l}}$ 是 Γ 在 M_0 点的切线的方向向量.

9. 已知 $(axy^3-y^2\cos x)\mathrm{d}x+(1+by\sin x+3x^2y^2)\mathrm{d}y$ 为某函数 $f(x,y)$ 的全微分，求 a,b 的值.

10. 设函数 $f(x,y)$ 可微，又 $f(0,0)=0,f_x(0,0)=a,f_y(0,0)=b$，且 $\varphi(t)=f[t,f(t,t^2)]$，求 $\varphi'(0)$.

11. 设 $u=f(x,y,z)$ 有连续的一阶偏导数，又函数 $y=y(x)$ 及 $z=z(x)$ 分别由下列两式确定：$\mathrm{e}^{xy}-xy=2$ 和 $\mathrm{e}^x=\int_0^{x-z}\dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

12. 设 $x=\dfrac{1}{u}+\dfrac{1}{v}$，$y=\dfrac{1}{u^2}+\dfrac{1}{v^2}$，$z=\dfrac{1}{u^3}+\dfrac{1}{v^3}+\mathrm{e}^x$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$，$\dfrac{\partial z}{\partial v}$.

13. 对于函数 $F(x,y)$，如果存在常数 k，使得对于任何 x,y 及 $t>0$ 恒有 $F(tx,ty)=t^kF(x,y)$ 成立，则称 $F(x,y)$ 是 k 次齐次函数. 证明：可微函数 $F(x,y)$ 是 k 次齐次函数的充要条件为对任何 x,y 恒有 $xF_1(x,y)+yF_2(x,y)=kF(x,y)$ 成立.

14. 设 $f(u,v)$具有二阶连续偏导数，且满足$\dfrac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial v^2}=1$，又$g(x,y)=f\left[xy,\dfrac{1}{2}(x^2-y^2)\right]$，求$\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

15. 设函数 $u(x,y)$二阶连续可微，且满足$u_{xx}-u_{yy}=0$ 与$u(x,2x)=x$，$u_x(x,2x)=x^2$，求$u_{xx}(x,2x)$，$u_{xy}(x,2x)$，$u_{yy}(x,2x)$.

16. 设$z^3-3xyz=a^3$，求$\Delta z=z_{xx}+z_{yy}$.

17. 已知 $C^{(2)}$ 函数 $z=z(x,y)$ 满足方程$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial z}{\partial x}=z$. 试证：经变换$u=\dfrac{1}{2}(x+y)$，$v=\dfrac{1}{2}(x-y)$，$w=ze^y$，以 u,v 作自变量，w 作因变量，方程可化为$\dfrac{\partial^2 w}{\partial u^2}+\dfrac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}=2w$.

4.3　多元函数微分学的应用

这里只讨论函数的极（最）值与微分学的几何应用.

1. 函数的极值与最值

函数的极值是个局部概念，极值的判定常用到定义、泰勒公式或在驻点处函数黑塞（Hesse）矩阵的正（负）定性.

函数的最值则是个整体概念，有界闭区域上连续函数的最值可通过比较函数在区域内的可能极值与区域边界上的可能最值的大小来确定.

条件极值问题一般是求函数的最大与最小值问题，可用降元的方式求解，即把约束条件中的某些变量解出代入目标函数，使目标函数中的变量个数减少并转化为无条件极值问题求解；当用降元法求解困难时，常用拉格朗日（Lagrange）乘数法（升元法）. 拉格朗日乘数法是一种求条件极值的有效方法，当求得拉格朗日函数的驻点后，可通过比较目标函数值的大小来确定是最大值还是最小值. 当驻点唯一时，可根据问题的实际意义来确定它是最大值点还是最小值点.

例 1　已知$f(x,y)$在点(0,0)的某邻域内连续，且$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-xy^2}{1-\cos\sqrt{x^2+y^2}}=1$, 试证：点(0,0)是$f(x,y)$的驻点也是$f(x,y)$的极小值点.

分析　由极限与函数的关系得到函数在点(0,0)附近的局部表达式，再作所需证明.

解　因为$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-xy^2}{1-\cos\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-xy^2}{x^2+y^2}=1$，则

$$\frac{f(x,y)-xy^2}{x^2+y^2}=2+\alpha(\rho)\ (\rho=\sqrt{x^2+y^2}),\ \text{其中}\lim_{\rho\to 0}\alpha(\rho)=0.$$

从而

$$f(x,y)=2x^2+(x+2)y^2+o(\rho^2)\qquad (*)$$

由$f(x,y)$在点(0,0)连续知，$f(0,0)=0$，且

$$f_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)}{x}=\lim_{x\to 0}(2x+o(x))=0,\quad f_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)}{y}=\lim_{y\to 0}(2y+o(y))=0.$$

即(0,0)是$f(x,y)$的驻点.

再由（*）式知，当$0<|x|<1, 0<|y|<1$时，必有

$$f(x,y)>f(0,0)$$

所以也是$f(x,y)$的极小值点.

评注 函数的极值是一个局部概念，它是函数在一点的值与附近（邻域）函数值比较而定义的，所以它常常与极限或函数的局部表达式相关联.

例 2 设$f(x,y)=(x^2-y^2)\mathrm{e}^{-x^2-y^2}$，求$f$的极值与最值.

分析 求函数的驻点，再判定在驻点处是否取得极值. f在$\mathbf{R}^2$上均有定义，要确定最值，需考虑$r=\sqrt{x^2+y^2}\to\infty$时函数的极限值.

解 求函数的一、二阶偏导数得到

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-2x(x^2-y^2-1)\mathrm{e}^{-x^2-y^2},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-2y(x^2-y^2+1)\mathrm{e}^{-x^2-y^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=2(2x^4-2x^2y^2-5x^2+y^2+1)\mathrm{e}^{-x^2-y^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-4xy(x^2-y^2)\mathrm{e}^{-x^2-y^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2(2y^4-2x^2y^2-5y^2+x^2+1)\mathrm{e}^{-x^2-y^2}.$$

令$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$，得到函数的5个驻点$(0,0),(0,\pm1)$以及$(\pm1,0)$.

在点(0,0)，有

$$A=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)}=2,\quad B=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=0,\quad C=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)}=-2$$

此时$AC-B^2=-4<0$，不是极值点.

在点$(0,\pm1)$，有

$$A=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,\pm1)}=4\mathrm{e}^{-1},\quad B=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,\pm1)}=0,\quad C=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,\pm1)}=4\mathrm{e}^{-1}$$

此时$AC-B^2=16\mathrm{e}^{-2}>0$，$A>0$，是极小值点，极小值为$-\mathrm{e}^{-1}$.

在点$(\pm1,0)$，有

$$A=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(\pm1,0)}=-4\mathrm{e}^{-1},\quad B=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(\pm1,0)}=0,\quad C=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(\pm1,0)}=-4\mathrm{e}^{-1}$$

此时$AC-B^2=16\mathrm{e}^{-2}>0$，$A<0$，是极大值点，极大值为$\mathrm{e}^{-1}$.

所给函数的定义域为$\mathbf{R}^2$. 令$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，则

$$f(x,y)=(\cos^2\theta-\sin^2\theta)r^2\mathrm{e}^{-r^2},$$

易看出当$r=\sqrt{x^2+y^2}\to\infty$时，有$f\to0$. 取充分大的$\mathbf{R}$，使得在$\bar{D}$: $\sqrt{x^2+y^2}\leqslant\mathbf{R}$内含有函数的全部极值点，而在此之外有$-\mathrm{e}^{-1}<f(x,y)<\mathrm{e}^{-1}$. 则在点$(\pm1,0)$处函数取得在$\bar{D}$上的最大值$\mathrm{e}^{-1}$，在点$(0,\pm1)$处函数取得在$\bar{D}$上的最小值$-\mathrm{e}^{-1}$，从而它们也是函数在定义域$\mathbf{R}^2$上的最大值和最小值.

评注 求连续函数在某区域上的最值，只需将函数在该区域内的可能极值点（驻点与奇点）处的函数值与区域边界上函数的最值作比较. 如果区域是无界的，则需与自变量趋于无穷时函数的极限值作比较.

例 3　设 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，且 $f(x,y)=1-x-y+o(\sqrt{(x-1)^2+y^2})$，若 $g(x,y)=f(\mathrm{e}^{xy},x^2+y^2)$，证明：$g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 取得极值，判断此极值是极大值还是极小值，并求出此极值.

分析　只需证明 $(0,0)$ 是函数 $g(x,y)$ 的驻点，且在该点有 $AC-B^2>0$. 为此需计算 $g(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的一阶与二阶偏导数，因而需先求得 f 在点 $(1,0)$ 的一阶偏导数值.

解　由于 $f(x,y)=1-x-y+o(\sqrt{(x-1)^2+y^2})$，由全微分的定义知

$$f(1,0)=0,\ f_1(1,0)=f_2(1,0)=-1$$

则

$$g_x=f_1\cdot\mathrm{e}^{xy}y+f_2\cdot 2x,\quad g_y=f_1\cdot\mathrm{e}^{xy}x+f_2\cdot 2y,$$
$$g_x(0,0)=0,\quad g_y(0,0)=0,$$

又

$$g_{xx}=(f_{11}\cdot\mathrm{e}^{xy}y+f_{12}\cdot 2x)\mathrm{e}^{xy}y+f_1\cdot\mathrm{e}^{xy}y^2+(f_{21}\cdot\mathrm{e}^{xy}y+f_{22}\cdot 2x)2x+2f_2,$$
$$g_{xy}=(f_{11}\cdot\mathrm{e}^{xy}x+f_{12}\cdot 2y)\mathrm{e}^{xy}y+f_1\cdot(\mathrm{e}^{xy}xy+\mathrm{e}^{xy})+(f_{21}\cdot\mathrm{e}^{xy}x+f_{22}\cdot 2y)2x,$$
$$g_{yy}=(f_{11}\cdot\mathrm{e}^{xy}x+f_{12}\cdot 2y)\mathrm{e}^{xy}x+f_1\cdot\mathrm{e}^{xy}x^2+(f_{21}\cdot\mathrm{e}^{xy}x+f_{22}\cdot 2y)2y+2f_2,$$
$$A=g_{xx}(0,0)=2f_2(1,0)=-2,\quad B=g_{xy}(0,0)=f_1(1,0)=-1,\quad C=g_{yy}(0,0)=2f_2(1,0)=-2.$$

因此，$AC-B^2=3>0$，且 $A<0$，故 $g(0,0)=f(1,0)=0$ 是极大值.

例 4　设函数 $f(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上有一阶连续偏导数，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，试证：若 $\lim\limits_{r\to+\infty}\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)=a>0$，则 $f(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上有最小值.

分析　由 $\lim\limits_{r\to+\infty}\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)=a>0$ 知，当 r 较大时，f 沿任意方向的方向导数均为正，从而 f 的最小值只可能在某有界闭圆内取得，由 f 的连续性知有界闭圆内必有最小值.

证明　由 $\lim\limits_{r\to+\infty}\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)=a>0$，知存在 $\mathbf{R}>0$，当 $r\geqslant\mathbf{R}$ 时，有 $x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}>0$

令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$\vec{e}=(\cos\theta,\sin\theta)$，则有

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{e}}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\theta+\frac{\partial f}{\partial y}\sin\theta=\frac{1}{r}\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)>0$$

如图 4.4 所示，设 M_0 是圆 $r=R$ 上的点，L 是过 O,M_0 的射线，则当 $M\in L$，且 $OM>OM_0$ 时，有 $f(M)>f(M_0)$. 因此，当 $r\geqslant R$ 时，$f(x,y)$ 在圆 $r=R$ 上取得最小值.

又 $f(x,y)$ 在有界闭区域 $r\leqslant R$ 上有最小值，则该最小值也是 $f(x,y)$ 在全平面上的最小值.

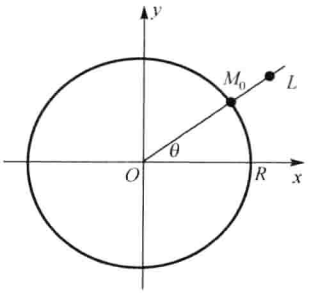


图 4.4

例 5　设 f 是在 $x^2+y^2\leqslant 1$ 上有偏导数，且 $|f(x,y)|\leqslant 1$，求证：在这单位元内存在一点 (x_0,y_0) 满足 $\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)\right)^2+\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right)^2\leqslant 16$.

分析　由于函数 $z=2(x^2+y^2)$ 在单位圆内处处满足所证结论. 因此只需选取 (x_0,y_0) 为函数 $f(x,y)+2(x^2+y^2)$ 在单位圆内的极值点即可.

解　令 $g(x,y)=f(x,y)+2(x^2+y^2)$，在单位圆 $x^2+y^2=1$ 上由于 $|f(x,y)|\leqslant 1$，则有 $g(x,y)\geqslant 1$，

而在原点 $g(0,0)\leqslant 1$，故 $g(x,y)$ 在 $x^2+y^2<1$ 内取得极小值，令 (x_0,y_0) 是 $g(x,y)$ 在圆内的极小值点，则

$$\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}=\frac{\partial g(x_0,y_0)}{\partial x}-4x_0=-4x_0,\quad \frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}=\frac{\partial g(x_0,y_0)}{\partial y}-4y_0=-4y_0$$

$$\left(\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}\right)^2=16\left(x_0^2+y_0^2\right)\leqslant 16.$$

例 6 证明：当 $0<x<1, 0<y<+\infty$ 时，有 $\mathrm{e}y(1-x)<x^{-y}$.

分析 所证不等式变形为 $yx^y(1-x)<\mathrm{e}^{-1}$，记 $f(x,y)=yx^y(1-x)$，只需证 $\sup\limits_{\substack{0<x<1\\0<y<+\infty}} f(x,y)\leqslant \mathrm{e}^{-1}$. 故需要讨论函数的最大值.

证明 **方法 1** 令 $f(x,y)=yx^y(1-x)$，$(0<x<1,0<y<+\infty)$，由

$$f_x=yx^{y-1}(y-xy-x)=0,\quad f_y=x^y(1-x)(1+y\ln x)=0$$

得驻点所满足的方程

$$y(1-x)=x,\quad x^y=\mathrm{e}^{-1} \tag{*}$$

在驻点处有

$$A=f_{xx}=-(y+1)yx^{y-1}+y(y-xy-x)(y-1)x^{y-2}=-(y+1)yx^{y-1}<0$$

$$B=f_{xy}=-x^y(1+y\ln x)+x^{y-1}y(1-x)(2+y\ln x)=x^{y-1}y(1-x)=\mathrm{e}^{-1}$$

$$C=f_{yy}=x^y(1-x)(2+y\ln x)\ln x=\mathrm{e}^{-1}(1-x)\ln x$$

由于

$$AC-B^2=-\mathrm{e}^{-1}(y+1)yx^{y-1}(1-x)\ln x-\mathrm{e}^{-2}=\left(\frac{1}{x}-1\right)\mathrm{e}^{-2}>0$$

所以满足（*）式的点 (x_0,y_0) 是函数 f 的极大值点，也是最大值点. 所以

$$f(x,y)=yx^y(1-x)\leqslant x_0\mathrm{e}^{-1}<\mathrm{e}^{-1}.$$

方法 2 对 $\forall y_0>0$，$f(x,y_0)=y_0x^{y_0}(1-x)$ 是定义在 $(0,1)$ 内的一元恒正连续函数. 由于

$$\lim_{x\to 0^+} f(x,y_0)=\lim_{x\to 1^-} f(x,y_0)=0.$$

则 $f(x,y_0)$ 在 $(0,1)$ 内必有最大值，令

$$f_x(x,y_0)=y_0x^{y_0-1}(y_0-xy_0-x)=0$$

得函数的唯一驻点 $x=\dfrac{y_0}{1+y_0}$，这也是 $f(x,y_0)$ 的最大值点，其最大值为

$$g(y_0)=f\left(\frac{y_0}{1+y_0},y_0\right)=\left(\frac{y_0}{1+y_0}\right)^{y_0+1}=\frac{1}{\left(1+\dfrac{1}{y_0}\right)^{y_0+1}}$$

由于当 $y_0\to+\infty$（此时 $x_0\to 1^-$）时，$g(y_0)$ 递增地趋于 e^{-1}，所以 e^{-1} 是 $f(x,y)$ 在所给区域内的上确界. 故所证不等式成立.

评注 证明多元函数不等式常用的方法有：

（1）变形、移项，将不等式的一端视为某个变量的一元函数，利用一元函数不等式的证明方法；

（2）利用多元函数的极值（最值）或条件极值等；

（3）利用泰勒公式；

（4）利用一些已知不等式，如均值不等式、柯西不等式、凸函数的 Jensen 不等式等.

例 7　给定半径为 R 的圆，问：是否存在该圆的一个外切三角形使其面积为圆面积的 $\frac{3}{2}$ 倍？是否存在该圆的一个外切三角形使其面积为圆面积的 2 倍？证明你的结论.

分析　由于圆外切三角形面积一定有最小值而无最大值，所以只需将其最小值与 $\frac{3}{2}\pi R^2$（圆面积的 $\frac{3}{2}$ 倍值）及 $2\pi R^2$（圆面积的 2 倍值）作比较，就可做出判断.

解　做该圆的任一外切三角形，连接圆心与三个切点，设三个圆心角分别为 $x, y, 2\pi-(x+y)$，则外切三角形的面积

$$S(x,y)=R^2\left(\tan\frac{x}{2}+\tan\frac{y}{2}-\tan\frac{x+y}{2}\right)$$

其定义域为 $D=\{(x,y)\mid 0<x,y<\pi, x+y>\pi\}$. 令

$$\frac{\partial S}{\partial x}=\frac{R^2}{2\cos^2\frac{x}{2}}-\frac{R^2}{2\cos^2\frac{x+y}{2}}=0,$$

$$\frac{\partial S}{\partial y}=\frac{R^2}{2\cos^2\frac{y}{2}}-\frac{R^2}{2\cos^2\frac{x+y}{2}}=0.$$

求得唯一驻点 $x_0=\frac{2\pi}{3}$，$y_0=\frac{2\pi}{3}$.

由于圆外切三角形面积一定有最小值，而驻点又唯一，所以

$$\min_{(x,y)\in D} S(x,y)=S(x_0,y_0)=3\sqrt{3}R^2>\frac{3}{2}\pi R^2.$$

这表明面积等于圆面积 $\frac{3}{2}$ 倍的外切三角形不存在.

下面回答第二个问题：

取定圆周上两点 A，B，使劣弧 $\overset{\frown}{AB}$ 对应的圆心角为 $\frac{2\pi}{3}$，在优弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上取点 P，设劣弧 $\overset{\frown}{AP}$ 对应的圆心角为 x，$0<x<\pi$，则以 A,B,P 为切点的外切三角形面积为

$$f(x)=S\left(x,\frac{2\pi}{3}\right)=R^2\left[\tan\frac{\pi}{3}+\tan\frac{x}{2}-\tan\left(\frac{\pi}{3}+\frac{x}{2}\right)\right]$$

$$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=3\sqrt{3}R^2<2\pi R^2$$

当 $x\to\pi^-$ 时，$f(x)\to+\infty$，故存在 $x_1\in\left(\frac{2\pi}{3},\pi\right)$，使 $f(x_1)>2\pi R^2$.

由 $f(x)$ 是 x 的连续函数，根据介值定理，故存在 $\xi\in\left(\frac{2\pi}{3},x_1\right)$，使 $f(\xi)=2\pi R^2$，即存在面积等于圆面积 2 倍的外切三角形.

例 8　求证：$f(x,y)=Ax^2+2Bxy+Cy^2$ 在约束条件 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 下有最大值和最小值，且它们是方程 $k^2-(Aa^2+Cb^2)k+(AC-B^2)a^2b^2=0$ 的根.

分析　最值的存在性可由闭区域上连续函数的性质得到. 其后半问可利用条件极值的 Lagrange 乘数法得到.

证明 因为$f(x,y)$在全平面连续，$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$为有界闭集，故$f(x,y)$在此约束条件下必有最大和最小值.

设$(x_1,y_1),(x_2,y_2)$分别为最大值点和最小值点，作 Lagrange 函数

$$L(x,y,\lambda)=Ax^2+2Bxy+Cy^2+\lambda\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right),$$

则$(x_1,y_1),(x_2,y_2)$应满足方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=2\left[\left(A-\dfrac{\lambda}{a^2}\right)x+By\right]=0\\[2ex]\dfrac{\partial L}{\partial y}=2\left[Bx+\left(C-\dfrac{\lambda}{b^2}\right)y\right]=0\\[2ex]\dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=1-\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=0\end{cases}$$

记相应乘子为λ_1,λ_2,则(x_1,y_1,λ_1)满足

$$\left(A-\frac{\lambda_1}{a^2}\right)x_1+By_1=0,\quad Bx_1+\left(C-\frac{\lambda_1}{b^2}\right)y_1=0 \tag{①}$$

解得$\lambda_1=Ax_1^2+2Bx_1y_1+Cy_1^2$, 同理$\lambda_2=Ax_2^2+2Bx_2y_2+Cy_2^2$. 即 λ_1,λ_2 是 $f(x,y)$ 在椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$上的最大值和最小值.

又方程组①有非零解，系数行列式为 0，有

$$\left(A-\frac{\lambda}{a^2}\right)\left(C-\frac{\lambda}{b^2}\right)-B^2=0\text{，即 }\lambda^2-(Aa^2+Cb^2)\lambda+(AC-B^2)a^2b^2=0.$$

所以, λ_1,λ_2是上述方程（即题目所给方程）的根.

例 9 在椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$上引一条距原点最远的法线.

分析 这是条件极值问题，目标函数是原点到椭圆法线的距离，所以需先求法线的方程.

解 方程$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$两边对 x 求导得

$$\frac{2x}{a^2}+\frac{2yy'}{b^2}=0\text{，}\quad y'=-\frac{b^2x}{a^2y}$$

过点(x,y)的法线方程为

$$Y-y=\frac{a^2y}{b^2x}(X-x)$$

原点到该直线的距离的平方为

$$d^2=\frac{\left(-\dfrac{a^2y}{b^2}+y\right)^2}{\left(\dfrac{a^2y}{b^2x}\right)^2+1}=\frac{(a^2-b^2)x^2y^2}{a^4y^2+b^4x^2}=\frac{(a^2-b^2)\dfrac{x^2}{a^2}\dfrac{y^2}{b^2}}{b^2\dfrac{x^2}{a^2}+a^2\dfrac{y^2}{b^2}}$$

令$u=\frac{x^2}{a^2},v=\frac{y^2}{b^2}$，$f(u,v)=\frac{uv}{b^2u+a^2v}$，下面求$f(u,v)$在条件$u+v=1\,(u\geqslant 0,v\geqslant 0)$下的最大值点. 令

$$L(u,v,\lambda)=\frac{uv}{b^2u+a^2v}+\lambda(u+v-1)$$

$$\begin{cases}L_u=\dfrac{a^2v^2}{(b^2u+a^2v)^2}+\lambda=0\\ L_v=\dfrac{b^2u^2}{(b^2u+a^2v)^2}+\lambda=0\\ L_\lambda=u+v-1=0\end{cases}$$

解得 $u=\dfrac{a}{a+b}, v=\dfrac{b}{a+b}$，由实际问题，$d^2$ 确有最大值，故 f 确有最大值. 因此当 $u=\dfrac{a}{a+b}, v=\dfrac{b}{a+b}$ 时，即 $x=\sqrt{\dfrac{a^3}{a+b}}, y=\sqrt{\dfrac{b^3}{a+b}}$ 时 d^2 取得最大值. 利用对称性，距原点最远的法线有四条，其方程分别为

$$Y-\sqrt{\frac{b^3}{a+b}}=\pm\sqrt{\frac{a}{b}}\left(X\mp\sqrt{\frac{a^3}{a+b}}\right),\quad Y+\sqrt{\frac{b^3}{a+b}}=\pm\sqrt{\frac{a}{b}}\left(X\pm\sqrt{\frac{a^3}{a+b}}\right).$$

评注　当目标函数的表达式较复杂时，其 L 函数的驻点就难以计算. 如果做适当的变量代换化简 L 函数，就可使计算更为简便.

例 10　设椭球面 Σ：$x^2+3y^2+z^2=1$，π 为 Σ 在第一卦限内的切平面，求：

（1）使 π 与三个坐标平面所围成的四面体的体积最小的切点坐标；

（2）使 π 与三个坐标平面截出的三角形的面积最小的切点坐标.

分析　这是条件极值问题. 问题（1）的目标函数是平面 π 与三个坐标平面所围成的四面体的体积；问题（2）的目标函数是平面 π 与三个坐标平面截出的三角形的面积. 约束条件为 $x^2+3y^2+z^2=1$.

解　记 $F(x,y,z)=x^2+3y^2+z^2-1$，则椭球面 Σ 在第一卦限内的点 $P(x,y,z)$ 处的法向量为

$$\boldsymbol{n}=(F_x,F_y,F_z)=2(x,3y,z)$$

Σ 在点 P 处的切平面 π 为

$$x(X-x)+3y(Y-y)+z(Z-x)=0$$

即

$$xX+3yY+zZ=1,$$

切平面 π 与三坐标轴的交点分别为 $A\left(\dfrac{1}{x},0,0\right), B\left(0,\dfrac{1}{3y},0\right), C\left(0,0,\dfrac{1}{z}\right)$.

（1）π 与三个坐标平面所围成的四面体的体积为

$$V=\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{3y}\cdot\frac{1}{z}$$

由于点 P 在 Σ 上，即满足约束条件 $x^2+3y^2+z^2=1$，故

$$xyz=\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{x^2\cdot3y^2\cdot z^2}\leqslant\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{\left(\frac{x^2+3y^2+z^2}{3}\right)^3}=\frac{1}{9}$$

其中等号当且仅当 $x^2=3y^2=z^2$，即 $x=z=\dfrac{\sqrt{3}}{3}, y=\dfrac{1}{3}$ 时成立，此时 xyz 取最大值 $\dfrac{1}{9}$，从而 V 取最小值 $\dfrac{1}{2}$，故所求的点为 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{1}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

（2）三角形 ABC 的面积为

$$S=\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\|=\frac{1}{2}\left\|\left(-\frac{1}{x},\frac{1}{3y},0\right)\times\left(-\frac{1}{x},0,\frac{1}{z}\right)\right\|$$

$$=\frac{1}{2}\left\|\left(\frac{1}{3yz},\frac{1}{zx},\frac{1}{3xy}\right)\right\|=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{9y^2z^2}+\frac{1}{z^2x^2}+\frac{1}{9x^2y^2}}$$

记 $f(x,y,z)=\dfrac{1}{9y^2z^2}+\dfrac{1}{z^2x^2}+\dfrac{1}{9x^2y^2}$，则 S 与 f 同时取最小值，作 Lagrange 函数

$$L(x,y,z,\lambda)=\frac{1}{9y^2z^2}+\frac{1}{z^2x^2}+\frac{1}{9x^2y^2}+\lambda\left(x^2+3y^2+z^2-1\right)$$

解方程组

$$\begin{cases}L_x=-\dfrac{2}{9x^3}\left(\dfrac{9}{z^2}+\dfrac{1}{y^2}\right)+2x\lambda=0\\[2mm] L_y=-\dfrac{2}{9y^3}\left(\dfrac{1}{z^2}+\dfrac{1}{x^2}\right)+6y\lambda=0\\[2mm] L_z=-\dfrac{2}{9z^3}\left(\dfrac{9}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}\right)+2z\lambda=0\\[2mm] L_\lambda=x^2+3y^2+z^2-1=0\end{cases}$$

由于函数 $L(x,y,z,\lambda)$ 关于 x^2,z^2 对称，且 (x,y,z) 在第一卦限内，故上面方程组的解应满足 $x=z$，解出

$$x=z=\frac{\sqrt{6}}{4},y=\frac{\sqrt{3}}{6}$$

由于题设中具有最小面积的三角形是实际存在的，并且所求的驻点唯一，故点 $P\left(\dfrac{\sqrt{6}}{4},\dfrac{\sqrt{3}}{6},\dfrac{\sqrt{6}}{4}\right)$ 即为所求.

评注 （1）解方程组求驻点时，要尽量利用 L 函数中自变量的对称性，使计算简便. 若该题中没有 $x,y,z>0$ 的限制，其对称性表现为 x，$\pm z$ 对称，则有 $x=\pm z$.

（2）该题在求函数 $f(x,y,z)=\dfrac{1}{9y^2z^2}+\dfrac{1}{z^2x^2}+\dfrac{1}{9x^2y^2}$ 的条件极值时，也可用降元法：

1^0 将条件 $x^2+3y^2+z^2=1$，代入函数 $f(x,y,z)$ 消去 y 有

$$f(x,z)=\frac{1}{3(1-x^2-z^2)z^2}+\frac{1}{z^2x^2}+\frac{1}{3x^2(1-x^2-z^2)}=\frac{3-2(x^2+z^2)}{3x^2z^2(1-x^2-z^2)}$$

令 $f_x(x,z)=0$，化简整理得

$$2x^4+2z^4+4x^2z^2-6x^2-5z^2+3=0$$

由 $f(x,z)$ 的对称性，将上式中的 x,z 互换可得 $f_y(x,z)=0$ 的简化方程为

$$2z^4+2x^4+4x^2z^2-6z^2-5x^2+3=0$$

两式相减得 $x^2=z^2$. 注意到 $x>0,z>0$，故 $x=z$，且 $8x^2-11x^2+3=0$，解该方程可求得驻点.

2^0 由 $f(x,z)=\dfrac{3-2(x^2+z^2)}{3x^2z^2(1-x^2-z^2)}$ 关于 x,z 的对称，将 $x=z$ 代入，可将目标函数化为 $f(x,z)=\dfrac{3-4x^2}{3x^4(1-2x^2)}$，最后归结为一元函数的极值问题.

例 11 设有一小山，取它的底面所在的平面为 xOy 坐标面，其底部所占的区域为 $D=\{(x,y)\}\,|\,x^2+y^2-xy\leqslant 75|$，小山的高度函数为 $h(x,y)=75-x^2-y^2+xy$. 现欲利用此小山开展攀岩活动，为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点. 试确定攀登起点的位置.

分析　上山坡度最大的点即为高度函数 $h(x,y)$增长最快的点，也就是 $h(x,y)$的方向导数取最大值的点. 由于$\|\text{grad } h(x,y)\|$是 $h(x,y)$在点(x,y)处的最大方向导数，所以问题即求$\|\text{grad } h(x,y)\|$在条件 $x^2+y^2-xy=75$ 下的极大值点.

解　因为 $\text{grad } h(x,y)=(y-2x)\boldsymbol{i}+(x-2y)\boldsymbol{j}$，则 $h(x,y)$在点(x,y)处的最大方向导数为

$$\|\text{grad } h(x,y)\|=\sqrt{5x^2+5y^2+8xy}$$

令 $f=5x^2+5y^2+8xy$，下面求 f 在条件 $x^2+y^2-xy=75$ 下的极值.

作 Lagrange 函数

$$L=5x^2+5y^2+8xy+\lambda(75-x^2-y^2+xy)$$

解方程组

$$\begin{cases}L_x=10x-8y+\lambda(y-2x)=0\\L_y=10y-8x+\lambda(x-2y)=0\\L_\lambda=75-x^2-y^2+xy=0\end{cases}$$

利用函数 $L(x,y,z)$关于$x,\pm y$ 的对称性，解得 $x=y=\pm5\sqrt{3}$，$x=-y=\pm5$. 得到四个可能的极值点：

$$M_1(5\sqrt{3},5\sqrt{3}),\ M_2(-5\sqrt{3},-5\sqrt{3}),\ M_3(5,-5),\ M_4(-5,5)$$

由于 $f(M_1)=f(M_2)=150$，$f(M_3)=f(M_4)=450$，所以 M_3 或 M_4可作为攀登的起点.

例 12　证明：对任何正实数 a,b,c，恒有不等式 $abc^3\leqslant27\left(\dfrac{a+b+c}{5}\right)^5$.

分析　只需证明目标函数 $f(x,y,z)=xyz^3\ (x,y,z>0)$ 在条件 $x+y+z=r$ 下的最大值为 $27\left(\dfrac{r}{5}\right)^5$.

解　设目标函数为

$$f(x,y,z)=xyz^3\ (x,y,z>0)$$

约束条件为 $x+y+z=r$.

作 Lagrange 函数

$$L(x,y,z,\lambda)=xyz^3+\lambda(x+y+z-r),$$

令

$$\begin{cases}L_x=yz^3+\lambda=0 & ①\\L_y=xz^3+\lambda=0 & ②\\L_z=3xyz^2+\lambda=0 & ③\\L_\lambda=x+y+z-r=0 & ④\end{cases}$$

由前 3 式得 $x=y=\dfrac{z}{3}$，代入第④式得驻点 $x=y=\dfrac{r}{5}$，$z=\dfrac{3r}{5}$，因 $f(x,y,z)=xyz^3$ 在有界闭集 $x+y+z=r\ (x\geqslant0,y\geqslant0,z\geqslant0)$上必有最大值，且最大值必在$x>0,y>0,z>0$取得，而 $\left(\dfrac{r}{5},\dfrac{r}{5},\dfrac{3r}{5}\right)$ 为唯一驻点，故最大值为

$$f\left(\frac{r}{5},\frac{r}{5},\frac{3r}{5}\right)=27\left(\frac{r}{5}\right)^5$$

所以

$$xyz^3\leqslant27\left(\frac{r}{5}\right)^5=27\left(\frac{x+y+z}{5}\right)^5$$

即对任何正实数 a,b,c，恒有

$$abc^3 \leqslant 27\left(\frac{a+b+c}{5}\right)^5$$

评注 （1）该题若用降元法求解也可取目标函数为 $f=\ln x+\ln y+3\ln z$.

（2）由目标函数与约束条件在形式上的对偶性，还可将题解中的条件极大值问题改为下述条件极小值问题：求目标函数 $f(x,y,z)=x+y+z\ (x,y,z>0)$ 在条件 $xyz^3=r$ 下的最小值. 只是计算上略困难一点.

2．几何应用

几何应用涉及较多的是曲线的切线与曲面的切平面. 读者要熟悉曲线的切线与曲面的切平面方程的计算及向量代数的基本知识；了解一些常见曲面的几何特征与代数特征. 几何问题还常与极值问题相交互，极端现象常有它的几何特征.

例 13 设曲面为 $e^{2x+y-z}=f(x-2y+z)$，f 可微，求证：该曲面上任一点处的切平面都平行于某一过原点的直线（要求写出直线的方程）.

分析 只需证明曲面上任一点处的法向量都与一固定方向（直线的方向向量）垂直.

证明 令 $F(x,y,z)=e^{2x+y-z}-f(x-2y+z)$，则

$$F_x=2e^{2x+y-z}-f'(x-2y+z),\ F_y=e^{2x+y-z}+2f'(x-2y+z),\ F_z(x,y,z)=-e^{2x+y-z}-f'(x-2y+z)$$

曲面上点(x,y,z)处的法向量为

$$\boldsymbol{n}=(F_x,F_y,F_z)=(2e^{2x+y-z}-f'(x-2y+z),e^{2x+y-z}+2f'(x-2y+z),-e^{2x+y-z}-f'(x-2y+z))$$

取直线的方向向量为 $\boldsymbol{s}=(1,3,5)$，由于

$$\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=2e^{2x+y-z}-f'(x-2y+z)+3e^{2x+y-z}+6f'(x-2y+z)-5e^{2x+y-z}-5f'(x-2y+z)=0,$$

所以曲面上任一点处的切平面都平行于过原点的直线 l：$\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z}{5}$.

评注 易验证，方程 $e^{2x+y-z}=f(x-2y+z)$ 所确定曲面 S 是一柱面：

设 (x_0,y_0,z_0) 是曲面 S 上的任一点，过该点作直线 $l:\begin{cases}x=x_0+t\\y=y_0+3t\\z=z_0+5t\end{cases}$，将 l 的方程代入曲面方程成为恒等式，所以 l 在曲面 S 上，故 S 是一柱面.

一般而言，由方程 $F(a_1x+b_1y+c_1z,a_2x+b_2y+c_2z)=0$ 所确定的曲面 S 都是柱面. 其原因如下：

设 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 是曲面 S 上的任一点，记

$$\boldsymbol{n}_i=(a_i,b_i,c_i)\ (i=1,2)$$

若 $\boldsymbol{n}_1/\!/\boldsymbol{n}_2$，取 $\boldsymbol{\tau}=(l,m,n)\perp\boldsymbol{n}_1$，则过 P_0 点以 $\boldsymbol{\tau}$ 为方向向量的直线 L 一定在曲面 S 上；

若 $\boldsymbol{n}_1\not/\!/\boldsymbol{n}_2$，取 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$，则过 P_0 点以 $\boldsymbol{\tau}$ 为方向向量的直线 L 一定在曲面 S 上.

故无论何种情况，S 都是柱面.

例 14 设 $F(x,y,z)$ 具有连续偏导数，且对任意实数 t 有 $F(tx,ty,tz)=t^kF(x,y,z)$（k 是自然数），试证：曲面 $F(x,y,z)=0$ 上任意点的切平面相交于一点.

分析 求出曲面上任意点处的切平面方程，再看是否所有切平面都过同一点.

证明 在 $F(tx,ty,tz)=t^kF(x,y,z)$ 的两边对 t 求导，并令 $t=1$ 得

$$xF_x + yF_y + zF_z = kF \qquad (*)$$

设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$为曲面上的一点，则过该点的切平面

$$F_x(M_0)(x-x_0)+F_y(M_0)(y-y_0)+F_z(M_0)(z-z_0)=0$$

利用（*）式化简得

$$xF_x(M_0)+yF_y(M_0)+zF_z(M_0)=0$$

可见，曲面在任一点的切平面均过坐标原点.

评注　若 F 对任意 t 均有 $F(tx,ty,tz)=t^kF(x,y,z)$，则称 F 为 x,y,z 的 k 次齐次函数. 易验证：若 $F(x,y,z)$ 为 x,y,z 的齐次函数，则曲面 $F(x-x_0,y-y_0,z-z_0)=0$ 是以 (x_0,y_0,z_0) 为顶点的锥面，锥面上任一点的切平面都过顶点.

例 15　已知锐角 $\triangle ABC$，若取点 $P(x,y)$，令 $f(x,y)=|AP|+|BP|+|CP|$（$|\cdot|$表示线段的长度）. 证明：在 $f(x,y)$ 取极值的点 P_0 处，向量 $\overrightarrow{P_0A},\overrightarrow{P_0B},\overrightarrow{P_0C}$ 所夹的角相等.

分析　为便于讨论，写出函数 $f(x,y)$ 的坐标表达式，由 P_0 一定是 f 的驻点可得 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{P_0}=\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{P_0}=0$，根据该关系式去讨论几个向量夹角的余弦，并说明它们相等.

证明　设 A,B,C 三点的坐标为 $(x_i,y_i)(i=1,2,3)$，极值点 P_0 的坐标为 (x_0,y_0)，则

$$\overrightarrow{P_0A}=(x_1-x_0,y_1-y_0),\quad \overrightarrow{P_0B}=(x_2-x_0,y_2-y_0),\quad \overrightarrow{P_0C}=(x_3-x_0,y_3-y_0)$$

又 $f(x,y)=\sum\limits_{i=1}^{3}\sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2}$，

$$\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=\sum\limits_{i=1}^{3}\dfrac{x-x_i}{\sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2}}\\[2ex]\dfrac{\partial f}{\partial y}=\sum\limits_{i=1}^{3}\dfrac{y-y_i}{\sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2}}\end{cases}$$

极值点 $P_0=(x_0,y_0)$ 应满足 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{P_0}=\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{P_0}=0$，即

$$\begin{cases}-\dfrac{x_0-x_1}{\sqrt{(x_0-x_1)^2+(y_0-y_1)^2}}=\sum\limits_{i=2}^{3}\dfrac{x_0-x_i}{\sqrt{(x_0-x_i)^2+(y_0-y_i)^2}}\\[2ex]-\dfrac{y_0-y_1}{\sqrt{(x_0-x_1)^2+(y_0-y_1)^2}}=\sum\limits_{i=2}^{3}\dfrac{y_0-y_i}{\sqrt{(x_0-x_i)^2+(y_0-y_i)^2}}\end{cases}$$

以上两式两边平方再相加，得

$$\cos(\overrightarrow{P_0B},\overrightarrow{P_oC})=\frac{(x_0-x_2)(x_0-x_3)+(y_0-y_2)(y_0-y_3)}{\sqrt{(x_0-x_2)^2+(y_0-y_2)^2}\sqrt{(x_0-x_3)^2+(y_0-y_3)^2}}=-\frac{1}{2}$$

同理 $\cos(\overrightarrow{P_0A},\overrightarrow{P_0B})=\cos(\overrightarrow{P_0A},\overrightarrow{P_0C})=-\dfrac{1}{2}$. 所以命题成立.

例 16　设光滑闭曲面 S：$F(x,y,z)=0$，证明：S 上任意两个相距最远点处的切平面相互平行，且垂直于这两点的连线.

分析 S 上两个相距最远点是两点间的距离函数满足曲面方程 $F(x,y,z)=0$ 的最大值点，因而是对应 Lagrange 函数的驻点，由此可推出所证结论.

证明 因为 S 是光滑封闭曲面，故满足：

（1） $F(x,y,z)$在一个包含 S 的开域内有连续一阶偏导数，且 $F_x^2+F_y^2+F_z^2\neq 0$；

（2） S 上必有相距最远的点.

设 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，$Q_0(u_0,v_0,w_0)$ 为 S 上两个相距最远点，则点 $R_0(x_0,y_0,z_0,u_0,v_0,w_0)$ 是函数 $f(x,y,z,u,v,w)=(x-u^2)+(y-v)^2+(z-w)^2$ 在约束条件 $F(x,y,z)=0, F(u,v,w)=0$ 下的极大值点.

作 Lagrange 函数

$$L(x,y,z,u,v,w,\lambda,\mu)=f(x,y,z,u,v,w)+\lambda F(x,y,z)+\mu F(u,v,w)$$

则存在 λ_0,μ_0 使 $\nabla L|_{R_0}=0$，即有

$$\begin{cases}2(x_0-u_0)+\lambda_0F_x(x_0,y_0,z_0)=0\\2(y_0-v_0)+\lambda_0F_y(x_0,y_0,z_0)=0\\2(z_0-w_0)+\lambda_0F_z(x_0,y_0,z_0)=0\\-2(x_0-u_0)+\mu_0F_u(u_0,v_0,w_0)=0\\-2(y_0-v_0)+\mu_0F_v(u_0,v_0,w_0)=0\\-2(z_0-w_0)+\mu_0F_w(u_0,v_0,w_0)=0\end{cases}$$

由前 3 式知：$(x_0-u_0,y_0-v_0,z_0-w_0)//(F_x,F_y,F_z)|_{P_0}$，这说明 S 在点 P_0 处的切平面垂直于 $\overline{P_0Q_0}$；由后 3 式知，S 在点 Q_0 处的切平面也垂直于 $\overline{P_0Q_0}$，故 S 在点 P_0，Q_0 的切平面相互平行，且垂直于这两点之间连线 $\overline{P_0Q_0}$.

例 17 设一礼堂的顶部是一个半椭球面，其方程为 $z=4\sqrt{1-\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{36}}$，求下雨时过房顶上点 $P(1,3,\sqrt{11})$ 处的雨水流下的路线方程（不计摩擦）.

分析 雨水在椭球面上会沿着 z 值下降最快的方向下流，即沿着 z 的梯 $\mathrm{grad}z=\dfrac{\partial z}{\partial x}\boldsymbol{i}+\dfrac{\partial z}{\partial y}\boldsymbol{j}$ 的反方向向下流，因而雨水从椭球面上流下的路线在坐标面 xOy 上的投影曲线上任一点处的切线应与 $\mathrm{grad}z$ 平行. 由此可得到所求问题的解.

解 由椭球方程 $z=4\sqrt{1-\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{36}}$，得

$$\mathrm{grad}z=\frac{\partial z}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial z}{\partial y}\boldsymbol{j}=\left(-\frac{x}{4\sqrt{1-\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{36}}},-\frac{y}{9\sqrt{1-\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{36}}}\right)$$

雨水沿着 z 下降最快的方向向下流，即沿着 $\mathrm{grad}z$ 的反方向向下流，因而雨水从椭球面上流下的路线在坐标面 xOy 上的投影曲线上任一点处的切线应与 $\mathrm{grad}z$ 平行.

设雨水流下的路线在 xOy 面上的投影曲线的方程为 $f(x,y)=0$，其上任一点处的切向量为 $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)$，由 $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)//\mathrm{grad}z$ 得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{4y}{9x},$$

解之得 $y=Cx^{\frac{4}{9}}$，以它为准线，母线平行于 z 轴的柱面方程为 $y=Cx^{\frac{4}{9}}$.

令 $x=1,y=3$，知 $C=3$，故过房顶上点 $P(1,3,\sqrt{11})$ 的雨水流下的路线方程为

$$\begin{cases} z=4\sqrt{1-\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{36}} \\ y=3x^{\frac{4}{9}} \end{cases}$$

习题 4.3

1. 已知 $f(x,y)$ 在点(0, 0)的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$. 试问：$f(x,y)$ 在点(0, 0)是否取得极值，是极大还是极小值？

2. 求函数 $z=(1+\mathrm{e}^y)\cos x-y\mathrm{e}^y$ 的极值点与极值.

3. 设二次函数 $y=\varphi(x)$（其中，x^2 项的系数为 1）的图形与 x 轴的交点为 $\left(\dfrac{1}{2},0\right)$ 及 $(B,0)$，其中 $B=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{\sqrt{x}}2\mathrm{e}^{\sin t}\mathrm{d}t-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)$，求使二元函数 $I(\alpha,\beta)=\int_0^1[\varphi(x)-(\alpha x+\beta)]^2\mathrm{d}x$ 取得最小的实数 α,β 的值.

4. 设 $z=z(x,y)$ 是由 $x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0$ 确定的函数，求 $z=z(x,y)$ 的极值点和极值.

5. 设 $z=f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上有二阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\neq 0$，证明 z 的最值只能在 D 的边界上取到.

6. 求二元函数 $z=f(x,y)=x^2y(4-x-y)$ 在由直线 $x+y=6$，x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的最大值与最小值.

7. 证明：当 $x\geqslant 0,y\geqslant 0$ 时，有 $\dfrac{x^2+y^2}{4}\leqslant \mathrm{e}^{x+y-2}$.

8. 在椭球面 $2x^2+2y^2+z^2=1$ 上求一点，使函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 在该点沿方向 $\boldsymbol{l}=\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}$ 的方向导数最大.

9. 某公司可通过电台及报纸两种方式做销售某种商品的广告，根据统计资料，销售收入 R（万元）与电台广告费用 x_1（万元）及报纸广告费用 x_2（万元）之间的关系有如下经验公式：

$$R=15+14x_1+32x_2-8x_1x_2-2x_1^2-10x_2^2$$

（1）在广告费用不限的情况下，求最优广告策略；

（2）若提供的广告费用为 1.5 万元，求相应的最优广告策略.

10. 从已知 $\triangle ABC$ 的内部的点 P 向三条边作三条垂线，求使此三条垂线的乘积为最大的点 P 的位置.

11. 在第一卦限内作椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 的切平面，使切平面与三个坐标面所围成的四面体体积最小，求切点坐标.

12. 设四边形各边长一定，分别为 a,b,c,d. 问何时四边形面积最大？

13. 设 f 为可微函数. 证明：曲面 $z=xf\left(\dfrac{y+1}{x}\right)+2$ 上任一点处的切平面都相交于一点.

14. 证明：曲面 $z+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=x^3 f\left(\frac{y}{x}\right)$ 任意点处的切平面在 Oz 轴上的截距与切点到坐标原点的距离之比为常数，并求出此常数.

15. 证明旋转曲面 $z=f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)(f'\neq 0)$ 上任一点处的法线与旋转轴相交.

16. 在空间（平面）中，设 P_1,P_2 分别属于点集 T_1,T_2，如果距离 $|P_1P_2|$ 是 T_1,T_2 中任意两点距离中的最小（大）值，则称 P_1,P_2 是点集 T_1,T_2 的最近（远）点. 则下列结论成立：

（1）在空间（平面）中，如果 Γ 是光滑闭曲线，点 P 是 Γ 上与点 Q 的最近（远）点，则直线 PQ 在点 P 与 Γ 垂直（即 PQ 与 Γ 在点 P 的切线垂直. 如果两点 P 与 Q 重合，则规定 PQ 与任何直线垂直）.

（2）在空间中，如果 Σ 是光滑闭曲面，点 P 是 Σ 上与点 Q 的最近（远）点. 则直线 PQ 在点 P 与 Σ 垂直（即 PQ 与 Σ 在点 P 的切平面垂直. 如果两点 P 与 Q 重合，则规定 PQ 与任何平面垂直）.

（3）在空间（平面）中，点 P_1,P_2 分别是光滑闭曲线 Γ_1,Γ_2 之间的最近（远）点，则直线 P_1P_2 是 Γ_1,Γ_2 的公垂线.

（4）在空间中，点 P_1,P_2 分别是光滑闭曲面 Σ_1，Σ_2 之间的最近（远）点. 则直线 P_1P_2 是 Σ_1，Σ_2 的公垂线

注：以上结论统称为最近（远）距离的垂线原理.

17. 设函数 $u=F(x,y,z)$ 在条件 $\varphi(x,y,z)=0$ 和 $\psi(x,y,z)=0$ 下在点 (x_0,y_0,z_0) 取得极值 m，证明：三曲面 $F(x,y,z)=m$，$\varphi(x,y,z)=0$ 和 $\psi(x,y,z)=0$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 的三条法线共面，其中 F，φ，ψ 均具有一阶连续偏导数 ，且偏导数不同时为零.

18. 设有一表面光滑的橄榄球，它的表面形状是由长半轴为 6，短半轴为 3 的椭圆绕其长轴旋转所得的旋转椭球面. 在无风的细雨天，将该球放在室外草坪上，使长轴在水平位置，求雨水从椭球面上流下的路线方程.

综合题 4

1. 试求通过三条直线：

$$\begin{cases}x=0\\ y-z=0\end{cases},\quad \begin{cases}x=0\\ x+y-z=-2\end{cases},\quad \begin{cases}x=\sqrt{2}\\ y-z=0\end{cases}$$

的圆柱面方程.

2. 证明：若函数 $f(x,y)$ 在区域 D 内分别对每一个变量 x 和 y 是连续的，而且对其中一个是单调的，则 $f(x,y)$ 是 D 内的二元连续函数.

3. 设 $F(u,v)$ 可微，$y=y(x)$ 是由方程 $F(x\mathrm{e}^{x+y},f(xy))=x^2+y^2$ 所确定的隐函数，其中 $f(x)$ 满足 $\int_1^{xy} f(t)\mathrm{d}t=x\int_1^y f(t)\mathrm{d}t+y\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$，$f(1)=1$ 的连续函数，求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

4. 设有方程 $\frac{x^2}{a^2+u}+\frac{y^2}{b^2+u}+\frac{z^2}{c^2+u}=1$，试证：$\|\operatorname{grad}u\|^2=2\boldsymbol{r}\cdot\operatorname{grad}u$，其中 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$.

5. 取 x 作为 y 和 z 的函数，解方程 $\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-2\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$.

6. 记曲面 $z=x^2+y^2-2x-y$ 在区域 D：$x\geqslant 0,y\geqslant 0,2x+y\leqslant 4$ 上的最低点 P 处的切平面为 π，曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6\\ x+y+z=0\end{cases}$ 在点 $Q(1,1,-2)$处的切线为 l，求点 P 到直线 l 在平面 π 上的投影 l' 的距离 d.

7. 设$a^2+b^2+c^2\neq 0$, 求$w=(ax+by+cz)\mathrm{e}^{-(x^2+y^2+z^2)}$在整个空间上的最大值与最小值.

8. 设$a>b>1$，求证：$a^{b^a}>b^{a^b}$.

9. 求椭球面$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$与平面$Ax+By+Cz=0$相交所得椭圆的面积.

10. 在平面上有一$\triangle ABC$，三边长分别为$BC=a, CA=b, AB=c$，以此三角形为底，h为高，可做无数个三棱锥，试求其中表面积为最小者.

11. 设$f(x,y,z)$在空间区域Ω上有连续偏导数，Γ：$x=x(t), y=y(t), z=z(t)\ (\alpha<t<\beta)$是$\Omega$中的一条光滑曲线. 若$P_0$是$f(x,y,z)$在$\Gamma$上的极值点，求证：

（1）$\dfrac{\partial f(P_0)}{\partial \tau}=0$，其中$\tau$是$\Gamma$在$P_0$点的单位切向量.

（2）Γ在P_0点的切线位于等值面$f(x,y,z)=f(P_0)$在P_0点的切平面上.

12. 过椭球面$ax^2+by^2+cz^2=1$外一定点(α,β,γ)作其切平面，再过原点作切平面的垂线，求垂足的轨迹方程.

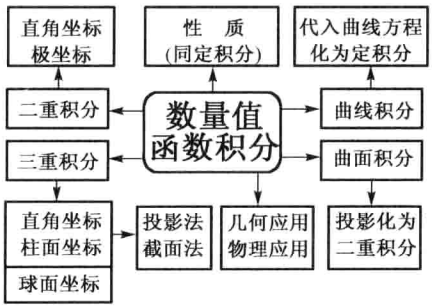
13. 设$\triangle ABC$的三个顶点A,B,C分别位于曲线L_1：$f(x,y)=0$，L_2：$g(x,y)=0$，L_3：$g(x,y)=0$上，试证：若$\triangle ABC$的面积达到最大值，则曲线在A,B,C处的法线都与三角形的对边垂直.

14. 在A,B两种物质的溶液中，我们想提取出物质A，可采取这样的方法：在A,B的溶液中加入第三种物质C，而C与B不互溶，利用A在C中的溶解度较大的特点，将A提取出来. 这种方法就是化工中的萃取过程.

现有稀水溶液的醋酸，利用苯作为溶剂，设苯的总体积为m，进行3次萃取来回收醋酸. 若萃取时苯中的醋酸重量浓度与水溶液中醋酸重量浓度成正比. 问每次应取多少苯量，方使水溶液中取出的醋酸最多？

第 5 章　多元数量值函数积分学

知识结构



多元数量值函数的积分包括二、三重积分和第一型曲线与曲面积分. 这些积分与定积分类似都是以积分和式的极限来定义的，只是所对应的几何形体不同. 如果将被积函数视为对应几何形体的密度，则积分就是其质量. 这类积分与定积分有相同的积分性质，在应用上也都涉及同类型的问题（如几何度量、质量、重心、转动惯量、引力等）. 学习这章要掌握不同类型积分的计算以及解决问题的方法.

5.1　二重积分

1. 二重积分的计算与简单应用

二重积分是化为二次积分来计算的，计算中要把握好两个重要环节：一是根据被积函数和积分区域的特点，选择适当的坐标系和相宜的积分顺序，否则有可能使二次积分难以进行；二是根据已确定的坐标系与积分顺序，正确的定出积分限. 对具有对称性的情况，利用对称性可使计算更为简便.

例 1　设 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=\mathrm{e}^{x^2+y^2}+xy\iint\limits_{D_1}xyf(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$D_1$：$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$. 计算积分 $\iint\limits_{D_2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D_2：$x>0,y>0,x^2+y^2\leqslant 1$.

分析　注意 $\iint\limits_{D_1}xyf(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 为常数，需先确定此常数再作积分.

解　令 $\iint\limits_{D_1}xyf(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=A$. 则 $f(x,y)=\mathrm{e}^{x^2+y^2}+Axy$，$xyf(x,y)=xy\mathrm{e}^{x^2+y^2}+Ax^2y^2$

两边在区域 D_1 上积分得

$$A=\iint\limits_{D_1}xyf(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1}xy\mathrm{e}^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+A\iint\limits_{D_1}x^2y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\left(\int_0^1 x\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x\right)^2+A\left(\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x\right)^2=\frac{1}{4}(\mathrm{e}-1)^2+\frac{1}{9}A$$

解得 $A=\dfrac{9}{32}(\mathrm{e}-1)^2$，所以 $f(x,y)=\mathrm{e}^{x^2+y^2}+\dfrac{9}{32}(\mathrm{e}-1)^2xy$.

利用极坐标，在 D_2 上作积分，有

$$\iint_{D_2}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\mathrm{e}^{\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho+\frac{9}{32}(\mathrm{e}-1)^2\int_0^{\pi/2}\cos\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1\rho^3\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{\pi}{4}(\mathrm{e}-1)+\frac{9}{256}(\mathrm{e}-1)^2$$

评注　在 D_2 上积分时，由于被积函数中含有 $\mathrm{e}^{x^2+y^2}$ 项，无法利用直角坐标系计算，而选用极坐标计算就十分方便. 一般情况下，当积分区域为圆域、环形域、扇形域及极坐标曲线围成的区域，被积函数形如 $f(x^2+y^2)g\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 时，宜选用极坐标计算.

例 2　计算 $I=\displaystyle\int_{1/4}^{1/2}\mathrm{d}y\int_{1/2}^{\sqrt{y}}\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}\mathrm{d}x+\int_{1/2}^{1}\mathrm{d}y\int_{y}^{\sqrt{y}}\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}\mathrm{d}x$.

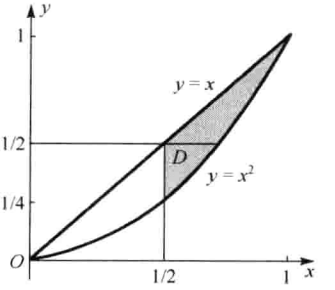


图 5.1

分析　先对 x 积分有困难，交换积分次序再积分.

解　积分区域由两部分构成

D_1: $\dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant\sqrt{y}$，$\dfrac{1}{4}\leqslant y\leqslant\dfrac{1}{2}$，$D_2$: $y\leqslant x\leqslant\sqrt{y}$，$\dfrac{1}{2}\leqslant y\leqslant 1$

将它们表示为 X 型区域（如图 5.1 所示）为 $D:x^2\leqslant y\leqslant x,\dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant 1$.

所以　$I=\displaystyle\int_{1/2}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}\mathrm{d}y=\int_{1/2}^{1}x(\mathrm{e}-\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x=\frac{3}{8}\mathrm{e}-\frac{1}{2}\sqrt{\mathrm{e}}$.

评注　（1）积分次序的选择原则：

1^0 容易积分的先计算. 如果被积函数出现以下形式之一，必须先对 x 后对 y 积分.

$$\mathrm{e}^{y^2},\mathrm{e}^{\frac{x}{y}},\frac{\mathrm{e}^y}{y},\sin y^2,\sin\frac{x}{y},\frac{\sin y}{y},\frac{\ln y}{1+y}$$

2^0 使积分区域不分块或少分块为佳.

（2）交换积分次序的方法：由已知二次积分的上下限写出积分区域的不等式组，画出对应区域，确定交换次序后的积分上下限，有时需改变坐标系再确定相应的二次积分的上下限.

例 3　计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{2n}\dfrac{2}{n^2}\left[\dfrac{2i+j}{n}\right]$，这里 $[x]$ 是不超过 x 的最大整数.

分析　这是一个积分和的极限，利用二重积分的定义可将极限转化为二重积分. 关键要找准积分区域与被积函数.

解　$\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{2n}\frac{2}{n^2}\left[\frac{2i+j}{n}\right]$ 是函数 $f(x,y)=[x+y]$ 在方形区域 $D:0\leqslant x\leqslant 2$，$0\leqslant y\leqslant 2$ 上的一个积分和. 将 x 轴上的区间 n 等分，y 轴上的区间 $2n$ 等分，则各小矩形面积为 $\Delta\sigma_i=\dfrac{2}{n^2}$，取 $\Delta\sigma_i$ 的右上顶点 $\left(\dfrac{2i}{n},\dfrac{j}{n}\right)$ 的函数值，由于 $f(x,y)$ 在区域 D 上分片连续，则二重积分存在，即有

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{2n}\frac{2}{n^2}\left[\frac{2i+j}{n}\right]=\iint_D[x+y]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

直线 $x+y=i\,(i=1,2,3)$ 将 D 分为 D_1,D_2,D_3,D_4 四部分（如图 5.2 所示），其面积分别为 $\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{3}{2},\frac{1}{2}$，各小区域内函数值分别为 0,1,2,3. 于是

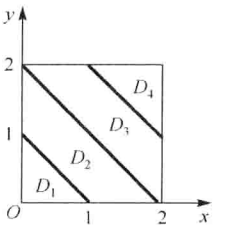


图 5.2

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{2n}\frac{2}{n^2}\left[\frac{2i+j}{n}\right]=\iint_{D_1}0\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_{D_2}1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_{D_3}2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_{D_4}3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=1\cdot\frac{3}{2}+2\cdot\frac{3}{2}+3\cdot\frac{1}{2}=6\,.$$

评注 当被积函数为分段函数时，如绝对值函数、取整函数、最大（小）值函数等，要用函数的分段线将积分区域分块作积分.

例 4 设 $f(x,y)=\begin{cases}3xy\max\{x,y\}, & 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，求 $F(t)=\iint\limits_{x+y\leqslant t}f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$.

分析 由于被积函数是分段函数，而积分区域与 t 的取值有关，所以需对 t 的取值作分段讨论.

解 记 $D:x+y\leqslant t$，对每个确定的 t 值，$x+y=t$ 表示 xOy 面上斜率为 -1 的直线.

当 $t\leqslant 0$ 时，由于在 D（如图 5.3(a)所示）上有 $f(x,y)=0$，故 $F(t)=\iint\limits_{D}0\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$；

当 $0<t\leqslant 1$ 时，仅在 D 的子集 D_1（如图 5.3(b)所示）上有 $f(x,y)=\begin{cases}3x^2y, & y<x,\\ 3xy^2, & x\leqslant y.\end{cases}$ 由于 D_1 关于 $y=x$ 对称，且 $f(x,y)=f(y,x)$，则

$$F(t)=\iint_{D_1}f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^{\frac{t}{2}}\mathrm{d}x\int_x^{t-x}3xy^2\,\mathrm{d}y=\frac{3}{32}t^5;$$

当 $t>2$ 时，仅在 D 的子集 D_3（如图 5.3(d)所示）上有 $f(x,y)=\begin{cases}3x^2y, & y<x,\\ 3xy^2, & x\leqslant y.\end{cases}$ 由对称性

$$F(t)=\iint_{D_3}f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 3xy^2\,\mathrm{d}y=\frac{3}{5};$$

当 $1<t\leqslant 2$ 时，仅在 D 的子集 D_2（如图 5.3(c)所示）上有 $f(x,y)=\begin{cases}3x^2y, & y<x,\\ 3xy^2, & x\leqslant y.\end{cases}$ 由对称性

$$F(t)=\iint_{D_2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D_3}f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-2\int_{\frac{t}{2}}^1\mathrm{d}y\int_{t-y}^{y}3xy^2\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{5}{3}-\frac{3}{2}t+t^2-\frac{1}{32}t^5.$$

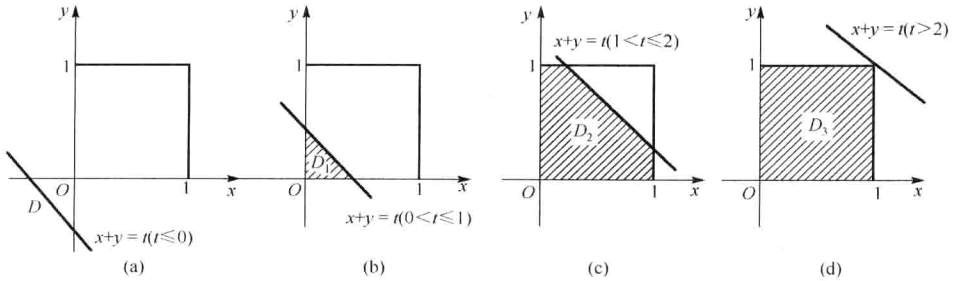


图 5.3

综上有

$$F(t)=\begin{cases}0, & t\leqslant 0\\ \dfrac{3}{32}t^5, & 0<t\leqslant 1\\ \dfrac{5}{3}-\dfrac{3}{2}t+t^2-\dfrac{1}{32}t^5, & 1<t\leqslant 2\\ \dfrac{3}{5}, & t>2\end{cases}.$$

评注　（1）当被积函数为分段函数，而积分区域又依赖于某个参数变化时，就需要根据被积函数的分段情况对确定区域的参数作相应的讨论.

（2）二重积分的轮换对称性：

设平面区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，D_1 是 D 位于 $y=x$ 一侧的部分，则有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\begin{cases}0, & \text{若 } f(x,y)=-f(y,x)\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & \text{若 } f(x,y)=f(y,x)\end{cases}.$$

例 5　计算 $\iint_D x^2y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D$由直线$y=0, y=2, x=-2$ 及曲线 $x=-\sqrt{2y-y^2}$ 所围成.

分析　积分区域由直线与圆弧所围成，对方形区域用直角坐标计算较简便，对圆形区域用极坐标计算较简便. 因此可将积分区域视为方形区域与圆形区域的差.

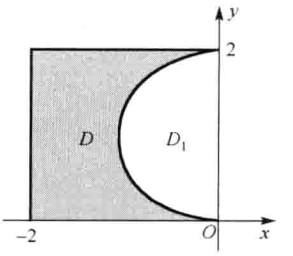


图 5.4

解　记半圆形区域为 D_1，即 D_1：$-\sqrt{2y-y^2}\leqslant x\leqslant 0$（如图 5.4 所示），则

$$\iint_D x^2y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D+D_1} x^2y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{D_1} x^2y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

而
$$\iint_{D+D_1} x^2y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-2}^{0}\mathrm{d}x\int_0^2 x^2y^2\,\mathrm{d}y=\frac{64}{9},$$

在极坐标系中

$$\iint_{D_1} x^2y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\sin\varphi}(\rho\cos\varphi)^2(\rho\sin\varphi)^2\rho\,\mathrm{d}\rho=\frac{32}{3}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin^8\varphi(1-\sin^2\varphi)\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{32}{3}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^8 t\,\mathrm{d}t-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{10}t\,\mathrm{d}t\right)\left(\text{令}\varphi=t+\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\frac{32}{3}\left(\frac{7!!}{8!!}\frac{\pi}{2}-\frac{9!!}{10!!}\frac{\pi}{2}\right)=\frac{7\pi}{48}$$

所以
$$\iint_D x^2y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{64}{9}-\frac{7\pi}{48}$$

评注　（1）对积分区域作适当的“割补”以适合选取不同的坐标系，使计算简便.

（2）计算中用到了**瓦里斯（Wallis）**公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为偶数}\\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n\text{为奇数}\end{cases}$$

例 6 设 $f(u)$ 是连续函数，求 $\iint\limits_D x[1+yf(x^2+y^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由 $y=x^3, y=1, x=-1$ 所围成.

分析 由于被积函数中含有抽象函数，所以积分没法直接计算，通常采用设置原函数或用分部积分的方法.

解 **方法 1** 令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，区域 D 如图 5.5(a)所示. 则

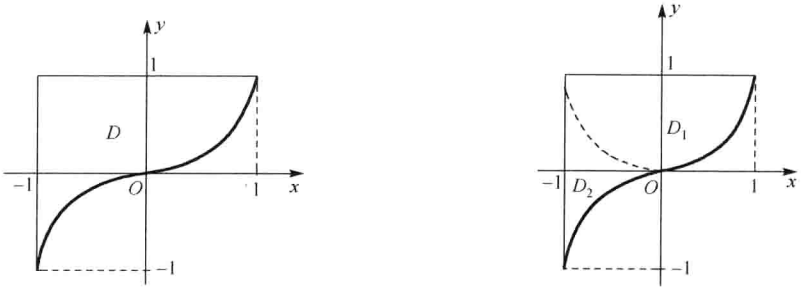
$$\begin{aligned} I &= \iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint\limits_D xyf(x^2+y^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \int_{-1}^{1} x\mathrm{d}x\int_{x^3}^{1}\mathrm{d}y + \int_{-1}^{1} x\mathrm{d}x\int_{x^3}^{1} yf(x^2+y^2)\mathrm{d}y \\ &= -\int_{-1}^{1} x^4\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x\cdot F(x^2+y^2)\Big|_{x^3}^{1}\mathrm{d}x \\ &= -\frac{2}{5} + \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x[F(x^2+1)-F(x^2+x^6)]\mathrm{d}x \\ &= -\frac{2}{5} \quad (x[F(x^2+1)-F(x^2+x^6)]\text{为 } x \text{ 的奇函数}). \end{aligned}$$

方法 2 添辅助线 $y=-x^3$（如图 5.5(b)所示），将 D 分成关于 y 轴与 x 轴对称的两块 D_1 与 D_2，由被积函数的奇偶性可知

$$\iint\limits_{D_1} xyf(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma = \iint\limits_{D_2} xyf(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma = 0$$

所以

$$\iint\limits_D x[1+yf(x^2+y^2)]\mathrm{d}\sigma = \iint\limits_D x\mathrm{d}\sigma = -\frac{2}{5}$$



(a) (b)

图 5.5

评注 （1）二重积分的对称性：

设平面区域 D 关于 $x=0$ 对称，D_1 是 D 位于 $x=0$ 一侧的部分，则有

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(-x,y)=-f(x,y) \\ 2\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & \text{若 } f(-x,y)=f(x,y) \end{cases}.$$

D 关于 $y=0$ 对称有类似的结果（以上结论可推广到三重积分、曲线与曲面积分）.

（2）当被积函数是某个变量的奇函数，而积分区域作适当的“割补”有对称性时，要利用对称性来简化计算.

例 7　计算 $\iint\limits_D \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{xy}$，其中 D: $\begin{cases} 2 \leqslant \dfrac{x}{x^2+y^2} \leqslant 4 \\ 2 \leqslant \dfrac{y}{x^2+y^2} \leqslant 4 \end{cases}$.

分析　积分区域由四个圆弧所围成，选用极坐标计算较好. 关键是把 D 的边界曲线用极坐标表示，从而确定二次积分的上、下限. 并注意该题中的积分区域与被积函数均关于 x, y 对称.

解　D 的四条边界曲线为：$x^2+y^2=\frac{1}{2}x$，$x^2+y^2=\frac{1}{4}x$，$x^2+y^2=\frac{1}{2}y$，$x^2+y^2=\frac{1}{4}y$，在极坐标系中，它们的方程分别为：$\rho=\frac{1}{2}\cos\varphi$，$\rho=\frac{1}{4}\cos\varphi$，$\rho=\frac{1}{2}\sin\varphi$，$\rho=\frac{1}{4}\sin\varphi$.

求得 D 的边界曲线的四个交点分别为（如图 5.6 所示）：$\left(\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\pi}{4}\right)$，$\left(\frac{\sqrt{2}}{8},\frac{\pi}{4}\right)$，$\left(\frac{\sqrt{5}}{10},\arctan\frac{1}{2}\right)$，$\left(\frac{\sqrt{5}}{10},\arctan 2\right)$. 利用对称性，得

$$\begin{aligned}
\iint\limits_D \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{xy} &= 2\int_{\arctan\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\varphi \int_{\frac{\cos\varphi}{4}}^{\frac{\sin\varphi}{2}} \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho\sin\varphi\cos\varphi} \\
&= 2\int_{\arctan\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin\varphi\cos\varphi}\ln(2\tan\varphi)\,\mathrm{d}\varphi \\
&= 2\int_{\arctan\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\tan\varphi}(\ln 2+\ln\tan\varphi)\,\mathrm{d}\tan\varphi \\
&= 2\left(\ln 2\cdot\ln\tan\varphi+\frac{1}{2}\ln^2\tan\varphi\right)\Bigg|_{\arctan\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} = \ln^2 2
\end{aligned}$$

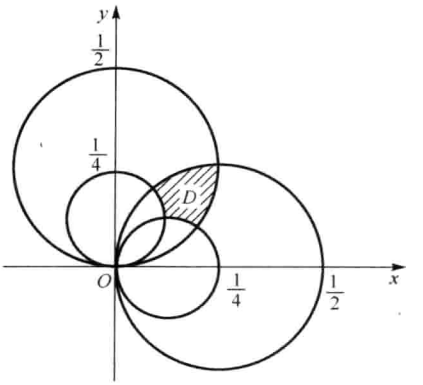


图 5.6

例 8　求二重积分 $I=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} \left|x^2+y^2-x-y\right|\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

分析　积分区域与被积函数均关于 x, y 对称，故只需考虑积分区域在 $y \geqslant x$ 内的部分. 为去掉被积函数中的绝对值符号，需用圆 $x^2+y^2-x-y=0$ 将积分区域分块.

解　由对称性，所求积分为 $y \geqslant x$ 内对应区域积分的二倍，利用极坐标，有

$$I=2\int_{\pi/4}^{5\pi/4}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\left|\rho-\sqrt{2}\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right)\right|\rho^2\,\mathrm{d}\rho \xlongequal{\varphi=\theta-\pi/4} 2\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\left|\rho-\sqrt{2}\cos\theta\right|\rho^2\,\mathrm{d}\rho$$

记积分的区域 $D: 0\leqslant\theta\leqslant\pi, 0\leqslant\rho\leqslant 1$. 把 D 分解为 $D_1\cup D_2$，其中

$$D_1: 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}, 0\leqslant\rho\leqslant 1,\quad D_2: \frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\pi, 0\leqslant\rho\leqslant 1.$$

圆 $\rho=\sqrt{2}\cos\theta$ 将 D_1 分成两块，其中一块为

$$D_3: \frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}, \sqrt{2}\cos\theta\leqslant\rho\leqslant 1.$$

记 $I_i=\iint\limits_{D_i}\left|\rho-\sqrt{2}\cos\theta\right|\rho^2\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\rho,\ (i=1,2,3)$，则 $I=2(I_1+I_2)$

注意到 $\left(\rho-\sqrt{2}\cos\theta\right)\rho^2$ 在 $D_1\setminus D_3, D_2, D_3$ 的符号分别为负，正，正，则

$$I_3=\int_{\pi/4}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_{\sqrt{2}\cos\theta}^{1}\left(\rho-\sqrt{2}\cos\theta\right)\rho^2\,\mathrm{d}\rho=\frac{3\pi}{32}+\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$I_1=\iint_{D_1}\left(\sqrt{2}\cos\theta-\rho\right)\rho^2\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\rho+2I_3=\frac{\sqrt{2}}{3}-\frac{\pi}{8}+2I_3=\frac{\pi}{16}+\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$I_2=\iint_{D_2}\left(\rho-\sqrt{2}\cos\theta\right)\rho^2\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{8}+\frac{\sqrt{2}}{3}$$

所以 $$I=2(I_1+I_2)=1+\frac{3\pi}{8}$$

例 9 计算积分 $\iint_D\cos\frac{x-y}{x+y}\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid x+y\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$.

分析 从被积函数表达式可知，无论先对那个变量积分都是困难的，所以可考虑用极坐标或作变换 $u=x-y$，$v=x+y$.

解 **方法 1** 画出区域 D 如图 5.7(a)所示. 直线 $x+y=1$ 的极坐标方程为 $\rho=\dfrac{1}{\cos\varphi+\sin\varphi}$ 如图，则

$$D=\left\{(\rho,\varphi)\mid 0\leqslant\rho\leqslant\frac{1}{\cos\varphi+\sin\varphi},0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$$

$$\iint_D\cos\frac{x-y}{x+y}\mathrm{d}\sigma=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi+\sin\varphi}}\cos\left(\frac{\cos\varphi-\sin\varphi}{\cos\varphi+\sin\varphi}\right)\rho\,\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\left(\frac{1-\tan\varphi}{1+\tan\varphi}\right)\cdot\frac{1}{(\cos\varphi+\sin\varphi)^2}\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\left[\tan\left(\varphi-\frac{\pi}{4}\right)\right]\frac{1}{2\cos^2\left(\varphi-\frac{\pi}{4}\right)}\mathrm{d}\left(\varphi-\frac{\pi}{4}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\left[\tan\left(\varphi-\frac{\pi}{4}\right)\right]\mathrm{d}\tan\left(\varphi-\frac{\pi}{4}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\sin\left[\tan\left(\varphi-\frac{\pi}{4}\right)\right]\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{2}\sin 1$$

方法 2 令 $u=x-y,v=x+y$，则 $x=\dfrac{u+v}{2}$，$y=\dfrac{v-u}{2}$. 在该变换下，直线 $x=0$，$y=0$，$x+y=1$ 分别变为：$u=-v$，$u=v$，$v=1$. 如图 5.7(b)所示.

记变换后的区域为 D' 如图，则有 D'：$\begin{cases}-v\leqslant u\leqslant v\\0\leqslant v\leqslant 1\end{cases}$.

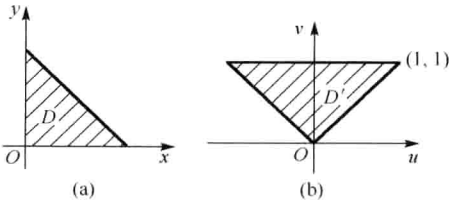


图 5.7

又 $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{vmatrix}=\frac{1}{2}$

所以

$$I=\iint_{D'}\cos\frac{u}{v}|J|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{d}v\int_{-v}^{v}\cos\frac{u}{v}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1 2\sin 1\cdot v\,\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\sin 1.$$

评注　（1）二重积分的换元公式：

设 $f(x,y)$ 在 xOy 平面上的闭区域 D 上连续，变换 $T: x=x(u,v),\ y=y(u,v)$ 将 uOv 平面上的闭区域 D' 变为 xOy 平面上的区域 D，且满足：

- $x(u,v), y(u,v)$ 在 D' 上具有一阶连续偏导数；
- 在 D' 上雅可比行列式 $J(u,v)=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\neq 0$；

则有

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D'} f[x(u,v),y(u,v)]\left|J(u,v)\right|\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

（2）换元公式中变换 $T: x=x(u,v),\ y=y(u,v)$ 的选取，通常由被积函数的特点或积分区域的形状来确定，其目的是使积分便于计算.

例 10　设 D 是半径为 r 的一个圆所围成的平面区域. 设 (x,y) 是 D 的一点，并考虑以 (x,y) 为圆心 δ 为半径的一个圆，用 $l(x,y)$ 表示此圆在 D 外边的那段弧的长度. 试求 $a=\lim\limits_{\delta\to 0^+}\dfrac{1}{\delta^2}\iint\limits_D l(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

分析　积分区域是圆形，适宜于用极坐标计算. 问题的关键是将函数 $l(x,y)$ 用极坐标表示出来.

解　取已知圆圆心为原点，设点 $(x,y)\in D$ 的极坐标为 (ρ,φ)，则 $l(x,y)=L(\rho)$.

显然，当 $0\leqslant\rho\leqslant r-\delta$ 时，有 $L(\rho)=0$.（如图 5.8(a)所示）

当 $r-\delta<\rho\leqslant r$ 时，对 $\triangle OPQ$（如图 5.8(b)所示），由余弦定理知

$$L(\rho)=2\delta\theta=2\delta\arccos\left(\frac{r^2-\rho^2-\delta^2}{2\rho\delta}\right)$$

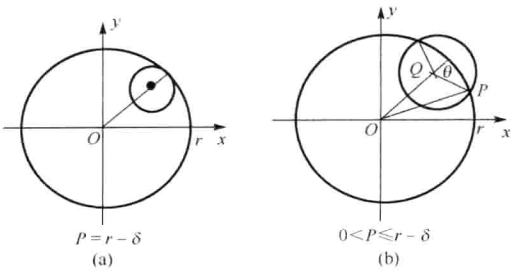


图 5.8

则

$$\begin{aligned}a&=\lim_{\delta\to 0^+}\frac{1}{\delta^2}\int_0^{2\pi}\int_0^r L(\rho)\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\\&=\lim_{\delta\to 0^+}\frac{1}{\delta^2}\int_0^{2\pi}\int_{r-\delta}^r 2\delta\rho\arccos\left(\frac{r^2-\rho^2-\delta^2}{2\rho\delta}\right)\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\\&=\lim_{\delta\to 0^+}\frac{4\pi}{\delta}\int_{r-\delta}^r\rho\arccos\left(\frac{r^2-\rho^2-\delta^2}{2\rho\delta}\right)\mathrm{d}\rho\end{aligned}$$

令 $\rho=r-\delta u$，有

$$a=\lim_{\delta\to 0^+}4\pi\int_0^1(r-\delta u)\arccos\left(\frac{2ur-\delta(1+u^2)}{2(r-\delta u)}\right)\mathrm{d}u$$

因为当 $u\in[0,1]$ 和 $\delta\in\left[0,\dfrac{1}{2}r\right]$ 时，被积函数是 u 和 δ 的连续函数，且积分区域是有界的，所以极限 a 存在，而且

$$a=4\pi\int_0^1\lim_{\delta\to 0^+}(r-\delta u)\arccos\left(\frac{2ur-\delta(1+u^2)}{2(r-\delta u)}\right)\mathrm{d}u=4\pi\int_0^1 r\arccos u\,\mathrm{d}u$$

$$=4\pi r[u\arccos u]\Big|_0^1+4\pi r\int_0^1\frac{u\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}}=0+4\pi r[-\sqrt{1-u^2}]\Big|_0^1=4\pi r.$$

例 11　求抛物面 $z=1+x^2+y^2$ 的一个切平面，使得它与该抛物面及圆柱面 $(x-1)^2+y^2=1$ 围成的体积最小. 试写出切平面方程并求出最小的体积.

分析 确定切平面的关键是定出切点坐标，这可从所求的体积为最小而得到，所以需先求出其体积的表达式.

解 **方法 1** 抛物面 $z=1+x^2+y^2$的法向量为 $\boldsymbol{n}=(2x,2y,-1)$，设切点为$(x_0,y_0,z_0)$，则切平面方程为

$$2x_0(x-x_0)+2y_0(y-y_0)-(z-z_0)=0$$

即

$$z=2x_0x+2y_0y+(2-z_0) \qquad ①$$

所求立体的体积为

$$V=\iint_D[(1+x^2+y^2)-(2x_0x+2y_0y+2-z_0)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\ \text{其中}D\text{:}\ (x-1)^2+y^2\leqslant 1.$$

利用极坐标，易求得

$$V=\frac{5}{2}\pi-[2\pi x_0+(2-z_0)\pi] \qquad ②$$

下面求V在条件 $z_0=1+x_0^2+y_0^2$ 下的极值：

令

$$L(x,y,z,\lambda)=\frac{5}{2}\pi-[2\pi x+(2-z)\pi]+\lambda[1+x^2+y^2-z]$$

由 $\begin{cases}L_x=-2\pi+2x\lambda=0\\ L_y=2y\lambda=0\\ L_z=\pi-\lambda=0\\ L_\lambda=1+x^2+y^2-z=0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=1\\ y=0\\ z=2\end{cases}$

由于所求的体积一定存在最小值，所以(1,0,2)即为所求的切点坐标. 代入①式得切平面方程 $z=2x$，代入②式得最小体积 $V=\dfrac{\pi}{2}$.

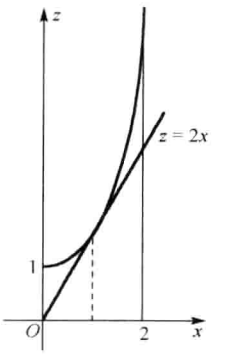


图 5.9

方法 2 由图 5.9 来看，由图形的几何特性知，要使所求的体积达到最小，切点只能是圆柱的中心线 $\begin{cases}x=1\\ y=0\end{cases}$ 与抛物面 $z=1+x^2+y^2$ 的交点(1,0,2). 切平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}=(2x,2y,-1)|_{(1,0,2)}=(2,0,-1)$$

切平面方程为

$$2\cdot(x-1)+0\cdot(y-0)-1\cdot(z-2)=0,\ \text{即}\ z=2x$$

所求的最小体积为

$$V=\iint_D[(1+x^2+y^2)-2x]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\pi}{2},\ \text{其中}D\text{:}\ (x-1)^2+y^2\leqslant 1.$$

例 12 求由曲面 $x^2+y^2=cz$, $x^2-y^2=\pm a^2$, $xy=\pm b^2$ 和 $z=0$ 围成区域的体积(其中 a, b, c 为正实数).

分析 这是曲顶柱体的体积问题，上顶为曲面 $z=\dfrac{1}{c}(x^2+y^2)$，下底为 $z=0$，其侧面为四个双曲柱面 $x^2-y^2=\pm a^2$, $xy=\pm b^2$. 由对称性知，所求体积是第一卦限中体积的四倍. 为便于积分计算，选用极坐标更好.

解 由所给曲面的对称性可知，所求体积是第一卦限中体积的四倍. 第一卦限中立体在 xOy 面的投影区域 D 由曲线 $x^2-y^2=\pm a^2$, $xy=b^2$ 及两坐标轴所围成(如图 5.10 所示)，记其中区域 $OABO$ 为 D_1，$\angle AOB$ 为 α；记区域 $OBCO$ 为 D_2，$\angle AOC$ 为 β. 曲线 $\overset{\frown}{AB}$, $\overset{\frown}{BC}$, $\overset{\frown}{CE}$ 的极坐标方程分别为

$$\rho_1^2=\frac{a^2}{\cos 2\varphi},\ \rho_2^2=\frac{2b^2}{\sin 2\varphi},\ \rho_3^2=\frac{-a^2}{\cos 2\varphi}$$

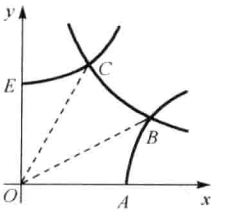


图 5.10

因此，立体区域的体积为

$$V=4\iint_D\frac{1}{c}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{4}{c}\int_0^{\alpha}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\rho_1(\varphi)}\rho^3\,\mathrm{d}\rho+\frac{4}{c}\int_{\alpha}^{\beta}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\rho_2(\varphi)}\frac{1}{c}\rho^3\,\mathrm{d}\rho+\frac{4}{c}\int_{\beta}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\rho_3(\varphi)}\frac{1}{c}\rho^3\,\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{1}{c}\int_0^{\alpha}\frac{a^4}{\cos^2 2\varphi}\mathrm{d}\varphi+\frac{1}{c}\int_{\alpha}^{\beta}\frac{4b^4}{\sin^2 2\varphi}\mathrm{d}\varphi+\frac{1}{c}\int_{\beta}^{\frac{\pi}{2}}\frac{a^4}{\cos^2 2\varphi}\mathrm{d}\varphi$$

由于 $\rho_1(\alpha)=\rho_2(\alpha)$，$\rho_2(\beta)=\rho_3(\beta)$，所以 $\tan 2\alpha=\dfrac{2b^2}{a^2}$，$\tan 2\beta=-\dfrac{2b^2}{a^2}$.

于是

$$V=\frac{a^2b^2}{c}-\frac{2b^4}{c}\left(-\frac{a^2}{2b^2}-\frac{a^2}{2b^2}\right)+\frac{a^4}{2c}\left(0+\frac{2b^2}{a^2}\right)=\frac{4}{c}a^2b^2.$$

例 13　求曲线 $y^2=x$ 与直线 $x=1$ 围成的均匀薄板关于通过原点的任一直线的转动惯量，并讨论该转动惯量在何种情况下取得最大值、最小值？

分析　如图 5.11 所示，为求得薄板关于一直线的转动惯量，需求得薄板上的点到直线的距离，再用微元法得到该转动惯量.

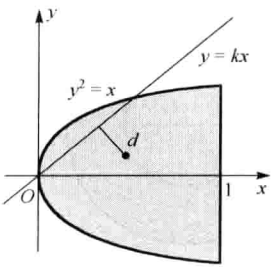


图 5.11

解　设薄板的密度为 1，过原点的直线为 l：$y=kx$　$(0\leqslant k<+\infty)$. 薄片上任一点（x, y）到该直线 l 的距离为

$$d=\frac{|y-kx|}{\sqrt{1+k^2}}$$

薄片绕 l 的转动惯量为

$$I_l=\iint_D d^2\,\mathrm{d}\sigma=\iint_D\frac{(y-kx)^2}{1+k^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}}\frac{(y-kx)^2}{1+k^2}\mathrm{d}(y-kx)$$

$$=\frac{1}{3(1+k^2)}\int_0^1(2x^{3/2}+k^2x^{5/2})\mathrm{d}x=\frac{28+60k^2}{105(1+k^2)}.$$

因为 $\dfrac{\mathrm{d}I_l}{\mathrm{d}k}=\dfrac{64k}{105(1+k^2)^2}>0$，所以 $k=0$ 时，$I_l=\dfrac{4}{15}$ 为最小值；$k\to\infty$ 时，$I_l=\dfrac{4}{7}$ 为最大值. 即绕 x 轴转动惯量最小，绕 y 轴的转动惯量最大.

例 14　一块均匀的平面薄板以任意方式沉侵在液体中，试证薄板一侧所受液体的侧压力等于当此薄板水平放在和它的质心同样深度时，板上液柱的重量.

分析　用微元法算出平面薄板以任意方式沉侵在液体中的侧压力，由质心坐标公式算出质心坐标，再验证题目的结果.

解　设液体的密度为 μ，薄板 D 与液面的倾斜角为 $\alpha\left(0\leqslant\alpha\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$. 在薄板 D 所在的平面上建立直角坐标系，使 y 轴与液面齐平（如图 5.12 所示）. 则薄板上点 (x,y) 处的面积微元 $\mathrm{d}\sigma$ 在液体中的深度为 $x\sin\alpha$，压力微元 $\mathrm{d}p=\mu gx\sin\alpha\,\mathrm{d}\sigma$，薄板 D 上的侧压力为

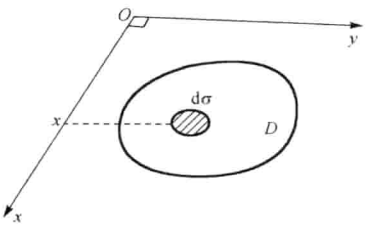


图 5.12

$$p=\iint_D \mu g x\sin\alpha\,\mathrm{d}\sigma$$

质心的 x 坐标为 $\bar{x}=\dfrac{\iint_D \mu x\,\mathrm{d}\sigma}{\iint_D \mu\,\mathrm{d}\sigma}$，质心深度为 $\bar{x}\sin\alpha$. 以质心深度为高，薄板 D 水平放置为底的液柱的重量为

$$W=(\bar{x}\sin\alpha)\,\mu g\iint_D \mathrm{d}\sigma=\sin\alpha\,\frac{\iint_D \mu x\,\mathrm{d}\sigma}{\iint_D \mu\,\mathrm{d}\sigma}\mu g\iint_D \mathrm{d}\sigma=\sin\alpha\iint_D \mu g x\,\mathrm{d}\sigma=p$$

2. 重积分的相关证明

例 15 证明：$\dfrac{\pi(R^2-r^2)}{R+K}\leqslant\iint_D\dfrac{\mathrm{d}\sigma}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}}\leqslant\dfrac{\pi(R^2-r^2)}{r-K}$，其中，$0<K=\sqrt{a^2+b^2}<r<R$，$D$：$r^2\leqslant x^2+y^2\leqslant R^2$.

分析 只需找出被积函数在积分区域中的最大与最小值，利用积分估值定理就可得到所证不等式.

证明 易知 $\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$ 是两点间的距离函数，如图 5.13 所示，由几何直观可见，环形域 D：$r^2\leqslant x^2+y^2\leqslant R^2$ 中的点到点 (a,b) 的最小距离为 $r-K$，最大距离为 $R+K$，所以有

$$\frac{1}{R+K}\leqslant\frac{1}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}}\leqslant\frac{1}{r-K},\ (x,y)\in D$$

由积分估值定理可得

$$\frac{1}{R+K}\iint_D\mathrm{d}\sigma\leqslant\iint_D\frac{\mathrm{d}\sigma}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}}\leqslant\frac{1}{r-K}\iint_D\mathrm{d}\sigma$$

由于 $\iint_D\mathrm{d}\sigma=\pi(R^2-r^2)$，所以原不等式成立.

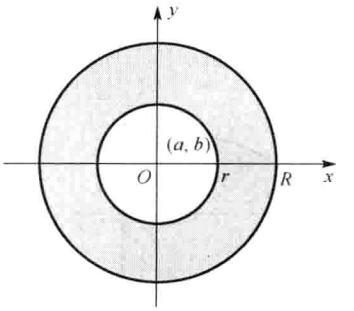


图 5.13

评注 利用被积函数在积分区域上的最值来估计积分值的大小是比较常用的方法，但这种估计比较粗略，只有当函数的最大与最小值相差不大时这种估计才较好.

例 16 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：$\left[\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right]^2\leqslant(b-a)\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x$.

分析 左端可视为二重积分 $\int_a^b\mathrm{d}x\int_a^b f(x)f(y)\,\mathrm{d}y$，对被积函数利用均值不等式就可得到相应的估计.

证明 由于 $f^2(x)+f^2(y)\geqslant 2f(x)f(y)$，则

$$\begin{aligned}\left[\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right]^2&=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b f(y)\,\mathrm{d}y=\int_a^b\mathrm{d}x\int_a^b f(x)f(y)\,\mathrm{d}y\\&\leqslant\int_a^b\mathrm{d}x\int_a^b\frac{1}{2}\left[f^2(x)+f^2(y)\right]\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2}(b-a)\left[\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x+\int_a^b f^2(y)\,\mathrm{d}y\right]\\&=(b-a)\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

评注　该题还有其他方法证明，如

（1）令 $F(t)=\left[\int_a^t f(x)\mathrm{d}x\right]^2-(t-a)\int_a^t f^2(x)\mathrm{d}x$，用函数的单调性证明.

（2）利用柯西不等式

$$\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right]^2=\int_a^b\int_a^b f(x)f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant\left(\int_a^b\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_a^b\int_a^b f^2(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{2}}$$
$$=\int_a^b\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=(b-a)\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$$

例 17　设 $u(x)\in C[0,1]$ 且 $u(x)=1+\lambda\int_x^1 u(y)u(y-x)\mathrm{d}y$，试证：$\lambda\leqslant\frac{1}{2}$.

分析　记 $a=\int_0^1 u(x)\mathrm{d}x$，将已知等式的两边在 $[0,1]$ 上积分可得关于 a 的一个二次方程，根据二次方程有实根的判别式便可得到 λ 的范围.

证明　记 $a=\int_0^1 u(x)\mathrm{d}x$，对已知等式积分得

$$a=1+\lambda\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 u(y)u(y-x)\mathrm{d}y=1+\lambda\int_0^1 u(y)\mathrm{d}y\int_0^y u(y-x)\mathrm{d}x\ \text{（积分换序）}$$
$$\xlongequal{y-x=t}1+\lambda\int_0^1 u(y)\mathrm{d}y\int_0^y u(t)\mathrm{d}t=1+\frac{\lambda}{2}\int_0^1 u(y)\mathrm{d}y\int_0^1 u(t)\mathrm{d}t\ \text{（对称性，见例 4 评注（2））}$$
$$=1+\frac{\lambda}{2}a^2$$

方程 $\frac{\lambda}{2}x^2-x+1=0$ 有实根，则判别式 $1-2\lambda\geqslant 0$，即 $\lambda\leqslant\frac{1}{2}$.

例 18　设四次可微函数 $f(x,y)$ 在平面区域 D：$0\leqslant x,y\leqslant 1$ 的边界为零，且 $\left|\frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}\right|\leqslant b$，证明：$\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{b}{144}$.

分析　因为 $g(x,y)=x(1-x)y(1-y)$ 是最简单的在 D 的边界为零的四次可微函数，由定积分的分部积分法易得

$$\iint_D\frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\frac{\partial^4 g}{\partial x^2\partial y^2}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

由上面等式及条件 $\left|\frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}\right|\leqslant b$，就很容易得到所证明的不等式.

证明　令 $g(x,y)=x(1-x)y(1-y)$，由 g 在 D 的边界为零，利用分部积分可得

$$\iint_D\frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1\frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}g(x,y)\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}\mathrm{d}x=\iint_D\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

同理

$$\iint_D\frac{\partial^4 g}{\partial x^2\partial y^2}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

由于$\dfrac{\partial^4 g}{\partial x^2\partial y^2}=4$，所以

$$\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|=\frac{1}{4}\left|\iint_D\frac{\partial^4 g}{\partial x^2\partial y^2}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|=\frac{1}{4}\left|\iint_D\frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|$$

$$\leqslant\frac{1}{4}\iint_D\left|\frac{\partial^4 f}{\partial x^2\partial y^2}\right|g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant\frac{b}{4}\iint_D g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

而$\iint_D g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\left(\int_0^1 x(1-x)\mathrm{d}x\right)^2=\dfrac{1}{36}$，所以原不等式成立.

评注 该题的关键是利用被积函数在区域边界为零的特点，通过分部积分将其转化为（简单的）已知函数的相关问题来处理，这是一种值得学习的方法.

例 19 设函数$f(x,y)$在$0\leqslant x,y\leqslant 1$内连续，$f(0,0)=0$，且在(0,0)处可微，$f'_y(0,0)=1$，证明：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\mathrm{d}u}{1-\mathrm{e}^{-\frac{x^4}{4}}}=-1$$

分析 只需将左边极限算出. 易知该极限是$\dfrac{0}{0}$型，为便于用洛必达法则，需将分子内层积分限中的x去掉. 这可通过交换积分次序来完成.

解 利用等价无穷小$1-\mathrm{e}^{-\frac{x^4}{4}}\sim\dfrac{x^4}{4}$，并将分子交换积分次序，有

$$\text{原极限}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\displaystyle\int_0^x\mathrm{d}u\int_0^{u^2}f(t,u)\mathrm{d}t}{\dfrac{x^4}{4}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\displaystyle\int_0^{x^2}f(t,x)\mathrm{d}t}{x^3}\overset{\text{积分中定理}}{=\!=\!=}-\lim_{x\to 0^+}\frac{f(\xi,x)}{x}\quad(0<\xi<x^2)$$

由$f(x,y)$在(0,0)处可微，$f(0,0)=0$，$f'_y(0,0)=1$，得

$$f(\xi,x)=f(0,0)+f'_x(0,0)\xi+f'_y(0,0)x+o(\sqrt{\xi^2+x^2})=f'_x(0,0)\xi+x+o(x)$$

所以

$$\text{原极限}=-\lim_{x\to 0^+}\frac{f'_x(0,0)\xi+x+o(x)}{x}=-1$$

例 20 设$f(x,y)$在单位圆上有连续的偏导数，且在边界上取值为零，求证：

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\iint_D\frac{x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\pi f(0,0)$$. 其中D为圆环域：$\varepsilon^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 1$.

分析 只需算出右边的积分. D为圆环域，选极坐标为好. 关键是将被积函数的分子化为极坐标形式. 由于被积函数中有抽象函数符号，积分有困难时可考虑用积分中值定理.

证明 **方法 1** 令$x=\rho\cos\varphi$，$y=\rho\sin\varphi$，则

$$\frac{\partial f}{\partial\rho}=\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial\rho}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial\rho}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\varphi+\frac{\partial f}{\partial y}\sin\varphi，\text{即}\ \rho\frac{\partial f}{\partial\rho}=x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}.$$

由已知当$\rho=1$时，$f(\cos\varphi,\sin\varphi)=0$，则

$$I=\iint_D\frac{xf_x+yf_y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\frac{\rho\dfrac{\partial f}{\partial\rho}}{\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_\varepsilon^1\frac{\partial f}{\partial\rho}\mathrm{d}\rho$$

$$=\int_0^{2\pi}f(\cos\varphi,\sin\varphi)\mathrm{d}\varphi-\int_0^{2\pi}f(\varepsilon\cos\varphi,\varepsilon\sin\varphi)\mathrm{d}\varphi$$

$$=0-2\pi f(\varepsilon\cos\varphi^*,\varepsilon\sin\varphi^*)\quad(\text{积分中值定理，}\varphi^*\in[0,2\pi])$$

故
$$\lim_{\varepsilon\to0^+}I=-2\pi f(0,0).$$

方法 2　记 $P=-\dfrac{yf(x,y)}{x^2+y^2},Q=\dfrac{xf(x,y)}{x^2+y^2}$，则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}}{x^2+y^2}$.

记 L_1：$x^2+y^2=1$（逆时针方向），L_2：$x^2+y^2=\varepsilon^2$（顺时针方向）. 注意到 $f(x,y)$ 在 L_1 上恒为零，由格林公式，有

$$\iint_D\frac{x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_{L_1}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+\oint_{L_2}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

$$=\oint_{L_1}\frac{-yf(x,y)\mathrm{d}x+xf(x,y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}+\oint_{L_2}\frac{-yf(x,y)\mathrm{d}x+xf(x,y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$$

$$=\oint_{L_1}-yf(x,y)\mathrm{d}x+xf(x,y)\mathrm{d}y+\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_2}-yf(x,y)\mathrm{d}x+xf(x,y)\mathrm{d}y$$

$$=0+\frac{1}{\varepsilon^2}\int_{2\pi}^0\left[(-\varepsilon\sin\theta)(-\varepsilon\sin\theta)+\varepsilon\cos\theta\cdot\varepsilon\cos\theta\right]f(\varepsilon\cos\theta,\varepsilon\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=-\int_0^{2\pi}f(\varepsilon\cos\theta,\varepsilon\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=-2\pi f(\varepsilon\cos\theta^*,\varepsilon\sin\theta^*)\quad(\text{积分中值定理，}\theta^*\in[0,2\pi])$$

故
$$\lim_{\varepsilon\to0^+}I=-2\pi f(0,0).$$

评注　格林公式及其应用将在第 6 章中讨论.

例 21　设函数 $f(x,y)$ 在区域 D：$x^2+y^2\leqslant1$ 上有二阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial^2f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2f}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$，证明：

$$\iint_D\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\pi}{2\mathrm{e}}.$$

分析　积分区域是圆形域采用极坐标. 关键利用所给等式化简被积函数，为此可在半径为 $\rho(0\leqslant\rho\leqslant1)$ 的圆周 L_ρ 上运用格林公式；另一个方法是利用二重积分的分部积分公式.

证明　**方法 1**　采用极坐标 $x=\rho\cos\varphi,y=\rho\sin\varphi$，则左端积分

$$I=\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_0^{2\pi}\left(\rho\cos\varphi\cdot\frac{\partial f}{\partial x}+\rho\sin\varphi\cdot\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}\varphi=\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_{x^2+y^2=\rho^2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}y-\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x\right)$$

记 L_ρ：$x=\rho\cos\varphi,y=\rho\sin\varphi$（逆时针方向）是半径为 $\rho(0\leqslant\rho\leqslant1)$ 的圆，则

$$\rho\cos\varphi\mathrm{d}\varphi=\mathrm{d}y,\rho\sin\varphi\mathrm{d}\varphi=-\mathrm{d}x$$

$$I=\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_{L\rho}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}y-\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x\right)$$

对曲线积分利用格林公式有

$$\int_{L\rho}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}y-\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x\right)=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant\rho^2}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant\rho^2}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\rho}\mathrm{e}^{-r^2}r\,\mathrm{d}r=\pi(1-\mathrm{e}^{-\rho^2})$$

所以

$$I=\int_0^1\pi\rho(1-\mathrm{e}^{-\rho^2})\,\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{2\mathrm{e}}$$

方法 2 由格林公式，可导出二重积分的分部积分公式：

$$\iint_D u\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_{\partial D}uv\,\mathrm{d}y-\iint_D v\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad 及 \quad \iint_D u\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\oint_{\partial D}uv\,\mathrm{d}x-\iint_D v\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 ∂D 为闭区域 D 的正向边界，它是一条分段光滑闭曲线，函数 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 在闭区域 D 上有一阶连续偏导数，因为

$$I=\iint_D\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint_D\left(f_x\frac{\partial(x^2+y^2)}{\partial x}+f_y\frac{\partial(x^2+y^2)}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

依据这两个二重积分的分部积分公式，得

$$I=\frac{1}{2}\oint_{\partial D}(x^2+y^2)f_x\,\mathrm{d}y-(x^2+y^2)f_y\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\iint_D(x^2+y^2)(f_{xx}+f_{yy})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

本题中 D：$x^2+y^2\leqslant 1$ 的边界为 ∂D：$x^2+y^2=1$，所以

$$I=\frac{1}{2}\oint_{\partial D}f_x\,\mathrm{d}y-f_y\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\iint_D(x^2+y^2)(f_{xx}+f_{yy})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\overset{\text{格林公式}}{=\!=}\frac{1}{2}\iint_D(f_{xx}+f_{yy})\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\frac{1}{2}\iint_D(x^2+y^2)(f_{xx}+f_{yy})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D(1-x^2-y^2)\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1(1-\rho^2)\mathrm{e}^{-\rho^2}\rho\,\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{2\mathrm{e}}$$

例 22 证明：积分方程 $f(x,y)=1+\int_0^x\int_0^y f(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$ 在 $0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$ 中至多有一个连续解.

分析 若命题不成立，则两个解的差 $g(x,y)$ 是非零函数，且满足方程：$g(x,y)=\int_0^x\int_0^y g(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$. 由 g 的连续性可证，这是不可能的.

解 设存在两个连续解，令 g 是它们的差，则 g 连续且

$$g(x,y)=\int_0^x\int_0^y g(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

因为 g 连续，则它在给定的正方形上有界. 设 M 是它的一个边界，则当 $0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$，有

$$|g(x,y)|\leqslant\int_0^x\int_0^y|g(u,v)|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\leqslant\int_0^x\int_0^y M\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=Mxy$$

下面证明对于任何正整数 n，有

$$|g(x,y)|\leqslant M\frac{x^n}{n!}\frac{y^n}{n!} \qquad ①$$

当 $n=1$ 的情况已证. 假定当 $n=k$ 时为真，则

$$|g(x,y)| \leqslant \int_0^x \int_0^y |g(u,v)| \mathrm{d}u \mathrm{d}v \leqslant \int_0^x \int_0^y M \frac{u^k}{k!} \frac{v^k}{k!} \mathrm{d}u \mathrm{d}v = M \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} \frac{y^{k+1}}{(k+1)!}$$

由数学归纳法知①式成立.

由于对任意固定的 x 与 y，$\lim\limits_{n\to\infty} M \dfrac{x^n}{n!} \dfrac{y^n}{n!} = 0$，所以 $|g(x,y)| \leqslant 0$，故 $g(x,y) = 0$. 因而不可能存在两个不同的连续解.

习题 5.1

1. 设D为中心在原点，半径为r的圆域，求$\lim\limits_{r\to 0} \dfrac{1}{\pi r^2} \iint\limits_D \mathrm{e}^{x^2-y^2} \cos(x+y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$.

2. 求 $\iint\limits_D xy[1+x^2+y^2] \mathrm{d}\sigma$, 其中$D = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant \sqrt{2},\ x \geqslant 0,\ y \geqslant 0\}$，其中$[\cdot]$为取整函数.

3. 计算 $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{\sqrt{x}}^x \sin \dfrac{\pi x}{2y} \mathrm{d}y + \int_2^4 \mathrm{d}x \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \dfrac{\pi x}{2y} \mathrm{d}y$.

4. 计算二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{e}^{\max\{x^2,y^2\}} \mathrm{d}x \mathrm{d}y$，其中 $D = \{(x,y) | 0 \leqslant x \leqslant 1,\ 0 \leqslant y \leqslant 1|\}$.

5. 设函数 $f(x)$ 在$[0,1]$上连续，并设 $\int_0^1 f(x) \mathrm{d}x = A$，求 $I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^1 f(x) f(y) \mathrm{d}y$.

6. 计算积分 $\iint\limits_D (x+y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$，其中$D = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant 2x+2y\}$.

7. 计算 $\int_0^a \mathrm{d}x \int_{-x}^{-a+\sqrt{a^2-x^2}} \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \dfrac{1}{\sqrt{4a^2-x^2-y^2}} \mathrm{d}y \quad (a>0)$

8. 计算 $\iint\limits_D |\sin(x-y)| \mathrm{d}\sigma$, D: $0 \leqslant x \leqslant y \leqslant 2\pi$.

9. 计算积分 $\iint\limits_D (x+y) \mathrm{d}\sigma$，其中$D = \{(x,y) | y^2 \leqslant x+2, x^2 \leqslant y+2\}$.

10. 已知 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1,y) = f(x,1) = 0$，$\iint\limits_D f(x,y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = a$，其中 $D = \{(x,y) \mid 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$，计算二重积分 $I = \iint\limits_D xy f_{xy}(x,y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$.

11. 设 D 是由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴围成的区域，求 $\iint\limits_D \dfrac{(x+y)\ln(1+y/x)}{\sqrt{1-x-y}} \mathrm{d}x \mathrm{d}y$.

12. 计算积分 $\iint\limits_D \dfrac{x^2}{y} \sin(xy) \mathrm{d}\sigma$，其中$D = \{(x,y) \mid 0 < \dfrac{\pi y}{2} \leqslant x^2 \leqslant \pi y,\ 0 < x \leqslant y^2 \leqslant 2x\}$.

13. 设有一半径为 R，高维 H 的圆柱形容器，盛有高 $\dfrac{2}{3}H$ 的水，放在离心机上高速旋转，因受离心力的作用，水面呈抛物面形，问当水刚要溢出容器时，液面的最低点在何处？

14. 求曲面 $(z+1)^2 = (x-z-1)^2 + y^2$ 与平面 $z=0$ 所围成立体的体积.

15. 设$f(x)$在$(-\infty, +\infty)$上连续，且 $f(t) = 2 \iint\limits_{x^2+y^2 \leqslant t^2} (x^2+y^2) f(\sqrt{x^2+y^2}) \mathrm{d}x \mathrm{d}y + t^4$. 求$f(t)$.

16. 设函数 $f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且满足方程 $f(t)=\mathrm{e}^{4\pi t^2}+\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，求 $\lim\limits_{t\to 0}(f(t))^{\frac{1}{t^2}}$.

17. 设D：$0\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant 2$，（1）求 $B=\iint\limits_D |xy-1|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；

（2）设 $f(x,y)$在D上连续，且 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，$\iint\limits_D xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$，试证：存在 $(\xi,\eta)\in D$，使 $|f(\xi,\eta)|\geqslant\frac{1}{B}$.

18. 设 $f(x)\in C[0,1]$且正值递减，试证：$\dfrac{\int_0^1 xf^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x}\leqslant\dfrac{\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}$

19. 证明 $\frac{\pi}{4}(1-\mathrm{e}^{-1})<\left(\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2<\frac{\pi}{4}(1-\mathrm{e}^{-\sqrt{2}})$.

20. 证明 $1\leqslant\iint\limits_D(\cos x^2+\sin y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant\sqrt{2}$，其中 D：$0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1$.

21. 设 $f(x)\in C[0,+\infty)$，且满足 $\forall x,y\geqslant 0$，有 $f(x)f(y)\leqslant xf\left(\frac{y}{2}\right)+yf\left(\frac{x}{2}\right)$，试证：$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\leqslant 2x^2$.

5.2 三重积分

三重积分的计算与二重积分的计算类似，是化为累次积分进行的. 由于积分变量更多，积分顺序的选取方式也更多，不同方式对积分的难易有很大的影响. 为便于计算，首先要根据积分区域的形状以及被积函数的特点选择适当的坐标系. 在选定坐标系后再确定化累次积分的方法. 在直角坐标或柱面坐标系中常用方法有两种：

一是“先一后二法（投影法）”，即先计算某坐标轴方向的一个定积分（由区域的边界曲面定限），再算投影区域上的二重积分，如

$$\iiint\limits_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

其中 $z=z_1(x,y)$, $z=z_2(x,y)$ 是区域Ω 的下、上边界曲面，D 是Ω 在 xoy 面上的投影区域. 当 D 是圆（环）形区域时，常选用极坐标，也就是空间的柱面坐标.

二是“先二后一法（平行截面法）”，即先计算平行截面区域上的二重积分，再算其垂直方向上的定积分，如

$$\iiint\limits_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}V=\int_c^d \mathrm{d}z\iint\limits_{D(z)} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 $[c,d]$ 是区域Ω 在区域 z 轴上的投影区间，$D(z)$ 是过点 $(0,0,z)(z\in[c,d])$ 与 xOy 面平行的平面与Ω 相截得的平面区域，当 $D(z)$ 是圆（环）形区域时，常选用极坐标(柱面坐标).

在球面坐标系中通常是以过原点的射线去穿积分区域Ω 而确定积分限，化为先对径向变量 r，再对其余两个变量的三次积分.

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega} f(r\sin\theta\cos\varphi, r\sin\theta\sin\varphi, r\cos\theta)\, r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$$

除了坐标系与积分顺序的选择，还要注意利用积分区域的对称性和被积函数关于变量的奇偶性与对称性来简化计算.

例 1　计算 $\iiint_{\Omega}\frac{1}{x^2+y^2}\mathrm{d}V$，其中 Ω 是由：六个顶点 $A(1,0,0), B(1,1,0), C(1,1,2), D(2,0,0), E(2,2,0)$，$F(2,2,4)$ 组成的三棱锥台.

分析　Ω 的边界曲面是平面，选直角坐标系计算为宜. 用投影法计算，关键是要求出上顶的平面方程与 Ω 在 xOy 平面上的投影区域.

解　如图 5.14 所示，Ω在 xOy 面上的投影为梯形 $ABED$. Ω 是以梯形 $ABED$ 为底，以梯形 $ACFD$ 为顶的柱体. 由于梯形 $ACFD$ 所在平面过 x 轴，设其方程为 $ay+bz=0$，平面又过 $C(1,1,2)$ 点，得其方程为 $z-2y=0$. 所以积分区域为 Ω：$0\leqslant z\leqslant 2y$；$0\leqslant y\leqslant x$；$1\leqslant x\leqslant 2$.

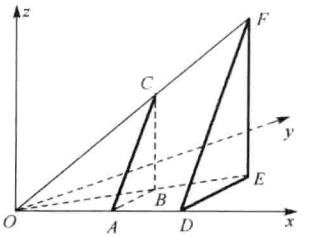


图 5.14

$$\iiint_{\Omega}\frac{1}{x^2+y^2}\mathrm{d}v = \int_1^2\mathrm{d}x\int_0^x\frac{1}{x^2+y^2}\mathrm{d}y\int_0^{2y}\mathrm{d}z$$

$$= \int_1^2\mathrm{d}x\int_0^x\frac{2y}{x^2+y^2}\mathrm{d}y = \int_1^2[\ln(2x^2)-\ln x^2]\mathrm{d}x = \ln 2.$$

评注　当积分区域由平面，柱面，抛物面等围成时，宜选用直角坐标系中的“先一后二法”计算.

例 2　计算 $I=\iiint_{\Omega}(x-y)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 Ω：$x^2+y^2+(z-a)^2\leqslant a^2, z\geqslant\sqrt{x^2+y^2}$.

分析　积分区域由球面与锥面所围成，选球面坐标计算较好. 首先需将曲面方程化为球面坐标形式并根据图形确定积分限. 要注意利用对称性简化计算.

解　为便于比较，这里用球坐标，柱坐标，直角坐标分别作出计算.

$$I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z-2\iiint_{\Omega}xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

由于积分区域 Ω 关于 $x=0$ 对称，则 $\iiint_{\Omega}xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=0$.

（1）用球坐标计算

在球坐标系中，Ω 的边界曲面 $x^2+y^2+(z-a)^2=a^2$ 与 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的方程分别为 $r=2a\cos\theta$ 与 $\theta=\frac{\pi}{4}$. 如图 5.15 所示，可得区域的球坐标表示 Ω：$\begin{cases}0\leqslant r\leqslant 2a\cos\theta\\ 0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4}\\ 0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi\end{cases}$.

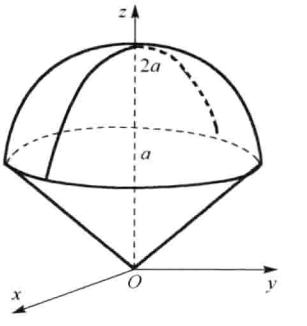


图 5.15

于是

$$I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}r^4\sin^3\theta\,\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\cdot\frac{32a^5}{5}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^5\theta\sin^3\theta\mathrm{d}\theta=\frac{11}{30}\pi a^5.$$

（2）用柱坐标计算

在柱坐标系中，曲面 $x^2+y^2+(z-a)^2=a^2$ 与 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的方程分别为 $z=a+\sqrt{a^2-\rho^2}$ 与 $z=\rho$.

由$\begin{cases} z=a+\sqrt{a^2-\rho^2} \\ z=\rho \end{cases}$消去$z$得 $\rho=a$. 所以Ω在xOy面的投影区域D_{xy}: $\begin{cases} 0\leqslant\rho\leqslant a \\ 0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi \end{cases}$

$$I=\iiint_V (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a \rho^3\,\mathrm{d}\rho\int_\rho^{a+\sqrt{a^2-\rho^2}}\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\int_0^a \rho^3\left(a+\sqrt{a^2-\rho^2}-\rho\right)\mathrm{d}\rho=\frac{11}{30}\pi a^5$$

（3）用直角坐标计算

Ω介于两平行平面$z=0$与$z=2a$之间，用平行于这两个平面的平面去截Ω所得的截面区域为

$$D_z: \begin{cases} \{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant z^2\}, & 0\leqslant z\leqslant a \\ \{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 2az-z^2\}, & a\leqslant z\leqslant 2a \end{cases}$$

由先二后一法，有

$$I=\int_0^{2a}\mathrm{d}z\iint_{D_z}(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma=\int_0^a\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^z\rho^3\,\mathrm{d}\rho+\int_a^{2a}\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2az-z^2}}\rho^3\,\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{\pi}{10}a^5+\frac{4\pi}{15}a^5=\frac{11}{30}\pi a^5$$

评注 （1）当积分区域由旋转曲面所围成，被积函数形如$f(x^2+y^2)g\left(\frac{y}{x}\right)$时，常用柱坐标计算；当积分区域由球面、圆锥面等所围成，被积函数形如$f(x^2+y^2+z^2)g\left(\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$时，常用球坐标计算；当积分区域介于两平行平面之间，且被积函数在平行于这两个平面的截面区域上易于积分，常用“先二后一法”计算.

（2）直角坐标与柱坐标中的“先一后二法”（也叫投影法）确定“先一”的积分限时，是用平行于坐标轴的直线去穿积分区域来确定；球坐标中积分限的确定是作一条从原点出发的射线去穿积分区域来确定. 计算中要注意各自不同的定限方法.

例 3 计算$I=\int_{-1}^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}z$.

分析 若直接计算，则积分较困难，易知积分区域是球形区域的一部分，被积函数是$f(x^2+y^2+z^2)$的类型，选用球面坐标计算为好.

解 积分区域为Ω：$1\leqslant z\leqslant 1+\sqrt{1-x^2-y^2}$，$0\leqslant y\leqslant\sqrt{1-x^2}$,$-1\leqslant x\leqslant 1$.

如图 5.16 所示，在球坐标系中边界曲面$z=1+\sqrt{1-x^2-y^2}$和$z=1$的方程为$r=2\cos\theta, r=\frac{1}{\cos\theta}$.

两曲面的交线满足$\theta=\frac{\pi}{4}$. 积分区域为

$$\Omega:\ \frac{1}{\cos\theta}\leqslant r\leqslant 2\cos\theta, 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}, 0\leqslant\varphi\leqslant\pi.$$

所以

$$I=\iiint_\Omega\frac{1}{r}r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r=\int_0^\pi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\cos\theta}}^{2\cos\theta}r\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{2}\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\theta\left(4\cos^2\theta-\frac{1}{\cos^2\theta}\right)\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{6}(7-4\sqrt{2})$$

例 4　计算积分 $\iiint\limits_{\Omega}\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}\right)^2 \mathrm{d}V$，$\Omega$：$x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$.

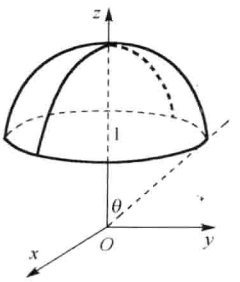


图 5.16

分析　Ω 为球域，利用球面坐标计算，利用对称性可使计算更简便.

解
$$I=\iiint\limits_{\Omega}\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}+\frac{2xy}{ab}+\frac{2yz}{bc}+\frac{2zx}{ca}\right)\mathrm{d}V$$

由于 Ω 关于三坐标面均对称性，则

$$\iiint\limits_{\Omega}\frac{2xy}{ab}\mathrm{d}V=\iiint\limits_{\Omega}\frac{2yz}{bc}\mathrm{d}V=\iiint\limits_{\Omega}\frac{2zx}{ca}\mathrm{d}V=0$$

再由 Ω 关于 x, y, z 轮换对称，有

$$\iiint\limits_{\Omega}x^2\mathrm{d}V=\iiint\limits_{\Omega}y^2\mathrm{d}V=\iiint\limits_{\Omega}z^2\mathrm{d}V$$

因此

$$\begin{aligned}I&=\frac{1}{a^2}\iiint\limits_{\Omega}x^2\mathrm{d}V+\frac{1}{b^2}\iiint\limits_{\Omega}y^2\mathrm{d}V+\frac{1}{c^2}\iiint\limits_{\Omega}z^2\mathrm{d}V\\&=\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\iiint\limits_{\Omega}x^2\mathrm{d}V=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V\\&=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{R}r^2\cdot r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r=\frac{4}{15}\pi R^5\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\end{aligned}$$

评注　（1）三重积分的对称性与二重积分完全类似，见第 5.1 节例 6 评注.

（2）轮换对称性：若积分区域 Ω 的边界曲面中的 x，y，z 依次轮换 $x\to y\to z\to x$，其方程不变，则称 Ω 关于 x，y，z 具有轮换对称性. 此时有

$$\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iiint\limits_{\Omega}f(y,z,x)\mathrm{d}V=\iiint\limits_{\Omega}f(z,x,y)\mathrm{d}V.$$

例 5　设 Ω 是由曲面 $z=y^2, z=4y^2(y>0)$，平面 $z=x, z=2x$ 及 $z=2$ 所围成的区域. 计算下列积分：（1）$\iiint\limits_{\Omega}x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$；（2）$\iiint\limits_{\Omega}\frac{z\sqrt{z}}{y^3}\cos\frac{z}{y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

分析　（1）积分区域由柱面与平面所围成，宜选用直角坐标先对 x 积分，再将 Ω 向 yOz 面投影作二重积分；

（2）由于被积函数直接作积分困难，不能采用（1）中的方法. 可利用换元积分法，化简被积函数再作积分.

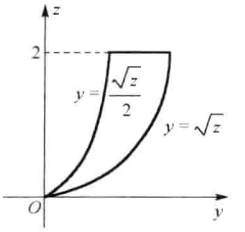


图 5.17

解　（1）如图 5.17 所示，Ω 在 yOz 面上的投影区域为 D：$\begin{cases}\frac{1}{2}\sqrt{z}\leqslant y\leqslant\sqrt{z}\\0\leqslant z\leqslant 2\end{cases}$.

所以

$$I_1=\iint\limits_{D}\mathrm{d}y\mathrm{d}z\int_{\frac{1}{2}z}^{z}x^2\,\mathrm{d}x=\int_0^2\mathrm{d}z\int_{\frac{1}{2}\sqrt{z}}^{\sqrt{z}}\mathrm{d}z\int_{\frac{1}{2}z}^{z}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{14}{27}\sqrt{2}$$

（2）令 $u=\frac{z}{y^2}, v=\frac{z}{x}, z=z$，即 $x=\frac{z}{v}$，$y=\sqrt{\frac{z}{u}}$，$z=z$，则 Ω 变成

$$\overline{\Omega}:\ 0\leqslant z\leqslant 2, 1\leqslant v\leqslant 2, 1\leqslant u\leqslant 4.$$

且
$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,z)}=\begin{vmatrix} 0 & -\frac{z}{v^2} & \frac{1}{v} \\ -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{z}{u^3}} & 0 & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{uz}} \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}=-\frac{z}{2v^2}\left(\frac{z}{u}\right)^{3/2}$$

所以
$$I_2=\iiint_{\Omega}(u)^{3/2}\cos u\,|J|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}z=\iiint_{\Omega}(u)^{3/2}\cos u\cdot\frac{z}{2v^2}\left(\frac{z}{u}\right)^{3/2}\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}z$$
$$=\frac{1}{2}\int_1^4\cos u\,\mathrm{d}u\int_1^2\frac{1}{v^2}\mathrm{d}v\int_0^2 z^{5/2}\,\mathrm{d}z=\frac{4\sqrt{2}}{7}(\sin 4-\sin 1)$$

评注 （1）若空间积分区域作图有困难，可画出它在坐标平面上的投影区域，以帮助正确定出积分限.

（2）作换元积分要兼顾被积函数与积分区域，使积分容易计算. 柱面坐标与球面坐标均属于换元积分法的特例.

例 6 证明 $\int_0^x\left[\int_0^v\left(\int_0^u f(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\int_0^x(x-t)^2 f(t)\mathrm{d}t.$

分析 将左端积分两次就会得到右端. 直接积分有困难，需先交换积分次序.

证明 改变二次积分的次序有
$$\int_0^v\mathrm{d}u\int_0^u f(t)\mathrm{d}t=\int_0^v\mathrm{d}t\int_t^v f(t)\mathrm{d}u=\int_0^v(v-t)f(t)\mathrm{d}t$$

所以
$$\int_0^x\left[\int_0^v\left(\int_0^u f(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}v=\int_0^x\mathrm{d}v\int_0^v(v-t)f(t)\mathrm{d}t$$
$$=\int_0^x\mathrm{d}t\int_t^x(v-t)f(t)\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\int_0^x(x-t)^2 f(t)\mathrm{d}t$$

评注 交换三次积分顺序的关键是正确定出交换后的积分限，这可通过空间区域的图形来确定，也可仿照本例的方法，通过改变二次积分的顺序来达到改变三次积分顺序的目的，而且这样做会更容易些.

例 7 设 Ω：$x^2+y^2+z^2\leqslant 1$，证明 $\frac{4\sqrt[3]{2\pi}}{3}\leqslant\iiint_{\Omega}\sqrt[3]{x+2y-2z+5}\,\mathrm{d}V\leqslant\frac{8\pi}{3}.$

分析 只需求出被积函数在积分区域上的最大与最小值，再利用积分的不等式性质就可得证.

证明 设 $f(x,y,z)=x+2y-2z+5$. 由于 $f'_x=1\neq 0, f'_y=2\neq 0, f'_z=-2\neq 0$，所以函数 $f(x)$ 在区域 Ω 内部无驻点，必在边界上取得最值.

令 $L(x,y,z,\lambda)=x+2y-2z+5+\lambda(x^2+y^2+z^2-1)$，由
$$L_x=1+2\lambda x=0, L_y=2+2\lambda y=0, L_z=-2+2\lambda z=0, L_\lambda=x^2+y^2+z^2-1=0.$$

得驻点：$P_1\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{-2}{3}\right), P_2\left(-\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right).$

而 $f(P_1)=8, f(P_2)=2$，所以函数 $f(x,y,z)$ 在闭域 Ω 上的最大值为 8，最小值为 2.

由于 $f(x,y,z)$ 与 $\sqrt[3]{f(x,y,z)}$ 有相同的极值点，所以函数 $\sqrt[3]{f(x,y,z)}$ 的最大值为 2，最小值为 $\sqrt[3]{2}$，

所以有

$$\frac{4\sqrt[3]{2\pi}}{3}=\iiint_{\Omega}\sqrt[3]{2\pi}\,\mathrm{d}V\leqslant\iiint_{\Omega}\sqrt[3]{x+2y-2z+5}\,\mathrm{d}V\leqslant\iiint_{\Omega}2\,\mathrm{d}V=\frac{8\pi}{3}$$

例 8　设一球面的方程为 $x^2+y^2+(z+1)^2=4$，从原点向球面上任一点 Q 处的切平面作垂线，垂足为点 P，当点 Q 在球面上变动时，点 P 的轨迹形成一封闭曲面 S，求此封闭曲面 S 所围成的立体 Ω 的体积.

分析　问题的关键是求闭曲面 S 的方程，计算体积时再根据方程的特点选取适当的坐标系.

解　过球面上点 $Q(x_0,y_0,z_0)$ 的切平面方程为

$$\pi:\ x_0(x-x_0)+y_0(y-y_0)+(z_0+1)(z-z_0)=0,\ \text{即}\ \ x_0x+y_0y+(z_0+1)(z+1)=4$$

过原点向该切平面作垂线 l，其参数方程为：$x=x_0t,\ y=y_0t,\ z=(z_0+1)t$.

则 $x_0=\dfrac{x}{t},y_0=\dfrac{y}{t},z_0=\dfrac{z}{t}-1$，将此代入球面方程与且平面方程，得

$$x^2+y^2+z^2=4t^2,\quad x^2+y^2+z^2+z=4t$$

两式消去 t 得 l 与切平面 π 的交点（垂足 P）的轨迹方程

$$(x^2+y^2+z^2+z)^2=4(x^2+y^2+z^2)$$

化为球坐标方程得　$r=2-\cos\theta$. 所求体积为

$$V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2-\cos\theta}r^2\,\mathrm{d}r=\frac{2\pi}{3}\int_0^{\pi}(2-\cos\theta)^3\,\mathrm{d}(2-\cos\theta)=\frac{40\pi}{3}$$

例 9　某仪器上有一只圆柱形的无盖水桶，桶高 6 cm，半径为 1 cm，在桶壁上钻有两个小孔，用于安装支架，使水桶可以自由倾斜，两个小孔距桶底 2 cm，且两孔连线恰为直径，水可以从两个小孔向外流出，当水桶以不同角度倾斜放置且没有水漏出时，这时水桶最多可装多少水？

分析　记两个小孔为 A,B. 显然，要使倾斜后桶中的水最多，必须使 A,B 点均在倾斜后的液面上. 由于 A,B 两点距桶底等高，且两点连线恰为直径，所以桶的倾斜方向只能向着线段 AB 的垂直方向. 这样就可算出倾斜后桶中水的体积及其最大值.

解　建立如图 5.18 所示坐标系，设两孔位置为 $A(1,0,2)$，$B(-1,0,2)$. 桶向 y 轴正方向倾斜时，水面所在平面经过 A,B 及点 $M(0,1,t)\ (2\leqslant t\leqslant 6)$，经过此三点的平面方程为

$$(t-2)y-z+2=0$$

由于 $z\geqslant 0$，故有 $y\geqslant\dfrac{2}{2-t}$.

设水桶中水的容积为 $V(t)$，则当 $2\leqslant t\leqslant 6$ 时，$V(t)$ 是以 $z=(t-2)y+2$ 为顶面的曲顶柱体，该柱体在 xOy 面的投影区域为

$$D:\begin{cases}x^2+y^2\leqslant 1\\ y\geqslant\dfrac{2}{2-t}\end{cases}$$，所以

$$\begin{aligned}V(t)&=\iint_D[(t-2)y+2]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{\frac{2}{2-t}}^{1}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}[(t-2)y+2]\,\mathrm{d}x\\&=2\int_{\frac{2}{2-t}}^{1}[(t-2)y+2]\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y\\&=2t\int_{\frac{2}{2-t}}^{1}y\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y+4\int_{\frac{2}{2-t}}^{1}(1-y)\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

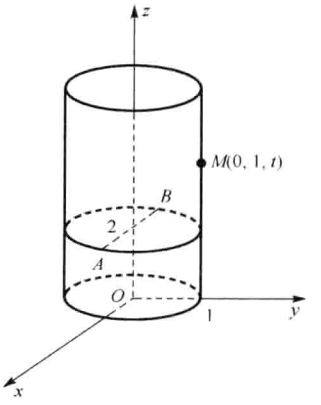


图 5.18

$$V'(t)=2\int_{\frac{2}{2-t}}^{1} y\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y-\left[2t\cdot\frac{2}{2-t}\sqrt{1-\left(\frac{2}{2-t}\right)^2}+4\left(1-\frac{2}{2-t}\right)\sqrt{1-\left(\frac{2}{2-t}\right)^2}\right]\left(\frac{2}{2-t}\right)'$$

$$=2\int_{\frac{2}{2-t}}^{1} y\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y=\frac{2}{3}\frac{[t(t-4)]^{\frac{3}{2}}}{(t-2)^3}\quad(2\leqslant t\leqslant 6)$$

令 $V'(t)=0$，得 $t=4$. 由于

$$V(4)=2\int_{-1}^{1}[2y+2]\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y=2\pi$$

$$V(6)=2\int_{-\frac{1}{2}}^{1}[4y+2]\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y=\frac{3\sqrt{3}}{2}+\frac{4}{3}\pi$$

$$V(2)=\pi\cdot 1^2\cdot 2=2\pi$$

比较 $V(2)$，$V(4)$，$V(6)$ 的值，得 $V_{\max}=V(6)=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}+\dfrac{4}{3}\pi$.

例 10 一半径为 a 的圆面绕其所在平面内与圆心相距为 $b(b>a)$ 的一条直线旋转 $180°$. 问当 $\dfrac{b}{a}$ 为何值时，旋转所生成的立体的重心位于立体的表面上？

分析 建立适当的坐标系，使旋转所生成的立体的重心易于计算，再根据图形特点找到重心位于立体的表面上的条件从而算出 $\dfrac{b}{a}$ 的值.

解 按下法建立坐标系：把母圆开始所在的平面作为 xOz 平面，则母圆方程为 $(x-b)^2+z^2=a^2$. 把旋转轴作为 z 轴. 则生成的立体为一半环体（环体即是由圆环面所界的立体），环面的方程为 $(\sqrt{x^2+y^2}-b)^2+z^2=a^2$. 由图形的对称性知，重心必位于 y 轴上，设为 $(0,\bar{y},0)$，若重心位于立体的表面上，则必有 $\bar{y}=b-a$（如图 5.19 所示）.

为计算 $\bar{y}$，取柱坐标. 由重心公式

$$\bar{y}=\frac{\iiint\limits_{\Omega} y\,\mathrm{d}V}{\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}V}=\frac{2\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{b-a}^{b+a}\rho\,\mathrm{d}\rho\int_0^{\sqrt{a^2-(\rho-b)^2}}\rho\sin\varphi\,\mathrm{d}z}{2\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{b-a}^{b+a}\rho\,\mathrm{d}\rho\int_0^{\sqrt{a^2-(\rho-b)^2}}\mathrm{d}z}$$

$$=\frac{4\pi\int_{b-a}^{b+a}\sqrt{a^2-(\rho-b)^2}\,\rho^2\,\mathrm{d}\rho}{2\pi\int_{b-a}^{b+a}\sqrt{a^2-(\rho-b)^2}\,\rho\,\mathrm{d}\rho}=\frac{\frac{1}{2}a^4+2a^2b^2}{\pi a^2 b}=\frac{a^2+4b^2}{2\pi b}$$

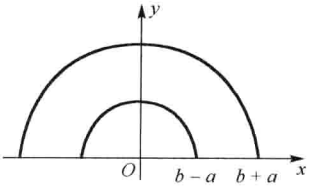


图 5.19

在计算分子与分母的积分时，均用到代换 $\rho=b+a\sin t$.

当 $\bar{y}=b-a$ 时，有 $a^2+4b^2=2\pi b(b-a)$，若令 $c=b/a$，则 $(2\pi-4)c^2-2\pi c-1=0$，结果有 $c=\dfrac{\pi+\sqrt{\pi^2+2\pi-4}}{2\pi-4}$（因为 c 必是正数，故根号前取正号）.

例 11 有一形状为 $x^2+y^2\leqslant z\leqslant 1$ 的均匀物体，斜放置于水平桌面上，试求物体静止时的位置（即求出轴线与桌面的夹角 θ）.

分析 物体静止时的位置一定是其重心与桌面距离最近的位置，而桌面又是抛物面 $z=x^2+y^2$ 的切平面，故问题的关键在于求出对应的切点. 切平面确定后就容易得到所求的夹角 θ.

解 由于物体为关于 z 轴对称的旋转体，所以质心在 z 轴上，设为 $A(0,0,\bar{z})$.

$$\bar{z}=\frac{\iiint\limits_V z\,\mathrm{d}V}{\iiint\limits_V \mathrm{d}V}=\frac{\int_0^1 z\,\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\int_0^1 \mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}=\frac{\int_0^1 z\pi z\,\mathrm{d}z}{\int_0^1 \pi z\,\mathrm{d}z}=\frac{2}{3}$$

为简化问题，不妨设切点 B 在 yOz 面上，于是化为求 yoz 面上的抛物线 $z=y^2$ 离点 $A\left(0,\frac{2}{3}\right)$ 最近的切线，然后求此切线和 z 轴的夹角 θ（如图 5.20(a)所示）.

方法 1　设 (y,y^2) 是抛物线上任一点，过此点的切线方程为

$$Z-y^2=2y(Y-y)\text{，即 }2yY-Z-y^2=0$$

点 $A\left(0,\frac{2}{3}\right)$ 到此切线的距离为

$$d=\frac{\left|-\frac{2}{3}-y^2\right|}{\sqrt{4y^2+1}}=\frac{y^2+\frac{2}{3}}{\sqrt{4y^2+1}}$$

令
$$f(y)=d^2=\frac{9y^4+12y^2+4}{36y^2+9}\quad(0\leqslant y\leqslant 1)$$

由 $f'(y)=\frac{36y(18y^4+9y^2-2)}{(36y^2+9)^2}=0$，得 $y=0$ 或 $y=\frac{1}{\sqrt{6}}$.

而 $d^2(0)=\frac{4}{9}$，$d^2\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)=\frac{5}{12}$，$d^2(1)=\frac{5}{9}$. 经比较知，当 $y=\frac{1}{\sqrt{6}}$ 时 d 取得最小值.

此时切线斜率为 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}=2y=\sqrt{\frac{2}{3}}=\tan\alpha$，由于 $\theta+\alpha=\frac{\pi}{2}$，故有 $\tan\theta=\sqrt{\frac{3}{2}}$，$\theta=\arctan\sqrt{\frac{3}{2}}$.

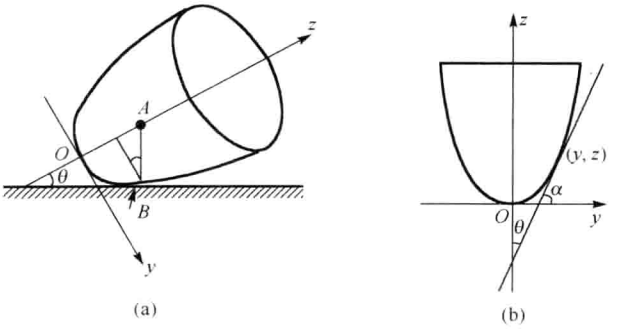


图 5.20

方法 2　如图 5.20(b)所示，当处于稳定平衡时，切点 $B(y,z)$ 处的法线必过重心 $A\left(0,\frac{2}{3}\right)$，由此得法线的斜率 $k_1=\frac{z-\frac{2}{3}}{y}$；另一方面，切线斜率 $k_2=2y$. 由 $k_1\cdot k_2=-1$ 得 $z=\frac{1}{6}$，故 $y=\sqrt{\frac{1}{6}}$. 这样，切线斜率 $k_2=\sqrt{\frac{2}{3}}$，即 $\tan\alpha=\sqrt{\frac{2}{3}}$，于是

$$\tan\theta=\frac{1}{\tan\alpha}=\sqrt{\frac{3}{2}},\ \text{即}\ \theta=\arctan\sqrt{\frac{3}{2}}$$

评注 本题启示我们要善于将实际问题抽象为数学问题，并加以简化.

习题 5.2

1. 求由下列曲面所围的体积：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$，$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z}{c}$.

2. 计算 $I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}z\int_0^{1-x-z}(1-y)\mathrm{e}^{-(1-y-z)^2}\,\mathrm{d}y$.

3. 设$f(x)$在闭区间[0,1]上连续，且 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=m$. 试求：$\int_0^1\int_x^1\int_x^y f(x)f(y)f(z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$.

4. 设三元函数 $f(x,y,z)$连续，且 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{1}{4}(x^2+y^2)}^{\frac{1}{4}}f(x,y,z)\,\mathrm{d}z=\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}V$. 在积分区域$\Omega$的边界曲面$S$上求一点$P(x_0,y_0,z_0)$，使$S$在点$P$处的切平面$\pi$经过点$Q_1(1,-1,-1)$和$Q_2(3,0,2)$.

5. 设有一半径为R的球形物体，其内任意一点P处的体密度$\rho=\frac{1}{|PP_0|}$，其中P_0为一定点，且P_0到球心的距离 r_0 大于 R，求该物体的质量.

6. 如图 5.21 所示，求曲线 AB 的方程，使图形 $OABC$ 绕 x 轴旋转所形成的旋转体的重心的横坐标等于 B 点的横坐标的$\frac{4}{5}$.

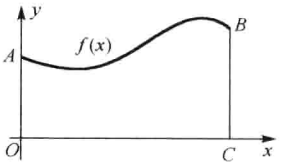


图 5.21

7. 求密度为常数μ的球体（半径为R），对于它的某条切线的转动惯量.

8. 在某平地上向下挖一个坑，坑分为上下两部分，上半部分是底面半径与高度均为 a 圆柱形，下半部分是半径为 a 的半球. 若某点泥土的密度为$\mu=\rho^2/a^2$，其中ρ为此点离坑中心轴的距离，求挖此坑需做的功.

9. 一均匀圆锥体高为 h，半顶角为α. 求圆锥体对位于其顶点处且质量为 m 的质点的引力.

10. 设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零，记

$$F(t)=\frac{\iiint_{\Omega(t)}f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V}{\iint_{D(t)}f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma},\quad G(t)=\frac{\iint_{D(t)}f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma}{\int_{-t}^{t}f(x^2)\,\mathrm{d}x}$$

其中$\Omega(t)=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\leqslant t^2\}$，$D(t)=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant t^2\}$.

（1）讨论 $F(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的单调性；

（2）证明：当$t>0$时，$F(t)>\frac{2}{\pi}G(t)$.

5.3 第一型曲线与曲面积分

曲线积分的计算类似于定积分的换元积分法，只需将曲线方程以参数形式表示并代入积分式化为定积分.

设 L：$x=x(t)$，$y=y(t)$，$z=z(t)$ $(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$ 是空间光滑曲线，则

$$\int_L f(x,y,z)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f[x(t),y(t),z(t)]\sqrt{\dot{x}^2(t)+\dot{y}^2(t)+\dot{z}^2(t)}\,\mathrm{d}t$$

其中 $\mathrm{d}s=\sqrt{\dot{x}^2(t)+\dot{y}^2(t)+\dot{z}^2(t)}\,\mathrm{d}t$ 叫弧长元或弧微分.

若 L：$x=x(t)$，$y=y(t)$ $(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$ 为 xOy 面的平面曲线，在上面积分中取 $z(t)\equiv 0$ 即可；

若 L：$\rho=\rho(\varphi)$ $(\alpha\leqslant\varphi\leqslant\beta)$ 为极坐标曲线，则参数方程为 L：$x=\rho(\varphi)\cos\varphi$，$y=\rho(\varphi)\sin\varphi$. 弧微分 $\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}=\sqrt{\rho^2(\varphi)+\rho'^2(\varphi)}\,\mathrm{d}\varphi$.

曲面积分是化为投影域上的二重积分来计算的，也类似于二重积分的换元积分法.

设光滑曲面 S：$z=z(x,y),(x,y)\in D_{xy}$（D_{xy} 是 S 在 xOy 面上的投影区域），则

$$\iint_S f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 叫曲面面积微元 .

第一型曲线与曲面积分都有与重积分相同的积分性质与类似应用. 它们都有与重积分类似的对称性质，利用积分的对称性可使某些计算更为简便.

例 1　计算积分 $\oint_L |x|\mathrm{d}s$，其中 L 为双纽线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)(a>0)$.

分析　因为双纽线方程用极坐标表示更为简便，所以曲线积分宜用极坐标计算.

解　令 $x=\rho\cos\varphi$, $y=\rho\sin\varphi$, 则双纽线方程为 $\rho^2=a^2\cos 2\varphi$, 它在第一象限的部分为

$$L_1:\ \rho=a\sqrt{\cos 2\varphi}\quad\left(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right)$$

由对称性可得

$$\begin{aligned}I&=4\oint_{L_1}x\mathrm{d}s=4\int_0^{\pi/4}\rho\cos\varphi\sqrt{\rho^2(\varphi)+\rho'^2(\varphi)}\,\mathrm{d}\varphi\\&=4\int_0^{\pi/4}\rho\cos\varphi\cdot\frac{a^2}{\rho}\mathrm{d}\varphi=4a^2\int_0^{\pi/4}\cos\varphi\mathrm{d}\varphi=2\sqrt{2}a^2\end{aligned}$$

例 2　计算积分 $\int_\Gamma\dfrac{(x+2)^2+(y-3)^2}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}s$，其中 Γ：$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2\\x+y=0\end{cases}(a>0)$.

分析　将曲线方程化为参数形式作计算. 计算中要充分利用曲线方程来化简被积函数，并利用对称性简化计算.

解　利用曲线方程，有

$$I=\frac{1}{a^2}\int_\Gamma\left[(x+2)^2+(y-3)^2\right]\mathrm{d}s$$

由于曲线 Γ 关于 x，y 对称，则有

$$\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma y^2\mathrm{d}s,\quad\oint_\Gamma x\mathrm{d}s=\oint_\Gamma y\mathrm{d}s=\frac{1}{2}\oint_\Gamma(x+y)\mathrm{d}s=0$$

从而

$$I=\frac{1}{a^2}\oint_\Gamma(x^2+y^2+4x-6y+13)\mathrm{d}s=\frac{1}{a^2}\oint_\Gamma(2x^2+13)\mathrm{d}s$$

Γ 的参数方程为 $x=\dfrac{a}{\sqrt{2}}\cos\theta$，$y=-\dfrac{a}{\sqrt{2}}\cos\theta$，$z=a\sin\theta$　$(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$

$$\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2(\theta)+y'^2(\theta)+z'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta=a\,\mathrm{d}\theta$$

所以

$$I=\frac{1}{a}\int_0^{2\pi}(a^2\cos^2\theta+13)\,\mathrm{d}\theta=\pi a+26\pi$$

评注 计算曲线积分时一定要充分利用曲线方程来化简被积函数，使积分更易于计算. 对曲面积分也是如此. 而重积分就不能这样做!

例 3 求圆柱面$x^2+y^2=ax(a>0)$位于球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 内的面积..

分析 柱面的面积可用曲线积分计算也可用曲面积分计算.

方法 1 利用曲线积分计算

圆柱面在 xOy 面的投影曲线为 L: $\begin{cases}x=\dfrac{1}{2}a(1+\cos\theta)\\ y=\dfrac{1}{2}a\sin\theta\end{cases}$，$(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$

$$\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2(\theta)+y'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}a\,\mathrm{d}\theta$$

所求面积为 xOy 面上方部分的 2 倍

$$A=2\oint_L|z|\,\mathrm{d}s=2\oint_L\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}s=2\int_0^{2\pi}a\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|\cdot a\,\mathrm{d}\theta=4a^2$$

方法 2 利用曲面积分计算

由$x^2+y^2=ax$，$x^2+y^2+z^2=a^2$ 消去 y 得 $z^2=a(a-x)$，对应曲面块（圆柱面）在 zOx 平面的投影区域为 D_{zx}: $\begin{cases}-\sqrt{a(a-x)}\leqslant z\leqslant\sqrt{a(a-x)}\\ 0\leqslant x\leqslant a\end{cases}$

曲面块方程为 $y=\pm\sqrt{x(a-x)}$，则 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+(y_x)^2+(y_z)^2}\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x=\dfrac{a}{2\sqrt{x(a-x)}}\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$

由对称性得面积

$$A=2\iint_{D_{zx}}\frac{a}{2\sqrt{x(a-x)}}\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x=\int_0^a\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{a(a-x)}}^{\sqrt{a(a-x)}}\frac{a}{\sqrt{x(a-x)}}\mathrm{d}z=2\int_0^a\frac{a\sqrt{a}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=4a^2$$

评注 设 L 为 xOy 面上的光滑曲线，以 L 为准线，母线平行于 z 轴作柱面，此柱面在 xOy 面与连续曲面 $z=f(x,y)$ 之间部分的面积为 $A=\int_L|z|\,\mathrm{d}s$. 这往往比用曲面积分计算简便些.

例 4 设曲面Σ: $|x|+|y|+|z|=1$，计算：$\iint\limits_{\Sigma}(\tan(xy)+|y|)\,\mathrm{d}S$.

分析 Σ 是分块光滑曲面，若要分块积分比较麻烦，计算中可利用曲面的对称性与被积函数的奇偶性来化简运算.

解 曲面关于平面 $x=0$ 对称，所以$\iint\limits_{\Sigma}\tan(xy)\,\mathrm{d}S=0$.

曲面关于 x,y,z 轮换对称，有$\iint\limits_{\Sigma}|x|\,\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma}|y|\,\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma}|z|\,\mathrm{d}S$

所以

$$\iint\limits_{\Sigma}\tan(xy)+|y|\,\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma}|y|\,\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\iint\limits_{\Sigma}(|x|+|y|+|z|)\,\mathrm{d}S$$

$$=\frac{1}{3}\oiint_{\Sigma} \mathrm{d}S=\frac{1}{3}\times 8\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{4}{3}\sqrt{3}$$

评注　第一型曲线与曲面积分有与重积分完全类似的对称性质（见第 5.1 节例 6，第 5.2 节例 4 评注），计算中要注意利用对称性来简化运算.

例 5　设 $\varphi(x,y,z)$ 为原点到椭球面 Σ：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1\,(a>0,b>0,c>0)$ 上点$(x,\ y,\ z)$处的切平面的距离，求 $\iint\limits_{\Sigma}\varphi(x,y,z)\,\mathrm{d}S$.

分析　要求出 $\varphi(x,y,z)$ 的表达式，从而需先求切平面的方程，最后计算曲面积分.

解　**方法 1**　椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 任一点 $P(x,y,z)$ 处的切平面方程为 $\dfrac{xX}{a^2}+\dfrac{yY}{b^2}+\dfrac{zZ}{c^2}=1$，坐标原点到切平面的距离 $\varphi(x,y,z)=\dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{x^2}{a^4}+\dfrac{y^2}{b^4}+\dfrac{z^2}{c^4}}}$.

设 Σ 位于 xOy 面上方的部分曲面为 Σ_1：$z=c\sqrt{1-\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}}$，$\Sigma_1$ 在 xOy 平面的投影 D_{xy}：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\leqslant 1$.

由对称性可得

$$\iint_{\Sigma}\varphi(x,y,z)\,\mathrm{d}S=2\iint_{\Sigma_1}\varphi(x,y,z)\,\mathrm{d}S \qquad ①$$

由于 $z_x=\dfrac{-cx}{a^2\sqrt{1-\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}}}$，$z_y=\dfrac{-cy}{b^2\sqrt{1-\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}}}$，

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{c^2}{z}\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

代入①式，并令 $x=a\rho\cos\varphi,\ y=b\rho\sin\varphi$，则

$$\iint_{\Sigma}\varphi(x,y,z)\,\mathrm{d}S=2c\iint_{D_{xy}}\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2c\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}ab\rho\,\mathrm{d}\rho=4\pi abc$$

方法 2　$\varphi(x,y,z)=\dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{x^2}{a^4}+\dfrac{y^2}{b^4}+\dfrac{z^2}{c^4}}}$ 的方法同方法 1.

记 $u=\dfrac{x^2}{a^4}+\dfrac{y^2}{b^4}+\dfrac{z^2}{c^4}$，则 $\varphi(x,y,z)=\dfrac{1}{\sqrt{u}}$. 于是

$$\iint_{\Sigma}\varphi(x,y,z)\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}\frac{1}{\sqrt{u}}\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}\frac{1}{\sqrt{u}}\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)\mathrm{d}S \qquad ②$$

因椭球面 Σ 上 P 点处的外侧法向量的方向余弦为 $\cos\alpha=\dfrac{x}{\sqrt{u}a^2},\cos\beta=\dfrac{y}{\sqrt{u}b^2},\cos\gamma=\dfrac{z}{\sqrt{u}c^2}$，由此化简②式得

$$\iint_{\Sigma}\varphi(x,y,z)\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\,\mathrm{d}S$$

$$=\iint_{\Sigma}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\overset{\text{高斯公式}}{=\!=\!=\!=}\iiint_{\Omega}3\,\mathrm{d}V=4\pi abc$$

评注 高斯公式及其应用将在第 6 章中讨论.

例 6 设 P 是椭球面 S：$x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 C，并计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}\dfrac{(x+\sqrt{3})\,|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S$，其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

分析 求曲线 C 的方程只需求出椭球面 S 的切平面与 xOy 面垂直所满足的条件. 在计算积分时，由于 S 的方程是隐函数形式，所以计算 $\mathrm{d}S$ 中的偏导数要用到隐函数方程求偏导.

解 令 P 的坐标为(x, y, z)，由 S：$x^2+y^2+z^2-yz=1$ 得 S 在点 P 处的切平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}=(2x,2y-z,2z-y)$$

因为 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，所以有 $y=2z$，注意到 $P\in S$，所以点 P 的轨迹方程为

$$C:\begin{cases}x^2+y^2+z^2-yz=1\\ y=2z\end{cases}.$$

将 Σ 向 xOy 面投影，得 D_{xy}：$x^2+\dfrac{y^2}{\dfrac{4}{3}}\leqslant 1$.

$x^2+y^2+z^2-yz=1$ 两边对 x 求导得 $2x+2z\dfrac{\partial z}{\partial x}-y\dfrac{\partial z}{\partial x}=0$，解得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{2x}{y-2z}$

$x^2+y^2+z^2-yz=1$ 两边对 y 求导得 $2y+2z\dfrac{\partial z}{\partial y}-z-y\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$，解得 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{z-2y}{y-2z}$

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}{|y-2z|}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

所以

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})\,|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}(x+\sqrt{3})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{3}\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{3}\cdot\pi\cdot1\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}=2\pi$$

例 7 设有一高度为 $h(t)$(t 为时间)的雪堆在融化过程中，其侧面满足方程 $z=h(t)-\dfrac{2x^2+2y^2}{h(t)}$（长度为 cm，时间为小时）. 已知体积减少的速率与侧面面积成比例（比例系数 0.9），问高度为 130cm 的雪堆完全融化需多少小时.

分析 雪堆完全融化的标志是其高度 $h(t)=0$. 为求得 $h(t)$ 的表达式，可由题意“体积减少的速率与侧面面积成比例”建立方程.

解 侧面曲面 Σ：$z=h(t)-\dfrac{2x^2+2y^2}{h(t)}\ (z\geqslant 0)$

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{1+\frac{16}{h^2(t)}(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Σ 在 xOy 面的投影区域为（极坐标）D_{xy}：$0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi, 0\leqslant\rho\leqslant\dfrac{\sqrt{2}}{2}h(t)$

如图 5.22 所示，t 时刻雪堆的侧面积为

$$S(t)=\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}h(t)}\sqrt{1+\frac{16}{h^2(t)}\rho^2}\,\rho\,\mathrm{d}\rho=\frac{13}{12}\pi h^2(t)$$

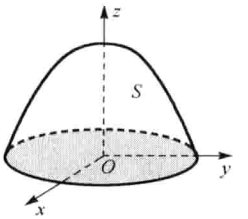


图 5.22

体积为

$$V(t)=\iint_{D_{xy}}\left[h(t)-\frac{2x^2+2y^2}{h(t)}\right]\mathrm{d}\sigma=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}h(t)}\left[h(t)-\frac{2\rho^2}{h(t)}\right]\rho\,\mathrm{d}\rho=\frac{1}{4}\pi h^3(t)$$

由题意 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=-0.9S(t)$，有

$$\frac{\mathrm{d}h(t)}{\mathrm{d}t}=-\frac{13}{10},\ \text{得}\ h(t)=-\frac{13}{10}t+c$$

由 $h(0)=130$ 得 $c=130$，所以 $h(t)=-\dfrac{13}{10}t+130$．令 $h(t)=0$ 得 $t=100$（小时）．

例 8　证明：一个薄的均匀的球壳对一个在球外的质点产生的引力，相当于这个球壳的质量全部集中于它的中心时所产生的引力．

分析　只需计算球壳对质点的引力，再验证结果．为便于计算可设球心为原点，质点在某坐标轴上．

解　设球面的方程为 Σ：$x^2+y^2+z^2=R^2$，单位质点在 z 轴上，其坐标为 $(0,0,a)$ $(a>R)$．设球壳对质点的引力为 $\vec{F}=(F_x,F_y,F_z)$，由对称性知 $F_x=F_y=0$，利用球面坐标，有

$$\Sigma:\begin{cases}x=R\sin\theta\cos\varphi\\ y=R\sin\theta\sin\varphi\\ z=R\cos\theta\end{cases}(0\leqslant\theta\leqslant\pi,0\leqslant\varphi\leqslant2\pi),\quad \mathrm{d}S=R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$$

$$\begin{aligned}F_z&=\iint_{\Sigma}\frac{G(z-a)}{[x^2+y^2-(z-a)^2]^{3/2}}\mathrm{d}S=\iint_{D}\frac{G(R\cos\theta-a)}{[R^2+a^2-2aR\cos\theta]^{3/2}}R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\\&=-GR^2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\frac{(R\cos\theta-a)}{[R^2+a^2-2aR\cos\theta]^{3/2}}\mathrm{d}\cos\theta\\&=-G\frac{2\pi R}{a}\int_0^{\pi}(R\cos\theta-a)\mathrm{d}[R^2+a^2-2aR\cos\theta]^{-1/2}\\&=-G\frac{2\pi R}{a}\left[[(R\cos\theta-a)(R^2+a^2-2aR\cos\theta)^{-1/2}]_0^{\pi}-\int_0^{\pi}[R^2+a^2-2aR\cos\theta]^{-1/2}\,\mathrm{d}(R\cos\theta-a)\right]\\&=-G\frac{2\pi R}{a}\left[0+\frac{1}{2a}\int_0^{\pi}[R^2+a^2-2aR\cos\theta]^{-1/2}\,\mathrm{d}(R^2+a^2-2aR\cos\theta)\right]\\&=-G\frac{2\pi R}{a^2}[R^2+a^2-2aR\cos\theta]^{1/2}\Big|_0^{\pi}=-G\frac{4\pi R^2}{a^2}\end{aligned}$$

（G 为引力系数，负号表示引力的方向）

评注　（1）若该例用直角坐标计算则较为困难．一是直角坐标中球面必须要分块才便于写出方程作积分；二是积分计算也相对困难．对大于半球的球冠都适宜选球面坐标计算积分．

（2）球面坐标下的面积微元 $\mathrm{d}S=R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$（$R$ 是已知球的半径），这可从几何意义去理解．若对照球面坐标下的体积微元 $\mathrm{d}S=r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r$ 就不难想象了．

例 9　设 Σ 是曲面 $z=\dfrac{1}{2}(x^2+y^2)$ 在椭球面 $x^2+y^2+4z^2=2$ 内的部分，求证：

$$\frac{2\pi}{3}\left(2-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)<\iint_{\Sigma}\sqrt{x+y+2z+1}\,\mathrm{d}S\leqslant\frac{3\pi}{2}$$

分析 直接计算曲面积分有困难，可考虑对被积函数作估计或利用一些已知不等式.

解 记 $f(x,y,z)=\sqrt{x+y+2z+1}$，先求 $f(x,y,z)$ 满足条件 $(x,y,z)\in\Sigma$ 的极值.

由于在 Σ 上，$x+y+2z+1=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}$，所以当且仅当 $x=-\frac{1}{2},y=-\frac{1}{2}$ 时，$f=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 为最小值，则有

$$\iint_{\Sigma}\sqrt{x+y+2z+1}\,\mathrm{d}S\geqslant\frac{\sqrt{2}}{2}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S$$

由 $\begin{cases}z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)\\ x^2+y^2+4z^2=2\end{cases}$ 消去 z 得 Σ 在 xOy 平面的投影区域 D_{xy}：$x^2+y^2\leqslant 1$.

$$\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\sqrt{1+\rho^2}\rho\,\mathrm{d}\rho=\frac{2\pi}{3}\left(2\sqrt{2}-1\right)$$

所以

$$\iint_{\Sigma}\sqrt{x+y+2z+1}\,\mathrm{d}S\geqslant\frac{2\pi}{3}\left(2-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

另一方面，由柯西不等式

$$\iint_{\Sigma}\sqrt{x+y+2z+1}\,\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}\sqrt{x+y+x^2+y^2+1}\sqrt{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\leqslant\left[\iint_{D_{xy}}(x+y+x^2+y^2+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right]^{\frac{1}{2}}\left[\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$=\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{3\pi}{2}$$

所以原不等式成立.

评注 （1）由于曲面积分的被积函数是定义在曲面块上的，所以其最大与最小值都应该是条件极值问题（曲线积分也一样）.

（2）积分的柯西不等式：$\left|\int_{\Omega}f\cdot g\,\mathrm{d}\Omega\right|\leqslant\left(\int_{\Omega}f^2\,\mathrm{d}\Omega\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_{\Omega}g^2\,\mathrm{d}\Omega\right)^{\frac{1}{2}}$. 这里的积分可以是重积分或线面积分.

习题 5.3

1. 计算 $\oint_L(2x^2+3y^2)\mathrm{d}s$，其中 L 为 $x^2+y^2=2(x+y)$.
2. 计算 $\oint_L(x^3+z)\mathrm{d}s$，其中 L 为圆柱面 $x^2+y^2=x$ 与圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的交线.
3. 求八分之一球面 $x^2+y^2+z^2=R^2,x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0$ 的边界曲线的质心. 设曲线的密度为 1.
4. 求柱面 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 在平面 $z=0$ 与马鞍面 $z=xy$ 之间部分的面积.

5. 计算 $I=\oint_{\Gamma}(xy+yz+zx)\mathrm{d}s$，其中 Γ：$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=4\\x+y+z=1\end{cases}$.

6. 计算球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 包含在柱面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(b\leqslant a)$ 内那部分的面积.

7. 计算曲面积分 $\iint\limits_{x^2+y^2+z^2=1}(ax+by+cz)^2\,\mathrm{d}S$.

8. 求 $F(t)=\iint\limits_{x+y+z=t}f(x,y,z)\mathrm{d}S$，其中 $f(x,y,z)=\begin{cases}1-x^2-y^2-z^2, & x^2+y^2+z^2\leqslant 1\\0, & x^2+y^2+z^2>1\end{cases}$.

9. 已知球 A 的半径为 R，另一半径为 r 的球 B 的中心在球 A 的表面上($r<2R$).

（1）求球 B 被夹在球 A 内部的表面积；

（2）问 r 值为多少时这表面积为最大？并求最大表面积的值.

10. 在半径为 R 的圆柱体上，镗上一个半径为 $r(r\leqslant R)$ 的圆柱形的孔，两轴成直角.

（1）证明：小圆柱套上大圆柱的表面的面积为 $S=8r^2\int_0^1\dfrac{1-v^2}{\sqrt{(1-v^2)(1-m^2v^2)}}\mathrm{d}v$，这里 $m=r/R$.

（2）如果 $K=\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}v}{\sqrt{(1-v^2)(1-m^2v^2)}}$，$E=\int_0^1\sqrt{\dfrac{1-m^2v^2}{1-v^2}}\mathrm{d}v$. 证明：$S=8\left[R^2E-(R^2-r^2)K\right]$.

11. 设 Σ 为椭球面 $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{2}+z^2=1$ 的上半部分，点 $P(x,y,z)\in\Sigma$，π 为 Σ 在点 P 处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 是点 $O(0,0,0)$ 到平面 π 的距离，求 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{z}{\rho(x,y,z)}\mathrm{d}S$.

12. 求高度为 $2h$，半径为 R，质量均匀的正圆柱面对柱面中央横截面一条直径的转动惯量.

13. 设球面 Σ：$x^2+y^2+z^2=a^2$ 的密度等于点到 xOy 平面的距离，求球面被柱面 $x^2+y^2=ax$ 截下部分曲面的重心.

综合题 5

1. 计算积分 $\iint\limits_D\dfrac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leqslant 4,x\geqslant 0,y\geqslant 0\right\}$.

2. 计算积分 $\iint\limits_D\sqrt{[y-x^2]}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2\leqslant y\leqslant 4\}$，$[\cdot]$ 为取整函数.

3. $f(x,y)$ 是 $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\}$ 上二次连续可微函数，满足 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=x^2y^2$，计算积分 $I=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\left(\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\dfrac{\partial f}{\partial x}+\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

4. 设二元函数 $f(x,t)=\dfrac{\int_0^{\sqrt{t}}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{t}\sin y^2\,\mathrm{d}y}{\left[\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan\dfrac{x}{t^2}\right)^x-1\right]\arctan t^{\frac{3}{2}}}$，计算二次极限 $\lim\limits_{t\to 0^+}\lim\limits_{x\to+\infty}f(x,t)$.

5. 设 $f(x)\in C[a,b]$, 而在$[a,b]$之外等于0，记$\varphi(x)=\dfrac{1}{2h}\int_{x-h}^{x+h}f(t)\mathrm{d}t\ (h>0)$，试证：

$$\int_a^b|\varphi(t)|\mathrm{d}t\leqslant\int_a^b|f(t)|\mathrm{d}t.$$

6. 设 $p(x)$，$f(x)$，$g(x)$ 是区间$[a,b]$上的可积函数，且 $p(x)$ 非负，$f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的单调性. 证明：$\int_a^b p(x)f(x)\mathrm{d}x\int_a^b p(x)g(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b p(x)\mathrm{d}x\int_a^b p(x)f(x)g(x)\mathrm{d}x$.

7. 设 $F(x)=\dfrac{x^4}{\mathrm{e}^{x^3}}\int_0^x\int_0^{x-u}\mathrm{e}^{u^3+v^3}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$，求 $\lim\limits_{x\to\infty}F(x)$ 或者证明它不存在.

8. 设D：$x^2+y^2\leqslant 1$，证明不等式 $\dfrac{61}{165}\pi\leqslant\iint\limits_D\sin\sqrt{(x^2+y^2)^3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant\dfrac{2}{5}\pi$.

9. 设 $f(x,y)$ 在区域 D：$a\leqslant x\leqslant b,\varphi(x)\leqslant y\leqslant\phi(x)$ 上可微，其中 $\varphi(x),\phi(x)$在$[a,b]$ 上连续，且 $f(x,\varphi(x))=0$，证明：$\exists K>0$, 使得 $\iint\limits_D f^2(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant K\iint\limits_D\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

10. 令 $f(x)$ 是定义在区间$[0,1]$上的一个实值连续函数. 证明：

$$\int_0^1\int_0^1|f(x)+f(y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x$$

11. 设函数 $f(x,y)$在D：$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$ 连续，对任意 $(a,b)\in D$，设 $D(a,b)$ 是以 (a,b) 为中心含于 D 内且各边与 D 的边平行的最大正方形，若总有 $\iint\limits_{D(a,b)}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，证明在 D 上 $f(x,y)\equiv 0$.

12. 计算积分 $\iiint\limits_\Omega\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由曲线 Γ：$\begin{cases}x^2+z^2=x\\ y=\sqrt{x^2+z^2}\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成曲面所围成的区域.

13. 设 $f(x)$ 在$[0,+\infty)$ 上连续可导，$f(x)\neq 0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{xf'(x)}{f(x)}=c>0$. 记

$$F(t)=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant t^2}f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)\mathrm{d}V,\quad G(t)=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant t^2}f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}\sigma$$

试求函数 $h(t)$ 使得 $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{F(t)}{h(t)G(t)}=1$.

14. 设椭球 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\leqslant 1\ (a>b>c>0)$ 的密度为 1，求它对过原点的任一直线 L：$\dfrac{x}{l}=\dfrac{y}{m}=\dfrac{z}{n}$ 的转动惯量（其中 $l^2+m^2+n^2=1$），并求此转动惯量的最大、最小值.

15. 求曲线 L_1：$y=\dfrac{1}{3}x^3+2x(0\leqslant x\leqslant 1)$ 绕直线 L_2：$y=\dfrac{4}{3}x$ 旋转所生成旋转曲面的面积.

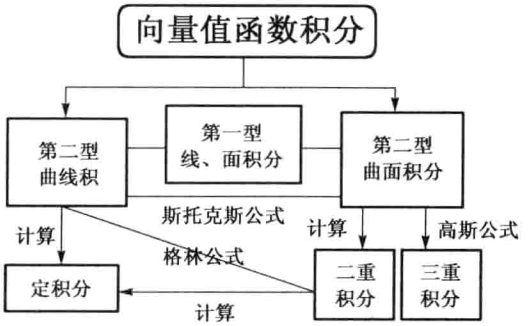
16. 设曲线 C：$y=\sin x,\ 0\leqslant x\leqslant\pi$，证明：$\dfrac{3\sqrt{2}}{8}\pi^2\leqslant\int_C x\mathrm{d}s\leqslant\dfrac{\sqrt{2}}{2}\pi^2$.

17. 设曲面 Σ：$x^2+y^2+z^2=2(x+y+z)$，计算：$\oiint\limits_\Sigma(x+y+1)^2\mathrm{d}S$.

18. 设曲面 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$，$M_0(x_0,y_0,z_0)$ 是空间中任意一点，计算曲面积分 $\oiint\limits_\Sigma\dfrac{\mathrm{d}S}{\rho}$，其中，$\rho=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$.

第 6 章　多元向量值函数积分学

知识结构



6.1　第二型曲线积分

计算第二型的曲线积分，通常是将曲线的参数方程代入积分表达式，化为定积分来计算.

设 L：$x=x(t)$，$y=y(t)$，$z=z(t)$ (t：$\alpha\to\beta$) 是空间有向光滑曲线，则

$$\int_L p(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z$$

$$=\int_\alpha^\beta [P(x(t),y(t),z(t))\dot{x}(t)+Q(x(t),y(t),z(t))\dot{y}(t)+R(x(t),y(t),z(t))\dot{z}(t)]\mathrm{d}t$$

若 L：$x=x(t)$，$y=y(t)$ (t：$\alpha\to\beta$) 为 xOy 面的平面曲线，在上面积分中取 $z(t)\equiv 0$ 即可.

当曲线方程参数化有困难或积分难以计算时，就需要考虑积分是否与路径无关，或利用格林公式（平面曲线积分）、斯托克斯公式（空间曲线积分）来计算.

平面曲线积分与路径无关的条件

设 D 是平面单连通区域，函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则下列四条等价：

（1）对于 D 内任一分段光滑的简单闭曲线 L，有

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$$

（2）曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 的值在 D 内与曲线的路径无关，只与曲线的起点与终点的位置有关；

（3）在 D 内存在二元函数 $u(x,y)$，使得

$$\mathrm{d}[u(x,y)]=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$$

此时

$$u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{x_0}^{x} P(x,y_0)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y} Q(x,y)\mathrm{d}y,\ \text{其中}\ (x_0,y_0)\in D;$$

（4）$\forall(x,y)\in D$，满足$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

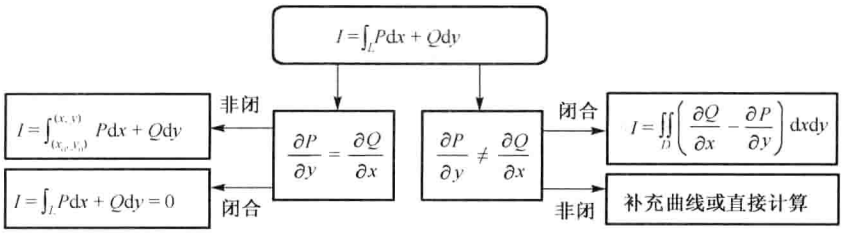
格林（Green）公式

设 D 是由分段光滑的曲线 L 所围成的平面区域，函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 L 为 D 的边界正方向（沿该方向，D 保持在 L 的左侧）.

平面曲线积分的常用方法：



计算中要注意：（1）曲线的方向、起点与终点及分段点；（2）曲线是否封闭，所围区域是否包含被积函数的奇点；（3）是否满足格林公式的条件；（4）曲线积分是否与路径无关；（5）第二型曲线积分不具有“积分不等式性质”与“积分中值定理”，要完成相关任务需转换为第一型或利用格林公式.

斯托克斯（Stokes）公式

设 L 为分段光滑的空间有向闭曲线，S 是以 L 为边界的分片光滑的有向曲面，L 的正向与 S 的侧（即法向量的指向）符合右手法则，函数 $P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$ 在曲面 S（连同边界 L）上具有一阶连续偏导数，则有

$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$=\iint_S\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\iint_S\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\mathrm{d}S$$

例 1 计算曲线积分 $I=\int_L\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$，其中曲线 L 为以下几种情况：

（1）L 是沿圆周 $(x-1)^2+y^2=a^2$ $(a>0,a\neq1)$，其方向为逆时针方向；

（2）L 是从点 $A(-1,0)$ 经点 $B(1,0)$ 到点 $C(-1,2)$ 的路径，$\overset{\frown}{AB}$ 为下半圆周，$\overline{BC}$ 为直线段.

分析 这里 $P=\dfrac{-y}{4x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{x}{4x^2+y^2}$，易验证$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x},(x,y)\neq(0,0)$，在不包含原点在内的单连通区域内，积分与路径无关. 因而在第（1）小题中，需讨论圆周 $(x-1)^2+y^2=a^2$ 是否包围了原点，分情况计算；在第（2）小题中，L 是非闭的，虽然积分与路径无关，但不能选择直线段 $\overline{AC}$ 为路径，因为由 $\overset{\frown}{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}$ 构成的闭曲线包围了原点. 可以选取下面两种方法解决：一是添加有向线段 $\overline{CA}$ 以及挖去原点的椭圆（充分小），使之构成一个复连通区域，用格林公式求解；另一种方法是选择平行于坐标轴的四条直线段（非闭路）作为路径，以简化计算.

解　(1) 这里 $P=\dfrac{-y}{4x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{x}{4x^2+y^2}$，有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x},\quad (x,y)\neq(0,0)$$

由 L: $(x-1)^2+y^2=a^2$ 所围成的平面区域记为 D，

当 $a<1$ 时，$(0,0)\notin D$，由格林公式得

$$I=\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

当 $a>1$ 时，$(0,0)\in D$, $(0,0)$ 为奇点，在 D 内作一小椭圆 L_1: $4x^2+y^2=\varepsilon^2(\varepsilon>0$，充分小)，其方向为顺时针方向，于是

$$\oint_{L+L_1}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

从而

$$\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\oint_{L_1}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}==\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_1}x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_D2\mathrm{d}\sigma=\frac{2}{\varepsilon^2}\pi\cdot\frac{\varepsilon}{2}\cdot\varepsilon=\pi$$

(2) **方法 1**　添加有向线段 $\overline{CA}$: $x=-1$，(y: $2\to0$)，并在闭路 $L+\overline{CA}$ 内作一小椭圆 L_ε: $4x^2+y^2=\varepsilon^2$ ($\varepsilon>0$，充分小)，其方向为顺时针方向（如图 6.1(a)所示），由 L、$\overline{CA}$ 与 L_ε 所围成的平面复连通区域记为 D，由格林公式得

$$\oint_{L+\overline{CA}+L_\varepsilon}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma=0$$

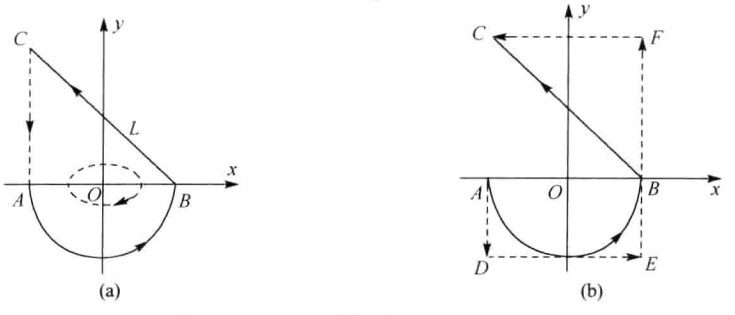


图 6.1

又

$$\int_{\overline{CA}}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=-\int_2^0\frac{1}{4+y^2}\mathrm{d}y=\int_0^2\frac{1}{4+y^2}\mathrm{d}y=\frac{\pi}{8}$$

$$\oint_{L_\varepsilon}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_\varepsilon}x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=-\frac{2}{\varepsilon^2}\iint_{D_\varepsilon}\mathrm{d}\sigma=-\frac{2}{\varepsilon^2}\cdot\pi\cdot\frac{\varepsilon}{2}\cdot\varepsilon=-\pi$$

故

$$I=\int_L=\oint_{L+\overline{CA}+L_\varepsilon}-\int_{\overline{CA}}-\oint_{L_\varepsilon}==0-\frac{\pi}{8}-(-\pi)=\frac{7\pi}{8}$$

方法 2　由 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$, $(x,y)\neq(0,0)$ 知曲线积分与路径无关，选择路径为直线段 $\overline{AD}\to\overline{DE}\to\overline{EF}\to\overline{FC}$，如图 6.1(b)所示.

$\overline{AD}$: $x=-1$, y 从 0 到 -1，$\mathrm{d}x=0$，

$$\int_{\overline{AD}}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=-\int_0^{-1}\frac{1}{4+y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\arctan\frac{1}{2};$$

$\overline{DE}$: $y=-1$, x 从 -1 到 1，$\mathrm{d}y=0$，

$$\int_{\overline{DE}}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\int_{-1}^{1}\frac{1}{4x^2+1}\mathrm{d}x=\arctan 2;$$

$\overline{EF}$: $x=1$, y 从 -1 到 2，$\mathrm{d}x=0$,

$$\int_{\overline{EF}}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\int_{-1}^{2}\frac{1}{4+y^2}\mathrm{d}y=\frac{\pi}{8}+\frac{1}{2}\arctan\frac{1}{2};$$

$\overline{FC}$: $y=2$, x 从 1 到 -1，$\mathrm{d}y=0$,

$$\int_{\overline{FC}}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\int_{1}^{-1}\frac{-2}{4x^2+4}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}$$

所以

$$I=\int_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\left(\int_{\overline{AD}}+\int_{\overline{DE}}+\int_{\overline{EF}}+\int_{\overline{FC}}\right)\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$$

$$=\arctan 2+\arctan\frac{1}{2}+\frac{\pi}{8}+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+\frac{3\pi}{8}=\frac{7\pi}{8}$$

评注 （1）因为积分 $\int_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$ 的分母为 $4x^2+y^2$，所以作挖去奇点$(0,0)$的辅助线为椭圆 L_ε: $4x^2+y^2=\varepsilon^2$ 以便于积分计算. 如果分母改变，辅助曲线也要相应地改变.

（2）在第（2）小题的计算中，如果取 $\overline{AC}$: $x=-1$ (y: $0\to 2$)，则

$$\int_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\int_{\overline{AC}}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=-\int_0^2\frac{1}{4+y^2}\mathrm{d}y=-\frac{\pi}{8}.$$

这样做是不对的. 原因是闭曲线 $L+\overline{AC}$ 内包含了积分的奇点 $(0,0)$，在该区域内内 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 不恒成立.

例 2 设椭圆$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$在$A\left(1,\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$点的切线交$y$轴于$B$点，设$L$为从$A$到$B$的直线段，试计算：

$$\int_L\left(\frac{\sin y}{x+1}-\sqrt{3}y\right)\mathrm{d}x+[\cos y\ln(x+1)+2\sqrt{3}x-\sqrt{3}]\mathrm{d}y.$$

分析 容易验证曲线积分与路径有关，所以应先求出直线段 AB 的方程再作曲线积分. 若直接积分有困难，可添加路径构成闭曲线再用格林公式.

解 先求椭圆在点 A 的切线方程.

椭圆在点 A 的切线斜率为 $y'=-\left.\frac{9x}{4y}\right|_A=-\frac{3}{2\sqrt{3}}$，切线方程为

$$y-\frac{3\sqrt{3}}{2}=-\frac{3}{2\sqrt{3}}(x-1),$$

如图 6.2 所示，切线与 y 轴的交点为 $B(0,2\sqrt{3})$，得直线段 AB 的方程为：

$$L:\ y=-\frac{\sqrt{3}}{2}x+2\sqrt{3}\ (x:1\to 0).$$

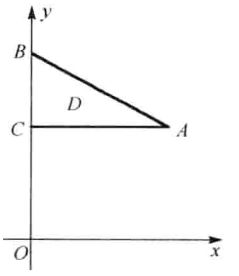


图 6.2

直接积分有困难，取点$C\left(0,\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$，添加辅助线段 $\overline{BC}$ 与 $\overline{CA}$，有

$$\int_L = \oint_{L+\overline{BC}+\overline{CA}} - \int_{\overline{BC}} - \int_{\overline{CA}},$$

由格林公式得

$$\oint_{l+\overline{BC}+\overline{CA}} = \iint_D \left[\frac{\cos y}{x+1} + 2\sqrt{3} - \frac{\cos y}{x+1} + \sqrt{3}\right] \mathrm{d}\sigma$$

$$= \iint_D 3\sqrt{3}\mathrm{d}\sigma = 3\sqrt{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9}{4},$$

又

$$\int_{\overline{BC}} = \int_{2\sqrt{3}}^{\frac{3\sqrt{3}}{2}} (-\sqrt{3})\mathrm{d}y = \frac{3}{2},$$

$$\int_{\overline{CA}} = \int_0^1 \left(\frac{\sin\frac{3\sqrt{3}}{2}}{x+1} - 3\cdot\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)\mathrm{d}x = \sin\frac{3\sqrt{3}}{2}\cdot\ln 2 - \frac{9}{2}$$

所以所求的积分

$$\int_L = \frac{9}{4} - \frac{3}{2} - \sin\frac{3\sqrt{3}}{2}\cdot\ln 2 + \frac{9}{2} = \frac{21}{4} - \sin\frac{3\sqrt{3}}{2}\cdot\ln 2$$

例 3　设函数 $u(x,y), v(x,y)$ 在闭区域 D：$x^2+y^2\leqslant 1$ 上有一阶连续偏导数，又 $\boldsymbol{f}(x,y) = v(x,y)\boldsymbol{i} + u(x,y)\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{g}(x,y) = \left(\dfrac{\partial u}{\partial x} - \dfrac{\partial u}{\partial y}\right)\boldsymbol{i} + \left(\dfrac{\partial v}{\partial x} - \dfrac{\partial v}{\partial y}\right)\boldsymbol{j}$，且在 D 的边界上有 $u(x,y)\equiv 1$，$v(x,y)\equiv y$，求 $\iint\limits_D \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{g}\,\mathrm{d}\sigma$.

分析　由于只知道函数 $u(x,y), v(x,y)$ 在区域 D 的边界上的表达式，所以可利用格林公式将二重积分化为曲线积分来计算.

解　因为 $\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{g} = v\left(\dfrac{\partial u}{\partial x} - \dfrac{\partial u}{\partial y}\right) + u\left(\dfrac{\partial v}{\partial x} - \dfrac{\partial v}{\partial y}\right) = v\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x} + u\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x} - \left(v\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y} + u\cdot\dfrac{\partial v}{\partial y}\right) = \dfrac{\partial(uv)}{\partial x} - \dfrac{\partial(uv)}{\partial y}$，

D 的边界正向曲线为 L：$x=\cos\theta, y=\sin\theta$ (θ：$0\to 2\pi$)，由格林公式得

$$\iint_D \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{g}\,\mathrm{d}\sigma = \iint_D \left(\frac{\partial(uv)}{\partial x} - \frac{\partial(uv)}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma = \oint_L uv\mathrm{d}x + uv\mathrm{d}y$$

$$= \oint_L y\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y = -\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = -\pi$$

评注　格林公式建立了二重积分与其区域边界上曲线积分的联系，当只有被积函数在区域边界上的信息时，要用曲线积分来计算.

例 4　计算曲线积分 $I = \oint_L \dfrac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{3x^2 - 2xy + 3y^2}$，其中 L 为 $|x|+|y|=1$ 沿正向一周.

分析　L 是由四条直线段构成的闭曲线，分别沿四条直线段作积分计算工作量较大. 易验证当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时有 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$，所以在挖掉原点的复连通区域内利用格林公式计算会更简便.

解　这里 $P(x,y) = \dfrac{y}{3x^2-2xy+3y^2}$，$Q(x,y) = \dfrac{-x}{3x^2-2xy+3y^2}$，当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{3(x^2-y^2)}{(3x^2-2xy+3y^2)^2}.$$

方法 1　在曲线 L 内作圆 C：$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$（沿顺时针方向），记 L 与 C 围成的区域为 D，由格林公式得

$$\oint_{L+C} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$$

所以

$$I=-\oint_C\frac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{3x^2-2xy+3y^2}=\int_0^{2\pi}-\frac{\mathrm{d}\theta}{3-\sin 2\theta}=-\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{2+(\cos\theta-\sin\theta)^2}$$

$$=-\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{2+2\sin^2\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)}\xlongequal{\tan\theta=t}-2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{1+2t^2}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$$

方法 2 在曲线 L 内作闭曲线 C：$3x^2-2xy+3y^2=a(a>0)$，方向为顺时针方向. 则

$$I=-\oint_C\frac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{3x^2-2xy+3y^2}=-\oint_C\frac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{a}=-\frac{2}{a}\iint_D\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\ （D\text{ 为曲线 }C\text{ 围成的区域}）.$$

由于二次型 $3x^2-2xy+3y^2$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix}3&-1\\-1&3\end{pmatrix}$，其特征值为 2 与 4，所以曲线 C 是椭圆，其标准形为：$2\tilde{x}^2+4\tilde{y}^2=a$，面积为

$$\iint_D\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt{a}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{4}a\pi$$

所以

$$I=-\frac{2}{a}\cdot\frac{\sqrt{2}}{4}a\pi=-\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$$

评注 辅助曲线 C（挖掉奇点）的选取与曲线积分值无关，但对积分的难易程度却有很大的影响，计算中要根据被积函数的特点选取适当的曲线，使积分容易计算.

例 5 计算曲线积分 $\oint_L\frac{u\mathrm{d}v-v\mathrm{d}u}{u^2+v^2}$，其中 $u=ax+by,v=cx+dy\ (ad-bc\neq 0)$，$L$ 为 xy 平面上环绕坐标原点的简单闭曲线，取逆时针方向.

分析 将 $u=ax+by,v=cx+\mathrm{d}y$ 代入积分式，考察曲线积分是否与路径无关. 若是，在 L 内作椭圆 Γ：$(ax+by)^2+(cx+\mathrm{d}y)^2=\rho^2$，曲线积分会更容易计算.

解 将 $u=ax+by,v=cx+\mathrm{d}y$ 代入积分得

$$\text{原式}=(ad-bc)\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(ax+by)^2+(cx+dy)^2}$$

记 $P=\frac{-y}{(ax+by)^2+(cx+dy)^2},Q=\frac{x}{(ax+by)^2+(cx+dy)^2}$，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{(b^2+d^2)y^2-(a^2+c^2)x^2}{[(ax+by)^2+(cx+dy)^2]^2}=\frac{\partial P}{\partial y}$$

由于 $(u,v)=(0,0)\Leftrightarrow(x,y)=(0,0)$，所以在 $(x,y)\neq(0,0)$ 的区域上，曲线积分与线路无关. 在简单闭曲线 L 内部取椭圆 Γ：$(ax+by)^2+(cx+dy)^2=\rho^2$（逆时针方向），$\rho>0$ 充分小. 则

$$\text{原式}=(ad-bc)\oint_\Gamma\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(ax+by)^2+(cx+dy)^2}$$

$$=(ad-bc)\frac{1}{\rho^2}\oint_\Gamma x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=(ad-bc)\frac{1}{\rho^2}\iint_D 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

这里 D 为椭圆 Γ 包围的区域. 对上式右边的二重积分作换元变换，令 $u=ax+by$，$v=cx+\mathrm{d}y$，则

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\frac{1}{\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}=\frac{1}{ad-bc}$$

于是

$$\text{原式}=\frac{ad-bc}{\rho^2}\cdot\iint_{D_1}2|J|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\quad(D_1\text{ 为圆域 }u^2+v^2\leqslant\rho^2)$$

$$=\frac{ad-bc}{\rho^2}\frac{2}{|ad-bc|}\cdot\pi\rho^2=\pm2\pi$$

这里 $\pm$ 的选取是当 $ad-bc>0$ 时取正号，当 $ad-bc<0$ 时取负号.

例 6　设 L 是围绕原点的正向光滑闭曲线，计算下列曲线积分，$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$，其中 $P=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x^2+y^2}(x\sin y-y\cos y),Q=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x^2+y^2}(x\cos y+y\sin y)$.

分析　易验证当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，根据函数 P,Q 的特点在 L 内作圆挖掉原点再利用格林公式计算较好.

解　当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\mathrm{e}^x(x\cos y-\cos y+y\sin y)(x^2+y^2)-2y\mathrm{e}^x(x\sin y-y\cos y)}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x},$$

在曲线 L 内作圆 C_r：$x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$（沿顺时针方向），于是对于充分小的 r，总有

$$F(r)=\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=-\oint_{C_r}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y,$$

这表明 $F(r)$ 是常数. 于是

$$F(r)=\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r\cos\theta}\{-[\cos\theta\cdot\sin(r\sin\theta)-\sin\theta\cdot\cos(r\sin\theta)]\sin\theta$$

$$+[\cos\theta\cdot\cos(r\sin\theta)+\sin\theta\cdot\sin(r\sin\theta)]\cos\theta\}\mathrm{d}\theta$$

由于被积函数是连续的，从而这个含参数 r 的积分 $F(r)$ 也连续. 于是

$$\lim_{r\to0}F(r)=F(0)=\int_0^{2\pi}(\sin^2\theta+\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta=2\pi$$

评注　这里利用含参变量积分的连续性得到 $\lim\limits_{r\to0}F(r)=F(0)$，否则直接计算 $F(r)$ 对应的积分是很困难的. 关于含参变量积分的连续性，有以下结论：

定理　设区域 D: $[a,b]\times[c,d]$，若函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续，则含参变量积分 $F(y)=\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上连续. 即对 $\forall y_0\in[c,d]$，有 $\lim\limits_{y\to y_0}F(y)=F(y_0)=\int_a^b f(x,y_0)\mathrm{d}x$.

例 7　设 L 是不经过点 $(2,0),(-2,0)$ 的分段光滑的简单闭曲线，试就 L 的不同情形计算曲线积分

$$I=\oint_L\left[\frac{y}{(2-x)^2+y^2}+\frac{y}{(2+x)^2+y^2}\right]\mathrm{d}x+\left[\frac{2-x}{(2-x)^2+y^2}-\frac{2+x}{(2+x)^2+y^2}\right]\mathrm{d}y$$

L 取正向.

分析　点 $(2,0),(-2,0)$ 是被积函数的两个奇点，重新组合积分表达式，使每个积分式只有一个奇点，再

判别是否有$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，分别对点$(2,0),(-2,0)$在$L$所围区域内、外等情况计算出曲线积分.

解 $$I=\oint_L \frac{y\,\mathrm{d}x}{(2-x)^2+y^2}+\frac{2-x}{(2-x)^2+y^2}\mathrm{d}y+\oint_L \frac{y\,\mathrm{d}x}{(2+x)^2+y^2}-\frac{(2+x)\,\mathrm{d}y}{(2+x)^2+y^2}=I_1+I_2$$

不难验证：对I_1有

$$\frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{y}{(2-x)^2+y^2}\right]=\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{2-x}{(2-x)^2+y^2}\right]=\frac{(2-x)^2-y^2}{\left[(2-x)^2+y^2\right]^2}$$

对I_2有

$$\frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{y}{(2+x)^2+y^2}\right]=\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{-(2+x)}{(2+x)^2+y^2}\right]=\frac{(2+x)^2-y^2}{[(2+x)^2+y^2]^2}$$

即它们都分别满足$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$.

以下就L的情况讨论：

（1）当点$(2,0),(-2,0)$均在闭曲线L所围区域的外部时，$I_1=0=I_2$，从而$I=0$.

（2）当点$(2,0),(-2,0)$同在L所围区域的内部时，则分别作以这两个点为圆心，以$\varepsilon_1,\varepsilon_2$为半径的圆$C_1,C_2$（方向为顺时针方向），使它们也都在区域内部，记$C_i$所围区域为$D_i(i=1,2)$，于是

$$I_1=\oint_L \frac{y\,\mathrm{d}x+(2-x)\,\mathrm{d}y}{(x-2)^2+y^2}=-\oint_{C_1}\frac{y\,\mathrm{d}x+(2-x)\,\mathrm{d}y}{\varepsilon_1^2}=-\frac{2}{\varepsilon_1^2}\iint_{D_1}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-2\pi$$

同理$I_2=-2\pi$，所以$I=-4\pi$.

（3）当点$(2,0),(-2,0)$有一个在L所围区域的内部，一个在外部时，综合（1），（2）得$I=-2\pi$.

评注 将积分表达式重新组合，使每个积分式只有一个奇点，其目的是便于对积分路径L的情况作出讨论，如果L是一条确定的曲线，就没必要对积分表达式作这样的处理.

例 8 设$Q(x,y)$在xOy平面具有一阶连续偏导数，曲线积分$\int_L 2xy\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y$与路径无关，并且对任意的$t$，恒有$\int_{(0,0)}^{(t,1)}2xy\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{(0,0)}^{(1,t)}2xy\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y$. 求$Q(x,y)$.

分析 由曲线积分与路径无关的条件$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，容易求出$Q(x,y)=x^2+\varphi(y)$，再代入所给等式作积分就可求得$\varphi(y)$.

解 由曲线积分与路径无关的条件得$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial y}(2xy)=2x$，对$x$积分得$Q(x,y)=x^2+\varphi(y)$，下面用两种方法求$\varphi(y)$.

方法 1 选择平行于坐标轴的折线段（如图 6.3 所示），分别计算曲线积分

$$\begin{aligned}&\int_{(0,0)}^{(t,1)}2xy\,\mathrm{d}x+[x^2+\varphi(y)]\,\mathrm{d}y\\&=\int_{(0,0)}^{(t,0)}2xy\,\mathrm{d}x+[x^2+\varphi(y)]\,\mathrm{d}y+\int_{(t,0)}^{(t,1)}2xy\,\mathrm{d}x+[x^2+\varphi(y)]\,\mathrm{d}y\\&=0+\int_0^1[t^2+\varphi(y)]\,\mathrm{d}y=t^2+\int_0^1\varphi(y)\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

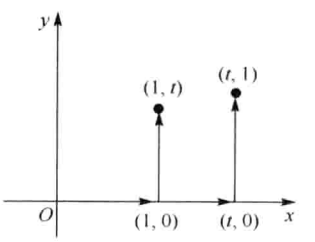


图 6.3

$$\int_{(0,0)}^{(1,t)}2xy\,\mathrm{d}x+[x^2+\varphi(y)]\,\mathrm{d}y=\int_{(0,0)}^{(1,0)}2xy\,\mathrm{d}x+[x^2+\varphi(y)]\,\mathrm{d}y+\int_{(1,0)}^{(1,t)}2xy\,\mathrm{d}x+[x^2+\varphi(y)]\,\mathrm{d}y$$

$$=0+\int_0^t[1+\varphi(y)]\,\mathrm{d}y=t+\int_0^t\varphi(y)\,\mathrm{d}y$$

由已知条件有　$$t^2+\int_0^1\varphi(y)\,\mathrm{d}y=t+\int_0^t\varphi(y)\,\mathrm{d}y$$

两端关于 t 求导得　$$2t=1+\varphi(t)\ ,\quad \varphi(t)=2t-1$$

于是　$$Q(x,y)=x^2+\varphi(y)=x^2+2y-1$$

方法 2　$$2xy\,\mathrm{d}x+[x^2+\varphi(y)]\,\mathrm{d}y=2xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y+\varphi(y)\,\mathrm{d}y$$

$$=\mathrm{d}(x^2y)+\mathrm{d}\left(\int_0^y\varphi(u)\,\mathrm{d}u\right)=\mathrm{d}\left[x^2y+\int_0^y\varphi(u)\,\mathrm{d}u\right]$$

因曲线积分与路径无关，由已知条件得

$$\left(x^2y+\int_0^y\varphi(u)\,\mathrm{d}u\right)\Bigg|_{(0,0)}^{(t,1)}=\left(x^2y+\int_0^y\varphi(u)\,\mathrm{d}u\right)\Bigg|_{(0,0)}^{(1,t)}$$

即　$$t^2+\int_0^1\varphi(u)\,\mathrm{d}u=t+\int_0^t\varphi(u)\,\mathrm{d}u$$

两端关于 t 求导得　$$2t=1+\varphi(t),\quad \varphi(t)=2t-1$$

因此　$$Q(x,y)=x^2+\varphi(y)=x^2+2y-1$$

评注　本题在求 $u(x,y)$ 时，利用了积分上限函数求原函数；并且利用了由于定积分是常数，故 $\left(\int_0^1\varphi(u)\,\mathrm{d}u\right)'=0$.

例 9　设函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数，在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上，曲线积分

$$\oint_L\frac{\varphi(y)\,\mathrm{d}x+2xy\,\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}$$

的值恒为同一常数.

（1）证明：对右半平面 $x>0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C，有 $\oint_C\dfrac{\varphi(y)\,\mathrm{d}x+2xy\,\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}=0$；

（2）求函数 $\varphi(y)$ 的表达式.

分析　由于右半平面 $x>0$ 内的任一有向简单闭曲线均可通过添加辅助线化为两条包围原点的有向简单闭曲线的差（如图 6.4 所示），从而结论（1）是显然的；再由结论（1）可知在右半平面内曲线积分与路径无关，由此可求得函数 $\varphi(y)$ 的表达式.

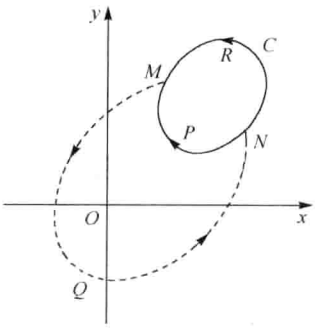


图 6.4

证明　（1）如图所示，设 C 是右半平面 $x>0$ 内的任一分段光滑简单闭曲线，在 C 上任取两点 M 与 N，过 M 与 N 作围绕原点的曲线 $\overset{\frown}{MQN}$，从而得到两条围绕原点的闭曲线 $\overset{\frown}{MQNRM}$ 与 $\overset{\frown}{MQNPM}$，根据题设可知

$$\oint_{\overset{\frown}{MQNRM}}\frac{\varphi(y)\,\mathrm{d}x+2xy\,\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}=\oint_{\overset{\frown}{MQNPM}}\frac{\varphi(y)\,\mathrm{d}x+2xy\,\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}$$

所以

$$\oint_C\frac{\varphi(y)\,\mathrm{d}x+2xy\,\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}=\oint_{\overset{\frown}{NRM}}\frac{\varphi(y)\,\mathrm{d}x+2xy\,\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}+\oint_{\overset{\frown}{MPN}}\frac{\varphi(y)\,\mathrm{d}x+2xy\,\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}$$

$$= \oint_{\overset{\frown}{NRM}+\overset{\frown}{MQN}} \frac{\varphi(y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y}{2x^2+y^4} - \oint_{\overset{\frown}{NPM}+\overset{\frown}{MQN}} \frac{\varphi(y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}$$

$$= \oint_{\overset{\frown}{MQNRM}} \frac{\varphi(y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y}{2x^2+y^4} - \oint_{\overset{\frown}{MQNPM}} \frac{\varphi(y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y}{2x^2+y^4} = 0$$

解 （2）设 $P=\dfrac{\varphi(y)}{2x^2+y^4}$，$Q=\dfrac{2xy}{2x^2+y^4}$，$P$，$Q$ 在单连通区域 $x>0$ 内具有一阶连续偏导数，由（1）知，曲线积分 $\int_C \dfrac{\varphi(y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}$ 与积分路径无关，所以 $x>0$ 时，总有 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{-4x^2y+2y^5}{(2x^2+y^4)^2} \tag{①}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{2x^2\varphi'(y)+\varphi'(y)y^4-4\varphi(y)y^3}{(2x^2+y^4)^2} \tag{②}$$

比较①、②两式的右端，得

$$\begin{cases}\varphi'(y)=-2y & ③\\ \varphi'(y)y^4-4\varphi(y)y^3=2y^5 & ④\end{cases}$$

由③得 $\varphi(y)=-y^2+C$，将 $\varphi(y)$ 代入④得 $2y^5-4Cy^3=2y^5$，所以 $C=0$，从而 $\varphi(y)=-y^2$.

评注 本题证明的关键在于通过添加辅助线找到右半平面内的有向简单闭曲线与包围原点的有向简单闭曲线的关系，从而将右半平面内闭曲线上的积分转化为围绕原点的两闭曲线上积分的差，使问题得到解决.

例 10 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant\pi,0\leqslant y\leqslant\pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界，试证：

（1）$\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y-ye^{-\sin x}\mathrm{d}x=\oint_L xe^{-\sin y}\mathrm{d}y-ye^{\sin x}\mathrm{d}x$；

（2）$\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y-ye^{-\sin x}\mathrm{d}x\geqslant\dfrac{5}{2}\pi^2$.

分析 利用格林公式将曲线积分化为二重积分，第（1）小题只需证明等式两边对应的二重积分相等；第（2）小题只需利用二重积分的不等式性质，关键是要对被积函数作适当的缩小. 对第（1）小题也可以直接计算等式两边的曲线积分，得到相同的定积分；对定积分作估值得到（2）的证明.

证明 （1）**方法 1** 根据格林公式，得

$$\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y-ye^{-\sin x}\mathrm{d}x=\iint_D(e^{\sin y}+e^{-\sin x})\mathrm{d}\sigma$$

$$\oint_L xe^{-\sin y}\mathrm{d}y-ye^{\sin x}\mathrm{d}x=\iint_D(e^{-\sin y}+e^{\sin x})\mathrm{d}\sigma$$

D 关于 $y=x$ 对称，有

$$\iint_D(e^{\sin y}+e^{-\sin x})\mathrm{d}\sigma=\iint_D(e^{-\sin y}+e^{\sin x})\mathrm{d}\sigma$$

故 $$\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y-ye^{-\sin x}\mathrm{d}x=\oint_L xe^{-\sin y}\mathrm{d}y-ye^{\sin x}\mathrm{d}x$$

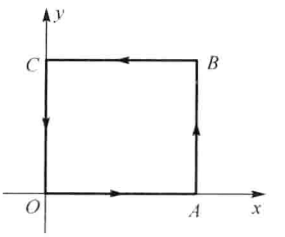


图 6.5

方法 2 $L=\overline{OA}+\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CD}$，（如图 6.5 所示）直接积分可得：

$$\text{左边}=\left(\int_{\overline{OA}}+\int_{\overline{AB}}+\int_{\overline{BC}}+\int_{\overline{CO}}\right)xe^{\sin y}\mathrm{d}y-ye^{-\sin x}\mathrm{d}x$$

$$=0+\int_0^{\pi}\pi e^{\sin y}\,dy-\int_{\pi}^{0}\pi e^{-\sin x}\,dx+0=\pi\int_0^{\pi}(e^{\sin x}+e^{-\sin x})\,dx$$

$$右边=\left(\int_{\overline{OA}}+\int_{\overline{AB}}+\int_{\overline{BC}}+\int_{\overline{CO}}\right)xe^{-\sin y}\,dy-ye^{\sin x}\,dx$$

$$=0+\int_0^{\pi}\pi e^{-\sin y}\,dy-\int_{\pi}^{0}\pi e^{\sin x}\,dx+0=\pi\int_0^{\pi}(e^{\sin x}+e^{-\sin x})\,dx$$

所以
$$\oint_L xe^{\sin y}\,dy-ye^{-\sin x}\,dx=\oint_L xe^{-\sin y}\,dy-ye^{\sin x}\,dx$$

（2）由于 $e^{t}+e^{-t}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-t)^n}{n!}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n}}{(2n)!}\geqslant 2+t^2$，由（1）及二重积分的轮换对称性知

$$\oint_L xe^{\sin y}\,dy-ye^{-\sin x}\,dx=\iint_D(e^{\sin y}+e^{-\sin x})\,dx\,dy=\iint_D(e^{\sin x}+e^{-\sin x})\,dx\,dy$$

$$\geqslant\iint_D(2+\sin^2 x)\,dx\,dy=\frac{5}{2}\pi^2$$

或
$$\oint_L xe^{\sin y}\,dy-ye^{-\sin x}\,dx=\pi\int_0^{\pi}(e^{\sin x}+e^{-\sin x})\,dx\geqslant\pi\int_0^{\pi}(2+\sin^2 x)\,dx=\frac{5}{2}\pi^2$$

评注　由于本例中的积分曲线为四条直线段，不能用一个解析式表示其方程，否则也可将第二型曲线积分转化为第一型，再用积分不等式作估计.

例 11　设 $f(x,y)$ 为具有二阶连续偏导数的二次齐次函数，即对任何 x,y,t 成立 $f(tx,ty)=t^2f(x,y)$，设 D 是由 L：$x^2+y^2=4$ 所围成的闭区域，求证：

$$\oint_L f(x,y)\,ds=\iint_D\operatorname{div}(\operatorname{grad}f(x,y))\,d\sigma.$$

分析　由于 $\operatorname{div}(\operatorname{grad}f(x,y))=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$，利用格林公式，有 $\iint_D\operatorname{div}(\operatorname{grad}f(x,y))\,d\sigma$ $=\oint_L f_x(x,y)\,dy-f_y(x,y)\,dx$，所以只需证明 $\oint_L f(x,y)\,ds=\oint_L f_x(x,y)\,dy-f_y(x,y)\,dx$，这就需要将左边第一型曲线积分化为第二型曲线积分.

证明　在方程 $f(tx,ty)=t^2f(x,y)$ 两边对 t 求导，并取 $t=1$ 得

$$xf_x(x,y)+yf_y(x,y)=2f(x,y)$$

又 L：$\begin{cases}x=2\cos\theta\\ y=2\sin\theta\end{cases}$，$L$ 沿逆时针方向的单位切向量为

$$e_\tau=\frac{1}{\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}}(\dot{x},\dot{y})=(-\sin\theta,\cos\theta)=\frac{1}{2}(-y,x)$$

再由 $e_\tau\,ds=(dx,dy)$，可得

$$\oint_L f(x,y)\,ds=\frac{1}{2}\oint_L\left[xf_x(x,y)+yf_y(x,y)\right]ds=\oint_L f_x(x,y)\,dy-f_y(x,y)\,dx$$

$$\overset{\text{格林公式}}{=\!=\!=}\iint_D\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)dx\,dy=\iint_D\operatorname{div}(\operatorname{grad}f(x,y))\,d\sigma$$

评注　两类曲线积分的关系：设 $\boldsymbol{F}=(P(x,y),Q(x,y))$，$e_\tau=(\cos\theta,\sin\theta)$ 是有向曲线 L 的单位切向量，则

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_L \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{e}_\tau \mathrm{d}s \quad 或 \quad \int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_L (P\cos\theta+Q\sin\theta)\mathrm{d}s$$

例 12 设函数 $u(x,y)$ 在有界闭区域 D 上有二阶连续偏导数，且满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,\quad (x,y)\in D.$$

记 D 的正向边界曲线为 ∂D，∂D 的外法线向量为 $\boldsymbol{n}$. 若当 $(x,y)\in\partial D$ 时，$u(x,y)=A$.

（1）求曲线积分 $\oint_{\partial D} u\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}s$ 的值；

（2）证明：$u(x,y)=A,(x,y)\in D$.

分析 由于（1）中积分涉及 $u(x,y)$ 的方向导数，且知道 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,(x,y)\in D$，所以需用格林公式将曲线积分转化为 D 上的二重积分；要证明（2）中的结论，只需证明在 D 上有 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=0,\dfrac{\partial u}{\partial y}=0$，这需利用（1）中的结论.

证明 （1）令 $\boldsymbol{n}=(\cos\alpha,\cos\beta)$，则 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\dfrac{\partial u}{\partial y}\cos\beta$，$\partial D$ 的单位切向量 $\boldsymbol{\tau}=(-\cos\beta,\cos\alpha)$ 于是

$$\begin{aligned} I&=\int_{\partial D} u\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}s=A\int_{\partial D}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta\right)\mathrm{d}s\\ &=A\int_{\partial D}\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y-\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x=A\iint_D\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned}$$

因为 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,(x,y)\in D$，所以 $I=0$.

（2）由于

$$\begin{aligned} I&=\oint_{\partial D} u\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}s=\oint_{\partial D} u\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y-u\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x=\iint_D\left[u\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)+\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right]\mathrm{d}\sigma\\ &=\iint_D\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right]\mathrm{d}\sigma\quad\left(\because\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,(x,y)\in D\right)\end{aligned}$$

由（1）知 $I=0$，所以 $\iint_D\left[\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right]\mathrm{d}\sigma=0$. 由于 $\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2$ 是 D 上的非负连续函数，从而 $\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2=0$. 于是，$\dfrac{\partial u}{\partial x}=0,\dfrac{\partial u}{\partial y}=0$. 因此，$u(x,y)=$常数，$(x,y)\in D$. 又因为当 $(x,y)\in\partial D$ 时，$u(x,y)=A$，由连续性知，$u(x,y)=A$，$(x,y)\in D$.

例 13 如图 6.6 所示，设 $P(x,y),Q(x,y)$ 具有连续的偏导数，且对以任意点 (x_0,y_0) 为圆心，以任意正数 r 为半径的上半圆 L：$x=x_0+r\cos\theta,y=y_0+r\sin\theta$ $(0\leqslant\theta\leqslant\pi)$，恒有

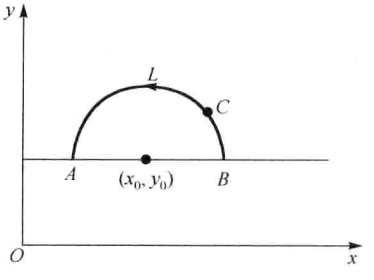


图 6.6

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$$

证明： $P(x,y)=0,\dfrac{\partial Q(x,y)}{\partial x}\equiv 0.$

分析　只要对平面任意点 (x_0,y_0) 证 $P(x_0,y_0)=0$ 及 $\left.\dfrac{\partial Q}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=0$. 为此可考虑用格林公式和积分中值定理.

证明　记上半圆周 L 的直径为 AB，取 $AB+L$ 为逆时针方向；记 D 为 $AB+L$ 所包围的区域. 由于 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$，则有

$$\begin{aligned}&\int_{AB} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\oint_{AB+L} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y\\&\overset{\text{格林公式}}{=\!=}\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\text{积分中值定理}}{=\!=}\left.\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\right|_{M_1}\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\left.\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\right|_{M_1}\cdot\frac{\pi r^2}{2}\quad\text{（其中 }M_1\in D\text{ 为某一点）}\end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned}&\int_{AB} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{x_0-r}^{x_0+r}P(x,y_0)\mathrm{d}x\\&\overset{\text{积分中值定理}}{=\!=}P(\xi,y_0)\cdot 2r\quad(x_0-r<\xi<x_0+r)\end{aligned}$$

于是有

$$\left.\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\right|_{M_1}\cdot\frac{\pi r^2}{2}=P(\xi,y_0)\cdot 2r\text{，即}\left.\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\right|_{M_1}\cdot\frac{\pi r}{2}=2P(\xi,y_0)$$

命 $r\to 0$，两边取极限，得到 $P(x_0,y_0)=0$，由 (x_0,y_0) 的任意性知 $P(x,y)=0$；且

$$\lim_{r\to 0}\left.\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}\right|_{M_1}=0\text{，即}\left.\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=0$$

所以 $\dfrac{\partial Q(x,y)}{\partial x}\equiv 0.$

例14　一质量为 m 的彗星，在地球引力的作用下，绕以地球球心为焦点的椭圆轨道运动. 已知地球质量为 M，半径为 R. 在彗星运动轨道平面内，以地球中心为极点，过近地点的射线为极轴，建立极坐标系（如图 6.7 所示），此时彗星的轨道方程为 $\rho=\dfrac{\varepsilon p}{1-\varepsilon\cos\varphi}$，其中常数 ε,p 满足 $0<\varepsilon<1$，$\dfrac{\varepsilon p}{1+\varepsilon}>R$. 彗星在地球引力作用下，按反时针方向绕地球旋转一周时，证明：地球引力所做的功为零.

分析　只需根据万有引力定律在所建立的坐标系中写出地球引力 $\boldsymbol{F}$ 的表达式，则彗星沿其轨道曲线 L 绕地球旋转一周所做的功为 $\oint_L \boldsymbol{F}\cdot\mathbf{ds}$.

证明　把彗星和地球看作质点，当彗星运动到点 P 时，在平面直角坐标系中写出其表达式.

$$\boldsymbol{F}=\frac{GmM}{x^2+y^2}\left(\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)=-\frac{GmM}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}(x,y),$$

对应位移为 $\mathbf{ds}=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)$ 的功微元为

$$\mathrm{d}W=\boldsymbol{F}\cdot\mathbf{ds}=-GmM\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

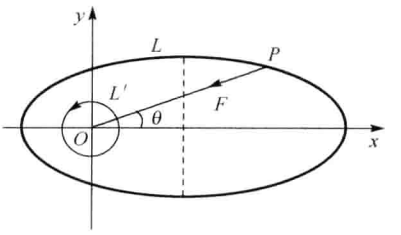


图 6.7

在地球引力作用下，彗星沿其轨道曲线 L 绕地球旋转一周所做的功为

$$W=-GmM\oint_L\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

由 $P=\dfrac{x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}},Q=\dfrac{y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$，可得 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=-\dfrac{3xy}{(x^2+y^2)^{\frac{5}{2}}}=\dfrac{\partial P}{\partial x}$

但由于 P,Q 在 L 所围的区域内有奇点 $O(0,0)$，所以不能直接使用格林公式. 根据分母特点，取一个以 O 为圆心，充分小的正数 $a\left(0<a<\dfrac{\varepsilon p}{1+\mathrm{e}}\right)$ 为半径的反时针方向的圆周

$$l:\ x=a\cos t,y=a\sin t,t:\ 0\to 2\pi.$$

则

$$W=-GmM\oint_l\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}=-\frac{GmM}{a}\int_0^{2\pi}(-\cos t\sin t+\sin t\cos t)\mathrm{d}t=0$$

例 15 设函数 $f(x,y)$ 在全平面具有一阶连续的偏导数，且 $f(0,0)=0$，$\left|\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|\leqslant 2|x-y|$，$\left|\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|\leqslant 2|x-y|$，求证：$|f(5,4)|\leqslant 1$.

分析 因为 $f(5,4)-f(0,0)=\int_{(0,0)}^{(5,4)}\mathrm{d}f(x,y)=\int_{(0,0)}^{(5,4)}\dfrac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y$，故只需证明 $\left|\int_{(0,0)}^{(5,4)}\dfrac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y\right|\leqslant 1$，对此可取积分路径为折线段：$O(0,0)\to A(4,4)\to B(5,4)$（如图 6.8 所示）.

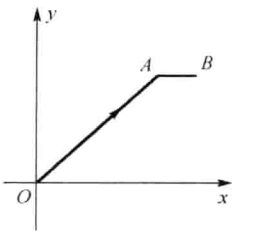


图 6.8

证明 由题设条件知 $f(x,y)$ 在全平面可微，由于 $\mathrm{d}f=\dfrac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y$，故曲线积分 $\int_L\dfrac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y$ 与路径无关.

设 $O(0,0),A(4,4),B(5,4)$，由条件 $\left|\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|\leqslant 2|x-y|$，$\left|\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|\leqslant 2|x-y|$，在直线 $\overline{OA}$：$y=x$ 上，$\dfrac{\partial f}{\partial x}=\dfrac{\partial f}{\partial y}=0$，所以

$$\begin{aligned}f(5,4)-f(0,0)&=\int_{(0,0)}^{(5,4)}\mathrm{d}f(x,y)=\int_{(0,0)}^{(5,4)}\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y\\&=\int_{\overline{OA}}\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y+\int_{\overline{AB}}\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y=0+\int_4^5\frac{\partial f(x,4)}{\partial x}\mathrm{d}x\end{aligned}$$

而 $f(0,0)=0$，故

$$|f(5,4)|=\left|\int_4^5 \frac{\partial f(x,4)}{\partial x}\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_4^5 2|x-4|\,\mathrm{d}x=1$$

评注　由于 $f(x,y)-f(x_0,y_0)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y$，借助于对偏导数的某些估计可得到对函数值一定程度的估计.

例 16　计算 $\oint_\Gamma x^2yz\mathrm{d}x+(x^2+y^2)\mathrm{d}y+(x+y+1)\mathrm{d}z$，其中 Γ 为曲面 $x^2+y^2+z^2=5$ 和 $z=x^2+y^2+1$ 的交线，取 Γ 的方向为面对 z 轴正向看去是顺时针方向.

分析　空间曲线积分，需将曲线方程参数化，在此过程中要尽量先将曲线方程化简. 由于这里是闭曲线的积分，也可以考虑用斯托克斯公式化为曲面积分计算.

解　**方法 1**　由 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=5\\ z=x^2+y^2+1\end{cases}$，联立求解得 $z=2, z=-3$，由于 $z>0$，所以 $z=-3$ 舍去，Γ 的方程可化简为 $\begin{cases}x^2+y^2=1\\ z=2\end{cases}$，其参数方程为 $\begin{cases}x=\cos t\\ y=\sin t\end{cases}$ $(t:2\pi\to 0)$. 所以

$$I=\int_{2\pi}^{0}[-2\cos^2 t\sin^2 t+\cos t]\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}$$

方法 2　利用斯托克斯公式化为曲面积分计算.

取以 Γ 为边界的有向曲面 S：$z=2$ 的下侧，其法向量为 $\boldsymbol{n}=(0,0,-1)$，S 在 xOy 面的投影区域为 D_{xy}：$x^2+y^2\leqslant 1$，于是

$$I=\oint_\Gamma x^2yz\mathrm{d}x+(x^2+y^2)\mathrm{d}y+(x+y+1)\mathrm{d}z=\iint_S\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ x^2yz & x^2+y^2 & x+y+1\end{vmatrix}$$

$$=\iint_S \mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2y-1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(2x-x^2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}(1,x^2y-1,2x-2x^2)\cdot(0,0,-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D_{xy}}(-2x+2x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\pi}{2}$$

评注　注意有向曲面 S 的选取不是唯一的，S 的侧与其边界曲线 Γ 的正向要符合右手法则.

例 17　求 $I=\oint_L (y^2+z^2)\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z$，其中 L 是球面 $x^2+y^2+z^2=2bx$ 与柱面 $x^2+y^2=2ax(b>a>0)$ 的交线 $(z\geqslant 0)$，L 的方向规定为沿 L 的方向运动时，从 z 轴正向往下看，曲线 L 所围球面部分总在左边.

分析　通过写出曲线 L 的参数方程去计算积分较困难，可利用斯托克斯公式，选择 L 所在的球面为积分曲面；在积分的计算中要充分利用“对称性”.

解　记 Σ 为曲线 L 所围球面部分的外侧（如图 6.9 所示）. Σ 所在侧的单位法向量为 $\boldsymbol{e}_n=\left(\frac{x-b}{b},\frac{y}{b},\frac{z}{b}\right)$. 由斯托克斯公式，有

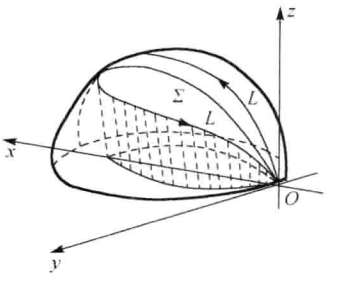


图 6.9

$$I=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\dfrac{x-b}{b} & \dfrac{y}{b} & \dfrac{z}{b}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y^2+z^2 & z^2+x^2 & x^2+y^2\end{vmatrix}\mathrm{d}S$$

$$=2\iint_{\Sigma}\left[\frac{x-b}{b}\cdot(y-z)+\frac{y}{b}(z-x)+\frac{z}{b}(x-y)\right]\mathrm{d}S=2\iint_{\Sigma}(z-y)\,\mathrm{d}S$$

由于曲面Σ关于xOz平面对称，故$\iint_{\Sigma}y\,\mathrm{d}S=0$，$\Sigma$在$xOy$平面上的投影区域为$D$：$x^2+y^2\leqslant 2ax$. 则

$$I=2\iint_{\Sigma}(z-y)\,\mathrm{d}S=2\iint_{\Sigma}z\,\mathrm{d}S=2\iint_{D}\frac{z}{b}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2b(\pi a^2)=2\pi a^2 b$$

评注 曲线L的参数方程为$\begin{cases}x=a+a\cos t\\ y=a\sin t\\ z=\sqrt{2a(b-a)(1+\cos t)}\end{cases}$，$t\in[0,2\pi]$，若直接代入曲线积分计算则是较为困难的.

例 18 在变力$\boldsymbol{F}=yz\,\boldsymbol{i}+zx\,\boldsymbol{j}+xy\,\boldsymbol{k}$的作用下，质点由原点沿直线运动到椭球面$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$上第一卦限的点$M(\xi,\eta,\zeta)$，问$\xi,\eta,\zeta$取何值时，力$\boldsymbol{F}$所作的功$W$最大？并求出$W$的最大值.

分析 需先求出质点由原点沿直线运动到椭球面上第一卦限的点$M(\xi,\eta,\zeta)$时，在变力$\boldsymbol{F}$的作用下所作的功$W(\xi,\eta,\zeta)$，然后再求目标函数$W(\xi,\eta,\zeta)$在条件$\dfrac{\xi^2}{a^2}+\dfrac{\eta^2}{b^2}+\dfrac{\zeta^2}{c^2}=1$下的极值.

解 直线$\overline{OM}$方程为$x=\xi t$, $y=\eta t$, $z=\zeta t$, t从0到1，质点由原点沿直线运动点$M(\xi,\eta,\zeta)$力$\boldsymbol{F}$所作的功W为

$$W=\int_{\overline{OM}}yz\,\mathrm{d}x+zx\,\mathrm{d}y+xy\,\mathrm{d}z=\int_0^1 3\xi\eta\zeta t^2\,\mathrm{d}t=\xi\eta\zeta,$$

为了求功$W=\xi\eta\zeta$在条件$\dfrac{\xi^2}{a^2}+\dfrac{\eta^2}{b^2}+\dfrac{\zeta^2}{c^2}=1$ $(\xi\geqslant 0,\eta\geqslant 0,\zeta\geqslant 0)$下的极值，用拉格朗日乘数法，令

$$\boldsymbol{F}(\xi,\eta,\zeta,\lambda)=\xi\eta\zeta+\lambda\left(\frac{\xi^2}{a^2}+\frac{\eta^2}{b^2}+\frac{\zeta^2}{c^2}-1\right),$$

由

$$\begin{cases}F_{\xi}=\eta\zeta+\lambda\dfrac{2\xi}{a^2}=0\\ F_{\eta}=\xi\zeta+\lambda\dfrac{2\eta}{b^2}=0\\ F_{\zeta}=\xi\eta+\lambda\dfrac{2\zeta}{c^2}=0\\ F_{\lambda}=\dfrac{\xi}{a^2}+\dfrac{\eta^2}{b^2}+\dfrac{\zeta^2}{c^2}-1=0\end{cases}$$

得 $\dfrac{\xi^2}{a^2}=\dfrac{\eta^2}{b^2}=\dfrac{\zeta^2}{c^2}$，从而 $\dfrac{\xi^2}{a^2}=\dfrac{\eta^2}{b^2}=\dfrac{\zeta^2}{c^2}=\dfrac{1}{3}$，于是得 $\xi=\dfrac{a}{\sqrt{3}}$, $\eta=\dfrac{b}{\sqrt{3}}$, $\zeta=\dfrac{c}{\sqrt{3}}$.

由于驻点$\left(\frac{a}{\sqrt{3}},\frac{b}{\sqrt{3}},\frac{c}{\sqrt{3}}\right)$唯一，且该实际问题最值存在，该点必为所求的最值点，故质点由原点沿直线运动到点$M\left(\frac{a}{\sqrt{3}},\frac{b}{\sqrt{3}},\frac{c}{\sqrt{3}}\right)$时，力$\boldsymbol{F}$所作的功$W$最大，功的最大值为 $W_{\max}=\frac{\sqrt{3}}{9}abc.$

习题 6.1

1. 设L为封闭曲线$|x|+|x+y|=1$的正向一周，计算 $\oint_L x^2y^2\mathrm{d}x-\cos(x+y)\mathrm{d}y.$

2. 设质点在力 $\boldsymbol{F}=\frac{-y-x^2}{x^2+y^2+2|xy|}\boldsymbol{i}+\frac{x+y^2}{x^2+y^2+2|xy|}\boldsymbol{j}$ 作用下沿闭曲线$|x|+|y|=1$ 逆时针方向运动一周，求力 $\boldsymbol{F}$ 所做的功.

3. 计算 $\int_C(2xy^3-y^2\cos x)\mathrm{d}x+(1+xy-2y\sin x+3x^2y^2)\mathrm{d}y$，其中 C 为抛物线 $2x=\pi y^2$ 从点 $(0,0)$ 到点$\left(\frac{\pi}{2},1\right)$的一段弧.

4. 计算$I=\int_L\frac{(x-y)\mathrm{d}x+(x+4y)\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}$, 其中 L 从点$(1,0)$沿上半圆周 $x^2+y^2=1$ 到点$(-1,0)$.

5. 计算$\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$其中$L$是以(1,0)为中心，半径为$R$(≠0,1)的逆时针方向的圆.

6. 计算 $\int_L\frac{\left(x-\frac{1}{2}-y\right)\mathrm{d}x+\left(x-\frac{1}{2}+y\right)\mathrm{d}y}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2}$，其中$L$是由点(0, −1)到点(0,1)经过圆 $x^2+y^2=1$ 的右半部分的路径.

7. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有连续导数，且 $f(0)=1,g(0)=0,L$ 为平面上任意简单光滑闭曲线，L 围成的平面区域为 D，已知 $\oint_L y[x-f(x)]\mathrm{d}x+[yf(x)+g(x)]\mathrm{d}y=\iint_D yg(x)\mathrm{d}\sigma$，求函数 $f(x)$ 和 $g(x)$.

8. 设$u(x,y)$于圆盘D: $x^2+y^2\leqslant\pi$内有二阶连续偏导数, 且$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{\pi-x^2-y^2}\sin(x^2+y^2)$, 记 D 的正向边界曲线为∂D,∂D 的外法线向量为$\boldsymbol{n}$，求$\int_{\partial D}\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s.$

9. 设积分 $\oint_L 2[xf(y)+g(y)]\mathrm{d}x+[x^2g(y)+2xy^2-2xf(y)]\mathrm{d}y=0$，其中 L 为任一条平面曲线. 求：

（1）可微函数 $f(y),g(y)$, 已知 $f(0)=-2,g(0)=1$.

（2）沿 L 从原点(0,0)到点 $M\left(\pi,\frac{\pi}{2}\right)$的曲线积分.

10. 设函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在光滑曲线 Γ上可积，L 为Γ的弧长，而 $M=\max\limits_{(x,y)\in\Gamma}\sqrt{P^2+Q^2}$. 试证：$\left|\int_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\right|\leqslant ML$.

11. 设 C 是圆周$(x-1)^2+(y-1)^2=1$, 取逆时针方向, 又$f(x)$为正值连续函数. 试证：$\oint_C xf(y)\mathrm{d}y-\frac{y}{f(x)}\mathrm{d}x\geqslant 2\pi.$

12. 设 $\mathrm{d}u=\dfrac{(x+y-z)(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)+(x+y+z)\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2+2xy}$，求 $u(x,y,z)$.

13. 计算曲线积分 $\oint_\Gamma z^3\,\mathrm{d}x+x^3\,\mathrm{d}y+y^3\,\mathrm{d}z$，其中曲线 Γ 是 $z=2(x^2+y^2)$ 与 $z=3-x^2-y^2$ 的交线，从 Oz 的正向看 Γ 是逆时针方向的.

14. 设一力场 $\boldsymbol{F}$ 的大小与作用点 $M(x,y,z)$ 到原点 O 的距离成反比（比例系数为 $k>0$），方向总是指向原点，质点受 $\boldsymbol{F}$ 的作用从点 $A(0,0,\mathrm{e})$ 沿螺旋线 $x=\dfrac{1}{2}(1+\cos t)$，$y=\sin t$，$z=\dfrac{\mathrm{e}}{\pi}t$ 到点 $B(1,0,0)$，求力场 $\boldsymbol{F}$ 对质点所做的功 W.

6.2 第二型曲面积分

计算第二型曲面积分的常见方法有：

（1）分面投影法

若 $R(x,y,z)$ 是定义在有向光滑曲面 S：$z=z(x,y)$ 上的连续函数，D_{xy} 是 S 在 xOy 面上的投影区域，则有

$$\iint_S R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint_{D_{xy}}R[x,y,z(x,y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

若 S 的法向量 $\boldsymbol{n}$ 与 z 轴正向的夹角为锐角，则上式右端取“+”号，否则取“−”号；

可类似将 S 向另外两个坐标面上投影，计算 $\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 与 $\iint_S Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x$.

（2）合一投影法

若 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$ 是定义在有向光滑曲面 S：$z=z(x,y)$ 上的连续向量值函数，D_{xy} 是 S 在 xOy 面上的投影区域，则有

$$\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_{D_{xy}}\boldsymbol{F}[x,y,z(x,y)]\cdot\boldsymbol{n}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 $\boldsymbol{n}=\pm(-z_x,-z_y,1)$ 是曲面 S 所在侧的法向量.

（3）高斯（Gauss）公式

设空间区域 Ω 由分片光滑的闭曲面 S 所围成，$\boldsymbol{F}(x,y,z)=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\oiint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\text{，即}\oiint_S \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iiint_\Omega \operatorname{div}\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V$$

其中 S 是空间区域 Ω 的边界曲面，方向为外侧.

（4）化为第一型曲面积分

设 $\boldsymbol{e}_n=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 是曲面 S 所在侧的单位法向量，则

$$\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S[P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma]\mathrm{d}S\text{，即}\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{e}_n\,\mathrm{d}S.$$

第二型曲面积分的解题思路与第二型曲线积分有许多相似之处，要善于总结、类比.

例 1 计算曲面积分 $\iint_S\dfrac{ax\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$，其中 S 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧，a 为大于零的常数.

分析　将曲面 S 的方程代入积分式的分母使积分式化简再作计算.

解　将曲面方程 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 代入积分式的分母，有

$$I=\iint_S \frac{ax\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}=\frac{1}{a}\iint_S ax\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

下面用三种方法计算：

方法 1　补一有向圆片 S_1：$z=0\,(x^2+y^2\leqslant a^2)$，取下侧，设 S 与 S_1 所围立体为 Ω，如图 6.10 所示，由高斯公式得

$$\oiint_{S+S_1} ax\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\iiint_\Omega (3a+2z)\,\mathrm{d}V$$

$$=-3a\iiint_\Omega \mathrm{d}V-2\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V=-3a\left(\frac{2}{3}\pi a^3\right)-2\int_{-a}^{0} z\,\mathrm{d}z\iint_{D(z)}\mathrm{d}\sigma$$

$$=-2\pi a^4-2\pi\int_{-a}^{0} z(a^2-z^2)\mathrm{d}z\qquad (D(z):\ x^2+y^2=a^2-z^2)$$

$$=-2\pi a^4-2\pi\cdot\left(-\frac{1}{4}a^4\right)=-\frac{3}{2}\pi a^4$$

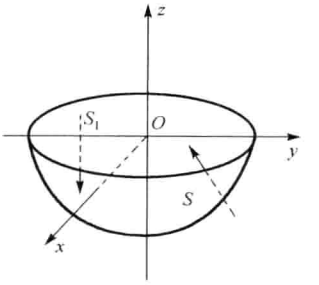


图 6.10

对平面 S_1 的积分用分面投影法，因为平面 S_1 垂直于坐标面 yOz，S_1 取下侧，所以有

$$\iint_{S_1} ax\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0+\iint_{S_1}(z+a)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-a^2\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\pi a^4$$

$$I=\frac{1}{a}\left(\oiint_{S\cup S_1}-\iint_{S_1}\right)ax\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{a}\left[-\frac{3}{2}\pi a^4-(-\pi a^4)\right]=-\frac{1}{2}\pi a^3$$

方法 2　用分面投影法计算 $I=\dfrac{1}{a}\iint_S ax\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

设 S 的前半球面为 $S_{前}$：$x=\sqrt{a^2-y^2-z^2}$（后侧），S 的后半球面为 $S_{后}$：$x=-\sqrt{a^2-y^2-z^2}$（前侧），则

$$\frac{1}{a}\iint_S ax\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\iint_S x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\iint_{S_{前}} x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\iint_{S_{后}} x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

$$=\iint_{D_{yz}}\sqrt{a^2-y^2-z^2}\,(-\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z)+\iint_{D_{yz}}(-\sqrt{a^2-y^2-z^2})\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

$$=-2\iint_{D_{yz}}\sqrt{a^2-y^2-z^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\qquad \left(D_{yz}:\ y^2+z^2\leqslant a^2, z\leqslant 0\right)$$

$$=-2\int_{-\pi}^{0}\mathrm{d}\varphi\int_0^a\sqrt{a^2-\rho^2}\,\rho\,\mathrm{d}\rho=-\frac{2}{3}\pi a^2$$

$$\frac{1}{a}\iint_S (z+a)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{a}\iint_{D_{xy}}(a-\sqrt{a^2-x^2-y^2})^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\qquad \left(D_{xy}:\ x^2+y^2\leqslant a^2\right)$$

$$=\frac{1}{a}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a(a-\sqrt{a^2-\rho^2})^2\rho\,\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{6}a^3$$

故

$$I=\frac{1}{a}\iint_S ax\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\frac{2}{3}\pi a^3+\frac{\pi}{6}a^3=-\frac{\pi}{2}a^3$$

方法 3 合一投影法

积分 $I=\frac{1}{a}\iint\limits_S ax\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z+a)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$. 对应的向量值函数为 $\boldsymbol{F}=(ax,0,(z+a)^2)$，曲面 S：$z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧法向量为

$$\boldsymbol{n}=\left(-\frac{\partial z}{\partial x},-\frac{\partial z}{\partial y},1\right)=\left(\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},\frac{-y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},1\right)$$

S 在 xOy 面的投影区域为 D_{xy}：$x^2+y^2\leqslant a^2$，则

$$I=\frac{1}{a}\iint\limits_S \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{1}{a}\iint\limits_{D_{xy}}\boldsymbol{F}[x,y,z(x,y)]\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{a}\iint\limits_{D_{xy}}\left(\frac{-ax^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+(a-\sqrt{a^2-x^2-y^2})^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$\overset{\text{极坐标}}{=\!=}\frac{1}{a}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a\left(\frac{-a\rho^2\cos^2\varphi}{\sqrt{a^2-\rho^2}}+(a-\sqrt{a^2-\rho^2})^2\right)\rho\,\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{1}{a}\left(-\frac{2}{3}a^4\pi+\frac{1}{6}a^4\pi\right)=-\frac{1}{2}a^3\pi$$

评注 （1）利用曲面方程化简积分表达式是计算中常用的方法. 本例的方法 1 中若不先将分母化简就不能用高斯公式，因为积分在平面 S_1 上有奇点 $(0,0)$.

（2）曲面积分要根据积分式的特点合理选择计算方法. 一般说来，若积分式为多项（至少两项），而曲面又不是平面或柱面，就不适宜选分面投影法计算.

例 2 计算 $\iint\limits_\Sigma \mathrm{rot}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$，其中 $\boldsymbol{F}=(x-z,x^3+yz,-3xy^2)$，$\Sigma$ 是锥面 $z=2-\sqrt{x^2+y^2}$ 在 xOy 平面上方的部分，取上侧.

分析 由于旋度场是无源场，即有 $\mathrm{div}(\mathrm{rot}\,\boldsymbol{F})=0$，所以积分与曲面无关（只与曲面的边界曲线有关），从而可选择较简单的曲面；也可以通过添加辅助平面 $z=0$，再用高斯公式计算；利用斯托克斯公式计算也是容易想到的.

解 **方法 1** 改变积分曲面，把沿锥面的积分化为沿平面的积分.

由于 $\mathrm{div}(\mathrm{rot}\,\boldsymbol{F})=0$，所以积分与曲面无关（只与曲面的边界曲线有关），取 Σ_1：$z=0$ $(x^2+y^2\leqslant 4)$上侧，则有

$$\iint\limits_\Sigma \mathrm{rot}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint\limits_{\Sigma_1}\mathrm{rot}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint\limits_{\Sigma_1}\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x}&\dfrac{\partial}{\partial y}&\dfrac{\partial}{\partial z}\\ x-z&x^3+yz&-3xy^2\end{vmatrix}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

$$=\iint\limits_{\Sigma_1}(-6xy-y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(3y^2-1)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+3x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=3\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4}x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=12\pi$$

方法 2 利用高斯公式.

添加辅助平面 Σ_2：$z=0$ $(x^2+y^2\leqslant 4)$取下侧，记 $\Sigma+\Sigma_2$ 所围成的立体为 Ω，由高斯公式有

$$\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_2}\mathrm{rot}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=-\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{div}(\mathrm{rot}\,\boldsymbol{F})\mathrm{d}V=-\iiint\limits_{\Omega}0\mathrm{d}V=0$$

所以

$$\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{rot}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint\limits_{\Sigma_2}\mathrm{rot}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=12\pi\ \text{（具体计算同方法 1）}$$

方法 3　利用斯托克斯公式把曲面积分化为曲线积分.

记Σ与xOy平面的交线（即Σ的边界）为L，则 L：$\begin{cases}x^2+y^2=4\\ z=0\end{cases}$，取逆时针方向，由斯托克斯公式

$$\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{rot}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\oint_L\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\oint_L(x-z,x^3+yz,-3xy^2)\cdot(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)$$

$$=\oint_L(x-z)\mathrm{d}x+(x^3+yz)\mathrm{d}y-3xy^2\,\mathrm{d}z$$

由于在曲线 L 上有，$z=0,\mathrm{d}z=0$，所以

$$\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{rot}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\oint_L x\,\mathrm{d}x+x^3\,\mathrm{d}y\overset{\text{格林公式}}{=\!=\!=}3\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant4}x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=12\pi$$

评注　方法 1 与方法 2 本质上是同一种方法.

例 3　计算曲面积分 $I=\iint\limits_S\dfrac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+4z^2)^{\frac{3}{2}}}$.

（1）S 为旋转抛物面 $z=2-x^2-y^2\ (z\geqslant1)$，取上侧；

（2）S 为球面 $(x-1)^2+y^2+z^2=a^2(a>0,a\neq1)$，取外侧；

（3）S 为旋转抛物面 $z=2-x^2-y^2\ (z\geqslant-2)$，取上侧.

分析　在第（1）小题中，可补平面 S_0：$z=1\ (x^2+y^2\leqslant1)$，在 S 与 S_0 围成的区域中用高斯公式.

在第（2）小题中，对于球面 S，当 $a<1$ 时，原点不在球面内，可用高斯公式；当 $a>1$ 时，原点为奇点，不能直接用高斯公式，可在 S 内作闭曲面 S_ε 挖去奇点，在 S 与 S_ε 围成的区域中用高斯公式.

在第（3）小题中，为了用高斯公式，除了补平面 S_0：$z=-2\ (x^2+y^2\leqslant4)$ 外，同时还需在 S 与 S_0 围成的区域内作闭曲面 S_δ 挖去原点.

解　（1）补平面 S_0：$z=1\ (x^2+y^2\leqslant1)$，取下侧，在 S 与 S_0 围成的区域中 $(x,y,z)\neq(0,0,0)$，且

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=\frac{-2x^2+y^2+4z^2}{(x^2+y^2+4z^2)^{\frac{5}{2}}}+\frac{x^2-2y^2+4z^2}{(x^2+y^2+4z^2)^{\frac{3}{2}}}+\frac{x^2+y^2-8z^2}{(x^2+y^2+4z^2)^{\frac{3}{2}}}=0,$$

由高斯公式得

$$\oiint\limits_{S+S_0}\frac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+4z^2)^{\frac{3}{2}}}=0$$

对 S_0：$z=1\ (x^2+y^2\leqslant1)$（下侧）的积分用分面投影法，

$$\iint\limits_{S_0}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+4z^2)^{\frac{3}{2}}}=-\iint\limits_{D_{xy}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+4)^{\frac{3}{2}}}\qquad(D_{xy}:\ x^2+y^2\leqslant1)$$

$$=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\frac{\rho}{(\rho^2+4)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}\rho=-2\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

故
$$I=\left(\oiint_{S+S_0}-\iint_{S_0}\right)\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+4z^2)^{\frac{3}{2}}}=2\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

（2）当$0<a<1$时，S所围成的立体Ω不包含原点，由高斯公式有
$$I=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=0.$$

当$a>1$时，S包含原点，在原点处$\frac{\partial P}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial y},\frac{\partial R}{\partial z}$均不连续，故不能直接用高斯公式. 在$S$内作椭球面$S_\varepsilon$：$x^2+y^2+4z^2=\varepsilon^2$，取内侧，由高斯公式得
$$\oiint_{S+S_\varepsilon}\frac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+4z^2)^{\frac{3}{2}}}=0$$
在椭球面S_ε：$x^2+y^2+4z^2=\varepsilon^2$（内侧）上积分为
$$\iint_{S_\varepsilon}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+4z^2)^{\frac{3}{2}}}=-\frac{1}{\varepsilon^3}\iint_{S_\varepsilon}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=-\frac{1}{\varepsilon^3}\iiint_{\Omega}3\mathrm{d}V=-\frac{3}{\varepsilon^3}\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot\varepsilon\cdot\varepsilon\cdot\frac{1}{2}\varepsilon=-2\pi$$（Ω_1是S_ε所围成的立体区域）.

故
$$I=\left(\oiint_{S+S_1}-\iint_{S_1}\right)\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+4z^2)^{\frac{3}{2}}}=0-(-2\pi)=2\pi$$

（3）如图 6.11 所示，补平面S_0：$z=-2\ (x^2+y^2\leqslant 4)$，取下侧，在$S$与$S_0$围成的区域内作椭球面$S_\delta$：$x^2+y^2+4z^2=\delta^2$，取内侧，记$S,S_0,S_\delta$所围立体为$\Omega_2$，由高斯公式，得
$$\iint_{S+S_0+S_\delta}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+4z^2)^{\frac{3}{2}}}=\iiint_{\Omega_2}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial P}{\partial y}+\frac{\partial P}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=0$$

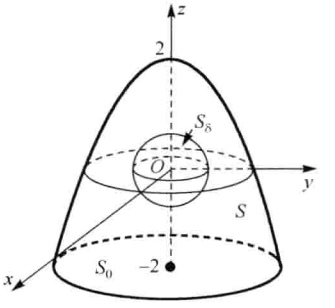


图 6.11

又
$$\iint_{S_0}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+4z^2)^{\frac{3}{2}}}=-\iint_{D_{xy}}\frac{-2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+16)^{\frac{3}{2}}}$$
$$=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^2\frac{\rho\mathrm{d}\rho}{(\rho^2+16)^{\frac{3}{2}}}=\left(1-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)\pi$$
$$\iint_{S_\delta}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+4z^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{\delta^3}\iint_{S_\delta}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\mathrm{d}z\mathrm{d}x$$
$$=-\frac{1}{\delta^3}\iiint_{\Omega_3}3\mathrm{d}V=-\frac{3}{\delta^3}\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot\delta\cdot\delta\cdot\frac{\delta}{2}=-2\pi$$（Ω_3是S_δ所围成的立体区域）.

故
$$I=\left(\iint_{S+S_0+S_\delta}-\iint_{S_0}-\iint_{S_\delta}\right)\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+4z^2)^{\frac{3}{2}}}=0-\left(1-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)\pi-(-2\pi)=\left(1+\frac{2}{\sqrt{5}}\right)\pi.$$

评注 本题曲面积分的被积式相同，但曲面不同，用高斯公式处理的方法也不同，一要注意利用曲面方程化简被积函数；二要注意积分区域是否为闭区域；三要注意积分闭区域内部是否有奇点.

例 4 设Σ是一个光滑封闭曲面，方向朝外. 给定第二型的曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}(x^3-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y^3-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(3z^3-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

试确定曲面Σ，使得积分I的值最小，并求该最小值.

分析　由于Σ是光滑封闭曲面，可考虑用高斯公式来计算. 在三重积分中，若积分区域是被积函数取负值的最大区域，则积分值为最小.

解　记Σ围成的空间区域为Ω，由高斯公式得

$$I=\iiint_{\Omega}(3x^2+6y^2+9z^2-3)\mathrm{d}V=3\iiint_{\Omega}(x^2+2y^2+3z^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

为了使得I达到最小，就要求Ω是$x^2+2y^2+3z^2-1\leqslant 0$的对应区域，即

$$\Omega=\left\{(x,y,z)\,|\,x^2+2y^2+3z^2\leqslant 1\right\}$$

所以Ω是一个椭球，Σ是Ω的表面时，积分I最小.

为便于三重积分计算，作变换$\begin{cases}x=u\\ y=v/\sqrt{2}\\ z=w/\sqrt{3}\end{cases}$，则$\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=\dfrac{1}{\sqrt{6}}$，有

$$I=\frac{3}{\sqrt{6}}\iiint_{u^2+v^2+w^2\leqslant 1}(u^2+v^2+w^2-1)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w$$

利用球面坐标，有

$$I=\frac{3}{\sqrt{6}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(r^2-1)r^2\sin\theta\mathrm{d}r=-\frac{4\sqrt{6}}{15}\pi$$

例 5　计算$I=\oiint_{\Sigma}\dfrac{2\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x\cos^2 x}+\dfrac{\mathrm{d}z\mathrm{d}x}{\cos^2 y}-\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{z\cos^2 z}$，其中$\Sigma$为球面$x^2+y^2+z^2=1$的外侧.

分析　虽然Σ是闭曲面，但从积分式可看出该题不适宜用高斯公式计算. 可利用曲面Σ（球面）的对称性来简化计算；为便于利用积分的对称性，将其转化为第一型的曲面积分也是不错的选择.

解　**方法 1**　由球面Σ的对称性，知

$$I=\oiint_{\Sigma}\left(\frac{2}{z\cos^2 z}+\frac{1}{\cos^2 z}-\frac{1}{z\cos^2 z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oiint_{\Sigma}\left(\frac{1}{z\cos^2 z}+\frac{1}{\cos^2 z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

又由于Σ关于$z=0$对称，$\dfrac{1}{\cos^2 z}$是关于z的偶函数，$\dfrac{1}{z\cos^2 z}$是关于z的奇函数，所以

$$\oiint_{\Sigma}\frac{1}{\cos^2 z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,\quad \oiint_{\Sigma}\frac{1}{z\cos^2 z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\oiint_{\Sigma_1}\frac{1}{z\cos^2 z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中，Σ_1为半球面$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$的上侧.

由于Σ_1在xOy面的投影为D_{xy}：$x^2+y^2\leqslant 1$，于是

$$I=2\iint_{D_{xy}}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{1-x^2-y^2}\cos^2\sqrt{1-x^2-y^2}}=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\frac{\rho\mathrm{d}\rho}{\sqrt{1-\rho^2}\cos^2\sqrt{1-\rho^2}}$$

$$=4\pi\int_0^1\frac{-\mathrm{d}\sqrt{1-\rho^2}}{\cos^2\sqrt{1-\rho^2}}=-4\pi\tan\sqrt{1-\rho^2}\Big|_0^1=4\pi\tan 1.$$

方法 2　化为第一型曲面积分计算

球面Σ：$x^2+y^2+z^2=1$的外侧单位法向量为$\boldsymbol{e}_n=(x,y,z)$，将第二型曲面积分化为第一型，有

$$I=\iint_{\Sigma}\left(\frac{2}{x\cos^2 x},\frac{1}{\cos^2 y},-\frac{1}{z\cos^2 z}\right)\cdot(x,y,z)\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}\left(\frac{2}{\cos^2 x}+\frac{y}{\cos^2 y}-\frac{1}{\cos^2 z}\right)\mathrm{d}S$$

由对称性知 $\iint_{\Sigma}\frac{y}{\cos^2 y}\mathrm{d}S=0$，$\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{\cos^2 x}=\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{\cos^2 z}$，故

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{1}{\cos^2 z}\mathrm{d}S=2\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{1}{\cos^2\sqrt{1-x^2-y^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\pi\tan 1$$

评注 第二型曲面积分的对称性：

（1）（轮换对称性）设有向曲面 Σ 关于变量 x,y,z 具有轮换对称性，则

$$\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}(x,y,z)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}(y,z,x)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}(z,x,y)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

（2）（关于坐标面对称）设有向曲面 $\Sigma=\Sigma_1+\Sigma_2$，其中 Σ_1,Σ_2 关于 $z=0$ 对称，则有

$$\iint_{\Sigma}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\begin{cases}0, & \text{若 } R(x,y,-z)=R(x,y,z)\\ 2\iint_{\Sigma_1}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, & \text{若 } R(x,y,-z)=-R(x,y,z)\end{cases}$$

例 6 记第二型的曲面积分 $I_t=\iint_{\Sigma_t}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $P=Q=R=f((x^2+y^2)z)$，有向曲面 Σ_t 是圆柱体 $x^2+y^2\leqslant t^2,0\leqslant z\leqslant 1$ 的表面外侧.

（1）若函数 $f(x)$ 连续可导，求极限 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{I_t}{t^4}$；

（2）若 $f(x)$ 仅在 $x=0$ 可导，在其余点连续，求（1）中的极限.

分析 若 $f(x)$ 连续可导，利用高斯公式计算曲面积分 I_t 相对较简，否则只能分片计算曲面积分. 计算中要充分利用各类积分的对称性，使计算得到简化.

解 （1）记 Σ_t 所围成的区域为 Ω，由高斯公式

$$I_t=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_{\Omega}(2xz+2yz+x^2+y^2)f'((x^2+y^2)z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

由对称性 $\iiint_{\Omega}(2xz+2yz)f'((x^2+y^2)z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$，从而

$$I_t=\iiint_{V}(x^2+y^2)f'((x^2+y^2)z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\left[\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^t f'(\rho^2 z)\rho^3\,\mathrm{d}\rho\right]\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\int_0^1\left[\int_0^t f'(\rho^2 z)\rho^3\,\mathrm{d}\rho\right]\mathrm{d}z$$

所以

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{I_t}{t^4}=\lim_{t\to 0^+}\frac{2\pi\int_0^1\left[\int_0^t f'(\rho^2 z)\rho^3\,\mathrm{d}\rho\right]\mathrm{d}z}{t^4}=\lim_{t\to 0^+}\frac{2\pi\int_0^1 f'(t^2 z)t^3\,\mathrm{d}z}{4t^3}$$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{\pi}{2}\int_0^1 f'(t^2 z)\mathrm{d}z=\frac{\pi}{2}f'(0)$$

（2）若 $f(x)$ 仅在 $x=0$ 可导，在其余点连续，则不能用高斯公式，此时可分片计算曲面积分.

把 Σ_t 分为下底面，上底面和侧面，分别记为 Σ_t^b，Σ_t^u 和 Σ_t^s. 由于下底，上底在 yOz 面上投影面积为零，故

$$\iint_{\Sigma_t^b} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma_t^u} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = 0$$

而函数 P 是关于变量 x 的偶函数，Σ_t^s 关于平面 $x=0$ 对称，故 $\iint_{\Sigma_t^s} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = 0$，从而 $\iint_{\Sigma_t} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = 0$.

类似地，$\iint_{\Sigma_t} Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x = 0$.

由于侧面在 xOy 面上投影面积为零，$\iint_{\Sigma_t^s} R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$. 故 $\iint_{\Sigma_t} R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 等于在 Σ_t^b 和 Σ_t^u 上的积分之和，即有

$$I_t = \left(\iint_{\Sigma_t^b} + \iint_{\Sigma_t^u}\right) f((x^2+y^2)z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = -\iint_{(\Sigma_t^b)_{xy}} f(0)\,\mathrm{d}\sigma + \iint_{(\Sigma_t^u)_{xy}} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma$$

$$= -\pi f(0)t^2 + 2\pi\int_0^t f(\rho^2)\rho\,\mathrm{d}\rho \quad ((\Sigma_t^b)_{xy} \text{与} (\Sigma_t^u)_{xy} \text{是对应曲面在} xOy \text{面的投影区域}).$$

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{I_t}{t^4} = \lim_{t\to 0^+}\frac{-\pi f(0)t^2 + 2\pi\int_0^t f(\rho^2)\rho\,\mathrm{d}\rho}{t^4}$$

$$= \lim_{t\to 0^+}\frac{-2\pi f(0)t + 2\pi f(t^2)t}{4t^3} = \frac{\pi}{2}\lim_{t\to 0^+}\frac{f(t^2)-f(0)}{t^2} = \frac{\pi}{2}f'(0)$$

例 7　已知 Σ 是 yOz 面上经过原点的单调上升光滑曲线 $y=f(z)(0\leqslant z\leqslant h)$ 绕 z 轴旋转一周所成的曲面，其法向量与 z 轴正向夹角小于 $\dfrac{\pi}{2}$. 现有稳定流动的密度为 1 的不可压缩流体，其速度场为 $\boldsymbol{v} = x(1+z)\boldsymbol{i} - yz\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$，设在单位时间内流过曲面 Σ 的流体的质量为 $\Phi(h)$，为使当 h 增加时，$\Phi(h)$ 增加的速度恒为 π，$y=f(z)$ 应为什么曲线？

分析　由曲面积分的物理意义知 $\Phi(h) = \iint_{\Sigma} \boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$，问题即求满足方程 $\Phi'(h)=\pi$ 的光滑曲线 $y=f(z)(0\leqslant z\leqslant h)$，为此需要先计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$.

解　曲面 Σ 的方程为 $x^2+y^2=f^2(z)$，添加有向平面 S：$z=h,(x^2+y^2\leqslant f^2(h))$，法向量为 z 轴负向. 设曲面 Σ 和 S 所围成的区域为 Ω，则

$$\Phi(h) = \iint_{\Sigma}\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iint_{\Sigma} x(1+z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z - yz\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$= \left(\iint_{\Sigma+S} - \iint_{S}\right) x(1+z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z - yz\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$= -\iiint_{\Omega}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z - \iint_{S}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = -\int_0^h \mathrm{d}z\iint_{D(z)}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$= -\int_0^h \pi f^2(z)\,\mathrm{d}z + \pi f^2(h)$$

其中区域 $D(z)$: $\begin{cases} x^2+y^2 \leqslant f^2(z) \\ z=z \end{cases}$，区域 D_{xy}: $\begin{cases} x^2+y^2 \leqslant f^2(h) \\ z=0 \end{cases}$.

由题意 $$\frac{\mathrm{d}\Phi(h)}{\mathrm{d}h}=-\pi f^2(h)+2\pi f(h)f'(h)=\pi,\ f(0)=0$$

解微分方程得 $f(h)=\sqrt{\mathrm{e}^h-1}$, 即所求曲线为 $y=\sqrt{\mathrm{e}^z-1}$.

例 8 证明：物体在水中所受的浮力等于物体排开水的重力.

分析 物体在水中所受的浮力是物体表面受到水的压力的和，所以只需证明物体表面所受水的压力和等于物体排开水的重力即可.

证明 在水平面上建立 xOy 坐标面，铅直向下为 z 轴，（如图 6.12 所示），设物体 Ω 的表面 Σ 是一个光滑的闭曲面，其方程为 $f(x,y,z)=0$.

在曲面 Σ 上任取一包含点 $P(x,y,z)$ 的面积元素 $\mathrm{d}S$，Σ 在点 P 处的单位外法向量为 $\boldsymbol{e}_n$，由于在点 P 处的水压强为 ρgz，所以作用在 $\mathrm{d}S$ 上的压力元素为 $\mathrm{d}F=\rho gz\,\mathrm{d}S$，由于压力是一个向量，所以

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}=-\boldsymbol{e}_n\,\mathrm{d}F=-\rho gz\boldsymbol{e}_n\,\mathrm{d}S=-\rho gz\mathbf{d}\boldsymbol{S}$$

$\boldsymbol{F}$ 在 x 轴方向的分力为

$$F_x=\oiint_\Sigma \boldsymbol{i}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{F}=-\oiint_\Sigma \rho gz(1,0,0)\cdot(\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y)=-\oiint_\Sigma \rho gz\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

$$=-\iiint_\Omega \frac{\partial(\rho gz)}{\partial x}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=0$$

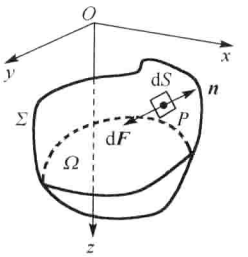


图 6.12

类似地，$\boldsymbol{F}$ 在 y 轴方向的分力也为零，在 z 轴方向的分力为

$$F_z=\oiint_\Sigma \boldsymbol{k}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{F}=-\oiint_\Sigma \rho gz(0,0,1)\cdot(\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y)$$

$$=-\oiint_\Sigma \rho gz\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\iiint_\Omega \frac{\partial(\rho gz)}{\partial z}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=-\rho gV$$

其中 V 是 Ω 的体积. 这就证明了阿基米德浮力定理.

习题 6.2

1. 计算 $I=\iint_S -y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(z+1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, 其中$S$为圆柱面 $x^2+y^2=4$被平面$x+z=2$ 和 $z=0$ 所截部分的外侧.

2. 计算曲面积分 $\iint_S \frac{x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}$，其中 S 是由曲面 $x^2+y^2=R^2$ 及两平面 $z=R$，$z=-R(R>0)$ 所围成立体表面的外侧.

3. 设函数 $u(x,y,z)$ 在由球面 S：$x^2+y^2+z^2=2z$ 所包围的闭区域 Ω 上具有二阶连续偏导数，且满足关系式 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=x^2+y^2+z^2$. $\boldsymbol{n}$ 为 S 的外法线方向的单位向量，试计算 $\iint_S \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}S$.

4. 计算向量场 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$ 对有向曲面 S 的通量.

（1）S 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧；

（2）S 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=1$ 所围锥体表面的外侧.

5. 设 $u=\dfrac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$，求向量场 grad u 通过曲面 S：$1-\dfrac{z}{5}=\dfrac{(x-2)^2}{16}+\dfrac{(y-1)^2}{9}$ $(z\geqslant 0)$ 上侧的通量.

6. 设 S 是锥面 $x=\sqrt{y^2+z^2}$ 与两球面 $x^2+y^2+z^2=1$，$x^2+y^2+z^2=2$ 所围成立体表面的外侧，计算曲面积分 $\iint\limits_S x^3\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+[y^3+f(yz)]\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+[z^3+f(yz)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 $f(u)$ 是连续可微的奇函数.

7. 设 S 是以 L 为边界的光滑曲面，试求可微函数 $\varphi(x)$ 使曲面积分 $\iint\limits_S (1-x^2)\varphi(x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+4xy\varphi(x)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+4xz\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 与曲面 S 的形状无关.

8. 设函数 $u(x,y,z)$和 $v(x,y,z)$在闭区域 Ω 上具有一阶及二阶连续偏导数，证明

$$\iiint\limits_\Omega u\Delta v\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\oiint\limits_S u\frac{\partial v}{\partial n}\,\mathrm{d}S-\iiint\limits_\Omega\left(\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial v}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

其中 S 是闭区域 Ω 的整个边界曲面，$\dfrac{\partial v}{\partial n}$ 为函数 $v(x,y,z)$ 沿 S 的外法线方向的方向导数.

综合题 6

1. 假设 L 为平面上一条不经过原点的光滑闭曲线，试确定 k 的值，使曲线积分 $\oint_L \dfrac{x\,\mathrm{d}x-ky\,\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}=0$，并说明理由.

2. 半径为 a 的圆在内半径为 $3a$ 的一个圆环的内侧滚动，求在动圆圆周上一点生成的闭曲线所包围的面积.

3. 设 $f(x)$ 在[1,4]上具有连续的导数，且 $f(1)=f(4)$，计算曲线积分 $I=\oint_L \dfrac{1}{y}f(xy)\,\mathrm{d}y$. 其中 L 是由 $y=x, y=4x, xy=1, xy=4$ 所围成区域 D 的正向边界.

4. 设 $f(x)$、$g(x)$ 为连续可微函数，且 $w=yf(xy)\,\mathrm{d}x+xg(xy)\,\mathrm{d}y$.

（1）若存在 u，使得 $\mathrm{d}u=w$，求 $f-g$.

（2）若 $f(x)=\varphi'(x)$，求 u 使得 $\mathrm{d}u=w$.

5. 设函数 $f(x)=\int_x^{x+\frac{\pi}{2}}|\cos t|\,\mathrm{d}t$，$L$是从点$A(1,0)$到原点的位于第一象限的光滑曲线，并且与线段 $\overline{OA}$ 围成的闭区域D的面积为1.

（1）求 $f(x)$在 $[0,\pi]$ 上的最大值 a 与最小值 b；

（2）对（1）的a, b，求曲线积分 $I=\int_L (3+by+\mathrm{e}^x\sin y)\,\mathrm{d}x+(ax+\mathrm{e}^x\cos y)\,\mathrm{d}y$.

6. 已知曲线积分 $\int_L \dfrac{1}{\varphi(x)+y^2}(x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x)\equiv A$（常数）. 其中 $\varphi(x)$ 是可导函数且 $\varphi(1)=1$，L 是绕原点 $(0,0)$ 一周的任意正向闭曲线，试求出 $\varphi(x)$ 及 A.

7. 已知点 $A(1,0,0)$ 与点 $B(1,1,1)$，Σ 是由直线 AB 绕 Oz 轴旋转一周而成的旋转曲面介于平面 $z=0$ 与 $z=1$ 之间部分的外侧，函数 $f(u)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有连续导数，计算曲面积分

$$I=\iint\limits_\Sigma [xf(xy)-2x]\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+[y^2-yf(xy)]\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(z+1)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

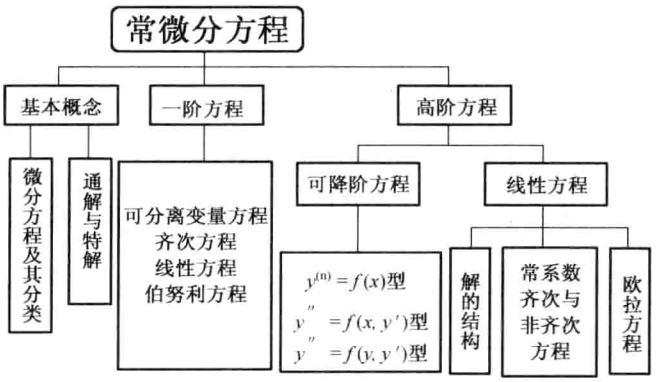
8. 计算曲面积分 $I=\iint\limits_S (xy+y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[yz+\cos(z+x)]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(6z+\mathrm{e}^{x+y})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 为曲面 $|x-y+z|+|y-z+x|+|z-x+y|=1$ 的外侧.

9. 设 S 为一光滑闭曲面，原点不在 S 上，$\boldsymbol{n}$ 为 S 上点 (x, y, z) 处的外法向量，$\boldsymbol{r}=(x,y,z)$，计算曲面积分 $I=\oiint\limits_S \dfrac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}\mathrm{d}S$，其中 $r=\|\boldsymbol{r}\|$.

10. 设 $A=\iint\limits_S x^2z\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2z\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$S$ 是曲面 $az=x^2+y^2(0\leqslant z\leqslant a)$ 的第一卦限部分的上侧. 求二阶可导函数 $f(x)$，使之满足 $f(0)=A, f'(0)=-A$，并使 $y[f(x)+3\mathrm{e}^{2x}]\mathrm{d}x+f'(x)\mathrm{d}y$ 是某个函数的全微分.

第 7 章　常微分方程

知识结构



7.1　各类方程求解

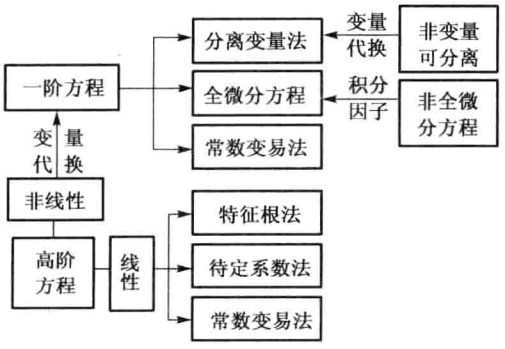
微积分中的常微分方程主要有三类：一阶方程、可降阶方程、二阶常系数线性方程. 其解题思路可归结为以下几个步骤：

（1）观察方程，必要时先将方程化简整理，判定方程的类型.

（2）根据方程的类型，确定解题方法.

（3）若在解题过程中进行了变量替换，在求得通解后，一定要还原为原变量.

各类方程的求解方法可概括如下：



1. 一阶微分方程

变量可分离方程、一阶线性方程与全微分方程是一阶微分方程中的三种基本形式，其他类型的方程都可通过变量代换转化为这三种之一来求解. 如果未知函数所满足的关系式不是微分方程的形式，则需要通过适当的运算（通常为求导运算）或等价转换来建立微分方程.

例 1 设$f(x)$在（$0,+\infty$）内可导，$f(x)>0$，且$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$，又$\lim\limits_{h\to0}\left[\dfrac{f(x+xh)}{f(x)}\right]^{\frac{1}{h}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$，求$f(x)$.

分析 利用导数的定义算出等式左边的极限就可得到关于$f(x)$的微分方程.

解
$$\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=\lim_{h\to0}\left[\frac{f(x+xh)}{f(x)}\right]^{\frac{1}{h}}=\lim_{h\to0}\left[1+\frac{f(x+xh)-f(x)}{f(x)}\right]^{\frac{1}{h}}$$
$$=\exp\left(\lim_{h\to0}\frac{f(x+xh)-f(x)}{f(x)}\cdot\frac{1}{h}\right)=\exp\left(f'(x)\cdot\frac{x}{f(x)}\right)$$

所以
$$\frac{1}{x}=f'(x)\cdot\frac{x}{f(x)},\quad\text{即}\quad\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{1}{x^2}$$

两边积分得$f(x)=C\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}$. 由$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$得$C=1$，故$f(x)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}$.

评注 要求未知函数首先要建立关于未知函数的方程（代数方程或微分方程），该题的关键是用导数的定义来计算极限.

例 2 确定所有满足如下条件的函数 f，f 处处可微且对所有 $xy\neq1$ 的实数 x,y，都有 $f(x)+f(y)=f\left(\dfrac{x+y}{1-xy}\right)$.

分析 由于 f 处处可微，且所给等式关于变量 x，y 对称，所以在等式两边分别对 x，y 求偏导数就容易消掉复合函数部分的导数，从而得到形式较简单的微分方程.

解 **方法 1** 在所给等式两边分别对 x 和 y 求偏导数，得
$$f'(x)=\frac{1+y^2}{(1-xy)^2}f'\left(\frac{x+y}{1-xy}\right),\quad f'(y)=\frac{1+y^2}{(1-xy)^2}f'\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$$

化简得
$$(1+x^2)f'(x)=(1+y^2)f'(y)$$

由于上式的左端仅依赖于 x 而右端仅依赖于 y，故它们必为常数 K，于是有
$$f'(x)=\frac{K}{1+x^2}$$

积分得
$$f(x)=K\arctan x+C.$$

又在题设条件的等式中取 $y=0$ 得 $f(x)+f(0)=f(x)$，故 $f(0)=0$，所以 $C=0$. 故所求函数为 $f(x)=K\arctan x$，其中 K 为常数.

方法 2 令 $x=\tan\theta,y=\tan\varphi$，所给等式化为 $f(\tan\theta)+f(\tan\varphi)=f(\tan(\theta+\varphi))$ 记 $g(x)=f(\tan x)$，则有 $g(x)+g(y)=g(x+y)$，$g(0)=0$. 由此可得
$$\lim_{\Delta x\to0}\frac{g(x+\Delta x)-g(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{g(\Delta x)}{\Delta x},\quad\text{即}\ g'(x)=g'(0).$$

积分得
$$g(x)=g'(0)x,\quad\text{即}\ f(\tan x)=f'(0)x,\quad f(x)=f'(0)\arctan x.$$

评注 （1）当直接利用代数方程求未知函数有困难时，要考虑利用函数的可导性来建立微分方程. 求解中要尽可能利用初等运算使方程形式得到简化.

（2）求可分离变量微分方程初值问题的解有两种方法：一是先求通解，再由初始条件确定其中的常数；

二是对最后的方程 $f(y)\mathrm{d}y=g(x)\mathrm{d}x$ 作定积分 $\int_{y_0}^{y}f(t)\mathrm{d}t=\int_{x_0}^{x}g(t)\mathrm{d}t$（其中 $y(x_0)=y_0$ 为初始条件）.

（3）由方法 2 可知，该题中的条件“f 处处可微”可减弱为“$f'(0)$ 存在”.

例 3　求方程 $x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x$ 的通解.

分析　这是齐次方程，作变量代换 $u=\dfrac{y}{x}$，方程化为可分离变量方程.

解　$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y+\sqrt{x^2+y^2}}{x}=\dfrac{y}{x}\pm\sqrt{1+\left(\dfrac{y}{x}\right)^2}$　（$x>0$根式取正，$x<0$根式取负）

当 $x>0$ 时，令 $u=\dfrac{y}{x}$. 方程化为

$$u+xu'=u+\sqrt{1+u^2}\ ,\ \text{即}\ \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}}=\frac{\mathrm{d}x}{x}$$

积分得通解

$$\ln(u+\sqrt{1+u^2})=\ln|x|+\ln|C|\ ,\ \text{即}\ \frac{u+\sqrt{1+u^2}}{x}=C$$

代回原变量为

$$y+\sqrt{x^2+y^2}=Cx^2.$$

当 $x<0$ 时，类似可得通解 $-y+\sqrt{x^2+y^2}=C$.

例 4　求微分方程 $2yy'=\mathrm{e}^{\frac{x^2+y^2}{x}}+\dfrac{x^2+y^2}{x}-2x$ 的通解.

分析　难以直接看出方程的类型，作变量代换 $x^2+y^2=u$，易知是齐次方程.

解　令 $x^2+y^2=u$，则 $2x+2yy'=u'$，方程化为

$$u'=\frac{u}{x}+\mathrm{e}^{\frac{u}{x}}\quad\text{（齐次方程）}$$

令 $v=\dfrac{u}{x}$，方程化为 $\mathrm{e}^{-v}\mathrm{d}v=\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$，积分得通解

$$-\mathrm{e}^{-v}=\ln|x|+C\ ,\ \text{即}\ -\mathrm{e}^{\frac{x^2+y^2}{x}}=\ln|x|+C$$

评注　作变量代换将方程转化为已知类型的方程是解微分方程常用的手段. 如何做变换没有固定的方法，只能多观察，根据方程的特点做出判断. 当然不是所有一阶方程都能做到有效的转化.

例 5　求解微分方程 $(x-2\sin y+3)\mathrm{d}x-(2x-4\sin y-3)\cos y\,\mathrm{d}y=0$.

分析　该方程有多种解法，作变量代换可化为变量可分离的方程；该方程也是全微分方程.

解　**方法 1**　凑微分，方程为 $(x-2\sin y+3)\mathrm{d}x-(2x-4\sin y-3)\mathrm{d}(\sin y)=0$，

令 $\sin y=z$，方程化为

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\frac{x-2z+3}{2x-4z-3}\qquad①$$

再令 $x-2z=u$，则 $1-2\cdot\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ 代入①式得

$$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{u+3}{2u-3}\ ,\ \text{即}\ (3-2u)\mathrm{d}u=9\mathrm{d}x$$

两边积分得 $3u-u^2=9x+C$. 变量还原得原方程的通解

$$3(x-2\sin y)-(x-2\sin y)^2=9x+C.$$

方法 2 记 $P=x-2\sin y+3$, $Q=-(2x-4\sin y-3)\cos y$，有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=-2\cos y=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，所以原方程是全微分方程. 作曲线积分

$$\begin{aligned}&\int_{(0,0)}^{(x,y)}(x-2\sin y+3)\mathrm{d}x-(2x-4\sin y-3)\cos y\,\mathrm{d}y\\&=\int_0^x(x+3)\mathrm{d}x-\int_0^y(2x-4\sin y-3)\cos y\,\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2}x^2+3x-2x\sin y+2\sin^2 y+3\sin y\end{aligned}$$

原方程的通解为

$$\frac{1}{2}x^2+3x-2x\sin y+2\sin^2 y+3\sin y=C$$

评注（1）对应于方程①的一般形式方程为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left(\dfrac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$（$c_1$，$c_2$ 不全为 0），其求解方法为:

1^0 若 $\Delta=\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}\neq 0$，令 $x=t+\alpha$，$y=u+\beta$（α,β 为待定常数），且满足方程 $\begin{cases}a_1\alpha+b_1\beta+c_1=0\\ a_2\alpha+b_2\beta+c_2=0\end{cases}$，则原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=f\left(\dfrac{a_1t+b_1u}{a_2t+b_2u}\right)$（齐次方程）

2^0 若 $\Delta=\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}=0$，则 $\dfrac{a_2}{a_1}=\dfrac{b_2}{b_1}=\lambda$ 令 $u=a_1x+b_1y$，方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=a_1+b_1f\left(\dfrac{u+c_1}{\lambda u+c_2}\right)$（可分离变量方程）.

（2）全微分方程有多种解法，具体参见例 11.

例 6 设 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有定义，$f'(0)=1$，且对任何$x,y\in(-\infty,+\infty)$ 恒有 $f(x+y)=\mathrm{e}^yf(x)+\mathrm{e}^xf(y)$，求 $f(x)$.

分析 利用函数在一点导数的定义，建立一阶微分方程求解.

解 令 $x=y=0$ 得，$f(0)=f(0)+f(0)\Rightarrow f(0)=0$，

因为

$$f'(0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)}{\Delta x}=1$$

则

$$\begin{aligned}f'(x)&=\lim_{y\to 0}\frac{f(x+y)-f(x)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{\mathrm{e}^yf(x)+\mathrm{e}^xf(y)-f(x)}{y}\\&=\lim_{y\to 0}\left[\mathrm{e}^x\cdot\frac{f(y)}{y}+f(x)\cdot\frac{\mathrm{e}^y-1}{y}\right]=\mathrm{e}^x+f(x)\end{aligned}$$

得一阶线性微分方程

$$f'(x)-f(x)=\mathrm{e}^x$$

方程的通解为

$$f(x)=\mathrm{e}^{\int\mathrm{d}x}\left[\int\mathrm{e}^x\mathrm{e}^{-\int\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=\mathrm{e}^x[x+C]$$

评注 一阶线性微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的求解有以下三种常见的方法:

1^0 公式法: $y=\mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int q(x)\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]$.

2^0 常数变易法：先求对应齐次方程的通解 $y=Ce^{-\int p(x)dx}$；变动常数，设非齐次方程的解为 $y=C(x)e^{-\int p(x)dx}$，代入非齐次方程解得 $C(x)=\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx+C$，所以 $y=e^{-\int p(x)dx}\left[\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx+C\right]$.

3^0 积分因子法：方程两边乘 $e^{\int p(x)dx}$ 得 $\frac{d}{dx}\left(e^{\int p(x)dx}y\right)=q(x)e^{\int p(x)dx}$，两边积分得通解.

例 7　求微分方程 $y'=\dfrac{\cos y}{\cos y\sin 2y-x\sin y}$ 的通解.

分析　若把 x 作为自变量，这不属于我们熟悉的基本方程类型. 由于方程中的 x 是一次的，若把 y 作为自变量，x 作为未知函数，它就是一阶线性微分方程.

解　$\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{\cos y\sin 2y-x\sin y}{\cos y}=\sin 2y-x\tan y$, 方程为 $\dfrac{dx}{dy}+(\tan y)\cdot x=\sin 2y$, 其通解为

$$x=e^{\ln\cos y}\left[\int\sin 2y\cdot e^{-\ln\cos y}\,dy+C\right]=\cos y[C-2\cos y]$$

评注　一阶微分方程中 x，y 的地位是对等的，有时将 x 视为 y 的函数，则方程可变成已知的类型.

例 8　设 $f(x)$ 为连续函数，解方程 $f(x)=e^x+e^x\int_0^x[f(t)]^2\,dt$.

分析　积分方程，两边求导化为微分方程. 同时要注意利用方程确定定解条件.

解　由 $f(x)$ 连续知右端函数可导，方程两边求导得

$$f'(x)=e^x+e^x\int_0^x[f(t)]^2\,dt+e^x[f(x)]^2$$

再把原方程代入得 $f'(x)=f(x)+e^x[f(x)]^2$，这是伯努利（Bernoulli）方程.

两边除以 $f^2(x)$ 得　$\dfrac{f'(x)}{f^2(x)}-\dfrac{1}{f(x)}=e^x$

令 $u=\dfrac{1}{f(x)}$，方程化为　$u'+u=-e^x$（一阶线性）

解出　$u(x)=Ce^{-x}-\dfrac{1}{2}e^x$，即 $f(x)=\dfrac{1}{Ce^{-x}-\frac{1}{2}e^x}$.

由原方程知 $f(0)=1$，代入上式得 $C=\dfrac{3}{2}$，所以 $f(x)=\dfrac{2}{3e^{-x}-e^x}$.

评注　（1）伯努利（Bernoulli）方程 $\dfrac{dy}{dx}+p(x)y=q(x)y^n(n\neq 0,1)$ 的求解方法是：方程两边除以 y^n，凑微分得 $\dfrac{1}{1-n}\cdot\dfrac{dy^{1-n}}{dx}+p(x)y^{1-n}=q(x)$，这是关于 y^{1-n} 的一阶线性微分方程.

（2）若方程中含有未知函数的积分，常采用方程两边求导去掉积分号，化为微分方程求解. 积分方程通常是定解问题，要留意用方程确定定解条件.

例 9　设 $F(x)=f(x)g(x)$，其中函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足条件：$f'(x)=g(x)$，$g'(x)=f(x)$ 且 $f(0)=0$，$f(x)+g(x)=2e^x$，求 $F(x)$ 的表达式.

分析　应先建立 $F(x)$ 所满足的微分方程. 为此，只需对 $F(x)$ 求导，再将其余部分用 $F(x)$ 表示即可.

解　由已知，在 $F(x)=f(x)g(x)$ 两边求导数，得

$$\begin{aligned}F'(x)&=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=g^2(x)+f^2(x)\\&=[f(x)+g(x)]^2-2f(x)g(x)=(2e^x)^2-2F(x)\end{aligned}$$

即有方程

$$F'(x)+2F(x)=4\mathrm{e}^{2x}$$

其通解为

$$F(x)=\mathrm{e}^{-\int 2\mathrm{d}x}\left[\int 4\mathrm{e}^{2x}\cdot\mathrm{e}^{\int 2\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right]=\mathrm{e}^{2x}+C\mathrm{e}^{-2x}$$

将 $F(0)=f(0)\,g(0)=0$ 代入上式，得 $C=-1$，故 $F(x)=\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-2x}$.

例 10 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续且有界，又设 $\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{x}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛. 求证：

（1）方程 $y'+y=f(x)$ 只有一个解在 $(-\infty,+\infty)$ 有界.

（2）若又有 $f(x)$ 以 T 为周期，则上述方程只有一个解是以 T 为周期的.

分析 这是一阶线性常系数微分方程的特解问题. 可先设出其解，导出它的表达式. 再验证条件. 也可先求出通解，再由题设条件确定常数.

证明 （1）方法 1 设 $y(x)$ 是所给方程的有界解. 方程两边乘以积分因子 $\mathrm{e}^{\int\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{x}$，得 $(\mathrm{e}^{x}y)'=\mathrm{e}^{x}f(x)$.

由于 $\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{x}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，将上式两边从 $-\infty$ 到 x 积分，并注意到 $\lim\limits_{x\to-\infty}(\mathrm{e}^{x}y(x))=0$，得

$$\mathrm{e}^{x}y=\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t\text{，即 }y=\mathrm{e}^{-x}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t$$

易验证：

1^0 $y'=\mathrm{e}^{-x}\cdot\mathrm{e}^{x}f(x)-\mathrm{e}^{-x}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t=f(x)-y$，即 $y'+y=f(x)$.

2^0 $|y(x)|=\left|\mathrm{e}^{-x}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\mathrm{e}^{-x}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{t}M\,\mathrm{d}t=M$，其中 $|f(x)|\leqslant M\ (x\in(-\infty,+\infty))$.

这就证明了 $y=\mathrm{e}^{-x}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t$ 是所给方程的唯一有界解.

方法 2 先求所给方程的通解，只能定出一个常数，使之成为 $(-\infty,+\infty)$ 上的有界解.

由通解公式得所给方程的全部解为

$$y=\mathrm{e}^{-x}\left[\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t+C\right]$$

对任一常数 C，当 $x\in[0,+\infty)$ 时，有

$$|y(x)|\leqslant\mathrm{e}^{-x}\left[\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{t}M\,\mathrm{d}t+|C|\right]=\mathrm{e}^{-x}(M(\mathrm{e}^{x}-1)+|C|)\leqslant M+|C|\text{（有界）}$$

当 $x\in(-\infty,0]$ 时，如果 $\int_{0}^{-\infty}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t+C\neq0$，即 $C\neq\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t$，就有

$$\lim_{x\to-\infty}y(x)=\lim_{x\to-\infty}\mathrm{e}^{-x}\left[\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t+C\right]=\infty$$

所以只有当 $C=\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t$ 时，对应解 $y=\mathrm{e}^{-x}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t\overset{记}{=}y^{*}$ 在 $(-\infty,0]$ 才有界.

综上，方程有且仅有一个解 $y^{*}=\mathrm{e}^{-x}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 有界.

（2）若 $y(x)$ 是所给方程的以 T 为周期的解，则它必是有界的，故只可能是 y^*.

下面验证如果 $f(x)$ 以 T 为周期，则 y^* 也以 T 为周期.

由于

$$y^*(x+T)=\mathrm{e}^{-(x+T)}\int_{-\infty}^{x+T}\mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-x}\int_{-\infty}^{x+T}\mathrm{e}^{t-T}f(t)\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{u=t-T}\mathrm{e}^{-x}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{u}f(u+T)\mathrm{d}u=\mathrm{e}^{-x}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{u}f(u)\mathrm{d}u=y^*(x)$$

由 $y^*(x)$ 的唯一性知原方程只有一个以 T 为周期的解.

评注　这是求微分方程满足某种性质（如有界性、周期性等）的特解，不是初值问题. 解决这类问题常用的两种方法是：

1^0 先设出解具有这种性质，然后由方程导出这种解的表达式，再加以验证.

2^0 先求出方程的通解，再根据题设条件确定其常数值.

例 11　已知方程 $(6y+x^2y^2)\mathrm{d}x+(8x+x^3y)\mathrm{d}y=0$ 的两边乘以 $y^3f(x)$ 后便成为全微分方程，试求出可导函数 $f(x)$，并解此微分方程.

分析　$P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$ 是全微分方程的充要条件是 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，由此可求得 $f(x)$.

解　记 $P(x,y)=(6y^4+x^2y^5)f(x)$，$Q(x,y)=(8xy^3+x^3y^4)f(x)$，由 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$ 得

$$(8y^3+3x^2y^4)f(x)+(8xy^3+x^3y^4)f'(x)=(24y^3+5x^2y^4)f(x)$$

化简为 $xf'(x)=2f(x)$，解得　$f(x)=Cx^2$，且全微分方程为

$$(6y^4+x^2y^5)x^2\mathrm{d}x+(8xy^3+x^3y^4)x^2\mathrm{d}y=0$$

全微分方程求解有以下几种常见的方法：

1^0 曲线积分法

$$u(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}(6y^4+x^2y^5)x^2\,\mathrm{d}x+(8xy^3+x^3y^4)x^2\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^x 0\,\mathrm{d}x+\int_0^y(8xy^3+x^3y^4)x^2\,\mathrm{d}y=2x^3y^4+\frac{1}{5}x^5y^5$$

故微分方程的通解为 $10x^3y^4+x^5y^5=C$

2^0 凑微分法

由于

$$(6y^4+x^2y^5)x^2\,\mathrm{d}x+(8xy^3+x^3y^4)x^2\,\mathrm{d}y$$

$$=(6x^2y^4\,\mathrm{d}x+8x^3y^3\,\mathrm{d}y)+(x^4y^5\,\mathrm{d}x+x^5y^4\,\mathrm{d}y)$$

$$=2\mathrm{d}(x^3y^4)+\frac{1}{5}\mathrm{d}(x^5y^5)=\mathrm{d}(2x^3y^4+\frac{1}{5}x^5y^5)$$

得方程的通解

$$2x^3y^4+\frac{1}{5}x^5y^5=C.$$

3^0 偏积分法

设原函数为 $u(x,y)$，则有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=(6y^4+x^2y^5)x^2 \qquad ①$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=(8xy^3+x^3y^4)x^2 \qquad ②$$

①式对 x 积分得

$$u=2y^4x^3+\frac{1}{5}x^5y^5+\varphi(y)\Rightarrow\frac{\partial u}{\partial y}=8y^3x^3+x^5y^4+\varphi'(y) \qquad ③$$

比较②、③两式得 $\varphi'(y)=0\Rightarrow\varphi(y)=C$，得方程的通解 $2x^3y^4+\frac{1}{5}x^5y^5=C$.

例 12 设 S 是以 L 为边界的光滑曲面，试求可微函数 $\varphi(x)$ 使曲面积分

$$\iint_S(1-x^2)\varphi(x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+4xy\varphi(x)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+4xz\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

与曲面 S 的形状无关.

分析 若曲面积分与曲面的形状无关，则任意闭曲面上的积分为 0，利用高斯公式得到三重积分的恒等式，可得到对应的微分方程.

解 以 L 为边界任作两个光滑曲面 S_1，S_2，它们的法向量指向同一侧，由题意有 $\iint\limits_{S_1}=\iint\limits_{S_2}$. 记 S^* 为 S_1 与 S_2 所围成的闭曲面，取外侧，所围立体为 Ω，则 $\oiint\limits_{S^*}=\iint\limits_{S_1}+\iint\limits_{S_2}=0$.

由高斯公式得

$$\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=0$$

由 Ω 的任意性得

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=0\Rightarrow-2x\varphi(x)+(1-x^2)\varphi'(x)+4x\varphi(x)+4x=0$$

即 $\varphi'(x)+\frac{2x}{1-x^2}\varphi(x)=-\frac{4x}{1-x^2}$，解出 $\varphi(x)=-Cx^2+C-2$.

评注 利用曲线积分与路径无关，曲面积分与曲面形状无关等条件可建立微分方程，确定被积式中的某些未知函数.

例 13 设级数 $\frac{x^4}{2\cdot4}+\frac{x^6}{2\cdot4\cdot6}+\frac{x^8}{2\cdot4\cdot6\cdot8}+\cdots(-\infty<x<+\infty)$ 的和函数为 $S(x)$. 求 $S(x)$的表达式.

分析 对 $S(x)$求导，找出 $S'(x)$ 与 $S(x)$的关系，也就是找到 $S(x)$所满足的微分方程，解方程可得 $S(x)$的表达式.

解 （1） $S(x)=\frac{x^4}{2\cdot4}+\frac{x^6}{2\cdot4\cdot6}+\frac{x^8}{2\cdot4\cdot6\cdot8}+\cdots$，易见 $S(0)=0$，

$$S'(x)=\frac{x^3}{2}+\frac{x^5}{2\cdot4}+\frac{x^7}{2\cdot4\cdot6}+\cdots=x\left(\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{2\cdot4}+\frac{x^6}{2\cdot4\cdot6}+\cdots\right)=x\left[\frac{x^2}{2}+S(x)\right]$$

因此 $S(x)$是初值问题 $\begin{cases}y'=xy+\dfrac{x^3}{2}\\ y(0)=0\end{cases}$ 的解.

方程的通解为

$$y=\mathrm{e}^{\int x\mathrm{d}x}\left[\int\frac{x^3}{2}\mathrm{e}^{-\int x\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right]=-\frac{x^2}{2}-1+C\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}$$

由初始条件 $y(0)=0$，得 $C=1$. 故 $S(x)=-\frac{x^2}{2}+\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}-1$.

评注　若幂级数的系数为分式，且分母为阶乘形式时，其和函数通常会满足某个微分方程（不一定是一阶方程），找到对应的微分方程是求解的关键.

例 14　考虑 x 的两个可微的且不恒为零的函数，使得它们之商的导数等于它们的导数之商. 如果已知其中一个函数，试求出另一个函数的表达式，并给出这样两个具体函数的例子.

分析　需找出非零函数 f 和 g，使得 $\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'}{g'}$. 由于 f 与 g 不可交换，即 $\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'}{g'}$ 成立时，未必有 $\left(\frac{g}{f}\right)'=\frac{g'}{f'}$ 也成立，所以需分别讨论已知 f 与已知 g 的情况.

解　设 f 和 g 是两个满足题设条件的函数，由题意 $\frac{f'g-fg'}{g^2}=\frac{f'}{g'}$

变形为
$$g(g'-g)f'-g'^2f=0 \qquad ①$$

若 g 是某区间 I 上已知的可微函数，当 g，$g'-g$ 和 g' 在 I 上都不等于零时，则①式是未知函数 f 的一个一阶线性齐次微分方程，其通解为

$$f(x)=C\exp\int\frac{g'^2}{g(g'-g)}\mathrm{d}x \quad （任意常数 C\neq 0） \qquad ②$$

为确定出具体的函数，取 $I=R$ 和 $g(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}$，若 $\lambda\neq 1$，由②式可得 $f(x)=C\exp\left(\frac{\lambda^2}{\lambda-1}\right)x$. 例如选择 $\lambda=2, C=1$，便有 $f(x)=\mathrm{e}^{4x}$，$g(x)=\mathrm{e}^{2x}$，$f(x)/g(x)=\mathrm{e}^{2x}$，且 $(f/g)'=2\mathrm{e}^{2x}=f'/g'$.

若 f 是某区间 I 上已知的可微函数，当 f 在 I 上不等于零时，则①式是未知函数 g 的一个一阶非线性齐次微分方程. 令 $g(x)=\mathrm{e}^{\int z(x)\mathrm{d}x}$，方程①化为

$$fz^2-f'z+f'=0$$

解得 $z=\frac{f'\pm\sqrt{f'^2-4f'f}}{2f}$，则方程①的通解为

$$g(x)=C\exp\int\frac{f'\pm\sqrt{f'^2-4f'f}}{2f}\mathrm{d}x \quad （任意常数 C\neq 0） \qquad ③$$

若取 $f(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}$（$\lambda\neq 1$），由③式可得 $g(x)=C\exp\left(\frac{\lambda\pm\sqrt{\lambda^2-4\lambda}}{2}\right)x$，取 $\lambda=4, C=1$，有 $f(x)=\mathrm{e}^{4x}$，$g(x)=\mathrm{e}^{2x}$ 这与前面所给出的具体例子完全一样.

评注　有关“齐次微分方程”的概念与求解，请参看本节例 20 评注.

例 15　设实函数 $g(t)$ 与 $h(t)$ 当 $t\geqslant 0$ 时连续，且有函数 $v(t)$ 与 $u(t)$ 分别满足下列具有初值的微分不等式与微分方程 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+g(t)v\geqslant h(t), v(0)=c$，$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+g(t)u=h(t), u(0)=c$. 求证：

（1）$v(t)\geqslant u(t)\ (t\geqslant 0)$.

（2）对充分小的 $t>0$，初值问题 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+g(t)v=v^2, v(0)=c_1$ 的解可以写成

$$v=\max_{w}\left(c_1\mathrm{e}^{-\int_0^t[g(x)-2w(x)]\mathrm{d}x}-\int_0^t\mathrm{e}^{\int_t^s[g(x)-2w(x)]\mathrm{d}x}w^2(s)\mathrm{d}s\right)$$

其中，极大值是对任何连续函数 $w(t)$ 在某个正区间 $[0,t_0]$ 上确定的.

分析 （1）两式相减得 $\dfrac{\mathrm{d}(v-u)}{\mathrm{d}t}+g(t)(v-u)\geqslant 0$，只需证明方程 $\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}+g(t)w=\varphi(t)$ $(\varphi(t)>0)$ 满足初值 $w(0)=0$ 的解在 $t\geqslant 0$ 时非负.

（2）借用（1）的结果，需要构造 $u(t)$ 所对应的一阶线性微分方程. 由需证结论可看出该方程应该是 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+(g-2w)u=-w^2$.

解 （1）由于 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+g(t)v\geqslant h(t),v(0)=c$，$\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+g(t)u=h(t),u(0)=c$，

两式相减得 $\dfrac{\mathrm{d}(v-u)}{\mathrm{d}t}+g(t)(v-u)\geqslant 0$，记 $w(t)=v(t)-u(t)$，则

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}+g(t)w=\varphi(t)\ (\varphi(t)\geqslant 0),\quad w(0)=0.$$

其解为

$$w(t)=\mathrm{e}^{-\int_0^t g(x)\mathrm{d}x}\left(\int_0^t\mathrm{e}^{\int_0^s g(x)\mathrm{d}x}\varphi(s)\mathrm{d}s\right)\geqslant 0\Rightarrow v(t)\geqslant u(t).$$

（2）假定 v 在某个区间 $[0,t_0]$ 上满足 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+g(t)v=v^2,v(0)=c_1$，并在 $[0,t_0]$ 上任选一个连续函数 w，则 $(v-w)^2\geqslant 0$，$v^2\geqslant 2wv-w^2$，$\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+g(t)v\geqslant 2wv-w^2$，即有

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+(g-2w)v\geqslant -w^2,\quad v(0)=c_1 \qquad ①$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+(g-2w)u=-w^2,\quad u(0)=c_1 \qquad ②$$

方程②的解为

$$u(t)=\mathrm{e}^{-\int_0^t[g(x)-2w(x)]\mathrm{d}x}\left(c_1-\int_0^t\mathrm{e}^{\int_0^s[g(x)-2w(x)]\mathrm{d}x}w^2(s)\mathrm{d}s\right)$$

$$=c_1\mathrm{e}^{-\int_0^t(g(x)-2w(x))\mathrm{d}x}-\int_0^t\mathrm{e}^{\int_t^s(g(x)-2w(x))\mathrm{d}x}w^2(s)\mathrm{d}s$$

由（1）知 $v(t)\geqslant u(t)$. 若取 $w=v$，则上面一系列不等式成为等式. 因此

$$v(t)=\max_{w}\left(c_1\mathrm{e}^{-\int_0^t[g(x)-2w(x)]\mathrm{d}x}-\int_0^t\mathrm{e}^{\int_t^s[g(x)-2w(x)]\mathrm{d}x}w^2(s)\mathrm{d}s\right)$$

2. 可降阶的高阶微分方程

某些高阶方程通过适当的变量代换可降低其阶数，最终化为一阶微分方程求解，这就是所谓降阶法. 降阶法的关键是要根据方程的特点选取有效的代换.

例 16 求微分方程 $(1-x)y''=\dfrac{1}{5}\sqrt{1+y'^2}$ 满足 $y(0)=0,y'(0)=0$ 的特解.

分析　此方程不显含 y，属于 $y''=f(x,y')$ 型，令 $y'=p(x)$ 将方程转化为一阶方程求解.

解　令 $y'=p(x)$, 则 $y''=p'$，代入方程得

$$(1-x)p'=\frac{1}{5}\sqrt{1+p^2}\Rightarrow\frac{\mathrm{d}p}{\sqrt{1+p^2}}=\frac{\mathrm{d}x}{5(1-x)}$$

积分得　$\ln(p+\sqrt{1+p^2})=-\frac{1}{5}\ln(1-x)+C_1$，由 $p(0)=0$，得 $C_1=0$.

即 $y'+\sqrt{1+y'^2}=(1-x)^{-\frac{1}{5}}$，由此得 $y'-\sqrt{1+y'^2}=-(1-x)^{\frac{1}{5}}$，两式相加得 $2y'=(1-x)^{-\frac{1}{5}}-(1-x)^{\frac{1}{5}}$，积分并由 $y(0)=0$ 得

$$y=-\frac{5}{8}(1-x)^{\frac{4}{5}}+\frac{5}{12}(1-x)^{\frac{6}{5}}+\frac{5}{24}$$

评注　在解出 p 的通解后，应及时利用初值条件 $y'(x_0)=y_0$ 确定通解中的任意常数，这样可能使后面的计算简化；同时要将关于 p 的通解 $F(p,x)=0$ 化为显函数 $p=p(x)$ 的形式，以便于下一步求解 y.

例 17　求方程 $y''+(y')^2=2\mathrm{e}^{-y}$ 的通解.

分析　此方程不显含 x，属于 $y''=f(y,y')$ 型，令 $y'=p(y)$ 将方程转化为一阶方程求解.

解　令 $y'=p(y)$, 则 $y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，原方程可化为

$$p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+p^2=2\mathrm{e}^{-y}$$

这是伯努利方程，令 $z=p^2$，上式化为一阶线性方程 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=q$，其通解为

$$z=\mathrm{e}^{-\int 2\mathrm{d}y}\left[\int 4\mathrm{e}^{-y}\mathrm{e}^{\int 2\mathrm{d}y}\,\mathrm{d}y+c_1\right]=4\mathrm{e}^{-y}+c_1\mathrm{e}^{-2y}$$

即 $y'^2=p^2=4\mathrm{e}^{-y}+c_1\mathrm{e}^{-2y}$，故 $y'=\pm\sqrt{4\mathrm{e}^{-y}+c_1\mathrm{e}^{-2y}}$.

分离变量并积分得

$$\pm\frac{1}{2}\sqrt{4\mathrm{e}^{y}+c_1}=x+c_2，\text{化简得}\ \mathrm{e}^{y}+c_3=(x+c_2)^2\left(\text{其中}c_3=\frac{c_1}{4}\right),$$

故原方程的通解为 $y=\ln(x^2+ax+b)$（a，b 为任意常数）.

评注　注意不显含 x 与不显含 y 两类可降阶微分方程求解中，其二阶导数在形式上的差异.

例 18　求解微分方程 $y'y'''-2(y'')^2=0$.

分析　此方程不显含 x，也不显含 y，因此可按两种方法分别求解.

解　按不显含 y 的方程求解.

令 $y'=p$, 则 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，$y'''=\frac{\mathrm{d}^2p}{\mathrm{d}x^2}$，代入方程得

$$p\frac{\mathrm{d}^2p}{\mathrm{d}x^2}-2\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right)^2=0\ \text{（这是不显含}x\text{的方程）}.$$

令 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=q$，代入上面方程得

$$pq\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}p}-2q^2=0.$$

当 $q=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=y''\neq 0$ 且 $p\neq 0$ 时，则有

$$\frac{\mathrm{d}q}{q}=2\frac{\mathrm{d}p}{p}\Rightarrow q=\tilde{c}_1p^2\Rightarrow\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\tilde{c}_1p^2,$$

解出 $p=\dfrac{1}{c_1x+c_2}$（其中 $c_1=-\tilde{c}_1$），即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{c_1x+c_2}$，积分得原方程的通解为

$$y=\frac{1}{c_1}\ln|c_1x+c_2|+c_3$$

当 $q=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=y''=0$ 时，有 $y=a_1x+a_2$（a_1,a_2 为任意常数）也是方程的解.

若 $p=y'=0$, 则有 $y=a$, 它已包含在上面的解中.

方法 2 $y'y'''-2(y'')^2=0\Rightarrow\dfrac{y'y'''-2(y'')^2}{(y')^3}=0$（当 $y'\neq0$ 时），即

$$\left(\frac{y''}{(y')^2}\right)'=0\Rightarrow\frac{y''}{(y')^2}=c\Rightarrow\left(\frac{1}{y'}\right)'=c_1\Rightarrow\frac{1}{y'}=c_1x+c_2\Rightarrow y'=\frac{1}{c_1x+c_2},$$

积分得通解 $y=\dfrac{1}{c_1}\ln|c_1x+c_2|+c_3$. 显然，$y''=0$ 的解 $y=a_1x+a_2$ 也满足方程.

评注 方程变形时，可能会丢失某些解. 只要求出的解中含有独立的任意常数的个数与方程的阶数相同，它就是通解. 若题目是求通解，则无须考虑丢失的解. 否则，还是应将丢失的解补上.

例 19 设函数 $y(x)$ 满足方程

$$y(x)=x^3-x\int_1^x\frac{y(t)}{t^2}\mathrm{d}t+y'(x)\ (x>0),$$

并且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y(x)}{x^3}$ 存在，求函数 $y(x)$.

分析 积分方程，求导去掉积分号化为微分方程求解. 为达到去掉积分号的效果，求导前需对方程作适当的变形.

解 将所给方程改写为

$$\frac{y(x)}{x}=x^2-\int_1^x\frac{y(t)}{t^2}\mathrm{d}t+\frac{y'(x)}{x}\ (x>0)\qquad①$$

①式两边分别对 x 求导得

$$y''-\frac{x+1}{x}y'=-2x^2\ (x>0)\qquad②$$

令 $p=y'$，则②式成为

$$p'-\frac{x+1}{x}p=-2x^2\ (x>0)$$

它的通解为

$$p=\mathrm{e}^{\int\frac{x+1}{x}\mathrm{d}x}\left(C_1+\int-2x^2\mathrm{e}^{-\int\frac{x+1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\right)=C_1x\mathrm{e}^x+2x^2+2x$$

得②式的通解为

$$y(x)=\int(C_1x\mathrm{e}^x+2x^2+2x)\mathrm{d}x=C_1(x-1)\mathrm{e}^x+\frac{2}{3}x^3+x^2+C_2\qquad③$$

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y(x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{C_1(x-1)\mathrm{e}^x+\frac{2}{3}x^3+x^2+C_2}{x^3}$ 存在，得 $C_1=0$，代入③式得

$$y(x)=\frac{2}{3}x^3+x^2+C_2$$

此外，由①式知 $y(1)=1+y'(1)$，即 $\left(\frac{2}{3}x^3+x^2+C_2\right)\Big|_{x=1}=1+\left(\frac{2}{3}x^3+x^2+C_2\right)'\Big|_{x=1}$，得 $C_2=\frac{10}{3}$，因此所求的函数 $y(x)=\frac{1}{3}(2x^3+3x^2+10)$.

例 20　求方程 $x^2yy''=(y-xy')^2$ 的通解.

分析　这是关于未知函数 y 及其导数的二次齐次方程，作变量代换 $y=\mathrm{e}^{\int z\mathrm{d}x}$ 可化为未知函数 z 的一阶方程.

解　设 $y=\mathrm{e}^{\int z\mathrm{d}x}$，则 $y'=z\mathrm{e}^{\int z\mathrm{d}x}$，$y''=(z'+z^2)\mathrm{e}^{\int z\mathrm{d}x}$，代入原方程，化简得

$$z'+\frac{2}{x}z=\frac{1}{x^2}$$

解其通解为 $z=\frac{1}{x}+\frac{C_1}{x^2}$，原方程通解为 $y=\mathrm{e}^{\int\left(\frac{1}{x}+\frac{C_1}{x^2}\right)\mathrm{d}x}=C_2x\mathrm{e}^{-\frac{C_1}{x}}$.

评注　若微分方程 $F(x,y,y',\cdots,y^{(n)})=0$ 中的函数 F 是关于未知函数 y 及其导数的齐次函数，即对 $\forall t$，$\exists k$ 使 $F(x,ty,ty',\cdots,ty^{(n)})=t^kF(x,y,y',\cdots,y^{(n)})$，则称该方程叫齐次微分方程. 对齐次微分方程，令 $y=\mathrm{e}^{\int z\mathrm{d}x}$，可达到降阶的效果.

例 21　设 $x>-1$ 时，可微函数 $f(x)$ 满足条件 $f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0$，且 $f(0)=1$，试证：当 $x\geqslant 0$ 时，有 $\mathrm{e}^{-x}\leqslant f(x)\leqslant 1$ 成立.

分析　所给条件即是一个微分方程，求解微分方程，再对 $f(x)$ 作估计.

解　将所给等式变形为

$$[f'(x)+f(x)](x+1)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$$

两边对 x 求导得

$$[f''(x)+f'(x)](x+1)+[f'(x)+f(x)]=f(x)$$

即有

$$(x+1)f''(x)+(x+2)f'(x)=0$$

这是一个可降阶的二阶微分方程（不显含 $f(x)$），用分离变量法求得求得 $f'(x)=\frac{C\mathrm{e}^{-x}}{x+1}$.

由 $f'(0)=-1$ 得 $C=-1$，$f'(x)=-\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+x}<0$，可见 $f(x)$ 单减. 而 $f(0)=1$，所以当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)\leqslant 1$.

对 $f'(t)=-\frac{\mathrm{e}^{-t}}{1+t}<0$ 在 $[0,x]$ 上进行积分得

$$f(x)=f(0)-\int_0^x\frac{\mathrm{e}^{-t}}{1+t}\mathrm{d}t\geqslant 1-\int_0^x\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-x}$$

3. 高阶线性微分方程

这里主要涉及线性微分方程解的结构以及二阶常系数微分方程与欧拉方程的求解.

(1) 二阶常系数齐次线性方程求解（特征根法）

$$y''+py'+qy=0$$

1^0 写出特征方程 $r^2+pr+q=0$；

2^0 解特征方程得特征根 r_1, r_2；

3^0 根据特征根，由表 7.1 写出方程通解

表 7.1

特 征 根	通 解
$r_1 \neq r_2$ 为实根	$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$
$r_1=r_2$ 为重实根	$y=(C_1+C_2x)e^{r_1x}$
$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$ 为共轭复根	$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

（2）二阶常系数非齐次线性方程求解

$$y''+py'+qy=f(x)$$

1^0 解的结构：

若 Y 是对应齐次方程的通解，y^* 是非齐次方程的一个特解，则非齐次方程的通解为 $y=Y+y^*$.

2^0 特解的确定（待定系数法）：

由非齐次项 $f(x)$ 及特征根按表 7.2 确定特解形式，再代入微分方程确定特解形式中的待定系数.

表 7.2

$f(x)$ 的类型	特 征 根	特解形式
$e^{\lambda x}P_m(x)$ （$P_m(x)$为m次多项式）	λ 是 k 重特征根 $(k=0,1,2)$	$y^*=x^ke^{\lambda x}Q_m(x)$ （$Q_m(x)$为m次系数待定多项式）
$e^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x]$ （$P_l(x), P_n(x)$分别为l,n次多项式）	$\lambda\pm i\omega$ 是 k 重特征根 $(k=0,1,2)$	$y^*=x^ke^{\lambda x}[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x+R_m^{(2)}(x)\sin\omega x]$ （$R_m^{(1)}(x)$、$R_m^{(2)}(x)$为m次系数待定多项式） $m=\max\{l,n\}$

（3）欧拉方程（Euler）求解

$$x^2y''+pxy'+qy=f(x)$$

作变量代换 $x=e^t$ 或 $t=\ln x$，方程化为二阶常系数线性微分方程

$$D(D-1)y+pDy+qy=f(e^t) \quad （其中 \ D=\frac{d}{dt}）$$

例 22 求 $y''+2ay'+a^2y=e^{bx}$ 的通解，$a>0, a, b$ 为常数.

分析 常系数线性非齐次微分方程的解法是：由特征方程法写出对应齐次方程的通解，由待定系数法确定非齐次方程的特解，再由非齐次方程解的结构写出其通解.

解 对应齐次方程的特征方程为 $r^2+2ar+a^2=0$，特征根为二重根 $r_{1,2}=-a$，齐方程通解为

$$Y=(C_1+C_2x)e^{-ax}$$

（1）当 $b\neq -a$ 时，$\lambda=b$ 不是特征根，设非齐次方程的特解为 $y^*=Ae^{bx}$，代入方程得 $A=\dfrac{1}{b^2+2ab+a^2}$，所以原非齐次方程通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^{-ax}+\frac{1}{b^2+2ab+a^2}e^{bx}$$

（2）当 $b=-a$ 时，$\lambda=b$ 是二重特征根，设非齐次方程的特解为 $y^*=Bx^2e^{bx}$，代入方程得 $B=\dfrac{1}{2}$，所以原非齐次方程通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^{-ax}+\frac{1}{2}x^2e^{-ax}$$

评注　当方程中含有字母常数时，需留意它对特征根的影响，从而会影响到齐次方程的通解与非齐次方程的特解.

例 23　解方程 $y''-3y'+2y=2\mathrm{e}^{-x}\cos x+\mathrm{e}^{2x}(4x+5)$.

分析　方程右端非齐次项是两个不同类型的函数之和，要利用解的叠加原理分别求特解，两特解之和就是原方程的特解.

解　特征方程为 $r^2-3r+2=0$，两个特征根分别为 $r_1=2, r_2=1$. 对应的齐次方程通解为 $Y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{2x}$.

为求非齐次方程的一个特解，将原方程分解成两个方程

$$y''-3y'+2y=2\mathrm{e}^{-x}\cos x \quad ①; \qquad y''-3y'+2y=\mathrm{e}^{2x}(4x+5) \quad ②$$

对方程①，$\lambda+i\omega=-1+i$ 不是特征根，设方程的特解为 $y_1=\mathrm{e}^{-x}(A\cos x+B\sin x)$，带入原方程可以求得 $A=\dfrac{1}{5}$，$B=-\dfrac{1}{5}$，即 $y_1=\dfrac{1}{5}\mathrm{e}^{-x}(\cos x-\sin x)$.

对方程②，$\lambda=2$ 是单特征根，设方程特解为 $y_2=\mathrm{e}^{2x}x(ax+b)$，带入原方程可以求得 $a=2, b=1$，即 $y_2=\mathrm{e}^{2x}(2x^2+x)$.

则 y_1+y_2 是原方程的一个特解，得原方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{2x}+\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-x}(\cos x-\sin x)+\mathrm{e}^{2x}(2x^2+x)$$

评注　非齐次线性微分方程**解的叠加原理:**

设 y_1 与 y_2 分别为方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ 与 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$ 的解，则 y_1+y_2 就是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)+f_2(x)$ 的解.

例 24　求 $y''+2y'-3y=f(x)$ 满足 $y(0)=0, y'(0)=1$ 的特解，其中 $f(x)=\begin{cases}x+1, x\geqslant 0\\ \mathrm{e}^{x}, \quad x<0\end{cases}$.

分析　由于自由项 $f(x)$ 是一个分段函数，所以求解方程时要分段进行.

解　易求得方程的通解为

$$y=\begin{cases}C_1\mathrm{e}^{-3x}+C_2\mathrm{e}^{x}-\dfrac{1}{3}x-\dfrac{5}{9}, x\geqslant 0\\ C_3\mathrm{e}^{-3x}+C_4\mathrm{e}^{x}+\dfrac{1}{4}x\mathrm{e}^{x}, \quad x<0\end{cases}$$

在 $x=0$ 点 y 应连续可微，且满足初值答件，则有 $\begin{cases}y(+0)=y(-0)=0\\ y'_{-}(0)=y'_{+}(0)=1\end{cases}$.

$$\text{由}\begin{cases}C_1+C_2-\dfrac{5}{9}=C_3+C_4=0\\ -3C_1+C_2-\dfrac{1}{3}=-3C_3+C_4+\dfrac{1}{4}=1\end{cases}$$

解出 $C_1=-\dfrac{7}{36}$，$C_2=\dfrac{3}{4}$，$C_3=-\dfrac{3}{16}$，$C_4=\dfrac{3}{16}$，所以所求特解为

$$y=\begin{cases}-\dfrac{7}{36}\mathrm{e}^{-3x}+\dfrac{3}{4}\mathrm{e}^{x}-\dfrac{1}{3}x-\dfrac{5}{9}, \quad x\geqslant 0\\ -\dfrac{3}{16}\mathrm{e}^{-3x}+\dfrac{3}{16}\mathrm{e}^{x}+\dfrac{1}{4}x\mathrm{e}^{x}, \quad x<0\end{cases}$$

评注　由于自由项函数在分段点两侧的表达式不同，对应的方程也就不同，所以对应齐次方程通

解中的常数要用不同的字母表示，同时未知函数在分段点连续、可导，这些常数又存在一定的关系，在确定特解时要充分利用这些信息.

例25 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$二阶可导，且对任意x,y有$f^2(x)-f^2(y)=f(x+y)f(x-y)$，求$f(x)$.

分析 要建立微分方程，需方程两边对x或y求偏导. 若求一阶导数不能化简方程，可求二阶.

解 取$x=y=0$,可得$f(0)=0$，方程两边对x求偏导得

$$2f(x)f'(x)=f'(x+y)f(x-y)+f(x+y)f'(x-y)$$

上式两边对y求偏导得

$$0=f''(x+y)f(x-y)-f(x+y)f''(x-y)$$

令$u=x+y,\quad v=x-y$得

$$f''(u)f(v)=f(u)f''(v)\Rightarrow\frac{f''(u)}{f(u)}=\frac{f''(v)}{f(v)}$$

当$f(x)\not\equiv 0$,取一点v_0,使$f(v_0)\neq 0$,令$C=f''(v_0)/f(v_0)$，有

$$f''(u)-Cf(u)=0$$

解得

$$f(u)=\begin{cases}C_1e^{\sqrt{C}u}+C_2e^{-\sqrt{C}u}, & C>0\\ C_1u+C_2, & C=0\\ C_2\cos\sqrt{-C}u+C_1\sin\sqrt{-C}u, & C<0\end{cases}$$

由$f(0)=0$,可得，当$C>0$时，$C_1=-C_2$；当$C=0$时，$C_2=0$；当$C<0$时，$C_2=0$.

所以$f(u)=\begin{cases}C_1(e^{\sqrt{C}x}-e^{-\sqrt{C}x}), & C>0\\ C_1x, & C=0\\ C_1\sin\sqrt{-C}u, & C<0\end{cases}$，其中$C_1$为任意常数.

例 26 已知$y_1=xe^x+e^{2x},y_2=xe^x-e^{-x},y_3=xe^x+e^{2x}-e^{-x}$都是某二阶线性非齐次微分方程的解，求此微分方程.

分析 由题设条件容易得到对应齐次方程的两个线性无关的解，从而可写出对应齐次微分方程. 再由非齐次方程的一个特解就可确定非齐次项；也可根据线性非齐次方程解的结构写出通解，再消去通解中的任意常数得到微分方程.

解 方法1 因为y_1,y_2,y_3是非齐次线性微分方程的解，则$y_3-y_1=-e^{-x}$及$y_3-y_2=e^{2x}$是对应齐次方程的解，由此可知该方程应为

$$y''-y'-2y=f(x)$$

由非齐次线性方程解的结构易知xe^x也是非齐次线性方程的一个特解，代入方程得

$$f(x)=(xe^x)''-(xe^x)'-2xe^x=e^x-2xe^x$$

因此所求方程为$y''-y'-2y=e^x-2xe^x$.

方法2 根据线性非齐次微分方程解的结构可得到其通解为

$$y=C_1e^{-x}+C_2e^{2x}+xe^x \qquad ①$$

求导得

$$y'=-C_1e^{-x}+2C_2e^{2x}+(x+1)e^x \qquad ②$$

$$y''=C_1e^{-x}+4C_2e^{2x}+(x+2)e^x \qquad ③$$

从上面三式中消去C_1，C_2即可得到所求的微分方程.

评注 如果已知微分方程的通解，求方程的常用方法是：对通解求导数（求导阶数与通解中任意

常数的个数相同），消去任意常数就可得到对应的微分方程；如果所求微分方程是线性的，也可根据解的结构来确定方程中的待定系数或待定函数.

例 27　设 $y''+p(x)y'=f(x)$ 有一个特解为 $\frac{1}{x}$，对应的齐次方程有一个特解为 x^2，求该方程的通解.

分析　由所给的两个解可定出方程中的函数 $p(x)$ 与 $f(x)$；要求方程的通解，只需再找出对应齐次方程的一个特解.

解　由题设可得：$\begin{cases}2+p(x)2x=0\\ \dfrac{2}{x^3}+p(x)\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)=f(x)\end{cases}$，解此方程组，得

$$p(x)=-\frac{1}{x},\quad f(x)=\frac{3}{x^3}.$$

原方程为 $y''-\frac{1}{x}y'=\frac{3}{x^3}$. 显见 $y_1=1$, $y_2=x^2$ 是对应齐次方程的两个线性无关的特解，方程的通解为

$$y=C_1+C_2x^2+\frac{1}{x}.$$

评注　若对应的齐次方程是非常系数的，则不能用特征方程法求特解. 如果另一个特解不易直接看出，则可用**常数变易法**计算（令另一特解为 $y=C(x)x^2$，代入齐次方程确定 $C(x)$）；另一方面该齐次微分方程也是不显含 y 的可降阶方程；还可将其变形为欧拉方程，这些都是容易求解的.

例 28　将方程 $y''+(x+\mathrm{e}^{2y})y'^3=0$ 中的 x 看成函数，y 看成自变量，试变换该方程并求此方程的解.

分析　由反函数的求导法则算出 y' 与 y'' 代入方程即可.

解　$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\dfrac{1}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}\right)\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{-\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}}{\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\cdot\dfrac{1}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}=\dfrac{-x''}{x'^3}$，代入原方程得 $x''-x=\mathrm{e}^{2y}$，

易求得该方程的通解为 $x=C_1\mathrm{e}^{y}+C_2\mathrm{e}^{-y}+\frac{1}{3}\mathrm{e}^{2y}$.

例 29　设 $u=u(\sqrt{x^2+y^2})$ 具有连续二阶偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}-\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x}+u=x^2+y^2$，试求函数 u 的表达式.

分析　设 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $u=u(r)$ 是一元函数. 故只需按复合函数求导的链式法则分别求出 $\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2},\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}$ 代入方程，将方程化为常微分方程求解.

解　令 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，则

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{x}{r}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r},\quad \frac{\partial u^2}{\partial x^2}=\frac{x^2}{r^2}\cdot\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}-\frac{x^2}{r^3}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}$$

同理 $\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}=\dfrac{y^2}{r^2}\cdot\dfrac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2}+\dfrac{1}{r}\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}-\dfrac{y^2}{r^3}\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}$. 代入原方程，即得

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2}+u=r^2$$

再解此二阶常系数线性非齐次微分方程，得其通解为 $u=C_1\cos r+C_2\sin r+r^2-2$，

故函数 u 的表达式为 $u=C_1\cos\sqrt{x^2+y^2}+C_2\sin\sqrt{x^2+y^2}+x^2+y^2-2$，其中 C_1,C_2 为任意常数.

例 30 设曲线积 $\oint_L 2[xf(y)+g(y)]\mathrm{d}x+[x^2g(y)+2xy^2-2xf(y)]\mathrm{d}y=0$，其中，$L$ 为任一条平面曲线，求可微函数 $f(y),g(y)$. 已知 $f(0)=-2,g(0)=1$.

分析 由积分与路径无关建立微分方程，再求特解.

解 由题设，曲线积分与路径无关，于是 $\dfrac{\partial P}{\partial y}\equiv\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，即有

$$2[xf'(y)+g'(y)]\equiv 2xg(y)+2y^2-2f(y)$$

由于 x，y 独立，所以

$$\begin{cases} f'(y)=g(y) \\ g'(y)=y^2-f(y) \end{cases}\Rightarrow f''(y)+f(y)=y^2$$

解得 $f(y)=C_1\cos y+C_2\sin y+y^2-2$，$g(y)=f'(y)=-C_1\sin y+C_2\cos y+2y$

将初值条件 $f(0)=-2$，$g(0)=1$ 代入，得 $\begin{cases} f(y)=\sin y+y^2-2 \\ g(y)=\cos y+2y \end{cases}$.

例 31 解微分方程组 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=x+y-3$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-2x+3y+1$，当 $t=0$ 时，满足条件 $x=y=0$.

分析 对所给线性微分方程组消元，化为一个未知函数的二阶线性微分方程求解.

解 由第一个方程解出 y 得

$$y=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}-x+3 \qquad ①$$

两边求导得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \qquad ②$$

将①，②式代入原来的第二个方程中消去 y 得

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-2x+3\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}-x+3\right)$$

从而

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}-4\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+5x=10 \qquad ③$$

由条件 $x(0)=y(0)=0$ 得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-3$，方程③满足该初值的解为

$$x=\mathrm{e}^{2t}(-2\cos t+\sin t)+2 \qquad ④$$

由①式得

$$y=\mathrm{e}^{2t}(-\cos t+3\sin t)+1 \qquad ⑤$$

容易验证方程④及⑤为已知方程组的解.

评注 常系数线性微分方程组的求解方法之一是消元转化为高阶常系数线性微分方程求解.

例 32 求 $y''-\dfrac{3}{x-1}y'-\dfrac{5}{(x-1)^2}y=3$ 的通解.

分析 方程两边同乘以 $(x-1)^2$，是欧拉方程. 作变换 $x-1=\mathrm{e}^t$ 转化为常系数线性非齐次方程.

解 方程为 $(x-1)^2y''-3(x-1)y'-5y=3(x-1)^2$，这是一个欧拉方程.

令 $x-1=\mathrm{e}^t$，或 $t=\ln(x-1)$，记 $D=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，方程化为

$$D(D-1)y-3Dy-5y=3\mathrm{e}^{2t}\Rightarrow D^2y-4Dy-5y=3\mathrm{e}^{2t}$$

方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{5t}+C_2\mathrm{e}^{-t}-\frac{1}{3}\mathrm{e}^{2t}=C_1(x-1)^5+C_2\frac{1}{x-1}-\frac{1}{3}(x-1)^2$$

例 33　设 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，$u(r)=\int_0^{2\pi}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$，若 $f_{11}+f_{22}=\frac{1}{r}$，求函数 $u(r)$.

分析　只需对函数 $u(r)$ 求导（一至二阶），将方程 $f_{11}+f_{22}=\frac{1}{r}$ 转化为 $u(r)$ 的常微分方程求解.

解　因为 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，则

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}=\int_0^{2\pi}\frac{\partial}{\partial r}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}(f_1\cdot\cos\theta+f_2\cdot\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2}=\int_0^{2\pi}\frac{\partial^2}{\partial r^2}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}(f_{11}\cdot\cos^2\theta+2f_{12}\cdot\sin\theta\cos\theta+f_{22}\cdot\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta \qquad ①$$

又

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}=\int_0^{2\pi}f_1\,\mathrm{d}\sin\theta-\int_0^{2\pi}f_2\,\mathrm{d}\cos\theta$$

$$=f_1\cdot\sin\theta\Big|_0^{2\pi}-\int_0^{2\pi}[f_{11}(-r\sin\theta)+f_{12}\cdot r\cos\theta]\sin\theta\mathrm{d}\theta-$$

$$f_2\cdot\cos\theta\Big|_0^{2\pi}+\int_0^{2\pi}[f_{21}(-r\sin\theta)+f_{22}\cdot r\cos\theta]\cos\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}r[f_{11}\cdot\sin^2\theta-2f_{12}\cdot\sin\theta\cos\theta+f_{22}\cdot\cos^2\theta]\mathrm{d}\theta \qquad ②$$

由①，②两式可得

$$r\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2}+\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}=r\int_0^{2\pi}(f_{11}+f_{22})\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta=2\pi$$

即有

$$r^2\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2}+r\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}=2\pi r\quad（欧拉方程）$$

令 $t=\ln r$，记 $D=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，则原方程化为

$$D(D-1)u+Du=2\pi\mathrm{e}^t\quad 即\quad D^2u=2\pi\mathrm{e}^t$$

方程通解为

$$u=2\pi\mathrm{e}^t+C_1t+C_2=2\pi r+C_1\ln r+C_2$$

例 34　求微分方程 $y''+y=\frac{1}{\cos x}$ 的通解

分析　这是二阶常系数线性非齐次微分方程，但自由项不属于用待定系数法的类型，所以用常数变易法求解.

解　易知对应齐次方程的通解为

$$y(x)=C_1\cos x+C_2\sin x \qquad ①$$

用常数变易法，设非齐次方程的解为 $y(x)=C_1(x)\cos x+C_2(x)\sin x$，则

$$y'=C_1'(x)\cos x+C_2'(x)\sin x-C_1(x)\sin x+C_2(x)\cos x \qquad ②$$

令 $C_1'(x)\cos x+C_2'(x)\sin x=0$ ③

将③式代入②式再求导得

$$y''=-C_1'(x)\sin x+C_2'(x)\cos x-C_1(x)\cos x-C_2(x)\sin x \qquad ④$$

将①、④式代入原方程得

$$-C_1'(x)\sin x+C_2'(x)\cos x=\frac{1}{\cos x} \qquad ⑤$$

方程组③，⑤联立求解得 $C_1'(x)=-\dfrac{\sin x}{\cos x}$，$C_2'(x)=1$，积分得 $C_1(x)=\ln|\cos x|+C_1$，$C_2(x)=x+C_2$.

所以，原方程的通解为

$$y(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+\cos x\ln|\cos x|+x\sin x$$

评注 常数变易法求二阶线性方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 的步骤为:

1^0 求对应齐次方程的通解 $y(x)=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$；

2^0 变换常数，令 $y(x)=C_1(x)y_1(x)+C_2(x)y_2(x)$ 是非齐次方程的解，计算

$$y'(x)=C_1'(x)y_1(x)+C_2'(x)y_2(x)+C_1(x)y_1'(x)+C_2(x)y_2'(x),$$

并设 $C_1'(x)y_1(x)+C_2'(x)y_2(x)=0$，再求 $y''(x)$. 将 $y(x)$，$y'(x)$，$y''(x)$ 代入原非齐次方程得

$$C_1'(x)y_1'(x)+C_2'(x)y_2'(x)=f(x);$$

3^0 解方程组 $\begin{cases}C_1'(x)y_1(x)+C_2'(x)y_2(x)=0\\ C_1'(x)y_1'(x)+C_2'(x)y_2'(x)=f(x)\end{cases}$，得 $C_1'(x),C_2'(x)$，积分后代入 2^0 中所设就得到非齐次方程的通解.

例 35 设 $f(x)$ 二阶可导且 $f'(x)=f(1-x)$，求 $f(x)$.

分析 对所给方程求导，得到关于 $f(x)$ 的二阶微分方程.

解 在题设方程的两端求导可得 $f''(x)=-f'(1-x)=-f(x)$，得到微分方程

$$f''(x)+f(x)=0,$$

方程的通解为 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$.

又因 $f'(1)=f(0)$，则 $-C_1\sin x+C_2\cos x=C_1$. 于是 $C_2=\dfrac{C_1(1+\sin 1)}{\cos 1}$，所以

$$f(x)=C_1\left(\cos x+\frac{1+\sin 1}{\cos 1}\sin x\right)$$

例 36 设二阶常系数线性非齐次方程为 $y''+py'+qy=f(x)$，其中 p,q 为常数. 其对应的齐次方程的特征根分别为 r_1,r_2. 证明：该方程的通解为

$$y=e^{r_1x}\left(\int e^{-r_1x}\left(e^{r_2x}\int e^{-r_2x}f(x)\,dx+C_1\right)dx+C_2\right)$$

分析 由特征根可确定方程中的系数 p 与 q. 为得到积分形式的解，需要作变量代换将二阶微分方程降阶为一阶方程，再积分求解.

证明 因 $r_1+r_2=-p$，$r_1\cdot r_2=q$，所以原方程可化为

$$(y'-r_1y)'-r_2(y'-r_1y)=f(x)$$

令 $u=y'-r_1y$，则方程变为一阶线性方程

$$u'-r_2u=f(x)$$

通解为

$$u=e^{r_2x}\left(\int e^{-r_2x}f(x)\,dx+C_1\right)$$

即 $$y'-r_1y=e^{r_2x}\left(\int e^{-r_2x}f(x)dx+C_1\right)$$

再解此一阶线性方程得

$$y=e^{r_1x}\left(\int e^{-r_1x}\left(e^{r_2x}\int e^{-r_2x}f(x)dx+C_1\right)dx+C_2\right)$$

习题 7.1

1. 若函数 $y=y(x)$ 连续，且满足 $x\int_1^x y(t)dt=(x+1)\int_1^x ty(t)dt-x+1$，求函数 $y(x)$.

2. 设函数 $f(x)$ 可导，且对任何实数 x，h 满足 $f(x)\neq 0$，$f(x+h)=\int_x^{x+h}\frac{t(t^2+1)}{f(t)}dt+f(x)$，此外，$f(1)=\sqrt{2}$，求 $f(x)$ 的表达式.

3. 设 $f\in C(-\infty,\infty),f'(0)$存在，且对任意$x,y$有 $f(x+y)=f(x)f(y)$，求 $f(x)$.

4. 求微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x\sin^2(xy)}-\frac{y}{x}$ 的通解.

5. 求方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{x+y+3}{x-y+1}$ 的通解.

6. 设 $\int_0^1 f(tx)dt=\frac{1}{2}f(x)+1$，其中 $f(x)$ 为连续函数，求 $f(x)$.

7. 设 $\varphi(x)$是以2π为周期的连续函数，且 $\Phi'(x)=\varphi(x)$，$\Phi'(0)=0,\Phi'(2\pi)\neq 0$.

（1）求解 $y'+y\sin x=\varphi(x)e^{\cos x}$；（2）以上解中是否存在以$2\pi$为周期的解，若有求之.

8. 设有微分方程 $y'-2y=\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)=\begin{cases}2, & 若x<1\\ 0, & 若x>1\end{cases}$. 试求在 $(-\infty,+\infty)$ 内的连续函数 $y=y(x)$，使之在 $(-\infty,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 内都满足所给方程，且满足条件 $y(0)=0$.

9. 求解方程 $y'+x\sin 2y=xe^{-x^2}\cos^2 y$，$y(0)=\frac{\pi}{4}$.

10. 求微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x^6y^3-x}$ 的通解.

11. 设函数 $f(x)$在区间 I 上处处可导，对 $\forall a\in I$，有 $\lim\limits_{x\to a}\frac{xf(a)-af(x)}{x-a}=a^2e^a$，求 $f(x)$.

12. 求方程 $(\ln y+2x-1)\frac{dy}{dx}=2y$ 的通解.

13. 微分学中的一个错误结论是：$(fg)'=f'g'$. 如果 $f(x)=e^{x^2}$，是否存在一个开区间(a,b)和定义在(a,b)上的非零函数 g 使得这个错误的乘积对于(a,b)中的 x 是对的.

14. 求方程 $y''+2x(y')^2=0$ 满足 $y(0)=1,y'(0)=-\frac{1}{2}$ 的特解.

15. 求方程 $yy''+1=y'^2$ 满足 $y(0)=1$，$y'(0)=-\sqrt{2}$ 的特解.

16. 求解微分方程 $(y''')^2-y''y^{(4)}=0$.

17. 试证曲率为非零常数的平面曲线为圆.

18. 若 $u=f(xyz),f(0)=0,f'(1)=1$，且 $\frac{\partial^3 u}{\partial x\partial y\partial z}=x^2y^2z^2f'''(xyz)$，求 u.

19. 求方程 $xyy''-xy'^2=yy'$ 的通解.

20. 求满足 $x=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^x tf(t-x)\mathrm{d}t$ 的可微函数 $f(x)$.

21. 求代数多项式 $F(x)$ 和 $G(x)$，使得

$$\int\left[(2x^4-1)\cos x+(8x^3-x^2-1)\sin x\right]\mathrm{d}x=F(x)\cos x+G(x)\sin x+C.$$

22. 求方程 $y''+ay=\frac{1}{2}(x+\cos 2x)\ (a>0)$ 的通解.

23. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，$f(0)=0$，$f'(0)=1$，且

$$[xy(x+y)-f(x)y]\mathrm{d}x+[f'(x)+x^2y]\mathrm{d}y=0$$

为一全微分方程，求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

24. 解微分方程 $x^3y'''-x^2y''+2xy'-2y=x\sin(\ln x)$.

25. 设函数 $u=f(r)$，$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 在 $r>0$ 内满足拉普拉斯方程 $\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2u}{\partial z^2}=0$，其中 $f(r)$ 二阶可导，且 $f(1)=f'(1)=1$，求 $f(r)$.

26. 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有连续的二阶导数，且 $f(1)=0, f'(1)=1$，二元函数 $z=(x^2+y^2)f(x^2+y^2)$ 满足 $\frac{\partial^2z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2z}{\partial y^2}=0$. 求 $\lim\limits_{t\to0^+}\iint\limits_D z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D：$0<t\leqslant\sqrt{x^2+y^2}\leqslant1$.

27. 设 $xy=c_1\mathrm{e}^x+c_2\mathrm{e}^{-x}$ 是某微分方程的通解，求对应的微分方程.

7.2 微分方程的应用

微分方程在各个领域中都有大量的应用，这里主要涉及几何与物理学中的应用.求解过程通常可分为三个步骤：建立方程，解方程，对结果作必要的讨论（简单问题无须此步）.建立方程是解决问题的核心.

（1）建立方程的主要步骤

1^0 根据实际问题确定要研究的量（自变量，未知函数、必要的参数等），建立适当的坐标系.

2^0 找出这些量所满足的基本规律（几何的、物理的、化学的等）.

3^0 运用这些规律列出微分方程和定解条件.

（2）列方程常用的方法

1^0 由已知规律直接列出方程

在数学、物理、化学等领域，许多自然现象所满足的规律已为人们所熟知，并直接由方程所描述.如牛顿第二定律、基尔霍夫定律等.

2^0 微元分析法

自然界中许多现象所满足的规律可通过变量的微元之间的关系来描述. 对这类问题我们不能直接找到变量之间或变量与导数的关系式，但我们可以通过对变量的局部线性近似(均匀化)，并利用已知的规律建立这些微元之间的关系，然后通过取极限或在任意区间上作积分的方法来建立微分方程.

（3）列方程中常见的几何量与物理定律

几何量：切线，法线，曲率，弧长，面积，体积等.

物理定律：力学中的牛顿第二定律、万有引力定律；弹性问题中的胡克定律；电学中的基尔霍夫定律；浓度问题.

例 1 在 13 时到 14 时的什么时间，一个时钟的分针恰好与时针重合.

分析 若 t 时刻分针与时针分别位于 $x(t)$ 和 $y(t)$ 处，则由 $x(t)=y(t)$ 就可求得两针重合的时间，所以

问题的关键是求得 $x(t)$与 $y(t)$的表达式. 由于分针与时针都是做匀速运动，其位置函数是容易求得的.

解　将圆周角 60 等分，设每份为一个单位，又设 t (min)时刻分针与时针分别位于 $x(t)$和 $y(t)$处，由于初始时间为 13 时，分针与时针的速度分别为 1（单位/min）与 5/60（单位/min），故有

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1\\ x(0)=0\end{cases},\quad \begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{12}\\ y(0)=5\end{cases},$$

解得 $x=t$，$y=\dfrac{1}{12}t+5$. 由 $x=y$，得 $t=\dfrac{60}{11}(\mathrm{min})\approx 5\mathrm{min}\,27\mathrm{s}$. 即两针在 13 时 5 分 27 秒重合.

例 2　设 $f(x)$是区间$[0,+\infty)$上具有连续导数的单调增加函数，且 $f(0)=1$，对任意的 $t\in[0,+\infty)$，直线 $x=0$，$x=t$，曲线 $y=f(x)$以及 x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周生成一旋转体，若该旋转体的侧面积在数值上等于其体积的 2 倍，求 $f(x)$的表达式.

分析　只需由 $f(x)$分别表示其旋转体的体积与侧面积就可写出方程.

解　旋转体的体积 $V=\pi\int_0^t f^2(x)\,\mathrm{d}x$，侧面积 $S=2\pi\int_0^t f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x$.

由题设条件知
$$\int_0^t f^2(x)\mathrm{d}x=\int_0^t f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x$$

上式两边对 t 求导得 $f^2(t)=f(t)\sqrt{1+[f'(t)]^2}$，即 $y'=\sqrt{y^2-1}$，分离变量积分可得通解 $y+\sqrt{y^2-1}=C\mathrm{e}^t$.

由 $y(0)=1$ 得 $C=1$，故 $y=f(x)=\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})$.

例 3　求一曲线，使其上每一点的向径与切线的夹角等于切线斜角的 $\dfrac{1}{3}$.

分析　要刻画曲线上点的向径与角度，用极坐标表示更为方便. 利用已知条件及导数的几何意义就可建立微分方程.

解　设曲线的极坐标方程为 $\rho=\rho(\theta)$，φ表示曲线上点(ρ,θ)处极径与曲线切线的夹角，切线的斜角为 α（如图 7.1 所示），则

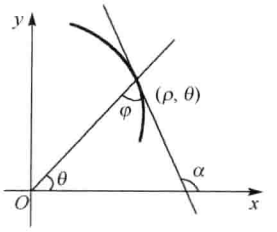


图 7.1

$$\alpha=\theta+\varphi\Rightarrow\tan\alpha=\tan(\theta+\varphi)=\frac{\tan\theta+\tan\varphi}{1-\tan\theta\cdot\tan\varphi}$$

由于 $\tan\alpha=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\sin\theta\,\mathrm{d}\rho+\rho\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{\cos\theta\,\mathrm{d}\rho-\rho\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}$，代入上式化简得　$\tan\varphi=\rho\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\rho}$　　(*)

由题意 $\varphi=\dfrac{\alpha}{3}=\dfrac{\varphi+\theta}{3}\Rightarrow\varphi=\dfrac{\theta}{2}$，代入（*）式得微分方程　$\tan\dfrac{\theta}{2}=\rho\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\rho}$

分离变量积分得曲线方程　$\rho=C\sin^2\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{1}{2}C(1-\cos\theta)$

例 4　在上半平面求一条向上凹的曲线，其上任一点 $P(x,y)$处的曲率等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数（Q 是法线与 x 轴的交点），且曲线在点(1，1)处的切线与 x 轴平行.

分析　要表示法线段 PQ 法线，需知道点 Q 的坐标，从而需先写出曲线在点 P 的法线方程.

解　设曲线方程为 $y=f(x)$，则它在点 P 处的法线方程为 $Y-y=-\dfrac{1}{y'}(X-x)$.

令 $Y=0$，得它与x轴的交点 $Q(x+yy',0)$，则 $PQ=\sqrt{(yy')^2+y^2}$，由题设 $y>0,y''>0$，且

$$\frac{|y''|}{\sqrt{(1+y'^2)^3}}=\frac{1}{\sqrt{(yy')^2+y^2}},\quad\text{得}\quad\begin{cases}yy''=1+(y')^2\\ y(1)=1,\quad y'(1)=0\end{cases}\quad(\text{不显含 }x)$$

解得 $y+\sqrt{y^2-1}=\mathrm{e}^{\pm(x+1)}$.

评注 曲线 $y=f(x)$ 的曲率公式为 $\kappa=\dfrac{|y''|}{\sqrt{(1+y'^2)^3}}$.

例 5 一小船 A 从原点出发，以匀速 v_0 沿 y 轴正向行驶. 另一小船 B 从 x 轴上的点 $(x_0,0)(x_0<0)$ 出发，朝 A 追去，其速度方向始终指向 A，速度大小为常数 v_1.

（1）求般 B 的运动方程；

（2）如果 $v_1>v_0$，问船 B 需要多少时间才能追上船 A.

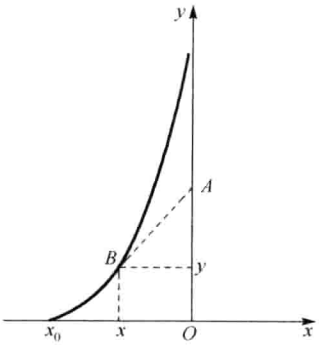


图 7.2

分析 这是追击问题. 它所隐含的等量关系有两个：一是船 B 的运动方向（切线方向）始终为 BA 方向；二是两船在相同时间段所走过的路程比等于其速度比. 若船 B 的运动轨迹为 $y=y(x)$，则船 B 能追上船 A 的标志是 $y(x)$ 在 $x=0$ 有意义或 $\lim\limits_{x\to 0^-}y(x)$ 存在.

解 （1）设小船 B 的轨迹线为 $y=y(x)$. 经过时间 t，两船的位置分别为 $A(0,v_0t)$ 与 $B(x,y)$. 因为小船 B 的速度的方向指向船 A（如图 7.2 所示），故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{v_0t-y}{0-x},\quad \text{即}\quad -x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=v_0t-y \tag{①}$$

船 A 所走过的路程为 v_0t，船 B 所走过的路程为 $\int_0^x\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$，它们的路程比等于其速度比，有

$$\int_0^x\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x\,/v_0t=v_1/v_0,\quad \text{即}\quad v_0t=\frac{v_0}{v_1}\int_0^x\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x \tag{②}$$

将②式代入①式得

$$-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{v_0}{v_1}\int_0^x\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x-y$$

两边对 x 求导，得方程

$$xy''+\frac{v_0}{v_1}\sqrt{1+(y')^2}=0 \tag{③}$$

以及初值条件 $y\big|_{x=x_0}=0,\ y'\big|_{x=x_0}=0$.

这是可降阶方程，令 $p=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},k=\dfrac{v_0}{v_1}>0$，得到 $\begin{cases}x\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}+k\sqrt{1+p^2}=0\\ p(x_0)=0\end{cases}$.

解此初值问题，得 $p=\dfrac{1}{2}\left[\left(\dfrac{x_0}{x}\right)^k-\left(\dfrac{x}{x_0}\right)^k\right]$. 再积分，以及利用 $y(x_0)=0$，于是小船的运动轨迹为

当 $k\neq 1$ 时，$y(x)=-\dfrac{x_0}{2}\left[\dfrac{1}{k-1}\left(\dfrac{x_0}{x}\right)^{k-1}+\dfrac{1}{k+1}\left(\dfrac{x}{x_0}\right)^{k+1}-\dfrac{2k}{k^2-1}\right]$；

当 $k=1$ 时，$y(x)=-\dfrac{x_0}{2}\left[\ln\dfrac{x_0}{x}+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x}{x_0}\right)-\dfrac{1}{2}\right]$.

（2）只有当 $k=\dfrac{v_0}{v_1}<1$ 时，船 B 才能追上船 A；而当船 B 追上船 A 时，其 x 坐标为 0，由于

$$\lim_{x\to 0^-} y(x)=\lim_{x\to 0^-}-\frac{x_0}{2}\left[\frac{1}{k-1}\left(\frac{x_0}{x}\right)^{k-1}+\frac{1}{k+1}\left(\frac{x}{x_0}\right)^{k+1}-\frac{2k}{k^2-1}\right]=\frac{x_0k}{k^2-1}$$

则船 B 追上船 A 需费时 $T=\dfrac{x_0k}{(k^2-1)v_0}=\dfrac{x_0v_1}{v_0^2-v_1^2}$.

例 6　如图 7.3 所示，设河宽为 a，一条船从岸边一点 O 出发驶向对岸，船头总是指向对岸与点 O 相对的一点 B. 假设船在静水中船速为常数 v_1，河流中水的流速为常数 v_2，试求船过河所走的路线（曲线方程）；并讨论在什么条件下船能到达对岸；以及船能到达点 B.

分析　船的实际速度是其航行速度（大小为静水速度，方向指向点 B）及水流速度的合成，由此可建立其航迹的微分方程. 若船的航迹方程为 $x=g(y)$，则船能到达对岸的标志是 $g(y)$ 在 $y=a$ 有意义或 $\lim\limits_{y\to a^-}g(y)$ 存在；船能到达点 B 的标志是 $g(a)=0$ 或 $\lim\limits_{y\to a^-}g(y)=0$.

解　如图建立坐标系，则 B 点的坐标为(0，a)，设在时刻 t 船的位置为 $P(x,y)$，船实际速度 $\boldsymbol{v}$ 是由船的航行速度 $\boldsymbol{v}_1=\left(-\dfrac{v_1x}{\sqrt{x^2+(a-y)^2}},\dfrac{v_1(a-y)}{\sqrt{x^2+(a-y)^2}}\right)$ 与水流速度 $\boldsymbol{v}_2=(v_2,0)$ 的合成 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2$，所以有

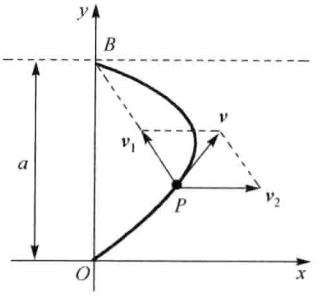


图 7.3

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v_2-\frac{v_1x}{\sqrt{x^2+(a-y)^2}},\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{v_1(a-y)}{\sqrt{x^2+(a-y)^2}}.$$

两式作商，消去 t 得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{a-y}{k\sqrt{x^2+(a-y)^2}-x}\quad\left(k=\frac{v_2}{v_1}\right)，\text{初始条件 } y(0)=0.$$

这是齐次方程，解此初值问题，得 $(a-y)^k=\dfrac{a(a-y)}{x+\sqrt{x^2+(y-a)^2}}$，变形为

$$x=\frac{a}{2}\left[\left(\frac{a-y}{a}\right)^{1-k}-\left(\frac{a-y}{a}\right)^{1+k}\right]$$

讨论：（1）当 $k<1$，即 $v_2<v_1$ 时，则 $\lim\limits_{y\to a^-}x=0$，即船可到点 $B(0,a)$；

（2）当 $k=1$，即 $v_2=v_1$ 时，则 $\lim\limits_{y\to a^-}x=\dfrac{a}{2}$，即船可达对岸点 $\left(\dfrac{a}{2},a\right)$；

（3）当 $k>1$，即 $v_2>v_1$ 时，$\lim\limits_{y\to a^-}x$ 不存在，即船不能对达对岸.

例 7　有一个直径 3 寸水平放置的圆盘，正在按每分钟四周旋转。离圆盘较远但在同一平面上有一个点在发光。将一个昆虫放在圆盘的边上离光源最远处，头对光源。这时它立即惊起按每秒 1 寸爬行，而且总是头对着光源。试建立运动的微分方程，并求出昆虫再次达到圆盘的边上的点。

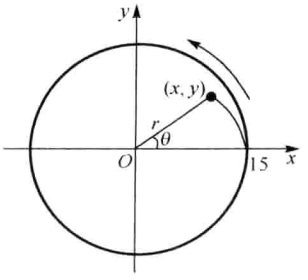


图 7.4

分析　昆虫的实际速度是圆盘的转动速度与昆虫的爬行速度的合成，由此可建立昆虫运动的微分方程.

解　取圆盘的中心为原点，如图 7.4 所示建立坐标系. 昆虫开始在点 $\left(\dfrac{3}{2},0\right)$，光源在 $(-\infty,0)$. 圆盘按反时钟方向旋转. 假设在时间 t 昆虫位于 (x,y) 即 (r,θ) 处，此时昆虫随圆盘转动的方向为（圆周切线方向）$\boldsymbol{e}_\tau=\left(\dfrac{-y}{r},\dfrac{x}{r}\right)$，昆虫的爬行方向为 $\boldsymbol{e}_s=(-1,0)$，则昆虫的实际运动速度为 $\omega r\boldsymbol{e}_\tau+\boldsymbol{e}_s\left(\omega=\dfrac{2\pi}{15}\right)$，即有

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\omega y-1 \quad ①, \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\omega x \quad ②$$

这是一阶线性微分方程组，除了用方程组的知识求解外，还可有下面两种解法：

（1）两式相除得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{\omega x}{1+\omega y}$$

分离变量积分得昆虫的运动轨迹 $x^2+\left(y+\frac{1}{\omega}\right)^2=A^2$，由初始条件 $x(0)=\frac{3}{2}, y(0)=0$ 得 $A^2=\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{15}{2\pi}\right)^2$.

这个圆周与圆盘的边界交于点 $\left(-\frac{3}{2},0\right)$，即昆虫从这一点离开圆盘.

（2）对式①进行微分运算并用②式代入得

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-\omega\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\omega^2x, \text{ 即 } \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\omega^2x=0,$$

它的解为 $x=A\cos(\omega t-\phi)$，代入式①得 $y=A\sin(\omega t-\phi)-\frac{1}{\omega}$，消去参数得到 $x^2+\left(y+\frac{1}{\omega}\right)^2=A^2$.

例 8 设桥墩的水平截面是圆. 桥墩上端载有均匀分布的压力，其总压力为 P kN. 又设建桥材料的密度为 μ kg/m^3，每个截面园上允许压强为 k kN/m^2，求使材料最省的桥墩形状.

分析 桥墩侧面是旋转曲面，只需求得一条母线即可. 当每个截面圆上的压强等于允许压强时，是材料最省的情况. 可由此建立方程.

解 如图 7.5 所示，设桥墩侧面由曲线 $y=f(x)$ 绕 x 轴旋转而成. 在 x 点处截面上所受的总载荷为上端的压力 P 与区间 $[0,x]$ 上桥墩的自重之和，即 $P+\mu g\pi\int_0^x y^2(t)\mathrm{d}t$. 而该截面的面积为 $\pi y^2(x)$，它允许承受压强为 k kN /m^2，得

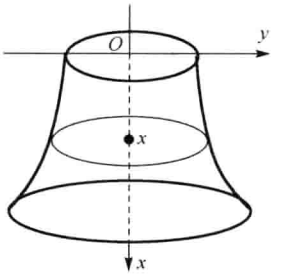


图 7.5

$$P+\mu g\pi\int_0^x y^2(t)\mathrm{d}t=k\pi y^2(x)$$

两边对 x 求导得 $y'=\frac{\mu g}{2k}y$，解得 $y=c\mathrm{e}^{\frac{\mu g}{2k}x}$，由初始条件 $y(0)=\sqrt{\frac{P}{k\pi}}$，代入得 $y=\sqrt{\frac{P}{k\pi}}\mathrm{e}^{\frac{\mu g}{2k}x}$.

例 9 设甲容器中有 100 升盐水含盐 10 升. 乙容器中有 100 升清水. 现以 2 升/分的速率的清水注入甲，搅均匀后以 2 升/分的速率的盐水注入乙容器，搅匀后又以 1 升/分的速率流出乙容器，求乙容器中含盐量的变化规律.

分析 应先求得甲容器中含盐量的变化规律. 为此可考虑经过较短时间段 $[t,t+\Delta t]$，甲容器中含盐量的变化（等量关系：含盐改变量 = 流入量 − 流出量），取极限建立微分方程，再求解；类似可求得乙容器中含盐量的变化规律.

解 设 t 时刻，甲容器中含盐量为 $x(t)$，则其浓度为 $\frac{x}{100}$，由 t 到 $t+\Delta t$ 时间段甲容器中盐的改变量为 $\Delta x\approx-\frac{x}{100}2\Delta t$，两边除以 Δt，取极限 $\Delta t\to 0$ 得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\frac{x}{50}，\ 初值\ x(0)=10.$$

解出$x=10\mathrm{e}^{-\frac{1}{50}t}$.

再设 t 时刻，乙容器中含盐量为 $y(t)$，由t到$t+\Delta t$ 时间段流入乙容器的盐量约为$\frac{10}{100}\mathrm{e}^{-\frac{1}{50}t}\cdot 2\Delta t$

流出乙容器的盐量约为$\frac{y(t)}{100+t}\cdot\Delta t$，从而

$$\Delta y\approx\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-\frac{1}{50}t}\Delta t-\frac{y}{100+t}\Delta t，$$

两边除以Δt，取极限$\Delta t\to 0$得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-\frac{1}{50}t}-\frac{y}{100+t}，\ 初值\ y(0)=0.$$

解出 $y=\frac{10}{100+t}[150-(150+t)\mathrm{e}^{-\frac{t}{50}}]$.

评注　为叙述及书写方便，题解中常常将增量Δt、Δx、Δy写成其微元$\mathrm{d}t$、$\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$，这样就可不用求极限而直接写出对应的微分方程.

例 10　某种飞机在机场降落时，为了减少滑行距离，在触地的瞬间，飞机尾部张开减速伞，以增大阻力，使飞机迅速减速并停下. 现有一质量为 9000kg 的飞机，着陆时的水平速度为 700km/h，经测试，减速伞打开后，飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比（比例系数为 $k=6.0\times10^6$）. 问从着陆点算起，飞机滑行的最长距离是多少？

分析　需先求得飞机滑行的运动方程. 由于飞机受到的外力仅有空气阻力，根据牛顿第二定律很容易建立微分方程.

解　**方法 1**　由题设，飞机的质量 $m=9000\mathrm{kg}$，着陆时的水平速度 $v_0=700\mathrm{km/h}$. 从飞机接触跑道开始记时，设 t 时刻飞机的滑行距离为 $x(t)$，速度为 $v(t)$.

根据牛顿第二定律，得

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv$$

又$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$，由以上两式得 $\mathrm{d}x=-\frac{m}{k}\mathrm{d}v$，

积分得 $x(t)=-\frac{m}{k}v+C$. 由于 $v(0)=v_0, x(0)=0$，故得 $C=\frac{m}{k}v_0$，从而

$$x(t)=\frac{m}{k}[v_0-v(t)]$$

当 $v(t)\to 0$ 时，$x(t)\to\frac{mv_0}{k}=\frac{9000\times700}{6.0\times10^6}=1.05\ \mathrm{km}$. 所以，飞机滑行的最长距离为 1.05km.

方法 2　根据牛顿第二定律，得 $m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv$，所以 $\frac{\mathrm{d}v}{v}=-\frac{k}{m}\mathrm{d}t$.

两端积分得通解 $v=C\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}$，代入初始条件 $v|_{t=0}=v_0$ 解得 $C=v_0$，故 $v(t)=v_0\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}$.

飞机滑行的最长距离为

$$x=\int_0^{+\infty}v(t)\,\mathrm{d}t=-\frac{mv_0}{k}\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}\Big|_0^{+\infty}=\frac{mv_0}{k}=1.05\ \mathrm{km}$$

方法 3 根据牛顿第二定律，得 $m\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t}=-k\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，即 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\dfrac{k}{m}\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=0$，其特征方程为 $r^2+\dfrac{k}{m}r=0$，解得 $r_1=0, r_2=-\dfrac{k}{m}$，故 $x=C_1+C_2\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}$.

由 $x\Big|_{t=0}=0$，$v\Big|_{t=0}=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0}=-\dfrac{kC_2}{m}\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}\Big|_{t=0}=v_0$，得 $C_1=-C_2=\dfrac{mv_0}{k}$，于是 $x(t)=\dfrac{mv_0}{k}(1-\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t})$. 当 $t\to+\infty$ 时，$x(t)\to\dfrac{mv_0}{k}=1.05\ \mathrm{km}$.

例 11 一质量均匀的链条挂在一无摩擦的钉子上，运动开始时，链条的一边下垂 8 米，另一边下垂 10 米，如图 7.6 所示，试问整个链条滑过钉子需多少时间.

分析 需先求得链条下滑的运动方程. 链条下滑是由钉子两侧链条的质量差引起的，由牛顿第二定律容易建立微分方程.

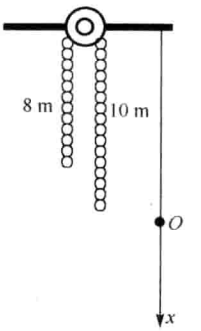


图 7.6

解 设链条的线密度为 μ，经过时间 t，链条下滑了 x 米，则由牛顿第二定律得

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=(10+x)\mu g-(8-x)\mu g\quad(m=18\mu)$$

即 $x''-\dfrac{g}{9}x=\dfrac{g}{9}$，$x(0)=0,\ x'(0)=0$.

解此方程得 $x(t)=\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}\sqrt{g}t}+\mathrm{e}^{\frac{1}{3}\sqrt{g}t})-1$.

整个链条滑过钉子，即 $x=8$，代入上式得 $t=\dfrac{3}{\sqrt{g}}\ln(9+\sqrt{80})$(秒).

例 12 设一礼堂的顶部是一个半椭球面，其方程为 $z=4\sqrt{1-\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{36}}$，求下雨时过房顶上点 $P(1,3,\sqrt{11})$ 处的雨水流下的路线方程（不计摩擦）.

分析 雨水会沿着房顶曲面下降最快的方向向下流，也就是 z 的梯度负方向，所以容易建立所需的微分方程.

解 雨水沿着 z 下降最快的方向向下流，即沿着 z 的梯度的负方向向下流. 因而雨水从椭球面上流下的路线在坐标面 xOy 上的投影曲线上任一点处的切线应与 $\mathrm{grad}\,z$ 平行.

设雨水流下的路线在 xOy 面上的投影曲线的方程为 $f(x,y)=0$，那么在它上面任一点处的切向量为 $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)$，它应与 $\mathrm{grad}\,z$ 平行，所以有

$$(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)//\mathrm{grad}\,z$$

而

$$\mathrm{grad}\,z=\left(\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\left(-\frac{x}{4\sqrt{1-\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{36}}},-\frac{y}{9\sqrt{1-\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{36}}}\right)$$

所以 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{4y}{9x}$，解得 $y=Cx^{\frac{4}{9}}$. 这就是投影曲线方程，以它为准线，母线平行于 z 轴的柱面方程为 $y=Cx^{\frac{4}{9}}$.

令 $x=1, y=3$，知 $C=3$，故过房顶上点 $P(1,3,\sqrt{11})$ 的雨水流下的路线方程为

$$\begin{cases} z=4\sqrt{1-\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{36}} \\ y=3x^{\frac{4}{9}} \end{cases}$$

习题 7.2

1. 设函数 f 定义在有限或无限区间 I 上，I 的左端点为 0. 若正数 $x\in I$，则 f 在 $[0,x]$ 上的平均值等于 $f(0)$ 与 $f(x)$ 的几何平均值，求满足上述条件的函数 $f(x)$.

2. 设 $y=f(x)$ 是第一象限内连接点 $A(0,1)$，$B(1,0)$的一段连续曲线，$M(x,y)$为该曲线上任意一点，点 C 为 M 在 x 轴上的投影，O 为坐标原点. 若梯形 $OCMA$ 的面积与曲边三角形 CBM 的面积之和为 $\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{1}{3}$，求 $f(x)$的表达式.

3. 求一曲线，使得在其上任一点 P 处的切线在 y 轴上的截距等于原点到点 P 的距离.

4. 设函数 $y(x)$ $(x\geqslant 0)$二阶可导且 $y'(x)>0$，$y(0)=1$，过曲线 $y=y(x)$上任意一点 $P(x,y)$作该曲线的切线及 x 轴的垂线，上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1，区间$[0,x]$上以 $y=y(x)$为曲边的梯形面积记为 S_2，并设 $2S_1-S_2$ 恒为 1，求此曲线 $y=y(x)$的方程.

5. 在第一象限内求一条与 x 轴相切于点 $A(\mathrm{e},0)$ 的下凸曲线 $y=f(x)$, $f''(x)\geqslant 0$，使曲线上任意两点 M_1,M_2 之间的弧长，等于曲线在这两点处的切线在 y 轴上截下的线段 P_1P_2 之长.

6. 设 $y=y(x)$是一向上凸的连续曲线，其上任意一点(x,y)处的曲率为 $\dfrac{1}{\sqrt{1+y'^2}}$，且此曲线上点(0, 1)处的切线方程为 $y=x+1$，求该曲线的方程，并求函数 $y=y(x)$的极值.

7.（CPU 降温问题）一台计算机启动后，其芯片 CPU 温度会不断升高，升高速度为 20℃/h. 为防止温度无限升高而烧坏 CPU，在计算机启动后就要用风扇将恒温空气对它猛吹，使它冷却降温. 根据牛顿冷却定律可知冷却速度和物体与空气的温差成正比. 设空气的温度一直保持 15℃不变. 试求 CPU 温度的变化规律.

（1）试证明在这种冷却方法下，CPU 温度 T 是关于时间 t 的单调增加函数，但 $T(t)$ 有上界；

（2）若已知计算机在启动 1h 后其温度的升高率为 14℃/h，试求在启动 2h 后 CPU 温度的升高率.

8. 拖拉机后面通过长为 a(m) 不可拉伸的钢绳拖拉着一个重物，拖拉机的初始位置在坐标原点，重物的初始位置在 $A=(0,a)$ 点. 现在拖拉机沿 x 轴正向前进，求重物运动的轨迹曲线方程.

9. 从船上向海中沉放某种探测仪器，按探测要求，需确定仪器的下沉深度 y（从海平面算起）与下沉速度 v 之间的函数关系. 设仪器在重力作用下，从海平面由静止开始铅直下沉，在下沉过程中还受到阻力和浮子的作用. 设仪器的质量为 m，体积为 B，海水密度为 ρ，仪器所受的阻力与下沉速度成正比，比例系数为 k $(k>0)$. 试建立 y 与 v 所满足的微分方程，并求出函数关系式 $y=y(v)$.

10. 某湖泊的水量为 V，每年排入湖泊内含污染物 A 的污水量为 $V/6$，流入湖泊内不含 A 的水量为 $V/6$，流出湖泊的水量为 $V/3$. 已知 1999 年底的湖中 A 的含量为 $5m_0$，超过国家规定指标，为了治理污染，从 2000 年初起，限定排入湖泊中含 A 污水的浓度不超过 m_0/V. 问至少需经过多少年，湖泊中污染物 A 的含量降至 m_0 以内？（注：设湖水中 A 的浓度是均匀的）

11. 有一小船从岸边的 O 点出发驶向对岸，假定河流两岸是互相平行的直线，并设船速为 a 方向始终垂直于对岸，又设河宽为 $2l$，河面上任一点处的水速与该点到两岸距离之积成正比，比例系数为 $k=\dfrac{v_0}{l^2}$，求小船航行的轨迹方程.

12. 一条鲨鱼在发现血腥味时，总是沿血腥味最浓的方向追寻。在海平面上进行试验表明，如果把坐标原点取在血源处，在海平面上建立直角坐标系，那么点(x, y)处血液的浓度C（每百万份水中所含血的份数）的近似值为$C=\mathrm{e}^{-(x^2+2y^2)/10^4}$。求鲨鱼从点$(x_0,y_0)$出发向血源前进的路线.

综合题 7

1. 找出所有的可微函数f：$(0,+\infty)\to(0,+\infty)$，对于这样的函数，存在一个正实数$a$，使得对于所有的$x>0$，有$f'\left(\dfrac{a}{x}\right)=\dfrac{x}{f(x)}$.

2. 解二阶偏微分方程$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{1}{2x}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}$，其中$z=z(x,y)$. 有连续的二阶偏导数.

3. 设$p_1(x),p_2(x)$是连续函数，$y_1(x),y_2(x)$是方程$y''+p_1(x)y'+p_2(x)y=0$的两个线性无关的解. 证明：如果α,β是$y_1(x)$的两个零点，则在α,β之间必存在$y_2(x)$的一个零点.

4. 设$\mu_1(x,y),\mu_2(x,y)$为方程$M(x,y)\mathrm{d}x+N(x,y)\mathrm{d}y=0$的两个积分因子，且$\dfrac{\mu_1}{\mu_2}\neq$常数，求证$\dfrac{\mu_1}{\mu_2}=C$是该方程的通解，其中$C$为任意常数.

5. 设函数$u=f(\sqrt{x^2+y^2})$，满足$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\iint\limits_{s^2+t^2\leqslant x^2+y^2}\dfrac{1}{1+s^2+t^2}\mathrm{d}s\mathrm{d}t$，且$\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=0$.

（1）试求函数$f'(x)$的表达式；（2）若$f(0)=0$，求$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x^4}$.

6. 设函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上连续，$\Omega(t)=\left\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\leqslant t^2, z\geqslant 0\right\}$，$S(t)$是$\Omega(t)$的表面，$D(t)$是$\Omega(t)$在$xOy$面的投影区域，$L(t)$是$D(t)$的边界曲线，已知当$t\in(0,+\infty)$时，恒有

$$\oint_{L(t)}f(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}s+\oiint_{S(t)}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S=\iint_{D(t)}f(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma+\iiint_{\Omega(t)}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}V,$$

求$f(x)$的表达式.

7. 求出所有定义在$[0,+\infty)$上的连续的，在$(0,+\infty)$上(函数)值是正实数的函数$y=g(x)$，使得对所有$x>0$，区域$R_x=\{(s,t)\,|\,0\leqslant s\leqslant x, 0\leqslant t\leqslant g(s)\}$的质心的$y$坐标和$g$在$[0,x]$上的平均值相同. 并证明你的结论.

8. 一个质点在直线上运动，仅有与速度成反比的力作用于其上. 如果初速为每秒1000尺，当它经过1200尺后，速度为每秒900尺. 试计算运行这段距离的时间. 误差不超过百分之一秒.

9. 飞机在机场开始滑行着陆.在着陆时刻已失去垂直速度，水平速度为v_0米/秒. 飞机与地面的摩擦系数为μ，且飞机运动时所受空气的阻力与速度的平方成正比，在水平方向的比例系数为k_x千克·秒^2/米^2，在垂直方向的比例系数为k_y千克·秒^2/米^2. 设飞机的质量为m千克，求飞机从着陆到停止所需的时间.

10. 有一圆锥形的塔，底半径为R高为$h(h>R)$，现沿塔身建一登上塔顶的楼梯，要求楼梯曲线在每一点的切线与过该点垂直于xOy平面的直线的夹角为$\dfrac{\pi}{4}$，设楼梯入口在点（R, 0, 0），试求楼梯曲线的方程（设塔底面为xOy平面）.

11. 设过曲线上任一点 $M(x, y)$的切线 MT 与坐标原点到此点的连线 OM 相交成定角 ω，求此曲线方程.

12.（四人追逐问题）位于边长为 $2a$ 的一个正方形的四个顶点有四个人 P_1, P_2, P_3, P_4，一开始分别位于点 $A_1(a,a), A_2(-a,a), A_3(-a,-a), A_4(a,-a)$ 处. 他们玩依次追逐的游戏，P_1 追逐 P_2，P_2 追逐 P_3，P_3 追逐 P_4，P_4 追逐 P_1. 求各自追逐路线的方程.

13. 一个质点缚在一条轻的竿 AB 的一端 A 上. 竿长为 a，竿的 B 端有绞链使它能在一个垂直平面上自由转动. 竿在绞链上面竖直的位置处于平衡，然后轻微地扰动它. 证明：竿从通过水平位置降到最低位置的时间是 $\sqrt{a/g}\ln(1+\sqrt{2})$.

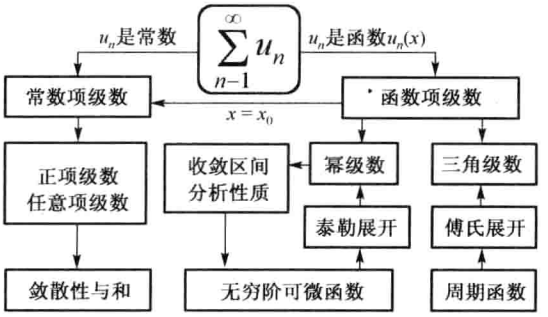
14. 一个质量为 $m=1\text{kg}$ 的爆竹，以初速度 $v_0=21\text{m/s}$ 铅直向上飞向高空，已知在上升的过程中，空气对它的阻力与它运动速度 v 的平方成正比，比例系数为 $k=0.025\text{kg/m}$. 求该爆竹能够到达的最高高度.

15. 一质点在一与距离 k 次方成反比的有心力作用下运动。如果质点的运动轨道为一圆（假设有心力由圆周上的点出发），试求 k 的值。

16.（雨滴下落的速度）有一滴雨滴，以初速度为零开始从高空落下，设其初始质量为 $m_0(\text{g})$. 在下落的过程中，由于不断地蒸发，所以其质量以 $a(\text{g/s})$ 的速率逐渐减少. 已知雨滴在下落时，所受到的空气阻力和下落的速度成正比，比例系数为 $k(>0)$. 试求在时刻 $t\left(0<t<\dfrac{m_0}{a}\right)$，雨滴的下落速度 $v(t)$.

第 8 章　无穷级数

知识结构



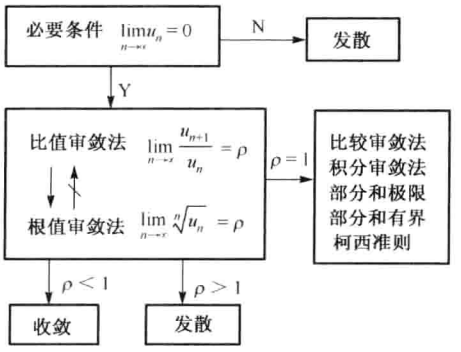
8.1　常数项级数

常数项级数的敛散性与和是级数研究中最基本的问题，将函数项级数中的变量相对固定，都可视为常数项级数. 级数是否收敛表现为其部分和数列是否有极限，所以在第 1 章中有关数列极限的理论与方法对本节内容的学习是很有帮助的.

1. 正项级数

正项级数的显著特点是其部分和数列$\{S_n\}$单调增加. 因此，级数是否收敛就取决于$\{S_n\}$是否有上界. 基于这个原理就产生了很多审敛法（充分条件）. 读者要熟记各种方法的条件与结论以及所适用的类型，做到知识的灵活应用.

正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$的敛散性判定常按以下步骤进行：



比较审敛法中两个常用的标准：

$$\text{几何级数}\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \begin{cases} \dfrac{a}{1-r}, |r|<1 \\ \text{发散}, |r|\geqslant 1 \end{cases}；\ p\text{级数}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\begin{cases}\text{收敛}, p>1 \\ \text{发散}, p\leqslant 1\end{cases}.$$

例 1　判别下列级数的敛散性：

（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\dfrac{1}{n}\right)^n}$；　　（2）$\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{\ln^q n}{n^p}\ (p,q>0)$.

分析　（1）由于 $n^{\frac{1}{n}}\to 1$，则其通项 $u_n\sim\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)^{-n}$，属于 1^∞ 型，其极限不为 0.

（2）通项趋于 0，但比值法失效. 由于 $\dfrac{\ln^q n}{n^p}$ 趋于 0 的快慢主要由 p 值的大小来确定，而与 q 值的关系甚微，所以会想到与 p 级数作比较.

解　（1）$u_n=\dfrac{n^n\cdot n^{\frac{1}{n}}}{\left(n+\dfrac{1}{n}\right)^n}=\dfrac{n^{\frac{1}{n}}}{\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)^n}$，

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}n^{\frac{1}{n}}=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)^n=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)^{n^2}\right]^{\frac{1}{n}}=\mathrm{e}^0=1$. 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=1\neq 0$，级数发散.

（2）当 $p>1$ 时，取 r：$1<r<p$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\ln^q n}{n^p}\Big/\frac{1}{n^r}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^q n}{n^{p-r}}=0,$$

因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^r}$ 收敛，所以原级数收敛.

当 $p\leqslant 1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\ln^q n}{n^p}\Big/\dfrac{1}{n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}n^{1-p}\ln^q n=+\infty$. 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，所以原级数发散.

评注　（1）级数是否收敛取决于其通项趋于零的速度. 若通项是 1^∞ 类型，则其极限一般不会为零，级数是发散的；

（2）若通项是 $\dfrac{1}{n^p}(p>0)$ 的同阶或低阶无穷小，则不适宜用比值（根值）法判定（比值极限总是 1，失效），常用比较或其他审敛法. 一般说来，如果级数的通项 u_n 是仅由 n 的对数函数、三角函数、幂函数等构成的分式，则级数的敛散性都不适宜用比值（根值）法判定.

例 2　判别下列级数的敛散性：

（1）$\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3\sqrt{3}}+\dfrac{1}{3\sqrt{3}\sqrt[3]{3}}+\cdots+\dfrac{1}{3\sqrt{3}\sqrt[3]{3}\cdots\sqrt[n]{3}}$；　　（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\ln(n!)}{n^\alpha}$.

分析　易验证两道题都不宜用比值法或根值法（极限为 1），可考虑用比较审敛法.

解　（1）$u_n=\dfrac{1}{3^{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}}$

方法 1　由 $\dfrac{1}{n}>\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$，有

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}>\ln(1+1)+\ln\left(1+\frac{1}{2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\ln 2+\ln\frac{3}{2}+\cdots+\ln\frac{n+1}{n}=\ln(n+1)$$

故

$$u_n<\frac{1}{3^{\ln(1+n)}}<\frac{1}{3^{\ln n}}=\frac{1}{\mathrm{e}^{\ln n\cdot\ln 3}}=\frac{1}{n^{\ln 3}},$$

由于 $\ln 3>1$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\ln 3}}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

方法 2 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)=C$（$C$ 为欧拉常数，见 1.2 例 4），则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{1/3^{\ln n}}=\frac{1}{3^{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)}}=\frac{1}{3^C},$$

由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^{\ln n}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\ln 3}}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

（2）$u_n=\dfrac{\ln 1+\ln 2+\cdots+\ln n}{n^{\alpha}}$，由于

$$\frac{n-2}{n^{\alpha}}<u_n<\frac{n\ln n}{n^{\alpha}}=\frac{\ln n}{n^{\alpha-1}}$$

当 $\alpha\leqslant 2$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n-2}{n^{\alpha}}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散；

当 $\alpha>2$ 时，由例 1 中（2）知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^{\alpha-1}}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

评注 使用比较审敛法的关键在于选取适当的比较标准，这可通过对级数一般项的适当放缩去寻找，或通过同阶（等价）无穷小（大）去寻找.

例 3 研究级数 $\sqrt{2}+\sqrt{2-\sqrt{2}}+\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}+\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}+\cdots$ 的收敛性.

分析 该级数的通项难以表示成 n 的显函数形式，但很容易找到相邻两项之间的关系，所以用比值法是首选.

解 令 $A_1=\sqrt{2}$，$A_n=\sqrt{2+A_{n-1}}$ $(n=1,2,\cdots)$，则原级数可表示为 $\sqrt{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{2-A_n}$.

$\{A_n\}$ 单调增加且有上界 2，则存在极限，设 $\lim\limits_{n\to\infty}A_n=a$，在 $A_n=\sqrt{2+A_{n-1}}$ 的两边取极限得 $a=\sqrt{2+a}\ \Rightarrow a=2$.

由比值审敛法可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{2-A_{n+1}}}{\sqrt{2-A_n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{2-\sqrt{2+A_n}}}{\sqrt{2-A_n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{2+\sqrt{2+A_n}}}=\frac{1}{2}<1,$$ 原级数收敛.

例 4 设正项级数 $\{a_n\}$ 满足条件：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln a_n}{\ln n}=q$，证明：当 $q<-1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；当 $q>-1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

分析 对极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln a_n}{\ln n}=q$ 用定义来描述就是一组双边不等式，由此可得到 a_n 的双边估计，可用比较审敛法判定.

解 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln a_n}{\ln n}=q$，对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N>0$，当 $n>N$ 时，有

$$q-\varepsilon<\frac{\ln a_n}{\ln n}<q+\varepsilon,\quad \text{即}\ \frac{1}{n^{-q+\varepsilon}}<a_n<\frac{1}{n^{-(q+\varepsilon)}}.$$

当 $q<-1$ 时，取 $\varepsilon>0$，且使 $q+\varepsilon<-1$，即 $-(q+\varepsilon)>1$，此时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{-(q+\varepsilon)}}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

当 $q>-1$，即 $-q<1$，取 $\varepsilon>0$，且使 $-q+\varepsilon<1$，此时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{-q+\varepsilon}}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

例 5　对于 $x>1$，证明级数 $\frac{x}{x+1}+\frac{x^2}{(x+1)(x^2+1)}+\frac{x^4}{(x+1)(x^2+1)(x^4+1)}+\cdots$ 收敛，并求级数的和.

分析　若能求出求级数的和也就回答了级数的收敛性问题. 为此可考虑部分和的极限，将部分和化为有限运算形式是问题的关键.

解　级数的前 n 项和为

$$S_n=\frac{x}{x+1}+\frac{x^2}{(x+1)(x^2+1)}+\cdots+\frac{x^{2^n}}{(x+1)(x^2+1)\cdots(x^{2^n}+1)}$$

$$\frac{S_n}{x-1}=\frac{x}{x^2-1}+\frac{x^2}{x^4-1}+\cdots+\frac{x^{2^n}}{x^{2^{n+1}}-1}$$

$$=\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x^2-1}\right)+\left(\frac{1}{x^2-1}-\frac{1}{x^4-1}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{x^{2^n}-1}-\frac{1}{x^{2^{n+1}}-1}\right)=\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x^{2^{n+1}}-1}$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{x-1}{x^{2^{n+1}}-1}\right)=1$. 故级数收敛，其和为 1.

评注　求数项级数的和通常有以下四种方式：

1^0 利用级数和的定义，即部分和的极限（缩项法、夹逼法则等）；

2^0 转化为定积分计算（见 1.2 节）；

3^0 利用已知的级数和公式（见 8.1 例 24，8.2 例 12）；

4^0 利用函数项级数（特别是幂级数）的和函数计算（见 8.2 例 11、13）.

例 6　设 $m\geqslant 1$ 为正整数，a_n 是 $(1+x)^{n+m}$ 中 x^n 的系数，证明级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 收敛，并求其和.

分析　写出 a_n 的表达式，用“缩项法”化简级数的部分和再求极限.

解　$a_n=C_{n+m}^{n}=\frac{(n+1)\cdots(n+m)}{m!}$，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{a_n}=m!\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+m)}$

$$S_n=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{(k+1)(k+2)\cdots(k+m)}=\frac{1}{m-1}\sum_{k=0}^{n-1}\left[\frac{1}{(k+1)\cdots(k+m-1)}-\frac{1}{(k+2)\cdots(k+m)}\right]$$

$$=\frac{1}{m-1}\left(\frac{1}{1\cdot 2\cdots(m-1)}-\frac{1}{(n+1)\cdots(n+m-1)}\right)\to\frac{1}{(m-1)\cdot(m-1)!}\quad(n\to\infty)$$

所以 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{a_n}=\frac{m}{m-1}$.

评注　注意拆分式：

$$\frac{1}{(k+1)(k+2)\cdots(k+m)}=\frac{1}{(k+1)\cdots(k+m-1)}-\frac{1}{(k+2)\cdots(k+m)}$$

对部分和的缩项是很有用的.

例 7 设数列 $\{a_n\}$ 是单调的，而且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，试证：$\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛.

分析 易得所证级数的部分和为 $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k - na_{n+1}$，所以只需证明 na_{n+1} 有极限.

解 因 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$. 又因数列 $\{a_n\}$ 单调，所以有

$$a_1 \geqslant a_2 \geqslant a_3 \geqslant \cdots \geqslant a_n \geqslant \cdots \geqslant 0 \quad \text{或有} \quad a_1 \leqslant a_2 \leqslant a_3 \leqslant \cdots \leqslant a_n \leqslant \cdots \leqslant 0$$

对第二种情形我们可以改变每项的符号而转化为一种. 于是只需考虑第一种情形而不失一般性.

令 $S_n = \sum_{k=1}^{n} k(a_k - a_{k+1})$，则

$$S_n = a_1 + a_2(2-1) + \cdots + a_n(n-(n-1)) - na_{n+1} = \sum_{k=1}^{n} a_k - na_{n+1} \quad (*)$$

因 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，由柯西准则推知 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{2n}) = 0$. 但 $a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{2n} \geqslant na_{2n}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} 2na_{2n} = 0$，由此得 $\lim\limits_{n\to\infty} na_{n+1} = 0$.

在（*）式两边取极限，并注意 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ 存在，原级数收敛.

例 8 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln n(n+1)^a(n+2)^b$，问 a，b 取何值时该级数收敛.

分析 可以有不同思路. 一是利用对数的性质化简部分和，再讨论极限存在的情况；二是利用泰勒公式将级数的通项展开，再用比较法作讨论.

解 **方法 1** 若级数收敛，则 $a_n = \ln n(n+1)^a(n+2)^b \to 0$，$(n\to\infty)$，必有 $a+b=-1$.

又

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln n(n+1)^a(n+2)^b = \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+1}\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^b$$

$$= \lim_{n\to\infty} \ln\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdots\frac{n}{n+1}\right)\left(\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdots\frac{n+2}{n+1}\right)^b$$

$$= \lim_{n\to\infty} \ln\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(\frac{n+2}{2}\right)^b$$

上面极限存在的充要条件是 $b=1$. 代入(*)式得 $a=-2$.

方法 2 将级数的通项变形，并由泰勒公式得

$$u_n = \ln n(n+1)^a(n+2)^b = \ln n + a\ln(n+1) + b\ln(n+2)$$

$$= (1+a+b)\ln n + a\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) + b\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)$$

$$= (1+a+b)\ln n + a\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) + b\left(\frac{2}{n} - \frac{1}{2}\left(\frac{2}{n}\right)^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$$

$$= (1+a+b)\ln n + (a+2b)\frac{1}{n} - \frac{1}{2}(a+4b)\frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

当且仅当 $1+a+b=0, a+2b=0$，即 $a=-2$，$b=1$ 时，$-u_n \sim \frac{1}{n^2}$，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛，知原级数收敛.

评注　利用泰勒公式展开的目的是要找到通项 u_n 关于无穷小 $\frac{1}{n}$ 的阶 p，以便于与 $\frac{1}{n^p}$ 作比较. 确定通项 u_n 关于无穷小 $\frac{1}{n}$ 的阶的常用方法是：等价无穷小，泰勒公式.

例 9　设实常数 $\alpha>1$，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{1^{\alpha}+2^{\alpha}+\cdots+n^{\alpha}}$ 收敛.

分析　利用极限公式 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}a_k=\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 容易看出 $\frac{n}{1^{\alpha}+2^{\alpha}+\cdots+n^{\alpha}}$ 是 $\frac{1}{n^{\alpha}}$ 的同价无穷小，所以级数收敛.

解　因为

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{1^{\alpha}+2^{\alpha}+\cdots+n^{\alpha}}\Big/\frac{1}{n^{\alpha}}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left[\left(\frac{1}{n}\right)^{\alpha}+\left(\frac{2}{n}\right)^{\alpha}+\cdots+\left(\frac{n}{n}\right)^{\alpha}\right]\frac{1}{n}}$$

$$=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^{\alpha}\cdot\frac{1}{n}}=\frac{1}{\int_0^1 x^{\alpha}\mathrm{d}x}=\frac{1}{\frac{1}{\alpha+1}}=\alpha+1.$$

由于 $\alpha>1$ 时级数级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha}}$ 收敛，由比较审敛法知原级数收敛.

例 10　设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的各项 $u_n>0,n=1,2,\cdots,\{v_n\}$ 为一正实数列，记 $a_n=\frac{u_nv_n}{u_{n+1}}-v_{n+1}$. 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，且 a 为有限正数或正无穷，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

分析　由题设易知存在 $\delta>0$，当 n 较大时有 $u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1}>\delta u_{n+1}$，如果能证明以 $u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1}$ 为通项的级数收敛，则可推出 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

证明　无论 a 为有限正数还是正无穷，存在 $\delta>0$ 和正整数 N，使当 $n>N$ 时，

$$a_n=\frac{u_nv_n}{u_{n+1}}-v_{n+1}>\delta$$

两边乘 u_{n+1} 得 $u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1}>\delta u_{n+1}>0\Rightarrow u_nv_n>u_{n+1}u_{n+1}$

即当 $n>N$ 时，数列 $\{u_nv_n\}$ 单调递减，再考虑到 $u_nv_n>0$，知当 $n\to\infty$ 时，u_nv_n 的极限存在且有限，则正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1})=\lim\limits_{n\to\infty}(u_1v_1-u_{n+1}v_{n+1})$ 收敛.

由 $n>N$ 时，$u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1}>\delta u_{n+1}$，根据正项级数的比较审敛法，知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

例 11　设实数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $\mathrm{e}^{a_n}=a_n+\mathrm{e}^{b_n}(n\geqslant 1)$. 已知 $a_n>0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{a_n}$ 也收敛.

分析　易判断 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{a_n}$ 是正项级数，利用比较审敛法只需证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{b_n}{a_n}\Big/a_n\right)$ 存在，或 $\frac{b_n}{a_n}\leqslant a_n$.

证明 令 $f(x)=\mathrm{e}^x-x\ (x>0)$，则 $f(0)=1, f'(x)=\mathrm{e}^x-1>0$，

所以 $\mathrm{e}^{b_n}=\mathrm{e}^{a_n}-a_n>1$，$b_n=\ln(\mathrm{e}^{a_n}-a_n)>0$. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{b_n}{a_n}$ 是正项级数.

方法 1 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{b_n}{a_n}\Big/a_n\right)$ 存在.

因为
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{b_n}{a_n}\Big/a_n\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(\mathrm{e}^{a_n}-a_n)}{a_n^2},$$

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. 而

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(\mathrm{e}^x-x)}{x^2}=\lim_{x\to0^+}\frac{\mathrm{e}^x-1}{2x(\mathrm{e}^x-x)}=\frac{1}{2},$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{b_n}{a_n}\Big/a_n\right)=\dfrac{1}{2}$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{b_n}{a_n}$ 收敛.

方法 2 证明 $\dfrac{b_n}{a_n}\leqslant a_n$，即证 $b_n\leqslant a_n^2$.

令 $f(x)=\mathrm{e}^x-x$，$g(x)=\mathrm{e}^{x^2}\ (x\geqslant0)$，则

$$f'(x)=\mathrm{e}^x-1,\quad g'(x)=2x\mathrm{e}^{x^2},\quad f''(x)=\mathrm{e}^x,\quad g''(x)=(2+4x^2)\mathrm{e}^{x^2}.$$

由于 $f(0)=g(0)=1$，$f'(0)=g'(0)=0$，$f''(x)\leqslant g''(x)$，所以当 $x\geqslant0$ 时，有 $f(x)\leqslant g(x)$，从而

$$\mathrm{e}^{a_n^2}\geqslant\mathrm{e}^{a_n}-a_n=\mathrm{e}^{b_n}\Rightarrow b_n\leqslant a_n^2$$

评注 要判断通项为抽象形式的正项级数的敛散性，常用方法有：

1^0 比较审敛法. 其比较的标准除了常用的等比级数、p 级数，还有就是题中所给的已知级数；

2^0 用缩项法确定部分和是否有极限；

3^0 确定部分和是否有（上）界.

例 12 已知某级数的部分和为 $S_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{2}{2^3}+\dfrac{3}{2^4}+\dfrac{5}{2^5}+\dfrac{8}{2^6}+\dfrac{13}{2^7}+\cdots+\dfrac{a_{n-1}}{2^{n-1}}+\dfrac{a_n}{2^n}$，其中 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}(n=3,4,5,\cdots)$；

（1）证明此级数收敛；（2）求此级数的和.

分析 （1）级数通项中的分母远较分子增长得快，可考虑用比值审敛法，从而只需计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{2a_n}$ 的值；

（2）可利用通项的关系式得到部分和的关系式求级数和，也可用“缩项法”求部分和的极限.

解 方法 1

（1）先证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}}$ 存在. 由题设显然 $a_n\geqslant n(n\geqslant5)$.

$$\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}-\frac{a_{n-1}}{a_n}\right|=\frac{\left|a_n^2-a_{n+1}a_{n-1}\right|}{a_{n+1}a_n}=\frac{\left|a_n^2-(a_n+a_{n-1})a_{n-1}\right|}{a_{n+1}a_n}=\frac{\left|a_n^2-a_na_{n-1}-a_{n-1}^2\right|}{a_{n+1}a_n}$$

$$=\frac{|a_n(a_n-a_{n-1})-a_{n-1}^2|}{a_{n+1}a_n}=\frac{|a_na_{n-2}-a_{n-1}^2|}{a_{n+1}a_n}=\frac{|a_{n-1}^2-a_na_{n-2}|}{a_{n+1}a_n}$$

$$=\frac{|a_{n-1}^2-a_na_{n-2}|}{a_{n+1}a_n}=\cdots=\frac{|a_2^2-a_3a_1|}{a_{n+1}a_n}=\frac{|1-2\cdot1|}{a_{n+1}a_n}\leqslant\frac{1}{a_n^2}\leqslant\frac{1}{n^2}\ (n\geqslant5)$$

故级数 $\frac{a_1}{a_2}+\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-\frac{a_{n-1}}{a_n}\right)$ 收敛，因此其部分和 $\sigma_n=\frac{a_n}{a_{n+1}}$ 有极限，

设 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}}=A$，由 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$ 有 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=1+\frac{a_{n-1}}{a_n}$，令 $n\to\infty$ 得 $\frac{1}{A}=1+A$，解得 $A=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

所给级数的一般项 $u_n=\frac{a_n}{2^n}$，由于 $u_n>0$，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}}\Big/\frac{a_n}{2^n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{2a_n}=\frac{1}{\sqrt{5}-1}<1$$

故原级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

（2）由 $u_n=\frac{a_n}{2^n}=\frac{a_{n-1}+a_{n-2}}{2^n}=\frac{1}{2}u_{n-1}+\frac{1}{4}u_{n-2}$，得 $\sum_{k=3}^{n}u_k=\frac{1}{2}\sum_{k=3}^{n}u_{k-1}+\frac{1}{4}\sum_{k=3}^{n}u_{k-2}$.

即 $S_n-\frac{1}{2}-\frac{1}{2^2}=\frac{1}{2}\left(S_{n-1}-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{4}S_{n-2}$，令 $n\to\infty$ 得 $S-\frac{3}{4}=\frac{1}{2}\left(S-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{4}S$，解得 $S=2$，即级数的和为 2.

方法 2

（1）
$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}}\Big/\frac{a_n}{2^n}=\frac{a_{n+1}}{2a_n}=\frac{1}{2}\frac{a_n+a_{n-1}}{a_n}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{a_{n-1}}{a_n}\right)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{a_{n-1}}{a_{n-1}+a_{n-2}}\right)$$
$$=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{1+\frac{a_{n-2}}{a_{n-1}}}\right)<\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}\right)=\frac{5}{6}<1,$$

所以级数收敛，且有 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{2^n}=0$.

（2）
$$S_n=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{2}{2^3}+\frac{3}{2^4}+\frac{5}{2^5}+\frac{8}{2^6}+\frac{13}{2^7}+\cdots+\frac{a_{n-1}}{2^{n-1}}+\frac{a_n}{2^n}$$
$$\frac{1}{2}S_n=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{2}{2^4}+\frac{3}{2^5}+\frac{5}{2^6}+\frac{8}{2^7}+\frac{13}{2^8}+\cdots+\frac{a_{n-1}}{2^n}+\frac{a_n}{2^{n+1}}$$

上面两式相减得

$$\frac{1}{2}S_n=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}+\frac{2}{2^5}+\frac{3}{2^6}+\frac{5}{2^7}+\frac{8}{2^8}+\cdots+\frac{a_{n-2}}{2^n}\right)-\frac{a_n}{2^{n+1}}$$
$$S_n=1+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{2}{2^3}+\frac{3}{2^4}+\frac{5}{2^5}+\frac{8}{2^6}+\cdots+\frac{a_{n-2}}{2^{n-2}}\right)-\frac{a_n}{2^n}$$
$$=1+\frac{1}{2}S_n-\frac{1}{2}\cdot\frac{a_{n-1}}{2^{n-1}}-\frac{3}{2}\cdot\frac{a_n}{2^n}$$
$$\frac{1}{2}S_n=1-\frac{a_{n-1}}{2^n}+\frac{3a_n}{2^{n+1}}\to 1\quad(n\to\infty),\ \text{所以}\ \lim_{n\to\infty}S_n=2.$$

方法 3　$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$ 所对应的特征方程为 $r^2-r-1=0$，其特征根为 $r_1=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，$r_2=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$，

则 $a_n=Ar_1^n+Br_2^n$，由 $a_1=a_2=1$ 得 $A=\frac{1}{\sqrt{5}}$，$B=-\frac{1}{\sqrt{5}}$. 所给级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{2^n}=A\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{r_1}{2}\right)^n+B\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{r_2}{2}\right)^n$$

等式右边两级数均为收敛的等比级数，所以原级数收敛，其和为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{2^n}=A\cdot\frac{\frac{r_1}{2}}{1-\frac{r_1}{2}}+B\cdot\frac{\frac{r_2}{2}}{1-\frac{r_2}{2}}=2$$

评注 “方法 1”中求级数和的方法必须要有级数收敛为前提，否则不保证部分和极限存在. “方法 3”中用特征根法解差分方程问题不属于微积分的范畴.

例 13 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数，a_n 单调减少，试证 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛的充分必要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty}2^n a_{2^n}$ 收敛.

分析 这里难以判断 a_n 与 $2^n a_{2^n}$ 的大小，直接用比较法有困难. 可考察两级数部分和的大小，证明两级数部分和的大小关系仅取决于不同的正常数因子.

证明 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}2^n a_{2^n}$ 的部分和分别为 S_n 与 σ_n. 由于 a_n 单调减少且非负，有

$$S_{2^n}<a_1+(a_2+a_3)+\cdots+(a_{2^n}+\cdots+a_{2^{n+1}-1})<a_1+2a_2+\cdots+2^n a_{2^n}=\sigma_n$$

又

$$S_{2^n}=a_1+a_2+(a_3+a_4)+\cdots+(a_{2^{n-1}+1}+\cdots+a_{2^n})>\frac{1}{2}a_1+a_2+2a_4+\cdots+2^{n-1}a_{2^n}$$

$$=\frac{1}{2}(a_1+2a_2+2^2a_4+\cdots+2^n a_{2^n})=\frac{1}{2}\sigma_n$$

因此，S_{2^n} 有界 $\Leftrightarrow\sigma_n$ 有界，而 S_n 有界 $\Leftrightarrow S_{2^n}$ 有界，故 S_n 有界 $\Leftrightarrow\sigma_n$ 有界. 所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛的充分必要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty}2^n a_{2^n}$ 收敛.

评注 证明两正项级数有相同的敛散性最常用的方法是比较审敛法，即证明两级数通项的大小关系仅取决于不同的正常数因子，或两通项之比有非零极限. 当两级数通项直接比较有困难时，可考虑其部分和的大小.

例 14 设 $\{a_n\}$ 是实数序列，它满足不等式 $0\leqslant a_k\leqslant 100a_n$，其中 $n\leqslant k\leqslant 2n, n=1,2,\cdots$. 又级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛，试证明 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$.

分析 由级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛，知 $\lim\limits_{n\to\infty}(S_{2n}-S_n)=\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+a_{n+1}+\cdots+a_{2n-1})=0$，所以只需证明有适当的 $k(n\leqslant k\leqslant 2n)$ 满足 $ka_k\leqslant A(a_n+a_{n+1}+\cdots+a_{2n-1})$（$A$ 为某个正常数）即可.

解 由于 $0\leqslant a_k\leqslant 100a_n$（$n\leqslant k\leqslant 2n, n=1,2,\cdots$），取 $k=2n$，有

$$0\leqslant a_{2n}\leqslant 100a_n$$
$$0\leqslant a_{2n}\leqslant 100a_{n+1}$$
$$\vdots$$
$$0\leqslant a_{2n}\leqslant 100a_{2n-1}$$

将以上不等式相加，有

$$0\leqslant na_{2n}\leqslant 100(a_n+a_{n+1}+\cdots+a_{2n-1}),$$

由于级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛，则有 $\lim\limits_{n\to\infty}(S_{2n}-S_n)=\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+a_{n+1}+\cdots+a_{2n-1})=0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}(2n)a_{2n}=0$.

另一方面，由于

$$0 \leqslant (2n-1)a_{2n-1} \leqslant 2na_{2n-1} \leqslant 200(a_n + \cdots + a_{2n-1})$$

这是一系列不等式对 $k = 2n-1$ 的应用，从而有 $\lim\limits_{n\to\infty}(2n-1)a_{2n-1} = 0.$

这样，对于任何整数 n，有 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0.$，从而问题得证.

例 15　设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{(a_n)^{n+1}}$ 也收敛.

分析　由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，必有 $a_n \to 0$，所以当 n 较大时有 $\sqrt[n]{(a_n)^{n+1}} \geqslant a_n$，这不利于直接使用比较法. 为此，可将 $\{\sqrt[n]{(a_n)^{n+1}}\}$ 分为两类：一类满足 $\sqrt[n]{(a_n)^{n+1}} < 2a_n$，余下的为另一类. 若能说明余下类对应的级数收敛，问题就得以解决.

解　设集合 $T = \{n \in \mathbf{N} \mid \sqrt[n]{(a_n)^{n+1}} < 2a_n\}$.

当 $n \notin T$ 时，$\sqrt[n]{(a_n)^{n+1}} \geqslant 2a_n$，则 $\sqrt[n+1]{(a_n)} \geqslant 2$，进而 $\frac{1}{2} \geqslant \sqrt[n+1]{(a_n)}$，于是 $\frac{1}{2^n} \geqslant \sqrt[n]{(a_n)^{n+1}}$.

所给级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{(a_n)^{n+1}} = \sum_{n\in T} \sqrt[n]{(a_n)^{n+1}} + \sum_{n\notin T} \sqrt[n]{(a_n)^{n+1}} \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} 2a_n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

不等式右边两级数均收敛，从而原级数收敛.

评注　注意正项级数任意交换各项的顺序，不改变其敛散性与和. 但这对任意项级数不成立.

例 16　设 $a > 1$，数列 $\{p_n\}$ 满足 $p_n > 0, p_{n+1} \geqslant p_n$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^a}$ 收敛.

分析　若用比较审敛法，当 $p_n \to \infty$ 时，难以找到相比较的标准. 将级数的通项视为两项和，则级数成为交错级数，由莱布尼茨法则可判定其收敛.

解　因为 $p_{n+1} \geqslant p_n > 0$，则 $p_n \to A$（A 为正数），或 $p_n \to \infty$.

若 $p_n \to A$，则 $\exists N > 0$，当 $n > N$ 时，有 $p_n > \frac{A}{2}$，从而有

$$0 < \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^a} < \left(\frac{2}{A}\right)^{a+1} (p_n - p_{n-1})$$

由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (p_n - p_{n-1}) = A - p_0$ 收敛，所以原级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^a}$ 收敛.

若 $p_n \to \infty$，则原级数 $= \sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{p_{n-1}^a} - \frac{p_{n-1}}{p_n} \cdot \frac{1}{p_{n-1}^a}\right)$.

考虑交错级数 $\frac{1}{p_0^a} - \frac{p_0}{p_1} \cdot \frac{1}{p_0^a} + \frac{1}{p_1^a} - \frac{p_1}{p_2} \cdot \frac{1}{p_1^a} + \cdots + \frac{1}{p_{n-1}^a} - \frac{p_{n-1}}{p_n} \cdot \frac{1}{p_{n-1}^a} + \cdots$　　（*）

因 $\left(\frac{p_{n-1}}{p_n} \cdot \frac{1}{p_{n-1}^a} \Big/ \frac{1}{p_n^a}\right) = \left(\frac{p_{n-1}}{p_n}\right)^{1-a} > 1$，则 $\frac{p_{n-1}}{p_n} \cdot \frac{1}{p_{n-1}^a} \geqslant \frac{1}{p_n^a}$，并有 $\frac{1}{p_{n-1}^a} \geqslant \frac{p_{n-1}}{p_n} \cdot \frac{1}{p_{n-1}^a}$.

这说明级数（*）的一般项是单减的. 又因 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{p_{n-1}^a} = 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{p_{n-1}}{p_n} \cdot \frac{1}{p_{n-1}^a} = 0$，根据莱布尼茨判别法知交错级数（*）收敛，故原级数收敛.

评注 这里用到了“收敛级数任意添加括号也收敛”的法则，但去括号却不能保持收敛性.

例 17 设 $u_n>0$，且 $S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n$，证明：

（1）当 $\alpha>1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{S_n^{\alpha}}$ 收敛；

（2）当 $\alpha\leqslant 1$，且 $S_n\to\infty(n\to\infty)$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{S_n^{\alpha}}$ 发散.

分析 （1）用比较审敛法或部分和数列有界来证明. 为构造收敛的强级数，可利用等式 $u_n=S_n-S_{n-1}$ 来减少通项中的变元个数，以利寻找相等或不等关系.

（2）先考虑 $\alpha=1$ 的情况，证明级数发散；再用比较审敛法得到 $\alpha<1$ 也发散.

证明 **方法 1**

（1）$u_n>0$，故 $\{S_n\}$ 单调增加. 则 $S_n\to A$（有限正数）或 $S_n\to\infty(n\to\infty)$.

当 $\alpha>1$ 时，对函数 $x^{1-\alpha}$ 在区间 $[S_{n-1},S_n]$ 上用拉格朗日中值定理，有

$$S_n^{1-\alpha}-S_{n-1}^{1-\alpha}=(1-\alpha)\xi^{-\alpha}(S_n-S_{n-1}),\quad (S_{n-1}<\xi<S_n)$$

即有

$$\frac{1}{S_{n-1}^{\alpha-1}}-\frac{1}{S_n^{\alpha-1}}=(\alpha-1)\frac{u_n}{\xi^{\alpha}}>(\alpha-1)\frac{u_n}{S_n^{\alpha}}$$

而级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left(\dfrac{1}{S_n^{\alpha-1}}-\dfrac{1}{S_{n-1}^{\alpha-1}}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{S_n^{\alpha-1}}-\dfrac{1}{u_1^{\alpha-1}}\right)$ 收敛，由比较审敛法知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{S_n^{\alpha}}$ 收敛.

（2）当 $\alpha=1$ 时，由于

$$\sum_{k=n+1}^{n+p}\frac{u_k}{S_k}\geqslant\frac{1}{S_{n+p}}\sum_{k=n+1}^{n+p}u_k=\frac{S_{n+p}-S_n}{S_{n+p}}=1-\frac{S_n}{S_{n+p}}$$

因为 $S_n\to\infty(n\to\infty)$，故对任意的 n，当 p 充分大时，有 $\dfrac{S_n}{S_{n+p}}<\dfrac{1}{2}$，于是

$$\sum_{k=n+1}^{n+p}\frac{u_k}{S_k}>1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2},$$

由柯西收敛准则知 $\sum\limits_{n=1}^{n}\dfrac{u_n}{S_n}$ 发散.

当 $\alpha<1$ 时，$\dfrac{u_n}{S_n^{\alpha}}\geqslant\dfrac{u_n}{S_n}$，由 $\sum\limits_{n=1}^{n}\dfrac{u_n}{S_n}$ 发散及比较审敛法，知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{S_n^{\alpha}}$ 发散.

综上，当 $\alpha\leqslant 1$ 且 $S_n\to\infty(n\to\infty)$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{S_n^{\alpha}}$ 发散.

方法 2 因为 $\forall x\in[S_{n-1},S_n]$，所以有 $\dfrac{1}{S_n^{\alpha}}\leqslant\dfrac{1}{x^{\alpha}}\leqslant\dfrac{1}{S_{n-1}^{\alpha}}$.

（1）当 $\alpha>1$ 时，由 $\dfrac{1}{S_n^{\alpha}}\leqslant\dfrac{1}{x^{\alpha}}$，得

$$\frac{u_n}{S_n^{\alpha}}=\frac{S_n-S_{n-1}}{S_n^{\alpha}}=\int_{S_{n-1}}^{S_n}\frac{\mathrm{d}x}{S_n^{\alpha}}\leqslant\int_{S_{n-1}}^{S_n}\frac{\mathrm{d}x}{x^{\alpha}}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{S_n^{\alpha}}\leqslant\int_{u_1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^{\alpha}}$$

由于积分 $\int_{u_1}^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^{\alpha}}$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{S_n^{\alpha}}$ 的部分和数列有界从而收敛.

（2）当$\alpha \leqslant 1$时，由$\frac{1}{x^{\alpha}} \leqslant \frac{1}{S_{n-1}^{\alpha}}$及$S_n \to \infty (n \to \infty)$，得

$$\frac{u_n}{S_{n-1}^{\alpha}} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_{n-1}^{\alpha}} = \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{\mathrm{d}x}{S_{n-1}^{\alpha}} \geqslant \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{\mathrm{d}x}{x^{\alpha}} \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{u_n}{S_{n-1}^{\alpha}} \geqslant \int_{u_1}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^{\alpha}}$$

由于积分$\int_{u_1}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^{\alpha}}$发散到$+\infty$，则级数$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{u_n}{S_{n-1}^{\alpha}}$发散.

若$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{S_{n-1}}{S_n} = 1$，则$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^{\alpha}}$与$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_{n-1}^{\alpha}}$有相同的敛散性，因而级数$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^{\alpha}}$发散；

若$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{S_{n-1}}{S_n} \neq 1$，则$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_n}{S_n} \neq 0 \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_n}{S_n^{\alpha}} \neq 0$，从而得级数$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^{\alpha}}$也发散.

评注　当一个级数的通项中同时出现u_n与$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$时，常利用关系式$u_n = S_n - S_{n-1}$来统一符号，以利于进一步简化.

例 18　证明：若正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(p_1 + p_2 + \cdots + p_n)^2} p_n$收敛.

分析　用比较审敛法难以找到有效的比较标准，考虑其部分和的有界性. 为便于部分和的化简，可令$q_n = p_1 + p_2 + \cdots + p_n$，则$p_n = q_n - q_{n-1}$，将部分和适当的变形有利于找出其上界.

解　令$q_n = p_1 + p_2 + \cdots + p_n (q_0 = 0)$，由级数$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$收敛，设$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n} = T$，则所讨论级数的部分和

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^{N} \frac{n^2}{(p_1 + p_2 + \cdots + p_n)^2} p_n = \sum_{n=1}^{N} \frac{n^2}{q_n^2} (q_n - q_{n-1}) \\ &\leqslant \frac{1}{p_1} + \sum_{n=2}^{N} \frac{n^2}{q_n q_{n-1}} (q_n - q_{n-1}) = \frac{1}{p_1} + \sum_{n=2}^{N} \frac{n^2}{q_{n-1}} - \sum_{n=2}^{N} \frac{n^2}{q_n} \\ &= \frac{1}{p_1} + \sum_{n=1}^{N} \frac{(n+1)^2}{q_n} - \sum_{n=2}^{N} \frac{n^2}{q_n} \leqslant \frac{5}{p_1} + \sum_{n=2}^{N} \frac{2n}{q_n} + \sum_{n=2}^{N} \frac{1}{q_n} \end{aligned}$$

由柯西不等式，得

$$\left(\sum_{n=2}^{N} \frac{n}{q_n} \right)^2 \leqslant \left(\sum_{n=2}^{N} \frac{n^2}{q_n^2} p_n \right) \left(\sum_{n=2}^{N} \frac{1}{p_n} \right)$$

因而 $S_N \leqslant \frac{5}{p_1} + 2\sqrt{S_N T} + T$，得$\sqrt{S_N} \leqslant \sqrt{T} + \sqrt{2T + \frac{5}{p_1}}$. 级数部分和有上界，收敛.

例 19　证明当$p \geqslant 1$时，$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} < p$.

分析　将级数的通项作适当的放大，得到能求出其和为p的级数.

解　$u_n = \frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} = n^{1-\frac{1}{p}} \frac{1}{n(n+1)} = n^{(p-1)/p} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = n^{(p-1)/p} \left(\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} \right)^p - \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right)^p \right)$

由拉格朗日中值公式　$b^p - a^p = p\xi^{p-1}(b-a)$　（ξ在a与b之间），

$$u_n = n^{(p-1)/p} p\xi^{p-1} \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}} - \frac{1}{\sqrt[p]{n+1}} \right) \qquad \left(\xi \in \left(\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}, \frac{1}{\sqrt[p]{n}} \right) \right)$$

$$=n^{(p-1)/p}\,p\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n+\theta}}\right)^{p-1}\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)\quad(0<\theta<1)$$

$$=\left(\frac{n}{n+\theta}\right)^{(p-1)/p}p\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)<p\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)$$

故
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}}<p\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)=p\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)=p$$

例 20 设 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 是收敛的正项级数，证明存在正数 $c_0,c_1,\cdots$，使得 $\lim_{n\to\infty}c_n=\infty$，并且级数 $\sum_{n=0}^{\infty}c_na_n$ 也是收敛的.

分析 由于 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 余项 $R_n=\sum_{k=n}^{\infty}a_k\to0\,(n\to\infty)$，所以必存在正整数递增数列 $\{N_k\}$，满足 $\sum_{n=N_k}^{\infty}a_n<\frac{1}{k^3}$，从而取 $c_n=\begin{cases}1, & n<N_1\\ k, & N_k\leqslant n<N_{k+1}\end{cases}$ 即可.

证明 由于 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛，则余项 $R_n=\sum_{k=n}^{\infty}a_k\to0\,(n\to\infty)$，所以必存在正整数递增数列 $\{N_k\}$，满足 $\sum_{n=N_k}^{\infty}a_n<\frac{1}{k^3}$，令

$$c_n=\begin{cases}1, & n<N_1\\ k, & N_k\leqslant n<N_{k+1}\end{cases}$$

于是 $\lim_{n\to\infty}c_n=\infty$，且

$$\sum_{n=0}^{\infty}c_na_n\leqslant\sum_{n=0}^{N_1-1}a_n+\sum_{k=1}^{\infty}k\sum_{n=N_k}^{N_{k+1}}a_n\leqslant\sum_{n=0}^{N_1-1}a_n+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{k}{k^3}\leqslant\sum_{n=0}^{N_1-1}a_n+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}$$

由于级数 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}$ 收敛，所以 $\sum_{n=0}^{\infty}c_na_n$ 的任一部分和均有上界，即级数是收敛的.

例 21 固定一个整数 $b\geqslant2$. 令 $f(1)=1,f(2)=2$ 并且对每一个 $n\geqslant3$ 定义 $f(n)=nf(d)$，其中 d 是 b 进制中 n 的位数. 试问对于怎样的 b 值，级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{f(n)}$ 收敛?

分析 这是一个正项级数. 由于无法确定其通项的具体形式，所以考虑用比较审敛法. 为利用题设条件找到比较标准，需将级数的通项按 b 进制相邻两位数的间隔区间 $[b^{d-1},b^d)(d=1,2,\cdots)$ 从小到大分段加括号来讨论.

解 注意 $\sum_{b^{d-1}\leqslant n<b^d}\frac{1}{f(n)}=\frac{1}{f(d)}\sum_{b^{d-1}\leqslant n<b^d}\frac{1}{n}$，由于 $\sum_{n=A}^{B}\frac{1}{n}>\int_A^B\frac{\mathrm{d}t}{t}=\ln\left(\frac{B}{A}\right)$，则有

$$\sum_{b^{d-1}\leqslant n<b^d}\frac{1}{f(n)}>\frac{\ln b}{f(d)}.$$

对所有 $d\geqslant1$ 求和，得到

$$\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{f(n)}=\sum_{d\geqslant 1}\sum_{b^{d-1}\leqslant n<b^d}\frac{1}{f(n)}>\ln b\sum_{d\geqslant 1}\frac{1}{f(d)}$$

由于 $\ln 3>1$，这最后的不等式对于 $b\geqslant 3$ 是无意义的，除非 $\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{f(n)}$ 发散.

对于 $b=2$，我们注意，当 $d\geqslant 2$ 时

$$\sum_{2^{d-1}\leqslant n<2^d}\frac{1}{n}=\frac{1}{2^{d-1}}+\frac{1}{2^{d-1}+1}+\cdots+\frac{1}{2^d-1}\leqslant\frac{2^{d-2}}{2^{d-1}}+\frac{2^{d-2}}{2^{d-1}+2^{d-2}}=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$$

因而 $\sum_{2^{d-1}\leqslant n<2^d}\frac{1}{f(n)}=\frac{1}{f(d)}\sum_{2^{d-1}\leqslant n<2^d}\frac{1}{n}\leqslant\frac{5}{6}\cdot\frac{1}{f(n)}$.

令 $a_1=4$，并且对 $k=1,2,3,\cdots$ 令 $a_{k+1}=2^{a_k-1}$，由归纳法即得

$$\sum_{a_k\leqslant n<a_{k+1}}\frac{1}{f(n)}\leqslant\left(\frac{5}{6}\right)^k\cdot\frac{1}{f(d)}\leqslant\left(\frac{5}{6}\right)^k\cdot\frac{1}{f(3)}$$

这导致 $\sum_{n\geqslant 4}\frac{1}{f(n)}\leqslant\sum_{n\geqslant 1}\left(\frac{5}{6}\right)^k\cdot\frac{1}{f(3)}=\frac{5}{f(3)}$，所以级数收敛.

评注　证明中用到了对级数添加括号的方法，注意正项级数任意添加（或去掉）括号，不改变其敛散性与和. 但这对任意项级数不成立.

例 22　设 $B(n)$ 为正整数 n 的二进制表达式中 1 的数目. 例如 $B(6)=B(110_2)=2$，而 $B(15)=B(1111_2)=4$. 判定 $\exp\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{B(n)}{n(n+1)}\right)$ 是否为一个有理数.

分析　若能算出级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{B(n)}{n(n+1)}$ 的和，问题则自然解决. 要求出级数的和必须要知道 $B(n)$ 与 n 的关系或者 $B(n)$ 的递推式.

解　首先证明级数是收敛的.

如果在二进制表示中 n 共有 d 位，那么 $2^{d-1}\leqslant n$，因而 $B(n)\leqslant d\leqslant 1+\ln_2 n$，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{B(n)}{n(n+1)}$ 收敛.

下面用两种方法来计算级数的和：

方法 1　每个 n 都可以唯一的表示为 $n_0+2n_1+2^2n_2+\cdots$，其中 $n_i\in\{0,1\}$.（除了有限多个 i 以外，$n_i=0$）.

由于 $1+2+2^2+\cdots+2^{i-1}=2^i-1$，可知，当且仅当 n 具有 $k+2^i+2^{i+1}j$ 的形状时，$n_i=1$（这里 k 是 $\{0,1,2,\cdots,2^i-1\}$ 中的某个数，而 $j\in\{0,1,2,\cdots\}$）

于是

$$S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}\sum_{i=1}^{\infty}n_i=\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{2^i-1}\frac{1}{(k+2^i+2^{i+1}j)(1+k+2^i+2^{i+1}j)}$$

$$=\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^i(1+2j)}-\frac{1}{2^i(2+2j)}\right)=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{1}{2^i}\sum_{j=1}^{\infty}(-1)^{j-1}\frac{1}{j}$$

由于 $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots=\ln 2$，所以 $S=\ln 2\sum_{i=0}^{\infty}\frac{1}{2^i}=2\ln 2=\ln 4$，故 $e^S=4$ 是有理数.

方法 2 由于 $B(2m)=B(m)$，$B(2m+1)=1+B(2m)=1+B(m)$，于是

$$\begin{aligned}S&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{B(n)}{n(n+1)}=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{B(2m+1)}{(2m+1)(2m+2)}+\sum_{m=1}^{\infty}\frac{B(2m)}{2m(2m+1)}\\&=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1+B(m)}{(2m+1)(2m+2)}+\sum_{m=1}^{\infty}\frac{B(m)}{2m(2m+1)}\\&=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{(2m+1)(2m+2)}+\sum_{m=1}^{\infty}B(m)\left(\frac{1}{2m(2m+1)}+\frac{1}{(2m+1)(2m+2)}\right)\\&=\ln 2+\frac{1}{2}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{B(m)}{m(m+1)}=\ln 2+\frac{1}{2}S\end{aligned}$$

所以 $S=\ln 4$，$\mathrm{e}^{s}=4$ 是有理数.

评注 方法 2 中的计算必须要有级数收敛为前提，所以先证明级数收敛是必要的.

例 23 证明：任意正有理数必为调和级数中有限项之和.

分析 对于正有理数 $\frac{A}{B}$，必有 $\sum_{k=1}^{n_0}\frac{1}{k}\leqslant\frac{A}{B}<\sum_{k=1}^{n_0+1}\frac{1}{k}$（$n_0$ 为某自然数），若等号成立，则得证. 否则 $\frac{C}{D}=\frac{A}{B}-\sum_{k=1}^{n_0}\frac{1}{k}$ 是一个真分数，必有 $\frac{1}{n_1+1}\leqslant\frac{C}{D}<\frac{1}{n_1}$，再令 $\frac{E}{F}=\frac{C}{D}-\frac{1}{n_1+1}$，…. 以此类推，能说明到某一步真分数的分子为 1 即可.

解 设 $\frac{A}{B}\in\mathbf{Q}_+$（正有理数），而 $A,B\in\mathbf{N}$ 且 $B\neq 0$. 若 $\frac{A}{B}>1$，由于调和级数 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}$ 是发散于 $+\infty$，必存在唯一的 $n_0\in\mathbf{N}_+$（$\mathbf{N}_+$ 为不含 0 的自然数集），使得

$$\sum_{k=1}^{n_0}\frac{1}{k}\leqslant\frac{A}{B}<\sum_{k=1}^{n_0+1}\frac{1}{k}. \tag{①}$$

（1）若式①中等号成立，则命题已经得证，即 $\frac{A}{B}=\sum_{k=1}^{n_0}\frac{1}{k}$. 否则令 $\frac{C}{D}=\frac{A}{B}-\sum_{k=1}^{n_0}\frac{1}{k}$，于是 $0<\frac{C}{D}<\frac{1}{n_0+1}$，$\frac{C}{D}$ 是一个真分数，此时必存在唯一的 $n_1\in\mathbf{N}_+$ 使得

$$\frac{1}{n_1+1}\leqslant\frac{C}{D}<\frac{1}{n_1} \tag{②}$$

（2）若式②中等号成立，则命题已经得证，即 $\frac{A}{B}=\frac{1}{n_1+1}+\sum_{k=1}^{n_0}\frac{1}{k}$. 否则有

$$\frac{1}{n_1+1}<\frac{C}{D}<\frac{1}{n_1}$$

再令 $\frac{E}{F}=\frac{C}{D}-\frac{1}{n_1+1}>0$，因为 $\frac{C}{D}<\frac{1}{n_1}$，所以 $0<C(n_1+1)-D<C$.

$$\frac{E}{F}=\frac{C(n_1+1)-D}{D(n_1+1)}<\frac{C}{D(n_1+1)}<\frac{1}{n_1(n_1+1)},$$

所以 $\frac{E}{F}$ 也是一个分数，此时又存在唯一的 $n_2\in\mathbf{N}_+$，使得

$$\frac{1}{n_2+1}\leqslant\frac{E}{F}<\frac{1}{n_2} \tag{③}$$

（3）同上考虑，若式③中等号成立，则命题已经得证，且有

$$\frac{A}{B}=\frac{1}{n_2+1}+\frac{1}{n_1+1}+\sum_{k=1}^{n_0}\frac{1}{k}$$

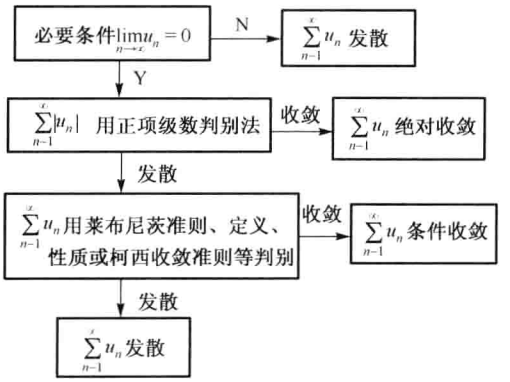
否则按以上方法继续进行，如此下去有

$$\frac{C}{D}>\frac{E}{F}>\cdots,\text{且 } C>E>\cdots$$

所以上述分数的分子经有限步后减少为 1，命题得证.

2. 任意项级数

任意项级数敛散性的判定常按以下步骤进行：



例 24　讨论级数的 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a^n\cos n\theta$ 的敛散性，并求级数的和.

分析　这是任意项级数，其敛散性可按上面提供的方法判别. 本级数求和有两种方法：一是化简部分和求极限；二是用欧拉公式将三角函数转化为指数函数，利用等比级数求和公式.

解　当 $|a|\geqslant 1$ 时，级数的通项不趋于 0，级数发散.

当 $|a|<1$ 时，因为 $|a^n\cos n\theta|\leqslant|a|^n$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a|^n$ 收敛，所以原级数绝对收敛.

下面求级数的和：

方法 1　当 $|a|<1$ 时，记部分和为 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a^k\cos k\theta$，则

$$\begin{aligned}2a\cos\theta\,S_n&=\sum_{k=1}^{n}2a^{k+1}\cos\theta\cos k\theta=\sum_{k=1}^{n}a^{k+1}\left[\cos(k+1)\theta+\cos(k-1)\theta\right]\\&=\left[a^{n+1}\cos(n+1)\theta+S_n-a\cos\theta\right]+\left[a^2+a^2S_n-a^{n+2}\cos n\theta\right]\end{aligned}$$

解出

$$S_n=\frac{a^{n+2}\cos n\theta-a^{n+1}\cos(n+1)\theta+a\cos\theta-a^2}{1-2a\cos\theta+a^2}\to\frac{a\cos\theta-a^2}{1-2a\cos\theta+a^2}\ (n\to\infty)$$

方法 2　设 $S=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a^n\cos n\theta$，$T=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a^n\sin n\theta$，（$|a|<1$）.

则

$$S+iT=\sum_{n=1}^{\infty}a^n\mathrm{e}^{in\theta}=\frac{a\mathrm{e}^{i\theta}}{1-a\mathrm{e}^{i\theta}}=\frac{a\mathrm{e}^{i\theta}-a^2}{1-2a\cos\theta+a^2}\quad（i=\sqrt{-1}）.$$

比较等式两边的实部与虚部可得

$$S=\frac{a\cos\theta-a^2}{1-2a\cos\theta+a^2}\quad(|a|<1)$$

例 25 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^{n+1}}{(n+1)!}$ 的敛散性.

分析 交错级数，先考虑绝对收敛性.

解 考察 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{n+1}}{(n+1)!}$.

因

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{n+2}}{(n+2)!}\cdot\frac{(n+1)!}{n^{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\frac{(n+1)^2}{n(n+2)}=\mathrm{e}>1$$

故原级数不绝对收敛.

由 $\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}>1$ 知，当 n 充分大时有 $|u_{n+1}|>|u_n|>0$，故 $\lim_{n\to\infty}|u_n|\neq 0$, 即 $\lim_{n\to\infty}u_n\neq 0$. 所以原级数发散.

评注 一般来说，若 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 未必发散；但如果是用比值法或根值法判定 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 必发散.

例 26 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$，试证 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$ 收敛.

分析 这是交错级数，考虑用莱布尼茨准则，关键是证明 $\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$ 的单调性.

证明 由于 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$，故 $a_n\geqslant 0$. 即所证级数是交错级数.

令 $b_n=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$，由于 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$，所以 $\lim_{n\to\infty}b_n=0$. 由 $\{a_n\}$ 单调减少，知 $b_n\geqslant a_n$，又

$$\begin{aligned}nb_n-nb_{n+1}&=nb_n-(n+1)b_{n+1}+b_{n+1}\\&=(a_1+\cdots+a_n)-(a_1+\cdots+a_n+a_{n+1})+b_{n+1}=b_{n+1}-a_{n+1}\end{aligned}$$

$$b_n-b_{n+1}=\frac{b_{n+1}-a_{n+1}}{n}\geqslant 0$$

所以 $\{b_n\}$ 单调减少，由莱布尼茨准则知，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nb_n$ 收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$ 收敛.

例 27 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin(\pi\sqrt{n^2+1})$ 的敛散性. 并确定是绝对收敛还是条件收敛.

分析 由三角诱导公式 $\sin(n\pi+\alpha)=(-1)^n\sin\alpha$，易知这是一个交错级数. 再用莱布尼茨准则判断敛散性.

解 $$\begin{aligned}u_n&=\sin(\pi\sqrt{n^2+1})=\sin[n\pi+\pi(\sqrt{n^2+1}-n)]\\&=(-1)^n\sin[\pi(\sqrt{n^2+1}-n)]=(-1)^n\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\end{aligned}$$

所以此级数为交错级数.

考察其绝对收敛性.

由 $\lim_{n\to\infty}\left(\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\Big/\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\Big/\frac{1}{n}\right)=\frac{\pi}{2}$，知 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散.

而 $\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n+1}+n}>\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n+1+1}+(n+1)}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n+1}+n}=0$

由莱布尼茨准则知，原级数条件收敛.

例 28　设 $a_n=\int_n^{n+1}\dfrac{\sin\pi x}{1+x^p}\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots)$，$p>0$，证明：

（1）当 $p>1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛；（2）当 $0<p\leqslant 1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

分析　（1）a_n 的积分式难以算出，要判定级数的绝对收敛性可利用定积分的不等式性质对 $|a_n|$ 作估计.（2）先说明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 是交错级数，再利用莱布尼茨准则确定其收敛性.

证明　（1）当 $p>1$ 时，有 $|a_n|\leqslant\int_n^{n+1}\dfrac{1}{1+x^p}\mathrm{d}x\leqslant\dfrac{1}{n^p}$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛.

（2）当 $0<p\leqslant 1$ 时，由积分第一中值定理知

$$a_n=\int_n^{n+1}\frac{\sin\pi x}{1+x^p}\mathrm{d}x=\frac{1}{1+\xi_n^p}\int_n^{n+1}\sin\pi x\,\mathrm{d}x=\frac{2(-1)^n}{\pi(1+\xi_n^p)}，\text{其中 } n<\xi_n<n+1.$$

因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 是交错级数. 记 $a_n=(-1)^n b_n$，则

$$0<b_{n+1}=\frac{2}{\pi(1+\xi_{n+1}^p)}<\frac{2}{\pi(1+\xi_n^p)}=b_n$$

所以 $\{b_n\}$ 单调递减；又因为 $0<b_n<\dfrac{2}{\pi(1+n^p)}$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$. 由莱布尼茨准则知，原级数收敛.

例 29　判断下列级数的敛散性：

（1）$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$；　（2）$\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}-\dfrac{1}{\sqrt{2}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{3}-1}-\dfrac{1}{\sqrt{3}+1}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n}-1}-\dfrac{1}{\sqrt{n}+1}+\cdots$

分析　两个都是交错级数，易看出都不绝对收敛. 又因为其通项都不单调，所以也不适用莱布尼茨准则. 因此考虑用级数的性质来判断.

解　（1）$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\sqrt{n}-(-1)^n}{n-1}=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left[(-1)^n\dfrac{\sqrt{n}}{n-1}-\dfrac{1}{n-1}\right]$

考察级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$ 的收敛性：

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n}}{n-1}=0$；而 $\left(\dfrac{\sqrt{x}}{x-1}\right)'=\dfrac{-(1+x)}{2\sqrt{x}(x-1)^2}<0\ (x\geqslant 2)$，故函数 $\dfrac{\sqrt{x}}{x-1}$ 单调递减，由莱布尼茨准则，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\sqrt{n}}{n-1}$ 收敛.

而级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n-1}$ 发散，所以原级数发散.

（2）考虑每两项加一括号所成的级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}-1}-\dfrac{1}{\sqrt{n}+1}\right)$，这是正项级数. 由于 $\dfrac{1}{\sqrt{n}-1}-\dfrac{1}{\sqrt{n}+1}=\dfrac{2}{n-1}$，因为级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{2}{n-1}$ 发散，所以原级数也发散.

评注　（1）关于两级数和的敛散性有以下结论：

1^0 若两级数均收敛，则其和也收敛；若两个都绝对收敛，则和也绝对收敛；若一个绝对收敛一个条件收敛，则和条件收敛.

2^0 若两级数仅一个收敛，则其和是发散的.

（2）级数添加与去掉括号的敛散性有以下结论：

1^0 收敛级数任意添加括号也收敛.

2^0 若收敛级数去掉括号后的通项仍以 0 为极限，则去掉括号后的级数也收敛，且和不变.

对去括号情况的证明如下：

设 $(a_1+\cdots+a_{n_1})+(a_{n_1+1}+\cdots+a_{n_2})+\cdots+(a_{n_{k-1}+1}+\cdots+a_{n_k})+\cdots$ 收敛于 S，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. 记该级数的部分和为 T_k，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的部分和为 S_n，则 $T_k=S_{n_k}$，$\lim\limits_{k\to\infty}S_{n_k}=\lim\limits_{k\to\infty}T_k=S$.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，对 $\forall i\in\{1,2,\cdots,n_{k+1}-n_k-1\}$，有

$$\lim_{k\to\infty}S_{n_k+i}=\lim_{k\to\infty}\left(T_k+a_{n_k+1}+\cdots+a_{n_k+i}\right)=S$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 也收敛于 S.

例 30 讨论级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\left[n+(-1)^n\right]^p}\ (p>0)$ 的敛散性.

分析 这是交错级数，且通项趋于 0，但通项不单调，不适用莱布尼茨准则. 可考虑用添加括号的方式来证明. 也可采用交换相邻两项顺序的方式使通项满足单调性.

解 $$|a_n|=\left|\frac{(-1)^n}{\left[n+(-1)^n\right]^p}\right|=\frac{1}{n^p}\cdot\frac{1}{\left[1+\dfrac{(-1)^n}{n}\right]^p}\sim\frac{1}{n^p}(n\to\infty)$$

当 $p>1$ 时，级数绝对收敛；当 $0<p\leqslant 1$ 时，级数不绝对收敛.

下面讨论 $0<p\leqslant 1$ 时，级数的收敛性.

首先，级数的通项 $a_n\to 0$.

方法 1 将原级数按如下方式添加括号

$$\left(\frac{1}{3^p}-\frac{1}{2^p}\right)+\left(\frac{1}{5^p}-\frac{1}{4^p}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{(2n+1)^p}-\frac{1}{(2n)^p}\right)+\cdots$$

记 $b_n=\dfrac{1}{(2n+1)^p}-\dfrac{1}{(2n)^p}$，则 $b_n<0$，$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-b_n)$ 是正项级数. 由于

$$-b_n=\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n+1)^p}=\frac{1}{(2n+1)^p}\left[\left(1+\frac{1}{2n}\right)^p-1\right]\sim\frac{1}{(2n+1)^p}\cdot\frac{p}{2n}\sim\frac{p}{(2n)^{p+1}}$$

而 $p+1>1$，所以 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-b_n)$ 收敛，由上例评注中去括号的讨论知，原级数收敛.

方法 2 同样考虑方法 1 中的级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-b_n)$，其部分和为

$$\begin{aligned}S_n&=\left(\frac{1}{2^p}-\frac{1}{3^p}\right)+\left(\frac{1}{4^p}-\frac{1}{5^p}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n+1)^p}\right)\\&=\frac{1}{2^p}-\left(\frac{1}{3^p}-\frac{1}{4^p}\right)-\left(\frac{1}{5^p}-\frac{1}{6^p}\right)-\cdots-\left(\frac{1}{(2n-1)^p}-\frac{1}{(2n)^p}\right)-\frac{1}{(2n+1)^p}<\frac{1}{2^p}\end{aligned}$$

正项级数部分和数列有界，级数收敛，从而原级数收敛.

方法 3　原级数是

$$\frac{1}{3^p}-\frac{1}{2^p}+\frac{1}{5^p}-\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{(2n+1)^p}-\frac{1}{(2n)^p}+\cdots$$

奇偶项互换后的新级数为

$$\frac{1}{2^p}-\frac{1}{3^p}+\frac{1}{4^p}-\frac{1}{5^p}+\cdots+\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n+1)^p}+\cdots$$

记 $c_n=\dfrac{1}{n^p}$，该级数为 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^{n-1}c_n$，由于 c_n 单减趋于 0，由莱布尼茨判别法知，该交错级数收敛，从而原级数收敛.

评注　“方法 3”用到了收敛级数的性质：收敛级数交换相邻两项的位置后的级数仍收敛，且和不变.

证明如下：

设 $a_1+a_2+a_3+a_4+\cdots+a_{2n-1}+a_{2n}+\cdots$ 收敛于 S，其部分和为 S_n. 交换相邻两项的位置后的级数为 $a_2+a_1+a_4+a_3+\cdots+a_{2n}+a_{2n-1}+\cdots$，其部分和为 T_n. 则

$$T_{2n}=S_{2n}\Rightarrow\lim_{n\to\infty}T_{2n}=\lim_{n\to\infty}S_{2n}=S,\quad \lim_{n\to\infty}T_{2n+1}=\lim_{n\to\infty}T_{2n}+\lim_{n\to\infty}a_{2n+2}=S,\ \text{所以}\ \lim_{n\to\infty}T_n=S.$$

例 31　判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ 的敛散性，确定是绝对收敛还是条件收敛.

分析　这是交错级数. 通项趋于 0，但不单调，可考虑上例中的方法，也可以考虑其部分和的极限.

解　先判断绝对收敛性：

因为 $|u_n|=\dfrac{1}{\sqrt{n+(-1)^n}}>\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}$，所以原级数不绝对收敛.

下面讨论条件收敛性：

用与上例完全类似的三种方法都可证明该级数收敛（请读者自行完成）. 下面再介绍两种解法：

方法 1　$S_{2n}=\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)+\left(\dfrac{1}{\sqrt{5}}-\dfrac{1}{\sqrt{4}}\right)+\cdots+\left(\dfrac{1}{\sqrt{2n+1}}-\dfrac{1}{\sqrt{2n}}\right)$，括号中各项均小于 0，所以 $\{S_{2n}\}$ 单调递减；又

$$S_{2n}>\left(\frac{1}{\sqrt{4}}-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{6}}-\frac{1}{\sqrt{4}}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{\sqrt{2n+2}}-\frac{1}{\sqrt{2n}}\right)=-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2n+2}}>-\frac{1}{\sqrt{2}},$$

$\{S_{2n}\}$ 有下界，数列 $\{S_{2n}\}$ 收敛，记 $\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=S$.

又 $\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}(S_{2n}+u_{2n+1})=\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}+\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{-1}{\sqrt{2n}}=S$. 所以 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$，原级数条件收敛.

方法 2　由泰勒公式 $(1+x)^{-\frac{1}{2}}=1-\dfrac{1}{2}x+o(x)$，得

$$u_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)^{-\frac{1}{2}}=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\left(1-\frac{(-1)^n}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}-\frac{1}{2n\sqrt{n}}+o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)$$

$$\text{原级数}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n\sqrt{n}}+\sum_{n=1}^{\infty}o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)\text{为三个收敛级数的和，从而收敛.}$$

评注 方法 2 中的级数为两个绝对收敛级数与一个条件收敛级数之和，因而是条件收敛的.

例 32 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{[\sqrt{n}]}\cdot\frac{1}{n}$ 的收敛性，其中 $[\cdot]$ 是取整函数.

分析 这不是交错级数，但如果通过加括号的方式，将 $[\sqrt{n}]$ 等于同一自然数 k 的项合并，级数就化成了交错级数. 再用莱布尼茨准则判定即可.

解 当取 $n=k^2,k^2+1,\cdots,k^2+2k$ 时，$[\sqrt{n}]=k$，加括号得交错级数 $\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\sum_{j=0}^{2k}\frac{1}{k^2+j}$.

记 $u_k=\sum_{j=0}^{2k}\frac{1}{k^2+j}$，则有 $0<u_k<\frac{2k+1}{k^2}\to 0$，即 $\lim\limits_{k\to\infty}u_k=0$. 又

$$\begin{aligned}u_k-u_{k+1}&=\sum_{j=0}^{2k}\frac{1}{k^2+j}-\sum_{j=0}^{2k+2}\frac{1}{(k+1)^2+j}\\&=\sum_{j=0}^{2k}\left(\frac{1}{k^2+j}-\frac{1}{(k+1)^2+j}\right)-\frac{1}{(k+1)^2+2k+1}-\frac{1}{(k+1)^2+2k+2}\\&=\sum_{j=0}^{2k}\frac{2k+1}{(k^2+j)(k^2+2k+j+1)}-\frac{1}{(k^2+4k+2)(k^2+4k+3)}\\&\geqslant\frac{(2k+1)^2}{(k^2+2k)(k^2+4k+1)}-\frac{1}{(k^2+4k+2)(k^2+4k+3)}>0\end{aligned}$$

所以 u_k 单调下降，故 $\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k u_k$ 收敛.

由于原级数的通项趋于 0，由例 29 “评注（2）”可知，原级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{[\sqrt{n}]}\cdot\frac{1}{n}$ 收敛.

该级数显然不绝对收敛.

例 33 设函数 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，且满足 $f(x)=\sin x+\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t$. 试判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 的收敛性.

分析 有两种思考方式：一是将题设条件化为微分方程，解出 $f(x)$ 的表达式，再判定级数的敛散性；二是利用所给方程容易得到 $f(0)=0,f'(0)=1$，由此可知 $f\left(\frac{1}{n}\right)\sim\frac{1}{n}$，从而可确定级数的敛散性.

解 由 $f(x)=\sin x+\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t\overset{x-t=u}{=\!=\!=}\sin x+x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u-\int_0^x uf(u)\mathrm{d}u$

求导得

$$f'(x)=\cos x+\int_0^x f(u)\mathrm{d}u \qquad (*)$$

且有 $f(0)=0$，$f'(0)=1$.

方法 1 对上面（*）式再求导得微分方程 $f''(x)-f(x)=-\sin x$.

满足初值的特解为 $f(x)=\frac{1}{4}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})+\frac{1}{2}\sin x$. 则原级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left[\frac{1}{4}\left(\mathrm{e}^{1/n}-\mathrm{e}^{-1/n}\right)+\frac{1}{2}\sin\frac{1}{n}\right]$$

易知 $\mathrm{e}^{1/n}-\mathrm{e}^{-1/n}>0$，$\sin\frac{1}{n}>0$，级数为交错级数.

因为

$$\lim_{n\to\infty}\left[\left(\frac{1}{4}\left(\mathrm{e}^{1/n}-\mathrm{e}^{-1/n}\right)+\frac{1}{2}\sin\frac{1}{n}\right)\Big/\frac{1}{n}\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-1/n}\left(\mathrm{e}^{2/n}-1\right)n+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$$

所以级数不绝对收敛.

由莱布尼茨准则易判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\mathrm{e}^{1/n}-\mathrm{e}^{-1/n}\right)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{1}{n}$ 都是收敛的，所以原级数条件收敛.

方法 2　记 $u_n=(-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_n|}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left|f\left(\frac{1}{n}\right)-f(0)\right|}{\frac{1}{n}}=|f'(0)|=1,$$

故原级数不绝对收敛.

由上面的 (*) 式知 $f'(x)$ 为连续函数，由于 $f'(0)=1>0$，故存在 $a>0$，当 $x\in[-a,a]$ 时，$f'(x)>0$，即 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 内单调增加，于是 $f(x)>f(0)=0(x>0)$. 可见，$\exists N>0$，当 $n>N$ 时，$f\left(\frac{1}{n}\right)>0$. 且有

$$f\left(\frac{1}{n+1}\right)<f\left(\frac{1}{n}\right),\quad \lim_{n\to\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)=f(0)=0$$

于是原级数是交错级数且条件收敛.

评注　由 $f(0)=0, f'(0)=1$，利用泰勒公式就可写出 $f\left(\frac{1}{n}\right)$ 的局部表达式：$f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)$.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性就已经很清楚了，没必要求出函数 f 的具体表达式.

例 34　已知函数 $y=y(x)$ 满足 $y'=x+y$ 及 $y(0)=1$.

(1) 试证 $y\left(-\frac{1}{n}\right)>1-\frac{1}{n}(n=1,2,\cdots)$；

(2) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left[ny\left(-\frac{1}{n}\right)-n+1\right]$ 的收敛性.

分析　解微分方程可得到函数 $y(x)$ 的表达式，从而 (1) 中的不等式就容易得到证明；由 (1) 知 (2) 中的级数是交错级数，因此只需判定是否满足莱布尼茨准则；也可由 $y(x)$ 的局部表达式来判断.

解　(1) 方程 $y'-y=x$ 的通解为

$$y=\mathrm{e}^{-\int-\mathrm{d}x}\left(C+\int x\mathrm{e}^{\int-\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x\right)=C\mathrm{e}^x-x-1$$

由 $y(0)=1$ 得 $C=2$，从而 $y(x)=2\mathrm{e}^x-x-1$. 当 $x>0$，有

$$y(-x)-1+x=(2\mathrm{e}^{-x}+x-1)-1+x=2(\mathrm{e}^{-x}-1+x)$$

$$=2\left[\left(1-x+\frac{\mathrm{e}^{-\xi}}{2!}x^2\right)-1+x\right]=\mathrm{e}^{-\xi}x^2>0\quad(\text{其中}\xi\in(0,x))$$

所以

$$y\left(-\frac{1}{n}\right)>1-\frac{1}{n}(n=1,2,\cdots).$$

(2) **方法 1**　由 (1) 可知 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left[ny\left(-\frac{1}{n}\right)-n+1\right]=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}n\left[y\left(-\frac{1}{n}\right)-1+\frac{1}{n}\right]$ 是交错级数.

记 $a_n=n\left[y\left(-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{n}-1\right]$，$f(x)=\frac{1}{x}[y(-x)+x-1]=2\left(\frac{\mathrm{e}^{-x}-1}{x}+1\right)$，则 $a_n=f\left(\frac{1}{n}\right)$.

由 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}2\left(\frac{\mathrm{e}^{-x}-1}{x}+1\right)=0$，知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$；

又 $f'(x)=2\cdot\frac{-x\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{-x}+1}{x^2}$，且 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=2\lim\limits_{x\to0^+}\frac{-\mathrm{e}^{-x}+x\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^{-x}}{2x}=1>0.$

所以当 n 充分大时，数列 a_n 单调减少. 由莱布尼茨准则知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛.

此外，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\left(2\mathrm{e}^{-\frac{1}{n}}+\frac{1}{n}-1\right)-1+\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}=2\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{n}}+\frac{1}{n}-1}{\frac{1}{n^2}}=1$ $\left(\text{因为}\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{-x}+x-1}{x^2}=\frac{1}{2}\right)$

由正项级数比较法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散. 综上所述，所讨论的级数条件收敛.

方法 2 级数的敛散性也可由 $y(x)$ 的局部表达式而得到.

由条件 $y'=x+y$，$y(0)=1$ 知，函数 $y(x)$ 任意阶可导，且有 $y'(0)=1,\ y''(0)=2$.

由泰勒公式，有

$$y(x)=1+x+2x^2+o(x^2)$$

由此得
$$a_n=ny\left(-\frac{1}{n}\right)-n+1=n\left(1-\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)-n+1=\frac{2}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\sim\frac{2}{n}$$

故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 不绝对收敛.

又 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{2}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]=0$. 记 $f(x)=\frac{1}{x}[y(-x)+x-1]$，则 $a_n=f\left(\frac{1}{n}\right)$. 由于

$$f'(x)=-\frac{y(-x)+xy'(-x)-1}{x^2}$$

$$\lim_{x\to0}f'(x)=-\lim_{x\to0}\frac{y(-x)+xy'(-x)-1}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{xy''(-x)}{2x}=\frac{1}{2}y''(0)=1>0$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内单增，从而 $a_n=f\left(\frac{1}{n}\right)$ 单减，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 条件收敛.

评注 借助于函数导数的符号来判断数列的单调性是很常用也很有效的方法.

例 35 证明：若 $\{p_n\}$ 是一严格递增的自然数列，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{p_0p_1\cdots p_n}$ 是无理数.

分析 用反证法，对级数的求和脚标 n 作归纳.

证明 由莱布尼茨准则易知级数收敛.

假设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{p_0p_1\cdots p_n}=\frac{\alpha}{\beta}$ 是一个有理数，由交错级数和的估计知

$$\frac{1}{p_0}-\frac{1}{p_0p_1}<\frac{\alpha}{\beta}<\frac{1}{p_0}$$

由于
$$\frac{1}{p_0}-\frac{1}{p_0p_1}-\frac{1}{p_0+1}=\frac{p_1-p_0-1}{p_0p_1(p_0+1)}\geqslant 0$$

知
$$\frac{1}{p_0+1}<\frac{\alpha}{\beta}<\frac{1}{p_0}$$

因而 $\beta-\alpha p_0<\alpha$. 注意到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{p_1p_2\cdots p_n}=1-\dfrac{\alpha p_0}{\beta}$，而 $1-\dfrac{\alpha p_0}{\beta}=\dfrac{\beta-\alpha p_0}{\beta}<\dfrac{\alpha}{\beta}$，由此递推下去，可知 $\sum\limits_{n=\alpha}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-\alpha}}{p_\alpha p_{\alpha+1}\cdots p_n}\leqslant 0$，这与结论 $\dfrac{1}{p_\alpha+1}<\sum\limits_{n=\alpha}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-\alpha}}{p_\alpha p_{\alpha+1}\cdots p_n}<\dfrac{1}{p_\alpha}$ 相矛盾. 因而结论得证.

例 36　证明积分 $\int_0^{\infty}\sin(x^2)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

分析　直接判断积分的敛散性有些困难，若将积分区间按被积函数的取值正负分段，则积分可转化为一个交错级数，利用莱布尼茨准则就可判断级数的敛散性.

解　当 $n\geqslant 0$ 时，令 $u_n=\int_{\sqrt{n\pi}}^{\sqrt{(n+1)\pi}}\sin(x^2)\,\mathrm{d}x$，显然，如果 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}u_n$ 收敛，则原积分收敛.

不难知道 u_n 的符号是交错的，令 $t=x^2$，得
$$2|u_n|=\left|\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t\right|>\left|\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\pi}}\mathrm{d}t\right|=\left|\int_{(n+1)\pi}^{(n+2)\pi}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t\right|=2|u_{n+1}|$$

又 $2|u_n|=\left|\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\dfrac{\sin t}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t\right|<\sqrt{\dfrac{\pi}{n}}$，所以 $|u_n|$ 单调递减且趋于 0. 由莱布尼茨准则知 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}u_n$ 收敛. 所以 $\int_0^{\infty}\sin(x^2)\,\mathrm{d}x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}u_n$ 收敛.

评注　无穷级数与反常积分在基本性质与审敛方法上有很多类似之处，请读者注意比较总结. 同时两者之间又有紧密的联系，常常借助其中一个去研究另一个. 正项级数的积分判别法就是一个很好的例证.

例 37　令 $a_n=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\cdots+\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}-\ln 2$，证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 是收敛的，并求出它的和.

分析　只需求出部分和的极限，首先需要将通项转化为有限运算形式，这可将 a_n 中的各项转化为幂函数在 [0,1] 上的积分来实现.

解
$$a_n=\int_0^1[1-x+x^2-\cdots+(-1)^{n-1}x^{n-1}]\,\mathrm{d}x-\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x}$$
$$=\int_0^1\frac{1+(-1)^{n-1}x^n}{1+x}\mathrm{d}x-\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=\int_0^1\frac{(-1)^{n-1}x^n}{1+x}\mathrm{d}x$$

级数的部分和
$$S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k=\sum_{k=1}^{n}\int_0^1\frac{(-1)^{k-1}x^k}{1+x}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{1+x}\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}x^k\mathrm{d}x$$
$$=\int_0^1\frac{x+(-1)^{n+1}x^{n+1}}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=\left(\ln 2-\frac{1}{2}\right)+\int_0^1\frac{(-1)^{n+1}x^{n+1}}{(1+x)^2}\mathrm{d}x,$$

则
$$\left|S_n-\left(\ln 2-\frac{1}{2}\right)\right|\leqslant\int_0^1\frac{x^{n+1}}{(1+x)^2}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1x^{n+1}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n+2},$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\ln 2-\dfrac{1}{2}$，即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛于 $\ln 2-\dfrac{1}{2}$.

习题 8.1

1. 讨论下列级数的敛散性

（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}\mathrm{e}^{-n}$；　　（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\sqrt[n]{a}-\sqrt[n]{b})(a>b>0)$.

2. 判定下列级数的散性：

（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^3[\sqrt{2}+(-1)^n]^n}{3^n}$；　（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\ln(1+n)^{\ln(1+n)}}$；　（3）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{\pi}{n}-\sin\dfrac{\pi}{n}\right)$；　（4）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\dfrac{\sqrt{x}}{1+x^4}\mathrm{d}x$.

3. 设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\mathrm{d}x$，（1）求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}(a_n+a_{n+2})$ 的值；（2）试证：对任意常数 $\lambda>0$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛.

4. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 是收敛的正项级数，求证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_na_{n+1}}$ 也收敛，反之是否正确？

5. 判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_0^1 x^2(1-x)^n\mathrm{d}x$ 的敛散性，并求其和.

6. 求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\operatorname{arccot}(n^2+n+1)$ 的和.

7. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}[n^p(\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-1)a_n]=1\,(p>1)$，讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的敛散性.

8. 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)$ 存在.

9. 判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{x_n^2}$ 的敛散性. 其中 x_n 是方程 $x=\tan x$ 的正根按递增顺序的排列.

10. 设 $B_n(x)=1^x+2^x+3^x+\cdots+n^x$，证明级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{B_n(\log_n 2)}{(n\log_2 n)^2}$ 收敛.

11. 设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^n t\,\mathrm{d}t$，判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的敛散性.

12. 设有方程 $x^n+nx-1=0$，其中 n 为正整数，证明此方程存在唯一正实根 x_n，并证明：当 $\alpha>1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n^{\alpha}$ 收敛.

13. 设 $\{p_n\}$ 是单调增加的正实数列，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{p_n}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}$ 同敛散.

14. 设 $\{u_n\},\{c_n\}$ 为正实数列，试证明：

（1）若对所有的正整数 n 满足：$c_nu_n-c_{n+1}u_{n+1}\leqslant 0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{c_n}$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 也发散.

（2）若对所有的正整数 n 满足：$c_n\dfrac{u_n}{u_{n+1}}-c_{n+1}\geqslant a$（常数 $a>0$），且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{c_n}$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 也收敛.

15. 设数列 $S_1=1,S_2,S_3,\cdots$ 由公式 $2S_{n+1}=S_n+\sqrt{S_n^2+u_n}\ (u_n>0)$ 确定，证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的充分必要条件是数列 $\{S_n\}$ 收敛.

16. 令 A 为整数的一个集合，这些数在它们的十进制表示中不包含数字 9，证明：$\sum\limits_{a\in A}\dfrac{1}{a}$ 收敛，即 A 定义了一个调和级数的收敛子列.

17. 设 $\{a_n\}$ 是正项递减数列，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，证明：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$；　　（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(a_{n-1}-a_n)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，其中 $a_0=0$

18. 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\mathrm{e}-\left(1+\dfrac{1}{1!}+\dfrac{1}{2!}+\dfrac{1}{3!}+\cdots+\dfrac{1}{n!}\right)\right]$ 收敛.

19. 设 F_n 满足条件 $F_0=1,F_1=1,F_n=F_{n-1}+F_{n-2}(n=2,3,\cdots)$. 判断两个级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{F_n}$，$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{\ln F_n}$ 的敛散性.

20. 设实数列 $u_0,u_1,u_2,\cdots$ 满足 $u_n=\sum\limits_{k=1}^{\infty}u_{n+k}^2,n=0,1,2,\cdots$，试证：若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则对于所有的 k 都有 $u_k=0$.

21. 判断下列级数的敛散性？如果收敛，是条件收敛还是绝对收敛？

（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-3)^n}{(3^n+2^n)n}$；　　（2）$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\int_n^{n+1}\dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{x}\mathrm{d}x$；

（3）$a-\dfrac{b}{2}+\dfrac{a}{3}-\dfrac{b}{4}+\cdots+\dfrac{a}{2n-1}-\dfrac{b}{2n}+\cdots(a^2+b^2\neq0)$；

（4）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\left(\dfrac{n^2+an+b}{n}\pi\right)$（$a,b$ 为常数）

22. 设 $u_n\neq0(n=1,2,\cdots)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{u_n}=1$，讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\dfrac{1}{u_n}+\dfrac{1}{u_{n+1}}\right)$ 的敛散性.

23. 设 $|a_n|\leqslant1\ (n\in\mathbf{N}_+)$，且 $|a_n-a_{n-1}|\leqslant\dfrac{1}{4}|a_{n-1}^2-a_{n-2}^2|\ (n\geqslant3)$，求证：

（1）$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 绝对收敛；（2）数列 $\{a_n\}$ 收敛.

24. 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^p+(-1)^{n-1}}\ (p\geqslant1)$ 的敛散性.

25. 给定级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\ln\left(1+\dfrac{(-1)^n}{n^p}\right),p>0$. 证明下列结论：

（1）当 $p>1$ 时，该级数绝对收敛；（2）当 $\dfrac{1}{2}<p\leqslant1$ 时，该级数条件收敛；

（3）当 $0<p\leqslant\dfrac{1}{2}$ 时，该级数发散.

26. 设 $u_1=2,\ u_{n+1}=u_n^2-u_n+1(n=1,2,\cdots)$，证明级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{u_n}=1$.

27. 证明：$\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x<\int_0^{\pi}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$.

8.2 函数项级数

函数项级数的收敛域、和函数以及函数的幂级数（三角级数）展开是函数项级数的几个基本问题. 而函数项级数的一致收敛性与分析性质（连续性、可积性、可导性）则是研究这些问题的重要手段，也是有别于数项级数的重要性态. 学习中要充分利用这些性质来解决对应的问题. 由于高等数学仅把这些性质作为一种工具而少有单独研究，所以本书也沿用这种做法.

1. 收敛域与和函数

函数项级数的敛散性与数项级数的敛散性没有本质的区别，数项级数的审敛法也完全适用于函数项级数. 阿贝尔定理是幂级数收敛性的基本定理，由此我们知道了幂级数具有收敛半径与收敛区间. 求函数项级数的和函数，除了常用的数项级数求和方法，更多的是利用函数项级数的分析性质（逐项积分、逐项求导）来解决.

例 1 求函数项级数 $1-\dfrac{1}{2^x}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4^x}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{(2n)^x}+\cdots$ 的收敛域.

分析 只需将 x 作为参数，用数项级数的审敛法考察参数在不同取值范围内级数的收敛情况，从而定出收敛域.

解 当 $x=1$ 时，级数为 $1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n}+\cdots$，可知其收敛.

当 $x>1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n)^x}$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n-1}$ 发散，所以原级数发散.

当 $x<1$ 时，级数加括号变为 $1-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{(2n)^x}-\dfrac{1}{2n-1}\right)$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{(2n)^x}-\dfrac{1}{2n-1}\right)$ 是正项级数，由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{(2n)^x}-\dfrac{1}{2n-1}\right)\Big/\dfrac{1}{(2n)^x}=1$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n)^x}$ 发散，故原级数发散.

综上所知，原级数的收敛域为 $x=1$.

评注 求一般的函数项级数（非幂级数）的收敛域时，通常是将函数的自变量相对固定，从而将它作为数项级数来讨论.

例 2 求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n}\csc\dfrac{1}{n}-1\right)^x$ 的收敛域.

分析 易见，当且仅当 $x>0$ 时，级数的通项趋于 0. 为比较通项对于 $\dfrac{1}{n}$ 的阶，可考虑用等价无穷小或泰勒公式.

解 由于 $\csc y=\dfrac{1}{\sin y}=\dfrac{1}{y-\dfrac{y^3}{3!}+o(y^3)}$，则

$$y\csc y-1=\frac{y}{y-\dfrac{y^3}{3!}+o(y^3)}-1=\left(1-\frac{y^2}{6}+o(y^2)\right)^{-1}-1\sim\frac{y^2}{6}+o(y^2),(y\to0)$$

从而　$$\frac{1}{n}\csc\frac{1}{n}-1\sim\frac{1}{6n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right),(n\to\infty)$$

因 $\frac{1}{n}\csc\frac{1}{n}-1>0$，该级数是正项级数. 而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{1}{n}\csc\frac{1}{n}-1\right)^x}{\left(\frac{1}{n^2}\right)^x}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{6}+o(1)\right)^x=\frac{1}{6^x}\neq 0$$

则该级数与正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2x}}$ 同敛散. 而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2x}}$ 只在 $x>1/2$ 时收敛，故该级数的收敛域是区间 $(1/2,+\infty)$.

例 3　求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\frac{[1+(n-1)x](1+2nx)}{(1+nx)[1+2(n-1)x]}$ 的收敛域与和函数.

分析　只需求出部分和函数的极限与极限存在时 x 的取值范围.

解　记级数的部分和为 $S_n(x)$，则

$$S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\ln\left[\frac{[1+(k-1)x]}{[1+2(k-1)x]}\Big/\frac{(1+kx)}{(1+2kx)}\right]=\sum_{k=1}^{n}\left(\ln\frac{1+(k-1)x}{1+2(k-1)x}-\ln\frac{1+kx}{1+2kx}\right)$$

$$=-\ln\frac{1+nx}{1+2nx}$$

要使以上运算有意义，需 $x>0$ 或 $x<-1$. 取极限得和函数

$$S(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\ln 2，\text{收敛域为}\{x\mid x>0\text{ 或 }x<-1\}.$$

例 4　求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\ln(n^3+n)}x^n$ 的收敛域.

分析　这是幂级数，先求收敛半径，再判定端点处的敛散性.

解　易知收敛半径为 1. 当 $x=1$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\ln(n^3+n)}$，是收敛的交错级数.

当 $x=-1$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\ln(n^3+n)}$，这是正项级数，由于

$$\frac{1}{n\ln(n^3+n)}\geqslant\frac{1}{n\ln(2n^3)}=\frac{1}{n(\ln 2+3\ln n)}$$

由积分判别法易知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(\ln 2+3\ln n)}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\ln(n^3+n)}$ 是发散的.

即原级数的收敛域为 $(-1,1]$.

评注　（1）对幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，若 a_n 是仅由 n 的对数函数、幂函数构成的分式，则级数的收敛半径通常为 1.

（2）**积分判别法：** 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为一正项级数. 若存在 $f(x)\geqslant 0\,(1\leqslant x<+\infty)$，使得 $f(n)=u_n$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与反常积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 具有相同的敛散性.

例 5 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3+2(-1)^n}{3^n}(x+1)^n$ 的收敛区间.

分析 先求收敛半径，再确定收敛区间.

解 由于 $\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\frac{3+2(-1)^n}{3^n}\cdot\frac{3^{n+1}}{3+2(-1)^{n+1}}=\frac{3[3+2(-1)^n]}{3+2(-1)^{n+1}}=\begin{cases}\frac{3}{5}, n\text{为奇数}\\ 15, n\text{为偶数}\end{cases}$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ 不存在，因此不能用比值法求收敛半径. 可将级数拆分为两个级数来考虑：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3+2(-1)^n}{3^n}(x+1)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{3^n}(x+1)^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(-1)^n}{3^n}(x+1)^n$$

容易求出 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{3^n}(x+1)^n$ 的收敛半径为 3，收敛区间为 $(-4,2)$；$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(-1)^n}{3^n}(x+1)^n$ 的收敛半径也为 3，收敛区间为 $(-4,2)$；所以原级数的收敛区间为 $(-4,2)$.

评注 （1）幂级数作线性运算，其代数和的收敛域是各项收敛域的交集.

（2）该幂级数的收敛半径虽然不能由比值法确定，却可以由根值法确定，方法如下：

因为 $\frac{1}{3^n}\leqslant\frac{3+2(-1)^n}{3^n}\leqslant\frac{5}{3^n}$，而 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{3^n}}=\frac{1}{3}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{5}{3^n}}=\frac{1}{3}$，所以

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{3+2(-1)^n}{3^n}}=\frac{1}{3},\ R=3.$$

例 6 设正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 发散，$A_n=a_0+a_1+\cdots+a_n$，若 $\frac{a_n}{A_n}\to 0$（$n\to\infty$），试求 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径.

分析 由于级数的一般项没有具体给出，所以没法用比值法或根值法求收敛半径，可考虑用比较法来确定. 由于 $\frac{a_n}{A_n}\to 0$（$n\to\infty$），可选级数 $\sum_{n=0}^{\infty}A_nx^n$ 为比较标准.

解 设 r 与 R 分别是级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty}A_nx^n$ 的收敛半径.

因为正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 发散，从而级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 对 $x=1$ 发散. 由此推知 $r\leqslant 1$.

但另一方面，又有 $A_n\to+\infty\ (n\to\infty)$，由题设 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{A_n}=0$，$a_n\geqslant 0$，则必有 $r\geqslant R$，并且

$$R=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{A_n}{A_{n+1}}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{A_{n+1}-a_n}{A_{n+1}}\right)=1-\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{A_{n+1}}=1$$

即 $r\geqslant 1$，从而得到 $r=1$.

例 7 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2x^n$ 的收敛域为 $[-1,1]$，求证：（1）幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}x^n$ 的收敛域也为 $[-1,1]$.

（2）试问命题（1）的逆命题是否正确？若正确给出证明；若不正确，举一反例说明.

分析 （1）只需证明 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}x^n$ 在 $x=\pm1$ 时收敛，而对 $\forall|x_0|>1$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}x_0^n$ 发散；

（2）取 $a_n=\dfrac{1}{\sqrt{n}}$，易见（1）的逆命题不正确.

解　（1）因 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，而 $\left|\dfrac{a_n}{n}\right|\leqslant\dfrac{1}{2}\left(a_n^2+\dfrac{1}{n^2}\right)$，由比较判别法得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\dfrac{a_n}{n}\right|$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n}x^n$ 在 $x=\pm1$ 时（绝对）收敛.

下面证明：$\forall x_0,|x_0|>1$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n}x_0^n$ 发散.

（反证）设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n}x_0^n$ 收敛，则对 $\forall r$，只要 $|r|<|x_0|$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\dfrac{a_n}{n}r^n\right|$ 收敛，取 r_1 使得 $1<|r_1|<|r|<|x_0|$.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n^2=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}n\left|\dfrac{r_1}{r}\right|^n=0$，所以 n 充分大时，$|a_n|<1$，$n\left|\dfrac{r_1}{r}\right|^n<1$. 于是

$$\left|a_n^2r_1^n\right|=\left|\frac{a_n}{n}r^n\right|\left|a_n\right|n\left|\frac{r_1}{r}\right|^n\leqslant\left|\frac{a_n}{n}r^n\right|,$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2r_1^n$ 收敛，此与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2x^n$ 在 $|x|>1$ 时发散矛盾，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n}x^n$ 的收敛域为 $[-1,1]$.

（2）命题（1）的逆命题不成立. 反例 $a_n=\dfrac{1}{\sqrt{n}}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n}x^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{3/2}}x^n$，其收敛域为 $[-1,1]$，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2x^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}x^n$ 的收敛域为 $[-1,1)$.

例 8　求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的收敛域与和函数.

分析　这是幂级数缺项的情况（无偶次幂项），不能直接用收敛半径的计算公式，可用正项级数的比值判别法讨论其绝对收敛性，再确定收敛域；和函数可采用逐项求导与逐项积分的方法来计算.

解　由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{\dfrac{(-1)^nx^{2n+3}}{(n+1)(2n+1)}}{\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n+1}}{n(2n-1)}}\right|=x^2$，所以当 $x^2<1$ 时，级数收敛，当 $x^2>1$ 时，级数发散.

易知 $x=\pm1$ 时，级数均收敛，所以收敛域为 $[-1,1]$.

记 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{2n(2n-1)}$，　$x\in(-1,1)$，则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n-1}}{2n-1},\qquad S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2},$$

又 $S(0)=0,S'(0)=0$，所以

$$S'(x)=\int_0^xS''(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t=\arctan x,\qquad S(x)=\int_0^x\arctan t\,\mathrm{d}t=x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$$

原级数
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n+1}}{n(2n-1)}=2xS(x)=2x\left[x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]$$

评注 （1）若幂级数有缺项，最好用正项级数的比值法或根值法讨论其绝对收敛性来确定收敛区间.

（2）用逐项求导或逐项积分的方法求幂级数的和函数时，可不必先确定其收敛区间，只要逐项求导或逐项积分后的幂级数（通常是几何级数）的收敛区间易求得，就可知道原级数的收敛区间（因为它们有相同的收敛区间）. 例如该题中 $S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}$ 就是一个几何级数，其收敛区间为 $(-1,1)$，只需确定在 $x=\pm1$ 处原级数的敛散性，就可确定其收敛域.

例 9 设 $y=f(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(t-1)^n}{n}\\ y=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{nt^{n-1}}{2^n}\end{cases}$ 所确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}$.

分析 这是参数式函数的求导问题. 如果级数的和函数容易求得，则求出和函数后再求导；否则，应先求导再求和函数.

解 $\dot{x}=\sum_{n=1}^{\infty}(t-1)^{n-1}=\dfrac{1}{1-(t-1)}=\dfrac{1}{2-t}\quad(0<t<2)$

$$y=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nt^{n-1}}{2^n}=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{t}{2}\right)^n\right)'_t=\left(\frac{t/2}{1-t/2}\right)'_t=\frac{2}{(2-t)^2}\ (-2<t<2)\Rightarrow\dot{y}=\frac{4}{(2-t)^3}$$

则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=\left.\dfrac{\dot{y}}{\dot{x}}\right|_{t=1}=\left.\dfrac{4}{(2-t)^2}\right|_{t=1}=4.$

例 10 设函数 $F(x)$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数，且 $F(0)=1$，$F(x)f(x)=\cos 2x$，$a_n=\int_0^{n\pi}|f(x)|\,\mathrm{d}x$，$(n=1,2,\cdots)$，求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\dfrac{a_n}{n^2-1}x^n$ 的收敛域与和函数.

分析 计算积分得到 a_n 的表达式，再讨论收敛域与和函数.

解 $F'(x)=f(x)$，$F(x)F'(x)=\cos 2x$，$\int F(x)F'(x)\mathrm{d}x=\int\cos 2x\mathrm{d}x$，$F^2(x)=\sin 2x+C$，

由 $F(0)=1$ 知 $C=1$，$F(x)=\sqrt{1+\sin 2x}=|\cos x+\sin x|$

$$|f(x)|=\frac{|\cos 2x|}{|F(x)|}=\frac{|\cos^2 x-\sin^2 x|}{|\cos x+\sin x|}=|\cos x-\sin x|$$

$$\int_0^{\pi}|f(x)|\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi}(\sin x-\cos x)\,\mathrm{d}x=2\sqrt{2}$$

因为 $|f(x)|$ 的周期为 π，则

$$a_n=\int_0^{n\pi}|f(x)|\,\mathrm{d}x=n\int_0^{\pi}|f(x)|\,\mathrm{d}x=2n\sqrt{2}$$

于是，$\sum_{n=2}^{\infty}\dfrac{a_n}{n^2-1}x^n=2\sqrt{2}\sum_{n=2}^{\infty}\dfrac{n}{n^2-1}x^n$，其收敛域为 $[-1,1)$.

当 $x\neq0$ 时，有

$$S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{a_n}{n^2-1}x^n=\sqrt{2}\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n+1}\right)x^n=\sqrt{2}\left(x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}+\frac{1}{x}\sum_{n=3}^{\infty}\frac{x^n}{n}\right)$$

且 $S(0)=0$. 又因为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x),-1\leqslant x<1$，故当 $x\neq 0$ 时，

$$S(x)=\sqrt{2}\left[-x\ln(1-x)+\frac{1}{x}\left(-\ln(1-x)-x-\frac{x^2}{2}\right)\right]=-\sqrt{2}\left(\frac{1+x^2}{x}\ln(1-x)+1+\frac{x}{2}\right)$$

所以
$$S(x)=\begin{cases}-\sqrt{2}\left(\dfrac{1+x^2}{x}\ln(1-x)+1+\dfrac{x}{2}\right), & -1\leqslant x<1\\ 0, & x=0\end{cases}.$$

例 11　求级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{(n-2)n2^n}$ 的和.

分析　比较常见的方法是构造适当的幂级数，将所求级数的值作为幂级数和函数的值来计算. 构造幂级数的方式可能不止一种，要以和函数容易计算为佳.

解　$$\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{(n-2)n2^n}=\sum_{n=3}^{\infty}\left(\frac{1}{n-2}-\frac{1}{n}\right)\frac{1}{2^{n+1}}=\frac{1}{2^3}\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n-2}\cdot\frac{1}{2^{n-2}}-\frac{1}{2}\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2^n}$$

令 $S(x)=\frac{1}{2^3}\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n-2}x^{n-2}-\frac{1}{2}\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n}x^n$，则

$$S'(x)=\frac{1}{2^3}\sum_{n=3}^{\infty}x^{n-3}-\frac{1}{2}\sum_{n=3}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{2^3}\cdot\frac{1}{1-x}-\frac{1}{2}\cdot\frac{x^2}{1-x}=\frac{3}{2^3}\cdot\frac{1}{1-x}+\frac{1}{2}(1+x),\ (|x|<1)$$

积分，并注意 $S(0)=0$ 得

$$S(x)=\frac{3}{2^3}\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1-t}+\frac{1}{2}\int_0^x(1+t)\,\mathrm{d}t=-\frac{3}{2^3}\ln(1-x)+\frac{1}{2}\left(x+\frac{1}{2}x^2\right)$$

所以
$$\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{(n-2)n2^n}=S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{16}-\frac{3}{8}\ln 2$$

例 12　求 $\dfrac{1+\frac{\pi^4}{5!}+\frac{\pi^8}{9!}+\frac{\pi^{12}}{13!}+\cdots}{\frac{1}{3!}+\frac{\pi^4}{7!}+\frac{\pi^8}{11!}+\frac{\pi^{12}}{15!}+\cdots}$ 之值.

分析　要分别求分子、分母的级数和是较困难的，但将分子与分母作适当的线性组合，使之容易求和，则原分式的值也就容易计算了.

解　易判定其分子、分母所对应的级数均收敛，设 p,q 分别是分子与分母的和，则

$$p\pi-q\pi^3=\left(\pi+\frac{\pi^5}{5!}+\frac{\pi^9}{9!}+\frac{\pi^{13}}{13!}+\cdots\right)-\left(\frac{\pi^3}{3!}+\frac{\pi^7}{7!}+\frac{\pi^{11}}{11!}+\frac{\pi^{15}}{15!}+\cdots\right)$$

$$=\pi-\frac{\pi^3}{3!}+\frac{\pi^5}{5!}-\frac{\pi^7}{7!}+\frac{\pi^9}{9!}-\frac{\pi^{11}}{11!}+\frac{\pi^{13}}{13!}-\frac{\pi^{15}}{15!}+\cdots=\sin\pi=0$$

故 $p=q\pi^2$，即 $p/q=\pi^2$.

评注　几个常见函数的泰勒展开式可参见本节“2. 函数的幂级数展开”.

例 13　求证级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$ 收敛，并求其和.

分析　据 1.2 例 24 知 $1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$ 与 $\ln n$ 是同阶无穷大，所以级数的收敛性由比较审敛法容易判

定；级数的和可借助于幂级数的和函数来计算，也可利用其通项分母的特点作分式的拆分，化简部分和求极限.

解 （1）证明级数收敛.

方法 1 记 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$, $u_n=\frac{a_n}{(n+1)(n+2)}$，则

$a_n=\ln n+C+\varepsilon_n$，其中 C 为欧拉常数，$\lim\limits_{n\to\infty}\varepsilon_n=0$.（见 1.2 例 24）

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_n}{\frac{1}{n^{3/2}}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^{\frac{1}{2}}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{2}{n}\right)}=0$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

方法 2 因为 n 充分大时

$$0<a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}<1+\int_1^n\frac{1}{x}\mathrm{d}x=1+\ln n<\sqrt{n},$$

所以 $u_n\leqslant\frac{\sqrt{n}}{(n+1)(n+2)}<\frac{1}{n^{3/2}}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

（2）求级数的和.

方法 1 令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{(n+1)(n+2)}x^{n+2}$，显然级数在 $|x|\leqslant1$ 时收敛. 且有

$$S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1}\cdot x^{n-1}+\frac{x^2}{2}\cdot x^{n-2}+\cdots+\frac{x^n}{n}\cdot1\right)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)\qquad(*)$$

$$=\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}\right)\mathrm{d}x\cdot\frac{1}{1-x}=\frac{1}{1-x}\int_0^x\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x=-\frac{\ln(1-x)}{1-x},\quad(|x|<1)$$

由于 $S(0)=S'(0)=0$，则

$$S'(x)=-\int_0^x\frac{\ln(1-t)}{1-t}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}[\ln(1-x)]^2$$

$$S(x)=\frac{1}{2}\int_0^x[\ln(1-t)]^2\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}(1-x)[\ln(1-x)]^2+(1-x)\ln(1-x)+x$$

所以 $$\text{原级数}=S(1-0)=1$$

方法 2 对任意自然数 $n\geqslant2$，级数的部分和

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k}}{(k+1)(k+2)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{(k+1)(k+2)}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_k}{k+1}-\frac{a_k}{k+2}\right)$$

$$=\left(\frac{a_1}{2}-\frac{a_1}{3}\right)+\left(\frac{a_2}{3}-\frac{a_2}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{a_{n-1}}{n}-\frac{a_{n-1}}{n+1}\right)+\left(\frac{a_n}{n+1}-\frac{a_n}{n+2}\right)$$

$$=\frac{1}{2}a_1+\frac{1}{3}(a_2-a_1)+\frac{1}{4}(a_3-a_2)+\cdots+\frac{1}{n+1}(a_n-a_{n-1})-\frac{1}{n+2}a_n$$

$$=\left(\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\cdots+\frac{1}{n\cdot(n-1)}\right)-\frac{1}{n+2}a_n=1-\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}a_n$$

因为 $0<a_n<1+\ln n$，所以 $0<\frac{a_n}{n+2}<\frac{1+\ln n}{n+2}$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+\ln n}{n+2}=0$.

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{n+2}=0$. 于是 $S=\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1-0-0=1$.

评注　上面的（*）式应用了两绝对收敛级数乘积的柯西法则：

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty}a_n\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty}b_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1)$$

例 14　求级数 $1+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^6}{6!}+\frac{x^9}{9!}+\cdots+\frac{x^{3n}}{(3n)!}+\cdots$ 的和函数.

分析　需先求级数的收敛区间，在收敛区间内逐项求导建立和函数所满足的微分方程，解方程可得和函数.

解　易求得级数的收敛区间为 $(-\infty,+\infty)$.

记　$y(x)=1+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^6}{6!}+\frac{x^9}{9!}+\cdots+\frac{x^{3n}}{(3n)!}+\cdots$，

则　$y'(x)=\frac{x^2}{2!}+\frac{x^5}{5!}+\frac{x^8}{8!}+\cdots+\frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}+\cdots$，　$y''(x)=x+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^7}{7!}+\cdots+\frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}+\cdots$

得　$y''+y'+y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=\mathrm{e}^x$

则有　$\begin{cases}y''+y'+y=\mathrm{e}^x\\ y(0)=1,\ y'(0)=0\end{cases}$

解该初值问题得　$y=\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{3}\mathrm{e}^x$，　$x\in(-\infty,+\infty)$.

评注　（1）对 $y(x)$ 求 3 阶导数可得微分方程 $y'''(x)=y(x)$，对应的初值条件为 $y(0)=1$，　$y'(0)=0$，$y''(0)=0$，读者可验证该初值问题的解与上面的求解结果是一致的；

（2）若幂级数的系数为分式，且分母为阶乘形式，求和函数问题往往能化为微分方程求解.

例 15　设 $a_1=1,a_2=1,a_{n+2}=2a_{n+1}+3a_n,n\geqslant 1$，求 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径及和函数.

分析　由 a_n 所满足的递推式求出 a_n 的表达式，再求级数的收敛半径与和函数；另一种方法是直接求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 来得到收敛半径，由 a_n 的递推式来建立和函数所满足的方程.

解　**方法 1**　把 $a_{n+2}=2a_{n+1}+3a_n$ 化为 $a_{n+2}-3a_{n+1}=-1(a_{n+1}-3a_n)$，则 $(a_{n+2}-3a_{n+1})$ 是以 –2 为首项，–1 为公比的等比数列，所以 $a_{n+2}-3a_{n+1}=-2(-1)^n$. 此时又可化为

$$a_{n+2}+\frac{1}{2}(-1)^{n+2}=3\left[a_{n+1}+\frac{1}{2}(-1)^{n+1}\right]$$

则 $\left\{a_n+\frac{1}{2}(-1)^n\right\}$ 是以 $\frac{1}{2}$ 为首项，3 为公比的等比级数，所以

$$a_n=-\frac{1}{2}(-1)^n+\frac{1}{2}\times 3^{n-1}$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=3$，所以 $\sum_{a=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径是 $\frac{1}{3}$.

和函数

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n=-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(-x)^n+\frac{1}{6}\sum_{n=1}^{\infty}(3x)^n=-\frac{1}{2}\cdot\frac{-x}{1+x}+\frac{1}{6}\cdot\frac{3x}{1-3x}=\frac{x(1-x)}{(1+x)(1-3x)}$$

方法 2 记 $b_n=\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$，由于 $a_{n+2}=2a_{n+1}+3a_n$，则 $b_{n+1}=2+\dfrac{3}{b_n}$，且 $b_n\geqslant 2\,(n\geqslant 2)$，则

$$|b_{n+1}-3|=\frac{|b_n-3|}{b_n}\leqslant\frac{1}{2}|b_n-3|\leqslant\cdots\leqslant\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}|b_2-3|$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=3$. 级数收敛半径为 $\dfrac{1}{3}$.

和函数

$$\begin{aligned}S(x)&=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n=x+x^2+2\sum_{n=3}^{\infty}a_{n-1}x^n+3\sum_{n=3}^{\infty}a_{n-2}x^n=x+x^2+2x\sum_{n=2}^{\infty}a_nx^n+3x^2\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n\\&=x+x^2+2x(S(x)-x)+3x^2S(x)\end{aligned}$$

解出 $S(x)=\dfrac{x(1-x)}{(1+x)(1-3x)}$.

例 16 定义 S_0 为 1. 设 S_n 为某一类 $n\times n$ 对称矩阵 (a_{ij}) 的总数 $(n\geqslant 1)$，这类矩阵的元素为非负整数，且 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ij}=1(j=1,2,\cdots,n)$. 求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}S_n\dfrac{x^n}{n!}$ 的和函数.

分析 若能求得 S_n 的表达式或递推公式，级数的和函数才便于找到方法计算.

解 由于对称矩阵 $(a_{ij})_{n\times n}$ 的元素为非负整数，且有 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ij}=1(j=1,2,\cdots,n)$，所以矩阵每行每列只有一个元素为 1，其余元素全为 0. 我们称该类矩阵为“对称置换矩阵”. 下面讨论 S_n 的递推关系式：

设 $(a_{ij})_{n\times n}$ 中的 $a_{1k}=1$. 若 $k=1$，则有 S_{n-1} 个方法去构成这 n 阶矩阵；

若 $k\neq 1$，则 $a_{1k}=a_{k1}=1$，从而删去第一行第 k 行及第一列第 k 列剩下一个 $(n-2)\times(n-2)$ 对称的置换矩阵，可见

$$S_n=S_{n-1}+(n-1)S_{n-2}$$

令 $F(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}S_n\dfrac{x^n}{n!}$，$a_n=\dfrac{S_n}{n!}$. 由于无论 $\dfrac{S_n}{S_{n-1}}$ 有界，或 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{S_{n-1}}=\infty$，都有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{(n+1)S_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{(n-1)S_{n-2}}{(n+1)S_{n-1}}\right)=0$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{S_{n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{S_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{S_{n+1}}{(n+1)S_n}=0$$

则级数的收敛区间为 $(-\infty,+\infty)$. 又

$$\begin{aligned}F'(x)&=\sum_{n=1}^{\infty}S_n\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(S_{n-1}\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}+(n-1)S_{n-2}\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\right)\\&=\sum_{n=0}^{\infty}S_n\frac{x^n}{n!}+\sum_{n=2}^{\infty}S_{n-2}\frac{x^{n-1}}{(n-2)!}=F(x)+xF(x)\end{aligned}$$

故 $F'(x)/F(x)=1+x$，积分并利用 $F(0)=S_0=1$，得 $F(x)=\mathrm{e}^{x+x^2/2}$，$x\in(-\infty,+\infty)$

评注 由上面两例可看出，若幂级数 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的系数 a_n 满足某个递推关系式（又叫差分方程），则 $f(x)$ 必满足某个代数方程或微分方程. 通常可利用这个方程来计算 $f(x)$ 的表达式.

例 17　设函数 $z(k)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^k}{n!}\mathrm{e}^{-1}$，

（1）求 $z(0),z(1)$ 和 $z(2)$ 之值；（2）试证当 k 取正整数时，$z(k)$ 也为正整数.

分析　利用展开式 $\mathrm{e}^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$，容易求得 $z(0),z(1)$和$z(2)$之值；由（1）中的结果利用归纳法容易证明（2）.

解　（1）$z(0)=\mathrm{e}^{-1}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}\Big|_{x=1}=\mathrm{e}^{-1}\mathrm{e}^x\Big|_{x=1}=1$，$z(1)=\mathrm{e}^{-1}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{nx^n}{n!}\Big|_{x=1}=\mathrm{e}^{-1}x(\mathrm{e}^x)'\Big|_{x=1}=1$，

$$z(2)=\mathrm{e}^{-1}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2x^n}{n!}\Big|_{x=1}=\mathrm{e}^{-1}x(x(\mathrm{e}^x)')'\Big|_{x=1}=\mathrm{e}^{-1}x(x+1)\mathrm{e}^x\Big|_{x=1}=2.$$

（2）**方法 1**　找规律

当 $k=1$ 时，$x(\mathrm{e}^x)'=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{nx^n}{n!}=P_1(x)\mathrm{e}^x$，

当 $k=2$ 时，$x(P_1(x)\mathrm{e}^x)'=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^2x^n}{n!}=P_2(x)\mathrm{e}^x$，

⋮

当 $k=k$ 时，$x(P_{k-1}(x)\mathrm{e}^x)'=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^kx^n}{n!}=P_k(x)\mathrm{e}^x$，

其中 $P_0(x)\equiv1,P_1(x)\equiv x,P_k(x)\equiv x[P'_{k-1}(x)+P_{k-1}(x)]$.　$P_k(x)$ 是系数为正整数的多项式，故 $P_k(1)$ 是正整数.

而由 $P_k(1)\mathrm{e}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^k}{n!}$，得 $z(k)=P_k(1)$是正整数.

方法 2

$$\begin{aligned}z(k)&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^k}{n!}\mathrm{e}^{-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n-1)^k}{(n-1)!}\mathrm{e}^{-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sum\limits_{i=0}^{k}C_k^in^i(-1)^{k-i}}{(n-1)!}\mathrm{e}^{-1}\\&=\sum_{i=0}^{k}(-1)^{k-i}C_k^i\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^i}{(n-1)!}\mathrm{e}^{-1}=\sum_{i=0}^{k}(-1)^{k-i}C_k^i\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{i+1}}{n!}\mathrm{e}^{-1}\\&=\sum_{i=0}^{k}(-1)^{k-i}C_k^iz(i+1)=\sum_{i=0}^{k-1}(-1)^{k-i}C_k^iz(i+1)+z(k+1)\\&\Rightarrow z(k+1)=(1+k)z(k)-\sum_{i=0}^{k-2}(-1)^{k-i}C_k^iz(i+1),\quad(k=0,1,2,\cdots)\end{aligned}$$

由归纳法可知 $z(k)$ 为正整数.

例 18　设 $x>2$，证明 $\ln(x+2)=2\ln(1+x)-2\ln(x-1)+2\ln(x-2)+2\sum\limits_{n-1}^{\infty}\dfrac{1}{2n-1}\left(\dfrac{2}{x^3-3x}\right)^{2n-1}$.

分析　所证等式改写为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n-1}\left(\dfrac{2}{x^3-3x}\right)^{2n-1}=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{(x+2)(x-1)^2}{(x+1)^2(x-2)}$，这是级数求和问题.

证明　记 $y=\dfrac{2}{x^3-3x}$，$S(y)=\sum\limits_{n-1}^{\infty}\dfrac{1}{2n-1}y^{2n-1}$，则

$$S(y)=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^y t^{2n-2}\mathrm{d}t=\int_0^y\left(\sum_{n=1}^{\infty}t^{2n-2}\right)\mathrm{d}t=\int_0^y\frac{1}{1-t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\ln\frac{1+y}{1-y},\quad(|y|<1).$$

代入 $y=\dfrac{2}{x^3-3x}$，即得 $\displaystyle\sum_{n-1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\left(\frac{2}{x^3-3x}\right)^{2n-1}=\frac{1}{2}\ln\frac{(x+2)(x-1)^2}{(x+1)^2(x-2)}$，（$x>2$）. 因此原等式得证.

例 19 设 $f(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{\sqrt{n^3+n}}$，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，$F(0)=0$，证明：

$$\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{15}<F\left(\frac{\pi}{2}\right)<\frac{\sqrt{2}}{2}$$

分析 要求得 $F(x)$ 的表达式需对 $f(x)$ 积分，这需要验证 $f(x)$ 对应级数的一致收敛性. $F\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的表达式是一个交错级数，可用莱布尼茨收敛定理做估计.

解 因为 $\left|\dfrac{\cos nx}{\sqrt{n^3+n}}\right|\leqslant\dfrac{1}{\sqrt{n^3+n}}$，而 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n^3+n}}$ 收敛，所以 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{\sqrt{n^3+n}}$ 在$(-\infty,+\infty)$一致收敛. 逐项积分得

$$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n\sqrt{n^3+n}},\quad F\left(\frac{\pi}{2}\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)\sqrt{(2k-1)^3+(2k-1)}}$$

由交错级数的莱布尼茨收敛定理知

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right)<a_1=\frac{1}{\sqrt{2}},\ \text{余项}\ |R_2|<a_2=\frac{1}{3\sqrt{30}},\ \text{即}\ \left|F\left(\frac{\pi}{2}\right)-\frac{1}{\sqrt{2}}\right|<\frac{1}{3\sqrt{30}}.$$

所以

$$\frac{1}{\sqrt{2}}>F\left(\frac{\pi}{2}\right)>\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{3\sqrt{30}}>\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{15}$$

评注 （1）函数项级数一致收敛的 M 判别法（Weierstrass 准则）：

若存在一个收敛的正项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}M_n$，对 $\forall n\in\mathbf{N}_+$ 以及 $\forall x\in I$，恒有 $|u_n(x)|\leqslant M_n$，则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

（2）一致收敛级数的分析性质：

1^0 **连续性**：设 $u_n(x)\in C(I)\,(n\in\mathbf{N}_+)$，若 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$，则 $S(x)\in C(I)$.

2^0 **可积性**：设 $u_n(x)\in C(I)\,(n\in\mathbf{N}_+)$，若 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$，则 $S(x)$ 逐项可积，即有 $\displaystyle\int_{x_0}^{x}S(t)\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{x_0}^{x}u_n(t)\mathrm{d}t\,(x_0,x\in I)$.

3^0 **可导性**：设 $u_n(x)\in C^{(1)}(I)\,(n\in\mathbf{N}_+)$，若 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 I 上收敛于 $S(x)$，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)$ 在 I 上一致收敛，则 $S(x)$ 逐项可导，即有 $S'(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)$.

（3）由于幂级数在其收敛域内的任一闭子区间上均一致收敛（称为内闭一致收敛），所以（2）中的三条性质对幂级数都成立.

例 20　设 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ ($|x|<\infty$，$a_n>0$)，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nn!$ 收敛. 证明 $\int_0^{+\infty}e^{-x}f(x)\,dx=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nn!$.

分析　由于 $e^{-x}f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^ne^{-x}$，等式两边积分就可得到所需的等式. 要使积分号与级数和号交换，关键是要证明级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^ne^{-x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上一致收敛.

证明　因为 $e^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots$，

当 $x>0$ 时，有

$$e^x>\frac{1}{n!}x^n\Rightarrow x^ne^{-x}<n!\Rightarrow a_nx^ne^{-x}<a_nn!$$

由于 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nn!$ 收敛，由 M 判别法知，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^ne^{-x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上一致收敛. 所以对 $\forall A>0$，有

$$\int_0^A\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^ne^{-x}\,dx=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^Aa_nx^ne^{-x}\,dx$$

取 $A\to+\infty$，有

$$\int_0^{+\infty}\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^ne^{-x}\,dx=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\int_0^{+\infty}x^ne^{-x}\,dx$$

由于 $\int_0^{+\infty}x^ne^{-x}\,dx=\Gamma(n+1)=n!$，上式即为 $\int_0^{+\infty}e^{-x}f(x)\,dx=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nn!$. 因此题得证.

评注　这里用了 Γ 函数：$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}\,dx\ (\alpha>0)$.

Γ 函数具有递推公式：$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$.

2. 函数的幂级数展开

函数展开为幂级数的常用方法有“直接法”与“间接法”. 由于“直接法”需计算函数的任意阶导数，并判断其泰勒公式余项在对应区间内是否趋于零，所以作直接展开是较困难的. 更多的情况是作间接展开，以下是几个常用的麦克劳林展开式：

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},\ x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\sin x=x-\frac{x^2}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},\ x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!},\ x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1},\quad x\in(-1,1]$$

$$(1+x)^a=1+ax+\frac{a(a-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}x^n+\cdots,\quad x\in(-1,1)$$

特别：$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n,x\in(-1,1)$

例 21　求级数 $\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n\right)^3$ 中 x^{20} 的系数.

分析 先求出级数$\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)^3$的和函数，再将和函数展开为$x$的幂级数，就可写出$x^{20}$的系数.

解 $\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)^3=\left(\frac{x}{1-x}\right)^3=\left(\frac{1}{1-x}\right)^3x^3$，$|x|<1$.

而 $\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$，$\frac{1}{(1-x)^3}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x}\right)''=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)(n+2)}{2}x^n$,

所以 $\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)^3=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)(n+2)}{2}x^{n+3}$，因此$x^{20}$的系数为$\frac{18\times19}{2}=171$.

例 22 求函数$f(x)=\frac{x}{x^2-5x+4}$在$x=5$处的幂级数.

分析 将分母作因式分解，即分式拆分为部分分式再展开.

解

$$\begin{aligned}\frac{x}{x^2-5x+4}&=\frac{x}{(x-4)(x-1)}=\frac{x}{3}\left(\frac{1}{x-4}-\frac{1}{x-1}\right)\\&=\frac{(x-5)+5}{3}\left[\frac{1}{1+(x-5)}-\frac{1}{4+(x-5)}\right]\\&=\frac{5+(x-5)}{3}\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-5)^n-\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-5}{4}\right)^n\right]\\&=\frac{5+(x-5)}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(1-\frac{1}{4^{n+1}}\right)(x-5)^n\\&=\frac{5}{4}+\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(4-\frac{1}{4^{n+1}}\right)(x-5)^n\end{aligned}$$

上式成立的范围为$\begin{cases}|x-5|<1\\\dfrac{|x-5|}{4}<1\end{cases}\Rightarrow|x-5|<1$，收敛区间为$4<x<6$；当$x=4,6$时，级数均发散，所以

$$f(x)=\frac{5}{4}+\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(4-\frac{1}{4^{n+1}}\right)(x-5)^n,\quad(4<x<6)$$

例 23 设$f(x)=e^{x^2}$，求$f^{(n)}(x)$.

分析 将$f(x+h)$展开为h的幂级数，由幂级数展开式的唯一性可得$f^{(n)}(x)$.

解 由于

$$f(x+h)=e^{(x+h)^2}=e^{x^2}e^{2xh}e^{h^2}=e^{x^2}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(2xh)^k}{k!}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{h^{2m}}{m!}=e^{x^2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{2m+k=n}\frac{(2x)^k}{k!m!}\right)h^n$$

由幂级数展开式的唯一性，得

$$f^{(n)}(x)=n!e^{x^2}\sum_{2m+k=n}\frac{(2x)^k}{k!m!},(n=1,2,\cdots)$$

例 24 将级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-1}}\cdot\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$的和函数展开成$(x-1)$的幂级数.

分析 利用$\sin x$的展开式很容易求得级数的和函数，展开时需作必要的恒等变形.

解　由于 $\sin x=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$，$x\in(-\infty,+\infty)$. 则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-1}}\cdot\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}=\sqrt{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^{2n-1}=\sqrt{2}\sin\frac{x}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}\sin\frac{x-1+1}{\sqrt{2}}$$

$$=\sqrt{2}\sin\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\frac{x-1}{\sqrt{2}}+\sqrt{2}\cos\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\frac{x-1}{\sqrt{2}}$$

$$=\sqrt{2}\sin\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{(2n)!}\left(\frac{x-1}{\sqrt{2}}\right)^{2n}+\sqrt{2}\cos\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{(2n+1)!}\left(\frac{x-1}{\sqrt{2}}\right)^{2n+1}$$

$$=\sqrt{2}\sin\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{2^{n}\cdot(2n)!}(x-1)^{2n}+\cos\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{2^{n}(2n+1)!}(x-1)^{2n+1},\quad x\in(-\infty,+\infty)$$

例 25　已知 $f_n(x)$ 满足 $f_n'(x)=f_n(x)+x^{n-1}\mathrm{e}^{x}$，且 $f_n(1)=\dfrac{\mathrm{e}}{n}(n=1,2,\cdots)$. 求

（1）级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 的和函数 $f(x)$；

（2）$f(x)$ 的麦克劳林展开式.

分析　需先解微分方程，求得 $f_n(x)$，再求和函数及其展开式.

解　（1）解方程 $f_n'(x)-f_n(x)=x^{n-1}\mathrm{e}^{x}$，得

$$f_n(x)=\mathrm{e}^{\int\mathrm{d}x}\left(C_n+\int x^{n-1}\mathrm{e}^{x}\mathrm{e}^{-\int\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\right)=C_n\mathrm{e}^{x}+\frac{1}{n}x^{n}\mathrm{e}^{n}$$

利用 $f_n(1)=\dfrac{\mathrm{e}}{n}$ 得 $C_n=0$，所以 $f_n(x)=\dfrac{1}{n}x^{n}\mathrm{e}^{x}\ (n=1,2,\cdots)$.

从而
$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^{n}\mathrm{e}^{x}=\mathrm{e}^{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^{n}=-\mathrm{e}^{x}\ln(1-x),\ (x\in[-1,1))$$

（2）对 $x\in[-1,1)$，有

$$f(x)=\mathrm{e}^{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^{n}=\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{n}\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^{n}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{k!(n-k)}\right]x^{n}$$

评注　本题（2）若用以下方法求解，则不能完全确定函数 $f(x)$.

由 $f_n'(x)=f_n(x)+x^{n-1}\mathrm{e}^{x}$ 得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(x)+\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n-1}\mathrm{e}^{x}$，所以

$$f'(x)-f(x)=\frac{\mathrm{e}^{x}}{1-x}\left(\text{这需要}\sum_{n=1}^{\infty}f_n'(x)\text{一致收敛}\right)$$

解此一阶线性微分方程得通解

$$f(x)=\mathrm{e}^{\int\mathrm{d}x}\left(C+\int\frac{\mathrm{e}^{x}}{1-x}\mathrm{e}^{-\int\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\right)=\mathrm{e}^{x}[C-\ln(1-x)]$$

但无法利用 $f_n(1)=\dfrac{\mathrm{e}}{n}\ (n=1,2,\cdots)$ 确定上式中的常数 C $\left(\text{这是因为}\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(1)=+\infty\right)$.

例 26　设 $f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^{2}}$，$a_n=\dfrac{1}{n!}f^{(n)}(0)$，求证：级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛，并求其和.

分析 要求级数的和需计算其部分和数列 S_n 的极限. 将所给函数 $f(x)$ 按幂级数形式展开，可得到 a_n 的表达式或递推公式，进一步将 S_n 化简（有限和形式），才便于其极限的计算.

解 因为 $f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}$，所以 $1=(1-x-x^2)f(x)$. 将 $f(x)$ 按麦克劳林级数展开有

$$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k\ ,\ \text{其中}\ a_k=\frac{1}{k!}f^{(k)}(0).$$

则

$$\begin{aligned}1&=(1-x-x^2)\left(a_0+a_1x+\sum_{k=2}^{\infty}a_kx^k\right)\\&=a_0+(a_1-a_0)x+\left(-a_0x^2-a_1x^2-a_1x^3+\sum_{k=2}^{\infty}a_kx^k-\sum_{k=2}^{\infty}a_kx^{k+1}-\sum_{k=2}^{\infty}a_kx^{k+2}\right)\end{aligned}$$

即有

$$1=a_0+(a_1-a_0)x+\sum_{m=0}^{\infty}(a_{m+2}-a_{m+1}-a_m)x^{m+2}$$

比较两边系数，可得

$$a_0=a_1=1,a_{m+2}-a_{m+1}-a_m=0\Rightarrow a_{m+1}=a_{m+2}-a_m$$

且知 $a_2=a_1+a_0\geqslant 2$，$a_3=a_2+a_1\geqslant 3$，$\cdots$，由归纳法知，$a_n\geqslant n$，故当 $n\to\infty$ 时，有 $a_n\to\infty$.

于是级数的部分和

$$\begin{aligned}S_n&=\sum_{k=0}^{n}\frac{a_{k+1}}{a_ka_{k+2}}=\sum_{k=0}^{n}\frac{a_{k+2}-a_k}{a_ka_{k+2}}=\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{a_k}-\frac{1}{a_{k+2}}\right)\\&=\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{a_k}-\frac{1}{a_{k+1}}\right)+\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{a_{k+1}}-\frac{1}{a_{k+2}}\right)\\&=\frac{1}{a_0}-\frac{1}{a_{n+1}}+\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_{n+2}}\end{aligned}$$

因为当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{a_{n+1}}\to 0,\dfrac{1}{a_{n+2}}\to 0$，故 $S_n\to\dfrac{1}{a_0}+\dfrac{1}{a_1}=2$（当 $n\to\infty$ 时）. 即所给级数收敛，且收敛到和为 2.

例 27 将 $f(x)=\dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$ 展开为麦克劳林级数.

分析 有两种展开方式：一是求得 $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 与 $\arcsin x$ 的展开式再作乘积；二是作直接展开，即先计算 $f^{(n)}(0),(n=1,2,\cdots)$，再写出展开式.

解 用直接法.

由于

$$f'(x)=\frac{1}{1-x^2}+\frac{x\arcsin x}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}=\frac{1}{1-x^2}+\frac{x}{(1-x^2)}f(x)$$

于是，得到微分方程 $(1-x^2)f'(x)-xf(x)=1$，对这个方程两边求 n 阶导数，得

$$\left[(1-x^2)f^{(n+1)}(x)-2nxf^{(n)}(x)-n(n-1)f^{(n-1)}(x)\right]-\left[xf^{(n)}(x)+nf^{(n-1)}(x)\right]=0$$

令 $x=0$，得到 $f^{(n+1)}(0)=n^2f^{(n-1)}(0)$. 其奇数阶导数

$$f^{(2n+1)}(0)=(2n)^2f^{(2n-1)}(0)=\cdots=[(2n)!!]^2f'(0)=4^n(n!)^2$$

由于 $f(x)$ 是奇函数，则其偶数阶导数 $f^{(2n)}(0)=0$.

考虑 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\arcsin x$ 能够表示为两个幂级数的乘积，因此它可以表示为幂级数. 由幂级数表达式的唯一性可知

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4^n(n!)^2}{(2n+1)!}x^{2n+1},\ x\in(-1,1)$$

在 $x=\pm1$ 端点处 $f(x)$ 是间断的，故该幂级数的收敛域为区间 $(-1,1)$.

评注　在最后写出 $f(x)$ 的展开式时，利用了“$f(x)$ 能够表示为两个幂级数的乘积，因此它可以表示为幂级数”这样一个间接的手段. 否则，需要证明 $f(x)$ 的泰勒公式的余项在区间 $(-1,1)$ 上趋于 0，这是很困难的.

例 28　将 $f(x)=\dfrac{1-x^2}{(1-x)^4}+x\ln(\sqrt{x^2+1}-x)$ 展开为 x 的幂级数.

分析　由于 $f(x)$ 中的两项没法通过统一的求导或积分运算来化简，所以可分别用先积分再求导与先求导再积分等恒等变形的方法来化简，分别展开.

解
$$f(x)=\left[\frac{x}{(1-x)^2}\right]'-x\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t^2+1}}$$
$$=\left[x\left(\frac{1}{1-x}\right)'\right]'-x\int_0^x\left[1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1/2)(-1/2-1)\cdots(-1/2-n+1)}{n!}t^{2n}\right]\mathrm{d}t$$
$$=\left(x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}\right)'-x\int_0^x\left[1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}t^{2n}\right]\mathrm{d}t$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2x^n-x^2+\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}\frac{x^{2n}}{2n-1},\quad(|x|<1)$$

例 29　已知 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$,

（1）设 $\displaystyle f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}x^n$，试证明 $f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)=\dfrac{\pi^2}{6}\ (x\in(0,1))$；

（2）计算积分 $\displaystyle I=\int_0^1\frac{1}{2-x}\ln\frac{1}{x}\mathrm{d}x$.

分析　（1）记 $F(x)=f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)$，只需验证 $F'(x)=0$，$F(+0)=\dfrac{\pi^2}{6}$.

（2）将被积函数作幂级数展开，再逐项积分.

解　（1）记 $F(x)=f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)$，则

$$F'(x)=f'(x)-f'(1-x)-\frac{\ln x}{1-x}+\frac{\ln(1-x)}{x}$$
$$=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\frac{1}{1-x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-x)^n}{n}-\frac{\ln x}{1-x}+\frac{\ln(1-x)}{x}$$
$$=-\frac{\ln(1-x)}{x}+\frac{\ln x}{1-x}-\frac{\ln x}{1-x}+\frac{\ln(1-x)}{x}=0,$$

故
$$F(x)=f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)\equiv C\quad(C\text{为常数}).$$

又 $f(0)=0, f(1)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x\ln(1-x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(-x)\ln x=0$，

所以
$$f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)=\frac{\pi^2}{6} \tag{1}$$

（2）**方法 1** 由于

$$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}=-\frac{1}{x}\ln(1-x),\quad f'\left(\frac{x}{2}\right)=-\frac{2}{x}\ln\left(1-\frac{x}{2}\right)=\frac{2}{x}\ln 2-\frac{2}{x}\ln(2-x),$$

则

$$I=\int_0^1\frac{1}{2-x}\ln\frac{1}{x}\mathrm{d}x\overset{2-x=y}{=\!=\!=}-\int_1^2\frac{1}{y}\ln(2-y)\mathrm{d}y=\int_1^2\left[\frac{1}{2}f'\left(\frac{y}{2}\right)-\frac{1}{y}\ln 2\right]\mathrm{d}y=f(1)-\ln^2 2-f\left(\frac{1}{2}\right)$$

在①式中取 $x=\frac{1}{2}$，得

$$f\left(\frac{1}{2}\right)+f\left(\frac{1}{2}\right)+\left(\ln\frac{1}{2}\right)^2=\frac{\pi^2}{6},\quad f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi^2}{12}-\frac{\ln^2 2}{2},$$

所以
$$I=\int_0^1\frac{1}{2-x}\ln\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{12}-\frac{\ln^2 2}{2}$$

方法 2
$$I=\int_0^1\frac{1}{2-x}\ln\frac{1}{x}\mathrm{d}x\overset{2-x=y}{=\!=\!=}\int_2^1\frac{1}{y}\ln(2-y)\mathrm{d}y=-\int_1^2\frac{\ln 2}{y}\mathrm{d}y-\int_1^2\frac{\ln\left(1-\frac{y}{2}\right)}{y}\mathrm{d}y$$

$$=-\ln^2 2+\int_1^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{y^{n-1}}{2^n n}\mathrm{d}y=-\ln^2 2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{y^n}{2^n n^2}\Bigg|_1^2$$

$$=-\ln^2 2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1/2)^n}{n^2}=-\ln^2 2+f(1)-f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi^2}{12}-\frac{\ln^2 2}{2}$$

评注 问题（2）中的两种解法没有本质上的差异，只是第二种方法更容易理解.

例 30 将 $f(x)=\ln(1-2x\cos\alpha+x^2)$ 展开为 x 的幂级数.

分析 直接展开很困难，但 $f'(x)$ 是一个有理函数，可用待定系数法作展开；也可利用欧拉公式将 $f'(x)$ 拆分为部分分式再展开.

解 **方法 1** $f'(x)=\frac{-2\cos\alpha+2x}{1-2x\cos\alpha+x^2}$，设 $f'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$，则

$$-2\cos\alpha+2x=(1-2x\cos\alpha+x^2 n)\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n-2\cos\alpha\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{n+1}+\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{n+2}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n-2\cos\alpha\sum_{n=1}^{\infty}a_{n-1}x^n+\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-2}x^n$$

$$=a_0+(a_1-2a_0\cos\alpha)x+\sum_{n=2}^{\infty}(a_n-2a_{n-1}\cos\alpha+a_{n-2})x^n$$

比较等式两边 x 同次幂的系数，得

$$a_0=-2\cos\alpha,$$
$$a_1-2a_0\cos\alpha=2,$$
$$a_n-2a_{n-1}\cos\alpha+a_{n-2}=0,(n\geqslant 2)$$

归纳可得　$a_n=-2\cos(n+1)\alpha$

对级数 $-\sum_{n=0}^{\infty}2x^n\cos(n+1)\alpha$，因为 $|x^n\cos(n+1)\alpha|\leqslant|x|^n$，$|x|<1$ 时级数绝对收敛；又 $x=\pm1$ 时，$a_n\not\to 0$，所以级数的收敛半径 $R=1$，收敛域为 $(-1,1)$.

这就证明了：$(1-2x\cos\alpha+x^2)\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=-2\cos\alpha+2x$，（$a_n=-2\cos(n+1)\alpha$）

所以

$$-\sum_{n=0}^{\infty}2x^n\cos(n+1)\alpha=\frac{-2\cos\alpha+2x}{1-2x\cos\alpha+x^2}=f'(x),\quad(|x|<1)$$

从而　$$f(x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2\cos n\alpha}{n}x^n,\quad(|x|<1)$$

方法 2　利用欧拉公式 $\cos\alpha=\frac{1}{2}(e^{i\alpha}+e^{-i\alpha})$，有

$$\begin{aligned}f'(x)&=\frac{-2\cos\alpha+2x}{1-2x\cos\alpha+x^2}=\frac{2x-(e^{i\alpha}+e^{-i\alpha})}{1-(e^{i\alpha}+e^{-i\alpha})x+x^2}=\frac{(x-e^{i\alpha})+(x-e^{-i\alpha})}{(x-e^{i\alpha})(x-e^{-i\alpha})}\\&=\frac{1}{x-e^{i\alpha}}+\frac{1}{x-e^{-i\alpha}}=-e^{-i\alpha}\frac{1}{1-xe^{-i\alpha}}-e^{i\alpha}\frac{1}{1-xe^{i\alpha}}\\&=-e^{-i\alpha}\sum_{n=0}^{\infty}e^{-in\alpha}x^n-e^{i\alpha}\sum_{n=0}^{\infty}e^{in\alpha}x^n\quad(|x|<1)\\&=-\sum_{n=0}^{\infty}[e^{-i(n+1)\alpha}+e^{i(n+1)\alpha}]x^n=-\sum_{n=0}^{\infty}2x^n\cos(n+1)\alpha\end{aligned}$$

评注　（1）在方法 1 中，刚开始时，并不知道 $f'(x)$ 是否可展开为幂级数，我们先形式上设出级数，并用待定系数法求得 a_n，只有证明了 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，并求得收敛区间之后，上述运算才是合理的，并证明了该幂级数就是 $f'(x)$ 的展开式.

（2）用狄利克雷判别法可以证明，$f(x)$ 的展开式在 $x=\pm1$ 处也是收敛的（此处略）.

（3）利用欧拉公式可将三角函数化为指数函数，在许多演算中处理指数函数更为方便（见 2.1 例 16，8.1 例 24，8.2 例 37）.

例 31　证明：当且仅当存在常数 $c_0,c_1,\cdots,c_n$，使对于所有大于某个 N 的 k，都有

$$c_0a_k+c_1a_{k-1}+\cdots+c_na_{k-n}=0$$

时，函数 $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k$ 才是有理函数.

分析　$f(x)$ 是有理函数，即

$$\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k=\frac{b_0+b_1x+\cdots+b_mx^m}{c_0+c_1x+\cdots+c_nx^n}\Leftrightarrow(c_0+c_1x+\cdots+c_nx^n)\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k=b_0+b_1x+\cdots+b_mx^m$$

由此可得到系数 a_k 所满足的关系式，反之亦然.

证明　当 $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k=\frac{b_0+b_1x+\ldots+b_mx^m}{c_0+c_1x+\ldots+c_nx^n}$ 是有理函数时，则有

$$(a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_kx^k+\cdots)(c_0+c_1x+\cdots+c_nx^n)=b_0+b_1x+\cdots+b_mx^m$$

则由幂级数的乘法，比较等式两边幂级数的系数可知，当 $k>N=\max\{m,n\}$ 时，有

$$b_k=0=c_0a_k+c_1a_{k-1}+\cdots+c_na_{k-n}$$

反之，构造多项式 $c_0+c_1x+\cdots+c_nx^n$，将它看作幂级数，其中 $c_k=0\,(k>n)$. 考虑幂级数乘法

$$g(x)=(c_0+c_1x+\cdots+c_nx^n)\left(\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k\right)=\sum_{k=0}^{\infty}b_kx^k$$

当 $k>N$ 时，

$$b_k=c_0a_k+c_1a_{k-1}+\cdots+c_na_{k-n}+c_{n+1}a_{k-n-1}+\cdots+c_ka_0=c_0a_k+c_1a_{k-1}+\cdots+c_na_{k-n}=0$$

因此 $g(x)$ 的次数有限，即它是一个多项式，从而 $f(x)=\dfrac{g(x)}{c_0+c_1x+\cdots+c_nx^n}$ 是有理函数.

例 32 求证：$\dfrac{5\pi}{2}<\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin x}\,\mathrm{d}x<2\pi\mathrm{e}^{\frac{1}{4}}$.

分析 对 $\mathrm{e}^{\sin x}$ 利用泰勒展开式或泰勒公式. 若用泰勒展开式，需逐项积分后再作估计；若用泰勒公式，可先对 $\mathrm{e}^{\sin x}$ 作估计后再积分.

证明 **方法 1** 由泰勒展开式

$$\mathrm{e}^{\sin x}=1+\sin x+\frac{1}{2!}\sin^2x+\cdots+\frac{1}{n!}\sin^nx+\cdots$$

知该级数在任一区间上均一致收敛，故可逐项积分.

注意当 n 为奇数时，$\displaystyle\int_0^{2\pi}\sin^nx\,\mathrm{d}x=0$，而

$$\int_0^{2\pi}\sin^{2n}x\,\mathrm{d}x=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n}x\,\mathrm{d}x=\frac{4(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{\pi}{2},(n=1,2,\cdots)$$

故

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin x}\,\mathrm{d}x=2\pi+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)!}\int_0^{2\pi}\sin^{2n}x\,\mathrm{d}x=2\pi\left[1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!(2n)!!}\right]$$

$$=2\pi\left[1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\frac{1}{4^n}}{(n!)^2}\right]$$

从而有

$$\frac{5\pi}{2}=2\pi\left(1+\frac{1}{4}\right)<\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin x}\,\mathrm{d}x<2\pi\left[1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\frac{1}{4^n}}{n!}\right]=2\pi\mathrm{e}^{\frac{1}{4}}$$

方法 2（避免用一致收敛性和逐项积分）

由泰勒公式，对任意实数 t 及自然数 n，存在 $\theta\in(0,1)$，使

$$\mathrm{e}^t=1+t+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}+\frac{\mathrm{e}^{\theta t}}{(n+1)!}t^{n+1}\qquad(*)$$

在（*）中取 $n=3,t=\sin x$，得 $\mathrm{e}^{\sin x}>1+\sin x+\dfrac{1}{2!}\sin^2x+\dfrac{1}{3!}\sin^3x$,

因此

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin x}\,\mathrm{d}x>\int_0^{2\pi}\left(1+\sin x+\frac{1}{2!}\sin^2x+\frac{1}{3!}\sin^3x\right)\mathrm{d}x=\frac{5\pi}{2}$$

在（*）中取 $n=2m$，$t=\sin x$ 得

$$\mathrm{e}^{\sin x}\leqslant1+\sin x+\frac{1}{2!}\sin^2x+\cdots+\frac{1}{(2m)!}\sin^{2m}x+\frac{\mathrm{e}}{(2m+1)!}$$

对两边积分，并注意 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\sin^kx\,\mathrm{d}x=0$（$k$ 为奇数）得

$$\int_0^{2\pi} e^{\sin x}\,dx \leqslant 2\pi + \sum_{k=1}^{m}\frac{1}{(2k)!}\int_0^{2\pi}\sin^{2k}x\,dx + \frac{e}{(2m+1)!}\cdot 2\pi$$

$$= 2\pi + \sum_{k=1}^{m}\frac{(2k-1)!!}{(2k)!(2k)!!}\cdot 2\pi + \frac{e}{(2m+1)!}\cdot 2\pi$$

令 $m\to+\infty$，得　$$\int_0^{2\pi} e^{\sin x}\,dx \leqslant 2\pi\left[1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(2k-1)!!}{(2k)!(2k)!!}\right] < 2\pi e^{\frac{1}{4}}$$

故证得　$$\frac{5\pi}{2} < \int_0^{2\pi} e^{\sin x}\,dx < 2\pi e^{\frac{1}{4}}$$

3. 傅里叶级数

狄利克雷收敛定理是傅氏级数部分的基本定理，它揭示了怎样的函数能展开为傅氏级数，以及傅氏级数和函数收敛情况. 学习这部分内容，应掌握任意周期（特别以 2π 为周期）函数的傅氏展开，以及定义在有限区间上函数的傅氏展开与正、余弦级数展开.

函数 $f(x)$ 的傅里叶级数逐项可积的条件是：$f(x)$ 在一个周期区间上分段连续； 逐项可微的条件是：$f'(x)$ 在一个周期区间上分段光滑.

例 33　设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{1}{2}\\ 2-2x, & \dfrac{1}{2}<x\leqslant 1\end{cases}$，且 $f(x)$ 是以 2 为周期的偶函数. $S(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数，分别求 $S(x)$ 在区间 $[0,1]$，$[-1,0]$，$[-3,-5/2]$ 上的表达式.

分析　只需根据狄利克雷收敛定理写出和函数 $S(x)$ 的表达式.

解　$f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上分段单调，除 $x=\pm\dfrac{1}{2}$ 外均连续，且 $f(-1)=f(1)$. 由狄利克雷收敛定理，当 $x\in[-1,1]$ 且 $x\neq\pm\dfrac{1}{2}$ 时，$S(x)=f(x)$，且 $S(x)$ 是偶函数.

$$S\left(-\frac{1}{2}\right)=S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\left[f\left(\frac{1}{2}-0\right)+f\left(\frac{1}{2}+0\right)\right]=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)=\frac{3}{4}$$

（1）$x\in[0,1]$ 时，$S(x)=\begin{cases}f(x), x\in(0,1)且x\neq\dfrac{1}{2}\\ \dfrac{3}{4}, \quad x=\dfrac{1}{2}\end{cases}=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<\dfrac{1}{2}\\ \dfrac{3}{4}, & x=\dfrac{1}{2}\\ 2-2x, & \dfrac{1}{2}<x\leqslant 1\end{cases}$

（2）$x\in[-1,0]$ 时，$-x\in[0,1]$，

$$S(x)=S(-x)=\begin{cases}-x, & 0\leqslant -x<\dfrac{1}{2}\\ \dfrac{3}{4}, & -x=\dfrac{1}{2}\\ 2-2(-x), & \dfrac{1}{2}<-x\leqslant 1\end{cases}=\begin{cases}2+2x, & -1\leqslant x<-\dfrac{1}{2}\\ \dfrac{3}{4}, & x=-\dfrac{1}{2}\\ -x, & -\dfrac{1}{2}<x\leqslant 0.\end{cases}$$

（3）$x\in[-3,-5/2]$ 时，$x+2\in[-1,-1/2]$

$$S(x)=S(x+2)=2+2(x+2)=6+2x,\quad \left(x\neq -\frac{5}{2}\right)$$

$$S\left(-\frac{5}{2}\right)=S\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}$$

评注 求和函数在不同区间的表达式时，要充分利用函数的奇偶性与周期性.

例 34 将 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant 2\\ 4-x, & 2<x\leqslant 4\end{cases}$ 分别在以下情况展开为以 8 为周期的傅氏级数.

（1）$f(x)$作奇延拓；（2）$f(x)$作偶延拓；（3）$f(x)$作零延拓.

解 $f(x)$经题设条件下的三种延拓后均为连续函数，其傅氏级数均处处收敛于$f(x)$.

（1）作奇延拓：

$$a_n=0,(n=0,1,2,\cdots)$$

$$b_n=\frac{2}{4}\int_0^4 f(x)\sin\frac{n\pi x}{4}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[\int_0^2 x\sin\frac{n\pi x}{4}\mathrm{d}x+\int_2^4(4-x)\sin\frac{n\pi x}{4}\mathrm{d}x\right]$$

其中

$$\int_2^4(4-x)\sin\frac{n\pi x}{4}\mathrm{d}x\xlongequal{4-x=t}\int_0^2 t\sin\frac{n\pi(4-t)}{4}\mathrm{d}t=(-1)^{n-1}\int_0^2 t\sin\frac{n\pi t}{4}\mathrm{d}t$$

所以

$$b_{2n}=0,\quad (n=1,2,\cdots)$$

$$b_{2n-1}=\int_0^2 t\sin\frac{(2n-1)\pi t}{4}\mathrm{d}t=\frac{-4}{(2n-1)\pi}\int_0^2 t\,\mathrm{d}\cos\frac{(2n-1)\pi t}{4}$$

$$=\frac{4}{(2n-1)\pi}\int_0^2\cos\frac{(2n-1)\pi t}{4}\mathrm{d}t=(-1)^{n-1}\left(\frac{4}{(2n-1)\pi}\right)^2,\quad (n=1,2,\cdots)$$

因此

$$f(x)=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{n-1}\left(\frac{4}{(2n-1)\pi}\right)^2\sin\frac{(2n-1)\pi x}{4},\quad (0\leqslant x\leqslant 4)$$

（2）作偶延拓：

$$b_n=0\,(n=1,2,\cdots)$$

$$a_0=\frac{2}{4}\int_0^4 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[\int_0^2 x\,\mathrm{d}x+\int_2^4(4-x)\mathrm{d}x\right]=2$$

$$a_n=\frac{2}{4}\int_0^4 f(x)\cos\frac{n\pi x}{4}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[\int_0^2 x\cos\frac{n\pi x}{4}\mathrm{d}x+\int_2^4(4-x)\cos\frac{n\pi x}{4}\mathrm{d}x\right]$$

$$\Rightarrow a_{2n-1}=0,\quad a_{2n}=\left[(-1)^n-1\right]\left(\frac{2}{n\pi}\right)^2,\quad (n=1,2,\cdots)$$

$$f(x)=1-2\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{2}{(2n-1)\pi}\right)^2\cos\frac{(2n-1)\pi x}{2},\quad (0\leqslant x\leqslant 4)$$

（3）作零延拓

$$f(x)=\begin{cases}0, & -4\leqslant x\leqslant 0\\ x, & 0<x\leqslant 2\\ 4-x, & 2<x\leqslant 4\end{cases}$$

可按（1），（2）中的方法直接展开，也可利用（1），（2）的结果由如下方法写出展开式：记作奇延拓后的函数为 $f_1(x)$，作偶延拓后的函数为 $f_2(x)$，则作零延拓后的函数

$$f(x)=\frac{1}{2}\left[f_1(x)+f_2(x)\right]$$

$$=\frac{1}{2}-4\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{(2n-1)\pi}\right)^2\left(\cos\frac{(2n-1)\pi x}{2}+(-1)^n 2\sin\frac{(2n-1)\pi x}{4}\right),\ (0\leqslant x\leqslant 4).$$

例 35　证明：当 $0\leqslant x\leqslant\pi$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos nx}{n^2}=\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{\pi x}{2}+\dfrac{\pi^2}{6}$.

分析　由函数展开式的唯一性可知，只需将函数 $f(x)=\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{\pi x}{2}$（$0\leqslant x\leqslant\pi$）作偶延拓，展开为余弦函数.

证明　设 $f(x)=\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{\pi x}{2}$，（$0\leqslant x\leqslant\pi$），将 $f(x)$ 作偶延拓. 由于延拓后的函数处处连续，所以在区间 $[0,\pi]$ 上，其傅里叶级数处处收敛于 $f(x)$.

由于

$$b_n=0,(n=1,2,\cdots)$$

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{x^2}{4}-\frac{\pi x}{2}\right)\mathrm{d}x=-\frac{\pi^2}{3}$$

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{x^2}{4}-\frac{\pi x}{2}\right)\cos nx\,\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{n\pi}\left[\left(\frac{x^2}{4}-\frac{\pi x}{2}\right)\sin nx\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{2}\right)\sin nx\,\mathrm{d}x\right]\\&=\frac{2}{n^2\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{2}\right)\mathrm{d}\cos nx=\frac{1}{n^2},\quad(n=1,2,\cdots)\end{aligned}$$

所以

$$\frac{x^2}{4}-\frac{\pi x}{2}=-\frac{\pi^2}{6}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2},\ (0\leqslant x\leqslant\pi)$$

即有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2}=\frac{x^2}{4}-\frac{\pi x}{2}+\frac{\pi^2}{6},\ (0\leqslant x\leqslant\pi)$$

例 36　设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积，$f(x)\sim\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx+b_n\sin nx$，求证：

（1）若 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上有连续导数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$；

（2）若 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上有二阶连续导数，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛.

分析　由于 $a_n=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x$，$b_n=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x$，要利用 $f(x)$ 的导数来对 a_n 与 b_n 作估计，只需作分布积分.

解　（1）作一次分部积分 $a_n=\dfrac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}\sin nx=-\dfrac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\sin nx\,\mathrm{d}x$

因为 $|\sin nx|\leqslant 1$，又 $f'(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续，则必有界，从而存在 $M_1>0$，使 $\forall n>0$，有

$$|a_n|\leqslant\frac{M_1}{n}\Rightarrow\lim_{n\to\infty}a_n=0$$

同理可证 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$.

（2）再作一次分部积分

$$a_n=\frac{1}{n^2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\mathrm{d}\cos nx=\frac{(-1)^n}{n^2\pi}[f'(\pi)-f'(-\pi)]-\frac{1}{n^2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f''(x)\cos nx\,\mathrm{d}x$$

因为 $f''(x)\in C[-\pi,\pi]$，知 $f''(x)$在$[-\pi,\pi]$上有界，从而存在 $M_2>0$，使$\forall n>0$，有$|a_n|\leqslant\frac{M_2}{n^2}$. 所以 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛.

例 37 求 $I_n=\int_0^{\pi}\frac{\sin x\sin nx}{1-2a\cos x+a^2}\mathrm{d}x,(|a|<1)$.

分析 直接计算积分很困难，如果将函数 $f(x)=\frac{\sin x}{1-2a\cos x+a^2}$ 展开为正弦级数，由欧拉—傅里叶公式知$b_n=\frac{2}{\pi}I_n$.

解 令 $f(x)=\frac{\sin x}{1-2a\cos x+a^2}$，将 $f(x)$ 展开为正弦级数 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$，则$b_n=\frac{2}{\pi}I_n$，另一方面

$$f(x)=\frac{1}{2i}\cdot\frac{\mathrm{e}^{ix}-\mathrm{e}^{-ix}}{1-a(\mathrm{e}^{ix}+\mathrm{e}^{-ix})+a^2}=\frac{1}{2i}\left[\frac{\mathrm{e}^{ix}}{1-a\mathrm{e}^{ix}}-\frac{\mathrm{e}^{-ix}}{1-a\mathrm{e}^{-ix}}\right]$$

$$=\frac{1}{2i}\sum_{n=0}^{\infty}a^n\left[\mathrm{e}^{i(n+1)x}-\mathrm{e}^{-i(n+1)x}\right]=\sum_{n=1}^{\infty}a^{n-1}\sin nx$$

所以

$$I_n=\frac{\pi}{2}b_n=\frac{\pi}{2}a^{n-1}$$

评注 对形如 $\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x$ 或 $\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x$ 的积分，若 $f(x)$ 可间接展开为正弦或余弦级数（通常利用欧拉公式），则积分就可通过展开式的系数而求得.

例 38 设 $f(x)$ 在$[0,2\pi]$ 上连续且分段光滑，且有 $\int_0^{2\pi}f(x)\mathrm{d}x=0$，证明（Wirtinger 不等式）：$\int_0^{2\pi}(f(x))^2\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{2\pi}(f'(x))^2\mathrm{d}x$，当且仅当 $f(x)=a\cos x+b\sin x$ 时等式成立.

分析 这里涉及平方积分的大小，而傅里叶级数中的 Parseval 恒等式就是建立了函数的平方积分与级数的关系，因此积分的大小关系就转化为对应级数和的大小关系.

证明 考虑 $f(x)$ 在区间$[0,2\pi]$ 上的傅里叶级数

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

由于 $\int_0^{2\pi}f(x)\mathrm{d}x=0$，则有 $a_0=0$. 对上式求导得

$$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-na_n\sin nx+nb_n\cos nx)$$

由 Parseval 恒等式可得

$$\int_0^{2\pi}(f(x))^2\mathrm{d}x=\pi\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2),\quad\int_0^{2\pi}(f'(x))^2\mathrm{d}x=\pi\sum_{n=1}^{\infty}(n^2a_n^2+n^2b_n^2)$$

所以　$$\int_0^{2\pi}(f(x))^2\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^{2\pi}(f'(x))^2\,\mathrm{d}x$$

当且仅当 $a_n=b_n=0\,(n>1)$，即 $f(x)=a\cos x+b\sin x$ 时等式成立.

评注　（1）傅里叶级数的逐项可积、逐项可微性：

定理　若 $f(x)$ 在区间 $[-\pi,\pi]$ 上分段连续，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在该区间上可以数逐项积分；若 $f(x)$ 在区间 $[-\pi,\pi]$ 上分段光滑，且 $f(-\pi)=f(\pi)$，则 $f'(x)$ 的傅里叶级数可以由 $f(x)$ 的傅里叶级数逐项求导而得到.

（2）Parseval 恒等式：

设 $f(x)$ 是 $[0,2\pi]$ 上的分段连续函数，且 $f(x)\sim\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，则有

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}(f(x))^2\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)$$

习题 8.2

1. 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$条件收敛，求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}(x-1)^n$ 的收敛半径.

2. 求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(n+x)^n}{n^{n+x}}$ 的收敛域.

3. 求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n\sin^n x}{n^2}$ 的收敛域.

4. 求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1^n+2^n+\cdots+50^n}{n^2}\left(\dfrac{1-x}{1+x}\right)^n$ 的收敛域.

5. 对 p 讨论幂级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{n^p\ln n}$ 的收敛域.

6. 求下列幂级数的收敛半径与收敛域：

（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-n\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\right)x^n$；　　（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\ln n\cdot(x-a)^{2n}}{2^n}$（$a$ 为常数）；

（3）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n+(-2)^n}{n}(x-1)^n$；　　（4）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}+(-1)^n+\sin n\right)x^n$

7. 求$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n n^3}{(n+1)!}x^n$的收敛区间及和函数.

8. 求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{4n+1}x^{2n}$ 的和函数.

9. 求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和.

10. 设 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^n x\cos x\mathrm{d}x,\ n=0,1,2,\cdots$，求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}I_n$.

11. 求 $\dfrac{1+\dfrac{\pi^4}{2^4\cdot 4!}+\dfrac{\pi^8}{2^8\cdot 8!}+\dfrac{\pi^{12}}{2^{12}\cdot 12!}+\cdots}{\dfrac{1}{2!}+\dfrac{\pi^4}{2^4\cdot 6!}+\dfrac{\pi^8}{2^8\cdot 10!}+\dfrac{\pi^{12}}{2^{12}\cdot 14!}}$ 的值.

12. 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)x^n$ 的收敛域与和函数.

13. 设 $a_0=1,a_1=-2,a_2=\dfrac{7}{2},a_{n+1}=-\left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)a_n(n=2,3,\cdots)$. 证明当 $|x|<1$ 时幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，并求其和函数 $S(x)$.

14. 给定三个幂级数 $u=1+\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^6}{6!}+\cdots,v=x+\dfrac{x^4}{4!}+\dfrac{x^7}{7!}+\cdots,w=\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^5}{5!}+\dfrac{x^8}{8!}+\cdots$.

证明：$u^3+v^3+w^3-3uvw=1$.

15. 设 $f_0(x)=\mathrm{e}^x$，对于 $n=0,1,2,\cdots$，定义 $f_{n+1}(x)=xf_n'(x)$. 证明 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f_n(x)}{n!}=\mathrm{e}^{ex}$.

16. 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的系数从某项起具有周期性. 证明：此级数的和函数是有理函数.

17. 设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1\cdot 4\cdots(3n-2)}{3\cdot 6\cdots(3n)}\left(\dfrac{x}{2}\right)^n,(-2\leqslant x<2)$.

（1）证明 $S(x)$ 满足 $\left(1-\dfrac{x}{2}\right)S'(x)=\dfrac{1}{6}S(x)+\dfrac{1}{6}$；（2）求和函数 $S(x)$.

18. 将 $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$ 展开成 $(x-3)$ 的幂级数.

19. 将函数 $f(x)=\dfrac{1}{4}\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\dfrac{1}{2}\arctan x-x$ 展开成 x 的幂级数.

20. 将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数，并求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

21. 将函数 $\mathrm{e}^x\sin x$ 展开为 x 的幂级数.

22. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+1}{x}\arctan x, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$，求：

（1）$f(x)$ 的麦克劳林展开式 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n(-1<x<1)$；

（2）幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}|a_{2n}|x^{2n}$ 的和函数 $S(x)\ (-1<x<1)$.

23. 将 $f(x)=\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi}}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上展开为傅里叶级数，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{1+(2n)^2}$ 的和.

24. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数，其傅里叶系数为 a_0,a_n,b_n.

（1）求函数 $G(x)=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)f(x+t)\mathrm{d}t$ 的傅里叶系数 A_0,A_n,B_n；

（2）利用（1）的结果证明巴塞瓦（Parseval）等式：$\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}(f(x))^2\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)$.

综合题 8

1. 设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3\mathrm{d}t$，判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 的敛散性.

2. 求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{2}{n^2}$ 的值.

3. 设 $u_n=\frac{1}{\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)^p}\ln\frac{n+1}{n-1}(p>0)$，判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性.

4. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\left(1-\frac{x\ln n}{n}\right)^n$ 的敛散性与参数 p,x 的关系.

5. 证明弗林克（Frink）判别法：设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n-1}}\right)^n=k$ 存在，则当 $k<\frac{1}{\mathrm{e}}$ 时，级数收敛；当 $k>\frac{1}{\mathrm{e}}$ 时，级数发散.

6. 证明：若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{a_n+a_{n+1}+\cdots}$ 发散.

7. 设 $a_1=a>0,a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{a}{a_n}\right)(n=1,2,\cdots)$，证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(\frac{a_{n+1}}{a_{n+2}}\right)^2-1\right]$ 收敛.

8. 设有一严格递增的正整数序列（例如 1，2，3，4，5，6，10，12，…）. u_n 表示此序列前 n 项的最小公倍数. 求证：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{u_n}$ 收敛.

9. 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)(3n+1)}$ 的值.

10. 设 $E(n)$表示能使 5^k 整除乘积 $1^1\,2^2\,3^3\cdots n^n$ 的最大的整数 k，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{E(n)}{n^2}$.

11. 讨论级数的敛散性：$1-\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^q}-\frac{1}{4^p}+\cdots-\frac{1}{(2n)^p}+\frac{1}{(2n+1)^q}+\cdots$.

12. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性.

13. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\pi(3+\sqrt{5})^n$ 的敛散性.

14. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx-\cos(n+1)x}{n}$ 的敛散性.

15. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 A，证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n(n+1)} = A.$

16. 求 $\lim\limits_{\substack{m\to+\infty \\ n\to+\infty}} \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} \frac{(-1)^{i+j}}{i+j}$.

17. 判定下列反常积分的敛散性.

（1） $\int_0^{+\infty} (-1)^{[x^2]}\mathrm{d}x$，（[·]为取整函数）；　　（2） $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^a\sin^2 x}$.

18. 令 $A=\{(x,y)\mid 0\leqslant x,y<1\}$，对任何 $(x,y)\in A$，令 $S(x,y)=\sum\limits_{\frac{1}{2}\leqslant\frac{m}{n}\leqslant 2} x^m y^n$. 这里的求和对一切满足所列不等式的正整数 m,n 进行. 试计算 $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(1,1) \\ (x,y)\in A}} (1-xy^2)(1-x^2y)S(x,y)$.

19. 当 r 取何值时，级数 $\frac{1}{2}+r\cos x+r^2\cos 2x+r^3\cos 4x+r^4\cos 8x+\cdots$ 的所有部分和对一切 x 都非负.

20. 已知 $a_1=1, a_2=1, a_{n+1}=a_n+a_{n-1}$（$n=2,3,\cdots$），试求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径与和函数.

21. 设 $u_0=0, u_1=1, u_{n+1}=au_n+bu_{n-1}$（$n=1,2,3,\cdots$），其中 a,b 是满足 $a+b<1$ 的正的常数，求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{u_n}{n!}x^n$ 的和函数.

22. 设 $a_0=3, a_1=5$，且对任何自然数 $n>1$，有 $na_n=\frac{2}{3}a_{n-1}-(n-1)a_{n-1}$，　证明：当 $|x|<1$ 时级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛，并求其和函数.

23. 试证幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 逐项求导后所得的级数与原级数有相同的收敛半径.

24. 对于每一个正整数 n，用 $a(n)$ 表示 n 的 3 进位数中 0 的个数. 试求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{a(n)}}{n^3}$ 的收敛域.

25. 幂级数 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的每一个系数 a_n 只取值 0 或 1. 证明：$f(x)$ 是有理函数的充要条件为 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 是有理数.

26. 设 $y=y(x)=\frac{1}{4}(1+x-\sqrt{1-6x+x^2})$，其幂级数展开式为 $y=a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots$，证明该幂级数展开式的系数都是正整数.

27. 将函数 $\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}$ 展开为 x 的幂级数.

28. 证明：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\left(\frac{2x^2}{1+x^2}\right)^n = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-2}}{2n-1}\ (|x|<1).$

29. 证明：$\int_0^1 x^{-x}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}\right)^n$.

30. 设 $f(x)$在$[-\pi,\pi]$上可积，并且平方可积，证明Bessel不等式：

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{a_0^{\ 2}}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)$$

其中 a_n, b_n 是 $f(x)$在$[-\pi,\pi]$上的傅里叶系数.

31. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的可积函数，其傅里叶系数为 a_0,a_n,b_n，记 $S_0(x)=a_0/2$，$S_n(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$，$\sigma_n(x)=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}S_k(x)$. 证明：

（1）$S_n(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+t)\frac{\sin(n+1/2)t}{\sin(t/2)}\mathrm{d}t$；

（2）$\sigma_n(x)=\frac{1}{2n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+t)\left[\frac{\sin(nt/2)}{\sin(t/2)}\right]^2\mathrm{d}t$.

附录 A　各章习题答案与提示

第 1 章

习题 1.1

1. $g(f(x))=\begin{cases}2+x, & x\geqslant 0\\ 2+x^2, & x<0\end{cases}$　　**2.** $f(x)=\dfrac{x}{1+x}$

3. $f(x)=-\dfrac{x^2}{2}\mathrm{e}^x$　　**4.** 证明略　　**5.** 可证：$f(x)$ 是以 1 为周期的函数

6. 至少有 403 个根　　**7. 提示：**取 $a=k^{\frac{1}{T}}$ 即可　　**8.** 证明略

习题 1.2

1.（1）2；（2）1；

（3）当 $|x|<1$ 时，极限为 $\dfrac{1}{1-x}$；当 $x=-1$ 时，极限为 0；其他情况，无极限

2.（1）极限不存在；（2）1　　**3.**（1）$\dfrac{1}{2}$；（2）e^2；（3）$\dfrac{2}{3}$　　**4.** $a=2C,\ b=3$

5.（1）0；（2）0　　**6.**（1）π；（2）$\dfrac{3}{2}$；（3）1

7.（1）$M=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$；（2）$m=\min\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$；（3）$\sqrt[n]{a_1a_2\ldots a_n}$

8. $\dfrac{3}{2}$　　**9.** $1-\sqrt{1-a}$　　**10.** $\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$　　**11.** $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$　　**12.** $x_0\in[0,2/A]$.

13. $\sqrt{2}$　　**14.** $\mathrm{e}^{\frac{2f'(a)}{f(a)}}$　　**15.**（1）$\dfrac{2}{\pi}$；（2）1

16. 2　　**17.** 2　　**18.**（1）$\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$；（2）$\dfrac{\alpha+\beta}{\sqrt{\alpha\beta}}$

19. $a=-\dfrac{4}{3},b=\dfrac{1}{3}$，极限值为 $\dfrac{8}{3}$　　**20.** $b=-\dfrac{1}{2},\ a=\dfrac{1}{2}$　　**21.**（1）36；（2）72

22. $\dfrac{26}{15}$ 阶　　**23.**（1）1；（2）$\dfrac{7}{360}$　　**24.** $A=\mathrm{e},B=-\dfrac{\mathrm{e}}{2},C=\dfrac{11\mathrm{e}}{24},D=-\dfrac{21}{48}\mathrm{e}$

25. $\dfrac{5\pi}{6}$　　**26.**（1）$\ln(1+\sqrt{2})$；（2）$\dfrac{\pi}{4}$；（3）$2\mathrm{e}^{-1}$　　**27.** 0

28. 提示：令 $x_0=0$，有 $x_n=\sum\limits_{k=1}^{n}(x_k-x_{k-1})$，证明级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}(x_k-x_{k-1})$ 收敛.

29.（1）0；（2）i　　**30.** $a+(b-a)\mathrm{e}^{-1/2}$

31. 提示：（1）证明级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(x_n-x_{n-1})$ 绝对收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛，设 $x_0=\lim\limits_{n\to\infty}x_n$. 再由 $f(x)$ 的连续性可知 $x_0=\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}f(x_{n-1})=f(x_0)$；（2）利用拉格朗日中值定理，再利用（1）的结果.

32. 3 条：$y=0$，$x=0$，$y=x$　　**33.** $y=\mathrm{e}^{\pi}(x-2)$ 与 $y=x-2$

习题 1.3

1. $f(x)$ 在 $x=1$ 点不连续，修改定义：令 $f(1)=-\dfrac{4}{\pi^2}$，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 点连续.

2. $a=-\dfrac{2+\pi}{2}$，$b=\dfrac{\pi+1}{4}$　　**3.** $a=-3,b=-2,c=1$

4. 间断点为 $x=k\pi\,(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$，其中 $x=0$ 为第一类（可去）间断点. 其余为第二类（无穷）间断点.

5. 当 $a=-1$ 时，$f(x)$在 $x=0$ 处连续；当 $a<b$ 时，$x=0$ 是 $f(x)$的可去间断点.

6. 证明略

7. 提示：利用所给关系式递推. 必要性需利用函数的连续性，对递推式取极限.

8. 提示：即证 $\exists\xi\in(0,2)$，使 $f(\xi)=\dfrac{f(0)+f(1)+f(2)}{3}$. 可利用连续函数的介值定理.

9. 提示：即证 $F(x)=f(x+a)-f(x)$ 在 $[0,1)$ 内有零点. 可利用连续函数的介值定理.

10.（1）证明略；（2）$A=-1$；（3）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n+1}{1/n}=\dfrac{1}{2}$　　**11.** $k\geqslant 0$

12. 提示：用反证法. 若结论不成立，则 $F(x)=f(x)-x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内必为同号，这会与条件 $f[f(x)]=x$ 矛盾.

第 2 章

习题 2.1

1. $f(0)=0$　　**2.** $f(x)=f'(0)\arctan x$　　**3.** 证明略

4. $\sqrt{2}$　　**5.** $f'(x)=\begin{cases}2, & x<1\\ 2x, & x\geqslant 1\end{cases}$

6. $a=\pm\sqrt{2}$，$b=1$. 当 $x<0$ 时，$f'(x)=\dfrac{\sqrt{2}x\sin\sqrt{2}\,x-1+\cos\sqrt{2}\,x}{x^2}$；$f'(1)=1$；

当 $x>0$ 时，$f'(x)=\dfrac{2x^2-(1+x^2)\ln\,(1+x^2)}{x^2(1+x^2)}$.

7. 提示： $a_1+2a_2+\cdots+na_n=f'(0)$

8. $F'(x)=f'\left(x^2\sin\dfrac{1}{x}\right)\left(2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}\right)(x\neq 0),F'(0)=0$

9. 当 $n\geqslant 1$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续；当 $n\geqslant 2$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导；当 $n\geqslant 3$ 时，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

10. $f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续　　**11.** $a=\dfrac{\varphi''(x_0)}{2}$，$b=\varphi'(x_0)$，$c=\varphi(x_0)$　　**12.** $\dfrac{2\mathrm{e}^2-3\mathrm{e}}{4}$

13. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2|t|$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\begin{cases}\dfrac{2x}{3}, & x\geqslant 0\\ -2x, & x<0\end{cases}$ **14.** 切线 $y=\dfrac{3\sqrt{3}a}{4}$；法线 $x=\dfrac{3a}{4}$

15. $A(x,y)=\dfrac{y^x\ln y-yx^{y-1}-3x^2\sin(x^3)}{x^y\ln x-xy^{x-1}}$ **16.** $(-1)^{n-1}(n-1)!\mathrm{e}^{-n}$

17. $f^{(n)}(x)=\begin{cases}\sin\left(x+n\cdot\dfrac{\pi}{2}\right), & \left(2n-\dfrac{3}{4}\right)\pi<x<\left(2n+\dfrac{1}{4}\right)\pi\\ \cos\left(x+n\cdot\dfrac{\pi}{2}\right), & \left(2n+\dfrac{1}{4}\right)\pi<x<\left(2n+\dfrac{5}{4}\right)\pi\end{cases}$，$n=0,\pm1,\cdots$

18. $\dfrac{(n-1)!}{x}$ **19.** $f^{(2n)}(0)=0$，$f^{(2n+1)}(0)=(-1)^{n+1}(2n)!$

习题 2.2

1. 提示： $[3\arccos x-\arccos(3x-4x^3)]'=0$

2. 提示： 设 $F(x)=xf(x)$，用罗尔定理.

3. 提示： 令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$，$G(x)=\dfrac{1}{x}$. 用柯西中值定理.

4. 提示： 由积分中值定理与介值定理可得 $f(0)=f(\xi_1)=f(\xi_2),(0<\xi_1<2<\xi_2<3)$，其中 $f(\xi_1)=\dfrac{1}{2}\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$，$f(\xi_2)=\dfrac{1}{2}[f(2)+f(3)]$. 再用两次罗尔定理即可.

5. 提示：（1）反证法，用罗尔定理；（2）令 $F(x)=f(x)g'(x)-f'(x)g(x)$，用罗尔定理.

6. 提示： $f(x)$ 在 $[0,c]$ 与 $[c,1]$ 分别用拉格朗日中值定理，对 $f'(x)$ 再用罗尔定理.

7. 提示： 证明 $\exists x_0\in(a,b)$ 使 $f(x_0)=0$，$f(x)$ 在 $[a,x_0]$ 及 $[x_0,b]$ 上分别用罗尔定理，对 $f'(x)$ 再用罗尔定理.

8. 提示： 用罗尔定理.（1）令 $F(x)=\begin{cases}f(\tan x), & x\in\left[\arctan a,\dfrac{\pi}{2}\right]\\ f(a), & x=\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$

（2）令 $F(x)=\begin{cases}f(\tan x), & x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\arctan a\right]\\ \lim\limits_{n\to-\infty}f(x), & x=-\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$（3）令 $F(x)=\begin{cases}f(\tan x), & x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)\\ \lim\limits_{x\to\infty}f(x), & x=\pm\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$

9. 提示： 令 $F(x)=f(x)-\dfrac{x}{1+x^2}$，在 $[0,+\infty)$ 用罗尔定理（见 8 题）.

10. 提示： $f(x)$ 与 $g(x)=\mathrm{e}^x$ 在 $[a,b]$ 上用柯西中值定理，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上用拉格朗日中值定理.

11. 提示： $f(x)$ 分别与 $g_1(x)=\sin x$，$g_2(x)=\cos x$ 在 $[a,b]$ 上用柯西中值定理.

12. 提示： 依次对 $Q(x)=(x^2-1)^n$，$Q^{(k)}(x)$ 的 $(1\leqslant k\leqslant n)$ 用罗尔定理，可得到 $Q^{(n)}(x)$ 有 n 个实根且都在 $(-1,1)$ 内. $P_n(x)$ 与 $Q^{(n)}(x)$ 只相差一个常数因子.

13. 提示： 令 $f(x)=a^x$，在 $\left[\dfrac{1}{n+1},\dfrac{1}{n}\right]$ 上使用拉格朗日中值定理.

14. 提示： $f(x)$ 分别与 $g(x)=x^2$，$\varphi(x)=x^3$ 在 $[a,b]$ 上用柯西中值定理，再对 $f(x)$ 用拉格朗日中值定理.

15. 提示： 利用价值定理选择 $0<\xi_1<\xi_2<\cdots<\xi_{n-1}<1$ 使得 $f(\xi_i)=\lambda_1+\cdots+\lambda_i$，$1\leqslant i\leqslant n-1$. 分别在 n 个区间 $[0,\xi_1],[\xi_1,\xi_2],\cdots,[\xi_{n-1},1]$ 上使用拉格朗日中值定理.

16. 提示： 将 $f(x_0+h), f'(x_0+\theta h)$ 在 x_0 点分别展开为 $n-1$ 与 $n-2$ 阶泰勒公式，再取极限.

17. 提示： 利用 $f(x)$ 在 $x=c$ 的一阶泰勒公式.

18. 提示： 利用 $f(x)$ 在 $x_0=\dfrac{1}{2}$ 的二阶泰勒公式.

19. 提示： 利用 $f(x)$ 在 $x_0=0$ 的二阶泰勒公式

20. 提示： 令 $t=\dfrac{a-x}{a}$ 来化简多项式，再用单调性判断符号.

21. $\mathrm{e}^{\pi}>\pi^{\mathrm{e}}$. 提示：令 $f(x)=x-\mathrm{e}\ln x\ (x\geqslant \mathrm{e})$，再利用单调性.

22. $\displaystyle\prod_{n=1}^{25}\left(1-\frac{n}{365}\right)<\frac{1}{2}$. 提示：利用单调性证明 $\ln(1+x)<x$.

23. 答 $(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}<(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$

24. 答 当 n 为奇数时，$f(0)=1$ 为极大值；当 n 为偶数时，$f(x)$ 无极值.

25. 答 极小值 $f\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)=4\sqrt{2}$；极大值为 $f\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)=-4\sqrt{2}$

26. 答 当 $x=2k\pi$ 时，取得极小值 $y=1-\lambda$；当 $x=(2k+1)\pi$ 时，取得极大值 $y=1+\lambda$.

27. 提示： 作辅助函数 $f(x)=(1+a+x)\ln(1+a+x)-(1+x)\ln(1+x)$，利用单调性.

28. 提示： 讨论 $f(x)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}$ 在区间 $(0,1]$ 的最值.

29. 方程有 2 个实根.

30. 若 $a>\mathrm{e}^{-1}$，则方程无实根；若 $a<\mathrm{e}^{-1}$，则有两个相异的实根；若 $a=\mathrm{e}^{-1}$，则有一对二重实根.

31. $\left\{k\middle|(-\infty,0]\cup\left\{\dfrac{2}{9}\sqrt{3}\right\}\right\}$　　**32.** $C(-1,3)$，最大面积为 8　　**33.** $y=-\dfrac{3}{2}x^2$

34. 提示： 令 $y=\ln x$，$(x>0)$. 利用凸凹性.

35. 提示： 令 $g(x)=\ln((\sin x)/x)=\ln(\sin x)-\ln x$，$(0<x<\pi)$. 利用凸凹性.

36. $\left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)^2+y^2=1$

第 3 章

习题 3.1

1.（1）$\dfrac{1}{2}\left[\ln|\sec x+\tan x|+\ln|\csc x-\cot x|+\ln|\tan x|\right]+C$；（2）$\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\arcsin x+C$

2.（1）$\dfrac{1}{2}\ln^2(\tan x)+C$；（2）$\dfrac{1}{1-\dfrac{\ln x}{x}}+C$

3. 当 $x\geqslant 1$ 时，为 $\dfrac{1}{4}x^4+\dfrac{3}{4}+C$；当 $x\leqslant -1$ 时，为 $\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{2}{3}+C$；当 $|x|<1$ 时，为 $x+C$

4. $-\frac{1}{3}\sqrt{(1-x^2)^3}+C$ **5.** $2\ln(x+1)-\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C$

6.（1）$\frac{1}{5}\left(\frac{1}{x^5+1}+\ln\left|\frac{x^5}{x^5+1}\right|\right)+C$；（2）$\arctan x+\frac{1}{3}\arctan x^3+C$

7.（1）$-\frac{1}{2}\arcsin\frac{1-x^2}{\sqrt{2}x^2}+C$；（2）$\frac{x}{\sqrt[4]{1+x^4}}+C$

8. $\frac{1}{4}\cos x+\frac{\sqrt{3}}{4}\sin x+\frac{1}{8}\ln\left|\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{6}\right)\right|+C$

9.（1）$\frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}}+C$；（2）$xe^{\sin x}-e^{\sin x}\sec x+C$；

（3）$-\arcsin x\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}+\ln|x|+\frac{1}{2}(\arcsin x)^2+C$

10. $x\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)+\frac{1}{2}\ln(\sqrt{1+x}+\sqrt{x})-\frac{1}{2}\ln(\sqrt{1+x}-\sqrt{x})+C$

11. $\frac{x\sqrt{e^x}}{2\sqrt{(1+x)^3}}$ **12.** $-\left(\frac{y^3}{x^3}+\frac{7}{4}\frac{y^4}{x^4}+\frac{4}{5}\frac{y^5}{x^5}\right)+C$

习题 3.2

1. $\frac{1}{2}$ **2.** $\sqrt{2}x$ **3.** 0 **4.** $\frac{f'(a)}{2f^2(a)}$

5. 当 $x\neq 0$ 时，$\varphi'(x)=\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)\,du}{x^2}$；$\varphi'(0)=\frac{1}{2}A$；$\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处连续

6. 1 **7.**（1）0；（2）$\frac{3}{16}\pi$；（3）$\frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}$；（4）$\frac{2\pi}{\sqrt{2012-\frac{\pi^2}{4}}}\arctan\frac{\pi}{2\sqrt{2012-\frac{\pi^2}{4}}}$

8.（1）$\frac{3}{2}e^{\frac{3}{2}}$；（2）$\frac{2}{e}\left(\arctan e-\frac{\pi}{4}\right)$

9. 2014. **提示：** $C(-y-1)\left(\frac{1}{y+1}+\frac{1}{y+2}+\cdots+\frac{1}{y+2014}\right)=\frac{d}{dy}\left(\frac{(y+1)(y+2)\cdots(y+2014)}{2014!}\right)$

10. $-\frac{\pi}{4}$ **11.** 答（1）$I_n=\frac{1}{2n-1}-I_{n-1}$；（2）$(-1)^n\left[\frac{\pi}{4}-1+\frac{1}{3}-\cdots+(-1)^n\cdot\frac{1}{2n-1}\right]$

12. π. **提示：** $\frac{\sin(2n+1)x}{\sin x}=1+2\cos 2x+\cdots+2\cos 2nx$（见 3.1 节例 20）

13. $f(x)=\frac{x}{2}$. **提示：** $I(f)-J(f)=\int_0^1\left(\frac{x^3}{4}-x\left(f(x)-\frac{x}{2}\right)^2\right)dx\leqslant\int_0^1\frac{x^3}{4}dx=\frac{1}{16}$.

14. 答 $2e^y-(y+2)\frac{1}{e}-ey$

15. 当 $0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$ 时，$\Phi(x)=x-\sin x$；当 $x>\frac{\pi}{2}$ 时，$\Phi(x)=x-1$

16. $[a^2]f(a)-(f(1)+f(2)+\cdots+f(\sqrt{[a^2]}))$

17. 提示： 设 $F(x)$ 是被积函数的原函数，证明 $F'(x)=f(x)\equiv 0$.

18. 提示： 在充分性中取 $g(x)=m-f(x)$，其中 $m=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，则有 $\int_a^b (m-f(x))^2\,\mathrm{d}x=0$.

19. 提示： 令 $t=\dfrac{x+u}{2}$.　　**20. 提示：** 利用换元积分法.

21. 提示： 对 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\cdot\int_x^b g(t)\,\mathrm{d}t$ 在$[a,b]$上用罗尔定理.

22. 提示： 令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,\ 0\leqslant x\leqslant\pi$，则 $F(0)=0$，$F(\pi)=0$，再找到 $F(x)$ 在$(0,\pi)$中的一个零点，用罗尔定理即可.（该题的一般情况见 3.2 例 35）

23. 提示： 将 $xf(x)$ 在 $x=0$ 展开为一阶泰勒公式再积分，并利用积分第一中值定理.

24. $\dfrac{1}{2}$.　　**25.** 0　　**26.** $\dfrac{b^3-a^3}{3}$　　**27.** $\dfrac{A}{T}$

28. 提示： 利用 $f(x)$ 单调递减且非负，有 $0\leqslant\dfrac{\int_\delta^1[f(x)]^n\mathrm{d}x}{\int_0^\delta[f(x)]^n\mathrm{d}x}\leqslant\dfrac{\int_\delta^1[f(\delta)]^n\mathrm{d}x}{\int_0^{\delta/2}\left[f\left(\frac{\delta}{2}\right)\right]^n\mathrm{d}x}\to 0\ \ (n\to\infty)$

29. 提示： 只需证 $\lim\limits_{n\to\infty} n\int_0^1 x^n f(x)\mathrm{d}x=f(1)$. 可利用分部积分法.

30. 提示： 可取 ξ 为 $f(x)$在$[0,2]$上的最大值. 再利用定积分的绝对不等式.

31. 提示： 需证 $f(x)|\leqslant 2\mathrm{e}^{-x}$. 作积分变量代换 $u=\mathrm{e}^x$ 并分部积分，再对积分式作放大处理.

32. 提示： 需证 $\int_a^b x[g(x)-f(x)]\mathrm{d}x\geqslant 0$，对左边积分用分部积分即可.

33. 提示： 对左边积分换元 $x=\alpha t$，使不等式两边的积分区间相同，再比较被积函数的大小.

34. 提示： 易证明 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得最大值，从而只需证明 $f(1)\leqslant\dfrac{1}{(2n+2)(2n+3)}$.

35. 提示： 只需证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x-\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x\geqslant 0$.将积分区间分成$[0,\pi/4]\cup[\pi/4,\pi/2]$，再将后一区间上的积分作变量代换化为前一区间上的积分，判定被积函数非负即可.

36. 提示： 证明两积分和大于等于 2 即可.

37. 提示： 将 $f(x)$ 在点 $x=\dfrac{a+b}{2}$ 展开为零阶泰勒公式作估计，再积分.

38. 提示： 注意到 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^n f\left(\dfrac{k}{n}\right)=\sum_{k=1}^n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}\left[f(x)-f\left(\dfrac{k}{n}\right)\right]\mathrm{d}x$，再利用拉格朗日中值公式对被积函数作估计.

39. 提示： 注意到：$-|f'(x)|\leqslant f'(x)\leqslant|f'(x)|$，分别在$[a,x],[x,b]$ 上积分再相加即可.

40. 提示： 由积分中值定理知，存在 $\xi\in[0,1]$，使 $\int_0^1|f(t)|\mathrm{d}t=|f(\xi)|$，又 $f(x)=f(\xi)+\int_\xi^x f'(t)\mathrm{d}t$，所以 $|f(x)|\leqslant|f(\xi)|+\left|\int_\xi^x f'(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_0^1(|f(t)|+|f'(t)|)\mathrm{d}t$.

41. 提示： 设 $g(x)=\int_0^x f(y)\,\mathrm{d}y$，利用泰勒公式证明 $|g(x_0)|\leqslant \frac{1}{8}\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}|f'(x)|$，其中 x_0 是 $|g(x)|$ 的最大值点.

42. 提示： 不等式右边可用单调性得到 $F(x)=\frac{f(a)+f(x)}{2}(x-a)-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\geqslant F(a)=0,\ (b\geqslant x\geqslant a)$；左边可用泰勒公式得到 $f(x)\geqslant f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)$.

43. 提示： 由泰勒公式可得到 $f(x)\geqslant f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$，取 $x=g(t),\ x_0=\frac{1}{a}\int_0^a g(t)\,\mathrm{d}t$，再进行积分.

44. 提示： 利用柯西不等式 $\left[\int_0^1\left(\frac{1}{\sqrt{t^2+x^2}}\cdot\frac{f(x)}{\sqrt{t^2+x^2}}\right)\mathrm{d}x\right]^2\leqslant\int_0^1\frac{dx}{t^2+x^2}\cdot\int_0^1\frac{f^2(x)}{t^2+x^2}\,\mathrm{d}x$.

45. 提示： 对 $\left[\int_a^b\sqrt{f(x)}\cdot\sqrt{f(x)}\cos kx\,\mathrm{d}x\right]^2$ 利用柯西不等式，另一个积分进行同样处理.

46. $3(10^3-1)$. **提示：** 证明并利用 $\int_1^{10^9}x^{-\frac{2}{3}}\mathrm{d}x<\sum\limits_{n=1}^{10^9}n^{-\frac{2}{3}}<1+\int_1^{10^9}x^{-\frac{2}{3}}\mathrm{d}x$

47. （1）$\frac{\pi}{2}-1$；（2）$-\frac{1}{2}$ **48.** （1）$\frac{\pi}{2}+\ln(2+\sqrt{3})$；（2）$\frac{35}{128}\pi a^4$

49. $\frac{\pi}{2}\ln\pi$ **50. 提示：** 证明 $0<f(x)<\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-sx/2}\mathrm{d}s=\frac{1}{x}$

51. $a=b=8\mathrm{e}^{-2}-2$ **52.** 当且仅当 $1<n<2$ 时收敛.

53. （1）当且仅当 $p=1$ 时，积分收敛；（2）当且仅当 $p>1,q<1$ 时，积分收敛

54. 由极限的定义将所给极限式转化为等价的不等式形式，再用比较判别法确定其收敛性.

55. 提示： 作分部积分，再放大讨论.

56. 提示： 由于 $f(x)>0$，所以 $\int_{-a}^b f(x)\,\mathrm{d}x$（$a,b>0$）分别是 a 与 b 的单调递增函数，从而 $\lim\limits_{a\to+\infty}\int_{-a}^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\lim\limits_{b\to+\infty}\int_{-a}^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 存在的充要条件是 $\int_{-a}^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 有界.

57. 0. 提示：$f'(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x\cos\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t}{x}$

58. 提示： 先证明 $f'(t)<\frac{1}{t^2+1}$，$t>1$，再对两边进行积分.

59. $\frac{1}{2}$ **60.** $y=-3x^2+5x$

61. 提示： 只需证明 $F(x)=\int_a^x[f(x)-f(t)]\mathrm{d}t-3\int_x^b[f(t)-f(x)]\mathrm{d}t$ 在 (a,b) 内有唯一的零点.

62. （1）$S_1=\frac{1}{6},S_2=\frac{7}{6}$；（2）$\frac{1}{6}\pi$ **63.** 160π

64. 设 α，β（$\alpha<\beta$）分别为弧段 s 的两个端点所对应的极角，可求得 $A+B=\beta-\alpha$.

65. 体积为 $2\pi^2ba^2$；表面积为 $4\pi^2ab$ **66.** $\frac{640}{3}\pi g(\mathrm{kJ})$ **67.** $\rho(r)=\frac{k}{\pi}r$，$F=\frac{kR^4}{r^2}$，$r>R$

第 4 章

习题 4.1

1. $\frac{4}{9}y^2(3x+2y-1)^2$　　**2.** $f(t)=t^2+2t$，$z=x+\sqrt{y}-1$

3.（1）0；（2）不存在；（3）0　　**4.** 当且仅当 $n>1$ 时连续

5. 仅在 $x\neq 2y$ 及 $(0,0)$ 点连续　　**6. 提示：** 设两偏导数的界为 M，可证 $|\Delta f|\leqslant M\left(|\Delta x|+|\Delta y|\right)$.

习题 4.2

1. $f_x(x,y)=f_y(x,y)\equiv 0$，不能断定 $f(x,y)$ 与 x 无关　　**2.** 证明略

3.（1）$g(0,0)=0$；（2）$g(0,0)=0$.

4. 提示： 设 S：$F(x,y,z)=0$，则 $\vec{n}=(F_x,F_y,F_z)$.

5. 提示： 设 $\vec{l}_1=(\cos\alpha,\sin\alpha)$，则 $\frac{\partial f}{\partial l_1}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\sin\alpha$.

6. 提示： 设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R，易得 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$.

7. 提示： 证明 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\equiv 0,\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\equiv 0$ 即可.

8. 提示： 在 Γ 上 $z(t)=f(x(t),y(t))$，在 $[a,b]$ 上应用罗尔定理.

9. 提示： 利用 $f_{xy}(x,y)=f_{yx}(x,y)$　　**10.** $a(1+b)$　　**11.** $f_x-\frac{y}{x}f_y+\left[1-\frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}\right]f_z$

12. $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{3}{2u}+\frac{ue^x}{2},\ \frac{\partial z}{\partial v}=\frac{3}{uv^3}+\frac{u-v}{v^3}e^x-\frac{3}{v^4}$.

13. 提示： 必要性：在 $F(tx,ty)=t^kF(x,y)$ 中对 t 求导，再取 $t=1$ 即可；充分性：证明 $f(t)=\frac{F(tx,ty)}{t^k}$ 与 t 无关，再取 $t=1$ 即可.

14. x^2+y^2　　**15.** $u_{xx}=u_{yy}=-\frac{4}{3}x$，$u_{xy}=\frac{5}{3}x$　　**16.** $\frac{2xyz(x^2+y^2)}{(z^2-xy)^3}$　　**17.** 证明略

习题 4.3

1. 取得极小值　　**2.** $(2n\pi,0)$ 为极大值点（n 为整数），极大值为 2.

3. $\alpha=-\frac{1}{2},\beta=\frac{1}{3}$　　**4.** 极小值 $z(9,3)=3$；极大值 $z(-9,-3)=-3$

5. 提示： 区域 D 内的最值一定是极值，但由题设条件易得 $AC-B^2=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right)^2<0$，即在 D 内不可能取得极值.

6. 最大值 $f(2,1)=4$，最小值 $f(4,2)=-64$.

7. 提示： 函数 $f(x,y)=(x^2+y^2)e^{-x-y}$ 在 $x\geqslant 0,y\geqslant 0$ 内有最大值 $f(0,2)=4e^{-2}$.

8. 点$\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$ **9.**（1）$x_1=0.75$，$x_2=1.25$；（2）$x_1=0$，$x_2=1.5$

10. $x=\frac{2S}{3a},y=\frac{2S}{3b},z=\frac{2S}{3c}$. 其中$a,b,c$为三角形的三边长，$S$为面积.

11. 切点坐标为$\left(\frac{a}{\sqrt{3}},\frac{b}{\sqrt{3}},\frac{c}{\sqrt{3}}\right)$ **12.** 四边形为圆内接四边形时其面积最大

13. 提示： 求出曲面上任一点处的切平面方程，切平面均过点$(0,-1,2)$.

14. -2 **15.** 交点为$\left(0,0,z_0+\frac{\sqrt{x_0^2+y_0^2}}{f'\left(\sqrt{x_0^2+y_0^2}\right)}\right)$，其中$(x_0,y_0,z_0)$是曲面上任一点.

16. 提示：（1）曲线Γ：$x=x(t),y=y(t),z=z(t)$上点P到点$Q(\overline{x},\overline{y},\overline{z})$的距离$\rho(t)$最小（大），则必有$\rho'(t)=0$，据此可得结论；

（2）曲面Σ：$F(x,y,z)=0$上点P到点$Q(\overline{x},\overline{y},\overline{z})$距离的最小（大）值，是距离函数$\rho(x,y,z)=(x-\overline{x})^2+(y-\overline{y})^2+(z-\overline{z})^2$满足$F(x,y,z)=0$的条件极值. 由此可得到

$$\frac{\overline{x}-x_0}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{\overline{y}-y_0}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{\overline{z}-z_0}{F_z(x_0,y_0,z_0)}$$

（3），（4）可分别由（1），（2）推出.

17. 提示： 只需证明$\begin{vmatrix}F_x & \varphi_x & \psi_x\\ F_y & \varphi_y & \psi_y\\ F_z & \varphi_z & \psi_z\end{vmatrix}=0$

18. 路线方程L：$\begin{cases}\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{36}+\frac{z^2}{9}=1\\ x=Cy^4\end{cases}$（方法同4.3节例17）.

第5章

习题5.1

1. 提示： 利用积分中值定理 **2.** $\frac{3}{8}$ **3.** $\frac{4(2+\pi)}{\pi^3}$ **4.** $\mathrm{e}-1$ **5.** $\frac{1}{2}A^2$ **6.** 4π

7. $\frac{\pi^2}{32}$ **8.** 4π **9.** $\frac{49}{15}$ **10.** a **11.** $\frac{16}{15}$ **12.** $-\frac{1}{3}$ **13.** $\frac{1}{3}H$ **14.** $\frac{\pi}{3}$

15. $\frac{1}{\pi}(\mathrm{e}^{\pi a^2}-1)$. **16.** $\mathrm{e}^{8\pi}$

17.（1）$\frac{3}{2}+2\ln 2$；（2）易知$1\leqslant\iint\limits_D|xy-1|\cdot|f(x,y)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，再利用积分第一中值定理.

18. 提示： 不等式变形可化为$I=\int_0^1\int_0^1 f(x)f(y)y\left[f(x)-f(y)\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\geqslant 0$，利用积分区域的对称性以及函数$f(x)$的单调性可得到$2I\geqslant 0$.

19. 提示： 考虑二重积分$\iint\limits_D \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，分别取$D$为

D_1: $x^2+y^2\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0$；　D_2: $0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1$；　D_3: $x^2+y^2\leqslant 2, x\geqslant 0, y\geqslant 0$

注意到 $D_1\subset D_2\subset D_3$，就可得到对应的不等式.

20. 提示： 由于 D 关于 $y=x$ 对称，所以 $\iint\limits_D \sin y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_D \sin x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，再对积分式作估计.

21. 提示： $\left[\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right]^2=\int_0^x \mathrm{d}t\int_0^x f(t)f(s)\,\mathrm{d}s$，再利用题设条件.

习题 5.2

1. $\dfrac{5\pi abc(3-\sqrt{5})}{12}$　**2.** $\dfrac{1}{4\mathrm{e}}$　**3.** $\dfrac{1}{6}m^3$　**4.** $\left(3-\dfrac{1}{\sqrt{5}},\dfrac{2}{\sqrt{5}},\dfrac{5}{2}-\dfrac{3}{2\sqrt{5}}\right)$　**5.** $\dfrac{4\pi R^3}{3r_0}$

6. $f(x)=y_0x_0^{-\frac{3}{2}}x^{\frac{3}{2}}$，其中 (x_0,y_0) 为 B 点坐标　**7.** $\dfrac{28}{15}\mu\pi R^5$　**8.** $\dfrac{3}{5}\pi a^4$

9. $\boldsymbol{F}=\left(0,0,2k\pi m\mu h(1-\cos\alpha)\right)$，$\mu$ 为密度

10.（1）$F(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调增加；（2）用单调性证明 $H(t)=F(t)-\dfrac{2}{\pi}G(t)>0$.

习题 5.3

1. $20\sqrt{2}\pi$　**2.** $\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})$　**3.** $\left(\dfrac{4R}{3\pi},\dfrac{4R}{3\pi},\dfrac{4R}{3\pi}\right)$　**4.** $\dfrac{9}{64}\pi$　**5.** $-\pi\sqrt{33}$

6. $8a^2\arcsin\dfrac{b}{a}$　**7.** $\dfrac{4\pi(a^2+b^2+c^2)}{3}$　**8.** $F(t)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{18}(3-t^2)^2, & |t|<\sqrt{3}\\ 0, & |t|\geqslant\sqrt{3}\end{cases}$

9.（1）$S(r)=2\pi r\left(r-\dfrac{r^2}{2R}\right)$；（2）最大值 $S\left(\dfrac{4}{3}R\right)=\dfrac{32}{27}\pi R^2$.　**10.** 证明略

11. $\dfrac{3}{2}\pi$　**12.** $2\pi hR\left(R^2+\dfrac{2}{3}h^2\right)$　**13.** $\left(\dfrac{a}{2},0,0\right)$

第 6 章

习题 6.1

1. 0　**2.** 4　**3.** $\dfrac{\pi}{8}+\dfrac{\pi^2}{4}$　**4.** $\dfrac{\pi}{2}$

5. 当 $0<R<1$ 时，积分值为 0；当 $R>1$ 时，积分值为 π.

6. $2(\pi-\arctan 2)$　**7.** $f(x)=\cos x-\sin x+x$，$g(x)=1-\sin x-\cos x$　**8.** $\dfrac{\pi}{2}(1+\mathrm{e}^{\pi})$

9.（1）$f(y)=\sin y+y^2-2, g(y)=\cos y+2y$；（2）$\pi^2+\dfrac{1}{4}\pi^4$

10. 提示： 转化为第一型的曲线积分，再作估计.

11. 提示： 利用格林公式.

12. $\frac{1}{2}\ln[(x+y)^2+z^2]+\arctan\frac{z}{x+y}+C$ **13.** $\frac{3}{4}\pi$ **14.** k

习题 6.2

1. -8π **2.** $\frac{\pi^2}{2}R$ **3.** $\frac{32}{15}\pi$ **4.** （1）4π；（2）π **5.** -2π

6. $\frac{6}{5}\left(\frac{9}{2}\sqrt{2}-5\right)\pi$ **7.** $\varphi(x)=-cx^2+c-2$ **8.** **提示：** 对积分 $\oiint_S u\frac{\partial v}{\partial n}\mathrm{d}S$ 用高斯公式.

第 7 章

习题 7.1

1. $\frac{1}{x^3}\mathrm{e}^{1-\frac{1}{x}}$ **2.** $\frac{\sqrt{2}}{2}(x^2+1)$ **3.** 0 或 $\mathrm{e}^{f'(0)x}$ **4.** $2xy-\sin(2xy)=4x+C$

5. $\sqrt{(x+2)^2+(y+1)^2}=C\mathrm{e}^{\arctan\frac{y+1}{x+2}}$ **6.** $Cx+2$ **7.** （1）$y=\mathrm{e}^{\cos x}\left(\Phi(x)+c\right)$；（2）无

8. $y(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{2x}-1, & \text{若}x\leqslant 1\\ (1-\mathrm{e}^{-2})\mathrm{e}^{2x}, & \text{若}x>1\end{cases}$ **9.** $\tan y=\mathrm{e}^{-x^2}(\frac{1}{2}x^2+1)$ **10.** $x^5(Cy^5+\frac{5}{2}y^3)=1$

11. $-x\mathrm{e}^x+Cx$ **12.** $2x+\ln y=Cy$ **13.** 存在，$g(x)=C\,\mathrm{e}^x\sqrt{|2x-1|}$

14. $y=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x-\sqrt{2}}{x+\sqrt{2}}\right|+1$ **15.** $\ln(y+\sqrt{1+y^2})=-\frac{1}{2}x^2+\ln(1+\sqrt{2})$

16. $y=\frac{C_2}{C_1^2}\mathrm{e}^{C_1x}+C_3x+C_4$ 及 $y=\frac{C_1}{2}x^2+C_2x+C_3$

17. **提示：** 曲率 $\frac{y''}{(1+y'^2)^{3/2}}=k$（$k$ 为非零常数），解出 $(kx+C_2)^2+(ky+C_2)^2=1$.

18. $u=\frac{3}{2}(xyz)^{\frac{2}{3}}$ **19.** $y=C_2\mathrm{e}^{C_1x^2}$ **20.** $\cos x-\sin x$

21. $F(x)=x^2-1$，$G(x)=2x^4-2x-1$

22. $y=\begin{cases}C_1\cos 2x+C_2\sin 2x+\frac{1}{8}x+\frac{1}{8}x\sin 2x\,,(a=4)\\ C_1\cos\sqrt{a}x+C_2\sin\sqrt{a}x+\frac{1}{2a}x+\frac{1}{2(a-4)}\cos 2x,(a\neq 4)\end{cases}$

23. $f(x)=2\cos x+\sin x+x^2-2$；通解为 $-2y\sin x+y\cos x+\frac{x^2y^2}{2}+2xy=C$

24. $y(x)=(C_1+C_2\ln x)x+C_3x^2+\frac{1}{2}x[\sin\ln x+\cos\ln x]$

25. $f(r)=2-\frac{1}{r}$ **26.** $f(x)=\frac{\ln x}{x}$. 极限为 $-\pi$ **27.** $xy''+2y'-xy=0$

习题 7.2

1. $f(x)=\dfrac{a}{(1-cx)^2}\begin{cases}\text{若}c>0,\text{则}0\leqslant x<1/c\\ \text{若}c\leqslant 0,\text{则}0\leqslant x<+\infty\end{cases}$　**2.** $f(x)=(x-1)^2$

3. $y+\sqrt{x^2+y^2}=C\ (x>0)$；$-y+\sqrt{x^2+y^2}=Cx^2\ (x<0)$　**4.** $y=\mathrm{e}^x$

5. $f(x)=\dfrac{1}{4\mathrm{e}}x^2-\dfrac{\mathrm{e}}{2}\ln x+\dfrac{\mathrm{e}}{4}$　**6.** $y=\ln\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)+1+\dfrac{1}{2}\ln 2$；极大值为 $y=1+\dfrac{1}{2}\ln 2$

7.（1）上界为 $15+\dfrac{20}{k}(\mathrm{C}^\circ)$，$k$ 是某个常数；（2）$9.8(\mathrm{C}^\circ/\mathrm{h})$

8. $x=a\ln\dfrac{a+\sqrt{a^2-y^2}}{y}-\sqrt{a^2-y^2}$　**9.** $y=-\dfrac{m}{k}v-\dfrac{m(mg-B\rho)}{k^2}\ln\dfrac{mg-B\rho-kv}{mg-B\rho}$

10. $6\ln 3$ 年　**11.** $y=\dfrac{v_0}{3al^2}(3lx^2-x^3),0\leqslant x\leqslant 2l$　**12.** $y=\dfrac{y_0}{x_0^2}x^2$

第 8 章

习题 8.1

1.（1）、（2）均发散　**2.**（1）、(2)、(3)、(4）均收敛

3.（1）和为 1；（2）**提示：** $\dfrac{a_n}{n^\lambda}<\dfrac{a_n+a_{n+2}}{n^\lambda}<\dfrac{1}{n^{\lambda+1}}$

4. 反之不正确. 比如取 $a_n=\begin{cases}\dfrac{1}{n}, & n=2k+1\\ \dfrac{1}{n^2}, & n=2k\end{cases}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_na_{n+1}}$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

5. 收敛于和 $\dfrac{1}{6}$　**6.** $\dfrac{\pi}{2}$. **提示：** $\operatorname{arccot}(n^2+n+1)=\operatorname{arc\,cot}n-\operatorname{arccot}(n+1)$

7. 当 $p>2$ 时级数收敛，当 $p\leqslant 2$ 时级数发散. **提示：** $a_n\sim\dfrac{1}{n^p(\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-1)}\sim\dfrac{1}{n^{p-1}},(n\to\infty)$

8. 提示： $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln(1+a_n)$ 收敛　**9.** 收敛. **提示：** $x_n\in\left(\dfrac{\pi}{2}+(n-1)\pi,\dfrac{\pi}{2}+n\pi\right)$.

10. 提示： $B_n(\log_n 2)\leqslant 2n$

11. 发散. **提示：** $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n t\,\mathrm{d}t-\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^n t\,\mathrm{d}t\triangleq b_n-c_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 收敛.

12. 提示： $0<x_n=\dfrac{1-x_n^n}{n}<\dfrac{1}{n}$

13. 提示： 一方面 $\dfrac{1}{p_n}<\dfrac{n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}$，另一方面，有

$$\frac{2n}{p_1+p_2+\cdots+p_{2n}}<\frac{2}{p_{n+1}},\quad\frac{2n+1}{p_1+p_2+\cdots+p_{2n+1}}<\frac{3}{p_n}$$

14. 提示：（1）递推得 $c_n u_n \geqslant c_1 u_1$；（2） $c_n u_n \leqslant c_1 u_1$

15. 提示： $0 < S_{n+1} - S_n \leqslant \dfrac{u_n}{4} = S_{n+1}\left(S_{n+1} - S_n\right) \leqslant S_{n+1}^2 - S_n^2$

16. 提示： $\displaystyle\sum_{a \in A} \frac{1}{a} = \sum_{n \geqslant 1} \sum_{10^{n-1} \leqslant a < 10^n} \frac{1}{a}$，而对于 $n = 1, 2, \cdots$，A 中数小于 10^n 的项数是 $9^n - 1$，所以 $\displaystyle\sum_{10^{n-1} \leqslant a < 10^n} \frac{1}{a} < \frac{9^n}{10^{n-1}}$

17. 提示：（1） $0 < n a_{2n} \leqslant a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{2n} = S_{2n} - S_n \to 0$；（2）利用（1）的结论

18. 提示：利用泰勒公式： $\mathrm{e} = 1 + \dfrac{1}{1!} + \dfrac{1}{2!} + \cdots + \dfrac{1}{n!} + \dfrac{\mathrm{e}^{\xi_n}}{(n+1)!}$，$(0 < \xi_n < 1)$

19. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{F_n}$ 收敛，$\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln F_n}$ 发散. 提示：可证 $0 < \dfrac{1}{F_n} \leqslant \left(\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$，$\dfrac{1}{\ln F_n} \geqslant \dfrac{1}{(n-1)\ln 2}$

20. 提示：显然有 $u_1 \geqslant u_2 \geqslant u_3 \geqslant \cdots \geqslant u_n \geqslant u_{n+1} \geqslant \cdots \geqslant 0$. 若 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则可选择 p 使得余项 $\displaystyle\sum_{n=p+1}^{\infty} u_n < 1$，则 $u_p = \sum_{n=p+1}^{\infty} u_n^2 \leqslant \sum_{n=p+1}^{\infty} u_p u_n \leqslant u_p$，这个不等式只有在 $u_p = 0$ 时成立.

21.（1）条件收敛；（2）绝对收敛；（3）当 $a = b$ 时，级数条件收敛，当 $a \neq b$ 时级数发散；（4）仅当 $a \in \mathbf{Z}$ 时级数收敛.

22. 条件收敛　　**23. 提示：**（1） $|a_n - a_{n-1}| \leqslant \dfrac{1}{2}|a_{n-1} - a_{n-2}|$；（2）利用（1）的结论

24. 当 $p > 1$ 时，绝对收敛；当 $p = 1$ 时，条件收敛.

25. 提示：（1）当 $p > 1$ 时，$\left|\ln\left(1 + \dfrac{(-1)^n}{n^p}\right)\right| \sim \dfrac{1}{n^p}$；

（2）当 $\dfrac{1}{2} < p \leqslant 1$ 时，利用泰勒公式 $\ln\left(1 + \dfrac{(-1)^n}{n^p}\right) = \dfrac{(-1)^n}{n^p} - \dfrac{1}{2n^{2p}} + o\left(\dfrac{1}{n^{2p}}\right)$；

（3）当 $0 < p \leqslant \dfrac{1}{2}$ 时，设 m 是使得 $mp \geqslant 1$ 的最小正整数，利用 m 阶泰勒公式

$$\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right) = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{2n^{2p}} + \frac{(-1)^n}{3n^{3p}} + \cdots + (-1)^{m-1}\frac{(-1)^{nm}}{mn^{mp}} + o\left(\frac{1}{n^{(m+1)p}}\right)$$

26. 提示：部分和 $S_n = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{u_i} = 1 - \frac{1}{u_{n+1} - 1}$，且 $\lim\limits_{n \to \infty} u_n = \infty$.

27. 提示： $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \lim_{n \to \infty} \int_0^{n\pi} \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x + n\pi}\,\mathrm{d}x$

习题 8.2

1. 1　　**2.** $(1, +\infty)$　　**3.** $\left[k\pi - \dfrac{\pi}{6}, k\pi + \dfrac{\pi}{6}\right]$（$k$ 为整数）　　**4.** $\left[\dfrac{49}{51}, \dfrac{51}{49}\right]$

5. 当 $p < 0$ 时，为 $(-1, 1)$；当 $0 < p \leqslant 1$ 时，为 $[-1, 1)$；当 $p > 1$ 时，为 $[-1, 1]$

6. （1）$R=1$，$[-1,1)$；（2）$R=\sqrt{2}$，$(a-\sqrt{2},a+\sqrt{2})$；（3）$R=\dfrac{1}{3}$，$\left[\dfrac{2}{3},\dfrac{4}{3}\right)$；（4）$R=1$，$(-1,1)$

7. $S(0)=0$，$S(x)=\mathrm{e}^{x}\left(x^{2}+1+\dfrac{1}{x}\right)-\dfrac{1}{x},(x\neq 0)$

8. $S(0)=0$，$S(x)=\dfrac{1}{4\sqrt{|x|}}\left(\ln\dfrac{1+\sqrt{|x|}}{1-\sqrt{|x|}}+2\arctan\sqrt{|x|}\right)$，$(|x|<1,x\neq 0)$

9. $\dfrac{22}{27}$　　**10.** $\ln(2+\sqrt{2})$

11. $\dfrac{\pi^{2}}{4}$. **提示：** 设分子与分母的和分别为 p,q，则

$$p-\frac{\pi^{1}}{4}q=1-\frac{1}{2!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^{2}+\frac{1}{4!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^{4}-\frac{1}{6!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^{6}+\frac{1}{8!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^{8}-\frac{1}{10!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^{10}+\cdots=\cos\frac{\pi}{2}=0$$

12. $-\dfrac{\ln(1-x)}{1-x}$，$|x|<1$

提示： $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{1}\cdot x^{n-1}+\frac{x^{2}}{2}\cdot x^{n-2}+\cdots+\frac{x^{n}}{n}\cdot 1\right)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n}}{n}\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{n}\right)$

13. $-\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{3}x+\dfrac{7}{6}\cdot\dfrac{1}{(1+x)^{2}},x\in(-1,1)$

14. 提示： 注意到 $u'=w,v'=u,w'=v$，则 $(u^{3}+v^{3}+w^{3}-3uvw)'\equiv 0$

15. 提示： 易证 $f_{n}(x)=\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\frac{k^{n}x^{k}}{k!}$，则 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f_{n}(x)}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{k^{n}x^{k}}{k!}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{k}}{k!}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{k^{n}}{n!}$

16. 提示： 设系数从第 s 项开始出现周期 r，即当 $n\geqslant s$ 时，$a_{n}=a_{n+r}$，记

$$p(x)=a_{0}+a_{1}x+\ldots+a_{s-1}x^{s-1},\quad q(x)=a_{s}+a_{s+1}x+\ldots+a_{s+r-1}x^{r-1}$$

于是，当 $|x|<1$ 时，$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_{n}x^{n}=p(x)+\sum_{n=1}^{\infty}q(x)(x^{s})^{n}=p(x)+\frac{x^{s}q(x)}{1-x^{s}}$

17.（1）证明略；（2）$S(x)=\left(1-\dfrac{x}{2}\right)^{-\frac{1}{3}}-1$　　**18.** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}n}{3^{n+1}}(x-3)^{n-1},|x-3|<3$

19. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1},x\in(-1,1)$　　20. $\dfrac{\pi}{4}-2\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}4^{n}}{2n+1}x^{2n+1},\left(|x|\leqslant\frac{1}{2}\right)$；$\dfrac{\pi}{4}$

21. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{n/2}\sin\frac{n\pi}{4}}{n!}x^{n}$，$-\infty<x<+\infty$

提示： 利用欧拉公式 $\mathrm{e}^{x}(\cos x+i\sin x)=\mathrm{e}^{x(1+i)}=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1+i)^{n}}{n!}x^{n}$

22.（1）$1+\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)x^{2n}$，$(|x|<1)$；

（2）$S(x)=2+\dfrac{1}{2}\left(x-\dfrac{1}{x}\right)\ln\dfrac{1+x}{1-x}$，$x\neq 0$，$S(0)=1$

23. $f(x)=\dfrac{1}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{1+n^2}\cos nx$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{1+(2n)^2}=\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{\mathrm{e}^{\pi/2}+\mathrm{e}^{-\pi/2}}{\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{-\pi}}-\dfrac{1}{2}$

24. （1）$A_0=a_0^2$，$A_n=a_n^2+b_n^2$，$B_n=0$

（2）由（1）有$G(x)=\dfrac{A_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}A_n\cos nx$，则

$$G(0)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(t)\,\mathrm{d}t=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}({a_n}^2+{b_n}^2)$$

附录 B　各章综合题解答

综合题 1

1. 解　记 $y_1=\sqrt[3]{x+\sqrt{1+x^2}}$，$y_2=\sqrt[3]{x-\sqrt{1+x^2}}$，则有 $y=y_1+y_2$，且

$$y[y_1^2-y_1y_2+y_2^2]=y_1^3+y_2^3 \qquad (*)$$

因为 $y_1^3+y_2^3=2x$，$y_1^2-y_1y_2+y_2^2=(y_1+y_2)^2-3y_1y_2=y^2-3\sqrt[3]{-1}=y^2+3$，所以等式（*）化为 $y(y^2+3)=2x$，即 $x=\dfrac{1}{2}y(y^2+3)$，故反函数为 $y=\dfrac{1}{2}x(x^2+3)$.

2. 证明　由所给不等式易得 $f(2x)\leqslant 2f(x)-f(0)$，即 $f(2x)\leqslant f(0)-2[f(0)-f(x)]$.

若存在 $f(x_0)<f(0)$，则

$$f(2x_0)\leqslant f(0)-2[f(0)-f(x_0)]$$

类推有

$$f(2^n x_0)\leqslant f(0)-2^n[f(0)-f(x_0)]$$

由于 $f(0)-f(x_0)>0$，所以一定存在充分大的 n，使 $f(2^n x_0)<0$，矛盾. 所以只能 $\forall x\in\mathbf{R}$, $f(x)\geqslant f(0)=c$.

另一方面，$f(x)+f(-x)\leqslant 2f(0)=2c$，而 $f(x)\geqslant c, f(-x)\geqslant c$，因此只可能有 $f(x)=c$.

3. 解　设 $f(x)=ax^2+bx+c$ 为所求多项式，则 $f(x)=a(x-\alpha)(x-\beta)$，其中 $0<\alpha$，$\beta<1$，$\alpha\neq\beta$，于是 $f(0)f(1)=a^2\alpha\beta(1-\alpha)(1-\beta)$.

而函数 $g(x)=x(1-x)$ 在区间(0，1)上的最大值是 $\dfrac{1}{4}$，当且仅当 $x=\dfrac{1}{2}$ 时取到这个最大值，这样由于 $\alpha\neq\beta$，所以有 $\alpha(1-\alpha)\beta(1-\beta)<\dfrac{1}{16}$，于是 $0<f(0)f(1)<\dfrac{a^2}{16}$.

由于 a、b、c 均是整数，从而 $f(0)f(1)\geqslant 1$，即 $a^2>16$，从而 a 的最小正整数值为 5，再由 $b=-a(\alpha+\beta)<0$，$c=a\alpha\beta>0$ 及 $b^2-4ac>0$，可取 $b=-5$，$c=1$，这样 $ax^2+bx+c=5x^2-5x+1$ 满足所要求的全部条件.

4. 解　选择直角坐标系使 y 轴垂直于地面，大炮位于原点。飞机坐标为 $(u,h), u\geqslant 0$。当大炮在 $t=0$ 时发射，炮弹初速度为 V，仰角为 α. 炮弹在 t 时的位置是

$$x=Vt\cos\alpha,\quad y=Vt\sin\alpha-\frac{1}{2}gt^2$$

因为炮弹击中飞机，对某个 t 与 a 有

$$u=Vt\cos a,\quad h=Vt\sin a-\frac{1}{2}gt^2$$

因此

$$u^2+(h+(1/2)gt^2)^2=V^2t^2 \qquad ①$$

所以

$$\frac{1}{4}g^2t^4+(gh-V^2)t^2+h^2+u^2=0 \qquad ②$$

为使②式有实根 t，一定有 $(gh-V^2)^2\geqslant g^2(h^2+u^2)$，因此

$$g^2u^2 \leqslant V^2(V^2-2gh)\text{，必有 } V^2 \geqslant 2gh \text{ 与 } u \leqslant \frac{V}{g}\sqrt{V^2-2gh}$$

这就证明了，当飞机被击中时大炮与飞机水平距离不超过 $(V/g)\sqrt{V^2-2gh}$.

5. 证明 必要性：$\forall x, \left|\sum_{k=1}^{n} a_k \sin kx\right| \leqslant |\sin x|$.

当 $x \neq 0$ 时，$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k \frac{\sin kx}{x}\right| \leqslant \left|\frac{\sin x}{x}\right|$，从而 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\sum_{k=1}^{n} a_k \frac{\sin kx}{x}\right| \leqslant \lim\limits_{x\to 0}\left|\frac{\sin x}{x}\right|$，即有 $\left|\sum_{k=1}^{n} a_k k\right| \leqslant 1$，所以 $\sum_{k=1}^{n} a_k k \leqslant 1$.

充分性：可证 $|\sin kx| \leqslant k|\sin x|$.

当 $k=2$ 时，$|\sin 2x| = |2\sin x\cos x| \leqslant 2|\sin x|$；

当 $k=n$ 时，$|\sin nx| \leqslant n|\sin x|$，则

$$|\sin(n+1)x| = |\sin nx\cos x + \cos nx\sin x| \leqslant |\sin nx| + |\sin x| \leqslant (n+1)|\sin x|$$

若 $\sum_{k=1}^{n} ka_k \leqslant 1$，则 $\left|\sum_{k=1}^{n} a_k \sin kx\right| \leqslant \sum_{k=1}^{n} a_k |\sin kx| \leqslant \sum_{k=1}^{n} a_k k|\sin x| \leqslant |\sin x|$.

6. 解 存在. 记 $(2+\sqrt{2})^n$ 展开式中所有值为整数的项之和为 A_n，剩余所有项之和为 B_n，于是

$$(2+\sqrt{2})^n = A_n + B_n$$

因为 $0 < (2-\sqrt{2})^n = A_n - B_n$，故

$$A_n > B_n > 0 \qquad ①$$

又 $0 < 2-\sqrt{2} < 1$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}(A_n - B_n) = \lim\limits_{n\to\infty}(2-\sqrt{2})^n = 0$.

由极限的定义知，对于 $\varepsilon = 10^{-2014}$，必存在自然数 N，当 $n > N$ 时，有

$$A_n - B_n < 10^{-2014} \qquad ②$$

因为 A_n 为整数，考虑到①，②两式就有

$$[B_n] = A_n - 1 \text{（符号[ ]表示取整运算）}$$

于是，当 $n > N$ 时，有

$$\begin{aligned}(2+\sqrt{2})^n \text{的小数部分的值} &= (A_n + B_n) - [A_n + B_n] = B_n - [B_n] \\ &= B_n - (A_n - 1) = 1 - (A_n - B_n) > 1 - 10^{-2014} = 0.\underbrace{99\cdots 9}_{2014\text{个}9}\end{aligned}$$

7. 解 设 $a_1 = \cos\frac{\theta}{2}$，其中 $\theta = \frac{\pi}{2}$. 则

$$a_2 = \sqrt{\frac{1+\cos\frac{\theta}{2}}{2}} = \cos\frac{\theta}{2^2}, \cdots, a_n = \sqrt{\frac{1+\cos\frac{\theta}{2^{n-1}}}{2}} = \cos\frac{\theta}{2^n}$$

于是

$$\lim_{n\to\infty} a_1 a_2 \ldots a_n = \lim_{n\to\infty} \cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{4}\cdots\cos\frac{\theta}{2^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{4}\cdots\cos\frac{\theta}{2^n}\cdot\sin\frac{\theta}{2^n}}{\sin\frac{\theta}{2^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{2^n}\sin\theta}{\sin\frac{\theta}{2^n}} = \frac{\sin\theta}{\theta} = \frac{2}{\pi}$$

8. 解　因为 $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k=(1-1)^n=0$，所以

$$\lim_{x\to\infty}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k\sqrt{x^2+k}=\lim_{x\to\infty}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k(\sqrt{x^2+k}-|x|)$$

$$=\lim_{x\to\infty}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k\frac{k}{\sqrt{x^2+k}+|x|}=0$$

9. 解　由施笃兹公式有

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=0}^{n}\ln C_n^k-\sum_{k=0}^{n-1}\ln C_{n-1}^k}{n^2-(n-1)^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=0}^{n-1}\ln\left(C_n^k/C_{n-1}^k\right)}{2n-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=0}^{n-1}\ln\frac{n}{n-k}}{2n-1}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln n-\sum_{k=1}^{n}\ln k}{2n-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(n\ln n-\sum_{k=1}^{n}\ln k\right)-\left((n-1)\ln(n-1)-\sum_{k=1}^{n-1}\ln k\right)}{(2n-1)-(2n-3)}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+1/n)^n}{2}=\frac{1}{2}$$

10. 证明　作辅助函数 $f(x)=\ln(1+x)-x,\ x>0$，则

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}-1=-\frac{x}{1+x}<0$$

因此，$f(x)$ 在区间 $x>0$ 内严格单调下降.

又 $f(0)=0$，故当 $x>0$ 时，总有 $f(0)<0$，即 $\ln(1+x)<x$.

上面的结论说明当 $x_1>0$ 时，数列 $x_{n+1}=\ln(1+x_n)$ 是单调递减的，且以零为下界. 因此 $\{x_n\}$ 必收敛，记该极限为 A，那么一定有 $A\geqslant 0$. 在 $x_{n+1}=\ln(1+x_n)$ 中令 $n\to+\infty$，则得到 $A=\ln(1+A)$，因此 $A=0$.

用施笃兹公式，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\frac{1}{x_n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1-n}{\frac{1}{x_{n+1}}-\frac{1}{x_n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}x_n}{x_n-x_{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n\ln(1+x_n)}{x_n-\ln(1+x_n)}=2$$

因此 $x_n\sim\frac{2}{n},(n\to+\infty)$.

11. 证明　**方法 1**　任给 $\varepsilon>0$，则存在自然数 N，使 $n>N$ 时，有 $|x_n-x_{n-2}|<\frac{\varepsilon}{2}$.

由于

$$x_n-x_{n-1}=[(x_n-x_{n-2})-(x_{n-1}-x_{n-3})]+[(x_{n-2}-x_{n-4})-(x_{n-3}-x_{n-5})]+\cdots$$
$$+[(x_{N+1}-x_{N-1})-(x_N-x_{N-1})]$$

于是

$$|x_n-x_{n-1}|\leqslant(n-N)\frac{\varepsilon}{2}+|x_N-x_{N-1}|$$

令 $n\to\infty$，则有 $\frac{|x_n-x_{n-1}|}{n}\to 0$，从而得证.

方法 2　用施笃兹公式直接可得.

12. 解　不难推出，$\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{a_k}\right)=\prod_{k=1}^{n}\frac{a_{k+1}}{(k+1)a_k}=\frac{a_{n+1}}{(n+1)!}$. 由归纳法可知：

$$a_n = n + na_{n-1} = n + n(n-1) + n(n-1)a_{n-2}$$
$$= n + n(n-1) + \cdots + n(n-1)\cdots 2 + n(n-1)\cdots 2\cdot 1$$

于是原极限为 $$\lim_{n\to\infty}\left(1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)=\mathrm{e}$$

13. 证明 （1）$b_n=\sum_{k=0}^{n}\frac{k!(n-k)!}{n!}$，则 $n!b_n=\sum_{k=0}^{n}k!(n-k)!=\sum_{k=1}^{n+1}(k-1)!(n-k+1)!$

于是

$$2\cdot n!b_n=\sum_{k=0}^{n}k!(n-k)!+\sum_{k=1}^{n+1}(k-1)!(n-k+1)!$$
$$=0!n!+\sum_{k=1}^{n}[k!(n-k)!+(k-1)!(n-k+1)!]+n!0!$$
$$=2\cdot n!+\sum_{k=1}^{n}(n+1)(k-1)!(n-k)!=2\cdot n!+(n+1)\sum_{k=0}^{n-1}k!((n-1)-k)!$$
$$=2\cdot n!+(n+1)(n-1)!b_{n-1}$$

从而结论成立.

（2）令 $b_n=2+c_n$，只需证明 $\lim_{n\to\infty}c_n=0$. 此时

$$nc_n=\frac{n+1}{2}(b_{n-1}-2)+1=\frac{n+1}{2(n-1)}(n-1)c_{n-1}+1$$

可用数学归纳法证得，$0\leqslant nc_n\leqslant 6$.

事实上 $c_1=0, c_2=1/2, c_3=2/3$. 假定结论对于 $n=k-1$ 成立，则

$$0\leqslant kc_k\leqslant 1+\frac{k+1}{2(k-1)}\cdot 6\leqslant 1+\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{3}\cdot 6=6$$

其中用到 $\frac{k+1}{k-1}=1+\frac{2}{k-1}\leqslant 1+\frac{2}{3}(k\geqslant 4)$. 由夹逼准则可知 $\lim_{n\to\infty}c_n=0$.

14. 解 用数学归纳法可证明 $\lim_{x\to 0^+}f_n(x)=\begin{cases}0, & n\text{为奇数}\\ 1, & n\text{为偶数}\end{cases}$.

当 $n=1$ 时易证结论成立. 假定 $n=k$ 时结论成立，即 $\lim_{x\to 0^+}f_{2k-1}(x)=0$, $\lim_{x\to 0^+}f_{2k}(x)=1$ 都成立.

当 $n=k+1$ 时，由归纳假定可知 $\lim_{x\to 0^+}f_{2k+1}(x)=\lim_{x\to 0^+}x^{f_{2k}(x)}=0$. 并且当 x 充分小时（不妨设 $0<x<\delta<1$）有 $\frac{1}{2}<f_{2k}(x)<\frac{3}{2}$，从而 $x^{\frac{1}{2}}>x^{f_{2k}(x)}>x^{\frac{3}{2}}$，进而

$$x^{x^{\frac{1}{2}}}<f_{2k+2}(x)=x^{x^{f_{2k}(x)}}<x^{x^{\frac{3}{2}}}$$

又因 $\lim_{x\to 0^+}x^{x^{\frac{1}{2}}}=\lim_{x\to 0^+}x^{x^3}=1$，则 $\lim_{x\to 0^+}f_{2k+2}(x)=1$.

15. 解 若 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在，设 $\lim_{n\to\infty}x_n=A$. 对于 $x_{n+1}=2+\frac{1}{x_n}$，两边令 $n\to\infty$，有 $A=2+\frac{1}{A}\Rightarrow$ $A^2-2A-1=0$. 解得 $A=1\pm\sqrt{2}$，因为 $x_{n+1}=2+\frac{1}{x_n}>2$，所以 $A=1+\sqrt{2}$.

以下证明 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在：

$$|x_n-A|=\left|\left(2+\frac{1}{x_{n-1}}\right)-\left(2+\frac{1}{A}\right)\right|=\left|\frac{1}{x_{n-1}}-\frac{1}{A}\right|=\frac{|x_{n-1}-A|}{x_{n-1}A}<\frac{|x_{n-1}-A|}{4}$$

$$<\frac{|x_{n-2}-A|}{4^2}<\cdots<\frac{|x_1-A|}{4^{n-1}}=\frac{|2-(1+\sqrt{2})|}{4^{n-1}}=\frac{\sqrt{2}-1}{4^{n-1}}\to 0,(n\to\infty)$$

由夹逼定理知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A=1+\sqrt{2}$（存在）

16. 解　令 $x_0=\sqrt{7},x_1=\sqrt{7-\sqrt{7}},x_2=\sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7}}},\cdots$，该数列的通项满足递推公式：

$$x_{n+2}=\sqrt{7-\sqrt{7+x_n}}\quad(n\geqslant 0)$$

记 $f(x)=\sqrt{7-\sqrt{7+x}}$，则有 $x_{n+2}=f(x_n)$. 由微分中值定理，有

$$|f(x)-2|=|f(x)-f(2)|=|f'(\xi)||x-2|\quad(\xi\text{ 介于 }2\text{ 与 }x\text{ 之间})$$

若 $0\leqslant x\leqslant 7$，则必有 $0\leqslant\xi\leqslant 7$，而且

$$|f'(\xi)|=\left|\frac{-1}{4\sqrt{7-\sqrt{7+\xi}\sqrt{7+\xi}}}\right|\leqslant\frac{1}{4\sqrt{7-\sqrt{14}\sqrt{7}}}\triangleq\alpha<1$$

所以当 $0\leqslant x_n\leqslant 7$ 时，

$$|x_{n+2}-2|=|f(x_n)-2|\leqslant\alpha|x_n-2|$$

由于 x_0 与 x_1 都在这区间内，故 $0\leqslant x_n\leqslant 7$ 对所有 n 成立，从而有

$$|x_{2k}-2|\leqslant\alpha^{2k}|x_0-2|\quad\text{与}\quad|x_{2k+1}-2|\leqslant\alpha^{2k}|x_1-2|$$

对所有正整数 k 成立. 因为 $\alpha<1$，从上面不等式推知，当 $n\to\infty$ 时 $x_n\to 2$.

17. 解　由 $u_{n+1}=u_n+(u_n-a)^2$，有 $u_{n+1}\geqslant u_n$. 如果存在极限 A，那么 $A=A+(A-a)^2$，即 $A=a$. 若对某一个 i 有 $u_i>a$，令 $\delta=u_i-a$，则

$$u_{i+1}=u_i+(u_i-a)^2>a+\delta$$

进而对一切 $j>i$ 也有 $u_j>a+\delta$，此时极限不存在. 所以若 $\{u_n\}$ 收敛，必须 $u_1=b\leqslant a$.

解不等式 $u+(u-a)^2\leqslant a$，可得 $a-1\leqslant u\leqslant a$. 因此只要 $a-1\leqslant u_n\leqslant a$，就有

$$a-1\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}=u_n^2+(1-2a)u_n+a^2\leqslant a$$

因此当 $a-1\leqslant u_1=b\leqslant a$ 时，$\{u_n\}$ 就单增上有界，从而收敛.

18. 证明　首先，由条件有 $0\leqslant\dfrac{x_n}{n}<x_1(n=1,2,\cdots)$，这样 $\left\{\dfrac{x_n}{n}\right\}$ 是一个有界序列，设其下确界是 α. 下面说明 α 就是其极值：

任给 $\varepsilon>0$，则存在 m，使得 $\alpha\leqslant\dfrac{x_m}{m}<\alpha+\dfrac{\varepsilon}{2}$，对任一自然数 n，将其表示成 $n=qm+r$，其中 $0\leqslant r<m$，由条件知，$x_n=x_{qm+r}\leqslant qx_m+x_r$. 从而有

$$\frac{x_n}{n}\leqslant\frac{qx_m+x_r}{qm+r}=\frac{x_m}{m}\cdot\frac{qm}{qm+r}+\frac{x_r}{n}$$

故有（n 很大时）

$$\alpha-\frac{\varepsilon}{2}<\frac{x_n}{n}<\left(\alpha+\frac{\varepsilon}{2}\right)\cdot\frac{qm}{qm+r}+\frac{x_r}{n}<\alpha+\frac{\varepsilon}{2}+\frac{x_r}{n}$$

在上式中，令 $n\to\infty$，则有 $\alpha-\dfrac{\varepsilon}{2}\leqslant\dfrac{x_n}{n}\leqslant\alpha+\dfrac{\varepsilon}{2}$. 由 ε 的任意性，得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{n}=\alpha$.

19. 证明 由 $0 \leqslant x_{n+1} \leqslant x_1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} (n = 1, 2, \cdots)$ 知数列 $\{x_n\}$ 有界，从而有下确界. 令其下确界是 s，则对任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在 $N > 0$，使 $n \geqslant N$ 时，有

$$\sum_{k=N}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \frac{\varepsilon}{2},\ x_n - s > -\frac{\varepsilon}{2},\ \text{且} x_n - s < \frac{\varepsilon}{2}$$

这样对于任意自然数 p，有

$$\begin{aligned} -\frac{\varepsilon}{2} < x_{N+p} - s &= (x_{N+p} - x_{N+p-1}) + \cdots + (x_{N+1} - x_N) + x_N - s \\ &< \frac{1}{(N+P-1)^2} + \cdots + \frac{1}{N^2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \end{aligned}$$

由于 ε 的任意性，令 $p \to \infty$，则有 $x_n \to s (n \to \infty)$，从而得证.

20. 证明 **方法 1** 由于当 $n > 0$ 且 $1 + x/n > 0$ 时，有

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leqslant \mathrm{e}^x,\ \text{且} \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \mathrm{e}^x \qquad ①$$

令 $S_n = \sum_{s=1}^{n} \left(\frac{a+s}{n}\right)^n = \sum_{r=0}^{n-1} \left(1 + \frac{a-r}{n}\right)^n \ (r = n - s)$，则

$$S_n \leqslant \sum_{r=0}^{n-1} \exp(a-r) < \sum_{r=0}^{\infty} \exp(a-r) = \frac{\mathrm{e}^{a+1}}{\mathrm{e}-1},\ \text{所以} \limsup_{n\to\infty} S_n \leqslant \frac{\mathrm{e}^{a+1}}{\mathrm{e}-1} \qquad ②$$

又因为，对于固定的 k 以及 $n > k$，$S_n > \sum_{r=0}^{k} \left(1 + \frac{a-r}{n}\right)^n$，由①式知，当 $n \to \infty$ 时右边的极限存在，故

$$\liminf_{n\to\infty} S_n \geqslant \sum_{r=0}^{k} \exp(a-r)$$

由于 k 是任意的，可得到

$$\liminf_{n\to\infty} S_n \geqslant \sum_{r=0}^{\infty} \exp(a-r) = \frac{\mathrm{e}^{a+1}}{\mathrm{e}-1} \qquad ③$$

比较②式与③式得 $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{\mathrm{e}^{a+1}}{\mathrm{e}-1}$，显然 $1 < \frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1} < \mathrm{e}$，故 $\mathrm{e}^a < \lim_{n\to\infty} S_n < \mathrm{e}^{a+1}$.

方法 2 因为 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$，有 $\mathrm{e}^x \geqslant 1 + x$，所以 $\mathrm{e}^{\frac{a+s}{n}-1} \geqslant \frac{a+s}{n}$，$\mathrm{e}^{a+s-n} \geqslant \left(\frac{a+s}{n}\right)^n$，

$$\sum_{s=1}^{n} \left(\frac{a+s}{n}\right)^n \leqslant \mathrm{e}^a (\mathrm{e}^{1-n} + \mathrm{e}^{2-n} + \cdots + \mathrm{e} + \mathrm{e}^0) = \mathrm{e}^a \frac{\mathrm{e}^{-n} - 1}{\mathrm{e}^{-1} - 1}$$

则有

$$\left(\frac{a+n}{n}\right)^n < \sum_{s=1}^{n} \left(\frac{a+s}{n}\right)^n \leqslant \mathrm{e}^a \frac{\mathrm{e}^{-n} - 1}{\mathrm{e}^{-1} - 1}$$

令不等式三边取 $n \to \infty$ 得

$$\mathrm{e}^a < \lim_{n\to\infty} \sum_{s=1}^{n} \left(\frac{a+s}{n}\right)^n \leqslant \frac{\mathrm{e}^{a+1}}{\mathrm{e}-1} < \mathrm{e}^{a+1} \quad \left(\sum_{s=1}^{n} \left(\frac{a+s}{n}\right)^n \text{单调递增上有界，极限存在}\right)$$

21. 解　$u_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{3k-2}+\frac{1}{3k-1}-\frac{2}{3k}\right)=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{3k-2}+\frac{1}{3k-1}+\frac{1}{3k}-\frac{3}{3k}\right)$

$$=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{3k-2}+\frac{1}{3k-1}+\frac{1}{3k}\right)-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{3n}=\sum_{k=1}^{2n}\frac{1}{n+1}=\sum_{k=1}^{2n}\frac{1}{1+\frac{k}{n}}\frac{1}{n}$$

所以　$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\int_0^2\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x=\ln 3$

22. 解　（1）令 $a_n=\frac{1}{n}\sqrt[n]{n(n+1)(n+2)\cdots(2n-1)}=\sqrt[n]{\left(\frac{1}{n}+1\right)\left(\frac{2}{n}+1\right)\cdots\left(\frac{n-1}{n}+1\right)}$

所以　$\ln a_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\ln a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\int_0^1\ln(1+x)\,\mathrm{d}x=2\ln 2-1$

故　$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{n(n+1)(n+2)\cdots(2n-1)}=\mathrm{e}^{2\ln 2-1}=\frac{4}{\mathrm{e}}.$

（2）**方法 1**　和式 $\sum_{k=1}^{n}\frac{\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}}{n+\frac{1}{k}}=\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{nk}}$

由于当 $x>0$ 时，$1-x<\frac{1}{1+x}<1$，从而

$$\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}\left(1-\frac{1}{nk}\right)<\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{nk}}<\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}$$

由定积分的定义知，不等式右端的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\mathrm{e}-1$

不等式左端　$\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}\left(1-\frac{1}{nk}\right)=\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{nk}$

其中，$0<\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{nk}\leqslant\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}\to 0\ (n\to\infty)$. 因此不等式左端的极限也为 e–1. 由夹逼准则可知原极限为 e–1.

方法 2　因为有皮亚诺形余项的泰勒公式 $\frac{1}{1+x}=1+o(1)$，其中 $o(1)$ 是 $x\to 0$ 时的无穷小. 因此原和式

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}}{n+\frac{1}{k}}=\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{nk}}=\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}(1+o(1))=\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}+o(1)\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}$$

由于 $\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}\to\mathrm{e}-1$，$o(1)\to 0\ (n\to\infty)$，所以 $o(1)\sum_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}\to 0\ (n\to\infty)$. 于是原极限为 e–1.

23. 证明　**方法 1**　以 $(n+1)$ 乘给定的关系式得

$$(n+1)x_{n+1}=nx_n+x_n-(n+1)x_n^2=nx_n+x_n(1-(n+1)x_n)\qquad①$$

为了证明 nx_n 递增，我们须证 $1-(n+1)x_n\geqslant 0$，即 $x_n\leqslant\frac{1}{n+1}$

事实上

$$x_2 = x_1(1-x_1) = -\left(x_1 - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \leqslant \frac{1}{4} \leqslant \frac{1}{3}$$

假设 $x_n \leqslant \dfrac{1}{n+1} \leqslant \dfrac{1}{2}$，则有 $\left(\dfrac{1}{2} - x_n\right)^2 \geqslant \left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{n+1}\right)^2$，所以

$$x_{n+1} = x_n(1-x_n) = -\left(\frac{1}{2} - x_n\right)^2 + \frac{1}{4} \leqslant -\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1}{n+1}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{n}{(n+1)^2} \leqslant \frac{1}{n+2}$$

这样，利用数学归纳法得 $(n+1)x_n \leqslant 1$. 进而 $nx_n < (n+1)x_{n+1} \leqslant 1$，故 $\{nx_n\}$ 单调递增且以 1 为上界，所以 $\{nx_n\}$ 收敛，设极限为 a，则有 $0 < nx_n < a \leqslant 1$. 由式①递推，可得

$$1 \geqslant (n+1)x_{n+1} = 2x_2 + x_2(1-3x_2) + x_3(1-4x_3) + \cdots + x_n(1-(n+1)x_n) \qquad ②$$

因为 $(n+1)x_{n+1} \to a$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} x_n(1-(n+1)x_n)$ 收敛.

若 $a \neq 1$，则对所有足够大的 n 有

$$(1-(n+1)x_n) \geqslant (1-a)/2,\ x_n(1-(n+1)x_n) \geqslant \frac{1-a}{2}x_n$$

由此可得 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} x_n$ 收敛. 可是 $nx_n \geqslant x_1$（因为 $\{nx_n\}$ 单增），即 $x_n \geqslant x_1\dfrac{1}{n}$，而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} x_n$ 发散，矛盾. 所以 $a=1$.

方法 2 由 $0 < x_1 < 1$，$x_{n+1} = x_n(1-x_n)$，用归纳法易得 $0 < x_n < 1$，从而 $0 < \dfrac{x_{n+1}}{x_n} = 1 - x_n < 1 \Rightarrow \{x_n\}$ 单调递减下有界，设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，则有 $A = A(1-A) \Rightarrow A = 0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{1-x_n} = 1$.

又

$$\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{x_n(1-x_n)} = \frac{1}{x_n} + \frac{1}{1-x_n} = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1-x_k} + \frac{1}{x_1}$$

$$\frac{1}{nx_{n+1}} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1-x_k} + \frac{1}{nx_1}$$

两边取极限有 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{nx_{n+1}} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{1-x_k} + \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{nx_1} = 1$ $\left(\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{1-x_k} = 1\right)$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} nx_n = 1$.

24. 解 将展开式 $(2+\sqrt{3})^n = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k(\sqrt{3})^k 2^{n-k}$ 分成 k 为偶数项的和 A_n 及 k 为奇数项的和 B_n 两部分，即

$$(2+\sqrt{3})^n = A_n + B_n$$

显见 $(2-\sqrt{3})^n = A_n - B_n$，由于 $0 < 2-\sqrt{3} < 1$，则 $A_n > B_n$，且 $A_n - B_n \to 0$，$(n \to \infty)$. 注意 C_n^k 为整数，故 $A_n > 1$ 且为整数，因此 $B_n / A_n \to 1$，$(n \to \infty)$. 因为 A_n 为整数，所以 B_n 随着 n 的增大也与整数相差很小，即 $\{B_n\} = B_n - [B_n] \to 1$，$(n \to \infty)$. 由此得

$$\{(2+\sqrt{3})^n\} = \{A_n + B_n\} = (A_n + B_n) - [A_n + B_n] = B_n - [B_n] \to 1.(n \to \infty)$$

25. 证明 给定 $\varepsilon > 0$，选取 δ 使得对于所有满足 $0 < x < \delta$ 的 x 有

$$\left|\frac{1}{x}[f(x)-f(x/2)]\right|<\frac{1}{2}\varepsilon,\ \text{即}|f(x)-f(x/2)|<\frac{1}{2}\varepsilon x \qquad ①$$

现在固定 $y, 0<y<\delta$，则

$$f(y)=\left[f(y)-f\left(\frac{y}{2}\right)\right]+\left[f\left(\frac{y}{2}\right)-f\left(\frac{y}{4}\right)\right]+\cdots+\left[f\left(\frac{y}{2^{n-1}}\right)-f\left(\frac{y}{2^n}\right)\right]+f\left(\frac{y}{2^n}\right)$$

所以

$$|f(y)|\leqslant\sum_{i=1}^{n}\left|f\left(\frac{y}{2^{i-1}}\right)-f\left(\frac{y}{2^i}\right)\right|+\left|f\left(\frac{y}{2^n}\right)\right|\leqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{y}{2^i}\varepsilon+\left|f\left(\frac{y}{2^n}\right)\right|=y\varepsilon\left(1-\frac{1}{2^n}\right)+\left|f\left(\frac{y}{2^n}\right)\right|$$

此处用到了①式.

因为 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$，上式两边令 $n\to\infty$，有 $|f(y)/y|\leqslant\varepsilon$. 于是证明了：对 $\forall\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$ 使得当 $0<y<\delta$ 时有 $|f(y)/y|\leqslant\varepsilon$. 由定义知，这就是 $f(x)=o(x)$.

26. 解　先证明 $D=\{(x,y)\,|\,-1\leqslant y\leqslant1,-1-\sqrt{1-y^2}\leqslant x\leqslant1+\sqrt{1-y^2}\}$.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=r$，则 r 满足方程 $r=(r^2+y^2)/2$，它是一元二次方程 $r^2-2r+y^2=0$ 的根.

由根的判别式可知 $4-4y^2\geqslant0$，即 $|y|\leqslant1$. 此时一元二次方程的两个根为 $1\pm\sqrt{1-y^2}$，它们是非负的. 显然，如果 $a_0=-x$ 与 $a_0=x$ 所得的数列 $\{a_n,n\geqslant1\}$ 是相同的，那么可见收敛区域关于 y 轴对称. 因此只需讨论收敛区域中 $x\geqslant0$ 部分.

若有某个 $a_n\leqslant r_0$，其中 $r_0=1\pm\sqrt{1-y^2}$，则 $a_{n+1}=\dfrac{a_n^2+y^2}{2}\leqslant\dfrac{r_0^2+y^2}{2}=r_0$

同理若有某个 $a_n>r_0$，则 $a_{n+1}>r_0$.

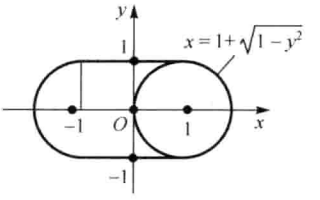
如果 a_n 位于区间 $\left[1-\sqrt{1-y^2},1+\sqrt{1-y^2}\right]$ 上，则 $a_n^2-2a_n+y^2\leqslant0$. 于是

$$a_{n+1}-a_n=\frac{a_n^2-2a_n+y^2}{2}\leqslant0$$

从而 $\{a_n\}$ 单调减少有下界，该数列收敛.

如果 a_n 位于区间 $\left[1-\sqrt{1-y^2},1+\sqrt{1-y^2}\right]$ 之外，则 $a_n^2-2a_n+y^2>0$，此时 $a_{n+1}>a_n$. 由此可以看到，若 $a_0=x>1+\sqrt{1-y^2}$，则 $a_n>1+\sqrt{1-y^2}$. 这表明该数列不可能收敛（否则它应该收敛到 r_0）. 若 $0\leqslant x<1-\sqrt{1-y^2}$，此时该数列单调增加地收敛到 $1-\sqrt{1-y^2}$.

综上所述，D 是（附图 2.1）所示的区域，其面积为 $4+\pi$



附图 2.1

27. 证明　方法 1　先求两数列的界. 因为

$$a_n\geqslant\int_0^1x\mathrm{d}x=\frac{1}{2},b_n\leqslant\int_0^1x\mathrm{d}x=\frac{1}{2},n=2,3,4,\cdots$$

利用上述结果，进一步有

$$a_{n+1}=\int_0^1\max(b_n,x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\max(b_n,x)\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1\max(b_n,x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{2}\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1x\mathrm{d}x=\frac{5}{8},n=2,3,4,\cdots$$

$$b_{n+1}=\int_0^1\min(a_n,x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\min(a_n,x)\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1\min(a_n,x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^{\frac{1}{2}}x\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{1}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{3}{8},n=2,3,4,\cdots$$

所以

$$\frac{1}{2}\leqslant a_n\leqslant\frac{5}{8},\ \frac{3}{8}\leqslant b_n\leqslant\frac{1}{2},\ n=3,4,5,\cdots$$

又 $$a_{n+1}=\int_0^{b_n}\max(b_n,x)\mathrm{d}x+\int_{b_n}^1\max(b_n,x)\mathrm{d}x=\int_0^{b_n}b_n\mathrm{d}x+\int_{b_n}^1x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+\frac{b_n^2}{2},\ n=3,4,5,\cdots$$

$$b_{n+1}=\int_0^{a_n}\min(a_n,x)\mathrm{d}x+\int_{a_n}^1\min(a_n,x)\mathrm{d}x=\int_0^{a_n}x\mathrm{d}x+\int_{a_n}^1a_n\mathrm{d}x=a_n-\frac{a_n^2}{2},\ n=3,4,5,\cdots$$

即有 $$2a_{n+1}=1+b_n^2,\ 2b_{n+1}=2a_n-a_n^2,\ \ n=3,4,5,\cdots$$

于是，当 $n=4,5,6,\cdots$ 时，有

$$a_{n+2}-a_{n+1}=\frac{1}{2}(b_{n+1}^2-b_n^2),\quad b_{n+1}-b_n=\frac{1}{2}(a_n-a_{n-1})[2-(a_n+a_{n-1})]$$

从而 $$a_{n+2}-a_{n+1}=\frac{1}{2}(b_{n+1}+b_n)(b_{n+2}-b_n)=\frac{1}{4}(b_{n+1}+b_n)(a_n-a_{n-1})[2-(a_n+a_{n-1})]$$

由 $\frac{1}{2}\leqslant a_n\leqslant\frac{5}{8}$，$\frac{3}{8}\leqslant b_n\leqslant\frac{1}{2}$，$n=3,4,5,\cdots$ 知，

$$\frac{3}{4}\leqslant b_{n+1}+b_n\leqslant1,\frac{3}{4}\leqslant2-(a_n+a_{n-1})\leqslant1$$

因此 $$|a_{n+2}-a_{n+1}|\leqslant\frac{1}{4}|a_n-a_{n-1}|,\ n=4,5,6,\cdots$$

反复利用上式可得

$$|a_{2m}-a_{2m-1}|\leqslant\frac{1}{4^{m-2}}|a_4-a_3|,\ |a_{2m+1}-a_{2m}|\leqslant\frac{1}{4^{m-2}}|a_5-a_4|,\quad m=3,4,5,\cdots$$

当记 $A=\max\{|a_5-a_4|,|a_4-a_3|\},k=\left[\frac{n}{2}\right]-2$ 时，则有 $|a_n-a_{n-1}|\leqslant\frac{A}{4^k},n=6,7,8,\cdots$．则级数 $\sum_{n=6}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 绝对收敛，其部分和 $S_n=\sum_{k=6}^{n}(a_k-a_{k-1})=a_n-a_5$ 有极限，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在．再由 $2b_{n+1}=2a_n-a_n^2$，可得 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ 也存在.

记 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=b$．在式 $2a_{n+1}=1+b_n^2$，$2b_{n+1}=2a_n-a_n^2$ 两边取 $n\to\infty$ 时的极限，得

$$2a=1+b^2,\ 2b=2a-a^2$$

由以上两式得 $2b=(1+b^2)-a^2$，即有

$$0=(1-2b+b^2)-a^2=(1-b)^2-a^2=[(1-b)+a][(1-b)-a]$$

又由于 $a\geqslant\frac{1}{2}$ 且 $b\leqslant\frac{1}{2}$，故 $(1-b)+a\geqslant1$，于是 $(1-b)-a=0$，即 $b=1-a$.

从而 $a=2-\sqrt{2}$，且 $b=1-(2-\sqrt{2})=\sqrt{2}-1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2-\sqrt{2},\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\sqrt{2}-1$.

方法 2

$$\left|a_n-(2-\sqrt{2})\right|=\left|\frac{1}{2}b_{n-1}^2+\frac{1}{2}-2+\sqrt{2}\right|=\frac{1}{2}\left|b_{n-1}^2-(3-2\sqrt{2})\right|=\frac{1}{2}\left|b_{n-1}-(\sqrt{2}-1)\right|\left|b_{n-1}+\sqrt{2}-1\right|$$

$$\left|b_{n-1}-(\sqrt{2}-1)\right|=\left|\frac{1}{2}a_{n-1}^2+a_{n-1}-(\sqrt{2}-1)\right|=\left|-\frac{1}{2}(a_{n-1}^2-2)+(a_{n-1}-\sqrt{2})\right|$$

$$=\frac{1}{2}\left|(a_{n-1}-\sqrt{2})(a_{n-1}-(2-\sqrt{2}))\right|=\frac{1}{2}\left|a_{n-1}-\sqrt{2}\right|\left|a_{n-1}-(2-\sqrt{2})\right|$$

所以　$\left|a_n-(2-\sqrt{2})\right|=\dfrac{\left|b_{n-1}+\sqrt{2}-1\right|\left|a_{n-1}-\sqrt{2}\right|}{4}\left|a_{n-1}-(2-\sqrt{2})\right|$

$$\leqslant\frac{\left(\sqrt{2}-\frac{1}{2}\right)^2}{4}\left|a_{n-1}-(2-\sqrt{2})\right|\quad\left(\because\frac{1}{2}\leqslant a_n\leqslant\frac{5}{8},\ \frac{3}{8}\leqslant b_n\leqslant\frac{1}{2}\right)$$

$$\leqslant\cdots\leqslant\frac{\left(\sqrt{2}-\frac{1}{2}\right)^{2(n-3)}}{4^{n-3}}\left|a_3-(2-\sqrt{2})\right|\to 0\ (n\to\infty)$$

28. 解　设吸收层的厚度为 d 厘米，将 d 等分为 n 小段，每小段厚度为 $\dfrac{d}{n}$ 厘米. 含 CO_2 8%的空气经过第一段吸收层后，所吸收的 CO_2 量约为 $k\cdot 8\%\cdot\dfrac{d}{n}$（$k$ 为比例系数），空气中的 CO_2 含量约为

$$x_1=8\%-k\cdot 8\%\cdot\frac{d}{n}=8\%\left(1-k\cdot\frac{d}{n}\right)$$

经过第二段吸收层后，空气中的 CO_2 含量约为

$$x_2=x_1-k\cdot x_1\cdot\frac{d}{n}=8\%\left(1-k\cdot\frac{d}{n}\right)^2$$

以此类推，通过第 n 小段吸收层后，空气中的 CO_2 含量约为 $x_n=8\%\left(1-k\cdot\dfrac{d}{n}\right)^n$，取 $n\to\infty$，得出口处空气中的 CO_2 含量为

$$a=\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}8\%\left(1-k\cdot\frac{d}{n}\right)^n=8\%\mathrm{e}^{-kd}$$

已知 $d=10\text{cm}$ 时，$a=2\%$，即 $2\%=8\%\mathrm{e}^{-10k}\Rightarrow k=\dfrac{\ln 2}{5}$，$a=8\%\mathrm{e}^{-\frac{d\ln 2}{5}}$

（1）当 $d=30\text{cm}$ 时，$a=8\%\mathrm{e}^{-\frac{\ln 2}{5}\cdot 30}=0.125\%$

（2）要使 $a=1\%$，即 $1\%=8\%\mathrm{e}^{-\frac{\ln 2}{5}}\Rightarrow d=15\text{cm}$

29. 证明　设 $f_n(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x^2+x-1$，显然 $f_n(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，$f_n(0)=-1$，$f_n(1)=n-1>0$，故 $f_n(x)$ 在 $(0,1)$ 内有零点.

对 $\forall\, x_1<x_2$，$x_1,x_2\in(0,1)$，由于

$$f_n(x_2)-f_n(x_1)=(x_2^n-x_1^n)+(x_2^{n-1}-x_1^{n-1})+\cdots+(x_2^2-x_1^2)+(x_2-x_1)>0$$

故 $f_n(x)$ 在 $(0,1)$ 单调增加，方程 $f_n(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内有唯一实根.

设 x_n 是方程 $f_n(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内的唯一实根，由

$$x_n^n+x_n^{n-1}+\cdots+x_n=1,\quad x_{n-1}^{n-1}+x_{n-1}^{n-2}+\cdots+x_{n-1}=1$$

易知 $0<x_n<x_{n-1}<1$，即数列 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，记为 a，其中 $0\leqslant a<1$. 而

$$x_n^n+x_n^{n-1}+\cdots+x_n=1,\ \text{即}\ \frac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n}=1$$

因为 $0<x_n<x_2<1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n^n=0$，于是 $\dfrac{a}{1-a}=1$，解得：$a=\dfrac{1}{2}$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{1}{2}$.

30. 证明　对任何实数 x 都有

$$f(x)f(1)=f(\sqrt{x^2+1^2})=f(-x)f(1)$$

因此 $$f(x)=f(-x)=f(|x|)$$

现用数学归纳法证明 $f(\sqrt{n}x)=[f(x)]^n$ 对任何正整数 n 都成立.

当 $n=1$ 时结论显然成立. 假定 $n=k$ 时结论成立，当 $n=k+1$ 时，有

$$f(\sqrt{k+1}x)=f(\sqrt{k+1}\,|x|)=f(\sqrt{(\sqrt{k}x)^2+x^2})=f(\sqrt{k}x)f(x)$$
$$=[f(x)]^k f(x)=[f(x)]^{k+1}$$

即结论成立.

设 p,q 是整数，其中 $q\neq 0$，则

$$f(p)=f(|p|)=f(\sqrt{p^2}\cdot 1)=[f(1)]^{p^2}=2^{p^2}$$

$$f(|p|)=f\left(\sqrt{q^2}\left|\frac{p}{q}\right|\right)=\left[f\left(\left|\frac{p}{q}\right|\right)\right]^{q^2}$$

由此两式可得

$$\left[f\left(\left|\frac{p}{q}\right|\right)\right]^{q^2}=2^{p^2},\text{即 } f\left(\frac{p}{q}\right)=f\left(\left|\frac{p}{q}\right|\right)=2^{\left(\frac{p}{q}\right)^2}$$

则结论对于任何有理数成立.

对于任何无理数 x，可取有理数列 $r_n\to x$. 再由函数的连续性可得

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}f(r_n)=\lim_{n\to\infty}2^{r_n^2}=2^{x^2}$$

31. 证明 当 $\mathrm{e}\leqslant a<b$ 时，可证明

$$a^b>b^a \qquad ①$$

由 $u_{n+1}=\log_{u_n}x$ 可以推出

$$x=(u_0)^{u_1}=(u_1)^{u_2}=(u_2)^{u_3}=\cdots \qquad ②$$

由此得到递推公式

$$u_{n+1}=(u_n\ln u_{n-1})/\ln u_n \qquad ③$$

当 $x>\mathrm{e}^{\mathrm{e}}$ 时可以证明

$$\mathrm{e}<u_{2n}<u_{2n+2}<u_{2n+1}<u_{2n-1},\ n=1,2,\cdots \qquad ④$$

事实上，$u_1=\ln x>u_0$，则 $\ln u_1>\ln u_0$. 由③式可推知 $u_2<u_1$. 再由 $u_1>u_0$ 以及②式，①式可推出 $(u_1)^{u_2}=(u_0)^{u_1}>(u_1)^{u_0}$，从而 $u_2>u_0$. 再由 $u_2>u_0$ 以及 $u_3=(u_2\ln u_0)/\ln u_2$ 可推出 $u_3>u_2$. 又由 $u_2<u_1$ 以及②式，①式可推出 $(u_2)^{u_3}=(u_1)^{u_2}<(u_2)^{u_1}$，从而 $u_3<u_1$.

用数学归纳法，同理可证不等式④成立.

由单调有界原理可知，分别存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_{2n}=a$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}u_{2n+1}=b$，且 $\mathrm{e}<a\leqslant b$. 因此

$$a^b=\lim_{n\to\infty}(u_{2n})^{u_{2n+1}}=x=\lim_{n\to\infty}(u_{2n-1})^{u_{2n}}=b^a$$

则有 $a=b$. 这说明 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$ 存在，设为 $g(x)$，则有 $g(x)>\mathrm{e}$，$[g(x)]^{g(x)}=x$.

令 $y=g(x)$，当 $y>\mathrm{e}$ 时，函数 y^y 是连续严格单调增加的函数，其反函数 $g(x)$ 也是连续的.

32. 证明 对于 $x\neq 0$，有

$$f(x)=\frac{f(2x^2-1)}{2x}=-\frac{f(2x^2-1)}{-2x}=-f(-x)$$

对 $x=1$，有 $f(1)=f(2\cdot 1^2-1)=2f(1)\Rightarrow f(1)=0$. 从而 $f(-1)=0$.

（以下推导不妨认为是在分母不为零的情况下进行的）

对于 $\forall\theta\in(0,2\pi)$，有

$$f(\cos 2\theta)=f(2\cos^2\theta-1)=2\cos\theta f(\cos\theta)$$

由此推出 $f(\cos\theta)=0$ 的充要条件是 $f(\cos 2\theta)=0$. 事实上，必要性是显然的；对于充分性需用到 $f(\pm 1)=f(0)=0$.

在等式 $f(\cos 2\theta)=2\cos\theta f(\cos\theta)$ 两端同时乘以 $\sin\theta$，变形得

$$\frac{f(\cos 2\theta)}{\sin 2\theta}=\frac{f(\cos\theta)}{\sin\theta} \qquad ①$$

再由　$f(-\cos 2\theta)=f(2\sin^2\theta-1)=2\sin\theta f(\sin\theta)$，及 $f(-x)=-f(x)$

可得　$-2\cos\theta f(\cos\theta)=-f(\cos 2\theta)=f(-\cos 2\theta)=2\sin\theta f(\sin\theta)$

即　$-\cos\theta f(\cos\theta)=\sin\theta f(\sin\theta)\Rightarrow \dfrac{f(\cos\theta)}{\sin\theta}=-\dfrac{f(\sin\theta)}{\cos\theta}$ ②

于是　$\dfrac{f(\cos 2\theta)}{\sin 2\theta}=-\dfrac{f(\sin 2\theta)}{\cos 2\theta}$ ③

将①式代入③式，再由②式可得　$\dfrac{f(\sin\theta)}{\cos\theta}=\dfrac{f(\sin 2\theta)}{\cos 2\theta}$

因此对于任何实数 t，以及正整数 n 都有 $\dfrac{f(\sin t)}{\cos t}=\dfrac{f(\sin(t/2^n))}{\cos(t/2^n)}$

令 $n\to\infty$ 得到

$$\frac{f(\sin t)}{\cos t}=\lim_{n\to\infty}\frac{f(\sin(t/2^n))}{\cos(t/2^n)}=\frac{f(0)}{1}=0$$

从而对于所有的 t，$f(\sin t)=0$. 因此结论成立.

33. 证明　反证法. 如果结论不成立，则连续函数 $F(x)=f(x)-g(x)$ 在 $[a,b]$ 上恒不为零. 于是 $F(x)$ 恒大于零或恒小于零. 不妨设恒有 $F(x)>0$，则它在 $[a,b]$ 上的最小值 $m>0$. 由

$$f(x_{n+1})=g(x_n)=g(x_n)-f(x_n)+g(x_{n-1})$$

继续递推得到

$$f(x_{n+1})=g(x_n)=[g(x_n)-f(x_n)]+[g(x_{n-1})-f(x_{n-1})]+\cdots+[g(x_2)-f(x_2)]+g(x_1)$$

因此

$$\begin{aligned}g(x_1)-f(x_{n+1})&=[f(x_n)-g(x_n)]+[f(x_{n-1})-g(x_{n-1})]+\cdots+[f(x_2)-g(x_2)]\\&=F(x_n)+F(x_{n-1})+\cdots+F(x_2)\geqslant(n-1)m\end{aligned}$$

可推出 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=\infty$，这与 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界矛盾.

34. 证明　$\forall x_1,x_2\in[0,1]$，若 $f(x_1)=f(x_2)$，则由 $f[f(x)]=x$ 知

$$x_1=f[f(x_1)]=f[f(x_2)]=x_2$$

所以，f 是一一对应的. 现证明 f 是严格单调的. 用反证法. 设 f 不是严格单调的，则必存在 $x_1<x_2<x_3$，使得 $f(x_1)<f(x_2)$，但 $f(x_2)>f(x_3)$（或 $f(x_1)>f(x_2)$，$f(x_2)<f(x_3)$），下面讨论 $f(x_1)<f(x_2)$，$f(x_2)>f(x_3)$ 的情形（括号内的情形类似可证）.

任取一数 c，使 $\max\{f(x_1),f(x_3)\}<c<f(x_2)$，由介值定理知：$\exists\xi_1\in(x_1,x_2)$ 和 $\xi_2\in(x_2,x_3)$，使得 $f(\xi_1)=c=f(\xi_2)$. 这与 f 是一一对应的相矛盾，故 f 是严格单调的.

因为 $\forall x\in[0,1]$，要么 $f(x)\geqslant x$，要么 $f(x)\leqslant x$. 由于 f 严格单调，且 $f(0)=0, f(1)=1$，所以 f 是严格单调递增的. 因此，当 $f(x)\geqslant x$ 时，有 $x=f[f(x)]\geqslant f(x)$；当 $f(x)\leqslant x$ 时，有 $x=f[f(x)]\leqslant f(x)$. 故总有 $f(x)=x$.

35. 证明 首先 f 在 $\mathbf{R}$ 上连续. 令 $x=y=0$，可得 $f(0)=0$.

$\forall x_0\in\mathbf{R}$，由 $f(x)=f(x-x_0)+f(x_0)$ 及 f 在 $x=0$ 连续性得

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\lim_{x\to x_0}\left[f(x-x_0)+f(x_0)\right]=f(0)+f(x_0)=f(x_0)$$

所以 f 在 $\mathbf{R}$ 上连续.

以 $y=-x$ 代入，得 $f(x)=-f(-x)$，即 $f(x)$ 为奇函数. 对正整数 p,q，反复运用等式 $f(x+y)=f(x)+f(y)$，得

$$f(p)=pf(1),\quad f\left(\frac{1}{q}\right)=\frac{1}{q}f(1)$$

由此结果及 $f(x)$ 为奇函数知，对任何有理数 $r=\dfrac{p}{q}(q\neq 0)$，有 $f(r)=rf(1)$，因此，$\forall x\in\mathbf{R}$，取有理数列 $\{r_n\}, r_n\to x\,(n\to\infty)$，由 f 的连续性得

$$f(x)=\lim_{n\to\infty} f(r_n)=\lim_{n\to\infty} r_n f(1)=xf(1)$$

36. 证明 任给 $\varepsilon>0$，由 $f(x)$ 的一致连续性知，存在整数 $P>0$，当 $|x-y|\leqslant\dfrac{1}{P}(x,y\geqslant 0)$ 时，有

$$|f(x)-f(y)|<\frac{1}{2}\varepsilon \qquad ①$$

取 $x_1=\dfrac{1}{P}, x_2=\dfrac{2}{P},\cdots, x_P=1$，由条件 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_i+n)=0(i=1,2,\cdots,P)$ 知，有整数 $N>0$，使 $n\geqslant N$ 时，$|f(x_{i+n})|<\dfrac{1}{2}\varepsilon$.

这样，对于任意的 $x>0$，当 $x\geqslant N+1$ 时，由于 x_i 在 $[0,1]$ 区间上等距分布，所以可得到 x 的取整余下部分必和某个 x_i 的距离不超过 $\dfrac{1}{P}$，从而有

$$|f(x)|=|f([x]+x_i)-f(x)-f([x]+x_i)|\leqslant|f(x)-f([x]+x_i)|+|f([x]+x_i)|$$

（这里[ ]为取整函数）

对于上述不等式右边的第一项，由于 $|x-[x]-x_i|\leqslant\dfrac{1}{P}$，由①式知，其值小于 $\dfrac{1}{2}\varepsilon$，而在 $x\geqslant N+1$ 时，$[x]+x_i\geqslant N$. 从而有 $|f([x]+x_i)|\leqslant\dfrac{1}{2}\varepsilon$，这样，当 $x\geqslant N+1$ 时，有 $|f(x)|<\dfrac{1}{2}\varepsilon+\dfrac{1}{2}\varepsilon=\varepsilon$. 从而知 $f(x)$ 在正半轴上，$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=0$.

综合题 2

1. 解 当 $x\neq 0$ 时，因为 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{|x|^{k/n}}{n+1}<\frac{|x|^{1/n}}{n+\frac{1}{n}}+\frac{|x|^{2/n}}{n+\frac{2}{n}}+\cdots+\frac{|x|^{n/n}}{n+\frac{n}{n}}<\sum_{k=1}^{n}\frac{|x|^{k/n}}{n}$

若 $|x|=1$，由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+1}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}=1$，所以 $f(\pm1)=1$.

若$|x|\neq 1$，由于$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{|x|^{k/n}}{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{|x|^{k/n}}{n}=\int_0^1|x|^t\,\mathrm{d}t=\dfrac{|x|-1}{\ln|x|}$，所以$f(x)=\dfrac{|x|-1}{\ln|x|}$.

又　$f(0)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\ln\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan n\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}\ln\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)$

$$=-\lim_{x\to+\infty}\frac{1/(1+x^2)}{\pi/2-\arctan x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x/(1+x^2)^2}{1/(1+x^2)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x}{1+x^2}=0$$

综上有　$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{|x|-1}{\ln|x|}, & x\neq 0,x\neq\pm1\\ 1, & x=\pm1\\ 0, & x=0\end{cases}.$$

当$x\neq 0,x\neq\pm1$时，　$$f(x)=\frac{|x|-1}{\ln|x|}=\begin{cases}\dfrac{x-1}{\ln x}, & x>0,x\neq1\\ \dfrac{-x-1}{\ln(-x)}, & x<0,x\neq-1\end{cases}.$$

则　$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{x\ln x-x+1}{x(\ln x)^2}, & x>0,x\neq1\\ \dfrac{-x\ln(-x)+x+1}{x(\ln(-x))^2}, & x<0,x\neq-1\end{cases}.$$

当$x=1$时，易验证$f(x)$连续，则

$$f'(1)=\lim_{x\to1}f'(x)=\lim_{x\to1}\frac{x\ln x-x+1}{x(\ln x)^2}=\lim_{x\to1}\frac{x\ln x-x+1}{(x-1)^2}=\lim_{x\to1}\frac{\ln x}{2(x-1)}=\frac{1}{2}$$

类似有$f'(-1)=-\dfrac{1}{2}$.（也可由$f'(x)$是奇函数得到）

由导数的定义有$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\dfrac{|x|-1}{\ln|x|}-0}{x}=\infty$（不存在）

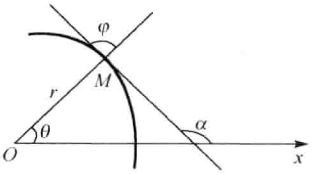
2. 证明　曲线 C 的参数方程为$\begin{cases}x=f(\theta)\cos(\theta)\\ y=f(\theta)\sin(\theta)\end{cases}$，过点$M(\theta,f(\theta))$的切线斜率为

$$\tan\alpha=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\dot{y}}{\dot{x}}=\frac{f'(\theta)\sin\theta+f(\theta)\cos\theta}{f'(\theta)\cos\theta-f(\theta)\sin\theta}=\frac{f'(\theta)\tan\theta+f(\theta)}{f'(\theta)-f(\theta)\tan\theta}$$

由附图 2.2 可知，曲线上点M处的切线与向径OM的夹角φ满足

$$\tan\varphi=\tan(\alpha-\theta)=\frac{\tan\alpha-\tan\theta}{1+\tan\alpha\tan\theta}=\frac{f(\theta)}{f'(\theta)}.$$

即$\varphi=\arctan\dfrac{f(\theta)}{f'(\theta)}$



附图 2.2

3. 证明　因为$2^n\sin\dfrac{x}{2^n}\cos\dfrac{x}{2^n}\cos\dfrac{x}{2^{n-1}}\cdots\cos\dfrac{x}{2}=\sin x$，等式两边取对数，得

$$\ln 2^n+\ln\left|\cos\frac{x}{2^n}\right|+\ln\left|\cos\frac{x}{2^{n-1}}\right|+\cdots+\ln\left|\cos\frac{x}{2}\right|=\ln|\sin x|-\ln\left|\sin\frac{x}{2^n}\right|$$

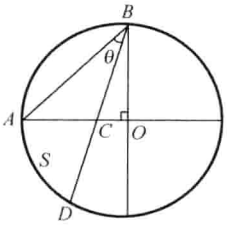
等式两边同时对 x 求导，得

$$\frac{1}{2^n}\cdot\frac{-\sin\frac{x}{2^n}}{\cos\frac{x}{2^n}}+\frac{1}{2^{n-1}}\cdot\frac{-\sin\frac{x}{2^{n-1}}}{\cos\frac{x}{2^{n-1}}}+\cdots+\frac{1}{2}\cdot\frac{-\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}}=\frac{\cos x}{\sin x}-\frac{1}{2^n}\cdot\frac{\cos\frac{x}{2^n}}{\sin\frac{x}{2^n}},$$

即有

$$\frac{1}{2}\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\tan\frac{x}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}\tan\frac{x}{2^n}=\frac{1}{2^n}\cot\frac{x}{2^n}-\cot x$$

4. 解 设人从点 A 开始向圆心 O 运动，经时间 t 到达 C 点，灯所在位置为 B 点，连接 BC 交圆周于点 D（如附图 2.3 所示）.



附图 2.3

记 $\theta=\angle ABC$，圆半径为 R，$\overset{\frown}{AD}$ 长为 S，人的运动速度为 v，由题意知：$OA\perp OB$，$R=\frac{100}{3}(\mathrm{m}),v=\frac{5}{3}(\mathrm{m/s})$.

因为 $OC=R\tan\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)$，又 $OC=OA-AC=R-vt$

所以，有

$$R-vt=R\tan\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right) \qquad ①$$

又

$$S=2R\theta \qquad ②$$

对①式、②式关于 t 求导，得

$$\begin{cases}v=R\sec^2\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\\ \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=2R\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\end{cases}$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=2v\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right) \qquad ③$$

当 $OC=\frac{20}{3}\mathrm{m}$ 时，由①式得 $\tan\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)=\frac{1}{5}$，代入③式得 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\frac{125}{39}\approx 3.2(\mathrm{m/s})$，即当人行进到离中心 $\frac{20}{3}\mathrm{m}$ 时，围墙上人影的移动速率是 3.2m/s.

5. 解 令 $\theta=\arcsin x$，则 $y=\cos(\beta\theta)$，$y'=-\beta\sin(\beta\theta)/\sqrt{1-x^2}$

$$(1-x^2)y''-xy'=-\beta^2y$$

用莱布尼茨公式对上式两边求 $n-1$ 阶导数，并置 $x=0$ 得

$$y^{(n+1)}(0)=[(n-1)^2-\beta^2)]y^{(n-1)}(0)$$

再结合 $y(0)=1$，$y'(0)=0$ 得 $y^{(2m-1)}(0)=0$，$y^{(2m)}(0)=\prod_{k=0}^{m-1}(4k^2-\beta^2)$（$m\geqslant 1$）

6. 证明 利用行列式构造辅助函数 $g(t)=\begin{vmatrix}f(t)&t^2&t&1\\ f(x)&x^2&x&1\\ f(a)&a^2&a&1\\ f(b)&b^2&b&1\end{vmatrix}$，

则 $g(a)=g(b)=g(x)=0$，由罗尔定理知必然存在 $a<\alpha<x<\beta<b$ 使得 $g'(\alpha)=g'(\beta)=0$. 再用一次罗尔定理，推得必存在 $\alpha<\xi<\beta$ 使得 $g''(\xi)=0$. 按照第一行展开即得所求.

7. 证明　令　$$\frac{12}{(b-a)^3}\left[f(a)-f(b)+\frac{1}{2}(b-a)(f'(a)+f'(b))\right]=k$$

则有恒等式　$$f(a)-f(b)+\frac{1}{2}(b-a)(f'(a)+f'(b))-\frac{(b-a)^3}{12}k=0 \qquad (*)$$

取辅助函数 $F(x)=f(a)-f(x)+\frac{1}{2}(x-a)(f'(a)+f'(x))-\frac{(x-a)^3}{12}k$，由（*）式得 $F(b)=0$，又 $F(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导，$F(a)=0$，在 $[a,b]$ 上应用罗尔定理，推知必 $\exists\eta\in(a,b)$，使得 $F'(\eta)=0$. 由于

$$F'(x)=-f'(x)+\frac{1}{2}(f'(a)+f'(x))+\frac{1}{2}(x-a)f''(x)-\frac{1}{4}(x-a)^2k$$

$$=\frac{1}{2}(f'(a)-f'(x))+\frac{1}{2}(x-a)f''(x)-\frac{1}{4}(x-a)^2k$$

所以 $F'(a)=0$. 由于 $F'(x)$ 在 $(0,1)$ 上可导，$F'(a)=F'(\eta)=0$，对函数 $F'(x)$ 在 $[a,\eta]$ 上应用罗尔定理，推知必 $\exists\xi\in(a,\eta)\subset(a,b)$，使得 $(F'(x))'\big|_{\xi}=F''(\xi)=0$. 因为

$$F''(x)=-\frac{1}{2}f''(x)+\frac{1}{2}f''(x)+\frac{1}{2}(x-a)f'''(x)-\frac{1}{2}(x-a)k=\frac{1}{2}(x-a)(f'''(x)-k)$$

所以 $\frac{1}{2}(\xi-a)(f'''(\xi)-k)=0$，于是 $k=f'''(\xi)$，代入（*）式即为所求证的等式.

8. 证明　记 $f(x)=\sum_{k=0}^{2n+1}\frac{x^k}{k!}$，设 $F(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$，则 $F(x)=0$ 与 $f(x)=0$ 有相同的实根. 因为 $F'(x)=-\frac{x^{2n+1}\mathrm{e}^{-x}}{(2n+1)!}$，当 $x<0$ 时，$F'(x)>0$，$F(x)$ 单调增加.

由于 $\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=-\infty$，$F(0)=1$，所以在 $(-\infty,0)$ 上 $F(x)=0$ 有且仅有一个实数根.

当 $x>0$ 时，$F'(x)<0$，$F(x)$ 单调减少. 由于 $F(0)=1$，$\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$，所以在 $(0,+\infty)$ 上 $F(x)=0$ 无实数根.

综上知 $F(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有且仅有一个实数根. 所以原方程 $f(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有且仅有一个实数根.

9. 证明　先证明 $Q(x)$ 至少有 $2n-1$ 个实零点. 可以看出 $Q(x)=F(x)G(x)$，其中

$$F(x)=P'(x)+xP(x)=\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\left(\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}P(x)\right)',\quad G(x)=xP'(x)+P(x)=(xP(x))'.$$

假定 $P(x)$ 恰有 n 个大于 1 的零点 a_i，且 $a_1<a_2<\cdots<a_n$，则由罗尔定理可见 $F(x)$ 有 $n-1$ 个零点 b_i，$G(x)$ 有 n 个零点 c_i，它们满足

$$1<a_1<b_1<a_2<b_2<\cdots<b_{n-1}<a_n,\ 0<c_1<a_1<c_2<a_2<\cdots<c_n<a_n$$

如果对所有的 i，$b_i\neq c_{i+1}$，这些 b_i 与 c_i 就是 $Q(x)$ 的 $2n-1$ 个不同的零点了，所以假定对某个 i，$b_i=c_{i+1}=r$，于是 $P'(r)+rP(r)=0=rP'(r)+P(r)$，从而 $(r^2-1)P(r)=0$.

由于 $r=b_i>1$，所以 $P(r)=0$. 由于 $a_i<r<a_{i+1}$，这与上面所说 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是 $P(x)$ 的全部大于 1 的零点的假设矛盾，因此方程 $Q(x)=0$ 至少有 $2n-1$ 个的互异实数根.

10. 证明　**方法 1**　由拉格朗日公式得

$$f(0)-f(-2)=2f'(\xi_1),-2<\xi_1<0;\quad f(2)-f(0)=2f'(\xi_2),0<\xi_2<2$$

由 $|f(x)|\leqslant1$ 知

$$|f'(\xi_1)|=\frac{|f(0)-f(2)|}{2}\leqslant1;\ |f'(\xi_2)|=\frac{|f(2)-f(0)|}{2}\leqslant1$$

令 $\varphi(x)=f^2(x)+[f'(x)]^2$，则有 $\varphi(\xi_1)\leqslant 2,\varphi(\xi_2)\leqslant 2$.

因为 $\varphi(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上连续，且 $\varphi(0)=4$，所以 $\varphi(x)$ 在 (ξ_1,ξ_2) 内必取得极大值，设该极值点为 ξ，则有 $\varphi'(\xi)=0$，即

$$2f(\xi)\cdot f'(\xi)+2f'(\xi)\cdot f''(\xi)=0$$

因为 $|f(\xi)|\leqslant 1$，且 $\varphi(\xi)\geqslant 4$，所以 $f'(\xi)\neq 0$，于是有 $f(\xi)+f''(\xi)=0$，$\xi\in(-2,2)$

方法2 设 $G(x)=(f(x))^2+(f'(x))^2$ 和 $H(x)=f(x)+f''(x),(-2\leqslant x\leqslant 2)$. 显然 $G'(x)=2f'(x)H(x)$. 因为 H 是连续的，只要证明 H 改变符号就够了.

假设对于所有 x 有 $H(x)>0$.（$H(x)<0$ 类似可证）

因为 $|f(0)|\leqslant 1$ 和 $G(0)=4$，或 $f'(0)\geqslant\sqrt{3}$ 或 $f'(0)\leqslant-\sqrt{3}$，不妨设 $f'(0)\geqslant\sqrt{3}$.（另外的情况是类似的）

假设使 $f'(x)<1$ 的正数 x 的集合 S 是非空的，并设 g 是 S 的最大下界. 则由 $f'(x)$ 的连续性和 $f'(0)\geqslant\sqrt{3}$ 可导出 $g>0$. 对于 $0\leqslant x\leqslant g$，由 $f'(x)\geqslant 0$ 及 $H(x)\geqslant 0$ 可导出

$$G(g)=G(0)+2\int_0^g f'(x)H(x)\mathrm{d}x\geqslant G(0)=4$$

由于 $|f(g)|\leqslant 1$，这就推出 $f'(g)\geqslant\sqrt{3}$，则 $f'(x)$ 的连续性告诉我们，存在一个 $a>0$ 使得对于 $0\leqslant x<g+a, f'(x)\geqslant 1$. 这与 g 的定义相矛盾，因此 S 是空集. 现在对于所有 x 有 $f'(x)\geqslant 1$，取 $x_0\in(1.5,2)$，由拉格朗日中值定理，有

$$f(x_0)=f(-1.5)+f'(\xi)(x_0+1.5)\geqslant 2$$

这与 $|f(x)|\leqslant 1$ 相矛盾. 这个矛盾意味着 $H(x)$ 一定会改变符号，于是 $\exists\xi\in(-2,2)$ 使 $H(\xi)=0$.

11. 证明 （1）已知 $f(a+1)=0$，若在 $(a+1,+\infty)\subset(a,+\infty)$ 内，$f(x)\equiv 0$，则 $f''(x)\equiv 0$ 每个 x 点都可以取作 ξ，使 $f''(\xi)\equiv 0$，因此结论成立.

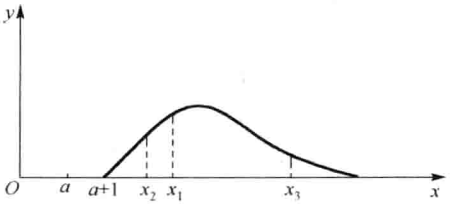
（2）若在 $(a+1,+\infty)\subset(a,+\infty)$ 内，$f(x)\not\equiv 0$，则至少存在 $x_1\in(a+1,+\infty)$，使 $f(x_1)\neq 0$.

不妨设 $f(x_1)>0$，由于 $f(a+1)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，又曲线 $y=f(x)$ 连续（如附图 2.4 所示），则曲线上在点 $(x_1,f(x_1))$ 左右曲线皆有下降接近零处.

在 x_1 的左侧，存在 x_2，当满足 $a+1<x_2<x_1$ 时，有 $f(x_2)<f(x_1)$. 在 x_1 的右侧，存在 x_3，当满足 $x_1<x_3<+\infty$ 时，也有 $f(x_3)<f(x_1)$. 于是由拉格朗日微分中值定理得：存在 $\xi_1\in(x_2,x_1)$，$\xi_2\in(x_1,x_3)$，使

$$f'(\xi_1)=\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0,\quad f'(\xi_2)=\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1}<0$$

由于 $f(x)$ 二阶可导，所以 $f'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 连续，故存在 $\xi_3\in[\xi_1,\xi_2]$，使 $f'(\xi_3)=0$.



附图 2.4

补充定义 $f(a)=0$，又知 $f(a+1)=0$，所以 $f(x)$ 在 $[a,a+1]$ 上满足罗尔定理条件.

于是存在 $\xi_4\in(a,a+1)$，使 $f'(\xi_4)=0$. 因此，导函数 $f'(x)$ 在区间 $[\xi_3,\xi_4]$ 上仍满足罗尔定理条件. 故存在 $\xi\in[\xi_4,\xi_3]\subset(a,+\infty)$，使 $[f'(x)]'\big|_{x=\xi}=0$，即有 $f''(\xi)=0$.

12. 证明 $f(x)=x^{s+1}$ 显然 $f(x)$ 在任意闭区间上满足拉格朗日定理的条件. 对 $f(x)$ 分别在区间 $[k-1,k]$，$[k,k+1]$ 上应用拉格朗日定理，有

$$k^{s+1}-(k-1)^{s+1}=(s+1)\xi_1^s<(s+1)k^s,\quad(\xi_1\in(k-1,k))$$

$$(k-1)^{s+1}-k^{s+1}=(s+1)\xi_2^s<(s+1)k^s,\quad (\xi_2\in(k,k+1))$$

可得到

$$\frac{k^{s+1}-(k-1)^{s+1}}{s+1}<k^s<\frac{(k+1)^{s+1}-k^{s+1}}{s+1}\quad (k=1,2,\cdots)$$

对 k 从 1 到 n 求和得

$$\frac{n^{s+1}}{s+1}<1^s+2^s+\cdots+n^s<\frac{(n+1)^{s+1}-1}{s+1}<\frac{(n+1)^{s+1}}{s+1}$$

13. 解　过点 $(x,f(x))$ 的曲线 $y=f(x)$ 的切线方程为 $Y-f(x)=f'(x)(X-x)$，由于 $f'(0)=0$，$f''(0)>0$，所以当 $x\neq 0$ 时，$f(x)\neq 0$. 因此，切线在 x 轴上的截距为 $u=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$，且

$$\lim_{x\to 0}u=\lim_{x\to 0}\left(x-\frac{f(x)}{f'(x)}\right)=-\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{f(x)-f(0)}{x}}{\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}}=\frac{f'(0)}{f''(0)}=0$$

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的二阶泰勒公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)=\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$$

得

$$\lim_{x\to 0}\frac{u}{x}=1-\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{xf'(x)}=1-\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)}{xf'(x)}$$

$$=1-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f''(0)+o(1)}{\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}}=1-\frac{1}{2}\cdot\frac{f''(0)}{f''(0)}=\frac{1}{2}$$

所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{xf(u)}{uf(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x\left(\dfrac{f''(0)}{2}u^2+o(u^2)\right)}{u\left(\dfrac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{f''(0)}{2}u+o(u)}{\dfrac{f''(0)}{2}x+o(x)}=\frac{1}{2}$$

14. 解　**方法 1**　将 $f(x)$ 在 $x=0$ 点作 n 阶泰勒展开，得

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\theta' x)}{(n+1)!}x^{n+1},\ 0<\theta'<1$$

由题设

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^n+\frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}x^n,\ 0<\theta<1$$

将两式相减得：

$$\frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}x^n=\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\theta' x)}{(n+1)!}x^{n+1}\qquad (*)$$

又因为

$$f^{(n)}(\theta x)=f^{(n)}(0)+f^{(n+1)}(\theta_1\theta x)\cdot\theta x,\ 0<\theta_1<1$$

代入（*）式得

$$\frac{f^{(n)}(0)+f^{(n+1)}(\theta_1\theta x)\theta x}{n!}=\frac{f^{(n)}(0)}{n!}+\frac{f^{(n+1)}(\theta' x)}{(n+1)!}x$$

即有 $f^{(n+1)}(\theta_1\theta x)\cdot\theta=\dfrac{1}{n+1}f^{(n+1)}(\theta' x)$. 对等式两边取极限得

$$\lim_{x\to 0}f^{(n+1)}(\theta_1\theta x)\cdot\theta=\frac{1}{n+1}\lim_{x\to 0}f^{(n+1)}(\theta' x)\Rightarrow f^{(n+1)}(0)\cdot\lim_{x\to 0}\theta=\frac{1}{n+1}f^{(n+1)}(0)$$

因为 $f^{(n+1)}(0)\neq 0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\theta=\dfrac{1}{n+1}$.

方法 2 由 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\cdots+\dfrac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1}+\dfrac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}x^n$，得

$$f^{(n+1)}(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f^{(n)}(\theta x)-f^{(n)}(0)}{\theta x}=\lim_{x\to 0}\frac{n!\left[f(x)-f(0)-f'(0)x-\cdots-\dfrac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1}\right]-f^{(n)}(0)x^n}{\theta x^{n+1}}$$

连续用 n 次洛必达法则，得

$$f^{(n+1)}(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f^{(n)}(x)-f^{(n)}(0)}{\theta(n+1)x}=\lim_{x\to 0}\frac{f^{(n+1)}(0)}{\theta(n+1)}$$

因为 $f^{(n+1)}(0)\neq 0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\theta=\dfrac{1}{n+1}$.

15. 证明 （用反证法）设 sin1 是有理数，则 $\sin 1=\dfrac{p}{q}$，p，q 是互素的正整数. 在 $\sin x$ 的 $2n$ $(2n-1>q)$ 阶麦克劳林展开式中取 $x=1$，有

$$\frac{p}{q}=1-\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}-\frac{1}{7!}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}+\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cos\xi$$

由 $(2n-1)!\dfrac{p}{q}=(2n-1)!\left[1-\dfrac{1}{3!}+\dfrac{1}{5!}-\dfrac{1}{7!}+\cdots+\dfrac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}\right]+\dfrac{(-1)^n}{2n(2n+1)}\cos\xi$，知 $\dfrac{(-1)^n}{2n(2n+1)}\cos\xi$ 是整数（两个整数之差仍是整数）. 然而 $|\cos\xi|\leqslant 1$，$2n>1$，故 $\dfrac{(-1)^n\cos\xi}{2n(2n+1)}$ 不可能是整数，矛盾.

16. 证明 （右半部分）先将原来的不等式 $\dfrac{1}{\mathrm{e}}-\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n<\dfrac{1}{n\mathrm{e}}$ 转化为等价的不等式

$$\frac{1}{n}\left(\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)-1\right)<\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)$$

引入辅助函数 $f(x)=(1-x)\ln(1-x)+x$. 因此只需证明在区间 $(0,\ 1)$ 内有 $f(x)>0$ 即可. 由于 $f'(x)=-\ln(1-x)$，显然在 $(0,1)$ 内 $f'(x)>0$，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 单调递增. 又 $f(0)=0$，所以在 $(0,1)$ 内 $f(x)>0$.

（左半部分）先将不等式 $\dfrac{1}{2n\mathrm{e}}<\dfrac{1}{\mathrm{e}}-\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n$ 转化为等价不等

$$\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}\left[\ln\left(1-\frac{1}{2n}\right)-1\right],\quad \text{即}\quad \frac{1}{n}\ln\left(2-\frac{1}{n}\right)-(1+\ln 2)\frac{1}{n}-\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)>0.$$

引入辅助函数 $g(x)=x\ln(2-x)-(1+\ln 2)x-\ln(1-x)$，因此只需证明在 $(0,1)$ 内 $g(x)>0$.

由于 $g'(x)=\ln(2-x)-\dfrac{x}{2-x}-(1+\ln 2)+\dfrac{1}{1-x}=\ln(2-x)-\dfrac{2}{2-x}-\ln 2+\dfrac{1}{1-x}$

$$g''(x)=-\frac{1}{2-x}-\frac{2}{(2-x)^2}+\frac{1}{(1-x)^2}=\frac{x(x^2-4x+5)}{(2-x)^2(1-x)^2}$$

在 $(0,1)$ 内 $g''(x)>0$，因此 $g'(x)$ 单调递增. 而 $g'(0)=0$，于是在 $(0,1)$ 内 $g'(x)>0$. 所以 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调递增，又 $g(0)=0$，所以在 $(0,1)$ 内 $g(x)>0$.

17. 证明　先证 $\mathrm{e}<\left(1+\frac{1}{2n}\right)\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$，即 $1<\ln\left(\frac{2n+1}{2n}\right)+n\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$.

令 $f(x)=\ln\left(\frac{2x+1}{2x}\right)+x\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)-1$，$(x>0)$，有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\ln 1+\ln\mathrm{e}-1=0$.

又 $f'(x)=-\frac{1}{(2x+1)x}+\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)-\frac{1}{x+1}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

当 $x>0$ 时，有 $f''(x)=\frac{4x+1}{(2x^2+x)^2}-\frac{1}{x^2+x}+\frac{1}{(x+1)^2}=\frac{5x^2+5x+1}{(2x^2+x)^2(x+1)^2}>0$

从而知当 $x\to+\infty$ 时 $f'(x)$ 单调增加且趋于零，所以当 $x>0$ 时 $f'(x)<0$. 进而知 $x\to+\infty$ 时 $f(x)$ 单调减少且趋于零，于是当 $x>0$ 时 $f(x)>0$，所以有

$$\ln\left(\frac{2n+1}{2n}\right)+n\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)-1>0 \quad \text{即} \quad \mathrm{e}<\left(1+\frac{1}{2n}\right)\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

类似，作辅助函数

$$g(x)=\ln\left(\frac{2x+2}{2x+1}\right)+x\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)-1,\quad (x>0)$$

同样可以证明 $x>0$ 时 $g(x)<0$，从而对自然数 n，有 $\left(1+\frac{1}{2n+1}\right)\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\mathrm{e}$.

18. 证明　作变量代换 $x=\mathrm{e}^t$，则该题可转化为与 2.2 节例 28 同类型的问题. 令 $x=\mathrm{e}^t$，或 $t=\ln x$，则当 $x\geqslant 1$ 时，有 $t\geqslant 0$，记 $F(t)=f(\mathrm{e}^t)=f(x)$，则

$$F'(t)=f'(\mathrm{e}^t)\mathrm{e}^t=xf'(x)$$

$$F''(t)=f''(\mathrm{e}^t)\mathrm{e}^{2t}+f'(\mathrm{e}^t)\mathrm{e}^t=x^2f''(x)+xf'(x)$$

代入题设条件有

$$F''(t)-4F'(t)-5F(t)\geqslant 0,\quad F(0)=6,\ F'(0)=0$$

记 $g(t)=F'(t)-5F(t)$，则

$$g'(t)+g(t)=F''(t)-4F'(t)-5F(t)\geqslant 0\Rightarrow[g(t)\mathrm{e}^t]'\geqslant 0$$

当 $t\geqslant 0$ 时，有

$$g(t)\mathrm{e}^t\geqslant g(0)=-30\Rightarrow F'(t)-5F(t)\geqslant -30\mathrm{e}^{-t}$$

$$\Rightarrow[F(t)\mathrm{e}^{-5t}]'\geqslant -30\mathrm{e}^{-6t}\Rightarrow[F(t)\mathrm{e}^{-5t}-5\mathrm{e}^{-6t}]'\geqslant 0$$

再由单调性，得

$$F(t)\mathrm{e}^{-5t}-5\mathrm{e}^{-6t}\geqslant F(0)-5=1$$

所以 $F(t)\geqslant \mathrm{e}^{5t}(1+5\mathrm{e}^{-6t})=\mathrm{e}^{5t}+5\mathrm{e}^{-t}$，即 $f(x)\geqslant x^5+\frac{5}{x}$.

19. 解　设 $0<a<b$，$f(x)=\left(\frac{x}{a}-1\right)^2+\left(\frac{b}{x}-1\right)^2$ $(a\leqslant x\leqslant b)$，则

当 $a=1,b=s$ 时，$f(r)=(r-1)^2+\left(\frac{s}{r}-1\right)^2$；当 $a=s,b=4$ 时，$f(t)=\left(\frac{t}{s}-1\right)^2+\left(\frac{4}{t}-1\right)^2$.

所以问题可归结为求函数 $f(x)$ 在区间 $a\leqslant x\leqslant b$ 上的最小值问题.

记 $\frac{x}{a}=z,\frac{b}{a}=c$，则 $f(x)=g(z)=(z-1)^2+\left(\frac{c}{z}-1\right)^2$. 由 $g'(z)=0$ 可得

$$z^4-z^3+cz-c^2=(z^2-c)(z^2-z+c)=0$$

这个方程有唯一的正根 $z=\sqrt{c}$. 由于 $0<a<b, c>1, \sqrt{c}>1$，以及

$$g(1)=g(c)=(c-1)^2=(\sqrt{c}-1)^2(\sqrt{c}+1)^2>2(\sqrt{c}-1)^2=g(\sqrt{c})$$

因此，$g(z)$ 在 $z=\sqrt{c}$ 处达到它在 $1\leqslant z\leqslant c$ 上的最小值. 由此可知，$f(x)$ 在 $a\leqslant x\leqslant b$ 上的最小值在 $x=a\sqrt{\dfrac{b}{a}}=\sqrt{ab}$ 处达到. 因此所给定的 r,s,t 的函数的最小值在 $r=\sqrt{s}$，$t=\sqrt{4s}=2r$ 以及 $s=\sqrt{rt}=\sqrt{2}r$ 处达到. 由此可推得 $r=\sqrt{2}, s=2, t=2\sqrt{2}$，即所要找的最小值等于 $4(\sqrt{2}-1)^2=12-8\sqrt{2}$.

20. 解 记 $f(x)=x^3-3x+1$，由 $f(-2)=-1<0<f(-1)=1$，$f(1)=-1<0<f(2)=3$ 知，方程 $f(x)=0$ 有且仅有 3 个实根，分别位于区间 $(-2,-1),(-1,1),(1,2)$ 内.

绝对值最小的根在区间 $(-1,1)$ 内. 当 $x\in(-1,1)$ 时，x^3 更小，所以方程的根与 $-3x+1=0$ 的根 $x_0=\dfrac{1}{3}$ 接近，设 $x_1=x_0+\Delta x$ 是方程 $f(x)=0$ 的根，由泰勒公式

$$f(x_1)=f(x_0)+f'(x_0)\Delta x+o((\Delta x)^2)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$$

由 $f(x_0)+f'(x_0)\Delta x=0$ 得 $\Delta x=-\dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}$，所以 $x_1\approx x_0-\dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{72}=\dfrac{25}{72}$.

由于 $\dfrac{25}{72}\approx 0.3472$，$f(0.347)=0.0008>0$，$f(0.348)=-0.0019<0$，所以取 $x=0.347$ 就满足题设要求.

21. 证明 **方法 1** 固定 c，令 $g(x)=f(x)-f'(x)(x-c)+f''(x)(x-c)^2/2$，那么

$$g'(x)=f'''(x)(x-c)^2/2\geqslant 0,\quad (\text{当且仅当 } x=c \text{ 时它为 } 0)$$

于是，对 $y>0$ 有

$$\begin{aligned} f(c+y)-f'(c+y)y+f''(c+y)y^2/2&=g(c+y)>g(c-y)\\ &=f(c-y)+f'(c-y)y+f''(c-y)y^2/2>f''(c-y)y^2/2\end{aligned}$$

由中值定理知，存在 $\theta\in(c-y,c+y)$，满足

$$f''(c+y)-f''(c-y)=2yf'''(\theta)\leqslant 2yf(\theta)<2yf(c+y)$$

再由以上两个不等式得到

$$f(c+y)-f'(c+y)y+f(c+y)y^3>0,\ \text{即有}\ \frac{1+y^3}{y}f(c+y)>f'(c+y)$$

取 $y=1$ 得 $2f(c+1)>f'(c+1)$，c 的任意性的，即得证.

方法 2 令 $c\geqslant 0$ 是 $f(x)$ 对所有 x 的最大下界. 由于 $f'(x)>0$，则 $f(x)$ 在 $x\to-\infty$ 时单调下降趋于 c. 同样的理由，$f'(x)$ 在 $x\to-\infty$ 时，下降趋于它的渐近值. 因为 $f(x)$ 是正的，所以 $f'(x)$ 的这个水平渐近值必定是 $y=0$. 同样，在 $x\to-\infty$ 时，$f''(x)$ 的水平渐近值是 $y=0$.

已知对一切 x，$f'''(x)\leqslant f(x)$，$f'(x)$ 和 $f''(x)$ 是正的，因此有

$$f''(x)f'''(x)\leqslant f(x)f''(x)<f(x)f''(x)+(f'(x))^2$$

将它从 a 到 x 积分，得到 $\dfrac{1}{2}\left[(f''(x))^2-(f''(a))^2\right]\leqslant f(x)f'(x)-f(a)f'(a),\ a<x$

令 $a\to-\infty$，就有 $[f''(x)]^2\leqslant 2f(x)f'(x)$ 对一切 x 成立. 接着，利用 $f'''(x)\leqslant f(x)$，得到

$$(f''(x))^2f'''(x)\leqslant 2(f(x))^2f'(x)$$

将它从 a 到 x 积分，再次令 $a\to-\infty$，得到

$$\frac{1}{3}(f''(x))^3\leqslant\frac{2}{3}((f(x))^3-c^3)\leqslant\frac{2}{3}(f(x))^3$$

即 $f''(x)\leqslant\sqrt[3]{2}f(x)$ 对一切 x 对立，于是 $f'(x)f''(x)\leqslant\sqrt[3]{2}f(x)f'(x)$.

再次使用积分并取极限这一技巧，即可证明 $(f'(x))^2 \leqslant \sqrt[3]{2}(f(x))^2$ 对一切 x 成立. 取平方根得到最后结果：$f'(x) \leqslant \sqrt[6]{2} f(x) < 2f(x)$.

22. 证明　先证 $f(x)$ 的根有上界.

令 α 是当 $x \geqslant \alpha$ 时使 $x^3 + ax > 0$ 的一个数. 接下来证明，除了零解以外，微分方程 $y'' - (x^3 + ax)y = 0$ ① 的解在 $[\alpha, +\infty)$ 内的根不多于一个.

用反证法. 设 $g(x)$ 是①式的非零解，且对于 $\alpha \leqslant x_1 \leqslant x_2$ 有 $g(x_1) = g(x_2) = 0$，则 $g(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上不是处处为零，必要时改变 $g(x)$ 的符号，不妨假定 $g(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 的某处为正. 设 $g(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 内的 x_3 处取得极大值，则由极值判别法有 $g(x_3) > 0$，$g'(x_3) = 0$，$g''(x_3) \leqslant 0$. 但是 $g''(x_3) = (x_3^3 + ax_3)g(x_3) > 0$，矛盾.

这矛盾说明①式的一个非零解（特别地是 $f(x)$）在 $[\alpha, +\infty)$ 内至多有一根，所以 $f(x)$ 的根有上界.

下面证明 $f(x)$ 的根无下界.

令 β 是当 $x \leqslant \beta$ 时使 $x^3 + ax < -1$ 的一个数. 我们来证明，对于任意选取的 $x_0 \leqslant \beta$，①式的每个解都有一根在 $(-\infty, x_0]$ 内.

用反证法. 设结论非真，则有一解 $h(x)$ 在 $(-\infty, x_0]$ 上不变号，必要时可改变 $h(x)$ 的符号，不妨假定 $h(x)$ 在此区间为正. 则对于任取的 $x_1 \leqslant x_0$，由泰勒公式有

$$h(x) = h(x_1) + (x - x_1)h'(x_1) + \frac{1}{2}(x - x_1)^2 h''(\xi) \qquad ②$$

式中，ξ 在 x 与 x_1 之间.

若 $x \leqslant x_0$，有 $\xi < x_0$ 及 $h''(\xi) = (\xi^3 + a\xi)h(\xi) < 0$，从而 $h(x) < h(x_1) + (x - x_1)h'(x_1)$.

如果能选取 x_1 使得 $h'(x_1) > 0$，上式表明对于绝对值充分大的负数 x，有 $h(x) < 0$，与我们的假定矛盾. 故对于所有的 $x \leqslant x_0$ 有 $h'(x) \leqslant 0$，$h(x)$ 单调减少，当 $x \leqslant x_0$ 时有 $h(x) \geqslant h(x_0)$.

所以

$$h''(\xi) = (\xi^3 + a\xi)h(\xi) < -h(\xi) < -h(x_0)$$

则由②式得

$$h(x) < h(x_1) + (x - x_1)h'(x_1) - \frac{1}{2}(x - x_1)^2 h(x_0)$$

这表明对于绝对值充分大的负数 x，$h(x)$ 为负. 这个矛盾说明①式的每个解（特殊地是 $f(x)$）有绝对值任意大的负根.

23. 证明　设在 t 时刻质点 M 距离点 A 的距离为 $f(t)$，$0 \leqslant t \leqslant T$. 由条件知道 $f(0) = 0$，$f(T) = S$ 且 $f'(0) = f'(T) = 0$.

利用泰勒公式把 $f\left(\frac{T}{2}\right)$ 在 $t = 0, T$ 分别展开有

$$f\left(\frac{T}{2}\right) = f(0) + \frac{T}{2}f'(0) + \frac{T^2}{8}f''(\xi) = \frac{T^2}{8}f''(\xi)$$

$$f\left(\frac{T}{2}\right) = f(T) - \frac{T}{2}f'(T) + \frac{T^2}{8}f''(\eta) = S + \frac{T^2}{8}f''(\eta)$$

其中 $\xi, \eta \in (0, T)$. 两式相减得到 $S = \frac{T^2}{8}[f''(\xi) - f''(\eta)]$，利用绝对值不等式得到

$$|S| = \frac{T^2}{8}|f''(\xi) - f''(\eta)| \leqslant \frac{T^2}{8}[|f''(\xi)| + |f''(\eta)|] \leqslant \frac{T^2}{4}\max_{t \in [0,T]}\{|f''(t)|\}$$

这样就得到 $\max\limits_{t \in [0,T]}\{|f''(t)|\} \geqslant \dfrac{4S}{T^2}$.

24. 证明 易知 $\lim\limits_{x\to+\infty}p(x)=+\infty,\ \lim\limits_{x\to-\infty}p(x)=-\infty$. 且 $p'(x)=3x^2+b$.

当 $b>0$ 时，$p'(x)>0$，$p(x)$ 单调上升，方程 $p(x)=0$ 有唯一实根.

当 $b<0$ 时，$p(x)$ 有两个不同的驻点 $x=\pm\sqrt{\dfrac{-b}{3}}$，由 $p'(x)$ 的符号可以知道，$p(x)$ 在 $\left(-\infty,-\sqrt{\dfrac{-b}{3}}\right)$ 与 $\left(\sqrt{\dfrac{-b}{3}},+\infty\right)$ 内单调上升，在 $\left(-\sqrt{\dfrac{-b}{3}},\sqrt{\dfrac{-b}{3}}\right)$ 内单调下降. 因此 $p\left(-\sqrt{\dfrac{-b}{3}}\right)=c-\dfrac{2}{3}b\sqrt{\dfrac{-b}{3}}$ 是函数的极大值，$p\left(\sqrt{\dfrac{-b}{3}}\right)=c+\dfrac{2}{3}b\sqrt{\dfrac{-b}{3}}$ 是函数的极小值.

在 $c+\dfrac{2}{3}b\sqrt{\dfrac{-b}{3}}<0<c-\dfrac{2}{3}b\sqrt{\dfrac{-b}{3}}$（极小$<0<$极大），即 $27c^2+4b^3<0$ 时，方程 $p(x)=0$ 有三个不等实根；

在 $c\mp\dfrac{2}{3}b\sqrt{\dfrac{-b}{3}}=0$ 之一成立时，即 $27c^2+4b^3=0$ 时，方程 $p(x)=0$ 有一个单根，一个二重实根；

在 $c-\dfrac{2}{3}b\sqrt{\dfrac{-b}{3}}<0$ 或者 $c+\dfrac{2}{3}b\sqrt{\dfrac{-b}{3}}>0$，即 $27c^2+4b^3>0$ 时，方程 $p(x)=0$ 有一个实根.

在 $b=0$ 时，$p(x)$ 单调上升，若 $c\neq0$ 则有一个实根；若 $c=0$ 则有三个相等实根.

综合题 3

1. 解 由于 $\int x\ln(1+x^2)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\int\ln(1+x^2)\mathrm{d}(1+x^2)=\dfrac{1}{2}(1+x^2)\ln(1+x^2)-\dfrac{1}{2}x^2+C$

则
$$\begin{aligned}
\text{原式}&=\int\arctan x\mathrm{d}\left[\frac{1}{2}(1+x^2)\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}x^2\right]\\
&=\frac{1}{2}[(1+x^2)\ln(1+x^2)-x^2]\arctan x-\frac{1}{2}\int\left[\ln(1+x^2)-\frac{x^2}{1+x^2}\right]\mathrm{d}x\\
&=\frac{1}{2}[(1+x^2)\ln(1+x^2)-x^2-3]\arctan x-\frac{x}{2}\ln(1+x^2)+\frac{3}{2}x+C
\end{aligned}$$

2. 解
$$\begin{aligned}
I&=\int\mathrm{e}^{-\sin x}\frac{2\sin x\cos x}{\left[\sin^2\left(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{x}{2}\right)\right]^2}\mathrm{d}x=\int\mathrm{e}^{-\sin x}\frac{2\sin x\cos x}{\left[\dfrac{1-\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)}{2}\right]^2}\mathrm{d}x\\
&=8\int\mathrm{e}^{-\sin x}\frac{-\sin x\mathrm{d}(-\sin x)}{(1-\sin x)^2}\xlongequal{\text{令}-\sin x=v}8\int\mathrm{e}^{v}\frac{v\mathrm{d}v}{(1+v)^2}\\
&=8\int\mathrm{e}^{v}\left(\frac{1}{1+v}-\frac{1}{(1+v)^2}\right)\mathrm{d}v=8\left[\int\mathrm{e}^{v}\frac{1}{1+v}\mathrm{d}v-\int\mathrm{e}^{v}\frac{1}{(1+v)^2}\mathrm{d}v\right]\\
&=8\left[\int\mathrm{e}^{v}\frac{1}{1+v}\mathrm{d}v+\int\mathrm{e}^{v}\mathrm{d}\frac{1}{1+v}\right]=8\left[\int\mathrm{e}^{v}\frac{1}{1+v}\mathrm{d}v+\mathrm{e}^{v}\frac{1}{1+v}-\int\frac{1}{1+v}\mathrm{d}\mathrm{e}^{v}\right]+C\\
&=\frac{8\mathrm{e}^{v}}{1+v}+C=\frac{8\mathrm{e}^{-\sin x}}{1-\sin x}+C
\end{aligned}$$

3. 解
$$I=\int_0^{\pi}\left|x-\frac{\pi}{2}\right|\cos^3x\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{3\pi}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\cos^3x\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\pi}\left|x-\frac{\pi}{2}\right|\cos^3 x\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{3\pi}x\cos^3 x\mathrm{d}x-\frac{\pi}{2}\int_{\pi}^{3\pi}\cos^3 x\mathrm{d}x$$

对第一项积分，令 $x-\frac{\pi}{2}=t$，则

$$\int_0^{\pi}\left|x-\frac{\pi}{2}\right|\cos^3 x\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|t|\sin^3 t\mathrm{d}t=0$$

对第二项积分

$$\int_{\pi}^{3\pi}x\cos^3 x\mathrm{d}x=\int_{\pi}^{3\pi}(x-2\pi)\cos^3 x\mathrm{d}x+2\pi\int_{\pi}^{3\pi}\cos^3 x\mathrm{d}x=0+2\pi\int_{\pi}^{3\pi}\cos^3 x\mathrm{d}x$$

所以

$$I=\left(2\pi-\frac{\pi}{2}\right)\int_{\pi}^{3\pi}\cos^3 x\mathrm{d}x=\frac{3\pi}{2}\left[\sin x-\frac{1}{3}\sin^3 x\right]_{\pi}^{3\pi}=0$$

4. 解　**方法 1**　令 $\arctan x=\frac{\pi}{4}-\arctan t$，由 $\arctan x+\arctan t=\frac{\pi}{4}$，得

$$\tan(\arctan x+\arctan t)=1,\ \text{故},\ \frac{x+t}{1-xt}=1\Rightarrow x=\frac{1-t}{1+t},\ \mathrm{d}x=\frac{-2}{(1+t)^2}\mathrm{d}t$$

于是

$$\int_0^1\frac{\arctan x}{1+x}\mathrm{d}x=-\int_1^0\frac{\pi/4-\arctan t}{1+(1-t)/(1+t)}\cdot\frac{2}{(1+t)^2}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^1\frac{\pi/4-\arctan t}{(1+t)}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{8}\cdot\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t}-\int_0^1\frac{\arctan x}{1+x}\mathrm{d}x$$

移向得

$$\int_0^1\frac{\arctan x}{1+x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}\cdot\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t}=\frac{\pi}{8}\ln 2$$

方法 2　用分部积分法

$$\int_0^1\frac{\arctan x}{1+x}\mathrm{d}x=\arctan x\cdot\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\mathrm{d}x\ \text{（余下积分见 3.2 例 17）}$$

5. 解　利用公式 $\int_0^a f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^a[f(x)+f(a-x)]\mathrm{d}x$，有

$$I=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\left(\frac{q-\cos x}{1-2q\cos x+q^2}+\frac{q+\cos x}{1+2q\cos x+q^2}\right)\mathrm{d}x=2q\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+q^2-2\cos^2 x}{(1+q^2)^2-4q^2\cos^2 x}\mathrm{d}x$$

$$=2q\int_0^{+\infty}\frac{(1+q^2)(1+t^2)-2}{(1+q^2)^2(1+t^2)-4q^2}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}(t=\tan x)$$

$$=\frac{1}{q}\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{1+t^2}+\frac{a}{a^2+t^2}\right)\mathrm{d}t\left(a=\frac{q^2-1}{q^2+1}\right)=\frac{\pi}{2q}\left(1+\frac{q^2-1}{|q^2-1|}\right)$$

6. 解

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\sin n\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\mathrm{d}x=\sin\frac{n\pi}{2}J_n-\cos\frac{n\pi}{2}K_n$$

其中

$$K_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1}{2}K_{n-1}+\frac{1}{2n}\ \text{（见 3.2 节例 26）}$$

$$J_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{2}J_{n-1}\ \text{（仿 }K_n\text{ 递推）}$$

由上可得

$$I_{2m}=-\frac{1}{4}I_{2m-2}+(-1)^{m-1}\left(\frac{1}{8m-4}+\frac{1}{4m}\right),\ I_{2m+1}=-\frac{1}{4}I_{2m-1}\ (m\geqslant 1)$$

7. 解 令 $f(a)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\cos^2 x+a^2\sin^2 x)\mathrm{d}x\ (a>0)$，则 $f(1)=0$，且当 $a\neq 1$ 时，

$$f'(a)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2a\sin^2 x}{\cos^2 x+a^2\sin^2 x}\mathrm{d}x\xlongequal{t=\tan x}\int_0^{+\infty}\frac{2at^2}{(1+a^2t^2)(1+t^2)}\mathrm{d}t=\frac{2a}{a^2-1}\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{1+t^2}-\frac{1}{1+a^2t^2}\right)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{2a}{a^2-1}\left(\arctan t-\frac{1}{a}\arctan(at)\right)\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{2}\left(\frac{2a}{a^2-1}-\frac{2}{a^2-1}\right)$$

所以
$$f(a)=\int_1^a f'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_1^a\left(\frac{2x}{x^2-1}-\frac{2}{x^2-1}\right)\mathrm{d}x=\pi\ln\frac{a+1}{2}$$

8. 解 由导数的几何意义知，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x,f(x))$ 处的切线为

$$Y-f(x)=f'(x)(X-x)$$

再求此切线在 x 轴上的截距. 令 $Y=0\Rightarrow X=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$，即 $u(x)=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$. 得 $u'(x)=\dfrac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$.

由于 $f(0)=f'(0)=0$，由泰勒公式，有

$$f(x)=\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2),\quad f'(x)=f''(0)x+o(x)$$

所以
$$u(x)=x-\frac{\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2)}{f''(0)x+o(x)}\sim x-\frac{1}{2}x=\frac{1}{2}x\ \ (x\to 0)$$

于是

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{u(x)}f(t)\,\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f[u(x)]\cdot u'(x)}{f(x)}=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\left[\frac{1}{2}f''(0)u^2(x)+o(x^2)\right]}{f(x)}\cdot\frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\left[\frac{1}{2}f''(0)u^2(x)+o(x^2)\right]f''(x)}{[f''(0)x+o(x)]^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\left[\frac{1}{2}f''(0)\left(\frac{x}{2}\right)^2+o(x^2)\right]f''(x)}{[f''(0)x+o(x)]^2}=\frac{1}{8}$$

9. 证明 假设 $\int \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$ 是初等函数，则由刘维尔定理知，存在有理函数 $h(x)$ 使得 $\int \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=h(x)\mathrm{e}^{-x^2}$，因此 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(h(x)\mathrm{e}^{-x^2})=\mathrm{e}^{-x^2}$，即

$$h'(x)-2xh(x)=1. \qquad ①$$

设
$$h(x)=\frac{p(x)}{q(x)} \qquad ②$$

其中 $p(x)$、$q(x)$ 是多项式，且无非常数公因式，于是

$$h'(x)=\frac{p'(x)q(x)-p(x)q'(x)}{q(x)^2} \qquad ③$$

将②式，③式代入①式，得 $p'(x)q(x)-p(x)q'(x)-2xp(x)q(x)=q(x)^2$ ④

如果 $q(x)$ 是常值多项式，例如，$q(x)\equiv k$，则④式变为 $p'(x)-2xp(x)=k$，这显然不可能，因为

等式左边的多项式次数至少为 1，所以 $q(x)$不恒为常数. 令 c 为它的一个 $m(m\geqslant 1)$ 重（复）根，则表达式为 $(x-c)^m \mid q(x), (x-c)^{m-1} \mid q'(x)$.

把④式改写为 $p(x)q'(x)=[p'(x)-2xp(x)-q(x)]q(x)$，容易看出 $(x-c)\mid p(x)$，此与 $p(x)$、$q(x)$ 无非常数公因式相矛盾.

10. 证明　n 等分区间 $[a,b]$，分点为 $a=x_0<x_1<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$；

记 $h=\dfrac{b-a}{n}$，则 $x_k=a+kh$.

$$\lim_{n\to\infty}\left[\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+\frac{k(b-a)}{n}\right)\right]=\lim_{n\to\infty}\left[\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}f(x)\,\mathrm{d}x-\sum_{k=1}^{n}hf(x_k)\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}n\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}[f(x)-f(x_k)]\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}n\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\frac{f(x)-f(x_k)}{x-x_k}\cdot(x-x_k)\mathrm{d}x$$

$$\xrightarrow[\xi_k\in(x_{k-1},x_k)]{\text{积分第一中值定理}}\lim_{n\to\infty}n\sum_{k=1}^{n}\frac{f(\xi_k)-f(x_k)}{\xi_k-x_k}\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-x_k)\mathrm{d}x$$

$$\xrightarrow[\eta_k\text{在}\xi_k\text{与}x_k\text{之}]{\text{拉格朗日中值定理}}\lim_{n\to\infty}n\sum_{k=1}^{n}f'(\eta_k)\left(-\frac{1}{2}\right)(x_k-x_{k-1})^2$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}(b-a)\sum_{k=1}^{n}f'(\eta_k)h=-\frac{b-a}{2}\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{b-a}{2}[f(a)-f(b)]$$

11. 证明 由于 a，b，c，d 都是多项式，则所考察的积分式也是一个多项式，设为 $F(x)$。为明确起见，我们把积分变量换写为 t，所以，有

$$F(x)=\int_1^x ac\mathrm{d}t\cdot\int_1^x bd\mathrm{d}t-\int_1^x ad\mathrm{d}t\cdot\int_1^x bc\mathrm{d}t$$

显然 $F(1)=0$，由此知 $F(x)$可被 $(x-1)$ 除尽，而且

$$F'(x)=ac\int_1^x bd\mathrm{d}t+bd\int_1^x ac\mathrm{d}t-ad\int_1^x bc\mathrm{d}t-bc\int_1^x ad\mathrm{d}t$$

于是有 $F'(1)=0$. 又

$$F''(x)=(ac)'\int_1^x bd\mathrm{d}t+(bd)'\int_1^x ac\mathrm{d}t-(ad)'\int_1^x bc\mathrm{d}t-(bc)'\int_1^x ad\mathrm{d}t$$

于是又有 $F''(1)=0$. 最后得

$$F'''(x)=(ac)''\int_1^x bd\mathrm{d}t+(bd)''\int_1^x ac\mathrm{d}t-(ad)''\int_1^x bc\mathrm{d}t-(bc)''\int_1^x ad\mathrm{d}t+$$
$$(ac)'bd+(bd)'ac-(ad)'bc-(bc)'ad$$

可以看出，其中不包含积分的四项等式为 $((ac)\cdot(bd))'-((ad)\cdot(bc))'=0$，于是还有 $F'''(1)=0$. 因此 $F(x)$ 可被 $(x-1)^4$ 除尽.

12. 证明　上式右边等于 $\displaystyle\sum_{m=0}^{n-1}f\left(\frac{m}{n}\right)\frac{1}{n}\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x$ 当 $n\to\infty$ 时的极限.

而
$$\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x\xrightarrow{x=nt}n\int_0^{\frac{1}{n}}g(nt)\,\mathrm{d}t=n\int_{\frac{m}{n}}^{\frac{m+1}{n}}g(nx)\,\mathrm{d}x\quad(g(x)\text{ 以 }1\text{ 为周期})$$

所以
$$\sum_{m=0}^{n-1}f\left(\frac{m}{n}\right)\frac{1}{n}\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{m=0}^{n-1}f\left(\frac{m}{n}\right)\int_{\frac{m}{n}}^{\frac{m+1}{n}}g(nx)\,\mathrm{d}x$$

$$\left|\int_0^1 f(x)g(nx)\mathrm{d}x-\sum_{m=0}^{n-1}f\left(\frac{m}{n}\right)\frac{1}{n}\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x\right|=\left|\sum_{m=0}^{n-1}\int_{\frac{m}{n}}^{\frac{m+1}{n}}f(x)g(nx)\mathrm{d}x-\sum_{m=0}^{n-1}f\left(\frac{m}{n}\right)\int_{\frac{m}{n}}^{\frac{m+1}{n}}g(nx)\mathrm{d}x\right|$$

$$\leqslant\sum_{m=0}^{n-1}\int_{\frac{m}{n}}^{\frac{m+1}{n}}\left|f(x)-f\left(\frac{m}{n}\right)\right||g(nx)|\,\mathrm{d}x.$$

因为f连续，对$\forall\varepsilon>0$，当n充分大时，有

$$\sum_{m=0}^{n-1}\int_{\frac{m}{n}}^{\frac{m+1}{n}}\left|f(x)-f\left(\frac{m}{n}\right)\right||g(nx)|\,\mathrm{d}x<\sum_{m=0}^{n-1}\int_{\frac{m}{n}}^{\frac{m+1}{n}}\varepsilon|g(nx)|\,\mathrm{d}x=\varepsilon\int_0^1|g(x)|\,\mathrm{d}x$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(x)g(nx)\mathrm{d}x=\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x\right)$$

13. 证明 对于$0\leqslant x\leqslant 1$，有

$$f(x)=\int_0^1 g(t)K(x,t)\mathrm{d}t=\int_0^1\int_0^1 f(y)K(t,y)K(x,t)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}t=\int_0^1 f(y)L(x,y)\mathrm{d}y \qquad ①$$

其中$L(x,y)=\int_0^1 K(x,t)K(t,y)\mathrm{d}t$，（$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$）

类似地

$$g(x)=\int_0^1 g(y)L(x,y)\,\mathrm{d}y \qquad ②$$

由①式可得

$$\int_0^1\frac{L(x,y)f(y)}{f(x)}\mathrm{d}y=1 \qquad ③$$

由②式可得

$$\int_0^1\left(\frac{L(x,y)f(y)}{f(x)}\right)\frac{g(y)}{f(y)}\mathrm{d}y=\frac{g(x)}{f(x)} \qquad ④$$

由③式，④式可得

$$\int_0^1\left(\frac{L(x,y)f(y)}{f(x)}\right)\left(\frac{g(y)}{f(y)}-\frac{g(x)}{f(x)}\right)\mathrm{d}y=0$$

由于$\frac{L(x,y)f(y)}{f(x)}>0$，由积分第一中值定理知，$\exists y_0\in(0,1)$，使

$$\int_0^1\left(\frac{L(x,y)f(y)}{f(x)}\right)\left(\frac{g(y)}{f(y)}-\frac{g(x)}{f(x)}\right)\mathrm{d}y=\left(\frac{g(y_0)}{f(y_0)}-\frac{g(x)}{f(x)}\right)\int_0^1\left(\frac{L(x,y)f(y)}{f(x)}\right)\mathrm{d}y=0$$

所以$g(x)/f(x)=C$为一常数. 这样，有

$$g(x)=Cf(x)=C\int_0^1 g(y)K(x,y)\mathrm{d}y=C^2\int_0^1 f(y)K(x,y)\mathrm{d}y=C^2g(x)$$

因而，$C=1$，所以$f(x)=g(x)$.

14. 证明 （1）首先证明$f(\theta)$在$(0,\pi)$内必有零点.

因为在$(0,\pi)$内$f(x)$连续，且$\sin\theta>0$，所以，若$f(\theta)$无零点，则恒有$f(\theta)>0$或$f(\theta)<0$.

从而有$\int_0^\pi f(\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta>0$或$\int_0^\pi f(\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta<0$，与题设矛盾. 所以，$f(\theta)$在$(0,\pi)$内必有零点.

下面证明$f(\theta)$在$(0,\pi)$内零点不唯一，即至少有两个零点.

方法 1 用反证法. 假设$f(\theta)$在$(0,\pi)$内只有一个零点θ_0，则$f(\theta)$在$(0,\theta_0)$和(θ_0,π)上取不同的符号（且不等于零），否则与$\int_0^\pi f(\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta=0$矛盾. 这样，函数$\sin(\theta-\theta_0)f(\theta)$在$(0,\theta_0)$和$(\theta_0,\pi)$上取相同的符号，即恒正或恒负. 那么有：$\int_0^\pi f(\theta)\sin(\theta-\theta_0)\mathrm{d}\theta\neq 0$，但是

$$\int_0^{\pi} f(\theta)\sin(\theta-\theta_0)\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi} f(\theta)[\sin\theta\cos\theta_0-\cos\theta\sin\theta_0]\mathrm{d}\theta$$

$$=\cos\theta_0\int_0^{\pi} f(\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta-\sin\theta_0\int_0^{\pi} f(\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta=0$$

矛盾，所以 $f(\theta)$ 在 $(0,\pi)$ 至少有两个零点. 即 $\exists\alpha,\beta\in(0,\pi),\alpha\neq\beta$，使 $f(\alpha)=f(\beta)=0$.

方法 2　令 $F(x)=\int_0^{x} f(\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta$，则 $F(0)=F(\pi)=0$. 由已知条件，有

$$0=\int_0^{\pi} f(\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi} f(\theta)\sin\theta\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi}\cot\theta\mathrm{d}F(\theta)$$

$$=F(\theta)\cot\theta\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi} F(\theta)\csc^2\theta\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi} F(\theta)\csc^2\theta\mathrm{d}\theta$$

$$\left(\because\lim_{\theta\to0^+}F(\theta)\cot\theta=\lim_{\theta\to0^+}\frac{F(\theta)}{\sin\theta}=\lim_{\theta\to0^+}\frac{f(\theta)\sin\theta}{\cos\theta}=0=\lim_{\theta\to\pi^-}F(\theta)\cot\theta\right)$$

由积分中值定理知，$\exists\xi\in(0,\pi)$，使 $F(\xi)\csc^2\xi=0\Rightarrow F(\xi)=0$. 对 $F(x)$在区间$[0,\xi]$与$[\xi,\pi]$上应用罗尔定理，则可得 $f(\theta)$ 在 $(0,\pi)$ 至少有两个零点.

（2）取以 D 的形心 P 为极点建立极坐标系. 记 D 的边界曲线 Γ 为 $\rho=g(\theta)$. 由 D 的有界性、连通性及凸性可知，过极点 o 的任一射线与 Γ 有且仅有一个交点，故 g 是 θ 的单值连续函数.

区域 D 关于直线 $\theta=0$ 及 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 的力矩分别是 $\iint\limits_D(\rho\cos\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$ 及 $\iint\limits_D(\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$. 由于 D 以其形心 P 作为极点，因此上面两个二重积分都等于零，由此可得

$$\frac{1}{3}\int_0^{2\pi} g^3(\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta=0=\frac{1}{3}\int_0^{2\pi} g^3(\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta \qquad ①$$

而 $\int_0^{2\pi} g^3(\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta=0=\int_0^{\pi} g^3(\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta+\int_0^{2\pi} g^3(\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta$，对第二项积分令 $\theta=\pi+\varphi$

注意到 $\cos(\theta+\pi)=-\cos\theta$，$\sin(\theta+\pi)=-\sin\theta$，由①式可得

$$\int_0^{\pi}[g^3(\theta)-g^3(\theta+\pi)]\cos\theta\mathrm{d}\theta=0,\quad\int_0^{\pi}[g^3(\theta)-g^3(\theta+\pi)]\sin\theta\mathrm{d}\theta=0$$

应用(1)证得的结论即知 $f(\theta)=g^3(\theta)-g^3(\theta+\pi)$ 在 $(0,\pi)$ 内至少有两个零点，即方程 $g(\theta)=g(\theta+\pi)$ 在 $(0,\pi)$ 内至少有两个根.

这表明 D 内至少有两条不与极轴重合的弦被形心 P 所平分. 我们若取其中一条弦所在的直线作为新的极轴，则由已经证明的事实可知，D 内至少存在三条被其形心所平分的弦.

15. 证明　若 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x<0$，则 $|f'(\xi)|>\dfrac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 已经成立，ξ 可在$[a,b]$内随意选取.

若 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$，因为 $f(x)$在$[a,b]$上不恒为零且连续，又有 $f(a)=f(b)=0$，所以曲线 $y=f(x)$ 在$[a,b]$上必有上升、下降处，即必有 $f'(x)>0$、$f'(x)<0$ 处，于是，$|f'(\xi)|>\dfrac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 也成立，ξ 可在 $f'(x)\neq0$ 处随意选取.

若 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$，因为 $f'(x)$ 在$[a,b]$上连续，可设 $M=\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)|$. 由拉格朗日中值定理知：

当 $a\leqslant x\leqslant\dfrac{a+b}{2}$ 时，有 $f(x)-f(a)=f'(t)(x-a)\leqslant M(x-a)\quad(a<t<x)$

当$\frac{a+b}{2}\leqslant x\leqslant b$时，有$f(x)-f(b)=f'(s)(x-b)\leqslant M(b-x)\quad(x<s<b)$

且知$f(a)=f(b)=0$. 所以

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}x+\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant M\int_a^{\frac{a+b}{2}}(x-a)\,\mathrm{d}x+M\int_{\frac{a+b}{2}}^b(b-x)\,\mathrm{d}x=\frac{M(b-a)^2}{4}$$

所以
$$M\geqslant\frac{4}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x>\frac{2}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

由最大值定义，又$f'(x)$在$[a,\ b]$上连续知，对$\varepsilon=\frac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$，存在点$\xi\in[a,b]$，使

$|f'(\xi)|>M-\varepsilon=\frac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

16. 证明 取$c\in[0,T]$，使$|f(c)|=\max|f(x)|$，则

$$|f(x)|\leqslant|f(c)|=\frac{1}{T}\int_0^T f(c)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{T}\int_0^T[f(c)-f(x)\mathrm{d}x]\leqslant\frac{1}{T}\int_0^T|f(c)-f(x)|\,\mathrm{d}x$$

$$\leqslant\frac{L}{T}\int_0^T|c-x|\,\mathrm{d}x=\frac{L}{T}\left[\int_0^c(c-x)\mathrm{d}x+\int_c^T(x-c)\mathrm{d}x\right]=\frac{L}{2T}[c^2+(T-c)^2]\leqslant LT/2$$

17. 证明 取$N>10000(b-a)$，则有$\int_a^b[f_1^2(x)+f_2^2(x)+\cdots+f_N^2(x)]\,\mathrm{d}x=N$. 由积分中值定理知，

$\exists x_0\in(a,b)$ 使 $f_1^2(x_0)+f_2^2(x_0)+\cdots+f_N^2(x_0)=\frac{N}{b-a}$，取 $c_k=\frac{f_k(x_0)}{\sqrt{f_1^2(x_0)+f_2^2(x_0)+\cdots+f_N^2(x_0)}}$，则

$\sum_{k=1}^N c_k^2=1$，并且，有

$$\left|\sum_{k=1}^n c_k f_k(x_0)\right|=\left|\sum_{k=1}^n\frac{f_k^2(x_0)}{\sqrt{f_1^2(x_0)+f_2^2(x_0)+\cdots+f_N^2(x_0)}}\right|$$

$$=\sqrt{f_1^2(x_0)+f_2^2(x_0)+\cdots+f_N^2(x_0)}=\sqrt{\frac{N}{a-b}}>100$$

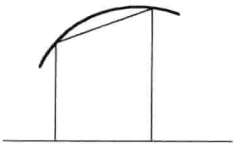
所以$\max\limits_{x\in[a,b]}\left|\sum_{k=1}^N c_k f_k(x)\right|>100$.

18. 证明 对于正整数K及$K-1\leqslant x<K$，我们有$\sqrt{K}>\sqrt{x}$，所以$\sqrt{K}>\int_{K-1}^K\sqrt{x}\mathrm{d}x$，相加则得

$\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}>\int_0^n\sqrt{x}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}n^{3/2}$.

因为$\sqrt{x}$为严格上凸函数，则对应于区间$[K-1,K]$上的曲边梯形面积大于对应弦的梯形面积（附图2.5），即

$$\frac{1}{2}(\sqrt{K-1}+\sqrt{K})<\int_{K-1}^K\sqrt{x}\mathrm{d}x$$



附图2.5

所以

$$\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}=\frac{1}{2}(\sqrt{0}+\sqrt{1})+\frac{1}{2}(\sqrt{1}+\sqrt{2})+\cdots+\frac{1}{2}(\sqrt{n-1}+\sqrt{n})+\frac{1}{2}\sqrt{n}$$

$$<\int_0^n\sqrt{x}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\sqrt{n}=\frac{4n+3}{6}\sqrt{n}$$

19. 解　被积函数乘积中的第一部分为 $xe^{-x^2/2}$，且对任何 $x\geqslant 0$，其值都大于等于 0，所以由单调收敛定理得，所求积分等于

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\infty}xe^{-x^2/2}\sum_{k=0}^{n}\frac{x^{2k}}{2^k(k!)^2}dx=\sum_{k=0}^{n}\int_0^{\infty}\frac{x^{2k+1}e^{-x^2/2}}{2^k(k!)^2}dx$$

由分部积分法，有

$$\int_0^{\infty}x^{2k+1}e^{-x^2/2}dx=2k\int_0^{\infty}x^{2k-1}e^{-x^2/2}dx$$

对 k 作递推，有

$$\int_0^{+\infty}x^{2k+1}e^{-x^2/2}dx=2^k k!\int_0^{+\infty}xe^{-x^2/2}dx=2^k k![-e^{-x^2/2}]_0^{+\infty}=2^k k!$$

所以所求积分值为

$$\sum_{k=0}^{\infty}(2^k k!)^{-1}=\sqrt{e}$$

注：上面的积分也可以利用 Γ 函数来计算，即

$$\int_0^{\infty}x^{2k+1}e^{-x^2/2}dx\overset{x^2=2t}{=\!=\!=}2^k\int_0^{\infty}t^k e^{-t}dt=2^k\Gamma(k+1)=2^k k!$$

20. 证明　由于 $\int_1^{+\infty}\sin x\sin x^2dx=\lim\limits_{b\to+\infty}\int_1^{b}\sin x\sin x^2dx$. 考虑定积分 $\int_1^{b}\sin x\sin x^2dx$，对其应用分部积分得

$$\begin{aligned}\int_1^{b}\sin x\sin x^2\,dx&=\int_1^{b}\frac{\sin x}{x}d\left(-\frac{\cos x^2}{2}\right)\\&=\left(\frac{\sin x}{x}\right)\left(\frac{-\cos x^2}{2}\right)\Bigg|_1^{b}-\int_1^{b}\left(\frac{-\cos x^2}{2}\right)\left(\frac{-\sin x}{x^2}+\frac{\cos x}{x}\right)dx\\&=\left(\frac{\sin x}{x}\right)\left(\frac{-\cos x^2}{2}\right)\Bigg|_1^{b}-\int_1^{b}\frac{\cos x^2\sin x}{2x^2}dx+\int_1^{b}\frac{\cos x^2\cos x}{2x}dx\\&=\left(\frac{\sin x}{x}\right)\left(\frac{-\cos x^2}{2}\right)\Bigg|_1^{b}-\int_1^{b}\frac{\cos x^2\sin x}{2x^2}dx+\frac{\cos x}{2x^2}\left(\frac{\sin x^2}{2}\right)\Bigg|_1^{b}-\\&\quad\int_1^{b}\left(\frac{\sin x^2}{2}\right)\left[\frac{1}{2}\left(\frac{-\sin x}{x^2}-\frac{2\cos x}{x^3}\right)\right]dx\end{aligned}$$

由于 $\lim\limits_{b\to+\infty}\dfrac{\sin b\cos b^2}{b}=0$，以及 $\lim\limits_{b\to+\infty}\dfrac{\cos b\sin b^2}{b^2}=0$，故只需证明，当 $b\to+\infty$ 时，$\int_1^{b}\dfrac{\cos x^2\sin x}{x^2}dx$，$\int_1^{b}\dfrac{\sin x^2\sin x}{x^2}dx$，$\int_1^{b}\dfrac{\sin x^2\cos x}{x^3}dx$ 都收敛.

因为在 $(1,+\infty)$，有 $\left|\dfrac{\cos x^2\sin x}{x^2}\right|\leqslant\dfrac{1}{x^2}$，$\left|\dfrac{\sin x^2\sin x}{x^2}\right|\leqslant\dfrac{1}{x^2}$，$\left|\dfrac{\sin x^2\cos x}{x^3}\right|\leqslant\dfrac{1}{x^3}$，

而 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}dx$ 和 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^3}dx$ 都收敛. 故以上三个积分都绝对收敛. 所以 $\int_1^{+\infty}\sin x\sin x^2\,dx$ 收敛.

21. 证明　我们要证明 $\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{n^k}{k!}=e^n-\dfrac{1}{n!}\int_0^{n}(n-t)^n e^t dt>\dfrac{e^n}{2}$，或等价地证明

$$n!>2e^{-n}\int_0^{n}(n-t)^n e^t dt，\text{即}\int_0^{\infty}t^n e^{-t}dt>2e^{-n}\int_0^{n}(n-t)^n e^t dt$$

令 $u=n-t$，则上式可变换为 $\int_0^{\infty} t^n \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t > 2\int_0^n u^n \mathrm{e}^{-n}\mathrm{d}u$，它等价于

$$\int_0^{\infty} u^n \mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u > 2\int_0^n u^n \mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u \quad \text{即} \quad \int_n^{\infty} u^n \mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u > \int_0^n u^n \mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u$$

左边积分令 $u=n+h$，右边积分令 $u=n-h$，则不等式变为

$$\int_0^{\infty} (n+h)^n \mathrm{e}^{-(n+h)}\mathrm{d}h > \int_0^n (n-h)^n \mathrm{e}^{-(n-h)}\mathrm{d}h，\text{即} \int_0^{\infty} (n+h)^n \mathrm{e}^{-h}\mathrm{d}h > \int_0^n (n-h)^n \mathrm{e}^{h}\mathrm{d}h$$

令 $f(u)=u^n \mathrm{e}^{-u}$，则只需证明：对于 $0\leqslant h\leqslant n$ 有 $f(n+h)\geqslant f(n-h)$ 就可以了，这等价于 $(n+h)^n \mathrm{e}^{-h}\geqslant (n-h)^n \mathrm{e}^{h}$，$n\ln(n+h)-h\geqslant n\ln(n-h)+h$.

令 $g(h)=n\ln(n+h)-n\ln(n-h)-2h$，则 $g(0)=0$，而且对于 $0<h<n$ 有

$$\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}h}=\frac{n}{n+h}+\frac{n}{n-h}-2=\frac{2n^2}{n^2-h^2}-2>0$$

因此，对于 $0<h<n$ 有 $g(h)>0$，即得所需要的结果.

注： 泰勒公式的积分余项形式为：$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}+\frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x}(x-t)^n f^{(n+1)}(t)\mathrm{d}t$. 这可由 $f(x)-f(x_0)=-\int_{x_0}^{x} f'(t)\mathrm{d}(x-t)$ 逐次作分部积分得到.

22. 证明 设区域的最大直径为 $2d$. 用反证法，假定 $d<\frac{1}{2}$，取某个最大直径为 x 轴并以它的中心为原点，则该区域必被限定于 $x=-d$ 和 $x=d$ 之间. 这区域的上边界与下边界都是 x 的函数. 由于凸性，可将它们记为 $f(x)$及$-g(x)$，这里 f 与 g 在 $-d\leqslant x\leqslant d$ 上为非负. 在上下边界线上分别取点 $P(x, f(x))$与 $Q(-x, -g(-x))(-d\leqslant x\leqslant d)$，则有 $|PQ|<1$，即 $f(x)+g(-x)<\sqrt{1-4x^2}$.

则该区域的面积则为

$$\int_{-d}^{d}[f(x)-(-g(x))]\mathrm{d}x=\int_{-d}^{d}[f(x)+g(x)]\,\mathrm{d}x=\int_{-d}^{d}f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{d}^{-d}g(-t)\,\mathrm{d}(-t)$$

$$=\int_{-d}^{d}[f(x)+g(-x)]\mathrm{d}x<\int_{-d}^{d}\sqrt{1-4x^2}\,\mathrm{d}x<\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\sqrt{1-4x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}$$

这个矛盾表明 $d\geqslant\frac{1}{2}$，即至少存在一对相距为 1 的点.

23. 证明 由形心的定义并限制为正，有

$$g(x)=\frac{\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t},\ x\neq 0 \qquad ①$$

令 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=f(x)$，①式成为

$$F(x)g(x)=\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t$$

微分得

$$F'(x)g(x)+F(x)g'(x)=xf(x)=xF'(x)$$

所以 F 满足线性微分方程

$$F'(x)=\frac{g'(x)}{x-g(x)}F(x) \qquad ②$$

解得 $F(x)=A\mathrm{e}^{\psi(x)}$，这里 A 是正的常数，并且

$$\psi(x)=\int_0^x\frac{g'(t)}{t-g(x)}\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{t-g(t)}-\ln(x-g(x)) \tag{3}$$

于是

$$F(x)=\frac{A}{x-g(x)}\exp\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{t-g(t)} \tag{4}$$

将④式代入②式得

$$f(x)=A\frac{g'(x)}{(x-g(x))^2}\exp\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{t-g(t)} \tag{5}$$

即为所求.

在问题的条件下对所有的正的 x，有 $x>g(x)$，即分母 $x-g(x)$ 不能造成函数的奇异性. 对于 $x<0$ 有 $g(x)>0$，故必须用 $\ln(g(x)-x)$ 代换③式中的 $\ln(x-g(x))$，则⑤式成为

$$f(x)=\frac{-Ag'(x)}{(x-g(x))^2}\exp\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{t-g(t)}$$

在这种情形下，④式的常数 A 一定是负的，再次得所求公式.

24. 证明　由于立体的平行截面面积为 $a_0z^3+a_1z^2+a_2z+a_3$，其体积为

$$V=\int_{-h/2}^{h/2}(a_0z^3+a_1z^2+a_2z+a_3)\mathrm{d}z=\frac{a_1h^3}{12}+a_3h$$

而两底的面积与 M 的面积由

$$B_1=\frac{a_0h^3}{8}+\frac{a_1h^2}{4}+\frac{a_2h}{2}+a_3,\quad B_2=-\frac{a_0h^3}{8}+\frac{a_1h^2}{4}-\frac{a_2h}{2}+a_3,\quad M=a_3$$

得出，代入公式 $(1/3)h(B_1+B_2+4M)$，得

$$\frac{1}{6}h\left(\frac{a_1h^2}{2}+6a_3\right)=\frac{a_1h^3}{12}+a_3h=V$$

关于锥和球的情形：对于锥，将顶点放在平面 $z=h/2$ 上，底放在平面 $z=-h/2$ 上，则坐标 z 处水平截面面积为

$$A=(B/h^2)(z-(h/2))^2,\quad\left(\because\frac{A}{B}=\frac{(z-(h/2))^2}{h^2}\right)$$

取 $z=0$ 得 $M=B/4$，这里 B 是底的面积. 故

$$V=(h/6)(B+4(B/4)+0)=(1/3)Bh$$

这是熟知的结果.

对于半径为 $r=h/2$，夹于两平面 $z=-h/2$ 和 $z=h/2$ 之间的球，其在 z 的水平截面面积为 $A=\pi(r^2-z^2)$，故 $V=(h/6)(0+4\pi r^2+0)=(4/3)\pi r^3$.

在球与锥的截面面积公式中，z^3 的系数 a_0 等于 0.

综合题 4

1. 解　三条直线相互平行，其方向向量为 $\boldsymbol{s}=(0,1,1)$，过原点作垂直于三条直线的平面

$$\pi:\ y+z=0$$

平面 π 与三直线的交点分别为 $O(0,0,0)$, $A(0,-1,1)$, $B(\sqrt{2},0,0)$. 设平面 π 上过此三点的圆的圆心为 $C(x_0,y_0,z_0)$，则由 $OC=AC=BC$，及 $y_0+z_0=0$ 可得 $x_0=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $y_0=-\frac{1}{2}$, $z_0=\frac{1}{2}$. 因此圆柱面的轴线

方程为

$$L:\ \frac{x-\frac{\sqrt{2}}{2}}{0}=\frac{y+\frac{1}{2}}{1}=\frac{z-\frac{1}{2}}{1}$$

又

$$OC=\sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=1$$

故圆柱面的半径为 1.

设 $P(x,y,z)$ 是圆柱面上的任一点，则它到直线 L 的距离为 1，由点到直线的距离公式，有

$$1=\frac{\|\overrightarrow{CP}\times\boldsymbol{s}\|}{\|\boldsymbol{s}\|}=\frac{\left\|\left(x-\frac{\sqrt{2}}{2},y+\frac{1}{2},z-\frac{1}{2}\right)\times(0,1,1)\right\|}{\|(0,1,1)\|}=\frac{\left\|\left(y-z+1,-x+\frac{\sqrt{2}}{2},x-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right\|}{\sqrt{2}}$$

即

$$2x^2+y^2+z^2-2yz-2\sqrt{2}x+2y-2z=0$$

这就是所求的圆柱面方程.

2. 证明 不妨设 $f(x,y)$ 关于变量 x 是单调的，设 (x_0,y_0) 是 D 内任一点，由 $f(x,y)$ 关于 x 连续，则对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta_1>0$，当 $|x-x_0|<\delta_1$ 时，有

$$|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)|<\frac{1}{2}\varepsilon$$

对于点 $(x_0-\delta_1,y_0)$ 和 $(x_0+\delta_1,y_0)$，因为 $f(x,y)$ 关于 y 连续，所以对于上述 ε，$\exists\delta_2>0$，当 $|y-y_0|<\delta_2$ 时，有

$$|f(x_0-\delta_1,y)-f(x_0-\delta_1,y_0)|<\frac{1}{2}\varepsilon \quad 和 \quad |f(x_0+\delta_1,y)-f(x_0+\delta_1,y_0)|<\frac{1}{2}\varepsilon$$

令 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则当 $|x-x_0|<\delta,|y-y_0|<\delta$ 时，由 $f(x,y)$ 关于 x 单调，记 $\Delta x=x-x_0$，$\Delta y=y-y_0$，有

$$\begin{aligned}&|f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)|\\&\leqslant\max\{|f(x_0+\delta_1,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)|,|f(x_0-\delta_1,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)|\}\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}&|f(x_0\pm\delta_1,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)|\\&\leqslant|f(x_0\pm\delta_1,y_0+\Delta y)-f(x_0\pm\delta_1,y_0)|+|f(x_0\pm\delta_1,y_0)-f(x_0,y_0)|<\frac{1}{2}\varepsilon+\frac{1}{2}\varepsilon=\varepsilon\end{aligned}$$

于是当 $|x-x_0|<\delta$，$|y-y_0|<\delta$ 时，有 $|f(x,y)-f(x_0,y_0)|<\varepsilon$，即 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 连续，由 (x_0,y_0) 的任意性有 $f(x,y)$ 在 D 内连续.

3. 解 方程 $\int_1^{xy}f(t)\mathrm{d}t=x\int_1^y f(t)\,\mathrm{d}t+y\int_1^y f(t)\,\mathrm{d}t$ 两边对 x 求偏导得

$$yf(xy)=\int_1^y f(t)\,\mathrm{d}t+yf(x)$$

上式两边对 y 求偏导得

$$f(xy)+xyf'(xy)=f(y)+f(x)$$

令 $y=1$ 且利用 $f(1)=1$ 得 $f'(x)=\frac{1}{x}$，$f(x)=\ln x+1$.

再在方程 $F(xe^{x+y},f(xy))=x^2+y^2$ 两边对 x 求偏导得

$$F_u(u,v)\left[e^{x+y}+xe^{x+y}\left(1+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\right]+F_v(u,v)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=2x+2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

其中 $u=xe^{x+y}$，$v=\ln(xy)+1$. 由上式解得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{2x-F_u(u,v)\cdot e^{x+y}(1+x)-F_v(u,v)\cdot\dfrac{1}{x}}{F_u(u,v)\cdot xe^{x+y}+F_v(u,v)\cdot\dfrac{1}{y}-2y}$$

4. 证明　所证等式即为 $u_x^2+u_y^2+u_z^2=2(xu_x+yu_y+zu_z)$.

将方程 $\dfrac{x^2}{a^2+u}+\dfrac{y^2}{b^2+u}+\dfrac{z^2}{c^2+u}$ 中的 u 视为 x,y,z 的函数，在方程两边对 x 求偏导得

$$\frac{(a^2+u)2x-x^2u_x}{(a^2+u)^2}-\frac{y^2u_x}{(b^2+u)^2}-\frac{z^2u_x}{(c^2+u)^2}=0$$

即

$$\frac{2x}{a^2+u}=\left[\frac{x^2}{(a^2+u)^2}+\frac{y^2}{(b^2+u)^2}+\frac{z^2}{(c^2+u)^2}\right]u_x \qquad ①$$

由 x,y,z 的轮换对称性有

$$\frac{2y}{b^2+u}=\left[\frac{x^2}{(a^2+u)^2}+\frac{y^2}{(b^2+u)^2}+\frac{z^2}{(c^2+u)^2}\right]u_y \qquad ②$$

$$\frac{2z}{c^2+u}=\left[\frac{x^2}{(a^2+u)^2}+\frac{y^2}{(b^2+u)^2}+\frac{z^2}{(c^2+u)^2}\right]u_z \qquad ③$$

将上面三式平方后相加，并在等式两端约去公因子，得

$$4=\left[\frac{x^2}{(a^2+u)^2}+\frac{y^2}{(b^2+u)^2}+\frac{z^2}{(c^2+u)^2}\right](u_x^2+u_y^2+u_z^2) \qquad ④$$

将①，②，③式分别乘以 x,y,z 后相加，再利用题设条件，得

$$2=\left[\frac{x^2}{(a^2+u)^2}+\frac{y^2}{(b^2+u)^2}+\frac{z^2}{(c^2+u)^2}\right](xu_x+yu_y+zu_z) \qquad ⑤$$

由④，⑤两式可得

$$u_x^2+u_y^2+u_z^2=2(xu_x+yu_y+zu_z)$$

5. 解　记 $x=f(y,z)$，$F(x,y,z)=f(y,z)-x$，则 $F_x=-1$，$F_y=f_y$，$F_z=f_z$，由隐函数的偏导公式得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{1}{f_z},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{f_y}{f_z}$$

对上式再求偏导数得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{f_{zz}\dfrac{\partial z}{\partial x}}{(f_z)^2}=-\frac{f_{zz}}{(f_z)^3},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{f_{zy}+f_{zz}\dfrac{\partial z}{\partial x}}{(f_z)^2}=\frac{f_{zz}f_y-f_{zy}f_z}{(f_z)^3}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-\frac{\left(f_{yy}+f_{yz}\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)f_z-\left(f_{zy}+f_{zz}\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)f_y}{(f_z)^2}=\frac{-2f_{yz}f_zf_y-f_{zz}(f_y)^2-f_{yy}(f_z)^2}{(f_z)^3}$$

将以上各式代入方程化简得 $f_{yy}=0$，方程的解为 $x=g(z)y+h(z)$，其中 g,h 是任意二阶连续可导函数.

6. 解　由 $z_x=2x-2=0,z_y=2y-1=0$，得驻点为 $\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$. 在驻点处，有

$A=z_{xx}=2, B=z_{xy}=0, C=z_{yy}=2, AC-B^2=4>0$，且 $A>0$，所以 $z\left(1,\frac{1}{2}\right)=-\frac{5}{4}$ 为极小值，由于驻点唯一，故 $P\left(1,\frac{1}{2},-\frac{5}{4}\right)$ 是曲面的最低点，曲面在点 P 处的切平面 π 的方程为 $z=-\frac{5}{4}$.

曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6\\ x+y+z=0\end{cases}$ 在点 $Q(1,1,-2)$ 处的切向量为 $\boldsymbol{\tau}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 2x & 2y & 2z\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}_{(1,1,-2)}=6(1,-1,0)$，切线 l 的方程为 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z+2}{0}$，其一般式方程为 $\begin{cases}x+y-2=0\\ z+2=0\end{cases}$，过 l 的平面束方程为 $(x+y-2)+\lambda(z+2)=0$，即 $x+y+\lambda z+2(\lambda-1)=0$，该平面与平面 π 垂直有 $\lambda=0$，所以直线 l 在平面 π 上的投影 l' 的方程为 $\begin{cases}x+y-2=0\\ z+\frac{5}{4}=0\end{cases}$，点 $P\left(1,\frac{1}{2},-\frac{5}{4}\right)$ 到直线 l' 的距离为

$$d=\frac{\left|1+\frac{1}{2}-2\right|}{\sqrt{1+1}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$$

7. 解 先求驻点：令 $\begin{cases}w_x=0\\ w_y=0\\ w_z=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}2x(ax+by+cz)=a\\ 2y(ax+by+cz)=b\\ 2z(ax+by+cz)=c\end{cases}$. 根据对称性，令 $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}=t$，解得驻点 $P_1\left(\frac{a}{\sqrt{2}R},\frac{b}{\sqrt{2}R},\frac{c}{\sqrt{2}R}\right)$ 与 $P_2\left(-\frac{a}{\sqrt{2}R},-\frac{b}{\sqrt{2}R},-\frac{c}{\sqrt{2}R}\right)$，其中，$R=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$.

$$w(P_1)=\frac{R}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}},\quad w(P_2)=-\frac{R}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}.$$

考虑函数在球面 S_r：$x^2+y^2+z^2=r^2(r>R)$ 上的取值，利用球面坐标，令

$$x=r\cos\theta\sin\varphi,\ y=r\sin\theta\sin\varphi,\ z=r\cos\varphi$$

则 $|w|_{S_r}=|a\cos\theta\sin\varphi+b\sin\theta\sin\varphi+\cos\varphi|\,r\mathrm{e}^{-r^2}$，因此，$\lim\limits_{r\to+\infty}|w|_{S_r}=0$.

所以，存在 $M>0$，当 $r\geqslant M$ 时，$|W|_{S_r}<\frac{R}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$. 而 w 在 $x^2+y^2+z^2\leqslant M^2$ 上，有

$$w_{\max}=\frac{R}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}},\quad w_{\min}=-\frac{R}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$$

因而 $\pm\frac{R}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$ 也是 w 在整个空间上的最大值与最小值.

8. 证明 要证 $a^{b^a}>b^{a^b}$，即证 $b^a\ln a>a^b\ln b$，即证

$$a\ln b+\ln\ln a>b\ln a+\ln\ln b \qquad ①$$

令 $\ln b=y,\ \frac{\ln a}{\ln b}=x$，则 $b=\mathrm{e}^y(y>0),\ a=\mathrm{e}^{xy}(x>1)$. ①式即为

$$\ln x>y(x\mathrm{e}^y-\mathrm{e}^{xy}) \qquad ②$$

记 $\varphi(x,y)=x\mathrm{e}^y-\mathrm{e}^{xy}$. 当 $\varphi(x,y)\leqslant 0$ 时，由于 $\ln x>0, y>0$，所以

$$\ln x>y\varphi(x,y)=y(x\mathrm{e}^y-\mathrm{e}^{xy})$$

故②式成立.

当 $\varphi(x,y)>0$ 时，即 $e^{y}(x-e^{(x-1)y})=e^{y}(e^{\ln x}-e^{(x-1)y})>0$，所以 $\ln x>(x-1)y$.

由于 $\varphi_y(x,y)=x(e^{y}-e^{xy})<0$，所以 $\varphi(x,y)<\varphi(x,0)=x-1$，因此

$$\ln x>(x-1)y>y\varphi(x,y)=y(xe^{y}-e^{xy})$$

故②式成立.

9. 解　由于平面过原点，故椭圆中心在原点. 因此椭圆上的点到原点距离的最大值与最小值为椭圆的两个半轴的长. 设 (x,y,z) 为椭圆上的任一点，下面在条件

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,\quad Ax+By+Cz=0$$

下求 $d^2=x^2+y^2+z^2$ 的最大值与最小值. 设

$$L=x^2+y^2+z^2+\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1\right)+\mu(Ax+By+Cz)$$

解方程组

$$\begin{cases}L_x=2x+\dfrac{2\lambda}{a^2}x+\mu A=0 & ①\\ L_y=2y+\dfrac{2\lambda}{b^2}y+\mu B=0 & ②\\ L_z=2z+\dfrac{2\lambda}{c^2}z+\mu C=0 & ③\\ \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1 & ④\\ Ax+By+Cz=0 & ⑤\end{cases}$$

由①x+②y+③z 得

$$2(x^2+y^2+z^2)+2\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)+\mu(Ax+By+Cz)=0$$

利用④，⑤式得

$$2d^2+2\lambda=0,\ \lambda=-d^2$$

代入①，②，③式解得

$$x=-\mu\frac{Aa^2}{2(a^2-d^2)},\ y=-\mu\frac{Bb^2}{2(b^2-d^2)},\ z=-\mu\frac{Cc^2}{2(c^2-d^2)}$$

代入⑤式得

$$\frac{Aa^2}{a^2-d^2}+\frac{Bb^2}{b^2-d^2}+\frac{Cc^2}{c^2-d^2}=0$$

即

$$(A^2a^2+B^2b^2+C^2c^2)d^4+(A^2a^2b^2+A^2a^2c^2+B^2a^2b^2+B^2b^2c^2$$
$$+C^2a^2c^2+C^2b^2c^2)d^2+(A^2+B^2+C^2)a^2b^2c^2=0$$

由此可确定两个极值 d_1^2 与 d_2^2. 因此椭圆的面积为 $S=\pi d_1d_2$.

由韦达定理可得

$$S=\pi\sqrt{d_1^2d_2^2}=\pi\sqrt{\frac{(A^2+B^2+C^2)a^2b^2c^2}{A^2a^2+B^2b^2+C^2c^2}}=\pi abc\sqrt{\frac{A^2+B^2+C^2}{A^2a^2+B^2b^2+C^2c^2}}$$

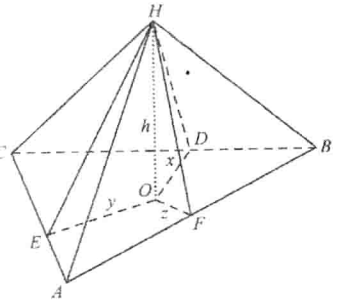
10. 解 如附图 2.6 所示，三棱锥 H-ABC 的高为 $HO=h$，做 $OD\perp BC$，$OE\perp CA$，$OF\perp AB$，并记 $|OD|=x$，$|OE|=y$，$|OF|=z$，则侧面积为

$$S=\frac{1}{2}a\sqrt{x^2+h^2}+\frac{1}{2}b\sqrt{y^2+h^2}+\frac{1}{2}c\sqrt{z^2+h^2}$$

约束条件为：$ax+by+cz=2S_{\triangle ABC}=q$，其中 $S_{\triangle ABC}=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$，$p=\frac{1}{2}(a+b+c)$. 做 Lagrange 函数，设

$$L=\frac{1}{2}a\sqrt{x^2+h^2}+\frac{1}{2}b\sqrt{y^2+h^2}+\frac{1}{2}c\sqrt{z^2+h^2}-\lambda(ax+by+cz-q)$$

由
$$\begin{cases}L_x=\dfrac{ax}{\sqrt{x^2+h^2}}-\lambda a=0\\ L_y=\dfrac{ay}{\sqrt{y^2+h^2}}-\lambda b=0\\ L_z=\dfrac{cx}{\sqrt{z^2+h^2}}-\lambda c=0\\ L_\lambda=-(ax+by+cz-q)=0\end{cases},$$



附图 2.6

易得 $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+h^2}}=\dfrac{y}{\sqrt{y^2+h^2}}=\dfrac{z}{\sqrt{z^2+h^2}}=\lambda$ （*）

根据实际意义，侧面积必有最小值，即（*）式表示为

$$\angle HDO=\angle HEO=\angle HFO$$

即侧面积的最小值发生在三侧面与底面成等角的情形. 由（*）式又可解出

$$x=y=z=\frac{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}{p}$$

（此时 O 恰为 $\triangle ABC$ 的内心），并求得

$$S_{\min}=\frac{1}{2}(a+b+c)\sqrt{x^2+h^2}=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)+p^2h^2}$$

11. 解 （1）设 $P_0(x(t_0),y(t_0),z(t_0))$，即 $u=f(x(t),y(t),z(t))$ 在 t_0 取得极值，则

$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\right|_{P_0}&=f_x(P_0)x'(t_0)+f_y(P_0)x'(t_0)+f_z(P_0)x'(t_0)\\&=\sqrt{x'^2(t_0)+y'^2(t_0)+z'^2(t_0)}[f_x(P_0)\cos\alpha+f_y(P_0)\cos\beta+f_z(P_0)\cos\gamma]\\&=\sqrt{x'^2(t_0)+y'^2(t_0)+z'^2(t_0)}\frac{\partial f(P_0)}{\partial\boldsymbol{\tau}}=0\end{aligned}$$

其中，$\boldsymbol{\tau}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\dfrac{1}{\sqrt{x'^2(t_0)+y'^2(t_0)+z'^2(t_0)}}(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))$

（2）由 $\dfrac{\partial f(P_0)}{\partial\boldsymbol{\tau}}=\mathrm{grad}f(P_0)\cdot\boldsymbol{\tau}=0$，知 $\mathrm{grad}f(P_0)\perp\boldsymbol{\tau}$.

$\mathrm{grad}f(P_0)$ 是等值面 $f(x,y,z)=f(P_0)$ 在 P_0 点的法向量，$\boldsymbol{\tau}$ 是 Γ 在 P_0 点的切向量. 因此 Γ 在 P_0 点的切线位于等值面 $f(x,y,z)=f(P_0)$ 在 P_0 点的切平面上.

12. 解 由于切平面一定不过原点，故设切平面方程为

$$Ax+By+Cz=1 \qquad ①$$

则由原点向该平面所作垂线方程为

$$\frac{x}{A}=\frac{y}{B}=\frac{z}{C} \qquad ②$$

满足①，②式的点 (x,y,z) 即为垂足. 下面要消去 A,B,C . 设平面①与椭球面切于 (x_0,y_0,z_0)，则椭球面在该点的法向量为 (ax_0,by_0,cz_0)，因此有

$$\frac{ax_0}{A}=\frac{by_0}{B}=\frac{cz_0}{C},\ \frac{ax_0^2+by_0^2+cz_0^2}{Ax_0+By_0+Cz_0}=1$$

得 $x_0=\dfrac{A}{a}$，$y_0=\dfrac{B}{b}$，$z_0=\dfrac{C}{c}$，代入椭球面方程得

$$a\left(\frac{A}{a}\right)^2+b\left(\frac{B}{b}\right)^2+c\left(\frac{C}{c}\right)^2=1，即\quad \frac{A^2}{a}+\frac{B^2}{b}+\frac{C^2}{c}=1 \qquad ③$$

又因为切平面过点 (α,β,γ)，有

$$A\alpha+B\beta+C\gamma=1 \qquad ④$$

令②式等于 t，得 $A=\dfrac{x}{t},B=\dfrac{y}{t},C=\dfrac{z}{t}$，将其分别代入①式，③式，④式得

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{t}+\dfrac{y^2}{t}+\dfrac{z^2}{t}=1\\ \dfrac{1}{a}\left(\dfrac{x}{t}\right)^2+\dfrac{1}{b}\left(\dfrac{y}{t}\right)^2+\dfrac{1}{c}\left(\dfrac{z}{t}\right)^2=1\\ \alpha\dfrac{x}{t}+\beta\dfrac{y}{t}+\gamma\dfrac{z}{t}=1\end{cases}$$

消去 t，得

$$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=\alpha x+\beta y+\gamma z\\ \dfrac{x^2}{a}+\dfrac{y^2}{b}+\dfrac{z^2}{c}=(\alpha x+\beta y+\gamma z)^2\end{cases}$$

此即为垂足的轨迹方程.

13. 证明　设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，则曲线 L_1,L_2,L_3 在 A,B,C 点的切线斜率分别为

$$k_1=-\frac{f_x(x_1,y_1)}{f_y(x_1,y_1)},\ k_2=-\frac{g_x(x_2,y_2)}{g_y(x_2,y_2)},\ k_3=-\frac{h_x(x_3,y_3)}{h_y(x_3,y_3)}$$

而

$$k_{AB}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1},\ k_{BC}=\frac{y_3-y_2}{x_3-x_2},\ k_{CA}=\frac{y_3-y_1}{x_3-x_1}$$

$\triangle ABC$ 的面积为 $S=\dfrac{1}{2}|\varphi|$，其中

$$\varphi=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\end{vmatrix}\text{且 } f(x_1,y_1)=0,\ g(x_2,y_2)=0,\ h(x_3,y_3)=0$$

令

$$L=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\end{vmatrix}+\lambda_1 f(x_1,y_1)+\lambda_2 g(x_2,y_2)+\lambda_3 h(x_3,y_3)$$

由

$$\begin{cases} L_{x_1} = y_2 - y_3 + \lambda_1 f_x(x_1, y_1) = 0 \\ L_{x_2} = y_3 - y_1 + \lambda_1 g_x(x_2, y_2) = 0 \\ L_{x_3} = y_1 - y_2 + \lambda_1 h_x(x_3, y_3) = 0 \\ L_{y_1} = x_3 - x_2 + \lambda_1 f_y(x_1, y_1) = 0 \\ L_{y_2} = x_1 - x_3 + \lambda_1 g_y(x_2, y_2) = 0 \\ L_{y_3} = x_2 - x_1 + \lambda_1 h_y(x_3, y_3) = 0 \\ f(x_1, y_1) = 0,\ g(x_2, y_2) = 0,\ h(x_3, y_3) = 0 \end{cases}$$

解得

$$-\frac{f_x(x_1, y_1)}{f_y(x_1, y_1)} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2},\ -\frac{g_x(x_2, y_2)}{g_y(x_2, y_2)} = \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1},\ k - \frac{h_x(x_3, y_3)}{h_y(x_3, y_3)} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

即

$$k_1 = k_{BC}, k_2 = k_{CA}, k_3 = k_{AB}$$

因此当 S 达到最大值时，曲线在 A, B, C 处的法线都与三角形的对边垂直.

14. 解 设水溶液醋酸的体积为 a，水溶液中醋酸的初始浓度为 x_0，第 i 次萃取时苯中与水溶液中醋酸重量浓度分别为 $y_i, x_i (i = 1,2,3)$. 由题意知 $y_i = kx_i (i = 1,2,3)$.

设将苯的总体积 m 分为 m_1，m_2 和 m_3 三份. 经第一次萃取，有

$$ax_0 = m_1 y_1 + ax_1 = (m_1 k + a)x_1$$

由此得

$$x_1 = \frac{ax_0}{m_1 k + a} \qquad ①$$

同理，对第二次萃取，可得

$$x_2 = \frac{ax_1}{m_2 k + a} \qquad ②$$

对第三次萃取，可得

$$x_3 = \frac{ax_2}{m_3 k + a} \qquad ③$$

将②，①式依次代入③式得

$$x_3 = \frac{a^3 x_0}{(m_1 k + a)(m_2 k + a)(m_3 k + a)} \qquad ④$$

为了在一定苯量时得到理想的萃取，x_3 应取得极小值. 由于其分子 $a^3 x_0$ 是常数，所以只需分母使 $(m_1 k + a)(m_2 k + a)(m_3 k + a)$ 取得极大值. 为此，设

$$u = u(m_1, m_2, m_3) = (m_1 k + a)(m_2 k + a)(m_3 k + a)\ \ (m_1, m_2, m_3 > 0)$$

下面求 u 在条件 $m_1 + m_2 + m_3 = m$ 下的最大值.

令 $L(m_1, m_2, m_3, \lambda) = (m_1 k + a)(m_2 k + a)(m_3 k + a) + \lambda(m_1 + m_2 + m_3 - m)$

由 $\begin{cases} L_{m_1} = k(m_2 k + a)(m_3 k + a) + \lambda = 0 \\ L_{m_2} = k(m_1 k + a)(m_3 k + a) + \lambda = 0 \\ L_{m_3} = k(m_1 k + a)(m_2 k + a) + \lambda = 0 \\ L_\lambda = m_1 + m_2 + m_3 - m = 0 \end{cases}$，解得 $m_1 = m_2 = m_3 = \frac{m}{3}$.

从实际情况可判定 u 必有最大值，而 $m_1=m_2=m_3=\dfrac{m}{3}$ 是唯一的驻点，因而它就是所求的解. 即将已有的苯量三等分，可使三次萃取回收的醋酸最多.

综合题 5

1. 解　由于积分域关于直线 $y=x$ 对称，则

$$\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma=\iint_D \frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma$$

从而

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma&=\frac{1}{2}\left[\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma+\iint_D \frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma\right]\\&=\frac{1}{2}\iint_D (a+b)\mathrm{d}\sigma=\frac{a+b}{2}\pi\end{aligned}$$

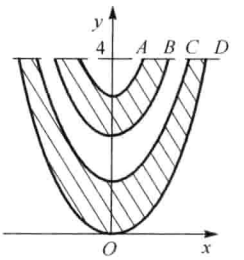
2. 解　如附图 2.7 所示，被积函数的不连续线 $y=x^2+k(k=0,1,2,3)$ 将区域 D 分为四个部分.

当 $x^2\leqslant y\leqslant x^2+1$ 时，$[y-x^2]=0$；当 $x^2+1\leqslant y\leqslant x^2+2$ 时，$[y-x^2]=1$；

当 $x^2+2\leqslant y\leqslant x^2+3$ 时，$[y-x^2]=2$；当 $x^2+3\leqslant y\leqslant x^2+4$ 时，$[y-x^2]=3$.

各抛物线与直线 $y=4$ 在第一象限的交点为 $A(1,4)$，$B(\sqrt{2},4)$，$C(\sqrt{3},4)$，$D(2,4)$，积分区域关于 y 轴对称. 所以

$$\begin{aligned}I&=2\left[\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}x\int_{x^2+1}^{x^2+2}\mathrm{d}y+\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}}\mathrm{d}x\int_{x^2+1}^{4}\mathrm{d}y\right]\\&\quad+2\sqrt{2}\left[\int_0^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2+2}^{x^2+3}\mathrm{d}y+\int_{1}^{\sqrt{2}}\mathrm{d}x\int_{x^2+2}^{4}\mathrm{d}y\right]+2\sqrt{3}\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2+3}^{4}\mathrm{d}y\\&=\frac{4}{3}(4+4\sqrt{3}-3\sqrt{2})\end{aligned}$$



附图 2.7

3. 解　采用极坐标 $x=\rho\cos\varphi,\ y=\rho\sin\varphi$，则

$$I=\int_0^1\mathrm{d}\rho\int_0^{2\pi}\left(\cos\varphi\cdot\frac{\partial f}{\partial x}+\sin\varphi\cdot\frac{\partial f}{\partial y}\right)\rho\mathrm{d}\varphi=\int_0^1\mathrm{d}\rho\int_{x^2+y^2=\rho^2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\mathrm{d}y-\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x\right)$$

对曲线积分利用 Green 公式有

$$\int_{x^2+y^2=\rho^2}\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}y-\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x=\iint_{x^2+y^2\leqslant\rho^2}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\leqslant\rho^2}(x^2y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\pi}{24}\rho^6$$

所以

$$I=\int_0^1\frac{\pi}{24}\rho^6\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{168}$$

4. 解　$f(x,t)$中只有分母与 x 有关，由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan\dfrac{x}{t^2}\right)^x=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan\frac{x}{t^2}\right)}$，而

$$\lim_{x\to+\infty}x\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan\frac{x}{t^2}\right)^x=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left[1-\left(1-\dfrac{2}{\pi}\arctan\dfrac{x}{t^2}\right)\right]}{\dfrac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{-\left(1-\frac{2}{\pi}\arctan\frac{x}{t^2}\right)}{\frac{1}{x}} = -\frac{2}{\pi}\lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{1+\left(\frac{x}{t^2}\right)^2}\frac{1}{t^2}}{\frac{1}{x^2}} = -\frac{2}{\pi}t^2$$

所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{\pi}\arctan\frac{x}{t^2}\right)^x = \mathrm{e}^{-\frac{2}{\pi}t^2}$，则 $\lim\limits_{t\to0^+}\lim\limits_{x\to+\infty} f(x,t) = \lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\int_0^{\sqrt{t}}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{t}\sin y^2\mathrm{d}y}{(\mathrm{e}^{-\frac{2}{\pi}t^2}-1)\arctan t^2}$.

又 $$\int_0^{\sqrt{t}}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{t}\sin y^2\mathrm{d}y \xlongequal{\text{交换积分次序}} \int_0^t\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y}}\sin y^2\mathrm{d}y = \int_0^t\sqrt{y}\sin y^2\mathrm{d}y,$$

$$(\mathrm{e}^{-\frac{2}{\pi}t^2}-1)\arctan t^{\frac{3}{3}} \sim -\frac{2}{\pi}t^2\cdot t^{\frac{3}{2}} = -\frac{2}{\pi}t^{\frac{7}{2}}$$

所以 $$\lim_{t\to0^+}\lim_{x\to+\infty} f(x,t) = \lim_{t\to0^+}\frac{\int_0^t\sqrt{y}\sin y^2\mathrm{d}y}{-\frac{2}{\pi}t^{\frac{7}{2}}} = \lim_{t\to0^+}\frac{\sqrt{t}\sin t^2}{-\frac{7}{\pi}t^{\frac{5}{2}}} = -\frac{\pi}{7}$$

5. 证明 $$\int_a^b|\varphi(x)|\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b\left[\frac{1}{2h}\int_{x-h}^{x+h}|f(t)|\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x = \frac{1}{2h}\int_a^b\mathrm{d}x\int_{-h}^{h}|f(u+x)|\mathrm{d}u$$

$$= \frac{1}{2h}\int_{-h}^{h}\mathrm{d}u\int_a^b|f(u+x)|\mathrm{d}x = \frac{1}{2h}\int_{-h}^{h}\mathrm{d}u\int_{a+u}^{b+u}|f(v)|\mathrm{d}v$$

$$\leqslant \frac{1}{2h}\int_{-h}^{h}\mathrm{d}u\int_a^b|f(v)|\mathrm{d}v = \int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x,\ (f(x)\text{ 在 }[a,b]\text{ 之外等于 }0)$$

6. 证明 记 $$I = \int_a^b p(x)\mathrm{d}x\int_a^b p(x)f(x)g(x)\mathrm{d}x - \int_a^b p(x)f(x)\mathrm{d}x\int_a^b p(x)g(x)\mathrm{d}x$$

则 $$I = \int_a^b p(y)\mathrm{d}y\int_a^b p(x)f(x)g(x)\mathrm{d}x - \int_a^b p(x)f(x)\mathrm{d}x\int_a^b p(y)g(y)\mathrm{d}y$$

$$= \int_a^b\int_a^b p(x)p(y)f(x)[g(x)-g(y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad ①$$

类似地，有

$$I = \int_a^b p(x)\mathrm{d}x\int_a^b p(y)f(y)g(y)\mathrm{d}y - \int_a^b p(y)f(y)\mathrm{d}y\int_a^b p(x)g(x)\mathrm{d}x$$

$$= \int_a^b\int_a^b p(x)p(y)f(y)[g(y)-g(x)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad ②$$

① + ②，得

$$I = \frac{1}{2}\int_a^b\int_a^b p(x)p(y)[f(x)-f(y)][g(x)-g(y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

由于 $p(x)$非负，$f(x)$与 $g(x)$ 有相同的单调性，所以 $I\geqslant0$，即原不等式成立.

7. 解 记 $F(x)=\dfrac{I(x)}{E(x)}$，其中 $I(x)=\int_0^x\int_0^{x-u}\mathrm{e}^{u^3+v^3}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$，$E(x)=2x^{-4}\mathrm{e}^{x^3}$. 作积分变量替换 $s=u-v, t=u+v$，则 $J=\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(s,t)}=\dfrac{1}{2}$.

$$I(x) = \int_0^x\mathrm{d}t\int_{-t}^{t}\mathrm{e}^{((t+s)/2)^3+((t-s)/2)^3}\mathrm{d}s = \int_0^x\mathrm{d}t\int_{-t}^{t}\mathrm{e}^{t^3/4+3ts^2/4}\mathrm{d}s$$

由于 $x\to\infty$ 时，$I(x)$和 $E(x)$趋于 ∞，用洛必达法则有，$\lim\limits_{x\to\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{I'(x)}{E'(x)}$，其中

$$I'=\int_{-x}^{x}\mathrm{e}^{x^3/4+3xs^2/4}\mathrm{d}s=\mathrm{e}^{x^3/4}\int_{-x}^{x}\mathrm{e}^{3xs^2/4}\mathrm{d}s,\quad E'=(6x^{-2}-8x^{-5})\mathrm{e}^{x^3}$$

在积分 I' 中做变量替换 $s=w/\sqrt{x}$，则 $\mathrm{d}s=\mathrm{d}w/\sqrt{x}$，有

$$I'=\frac{\mathrm{e}^{x^3/4}}{\sqrt{x}}\int_{-x\sqrt{x}}^{x\sqrt{x}}\mathrm{e}^{3w^2/4}\mathrm{d}w=\frac{2\mathrm{e}^{x^3/4}}{\sqrt{x}}\int_{0}^{x\sqrt{x}}\mathrm{e}^{3w^2/4}\mathrm{d}w$$

$$\lim_{x\to\infty}F(x)=\lim_{x\to\infty}\frac{I'}{E'}=\lim_{x\to\infty}\frac{2\int_0^{x\sqrt{x}}\mathrm{e}^{3w^2/4}\mathrm{d}w}{(6x^{-3/2}-8x^{-9/2})\mathrm{e}^{3x^3/4}}=\lim_{x\to\infty}\frac{3x^{1/2}\mathrm{e}^{3x^3/4}}{\left[\dfrac{27}{2}x^{1/2}+36x^{-11/2}-27x^{-5/2}\right]\mathrm{e}^{3x^3/4}}=\frac{2}{9}$$

8. 证明　$I=\iint\limits_D\sin\sqrt{(x^2+y^2)^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\sin\rho^3\cdot\rho\mathrm{d}\rho=2\pi\int_0^1\sin\rho^3\cdot\rho\mathrm{d}\rho$

$$=2\pi\int_0^1\rho\left(\rho^3-\frac{(\rho^3)^3}{3!}+\frac{(\rho^3)^5}{5!}-\cdots\right)\mathrm{d}\rho=2\pi\int_0^1\left(\rho^4-\frac{\rho^{10}}{3!}+\frac{\rho^{16}}{5!}-\cdots\right)\mathrm{d}\rho$$

被积函数是交错级数，由莱布尼茨准则有

$$2\pi\int_0^1\left(\rho^4-\frac{\rho^{10}}{3!}\right)\mathrm{d}\rho\leqslant I\leqslant 2\pi\int_0^1\rho^4\mathrm{d}\rho$$

由于 $2\pi\int_0^1\left(\rho^4-\dfrac{\rho^{10}}{3!}\right)\mathrm{d}\rho=\dfrac{61}{165}\pi$，$2\pi\int_0^1\rho^4\mathrm{d}\rho=\dfrac{2}{5}\pi$，故

$$\frac{61}{165}\pi\leqslant\iint_D\sin\sqrt{(x^2+y^2)^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant\frac{2}{5}\pi.$$

9. 证明　因为 $f(x,\varphi(x))=0$，则有

$$f^2(x,y)=\left[\int_{\varphi(x)}^{y}\frac{\partial f(x,y)}{\partial t}\mathrm{d}t\right]\leqslant[y-\varphi(x)]\int_{\varphi(x)}^{y}\left(\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}\right)^2\mathrm{d}t\quad\text{（见 5.1 例 18）}$$

$\varphi(x),\phi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$\exists K>0$，使得 $[\phi(x)-\varphi(x)]^2\leqslant K$，从而在区域 D 上有

$$f^2(x,y)\leqslant K^{1/2}\int_{\varphi(x)}^{\phi(x)}\left(\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}\right)^2\mathrm{d}t$$

$$\iint_D f^2(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant K^{1/2}\iint_D\left[\int_{\varphi(x)}^{\phi(x)}\left(\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}\right)^2\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=K^{1/2}\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi(x)}^{\phi(x)}\left[\int_{\varphi(x)}^{\phi(x)}\left(\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}\right)^2\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}y$$

$$=K^{1/2}\int_a^b\left[(\phi(x)-\varphi(x))\int_{\varphi(x)}^{\phi(x)}\left(\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}\right)^2\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x$$

$$=K\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi(x)}^{\phi(x)}\left(\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}\right)^2\mathrm{d}t=K\iint_D\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

10. 证明　令 $I_1=\{x\in[0,1]\,|\,f(x)\geqslant 0\}$，以及 $I_2=\{x\in[0,1]\,|\,f(x)<0\}$.记 $P=mI_1$, $N=mI_2$ 分别表示 I_1 和 I_2 对应的区间长度，则 $P+N=1$. 若 $P=0$ 或 $N=0$，则不等式是显然的. 这里不妨设 $P>0$，且 $N>0$. 考虑 $|f|$ 在 I_1 和 I_2 上的均值

$$\mu_p=\frac{1}{P}\int_{I_1}f(x)\mathrm{d}x,\ \mu_n=-\frac{1}{N}\int_{I_2}f(x)\mathrm{d}x$$

如果必要，以$-f(x)$代替$f(x)$，我们不妨假设$\mu_p\geqslant\mu_n$.显然

$$\iint_{I_1\times I_1}|f(x)+f(y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2P^2\mu_p,\ \iint_{I_2\times I_2}|f(x)+f(y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2N^2\mu_n$$

此外

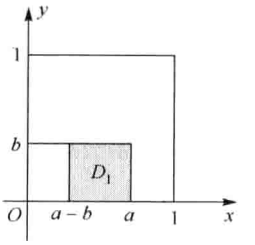
$$\iint_{I_1\times I_2}|f(x)+f(y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant\left|\iint_{I_1\times I_2}[f(x)+f(y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|=|NP\mu_p-NP\mu_n|=NP(\mu_p-\mu_n)$$

并且在$I_2\times I_1$上同样的积分不等式成立. 这样，题中左端的表达式大于或等于

$$\begin{aligned}2P^2\mu_p+2NP(\mu_p-\mu_n)+2N^2\mu_n&=P(\mu_p-\mu_n)+(2N-1)^2\mu_n+P\mu_p+N\mu_n\\&\geqslant P\mu_p+N\mu_n=\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x\end{aligned}$$

11. 证明 对$\forall 0\leqslant a$，$b\leqslant 1$，设$I(a,b)=\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant a\\0\leqslant y\leqslant b}}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

不妨设$a\geqslant b$，记D_1：$a-b\leqslant x\leqslant a,0\leqslant y\leqslant b$，如附图2.8所示，则由题设有



附图2.8

$$I(a,b)=I(a-b,b)+\iint_{D_1}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=I(a-b,b)$$

记$a_1=a-b$，$b_1=b$，则$I(a,b)=I(a_1,b_1)$，如此下去得

$$I(a,b)=I(a_1,b_1)=I(a_2,b_2)=\cdots=I(a_n,b_n)$$

其中，当$a_n\geqslant b_n$时，$a_{n+1}=a_n-b_n$，$b_{n+1}=b_n$；当$a_n<b_n$时，$a_{n+1}=a_n$，$b_{n+1}=b_n-a_n$.

因此$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$.

$$I(a,b)=\lim_{n\to\infty}(a_n,b_n)=I(0,0)=\iint_{D(0,0)}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

若存在$(x_0,y_0)\in D$，有$f(x_0,y_0)\neq 0$，不妨设$f(x_0,y_0)>0$，由$f(x,y)$连续，故存在包含(x_0,y_0)且全部位于D内的正方形D'：$c\leqslant x\leqslant d,h\leqslant y\leqslant k$，使在$D'$上$f(x,y)>0$. 故

$$\iint_{D'}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y>0$$

另一方面，$\iint\limits_{D'}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=I(d,k)-I(d,h)-I(c,k)+I(c,h)=0$，矛盾. 故在$D$上$f(x,y)\equiv 0$.

12. 解 记旋转曲面为S，过S上任一点$P(x,y,z)$作z轴的垂平面交Γ于点$P_0(x_0,y_0,z_0)$，则有

$$\begin{cases}x^2+y^2=x_0^2+y_0^2\\z=z_0\end{cases}\qquad①$$

并且

$$\begin{cases}x_0^2+z_0^2=x_0\\y_0=\sqrt{x_0^2+z_0^2}\end{cases}\qquad②$$

由②式可得

$$x_0^2+y_0^2=1\pm\sqrt{1-4z_0^2}-z_0^2\qquad③$$

将①式代入②式整理可得曲面S的方程为

$$(x^2+y^2+z^2-1)^2=1-4z^2$$

在球坐标系中，曲面的方程为 S：$r^2=2-4\cos^2\theta$，S 所围成的区域为

$$\Omega:\ 0\leqslant r\leqslant\sqrt{2-4\cos^2\theta},\ \frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4},\ 0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi$$

则
$$I=\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2-4\cos^2\theta}}r^3\sin\theta\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\sin\theta\cdot(2-4\cos^2\theta)^2\,\mathrm{d}\theta=\frac{16}{15}\sqrt{2}\pi$$

13. 解　由球坐标和极坐标变换，分别可得

$$F(t)=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^t f(r)r^2\sin\theta\mathrm{d}r=4\pi\int_0^t f(r)r^2\mathrm{d}r$$

$$G(T)=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^t f(r)r\,\mathrm{d}r=2\pi\int_0^t f(r)r\,\mathrm{d}r$$

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{xf'(x)}{f(x)}=c>0$，存在 $X_0>0$ 使得当 $x>X_0$，$f(x)$ 与 $f'(x)$ 同号. 而由 $f(x)\neq 0$ 及函数的连续性可知 $f(x)$ 定号. 当 $f(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，故 $\lim\limits_{t\to+\infty}F(t)=+\infty$ 且 $\lim\limits_{t\to+\infty}G(t)=+\infty$. 而当 $f(x)<0$，$f(x)$ 单调递减，故 $\lim\limits_{t\to+\infty}F(t)=-\infty$ 且 $\lim\limits_{t\to+\infty}G(t)=-\infty$.

这样，由洛必达法则得

$$\lim_{t\to+\infty}\frac{F(t)}{tG(t)}=\lim_{t\to+\infty}\frac{2\int_0^t f(r)r^2\mathrm{d}r}{t\int_0^t f(r)r\mathrm{d}r}=\lim_{t\to+\infty}\frac{2t^2f(t)}{t^2f(t)+\int_0^t f(r)r\mathrm{d}r}$$

由前所述可知，后一个分式是 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 不定型. 再由洛必达法则得

$$\lim_{t\to+\infty}\frac{F(t)}{tG(t)}=\lim_{t\to+\infty}\frac{4tf(t)+2t^2f'(t)}{3tf(t)+t^2f'(t)}=\lim_{t\to+\infty}\frac{4+\dfrac{2tf'(t)}{f(t)}}{3+\dfrac{tf'(t)}{f(t)}}=\frac{4+2c}{3+c}$$

从而得到 $h(t)=\dfrac{(4+2c)t}{3+c}$ 为所求函数.

14. 解　设 (x,y,z) 是椭球上的任一点，该点到直线 L 的距离为

$$d=\sqrt{x^2+y^2+z^2-[(x,y,z)\cdot(l,m,n)]^2}=\sqrt{x^2+y^2+z^2-(lx+my+nz)^2}$$

椭球对直线 L 的转动惯量为

$$I=\iiint_{\Omega}\mathrm{d}^2\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega}[x^2+y^2+z^2-(lx+my+nz)^2]\mathrm{d}V$$

$$=\iiint_{\Omega}[(1-l^2)x^2+(1-m^2)y^2+(1-n^2)z^2-2lmxy-2mnyz-2nlzx]\mathrm{d}V$$

由于椭球区域 Ω 关于三个坐标面均对称，所以

$$\iiint_{\Omega}xy\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega}yz\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega}zx\mathrm{d}V=0$$

所以

$$I=\iiint_{\Omega}[(1-l^2)x^2+(1-m^2)y^2+(1-n^2)z^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

由平行截面法，可得

$$\iiint_{\Omega}x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{-a}^{a}x^2\mathrm{d}x\iint_{D_x}\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{-a}^{a}x^2\pi bc\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)\mathrm{d}x=\frac{4}{15}\pi a^3bc$$

利用对称性，有 $\iiint_{\Omega}y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{4}{15}\pi a^3bc$，$\iiint_{\Omega}z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{4}{15}\pi a^3bc$

从而 $I=\frac{4}{15}\pi abc[(1-l^2)a^2+(1-m^2)b^2+(1-n^2)c^2]$.

故当 $n=1$ 时（$l=m=0$），绕 z 轴（短轴）的转动惯量 I 最大，$I_{\max}=\frac{4}{15}\pi abc(a^2+b^2)$；

当 $l=1$ 时（$m=n=0$），绕 x 轴（长轴）的转动惯量 I 最小，$I_{\min}=\frac{4}{15}\pi abc(b^2+c^2)$.

15. 解 用微元法. 在 L_1 上任一点 (x,y) 取弧长微元 $\mathrm{d}s$，$\mathrm{d}s$ 绕 L_2 旋转所得曲面可近似看成锥面，其面积为 $\mathrm{d}A=2\pi r\mathrm{d}s$，其中 $r=\dfrac{\left|y-\frac{4}{3}x\right|}{\sqrt{1+\left(\frac{4}{3}\right)^2}}=\dfrac{|3y-4x|}{5}$ 为点 (x,y) 到 L_2 的距离.

所以，所求旋转曲面的面积为

$$\begin{aligned}A&=\int_{L_1}2\pi r\mathrm{d}s=2\pi\int_{L_1}\frac{|3y-4x|}{5}\mathrm{d}s\\&=2\pi\int_{L_1}^{1}\frac{|x^3+6x-4x|}{5}\sqrt{1+\left(\frac{1}{3}x^3+2x\right)'^2}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{2\pi}{5}\int_0^1(x^3+2x)\sqrt{x^4+4x^2+5}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{15}(x^4+4x^2+5)^{3/2}\Big|_0^1=\frac{\sqrt{5}(2\sqrt{2}-1)}{3}\pi\end{aligned}$$

16. 证明 先将对弧长的曲线积分化为定积分：

$$I=\int_C x\mathrm{d}s=\int_0^{\pi}x\sqrt{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sqrt{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$$

方法 1 因为 $\sqrt{1+\cos^2 x}\leqslant\sqrt{2}$，$1+\cos^2 x\leqslant\sqrt{2}\sqrt{1+\cos^2 x}$，则

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(1+\cos^2 x)\leqslant\sqrt{1+\cos^2 x}\leqslant\sqrt{2}$$

有

$$\frac{3\sqrt{2}}{4}\pi=\int_0^{\pi}\frac{\sqrt{2}}{2}(1+\cos^2 x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{\pi}\sqrt{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{\pi}\sqrt{2}\mathrm{d}x=\sqrt{2}\pi$$

因此

$$\frac{3\sqrt{2}}{8}\pi^2\leqslant\int_C x\mathrm{d}s\leqslant\frac{\sqrt{2}}{2}\pi^2$$

方法 2 由泰勒公式，易得

$$\sqrt{1+\cos^2 x}\geqslant 1+\frac{1}{2}\cos^2 x+\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2!}\cos^4 x=1+\frac{1}{2}\cos^2 x-\frac{1}{8}\cos^4 x$$

则
$$I=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sqrt{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\left(1+\frac{1}{2}\cos^2 x-\frac{1}{8}\cos^4 x\right)\mathrm{d}x$$
$$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\frac{1}{2}\cos^2 x-\frac{1}{8}\cos^4 x\right)\mathrm{d}x$$
$$=\pi\left(1+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}-\frac{1}{8}\cdot\frac{3\cdot1}{4\cdot2}\right)\frac{\pi}{2}=\frac{77}{8\cdot16}\pi^2>\frac{3\sqrt{2}}{8}\pi^2$$

17. 解　Σ是球面，球心坐标为(1,1,1)，半径为$\sqrt{3}$．由对称性得

$$I=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)\mathrm{d}S+2\iint_{\Sigma}(x+y)\mathrm{d}S+2\iint_{\Sigma}xy\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S$$
$$=\frac{2}{3}\iint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S+2\cdot\frac{2}{3}\iint_{\Sigma}(x+y+z)\mathrm{d}S+2\iint_{\Sigma}(x-1)y\mathrm{d}S+2\iint_{\Sigma}y\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S$$
$$=\frac{8}{3}\iint_{\Sigma}(x+y+z)\mathrm{d}S+2\iint_{\Sigma}(x-1)y\mathrm{d}S+2\iint_{\Sigma}y\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S$$
$$=2\iint_{\Sigma}(x-1)y\mathrm{d}S+10\iint_{\Sigma}y\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S$$

由于球面关于平面$x-1=0$对称，所以$\iint_{\Sigma}(x-1)y\mathrm{d}S=0$．

由球面的形心公式可得$\iint_{\Sigma}y\mathrm{d}S=\bar{y}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=1\cdot4\pi(\sqrt{3})^2=12\pi$

所以
$$I=0+10\cdot12\pi+4\pi(\sqrt{3})^2=132\pi$$

18. 解　当$M_0=(0,0,0)$时，$\rho=a$，$I=\frac{1}{a}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=4\pi a$．

当$M_0\neq(0,0,0)$时，令$r_0=\sqrt{x_0^2+y_0^2+z_0^2}$，由球面的对称性，不妨设$M_0=(0,0,r_0)$，设$P(x,y,z)$为球面上的一点，利用球面坐标，有

$$\rho=\sqrt{a^2-2ar_0\cos\theta+r_0^2}\ ,\ \text{且}\mathrm{d}S=a^2\sin\theta\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta\ ,\ 0\leqslant\varphi\leqslant2\pi\ ,\ 0\leqslant\theta\leqslant\pi\ .$$

于是

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{\rho}=\iint_{D}\frac{a^2\sin\theta\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta}{\sqrt{a^2-2ar_0\cos\theta+r_0^2}}=a^2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\frac{\sin\theta}{\sqrt{a^2-2ar_0\cos\theta+r_0^2}}\mathrm{d}\theta$$
$$=2\pi a^2\int_0^{\pi}\frac{\sin\theta}{\sqrt{a^2-2ar_0\cos\theta+r_0^2}}\mathrm{d}\theta=\frac{2\pi a}{r_0}\sqrt{a^2-2ar_0\cos\theta+r_0^2}\Big|_0^{\pi}=\begin{cases}4\pi a, & r_0\leqslant a\\ \dfrac{4\pi a^2}{r_0}, & r_0>a\end{cases}.$$

综合题 6

1. 解　这里$P=\frac{x}{x^2+4y^2}$，$Q=\frac{-ky}{x^2+4y^2}$．有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-8xy}{(x^2+4y^2)^2},\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{2kxy}{(x^2+4y^2)^2}$$

讨论：

（1）当 $k\neq -4$ 时，$\dfrac{\partial P}{\partial y}\neq\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，故有 $\oint_L\dfrac{x\mathrm{d}x-ky\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}=0$ 不成立.

（2）当 $k=-4$ 时，$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，可分为两种情形：

1^0 L 所围平面区域 D 不包含原点，此时 D 为单连通区域，则

$$\oint_C\frac{x\mathrm{d}x4y\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}=0;$$

2^0 L 所围平面区域 D 包含原点时，在 D 内任作椭圆 L_1：$x^2+4y^2=\varepsilon^2$，此时 D 为复连通区域，D 的边界曲线的正向为 L 取逆时针方向，L_1 取顺时针方向；由于此时 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 在复连通区域 D 上处处成立，根据格林公式有

$$\oint_L\frac{x\mathrm{d}x+4y\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}=\oint_{L_1^-}\frac{x\mathrm{d}x+4y\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}\qquad(L_1^-\text{ 为逆时针方向})$$

$$=\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_1^-}x\mathrm{d}x+4y\mathrm{d}y=\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_{D_1}\left(\frac{\partial(4y)}{\partial x}-\frac{\partial x}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma=0\qquad(D_1\text{ 是 }L_1\text{ 围成的区域})$$

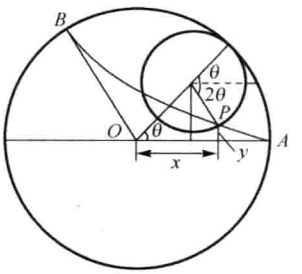
综上所述，只有当 $k=-4$ 时，才有 $\oint_L\dfrac{x\mathrm{d}x-ky\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}=0$.

2. 解 取直角坐标，原点在大圆的中心，点 P 生成的曲线与大圆接触于点 $A=(3a,0)$。从附图 2.9 上可看到，当小圆滚动，两圆中心联线与 OA 成角 θ 时，点 P 的坐标是

$$x=2a\cos\theta+a\cos 2\theta,\ y=2a\sin\theta-a\sin 2\theta$$

这就是 P 的轨迹的参数方程，利用曲线积分可得曲线 L 所围成的面积为

$$\begin{aligned}A&=\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x\\&=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}[(2\cos\theta+\cos 2\theta)(2\cos\theta-2\cos\theta)\\&\quad-(2\sin\theta-2\sin 2\theta)(-2\sin\theta-2\sin 2\theta)]\mathrm{d}\theta\\&=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}(2-2\cos 3\theta)\mathrm{d}\theta=2\pi a^2\end{aligned}$$



附图 2.9

3. 解 由格林公式

$$I=\iint_D f'(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

令 $u=\dfrac{y}{x}$，$v=xy$，有

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=1\Big/\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\frac{1}{4}\frac{1}{\begin{vmatrix}-\dfrac{y}{x^2} & \dfrac{1}{x}\\ y & x\end{vmatrix}}=-\frac{x}{2y}=-\frac{1}{2u},$$

$$I=\iint_D f'(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^4\mathrm{d}u\int_1^4 f'(v)\frac{1}{2u}\mathrm{d}v=\frac{1}{2}(\ln 4-\ln 1)(f(4)-f(1))=0$$

4. 解　（1）由于 $w=\mathrm{d}u$，且 f,g 连续可微，故 $\dfrac{\partial}{\partial y}[yf(xy)]=\dfrac{\partial}{\partial x}[xg(xy)]$．令 $s=xy$，得

$$f(s)+s\frac{\mathrm{d}f(s)}{\mathrm{d}s}=g(s)+s\frac{\mathrm{d}g(s)}{\mathrm{d}s},\quad \text{即}\quad s\frac{\mathrm{d}(f-g)}{\mathrm{d}s}=-(f-g)$$

由此解得 $f(s)-g(s)=\dfrac{C}{s}$，或 $f(xy)-g(xy)=\dfrac{C}{xy}$（$C$ 为常数）

（2）当 $f(x)=\varphi'(x)$ 时，由（1），有

$$\mathrm{d}u=yf(xy)\mathrm{d}x+xg(xy)\mathrm{d}y=y\varphi'(xy)\mathrm{d}x+x\left[\varphi'(xy)-\frac{C}{xy}\right]\mathrm{d}y$$

由于与积分路径无关，故

$$u=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}y\varphi'(xy)\mathrm{d}x+x\left[\varphi'(xy)-\frac{C}{xy}\right]\mathrm{d}y+C_1=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}[y\varphi'(xy)\mathrm{d}x+x\varphi'(xy)\mathrm{d}y]-\frac{C}{y}\mathrm{d}y+C_1$$

$$=\varphi(xy)-C\ln y+C_0\quad (C,C_0\text{为任意常数})$$

5. 解　（1）$f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，且在 $(0,\pi)$ 内有

$$f'(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_x^{x+\frac{\pi}{2}}|\cos t|\,\mathrm{d}t=\left|\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\right|-|\cos x|=\begin{cases}\sin x-\cos x, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}\\ \sin x+\cos x, & \dfrac{\pi}{2}<x\leqslant\pi\end{cases}$$

方程 $f'(x)=0$ 在 $(0,\pi)$ 内仅有根 $x=\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}$，且

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}|\cos t|\,\mathrm{d}t=2-\sqrt{2},\ f\left(\frac{3\pi}{4}\right)=\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}|\cos t|\,\mathrm{d}t=\sqrt{2}$$

另外，
$$f(0)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\cos t|\,\mathrm{d}t=1,\ f(\pi)=\int_{\pi}^{\pi+\frac{\pi}{2}}|\cos t|\,\mathrm{d}t=1.$$

所以
$$a=\max_{0\leqslant x\leqslant\pi}f(x)=\max\left\{f\left(\frac{\pi}{4}\right),f\left(\frac{3\pi}{4}\right),f(0),f(\pi)\right\}=\sqrt{2}$$

$$b=\min_{0\leqslant x\leqslant\pi}f(x)=\min\left\{f\left(\frac{\pi}{4}\right),f\left(\frac{3\pi}{4}\right),f(0),f(\pi)\right\}=2-\sqrt{2}$$

（2）$I=\int_L(3+by+\mathrm{e}^x\sin y)\mathrm{d}x+(ax+\mathrm{e}^x\cos y)\mathrm{d}y=\oint_{L+\overline{OA}}-\int_{\overline{OA}}$

其中，

$$\oint_{L+\overline{OA}}(3+by+\mathrm{e}^x\sin y)\mathrm{d}x+(ax+\mathrm{e}^x\cos y)\mathrm{d}y\xrightarrow{\text{格林公式}}(a-b)\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\sqrt{2}-2$$

$$\oint_{\overline{OA}}(3+by+\mathrm{e}^x\sin y)\mathrm{d}x+(ax+\mathrm{e}^x\cos y)\mathrm{d}y=\int_0^1 3\mathrm{d}t=3$$

所以
$$I=(2\sqrt{2}-2)-3=2\sqrt{2}-5$$

6. 解　设 l_1+l_2 为平面上任意一条不经过原点也不包含原点的正向闭曲线，取辅助路径 l_3（如附图 2.10 所示），使 $-l_2+l_3$ 构成闭路且包围原点．由已知有

$$\oint_{l_1+l_3} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=A \quad (l_1+l_3 \text{构成闭路包围原点}) \qquad ①$$

$$\oint_{-l_2+l_3} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=A \quad (-l_2 \text{是} l_2 \text{的负向与} l_3 \text{构成闭路包围原点}) \qquad ②$$

式①－式②

$$\oint_{l_1+l_3}-\oint_{-l_2+l_3}=\oint_{l_1}+\oint_{l_3}-\oint_{-l_2}+\oint_{l_3}=\oint_{l_1}-\oint_{-l_2}=\oint_{l_1}+\oint_{l_2}=\oint_{l_1+l_2}=0$$

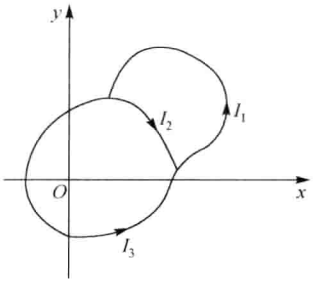
即有 $\oint_{l_1+l_2} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\equiv 0$ （l_1+l_2 构成闭路，但不包围原点围成单连域），

所以积分与路径无关.

记 $P=\dfrac{-y}{\varphi(x)+y^2}, Q=\dfrac{x}{\varphi(x)+y^2}$，则有 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，$(x,y)\neq(0,0)$.

由 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{-\varphi(x)+y^2}{(\varphi(x)+y^2)^2}$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\varphi(x)+y^2-x\varphi'(x)}{(\varphi(x)+y^2)^2}$，得

$-\varphi(x)+y^2=\varphi(x)+y^2-x\varphi'(x)$，即 $x\varphi'(x)=2\varphi(x)$，解出 $\varphi(x)=Cx^2$.



附图 2.10

由 $\varphi(1)=1$ 得 $C=1$，所以 $\varphi(x)=x^2$. 取 L 为 $x^2+y^2=1$ 正向，则

$$A=\int_{x^2+y^2=1}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\frac{\cos\theta\mathrm{d}\sin\theta-\sin\theta\mathrm{d}\cos\theta}{1}=2\pi$$

7. 解 直线 AB 的方程为 $\dfrac{x-1}{0}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{1}$，直线 $AB:\begin{cases}x=1\\ y=z\end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面 Σ 的方程为 $x^2+y^2=1+z^2$，即 $x^2+y^2-z^2=1$.

记 $P=xf(xy)-2x, Q=y^2-yf(xy), R=(z+1)^2$，则

$$\frac{\partial P}{\partial x}=f(xy)+xyf'(xy)-2,\quad \frac{\partial Q}{\partial y}=2y-f(xy)-xyf'(xy),\quad \frac{\partial R}{\partial z}=2(z+1)$$

于是 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=2y+2z$.

补面 Σ_1：$z=0(x^2+y^2\leqslant 1)$，下侧；Σ_2：$z=1(x^2+y^2\leqslant 2)$，上侧. 由高斯公式，有

$$I_0=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=\iiint_\Omega(2y+2z)\mathrm{d}V$$

由对称性知，$\iiint_\Omega y\mathrm{d}V=0$. 利用截面法得

$$\iiint_\Omega z\mathrm{d}V=\int_0^1 z\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\leqslant 1+z^2}\mathrm{d}\sigma=\pi\int_0^1(z+z^3)\,\mathrm{d}z=\frac{3}{4}\pi$$

故

$$I_0=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2}=\frac{3}{2}\pi.$$

又
$$I_1=\iint\limits_{\Sigma_1}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Sigma_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\pi$$
$$I_2=\iint\limits_{\Sigma_2}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Sigma_2}4\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 2}4\mathrm{d}x\mathrm{d}y=8\pi$$

所以
$$I=I_0-I_1-I_2=\frac{3}{2}\pi-(-\pi)-8\pi=-\frac{11}{2}\pi$$

8. 解　因为 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=y+z+6$，由高斯公式，有

$$I=\iiint\limits_{\Omega}(y+z+6)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

其中 Ω 为 S 所围成空间区域.

作变换 $u=x-y+z,\ v=y-z+x,\ w=z-x+y$，即 $x=\dfrac{1}{2}(u+v),\ y=\dfrac{1}{2}(v+w),\ z=\dfrac{1}{2}(u+w)$，则 Ω 变成 $\tilde{\Omega}:|u|+|v|+|w|\leqslant 1$. 且有 $J=\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=\dfrac{1}{4}$.

所以
$$I=\iiint\limits_{\tilde{\Omega}}\left(\frac{1}{2}u+\frac{1}{2}v+w+6\right)\frac{1}{4}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w$$

由于 $\tilde{\Omega}$ 关于三个坐标面均对称，则
$$I=0+\frac{3}{2}\iiint\limits_{\tilde{\Omega}}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w=\frac{3}{2}\cdot 8\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 1=2$$

9. 解　因为 $\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})=\dfrac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{\|\boldsymbol{r}\|\cdot\|\boldsymbol{n}\|}=\dfrac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_n}{r}$，则
$$I=\oiint\limits_{S}\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}\mathrm{d}S=\oiint\limits_{S}\frac{1}{r^3}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_n\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\oiint\limits_{S}\frac{1}{r^3}\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

记 S 所围成的区域为 Ω，

（1）当曲面 S 不包围原点时，$\dfrac{1}{r^3}\boldsymbol{r}\in C^{(1)}(\Omega)$，由高斯公式，有
$$I=\iiint\limits_{\Omega}\nabla\cdot\frac{1}{r^3}\boldsymbol{r}\mathrm{d}V=\iiint\limits_{\Omega}\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r^3}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{r^3}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{r^3}\right)\right]\mathrm{d}V=\iiint\limits_{\Omega}0\mathrm{d}V=0$$

（2）当曲面 S 包围原点时，$\dfrac{1}{r^3}\boldsymbol{r}$ 在原点不可导，在 S 内作一内侧球面，

$S_1:\ x^2+y^2+z^2=a^2$，记 S 与 S_1 所围成的区域为 Ω_1，由高斯公式，有
$$\oiint\limits_{S+S_1}\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}\mathrm{d}S=I=\iiint\limits_{\Omega_1}\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r^3}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{r^3}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{r^3}\right)\right]\mathrm{d}V=\iiint\limits_{\Omega_1}0\mathrm{d}V=0$$

则 $$I=-\iint\limits_{S_1}\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}\mathrm{C}s$$

因为在 S_1 上有 $\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})=\cos\pi=-1$，所以

$$I=-\iint\limits_{S_1}\frac{-1}{a^2}\mathrm{d}S=\frac{1}{a^2}4\pi a^2=4\pi$$

10. 解 先求曲面积分 A 的值.

由于 S 关于平面 $y=x$ 对称，所以 $\iint\limits_S x^2z\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint\limits_S y^2z\mathrm{d}z\mathrm{d}x$，从而

$$A=\iint\limits_S x^2z\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2z\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_S x^2z\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint\limits_S z^2x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-2\iint\limits_{D_{yz}}z(az-y^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint\limits_{D_{xy}}x\cdot\left(\frac{x^2+y^2}{a}\right)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中，$D_{yz}=\left\{(y,z)\middle|\frac{y^2}{a}\leqslant z\leqslant a,0\leqslant y\leqslant a\right\}$，$D_{xy}=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant a^2,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$ 分别是 S 在 yOz 面与 xOy 面上的投影区域.

由于 $$\iint\limits_{D_{yz}}z(az-y^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^a\mathrm{d}y\int_{\frac{y^2}{a}}^a(az^2-zy^2)\mathrm{d}z=\frac{4}{21}a^5$$

$$\iint\limits_{D_{xy}}x\cdot\left(\frac{x^2+y^2}{a}\right)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\text{极坐标}}{=\!=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^a\rho\cos\varphi\cdot\frac{\rho^4}{a^2}\cdot\rho\mathrm{d}\rho=\frac{1}{7}a^5$$

所以 $$A=-2\cdot\frac{4}{21}a^5+\frac{1}{7}a^5=-\frac{5}{21}a^5$$

再求函数 $f(x)$.

由于 $y[f(x)+3\mathrm{e}^{2x}]\mathrm{d}x+f'(x)\mathrm{d}y$ 是某个函数的全微分，所以有

$$\frac{\mathrm{d}f'(x)}{\mathrm{d}x}=\frac{\partial\{y[f(x)+3\mathrm{e}^{2x}]\}}{\partial y}\text{，即 }f''(x)-f(x)=3\mathrm{e}^{2x}.\qquad(*)$$

对应的齐次线性微分方程 $f''(x)-f(x)=0$ 的通解为 $Y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-x}$，易验证 $y^*=\mathrm{e}^{2x}$ 是非齐次方程（*）的一个特解，所以方程（*）的通解为

$$f(x)=Y+y^*=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^{2x}$$

利用初始条件 $f(0)=A=-\frac{5}{21}a^5$，$f'(0)=-A=\frac{5}{21}a^5$，得 $\begin{cases}C_1+C_2+1=-\frac{5}{21}a^5\\C_1-C_2+2=\frac{5}{21}a^5\end{cases}$，解得 $C_1=-\frac{3}{2}$，

$C_2=\frac{1}{2}-\frac{5}{21}a^5$. 所以 $f(x)=-\frac{3}{2}\mathrm{e}^x+\left(\frac{1}{2}-\frac{5}{21}a^5\right)\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^{2x}$.

综合题 7

1. 解　对于 $x\in(0,\infty)$ 定义 $g(x)=f(x)f\left(\dfrac{a}{x}\right)$，下面证 g 是一个常值函数.

事实上，在给定的条件下对 x 作代换 $\dfrac{a}{x}$，当 $x>0$ 时，$f\left(\dfrac{a}{x}\right)f'(x)=\dfrac{a}{x}$，因而

$$g'(x)=f'(x)f\left(\frac{a}{x}\right)+f(x)f'\left(\frac{a}{x}\right)\left(-\frac{a}{x^2}\right)=\frac{a}{x}-\frac{a}{x}=0$$

所以 g 一个正常数. 记 $g(x)=b$，则有

$$b=g(x)=f(x)f\left(\frac{a}{x}\right)=f(x)\left(\frac{a}{x}\cdot\frac{1}{f'(x)}\right)\Rightarrow\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{a}{bx}$$

对两边积分，得

$$\ln f(x)=(a/b)\ln x+\ln c\Rightarrow f(x)=cx^{a/b}(c>0).$$

由 $b=f(x)f\left(\dfrac{a}{x}\right)$，取 $x=a$ 得 $c^2a^{a/b}=b$，消去 c 后有，$f(x)=\sqrt{b}\left(\dfrac{x}{\sqrt{a}}\right)^{a/b}$，$(b>0)$

2. 解　原方程可变为 $\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{1}{2x}\cdot z\right)=0$，故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{1}{2x}\cdot z=f(x)$，其中 $f(x)$ 是任意的连续函数. 将上述一阶偏微分方程看作关于 x 的一阶线性方程，则

$$z=\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}x}{2x}}\left(\int f(x)\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{2x}}\mathrm{d}x+\phi(y)\right)=\sqrt{x}\int f(x)\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x+\sqrt{x}\phi(y)$$

其中 $\phi(y)$ 有连续的二阶导数. 由 $f(x)$ 的任意性，可设 $\psi(x)=\sqrt{x}\int f(x)\dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$，其中 $\psi(y)$ 有连续的二阶导数. 因此该偏微分方程的通解为 $\sqrt{x}\phi(y)+\psi(x)$，其中 $\phi(y)$，$\psi(x)$ 有连续的二阶导数.

3. 证明　因为 $y_1(x),y_2(x)$ 是两个线性无关的解，则在任何区间上，由 $y_1(x),y_2(x)$ 构成的朗斯基行列式为

$$W(x)=\begin{vmatrix}y_1(x) & y_2(x)\\ y_1'(x) & y_2'(x)\end{vmatrix}=y_1(x)y_2'(x)-y_1'(x)y_2(x)\neq0$$

不妨设 $\alpha<\beta$，此时 $y_2(\alpha)\neq0$，$y_2(\beta)\neq0$，否则与恒有 $W(x)\neq0$ 相矛盾.

用反证法. 假若在区间 (α,β) 上没有 $y_2(x)$ 的零点. 令 $F(x)=\dfrac{y_1(x)}{y_2(x)}$，则 $F(x)$ 在区间 $[\alpha,\beta]$ 连续、可导，且 $F(\alpha)=F(\beta)=0$. 由罗尔定理可知存在 $\xi\in(\alpha,\beta)$ 使得 $F'(\xi)=0$，即 $F'(\xi)=\dfrac{y_1'(\xi)y_2(\xi)-y_1(\xi)y_2'(\xi)}{y_2^2(\xi)}=0$，则必有 $W(\xi)=y_1(\xi)y_2'(\xi)-y_1'(\xi)y_2(\xi)=0$. 这与朗斯基行列式恒不为零相矛盾. 故在 α,β 之间必存在 $y_2(x)$ 的一个零点.

4. 证明　因为 $\mu_1(x,y),\mu_2(x,y)$ 是方程的积分因子，所以

$$\frac{\partial(\mu_1M)}{\partial y}=\frac{\partial(\mu_1N)}{\partial x},\frac{\partial(\mu_2M)}{\partial y}=\frac{\partial(\mu_2N)}{\partial x}$$

由此可以得到 $\dfrac{1}{\mu_1}\left[M\dfrac{\partial\mu_1}{\partial y}-N\dfrac{\partial\mu_1}{\partial x}\right]=\dfrac{\partial N}{\partial x}-\dfrac{\partial M}{\partial y}$，即

$$M\frac{\partial \ln|\mu_1|}{\partial y}-N\frac{\partial \ln|\mu_1|}{\partial x}=\frac{\partial N}{\partial y}-\frac{\partial M}{\partial y}$$

同理，可得

$$M\frac{\partial \ln|\mu_2|}{\partial y}-N\frac{\partial \ln|\mu_2|}{\partial x}=\frac{\partial N}{\partial y}-\frac{\partial M}{\partial y}$$

两式相减得到

$$\frac{N}{M}=\frac{\dfrac{\partial \ln|\mu_1/\mu_2|}{\partial y}}{\dfrac{\partial \ln|\mu_1/\mu_2|}{\partial x}}$$

而 $\mathrm{d}x+\dfrac{N}{M}\mathrm{d}y=0$，所以 $\mathrm{d}x+\dfrac{\dfrac{\partial \ln|\mu_1/\mu_2|}{\partial y}}{\dfrac{\partial \ln|\mu_1/\mu_2|}{\partial x}}\mathrm{d}y=0$，即 $\dfrac{\partial \ln|\mu_1/\mu_2|}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial \ln|\mu_1/\mu_2|}{\partial y}\mathrm{d}y=0$，即 $\mathrm{d}(\ln|\mu_1/\mu_2|)=0$，积分得 $\ln|\mu_1/\mu_2|=C_1$，从而有 $\mu_1/\mu_2=C$，此即为方程 $M(x,y)\mathrm{d}x+N(x,y)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

5. 解 （1）设 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，则

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'(r)\frac{x}{r},\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f''(r)\frac{x^2}{r^2}+f'(r)\frac{r^2-x^2}{r^3}$$

同理

$$\frac{\partial u}{\partial y}=f'(r)\frac{y}{r},\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=f''(r)\frac{y^2}{r^2}+f'(r)\frac{r^2-y^2}{r^3}$$

而

$$\iint\limits_{s^2+t^2\leqslant x^2+y^2}\frac{1}{1+s^2+t^2}\mathrm{d}s\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^r\frac{1}{1+\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho=\pi\ln(1+r^2)$$

于是由 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\iint\limits_{s^2+t^2\leqslant x^2+y^2}\dfrac{1}{1+s^2+t^2}\mathrm{d}s\mathrm{d}t$，得

$$f''(r)+\frac{1}{r}f'(r)=\pi\ln(1+r^2)$$

$$f'(r)=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{r}\mathrm{d}r}\left[\int\pi\ln(1+r^2)\mathrm{e}^{\int\frac{1}{r}\mathrm{d}r}\mathrm{d}r+C\right]=\frac{\pi(1+r^2)}{2r}[\ln(1+r^2)-1]+\frac{1}{r}C$$

即

$$f'(x)=\frac{\pi(1+x^2)}{2x}[\ln(1+x^2)-1]+\frac{C}{x}.$$

由

$$\lim_{x\to0^+}f'(x)=\lim_{x\to0^+}\left[\frac{\pi(1+x^2)\ln(1+x^2)}{2x}+\frac{2C-\pi-\pi x^2}{2x}\right]=\lim_{x\to0^+}\frac{2C-\pi-\pi x^2}{2x}=0$$

知 $C=\dfrac{\pi}{2}$. 故 $f'(x)=\dfrac{\pi(1+x^2)}{2x}[\ln(1+x^2)-1]+\dfrac{\pi}{2x}$.

（2）用一次洛必达法则，再用泰勒公式，有

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x^4}=\lim_{x\to0^+}\frac{f'(x)}{4x^3}=\frac{\pi}{8}\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x^3}\left[\frac{1+x^2}{x}\ln(1+x^2)-x\right]$$

$$=\frac{\pi}{8}\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x^3}\left[\frac{1+x^2}{x}\left(x^2-\frac{1}{2}x^4+o(x^4)\right)-x\right]=\frac{\pi}{8}\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x^3}\left(\frac{1}{2}x^3+o(x^3)\right)=\frac{\pi}{16}.$$

6. 解 记 $S(t)=S_1+S_2$，其中 S_1 为 $S(t)$ 的上半球面，S_2 为 $S(t)$ 的底面圆. 由于

$$\oint_{L(t)}f(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}s=tf(t^2)\oint_{L(t)}\mathrm{d}s=2\pi t^2f(t^2)$$

$$\iint_{S(t)}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S=t^2\iint_{S_1}\mathrm{d}S+\iint_{S_2}(x^2+y^2)\mathrm{d}S=2\pi t^4+\frac{1}{2}\pi t^4=\frac{5}{2}\pi t^4$$

$$\iint_{D(t)}f(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^t f(\rho^2)\rho\mathrm{d}\rho=2\pi\int_0^t f(\rho^2)\rho\mathrm{d}\rho$$

$$\iiint_{\Omega(t)}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^t\sin\theta\, r^3\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\pi t^4$$

则方程可化为

$$2\pi t^2 f(t^2)+\frac{5}{2}\pi t^4=2\pi\int_0^t f(\rho^2)\rho\mathrm{d}\rho+\frac{1}{2}\pi t^4,\ \text{即}\quad t^2f(t^2)+t^4=\int_0^t f(\rho^2)\rho\mathrm{d}\rho$$

两边求导，并令 $u=t^2$，化简得 $f'(u)+\dfrac{1}{2u}f(u)=-2$.

解得 $f(u)=-\dfrac{4}{3}u+\dfrac{C}{\sqrt{u}}$.

7. 解　R_x 的质心的 y 坐标为 $\dfrac{\int_0^x\mathrm{d}s\int_0^{g(s)}t\mathrm{d}t}{\int_0^x\mathrm{d}s\int_0^{g(s)}\mathrm{d}t}=\dfrac{\int_0^x\frac{1}{2}g^2(s)\mathrm{d}s}{\int_0^x g(s)\mathrm{d}s}$，$(x>0)$

由题意有 $\dfrac{\int_0^x\frac{1}{2}g^2(s)\mathrm{d}s}{\int_0^x g(s)\mathrm{d}s}=\dfrac{1}{x}\int_0^x g(t)\mathrm{d}t$，即 $\int_0^x\frac{1}{2}g^2(s)\mathrm{d}s=\dfrac{1}{x}\left(\int_0^x g(s)\mathrm{d}s\right)^2$. （*）

设 $z=\int_0^x g(s)\mathrm{d}s$，那么 $z'(x)=g(x)$，代入（*）有

$$\int_0^x\frac{1}{2}(z')^2\mathrm{d}t=\frac{z^2}{x},(x>0)$$

对上式微分，有

$$\frac{1}{2}(z')^2=\frac{x\cdot 2zz'-z^2}{x^2}\Rightarrow x^2(z')^2-4xzz'+2z^2=0$$

$$\Rightarrow(xz'-r_1z)(xz'-r_2z)=0,(x>0)，\text{其中}\ r_1=2+\sqrt{2},r_2=2-\sqrt{2}.$$

现在 x,z' 和 z 都是连续的，并且 $z>0$，因此最后一个方程蕴含 $xz'/z=r$，其中 $r=r_1$ 或 $r=r_2$. 分离变量，有 $z'/z=r/x$，由此得出 $\ln z=r\ln x+C_0$，即 $z=C_1x^r,C_1>0$. 对此式求微分，有 $z'=g(x)=Cx^{r-1}$，$C>0$. 但是 g 在 $[0,+\infty)$ 上连续，因此我们不可能有 $r=r_2$（由于 $r_2-1=1-\sqrt{2}<0$），所以 $g(x)=Cx^{1+\sqrt{2}}$，$C>0$.

可以检验，这里的 $g(x)$ 确实满足题设中的所有条件.

8. 解　**方法 1**　运动的微分方程是 $m\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-k\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$.

边界条件是 $x=0,\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1000$，当 $t=0$；$x=1200$，$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=900$，当 $t=T$. T 是所求时间.

令 $b=\dfrac{k}{m}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-b\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，有

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-bx+c\qquad①$$

分离变量，积分得 $$\int_0^{1200}\frac{\mathrm{d}x}{c-bx}=\int_0^T \mathrm{d}t=T \qquad ②$$

由①式代入边界条件，得$1000=c, 900=-1200b+c$，即$b=\frac{1}{12}$．将这些值代入②式，得

$$T=\int_0^{1200}\frac{\mathrm{d}x}{1000-(x/12)}=12\ln\frac{10}{9}$$

即$T=-12\ln\frac{9}{10}$，利用$\ln(1-x)$的级数展开，得

$$-\ln(1-x)=x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{4}x^4+\cdots$$

取$x=\frac{1}{10}$，有

$$\frac{1}{10}+\frac{1}{200}+\frac{1}{3000}<-\ln\frac{9}{10}<\frac{1}{10}+\frac{1}{200}+\frac{1}{3}\sum_{n=3}^{\infty}\left(\frac{1}{10}\right)^n$$

下界为$0.1+0.005+0.0003=0.1053$，上界为$0.1+0.005+\frac{1}{2700}<0.1054$．

故$1.2636<-12\ln\frac{9}{10}<1.2648$，$T\approx 1.26$秒，误差不差过百分之一秒.

方法2 设t时刻的速度为v，由题意$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{k}{v}(k\text{为常数})\Rightarrow\frac{1}{2}v^2=kt+c_1$．

由$t=0$时，$v=1000$得$c_1=\frac{1000^2}{2}$，即有$\frac{1}{2}v^2=kt+\frac{1000^2}{2}$ （*）

又$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{k}{v}$，即$v^2\mathrm{d}v=k\mathrm{d}x$，积分得$\frac{1}{3}v^3=kx+c_2$，由$t=0$时，$x=0$，$v=1000$，得$c_2=\frac{1000^3}{3}$；

再由$t=T$时，$x=1200$，$v=900$，得$k=\frac{900^3-1000^3}{3\times 1200}$．将这组值代入（*）式，得

$$T=\frac{900^2-1000^2}{2k}=\frac{342}{271}\approx 1.26\ \text{（秒）}.$$

9. 解 水平方向的阻力为$R_x=k_xv^2$，垂直方向的阻力为$R_y=k_yv^2$，摩擦力为$W=\mu(mg-R_y)$．

由牛顿第二定律，有$\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}+\frac{k_x-\mu k_y}{m}\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^2+\mu g=0$．

记$A=\frac{k_x-\mu k_y}{m}$，$B=\mu g$，根据题意知$A>0$．于是有

$$\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}+A\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^2+B=0,\ \text{即}\ \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+Av^2+B=0.$$

分离变量得$\frac{\mathrm{d}v}{Av^2+B}=-\mathrm{d}t$，积分得$\frac{1}{\sqrt{AB}}\arctan\left(\sqrt{\frac{A}{B}}v\right)=-t+C$．

代入初始条件$t=0, v=v_0$，得$C=\frac{1}{\sqrt{AB}}\arctan\left(\sqrt{\frac{A}{B}}v_0\right)$.

所以$t=\frac{1}{\sqrt{AB}}\arctan\left(\sqrt{\frac{A}{B}}v_0\right)-\frac{1}{\sqrt{AB}}\arctan\left(\sqrt{\frac{A}{B}}v\right)$.

当$v=0$时，$t=\frac{1}{\sqrt{AB}}\arctan\left(\sqrt{\frac{A}{B}}v_0\right)=\sqrt{\frac{m}{(k_x-\mu k_y)\mu g}}\arctan\left(\sqrt{\frac{k_x-\mu k_y}{m\mu g}}\right)$ （秒）.

10. 解　设曲线上任一点的坐标为 (x,y,z)，点 (x,y) 对应的极坐标为 (ρ,θ)．因为 $\dfrac{h-z}{h}=\dfrac{\rho}{R}\Rightarrow z=h-\dfrac{h}{R}\rho$，得曲线的参数方程为

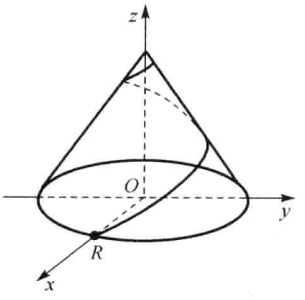
$$\begin{cases} x=\rho\cos\theta \\ y=\rho\sin\theta \\ z=h-\dfrac{h}{R}\rho \end{cases} \quad (0\leqslant\theta\leqslant 2\pi,\ \rho=\rho(\theta)) \qquad (*)$$

如附图 2.11 所示，记 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$，则曲线的切向量为

$$\dot{\boldsymbol{r}}=(\dot{x},\dot{y},\dot{z})=\left(\rho'\cos\theta-\rho\sin\theta,\rho'\sin\theta+\rho\cos\theta,-\frac{h}{R}\rho'\right)$$

垂直于 xOy 面的直线的方向为 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$，由题意知

$$(\boldsymbol{k},\dot{\boldsymbol{r}})=\frac{\pi}{4}\Rightarrow\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\boldsymbol{k}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}}{\|\boldsymbol{k}\|\cdot\|\dot{\boldsymbol{r}}\|}=\frac{-\dfrac{h}{R}\rho'}{\sqrt{\rho'^2+\rho^2+\dfrac{h^2}{R^2}\rho'^2}},$$



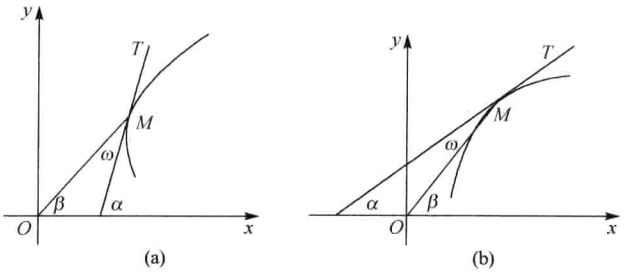
附图 2.11

化简得 $\rho'=\pm\dfrac{R\rho}{\sqrt{h^2-R^2}}$，由题意知 $\rho'=\dfrac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\theta}<0$，所以取负号．解得 $\rho=C\mathrm{e}^{-\frac{R}{\sqrt{h^2-R^2}}\theta}$，由 $\rho(0)=R$ 得 $C=R$．将 $\rho=R\mathrm{e}^{-\frac{R}{\sqrt{h^2-R^2}}\theta}$ 代入（*）式即得曲线的参数方程．

11. 解　设切线 MT 和向径 OM 的倾角分别为 α,β，显然有 $\tan\alpha=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\tan\beta=\dfrac{y}{x}$．

若 $\omega=\dfrac{\pi}{2}$，则 $MT\perp OM$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\dfrac{y}{x}=-1$，分离变量，两边积分得 $x^2+y^2=C$，所求曲线为圆族．

若 $\omega\neq\dfrac{\pi}{2}$，当 $\alpha=\omega+\beta$ 时（如附图 2.12(a)所示），记 $\tan\omega=\dfrac{1}{a}(a\neq 0)$，则



附图 2.12

$$\tan\alpha=\tan(\omega+\beta)=\frac{\tan\omega+\tan\beta}{1-\tan\omega\tan\beta},\qquad \text{即}\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\dfrac{1}{a}+\dfrac{y}{x}}{1-\dfrac{1}{a}\cdot\dfrac{y}{x}}=\frac{1+a\cdot\dfrac{y}{x}}{a-\dfrac{y}{x}}$$

此为齐次微分方程，其通解即所求曲线方程为

$$\ln(x^2+y^2)-2a\arctan\frac{y}{x}=C$$

当 $\beta=\omega+\alpha$ 时（如附图 2.12(b)所示），记 $\tan\omega=\dfrac{1}{a}(a\neq 0)$，则

$$\tan\beta=\tan(\omega+\alpha)=\frac{\tan\omega+\tan\alpha}{1-\tan\omega\tan\alpha}，\text{即}\frac{y}{x}=\frac{\dfrac{1}{a}+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}{1-\dfrac{1}{a}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}$$

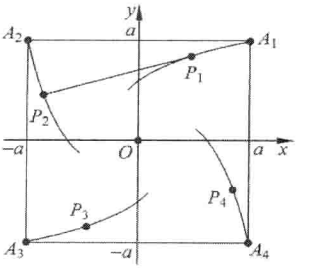
解得

$$\ln(x^2+y^2)+2a\arctan\frac{y}{x}=C$$

12. 解 如附图 2.13 所示，设第 1 个人追逐的轨迹方程为 L_1：$y=y(x)$，在该追逐曲线上任取一点 $P_1(x,y)$，根据 4 条曲线具有旋转对称性的特点，可知在同一个时刻，有 $P_2(-y,x)$. 由于直线 P_1P_2 的方向就是曲线 L_1 在 P_1 点处的切线方向，据此可得微分方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x-y}{-y-x}$$

这是一阶齐次微分方程，易于求解. 考虑到 4 条曲线具有旋转对称性，化为极坐标形式求解更为理想. 因为只要求出了第 1 个人的运动轨迹方程 L_1：$\rho=\rho(\theta)$，由旋转对称性就可同时得到其他 3 个人的运动轨迹 L_i：$\rho=\rho\left(\theta-\dfrac{i-1}{2}\pi\right)(i=2,3,4)$.



附图 2.13

在换元 $x=\rho\cos\theta,\ y=\rho\sin\theta$ 下，有 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\sin\theta\mathrm{d}\rho+\rho\cos\theta\mathrm{d}\theta}{\cos\theta\mathrm{d}\rho-\rho\sin\theta\mathrm{d}\theta}$，原方程可化为

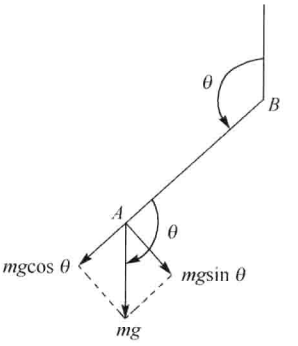
$$\frac{\sin\theta\mathrm{d}\rho+\rho\cos\theta\mathrm{d}\theta}{\cos\theta\mathrm{d}\rho-\rho\sin\theta\mathrm{d}\theta}=\frac{\cos\theta-\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}，\text{化简得}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}=-\mathrm{d}\theta.$$

解得 $\rho=C\mathrm{e}^{-\theta}$. 根据初始条件 $\rho\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}a$，可得 $C=\sqrt{2}a\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$，这样得到了第一个人的运动轨迹方程 L_1：$\rho=\sqrt{2}a\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}-\theta}$.

根据前面分析知，另外 3 个人的运动轨迹方程分别为

$$L_2：\rho=\sqrt{2}a\mathrm{e}^{\frac{3\pi}{4}-\theta}，\ L_3：\rho=\sqrt{2}a\mathrm{e}^{\frac{5\pi}{4}-\theta}，\ L_4：\rho=\sqrt{2}a\mathrm{e}^{\frac{7\pi}{4}-\theta}$$

13. 证明 设 m 是质点的质量. t 时刻竿与竖直线交角为 θ（如附图 2.14 所示），重力 mg 分解为两个分量，$mg\cos\theta$ 沿竿作用，$mg\sin\theta$ 作用方向与竿垂直. 前者被竿的张力（压缩力）所平衡，后者使质点沿半径 a 的圆周作加速运动. 由牛顿第二定律有



附图 2.14

$$mg\sin\theta=ma\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$$

两边乘以 $\dfrac{2}{m}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$ 得

$$2g\sin\theta\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=2a\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$$

积分后得 $-2g\cos\theta+C=\left(\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)^2$，由初始条件知，当 $t=0$ 时，$\theta=0,\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=0$，得 $C=2g$. 故有

$$a\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)^2=2g(1-\cos\theta)=4g\sin^2\frac{\theta}{2}\qquad(*)$$

当$0\leqslant\theta\leqslant\pi$时，$\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$是正的，所以选择正的平方根. 从$\theta=\dfrac{\pi}{2}$到$\theta=\pi$经过的时间为

$$\int_{\pi/2}^{\pi}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\theta}\mathrm{d}\theta=\int_{\pi/2}^{\pi}\frac{1}{2}\sqrt{\frac{a}{g}}\csc\frac{\theta}{2}\mathrm{d}\theta=\sqrt{\frac{a}{g}}\left[\ln\left|\csc\frac{\theta}{2}-\cot\frac{\theta}{2}\right|\right]_{\pi/2}^{\pi}=\frac{\sqrt{a}}{g}\ln(\sqrt{2}+1)$$

注：方程（*）也可由以下方法得到：

设t时刻质点A的线速度为v，其他符号同上. 由能量守恒得

$$mga(1-\cos\theta)=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}m\left(a\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)^2\Rightarrow a\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)^2=4g\sin^2\frac{\theta}{2}$$

14. 解　设在时刻t，物体高度为x，则根据牛顿第二定律可得到微分方程

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-mg-k\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2$$

这是一个不显含x的可降阶方程，令$v=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，方程化为$m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-mg-kv^2$.

分离变量，积分得$v=\sqrt{\dfrac{mg}{k}}\tan\left(C-\sqrt{\dfrac{kg}{m}}t\right)$. 由$v(0)=v_0$，得$C=\arctan\left(\sqrt{\dfrac{k}{mg}}v_0\right)$，所以

$$v=\sqrt{\frac{mg}{k}}\tan\left(\arctan\sqrt{\frac{kg}{m}}v_0-\sqrt{\frac{kg}{m}}t\right)$$

到达最高点时，有$v(t)=0$，可解得$t_0=\sqrt{\dfrac{m}{kg}}\arctan\sqrt{\dfrac{kg}{m}}v_0$.

从而可得此爆竹最高能到达的高度为

$$h=\int_0^{t_0}v(t)\mathrm{d}t=\int_0^{t_0}\sqrt{\frac{mg}{k}}\tan\left(\arctan\sqrt{\frac{k}{mg}}v_0-\sqrt{\frac{kg}{m}}t\right)\mathrm{d}t$$

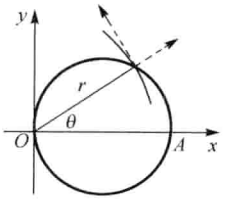
$$=\frac{m}{k}\left[\ln\cos\left(\arctan\sqrt{\frac{k}{mg}}v_0-\sqrt{\frac{kg}{m}}t\right)\right]_0^{t_0}=\frac{m}{2k}\ln\left(1+\frac{k}{mg}v_0^2\right)$$

以具体数据代入得$h=\dfrac{1}{2\times0.025}\ln\left(1+\dfrac{0.025}{1\times9.81}\times21^2\right)=20\ln2.124\approx15.1(\mathrm{m})$

15. 解　采用极坐标，选取力心为极点，质点圆轨道的一条直径为极轴. 则轨道方程为

$$r=A\cos\theta\quad(A\text{ 为圆的直径})\qquad①$$

如附图 2.15 所示，在点(θ,r)处，沿以r为半径圆的径向，由牛顿第二定律，有



附图 2.15

$$\frac{\mathrm{d}^2r}{\mathrm{d}t^2}-r\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)=-\frac{1}{m}f\qquad②$$

切向动量矩守恒，有

$$r^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=h\qquad③$$

式中，m是质点质量，f是中心力量值. 因为f带有负号，故正的f表示一吸引力，h为常数.

对①式进行两次微分，并运用③式，便得

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-A\sin\theta\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=-\frac{Ah\sin\theta}{r^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2r}{\mathrm{d}t^2}=-\frac{Ah\cos\theta}{r^2}\cdot\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}+\frac{2Ah\sin\theta}{r^3}\cdot\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-\frac{h^2}{r^3}-\frac{2A^2h^2\sin^2\theta}{r^5}$$

然后代入②式，又得

$$-\frac{f}{m}=-\frac{h^2}{r^3}-\frac{2A^2h^2\sin^2\theta}{r^5}-r\left(\frac{h}{r^2}\right)^2=-\frac{2h^2}{r^5}(r^2+A^2\sin^2\theta)=-\frac{2A^2h^2}{r^5}$$

所以有 $f=2mA^2h^2r^{-5}$ 及 $k=5$.

16. 解 设在时刻 t，雨滴的质量为 $m=m_0-at$，根据牛顿第二定律，有

$$(m_0-at)\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=(m_0-at)g-kv,\quad \text{即}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+\frac{k}{m_0-at}v=g$$

这是一个一阶线性方程，其通解为

$$v=\mathrm{e}^{-\int\frac{k}{m_0-at}\mathrm{d}t}\left(C+\int g\mathrm{e}^{\int\frac{k}{m_0-at}\mathrm{d}t}\mathrm{d}t\right)=(m_0-at)^{\frac{k}{a}}\left[C+g\int\frac{\mathrm{d}t}{(m_0-at)^{k/a}}\right]$$

当 $a\neq k$ 时，$v=C(m_0-at)^{\frac{k}{a}}-\dfrac{g}{a-k}(m_0-at)$. 根据 $v(0)=0$，可得 $C=\dfrac{g}{a-k}m_0^{1-\frac{k}{a}}$，所以

$$v=\frac{g}{a-k}m_0^{1-\frac{k}{a}}(m_0-at)^{\frac{k}{a}}-\frac{g}{a-k}(m_0-at)$$

当 $a=k$ 时，$v=(m_0-at)\left[C-\dfrac{g}{a}\ln(m_0-at)\right]$. 根据 $v(0)=0$，可得 $C=\dfrac{g}{a}\ln m_0$，所以

$$v=\frac{g}{a}(m_0-at)\ln\frac{m_0}{m_0-at}$$

综合题 8

1. 解 因为 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{n}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3\mathrm{d}t+\int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3\mathrm{d}t=I_1+I_2$

用数学归纳法，容易证明 $|\sin nx|\leqslant n|\sin x|$. 所以

$$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{n}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3\mathrm{d}t<n^3\int_0^{\frac{\pi}{n}}t\mathrm{d}t=\frac{\pi^2n}{2}$$

又，当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，容易证明 $\sin x>\dfrac{2}{\pi}x$，所以

$$I_2=\int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3\mathrm{d}t\leqslant\int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}}t\left|\frac{1}{\sin t}\right|^3\mathrm{d}t<\int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}}t\cdot\left(\frac{\pi}{2t}\right)^3\mathrm{d}t=\frac{\pi^3}{8}\left(\frac{n}{\pi}-\frac{2}{\pi}\right)<\frac{\pi^2n}{8}$$

则有 $\dfrac{1}{a_n}>\dfrac{1}{\pi^2n}$，所以级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 发散.

2. 解 对于 $n\geqslant1$，有 $\displaystyle\arctan\frac{1}{n}-\arctan\frac{1}{n+2}=\arctan\frac{\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}}{1+\frac{1}{n(n+2)}}=\arctan\frac{2}{(n+1)^2}$

所以当 $n\geqslant2$ 时，有

$$\sum_{k=2}^{n}\arctan\frac{2}{k^2}=\sum_{k=1}^{n-1}\arctan\frac{2}{(k+1)^2}=\sum_{k=1}^{n-1}\left(\arctan\frac{1}{k}-\arctan\frac{2}{k+1}\right)$$

$$=\arctan 1+\arctan\frac{1}{2}-\arctan\frac{1}{n}-\arctan\frac{1}{n+1}$$

令 $n\to\infty$ 便得　$$\sum_{n=2}^{\infty}\arctan\frac{2}{n^2}=\arctan 1+\arctan\frac{1}{2}=\frac{\pi}{4}+\arctan\frac{1}{2}$$

所以　$$S=\frac{\pi}{4}+\arctan 2+\arctan\frac{1}{2}=\frac{3}{4}\pi$$

3. 解　由于 $$\frac{1}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})^p}=(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^p=n^{\frac{p}{2}}\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}-1\right)^p=n^{\frac{p}{2}}\left(\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^p$$

$$=\frac{1}{2^p n^{p/2}}(1+o(1))^p\left(\because\sqrt{1+\frac{1}{n}}=1+\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

而　$$\ln\frac{n+1}{n-1}=\ln\left(1+\frac{2}{n-1}\right)=\frac{2}{n-1}+o\left(\frac{1}{n}\right)$$

所以　$$u_n=\frac{1}{2^p n^{p/2}}(1+o(1))^p\left[\frac{2}{n-1}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]=\left[\frac{1}{2^{p-1}n^{p/2}(n-1)}+o\left(\frac{1}{n^{1+p/2}}\right)\right](1+o(1))^p$$

由此可知 $u_n\sim\dfrac{1}{2^{p-1}n^{1+p/2}}$，所以级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

4. 解　当 n 充分大时，$1-\dfrac{x\ln n}{n}>0$，故级数为正项级数.

由于　$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{1/n^{p+x}}=\lim_{n\to\infty}\left[n\left(1-\frac{x\ln n}{n}\right)^{\frac{n}{x}}\right]^x\triangleq\lim_{n\to\infty}(y_n)^x$$

利用麦克劳林公式有

$$\lim_{n\to\infty}\ln y_n=\lim_{n\to\infty}\left[\ln n+\frac{n}{x}\ln\left(1-\frac{x\ln n}{n}\right)\right]=\lim_{n\to\infty}\left[\ln n+\frac{n}{x}\left(-\frac{x\ln n}{n}-\frac{1}{2}\left(-\frac{x\ln n}{n}\right)^2+o\left(\left(\frac{x\ln n}{n}\right)^2\right)\right)\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[-\frac{x\ln n}{2n}+o\left(\frac{x^2\ln^2 n}{n}\right)\right]=0$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=1$. 所以，当 $p+x>1$ 时，级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，当 $p+x\leqslant 1$ 时，级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

5. 证明　记 $k=\mathrm{e}^{-\lambda}$，则 $\lambda=\ln k$，若 $k<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，即 $\lambda>1$，于是存在 p，$\lambda>p>1$，引入级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$，该级数收敛，又

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{b_n}{b_{n-1}}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{np}=\mathrm{e}^{-p}>\mathrm{e}^{-\lambda}=k$$

则 $\exists N>0$，当 $n>M$ 时，有

$$\left(\frac{b_n}{b_{n-1}}\right)^n > \left(\frac{a_n}{a_{n-1}}\right)^n \Rightarrow \frac{b_n}{b_{n-1}} > \frac{a_n}{a_{n-1}}, \Rightarrow \frac{b_n}{a_n} > \frac{b_{n-1}}{a_{n-1}} > \cdots > \frac{b_N}{a_N} \Rightarrow b_n > \frac{b_N}{a_N} a_n$$

由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

若 $k > \frac{1}{\mathrm{e}}$，即 $\mathrm{e}^{-\lambda} > \mathrm{e}^{-1}$，引入级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$，该级数发散，又

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{c_n}{c_{n-1}}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n \to \mathrm{e}^{-1} < \mathrm{e}^{-\lambda} = k$$

则 $\exists N > 0$，当 $n > M$ 时，有

$$\left(\frac{a_n}{a_{n-1}}\right)^n > \left(\frac{c_n}{c_{n-1}}\right)^n \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n-1}} > \frac{c_n}{c_{n-1}} \Rightarrow \frac{a_n}{c_n} > \frac{a_{n-1}}{c_{n-1}} > \cdots > \frac{a_N}{c_N} \Rightarrow a_n > \frac{a_N}{c_N} c_n$$

由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

6. 证明 记 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, (n = 1, 2, \cdots), S_0 = 0, S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, R_n = S - S_n$，于是

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{a_n}{a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots} = \sum_{n=1}^{N} \frac{R_{n-1} - R_n}{R_n} \geqslant \sum_{n=1}^{N} \int_{R_n}^{R_{n-1}} \frac{\mathrm{d}x}{x} = \int_{R_N}^{R_0} \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln \frac{R_0}{R_N} = \ln \frac{S}{S - S_N}$$

由 $\lim\limits_{N\to\infty} S_N = S$ 知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots}$ 发散.

接下来，若 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{R_n}{R_{n-1}} = 1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_{n-1}}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_n}$ 有相同的敛散性，因而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_{n-1}}$ 发散；

若 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{R_n}{R_{n-1}} \neq 1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{R_{n-1}} \neq 0$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_{n-1}}$ 也发散. 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_{n-1}}$ 总是发散的.

7. 证明 由 $a_1 = a, a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a}{a_n}\right) \geqslant \sqrt{a_n \cdot \frac{a}{a_n}} = \sqrt{a}$，知数列 $\{a_n\}$ 有下界，此外，由

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a}{a_n}\right) - a_n = \frac{a - a_n^2}{2a_n} \leqslant 0$$

知 $\{a_n\}$ 单调减少，因此 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在.

对 $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a}{a_n}\right)$ 两边令 $n \to \infty$ 取极限，可求得 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \sqrt{a}$，从而当 n 较大时有 $a_n < 2\sqrt{a}$，此时

$$0 < \left(\frac{a_{n+1}}{a_{n+2}}\right)^2 - 1 = \frac{a_{n+1} + a_{n+2}}{a_{n+2}^2}(a_{n+1} - a_{n+2}) < \frac{4\sqrt{a}}{a}(a_{n+1} - a_{n+2}) = \frac{4}{\sqrt{a}}(a_{n+1} - a_{n+2})$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{4}{\sqrt{a}}(a_{n+1} - a_{n+2}) = \frac{4}{\sqrt{a}} \lim\limits_{n\to\infty}(a_2 - a_{n+2})$ 存在，所以级数 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{4}{\sqrt{a}}(a_{n+1} - a_{n+2})$ 收敛. 由正项级数的比较判别法知 $\sum_{k=1}^{n}\left[\left(\frac{a_{n+1}}{a_{n+2}}\right)^2 - 1\right]$ 收敛.

8. 证明　设 u 为一正整数，d 与 u/d 为 u 的两个约数，若 $d\geqslant\sqrt{u}$，则 $u/d\leqslant\sqrt{u}$. 因此 u 的全体正约数中至少有一半不超过 $\sqrt{u}$，从而 u 的全体正约数的个数不超过 $2\sqrt{u}$.

在本题中，u_n 是 n 个相异正整数的最小公倍数，因此 u_n 至少有 n 个正约数，于是 $2\sqrt{u_n}\geqslant n$，即有 $\dfrac{1}{u_n}\leqslant\dfrac{4}{n^2}$，所以 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{u_n}$ 收敛.

9. 解
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)(3n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n+\frac{1}{3}}-\frac{1}{n+\frac{1}{2}}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1(x^{n-2/3}-x^{n-1/2})\mathrm{d}x$$
$$=\int_0^1\frac{x^{1/3}-x^{1/2}}{1-x}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{6t^7}{(1+t)(1+t+t^2)(1-t+t^2)}\mathrm{d}t$$
$$=\int_0^1\left(6t^2-6t-\frac{2}{1+t}+\frac{2-t}{1-t+t^2}+\frac{3t}{1+t+t^2}\right)\mathrm{d}t=-\frac{\sqrt{3}\pi}{6}-\frac{3}{2}\ln 3+2\ln 2+1$$

10. 解　令 $T(m)=1+2+3+\cdots+m=\dfrac{1}{2}m(m+1)=\dfrac{1}{2}(m^2+m)$，以[x]表示不超过 x 的最大整数，记 $h=[\ln_5 n], e_i=(n/5^i)-[n/5^i], 1\leqslant i\leqslant h$，于是

$$E(n)=5T\left(\left[\frac{n}{5}\right]\right)+5^2T\left(\left[\frac{n}{5^2}\right]\right)+\cdots+5^hT\left(\left[\frac{n}{5^h}\right]\right)$$
$$2E(n)=5\left(\left[\frac{n}{5}\right]^2+\left[\frac{n}{5}\right]\right)+5^2\left(\left[\frac{n}{5^2}\right]^2+\left[\frac{n}{5^2}\right]\right)+\cdots+5^h\left(\left[\frac{n}{5^h}\right]^2+\left[\frac{n}{5^h}\right]\right)$$
$$=5\left(\frac{n^2}{5^2}-\frac{2e_in}{5}+e_i^2+\frac{n}{5}-e_i\right)+\cdots+5^h\left(\frac{n^2}{5^{2h}}-\frac{2e_hn}{5^h}+e_h^2+\frac{n}{5^h}-e_h\right)$$
$$\frac{E(n)}{n^2}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{5^2}+\cdots+\frac{1}{5^h}\right)+\frac{h}{2h}-\frac{e_1+e_2+\cdots+e_h}{n}+\frac{5(e_1^2-e_1)+\cdots+5^h(e_h^2-e_h)}{2n^2}$$

由于 $5^h<n<5^{h+1}$，$0\leqslant e_i<1$，可见，当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{h}{n}\to 0$，所以，$\displaystyle\lim_{n\to\infty}=\frac{E(n)}{n^2}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{5^k}=\frac{1}{8}$.

11. 解　（1）当 $p>1, q>1$ 时，显然级数绝对收敛；当 $p<0, q<0$ 时，级数发散.

（2）当 p, q 中一个大于 1，一个小于 1 时，级数发散.

（3）当 $0<p<1, 0<q<1$ 时，若 $p=q$ 显然级数条件收敛；若 $p\neq q$，不妨设 $p<q$，再考察加括号的级数 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n+1)^q}\right]$ 的敛散性.

$$u_n=\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n+1)^q}=\frac{1}{(2n)^p}\left[1-\frac{(2n)^p}{(2n+1)^q}\right]>0, \frac{u_n}{1/(2n)^p}=1-\frac{(2n)^p}{(2n+1)^q}\to 1, (n\to\infty).$$

所以 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n+1)^q}\right]$ 与 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^p}$ 同敛散，因 $p<1$，则该级数发散，故原级数发散.

12. 解　记 $a_n=\dfrac{1}{2n-1}\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)$，因为 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{1/n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)=\infty$，所以级数不绝对收敛.

由于 $a_n=\dfrac{(2n-1)+2}{(2n-1)(2n+1)}\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)=\dfrac{1}{2n+1}\left[\left(1+\dfrac{2}{2n-1}\right)\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)\right]$

$$>\frac{1}{2n+1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)=a_{n+1}$$，所以，$\{a_n\}$ 单调减少.

又 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2n-1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$，由莱布尼茨准则知，原级数条件收敛.

13. 解 记 $M_n=(3+\sqrt{5})^n+(3-\sqrt{5})^n$，则

$$M_n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k3^{n-k}(\sqrt{5})^k+\sum_{k=0}^{n}C_n^k3^{n-k}(-\sqrt{5})^k=\sum_{k=0}^{n}[1+(-1)^k]C_n^k3^{n-k}(\sqrt{5})^k$$

由此知 M_n 是偶数 $(n=1,2,\cdots)$. 因而

$$\sin\pi(3+\sqrt{5})^n=\sin\pi[M_n-(3-\sqrt{5})^n]=-\sin\pi(3-\sqrt{5})^n$$

由于

$$|\sin\pi(3+\sqrt{5})^n|=|\sin\pi(3-\sqrt{5})^n|\leqslant\pi(3-\sqrt{5})^n$$

而 $0<3-\sqrt{5}<1$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\pi(3-\sqrt{5})^n$ 收敛，从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\pi(3+\sqrt{5})^n$ 绝对收敛.

14. 解 记级数的部分和数列为 $\{S_n\}$，因为对任意自然数 n 与 p，有

$$|S_{n+p}-S_n|=\left|\frac{\cos(n+1)x}{n+1}-\frac{\cos(n+p+1)x}{n+p}-\frac{\cos(n+2)x}{(n+1)(n+2)}-\frac{\cos(n+3)x}{(n+2)(n+3)}-\cdots-\frac{\cos(n+p)x}{(n+p-1)(n+p)}\right|$$

$$\leqslant\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+p}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\frac{1}{(n+2)(n+3)}+\cdots+\frac{1}{(n+p-1)(n+p)}$$

$$=\frac{2}{n+1}\to0(n\to\infty)$$. 由柯西收敛原理知，原级数收敛.

15. 证明 记 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k,T_n=a_1+2a_2+\cdots+na_n,T_0=0$，则

$$a_k=\frac{T_k-T_{k-1}}{k},\quad T_n=nS_n-(S_1+S_2+\cdots+S_{n-1})$$

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{T_k-T_{k-1}}{k}=\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{T_k}{k}-\frac{T_k}{k+1}\right)+\frac{T_n}{n}=\sum_{k=1}^{n-1}\frac{T_k}{k(k+1)}+\frac{T_n}{n}$$

两边取 $n\to\infty$，并注意到 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{T_n}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left[S_n-\frac{S_1+S_2+\cdots+S_{n-1}}{n}\right]=A-A=0$. 所以等式得证.

16. 解 因为 $\int_{-1}^{0}x^{i+j-1}\mathrm{d}x=\frac{1}{i+j}x^{i+j}\Big|_{-1}^{0}=-\frac{(-1)^{i+1}}{i+j}$，所以部分和

$$S_{m,n}=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\frac{(-1)^{i+j}}{i+j}=-\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\int_{-1}^{0}x^{i+j-1}\mathrm{d}x$$

$$=-\sum_{i=1}^{m}\int_{-1}^{0}(x^i+x^{i+1}+x^{i+2}+\cdots+x^{i+n-1})\mathrm{d}x=-\sum_{i=1}^{m}\int_{-1}^{0}\frac{x^i-x^{i+n}}{1-x}\mathrm{d}x$$

$$=-\int_{-1}^{0}\frac{x^1+x^2+x^3+\cdots+x^m}{1-x}\mathrm{d}x+\int_{-1}^{0}\frac{x^{n+1}+x^{n+2}+x^{n+3}+\cdots+x^{n+m}}{1-x}\mathrm{d}x$$

$$=-\int_{-1}^{0}\frac{x-x^{m+1}}{(1-x)^2}\mathrm{d}x+\int_{-1}^{0}\frac{x^{n+1}-x^{n+m+1}}{(1-x)^2}\mathrm{d}x$$

以下证明 $\lim\limits_{l\to\infty}\int_{-1}^{0}\dfrac{x^l}{(1-x)^2}\mathrm{d}x=0$：

因为 $x\in[-1,0]$，所以 $(1-x)^2\geqslant 1$　所以

$$\left|\int_{-1}^{0}\frac{x^l}{(1-x)^2}\mathrm{d}x\right|\leqslant\left|\int_{-1}^{0}x^l\mathrm{d}x\right|=\frac{1}{l+1}\to 0(l\to+\infty)$$

所以　　$$\text{原式}=\lim_{\substack{m\to+\infty\\ n\to+\infty}}S_{m,n}=-\int_{-1}^{0}\frac{x}{(1-x)^2}\mathrm{d}x=-\int_{-1}^{0}\left(\frac{1}{(1-x)^2}-\frac{1}{1-x}\right)\mathrm{d}x=\ln 2-\frac{1}{2}$$

17. 解　（1）对 $\forall A>0$，存在唯一的自然数 $n>0$，使 $\sqrt{n}\leqslant A\leqslant\sqrt{n+1}$，当 $A\to\infty$ 时，$n\to+\infty$. 于是，当 $\sqrt{k-1}\leqslant x<\sqrt{k}$ 时，$k-1\leqslant x^2<k$，$[x^2]=k-1$，从而

$$\int_0^A(-1)^{[x^2]}\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\int_{\sqrt{k-1}}^{\sqrt{k}}(-1)^{[x^2]}\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{n}}^{A}(-1)^{[x^2]}\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{k}+\sqrt{k-1}}+(-1)^k(A-\sqrt{n})$$

由莱布尼兹准则知，$\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{k}+\sqrt{k-1}}$ 收敛.

又　　$$|(-1)^k(A-\sqrt{n})|\leqslant\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\to 0,(n\to\infty)$$

所以 $\int_0^{+\infty}(-1)^{[x^2]}\mathrm{d}x=\lim\limits_{A\to\infty}\int_0^A(-1)^{[x^2]}\mathrm{d}x=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{k}+\sqrt{k-1}}$ 收敛.

（2）　$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^a\sin^2x}=\sum_{n=0}^{\infty}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^a\sin^2x}\overset{t=x-n\pi}{=\!=\!=}\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}t}{1+(n\pi+t)^a\sin^2t}\triangleq\sum_{n=0}^{\infty}u_n$$

$$u_n\leqslant\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}t}{1+(n\pi)^a\sin^2t}=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}t}{1+(n\pi)^a\sin^2t}=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}t}{1+b^2\sin^2t}\quad(b^2=(n\pi)^a)$$

$$\overset{y=\tan t}{=\!=\!=}2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}y}{1+(b^2+1)y^2}=\frac{\pi}{\sqrt{b^2+1}}=\frac{\pi}{\sqrt{(n\pi)^a+1}}\triangleq v_n$$

同样　　$$u_n\geqslant\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}t}{1+(n\pi+\pi)^a\sin^2t}=\frac{\pi}{\sqrt{(n+1)^a\pi^a+1}}\triangleq w_n$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{v_n}{1/n^{a/2}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{w_n}{1/n^{a/2}}=\pi^{1-\frac{a}{2}}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{1/n^{a/2}}=\pi^{1-\frac{a}{2}}$，当 $a>2$ 时，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}u_n$ 收敛，当 $a\leqslant 2$ 时，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}u_n$ 发散. 因此，当 $a>2$ 时，积分收敛，当 $a\leqslant 2$ 时，积分发散.

18. 解　令 $T(x,y)=\sum\limits_{0<\frac{n}{m}<\frac{1}{2}}x^my^n$，则 $T(y,x)=\sum\limits_{\frac{n}{m}>\frac{1}{2}}x^my^n$　于是

$$S(x,y)=\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}x^my^n-T(x,y)-T(y,x)$$

它是从 $\sum\limits_{m=1}^{\infty}\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^my^m$ 中去掉不满足 $\dfrac{1}{2}\leqslant\dfrac{m}{n}\leqslant 2$ 的项. 显然

$$\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}x^my^m=\frac{xy}{(1-x)(1-y)}$$

$$T(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=2n+1}^{\infty}x^m y^n=\sum_{n=1}^{\infty}y^n\frac{x^{2n+1}}{1-x}=\frac{x}{1-x}\sum_{n=1}^{\infty}(x^2y)^n=\frac{x}{1-x}\cdot\frac{x^2y}{1-x^2y}$$

由对称性可知 $T(y,x)=\dfrac{y}{1-y}\cdot\dfrac{xy^2}{1-xy^2}$. 从而

$$S(x,y)=\frac{xy}{(1-x)(1-y)}-\frac{x}{1-x}\cdot\frac{x^2y}{1-x^2y}-\frac{y}{1-y}\cdot\frac{xy^2}{1-xy^2}$$

于是 $(1-y^2x)(1-x^2y)S(x,y)=xy(1+y)(1+x)-x^3y^3$，故所求极限值为 3.

19. 解 考虑前两项的和 $\dfrac{1}{2}+r\cos x\geqslant 0$，则需 $|r|\leqslant\dfrac{1}{2}$. 记 $\varphi(r,y)=r\cos y+r^2\cos 2y$，先来求 $\varphi(r,y)$ 在 $|r|\leqslant\dfrac{1}{2}$ 时的最小值.

令 $\varphi_y(r,y)=-r\sin y(1+4r\cos y)=0$，则有 $y=k\pi$ 或 $\cos y=-1/4r$.

在第一种情况下，$\varphi(r,y)=\pm r+r^2=-\left(r\pm\dfrac{1}{2}\right)^2\mp\dfrac{1}{4}\geqslant-\dfrac{1}{4}$

在第二种情况下，当 $|r|\leqslant\dfrac{1}{2}$ 时，有 $\varphi(r,y)=-\dfrac{1}{4}+r^2\left(\dfrac{1}{8r^2}-1\right)\geqslant-\dfrac{3}{8}$

于是，对任意的 y，有 $\varphi(r,y)\geqslant-\dfrac{3}{8}$. 对于固定的 r，记 $\varphi(x)=r\cos x+r^2\cos 2x$. 考虑该级数的部分和，对于 $|r|\leqslant\dfrac{1}{2}$，有

$$S_{2n+1}=\frac{1}{2}+\varphi(x)+r^2\varphi(4x)+\cdots+r^{2(n-1)}\varphi(4^{n-1}x)\geqslant\frac{1}{2}-\frac{3}{8}(1+r^2+\cdots+r^{2(n-1)})$$

$$\geqslant\frac{1}{2}-\frac{3}{8}\left(1+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{4^{n-1}}\right)=\frac{1}{2^{2n+1}}\geqslant 0$$

$$S_{2n+2}=S_{2n+1}+r^{2n+1}\cos 2^{2n}x>S_{2n+1}-\frac{1}{2^{2n+1}}\geqslant 0$$

于是，当 $|r|\leqslant\dfrac{1}{2}$ 时，一切部分和非负.

20. 解 **方法 1** 由 8.1 例 12 中的方法，可得级数的收敛半径为 $R=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

记幂级数的和函数为 $S(x)$. 由 $a_{n+1}=a_n+a_{n-1}$ 得

$$\sum_{n=2}^{\infty}a_{n+1}x^{n+1}=\sum_{n=2}^{\infty}a_nx^{n+1}+\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-1}x^{n+1}$$

即有 $$S(x)-x-x^2=x(S(x)-x)+x^2S(x)$$

解出 $$S(x)=\frac{x}{1-x-x^2}\quad\left(|x|<\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$$

方法 2 由斐波那契数列的一般表达式，有

$$a_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right](n=1,2,\cdots)$$

则 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=\dfrac{\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}=\dfrac{2}{1+\sqrt{5}}\cdot\dfrac{1-r^n}{1-r^{n+1}}$，其中 $r=\dfrac{1-\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{5}-3}{2}$.

显然 $|r|<1$. 从而级数的收敛半径为 $R=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=\dfrac{2}{1+\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

以下同解法 1.

21. 解　归纳可得 $0<u_n<1$，所以 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{u_n}{n!}x^n$ 的收敛区间为 $(-\infty,+\infty)$. 记 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{u_n}{n!}x^n$，则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{(n-1)!}x^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{u_{n+1}}{n!}x^n,\quad S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_{n+1}}{(n-1)!}x^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{u_{n+2}}{n!}x^n$$

由 $u_{n+1}=au_n+bu_{n-1}$，可得

$$S''(x)-aS'(x)-bS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{u_{n+2}-au_{n+1}-bu_n}{n!}x^n=0$$

方程 $S''(x)-aS'(x)-bS(x)=0$ 的通解为 $S(x)=C_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2\mathrm{e}^{r_2x}$，其中 $r_{1,2}=\dfrac{a\pm\sqrt{a^2+4b}}{2}$.

由 $S(0)=0, S'(0)=1$ 可得 $C_1=\dfrac{1}{r_1-r_2}$，$C_2=\dfrac{1}{r_2-r_1}$，所以 $S(x)=\dfrac{1}{r_1-r_2}(\mathrm{e}^{r_1x}-\mathrm{e}^{r_2x})$.

22. 解　由题设可知 $a_{n+1}=\dfrac{1}{n+1}\left(\dfrac{2}{3}-n\right)a_n$，幂级数的收敛半径为

$$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\left|\left[\frac{1}{n+1}\left(\frac{2}{3}-n\right)\right]^{-1}\right|=1$$

所以，当 $|x|<1$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 绝对收敛，令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，则

$$\begin{aligned}S'(x)&=\sum_{n=0}^{\infty}na_nx^{n-1}=a_1+\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=5+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}a_n-na_n\right)x^n\\&=5+\frac{2}{3}\left(\sum_{n=1}^{\infty}a_xx^n-a_0\right)-x\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=3+\frac{2}{3}S(x)-xS'(x)\end{aligned}$$

得微分方程

$$(x+1)S'(x)-\frac{2}{3}S(x)=3$$

这是一阶线性方程，且满足初值 $S(0)=a_0=3$，解之得 $S(x)=\dfrac{15}{2}(x+1)^{2/3}-\dfrac{9}{2}$.

23. 证明　设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R，逐项求导后所得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$ 的收敛半径为 R'.

方法 1　由于在区间 $(-R',R')$ 内，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$ 绝对收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|na_nx^{n-1}|$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|na_nx^n|$ 在该区间内也收敛.

对 $\forall x\in(-R',R')$，因为 $|a_nx^n|\leqslant|na_nx^n|$，所以 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，故 $R\geqslant R'$.

另一方面，对 $\forall x\in(-R,R)$，取常数 r ($|x|<r<R$)，因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|r^n$ 收敛，所以它的一般项有界，即存在常数 $L>0$，使 $|a_n|r^n\leqslant L(n=1,2,3,\cdots)$，则有

$$|na_nx^n|=n|a_n|r^n\left|\frac{x}{r}\right|^n\leqslant L\cdot r\left|\frac{x}{r}\right|^n\ (n=1,2,\cdots)$$

由比值判别法易知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}L\cdot n\left|\frac{x}{r}\right|^n$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^n$ 也收敛，故 $R\leqslant R'$.

综上可得 $R=R'$.

方法 2 设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R，对 $\forall\varepsilon>0\left(\varepsilon<\frac{1}{2}R\right)$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(R-\varepsilon)^n$ 绝对收敛.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|na_n(R-2\varepsilon)^n|}{|a_n(R-\varepsilon)^n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{R-2\varepsilon}{R-\varepsilon}\right)^n=0$，所以 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}na_n(R-2\varepsilon)^n$ 也绝对收敛，由 ε 的任意性知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$ 的收敛半径 $R'\geqslant R$. $R\leqslant R'$ 同方法 1.

方法 3 不妨设 $0<R<+\infty$，由柯西—哈达玛定理知 $R=\dfrac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}}$.

由于
$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{n|a_n|}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}\cdot\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}=\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}$$

所以
$$R'=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{n|a_n|}}=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}}=R$$

24. 解 对于每一个正整数 k，当 $3^k\leqslant n\leqslant 3^{k+1}-1$ 时，有 $n=a_k3^k+a_{k-1}3^{k-1}+\cdots+a_13+a_0$，其中 a_j 取值 $0,1,2$ ($j=0,1,\cdots,k-1$)，a_k 只取 1, 2. 因此在这个区间中有 $2C_k^i2^{k-i}$ 个整数使得 $a(n)=i$ ($i=0,1,\cdots,k$). 于是

$$\sum_{n=3^k}^{3^{k+1}-1}x^{a(n)}=2\sum_{i=0}^{k}C_k^ix^i2^{k-i}=2(x+2)^k$$

故 $\dfrac{2(x+2)^k}{3^{3k+3}}<\sum\limits_{n=3^k}^{3^{k+1}}\dfrac{x^{a(n)}}{n^3}<\dfrac{2(x+2)^k}{3^{3k}}$，从而

$$\frac{2}{27}\sum_{k=0}^{m}\left(\frac{x+2}{27}\right)^k<\sum_{n=1}^{3^{m+1}}\frac{x^{a(n)}}{n^3}<2\sum_{k=0}^{m}\left(\frac{x+2}{27}\right)^k$$

令 $m\to\infty$，则有
$$\frac{2}{27}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{x+2}{27}\right)^k\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{a(n)}}{n^3}\leqslant2\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{x+2}{27}\right)^k$$

因此当 $x>0$ 时，当且仅当 $(x+2)/27<1$，即 $0<x<25$ 时该幂级数收敛. 由阿贝尔定理可知，该幂级数的收敛域为 $(-25,25)$.

25. 证明 显然当 $|x|<1$ 时该幂级数是绝对收敛的. 设

$$a=f\left(\frac{1}{2}\right)=a_0+\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}+\cdots+\frac{a_n}{2^n}+\cdots$$

它恰是 a 的二进制展开式，记 $a=a_0a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 与十进制表示一样，一个实数为有理数的充要条件是它可表示为二进制无限循环小数的形式. 当然这种表示法不是唯一的，如 $3/8=0.011000000\cdots=0.010111111\cdots$，但它们都是无限循环小数，这不影响以下的讨论.

（充分性）若 $f\left(\frac{1}{2}\right)=a$ 是有理数，则 a 的二进制表示有循环周期 t，即存在非负整数 N 和 t，使得对于所有的 $n>N, a_{n+t}=a_n$. 根据习题 8.2 第 16 题可知 $f(x)$ 是有理函数.

（必要性）若 $f(x)$ 是有理函数，设 $f(x)=\dfrac{b_0+b_1x+\cdots+b_mx^m}{c_0+c_1x+\cdots+c_kx^k}$. 则

$$(a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots)(c_0+c_1x+\cdots+c_kx^k)=b_0+b_1x+\cdots+b_mx^m$$

当 $k+n>m$ 时，由幂级数的乘法，比较等式两端的系数可得

$$b_{k+n}=0=c_0a_{n+k}+c_1a_{n+k-1}+\cdots+c_ka_n$$

不妨设 $c_0\neq 0$（否则 $f(0)$ 无意义），则有递推公式

$$a_{n+k}=-\frac{1}{c_0}(c_1a_{n+k-1}+\cdots+c_ka_n)\qquad(*)$$

以下证明数组 $a_0a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 有周期，即存在正整数 $t>0$，当 n 充分大以后有 $a_{n+t}=a_n$ 成立.

因为每一个 a_n 取值 0 或 1，最多可有 2^k 个不同 k 数组的 0,1 排列. 因此对于 $r>m-k$，存在 $t>0$，使得两个 k 数组 $(a_r,a_{r+1},\cdots,a_{r+k-1})$ 与 $(a_{r+t},a_{r+t+1},\cdots,a_{r+t+k-1})$ 相同，即

$$a_{r+t}=a_r, a_{r+t+1}=a_{r+1},\cdots, a_{r+t+k-1}=a_{r+k-1}$$

或表示为 $a_{r+t+s}=a_{r+s}(s=0,1,2,\cdots,k-1)$，因 $r+k>m$，将递推式（*）中的 n, 换为 $r+t$，就可得

$$a_{r+t+k}=-\frac{1}{c_0}(c_1a_{r+k-1}+\cdots+c_ka_r)=a_{r+k}.$$

这样 $a_{r+t+s}=a_{r+s}$ 对于 $s=k$ 也成立. 由此可归纳地证明等式 $a_{r+s+t}=a_{r+s}$ 对于 $s=k+1,k+2,\cdots$ 都成立. 这表明 t 是数组 $a_0a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 的一个周期，从而 a 是有理数.

26. 证明　由函数的表达式可得 $2y^2=(1+x)y-x$. 将函数的展开式代入该等式可得

$$2(a_1x+a_2x^2+a_3x^2+\cdots)^2=(1+x)(a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots)-x$$

将等式的两端都表达为幂级数，比较等式两端幂级数的系数得 $a_1=1$；当 $n>1$ 时，有

$$2(a_1a_{n-1}+a_2a_{n-2}+\cdots+a_{n-1}a_1)=a_n+a_{n-1}$$

由此 $a_2=1$；对于 $n>2$, $a_n=3a_{n-1}+2\sum\limits_{i=2}^{n-2}a_ia_{n-i}$. 当所有的 $a_1,a_2,\cdots,a_{n-1}$ 都是正整数时，a_n 也是正整数.

27. 解　设 $y=\dfrac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，因为 $y'=\dfrac{1}{1+x^2}\left[1-x\dfrac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}\right]$

所以　$$(1+x^2)y'=1-xy\Rightarrow(1+x^2)\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=1-x\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$$

即　$$a_1+2a_2x+\sum_{n=2}^{\infty}[(n+1)a_{n+1}+(n-1)a_{n-1}]x^n=1-a_0x-\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-1}x^n$$

比较等式两边的系数，得

$$a_1=1, 2a_2=-a_0, 3a_3+a_1=-a_1, 4a_4+2a_2=-a_2,\cdots,(n+1)a_{n+1}+(n-1)a_{n-1}=-a_{n-1}$$

由 $y(0)=0 \Rightarrow a_0=0$，得

$$a_{2n}=0,\quad a_1=1, a_3=-\frac{2}{3}, a_5=\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}, \cdots, a_{2n+1}=(-1)^n\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}, \cdots$$

从而 $y=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}x^{2n+1}$，$-1<x\leqslant 1$.

28. 证明 令 $y=\frac{2x^2}{1+x^2}$，则 $|y|\leqslant|x|$，当 $|x|<1$ 时，显然有 $|y|<1$.

则

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}y^n &= -\ln(1-y)=\ln\frac{1+x^2}{1-x^2}=\ln(1+x^2)-\ln(1-x^2)\\ &=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{2n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^{2n}\quad(|x|<1)\\ &=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left[(-1)^{n-1}+1\right]x^{2n}=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n-2}}{2n-1}\end{aligned}$$

29. 证明 利用泰勒展开式，然后逐项积分可得

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^{-x}\,\mathrm{d}x &= \int_0^1 \mathrm{e}^{-x\ln x}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(-x\ln x)^n\right)\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\int_0^1 x^n\ln^n x\,\mathrm{d}x\\ &\xlongequal{\ln x=-t}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\int_0^{+\infty}t^n\mathrm{e}^{-(n+1)t}\,\mathrm{d}t\xlongequal{u=(n+1)t}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!(n+1)^{n+1}}\int_0^{+\infty}u^n\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u\\ &=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\Gamma(n+1)}{n!(n+1)^{n+1}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^n}\end{aligned}$$

30. 证明 记 $S_n(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$，则

$$0\leqslant\int_{-\pi}^{\pi}\left(f(x)-S_n(x)\right)^2\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)^2\mathrm{d}x-2\int_{-\pi}^{\pi}f(x)S_n(x)\mathrm{d}x+\int_{-\pi}^{\pi}S_n^2(x)\mathrm{d}x \qquad ①$$

由三角函数系的正交性及傅里叶系数的定义得

$$\int_{-\pi}^{\pi}S_n^2(x)\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\left[\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)\right]^2\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}\pi+\pi\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2) \qquad ②$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)S_n(x)\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\left[\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)\right]\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}\pi+\pi\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2) \qquad ③$$

将②，③式代入①式得

$$0\leqslant\int_{-\pi}^{\pi}f(x)^2\mathrm{d}x-\left(\frac{a_0^2}{2}\pi+\pi\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)\right)$$

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2) \qquad ④$$

由于 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上平方可积，则 $\sigma_n=\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)$ 单调递增上有界，从而有极限.

在④式中取 $n\to\infty$，得 $\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x\geqslant\dfrac{{a_0}^2}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}({a_n}^2+{b_n}^2)$

31. 证明 （1）

$$
\begin{aligned}
S_n(x)&=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)\\
&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\mathrm{d}t+\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\left[\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\cos kt\mathrm{d}t\right]\cos kx+\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\left[\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\sin kt\mathrm{d}t\right]\sin kx\\
&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\left[\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}(\cos kt\cos kx+\sin kt\sin kx)\right]\mathrm{d}t\\
&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\left[\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos k(t-x)\right]\mathrm{d}t\xlongequal{t-x=\tau}\frac{1}{\pi}\int_{-\pi-x}^{\pi-x}f(x+\tau)\left[\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos k\tau\right]\mathrm{d}\tau\\
&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+\tau)\left[\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos k\tau\right]\mathrm{d}\tau=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+\tau)\frac{\sin(n+1/2)\tau}{\sin(\tau/2)}\mathrm{d}\tau
\end{aligned}
$$

（2）由于 $\dfrac{\sin(n+1/2)t}{\sin(t/2)}=\dfrac{\sin(n+1/2)t\cdot\sin(t/2)}{\sin^2(t/2)}=\dfrac{\cos nt-\cos(n+1)t}{1-\cos t}$，由（1）得

$$
\begin{aligned}
\sigma_n(x)&=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}S_k(x)=\frac{1}{2n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+t)\sum_{k=0}^{n-1}\frac{\cos kt-\cos(k+1)t}{1-\cos t}\mathrm{d}t\\
&=\frac{1}{2n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+t)\frac{1-\cos nt}{1-\cos t}\mathrm{d}t=\frac{1}{2n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+t)\left[\frac{\sin(nt/2)}{\sin(t/2)}\right]^2\mathrm{d}t
\end{aligned}
$$

附录 C　模拟试题（十套）

试　题　一

一、计算下列各题（每小题 5 分，共 25 分）

1. 已知 $z=\sqrt{y}+f(\sqrt{x}-1)$，若当 $y=1$ 时，$z=x$，求函数 $f(x)$ 的表达式.

2. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(\dfrac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}$，求 $f'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$.

3. 设连续非负函数满足 $f(x)f(-x)=1(-\infty<x<+\infty)$，求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{1+f(x)}\mathrm{d}x$.

4. 计算积分 $\iint\limits_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由曲线 $y=\sqrt{2x}$, $x^2+y^2=2x$ 及直线 $x=2$ 所围成.

5. 已知三元二次型 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 经正交变换化为 $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$，又知 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$，其中 $\boldsymbol{\alpha}=(1,\ 1,\ -1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，求此二次型的表达式.

二、（10 分）计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^{-n}}{n(n+1)}\sum\limits_{k=1}^{n}C_n^k\cdot k^2$.

三、（13 分）设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+ax+b, & x\leqslant 0\\ x^2(1+\ln x), & x>0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处可微，求

（1）常数 a，b 的值；

（2）函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的值域 $[c,d]$；

（3）定积分 $\int_c^d|f(x)|\,\mathrm{d}x$.

四、（10 分）设 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上三次可微，证明：存在 $\xi\in(-1,1)$，使得

$$\frac{f'''(\xi)}{6}=\frac{f(1)-f(-1)}{2}-f'(0).$$

五、（10 分）有一宽为 h 的河，岸边码头 A 处有渡船驶向正对岸的码头 O 处. 设河水的流速为 a，渡船在静水中的航速为 b，渡船在行驶的过程中始终朝向码头 O. 求该渡船行驶的轨迹方程.

六、（10 分）求第二型曲面积分

$$I=\iint\limits_S\frac{x}{x-x_0}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{y}{y-y_0}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{z}{z-z_0}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 S 是椭球面 $\dfrac{(x-x_0)^2}{a^2}+\dfrac{(y-y_0)^2}{b^2}+\dfrac{(z-z_0)^2}{c^2}=1$，方向向外.

七、（11 分）设函数 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续，周期为 1，且 $\int_0^1\varphi(x)\mathrm{d}x=0$，函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数，设 $a_n=\int_0^1 f(x)\varphi(nx)\mathrm{d}x$，求证：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛.

八、（11 分）设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶非零矩阵，证明：矩阵的秩 $r(\boldsymbol{A}^n)=r(\boldsymbol{A}^{n+1})$.

试　题　二

一、计算下列各题（每小题 5 分，共 25 分）

1. 设 $F(x)=f(x)-\dfrac{1}{f(x)}, G(x)=f(x)+\dfrac{1}{f(x)}$，且 $F'(x)=G^2(x), f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=1$，求 $f(x)$ 的表达式.

2. 设 $x_n=\left[\int_0^{\pi/2}(1+\sin t)^n\,\mathrm{d}t\right]^{\frac{1}{n}}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

3. 求圆 $(x-R)^2+y^2=r^2\ (0<r<R)$ 绕 y 轴旋转一周所围成圆环体的表面积.

4. 设函数 $f(x)$ 在[0, 1]上连续，且 $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{f(x)}{\cos\pi x}=-1$，而 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin(n\pi x),(-\infty<x<+\infty)$，其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin(n\pi x)\,\mathrm{d}x\ (n=1,2,3,\cdots)$，求函数值 $S\left(\dfrac{3}{2}\right)$.

5. 已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与三维向量 $\boldsymbol{x}$，使得向量组 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{Ax}, \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$ 线性无关，且满足 $\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x}=3\boldsymbol{Ax}-2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$，求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

二、（10 分）设 $x_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{\ln k}{\ln n}\right)^p,(p\geqslant 1)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

三、（14 分）设可微函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)+xf'(-x)=x(-\infty<x<+\infty)$. 求：

（1）$f'(x)$ 的表达式及 $f(x)$ 的极小值点 x_0 和极大值点 x_1；

（2）函数 $\varphi(t)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x+ty)\Big|_{x=x_0}$ 在开区间 (x_0,x_1) 或 (x_1,x_0) 内的最大值点与最小值点个数，其中 y 是 x 的隐函数，由方程 $\mathrm{e}^{xy}=\dfrac{y}{1+x^2}$ 确定.

四、（13 分）设 $f(x)$ 在[0,1]上可导，$f(0)=0$, $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内取得最大值 2，在 $(0,1)$ 内取得最小值 m，证明：（1）$\exists\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)>2$；（2）$\exists\eta\in(0,1)$，使 $f''(\eta)<-4$.

五、（12 分）设 $a=\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\left[\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}-\mathrm{e}^{y^2}\right]\mathrm{d}x$，求常数 a,b 的值，使之满足 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-a}{x+a}\right)^{\frac{2x}{\mathrm{e}-1}}=\dfrac{1}{3}\int_b^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$.

六、（12 分）一无盖圆柱形容器，高为 H 米，底面半径为 R 米（$H<2R$），当容器的底平面倾斜与水平面成 $\dfrac{\pi}{4}$ 角支撑时，试问该容器可贮存多少立方米的水？

七、（14 分）设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，秩 $r(\boldsymbol{A})=r<n$. 证明：

（1）对任意给定的整数 k：$r<k\leqslant n$，必存在矩阵 $\boldsymbol{B}$，使得 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=k$；

（2）若有 n 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})<n$，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=0$ 与 $\boldsymbol{BX}=0$ 有公共非零解.

试　题　三

一、计算下列各题（每小题 5 分，共 25 分）

1. 已知 $f(x)$ 具有二阶连续导数，$g(x)$ 为连续函数，且 $f'(x)=\ln\cos x+\int_0^x g(x-t)\mathrm{d}t$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{g(x)}{x}=$

-2，求 $f'''(0)$ 的值.

2. 设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数，且满足 $f_u(u,v)+f_v(u,v)=uv$，求函数 $y(x)=\mathrm{e}^{-2x}f(x,x)$ 满足条件 $y(0)=1$ 的表达式.

3. 曲线 C 为 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与 $x+z=R$ 的交线，从原点看去 C 的方向为顺时针方向，计算 $\int_C y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z$.

4. 若 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛域是 $(-8,8]$，求 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{a_nx^{2n}}{n(n-1)}$ 的收敛域.

5. 设 3 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}5\\3\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\3\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-2\\2\\-3\end{pmatrix}$. 又设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4$，求 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_4$.

二、（12 分）设 $f(x)=\lim_{n\to\infty}n\left[\left(1+\frac{x}{n}\right)^n-\mathrm{e}^x\right]$，求 $f^{(n)}(x)\ (n>2)$.

三、（12 分）设函数 $u=\cos^2(xy)+\frac{y}{z^2}$，直线 $L:\begin{cases}\frac{1}{3}x-\frac{1}{2}z=1\\ y-2z+4=0\end{cases}$ 在平面 $x+y-z=5$ 上的投影为 L'，试求函数 u 在点 $P(0,0,1)$ 沿直线 L' 的方向导数（规定 L' 上与 x 轴正向夹角为锐角的方向为 L' 的方向）.

四、（12 分）求由曲面 $1-z=\sqrt{x^2+y^2},x=z,x=0$ 所围成的立体体积.

五、（13 分）一容器内有盐水 100L，含盐量为 100g，现在以 5L/min 的速度注入浓度为 10g/L 的盐水，同时将均匀混合的盐水以 5L/min 的速度排出.

（1）求 20min 后容器内的含盐量；（2）经过多少时间，容器内含盐量超过 800g？

六、（14 分）设函数 $f_0(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，$f_n(x)=\int_0^x f_{n-1}(t)\,\mathrm{d}t,(n=1,2,\cdots)$，证明：

（1）$f_n(x)=\frac{1}{(n-1)!}\int_0^x f_0(t)(x-t)^{n-1}\,\mathrm{d}t,n=1,2,\cdots$；

（2）对于区间 $(-\infty,+\infty)$ 内的任意固定的 x，级数 $\sum_{n=0}^{\infty}f_n(x)$ 绝对收敛.

七、（12 分）设二阶正矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})\ (a_{ij}>0)$ 满足 $\sum_{j=1}^{2}a_{ij}=1\ (i=1,2)$，求 $\lim_{n\to\infty}\boldsymbol{A}^n$.

试 题 四

一、计算下列各题（每小题 5 分，共 25 分）

1. 设 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)$ 满足 $\int_0^{x^2(1+x)}f(t)\mathrm{d}t=\lim_{t\to x}\frac{t\sin(x-t)}{x-t}$，求 $f(12)$.

2. 已知函数 $f(x)=f(x+4)$，$f(0)=0$，且在 $(-2,2)$ 上有 $f'(x)=|x|$，求 $f(19)$.

3. 设 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，求 $f^{(n)}(0)$.

4. 计算积分 $\iint_\Sigma|z|\,\mathrm{d}S$，其中 Σ 为双曲抛物面 $az=xy$（$a>0$）被圆柱面 $x^2+y^2=R^2$ 所截下的有限部分.

5. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 经过正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{Y}$ 化为标准形 $y_1^2-y_2^2+2y_3^2$，求行列式 $\left|2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{A}^*\right|$ 的值（$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵）.

二、（13 分）设函数 $f(x)=\begin{cases}2x+1, & r<-1\\ x^3, & -1\leqslant x<2\\ x^2+4, & x\geqslant 2\end{cases}$，又设 α,β 分别是 $y=f(x)$ 的反函数 $y=g(x)$ 的不可导点中坐标最小者和最大者.

（1）计算 α,β；

（2）设 $x_0\in(\alpha,\beta)$, $x_{n+1}=\dfrac{2(1+x_n)}{2+x_n}$，（$n=0,1,2,\cdots$），求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

三、（10 分）设函数 $y=y(x)$ 满足 $\Delta y=\dfrac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\Delta x+o(\Delta x)$，且 $y(1)=1$，计算 $\int_1^2 y(x)\mathrm{d}x$.

四、（12 分）设 $f(x)$ 是定义在区间 (a,b) 内的具有连续的一阶导数的函数，$\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=-\infty$ 且对所有的 $x\in(a,b)$ 都有 $f'(x)+f^2(x)\geqslant -1$. 证明：$b-a\geqslant\pi$，并且给出一个使得等号成立的例子.

五、（13 分）设 $a_n=\dfrac{n}{\int_0^{n\pi}x\left|\sin x\right|\mathrm{d}x}$，求证：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛，并求其和.

六、（15 分）（1）过椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 上位于第一卦限的点 M 作切平面，它与 Ox、Oy、Oz 轴的截点分别为（A，O，O），（O，B，O），（O，O，C）. 试求 $A+B+C$ 为最小时 M 点的坐标.

（2）设椭球体的密度函数 $P(x,y,z)$ 与该点 (x,y,z) 到 xOy 平面的距离成正比，求它在第一卦限内的质量.

七、（12 分）设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij}),\boldsymbol{B}=(b_{ij})$ 都是 n 阶正定矩阵，证明：方阵 $\boldsymbol{C}=(a_{ij}b_{ij})$ 也是 n 阶正定矩阵.

试　题　五

一、计算下列各题（每小题 5 分，共 25 分）

1. 设 $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}\cos x}$，求 $f''(0)$ 与 $\int_{-1}^{1}xf'''(x)\mathrm{d}x$.

2. 设 $\forall x\in(-\infty,+\infty),f''(x)\geqslant 0$，且 $0\leqslant f(x)\leqslant 1-\mathrm{e}^{-x^2}$，求 $f(x)$.

3. 设 $z=f(x-y,x+y)+g(x+ky)$, f,g 具有二阶连续偏导数，且 $g''\neq 0$，如果

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\equiv 4f_{22}'',$$

求常数 k 的值.

4. 设曲面 $\Sigma:(x-1)^2+(y-1)^2+\dfrac{z^2}{4}=1(y\geqslant 1)$ 取外侧. 计算 $\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

5. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是正交矩阵，$|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|=0$，求 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|$.

二、（14 分）设 $f(x)$ 定义在 $[0,+\infty)$ 内，函数值 $f(x)$ 为 x 到 $2k(k=0,1,2,\cdots)$ 的最小距离，求证：

（1）$f(x)$ 是以 2 为周期的连续函数；

（2）求 $\int_0^1 f(nx)\mathrm{d}x$ 的值 $(n=1,2,\cdots)$.

三、（12 分）比较 $(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$ 与 $(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$ 的大小，这里 $n>8$.

四、（13 分）讨论积分 $\int_{\pi}^{+\infty}\frac{x\cos x}{x^p+x^q}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

五、（10 分）曲线 $y=x(t-x)\ (t>0)$ 与 x 轴交于原点 O 和点 A，且曲线在点 A 的切线交 y 轴于 B，$\overline{AB}$ 为点 A 至点 B 的直线段，求 t 的值，使曲线积分

$$I=\int_{\overline{AB}}\left(\frac{\sin y}{x+1}-y+1\right)\mathrm{d}x+[\cos y\cdot\ln(x+1)+x+1]\mathrm{d}y \quad \text{最小.}$$

六、（14 分）以初速 V_0 与倾角 α 把一个球抛射出去，此球在 $P_1(x_1,0),P_2(x_2,0),\cdots,P_n(x_n,0)$ 处又以相同的倾角弹跳出去. 设每次弹跳运动的初速为 $V_1,V_2,\cdots,V_n$，速度 V_k 按照下面的规律递减：

$$V_k=\sqrt{\frac{2k-1}{2(2k+1)}}V_{k-1}\quad (k=1,2,\cdots)\ \text{（空气阻力忽略不计）}$$

（1）将 x_n 表示为 n 的函数；（2）求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

七、（12 分）若 n 元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解，且秩 $r(\boldsymbol{A})=r<n$，则其线性无关解向量的最大个数为 $n-r+1$，即 $r\{x\mid \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\}=n-r+1$.

试 题 六

一、计算下列各题（每小题 5 分，共 25 分）

1. 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}[(x^5+7x^4+3)^a-x]=b\neq 0$ 确定常数 a,b 的值.

2. 设 $y=y(x)$ 满足：$\int y\mathrm{d}x\cdot\int\frac{1}{y}\mathrm{d}x=-1,\ y(0)=1$，且当 $x\to+\infty$ 时，$y\to 0$，求 $y(x)$.

3. 设 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的邻域内连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-xy^2}{x^2+y^2}=1$，试确定 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 是否取得极值，为什么？

4. 计算 $\iint_D \mathrm{e}^{\frac{y-x}{y+x}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 x 轴、y 轴和直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域.

5. 已知 4 阶方阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4),\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 均为 4 维列向量，其中 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$，若 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，求线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

二、（12 分）设 $f(x)$ 的定义域为 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，$f(x)$ 可导，且 $f(0)=1,f(x)>0$，满足极限式 $\lim\limits_{h\to 0}\left[\frac{f(x+h\cos^2 x)}{f(x)}\right]^{\frac{1}{h}}=\mathrm{e}^{x\cos^2 x+\tan x}$. 试求 $f(x)$ 以及 $f(x)$ 的极值.

三、（13 分）若 m 为常数且对任何正数 x 有 $mx^2>x-\ln(1+x)>\frac{mx^2}{1+x}$，求证：$m=\frac{1}{2}$.

四、（12 分）试求内接于定圆的三角形中面积最大者.

五、（13 分）计算曲线积分 $I=\oint_L y^2\,\mathrm{d}x+z^2\,\mathrm{d}y+x^2\,\mathrm{d}z$，其中曲线 L 为 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=4\\ x^2+y^2=2x\end{cases}(z\geqslant 0)$，从 x 轴的正向往负向看去，取逆时针方向.

六、（12 分）设 $f(r)$ 二阶可导，$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，计算 $\operatorname{div}[\operatorname{grad} f(r)]$，并求函数 $f(r)$ 使 $\operatorname{div}[\operatorname{grad} f(r)]=0$.

七、（13 分）设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，**证明：**

（1）$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 乘法可交换.

（2）$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有完全相同的特征向量.

试　题　七

一、计算下列各题（每小题 5 分，共 25 分）

1. 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}$，求 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$ 内的不可导点.

2. 计算积分 $\displaystyle\int\frac{x\cos^4\frac{x}{2}}{\sin^3 x}\mathrm{d}x$.

3. 设 $f(x),g(x)$ 是连续函数，$F(x,y)=\displaystyle\int_1^x\mathrm{d}u\int_0^{yu}f(tu)g\left(\frac{1}{u}\right)\mathrm{d}t$，求 $\dfrac{\partial^2 F}{\partial x\partial y}$.

4. 求曲线 $\Gamma:\begin{cases}z=x^2+2y^2\\ z=6-2x^2-y^2\end{cases}$ 上竖坐标 z 最大与最小的点.

5. 已知 3 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 满足条件：$a_{33}=-1$，$a_{ij}=A_{ij}$（$i,j=1,2,3$），其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式. 试求方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的解，其中 $\boldsymbol{b}=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

二、（12 分）设函数 $f(x)$ 可导，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=c\neq 0$，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{bx-\sin x}{\displaystyle\int_a^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}=\lim_{x\to+\infty}[f(x+1)-f(x)],$$

求常数 a，b，c.

三、（12 分）设 $y=f(x)$ 有渐近线，且 $f''(x)>0$，求证：函数 $y=f(x)$ 的图像从上方趋近于此渐近线.

四、（13 分）设连续曲线段 $y=y(x)$ 是上凸的，其上任一点 (x,y) 处的曲率为 $\dfrac{1}{\sqrt{1+(y')^2}}$，且此曲线段在点(0,1)处的切线方程为 $y=x+1$，求（1）函数 $y=y(x)$ 的表达式；（2）函数 $y=y(x)$ 的最大值.

五、（12 分）设平面 $\prod$ 与光滑曲面 Σ 不相交，点 P 是 Σ 上到 $\prod$ 的最近距离点. 证明：Σ 在点 P 处的法向量平行于 $\prod$ 的法向量.

六、（14 分）设 $\varphi(x,y,z)$ 为原点到椭球面 Σ：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1\ (a>0,b>0,c>0)$ 上点(x, y, z)处的切平面的距离，求 $\displaystyle\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{\varphi(x,y,z)}$.

七、（12 分）若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵，证明：$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|\geqslant|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|$.

试　题　八

一、计算下列各题（每小题 5 分，共 25 分）

1. 设 $f(x)=\sqrt{\dfrac{(1+x)\sqrt{x}}{\mathrm{e}^{x-1}}}+\arcsin\dfrac{1-x}{\sqrt{1+x^2}}$，求 $f'(1)$.

2. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to\infty}t^2\sin\dfrac{x}{t}\cdot\left[g\left(2x+\dfrac{1}{t}\right)-g(2x)\right]$，$g(x)$ 的一个原函数为 $\ln(x+1)$，求 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

3. 设 $\rho=\rho(x)$ 是曲线 $y=\sqrt{x}$ 上任一点 $M(x,y)(x\geqslant 1)$ 处的曲率半径，$s=s(x)$ 是曲线上介于点 $A(1,1)$ 与 M 之间的弧长，求 $\dfrac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}s}|_{x=1}$.

4. 将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$ 展开成 $(x-3)$ 的幂级数.

5. 已知 5 阶行列式 $D_5=\begin{vmatrix}1&2&3&4&5\\2&2&2&1&1\\3&1&2&4&5\\1&1&1&2&2\\4&3&1&5&0\end{vmatrix}=27$，求 $S_1=A_{41}+A_{42}+A_{43}$ 及 $S_2=A_{44}+A_{45}$.

其中 A_{ij} 是行列式中元素 a_{ij} 的代数余子式.

二、（14 分）设 $f(x)=\begin{cases}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(1+\cos\dfrac{x}{n}+\cos\dfrac{2x}{n}+\cdots+\cos\dfrac{n-1}{n}x\right), & x>0\\ \lim\limits_{n\to\infty}\left[1+\dfrac{1}{n!}\left(\int_0^1\sqrt{x^5+x^3+1}\mathrm{d}x\right)^n\right], & x=0\\ f(-x), & x<0\end{cases}$.

（1）讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 点处的可导性；

（2）求 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的最大值.

三、（12 分）设 $\varphi(x)=x^x(1-x)^{1-x}$ $(0<x<1)$，$\dfrac{1}{2}\leqslant r<1$，则方程 $\varphi(x)=r$ 在区间(0, 1)内有几个根？说明理由.

四、（12 分）设函数 $x=f(u,v),y=g(u,v)$ 满足方程 $\dfrac{\partial f}{\partial u}=\dfrac{\partial g}{\partial v},\dfrac{\partial f}{\partial v}=-\dfrac{\partial g}{\partial u}$，又函数 $w=w(x,y)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 w}{\partial y^2}=0$，对函数 $w=w[f(u,v),g(u,v)]$，计算 $\dfrac{\partial^2 w}{\partial u^2}+\dfrac{\partial^2 w}{\partial v^2}$.

五、（12 分）利用函数组 $u=\dfrac{y^2}{x},v=\sqrt{xy}$ 把矩形 $S\{a<x<a+h,b<y<b+h\}(a>0,b>0)$ 变换为区域 S'. 求区域 S' 的面积与 S 的面积之比. 当 $h\to 0$ 时，此比值的极限等于什么？

六、（12 分）设 $f(x,y)$ 在区域 D：$x^2+y^2\leqslant 1$ 上有二阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\left|y+\sqrt{3}x\right|$，计算 $I=\iint\limits_D\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

七、（13 分）设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 是 3 维单位正交列向量组，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$. 证明：

（1）$\boldsymbol{A}$ 能相似对角化；

（2）用 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 构造一个正交矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 为对角矩阵，并求此对角矩阵.

试　题　九

一、计算下列各题（每小题 5 分，共 25 分）

1. 讨论函数 $f(x)=[x]\sin \pi x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 的可导性.（其中 $[\cdot]$ 为取整函数）

2. 设 $0<a<b$，求 $\lim\limits_{t\to 0}\left(\int_0^1 [bx+a(1-x)]^t \,\mathrm{d}x\right)^{1/t}$.

3. 求曲线 $y=f(x)=\lim\limits_{a\to+\infty}\dfrac{x}{1+x^2-\mathrm{e}^{ax}}$，$y=\dfrac{1}{2}x$ 及 $x=1$ 围成的平面图形的面积.

4. 当 $x\to 0$ 时，比较无穷小 $f(x)=\int_0^{1-\cos x}\sin t^2\,\mathrm{d}t$ 与 $g(x)=\int_0^1 \tan^6(xt)\,\mathrm{d}t$ 阶的大小.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，$b=(9,18,-18)^{\mathrm{T}}$，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $k_1(-2,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(2,0,1)^{\mathrm{T}}+(1,2,-2)^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{A}^{10}$.

二、（10 分）设 $f(x)=\dfrac{\mathrm{d}g(x)}{\mathrm{d}x}$，$g(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$，求 $f^{(n)}(0)$.

三、（12 分）计算 $I=\int\dfrac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}$.

四、（13 分）设 $f\in C^3(-\infty,+\infty)$，$f(x+h)-f(x)=f'(x+\theta h)h$，$\theta$ 是与 x,h 无关的常数，证明 f 是不超过二次的多项式.

五、（14 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，$\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=1$，试证：

（1）$\exists x_0\in[0,1]$，使得 $|f(x_0)|>4$；

（2）$\exists x_1\in[0,1]$，使得 $|f(x_1)|=4$.

六、（13 分）求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2n-2)!}{n!(n-1)!}x^{2n-1}$ 的收敛域与和函数 $S(x)$.

七、（13 分）若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，则证明 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 一定有公共的特征向量.

试　题　十

一、计算下列各题（每小题 5 分，共 25 分）

1. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{x^2}(1-\cos x), & x<0\\ 1, & x=0\\ \dfrac{1}{x}\int_0^x \cos t^2\,\mathrm{d}t, & x>0\end{cases}$，讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性.

2. 求曲线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}(a>0,0\leqslant t\leqslant 2\pi)$，与 $y=0$ 所围成图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积.

3. 设 $b_n=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}$，求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{b_n}$ 的收敛域.

4. 设 $f(x)$ 连续，$f(t)=3\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\,\mathrm{d}V+|t^3|$，求 $f(t)$.

5. 计算 n 阶行列式 $|A_n|=\begin{vmatrix} 7 & 5 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 5 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 7 \end{vmatrix}$.

二、（10 分）设 $x_1=1, x_n=\int_0^1 \min\{x, x_{n-1}\}\,\mathrm{d}x, (n=2,3,\cdots)$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

三、（10 分）设 $x(t)$ 是微分方程 $5x''+10x'+6x=0$ 的解，证明函数 $f(t)=\dfrac{x^2(t)}{1+x^4(t)}(t\in\mathbf{R})$ 有最大值，并求它的最大值.

四、（10 分）求一个最小的实数 C 使对一切实数 x 满足 $\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})\leqslant \mathrm{e}^{Cx^2}$.

五、（14 分）设连续函数 $u(x)$ 满足 $u(x)=\int_0^1 K(x,y)u(y)\,\mathrm{d}y+1$，其中 $K(x,y)=\begin{cases} x(1-y), & x\leqslant y \\ y(1-x), & x>y \end{cases}$，

（1）求 $u(x)$ 的表达式；

（2）记 $F(x,y)=\int_0^{\frac{y}{x}}(x-yz)u(xz)\,\mathrm{d}z\ (0<x,y<1)$，求 $F_{xy}(x,y)$.

六、（10 分）在某平地上向下挖一个半径为 R 的半球形池塘，若泥土的密度为 $\rho=\mathrm{e}^{r^2/R^2}$，其中 r 为点离球心的距离，试求挖此池塘需做的功.

七、（10 分）展开函数 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{x^2-t^2}\,\mathrm{d}t$ 为 x 的幂级数.

八、（11 分）设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵，$m\geqslant n$，求证：$|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{AB}|=\lambda^{m-n}|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{BA}|$.

模拟试题解答

试题一　解答

一、解　1. 由 $y=1$ 时，$z=x$ 得 $\begin{cases} x=1+f(\sqrt{x}-1) \\ z=\sqrt{y}+f(\sqrt{x}-1) \end{cases}$，将两式相减，得 $z=x+\sqrt{y}-1$. 又 $x+\sqrt{y}-1=\sqrt{y}+f(\sqrt{x}-1)$，所以 $f(\sqrt{x}-1)=x-1=(\sqrt{x}-1)^2+2\sqrt{x}-2$，故 $f(t)=t^2+2t$.

2. $f(x)=\exp\left(\lim\limits_{t\to x}\dfrac{x}{\sin t-\sin x}\ln\dfrac{\sin t}{\sin x}\right)$，而

$$\lim_{t\to x}\frac{x}{\sin t-\sin x}\ln\frac{\sin t}{\sin x}=\lim_{t\to x}\frac{x\left(\ln\dfrac{\sin t}{\sin x}\right)'_t}{(\sin t-\sin x)'_t}$$

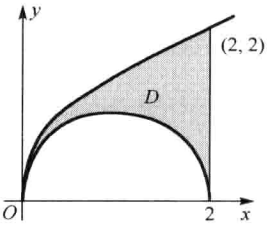
$$=\lim_{t\to x}\frac{x\cos t}{\sin t\cdot\cos t}=\frac{x}{\sin x},$$

所以 $f(x)=\mathrm{e}^{\frac{x}{\sin x}}$. $f'(x)=\mathrm{e}^{\frac{x}{\sin x}}\cdot\dfrac{\sin x-x\cos x}{\sin^2 x}$，$f'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}$.

3. $$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+f(x)}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{1+f(x)}+\frac{1}{1+f(-x)}\right)\cos x\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{1+f(x)}+\frac{1}{1+\frac{1}{f(x)}}\right)\cos x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,\mathrm{d}x=1$$

4. 如附图 3.1 所示，记曲线 $y=\sqrt{2x}$, $y=0$, $x=2$ 所围成的区域为 D_1；上半圆周 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 与 $y=0$ 围成的区域为 D_2. 则



附图 3.1

$$I=\iint_{D_1}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\iint_{D_2}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^2\mathrm{d}y\int_{\frac{1}{2}y^2}^{2}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x-\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi}\rho^3\,\mathrm{d}\rho=\frac{704}{105}-\frac{3}{4}\pi$$

5. 由条件知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 为 $2,-1,-1$，则 $|\boldsymbol{A}|=2$. 因为 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$，即 $1,-2,-2$，由已知 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}^*$ 关于特征值1 的特征向量，也即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 关于 $\lambda=2$ 的特征向量，设 $\boldsymbol{A}$ 关于 $\lambda=-1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，由于 $\boldsymbol{A}$ 是实对称阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交，即有

$$x_1+x_2-x_3=0$$

解出 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&&\\&-1&\\&&-1\end{pmatrix}$，

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&&\\&-1&\\&&-1\end{pmatrix}\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&-2&-1\\1&1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&-1\\-1&-1&0\end{pmatrix}.$$

故 $$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$$

二、解　对二项公式 $(1+x)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^kx^k$ 两边求导得 $n(1+x)^{n-1}=\sum_{k=1}^{n}C_n^kkx^{k-1}$,

两边乘 x 再求导得 $$n(1+x)^{n-1}+n(n-1)x(1+x)^{n-2}=\sum_{k=1}^{n}C_n^kk^2x^{k-1}$$

取 $x=1$ 得 $$\sum_{k=1}^{n}C_n^kk^2=n(n+1)2^{n-2}$$

所以 $$\lim_{n\to\infty}\frac{2^{-n}}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n}C_n^k\cdot k^2=\lim_{n\to\infty}\frac{2^{-n}}{n(n+1)}n(n+1)2^{n-2}=\frac{1}{4}$$

三、解　（1）由 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可微，知 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续，于是得方程组

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=f(0)\\f'_-(0)=f'_+(0)\end{cases}，即\ \begin{cases}0=b\\\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{(x^2+ax+b)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^2(1+\ln x)-b}{x}\end{cases},$$

所以 $a=b=0$.

（2）对上述求得的 $a=b=0$ 得 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\leqslant 0\\ x^2(x+\ln x), & x>0\end{cases}$，

它是 $[-1,1]$ 上的连续函数，所以 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的值域为 $[c,d]$，其中

$$c=\max_{-1\leqslant x\leqslant 1} f(x),\qquad d=\max_{-1\leqslant x\leqslant 1} f(x).$$

下面计算 c 和 d 的值：

由 $f'(x)=\begin{cases}2x, & -1<x<0\\ x(3+2\ln x), & 0<x<1\end{cases}$ 知，

$f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内的可能极值点为 $x=0$（分段点）和 $x=\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}$（驻点），所以

$$c=\min\{f(0),f(\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}),f(-1),f(1)\}=\min\left\{0,-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-3},1,1\right\}=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-3}$$

$$d=\max\{f(0),f(\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}),f(-1),f(1)\}=\max\left\{0,-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-3},1,1\right\}=1$$

（3）由于 $$|f(x)|=\begin{cases}x^2, & -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-3}\leqslant x\leqslant 0\\ -x^2(1+\ln x), & 0<x\leqslant\frac{1}{\mathrm{e}}\\ x^2(1+\ln x), & \frac{1}{\mathrm{e}}<x\leqslant 1\end{cases}.$$

且 $$\int_{-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-3}}^{0}|f(x)|\,\mathrm{d}x=\int_{-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-3}}^{0}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{24\mathrm{e}^9}$$

$$\int_0^{\frac{1}{\mathrm{e}}}|f(x)|\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{\mathrm{e}}}-x^2(1+\ln x)\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}x^3\left(\frac{2}{3}+\ln x\right)\Big|_0^{\frac{1}{\mathrm{e}}}$$

$$=\frac{1}{9\mathrm{e}^3}-\lim_{x\to 0^+}\left[-\frac{1}{3}x^3\left(\frac{2}{3}+\ln x\right)\right]=\frac{1}{9\mathrm{e}^3}$$

$$\int_{\frac{1}{\mathrm{e}}}^{1}|f(x)|\,\mathrm{d}x=\int_{\frac{1}{\mathrm{e}}}^{1}x^2(1+\ln x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^3\left(\frac{2}{3}+\ln x\right)\Big|_{\frac{1}{\mathrm{e}}}^{1}=\frac{2}{9}+\frac{1}{9\mathrm{e}^3}$$

所以，$$\int_c^d|f(x)|\,\mathrm{d}y=\int_{-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-3}}^{0}|f(x)|\,\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{1}{\mathrm{e}}}|f(x)|\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{\mathrm{e}}}^{1}|f(x)|\,\mathrm{d}x=\frac{1}{24\mathrm{e}^9}+\frac{2}{9\mathrm{e}^3}+\frac{2}{9}$$

四、证明 由泰勒公式可知

$$f(1)=f(0)+f'(0)+\frac{f''(0)}{2!}+\frac{f'''(\xi_1)}{3!}$$

$$f(-1)=f(0)-f'(0)+\frac{f''(0)}{2!}-\frac{f'''(\xi_2)}{3!}$$

其中 $\xi_1\in(0,1),\xi_2\in(-1,0)$. 于是有

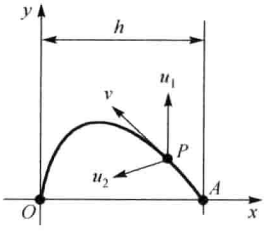
$$f(1)-f(-1)=2f'(0)+\frac{1}{6}[f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)]$$

由导数的达布定理知道存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)$ 使得 $f'''(\xi)=\frac{1}{2}(f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2))$，因此

$$\frac{f'''(\xi)}{6}=\frac{f(1)-f(-1)}{2}-f'(0)$$

五、解　取 O 点位坐标原点，从 O 指向对岸 A 的方向为 x 轴正向，以河岸的顺水方向为 y 轴正向，如附图 3.2 所示建立坐标系. 与第 7.2 节例 6 完全相同，得渡船的轨迹曲线方程为

$$y=\frac{h}{2}\left[\left(\frac{x}{h}\right)^{1-\frac{a}{b}}-\left(\frac{x}{h}\right)^{1+\frac{a}{b}}\right],\quad 0\leqslant x\leqslant h.$$



附图 3.2

六、解　S 关于平面 $x=x_0$ 对称，由对称性得

$$I_1=\iint_S\frac{x}{x-x_0}\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_S\left(1+\frac{x_0}{x-x_0}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_S\frac{x_0\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x-x_0}$$

把坐标平移，记 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$，方向向外，记 Σ_1 为 Σ 在第一卦限部分，则

$$I_1=x_0\iint_\Sigma\frac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x}=8x_0\iint_{\Sigma_1}\frac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x}=\frac{8x_0}{a}\iint_D\frac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}}}$$

$$=\frac{8x_0}{a}\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\frac{bc\rho\,\mathrm{d}\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}=\frac{4x_0bc\pi}{a},\quad\text{（其中 }D\text{ 为 }\Sigma_1\text{ 在 }yOz\text{ 面的投影）}$$

同理
$$I_2=\iint_\Sigma\frac{y_0\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x}{y}=\frac{4y_0ca\pi}{b},\quad I_3=\iint_\Sigma\frac{z_0\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{z}=\frac{4z_0ab\pi}{c}$$

所以
$$I=I_1+I_2+I_3=\frac{4\pi}{abc}(x_0a^2b^2+y_0b^2c^2+z_0c^2a^2)$$

七、证明　由已知条件得

$$\int_0^1\varphi(u)\mathrm{d}u=\int_1^2\varphi(u)\mathrm{d}u=\cdots=\int_{n-1}^n\varphi(u)\mathrm{d}u=0$$

令 $F(x)=\int_0^x\varphi(t)\mathrm{d}t$，则 $F(x)$ 是周期为 1 的函数，且 $F'(nx)=\varphi(nx),F(0)=F(n)=0$.

因此

$$a_n=\int_0^1f(x)F'(nx)\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int_0^1f(x)\mathrm{d}F(nx)=\frac{1}{n}f(x)F(nx)\Big|_0^1-\frac{1}{n}\int_0^1f'(x)F(nx)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{n}f(1)F(n)-\frac{1}{n}f(0)F(0)-\frac{1}{n}\int_0^1f'(x)F(nx)\mathrm{d}x=-\frac{1}{n}\int_0^1f'(x)F(nx)\mathrm{d}x$$

因为 $F(x)$ 是连续的周期函数，所以 $F(x)$ 有界，即 $\exists M_1>0$，使 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$，有 $|F(x)|\leqslant M_1$，$|F(nx)|\leqslant M_1$；又 $f'(x)$ 在[0, 1]连续，则 $\exists M_2>0$，使 $\forall x\in[0,1]$，有 $|f'(x)|\leqslant M_2$. 故

$$|a_n| \leqslant \frac{1}{n}\int_0^1 |f'(x)F(nx)|\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{n}M_1M_2,\ a_n^2 \leqslant \frac{1}{n^2}M_1^2M_2^2$$

由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，由正项级数比较法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛.

八、证明 只需证明线性方程组 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=0$ 与 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{X}=0$ 同解.

显然方程组 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=0$ 的解都是 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{X}=0$ 的解；下证 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{X}=0$ 的解也是 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=0$ 的解.

运用反证法，设 $\boldsymbol{\alpha}\neq 0$ 是 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{X}=0$ 的解向量，但不是 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=0$ 的解，则 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}\neq 0$，下证 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\cdots,\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

作线性组合 $$k_0\boldsymbol{\alpha}+k_1\boldsymbol{A\alpha}+\cdots k_n\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}=0 \qquad (*)$$

用 $\boldsymbol{A}^n$ 左乘（*）式两边可得 $k_0\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}=0$，因为 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}\neq 0$，故 $k_0=0$.

将 $k_0=0$ 代入（*）式，继续用 $\boldsymbol{A}^{n-1}$ 左乘等式两边，同理可得 $k_1=0$. 以此类推可知 $k_0=k_1=\ldots=k_n=0$. 所以 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\cdots,\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

由此我们得到有 $n+1$ 个 n 维向量线性无关，矛盾. 所以方程组 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{X}=0$ 的解也都是 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=0$ 的解，从而 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=0$ 与 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{X}=0$ 同解，所以 $r(\boldsymbol{A}^n)=r(\boldsymbol{A}^{n+1})$

试题二 解答

一、解 1. 因为 $F'(x)=G^2(x)$，则有 $f'(x)+\frac{f'(x)}{f^2(x)}=f^2(x)+\frac{1}{f^2(x)}+2$，即

$$f'(x)[f^2(x)+1]=[f^2(x)+1]^2 \Rightarrow \frac{f'(x)}{1+f^2(x)}=1$$

积分得 $\arctan f(x)=x+C$，由 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=1\Rightarrow C=0, f(x)=\tan x.$

2. 当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，容易证明 $\frac{2}{\pi}x<\sin x$，则有 $\frac{4x}{\pi}<1+\sin x<2$

而 $\left[\int_0^{\pi/2}\left(\frac{4x}{\pi}\right)^n\mathrm{d}t\right]^{\frac{1}{n}}=2\sqrt[n]{\frac{\pi}{2(n+1)}}$，$\left[\int_0^{\pi/2}2^n\,\mathrm{d}t\right]^{\frac{1}{n}}=2\sqrt[n]{\frac{\pi}{2}}$，所以

$$2\sqrt[n]{\frac{\pi}{2(n+1)}}\leqslant x_n\leqslant 2\sqrt[n]{\frac{\pi}{2}}$$

由夹逼原理可得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$.

3. 圆的参数方程为 $\begin{cases}x=R+r\cos t\\ y=r\sin t\end{cases}$，$\mathrm{d}S=2\pi x\,\mathrm{d}l=2\pi(R+r\cos t)r\,\mathrm{d}t$，表面积

$$S=\int_0^{2\pi}2\pi(R+r\cos t)r\,\mathrm{d}t=4\pi^2Rr$$

4. 由 $S(x)$ 的形式可知，这里对 $f(x)$ 作的是奇延拓，先将 $f(x)$ 延拓为 $[-1,1)$ 上的奇函数，再将 $f(x)$ 延拓为以 2 为周期的函数. 由狄利克雷收敛定理，知

$$S\left(\frac{3}{2}\right)=S\left(2-\frac{1}{2}\right)=S\left(-\frac{1}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)=-f\left(\frac{1}{2}\right)$$

而由 $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{f(x)}{\cos\pi x}=-1$ 知 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$．从而有 $S\left(\dfrac{3}{2}\right)=-f\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$．

5. 作矩阵 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{x},\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x})$，因为向量组 $\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{Ax}$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$ 线性无关，所以 $\boldsymbol{P}$ 可逆．且有

$$\boldsymbol{AP}=(\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x},\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x},3\boldsymbol{Ax}-2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{x},\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x})\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}=\boldsymbol{PB}$$

其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}$．则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBP}^{-1}$，即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，从而有相同的特征值．易求得

$$|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda&0&0\\-1&\lambda&-3\\0&-1&\lambda+2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda+3)$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $0,1,-3$．

二、解　由 $\ln^p x\,(x\geqslant 1)$ 单调递增，可得

$$\int_1^n\ln^p x\mathrm{d}x=\sum_{k=2}^{n}\int_{k-1}^{k}\ln^p x\,\mathrm{d}x\leqslant\sum_{k=1}^{n}\ln^p k\leqslant\sum_{k=1}^{n}\int_{k}^{k+1}\ln^p x\,\mathrm{d}x=\int_1^{n+1}\ln^p x\,\mathrm{d}x$$

所以

$$\frac{1}{n\ln^p n}\int_1^n\ln^p x\,\mathrm{d}x\leqslant x_n\leqslant\frac{1}{n\ln^p n}\int_1^{n+1}\ln^p x\,\mathrm{d}x$$

转化为函数极限，再由洛必达法则得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\ln^p n}\int_1^n\ln^p x\,\mathrm{d}x=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x\ln^p x}\int_1^x\ln^p t\,\mathrm{d}t=\lim_{x\to\infty}\frac{\ln^p x}{\ln^p x+p\ln^{p-1}x}=1$$

同理 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n\ln^p n}\displaystyle\int_1^{n+1}\ln^p x\,\mathrm{d}x=1$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$．

三、解　（1）用 $-x$ 代替　$f'(x)+xf'(-x)=x$　①

中的 x 得　$f'(-x)-xf'(x)=-x$，　②

①$-$②$\cdot x$ 得

$$(1+x^2)f'(x)=x(x+1)，\text{即 }f'(x)=\frac{x(x+1)}{1+x^2}(-\infty<x<+\infty)\qquad③$$

由③知方程 $f'(x)=0$ 的根为 $x=-1$，0，据此列附表 3.1 如下：

附表 3.1

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

由表可知，$f(x)$ 只有一个极大点 $x=-1$ 和一个极小值点 $x=0$，因此 $x_0=0,x_1=-1$．

（2）由方程 $\mathrm{e}^{xy}=\dfrac{y}{1+x^2}$ 知 $x=0$ 时，$y=1$，

$$\varphi(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x+ty)\Big|_{x=x_0=0}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x+ty)\Big|_{\substack{x=0\\y=1}}$$

$$=f'(x)\left(1+t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{\substack{x=0\\y=1}}\right)=\left[f'(x+ty)\left(1+t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\right]\Big|_{\substack{x=0\\y=1}} \qquad ④$$

下面计算$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\substack{x=0\\y=1}}$。

方程$\mathrm{e}^{xy}=\frac{y}{1+x^2}$的两边对$x$求导得$\mathrm{e}^{xy}\left(y+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(1+x^2)-2xy}{(1+x^2)^2}$

将$x=0,\ y=1$代入上式得 $$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\substack{x=0\\y=1}}=1 \qquad ⑤$$

将⑤代入④得 $$\varphi(t)=f'(t)(1+t)=\frac{t(1+t)^2}{1+t^2}=t+2-\frac{2}{1+t^2}(-\infty<t<+\infty)$$

由于 $$\varphi'(t)=1+\frac{4t}{(1+t^2)^2},\quad \varphi''(t)=-\frac{12\left(t^2-\frac{1}{3}\right)}{(1+t^2)^3}\begin{cases}<0, & -1<t<-\frac{1}{\sqrt{3}}\\ =0, & t=-\frac{1}{\sqrt{3}}\\ >0, & -\frac{1}{\sqrt{3}}<t<0\end{cases}。$$

所以$\varphi'(t)$在$(-1,0)$内有最小值$\varphi'\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=1-\frac{3\sqrt{3}}{4}<0$，且在$\left(-1,-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$内$\varphi'(x)$单调减少，$\varphi'(-1)=0$；

在$\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},0\right)$上$\varphi'(x)$单调增加，且$\varphi'(0)=1$. 由此可知$\varphi'(t)$在$(-1,0)$内有且只有一个零点$t=t_0$. 即$\varphi(t)$在$(-1,0)$内有且只有一个最小值点$t_0$，而无最大值点.

四、证明 （1）设$f(x)$在x_0处取得最大值，则$f(x_0)=2$.

由拉格朗日中值定理有 $$\frac{f(x_0)-f(0)}{x_0-0}=f'(\xi),\quad \xi\in(0,x_0),$$

即$\frac{2}{x_0}=f'(\xi)$，又$0<x_0<1$，故$f'(\xi)>2$；

（2）因为$f(x)$在$x_0\in(0,1)$时取得最大值，则必是$f(x)$的极大值，又$f(x)$可导，则有

$$f'(x_0)=0$$

设$f(x)$在x_1处取得最小值，即$f(x_1)=m$，由于$f(0)=0$，则$m\leqslant 0$.

由泰勒公式

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f''(\eta)}{2!}(x-x_0)^2,\quad (\eta\text{在}x\text{与}x_0\text{之间})$$

所以

$$f(x_1)=2+\frac{f''(\eta)}{2!}(x_1-x_0)^2\leqslant 0$$

即

$$\frac{f''(\eta)}{2!}(x_1-x_0)^2 \leqslant -2,\quad f''(\eta) \leqslant \frac{-4}{(x_1-x_0)^2} < -4,\qquad (\text{因为}(x_1-x_0)^2<1)$$

五、解　$$a=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^1 \frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}\mathrm{d}x-\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^1 \mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x \frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}\mathrm{d}y-\int_0^1 \mathrm{e}^{y^2}(1-y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x-\int_0^1 \mathrm{e}^{y^2}(1-y)\mathrm{d}y=\int_0^1 y\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)$$

于是　$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-a}{x+a}\right)^{\frac{2x}{\mathrm{e}-1}}=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{\left(1-\frac{a}{x}\right)^x}{\left(1+\frac{a}{x}\right)^x}\right]^{\frac{2}{\mathrm{e}-1}}=\left(\frac{\mathrm{e}^{-a}}{\mathrm{e}^{a}}\right)^{\frac{2}{\mathrm{e}-1}}=(\mathrm{e}^{-2\cdot\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)})^{\frac{2}{\mathrm{e}-1}}=\mathrm{e}^{-2}$$

又　$$\frac{1}{3}\int_b^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}(x+1)\mathrm{e}^{-x}\Big|_b^{+\infty}=\frac{1}{3}(b+1)\mathrm{e}^{-b}$$

由题设得 $\mathrm{e}^{-2}=\frac{1}{3}(b+1)\mathrm{e}^{-b}$，即 $b=2$.

六、解　建立坐标系，以容器底平面作为 xOy 平面，底面中心作为坐标原点 O，过 O 与底面垂直向上作为 z 轴，过 O 向底面接地点作 y 轴（正向），再按右手法则作 x 轴.

水表面（平面）的法向量为 $\boldsymbol{n}=\left(0,-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

当容器贮水量最大时，水表面经过点（0，R，H），水面方程为

$$0(x-0)-\frac{1}{\sqrt{2}}(y-R)+\frac{1}{\sqrt{2}}(z-H)=0,\ \text{即}\ z=y+H-R,$$

定义域为 $x^2+y^2\leqslant R^2$，且 $y\geqslant R-H$.

容器可贮存水的容积为

$$V=\iiint_\Omega \mathrm{d}V=\int_{R-H}^{R}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{R^2-y^2}}^{\sqrt{R^2-y^2}}\mathrm{d}x\int_0^{y+H-R}\mathrm{d}z$$

$$=2\int_{R-H}^{R}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{R^2-y^2}}(y+H-R)\mathrm{d}x=2\int_{R-H}^{R}(y+H-R)\sqrt{R^2-y^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=2\int_{R-H}^{R}y\sqrt{R^2-y^2}\,\mathrm{d}y+2(H-R)\int_{R-H}^{R}\sqrt{R^2-y^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{3}(2HR-H^2)^{\frac{3}{2}}+2(H-R)\left[\frac{\pi R^2}{4}+\frac{1}{2}(H-R)\sqrt{2HR-H^2}+\frac{R^2}{2}\arcsin\frac{H-R}{R}\right]$$

七、证明　（1）因为 $r(\boldsymbol{A})=r$，则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}$.

令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{k-r}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}$，则

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\left[\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{k-r}\end{pmatrix}\right]\boldsymbol{Q}$$

由此可得 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=k$.

（2）**方法 1**（直接构造出其公共解）

设 $r(\boldsymbol{B})=s$, 则 $r+s<n$，若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$ 是 $\boldsymbol{AX}=0$ 的基础解系，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-s}$ 是 $\boldsymbol{BX}=0$ 的基础解系，由于 $n-r+n-s=n+(n-r-s)>n$，所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-s}$ 线性相关. 所以存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$，$l_1,l_2,\cdots,l_{n-r}$，使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\alpha}_{n-r}+l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+l_{n-s}\boldsymbol{\beta}_{n-s}=0.$$

若 $k_1=k_2=\cdots=k_{n-r}=0$，则 $l_1,l_2,\cdots,l_{n-r}$ 不全为零，由上式知 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_{n-s}$ 线性相关，与其为基础解系矛盾. 所以必存在 $k_j\neq 0$，同理有 $l_m\neq 0$，那么

$$\gamma=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\alpha}_{n-r}=-(l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+l_{n-s}\boldsymbol{\beta}_{n-s})\neq 0$$

就是 $\boldsymbol{AX}=0$ 与 $\boldsymbol{BX}=0$ 的公共非零解.

方法 2（用矩阵的秩证明）

要证 $\boldsymbol{AX}=0$ 与 $\boldsymbol{BX}=0$ 有非零公共解，即证齐次线性方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=0$ 有非零解，即要证秩 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}<n$. 由于

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}\\ \boldsymbol{I}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix},\ \text{所以}\ r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\leqslant r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})<n$$

试题三　解答

一、解　1. 由 $f'(x)=\ln\cos x+\int_0^x g(x-t)\mathrm{d}t=\ln\cos x+\int_0^x g(u)\mathrm{d}u$, 有 $f''(x)=\dfrac{-\sin x}{\cos x}+g(x)$. 于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{f''(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\left[-\frac{1}{\cos x}\cdot\frac{\sin x}{x}+\frac{g(x)}{x}\right]=-1-2=-3$$

进而可推出

$$f''(0)=0, f'''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f''(x)-f''(0)}{x}=-3$$

2. $y'=-2\mathrm{e}^{-2x}f(x,x)+\mathrm{e}^{-2x}f_u(x,x)+\mathrm{e}^{-2x}f_v(x,x)=-2y+x^2\mathrm{e}^{-2x}$

因此，$y(x)$ 满足一阶微分方程

$$y'+2y=x^2\mathrm{e}^{-2x}$$

解得

$$y=\mathrm{e}^{-\int 2\mathrm{d}x}\left(\int x^2\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{e}^{\int 2\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\left(\frac{x^3}{3}+C\right)\mathrm{e}^{-2x}$$

由 $y(0)=1$，得 $C=1$，所以 $y=\left(\dfrac{x^3}{3}+1\right)\mathrm{e}^{-2x}$.

3. 记 Σ：$x+z=R\,(x^2+y^2+z^2\leqslant R^2)$，取上侧，$P=y,Q=z,R=x$，应用斯托克斯公式，有

$$\text{原式}=\iint_{\Sigma}\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\iint_{\Sigma}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{\Sigma}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+0+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\mathrm{d}S$$

$$=-\sqrt{2}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=-\sqrt{2}\pi\left(\frac{\sqrt{2}}{2}R\right)^2=-\frac{\sqrt{2}}{2}\pi R^2$$

4. 由 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛域是 $(-8,8]$ 可知，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径是 8，从而级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}a_nx^{n-2}$ 的收敛半径也是 8，又因为级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{a_nx^n}{n(n-1)}$ 是 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}a_nx^{n-2}$ 两次积分所得，故其收敛半径仍是 8，从而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{a_nx^{2n}}{n(n-1)}$ 的收敛半径是 $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$；

另一方面，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=8$ 处收敛，所以 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n}$ 在 $x^2=8$（即 $|x|=2\sqrt{2}$）处收敛，从而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{a_nx^{2n}}{n(n-1)}$ 在 $|x|=2\sqrt{2}$ 处也收敛，故 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{a_nx^{2n}}{n(n-1)}$ 的收敛域是 $-2\sqrt{2}\leqslant x\leqslant 2\sqrt{2}$.

5. 设 $\boldsymbol{\alpha}_4=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3$，对方程组的增广矩阵作初等变换得

$$\begin{pmatrix}1&5&1&-2\\1&3&3&2\\0&2&-1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&5&1&-2\\0&-2&2&4\\0&2&-1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&5&1&-2\\0&1&-1&-2\\0&0&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&2\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\end{pmatrix},$$

解出 $\boldsymbol{\alpha}_4=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{A}(2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=2\begin{pmatrix}5\\3\\2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1\\3\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-2\\2\\-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\5\\2\end{pmatrix}$$

二、解　考虑函数极限

$$f(x)=\lim_{y\to\infty}y\left[\left(1+\frac{x}{y}\right)^y-\mathrm{e}^x\right]\xlongequal{y=1/t}\lim_{t\to0}\frac{(1+tx)^{\frac{1}{t}}-\mathrm{e}^x}{t}$$

$$=\mathrm{e}^x\lim_{t\to0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{t}\ln(1+tx)-x}-1}{t}=\mathrm{e}^x\lim_{t\to0}\frac{\ln(1+tx)-tx}{t^2}=\mathrm{e}^x\lim_{t\to0}\frac{-(tx)^2/2+o(t^2)}{t^2}=-\frac{x^2}{2}\mathrm{e}^x$$

上面倒数第二个等式用到了泰勒公式：$\ln(1+tx)=tx-\frac{(tx)^2}{2}+o(t^2)$.

由 n 阶导数的莱布尼茨公式得

$$f^{(n)}(x)=-\frac{1}{2}(x^2\mathrm{e}^x)^{(n)}=-\frac{1}{2}\left[x^2(\mathrm{e}^x)^{(n)}+C_n^1(x^2)'(\mathrm{e}^x)^{(n-1)}+C_n^2(x^2)''(\mathrm{e}^x)^{(n-2)}\right]$$

$$=-\frac{1}{2}\left[x^2\mathrm{e}^x+2nx\mathrm{e}^x+n(n-1)\mathrm{e}^x\right]$$

三、解　过直线 L 的平面束方程为

$$2x-3z-6+\lambda(y-2z+4)=0$$

即

$$2x+\lambda y+(-2\lambda-3)z+4\lambda-6=0\qquad①$$

当它与已知平面垂直时，有

$$(2,\lambda,-2\lambda-3)\cdot(1,1,-1)=0$$

解得 $\lambda=-\frac{5}{3}$，代入①式得平面 $6x-5y+z-38=0$

故得 $$L':\begin{cases}6x-5y+z-38=0\\ x+y-z=5\end{cases}$$

L' 的方向向量为

$$\boldsymbol{s}=(6,-5,1)\times(1,1,-1)=(4,7,11)\ ,\quad \boldsymbol{e}_s=\frac{1}{\sqrt{186}}(4,7,11)$$

而 $$\frac{\partial u}{\partial x}=-2y\cos(xy)\sin(xy)\ ,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-2x\cos(xy)\sin(xy)+\frac{1}{z^2}\ ,\quad \frac{\partial u}{\partial z}=-\frac{2y}{z^3}$$

在点 $P(0,0,1)$ 有 $\frac{\partial u}{\partial x}=0$，$\frac{\partial u}{\partial y}=1$，$\frac{\partial u}{\partial z}=0$，故所求方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{s}}=0\cdot\frac{4}{\sqrt{186}}+1\cdot\frac{7}{\sqrt{186}}+0\cdot\frac{11}{\sqrt{186}}=\frac{7}{\sqrt{186}}$$

四、解 曲面 $1-z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $x=z$ 的交线在 xOy 平面上的投影为 $1-x=\sqrt{x^2+y^2}$，即抛物线 $1-y^2=2x$. 因此，积分区域为

$$D=\left\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant\frac{1-y^2}{2},-1\leqslant y\leqslant 1\right\}$$

所求体积为

$$V=\iint_D(1-\sqrt{x^2+y^2}-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

利用对称性，在直角坐标系中，有

$$\begin{aligned}V&=2\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\frac{1-y^2}{2}}(1-\sqrt{x^2+y^2}-x)\mathrm{d}x\\&=2\int_0^1\left[\frac{1-y^2}{2}-\frac{1-y^4}{8}+\frac{y^2}{2}\ln y-\frac{(1-y^2)^2}{8}\right]\mathrm{d}y\\&=2\int_0^1\left(\frac{1-y^2}{4}+\frac{y^2}{2}\ln y\right)\mathrm{d}y=\left[\frac{y}{2}-\frac{y^3}{6}+\frac{y^3}{3}\ln y-\frac{y^3}{9}\right]_0^1=\frac{2}{9}\end{aligned}$$

或在极坐标系中，有

$$V=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{1+\cos\varphi}}[1-\rho(1+\cos\varphi)]\rho\,\mathrm{d}\rho=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{1}{2(1+\cos\varphi)^2}-\frac{1}{3(1+\cos\varphi)^2}\right]\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{4}\sec^4\frac{\varphi}{2}\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{6}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\tan^2\frac{\varphi}{2}\right)\mathrm{d}\tan\frac{\varphi}{2}=\frac{2}{9}$$

五、解 （1）设时刻 t 容器内的含盐量为 $m(t)$，由于盐水溶液的体积没有发生改变，仍然是 100L，所以此时容器内盐水的浓度为 $\frac{m}{100}$ g/ L. 经时间间隔 $[t,t+\mathrm{d}t]$，容器内盐量的改变量为

$$\mathrm{d}m = 5\times 10\cdot \mathrm{d}t - 5\cdot \frac{m}{100}\cdot \mathrm{d}t$$

这是一个可分离变量的微分方程，分离变量积分，得

$$\ln(m-1000) = -\frac{t}{20} + \ln C, \text{ 即 } m = 1000 + C\mathrm{e}^{-\frac{t}{20}}$$

代入初始条件 $m(0)=100$，得 $C=-900$，所以在时刻 t 容器内的含盐量为

$$m(20) = 1000 - 900\mathrm{e}^{-1} \approx 668.9\mathrm{g}.$$

（2）解不等式 $1000-900\mathrm{e}^{-\frac{t}{20}} > 800$，得 $t > -20\ln\dfrac{1000-800}{900} \approx 30.1(\mathrm{min})$，可知经过约 30 分 6 秒后容器内盐水含盐量超过 800g.

六、解　（1）用数学归纳法. 当 $n=1$ 时，由定义有 $f_1(x)=\int_0^x f_0(t)\mathrm{d}t$，欲证等式成立，设 $n=k$ 时成立，则当 $n=k+1$ 时，

$$\begin{aligned} f_{k+1}(x) &= \int_0^x f_k(t)\mathrm{d}t = \int_0^x \mathrm{d}t\int_0^t \frac{1}{(k-1)!}f(s)(t-s)^{k-1}\mathrm{d}s \\ &\overset{\text{交换次序}}{=\!=\!=} \frac{1}{(k-1)!}\int_0^x \mathrm{d}s\int_s^x f(s)(t-s)^{k-1}\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{(k-1)!}\int_0^x f(s)\cdot\frac{1}{k}(t-s)^k\Big|_{t=s}^{t=x}\mathrm{d}s = \frac{1}{k!}\int_0^x f(s)(x-s)^k\,\mathrm{d}s \end{aligned}$$

也成立.

对于固定的 $x\in(-\infty,+\infty)$，函数 $f(s)$ 在闭区间 $[0,x]$ 上连续，（若 $x<0$，则区间应写成 $[x,0]$），当 $\exists M>0$，使 $|f(s)|\leqslant M$. $\forall s\in[0,x]$，从而

$$|f_n(x)| \leqslant \frac{M}{(n-1)!}\left|\int_0^x (x-t)^{n-1}\mathrm{d}t\right| = \frac{M}{n!}|[-(x-t)^n]|_0^x| = \frac{M}{n!}|x|^n$$

再由比值判别法，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{M}{(n+1)!}|x|^{n+1}}{\dfrac{M}{n!}|x|^n} = \lim_{n\to\infty}\frac{|x|}{n+1} = 0$$

所以级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}|f_n(x)|$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}f_n(x)$ 绝对收敛.

七、解　因为 $\sum\limits_{j=1}^{2}a_{ij}=1\ (i=1,2)$，可设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & 1-a \\ b & 1-b \end{pmatrix}(0<a,b<1)$，又

$$\begin{pmatrix} a & 1-a \\ b & 1-b \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

所以 $\lambda_1=1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，对应特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

设 $\boldsymbol{A}$ 的另一个特征值为 λ_2，则有 $\lambda_1+\lambda_2=a+(1-b)$，$\lambda_2=a-b$，其对应的特征向量为 $\begin{pmatrix}a-1\\ b\end{pmatrix}$，所以有 $\boldsymbol{A}^n\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}^n\begin{pmatrix}a-1\\ b\end{pmatrix}=(a-b)^n\begin{pmatrix}a-1\\ b\end{pmatrix}$，即

$$\boldsymbol{A}^n\begin{pmatrix}1 & a-1\\ 1 & b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & (a-b)^n(a-1)\\ 1 & (a-b)^n b\end{pmatrix}$$

所以

$$\boldsymbol{A}^n=\begin{pmatrix}1 & (a-b)^n(a-1)\\ 1 & (a-b)^n b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & a-1\\ 1 & b\end{pmatrix}^{-1}$$

由于 $0<a,b<1$，所以 $-1<a-b<1$，从而有 $\lim\limits_{n\to\infty}(a-b)^n=0$，因此有

$$\lim_{m\to\infty}\boldsymbol{A}^n=\lim_{m\to\infty}\begin{pmatrix}1 & (a-b)^n(a-1)\\ 1 & (a-b)^n b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & a-1\\ 1 & b\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & a-1\\ 1 & b\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{1-a+b}\begin{pmatrix}b & 1-a\\ b & 1-a\end{pmatrix}$$

试题四　解答

一、解　1. 因为 $\lim\limits_{t\to x}\dfrac{t\sin(x-t)}{x-t}=x$，则所给等式化为

$$\int_0^{x^2(1+x)}f(t)\,\mathrm{d}t=x$$

两边求导得　　$f[x^2(1+x)](2x+3x^2)=1$

令 $x=2$ 得 $f(12)\cdot 16=1$，所以 $f(12)=\dfrac{1}{16}$.

2. 由 $f(x)=f(x+4)$ 知 $f(x)$ 是周期函数，周期 $T=4$. 所以 $f(19)=f(-1)$.

由 $f'(x)=\begin{cases}-x, & -2<x<0\\ x, & 0\leqslant x\leqslant 2\end{cases}$，得 $f(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2}x^2+c_1, & -2<x<0\\ 0, & x=0\\ \dfrac{1}{2}x^2+c_2, & 0\leqslant x\leqslant 2\end{cases}$.

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $c_1=c_2=0$，即 $f(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2}x^2, & -2<x<0\\ \dfrac{1}{2}x^2 & 0\leqslant x\leqslant 2\end{cases}$.

从而 $f(19)=f(-1)=-\dfrac{1}{2}$.

3. **方法 1**　$f'(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}\Rightarrow(1+x^2)\big(f'(x)\big)^2=1$，两边再求导化简得

$$xf'(x)+(1+x^2)f''(x)=0$$

用莱布尼茨法则，对上式求 n 阶导数，并取 $x=0$，得

$$f^{(n+2)}(0)=-n^2 f^{(n)}(0)$$

利用 $f'(0)=1,\ f''(0)=0$，可求得 $f^{(k)}(0)=\begin{cases}(-1)^n[(2n-1)!!]^2, & k=2n+1\\ 0, & k=2n\end{cases}$.

方法 2　$f'(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}=(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}=1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!}x^{2n}$

$$=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n-1)!!}{2^n\cdot n!}x^{2n},\ x\in[-1,1]$$

$$f(x)=x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n-1)!!}{2^n\cdot n!(2n+1)}x^{2n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

所以　$f^{(k)}(0)=\begin{cases}(-1)^n[(2n-1)!!]^2, & k=2n+1\\ 0, & k=2n\end{cases}$.

4. 记 Σ_1 为 Σ 落在第一卦限的部分，由对称性得

$$\iint_{\Sigma}|z|\mathrm{d}S=4\iint_{\Sigma_1}z\mathrm{d}S=4\iint_{D_{xy}}\frac{1}{a}xy\cdot\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{a^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{4}{a^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^R\rho^3\sqrt{a^2+\rho^2}\,\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{2}{a^2}\int_0^R\rho^3\sqrt{a^2+\rho^2}\,\mathrm{d}\rho\xlongequal{t=a^2+\rho^2}\frac{1}{a^2}\int_{a^2}^{a^2+\rho^2}(t-a^2)\sqrt{t}\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{2}{5a^2}(a^2+R^2)^{\frac{5}{2}}-\frac{2}{3}(a^2+R^2)^{\frac{3}{2}}+\frac{4}{15}a^3$$

5. 由题设知，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ 相似，所以

$$|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-1)(\lambda+1)(\lambda-2)$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1,\lambda_3=2$.由此得 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=-2\neq0$. $\boldsymbol{A}$ 可逆，且有

$$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{3-1}=(-2)^2=4,\quad \boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=-2\boldsymbol{A}^{-1}$$

所以　$|2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{A}^*|=|-\boldsymbol{A}^*-\boldsymbol{A}^*|=|-2\boldsymbol{A}^*|=(-2)^3|\boldsymbol{A}^*|=-32$

二、解　（1）由 $y=f(x)$ 的表达式得它的反函数

$y=g(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(x-1), & x<-1\\ \sqrt[3]{x}, & -1\leqslant x<8\\ \sqrt{x-4}, & x\geqslant8\end{cases}$，由此可知，$x=-1$ 是 $g(x)$ 的不可导点，且由

$$\lim_{x\to8^-}\frac{g(x)-g(8)}{x-8}=\lim_{x\to8^-}\frac{\sqrt[3]{x}-2}{x-8}=\frac{1}{12},\quad \lim_{x\to8^+}\frac{g(x)-g(8)}{x-8}=\lim_{x\to8^+}\frac{\sqrt{x-4}-2}{x-8}=\frac{1}{4}.$$

知 $x=8$ 也是 $g(x)$ 的不可导点，除此以外，$g(x)$ 无不可导点，因此 $\alpha=-1,\beta=8$.

（2）由于对 $x_0 \in (\alpha,\beta)=(-1,8)$，由归纳法容易证明

$$x_{n+1}=\frac{2(1+x_n)}{2+x_n}>0$$

则

$$\left|x_{n+1}-\sqrt{2}\right|=\left|\frac{(2-\sqrt{2})(x_n-\sqrt{2})}{2+x_n}\right|\leqslant(2-\sqrt{2})\left|x_n-\sqrt{2}\right|$$

$$\leqslant(2-\sqrt{2})^2\left|x_{n-1}-\sqrt{2}\right|\leqslant\cdots\leqslant(2-\sqrt{2})^n\left|x_1-\sqrt{2}\right|\to 0$$

所以，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2}$.

三、解 由 $\Delta y=\dfrac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\Delta x+o(\Delta x)$, 有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}$$

两边取极限，得

$$y'=\lim_{\Delta x\to\infty}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}\right]=\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$$

再对两边积分得

$$y(x)=\int\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\mathrm{d}x=\sqrt{2x-x^2}+C$$

又由 $y(1)=1$, 有 $C=0$. 故 $y=\sqrt{2x-x^2}$. 于是

$$\int_1^2 y(x)\mathrm{d}x=\int_1^2\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_1^2\sqrt{1-(x-1)^2}\,\mathrm{d}x\overset{x-1=\sin t}{=\!=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}$$

四、证明 考虑函数 $g(x)=\arctan f(x)+x,\ x\in(a,b)$，则

$$g'(x)=\frac{f'(x)}{1+f^2(x)}+1\geqslant 0$$

因此 $g(x)$ 是单调增加的函数，于是 $\lim\limits_{x\to a^+}g(x)\leqslant\lim\limits_{x\to b^-}g(x)$，即 $\dfrac{\pi}{2}+a\leqslant-\dfrac{\pi}{2}+b$，移项得

$$b-a\geqslant\pi$$

取 $f(x)=\cot x, a=0, b=\pi$，则 $f(x)$ 满足题设条件，且 $b-a=\pi$.

五、解

$$\int_0^{n\pi}x\,|\sin x|\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\pi\sin x\mathrm{d}x-\int_{\pi}^{2\pi}x\sin x\,\mathrm{d}x+\cdots+(-1)^{n-1}\int_{(n-1)}^{n\pi}x\sin x\,\mathrm{d}x$$

$$=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}x\sin x\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}x\,\mathrm{d}(\cos x)$$

$$=\sum_{k=1}^{n}(-1)^k[x\cos x\,|_{(k-1)\pi}^{k\pi}-\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}\cos x\mathrm{d}x]$$

$$=\sum_{k=1}^{n}(-1)^k[k\pi\cos k\pi-(k-1)\pi\cos(k-1)\pi]$$

$$=\sum_{k=1}^{n}(-1)^k[k\pi(-1)^k-(k-1)\pi(-1)^{k-1}]=\pi\sum_{k=1}^{n}(2k-1)=n^2\pi$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{\int_0^{n\pi}x|\sin x|\,\mathrm{d}x}=\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

显然级数收敛. 由于

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x t^{n-1}\mathrm{d}t=\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}t^{n-1}\right)\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{1}{1-t}\mathrm{d}t=-\ln|1-x|\ \ (-1\leqslant x<1)$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=\frac{1}{\pi}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\right]_{x=-1}=\frac{1}{\pi}[-\ln|1-x|]_{x=-1}=-\frac{\ln 2}{\pi}$$

六、解　（1）在椭球面上任意取一点(x_0,y_0,z_0)，求过点的切平面方程为

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{x_0y}{b^2}+\frac{z_0z}{c^2}=1$$

于是$A=\dfrac{a^2}{x_0},B=\dfrac{b^2}{y_0},C=\dfrac{c^2}{z_0}$.

为求$A+B+C=\dfrac{a^2}{x_0}+\dfrac{b^2}{y_0}+\dfrac{c^2}{z_0}$在条件$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$之下的极值，作函数

$$F(x,y,z,\lambda)=\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}+\frac{c^2}{z}+\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1\right),\quad(x>0,y>0,z>0)$$

令$\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial x}=-\dfrac{a^2}{x^2}+\dfrac{2\lambda x}{a^2}=0\\[2mm]\dfrac{\partial F}{\partial y}=-\dfrac{b^2}{y^2}+\dfrac{2\lambda y}{b^2}=0\\[2mm]\dfrac{\partial F}{\partial z}=-\dfrac{c^2}{z^2}+\dfrac{2\lambda z}{c^2}=0\\[2mm]\dfrac{\partial F}{\partial \lambda}=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1=0\end{cases}$，由前三个方程可求得$x^3=\dfrac{a^4}{2\lambda}$，$y^3=\dfrac{b^4}{2\lambda}$，$z^3=\dfrac{c^4}{2\lambda}$，

代入最后一个方程，得 $2\lambda=(a^{\frac{2}{3}}+b^{\frac{2}{3}}+c^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}$. 从而解得极限点坐标为

$$x_0=\frac{a^{\frac{4}{3}}}{[a^{\frac{2}{3}}+b^{\frac{2}{3}}+c^{\frac{2}{3}}]^{\frac{1}{2}}},\quad y_0=\frac{b^{\frac{4}{3}}}{[a^{\frac{2}{3}}+b^{\frac{2}{3}}+c^{\frac{2}{3}}]^{\frac{1}{2}}},\quad z_0=\frac{c^{\frac{4}{3}}}{[a^{\frac{2}{3}}+b^{\frac{2}{3}}+c^{\frac{2}{3}}]^{\frac{1}{2}}}$$

所给问题的最小值一定存在，因此过点$M(x_0,y_0,z_0)$作切平面能使$A+B+C$最小.

（2）由题意，$P(x,y,z)=kz$，k为比例常数，则质量M为

$$M=\iiint_V kz\,\mathrm{d}V=k\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}y\int_0^{c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}z\,\mathrm{d}z$$

$$=\frac{kc^2}{2}\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{kbc^2}{3a^3}\int_0^a(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}}\,\mathrm{d}x=\frac{kbc^2a}{3}\int_0^a\cos^4t\,\mathrm{d}t=\frac{kabc^2}{16}\pi$$

七、证明 显然 $\boldsymbol{C}$ 为实对称矩阵，任取 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\neq 0$，则由 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是正定矩阵，可知同时有

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{jk}x_jx_k>0,\ x^{\mathrm{T}}Bx=\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}b_{jk}x_jx_k>0$$

现在需要证明

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{jk}b_{jk}x_jx_k>0$$

由 $\boldsymbol{B}$ 正定，知存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}=(q_{ij})$，使 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}$，即

$$b_{jk}=\sum_{l=1}^{n}q_{lj}q_{lk}\quad(j,k=1,2,\cdots,n)$$

所以

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{jk}b_{jk}x_jx_k=\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{jk}\sum_{l=1}^{n}q_{lj}q_{lk}x_jx_k=\sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{jk}(x_jq_{lj})(x_kq_{lk})$$

对任一 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\neq 0$，由于 $\boldsymbol{Q}$ 可逆，所以至少存在一个 l，使得

$$(x_1q_{l1},x_2q_{l2},\cdots,x_nq_{ln})^{\mathrm{T}}\neq 0$$

（若 $x_1\neq 0$，则由 $\boldsymbol{Q}$ 可逆知 $\boldsymbol{Q}$ 的第一列总有一元不为零，设 $q_{l1}\neq 0$，于是 $x_1q_{l1}\neq 0$）

由 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵，知

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{jk}(x_jq_{lj})(x_kq_{lk})\geqslant 0,\ (l=1,2,\cdots,n)$$

且上面不等式中至少有一个保持不等号“>”成立，所以

$$\sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{jk}(x_jq_{lj})(x_kq_{lk})>0,\ \text{即}\ \sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{jk}b_{jk}x_jx_k>0$$

故 $\boldsymbol{C}=(a_{ij}b_{ij})$ 是正定矩阵.

试题五 解答

一、解 1. 由于 $f(x)$ 是奇函数，而奇函数的导数是偶函数，偶函数的导数是奇函数，所以 $f''(x)$ 与 $xf'''(x)$ 均是奇函数，则 $f''(0)=0$，$\int_{-1}^{1}xf'''(x)\mathrm{d}x=0$.

2. 由题设条件易知 $f'(x)$ 单调增加，且 $f(0)=0$，下证 $f'(x)\equiv 0$.

若不然，不妨设 $\exists x_0$ 使 $f'(x_0)>0$，则当 $x>x_0$ 时，有

$$f(x)-f(x_0)=\int_{x_0}^{x}f'(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_{x_0}^{x}f'(x_0)\mathrm{d}x=(x-x_0)f'(x_0)\to+\infty,(x\to+\infty)$$

另一方面又有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，矛盾. 故 $f'(x)\leqslant 0$. 同理可证 $f'(x)\geqslant 0$，因此只能有 $f'(x)\equiv 0$.

所以 $f(x)\equiv f(0)=0$.

3.

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1+f_2+g',\ \frac{\partial z}{\partial y}=-f_1+f_2+kg',\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f_{11}+2f_{12}+f_{22}+g''$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f_{11}-2f_{12}+f_{22}+k^2g'',\qquad\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-f_{11}+f_{22}+kg'',$$

由此得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=4f_{22}+(1+2k+k^2)g''$$

所以 $(1+2k+k^2)g''\equiv 0$，又因为 $g''\neq 0$，所以 $1+2k+k^2=0,\ k=-1$.

4. 添加曲面 Σ_0：$y=1,\left(D:(x-1)^2+\dfrac{z^2}{4}\leqslant 1\right)$ 左侧，记 $\Sigma+\Sigma_0$ 围成的区域为 Ω，则

$$原式=\left(\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_0}-\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_0}\right)x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

由于

$$\oiint\limits_{\Sigma_0}=x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint\limits_{D}\mathrm{d}z\mathrm{d}x=-2\pi$$

由高斯公式

$$\begin{aligned}\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_0}&=2\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z)\mathrm{d}V=2\iiint\limits_{\Omega}(x+y)\mathrm{d}V\\&=2\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{1}2(r\cos\theta\sin\varphi+r\sin\theta\sin\varphi+2)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\\&=4\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{4}\cos\theta\sin^2\varphi+\frac{1}{4}\sin\theta\sin^2\varphi+\frac{2}{3}\sin\varphi\right)\mathrm{d}\varphi=\frac{19}{3}\pi\end{aligned}$$

所以

$$原式=\frac{19}{3}\pi+2\pi=\frac{25}{3}\pi$$

5. 由已知有 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{I},\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{I}\Rightarrow|\boldsymbol{A}|^2=1$. 又 $|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|=0\Rightarrow|\boldsymbol{B}|=-|\boldsymbol{A}|$

所以 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}||\boldsymbol{B}|=-|\boldsymbol{A}|^2|\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=-|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}|=-|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|$

由此得

$$2|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=0\Rightarrow|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=0$$

二、解　（1）由题意，得 $f(x)=\min|x-2k|,(k=0,1,2,\cdots)$.

首先 $f(x)$ 以 2 为周期：对 $[0,+\infty)$ 内任意 x 有

$$f(x+2)=\min|(x+2)-2k|=\min|x-2(k-1)|=f(x),\quad(k=1,2,\cdots)$$

故 $f(x)$ 是以 2 为周期的函数.

即只需证明 $f(x)$ 在一个周期区间 $[0,2]$ 上连续.

由于

$$f(x)=\min|x-2k|=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,(k=0)\\2-x, & 1\leqslant x\leqslant 2,(k=1)\end{cases}$$

$\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}x=1$，$\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}(2-x)=1$，即 $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=f(1)=1$.

所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，从而在 $[0,2)$ 内连续；

在 $x=2$ 处，有

$$\lim_{x\to 2^-}f(x)=\lim_{x\to 2^-}(2-x)=0=f(2),\quad\lim_{x\to 2^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}x=0$$

所以 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续，从而在 $[0,2]$ 上连续. 即 $f(x)$ 以 2 为周期，从而在 $[0,+\infty)$ 内连续.

（2）因 $f(x)$ 的周期为 2，且

$$\int_0^1 f(nx)\mathrm{d}x\xlongequal{nx=t}\frac{1}{n}\int_0^n f(t)\mathrm{d}t$$

若 $n=2k\ (k=1,2,\cdots)$, 有

$$\int_0^1 f(nx)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int_0^n f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2k}\int_0^{2k} f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{k}{2k}\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\left[\int_0^1 t\,\mathrm{d}t+\int_1^2(2-t)\,\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{2}$$

若 $n=2k+1\ (k=0,1,2,\cdots)$，有

$$\int_0^1 f(nx)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int_0^n f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2k+1}\int_0^{2k+1} f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2k+1}\left[\int_0^{2k} f(t)\,\mathrm{d}t+\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t\right]$$

$$=\frac{1}{2k+1}\left[k\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\right]=\frac{1}{2k+1}\left(k+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$$

故不论 n 为奇或偶，皆有 $\int_0^1 f(nx)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.

三、解 由于在 $(0,+\infty)$ 上自然对数函数 $\ln x$ 以及二次幂函数 x^2 都是严格单调增加的，因此比较 $(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$ 与 $(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$ 的大小就等价于比较 $(n+1)\ln^2 n$ 与 $n\ln^2(n+1)$ 的大小. 将其作差得 $n\ln^2(n+1)-(n+1)\ln^2 n=n(n+1)\left[\frac{\ln^2(n+1)}{n+1}-\frac{\ln^2 n}{n}\right]$.

考虑函数 $f(x)=\frac{\ln^2 x}{x}\ (x\geqslant 9)$，则 $f'(x)=\frac{(2-\ln x)\ln x}{x^2}<0$，所以 $f(x)$ 严格单调减小.

于是 $$n\ln^2(n+1)-(n+1)\ln^2 n<0,\quad \text{即}\quad n\ln^2(n+1)<(n+1)\ln^2 n$$

不等式两边开方得 $$\sqrt{n}\ln(n+1)<\sqrt{n+1}\ln n$$

两边同乘 $\frac{1}{2}$，并去掉对数符号得

$$(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}<(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$$

综上所述，当 $n>8$ 时，有 $$(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}<(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$$

四、解 若 $\max(p,q)>1$，作分部积分

$$\int_\pi^{+\infty}\frac{x\cos x}{x^p+x^q}\,\mathrm{d}x=-\frac{x\sin x}{x^p+x^q}\bigg|_\pi^{+\infty}+\int_\pi^{+\infty}\frac{(1-p)x^p+(1-q)x^q}{(x^p+x^q)^2}\sin x\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_\pi^{+\infty}\frac{(1-p)x^p+(1-q)x^q}{(x^p+x^q)^2}\sin x\,\mathrm{d}x$$

不妨设 $\max(p,q)=p>1$，则当 x 充分大时，有

$$\left|\frac{(1-p)x^p+(1-q)x^q}{(x^p+x^q)^2}\sin x\right|\leqslant\frac{2(p-1)x^p}{(x^p)^2}=\frac{2(p-1)}{x^p}$$

而 $\int_\pi^{+\infty}\frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 收敛，所以 $\int_\pi^{+\infty}\frac{(1-p)x^p+(1-q)x^q}{(x^p+x^q)^2}\sin x\,\mathrm{d}x$ 收敛，即 $\int_\pi^{+\infty}\frac{x\cos x}{x^p+x^q}\,\mathrm{d}x$ 收敛.

若 $\max(p,q)\leqslant 1$，则恒有 $\left(\frac{x}{x^p+x^q}\right)'\geqslant 0$，故函数 $\frac{x}{x^p+x^q}$ 在 $x\geqslant\pi$ 上是递增的.于是，$\forall$ 正整数 n，有

$$\int_{2n\pi}^{2n\pi+\frac{\pi}{4}}\frac{x\cos x}{x^p+x^q}\,\mathrm{d}x>\frac{\sqrt{2}}{2}\int_{2n\pi}^{2n\pi+\frac{\pi}{4}}\frac{x}{x^p+x^q}\,\mathrm{d}x>\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\pi}{\pi^p+\pi^q}\cdot\frac{\pi}{4}=\text{常数}>0,$$

故不满足 Cauchy 收敛准则，因此 $\int_\pi^{+\infty}\frac{x\cos x}{x^p+x^q}\,\mathrm{d}x$ 发散.

注： 当 $\max(p,q)>1$，也可用狄利克雷判别法，证明如下：

当 x 充分大时，$\left(\dfrac{x}{x^p+x^q}\right)'<0$，从而当 x 充分大时，函数 $\dfrac{x}{x^p+x^q}$ 是递减的，且有 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x^p+x^q}=0$. 又因 $\left|\int_\pi^A \cos x\mathrm{d}x\right|=|\sin A|\leqslant 1$（对任何 $A>\pi$），故 $\int_\pi^{+\infty}\dfrac{x\cos x}{x^p+x^q}\mathrm{d}x$ 收敛.

五、解　令 $y=0$ 得曲线与 x 轴的两个交点为 $O(0,0)$，$A(t,0)$. 因 $y'=t-2x$，故在 A 点处的切线方程为 $y=-t(x-t)$. 令 $x=0$ 得 $y=t^2$，即 B 点坐标为 $(0,t^2)$.

加直线段 L_1: $\overline{BO}$，L_2: $\overline{OA}$，设 L: $\overline{AB}$，三线段所围成的平面区域为 D，

$$I=\int_{L+L_1+L_2}-\int_{L_1}-\int_{L_2}=\iint_D 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_{t^2}^0\mathrm{d}y-\int_0^t\mathrm{d}x=t^3+t^2-t\quad(t>0)$$

$I'(t)=3t^2+2t-1=0$，解得 $t=1/3$，$I''(t)=6t+2$，$I''(1/3)=4>0$.

故当 $t=\dfrac{1}{3}$ 时，$I(t)$ 取极小值，因函数仅一个驻点，因此该极小值也是它的最小值.

六、解　（1）通过原点的抛射线方程为 $y=x\tan\alpha-\dfrac{gx^2}{2V_0^2\cos^2\alpha}$.

第 k+1 个抛射线是球在点 $(x_k,0)$ 处弹射出去的轨迹，其初速度为 V_k，倾角为 α，其运动方程是

$$y=(x-x_k)\tan\alpha-\frac{g(x-x_k)^2}{2V_k^2\cos^2\alpha}$$

球的水平射程为 $\dfrac{V_k^2\sin 2\alpha}{g}$，抛射线还与 x 轴交在点 $x=x_{k+1}=x_k+\dfrac{V_k^2\sin 2\alpha}{g}$ 处.

记常数 $\dfrac{\sin 2\alpha}{g}$ 为 C，则

$$\begin{aligned}x_1&=x_0+CV_0^2=CV_0^2\\x_2&=x_1+CV_1^2=C(V_0^2+V_1^2)\\&\vdots\\x_n&=C(V_0^2+V_1^2+V_2^2+\cdots+V_{n-1}^2)\end{aligned}$$

由 $V_k=\sqrt{\dfrac{2k-1}{2(2k+1)}}V_{k-1}$，得

$$V_1=\sqrt{\frac{1}{2.3}}V_0,\quad V_2=\sqrt{\frac{1}{2^2\cdot 5}}V_0,\quad V_3=\sqrt{\frac{1}{2^3\cdot 7}}V_0,\cdots,V_{n-1}=\sqrt{\frac{1}{2^{n-1}(2n-1)}}V_0$$

所以

$$x_n=CV_0^2\left(1+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{2^2\cdot 5}+\frac{1}{2^3\cdot 7}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}(2n-1)}\right)=CV_0^2\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^{k-1}(2k-1)}$$

（2）作幂级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{x^{2k-1}}{2k-1}$，易知该级数的收敛半径为 1. 利用逐项微分性质

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^{2k-1}}{2k-1}\right)'=\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{x^{2k-1}}{2k-1}\right)'=\sum_{k=1}^{\infty}x^{2k-2}=\frac{1}{1-x^2}$$

则
$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^{2k-1}}{2k-1}=\int_0^x\frac{\mathrm{d}x}{1-x^2}=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|$$

取 $x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，得 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^{k-1}(2k-1)}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{2}\ln\frac{1+\frac{1}{\sqrt{2}}}{1-\frac{1}{\sqrt{2}}}=\ln(\sqrt{2}+1)$

所以
$$\lim_{n\to\infty}x_n=CV_0^2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^{k-1}(2k-1)}=\frac{\sqrt{2}\,V_0^2\sin 2\alpha}{g}\ln(\sqrt{2}+1)$$

七、证明 由非齐次线性方程组解的结构知，$S=\{\boldsymbol{x}\mid\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\}$ 中任一向量均可表示为
$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0+k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$$
其中 $\boldsymbol{x}_0$ 是非齐次线性方程组的一个特解，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{o}$ 的一个基础解系. 这说明 S 可由向量组 $\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$ 线性表出，所以
$$r(\boldsymbol{S})\leqslant n-r+1.\qquad①$$

另一方面，易知 $\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，即它们都是 S 中的元素，下面证明它们是线性无关的.

设有
$$k_0\boldsymbol{x}_0+k_1(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{\alpha}_1)+k_2(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{\alpha}_2)+\cdots+k_{n-r}(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{\alpha}_{n-r})=\boldsymbol{o}$$
整理后得
$$(k_0+k_1+k_2+\cdots+k_{n-r})\boldsymbol{x}_0+k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\alpha}_{n-r}=\boldsymbol{o}\qquad②$$
等式两端左乘 $\boldsymbol{A}$，得
$$(k_0+k_1+k_2+\cdots+k_{n-r})\boldsymbol{Ax}_0+k_1\boldsymbol{A\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A\alpha}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{A\alpha}_{n-r}=\boldsymbol{o}$$
代入 $\boldsymbol{Ax}_0=\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{A\alpha}_i=\boldsymbol{o}(i=1,2,\cdots,n-r)$，得到
$$(k_0+k_1+k_2+\cdots+k_{n-r})\boldsymbol{b}=\boldsymbol{o}$$
由 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{o}$，知
$$k_0+k_1+k_2+\cdots+k_{n-r}=0\qquad③$$
代入②式，得
$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\alpha}_{n-r}=\boldsymbol{o}$$
由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$ 线性无关即知 $k_1=k_2=\cdots=k_{n-r}=0$，代入③式得到 $k_0=0$. 因此
$$k_0=k_1=k_2=\cdots=k_{n-r}=0$$
所以 $\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{\alpha}_{n-r}$ 线性无关. 这说明 S 中能找到 $n-r+1$ 个线性无关的向量，故
$$r(S)\geqslant n-r+1$$
结合①式得到 $r(\boldsymbol{S})=n-r+1$.

试题六 解答

一、解 1. 因为 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}[(x^5+7x^4+3)^a-x]=\lim_{x\to+\infty}\left[x^{5a}\left(1+\frac{7}{x}+\frac{3}{x^5}\right)^a-x\right]$
$$=\lim_{x\to+\infty}x\cdot\left[x^{5a-1}\left(1+\frac{7}{x}+\frac{3}{x^5}\right)^a-1\right]=b\neq 0$$

所以，$5a-1=0$, 得 $a=\dfrac{1}{5}$；从而有
$$b=\lim_{x\to+\infty}x\cdot\left[\left(1+\frac{7}{x}+\frac{3}{x^5}\right)^{\frac{1}{5}}-1\right]=\lim_{x\to+\infty}x\cdot\frac{1}{5}\left(\frac{7}{x}+\frac{3}{x^5}\right)=\frac{7}{5}$$

即得：$a=\frac{1}{5}$，$b=\frac{7}{5}$.

2. 由已知，得 $\int\frac{1}{y}\mathrm{d}x=\frac{-1}{\int y\,\mathrm{d}x}$，等式两边对 x 求导得

$$\frac{1}{y}=\left[\frac{-1}{\int y\,\mathrm{d}x}\right]'=\frac{y}{(\int y\,\mathrm{d}x)^2}\Rightarrow\int y\,\mathrm{d}x=\pm y$$

再对 x 求导得，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\pm y$，分离变量，两边积分，再由已知条件得 $y=\mathrm{e}^{-x}$.

3. 由已知 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-xy^2}{x^2+y^2}=1$，则必有 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}f(x,y)=0$，由于 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处连续，所以 $f(0,0)=0$. 记 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，则在 $(0,0)$ 点充分小的邻域内，有

$$\frac{f(x,y)-xy^2}{x^2+y^2}=1+\alpha(\rho),\quad\lim_{\rho\to0}\alpha(\rho)=0$$

$$f(x,y)=x^2+(x+1)y^2+o(\rho^2)\geqslant0$$

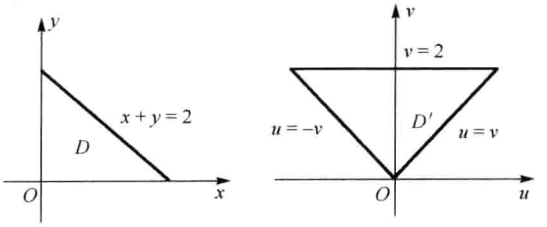
所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值 0.

4. 令 $u=y-x,v=y+x$，则 $x=\frac{v-u}{2},y=\frac{v+u}{2}$. 在该变换下直线 $x=0$，$y=0$，$x+y=2$ 分别变为 $u=v$，$u=-v$，$v=2$.（如附图 3.3 所示）

记变换后的区域为 D'，则有 D': $\begin{cases}-v\leqslant u\leqslant v\\0\leqslant v\leqslant2\end{cases}$. 又 $J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{vmatrix}=-\frac{1}{2}$,

所以

$$\iint_D\mathrm{e}^{\frac{y-x}{y+x}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D'}\mathrm{e}^{\frac{u}{v}}\left|-\frac{1}{2}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\int_0^2\mathrm{d}v\int_{-v}^{v}\mathrm{e}^{\frac{u}{v}}\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int_0^2(\mathrm{e}-\mathrm{e}^{-1})v\mathrm{d}v=\mathrm{e}-\mathrm{e}^{-1}$$



附图 3.3

5. 设 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，即

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3+x_4\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$ 代入得

$$(2x_1+x_2-3)\boldsymbol{\alpha}_2+(x_3-x_1)\boldsymbol{\alpha}_3+(x_4-1)\boldsymbol{\alpha}_4=0$$

因 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，得 $\begin{cases}2x_1+x_2-3=0\\-x_1+x_3=0\\x_4-1=0\end{cases}$，该方程组的通解为

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}0\\3\\0\\1\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix},\quad (k\text{ 为任意实数})$$

该通解也就是所求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

二、解 由导数的定义可得

$$\lim_{h\to0}\left[\frac{f(x+h\cos^2x)}{f(x)}\right]^{\frac{1}{h}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{h\to0}\frac{\ln f(x+h\cos^2x)-\ln f(x)}{h}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{h\to0}\left[\frac{\ln f(x+h\cos^2x)-\ln f(x)}{h\cos^2x}\right]\cos^2x}$$

$$=\mathrm{e}^{[\ln f(x)]'\cos^2x}=\mathrm{e}^{\frac{f'(x)}{f(x)}\cos^2x}$$

由条件得

$$\frac{f'(x)}{f(x)}\cos^2x=x\cos^2x+\tan x,\quad \text{即}\quad \frac{f'(x)}{f(x)}=x+\tan x\sec^2x$$

积分得

$$\ln|f(x)|=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}\tan^2x+\ln|C|$$

即

$$f(x)=C\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}\tan^2x}$$

由 $f(0)=1$, 得 $C=1$，所以 $f(x)=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}\tan^2x}$

又

$$f'(x)=(x+\tan x\sec^2x)\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}\tan^2x}$$

令 $f'(x)=0$ 得到 $x=0$. 当 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$f'(x)>0$，所以 $x=0$ 时 $f(x)$ 取极小值 $f(0)=1$.

三、证明 作 $y_1(x)=mx^2-x+\ln(1+x)$. 显然 $y_1(x)$ 在 $[0,x]$ 上满足拉格朗日定理的条件，且 $y_1(0)=0$, $y_1(x)>0$. 对任意 $x>0$，在 $[0,x]$ 上应用拉格朗日中值定理，有

$$y_1'(\xi)=\frac{y_1(x)-y_1(0)}{x-0}>0,\quad (0<\xi<x)$$

由

$$y_1'(\xi)=2m\xi-1+\frac{1}{1+\xi}>0$$

得

$$m>\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\xi}$$

令 $x\to0$，则 $\xi\to0$，便有

$$m\geqslant\frac{1}{2}\qquad①$$

又作 $y_2(x)=x-\ln(1+x)-\dfrac{mx^2}{1+x}$，同理在 $[0,x]$ 上应用拉格朗日中值定理，有

$$y_2'(\eta)=\frac{y_2(x)-y_2(0)}{x-0}>0,\quad (0<\eta<x)$$

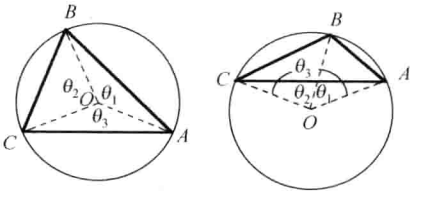
由　$$y_2'(\eta)=1-\frac{1}{1+\eta}-\frac{2m\eta(1+\eta)-m\eta^2}{(1+\eta)^2}>0$$

得　$$m<\frac{1+\eta}{2+\eta}$$

令 $x\to 0$ 则 $\eta\to 0$，便有　$$m\leqslant\frac{1}{2}$$　②

综合①、②式得 $m=\frac{1}{2}$.

四、解　如附图 3.4 所示，圆内接三角形 $\triangle ABC$，半径为 R，其三条边所对应的三个圆心角，均在 $(0,\pi)$ 内，且 $0<\theta_1+\theta_2<2\pi$.有两种情况：$\pi<\theta_1+\theta_2<2\pi$，$\theta_3=2\pi-\theta_1-\theta_2$，或 $0<\theta_1+\theta_2<\pi$，$\theta_3=\theta_1+\theta_2$. 无论哪种情况都有：



附图 3.4

$$S_{\triangle ABC}=\frac{R^2}{2}[\sin\theta_1+\sin\theta_2-\sin(\theta_1+\theta_2)]$$

对此求极值.

令　$$\begin{cases}\dfrac{\partial S}{\partial\theta_1}=\dfrac{R^2}{2}[\cos\theta_1-\cos(\theta_1+\theta_2)]=0\\[2ex]\dfrac{\partial S}{\partial\theta_2}=\dfrac{R^2}{2}[\cos\theta_2-\cos(\theta_1+\theta_2)]=0\end{cases}$$

得 $\cos\theta_1=\cos\theta_2$. 由于 $0<\theta_1<\pi$，$0<\theta_2<\pi$，知 $\theta_1=\theta_2$.

再解 $\cos\theta_1-\cos(\theta_1+\theta_2)=0$ 得 $2\cos^2\theta_1-\cos\theta_1-1=0$，$\cos\theta_1=\frac{1\pm3}{4}$，即

$$\cos\theta_1=1\quad\text{或}\quad\cos\theta_1=-\frac{1}{2}$$

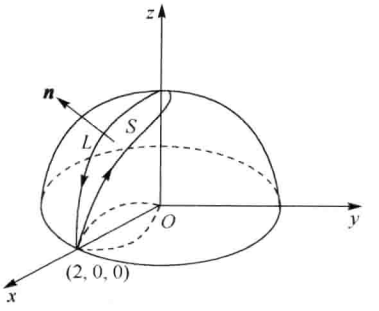
由 $\cos\theta_1=1$，得 $\theta_1=0$（舍去）；由 $\cos\theta_1=-\frac{1}{2}$，得 $\theta_1=\frac{2}{3}\pi$，又得 $\theta_2=\theta_1=\frac{2}{3}\pi$.

因圆内接三角形一定存在面积最大者，故 $\theta_1=\theta_2=\frac{2}{3}\pi$ 时，$S_{\triangle ABC}$ 取得极大值也是其最大值.

由于 $\theta_1+\theta_2=\frac{4}{3}\pi>\pi$，所以 $\theta_3=2\pi-\left(\frac{2}{3}\pi+\frac{2}{3}\pi\right)=\frac{2}{3}\pi$.

故内接于定圆的三角形中以正三角形面积最大.

五、解　选取 S：$z=\sqrt{4-x^2-y^2}$，以 L 为边界，取上侧，如附图 3.5 所示，由斯托克斯公式有



附图 3.5

$$I=\oint_L y^2\,\mathrm{d}x+z^2\,\mathrm{d}y+x^2\,\mathrm{d}z=\iint_S\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y^2 & z^2 & x^2\end{vmatrix}$$

$$=\iint_S-2z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z-2x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x-2y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

因为 S 的法向量为

$$\boldsymbol{n}(x,y)=(-z_x,-z_y,1)=\left(\frac{x}{\sqrt{4-x^2-y^2}},\frac{y}{\sqrt{4-x^2-y^2}},1\right)$$

$$D_{xy}=\left\{(x,y)\,|\,(x-1)^2+y^2\leqslant 1\right\}$$

所以
$$I=\iint_{D_{xy}}(-2\sqrt{4-x^2-y^2},-2x,-2y)\cdot\left(\frac{x}{\sqrt{4-x^2-y^2}},\frac{y}{\sqrt{4-x^2-y^2}},1\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D_{xy}}\left(-2x-\frac{2xy}{\sqrt{4-x^2-y^2}}-2y\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-2\iint_{D_{xy}}x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=-2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r\cos\theta\cdot r\,\mathrm{d}r=-\frac{32}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=-2\pi$$

其中 $\iint\limits_{D_{xy}}\frac{2xy}{\sqrt{4-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$，$\iint\limits_{D_{xy}}2y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$，（因为 D_{xy} 关于 x 轴对称，y 为奇函数）

六、解 $\operatorname{grad}f(r)=\left(\frac{\partial f(r)}{\partial x},\frac{\partial f(r)}{\partial y},\frac{\partial f(r)}{\partial z}\right)=f'(r)\left(\frac{\partial r}{\partial x},\frac{\partial r}{\partial y},\frac{\partial r}{\partial z}\right)=f'(r)\left(\frac{x}{r},\frac{y}{r},\frac{z}{r}\right)$

$$\operatorname{div}[\operatorname{grad}f(r)]=\frac{\partial}{\partial x}\left(f'(r)\frac{x}{r}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(f'(r)\frac{y}{r}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(f'(r)\frac{z}{r}\right)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(f'(r)\frac{x}{r}\right)=f''(r)\frac{x^2}{r^2}+f'(r)\frac{r-x\cdot\frac{x}{r}}{r^2}=\frac{x^2}{r^2}f''(r)+\frac{f'(r)}{r}-\frac{x^2}{r^3}f'(r)$$

类似地可得

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(f'(r)\frac{y}{r}\right)=\frac{y^2}{r^2}f''(r)+\frac{f'(r)}{r}-\frac{y^2}{r^3}f'(r)$$

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(f'(r)\frac{z}{r}\right)=\frac{z^2}{r^2}f''(r)+\frac{f'(r)}{r}-\frac{z^2}{r^3}f'(r)$$

故
$$\operatorname{div}[\operatorname{grad}f(r)]=f''(r)+\frac{2}{r}f'(r)=0$$

此为可降阶的二阶方程，令 $f'(r)=p(r)$，则 $f''(r)=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}$，代入以上方程得

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}+\frac{2}{r}\cdot p=0$$

分离变量解得 $p=\frac{C_1}{r^2}$，即 $\frac{\mathrm{d}f(r)}{\mathrm{d}r}=\frac{C_1}{r^2}$，积分得 $f(r)=\frac{1}{r}C_1+C_2$.

七、证明 （1）$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\Rightarrow(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I})=\boldsymbol{I}$，$(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})=\boldsymbol{I}$，从而

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I})=(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})\Rightarrow\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{I}=\boldsymbol{BA}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{I}\Rightarrow\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$$

（2）由 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I})=\boldsymbol{I}$ 知 $|\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|\neq 0$，$|\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}|\neq 0$，所以 1 不是 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的特征值.

设 $\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的任一特征向量，且有 $\boldsymbol{B\beta}=\boldsymbol{\mu\beta}$，则

$$\boldsymbol{AB\beta}=\boldsymbol{A\beta}+\boldsymbol{B\beta}\Rightarrow\boldsymbol{\mu A\beta}=\boldsymbol{A\beta}+\boldsymbol{\mu\beta}$$

因为 $\mu\neq 1$，上式整理得 $\boldsymbol{A\beta}=\dfrac{\mu}{\mu-1}\boldsymbol{\beta}$，这说明 $\boldsymbol{\beta}$ 也是 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量.

由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 乘法可交换，又有 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，故 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征向量也是 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量. 所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有完全相同的特征向量.

试题七　解答

一、解　1. 当 $|x|<1$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}=1$，　当 $|x|=1$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+1}=1$.

当 $|x|>1$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}|x|^3\left(\dfrac{1}{|x|^{3n}}+1\right)^{\frac{1}{n}}=|x|^3$. 即 $f(x)=\begin{cases}-x^3, & x<-1\\ 1, & -1\leqslant x\leqslant 1\\ x^3, & x>1\end{cases}$，

可见 $f(x)$ 仅在 $x=\pm1$ 时不可导.

2. $$\int\frac{x\cos^4\frac{x}{2}}{\sin^3 x}\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\int\frac{x\cos^4\frac{x}{2}}{\sin^3\frac{x}{2}\cos^3\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=-\frac{1}{8}\int x\,\mathrm{d}\sin^{-2}\frac{x}{2}=-\frac{1}{8}x\sin^{-2}\frac{x}{2}+\frac{1}{8}\int\sin^{-2}\frac{x}{2}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{8}x\sin^{-2}\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\int\sin^{-2}\frac{x}{2}\mathrm{d}\frac{x}{2}=-\frac{1}{8}x\sin^{-2}\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\cot\frac{x}{2}+C$$

3. 因为 $F(x,y)=\int_1^x\left[\int_0^{yu}f(tu)g\left(\dfrac{1}{u}\right)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u$，于是

$$\frac{\partial F}{\partial x}=\int_0^{xy}f(xt)g\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{x}g\left(\frac{1}{x}\right)\int_0^{x^2y}f(v)\,\mathrm{d}v,\ (xt=v)$$

从而有

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial y}=\frac{1}{x}g\left(\frac{1}{x}\right)f(x^2y)\cdot x^2=xg\left(\frac{1}{x}\right)f(x^2y)$$

4. 由曲线方程消去 z，得曲线 Γ 在 xOy 面的投影曲线 $L:\begin{cases}x^2+y^2=2\\ z=0\end{cases}$，问题即转化为求函数 $z=x^2+2y^2$（或 $z=6-2x^2-y^2$）在条件 $x^2+y^2=2$ 之下的极值问题. 令

$$L(x,y,\lambda)=x^2+2y^2+\lambda(2-x^2-y^2)$$

由 $\begin{cases}L_x=2x-2\lambda x=0\\ L_y=4y-2\lambda y=0\\ L_\lambda=2-x^2-y^2=0\end{cases}$，求得驻点 $P(0,\pm\sqrt{2})$ 或 $Q(\pm\sqrt{2},0)$.

在 P 点处有 $z(0,\pm\sqrt{2})=4$，在 Q 点处有 $z(\pm\sqrt{2},0)=2$. 所以曲线 Γ 上竖坐标最大的点是 $(0,\pm\sqrt{2},4)$，最小的点是 $(\pm\sqrt{2},0,2)$.

5. 由 $a_{ij}=A_{ij}$，知 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\Rightarrow\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{AA}^*=(\det\boldsymbol{A})\boldsymbol{I}$，两边取行列式得

$$(\det\boldsymbol{A})^2=(\det\boldsymbol{A})^3,\Rightarrow\det\boldsymbol{A}=1\text{或}0.$$

由于 $\det\boldsymbol{A}=a_{31}A_{31}+a_{32}A_{32}+a_{33}A_{33}=a_{31}^2+a_{32}^2+a_{33}^2\neq 0$，所以 $\det\boldsymbol{A}=1$ 且 $a_{31}=a_{32}=0$.

由此可得方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的解为

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}=(\det\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{b}=\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{b}=(a_{31},a_{32},a_{33})^{\mathrm{T}}=(0,0,-1)^{\mathrm{T}}$$

二、解　由于 $f(x)$ 可导，所以由拉格朗日中值定理知存在 $\xi\in(x,x+1)$，使得

$$f(x+1)-f(x)=f'(\xi)$$

于是 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x+1)-f(x)]=\lim\limits_{x\to+\infty}f'(\xi)=\lim\limits_{\xi\to+\infty}f'(\xi)=c\neq 0$，即

$$\lim_{x\to 0}\frac{bx-\sin x}{\int_a^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}=c\neq 0 \qquad ①$$

由此可知 $\lim\limits_{x\to 0}\int_a^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t=0$，从而必有 $a=0$. 其原因为：如果 $a>0$，则

$$\lim_{x\to 0}\int_a^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t=\int_a^0\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t<0$$

如果 $a<0$，则

$$\lim_{x\to 0}\int_a^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t=\int_a^0\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t>0$$

它们都与 $\lim\limits_{x\to 0}\int_a^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t=0$ 矛盾.

将 $a=0$ 代入①式得

$$c=\lim_{x\to 0}\frac{bx-\sin x}{\int_0^x\frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{b-\cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{b-\cos x}{x^2} \qquad ②$$

于是 $\lim\limits_{x\to 0}(b-\cos x)=0$，因此 $b=\lim\limits_{x\to 0}\cos x=1$.

将它代入②式得

$$c=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\frac{1}{2}$$

三、解 由题意，此渐近线为水平渐近线或斜渐近线，设其方程为 $y=ax+b$. 令 $F(x)=f(x)-ax-b$，则

$$\lim_{x\to+\infty}F(x)=\lim_{x\to+\infty}[f(x)-ax-b]=0，\quad（或极限过程改为 x\to-\infty）$$

且 $F''(x)=f''(x)>0$，因此 $F'(x)$ 在 $[c,+\infty)$ 上严格递增.

若 $\exists\alpha\in(c,+\infty)$，使 $F'(a)>0$，在 $[\alpha,x]$ 上应用拉格朗日中值定理，必 $\exists\xi\in(\alpha,x)$，使得

$$F(x)=F(\alpha)+F'(\xi)(x-\alpha)>F(\alpha)+F'(\alpha)(x-\alpha)$$

令 $x\to+\infty$ 得 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=+\infty$，此与 $F(+\infty)=0$ 矛盾. 故 $\forall x\in(c,+\infty)$，有 $F'(x)\leqslant 0$，因此 $F(x)$ 在 $[c,+\infty)$ 上单调递减.

若 $\exists\beta\in(c,+\infty)$，使 $F(\beta)<0$，则 $x>\beta$ 时，$F(x)<F(\beta)<0$，故 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)\leqslant F(\beta)<0$，此与 $F(+\infty)=0$ 矛盾. 若 $F(\beta)=0$，因 $F(+\infty)=0$，所以 $x>\beta$ 时，$F(x)\equiv 0$，因而 $x>\beta$ 时 $F'(x)=0$，此与 $F''(x)>0$ 矛盾.

故 $\forall x\in(c,+\infty)$, $F(x)>0$. 此表明 $f(x)>ax+b$，即 $y=f(x)$ 的图象从上方趋近于渐近线.

四、解 （1）曲线段 $y=y(x)$ 在点 (x,y) 的曲率为

$$K=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=-\frac{y''}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}\quad（这里利用曲线段 y=y(x) 是上凸的）$$

于是由题设得

$$-\frac{y''}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{1+(y')^2}}，\text{即 } y''=-[1+(y')^2] \qquad ①$$

此外，由该曲线在点(0,1)的切线方程为 $y=x+1$ 得 $y(0)=1$ ，$y'(0)=1$. ②

令 $p=y'$，则①式为 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=-(1+p^2)$，解此微分方程得

$$\arctan p=-x+C_1 \qquad ③$$

利用②式得 $C_1=\dfrac{\pi}{4}$，将它代入③式得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\tan\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)$，解此微分方程得

$$y=\ln\left|\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right|+C_2 \qquad ④$$

利用②式得 $1=\ln\dfrac{\sqrt{2}}{2}+C_2$，即 $C_2=1+\dfrac{1}{2}\ln 2$. 将它代入④式得

$$y=\ln\left|\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right|+1+\frac{1}{2}\ln 2$$

由题设知，所求曲线段是连续的，且过点(0,1)，曲线上凸，有 $x\in\left(-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right)$.

于是，$y=\ln\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)+1+\dfrac{1}{2}\ln 2,\ \left(-\dfrac{\pi}{4}<x<\dfrac{3\pi}{4}\right)$

（2）由于 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\tan\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)\begin{cases}>0, & -\dfrac{\pi}{4}<x<\dfrac{\pi}{4}\\ =0, & x=\dfrac{\pi}{4}\\ <0, & \dfrac{\pi}{4}<x<\dfrac{3\pi}{4}\end{cases}$

所以 $y\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=1+\dfrac{1}{2}\ln 2$ 是函数 $y=y(x)\left(-\dfrac{\pi}{4}<x<\dfrac{3\pi}{4}\right)$ 的最大值.

五、证明　设平面 Π 的方程为 $Ax+By+Cz+D=0$，光滑曲面 Σ 的方程为 $F(x,y,z)=0$，点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 是 Σ 到平面 Π 的最近距离点. 根据点到平面的距离公式，求曲面 Σ 到 Π 的最近距离就是在约束条件 $F(x,y,z)=0$ 下，求 $d=\dfrac{|Ax+By+Cz+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ 的最小值.

构造拉格朗日函数

$$L=(Ax+By+Cz+D)^2+\lambda F(x,y,z)$$

则 P 的坐标必满足方程组

$$\begin{cases}2A(Ax_0+By_0+Cz_0+D)+\lambda F_x(x_0,y_0,z_0)=0\\ 2B(Ax_0+By_0+Cz_0+D)+\lambda F_y(x_0,y_0,z_0)=0\\ 2C(Ax_0+By_0+Cz_0+D)+\lambda F_z(x_0,y_0,z_0)=0\\ F(x_0,y_0,z_0)=0\end{cases}$$

显然 $\lambda\neq 0$，否则可推出点 P 在平面上，矛盾！由前两个方程可得

$$\frac{A}{C}=\frac{F_x(x_0,y_0,z_0)}{F_z(x_0,y_0,z_0)},\quad \frac{B}{C}=\frac{F_y(x_0,y_0,z_0)}{F_z(x_0,y_0,z_0)}$$

于是

$$\frac{A}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{B}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{C}{F_z(x_0,y_0,z_0)}$$

这表明向量 $(A,B,C)//(F_x(x_0,y_0,z_0),F_y(x_0,y_0,z_0),F_x(x_0,y_0,z_0))$，即结论成立.

六、解 椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 任一点 $P(x,y,z)$ 处的外法向量为

$$\boldsymbol{n}=\left(\frac{x}{a^2},\frac{y}{b^2},\frac{z}{c^2}\right)$$

切平面方程为

$$\frac{x}{a^2}(X-x)+\frac{y}{b^2}(Y-y)+\frac{z}{c^2}(Z-z)=0$$

化简得

$$\frac{xX}{a^2}+\frac{yY}{b^2}+\frac{zZ}{c^2}=1$$

坐标原点到切平面的距离为

$$\varphi(x,y,z)=\frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}$$

记 $\boldsymbol{r}=(x,y,z),\boldsymbol{e}_n=\dfrac{\boldsymbol{n}}{\|\boldsymbol{n}\|}$，易知 $\varphi(x,y,z)=\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_n$，利用高斯公式得

$$\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{\varphi(x,y,z)}=\iint_{\Sigma}\frac{\boldsymbol{r}}{\varphi^2(x,y,z)}\cdot\boldsymbol{e}_n\,\mathrm{d}S=\iiint_{\Omega}\mathrm{div}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{\varphi^2(x,y,z)}\right)\mathrm{d}V\quad(\Omega\text{ 是}\Sigma\text{ 所围成的区域})$$

$$=\iiint_{\Omega}\frac{5}{\varphi^2(x,y,z)}\mathrm{d}V=5\iiint_{\Omega}\left(\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}\right)\mathrm{d}V$$

作坐标变换：$x=au,y=bv,z=cw$，记 Ω'：$u^2+v^2+w^2\leqslant 1$，再利用对称性可得

$$5\iiint_{\Omega}\left(\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}\right)\mathrm{d}V=5abc\iiint_{\Omega'}\left(\frac{u^2}{a^2}+\frac{v^2}{b^2}+\frac{w^2}{c^2}\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$$

$$=5abc\left(\frac{1}{a^2}\iiint_{\Omega'}u^2\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w+\frac{1}{b^2}\iiint_{\Omega'}v^2\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w+\frac{1}{c^2}\iiint_{\Omega'}w^2\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w\right)$$

$$=5abc\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\iiint_{\Omega'}u^2\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$$

$$=\frac{5}{3}abc\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\iiint_{\Omega'}(u^2+v^2+w^2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$$

$$=\frac{5}{3}abc\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cdot r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{4}{3}abc\pi\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)$$

七、证明 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均是正定阵，故存在可逆阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{I}$，而 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$ 仍是正定阵，对 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$，存在正交阵 $\boldsymbol{R}$，使

$$\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P})\boldsymbol{R}=\mathrm{diag}(b_1,b_2,\cdots,b_n)\triangleq\boldsymbol{\Lambda}\ (b_i>0,\ i=1,2,\cdots,n)$$

而

$$\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})\boldsymbol{R}=\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{I}\boldsymbol{R}=\boldsymbol{I}$$

记 $\boldsymbol{PR}=\boldsymbol{Q}$，则有

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda},\quad\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}\qquad①$$

可得　$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}+\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}+\boldsymbol{I}$$　②

②式两边取行列式，并缩小，得

$$|\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{Q}|=|\boldsymbol{Q}|^2|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{\Lambda}+\boldsymbol{I}|=\prod_{i=1}^{n}(1+b_i)\geqslant 1+\prod_{i=1}^{n}b_i=|\boldsymbol{I}|+|\boldsymbol{A}|$$

由①两边取行列式得：$|\boldsymbol{\Lambda}|=|\boldsymbol{Q}|^2|\boldsymbol{B}|$，$|\boldsymbol{I}|=|\boldsymbol{Q}|^2|\boldsymbol{A}|$

所以

$$|\boldsymbol{Q}|^2|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|\geqslant|\boldsymbol{I}|+|\boldsymbol{\Lambda}|=|\boldsymbol{Q}|^2\,(|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|)\Rightarrow|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|\geqslant|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|$$

试题八　解答

一、解　1. 令 $u=\sqrt{\dfrac{(1+x)\sqrt{x}}{\mathrm{e}^{x-1}}}$，$v=\arcsin\dfrac{1-x}{\sqrt{1+x^2}}$，则

$$\ln u=\frac{1}{2}\left[\ln(1+x)+\frac{1}{2}\ln x-(x-1)\right]$$

$$\frac{u'}{u}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{2x}-1\right),\quad u'|_{x=1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{2x}-1\right)u\Big|_{x=1}=0$$

而　$$v'|_{x=1}=\lim_{x\to 1}\frac{\arcsin\dfrac{1-x}{\sqrt{1+x^2}}-0}{x-1}=-\lim_{x\to 1}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}=-\frac{1}{\sqrt{2}}$$

所以　$$f'(1)=(u'+v')|_{x=1}=-\frac{1}{\sqrt{2}}$$

2. **解**　$$f(x)=\lim_{t\to\infty}t^2\sin\frac{x}{t}\cdot\left[g\left(2x+\frac{1}{t}\right)-g(2x)\right]=\lim_{t\to\infty}\frac{\sin\dfrac{x}{t}}{\dfrac{x}{t}}\cdot x\cdot\frac{g\left(2x+\dfrac{1}{t}\right)-g(2x)}{\dfrac{1}{t}}=xg'(2x)$$

于是　$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 xg'(2x)\,\mathrm{d}y\overset{2x=t}{=\!=\!=}\int_0^2\frac{t}{2}g'(t)\frac{1}{2}\mathrm{d}t=\frac{1}{4}\int_0^2 x\,\mathrm{d}\,g(x)$$

$$=\frac{1}{4}\left[xg(x)\Big|_0^2-\int_0^2 g(x)\,\mathrm{d}x\right]=\frac{1}{4}\left[x\cdot\frac{1}{1+x}-\ln(x+1)\right]\Big|_0^2=\frac{1}{4}\left[\frac{2}{3}-\ln 3\right]$$

3. $y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$，$y''=\dfrac{1}{4\sqrt{x^3}}$，曲率半径

$$\rho=\frac{1}{\kappa}=\frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}=\frac{1}{2}(4x+1)^{3/2}$$

弧长　$$s=\overset{\frown}{AM}=\int_1^x\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\int_1^x\sqrt{1+\frac{1}{4t}}\,\mathrm{d}t$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}s}\right|_{x=1}=\left(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}x}\Big/\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x}\right)\Big|_{x=1}=6\sqrt{x}\,|_{x=1}=6$$

4. $f(x)=-\left(\dfrac{1}{x}\right)'$，而

$$\frac{1}{x}=\frac{1}{3\left(1+\dfrac{x-3}{3}\right)}=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^n}(x-3)^n,\ |x-3|<3$$

所以 $$f(x)=-\left(\frac{1}{x}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}n}{3^{n+1}}(x-3)^{n-1},\ |x-3|<3$$

5. 由 $\sum_{k=1}^{5}a_{ik}A_{jk}=\begin{cases}D_5, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$，知

$$(A_{41}+A_{42}+A_{43})+2(A_{44}+A_{45})=D_5=27，\text{即 } S_1+2S_2=27.$$

又 $2(A_{41}+A_{42}+A_{43})+(A_{44}+A_{45})=\begin{vmatrix}1&2&3&4&5\\2&2&2&1&1\\3&1&2&4&5\\2&2&2&1&1\\4&3&1&5&0\end{vmatrix}=0$，即 $2S_1+S_2=0$.

联立两方程得 $\begin{cases}S_1+2S_2=27\\2S_1+S_2=0\end{cases}$，解之得 $S_1=-9$，$S_2=18$.

二、解 （1）当 $x>0$ 时

$$f(x)=\frac{1}{x}\lim_{n\to\infty}\left[\left(\sum_{k=0}^{n-1}\cos\frac{k}{n}x\right)\cdot\frac{x}{n}\right]=\frac{1}{x}\int_0^x\cos x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{x}\sin x\Big|_0^x=\frac{\sin x}{x}$$

而 $$f(0)=\lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{1}{n!}\left(\int_0^1\sqrt{x^5+x^3+1}\,\mathrm{d}x\right)^n\right]$$

记 $\int_0^1\sqrt{x^5+x^3+1}\,\mathrm{d}x=a$，显然 $1<a<\sqrt{3}$。考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n!}$，因为

$$\frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{a^{n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{a^n}=\frac{a}{n+1}\to 0\quad(n\to\infty)$$

这里 $b_n=\frac{a^n}{n!}$。据此值判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n!}$ 收敛，由级数收敛的必要条件得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n!}\left(\int_0^1\sqrt{x^5+x^3+1}\,\mathrm{d}x\right)^n=0$$

所以 $f(0)=1$.

当 $x<0$ 时，$f(x)=f(-x)=\dfrac{\sin(-x)}{-x}=\dfrac{\sin x}{x}$.

故 $$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{\sin x}{x}-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{-\sin x}{2}=0$$

（2）由（1）知，$x=0$ 是 $f(x)$ 的驻点. 当 $0<x\leqslant\pi$ 时，$f'(x)=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}$.

令 $g(x)=x\cos x-\sin x$，则 $g'(x)=-x\sin x\leqslant 0$ 且仅当 $x=\pi$ 时 $g'(x)=0$，所以 $g(x)$ 严格递减，

$g(x)<g(0)=0$，所以 $f'(x)<0$，$f(x)$ 严格递减；而 $f(x)$ 为偶函数，$-\pi\leqslant x<0$ 时 $f(x)$ 严格递增. 所以 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的最大值为 $f(0)=1$.

三、解　$$\ln\varphi(x)=x\ln x+(1-x)\ln(1-x)\qquad(*)$$

$$\lim_{x\to0^+}\ln\varphi(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}+\lim_{x\to0^+}(1-x)\ln(1-x)=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}+0=0$$

故 $\lim\limits_{x\to0^+}\varphi(x)=1$；同理可求得 $\lim\limits_{x\to1^-}\varphi(x)=1$.

补充 $\varphi(x)$ 在 $x=0$ 与 $x=1$ 处定义，令 $\varphi(0)=\varphi(0+0)=1$，$\varphi(1)=\varphi(1-0)=1$，于是 $\varphi(x)$ 成为[0, 1]上的连续函数.

在（*）式两边求导数，得

$$[\ln\varphi(x)]'=\frac{1}{\varphi(x)}\varphi'(x)=\ln\frac{x}{1-x}\Rightarrow\varphi'(x)=\varphi(x)\ln\frac{x}{1-x}$$

由 $\varphi'(x)=0$，得 $x=\frac{1}{2}$，当 $0<x<\frac{1}{2}$ 时，$\varphi'(x)<0$；当 $\frac{1}{2}<x<1$ 时，$\varphi'(x)>0$.

故 $\varphi(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right]$ 上递减，在 $\left[\frac{1}{2},1\right)$ 上递增，当 $x=\frac{1}{2}$ 时，$\varphi(x)$ 取到最小值，$\varphi(x)$ 的最小值为

$$\varphi\left(\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(1-\frac{1}{2}\right)^{1-\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}$$

根据连续函数的介值定理，对 $\frac{1}{2}\leqslant r<1$，方程 $\varphi(x)=r$ 在区间 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 与 $\left[\frac{1}{2},1\right)$ 上各有一个根，所以在 $(0,1)$ 内有且仅有两个根.

四、解　由条件 $\frac{\partial f}{\partial u}=\frac{\partial g}{\partial v}$ 两边对 u 求偏导，得 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}=\frac{\partial^2 g}{\partial u\partial v}$；由条件 $\frac{\partial f}{\partial v}=-\frac{\partial g}{\partial u}$，两边对 v 求偏导，得 $\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}=-\frac{\partial^2 g}{\partial u\partial v}$. 故有

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}=\frac{\partial^2 g}{\partial u\partial v}-\frac{\partial^2 g}{\partial u\partial v}=0$$

同理可得　$$\frac{\partial^2 g}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial v^2}=0,\quad\frac{\partial w}{\partial u}=\frac{\partial w}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial w}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial u}$$

故

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}=\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\cdot\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial u}\right)\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial w}{\partial x}\cdot\frac{\partial^2 x}{\partial u^2}+\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}\cdot\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}\cdot\frac{\partial y}{\partial u}\right)\frac{\partial y}{\partial u}+\frac{\partial w}{\partial y}\cdot\frac{\partial^2 y}{\partial u^2}$$

$$=\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2+2\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}\cdot\frac{\partial x}{\partial u}\cdot\frac{\partial y}{\partial u}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}\left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2+\frac{\partial w}{\partial x}\cdot\frac{\partial^2 x}{\partial u^2}+\frac{\partial w}{\partial y}\cdot\frac{\partial^2 y}{\partial u^2}$$

同理　$$\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}=\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2+2\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}\cdot\frac{\partial x}{\partial v}\cdot\frac{\partial y}{\partial v}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}\left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2+\frac{\partial w}{\partial x}\cdot\frac{\partial^2 x}{\partial v^2}+\frac{\partial w}{\partial y}\cdot\frac{\partial^2 y}{\partial v^2}$$

由条件 $\frac{\partial x}{\partial u}=\frac{\partial y}{\partial v}$，$\frac{\partial x}{\partial v}=-\frac{\partial y}{\partial u}$，$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}=0$ 及已证结论：$\frac{\partial^2 x}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 x}{\partial v^2}=0$，$\frac{\partial^2 y}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 y}{\partial v^2}=0$，可得到 $\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}=0$.

五、解 矩形的角点 $A(a,b),B(a+h,b),C(a+h,b+h),D(a,b+h)$ 对应于 uOv 面上的点 $A'\left(\frac{b^2}{a},\sqrt{ab}\right)$，$B'\left(\frac{b^2}{a+h},\sqrt{(a+h)b}\right),C'\left(\frac{(b+h)^2}{a+h},\sqrt{(a+h)(b+h)}\right),D'\left(\frac{(b+h)^2}{a},\sqrt{a(b+h)}\right)$．矩形的四条边 $y=b$，$x=a+h$，$y=b+h,x=a$ 对应于 uOv 面上的四条曲线，即 $A'B'$：$u=\frac{b^3}{v^2}$，$B'C'$：$u=\frac{v^4}{(a+h)^3}$；$C'D'$：$u=\frac{(b+h)^3}{v^2}$；$D'A'$：$u=\frac{v^4}{a^3}$．这四条曲线围成的区域即为 S'．

于是 S' 的面积为

$$S'=\iint_{S'}\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=\iint_{S}\left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{S}\frac{3}{2}\left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{3}{2}\int_a^{a+h}x^{-\frac{3}{2}}\mathrm{d}x\int_b^{b+h}y^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}y=\frac{6}{5}\left(\frac{1}{\sqrt{a}}-\frac{1}{\sqrt{a+h}}\right)\left(\sqrt{(b+h)^5}-\sqrt{b^5}\right)$$

则
$$\frac{S'}{S}=\frac{6}{5h^2}\left(\frac{1}{\sqrt{a}}-\frac{1}{\sqrt{a+h}}\right)\left(\sqrt{(b+h)^5}-\sqrt{b^5}\right)$$

由于
$$\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\left(\frac{1}{\sqrt{a}}-\frac{1}{\sqrt{a+h}}\right)=\lim_{h\to0}\frac{1}{2}(a+h)^{-\frac{3}{2}}=\frac{1}{2}a^{-\frac{3}{2}}$$

$$\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\left(\sqrt{(b+h)^5}-\sqrt{b^5}\right)=\lim_{h\to0}\frac{5}{2}\sqrt{(b+h)^3}=\frac{5}{2}b^{\frac{3}{2}}$$

所以
$$\lim_{h\to0}\frac{S'}{S}=\frac{6}{5}\cdot\frac{1}{2}a^{-\frac{3}{2}}\cdot\frac{5}{2}b^{\frac{3}{2}}=\frac{3}{2}\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{3}{2}}$$

六、解 采用极坐标 $x=\rho\cos\varphi,y=\rho\sin\varphi$，则

$$I=\int_0^1\rho\,\mathrm{d}\rho\int_0^{2\pi}\left(\rho\cos\varphi\cdot\frac{\partial f}{\partial x}+\rho\sin\varphi\cdot\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}\varphi=\int_0^1\rho\,\mathrm{d}\rho\int_{x^2+y^2=\rho^2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}y-\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x\right)$$

记 L_ρ：$x=\rho\cos\varphi,y=\rho\sin\varphi$（逆时针方向）是半径为 $\rho(0\leqslant\rho\leqslant1)$ 的圆，则

$$\rho\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\mathrm{d}y,\ \rho\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=-\mathrm{d}x$$

$$I=\int_0^1\rho\,\mathrm{d}\rho\int_{L_\rho}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}y-\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x\right)$$

对曲线积分利用格林公式有

$$\int_{L_\rho}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}y-\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x\right)=\iint_{x^2+y^2\leqslant\rho^2}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\leqslant\rho^2}\left|y+\sqrt{3}x\right|\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$\overset{\text{极坐标}}{=\!=\!=}\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\rho}(r\sin\theta+\sqrt{3}r\cos\theta)r\,\mathrm{d}r-\int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{5\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\rho}(r\sin\theta+\sqrt{3}r\cos\theta)r\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{8}{3}\rho^3$$

所以
$$I=\int_0^1\frac{8}{3}\rho^4\,\mathrm{d}\rho=\frac{8}{15}$$

七、**解** （1）因为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$．$\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，所以一定能相似对角化．

（2）因为 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 是单位正交列向量组，所以 $\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0,\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=1,\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=1\end{cases}$，由此可得到

$$\begin{cases}\boldsymbol{A\alpha}=(\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta\alpha}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}\\ \boldsymbol{A\beta}=(\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta\alpha}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=1\cdot(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})\\ \boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})=-1\cdot(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})\end{cases}$$

又 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交 $\Rightarrow\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 线性无关 $\Rightarrow(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})\neq0,(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})\neq0\Rightarrow1,-1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值. 所以，$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$ 分别为对应的特征向量，且相互正交.

又 $r(\boldsymbol{A})\leqslant r(\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}})+r(\boldsymbol{\beta\alpha}^{\mathrm{T}})\leqslant r(\boldsymbol{\alpha})+r(\boldsymbol{\beta})=2\Rightarrow\boldsymbol{AX}=0$ 必有非零解. 设 $\boldsymbol{\gamma}$ 是方程组 $\boldsymbol{AX}=0$ 的一个非零解，即有 $\boldsymbol{A\gamma}=0\cdot\boldsymbol{\gamma}\Rightarrow0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，$\boldsymbol{\gamma}$ 是对应的特征向量.

由 $\boldsymbol{A}$ 为实对称阵知 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\ \boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta},\ \boldsymbol{\gamma}$ 为正交向量组，故可取 $\boldsymbol{\gamma}=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})\times(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})$，将 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\ \boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta},\ \boldsymbol{\gamma}$ 单位化：$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}),\ \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}),\ \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{2}\boldsymbol{\gamma}$.

记 $\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，则 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}=\ \mathrm{diag}(1,-1,0)$.

试题九　解答

一、解　1. 当 $x\neq n\ (n\in\mathbf{N})$ 时，显然是可导的；

为研究在点 $x=n\ (n\in N)$ 的可导性，令 $0<\delta<1$，则有

$$f(x)=\begin{cases}(n-1)\sin\pi x, & x\in(n-\delta,n)\\ n\sin\pi x, & x\in[n,n+\delta)\end{cases}$$

在各分段区间内(除 $x=n$ 外)直接求导，得

$$f'(x)=\begin{cases}(n-1)\pi\cos\pi x, & x\in(n-\delta,n)\\ n\pi\cos\pi x, & x\in(n,n+\delta)\end{cases}$$

因 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续，可知

$$f'_-(n)=\lim_{x\to n^-}(n-1)\pi\cos\pi x=(-1)^n(n-1)\pi$$

$$f'_+(n)=\lim_{x\to n^+}n\pi\cos\pi x=(-1)^n n\pi$$

由此可见 $f'_-(n)\neq f'_+(n)$，故 $f(x)$ 在点 $x=n\ \ (n\in\mathbf{N})$ 处不可导.

2. 设 $u=bx+a(1-x)$，则定积分变成 $I(t)=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b u^t\,\mathrm{d}u=\dfrac{b^{t+1}-a^{t+1}}{(1+t)(b-a)}$.

则 $\lim\limits_{t\to0}I(t)^{1/t}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{t\to0}\frac{1}{t}\ln I(t)}$，而

$$\lim_{t\to0}\frac{1}{t}\ln I(t)=\lim_{t\to0}\frac{1}{t}\ln\left(\frac{b^{t+1}-a^{t+1}}{(1+t)(b-a)}\right)=\lim_{t\to0}\frac{1}{t}\ln\left(\frac{b^{t+1}-a^{t+1}}{(1+t)(b-a)}-1+1\right)$$

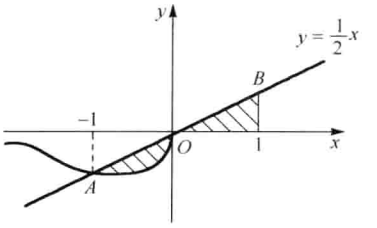
$$=\lim_{t\to0}\frac{1}{t}\left(\frac{b^{t+1}-a^{t+1}}{(1+t)(b-a)}-1\right)=\lim_{t\to0}\frac{b^{t+1}-a^{t+1}-(1+t)(b-a)}{t(b-a)}$$

$$=\lim_{t\to0}\frac{b^{t+1}\ln b-a^{t+1}\ln a-(b-a)}{b-a}=\frac{b\ln b-a\ln a}{b-a}-1$$

所以　$\lim\limits_{t\to0}I(t)^{1/t}=\mathrm{e}^{-1}\left(\dfrac{b^b}{a^a}\right)^{1/(b-a)}$.

3. $y=f(x)=\lim\limits_{a\to+\infty}\dfrac{x}{1+x^2-\mathrm{e}^{ax}}=\begin{cases}\dfrac{x}{1+x^2}, & x<0\\ 0, & x\geqslant 0\end{cases}$.

曲线与直线 $y=\dfrac{1}{2}x$ 及 $x=1$ 的交点为 $A\left(-1,-\dfrac{1}{2}\right),B\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$（如附图 3.6 所示）. 所求面积为



附图 3.6

$$S=\int_{-1}^{0}\left(\frac{1}{2}x-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x+\frac{1}{4}=\left(\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln|1+x^2|\right)\Big|_{-1}^{0}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}\ln 2$$

4. 令 $u=xt$，则 $g(x)=\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x\tan^6 u\,\mathrm{d}u$，

$$g'(x)=-\frac{1}{x^2}\int_0^x\tan^6 u\,\mathrm{d}u+\frac{1}{x}\tan^6 x,\quad f'(x)=\sin(1-\cos x)^2\cdot\sin x,$$

由洛必达法则有

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(1-\cos x)^2\cdot\sin x}{-\dfrac{1}{x^2}\displaystyle\int_0^x\tan^6 u\,\mathrm{d}u+\dfrac{1}{x}\tan^6 x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin(1-\cos x)^2\cdot\sin x}{-\displaystyle\int_0^x\tan^6 u\,\mathrm{d}u+x\tan^6 x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1}{4}x^7}{-\displaystyle\int_0^x\tan^6 u\,\mathrm{d}u+x\tan^6 x}=\lim_{x\to 0}\frac{7x^6}{24x\tan^5 x\sec^2 x}=\frac{7}{24}$$

所以当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶无穷小.

5. 由题意知齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$ 有通解 $k_1(-2,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(2,0,1)^{\mathrm{T}}$，记 $\boldsymbol{\xi}_1=(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2=(2,0,1)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 $\lambda_1=0$ 的两个线性无关的特征向量.

又 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解 $\boldsymbol{\eta}=(1,2,-2)^{\mathrm{T}}$，即 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9\\18\\-18\end{pmatrix}=9\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}$.

所以 $\boldsymbol{\eta}=(1,2,-2)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于 $\lambda_2=9$ 的特征向量，

从而可逆矩阵 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\eta})$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$，即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$，其中

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-2&2&1\\1&0&2\\0&1&-2\end{pmatrix},\ \boldsymbol{P}^{-1}=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}2&5&4\\2&4&5\\1&2&-2\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}0&&\\&0&\\&&9\end{pmatrix}$$

所以 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&4&-4\\-2&-4&4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}^{10}=\boldsymbol{P\Lambda}^{10}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{9}^9\boldsymbol{A}=9^9\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&4&-4\\-2&-4&4\end{pmatrix}$.

二、解 由于 $\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}=\dfrac{1}{x}\left[\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}-1\right]=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n!}$，$(|x|<+\infty,x\neq 0)$. 又 $\left(\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n!}\right)\Big|_{x=0}=1$，所以

$$g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{(n+1)!},\quad(|x|<+\infty)$$

逐项求导得

$$f(x)=\frac{\mathrm{d}g(x)}{\mathrm{d}x}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{n-1}}{(n+1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)x^n}{(n+2)!}$$

由幂级数展开式的唯一性，得

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=\frac{(n+1)}{(n+2)!}\Rightarrow f^{(n)}(0)=\frac{1}{n+2}\ (n=1,2,\cdots)$$

三、解　$$I=\int\frac{1+\sqrt{x}-\sqrt{x+1}}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\sqrt{x}+\frac{x}{2}-\int\sqrt{x+1}\,\mathrm{d}\sqrt{x}$$

由于

$$\begin{aligned}\int\sqrt{x+1}\,\mathrm{d}\sqrt{x}&\overset{\sqrt{x}=t}{=\!=\!=}\int\sqrt{t^2+1}\,\mathrm{d}t=t\sqrt{t^2+1}-\int\frac{t^2}{\sqrt{t^2+1}}\mathrm{d}t\\&=t\sqrt{t^2+1}-\int\sqrt{t^2+1}\,\mathrm{d}t+\int\frac{1}{\sqrt{t^2+1}}\mathrm{d}t\\&=t\sqrt{t^2+1}-\int\sqrt{t^2+1}\,\mathrm{d}t+\ln(t+\sqrt{t^2+1})\end{aligned}$$

移项得

$$\int\sqrt{t^2+1}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\left[t\sqrt{t^2+1}+\ln(t+\sqrt{t^2+1})\right]+C$$

即

$$\int\sqrt{x+1}\,\mathrm{d}\sqrt{x}=\frac{1}{2}\left[\sqrt{x(x+1)}+\ln(\sqrt{x}+\sqrt{x+1})\right]+C$$

所以

$$I=\sqrt{x}+\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\left[\sqrt{x(x+1)}+\ln(\sqrt{x}+\sqrt{x+1})\right]+C$$

四、只需证 $f'''(x)\equiv 0$. 由泰勒公式有：

$$f(x+h)-f(x)=f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)+\frac{1}{6}f'''(\xi)h^3$$

$$f'(x+\theta h)=f'(x)+f''(x)\theta h+\frac{1}{2}f'''(\eta)(\theta h)^2$$

其中 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间，η 介于 x 与 $x+\theta h$ 之间. 由上面两式及 $f(x+h)-f(x)=f'(x+\theta h)h$ 可得

$$\left(\frac{1}{2}-\theta\right)f''(x)=h\left[\frac{\theta^2}{2}f'''(\eta)-\frac{1}{6}f'''(\xi)\right]\qquad①$$

令 $h\to 0$ 得 $\left(\frac{1}{2}-\theta\right)f''(x)=0$. 若 $\theta\neq\frac{1}{2}$，则 $f''(x)=0$，f 是不超过一次的多项式；若 $\theta=\frac{1}{2}$，则由①式得 $3f'''(\eta)=4f'''(\xi)$，令 $h\to 0$ 则 $\xi\to x,\eta\to x$，所以 $4f'''(x)=3f'''(x)$，即有 $f'''(x)=0$，从而 f 是不超过二次的多项式.

五、证明　（1）使用反证法. 即假设当 $x\in[0,1]$ 时，恒有 $|f(x)|\leqslant 4$ 成立，于是有

$$1=\left|\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right||f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant 4\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right|\mathrm{d}x\leqslant 1$$

因此有 $\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right||f(x)|\,\mathrm{d}x=1$，而 $4\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right|\mathrm{d}x=1$.

所以 $\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right|(4-|f(x)|)\,\mathrm{d}x=0$. 于是有 $|f(x)|\equiv 4$，即 $f(x)=\pm 4$，这显然与 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 矛盾，故 $\exists x_0\in[0,1]$，使得 $|f(x_0)|>4$ 为真.

（2）仍然使用反证法.

只需证$\exists x_2 \in [0,1]$，使得$|f(x_2)|<4$即可. 这是显然的，因为若不然，则由$f(x)$在$[0,1]$上的连续性知，必有$f(x)\geqslant 4$或$f(x)\leqslant -4$成立，这与$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$矛盾. 再由$f(x)$的连续性及（1）的结果，利用介值定理即可证得$\exists x_1 \in [0,1]$，使得$|f(x_1)|=4$.

六、解 易得级数的收敛半径$R=\dfrac{1}{2}$. 当$x=\dfrac{1}{2}$时，级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-2)!}{n!(n-1)!}\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}$$

由于

$$\frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}=\frac{1}{2n-1}\cdot\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}<\frac{1}{2n-1}\cdot\frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$ （见1.2例42方法2）

所以当$x=\dfrac{1}{2}$时，级数收敛；同理，当$x=-\dfrac{1}{2}$时，级数也收敛. 故幂级数的收敛域为$|x|\leqslant\dfrac{1}{2}$.

令$a_{2n-1}=\dfrac{(2n-2)!}{n!(n-1)!}$，则

$$(2n-1)a_{2n-1}=4(2n-3)a_{2n-3}-a_{2n-1}\quad (n\geqslant 2,\ a_1=1)$$

于是

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)a_{2n-1}x^{2n-2}=2+4x^2\sum_{n=2}^{\infty}(2n-3)a_{2n-3}x^{2n-4}-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}x^{2n-1}$$

$$=2+4x^2S'(x)-\frac{1}{x}S(x)$$

即

$$S'(x)=\frac{S(x)}{x(4x^2-1)}-\frac{2}{4x^2-1}$$

解微分方程，并注意到$S(0)=0$，可得

$$S(x)=\frac{2x}{1+\sqrt{1-4x^2}},\left(|x|\leqslant\frac{1}{2}\right)$$

七、证明 任取$\boldsymbol{A}$的一个特征值λ，考虑λ的特征子空间$V_\lambda=\{\boldsymbol{\xi}\mid \boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\lambda\boldsymbol{\xi}\}$

设$\dim V_\lambda=k$，$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_k$是$V_\lambda$的一组基，则$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_i=\lambda\boldsymbol{\varepsilon}_i(i=1,\cdots,k)$.

记

$$\boldsymbol{\eta}=c_1\boldsymbol{\varepsilon}_1+c_2\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+c_k\boldsymbol{\varepsilon}_k \qquad ①$$

当$c_1,c_2,\cdots,c_k$不全为零时，$\boldsymbol{\eta}$也是$\boldsymbol{A}$的特征向量.

由于$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\varepsilon}_i)=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_i)=\lambda(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\varepsilon}_i)$，故$\boldsymbol{B}\boldsymbol{\varepsilon}_i\in V_\lambda\ (i=1,\cdots,k)$，从而存在数$l_{ij}(i,j=1,\cdots,k)$使得

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{\varepsilon}_i=l_{1i}\boldsymbol{\varepsilon}_1+l_{2i}\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+l_{ki}\boldsymbol{\varepsilon}_k,\quad (i=1,\cdots,k)$$

则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}\boldsymbol{\eta}&=c_1\boldsymbol{B}\boldsymbol{\varepsilon}_1+c_2\boldsymbol{B}\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+c_k\boldsymbol{B}\boldsymbol{\varepsilon}_k\\&=c_1(l_{11}\boldsymbol{\varepsilon}_1+l_{21}\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+l_{k1}\boldsymbol{\varepsilon}_k)+\cdots+c_k(l_{1k}\boldsymbol{\varepsilon}_1+l_{2k}\boldsymbol{\varepsilon}_2+\cdots+l_{kk}\boldsymbol{\varepsilon}_k)\\&=(c_1l_{11}+c_2l_{12}+\cdots+c_kl_{1k})\boldsymbol{\varepsilon}_1+\cdots+(c_1l_{k1}+c_2l_{k2}+\cdots+c_kl_{kk})\boldsymbol{\varepsilon}_k\end{aligned}$$

若$\boldsymbol{\eta}$也是$\boldsymbol{B}$的特征向量，即有$\boldsymbol{B}\boldsymbol{\eta}=\mu\boldsymbol{\eta}$，由$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_k$线性无关，得

$$\begin{cases} c_1l_{11}+c_2l_{12}+\cdots+c_kl_{1k}=\mu c_1 \\ c_1l_{21}+c_2l_{22}+\cdots+c_kl_{2k}=\mu c_2 \\ \quad\vdots\qquad\qquad\quad\vdots \\ c_1l_{k1}+c_2l_{k2}+\cdots+c_kl_{kk}=\mu c_k \end{cases}$$

记 $\boldsymbol{L}=\begin{pmatrix} l_{11} & l_{12} & \cdots & l_{1k} \\ l_{21} & l_{22} & \cdots & l_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ l_{k1} & l_{k2} & \cdots & l_{kk} \end{pmatrix}$，上式写为

$$(\mu\boldsymbol{I}-\boldsymbol{L})\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_k \end{pmatrix}=o \qquad ②$$

这说明 μ 是矩阵 $\boldsymbol{L}$ 的特征值，$(c_1,\cdots,c_k)^{\mathrm{T}}$ 是对应于 μ 的特征向量. 由于矩阵的特征向量一定存在，即方程组②一定有非零解 $(c_1,\cdots,c_k)^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{o}$，代入①所确定的向量 $\boldsymbol{\eta}$ 就是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 公共的特征向量.

试题十　解答

一、**解** 1. 因为　$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{1}{x}\left[\dfrac{2}{x^2}(1-\cos x)-1\right]$

$$=\lim_{x\to0^-}\frac{2(1-\cos x)-x^2}{x^3}=\lim_{x\to0^-}\frac{2\sin x-2x}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to0^-}\frac{2\cos x-2}{6x}=\lim_{x\to0^-}\frac{-\sin x}{3}=0$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x}\left[\frac{1}{x}\int_0^x\cos t^2\,\mathrm{d}t-1\right]=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x\cos t^2\,\mathrm{d}t-x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\cos x^2-1}{2x}=\lim_{x\to0^+}\frac{-2x\sin x^2}{2}=0.$$

所以 $f'(0)=f'_+(0)=f'_-(0)=0$，即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

2. 因为所给曲线为摆线，所以旋转体的体积公式为

$$V=\pi\int_0^{2\pi}[a(1-\cos t)]^2\,\mathrm{d}[a(t-\sin t)]=\pi a^3\int_0^{2\pi}a(1-\cos t)^3\,\mathrm{d}t$$

$$=\pi a^3\int_0^{2\pi}\left(2\sin^2\frac{t}{2}\right)^3\mathrm{d}t=16\pi a^3\int_0^{\pi}\sin^6u\,\mathrm{d}u\left(u=\frac{t}{2}\right)$$

$$=32\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6u\,\mathrm{d}u=32\pi a^3\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=5\pi^2a^3$$

3. 易知 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{b_{n+1}}\Big/\dfrac{1}{b_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{b_{n+1}}=1$，所以收敛半径为 R=1.

在 $x=-1$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{b_n}$，是收敛的交错级数.

在 $x=1$ 时，由于 $b_n<2n$，即有 $\dfrac{1}{b_n}>\dfrac{1}{2n}$，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{b_n}$ 发散.

所以，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{b_n}$ 的收敛域为 $[-1,1)$.

4. 显然 $f(x)$ 为偶函数，$f(0)=0$，只需考虑 $t>0$. 用球坐标，可得到

$$f(t)=12\pi\int_0^t f(r)r^2\,\mathrm{d}r+t^3$$

求导得 $$f'(t)=12\pi t^2 f(t)+3t^2$$

解得 $f(t)=\frac{1}{4\pi}(\mathrm{e}^{4\pi t^3}-1)\ (t\geqslant 0)$，于是 $f(t)=\frac{1}{4\pi}(\mathrm{e}^{4\pi|t|^3}-1)\ (|t|<+\infty)$.

5. 按第 1 列展开得 $|\boldsymbol{A}_n|=7|\boldsymbol{A}_{n-1}|-2\begin{vmatrix}5 & 0 & \cdots & 0\\ 2 & & & \\ \vdots & & \boldsymbol{A}_{n-2} & \\ 0 & & & \end{vmatrix}$，后一个行列式再按第一行展开得

$$|\boldsymbol{A}_n|=7|\boldsymbol{A}_{n-1}|-2\cdot 5|\boldsymbol{A}_{n-2}|=(2+5)|\boldsymbol{A}_{n-1}|-2\cdot 5|\boldsymbol{A}_{n-2}|$$

于是

$$|\boldsymbol{A}_n|-2|\boldsymbol{A}_{n-1}|=5\left(|\boldsymbol{A}_{n-1}|-2|\boldsymbol{A}_{n-2}|\right)$$

$$|\boldsymbol{A}_n|-5|\boldsymbol{A}_{n-1}|=2\left(|\boldsymbol{A}_{n-1}|-5|\boldsymbol{A}_{n-2}|\right)$$

当 $n=2$ 时，$|\boldsymbol{A}_2|-2|\boldsymbol{A}_1|=5^2$，$|\boldsymbol{A}_2|-5|\boldsymbol{A}_1|=2^2$.

由归纳法可得 $$|\boldsymbol{A}_n|-2|\boldsymbol{A}_{n-1}|=5^n,\quad |\boldsymbol{A}_n|-5|\boldsymbol{A}_{n-1}|=2^n.$$

上面两式联立求解，可得 $|\boldsymbol{A}_n|=\frac{5^{n+1}-2^{n+1}}{3}$.

二、解 $$x_2=\int_0^1\min\{x,x_1\}\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\in(0,1)$$

$$x_3=\int_0^1\min\{x,x_2\}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\min\left\{x,\frac{1}{2}\right\}\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1\min\left\{x,\frac{1}{2}\right\}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}x\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{3}{8}\in(0,1)$$

设 $x_{n-1}\in(0,1)$，则

$$x_n=\int_0^1\min\{x,x_{n-1}\}\,\mathrm{d}x=\int_0^{x_{n-1}}\min\{x,x_{n-1}\}\,\mathrm{d}t+\int_{x_{n-1}}^1\min\{x,x_{n-1}\}\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{x_{n-1}}x\,\mathrm{d}x+\int_{x_{n-1}}^1 x_{n-1}\,\mathrm{d}x=\frac{x_{n-1}^2}{2}+x_{n-1}(1-x_{n-1})=x_{n-1}-\frac{x_{n-1}^2}{2}\in(0,1)$$

故 $x_n=x_{n-1}-\frac{x_{n-1}^2}{2}<x_{n-1}$，又 $x_n>0$，因此 $\{x_n\}$ 单调递减有下界，故极限存在.

令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，则有 $A=A-\frac{A^2}{2}$，故 $A=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

三、解 微分方程的通解为 $x(t)=\mathrm{e}^{-t}\left(C_1\cos\sqrt{\frac{1}{5}}t+C_2\sin\sqrt{\frac{1}{5}}t\right)$.

又，对任意的 $t\in\mathbf{R}$，恒有 $f(t)\leqslant\frac{1}{2}$.

（1）若 $x(t)\equiv 0$，则 $f(t)\equiv 0$，于是 $\max f(t)=0$；

（2）若 $x(t)\not\equiv 0$，则 $\max f(t)\leqslant\dfrac{1}{2}$. 下证必存在 t_0，使 $x(t_0)=1$.

事实上，因为 $\lim\limits_{t\to+\infty}x(t)=0<1$，又 $x(t)\not\equiv 0$，则 C_1,C_2 不全为 0. 不妨设 $C_1>0$，取 $t_k=-2\sqrt{5}k\pi\,(k\in\mathbf{N})$，则 $x(t_k)=\mathrm{e}^{2\sqrt{5}k\pi}C_1\to+\infty\,(k\to\infty)$，由介值定理知，必存在 t_0，使 $x(t_0)=1$. 这样，$f(t_0)=\dfrac{1}{2}$. 所以，当 $x(t)\not\equiv 0$ 时，$\max f(t)=\dfrac{1}{2}$.

四、解　若 $\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})\leqslant\mathrm{e}^{Cx^2}$，则 $\mathrm{e}^{Cx^2}-\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})\geqslant 0\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{Cx^2}-\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})}{x^2}\geqslant 0$.

而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{Cx^2}-\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2Cx\mathrm{e}^{Cx^2}-\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x})}{2x}=C-\dfrac{1}{2}$，所以 $C\geqslant\dfrac{1}{2}$.

当 $C=\dfrac{1}{2}$ 时，

$$\mathrm{e}^{Cx^2}-\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2^n\cdot n!}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n\cdot n!}-\frac{1}{(2n)!}\right)x^{2n}\geqslant 0$$

所以使不等式成立的最小实数为 $C=\dfrac{1}{2}$.

五、解　（1）将 $K(x,y)$ 的表达式代入 $u(x)=\int_0^1 K(x,y)u(y)\mathrm{d}y+1$.

当 $0<x\leqslant 1$ 时，有

$$u(x)=(1-x)\int_0^x yu(y)\,\mathrm{d}\,y+x\int_x^1(1-y)u(y)\,\mathrm{d}\,y+1 \qquad ①$$

所以

$$u'(x)=-\int_0^x yu(y)\,\mathrm{d}\,y+(1-x)xu(x)+\int_x^1(1-y)u(y)\,\mathrm{d}\,y-x(1-x)u(x)$$

$$=-\int_0^x yu(y)\,\mathrm{d}\,y+\int_x^1(1-y)u(y)\,\mathrm{d}\,y$$

即

$$u'(x)=-\int_0^x yu(y)\,\mathrm{d}\,y+\int_x^1(1-y)u(y)\,\mathrm{d}\,y$$

两边对 x 求导得

$$u''(x)+u(x)=0$$

其通解为

$$u(x)=C_1\cos x+C_2\sin x \qquad ②$$

由①式知 $u(0)=u(1)=1$，代入②式得 $C_1=1,C_2=\tan\dfrac{1}{2}$，所以

$$u(x)=\cos x+\tan\frac{1}{2}\cdot\sin x=\frac{1}{\cos\dfrac{1}{2}}\cos\left(x-\frac{1}{2}\right)$$

当 $x\leqslant 0$ 时，因为积分式 $0\leqslant y\leqslant 1$，故有 $x\leqslant y$，

$$u(x)=x\int_0^1(1-y)u(y)\mathrm{d}y+1=\frac{x}{\cos\dfrac{1}{2}}\int_0^1(1-y)\cos\left(y-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}y+1=x\tan\frac{1}{2}+1$$

当 $x>1$ 时，必有 $x>y$，

$$u(x)=(1-x)\int_0^1 yu(y)\mathrm{d}y+1=\frac{1-x}{\cos\dfrac{1}{2}}\int_0^1 y\cos\left(y-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}y+1=(1-x)\tan\frac{1}{2}+1$$

（2） $F(x,y)=\int_0^{\frac{y}{x}}(x-yz)u(xz)\,\mathrm{d}z\overset{xz=t}{=\!=\!=}\int_0^y u(t)\,\mathrm{d}t-\frac{y}{x^2}\int_0^y tu(t)\,\mathrm{d}t$

$$F_x(x,y)=\frac{2y}{x^3}\int_0^y tu(t)\,\mathrm{d}t,\quad F_{xy}(x,y)=\frac{2}{x^3}\left[\int_0^y tu(t)\,\mathrm{d}t+y^2u(y)\right]$$

当 $0<x,\ y<1$ 时，有

$$\begin{aligned}F_{xy}(x,y)&=\frac{2}{\cos\dfrac{1}{2}\cdot x^3}\left[\int_0^y t\cos\left(t-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}t+y^2\cos\left(y-\frac{1}{2}\right)\right]\\&=\frac{2}{\cos\dfrac{1}{2}\cdot x^3}\left[y^2\cos\left(y-\frac{1}{2}\right)+y\sin\left(y-\frac{1}{2}\right)+\cos\left(y-\frac{1}{2}\right)-\cos\frac{1}{2}\right]\end{aligned}$$

六、解 在点 (r,φ,θ) 处体积为 $\mathrm{d}V$ 的泥土质量为 $\mathrm{e}^{r^2/R^2}\,\mathrm{d}V$，与水平面距离为 $r\cos\theta$，将其挖出地面需做的功为 $gr\cos\theta\mathrm{e}^{r^2/R^2}\,\mathrm{d}V$，所以挖池塘所需做功为

$$\begin{aligned}W&=\iiint_\Omega gr\cos\varphi\mathrm{e}^{r^2/R^2}\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^R gr\cos\theta\mathrm{e}^{r^2/R^2}r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\\&=\pi g\int_0^R r^3\mathrm{e}^{r^2/R^2}\,\mathrm{d}r=\pi g\frac{R^2}{2}r^2\mathrm{e}^{r^2/R^2}\Big|_0^R-\frac{\pi gR^2}{2}\int_0^R\mathrm{e}^{r^2/R^2}\,\mathrm{d}r^2=\frac{\pi gR^4}{2}.\end{aligned}$$

七、解 因为 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，函数 e^{x^2} 与 $\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内都能展开为 x 的幂级数，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内也能展开为 x 的幂级数.

又 $f(x)$ 是奇函数，故可设 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}x^{2n-1}$.

对 $f(x)=\int_0^x\mathrm{e}^{x^2-t^2}\,\mathrm{d}t$ 求导，得 $f'(x)=2xf(x)+1$，即有

$$\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)a_{2n-1}x^{2n-2}=\sum_{n=1}^{\infty}2a_{2n-1}x^{2n}+1$$

比较上式两端 x 同次项的系数，可得

$$a_1=1,\ a_{2n+1}=\frac{2^n}{(2n+1)!!}$$

所以

$$f(x)=x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{(2n+1)!!}x^{2n+1},\quad(-\infty,+\infty)$$

八、证明 构造矩阵 $m+n$ 阶矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{BA}\end{pmatrix}$，下面证明它们是相似的. 由于

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{I} & -\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{I} & -\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{I} & -\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{BA} \end{pmatrix}$$

所以$\begin{pmatrix} \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{BA} \end{pmatrix}$相似，它们有相同的特征多项式

$$\begin{vmatrix} \lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{B} & \lambda\boldsymbol{I} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \lambda\boldsymbol{I} & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{B} & \lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{BA} \end{vmatrix}$$

由行列式的拉普拉斯展开定理，得

$$|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{AB}|\lambda^{n}=|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{BA}|\lambda^{m}\Rightarrow|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{AB}|=\lambda^{m-n}\cdot|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{BA}|$$

附录 D　全国大学生数学竞赛试题（非数学类）

首届预赛试题（2009）

一、填空题（每小题各 5 分，共 20 分）

（1）计算 $\iint\limits_D \dfrac{(x+y)\ln\left(1+\dfrac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____，其中区域 D 是由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴所围成的三角形区域.

（2）设 $f(x)$ 是连续函数，满足 $f(x)=3x^2-\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x-2$，则 $f(x)=$_____.

（3）曲面 $z=\dfrac{x^2}{2}+y^2-2$ 平行于平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程是_____.

（4）设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x\mathrm{e}^{f(y)}=\mathrm{e}^y\ln 29$ 确定，其中 f 具有二阶导数，且 $f'\neq 1$，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$_____.

二、（5 分）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}\right)^{\frac{\mathrm{e}}{x}}$，其中 n 是给定的正整数.

三、（15 分）设函数 $f(x)$ 连续，$g(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$，$A$ 为常数，求 $g'(x)$，并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

四、（15 分）已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant\pi,0\leqslant y\leqslant\pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界，试证：

（1）$\oint_L x\mathrm{e}^{\sin y}\mathrm{d}y-y\mathrm{e}^{-\sin x}\mathrm{d}x=\oint_L x\mathrm{e}^{-\sin y}\mathrm{d}y-y\mathrm{e}^{\sin x}\mathrm{d}x$；

（2）$\oint_L x\mathrm{e}^{\sin y}\mathrm{d}y-y\mathrm{e}^{-\sin x}\mathrm{d}x\geqslant\dfrac{5}{2}\pi^2$.

五、（10 分）已知 $y_1=x\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}$，$y_2=x\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}$，$y_3=x\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-x}$ 是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解，试求此微分方程.

六、（10 分）设抛物线 $y=ax^2+bx+2\ln c$ 过原点，当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$y\geqslant 0$，又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 所围图形的面积为 $\dfrac{1}{3}$. 试确定 a，b，c，使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

七、（15 分）已知 $u_n(x)$ 满足 $u_n'(x)=u_n(x)+x^{n-1}\mathrm{e}^x$（$n$ 为正整数），且 $u_n(1)=\dfrac{\mathrm{e}}{n}$，求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 之和.

八、（10 分）求 $x\to 1^-$ 时，与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n^2}$ 等价的无穷大量.

首届决赛试题（2010）

一、计算下列各题（共 20 分，每小题各 5 分，要求写出重要步骤）

（1）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\left(1+\dfrac{k}{n}\right)\sin\dfrac{k\pi}{n^2}$.

（2）计算 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{axdydz+(z+a)^2dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，其中 $\sum$ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-y^2-x^2}$ 的上侧，a 为大于 0 的常数.

（3）现要设计一个容积为 V 的一个圆柱体的容器。已知上下两底的材料费为单位面积 a 元，而侧面的材料费为单位面积 b 元. 试给出最节省的设计方案：即高与上下底的直径之比为何值时所需费用最少？

（4）已知 $f(x)$ 在 $\left(\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{2}\right)$ 内满足 $f'(x)=\dfrac{1}{\sin^3 x+\cos^3 x}$，求 $f(x)$.

二、（10 分）求下列极限

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}n\left[\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n-\mathrm{e}\right]$；（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}+c^{\frac{1}{n}}}{3}\right)^n$，其中 $a>0,b>0,c>0$.

三、（10 分）设 $f(x)$ 在 $x=1$ 点附近有定义，且在 $x=1$ 点可导，并已知 $f(1)=0,f'(1)=2$.求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin^2 x+\cos x)}{x^2+x\tan x}$.

四、（10 分）设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，并且反常积分 $\int_0^{\infty}f(x)dx$ 收敛，求 $\lim\limits_{y\to+\infty}\dfrac{1}{y}\int_0^y xf(x)dx$.

五、（12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可微，且 $f(0)=f(1)=0$，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=1$。证明：（1）存在一个 $\xi\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 使得 $f(\xi)=\xi$；（2）存在一个 $\eta\in(0,\xi)$ 使得 $f'(\eta)=f(\eta)-\eta+1$.

六、（14 分）设 $n>1$ 为整数，$F(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{-t}\left(1+\dfrac{t}{1!}+\dfrac{t^2}{2!}+\cdots+\dfrac{t^n}{n!}\right)dt$. 证明：方程 $F(x)=\dfrac{n}{2}$ 在 $\left(\dfrac{n}{2},n\right)$ 内至少有一个根.

七、（12 分）是否存在 $\mathbf{R}^1$ 中的可微函数 $f(x)$ 使得 $f(f(x))=1+x^2+x^4-x^3-x^5$？若存在，请给出一个例子；若不存在，请给出证明.

八、（12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,\infty)$ 上一致连续，且对于固定的 $x\in[0,\infty)$，当自然数 $n\to\infty$ 时 $f(x+n)\to 0$. 证明函数序列 $\{f(x+n):\ n=1,2,\cdots\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0.

第二届预赛试题（2010）

一、（本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）计算下列各题.

（1）设 $x_n=(1+a)\cdot(1+a^2)\cdots(1+a^{2^n})$，其中 $|a|<1$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

（2）求 $\lim\limits_{x\to\infty}\mathrm{e}^{-x}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}$.

（3）设 $s>0$，求 $I_n=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-sx}x^n dx(n=1,2,\cdots)$.

（4）设函数 $f(t)$ 有二阶连续的导数，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，$g(x,y)=f\left(\frac{1}{r}\right)$，求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

（5）求直线 $l_1:\begin{cases}x-y=0\\z=0\end{cases}$ 与直线 $l_2:\frac{x-2}{4}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-3}{-1}$ 的距离.

二、（本题共 15 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶导数，满足 $f''(x)>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\alpha>0$，$\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=\beta<0$，且存在一点 x_0，使得 $f(x_0)<0$. 证明：方程 $f(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 恰有两个实根.

三、（本题共 15 分）设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t+t^2\\y=\psi(t)\end{cases}$ $(t>-1)$ 所确定，且 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{3}{4(1+t)}$，其中 $\psi(t)$ 具有二阶导数，曲线 $y=\psi(t)$ 与 $y=\int_1^{t^2}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u+\frac{3}{2\mathrm{e}}$ 在 $t=1$ 处相切，求函数 $\psi(t)$.

四、（本题共 15 分）设 $a_n>0$，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$，证明：

（1）当 $\alpha>1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 收敛；

（2）当 $\alpha\leqslant 1$，且 $S_n\to\infty$ $(n\to\infty)$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 发散.

五、（本题共 15 分）设 l 是过原点，方向为 (α,β,γ)（其中 $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=1$）的直线，均匀椭球 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant 1$（其中 $0<c<b<a$，密度为 1）绕 l 旋转.

（1）求其转动惯量；（2）求其转动惯量关于方向 (α,β,γ) 的最大值和最小值.

六、（本题共 15 分）设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的导数，在围绕原点的任意光滑的简单闭曲线 C 上，曲线积分 $\oint_C\frac{2xy\mathrm{d}x+\varphi(x)\mathrm{d}y}{x^4+y^2}$ 的值为常数.

（1）设 L 为正向闭曲线 $(x-2)^2+y^2=1$，证明：$\oint_L\frac{2xy\mathrm{d}x+\varphi(x)\mathrm{d}y}{x^4+y^2}=0$；

（2）求函数 $\varphi(x)$；

（3）设 C 是围绕原点的光滑简单正向闭曲线，求 $\oint_C\frac{2xy\mathrm{d}x+\varphi(x)\mathrm{d}y}{x^4+y^2}$.

第二届决赛试题（2011）

一、计算题（本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

（1）$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$。

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)$。

（3）已知 $\begin{cases}x=\ln(1+\mathrm{e}^{2t})\\y=t-\arctan\mathrm{e}^{t}\end{cases}$，求 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

二、（本题 10 分）求方程 $(2x+y-4)\mathrm{d}x+(x+y-1)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

三、（本题 15 分）设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有二阶连续导数，且 $f(0)$，$f'(0)$，$f''(0)$ 均不为零. 证明：存在唯一一组实数 k_1,k_2,k_3，使得

$$\lim_{h\to 0}\frac{k_1f(h)+k_2f(2h)+k_3f(3h)-f(0)}{h^2}=0.$$

四、（本题 17 分）设 $\Sigma_1:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$，其中 $a>b>c>0$，$\Sigma_2:z^2=x^2+y^2$，Γ 为 Σ_1 和 Σ_2 的交线。求椭球面 Σ_1 在 Γ 上各点的切平面到原点距离的最大值和最小值.

五、（本题 16 分）已知 Σ 是空间曲线 $\begin{cases}x^2+3y^2=1\\ z=0\end{cases}$ 绕着 y 轴旋转而成的椭球面，S 表示曲面 Σ 的上半部分（$z\geqslant 0$），Π 是椭球面 S 在 $P(x,y,z)$ 点处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 是原点到切平面 Π 的距离，λ,μ,ν 表示 S 的外法线的方向余弦.

（1）计算 $\iint\limits_S\dfrac{z}{\rho(x,y,z)}\mathrm{d}S$；

（2）计算 $\iint\limits_S z(\lambda x+3\mu y+\nu z)\mathrm{d}S$，其中 Σ 为外侧.

六、（本题 12 分）设 $f(x)$ 是在 $(-\infty,+\infty)$ 内的可微函数，且满足（1）$f(x)>0$；（2）$|f'(x)|\leqslant mf(x)$，其中 $0<m<1$. 任取 a_0，定义 $a_n=\ln f(a_{n-1}),n=1,2,\cdots$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(a_n-a_{n-1})$ 绝对收敛.

七、（本题 15 分）试问：在区间[0, 2]上是否存在连续可微的函数 $f(x)$，满足 $f(0)=f(2)=1$，$|f'(x)|\leqslant 1$，$\left|\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant 1$？请说明理由.

第三届预赛试题（2011）

一、（本题共 4 小题，每题 6 分，共 24 分）计算题

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-\mathrm{e}^2\left[1-\ln(1+x)\right]}{x}$.

2. 设 $a_n=\cos\dfrac{\theta}{2}\cdot\cos\dfrac{\theta}{2^2}\cdots\cos\dfrac{\theta}{2^n}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

3. 求 $\iint\limits_D\mathrm{sgn}(xy-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2\}$.

4. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$ 的和函数，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^{2n-1}}$ 的和.

二、（本题共两问，每问 8 分，共 16 分）设 $\{a_n\}$ 为数列，a,λ 为有限数，求证：

1. 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a$；

2. 如果存在正整数 p，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n)=\lambda$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=\dfrac{\lambda}{p}$.

三、（15 分）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有连续三阶导数，且 $f(-1)=0$，$f(1)=1$，$f(0)=0$. 求证：在开区间 $(-1,1)$ 内至少存在一点 x_0，使得 $f'''(x_0)=3$.

四、（15 分）在平面上，有一条从点 $(a,0)$ 向右的射线，线密度为 ρ，在点 $(0,h)$ 处（其中 $h>0$）有一质量为 m 的质点. 求射线对该质点的引力.

五、（15 分）设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F\left(z+\frac{1}{x},z+\frac{1}{y}\right)=0$ 确定的隐函数，且具有连续的二阶偏导数。求证：$x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=1$ 和 $x^3\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+xy(x+y)\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+y^3\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2$.

（注：原题有错，这里做了局部修改）

六、（15 分）设函数 $f(x)$ 连续，a，b，c 为常数，Σ 是单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$.记第一型曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}f(ax+by+cz)\mathrm{d}S$. 求证：$I=2\pi\int_{-1}^{1}f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u)\mathrm{d}u$.

第三届决赛试题（2012）

一、计算题（本题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x-x^2\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}$.

2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(x^3+\dfrac{x}{2}-\tan\dfrac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{1/x}-\sqrt{1+x^6}\right]$.

3. 设函数 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，满足 $f_x^2f_{yy}-2f_xf_yf_{xy}+f_y^2f_{xx}=0$，且 $f_y\neq 0$，$y=y(x,z)$ 是由方程 $z=f(x,y)$ 所确定的函数. 求 $\dfrac{\partial^2 y}{\partial x^2}$.

4. 求不定积分 $I=\int\left(1+x-\dfrac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$.

5. 求曲面 $x^2+y^2=az$ 和 $z=2a-\sqrt{x^2+y^2}\,(a>0)$ 所围立体的表面积.

二、（本题 13 分）讨论 $\int_0^{+\infty}\dfrac{x}{\cos^2 x+x^{\alpha}\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 的敛散性，其中 α 是一个实常数.

三、（本题 13 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上无穷次可微，并且满足：存在 $M>0$，使得 $|f^{(k)}(x)|\leqslant M,\ \forall x\in(-\infty,\infty),(k=1,2,\cdots)$，且 $f\left(\dfrac{1}{2^n}\right)=0,\ (n=1,2,\cdots)$. 求证：在 $(-\infty,\infty)$ 上 $f(x)\equiv 0$.

四、（本题共 16 分，第 1 题时 6 分，第 2 小题 10 分）

设 D 为椭圆形 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\leqslant 1\,(a>b>0)$，面密度为 ρ 的均质薄板；l 为通过椭圆焦点 $(-c,0)$（其中 $c^2=a^2-b^2$）垂直于薄板的旋转轴.

1. 求薄板 D 绕 l 旋转的转动惯量 J;

2. 对于固定的转动惯量，讨论椭圆薄板的面积是否有最大值和最小值.

五、（本题 12 分）设连续可微函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(xz-y,x-yz)=0$（其中 $R(u,v)$ 有连续的偏导数）唯一确定，L 为正向单位圆周. 试求：$I=\oint_L(xz^2+2yz)\mathrm{d}y-(2xz+yz^2)\mathrm{d}x$.

六、（本题共 16 分，第 1 小题 6 分，第 2 小题 10 分）

（1）求解微分方程 $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-xy=x\mathrm{e}^{x^2}\\ y(0)=1\end{cases}$；

（2）如 $y=f(x)$ 为上述方程的解，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\dfrac{n}{n^2x^2+1}f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}$.

第四届预赛试题（2012）

一、（本题共 6 小题，每小题各 5 分，共 30 分）解答下列各题（要求写出重要步骤）

（1）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(n!)^{\frac{1}{n^2}}$.

（2）求过直线 $L:\begin{cases}2x+y-3z+2=0\\5x+5y-4z+3=0\end{cases}$ 的两个垂直平面，使其中一个平面经过点 $(4,-3,1)$.

（3）已知函数 $z=u(x,y)\mathrm{e}^{ax+by}$，且 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=0$，试确定常数 a，b，使函数 $z=z(x,y)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}+z=0$.

（4）设函数 $u=u(x)$ 连续可微，$u(2)=1$，且 $\int_L (x+2y)u\mathrm{d}x+u[x+u^3]\mathrm{d}y$ 在右半平面上与路径无关，求 $u(x)$.

（5）求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\dfrac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}\mathrm{d}t$.

二、（本题 10 分）计算 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}|\sin x|\mathrm{d}x$.

三、（本题 10 分）求方程 $x^2\sin\dfrac{1}{x}=2x-501$ 的近似解（精确到 0.001）.

四、（本题 12 分）设函数 $y=f(x)$ 的二阶可导，且 $f''(x)>0$, $f(0)=0$, $f'(0)=0$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3 f(u)}{f(x)\sin^3 u}$，其中 u 是曲线 $y=f(x)$ 上点 $p(x,f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

五、（本题 12 分）求最小实数 C，使得满足 $\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x=1$ 的连续的函数 $f(x)$ 都有 $\int_0^1 f(\sqrt{x})\mathrm{d}x\leqslant C$.

六、（本题 12 分）设 $f(x)$ 为连续函数，$t>0$。区域 Ω 是由抛物面 $z=x^2+y^2$ 和球面 $x^2+y^2+z^2=t^2(t>0)$ 所围起来的部分. 定义三重积分 $F(t)=\iiint_\Omega f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v$. 求 $F(t)$ 的导数 $F'(t)$.

七、（本题 14 分）设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 为正项级数，

（1）若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\dfrac{1}{b_{n+1}}\right)>0$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

（2）若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\dfrac{1}{b_{n+1}}\right)<0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

第四届决赛试题（2013）

一、（本题 25 分）简答下列各题.

1. 计算 $\lim\limits_{x\to 0^+}\left[\ln(x\ln a)\cdot\ln\left(\dfrac{\ln ax}{\ln\frac{x}{a}}\right)\right],(a>1)$.

2. 设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数，且满足 $f_u(u,v)+f_v(u,v)=uv$，求 $y(x)=\mathrm{e}^{-2x}f(x,x)$ 所满足的一阶微分方程，并求其通解.

3. 求在 $[0,+\infty)$ 上的可微函数 $f(x)$，使 $f(x)=\mathrm{e}^{-u(x)}$，其中 $u(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$.

4. 计算不定积分 $\int x\arctan x\ln(1+x^2)\mathrm{d}x$.

5. 过直线 $\begin{cases}10x+2y-2z=27\\ x+y-z=0\end{cases}$ 作曲面 $3x^2+y^2-z^2=27$ 的切平面，求此切平面的方程.

二、（本题 15 分）设曲面 $\Sigma: z^2=x^2+y^2, 1\leqslant z\leqslant 2$，其面密度为常数 ρ. 求在原点处的质量为 1 的质点和 Σ 之间的引力(记引力常数为 G).

三、（本题 15 分）设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 连续可导，并且有 $f'(x)=\dfrac{1}{1+f^2(x)}\left[\sqrt{\dfrac{1}{x}}-\sqrt{\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}\right]$，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在.

四、（本题 15 分）设函数 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上二阶可导，且 $|f(x)|<1$，又 $f^2(0)+[f'(0)]^2=4$. 试证在 $(-2,2)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f(\xi)+f''(\xi)=0$.

五、（本题 15 分）求二重积分 $I=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\left|x^2+y^2-x-y\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

六、（本题 15 分）若对于任何收敛于零的序列 $\{x_n\}$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx_n$ 都是收敛的，试证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛.

第五届预赛试题（2013）

一、（共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分）解答下列各题.

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\sin\pi\sqrt{1+4n^2})^n$.

2. 证明广义积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 不是绝对收敛的.

3. 设函数 $y=y(x)$ 由 $x^3+3x^2y-2y^3=2$ 所确定，求 $y(x)$ 的极值.

4. 过曲线 $y=\sqrt[3]{x}(x\geqslant 0)$ 上的点 A 作切线，使该切线与曲线及 x 轴所围成的平面图形的面积为 $\dfrac{3}{4}$，求点 A 的坐标.

二、（12 分）计算定积分 $I=\int_{-\pi}^{\pi}\dfrac{x\sin x\cdot\arctan\mathrm{e}^x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

三、（12 分）设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数 $f''(0)$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|f\left(\dfrac{1}{n}\right)\right|$ 收敛.

四、（10 分）设 $|f(x)|\leqslant\pi$, $f'(x)\geqslant m>0\ (a\leqslant x\leqslant b)$，证明：$\left|\int_a^b\sin f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\dfrac{2}{m}$.

五、(14 分）设 $\sum$ 是一个光滑封闭曲面，方向朝外. 给定第二型的曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}(x^3-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y^3-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(3z^3-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

试确定曲面 $\sum$，使得积分 I 的值最小，并求该最小值.

六、（14 分）设 $I_a(r)=\int_C \frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^a}$，其中 a 为常数，曲线 C 为椭圆 $x^2+xy+y^2=r^2$，取正向. 求极限 $\lim\limits_{r\to+\infty} I_a(r)$.

七、（14 分）判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$ 的敛散性，若收敛，求其和.

第五届决赛试题（2014）

一、（本题共 28 分，每小题 7 分）解答下列各题.

1. 计算积分 $\int_0^{2\pi} x\mathrm{d}x\int_x^{2\pi}\frac{\sin^2 t}{t^2}\mathrm{d}t$.

2. 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数，且满足 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$，求一个这样的函数 $f(x)$ 使得积分 $I=\int_0^1(1+x^2)f^2(x)\mathrm{d}x$ 取得最小值.

3. 设 $F(x,y,z)$ 和 $G(x,y,z)$ 有连续偏导数，$\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}\neq 0$，曲线 $\Gamma:\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 过点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$. 记 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为 S. 求 S 上过点 (x_0,y_0) 的切线方程.

4. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&4&a\\1&2&2\end{pmatrix}$，其中 a 为常数，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足关系式 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是单位矩阵且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{E}$. 若秩 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=3$，试求常数 a 的值.

二、（12 分）设 $f\in C^4(-\infty,+\infty)$，$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x+\theta h)h^2$，其中 θ 是与 x,h 无关的常数，证明 f 是不超过三次的多项式.

三、（12 分）设当 $x>-1$ 时，可微函数 $f(x)$ 满足条件 $f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0$，且 $f(0)=1$，试证：当 $x\geqslant 0$ 时，有 $\mathrm{e}^{-x}\leqslant f(x)\leqslant 1$ 成立.

四、（12 分）设 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$，$I=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中函数 $f(x,y)$ 在 D 上有连续二阶偏导数. 若对任何 x,y 有 $f(0,y)=f(x,0)=0$ 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\leqslant A$. 证明 $I\leqslant\frac{A}{4}$.

五、（12 分）设函数 $f(x)$ 连续可导，$P=Q=R=f((x^2+y^2)z)$，有向曲面 Σ_t 是圆柱体 $x^2+y^2\leqslant t^2,0\leqslant z\leqslant 1$ 的表面，方向朝外. 记第二型的曲面积分

$$I_t=\iint_{\Sigma_t}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

求极限 $\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{I_t}{t^4}$.

六、（12 分）设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为两个 n 阶正定矩阵，求证 $\boldsymbol{AB}$ 正定的充要条件是 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

七、（12 分）假设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1，$\lim_{n\to\infty} n a_n = 0$，且 $\lim_{x\to 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$. 证明：$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

全国大学生数学竞赛试题（非数学类）解答

首届预赛试题解答（2009）

一、答案：（1）$\frac{16}{15}$；（2）$3x^2 - \frac{10}{3}$；（3）$2x+2y-z-5=0$；（4）$-\frac{[1-f'(y)]^2 - f''(y)}{x^2[1-f'(y)]^3}$

二、解 原式 $= \lim_{x\to 0} \exp\left[\frac{\mathrm{e}}{x} \ln\left(\frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{2x} + \cdots + \mathrm{e}^{nx}}{n}\right)\right] = \lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}\left[\ln(\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{2x} + \cdots + \mathrm{e}^{nx}) - \ln n\right]}{x}$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}(\mathrm{e}^x + 2\mathrm{e}^{2x} + \cdots + n\mathrm{e}^{nx})}{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{2x} + \cdots + \mathrm{e}^{nx}} = \frac{\mathrm{e}(1+2+\cdots+n)}{n} = \frac{n+1}{2}\mathrm{e}$$

三、解 由题设，知 $f(0)=0$，$g(0)=0$. 令 $u=xt$，得 $g(x) = \frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x}$ $(x\neq 0)$，从而 $g'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}$ $(x\neq 0)$，由导数定义有

$$g'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{A}{2}$$

由于 $$\lim_{x\to 0} g'(x) = \lim_{x\to 0} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2} = \frac{A}{2} = g'(0)$$

从而知 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

四、（见 6.1 例 10）

五、答案： $y''-y'-2y = \mathrm{e}^x - 2x\mathrm{e}^x$（见 7.1 例 26）.

六、解 因抛物线过原点，故 $c=1$.

由题设有 $\int_0^1 (ax^2+bx)\mathrm{d}x = \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = \frac{1}{3}$，即 $b = \frac{2}{3}(1-a)$.

而 $$V = \pi \int_0^1 (ax^2+bx)^2 \mathrm{d}x = \pi\left[\frac{1}{5}a^2 + \frac{1}{2}ab + \frac{1}{3}b^2\right] = \pi\left[\frac{1}{5}a^2 + \frac{1}{3}a(1-a) + \frac{1}{3}\cdot\frac{4}{9}(1-a)^2\right]$$

令 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}a} = \pi\left[\frac{2}{5}a + \frac{1}{3} - \frac{2}{3}a - \frac{8}{27}(1-a)\right] = 0$，得 $a = -\frac{5}{4}$，代入 b 的表达式，得 $b = \frac{3}{2}$.

又因 $\left.\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}a^2}\right|_{a=-\frac{5}{4}} = \pi\left[\frac{2}{5} - \frac{2}{3} + \frac{8}{27}\right] = \frac{8}{135}\pi > 0$ 及实际情况，当 $a=-\frac{5}{4}$，$b=\frac{3}{2}$，$c=1$ 时，体积最小.

七、答案： $-\mathrm{e}^x \ln(1-x)$，$(x\in[-1,1))$（见 8.2 例 25）.

八、解　因为 $\int_0^{+\infty} x^{t^2}\mathrm{d}t \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} x^{n^2} \leqslant 1+\int_0^{+\infty} x^{t^2}\mathrm{d}t$，

而
$$\int_0^{+\infty} x^{t^2}\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2\ln\frac{1}{x}}\mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{\ln\frac{1}{x}}}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\ln\frac{1}{x}}} \sim \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{1-x}}$$

所以与 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n^2}$ 等价的无穷大量为 $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{1-x}}$.

首届决赛试题解答（2010）

一、解　（1）
$$\sum_{k=1}^{n-1}\left(1+\frac{k}{n}\right)\sin\left(\frac{k\pi}{n^2}\right)=\sum_{k=1}^{n-1}\left(1+\frac{k}{n}\right)\left(\frac{k\pi}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)=\frac{\pi}{n^2}\sum_{k=1}^{n-1}k+\frac{\pi}{n^3}\sum_{k=1}^{n-1}k^2+o\left(\frac{1}{n}\right)$$
$$=\frac{\pi}{n^2}\cdot\frac{1}{2}(n-1)n+\frac{\pi}{n^3}\cdot\frac{1}{6}(n-1)n(2n-1)+o\left(\frac{1}{n}\right)$$
$$\to\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3}=\frac{5\pi}{6}\quad(n\to\infty)$$

（2）将 Σ（或分片后）投影到相应坐标平面上化为二重积分逐块计算.
$$I_1=\frac{1}{a}\iint_{\Sigma} a x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=-2\iint_{D_{yz}}\sqrt{a^2-(y^2+z^2)}\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

其中 D_{yz} 为 yOz 平面上的半圆 $y^2+z^2\leqslant a^2$，$z\leqslant 0$. 利用极坐标，得
$$I_1=-2\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a\sqrt{a^2-r^2}\,r\mathrm{d}r=-\frac{2}{3}\pi a^3$$
$$I_2=\frac{1}{a}\iint_{\Sigma}(z+a)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{a}\iint_{D_{xy}}\left[a-\sqrt{a^2-(x^2+y^2)}\right]^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 D_{xy} 为 xOy 平面上的圆域 $x^2+y^2\leqslant a^2$. 利用极坐标，得
$$I_2=\frac{1}{a}\int_a^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a(2a^2-2a\sqrt{a^2-r^2}-r^2)r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{6}a^3$$

因此
$$I=I_1+I_2=-\frac{\pi}{2}a^3.$$

（3）设圆柱容器的高为 h，上下底的半径为 r，则有 $\pi r^2 h=V$，或 $h=\frac{V}{\pi r^2}$.

所需费用为
$$F(r)=2a\pi r^2+2b\pi rh=2a\pi r^2+\frac{2bV}{r}$$

显然，$F'(r)=4a\pi r-\frac{2bV}{r^2}$. 那么，费用最少意味着 $F'(r)=0$，也即 $r^3=\frac{bV}{2a\pi}$. 这时高与底的直径之比为 $\frac{h}{2r}=\frac{V}{2\pi r^3}=\frac{a}{b}$.

（4）由 $\sin^3 x+\cos^3 x=\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\left[1+2\sin^2\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right]$，得

$$I=\sqrt{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\left[1+2\sin^2\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right]},$$

令 $u=\frac{\pi}{4}-x$，得

$$I=-\sqrt{2}\int\frac{\mathrm{d}u}{\cos u(1+2\sin^2 u)}=-\sqrt{2}\int\frac{\mathrm{d}\sin u}{\cos^2 u(1+2\sin^2 u)}$$

$$\xlongequal{t=\sin u}-\sqrt{2}\int\frac{\mathrm{d}t}{(1-t^2)(1+2t^2)}=-\frac{\sqrt{2}}{3}\left[\int\frac{\mathrm{d}u}{1-t^2}+\int\frac{2\mathrm{d}t}{1+2t^2}\right]$$

$$=-\frac{\sqrt{2}}{3}\left[\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right|+\sqrt{2}\arctan\sqrt{2}t\right]+C$$

$$=-\frac{\sqrt{2}}{6}\ln\left|\frac{1+\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)}{1-\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)}\right|-\frac{2}{3}\arctan\left(\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right)+C$$

二、解 （1）由于 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-\mathrm{e}=\mathrm{e}^{1-\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)}-\mathrm{e}=\mathrm{e}\left[\mathrm{e}^{-\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)}-1\right]$

$$=\mathrm{e}\left[\left\{1-\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right\}-1\right]=\mathrm{e}\left[-\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]$$

因此，$\lim\limits_{n\to\infty}n\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-\mathrm{e}\right]=-\frac{\mathrm{e}}{2}$.

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}+c^{\frac{1}{n}}}{3}\right)^n\xlongequal{\frac{1}{n}=x}\lim\limits_{x\to0^+}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}=\exp\left[\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(a^x+b^x+c^x)-\ln 3}{x}\right]$

$$=\exp\left[\lim_{x\to0^+}\frac{a^x\ln a+b^x\ln b+c^x\ln c}{a^x+b^x+c^x}\right]=\sqrt[3]{abc}.$$

三、答案： $\frac{1}{2}$.（见 1.2 例 27）

四、解 设 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=l$，并令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$. 这时，$F'(x)=f(x)$，并有 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=l$.

对于任意的 $y>0$，我们有

$$\frac{1}{y}\int_0^y xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{y}\int_0^y x\mathrm{d}F(x)=\frac{1}{y}xF(x)\Big|_{x=0}^{x=y}-\frac{1}{y}\int_0^y F(x)\mathrm{d}x=F(y)-\frac{1}{y}\int_0^y F(x)\mathrm{d}x$$

根据洛必达法则和变上限积分的求导公式，不难看出

$$\lim_{y\to+\infty}\frac{1}{y}\int_0^y F(x)\mathrm{d}x=\lim_{y\to+\infty}F(y)=l$$

因此，$\lim\limits_{y\to+\infty}\frac{1}{y}\int_0^y xf(x)\mathrm{d}x=l-l=0$.

五、证明 （1）令 $F(x)=f(x)-x$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且有 $F\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}>0$，$F(1)=-1<0$.

所以，存在一个 $\xi\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得 $F(\xi)=0$，即 $F(\xi)=\xi$.

（2）令 $G(x)=\mathrm{e}^{-x}[f(x)-x]$，那么 $G(0)=G(\xi)=0$. 这样，存在一个 $\eta\in(0,\xi)$，使得 $G'(\eta)=0$. 即 $G'(\eta)=\mathrm{e}^{-\eta}[f'(\eta)-1]-\mathrm{e}^{-\eta}[f(\eta)-\eta]=0$，也即 $f'(\eta)=f(\eta)-\eta+1$，证毕.

六、证明　因为

$$\mathrm{e}^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}\right)<1,\ (\forall t>0)$$

故有

$$F\left(\frac{n}{2}\right)=\int_0^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}t<\frac{n}{2}$$

下面只需证明 $F(n)>\frac{n}{2}$ 即可. 因为

$$\begin{aligned}F(n)&=\int_0^n\mathrm{e}^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}t=-\int_0^n\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}\mathrm{e}^{-t}\\&=1-\mathrm{e}^{-n}\left(1+\frac{n}{1!}+\frac{n^2}{2!}+\cdots+\frac{n^n}{n!}\right)+\int_0^n\mathrm{e}^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right)\mathrm{d}t\end{aligned}$$

由此推出

$$\begin{aligned}F(n)&=\int_0^n\mathrm{e}^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}t\\&=1-\mathrm{e}^{-n}\left(1+\frac{n}{1!}+\frac{n^2}{2!}+\cdots+\frac{n^n}{n!}\right)+1-\mathrm{e}^{-n}\left(1+\frac{n}{1!}+\frac{n^2}{2!}+\cdots+\frac{n^{n-1}}{(n-1)!}\right)\\&\quad+\cdots+1-\mathrm{e}^{-n}\left(1+\frac{n}{1!}\right)+1-\mathrm{e}^{-n}\end{aligned}\qquad(*)$$

记 $a_i=\frac{n^i}{i!}$，那么 $a_0=1<a_1<a_2<\cdots<a_n$. 观察下面的方阵

$$\begin{pmatrix}a_0&0&\cdots&0\\a_0&a_1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&0\\a_0&a_1&\cdots&a_n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}a_0&a_1&\cdots&a_n\\0&a_1&\cdots&a_n\\0&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&a_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a_0&a_1&\cdots&a_n\\a_0&2a_1&\cdots&a_n\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\a_0&a_1&\cdots&2a_n\end{pmatrix}$$

整个矩阵的所有元素之和为

$$(n+2)(1+a_1+a_2+\cdots+a_n)=(n+2)\left(1+\frac{n}{1!}+\frac{n^2}{2!}+\cdots+\frac{n^n}{n!}\right)$$

基于上述观察，由（*）式我们便得到

$$F(n)>n+1-\frac{(2+n)}{2}\mathrm{e}^{-n}\left(1+\frac{n}{1!}+\frac{n^2}{2!}+\cdots+\frac{n^n}{n!}\right)>n+1-\frac{n+2}{2}=\frac{n}{2},$$ 证毕.

七、解　方法 1　不存在. 假设存在 $\mathbf{R}^1$ 中的可微函数 $f(x)$ 使得

$$f(f(x))=1+x^2+x^4-x^3-x^5$$

考虑方程 $f(f(x))=x$，即 $1+x^2+x^4-x^3-x^5=x$，或 $(x-1)(x^4+x^2+1)=0$. 此方程有唯一实数根 $x=1$，即 $f(f(x))$ 有唯一不动点 $x=1$.

下面说明 $x=1$ 也是 $f(x)$ 的不动点.

事实上，令 $f(1)=t$，则 $f(t)=f(f(1))=1$，$f(f(t))=f(1)=t$，因此 $t=1$ 如所需.

记 $g(x)=f(f(x))$，则一方面，$[g(x)]'=[f(f(x))]'\Rightarrow g'(1)=(f'(1))^2\geqslant 0$；

另一方面，$g'(x)=(1+x^2+x^4-x^3-x^5)'=2x+4x^3-3x^2-5x^4$，从而 $g'(1)=-2$．矛盾.

所以，不存在 $\mathbf{R}^1$ 中的可微函数 $f(x)$ 使得 $f(f(x))=1+x^2+x^4-x^3-x^5$．证毕.

方法 2 不存在.

首先，不存在 $x_k\to+\infty$，使 $f(x_k)$ 有界，否则 $f(f(x_k))=1+x_k^2+x_k^4-x_k^3-x_k^5$ 有界，矛盾.

因此 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\infty$，从而由连续函数的介值性得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$.

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(f(x))=\lim\limits_{y\to+\infty}f(y)=-\infty$，矛盾.

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(f(x))=\lim\limits_{y\to-\infty}f(y)=+\infty$，矛盾.

因此，无论哪种情况都不可能.

八、证明 由于 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续，故对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$ 使得

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\frac{\varepsilon}{2},\ \text{只要}\ |x_1-x_2|<\delta\ \ (x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 0)$$

取一个充分大的自然数 m，使得 $m>\delta^{-1}$，并在 $[0,1]$ 中取 m 个点：

$$x_1=0<x_2<\cdots<x_m=1$$

其中 $x_j=\dfrac{j}{m}(j=1,2,\cdots,m)$．这样，对于每一个 j，$\left|x_{j+1}-x_j\right|=\dfrac{1}{m}<\delta$.

又由于 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x+n)=0$，故对于每一个 x_j，对前面给定的 ε，存在一个 $N_j>0$，使得

$$\left|f(x_j+n)\right|<\frac{\varepsilon}{2},\ \text{只要}\ n>N_j.$$

令 $N=\max\{N_1,\cdots,N_m\}$，那么

$$\left|f(x_j+n)\right|<\frac{\varepsilon}{2},\ \text{只要}\ n>N.\ (\ j=1,2,\cdots,m\ )$$

设 $x\in[0,1]$ 是任意一点，这时总有一个 x_j 使得 $x\in[x_j,x_{j+1}]$．由 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续性及 $|x-x_j|<\delta$ 可知，

$$\left|f(x_j+n)-f(x+n)\right|<\frac{\varepsilon}{2}\quad(\forall n=1,2,\cdots)$$

另一方面，我们已经知道

$$\left|f(x_j+n)\right|<\frac{\varepsilon}{2},\ \text{只要}\ n>N.$$

这样，由后面证得的两个式子就得到

$$|f(x+n)|<\varepsilon,\ \text{只要}\ n>N,\ x\in[0,1]$$

注意到这里的 N 的选取与点 x 无关，这就证明了函数序列 $\{f(x+n):\ n=1,2,\cdots\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0.

第二届预赛试题解答（2010）

一、解 （1）将 x_n 恒等变形

$$x_n=(1-a)(1+a)\cdot(1+a^2)\cdots(1+a^{2^n})\frac{1}{1-a}=(1-a^2)\cdot(1+a^2)\cdots(1+a^{2^n})\frac{1}{1-a}$$

$$=(1-a^4)(1+a^4)\cdots(1+a^{2^n})\frac{1}{1-a}=\frac{1-a^{2^{n+1}}}{1-a}$$

由 $|a|<1$，可知 $\lim\limits_{n\to\infty}a^{2^n}=0$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{1}{1-a}$.

（2）$\lim\limits_{x\to\infty}\mathrm{e}^{-x}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}\mathrm{e}^{-1}\right]^{x}=\exp\left(\lim\limits_{x\to\infty}\left[\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}-1\right]x\right)$

$$=\exp\left(\lim_{x\to\infty}x\left[x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-1\right]\right)=\exp\left(\lim_{x\to\infty}x\left[x\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+o(\frac{1}{x^2})\right)-1\right]\right)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}.$$

（3）因为 $s>0$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-sx}x^n=0$，

所以 $$I_n=-\frac{1}{s}\int_0^{+\infty}x^n\mathrm{d}\mathrm{e}^{-sx}=-\frac{1}{s}\left[x^n\mathrm{e}^{-sx}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-sx}\mathrm{d}x^n\right]=\frac{n}{s}I_{n-1}$$

由此得到 $$I_n=\frac{n}{s}I_{n-1}=\frac{n}{s}\cdot\frac{n-1}{s}I_{n-2}=\cdots=\frac{n!}{s^n}I_0=\frac{n!}{s^{n+1}}$$

（4）因为 $\dfrac{\partial r}{\partial x}=\dfrac{x}{r}$，$\dfrac{\partial r}{\partial y}=\dfrac{y}{r}$，

所以 $$\frac{\partial g}{\partial x}=-\frac{x}{r^3}f'\left(\frac{1}{r}\right),\ \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=\frac{x^2}{r^6}f''\left(\frac{1}{r}\right)+\frac{2x^2-y^2}{r^5}f'\left(\frac{1}{r}\right)$$

利用对称性，得 $$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=\frac{1}{r^4}f''\left(\frac{1}{r}\right)+\frac{1}{r^3}f'\left(\frac{1}{r}\right)$$

（5）直线 l_1 的对称式方程为 $l_1:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{0}$，两直线的方向向量分别为

$$\boldsymbol{l}_1=(1,1,0),\ \boldsymbol{l}_2=(4,-2,-1)$$

两直线上的定点分别为 $P_1(0,0,0)$ 和 $P_2(2,1,3)$，记 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{P_1P_2}=(2,1,3)$. 由于 $\boldsymbol{l}_1\times\boldsymbol{l}_2=(-1,1,-6)$，则两直线的距离为

$$d=\frac{|\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{l}_1\times\boldsymbol{l}_2)|}{\|\boldsymbol{l}_1\times\boldsymbol{l}_2\|}=\frac{|-2+1-18|}{\sqrt{1+1+36}}=\frac{19}{\sqrt{38}}=\sqrt{\frac{19}{2}}$$

二、证明　方法 1　由 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=\alpha>0$ 知必有一个充分大的 $a>x_0$，使得 $f'(a)>0$. 由 $f''(x)>0$ 知 $y=f(x)$ 是凹函数，

从而 $$f(x)>f(a)+f'(a)(x-a)\quad(x>a)$$

当 $x\to+\infty$ 时，$f(+\infty)+f'(a)(x-a)\to+\infty$. 故存在 $b>a$，使得

$$f(b)>f(a)+f'(a)(b-a)>0$$

同样，由 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=\beta<0$ 知，必有 $c<x_0$，使得 $f'(c)<0$.

由 $f''(x)>0$ 知 $y=f(x)$ 是凹函数，从而

$$f(x)>f(c)+f'(c)(x-c)\ \ (x<c)$$

当 $x\to-\infty$ 时，$f(-\infty)+f'(c)(x-c)\to+\infty$，故存在 $d<c$，使得

$$f(d)>f(c)+f'(c)(d-c)>0$$

可在 $[x_0,b]$ 和 $[d,x_0]$ 利用零点定律，即 $\exists x_1\in(x_0,b)$，$x_2\in(d,x_0)$ 使得 $f(x_1)=f(x_2)=0$. 即方程 $f(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内至少有两个实根.

也可用反证法. 假设方程 $f(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有三个实根，不妨设为 x_1,x_2,x_3，且 $x_1<x_2<x_3$，对 $f(x)$ 在区间 $[x_1,x_2]$ 和 $[x_2,x_3]$ 上分别应用罗尔定理，则各至少存在一点 ξ_1 $(x_1<\xi_1<x_2)$ 和 ξ_2 $(x_2<\xi_2<x_3)$，使得 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$，再将 $f'(x)$ 在区间 $[\xi_1,\xi_2]$ 上使用罗尔定理，则至少存在一

点$\eta(\xi_1<\eta<\xi_2)$，使$f''(\eta)=0$，此与条件$f''(x)>0$矛盾，从而方程$f(x)=0$在$(-\infty,+\infty)$不能多于两个根.

方法 2 先证明方程$f(x)=0$至少有两个实根.

由$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\alpha>0$知，必有一个充分大的$a>x_0$，使得$f'(a)>0$.

因$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上具有二阶导数，故$f'(x)$及$f''(x)$在$(-\infty,+\infty)$均连续，由拉格朗日中值定理知，对于$x>a$有

$$\begin{aligned}f(x)-[f(a)+f'(a)(x-a)]&=f(x)-f(a)-f'(a)(x-a)\\&=f'(\xi)(x-a)-f'(a)(x-a)=[f'(\xi)-f'(a)](x-a)\\&=f''(\eta)(\xi-a)(x-a)\end{aligned}$$

其中$a<\xi<x$，$a<\eta<x$，注意到$f''(\eta)>0$（因为$f''(x)>0$），则

$$f(x)>f(a)+f'(a)(x-a)\quad(x>a)$$

又因$f'(a)>0$，故存在$b>a$，使得

$$f(b)>f(a)+f'(a)(b-a)>0$$

又已知$f(x_0)<0$，由连续函数的中间值定理知，至少存在一点$x_1(x_0<x_1<b)$使得$f(x_1)=0$，即方程$f(x)=0$在$(x_0,+\infty)$上至少有一个根x_1.

同理可证方程$f(x)=0$在$(-\infty,x_0)$上至少有一个根x_2.

再证明方程$f(x)=0$在$(-\infty,+\infty)$只有两个实根，（同方法 1）

三、解 因为$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\psi'(t)}{2+2t}$，

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{2+2t}\cdot\frac{(2+2t)\psi''(t)-2\psi'(t)}{(2+2t)^2}=\frac{(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)}{4(1+t)^3}$$

由题设得$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{3}{4(1+t)}$，故$\dfrac{(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)}{4(1+t)^3}=\dfrac{3}{4(1+t)}$，从而

$$(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)=3(1+t)^2，\text{即}\ \psi''(t)-\frac{1}{1+t}\psi'(t)=3(1+t)$$

设$u=\psi'(t)$，则有$u'-\dfrac{1}{1+t}u=3(1+t)$，从而微分方程的通解为

$$u=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{1+t}\mathrm{d}t}\left[\int 3(1+t)\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{1+t}\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+C_1\right]=(1+t)\left[\int 3(1+t)(1+t)^{-1}\mathrm{d}t+C_1\right]=(1+t)(3t+C_1)$$

由曲线$y=\psi(t)$与$y=\int_1^{t^2}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u+\dfrac{3}{2\mathrm{e}}$在$t=1$处相切知$\psi(1)=\dfrac{3}{2\mathrm{e}}$，$\psi'(1)=\dfrac{2}{\mathrm{e}}$. 所以$u\big|_{t=1}=\psi'(1)=\dfrac{2}{\mathrm{e}}$，

知$C_1=\dfrac{1}{\mathrm{e}}-3$.

于是

$$\psi(t)=\int(1+t)(3t+C_1)\mathrm{d}t=\int\left[3t^2+(3+C_1)t+C_1\right]\mathrm{d}t=t^3+\frac{3+C_1}{2}t^2+C_1t+C_2$$

由$\psi(1)=\dfrac{3}{2\mathrm{e}}$，知$C_2=2$，所以

$$\psi(t)=t^3+\frac{1}{2\mathrm{e}}t^2+\left(\frac{1}{\mathrm{e}}-3\right)t+2\quad(t>-1)$$

四、证明（见 8.1 例 17）

五、答案：（1）$I=\dfrac{4}{15}\pi abc\left[(1-l^2)a^2+(1-m^2)b^2+(1-n^2)c^2\right]$；

（2）$I_{\max}=\dfrac{4}{15}\pi abc(a^2+b^2)$，$I_{\min}=\dfrac{4}{15}\pi abc(b^2+c^2)$.（见第 5 章综合题 14）

六、答案：（1）证明略.（2）$\varphi(x)=-x^2$（见 6.1 节例 9）.

（3）设 D 为正向闭曲线 C_a：$x^4+y^2=1$ 所围区域，由 $\varphi(x)=-x^2$，得

$$\oint_C\frac{2xy\mathrm{d}x+\varphi(x)\mathrm{d}y}{x^4+y^2}=\oint_{C_a}\frac{2xy\mathrm{d}x-x^2\mathrm{d}y}{x^4+y^2}=\oint_{C_a}2xy\mathrm{d}x-x^2\mathrm{d}y$$

利用 Green 公式和对称性，知 $\oint_C\dfrac{2xy\mathrm{d}x+\varphi(x)\mathrm{d}y}{x^4+y^2}=\oint_{C_a}2xy\mathrm{d}x-x^2\mathrm{d}y=\iint\limits_D(-4x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$

第二届决赛试题解答（2011）

一、计算题

解　（1）$\lim\limits_{x\to0}\ln\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{1-\cos x}\ln\dfrac{\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to0}\left(\ln\dfrac{\sin x}{x}\right)'\Big/\left(\dfrac{x^2}{2}\right)'$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x\cos x-\sin x}{x^2\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{(x\cos x-\sin x)'}{(x^3)'}=\lim_{x\to0}\frac{-x\sin x}{3x^2}=-\frac{1}{3}$$

故，原式$=\mathrm{e}^{-1/3}$.

（2）因为 $\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}=\left(\dfrac{1}{1+\frac{1}{n}}+\dfrac{1}{1+\frac{1}{n+1}}+\cdots+\dfrac{1}{1+\frac{n}{n}}\right)\cdot\dfrac{1}{n}=\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{1+\frac{i}{n}}\cdot\dfrac{1}{n}$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)=\int_0^1\dfrac{1}{1+x}\mathrm{d}x=\ln2$

（3）因为 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2\mathrm{e}^{2t}}{1+\mathrm{e}^{2t}}$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=1-\dfrac{\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^{2t}}=\dfrac{\mathrm{e}^{2t}-\mathrm{e}^t+1}{1+\mathrm{e}^{2t}}$，

于是 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{e}^{2t}-\mathrm{e}^t+1}{2\mathrm{e}^{2t}}$，$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\dfrac{\mathrm{e}^t-2}{2\mathrm{e}^{2t}}$，

所以 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\Big/\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{e}^t-2}{2\mathrm{e}^{2t}}\Big/\dfrac{\mathrm{e}^{2t}+1}{2\mathrm{e}^{2t}}=(\mathrm{e}^t-2)(\mathrm{e}^{2t}+1)$

二、解　解方程组 $\begin{cases}2x+y-4=0\\x+y-1=0\end{cases}$，得 $x_0=3,y_0=-2$.

作变换 $x=t+3$，$y=u-2$. 将其代入方程得

$$(2t+u)\mathrm{d}t+(t+u)\mathrm{d}u=0,\quad\text{即有}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=-\frac{2+\frac{u}{t}}{1+\frac{u}{t}}.$$

令 $v=\dfrac{u}{t}$，则 $u=vt$，$\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=v+t\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$. 代入上面方程，整理并分离变量可得

$$\frac{v+1}{v^2+2v+2}\mathrm{d}v=-\frac{\mathrm{d}t}{t}$$

积分并化简得 $v^2+2v+2=\frac{C_1}{t^2}$，代回 $v=\frac{u}{t}$ 得 $u^2+2ut+2t^2=C_1$.

再代回 $u=y+2$, $t=x-3$ 得到原方程通解 $2x^2+2xy+y^2-8x-2y=C$ $(C=C_1-10)$.

三、证明 如果结论成立，则

$$\lim_{h\to 0}(k_1f(h)+k_2f(2h)+k_3f(3h)-f(0))=(k_1+k_2+k_3-1)f(0)=0$$

由于 $f(0)\neq 0$，所以

$$k_1+k_2+k_3-1=0 \qquad ①$$

由洛必达法则得

$$0=\lim_{h\to 0}\frac{k_1f(h)+k_2f(2h)+k_3f(3h)-f(0)}{h^2}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{k_1f'(h)+2k_2f'(2h)+3k_3f'(3h)}{2h} \qquad ②$$

由②式知

$$0=\lim_{h\to 0}(k_1f'(h)+2k_2f'(2h)+3k_3f'(3h))=(k_1+2k_2+3k_3)f'(0)$$

由于 $f'(0)\neq 0$，所以 $k_1+2k_2+3k_3=0$ ③

对②式再用一次洛必达法则，有

$$0=\lim_{h\to 0}\frac{k_1f''(h)+4k_2f''(2h)+9k_3f''(3h)}{2}=(k_1+4k_2+9k_3)f''(0)$$

由于 $f''(0)\neq 0$，所以 $k_1+4k_2+9k_3=0$ ④

将表达式①，③，④联立得关于 k_1,k_2,k_3 的非齐次线性方程组

$$\begin{cases}k_1+k_2+k_3=1\\ k_1+2k_2+3k_3=0\\ k_1+4k_2+9k_3=0\end{cases}$$

它的系数行列式不为零，由克莱姆法则知，存在唯一的一组实数 k_1,k_2,k_3，满足上述方程组(事实上，k_1=3，k_2=−3，k_3=1).

四、解 椭球面的法向量为：$\boldsymbol{n}=\left(\frac{x}{a^2},\frac{y}{b^2},\frac{z}{c^2}\right)$，则椭球面在点（$x, y, z$）的切平面

$$\Pi:\ \frac{x}{a^2}(\xi-x)+\frac{y}{b^2}(\eta-y)+\frac{z}{c^2}(\zeta-z)=\frac{x}{a^2}\xi+\frac{y}{b^2}\eta+\frac{z}{c^2}\zeta-1=0$$

切平面到原点的距离为 $d(x,y,z)=\left(\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}\right)^{-\frac{1}{2}}$.

求 $d(x,y,z)$ 在 Γ 上的极大（小）值，等同于求 $u=\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}$ 在 Γ 上的极小（大）值.

设 $$L=\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}+\lambda(z^2-x^2-y^2)-\mu\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1\right)$$

令 $$L_x=\frac{2x}{a^4}-2\lambda x-\frac{2\mu x}{a^2}=2x\left(\frac{1}{a^4}-\lambda-\frac{\mu}{a^2}\right)=0$$

$$L_y=\frac{2y}{b^4}-2\lambda y-\frac{2\mu y}{b^2}=2y\left(\frac{1}{b^4}-\lambda-\frac{\mu}{b^2}\right)=0$$

$$L_z=\frac{2z}{c^4}+2\lambda z-\frac{2\mu z}{c^2}=2z\left(\frac{1}{c^4}+\lambda-\frac{\mu}{c^2}\right)=0$$

$$L_\lambda=z^2-x^2-y^2=0,\quad L_\mu=1-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)=0$$

（1）若 x,y,z 都不为 0，则

$$\frac{1}{a^4}-\lambda-\frac{\mu}{a^2}=0,\quad \frac{1}{b^4}-\lambda-\frac{\mu}{b^2}=0,\quad \frac{1}{c^4}+\lambda-\frac{\mu}{c^2}=0 \qquad (*)$$

此时必有

$$\lambda=-\frac{1}{a^2b^2},\quad \mu=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2},\quad 且\ a^2b^2=c^2(a^2+b^2+c^2)$$

由 $xL_x+yL_y+zL_z=2\left(\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}\right)-2\mu=0$，得

$$\mu=\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}=u=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$$

这时，所有的切平面到原点的距离为常值.

（2）若 x,y,z 至少有一个为 0.

取 $x=0$，则两个曲面为 $z^2=y^2$，$1-\left(\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)z^2=0$，于是

$$z^2=y^2=\frac{b^2c^2}{b^2+c^2},\quad u_1=\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}=\frac{b^4+c^4}{b^2c^2(b^2+c^2)}$$

（这时 $\lambda=\frac{1}{b^2}\left(\frac{1}{b^2}-\mu\right)=\frac{1}{c^2}\left(\mu-\frac{1}{c^2}\right)$，$\mu=\frac{b^4+c^4}{b^2c^2(b^2+c^2)}$）.

类似地，取 $y=0$，可得 $z^2=x^2=\frac{a^2c^2}{a^2+c^2}$，$u_2=\frac{a^4+c^4}{a^2c^2(a^2+c^2)}$

若取 $z=0$，由 Σ_2 可得 $x=y=0$，而原点不在 Σ_1 上. 矛盾.

由于

$$\begin{aligned}u_2-u_1&=\frac{a^4+c^4}{a^2c^2(a^2+c^2)}-\frac{b^4+c^4}{b^2c^2(b^2+c^2)}\\&=\frac{(a^4+c^4)b^2(b^2+c^2)-(b^4+c^4)a^2(a^2+c^2)}{a^2b^2c^4(a^2+c^2)(b^2+c^2)}=\frac{(a^2-b^2)(b^2-c^2)(a^2-c^2)c^2}{a^2b^2c^4(a^2+c^2)(b^2+c^2)}>0\end{aligned}$$

综上所述，若 $a^2b^2=c^2(a^2+b^2+c^2)$，则所求切平面到原点的距离为常值 $\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$；

若 $a^2b^2\neq c^2(a^2+b^2+c^2)$，则方程组（*）无解，这时，所求切平面中离原点最近距离和最远距离分别为

$$d_{\max}=bc\sqrt{\frac{b^2+c^2}{b^4+c^4}}\quad 和\quad d_{\min}=ac\sqrt{\frac{a^2+c^2}{a^4+c^4}}$$

分别在点 $\left(0,\frac{\pm bc}{\sqrt{b^2+c^2}},\frac{\pm bc}{\sqrt{b^2+c^2}}\right)$ 和 $\left(\frac{\pm ac}{\sqrt{a^2+c^2}},0,\frac{\pm ac}{\sqrt{a^2+c^2}}\right)$ 取得.

五、**解** Σ 的方程为 $x^2+3y^2+z^2=1$。记 $F(x,y,z)=x^2+3y^2+z^2-1$，则椭球面 Σ 在点 $P(x,y,z)$ 处的法向量为：$\boldsymbol{n}=\{F_x,F_y,F_z\}|_P=2\{x,3y,z\}|_P$. 故 Σ 在点 P 处的切平面 Π 的方程为：

$$x(X-x)+3y(Y-y)+z(Z-z)=0 \quad \text{即} \quad xX+3yY+zZ=1$$

从而 $\rho(x,y,z)=(x^2+9y^2+z^2)^{-\frac{1}{2}}$.

（1）在曲面 S 上，$z=\sqrt{1-x^2-3y^2}$，$z_x=-\dfrac{x}{z}$，$z_y=-\dfrac{3y}{z}$.

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^{\,2}+z_y^{\,2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{1+6y^2}}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\quad \rho(x,y,z)=(1+6y^2)^{-\frac{1}{2}}$$

记 D_{xy}：$x^2+3y^2\leqslant 1$，令 $x=r\cos\theta, y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}r\sin\theta$，$0\leqslant r\leqslant 1, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$，

$$\begin{aligned}\iint_S\frac{z}{\rho(x,y,z)}\mathrm{d}S&=\iint_{D_{xy}}(1+6y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{3}}{3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1+2r^2\sin^2\theta)r\mathrm{d}r\\&=\frac{\sqrt{3}}{3}\left(\pi+2\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}\left(\pi+\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\right)\\&=\frac{\sqrt{3}}{3}\left(\frac{3}{2}\pi-\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\pi\end{aligned}$$

（2）补充 xOy 平面上椭圆围成的部分坐标面 S_1 与 S 构成闭合曲面记为 S_0. 由于 S_1：$z=0$，从而 $\iint\limits_{S_1}z(\lambda x+3\mu y+\nu z)\mathrm{d}S=0$，故

$$\iint_S z(\lambda x+3\mu y+\nu z)\mathrm{d}S=\oiint_{S_0}z(\lambda x+3\mu y+\nu z)\mathrm{d}S=6\iiint_V z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

其中 V：$x^2+3y^3+z^2\leqslant 1$，$z\geqslant 0$.

令 $x=r\sin\varphi\cos\theta$，$y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}r\sin\varphi\sin\theta$，$z=\cos\varphi$，有

$$\iint_S z(\lambda x+3\mu y+\nu z)\mathrm{d}s=2\sqrt{3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$$

六、证明 由微分中值定理，有

$$a_n-a_{n-1}=\ln f(a_{n-1})-\ln f(a_{n-2})=\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}(a_{n-1}-a_{n-2})$$

其中 ξ_{n-1} 在 a_{n-1} 与 a_n 之间. 于是

$$|a_n-a_{n-1}|\leqslant\left|\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}\right||a_{n-1}-a_{n-2}|\leqslant m|a_{n-1}-a_{n-2}|$$

由归纳法知

$$|a_{n-1}-a_{n-2}|\leqslant m^{n-1}|a_1-a_0|,\ |a_n-a_{n-1}|\leqslant m^n|a_1-a_0|$$

$$\sum_{k=n+1}^{n+p}|a_k-a_{k-1}|\leqslant(m^{n+p-1}+\cdots+m^n)|a_1-a_0|$$

由于 $m<1$，故 $\forall \varepsilon>0$，$\exists N$，当 $n>N$ 时，$\sum_{k=n+1}^{n+p}|a_k-a_{k-1}|<\varepsilon$，由 Cauchy 准则知级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n-a_{n-1})$ 绝对收敛.

七、证明　不存在. 利用定积分的区间可加性，有

$$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$$

在其中右端第一项，利用微分中值定理，并注意到条件 $f(0)=1$ 及 $|f'(x)|\leqslant 1$，所以，存在 $0<\varepsilon<x$，使

$$f(x)=f(0)+f'(\varepsilon)x=1+f'(\varepsilon)x\geqslant 1-x\quad(\forall x\in[0,1])$$

从而

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1(1-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$$

类似地，当 $x\in[1,2]$ 时，$f(x)=f(2)+f'(\eta)(x-2)\geqslant x-1$

所以 $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_1^2(x-1)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，于是，$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\geqslant 1$.

利用反证法，假设这种 f 存在，由 $\left|\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant 1$，及 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\geqslant 1$，知

$$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=1=\int_0^1(1-x)\mathrm{d}x+\int_1^2(x-1)\mathrm{d}x$$

记 $g(x)\equiv\begin{cases}1-x, & 0\leqslant x\leqslant 1\\ x-1, & 1<x\leqslant 2\end{cases}$，由此表明连续函数 $f(x)\geqslant g(x)$ 的积分值相等，从而 $f(x)=g(x)$ 在[0, 2]上，但这与 f 的可微性矛盾，所以 f 不存在.

第三届预赛试题解答（2011）

一、解　1. 因为

$$\frac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-\mathrm{e}^2[1-\ln(1+x)]}{x}=\frac{\mathrm{e}^{\frac{2}{x}\ln(1+x)}-\mathrm{e}^2[1-\ln(1+x)]}{x}$$

而

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^2\ln(1+x)}{x}=\mathrm{e}^2$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{2}{x}\ln(1+x)}-\mathrm{e}^2}{x}=\mathrm{e}^2\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{2}{x}\ln(1+x)-2}-1}{x}=\mathrm{e}^2\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2}{x}\ln(1+x)-2}{x}$$

$$=2\mathrm{e}^2\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=2\mathrm{e}^2\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}=-\mathrm{e}^2$$

所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-\mathrm{e}^2[1-\ln(1+x)]}{x}=0.$$

2. 若 $\theta=0$，则 $\lim_{n\to\infty}a_n=1$.

若 $\theta\neq 0$，则当 n 充分大时，有

$$a_n=\cos\frac{\theta}{2}\cdot\cos\frac{\theta}{2^2}\cdots\cos\frac{\theta}{2^n}=\cos\frac{\theta}{2}\cdot\cos\frac{\theta}{2^2}\cdots\cos\frac{\theta}{2^n}\cdot\sin\frac{\theta}{2^n}\cdot\frac{1}{\sin\frac{\theta}{2^n}}$$

$$= \cos\frac{\theta}{2}\cdot\cos\frac{\theta}{2^2}\cdots\cos\frac{\theta}{2^{n-1}}\cdot\frac{1}{2}\sin\frac{\theta}{2^{n-1}}\cdot\frac{1}{\sin\dfrac{\theta}{2^n}}$$

$$= \cos\frac{\theta}{2}\cdot\cos\frac{\theta}{2^2}\cdots\cos\frac{\theta}{2^{n-2}}\cdot\frac{1}{2^2}\sin\frac{\theta}{2^{n-2}}\cdot\frac{1}{\sin\dfrac{\theta}{2^n}} = \frac{\sin\theta}{2^n\sin\dfrac{\theta}{2^n}}$$

这时，
$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}\frac{\sin\theta}{2^n\sin\dfrac{\theta}{2^n}} = \frac{\sin\theta}{\theta}.$$

3. 设 $D_1 = \left\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2}, 0\leqslant y\leqslant 2\right\}$，$D_2 = \left\{(x,y)\,|\,\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant\frac{1}{x}\right\}$，

$$D_3 = \left\{(x,y)\,|\,\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant 2, \frac{1}{x}\leqslant y\leqslant 2\right\}$$

因为
$$\iint\limits_{D_1\cup D_2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 1+\int_{\frac{1}{2}}^{2}\frac{\mathrm{d}x}{x} = 1+2\ln 2,\quad \iint\limits_{D_3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3-2\ln 2,$$

所以
$$\iint\limits_{D}\operatorname{sgn}(xy-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{D_3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint\limits_{D_2\cup D_3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2-4\ln 2.$$

4. 令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$，则级数的收敛区间为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$. $\forall x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$，有

$$\int_0^x S(t)\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x\frac{2n-1}{2^n}t^{2n-2}\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2^n} = \frac{x}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^2}{2}\right)^{n-1} = \frac{x}{2-x^2}$$

于是，
$$S(x) = \left(\frac{x}{2-x^2}\right)' = \frac{2+x^2}{(2-x^2)^2},\quad x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^{2n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2n-2} = S\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{10}{9}$$

二、证明 1. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n = a$ 知数列有界，即 $\exists M>0$ 使得 $|a_n|\leqslant M$，且 $\forall\varepsilon>0, \exists N_1\in\mathbf{N}$，当 $n>N_1$ 时，$|a_n-a|<\frac{\varepsilon}{2}$.

因为 $\exists N_2>N_1$，当 $n>N_2$ 时，$\frac{N_1(M+|a|)}{n}<\frac{\varepsilon}{2}$.

于是，
$$\left|\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}-a\right| \leqslant \frac{N_1(M+|a|)}{n}\cdot\frac{\varepsilon}{2}+\frac{(n-N_1)}{n}\cdot\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$$

所以，
$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} = a$$

2. 对于 $i=0,1,\cdots,p-1$，令 $A_n^{(i)} = a_{(n+1)p+i}-a_{np+i}$，易知 $\{A_n^{(i)}\}$ 为 $\{a_{n+p}-a_n\}$ 的子列.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n)=\lambda$，知 $\lim\limits_{n\to\infty}A_n^{(i)}=\lambda$，从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{A_1^{(i)}+A_2^{(i)}+\cdots+A_n^{(i)}}{n} = \lambda$$

而 $A_1^{(i)}+A_2^{(i)}+\cdots+A_n^{(i)} = a_{(n+1)p+i}-a_{p+i}$，所以，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{(n+1)p+i}-a_{p+i}}{n}=\lambda$.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{p+i}}{n}=0$，知 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{(n+1)p+i}}{n}=\lambda$，

从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{(n+1)p+i}}{(n+1)p+i}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{(n+1)p+i}\cdot\frac{a_{(n+1)p+i}}{n}=\frac{\lambda}{p}$$

即 $\forall n\in\mathbf{N}$，$\exists n,p,i\in\mathbf{N},(0\leqslant i\leqslant p-1)$，使得 $m=np+i$，且当 $m\to\infty$ 时，$n\to\infty$．所以，$\lim\limits_{m\to\infty}\dfrac{a_m}{m}=\dfrac{\lambda}{p}$．

三、证明　由马克劳林公式

$$f(x)=f(0)+\frac{1}{2}f''(0)x^2+\frac{1}{6}f'''(\eta)x^3\quad,\quad x\in[-1,1],\ \eta\text{ 介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间}$$

分别取 $x=-1$ 与 1 得

$$0=f(0)+\frac{1}{2}f''(0)-\frac{1}{6}f'''(\eta_1),\quad(-1<\eta_1<0)$$

$$1=f(0)+\frac{1}{2}f''(0)+\frac{1}{6}f'''(\eta_2),\quad(0<\eta_2<1)$$

将上面两式相减，可得　　$f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)=6$

由于 $f'''(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，所以 $f'''(x)$ 在 $[\eta_1,\eta_2]$ 上必有最大值与最小值，记 $M=\max\limits_{x\in[\eta_1,\eta_2]}f'''(x)$，$m=\min\limits_{x\in[\eta_1,\eta_2]}f'''(x)$，则

$$m\leqslant\frac{1}{2}[f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)]\leqslant M$$

由连续函数的介值定理知，至少存在一点 $x_0\in[\eta_1,\eta_2]\subset(-1,1)$，使得

$$f'''(x_0)=\frac{1}{2}[f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)]=3$$

四、解　在 x 轴的 x 处取一小段 $\mathrm{d}x$，其质量是 $\rho\mathrm{d}x$，到质点的距离为 $\sqrt{h^2+x^2}$，这一小段与质点的引力是 $\mathrm{d}F=\dfrac{Gm\rho\mathrm{d}x}{h^2+x^2}$（其中 G 为引力常数）．

这个引力在水平方向的分量为 $\mathrm{d}F_x=\dfrac{Gm\rho x\mathrm{d}x}{(h^2+x^2)^{3/2}}$，从而

$$F_x=\int_a^{+\infty}\frac{Gm\rho x\mathrm{d}x}{(h^2+x^2)^{3/2}}=\frac{Gm\rho}{2}\int_a^{+\infty}\frac{\mathrm{d}(x^2)}{(h^2+x^2)^{3/2}}=-Gm\rho(h^2+x^2)^{-1/2}\Big|_a^{+\infty}=\frac{Gm\rho}{\sqrt{h^2+a^2}}$$

而 $\mathrm{d}F$ 在竖直方向的分量为 $\mathrm{d}F_y=\dfrac{Gm\rho h\mathrm{d}x}{(h^2+x^2)^{3/2}}$，故

$$F_y=\int_a^{+\infty}\frac{Gm\rho h\mathrm{d}x}{(h^2+x^2)^{3/2}}=\int_{\arctan\frac{a}{h}}^{\pi/2}\frac{Gm\rho h^2\sec^2\mathrm{d}t}{h^3\sec^3 t}=\frac{Gm\rho}{h}\int_{\arctan\frac{a}{h}}^{\pi/2}\cos t\mathrm{d}t=\frac{Gm\rho}{h}\left(1-\sin\arctan\frac{a}{h}\right)$$

所求引力向量为 $\boldsymbol{F}=(F_x,F_y)$．

五、解　对方程两边求导，得 $\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{1}{x^2}\right)F_1+\dfrac{\partial z}{\partial x}F_2=0$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}F_1+\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}-\dfrac{1}{y^2}\right)F_2=0$

由此解得，$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{F_1}{x^2(F_1+F_2)}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{F_2}{y^2(F_1+F_2)}$．所以，$x^2\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=1$．

将上式再求导，得 $x^2\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+y^2\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=-2x\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$x^2\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+y^2\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2y\dfrac{\partial z}{\partial y}$

两式分别乘以 x,y 相加得到，$x^3\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+xy(x+y)\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+y^3\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2$

六、解 由 Σ 的面积为 4π 可见：当 a，b，c 都为零时，等式成立.

当它们不全为零时，可知，原点到平面 $ax+by+cz+d=0$ 的距离是 $\dfrac{|d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

设平面 P_u：$u=\dfrac{ax+by+cz}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$，其中 u 固定，则 $|u|$ 是原点到平面 P_u 的距离. 平面 P_u 与球面 Σ 相截，当且仅当 $-1\leqslant u\leqslant 1$. 在 P_u 与 Σ 的交线上有 $f(ax+by+cz)=f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u)$.

当 $\mathrm{d}u$ 很小时，以两平行平面 P_u，$P_{u+\mathrm{d}u}$ 截 Σ，取两平面所夹的球面面积为面积微元，则

$$\mathrm{d}S=2\pi(\sqrt{1-u^2})\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}}=2\pi\mathrm{d}u$$

（这部分摊开可以看成一个细长条，这个细长条的长是 $2\pi(\sqrt{1-u^2})$，宽是 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}}$）

所以 $$I=\iint_{\Sigma}f(ax+by+cz)\mathrm{d}S=2\pi\int_{-1}^{1}f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u)\mathrm{d}u$$

第三届决赛试题解答（2012）

一、解 1. $$\lim_{x\to0}\frac{\sin^2x-x^2\cos^2x}{x^2\sin^2x}=\lim_{x\to0}\frac{\sin^2x-x^2\cos^2x}{x^4}=\lim_{x\to0}\frac{(\sin x+x\cos x)(\sin x-x\cos x)}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x+x\cos x}{x}\cdot\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x\cos x}{x^3}=2\lim_{x\to0}\frac{x\sin x}{3x^2}=\frac{2}{3}\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=\frac{2}{3}$$

2. 易得 $$I=\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^3}\left[\left(1+\frac{t^2}{2}-t^3\tan t\right)\mathrm{e}^t-\sqrt{1+t^6}\right]=\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^3}\left[\left(1+\frac{t^2}{2}\right)\mathrm{e}^t-1\right]$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{2+2t+t^2}{6t^2}\cdot\lim_{t\to0^+}\mathrm{e}^t=+\infty$$

3. $z=f(x,y)$ 两边对 x 求两次偏导，分别得

$$0=f_x+f_y\frac{\partial y}{\partial x},\quad 0=f_{xx}+2f_{xy}\frac{\partial y}{\partial x}+f_{yy}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2+f_y\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

由前式解出 $\dfrac{\partial y}{\partial x}=-\dfrac{f_x}{f_y}$，代入后式得：$\dfrac{f_y^2f_{xx}-2f_{xy}f_xf_y+f_x^2f_{yy}}{f_y^2}+f_y\dfrac{\partial^2 y}{\partial x^2}=0$

由题设条件，我们得到 $f_y\dfrac{\partial^2 y}{\partial x^2}=0$，故 $\dfrac{\partial^2 y}{\partial x^2}=0$.

4. $$I=\int\left(1+x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=\int\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x+\int x\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$$

$$=\int\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x+x\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}-\int\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=x\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}+C$$

5. 联立 $x^2+y^2=az$，$z=2a-\sqrt{x^2+y^2}$，解得两曲面的交线所在的平面为 $z=a$（舍去 $z=4a$），它将立体的表面分割为 S_1 和 S_2 两部分，它们在 xOy 平面的投影均为 $x^2+y^2\leqslant a^2$.

立体的表面积为

$$S=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}\left(\sqrt{1+\frac{4x^2}{a^2}+\frac{4y^2}{a^2}}+\sqrt{2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a\frac{\sqrt{a^2+4r^2}}{a}r\mathrm{d}r+\sqrt{2}\pi a^2=\pi a^2\left(\frac{5\sqrt{5}-1}{6}+\sqrt{2}\right)$$

二、证明　记 $f(x)=\dfrac{x}{\cos^2 x+x^\alpha\sin^2 x}$.

若 $\alpha\leqslant 0$，则 $f(x)\geqslant\dfrac{x}{2}(\forall x>1)$；若 $0<\alpha\leqslant 2$，则 $\alpha-1\leqslant 1$，而 $f(x)\geqslant\dfrac{x^{1-\alpha}}{2}(\forall x>1)$. 所以 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^\alpha\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 发散；

若 $\alpha>2$，记 $a_n=\displaystyle\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}f(x)\mathrm{d}x$，则考虑级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 敛散性即可.

当 $n\pi\leqslant x\leqslant(n+1)\pi$ 时，

$$\frac{n\pi}{1+(n+1)^\alpha\pi^\alpha\sin^2 x}\leqslant f(x)=\frac{x}{1+x^\alpha\sin^2 x}\leqslant\frac{(n+1)\pi}{1+n^\alpha\pi^\alpha\sin^2 x}$$

对任何 $b>0$，我们有

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+b\sin^2 x}=2\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}t}{1+b\sin^2 x}=2\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\cot x}{b+\csc^2 x}=2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{b+1+t^2}=\frac{\pi}{\sqrt{b+1}}.$$

这样，存在 $0<A_1\leqslant A_2$，使得 $\dfrac{A_1}{n^{\alpha/2-1}}\leqslant a_n\leqslant\dfrac{A_2}{n^{\alpha/2-1}}$，从而可知：当 $\alpha>4$，所讨论的积分收敛，否则发散.

三、证明　因为 $f(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上无穷次可微，且 $|f^{(k)}(x)|\leqslant M,(k=1,2,\cdots)$，所以

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n\qquad(*)$$

由于，$f\left(\dfrac{1}{2^n}\right)=0,\ (n=1,2,\cdots)$，得 $f(0)=\lim\limits_{n\to\infty}f\left(\dfrac{1}{2^n}\right)=0$.

于是

$$f'(0)=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\dfrac{1}{2^n}\right)-f(0)}{\dfrac{1}{2^n}}=0$$

由罗尔定理知，对于自然数 n，在 $\left[\dfrac{1}{2^{n+1}},\dfrac{1}{2^n}\right]$ 上，存在 $\xi_n^{(1)}\in\left(\dfrac{1}{2^{n+1}},\dfrac{1}{2^n}\right)$，使得

$$f'(\xi_n^{(1)})=0，\ 从而\ \xi_n^{(1)}\to 0\,(n\to\infty),\ (n=1,2,3,\cdots)$$

这里，$\xi_1^{(1)}>\xi_2^{(1)}>\xi_3^{(1)}>\cdots>\xi_n^{(1)}>\xi_{n+1}^{(1)}>\cdots$

在 $[\xi_{n+1}^{(1)},\xi_n^{(1)}]\,(n=1,2,\cdots)$ 上，对 $f'(x)$ 应用罗尔定理，则存在 $\xi_n^{(2)}\in(\xi_{n+1}^{(1)},\xi_n^{(1)})$，使得 $f''(\xi_n^{(2)})=0$，且 $\xi_n^{(2)}\to 0\,(n\to\infty)$，于是 $f''(0)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f'(\xi_n^{(2)})-f'(0)}{\xi_n^{(2)}}=0$.

类似地，对于任意的 n，有 $f^{(n)}(0)=0$．由（*）式得 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n\equiv 0$．

四、解 1. $J=\iint\limits_D\left[(c+x)^2+y^2\right]\rho\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=2\rho\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1(c^2+2act\cos\varphi+a^2t^2\cos^2\varphi+b^2t^2\sin^2\varphi)abt\mathrm{d}t$$

$$=\frac{ab\pi}{4}(5a^2-3b^2)\rho$$

其中，$\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1c^2abt\mathrm{d}t=abc^2\dfrac{\pi}{2}=ab(a^2-b^2)\dfrac{\pi}{2}$，$\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 2act\cos\varphi abt\mathrm{d}t=0$

$$\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1a^2t^2\cos^2\varphi abt\mathrm{d}t=\frac{a^3b}{8}\int_0^{\pi}(1+\cos 2\varphi)\mathrm{d}\varphi=a^3b\frac{\pi}{8},$$

$$\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1b^2t^2\sin^2\varphi abt\mathrm{d}t=\frac{ab^3}{8}\int_0^{\pi}(1-\cos 2\varphi)\mathrm{d}\varphi=ab^3\frac{\pi}{8}.$$

2. 设 J 固定，$b(a)$ 是 $J=\dfrac{ab\pi\rho}{4}(5a^2-3b^2)$ 确定的隐函数，则 $b'(a)=\dfrac{3b^3-15a^2b}{5a^3-9ab^2}$．

对 $S=\pi ab(a)$ 求导，有

$$S'(a)=\pi\left[b(a)+ab'(a)\right]=\pi\left(b+\frac{3b^3-15a^2b}{5a^2-9b^2}\right)=-2\pi b\left(\frac{5a^2+3b^2}{5a^2-9b^2}\right).$$

显然，当 $b=\dfrac{\sqrt{5}}{3}a$ 时，$S'(a)$ 不存在；当 $b<\dfrac{\sqrt{5}}{3}a$ 时，$S'(a)<0$；当 $\dfrac{\sqrt{5}}{3}a<b\leqslant a$ 时，$S'(a)>0$．

由 $J=\dfrac{ab\pi\rho}{4}(5a^2-3b^2)$，当 $b=a$ 时，$a=\left(\dfrac{2J}{\pi\rho}\right)^{\frac{1}{4}}$，$S=\left(\dfrac{2\pi J}{\rho}\right)^{\frac{1}{2}}$；当 $b=\dfrac{\sqrt{5}}{3}a$ 时，$a=\left(\dfrac{18J}{5\sqrt{5}\rho\pi}\right)^{\frac{1}{4}}$，

$S=\left(\dfrac{2\pi J}{\sqrt{5}\rho}\right)^{\frac{1}{2}}$；由 $\dfrac{\pi\rho}{2}a^3b\leqslant J=\dfrac{ab\pi\rho}{4}(5a^2-3b^2)$ 可知，当 $a\to+\infty$ 时，$b=o(a^{-3})$，所以 $\lim\limits_{a\to+\infty}S=0$．

由此可知，椭圆的面积不存在最大值和最小值；且 $0<S<\left(\dfrac{2\pi J}{\rho}\right)^{\frac{1}{2}}$．

五、证明 令 $P(x,y)=-2xz-yz^2$，$Q(x,y)=xz^2+2yz$．则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=2(xz+y)\frac{\partial z}{\partial x}+2(x+yz)\frac{\partial z}{\partial y}+2z^2$$

利用格林公式，有

$$I=2\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\left((xz+y)\frac{\partial z}{\partial x}+(x+yz)\frac{\partial z}{\partial y}+z^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

方程 $F=0$ 对 x 求导，得到 $\left(z+x\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)F_u+\left(1-y\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)F_v=0$，解得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{zF_u+F_v}{xF_u-yF_v}$；

同样，可求得 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{F_u+zF_v}{xF_u-yF_v}$．

于是 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{z(-xF_u+yF_v)+(yF_u-xF_v)}{xF_u-yF_v}=\dfrac{yF_u-xF_v}{xF_u-yF_v}-z$

$$y\frac{\partial z}{\partial x}+x\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z(-yF_u+xF_v)+(xF_u-yF_v)}{xF_u-yF_v}=1-\frac{z(yF_u-xF_v)}{xF_u-yF_v}$$

由此可得到　$$(xz+y)\frac{\partial z}{\partial x}+(x+yz)\frac{\partial z}{\partial y}=1-z^2$$

从而　$$I=\oint_L(xz^2+2yz)\mathrm{d}y-(2xz+yz^2)\mathrm{d}x=2\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi$$

六、解　（1）微分方程的通解为

$$y=\mathrm{e}^{\int x\mathrm{d}x}\left(\int x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{e}^{-\int x\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}\left(\int x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}\left(\int x\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}+C\right)=\mathrm{e}^{x^2}+C\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2}$$

而由 $y(0)=1$，知 $C=0$，从而 $y=\mathrm{e}^{x^2}$.

（2）注意到 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x=\lim\limits_{n\to\infty}\arctan n=\frac{\pi}{2}$，及

$$\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}(\mathrm{e}^{x^2}-1)\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x.$$

由 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\mathrm{e}^{x^2}-1\right)=0$ 知，对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<x<\delta$ 时，有 $|\mathrm{e}^{x^2}-1|<\varepsilon\frac{1}{\pi}$，因此有

$$\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}(\mathrm{e}^{x^2}-1)\mathrm{d}x=\int_0^\delta\frac{n}{n^2x^2+1}(\mathrm{e}^{x^2}-1)\mathrm{d}x+\int_\delta^1\frac{n}{n^2x^2+1}(\mathrm{e}^{x^2}-1)\mathrm{d}x$$

$$\leqslant\frac{\varepsilon}{\pi}\int_0^\delta\frac{n}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x+(\mathrm{e}-1)\int_\delta^1\frac{n}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x$$

$$\leqslant\frac{1}{2}\varepsilon+(\mathrm{e}-1)\frac{n}{n^2\delta^2+1}(1-\delta)\leqslant\frac{1}{2}\varepsilon(\mathrm{e}-1)\frac{n}{n^2\delta^2+1}$$

对前面给定的 ε，$\exists N>0$，当 $n>N$ 时，$\frac{n}{n^2\delta^2+1}<\frac{\varepsilon}{2(\mathrm{e}-1)}$，由此

$$\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}(\mathrm{e}^{x^2}-1)\mathrm{d}x<\frac{1}{2}\varepsilon+\frac{1}{2}\varepsilon=\varepsilon，\text{即}\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}(\mathrm{e}^{x^2}-1)\mathrm{d}x=0$$

故　$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}f(x)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}(\mathrm{e}^{x^2}-1)\mathrm{d}x+\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$$

第四届预赛试题解答（2012）

一、解　（1）　因为 $(n!)^{\frac{1}{n^2}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{n^2}\ln(n!)}$，而

$$\frac{1}{n^2}\ln(n!)\leqslant\frac{1}{n}\left(\frac{\ln 1}{1}+\frac{\ln 2}{2}+\cdots+\frac{\ln n}{n}\right)，\text{且}\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}=0$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{\ln 1}{1}+\frac{\ln 2}{2}+\cdots+\frac{\ln n}{n}\right)=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\ln(n!)=0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}(n!)^{\frac{1}{n^2}}=1$.

（2）过直线 L 的平面束为

$$\lambda(2x+y-3z+2)+\mu(5x+5y-4z+3)=0$$

即　$$(2\lambda+5\mu)x+(\lambda+5\mu)y-(3\lambda+4\mu)z+(2\lambda+3\mu)=0$$

若平面 π_1 过点 $(4,-3,1)$，代入得 $\lambda+\mu=0$，即 $\mu=-\lambda$，从而 π_1 的方程为

$$3x+4y-z+1=0$$

若平面束中的平面 π_2 与 π_1 垂直，则

$$3\cdot(2\lambda+5\mu)+4\cdot(\lambda+5\mu)+1\cdot(3\lambda+4\mu)=0$$

解得 $\lambda=-3\mu$，从而平面 π_2 的方程为 $x-2y-5z+3=0$.

（3）
$$\frac{\partial z}{\partial x}=\mathrm{e}^{ax+by}\left[\frac{\partial u}{\partial x}+au(x+y)\right],\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\mathrm{e}^{ax+by}\left[\frac{\partial u}{\partial y}+bu(x+y)\right]$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\mathrm{e}^{ax+by}\left[b\frac{\partial u}{\partial x}+a\frac{\partial u}{\partial y}+abu(x,y)\right]$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}+z=\mathrm{e}^{ax+by}\left[(b-1)\frac{\partial u}{\partial x}+(a-1)\frac{\partial u}{\partial y}+(ab-a-b+1)u(x,y)\right]$$

若使 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}+z=0$，只有

$$(b-1)\frac{\partial u}{\partial x}+(a-1)\frac{\partial u}{\partial y}+(ab-a-b+1)u(x,y)=0,\ \text{即}\ a=b=1.$$

（4）由 $\dfrac{\partial}{\partial x}(u[x+u^3])=\dfrac{\partial}{\partial y}((x+2y)u)$ 得 $(x+4u^3)u'=u$，即 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u}-\dfrac{1}{u}x=4u^2$.

方程的通解为

$$x=\mathrm{e}^{\ln u}\left(\int 4u^2\mathrm{e}^{-\ln u}\mathrm{d}u+C\right)=u\left(\int 4u\mathrm{d}u+C\right)=u\left(2u^2+C\right)$$

由 $u(2)=1$，得 $C=0$，故 $u=\left(\dfrac{x}{2}\right)^{1/3}$.

（5）因为当 $x>1$ 时，

$$\left|\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}\mathrm{d}t\right|\leqslant\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t-1}}=2\sqrt[3]{x}(\sqrt{x}-\sqrt{x-1})=2\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}\to 0\quad(x\to\infty)$$

所以
$$\lim_{x\to\infty}\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}\mathrm{d}t=0.$$

二、结论： $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}|\sin x|\,\mathrm{d}x=\frac{1}{5}\cdot\frac{\mathrm{e}^{2\pi}+1}{\mathrm{e}^{2\pi}-1}$.（见 3.2 节例 56）.

三、答案： $x=501$（见 2.2 节例 31）

四、答案： 2.（见第 2 章综合题 13，注意 $\sin u\sim u$）

五、解 由于
$$\int_0^1|f(\sqrt{x})|\,\mathrm{d}x=\int_0^1|f(t)|\,2t\mathrm{d}t\leqslant 2\int_0^1|f(t)|\,\mathrm{d}t=2,$$

另一方面，取 $f_n(x)=(n+1)x^n$，则 $\displaystyle\int_0^1|f_n(x)|\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f_n(x)\mathrm{d}x=1$.

而
$$\int_0^1 f_n(\sqrt{x})\mathrm{d}x=2\int_0^1 tf_n(t)\mathrm{d}t=2\frac{n+1}{n+2}=2\left(1-\frac{1}{n+2}\right)\to 2\quad(n\to\infty)$$

因此最小的实数 $C=2$.

六、解 方法 1 记 $g=g(t)=\dfrac{\sqrt{1+4t^2}-1}{2}$，则 Ω 在 xOy 面上的投影为 $x^2+y^2\leqslant g$.

在曲线 $S:\begin{cases} x^2+y^2=z \\ x^2+y^2+z^2=t^2 \end{cases}$ 上任取一点 (x,y,z)，则原点到此点的射线和 z 轴的夹角为 $\theta_t=\arccos\dfrac{z}{t}=\arccos\dfrac{g}{t}$. 取 $\Delta t>0$，则 $\theta_t>\theta_{t+\Delta t}$. 对于固定的 $t>0$，考虑积分差 $F(t+\Delta t)-F(t)$，这是一个在厚度为 Δt 的球壳上的积分. 原点到球壳边缘上的点的射线和 z 轴夹角在 $\theta_{t+\Delta t}$ 和 θ_t 之间. 我们使用球坐标变换来做这个积分，由积分的连续性可知，存在 $\alpha=\alpha(\Delta t)$，$\theta_{t+\Delta t}\leqslant\alpha\leqslant\theta_t$，使得

$$F(t+\Delta t)-F(t)=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a}\mathrm{d}\theta\int_t^{t+\Delta t}f(r^2)r^2\sin\theta\mathrm{d}r$$

这样就有

$$F(t+\Delta t)-F(t)=2\pi(1-\cos\alpha)\int_t^{t+\Delta t}f(r^2)r^2\mathrm{d}r$$

而当 $\Delta t\to0^+$，$\cos\alpha\to\cos\theta_t=\dfrac{g(t)}{t}$，$\dfrac{1}{\Delta t}\displaystyle\int_t^{t+\Delta t}f(r^2)r^2\mathrm{d}r\to t^2f(t^2)$. 故 $F(t)$ 的右导数为

$$2\pi\left(1-\frac{g(t)}{t}\right)t^2f(t^2)=\pi(2t+1-\sqrt{1+4t^2})tf(t^2)$$

当 $\Delta t<0$，考虑 $F(t)-F(t+\Delta t)$ 可以得到同样的左导数.

因此
$$F'(t)=\pi(2t+1-\sqrt{1+4t^2})tf(t^2)$$

方法 2　令 $\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \\ z=z \end{cases}$，则 $\Omega:\begin{cases} 0\leqslant\theta\leqslant2\pi \\ 0\leqslant r\leqslant a \\ r^2\leqslant z\leqslant\sqrt{t^2-r^2} \end{cases}$，其中 a 满足 $a^2+a^4=t^2$，$a=\dfrac{\sqrt{1+4t^2}-1}{2}$.

故有
$$F(t)=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{a}r\mathrm{d}r\int_{r^2}^{\sqrt{t^2-r^2}}f(r^2+z^2)\mathrm{d}z=2\pi\int_0^{a}r\left(\int_{r^2}^{\sqrt{t^2-a^2}}f(r^2+z^2)\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}r$$

从而有
$$F'(t)=2\pi\left(a\int_{a^2}^{\sqrt{t^2-a^2}}f(a^2+z^2)\mathrm{d}z\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}+\int_0^{a}rf(r^2+t^2-r^2)\frac{t}{\sqrt{t^2-r^2}}\mathrm{d}r\right)$$

注意到 $\sqrt{t^2-a^2}=a^2$，第一个积分为 0，我们得到

$$F'(t)=2\pi f(t^2)t\int_0^{a}r\frac{1}{\sqrt{t^2-r^2}}\mathrm{d}r=-\pi tf(t^2)\int_0^{a}\frac{\mathrm{d}(t^2-r^2)}{\sqrt{t^2-r^2}}$$

所以
$$F'(t)=2\pi tf(t^2)(t-a^2)=\pi tf(t^2)(2t+1-\sqrt{1+4t^2})$$

七、证明　（1）设 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\dfrac{1}{b_{n+1}}\right)=2\delta>\delta>0$，则存在 $N\in\mathbf{N}$，当 $n\geqslant N$ 时，有

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}\cdot\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}>\delta\Rightarrow\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}>\delta a_{n+1},\quad\text{即}\quad a_{n+1}<\frac{1}{\delta}\left(\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\right)$$

于是
$$\sum_{n=N}^{m}a_{n+1}\leqslant\frac{1}{\delta}\sum_{n=N}^{m}\left(\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\right)\leqslant\frac{1}{\delta}\left(\frac{a_N}{b_N}-\frac{a_{m+1}}{b_{m+1}}\right)\leqslant\frac{1}{\delta}\frac{a_N}{b_N}$$

因而 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的部分和有上界，从而 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

（2）若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\cdot\dfrac{1}{b_n}-\dfrac{1}{b_{n+1}}\right)<\delta<0$，则存在 $N\in\mathbf{N}$，当 $n\geqslant N$ 时，有 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}<\dfrac{b_n}{b_{n+1}}$，则

$$a_{n+1}>\frac{b_{n+1}}{b_n}a_n>\cdots>\frac{b_{n+1}}{b_n}\cdot\frac{b_n}{b_{n-1}}\cdots\frac{b_{N+1}}{b_N}a_N=\frac{a_N}{b_N}b_{n+1}$$

于是由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，得到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

第四届决赛试题解答（2013）

一、解 1. $\lim\limits_{x\to0^+}\left[\ln(x\ln a)\cdot\ln\left(\dfrac{\ln ax}{\ln\frac{x}{a}}\right)\right]=\lim\limits_{x\to0^+}\ln\left(1+\dfrac{2\ln a}{\ln x-\ln a}\right)^{\frac{\ln x-\ln a}{2\ln a}2\ln a\frac{\ln x+\ln(\ln a)}{\ln x-\ln a}}$

$$=\lim_{x\to0^+}\ln\mathrm{e}^{\ln a^2}=2\ln a$$

2. $y'=-2\mathrm{e}^{-2x}f(x,x)+\mathrm{e}^{-2x}f_u(x,x)+\mathrm{e}^{-2x}f_v(x,x)=-2y+x^2\mathrm{e}^{-2x}$

因此，所求的一阶微分方程为 $y'+2y=x^2\mathrm{e}^{-2x}$

解得 $y=\mathrm{e}^{-\int2\mathrm{d}x}\left(\int x^2\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{e}^{\int2\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\left(\dfrac{x^3}{3}+C\right)\mathrm{e}^{-2x}$ （C 为任意常数）

3. 由题意知 $\mathrm{e}^{-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}=f(x)$，即有 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=-\ln f(x)$

两边求导可得 $f'(x)=-f^2(x)$，且 $f(0)=\mathrm{e}^0=1$

由此可求得 $f(x)=\dfrac{1}{x+1}$.

4. **答案：** $\dfrac{1}{2}\left[(1+x^2)\ln(1+x^2)-x^2-3\right]\arctan x-\dfrac{x}{2}\ln(1+x^2)+\dfrac{3}{2}x+C$ （见第 3 章综合题 1）

5. **解** 设 $F(x,y,z)=3x^2+y^2-z^2-27$，则曲面法向量为

$$\boldsymbol{n}_1=\{F_x,F_y,F_z\}=2\{3x,y,-z\}$$

则过直线 $\begin{cases}10x+2y-2z=27\\x+y-z=0\end{cases}$ 的平面束方程为

$$10x+2y-2z-27+\lambda(x+y-z)=0，\text{即 }(10+\lambda)x+(2+\lambda)y-(2+\lambda)z-27=0$$

其法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\{10+\lambda,2+\lambda,-(2+\lambda)\}$$

设所求切点为 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，则

$$\begin{cases}\dfrac{10+\lambda}{3x_0}=\dfrac{2+\lambda}{y_0}=\dfrac{2+\lambda}{z_0}\\3x_0^2+y_0^2-z_0^2=27\\(10+\lambda)x_0+(2+\lambda)y_0-(2+\lambda)z_0-27=0\end{cases}$$

解得 $x_0=3,y_0=1,z_0=1,\lambda=-1$ 或 $x_0=-3,y_0=-17,z_0=-17,\lambda=-19$.

所求切平面方程为

$$9x+y-z-27=0\text{ 或 }9x+17y-17z+27=0$$

二、解 设引力 $F=(F_x,F_y,F_z)$. 由对称性得 $F_x=0$，$F_y=0$.

记 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，从原点出发过点 (x,y,z) 的射线与 z 轴的夹角为 θ. 则有 $\cos\theta=\dfrac{z}{r}$. 质点和面积微元 $\mathrm{d}S$ 之间的引力为

$$\mathrm{d}F=G\frac{\rho\mathrm{d}S}{r^2}，\ \text{而}\ \mathrm{d}F_z=G\frac{\rho\mathrm{d}S}{r^2}\cos\theta=G\rho\frac{z}{r^3}\mathrm{d}S$$

所以

$$F_z=\int_{\Sigma}G\rho\frac{z}{r^3}\mathrm{d}S$$

在 z 轴上的区间 $[1,2]$ 上取小区间 $[z,z+\mathrm{d}z]$，相应于该小区间有

$$\mathrm{d}S=2\pi z\sqrt{2}\mathrm{d}z=2\sqrt{2}\pi z\mathrm{d}z$$

而 $r=\sqrt{2z^2}=\sqrt{2}z$，就有 $F_z=\int_1^2 G\rho\dfrac{2\sqrt{2}\pi z^2}{2\sqrt{2}z^3}\mathrm{d}z=G\rho\pi\int_1^2\dfrac{1}{z}\mathrm{d}z=G\rho\pi\ln 2$.

三、证明　当 $t>0$ 时，对函数 $\ln(1+x)$ 在区间 $[0,t]$ 上用拉格朗日中值定理，有

$$\ln(1+t)=\frac{t}{1+\xi}，\quad 0<\xi<t$$

由此得 $\dfrac{t}{1+t}<\ln(1+t)<t$，取 $t=\dfrac{1}{x}$，有 $\dfrac{1}{1+x}<\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)<\dfrac{1}{x}$.

所以，当 $x\geqslant 1$ 时，有 $f'(x)>0$，即 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调增加.

又

$$f'(x)\leqslant\sqrt{\frac{1}{x}}-\sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\leqslant\sqrt{\frac{1}{x}}-\sqrt{\frac{1}{x+1}}=\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{\sqrt{x}\sqrt{x+1}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{x(x+1)}\left(\sqrt{x+1}+\sqrt{x}\right)}\leqslant\frac{1}{2\sqrt{x^3}}$$

故

$$\int_1^x f'(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_1^x\frac{1}{2\sqrt{t^3}}\mathrm{d}t，\ \text{所以}\ f(x)-f(1)\leqslant 1-\frac{1}{\sqrt{x}}\leqslant 1.$$

即 $f(x)\leqslant f(1)+1$，$f(x)$ 有上界. $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调增加有上界，故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在.

四、（见第 2 章综合题 10 题）

五、答案： $1+\dfrac{3\pi}{8}$（见 5.1 例 8）

六、证明　用反证法. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 发散，必有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|=\infty$，则存在自然数 $m_1<m_2<\cdots<m_k<\cdots$，使得

$$\sum_{i=1}^{m_1}|a_i|\geqslant 1，\quad\sum_{i=m_{k-1}+1}^{m_k}|a_i|\geqslant k\quad(k=2,3,\cdots)$$

取 $x_i=\dfrac{1}{k}\operatorname{sgn}a_i\ (m_{k-1}\leqslant i\leqslant m_k)$，则

$$\sum_{i=m_{k-1}+1}^{m_k}a_ix_i=\sum_{i=m_{k-1}+1}^{m_k}\frac{|a_i|}{k}\geqslant 1$$

由此可知，存在数列 $\{x_n\}\to 0(n\to\infty)$，使得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx_n$ 发散，矛盾. 所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛.

第五届预赛试题解答（2013）

一、解 1. $\sin(\pi\sqrt{1+4n^2})=\sin(\pi\sqrt{1+4n^2}-2n\pi)=\sin\dfrac{\pi}{2n\pi+\pi\sqrt{1+4n^2}}$

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\sin\frac{\pi}{2n\pi+\pi\sqrt{1+4n^2}}\right)^n=\exp\left[\lim_{n\to\infty}n\ln\left(1+\sin\frac{\pi}{2n\pi+\pi\sqrt{1+4n^2}}\right)\right]$$

$$=\exp\left(\lim_{n\to\infty}n\sin\frac{\pi}{2n\pi+\pi\sqrt{1+4n^2}}\right)=\exp\left(\lim_{n\to\infty}\frac{\pi n}{2n\pi+\pi\sqrt{1+4n^2}}\right)=\mathrm{e}^{\frac{1}{4}}$$

2. **方法 1** 记 $a_n=\displaystyle\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{|\sin x|}{x}\mathrm{d}x$，则只要证明 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 发散.

因为
$$a_n\geqslant\frac{1}{(n+1)\pi}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x=\frac{1}{(n+1)\pi}\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{(n+1)\pi}.$$

而 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2}{(n+1)\pi}$ 发散，故 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 发散.

方法 2 （反证法）当 $x>0$ 时，有 $0\leqslant\dfrac{\sin^2 x}{x}\leqslant\left|\dfrac{\sin x}{x}\right|$.

若 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\left|\frac{\sin x}{x}\right|\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x}\mathrm{d}x$ 也收敛.

又
$$0\leqslant\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty}\frac{\cos^2 x}{x}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x+\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x}\mathrm{d}x$$

故 $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty}\frac{\cos^2 x}{x}\mathrm{d}x$ 也收敛. 但 $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty}\frac{\cos^2 x}{x}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x}\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=+\infty$，矛盾.

3. 方程两边对 x 求导，得 $3x^2+6xy+3x^2y'-6y^2y'=0$.

故 $y'=\dfrac{x(x+2y)}{2y^2-x^2}$，令 $y'=0$，得 $x(x+2y)=0\Rightarrow x=0$ 或 $x=-2y$.

将 $x=0$ 和 $x=-2y$ 代入所给方程，得 $\begin{cases}x=0\\y=-1\end{cases}$ 和 $\begin{cases}x=-2\\y=1\end{cases}$.

又 $y''=\dfrac{(2y^2-x^2)(2x+2xy'+2y)+(x^2+2xy)(4yy'-2x)}{(2y^2-x^2)^2}\Bigg|_{\substack{x=0\\y=-1\\y'=0}}=-1<0$，$y''\Big|_{\substack{x=-2\\y=1\\y'=0}}=1>0$.

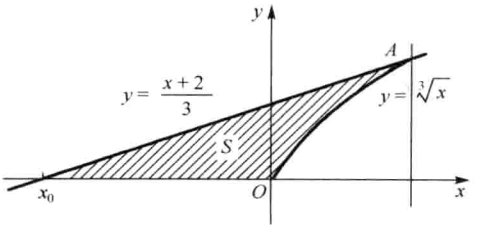
故 $y(0)=-1$ 为极大值，$y(-2)=1$ 为极小值.

4. **解** 如附图 4.1 所示，设切点 A 的坐标为 $(t,\sqrt[3]{t})$，曲线过 A 点的切线方程为

$$y-\sqrt[3]{t}=\frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}(x-t)$$

令 $y=0$，由上式可得切线与 x 轴交点的横坐标 $x_0=-2t$.

所以，平面图形的面积 $S=\triangle Ax_0t$ 的面积−曲边梯形 OtA 的面积



附图 4.1

$$S=\frac{1}{2}\sqrt[3]{t}\cdot 3t-\int_0^t \sqrt[3]{x}\,\mathrm{d}x=\frac{3}{4}t\sqrt[3]{t}=\frac{3}{4}\Rightarrow t=1\text{，所以，}A\text{ 的坐标为}(1,1).$$

二、解　记 $f(x)=\dfrac{x\sin x\cdot\arctan \mathrm{e}^x}{1+\cos^2 x}$，则

$$I=\int_0^{\pi}[f(x)+f(-x)]\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}(\arctan \mathrm{e}^x+\arctan \mathrm{e}^{-x})\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x=\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x=-\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\arctan(\cos x)\Big|_0^{\pi}=\frac{\pi^3}{8}$$

三、证明　由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，则

$$f(0)=\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}\cdot x=0,\quad f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=0$$

应用洛必达法则，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{2(x-0)}=\frac{1}{2}f''(0)$$

所以 $\lim\limits_{n\to 0}\dfrac{\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|}{\frac{1}{n^2}}=\dfrac{1}{2}|f''(0)|$．由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|f\left(\dfrac{1}{n}\right)\right|$ 收敛.

四、证明　因为 $f'(x)\geqslant m>0\,(a\leqslant x\leqslant b)$，所以 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调递增，从而有反函数.

设 $A=f(a)$，$B=f(b)$，φ 是 f 的反函数，则

$$0<\varphi'(y)=\frac{1}{f'(x)}\leqslant\frac{1}{m}$$

又 $|f(x)|\leqslant\pi$，则 $-\pi\leqslant A<B\leqslant\pi$，所以

$$\left|\int_a^b \sin f(x)\,\mathrm{d}x\right|\overset{x=\varphi(y)}{=\!=}\left|\int_A^B\varphi'(y)\sin y\,\mathrm{d}y\right|\leqslant\int_0^{\pi}\frac{1}{m}\sin y\,\mathrm{d}y=\frac{2}{m}$$

五、答案：　$-\dfrac{4\sqrt{6}}{15}\pi$　（见 6.2 节例 5）

六、解　作变换 $\begin{cases}x=(u-v)/\sqrt{2}\\ y=(u+v)/\sqrt{2}\end{cases}$，曲线 C 变为 uOv 平面上的 $\Gamma:\dfrac{3}{2}u^2+\dfrac{1}{2}v^2=r^2$，也是取正向. 且有 $x^2+y^2=u^2+v^2$，$y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y=v\,\mathrm{d}u-u\,\mathrm{d}v$.

所以，
$$I_a(r)=\int_{\Gamma}\frac{v\,\mathrm{d}u-u\,\mathrm{d}v}{(u^2+v^2)^a}$$

作变换 $\begin{cases}u=\sqrt{\dfrac{2}{3}}r\cos\theta\\ v=\sqrt{2}\,r\sin\theta\end{cases}$，则有

$$I_a(r)=-\frac{2}{\sqrt{3}}r^{2(1-a)}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\left(\frac{2}{3}\cos^2\theta+2\sin^2\theta\right)^a}=-\frac{2}{\sqrt{3}}r^{2(1-a)}J_a$$

其中 $J_a=\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\left(\frac{2}{3}\cos^2\theta+2\sin^2\theta\right)^a}$，$0<J_a<+\infty$.

因此当 $a>1$ 和 $a<1$，所求极限分别为 0 和 $-\infty$. 而当 $a=1$ 时，有

$$J_1=\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\frac{2}{3}\cos^2\theta+2\sin^2\theta}=4\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\tan\theta}{\frac{2}{3}+2\tan^2\theta}=\sqrt{3}\pi$$

故所求极限为

$$\lim_{r\to+\infty}I_a(r)=\begin{cases}0, & a>1\\ -\infty, & a<1\\ -2\pi, & a=1\end{cases}.$$

七、答案：收敛. 其和为 1.（见 8.2 节例 13）.

第五届决赛试题解答（2014）

一、解 1. 交换积分顺序

$$\text{原式}=\int_0^{2\pi}\frac{\sin^2 t}{t^2}\mathrm{d}t\int_0^t x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\sin^2 t\mathrm{d}t=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\mathrm{d}t=2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$$

2. **答案：** $f(x)=\frac{4}{\pi(1+x^2)}$ （见 3.2 节例 42）

3. 由两方程定义的曲面在 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 的切面分别为

$$F_x(P_0)(x-x_0)+F_y(P_0)(y-y_0)+F_z(P_0)(z-z_0)=0,$$
$$G_x(P_0)(x-x_0)+G_y(P_0)(y-y_0)+G_z(P_0)(z-z_0)=0.$$

上述两切面的交线就是 Γ 在 P_0 点的切线，该切线在 xOy 面上的投影就是 S 过 (x_0,y_0) 的切线. 消去 $z-z_0$，我们得到

$$(F_xG_z-G_xF_z)_{P_0}(x-x_0)+(F_yG_z-G_yF_z)_{P_0}(y-y_0)=0$$

这里 $x-x_0$ 的系数是 $\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}\neq 0$，故上式是一条直线的方程，这就是所要求的切线.

4. 由关系式 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$，得 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=0$

$$\Rightarrow \mathrm{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant \mathrm{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{rank}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\leqslant 3$$

因为 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=3$，所以 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{rank}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=3$

又 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\geqslant 2$，考虑到 $\boldsymbol{B}$ 是非单位矩阵，所以 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\geqslant 1$，因此只有 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=2$

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}2&2&1\\3&5&a\\1&2&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&-2&-5\\0&-1&a-9\\1&2&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&0&13-2a\\0&-1&a-9\\1&2&3\end{pmatrix}$$，从而 $a=\frac{13}{2}$.

二、证明 由泰勒公式

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+\frac{1}{6}f'''(x)h^3+\frac{1}{24}f^{(4)}(\eta)h^4 \qquad ①$$

$$f''(x+\theta h)=f''(x)+f'''(x)\theta h+\frac{1}{2}f^{(4)}(\eta)\theta^2h^2 \qquad ②$$

其中 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间，η 介于 x 与 $x+\theta h$ 之间，由①，②式与已知条件

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x+\theta h)h^2$$

可得

$$4(1-3\theta)f'''(x)=[6f^{(4)}(\eta)\theta^2-f^{(4)}(\xi)]h$$

当$\theta\neq\frac{1}{3}$时，令$h\to 0$得$f'''(x)=0$，此时f是不超过二次的多项式；

当$\theta=\frac{1}{3}$时，有$\frac{2}{3}f^{(4)}(\eta)=f^{(4)}(\xi)$，令$h\to 0$，注意到$\xi\to x,\eta\to x$，有$f^{(4)}(x)=0$，从而$f$是不超过三次的多项式.

三、（见 7.1 节例 21）

四、证明　$I=\int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)dx=-\int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)d(1-x)$

对固定的y，有$(1-x)f(x,y)\big|_{x=0}^{x=1}=0$，由分部积分法可得

$$\int_0^1 f(x,y)d(1-x)=-\int_0^1(1-x)\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}dx$$

调换积分次序后可得$I=\int_0^1(1-x)dx\int_0^1\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}dy$

因为$f(x,0)=0$，所以$\frac{\partial f(x,0)}{\partial x}=0$，从而$(1-y)\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\Big|_{y=0}^{y=1}=0$. 再由分部积分法得

$$\int_0^1\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}dy=-\int_0^1\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}d(1-y)=\int_0^1(1-y)\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}dy$$

$$I=\int_0^1(1-x)dx\int_0^1(1-y)\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}dy=\iint_D(1-x)(1-y)\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}dxdy$$

因为$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\leqslant A$，且$(1-x)(1-y)$在$D$上非负，故$I\leqslant A\iint_D(1-x)(1-y)dxdy=\frac{A}{4}$

五、答案：$\frac{\pi}{2}f'(0)$.（见 6.2 节例 6）

六、证明　必要性：设$\boldsymbol{AB}$为两个n阶正定矩阵，从而为对称矩阵，即$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{AB}$. 又$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}$,所以$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{BA}$,所以$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

充分性：因为$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，则$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{AB}$，所以$\boldsymbol{AB}$为实对称矩阵.

因为$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$为正定矩阵，存在可逆阵$\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P},\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}$，于是$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}$.

所以$(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{ABP}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{PQ}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{QP}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{QP}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{QP}^{\mathrm{T}})$，即$(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{ABP}^{\mathrm{T}}$是正定矩阵.

所以矩阵$(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{ABP}^{\mathrm{T}}$的特征值全为正实数，而$\boldsymbol{AB}$相似于$(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{ABP}^{\mathrm{T}}$，所以$\boldsymbol{AB}$的特征值全为正实数。即$\boldsymbol{AB}$为正定矩阵.

七、证明　由$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$，知$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=0}^{n}k|a_k|}{n}=0$，故对于任意$\varepsilon>0$，存在$N_1>0$，使得当$n>N_1$时，有

$$0\leqslant\frac{\sum\limits_{k=0}^{n}k|a_k|}{n}<\frac{\varepsilon}{3},\ n|a_n|<\frac{\varepsilon}{3}$$

又因为 $\lim\limits_{x\to 1^-}\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n=A$，所以存在 $\delta>0$，当 $1-\delta<x<1$ 时，$\left|\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n-A\right|<\dfrac{\varepsilon}{3}$.

取 $N_2>0$，当 $n>N_2$ 时，$\dfrac{1}{n}<\delta$，从而 $1-\delta<1-\dfrac{1}{n}$，取 $x=1-\dfrac{1}{n}$，则

$$\left|\sum_{n=0}^{\infty}a_n\left(1-\frac{1}{n}\right)^n-A\right|<\frac{\varepsilon}{3}$$

取 $N=\max\{N_1,N_2\}$，当 $n>N$ 时，有

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=0}^{n}a_n-A\right|&=\left|\sum_{k=0}^{n}a_k-\sum_{k=0}^{n}a_k x^k-\sum_{k=n+1}^{\infty}a_k x^k+\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k-A\right|\\&\leqslant\left|\sum_{k=0}^{n}a_k(1-x^k)\right|+\left|\sum_{k=n+1}^{\infty}a_k x^k\right|+\left|\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k-A\right|\end{aligned}$$

取 $x=1-\dfrac{1}{n}$，有

$$\left|\sum_{k=0}^{n}a_k(1-x^k)\right|=\left|\sum_{k=0}^{n}a_k(1-x)(1+x+x^2+\cdots+x^{k-1})\right|\leqslant\sum_{k=0}^{n}|a_k|(1-x)k=\frac{\sum\limits_{k=0}^{n}k|a_k|}{n}<\frac{\varepsilon}{3}$$

$$\left|\sum_{k=n+1}^{\infty}a_k x^k\right|\leqslant\frac{1}{n}\sum_{k=n+1}^{\infty}k|a_k|x^k<\frac{\varepsilon}{3n}\sum_{k=n+1}^{\infty}x^k\leqslant\frac{\varepsilon}{3n}\frac{1}{1-x}=\frac{\varepsilon}{3n\cdot\frac{1}{n}}=\frac{\varepsilon}{3}$$

又因为 $\left|\sum\limits_{k=0}^{\infty}a_k x^k-A\right|<\dfrac{\varepsilon}{3}$，则 $\left|\sum\limits_{k=0}^{n}a_n-A\right|<3\cdot\dfrac{\varepsilon}{3}=\varepsilon$. 证毕.